英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS ガイド

AV-8B 該当なし ハリアー II

チャック

最終更新日: 2023年6月2日

免責事項

このドキュメントは娯楽目的のみで作成されています。トレーニングや実際の飛行には使用しないでください。

この文書の著者は、AV-8B ハリアーに関する制限付きまたは機密扱いの文書にアクセスしたことがありません。著者は、AV-8B ハリアー、その武装システム、防御システムに関連する OEM (Original Equipment Manufacturer) データにアクセスしたことがありません。この文書内のすべての情報は、公開文書 (RAZBAM による AV-8B 早期アクセス マニュアルなど) および非公式チュートリアル (YouTube 上のプレイヤー作成ビデオ) から取得されています。

このドキュメントに記載されている手順は、DCS World シミュレーション環境の制限と RAZBAM の DCS AV-8B モジュールの制限により、ゲームプレイの目的で意図的に簡略化されています。

この文書は、娯楽目的で使用される、無料の個人プロジェクトにすぎません。この文書は、本物の AV-8B ハリアーの操縦方法を誰かに教えることを意図したり、設計したりしたものではありません。

目次

- パート1 – はじめに
- パート2 – コントロールの設定
- パート3 – コックピットとゲージ
- パート4 – 起動手順
- パート5 – 離陸
- パート6 – 着陸
- パート7 – エンジン管理
- パート8 – 飛行と航空力学
- パート9 – HOTASとセンサー
- 第10部 犯罪：武器と兵器
- パート 11 – 防衛: RWR と対抗手段
- パート12 – ラジオチュートリアル
- パート13 – オートパイロット
- パート14 – ナビゲーションとAWLS着陸
- パート15 – 空中給油
- パート16 – VRESTページ
- パート17 – 緊急事態
- パート18 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham 氏に特に感謝します。

の**マクドネル・ダグラス AV-8B ハリアー II (夜間攻撃機)** は、ハリアー ジャンプ ジェット ファミリーの第 2 世代を構成する単発地上攻撃機です。垂直離着陸 (V/STOL) が可能なこの航空機は、1970 年代後半に、初の実用 V/STOL 航空機であるイギリスのホーカー シドレー ハリアーを英米が共同開発して設計されました。

第一世代のハリアーは、1960年代後半から1970年代前半にかけてイギリス空軍（RAF）とアメリカ海兵隊（USMC）で運用が開始されたが、航続距離と積載量に限界があった。短距離離着陸構成では、AV-8A（ハリアーのアメリカでの呼称）は、より小型のA-4スカイホークの4,000ポンド（1,800kg）の積載量の半分以下しか運べず、半径もより限られていた。この問題に対処するため、ホーカー・シドレーとマクドネル・ダグラスは、1973年にハリアーのより高性能なバージョンの共同開発を開始した。

AV-8B ハリアー II は、水平安定板と、下向きに傾斜した顕著な肩部翼を備えたホーカー シドレー ハリアーの基本レイアウトを継承しています。この航空機は、2 つの吸気口と、タービンの近くに同期制御可能な 4 つのノズルを備えたロールスロイス ペガサス ターボファン エンジン 1 基で駆動されています。これらのノズルのうち 2 つは、エンジンの前方の低温端近くに、残りの 2 つはエンジンの後方の高温端近くにあります。この配置は、エンジン ノズルが後方にのみあるほとんどの固定翼航空機とは対照的です。ハリアー II には、低速時に制御できるように、機首、尾部、翼端に小型のバルブ制御ノズルも備わっています。

AV-8B は小型空母、大型強襲揚陸艦、簡易前方作戦基地から運用されることが多く、数多くの軍事作戦に参加し、多用途の資産であることを証明してきました。この航空機は、2003 年から湾岸戦争とイラク戦争で戦闘に参加しました。ハリアー II は、2001 年からアフガニスタンの不朽の自由作戦で使用され、2011 年にはリビアのオデッセイ・ドーン作戦で使用されました。イタリアとスペインのハリアー II は、NATO 連合軍と連携して海外紛争に参加しました。AV-8B は、その運用の歴史において、離着陸の重要な段階に費やされた時間の割合に関連する高い事故率を示してきました。

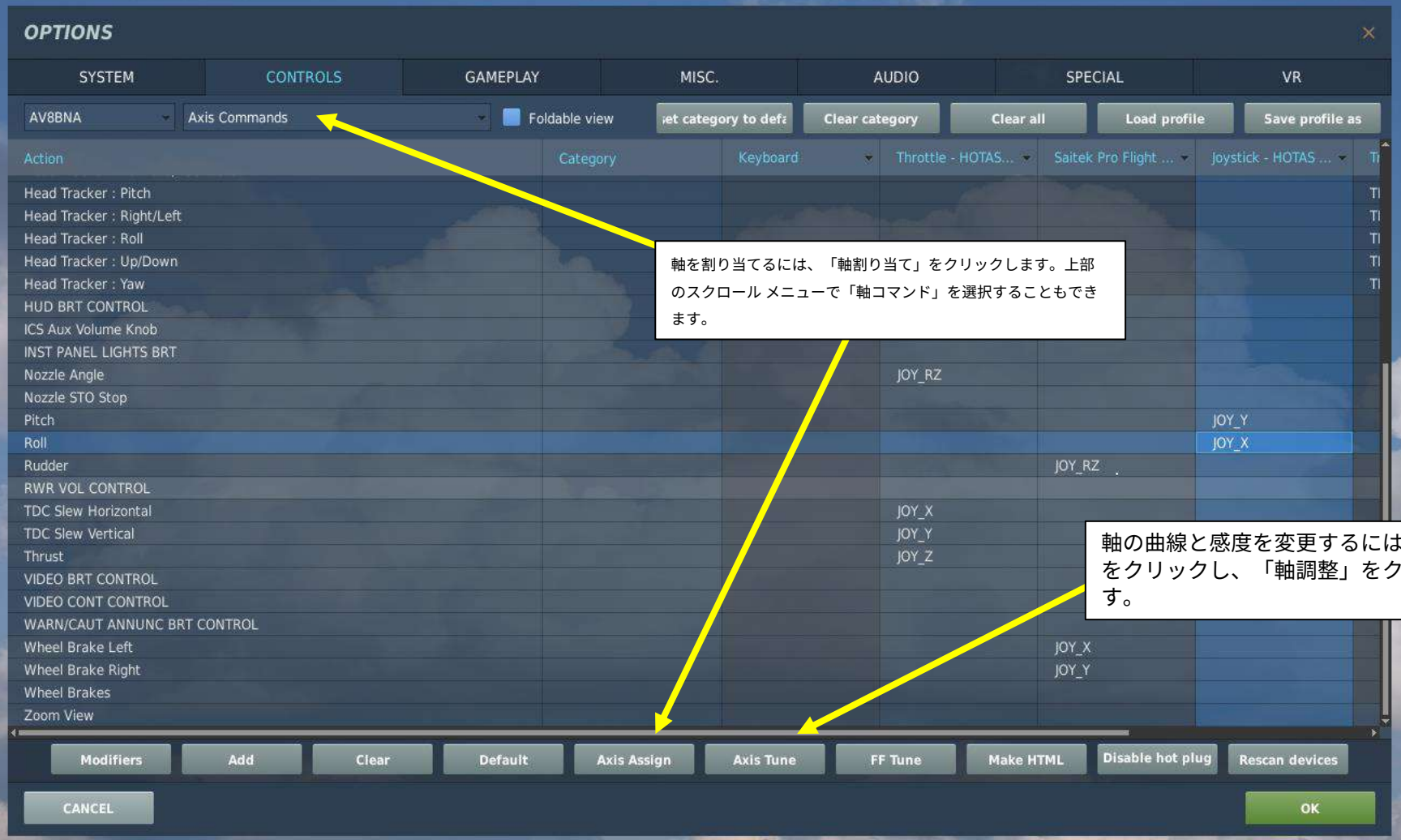
先ほど述べた高い事故率は、シミュレーションの世界にも当てはまる可能性が高いでしょう。垂直着陸は見た目よりもはるかに難しいものです。ハリアーは、これまでにないほどパイロットとしてのスキルを試すことになるでしょう。

コックピットは MPCD (多目的カラー ディスプレイ) とヘッドアップ ディスプレイを備え、モダンな印象です。AV-8B には、ターゲティング ポッド、ジャミング ポッド、デュアル モード トラッカーなど、非常に強力なツールとセンサーが多数搭載されています。ハリアーは、多かれ少なかれあらゆる種類のミッションで使用できる万能機として設計されているようです。タラワの窮屈なデッキから、小さなヘリポートに着陸するだけで済む遠隔地の FOB (前方作戦基地) まで、操作できます。垂直着陸などの難しい着陸が必要な場合は、ハリアーで重量を管理し、暗算する必要があります。空気力学的に言えば、AV-8B はほぼどこにでも着陸できる数少ない航空機の 1 つであるため、挑戦的です。ご覧のとおり、旋回ノズルは思ったよりも使いにくい場合があります。関連するセクションでベストプラクティスを説明しようとしましたが、この鳥を飛ばすための最良の方法を見つけ出すのはきっと楽しいと思います。

やることがたくさんあるので、非常に興味深い体験になります。次世代の戦闘機を操縦しているような気分にはなりませんが、多くのオプションを提供できる柔軟な航空機を手に入れることができます。強化された A-10 とヘリコプターのハイブリッドと考えてください。これが、DCS で私のお気に入りのモジュールの 1 つである理由です。

RAZBAM はこの航空機に多くの愛情を注いでおり、それがよく表れています。ハリアーは現在早期アクセス段階にあるため、まだいくつかの機能が欠けていますが、それにもかかわらず、ハリアーは本格的な研究レベルのシミュレーションのように感じられ、ハリアーのアイデアを最初に思いついた英国のエンジニアたちの (非常に) 狂気じみた考えについて、信じられないほど多くの興味深いことを学ぶことができます。

注意: コントロールでは、「トリム」コントロールを確認してください。ゲームのデフォルト バージョンでは、トリム ハットは航空機をトリムするのではなく、ビューを変更するように設定されています。ほとんどの方はすでに TRACKIR を装備していると思いますので、トリム ハット スイッチが適切に設定されていることを確認することをお勧めします。



次の軸をバインドします。

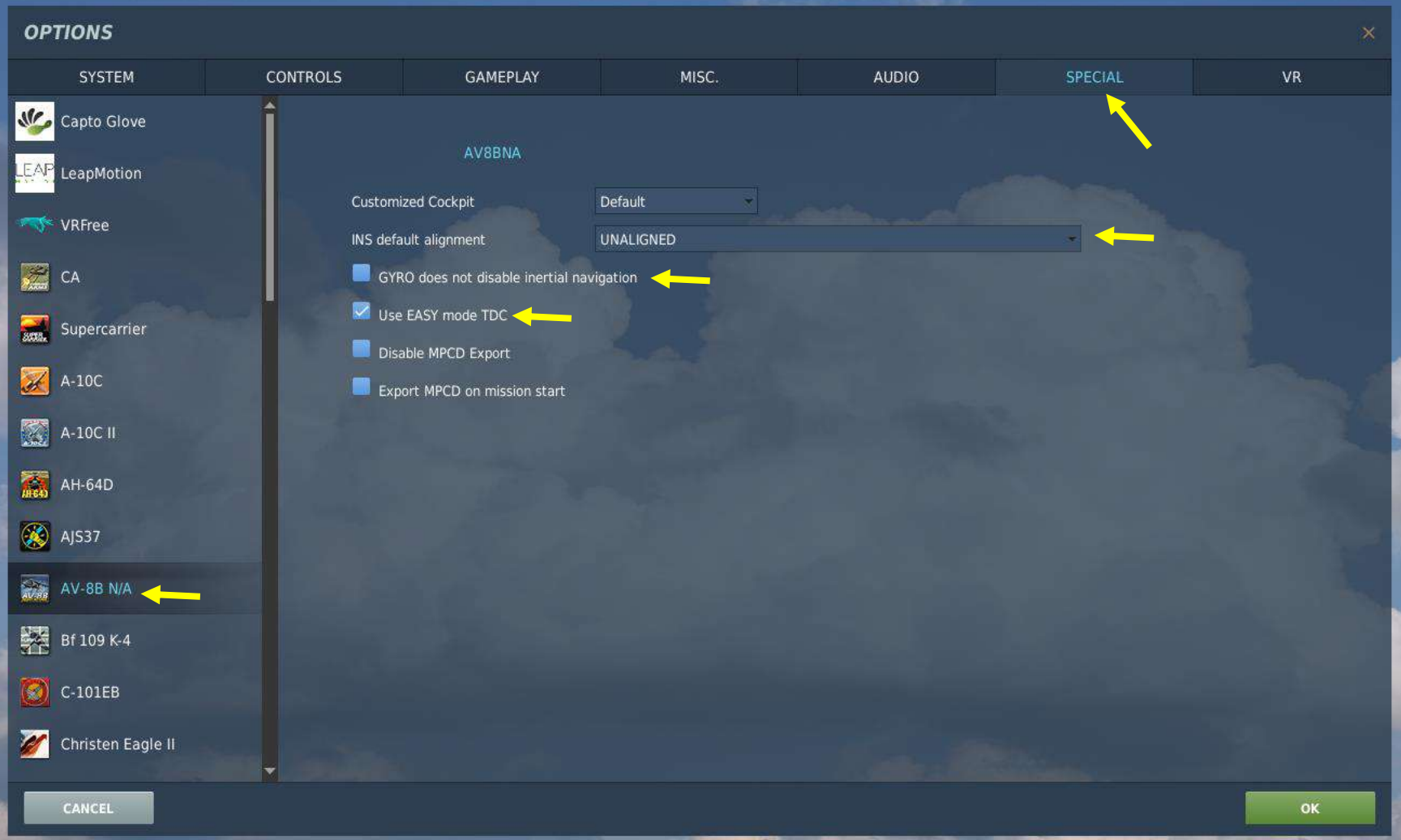
- ピッチ (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 15)
- ロール (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 15)
- ラダー (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 10)
- 推力 – エンジン回転数を制御
- ノズル - 回転ノズル角度を制御
- ホイールブレーキ 左 / 右

注記:

1. エアブレーキ キーは「AIRBRAKE TOGGLE」（デフォルトでは B）にマッピングされ、トグル スイッチとして機能します。

2. ほとんどの場合、フラップは AUTO モードに設定されるため、個人的にはフラップに何もマッピングしません。

SPECIAL タブの設定は次のとおりです。



必要なものをマッピング

ECM ディスペンス右: すべて
(右側の灰色のボタン)

爆弾ピクルス

トリガー: ガン発射/サイドワイ
ンダー発射、サイドアーム

↑ センサー選択 FWD: INS、IRMV/EOMV セン
→ サー選択 RIGHT: FLIR/HUD-BH/WH セン
↓ サー選択 AFT: DMT LST/TV
← センサー選択左: マップ中心/中心ずれ
P センサー選択下: HUD拒否

AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え

緊急SAAHS切断

↑ トリムピッチアップ
→ トリムバンク左
↓ トリムピッチダウン
← トリムバンク右

↑ ゆっくりズームイン
→ TDC ダウン (アクション)
↓ ゆっくりズームアウト
← ケージ/アンケージ (マーベリック)

↑ A/Aモード前進：サイドワインダー（ボアサイ
→ ト）A/Aモード下降：ガン
↓ A/A モード AFT: サイドワインダー (SEAM)
←

↑
→ COMM FWD: COMM 1を選択
↓
← COMM AFT: COMM 2を選択

WP増分

←
→ エアブレーキトグル（B）

← ECM 分配後部: チャフ ECM
→ 分配前部: フレア

↑ TDC フォワード
→ TDC 右
↓ TDC 後部
← TDC 左

← TPODビデオズームアウト TPODビデオズー
→ ムイン *これらは、TPOD ページのズーム機能の横にある OSB に設定されたバインディングである「架空のコントロール」です。*

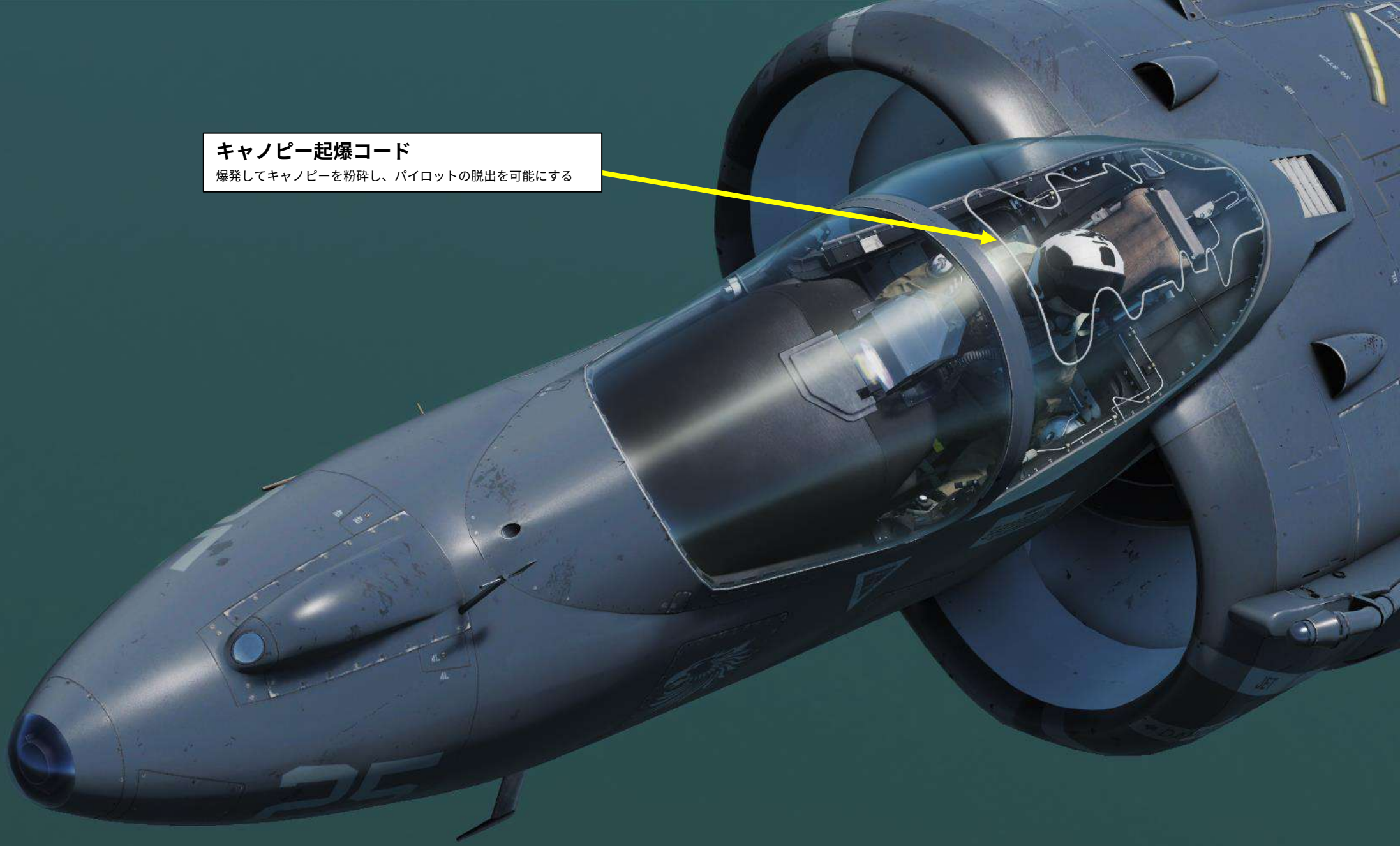
+ つま先ブレーキ（ペダルにマッピング）

パート3 - コックピットとゲージ

ハリアー GR.7

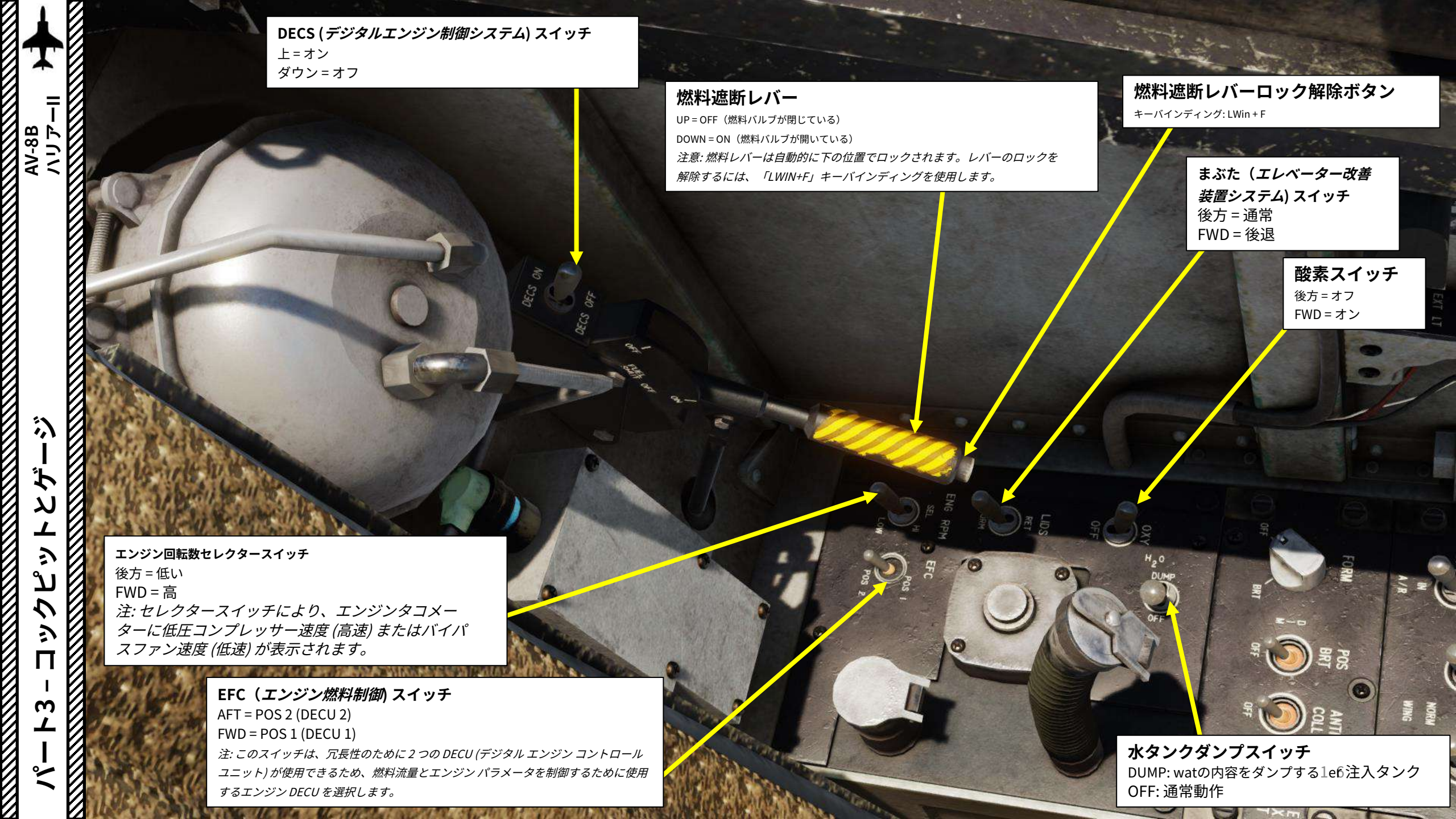
1 Starboard all-moving tailplane
2 Tailplane composite construction
3 Tail radome
4 Military equipment
5 Tail pitch control air valve
6 Yaw control air valves
7 Tail "bullet" fairing
8 Reaction control system air ducting
9 Trim tab actuator
10 Rudder trim tab
11 Rudder composite construction
12 Rudder
13 Antenna
14 Fin tip aerial fairing
15 Upper broad band communications antenna
16 Port tailplane
17 Graphite epoxy tailplane skin
18 Port side temperature probe
19 MAD compensator
20 Formation lighting strip
21 Fin construction
22 Fin attachment joint
23 Tailplane pivot sealing plate
24 Aerials
25 Ventral fin
26 Tail bumper
27 Lower broad band communications antenna
28 Tailplane hydraulic jack
29 Heat exchanger air exhaust
30 Aft fuselage frames
31 Rudder hydraulic actuator
32 Avionics equipment air conditioning plant
33 Avionics equipment racks
34 Heat exchanger ram air intake
35 Electrical system circuit breaker panels, port and starboard
36 Avionic equipment
37 Chaff and flare dispensers
38 Dispenser electronic control units
39 Ventral airbrake
40 Airbrake hydraulic jack
41 Formation lighting strip
42 Avionics bay access door, port and starboard
43 Avionics equipment racks
44 Fuselage frame and stringer construction
45 Rear fuselage fuel tank
46 Main undercarriage wheel bay
47 Wing root fillet
48 Wing spar/fuselage attachment joint
49 Water filler cap
50 Engine fire extinguisher bottle
51 Anti-collision light
52 Water tank
53 Flap hydraulic actuator
54 Flap hinge fitting
55 Nimonic fuselage heat shield
56 Main undercarriage bay doors (closed after cycling of mainwheels)
57 Flap vane composite construction
58 Flap composite construction
59 Starboard slotted flap, lowered
60 Outrigger wheel fairing
61 Outrigger leg doors
62 Starboard aileron
63 Aileron composite construction
64 Fuel jettison
65 Formation lighting panel
66 Roll control air valve
67 Wing tip fairing
68 Starboard navigation light
69 Radar warning aerial
70 Outboard pylon
71 Pylon attachment joint
72 Graphite epoxy composite wing construction
73 Aileron hydraulic actuator
74 Starboard outrigger wheel
75 BL755 600-lb (272-kg) cluster bomb (CBU)
76 Intermediate pylon
77 Reaction control air ducting
78 Aileron control rod
79 Outrigger hydraulic retraction jack
80 Outrigger leg strut
81 Leg pivot fixing
82 Multi-spar wing construction
83 Leading-edge wing fence
84 Outrigger pylon
85 Missile launch rail
86 AIM-9L Sidewinder air-to-air missile
87 External fuel tank, 300 US gal (1 135 l)
88 Inboard pylon
89 Aft retracting twin mainwheels
90 Inboard pylon attachment joint
91 Rear (hot stream) swivelling exhaust nozzle
92 Position of pressure refuelling connection on port side
93 Rear nozzle bearing
94 Centre fuselage flank fuel tank
95 Hydraulic reservoir
96 Nozzle bearing cooling air duct
97 Engine exhaust divider duct
98 Wing panel centre rib
99 Centre section integral fuel tank
100 Port wing integral fuel tank
101 Flap vane
102 Port slotted flap, lowered
103 Outrigger wheel fairing
104 Port outrigger wheel
105 Torque scissor links
106 Port aileron
107 Aileron hydraulic actuator
108 Aileron/air valve interconnection
109 Fuel jettison
110 Formation lighting panel
111 Port roll control air valve
112 Port navigation light
113 Radar warning aerial
114 Port wing reaction control air duct
115 Fuel pumps
116 Fuel system piping
117 Port wing leading-edge fence
118 Outboard pylon
119 BL755 cluster bombs (maximum load, seven)
120 Intermediate pylon
121 Port outrigger pylon
122 Missile launch rail
123 AIM-9L Sidewinder air-to-air missile
124 Port leading-edge root extension (LERX)
125 Inboard pylon
126 Hydraulic pumps
127 APU intake
128 Gas turbine starter/auxiliary power unit (APU)
129 Alternator cooling air exhaust
130 APU exhaust
131 Engine fuel control unit
132 Engine bay venting ram air intake
133 Rotary nozzle bearing
134 Nozzle fairing construction
135 Ammunition tank, 100 rounds
136 Cartridge case collector box
137 Ammunition feed chute
138 Fuel vent
139 Gun pack strake
140 Fuselage centreline pylon
141 Zero scarf forward (fan air) nozzle
142 Ventral gun pack (two)
143 Aden 25-mm cannon
144 Engine drain mast
145 Hydraulic system ground connectors
146 Forward fuselage flank fuel tank
147 Engine electronic control units
148 Engine accessory equipment gearbox
149 Gearbox driven alternator
150 Rolls-Royce Pegasus 11 Mk 105 vectored thrust turbofan
151 Formation lighting strips
152 Engine oil tank
153 Bleed air spill duct
154 Air conditioning intake scoops
155 Cockpit air conditioning system heat exchanger
156 Engine compressor/fan face
157 Heat exchanger discharge to intake duct
158 Nose undercarriage hydraulic retraction jack
159 Intake blow-in doors
160 Engine bay venting air scoop
161 Cannon muzzle fairing
162 Lift augmentation retractable cross-dam
163 Cross-dam hydraulic jack
164 Nosewheel
165 Nosewheel forks
166 Landing/taxying lamp
167 Retractable boarding step
168 Nosewheel doors (closed after cycling of undercarriage)
169 Nosewheel door jack
170 Boundary layer bleed air duct
171 Nose undercarriage wheel bay
172 Kick-in boarding steps
173 Cockpit rear pressure bulkhead
174 Starboard side console panel
175 Martin-Baker Type 12 ejection seat
176 Safety harness
177 Ejection seat headrest
178 Port engine air intake
179 Probe hydraulic jack
180 Retractable in-flight refuelling probe (bolt-on pack)
181 Cockpit canopy cover
182 Miniature detonating cord (MDC) canopy breaker
183 Canopy frame
184 Engine throttle and nozzle angle control levers
185 Pilot's head-up display
186 Instrument panel
187 Moving map display
188 Control column
189 Central warning system panel
190 Cockpit pressure floor
191 Underfloor control runs
192 Formation lighting strips
193 Aileron trim actuator
194 Rudder pedals
195 Cockpit section composite construction
196 Instrument panel shroud
197 One-piece wrap-around windscreen panel
198 Ram air intake (cockpit fresh air)
199 Front pressure bulkhead
200 Incidence vane
201 Air data computer
202 Pitot tube
203 Lower IFF aerial
204 Nose pitch control air valve
205 Pitch trim control actuator
206 Electrical system equipment
207 Yaw vane
208 Upper IFF aerial
209 Avionic equipment
210 ARBS heat exchanger
211 MIRLS sensors
212 Hughes Angle Rate Bombing System (ARBS)
213 Composite construction nose cone
214 ARBS glazed aperture

PILOT PRESS
COPYRIGHT
DRAWING


キャノピー起爆コード
爆発してキャノピーを粉砕し、パイロットの脱出を可能にする

ヒント: パイロットボディは「RSHIFT+P」でオン/オフを切り替えることができます

パート3 - コックピットとゲージ



DECS (*デジタルエンジン制御システム*) スイッチ
上 = オン
ダウン = オフ

燃料遮断レバー
UP = OFF（燃料バルブが閉じている）
DOWN = ON（燃料バルブが開いている）
注意: 燃料レバーは自動的に下の位置でロックされます。レバーのロックを解除するには、「LWIN+F」キーバインディングを使用します。

燃料遮断レバーロック解除ボタン
キーバインディング: LWin + F

まぶた（*エレベーター改善装置システム*) スイッチ
後方 = 通常
FWD = 後退

酸素スイッチ
後方 = オフ
FWD = オン

エンジン回転数セレクタースイッチ
後方 = 低い
FWD = 高
注: セレクタースイッチにより、エンジンタコメーターに低圧コンプレッサー速度 (高速) またはバイパスファン速度 (低速) が表示されます。

EFC（*エンジン燃料制御*) スイッチ
AFT = POS 2 (DECU 2)
FWD = POS 1 (DECU 1)
注: このスイッチは、冗長性のために 2 つの DECU (デジタル エンジン コントロール ユニット) が使用できるため、燃料流量とエンジン パラメータを制御するために使用するエンジン DECU を選択します。

水タンクダンプスイッチ
DUMP: watの内容をダンプする1eft注入タンク
OFF: 通常動作

空中給油 (A/R) プローブスイッチ
後方 = 燃料プローブが内側/格納 中央
= 燃料プローブが外側/延長
FWD = プローブを伸ばしたままにして燃料タンクに圧力をかける（燃料の移動なし）

フォーメーションライト明るさノブ
オフ / 明るい

ポジションライトスイッチ
後方 = オフ
FWD = 明るい

衝突防止ライトスイッチ
後方 = オフ
FWD = 明るい

補助灯スイッチ
後方 = オフ
FWD = 明るい

燃料プロポーショナースイッチ
後方 = オフ
FWD = オン

スロットルフリクションスイッチ

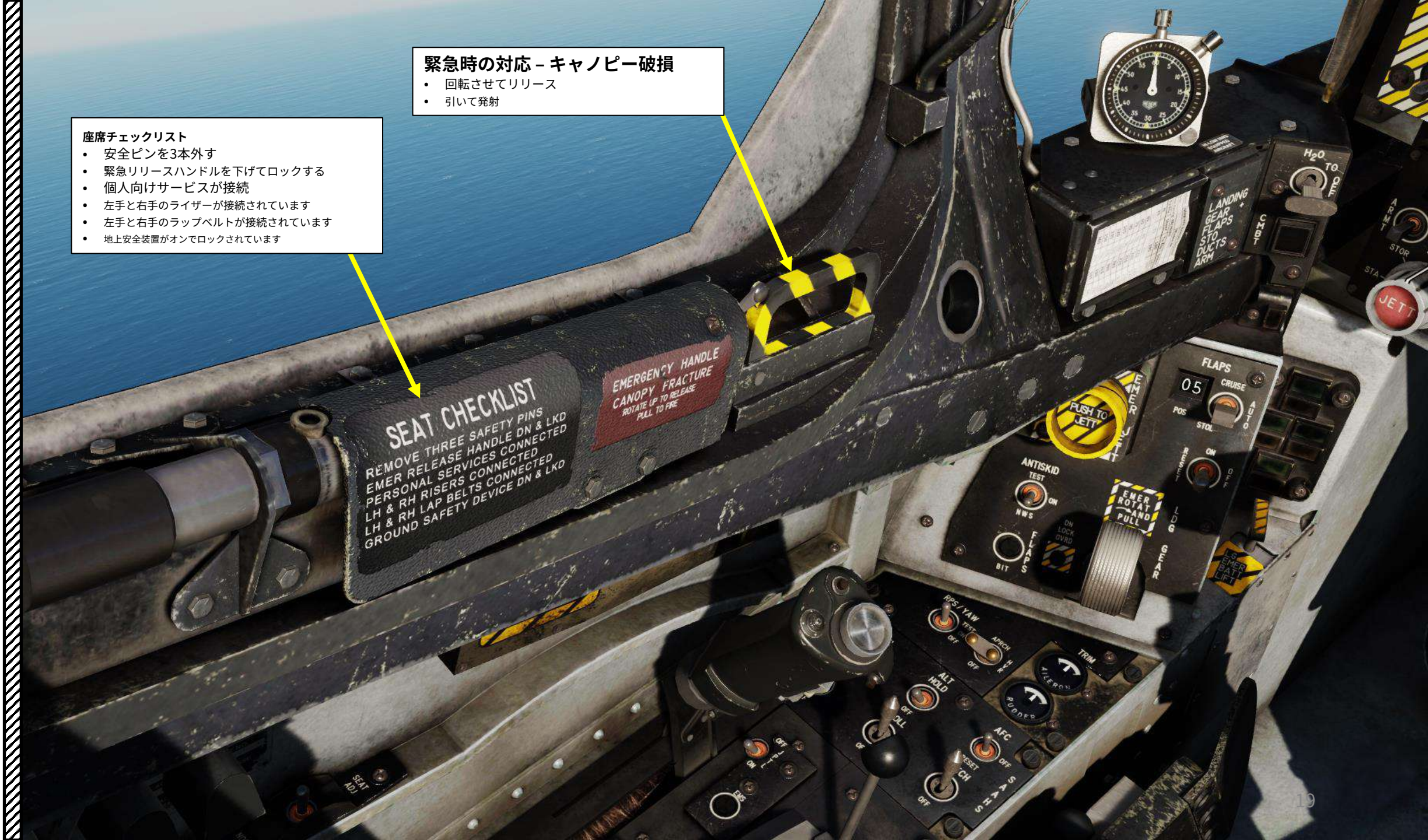
手動燃料スイッチ
後方 = オフ
FWD = オン

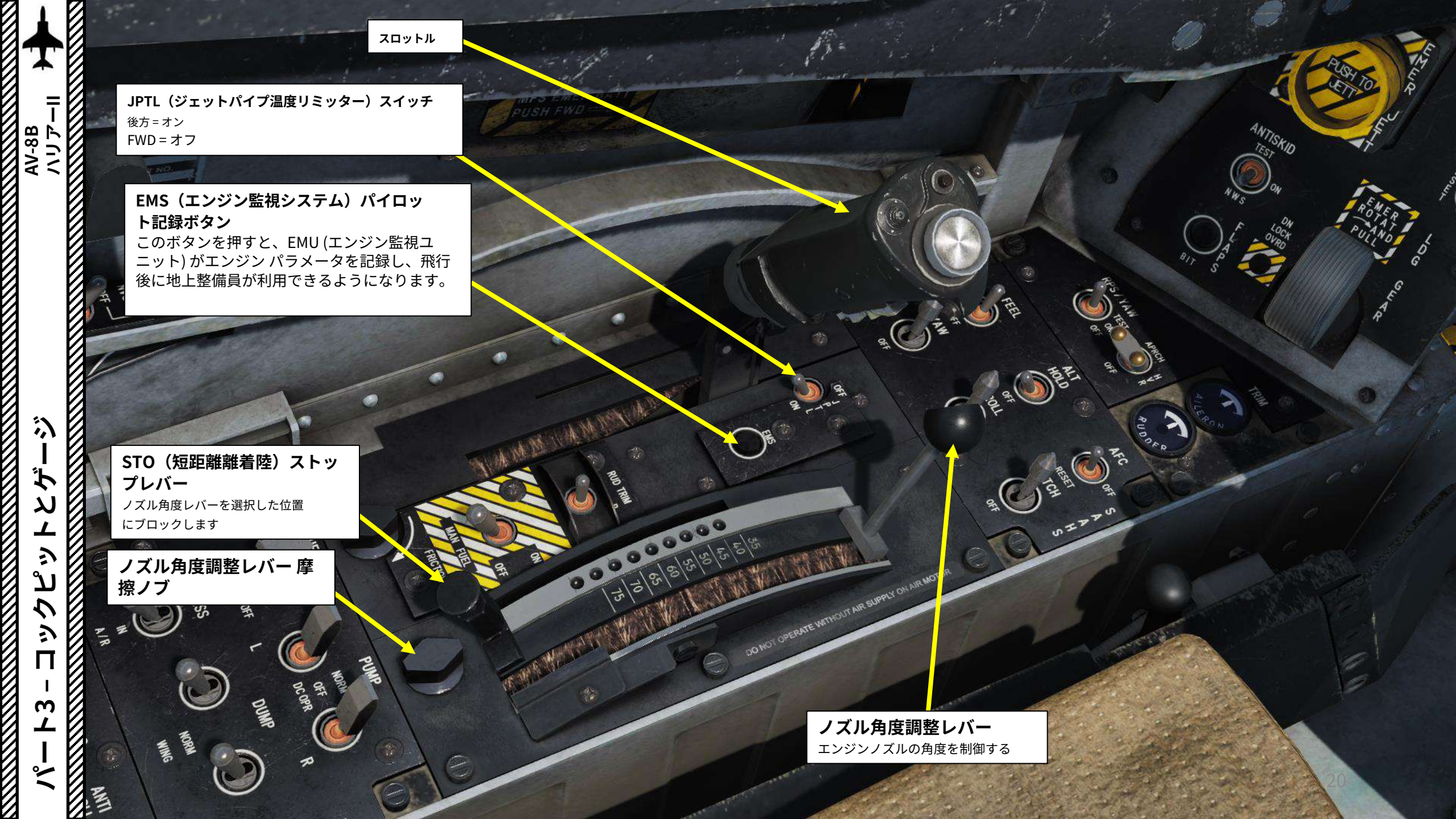
ラダートリムスイッチ

燃料ブースターポンプスイッチ（左/右）
AFT = DC 作動 (ポンプが故障した場合に使用)
MIDDLE = オフ
FWD = 通常

主翼燃料排出スイッチ（左/右）
後方 = オフ
FWD = 選択した燃料タンクの内容を排出します

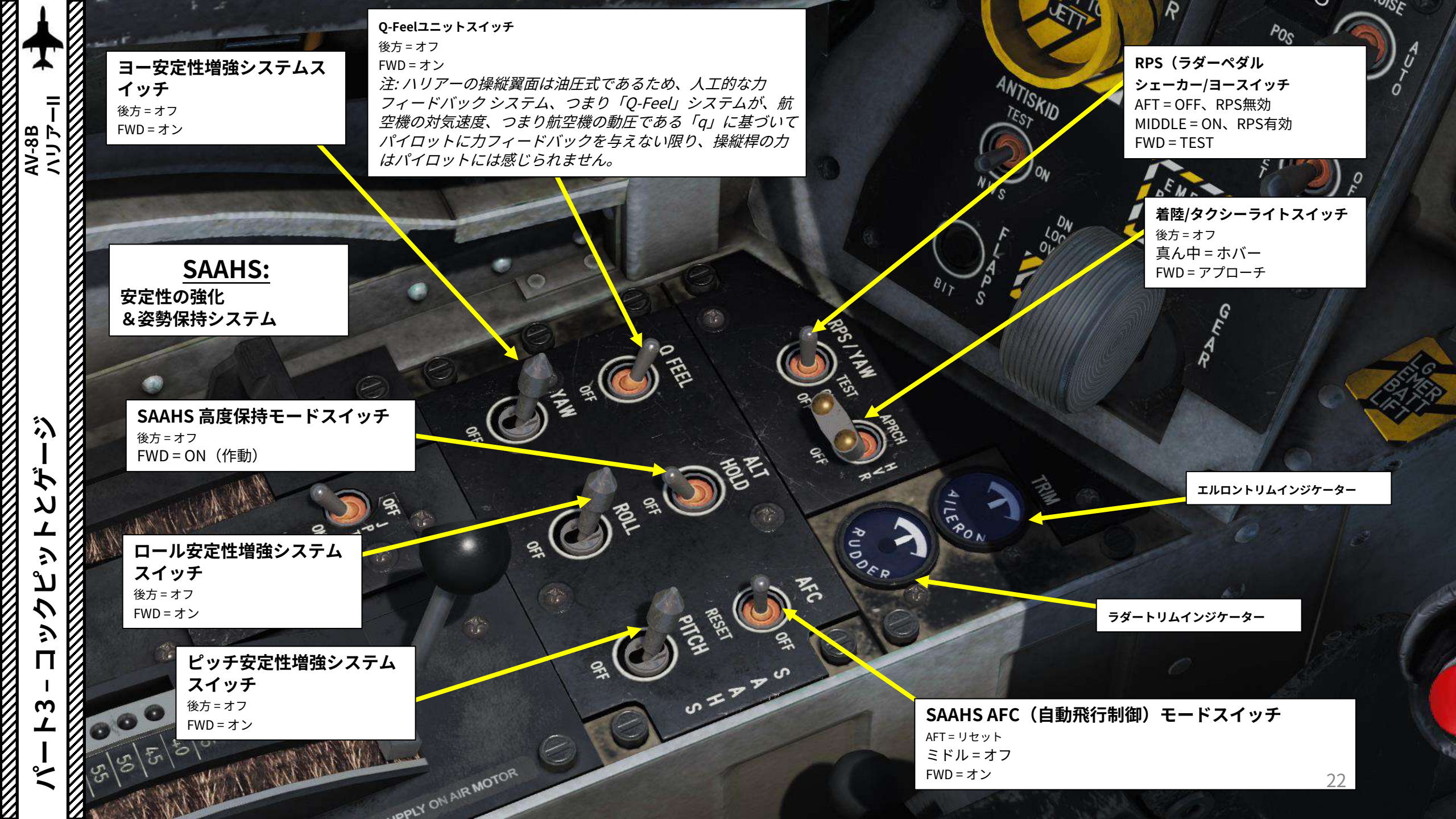
投光器
マウスホイールをスクロールして方向を変更します
SEAT CHECKLIST
REMOVE THREE SAFETY PINS
EMER RELEASE HANDLE DN & LKD
PERSONAL SERVICES CONNECTED
LH & RH RISERS CONNECTED
LH & RH LAP BELTS CONNECTED
GROUND SAFETY DEVICE DN & LKD
EMERGENCY HANDLE
CANOPY FRACTURE
ROTATE UP TO RELEASE
PULL TO FIRE
MFS EMER BATT
PUSH FWD
シート調整スイッチ
外部照明マスタースイッチ
後方 = オフ
MIDDLE = NVG（ナイトビジョンゴーグル） FWD = 通常


緊急時の対応 – キャノピー破損
• 回転させてリリース
• 引いて発射
座席チェックリスト
• 安全ピンを3本外す
• 緊急リリースハンドルを下げてロックする
• 個人向けサービスが接続
• 左手と右手のライザーが接続されています
• 左手と右手のラップベルトが接続されています
• 地上安全装置がオンでロックされています
SEAT CHECKLIST
REMOVE THREE SAFETY PINS
EMER RELEASE HANDLE DN & LKD
PERSONAL SERVICES CONNECTED
LH & RH RISERS CONNECTED
LH & RH LAP BELTS CONNECTED
GROUND SAFETY DEVICE DN & LKD
EMERGENCY HANDLE
CANOPY FRACTURE
ROTATE UP TO RELEASE
PULL TO FIRE
FLAPS
CRUISE
STOL
ANTISKID
EMER ROTAT AND PULL
PUSH TO JETT
LANDING GEAR
FLAPS
STO
DUCTS
ARM
TRIM
AILERON
RUDDER
ALT HOLD
AFC


スロットル
JPTL（ジェットパイプ温度リミッター）スイッチ
後方 = オン
FWD = オフ
EMS（エンジン監視システム）パイロット記録ボタン
このボタンを押すと、EMU (エンジン監視ユニット) がエンジン パラメータを記録し、飛行後に地上整備員が利用できるようになります。
STO（短距離離着陸）ストップレバー
ノズル角度レバーを選択した位置にブロックします
ノズル角度調整レバー 摩擦ノブ
ノズル角度調整レバー
エンジンノズルの角度を制御する

ECM（電子対抗手段）ディスペンススイッチ
AFT = チャフを放出
FWD = フレアを放出
左 = ミニジャマー作動（機能しない） 右 =
全ての対抗手段タイプを放出
武器ケージ/アンケージスイッチ
アンテナ仰角スイッチ
AV-8B N/A 型では機能しません
TDC（ターゲット指定キャレット）コントロールスイッチ
左/右/前/後/下（アクション）
パーキングブレーキレバー
AFT = オン（作動）
FWD = オフ
空対空プログラミングスイッチ
AV-8B N/A 型では機能しません
通信スイッチ
FWD = COMM 1を選択
AFT = COMM 2を選択
エアブレーキ（スピードブレーキ）スイッチ
RUD TRIM
L
R
OFF
ROLL
EMS

スロットルカットオフレバー
クリックできるのは
スロットルはアイドル状態
RUD TRIM
L
R



ヨー安定性増強システムスイッチ
後方 = オフ
FWD = オン

Q-Feelユニットスイッチ
後方 = オフ
FWD = オン
注: ハリアーの操縦翼面は油圧式であるため、人工的な力フィードバック システム、つまり「Q-Feel」システムが、航空機の対気速度、つまり航空機の動圧である「q」に基づいてパイロットに力フィードバックを与えない限り、操縦桿の力はパイロットには感じられません。

RPS（ラダーペダル シェーカー/ヨースイッチ
AFT = OFF、RPS無効
MIDDLE = ON、RPS有効
FWD = TEST

着陸/タクシーライトスイッチ
後方 = オフ
真ん中 = ホバー
FWD = アプローチ

SAAHS:
安定性の強化 ＆姿勢保持システム

SAAHS 高度保持モードスイッチ
後方 = オフ
FWD = ON（作動）

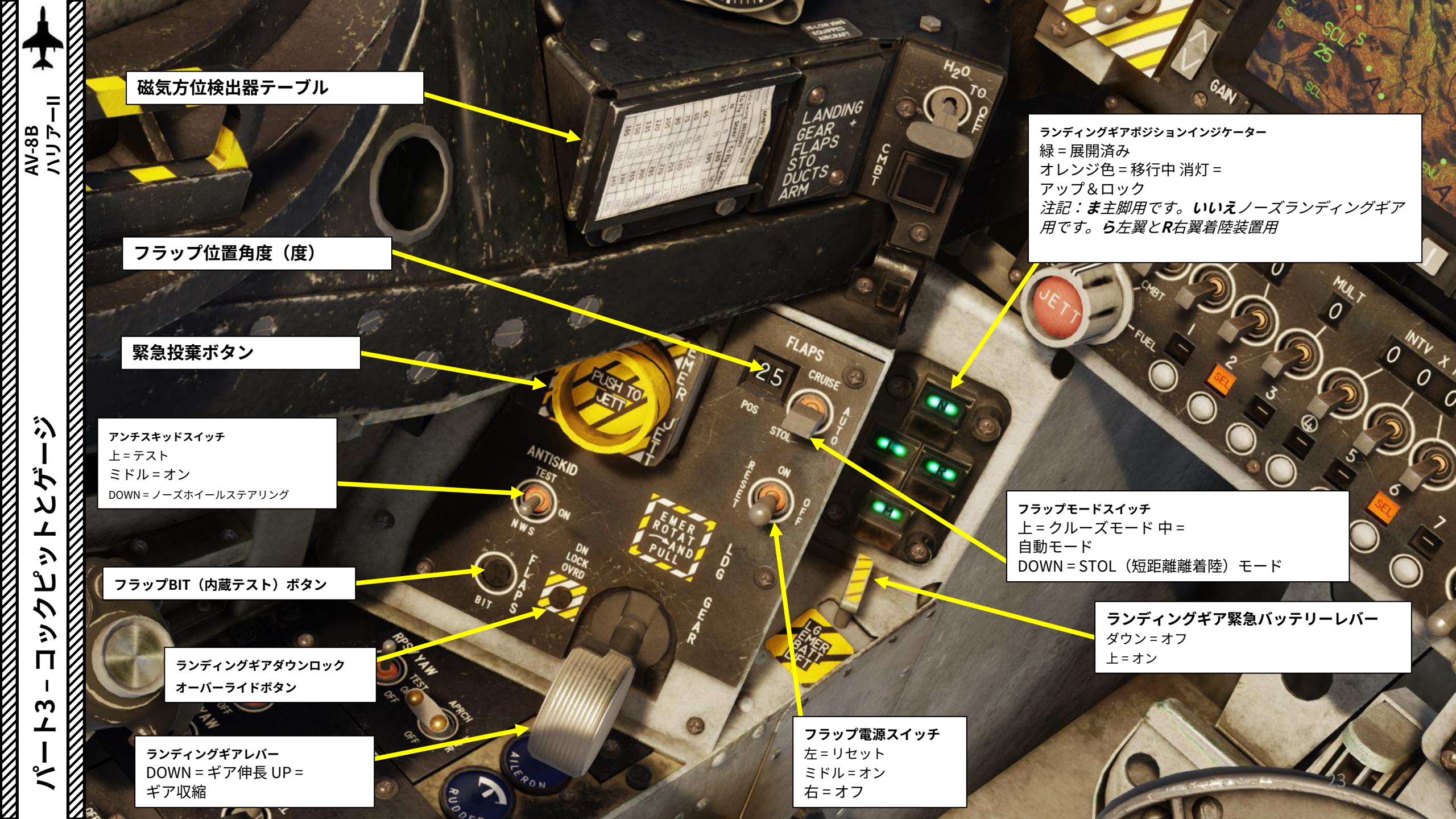
エルロントリムインジケーター

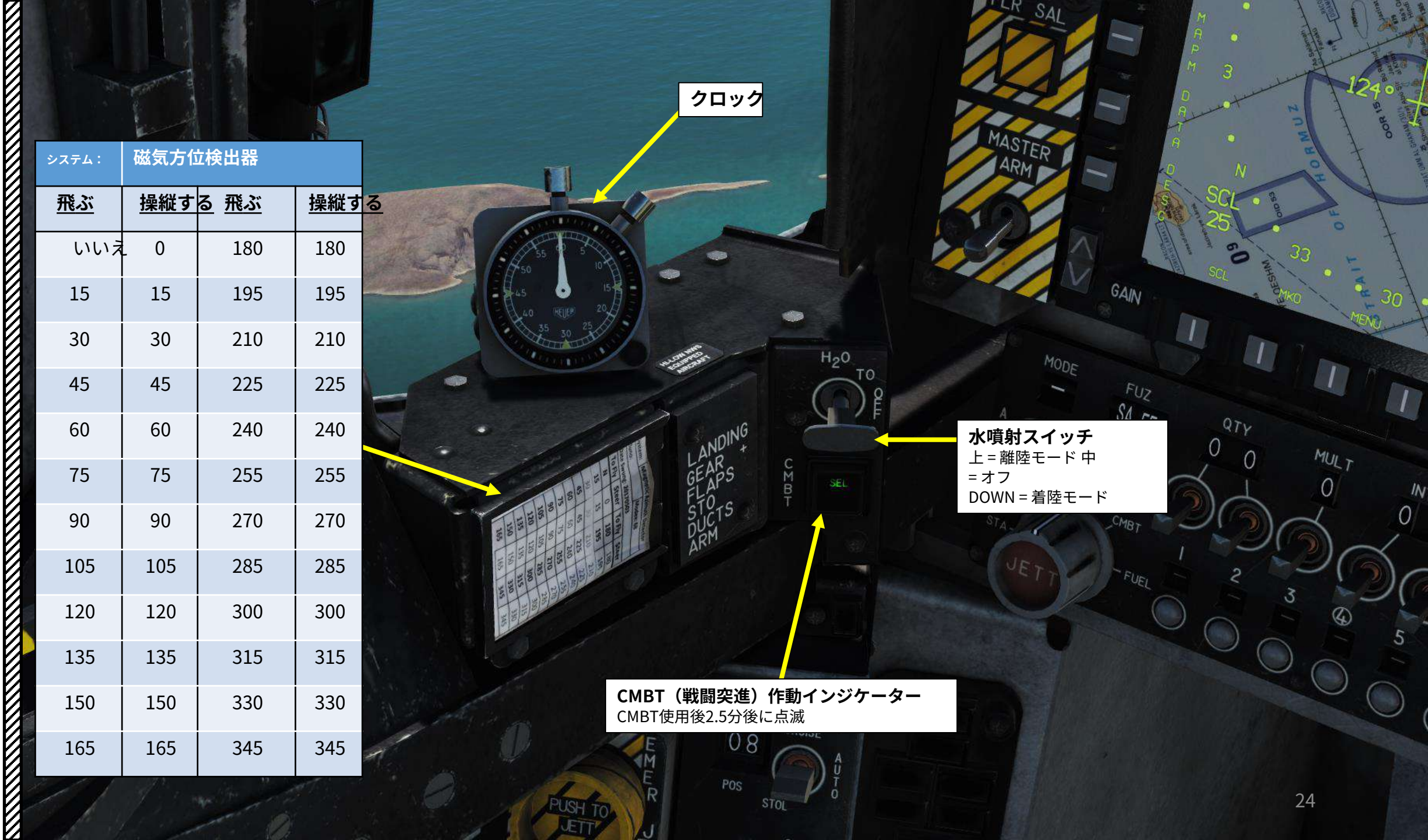
ロール安定性増強システム スイッチ
後方 = オフ
FWD = オン

ラダートリムインジケーター

ピッチ安定性増強システム スイッチ
後方 = オフ
FWD = オン

SAAHS AFC（自動飛行制御）モードスイッチ
AFT = リセット
ミドル = オフ
FWD = オン


磁気方位検出器テーブル
フラップ位置角度（度）
緊急投棄ボタン
アンチスキッドスイッチ
上 = テスト
ミドル = オン
DOWN = ノーズホイールステアリング
フラップBIT（内蔵テスト）ボタン
ランディングギアダウンロック
オーバーライドボタン
ランディングギアレバー
DOWN = ギア伸長 UP =
ギア収縮
ランディングギアポジションインジケーター
緑 = 展開済み
オレンジ色 = 移行中 消灯 =
アップ＆ロック
注記：ま主脚用です。いいえノーズランディングギア用です。らL左翼とR右翼着陸装置用
フラップモードスイッチ
上 = クルーズモード 中 =
自動モード
DOWN = STOL（短距離離着陸）モード
ランディングギア緊急バッテリーレバー
ダウン = オフ
上 = オン
フラップ電源スイッチ
左 = リセット
ミドル = オン
右 = オフ
LANDING GEAR FLAPS STO DUCTS ARM
PUSH TO JETT
ANTISKID
TEST
ON
NWS
FLAPS
25
CRUISE
POS
STOL
AUTO
RESET
ON
OFF
BIT
DN LOCK OVRD
EMER ROTAT AND PULL
LDG GEAR
JETT
CMBT
FUEL
MULT
INTV
SEL
GAIN
AILERON
RUDDER
YAW
APRCH



システム：	磁気方位検出器		
飛ぶ	操縦する	飛ぶ	操縦する
いいえ	0	180	180
15	15	195	195
30	30	210	210
45	45	225	225
60	60	240	240
75	75	255	255
90	90	270	270
105	105	285	285
120	120	300	300
135	135	315	315
150	150	330	330
165	165	345	345

兵装配送モード
AUT: 自動
CIP: CCIP、連続計算着弾点 DSL: 下方照準線

監督: 監督

武器の手動制御
NORM: 正常
N/T: ノーズ＆テールフュージング N: ノーズフュージング
T: テールフュージング

フュージングコントロール

武器数量管理

武器の多重制御

武器間隔制御

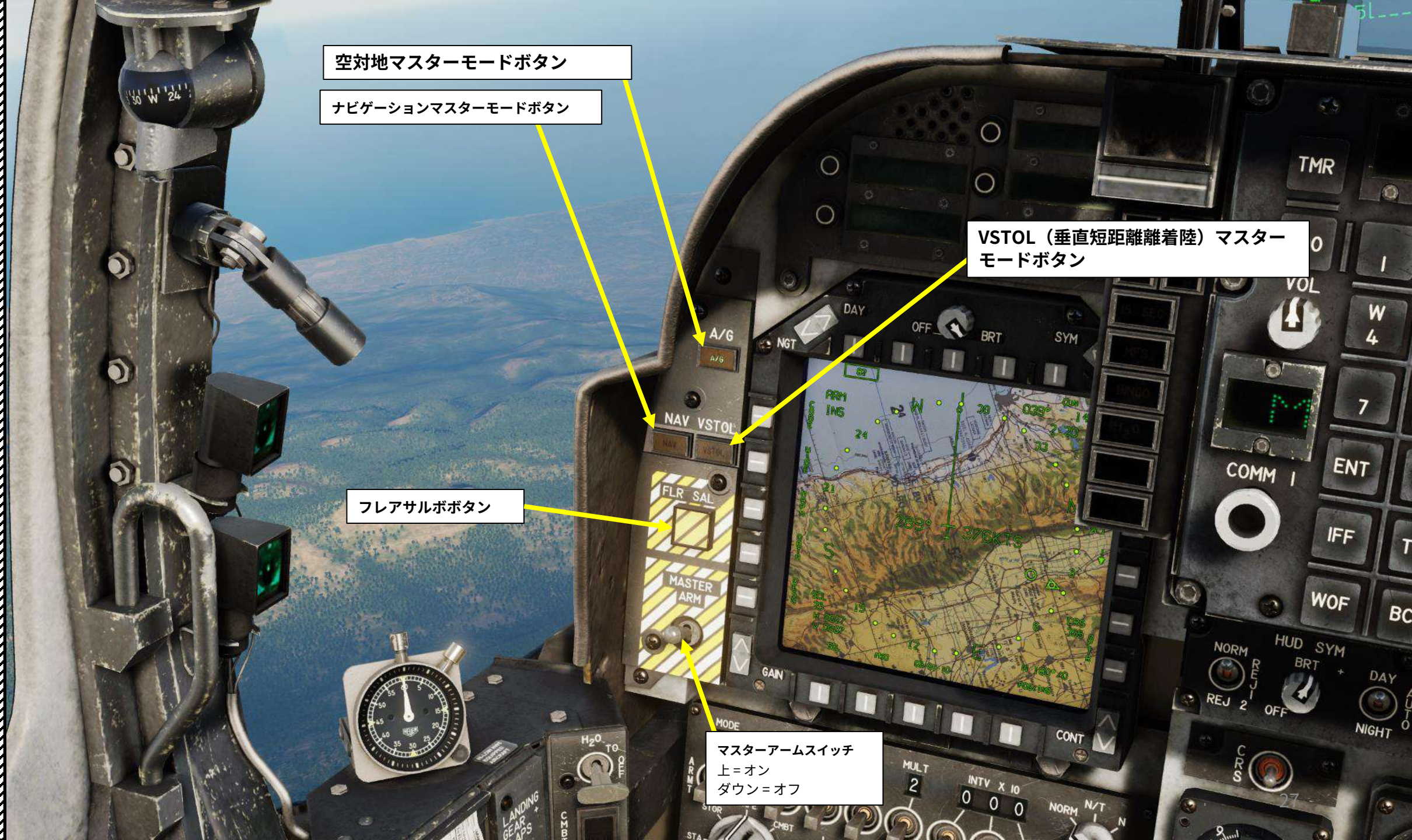
ASCMI（武器店）管理制御インジケータパネル

IR（赤外線）冷却スイッチ
サイドワインダーを装備したすべてのステーションに手動冷却を適用します。サイドワインダー シーカー ヘッドの冷却を妨げるシステム障害が発生した場合、または飛行前のチェックのために地上でサイドワインダーを冷却する必要がある場合以外は、これをオンにしないでください。

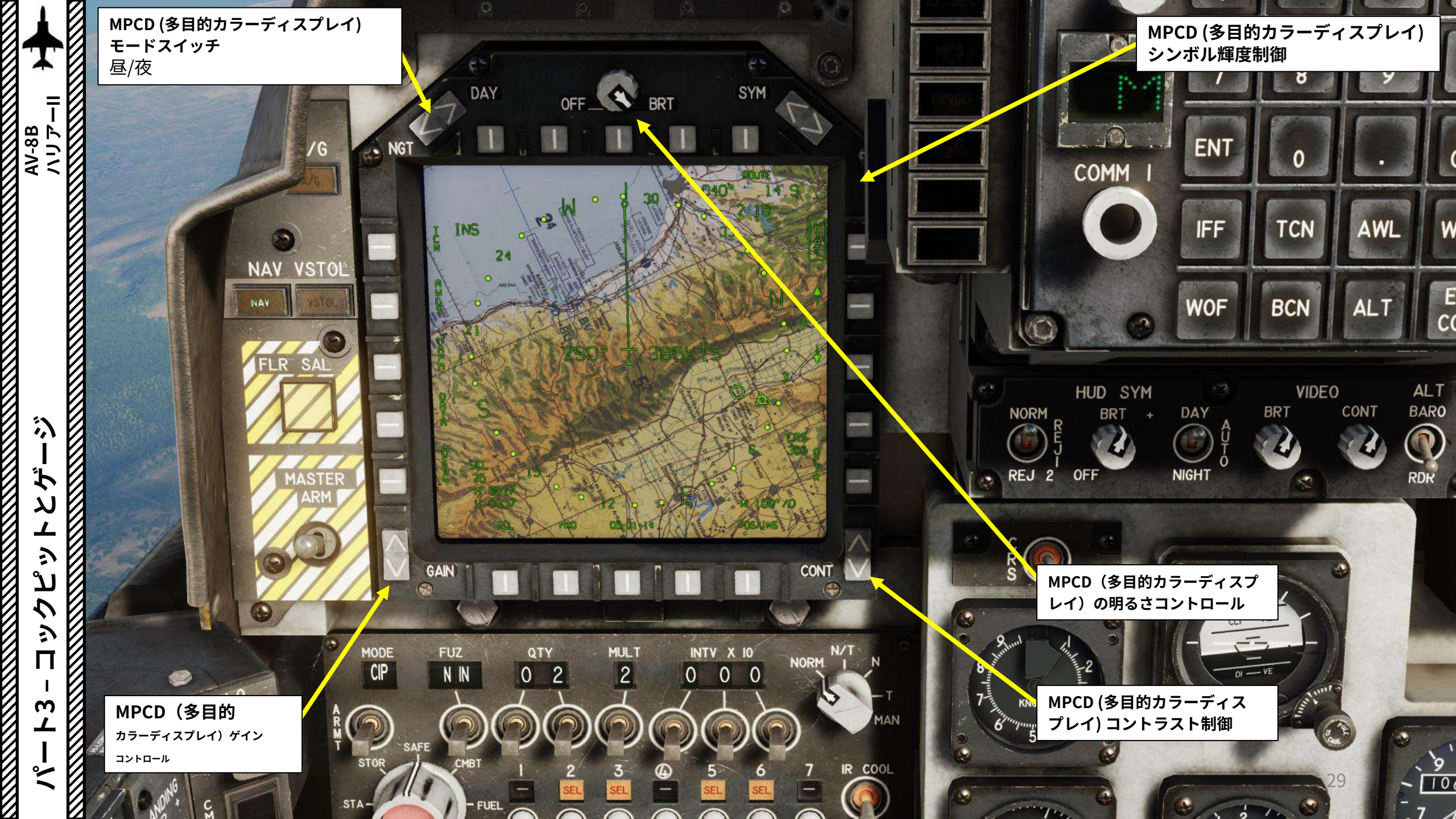
放送局選択ボタンと表示

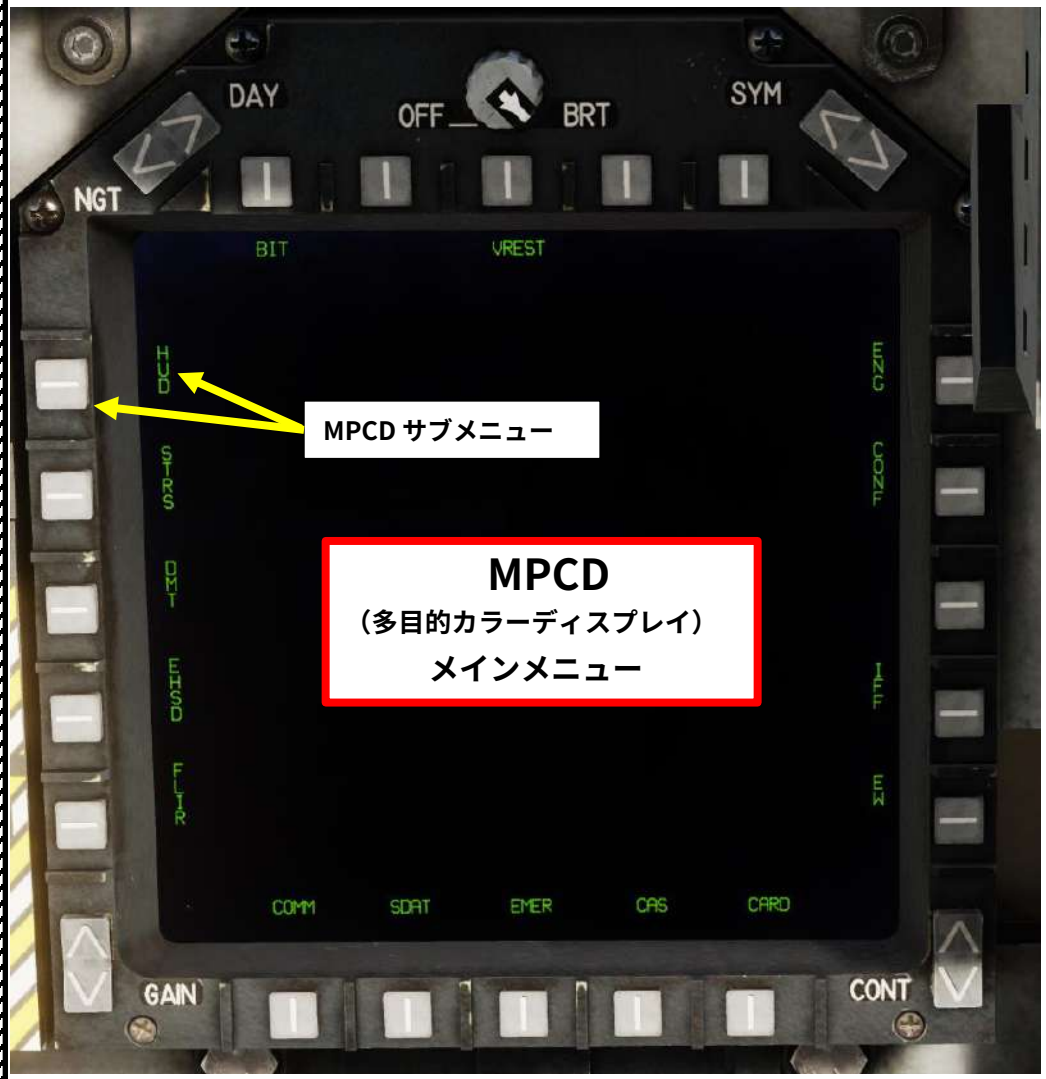
選択的投棄制御
STA: 選択したステーション
STOR: 選択されたストア
SAFE: 安全ポジション
CMBT: 戦闘
燃料: 外部燃料タンク プッシュボタン: 選択した兵器を投棄する

スタンバイ磁気コンパス
ウィスキーコンパスはバックアップとして使用されます
投光器
マウスホイールをスクロールして方向を変更します
キャノピーハンドル
キーバインディング: LCTRL+R


空対地マスターモードボタン
ナビゲーションマスターモードボタン
VSTOL（垂直短距離離着陸）マスターモードボタン
フレアサルボボタン
マスターアームスイッチ
上＝オン
ダウン＝オフ
A/G
NAV
VSTOL
FLR
SAL
MASTER ARM
DAY
NGT
OFF
BRT
SYM
GAIN
MODE
CONT
TMR
VOL
COMM 1
ENT
IFF
WOF
HUD SYM
NORM
REJ 2
OFF
NIGHT
MULT
INTV
NORM
N/T
CRS

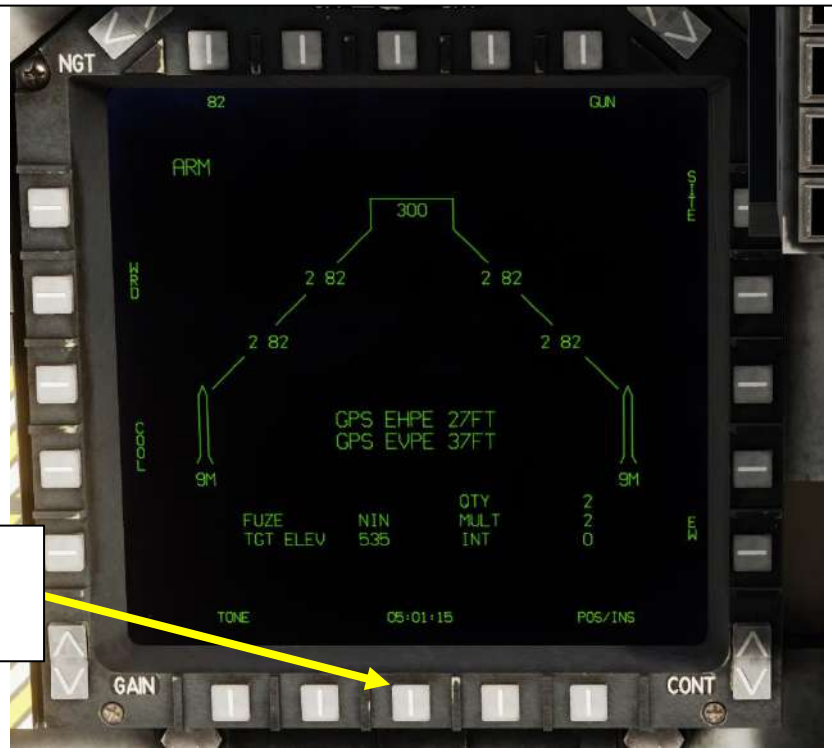
ODU（オプションディスプレイユニット）オプション1ボタンと表示
ODU（オプションディスプレイユニット）オプション2ボタンと表示
ODU（オプションディスプレイユニット）オプション3ボタンと表示
ODU（オプションディスプレイユニット）オプション4ボタンと表示
ODU（オプションディスプレイユニット）オプション5ボタンと表示
T/R
PLN
SQL
127.500
TMR
TOO
VOL
I/P
CLR
SVE
ENT
ON OFF
IFF
TCN
AWL
WPN
WOF
BCN
ALT
EM CON
COMM 1
COMM 2
HUD SYM
VIDEO
NORM
BRT
DAY
NIGHT
CONT
ALT
BARO
RDR
REJ 2
OFF
A/G
NAV VSTOL
FLR SAL
MASTER ARM
GAIN
MODE
FUZ
QTY
MULT
INTV X 10
N/T
STOR
SAFE
CMBT
STA
IR COOL
KNOTS
FUEL
RPM
JPT
NOZ
FLOW
H2O
GUN
RWR


MPCD (多目的カラーディスプレイ)
モードスイッチ
昼/夜
MPCD (多目的カラーディスプレイ)
シンボル輝度制御
MPCD（多目的
カラーディスプレイ）ゲイン
コントロール
MPCD（多目的カラーディスプレイ）の明るさコントロール
MPCD (多目的カラーディスプレイ) コントラスト制御
DAY
OFF
BRT
SYM
NGT
GAIN
CONT
NAV VSTOL
FLR SAL
MASTER ARM
COMM 1
ENT
IFF
TCN
AWL
WOF
BCN
ALT
HUD SYM
NORM
REJ 2
OFF
DAY
NIGHT
VIDEO
BRT
CONT
ALT
BARO
RDR
MODE
CIP
FUZ
N IN
QTY
MULT
INTV X 10
N/T
NORM
MAN
ARMT
STOR
SAFE
CMBT
STA
FUEL
IR COOL



MPCD サブメニュー

- FLIR: NAVFLIR (ナビゲーション前方監視赤外線) ディスプレイ
- EHSD: 電子水平状況表示装置
- DMT: デュアルモードトラッカーディスプレイ
- STRS: 店舗ページ
- HUD: ヘッドアップディスプレイリピーター
- BIT: 組み込みテストページ
- VRST: VSTOL-REST (垂直・短距離離着陸) 計算ページ
- ENG: エンジンパラメータページ
- CONF: ソフトウェア構成ページ
- TPOD: ターゲティング ポッド (LITENING II) ページ。TPOD がロードされていない場合は空白になります。
- IFF: 敵味方識別データ ページ。
- EW: 早期警告ページ。電子対抗手段/戦争に使用されます。RWR (レーダー警告受信機) を表示します。
- カード: 事前にプログラムされたニーボード カード表示ページ。
- CAS: 近接航空支援ページ。
- EMER: 緊急チェックリスト カード ページ。
- SDAT: システム データ ページ。
- COMM: 通信データページ。



このOSBを押すとMPCDメインメニューにアクセスできます
（どのページからもアクセス可能）

MPCD**FLIR**メニュー

MPCD**DMT**メニュー

MPCD**STRS**メニュー

MPCD**英語**メニュー

MPCD**TPOD**メニュー

MPCD**EW**メニュー

MPCD**HUDリピーターメニュー**

MPCD**会議メニュー**

MPCD**CASメニュー**

MPCD**緊急メニュー**

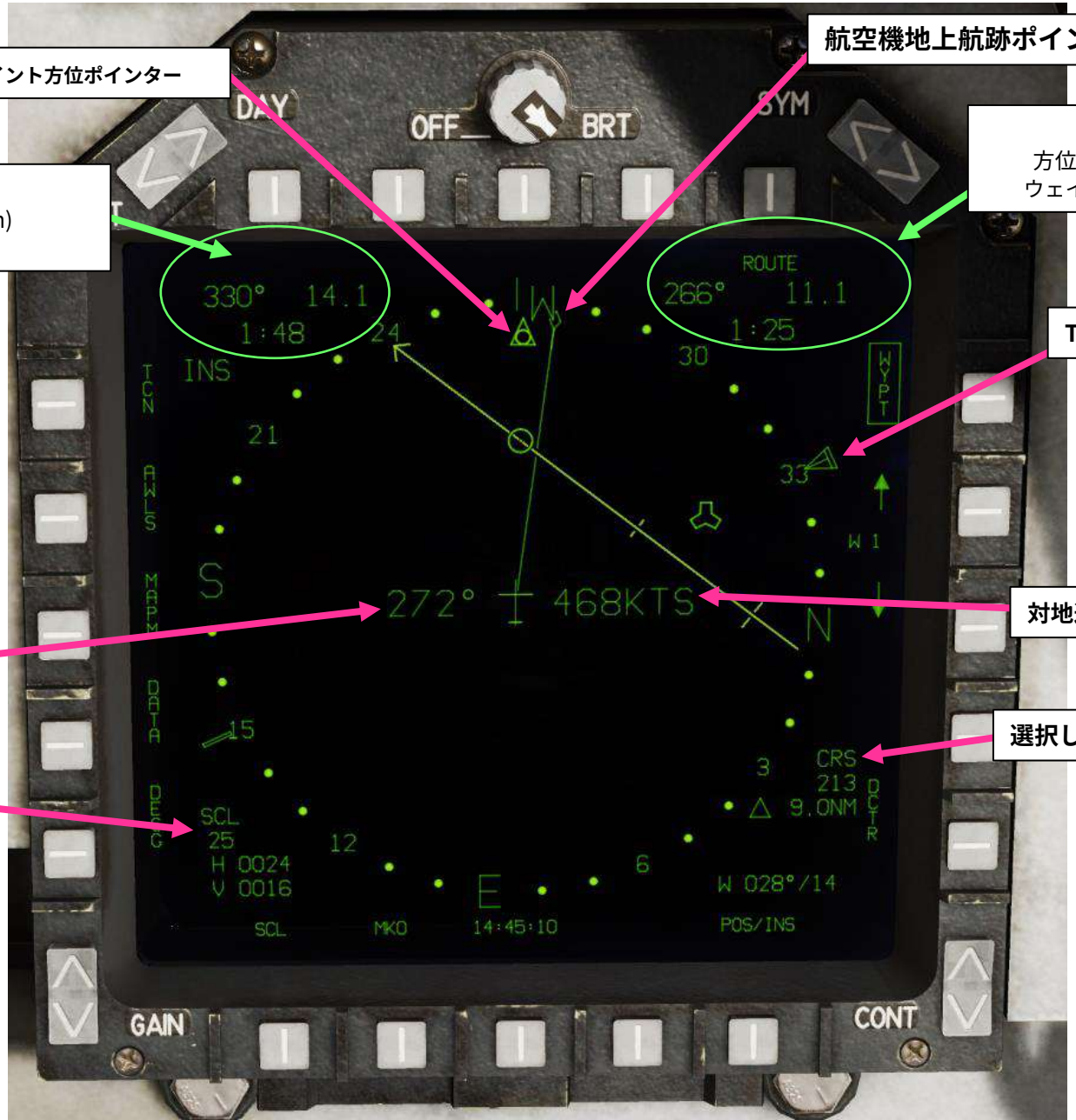
MPCD**通信メニュー**

MPCD**ビットメニュー**

MPCDヴレストメニュー

MPCD

EHSD（電子水平状況表示装置）メニュー



ウェイポイント方位ポインター

航空機地上航跡ポインター

TACANデータ
方位（度）　　距離 (Nm)
TACAN駅までの所要時間（分：秒）

ウェイポイントデータ
方位（度）　　距離 (Nm)
ウェイポイントまでの所要時間（分：秒）

TACAN 方位ポインター

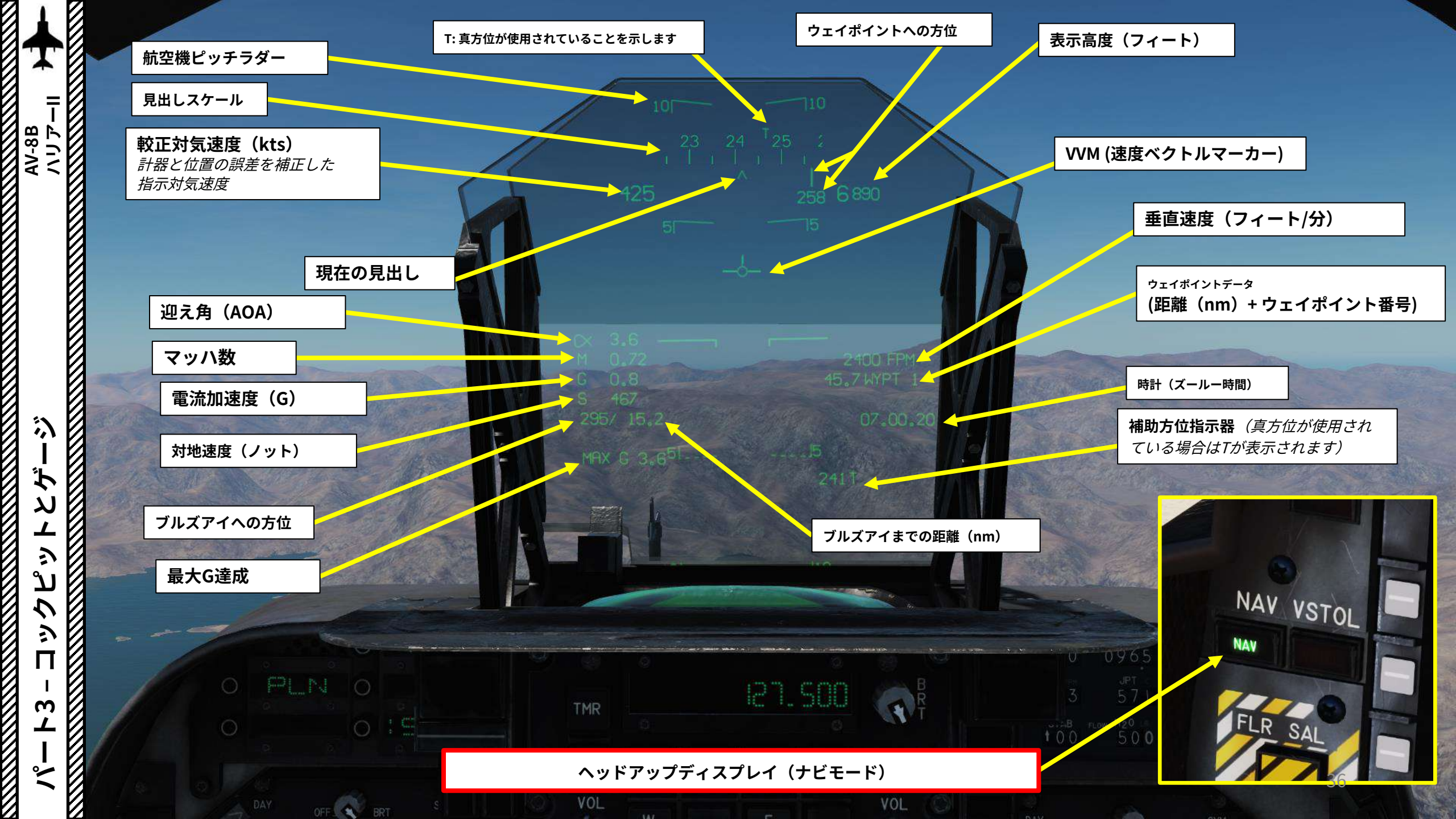
地上軌道（度）

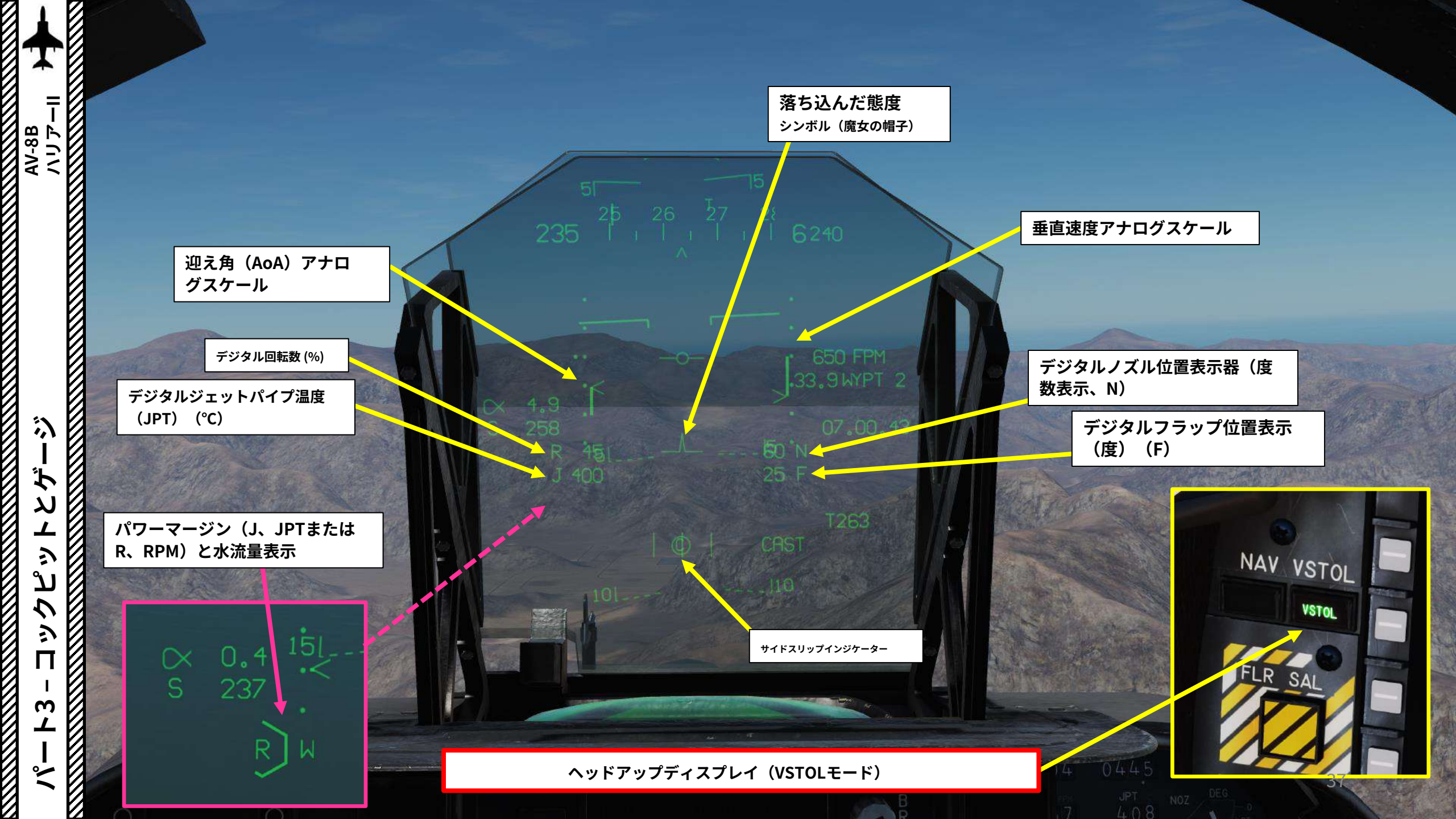
対地速度（ノット）

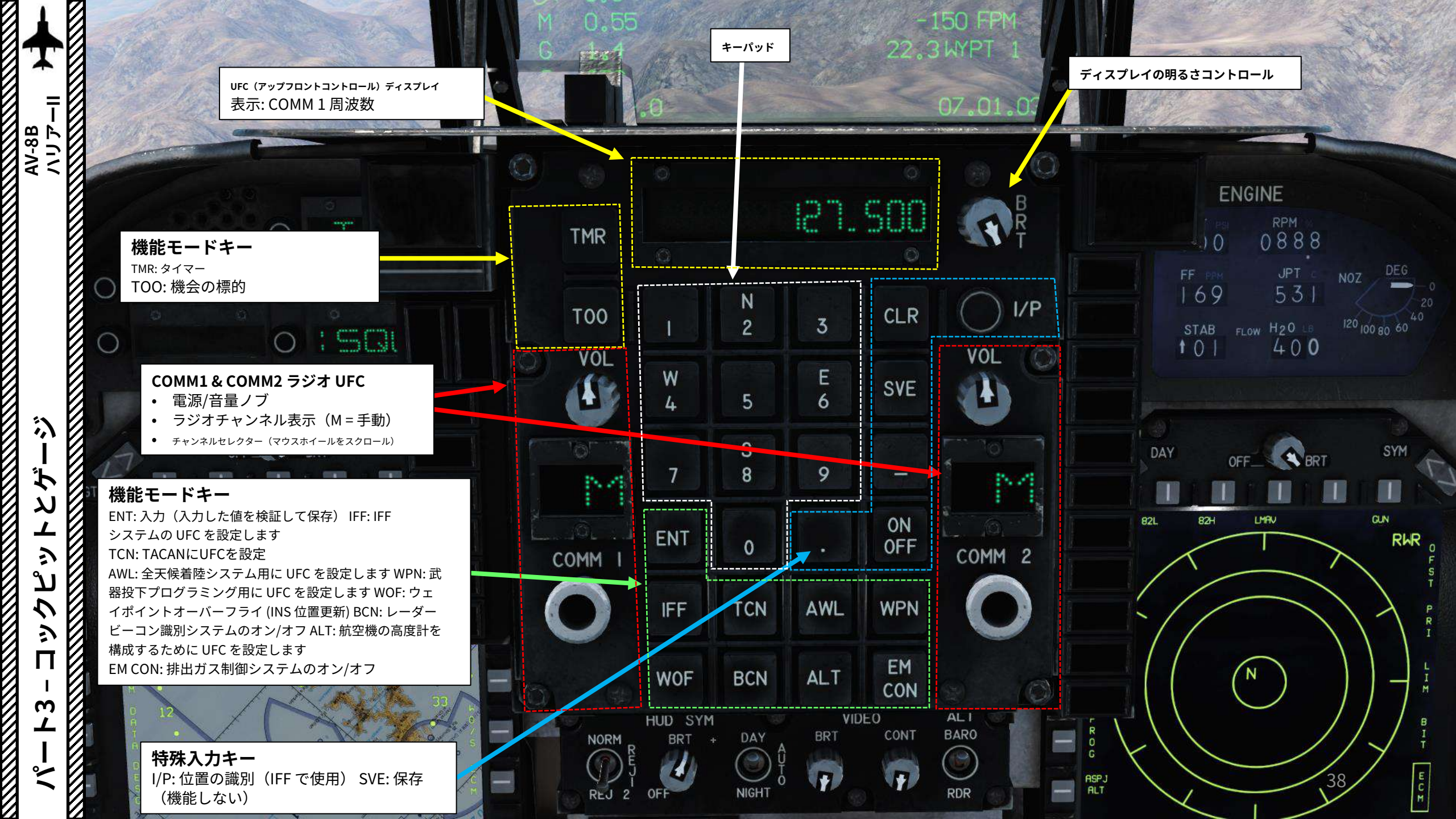
選択したコース

EHSD マップスケール

右燃料補給ライト
• 点滅: 右翼内部タンクまたは右外部タンクが満杯です。
• 点灯（点灯）：右翼と右外部タンクが両方とも満タンです。
READY 燃料補給ライト
• 空中給油の許可が下りたときに点灯します。
• 接触すると消えます。
左燃料補給ランプ
• 点滅: 左翼内部タンクまたは左外部タンクが満杯です。
• 点灯（点灯）：左翼タンクと左外部タンクが両方とも満タンです。


航空機ピッチラダー
見出しスケール
較正対気速度（kts）
計器と位置の誤差を補正した
指示対気速度
T: 真方位が使用されていることを示します
ウェイポイントへの方位
表示高度（フィート）
VVM (速度ベクトルマーカー)
垂直速度（フィート/分）
現在の見出し
ウェイポイントデータ
(距離（nm）+ ウェイポイント番号)
迎え角（AOA）
マッハ数
電流加速度（G）
対地速度（ノット）
時計（ズールー時間）
補助方位指示器（真方位が使用されている場合はTが表示されます）
ブルズアイへの方位
最大G達成
ブルズアイまでの距離（nm）
ヘッドアップディスプレイ（ナビモード）
NAV VSTOL
NAV
FLR SAL


落ち込んだ態度
シンボル（魔女の帽子）
垂直速度アナログスケール
迎え角（AoA）アナログスケール
デジタル回転数 (%)
デジタルジェットパイプ温度（JPT）（°C）
デジタルノズル位置表示器（度数表示、N）
デジタルフラップ位置表示（度）（F）
パワーマージン（J、JPTまたはR、RPM）と水流量表示
サイドスリップインジケーター
ヘッドアップディスプレイ（VSTOLモード）
650 FPM
WYPT 2
CAST
NAV VSTOL
VSTOL
FLR SAL

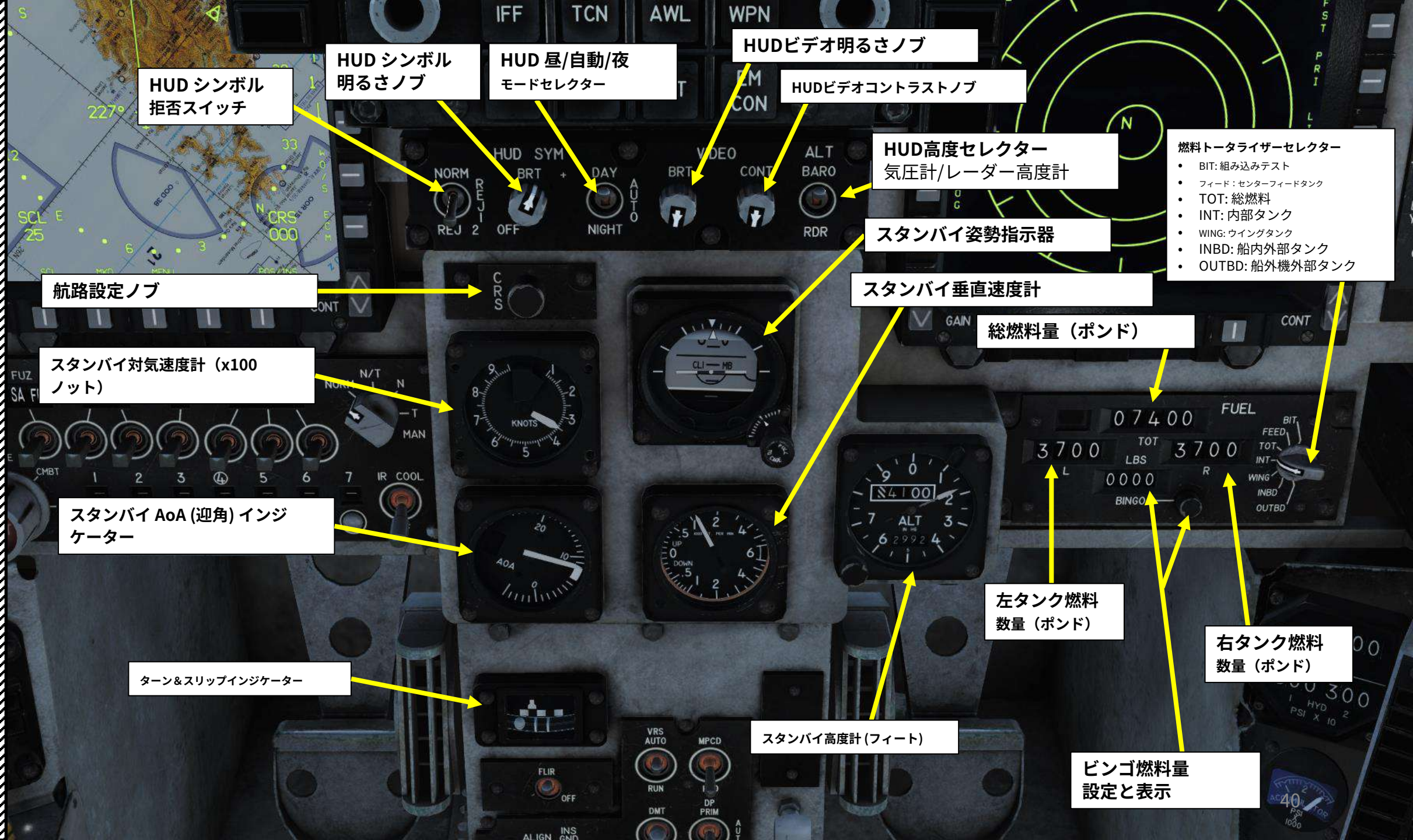

UFC（アップフロントコントロール）ディスプレイ
表示: COMM 1 周波数
キーパッド
ディスプレイの明るさコントロール
機能モードキー
TMR: タイマー
TOO: 機会の標的
COMM1 & COMM2 ラジオ UFC
• 電源/音量ノブ
• ラジオチャンネル表示（M = 手動）
• チャンネルセレクター（マウスホイールをスクロール）
機能モードキー
ENT: 入力（入力した値を検証して保存） IFF: IFF システムの UFC を設定します
TCN: TACANにUFCを設定
AWL: 全天候着陸システム用に UFC を設定します WPN: 武器投下プログラミング用に UFC を設定します WOF: ウェイポイントオーバーフライ (INS 位置更新) BCN: レーダービーコン識別システムのオン/オフ ALT: 航空機の高度計を構成するために UFC を設定します
EM CON: 排出ガス制御システムのオン/オフ
特殊入力キー
I/P: 位置の識別（IFF で使用） SVE: 保存（機能しない）
127.500
TMR
TOO
CLR
I/P
SVE
ENT
IFF
TCN
AWL
WPN
WOF
BCN
ALT
EM CON
ON OFF
VOL
COMM 1
COMM 2
ENGINE
RPM
0888
FF
169
JPT
531
NOZ
DEG
STAB
FLOW
H2O
400
DAY
OFF
BRT
SYM
RWR
HUD SYM
NORM
REJ 2
OFF
NIGHT
VIDEO
CONT
ALT
BARO
RDR
38

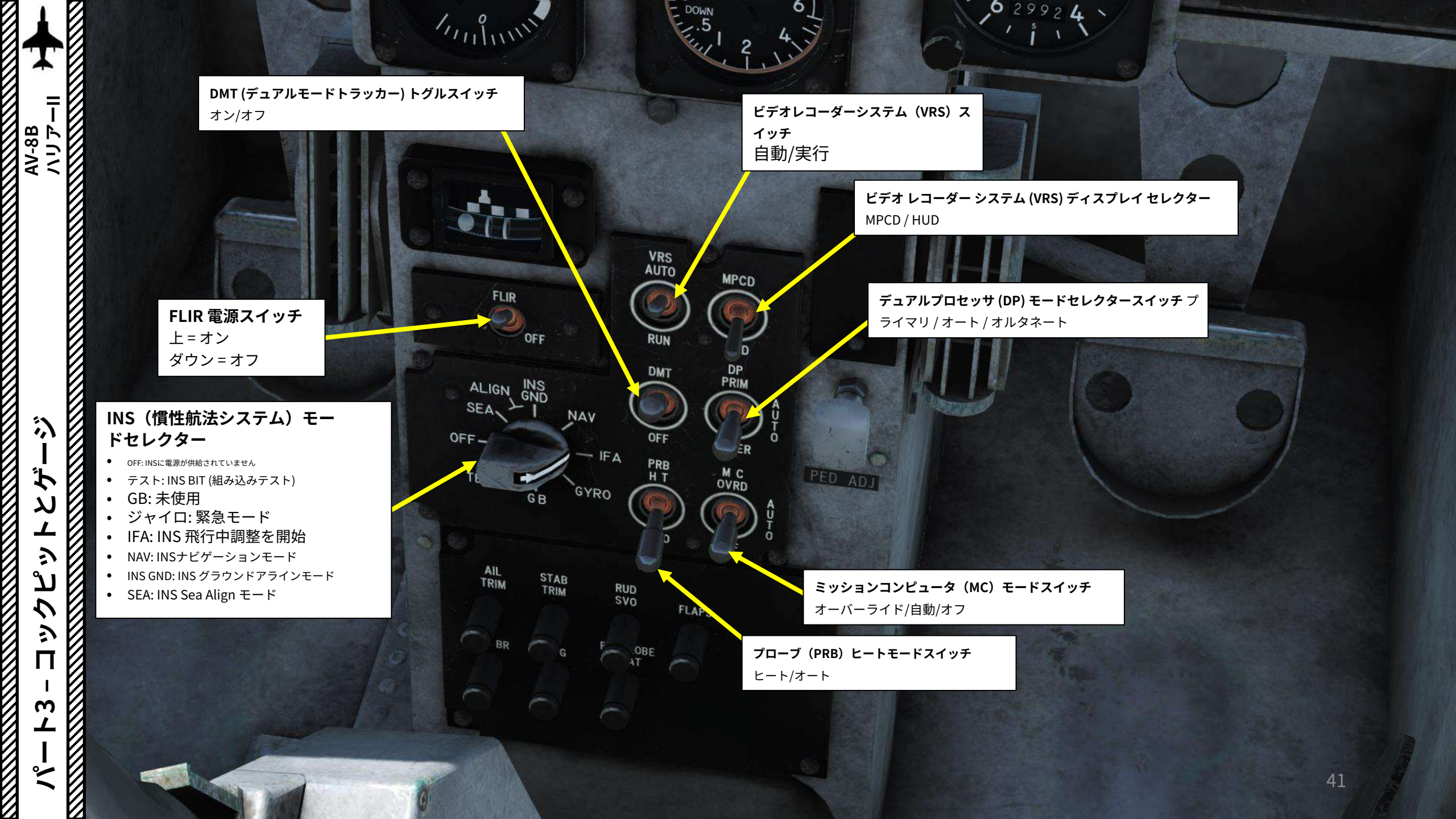
注意灯

- L燃料 : 左燃料システムのレベルが低い (750 ポンド未満の場合は点灯、250 ポンド未満の場合は点滅)
- R燃料 : 右燃料システムのレベルが低い (750 ポンド未満の場合は点灯、250 ポンド未満の場合は点滅)
- 15秒 : JPT (ジェットパイプ温度) が通常のリフト定格を超えています (15 秒後に点滅)
- MFSA の : 手動燃料システムオン
- ビンゴ : 燃料ビンゴ（基地に戻る）設定以下
- H_2O: 残りの注水時間が15秒未満です。

警告灯

- 火 : エンジン火災を検知
- 法 : 低高度警報
- フラップ : フラップシステムの故障
- Lタンク : 左燃料タンクシステムの過圧または過熱
- Rタンク : 右燃料タンクシステムの過圧または過熱
- ハイド : HYD1とHYD2の油圧システムが両方とも故障しています
- ギヤ : 着陸装置が安全でない/伸びない。
- OT : 過熱（エンジン JPT 制限を超えました）
- JPTL : ジェットパイプ温度リミッター制御が作動しません
- 電子情報技術 : エンジン燃料制御ボックスDECU1とDECU2の両方が故障しています
- ジェネラル : ACジェネレータがオフラインです


HUD シンボル 拒否スイッチ
HUD シンボル 明るさノブ
HUD 昼/自動/夜 モードセレクター
HUDビデオ明るさノブ
HUDビデオコントラストノブ
HUD高度セレクター 気圧計/レーダー高度計
燃料トータライザーセレクター
BIT: 組み込みテスト
フィード：センターフィードタンク
TOT: 総燃料
INT: 内部タンク
WING: ウイングタンク
INBD: 船内外部タンク
OUTBD: 船外機外部タンク
スタンバイ姿勢指示器
航路設定ノブ
スタンバイ垂直速度計
総燃料量（ポンド）
スタンバイ対気速度計（x100 ノット）
スタンバイ AoA (迎角) インジケーター
左タンク燃料 数量（ポンド）
右タンク燃料 数量（ポンド）
ターン＆スリップインジケーター
スタンバイ高度計 (フィート)
ビンゴ燃料量 設定と表示



DMT (デュアルモードトラッカー) トグルスイッチ
オン/オフ

ビデオレコーダーシステム（VRS）スイッチ
自動/実行

ビデオ レコーダー システム (VRS) ディスプレイ セレクター
MPCD / HUD

FLIR 電源スイッチ
上 = オン
ダウン = オフ

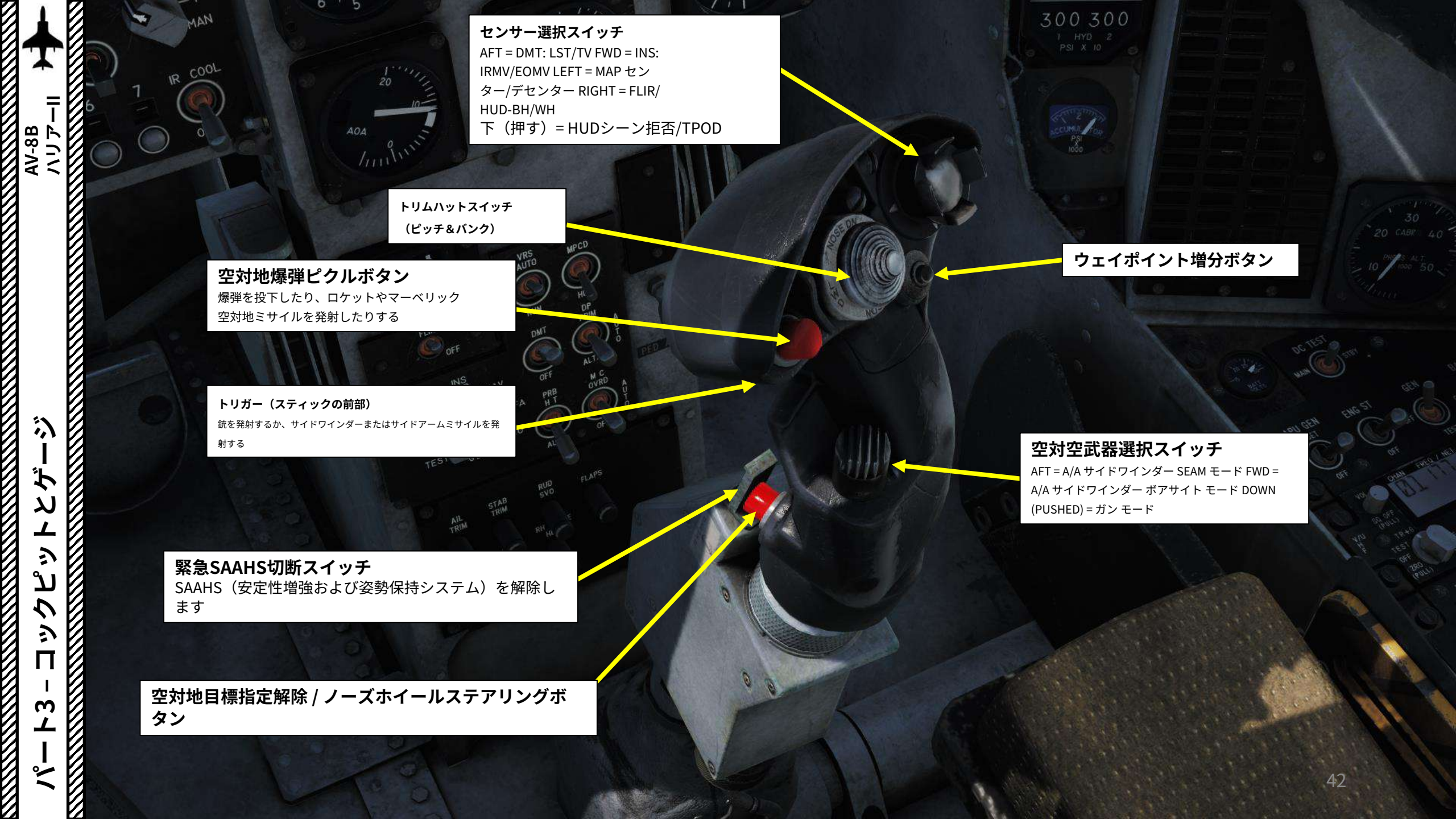
デュアルプロセッサ (DP) モードセレクタースイッチ プ
ライマリ / オート / オルタネート

INS（慣性航法システム）モードセレクター

- OFF: INSに電源が供給されていません
- テスト: INS BIT (組み込みテスト)
- GB: 未使用
- ジャイロ: 緊急モード
- IFA: INS 飛行中調整を開始
- NAV: INSナビゲーションモード
- INS GND: INS グラウンドアラインモード
- SEA: INS Sea Align モード

ミッションコンピュータ（MC）モードスイッチ
オーバーライド/自動/オフ

プローブ（PRB）ヒートモードスイッチ
ヒート/オート



センサー選択スイッチ
AFT = DMT: LST/TV FWD = INS: IRMV/EOMV LEFT = MAP センター/デセンター RIGHT = FLIR/HUD-BH/WH
下（押す）= HUDシーン拒否/TPOD

トリムハットスイッチ
（ピッチ＆バンク）

ウェイポイント増分ボタン

空対地爆弾ピクルボタン
爆弾を投下したり、ロケットやマーベリック空対地ミサイルを発射したりする

トリガー（スティックの前部）
銃を発射するか、サイドワインダーまたはサイドアームミサイルを発射する

空対空武器選択スイッチ
AFT = A/A サイドワインダー SEAM モード FWD = A/A サイドワインダー ボアサイト モード DOWN (PUSHED) = ガン モード

緊急SAAHS切断スイッチ
SAAHS（安定性増強および姿勢保持システム）を解除します

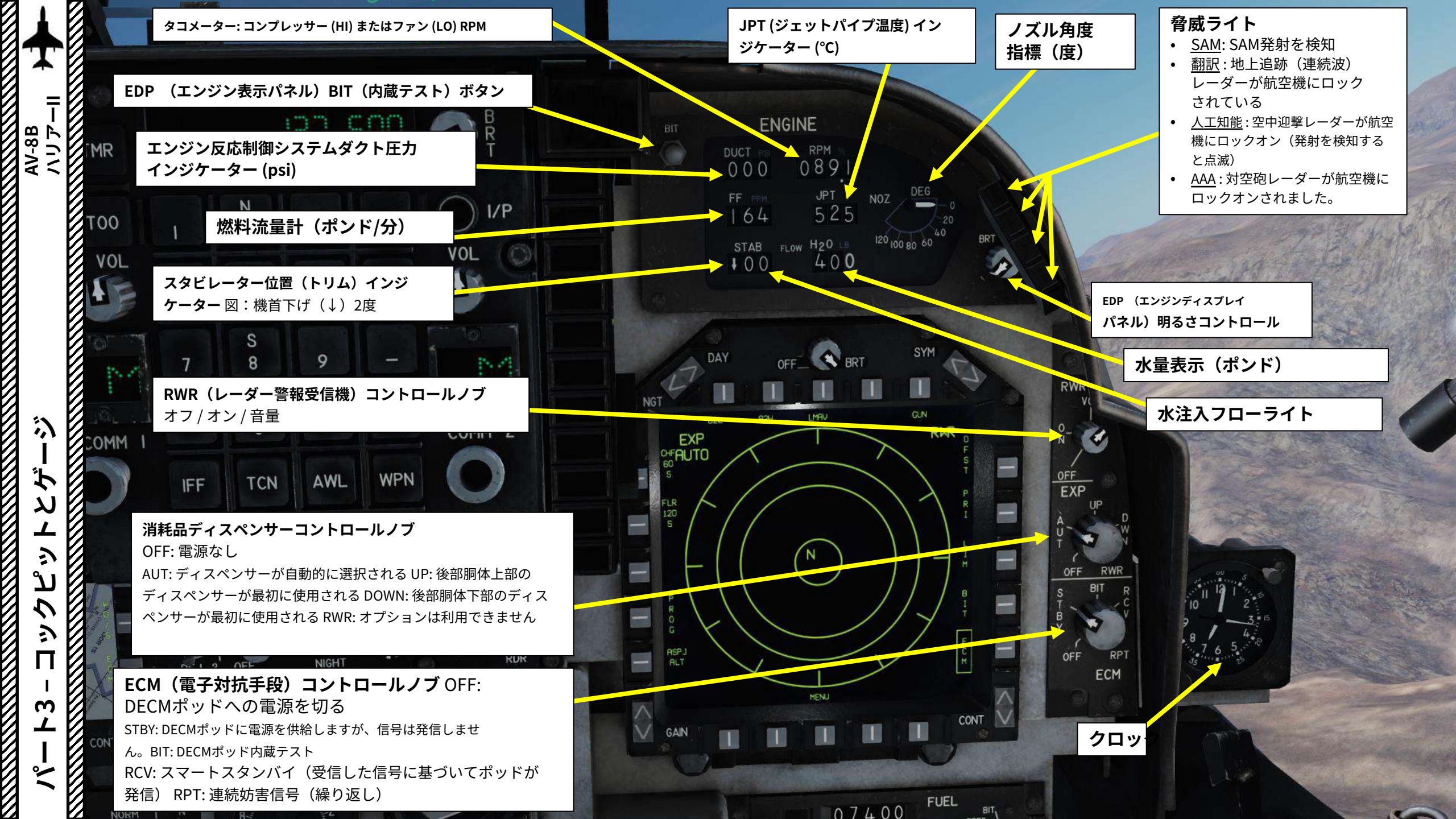
空対地目標指定解除 / ノーズホイールステアリングボタン

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

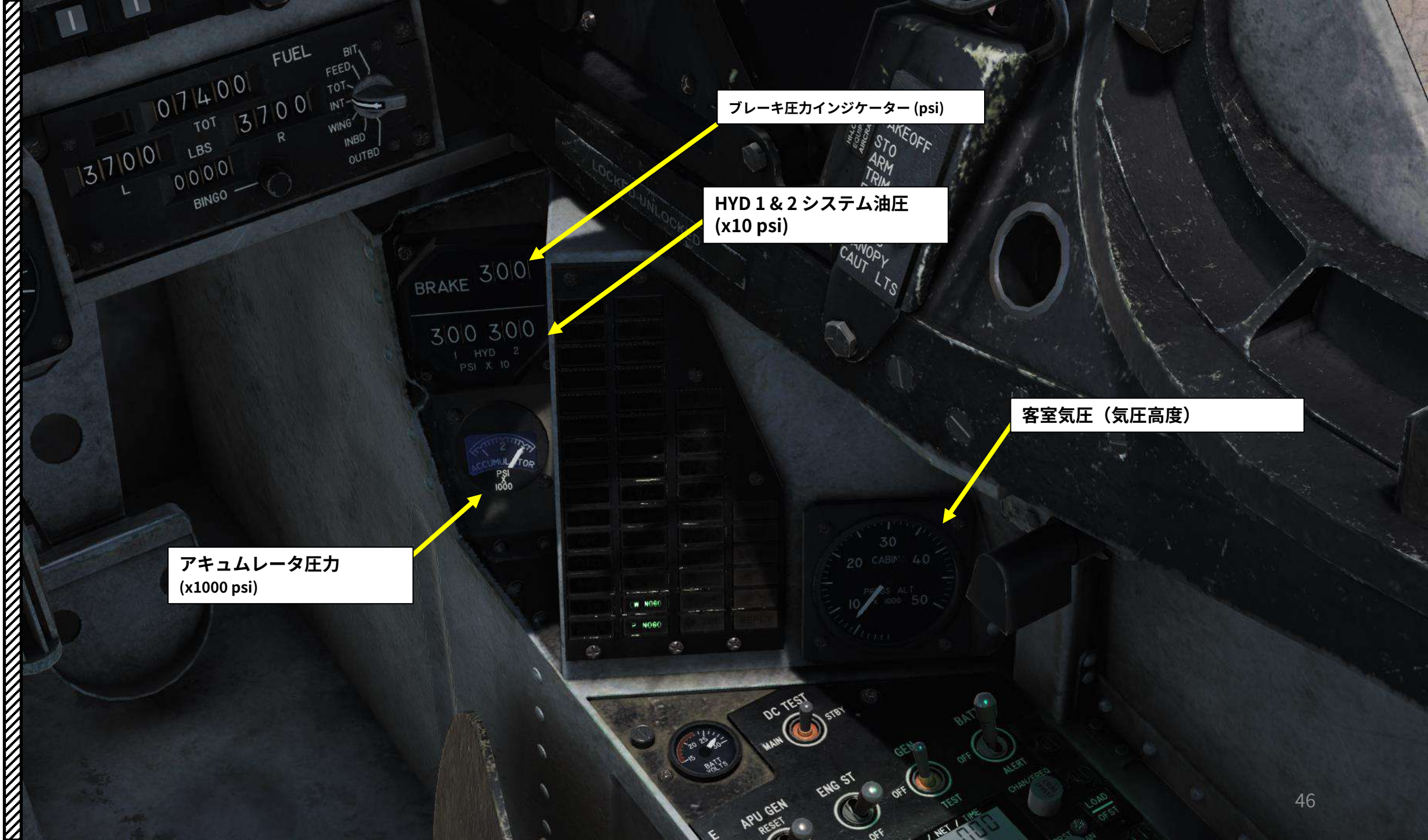
パート3 - コックピットとゲージ

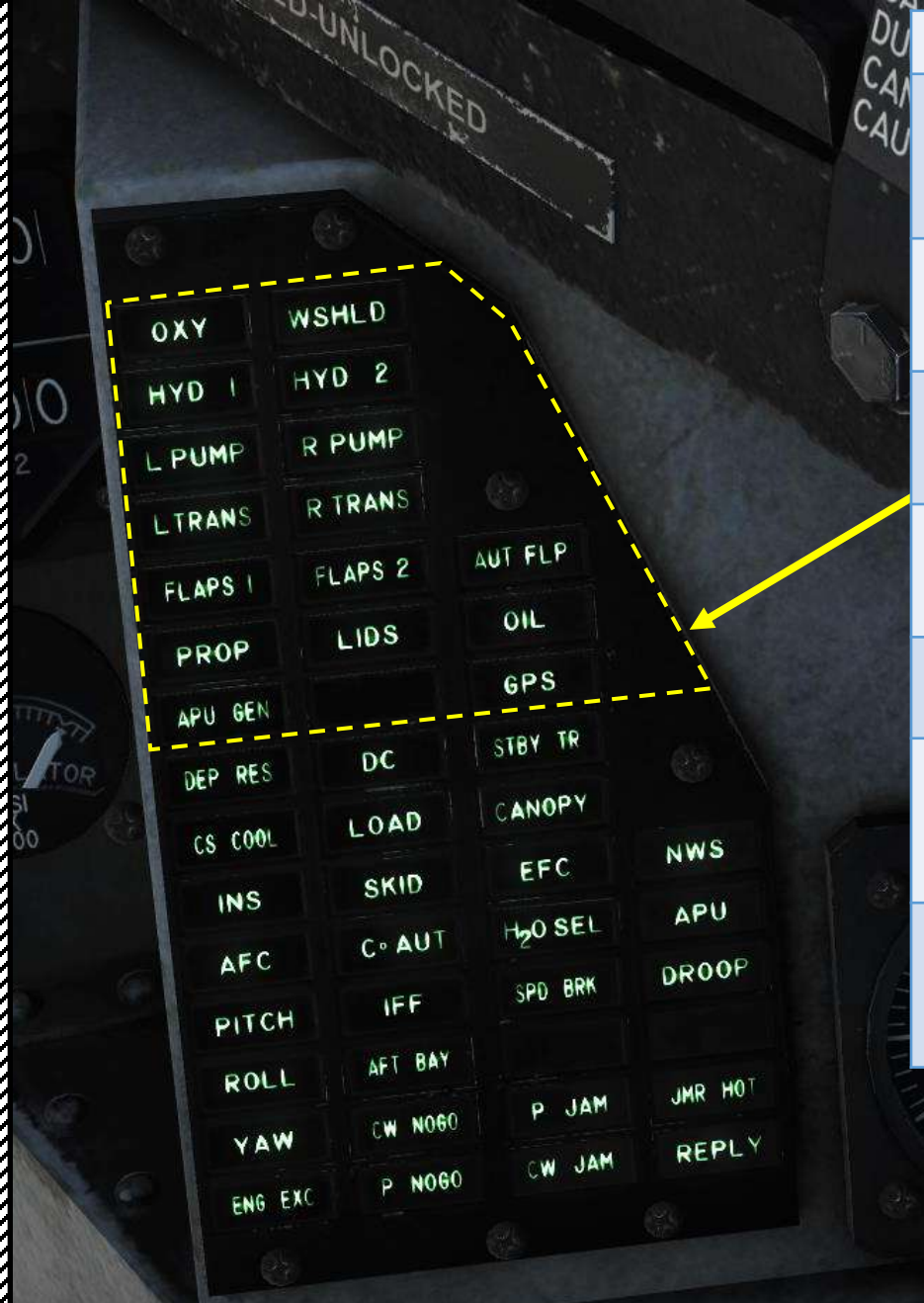
シート排出ハンドル

ハーネス調整レバー


タコメーター: コンプレッサー (HI) またはファン (LO) RPM
JPT (ジェットパイプ温度) インジケーター (°C)
ノズル角度指標（度）
脅威ライト
• SAM: SAM発射を検知
• 翻訳 : 地上追跡（連続波）レーダーが航空機にロックされている
• 人工知能 : 空中迎撃レーダーが航空機にロックオン（発射を検知すると点滅）
• AAA : 対空砲レーダーが航空機にロックオンされました。
EDP （エンジン表示パネル）BIT（内蔵テスト）ボタン
エンジン反応制御システムダクト圧力インジケーター (psi)
燃料流量計（ポンド/分）
スタビレーター位置（トリム）インジケーター 図：機首下げ（↓）2度
EDP （エンジンディスプレイパネル）明るさコントロール
水量表示（ポンド）
水注入フローライト
RWR（レーダー警報受信機）コントロールノブ
オフ / オン / 音量
消耗品ディスペンサーコントロールノブ
OFF: 電源なし
AUT: ディスペンサーが自動的に選択される UP: 後部胴体上部のディスペンサーが最初に使用される DOWN: 後部胴体下部のディスペンサーが最初に使用される RWR: オプションは利用できません
ECM（電子対抗手段）コントロールノブ OFF: DECMポッドへの電源を切る
STBY: DECMポッドに電源を供給しますが、信号は発信しません。BIT: DECMポッド内蔵テスト
RCV: スマートスタンバイ（受信した信号に基づいてポッドが発信） RPT: 連続妨害信号（繰り返し）
クロッ
ENGINE
DUCT
RPM
FF
JPT
NOZ
DEG
STAB
FLOW
H2O
DAY
OFF
BRT
SYM
NGT
EXP
AUTO
RWR
ECM
IFF
TCN
AWL
WPN
FUEL

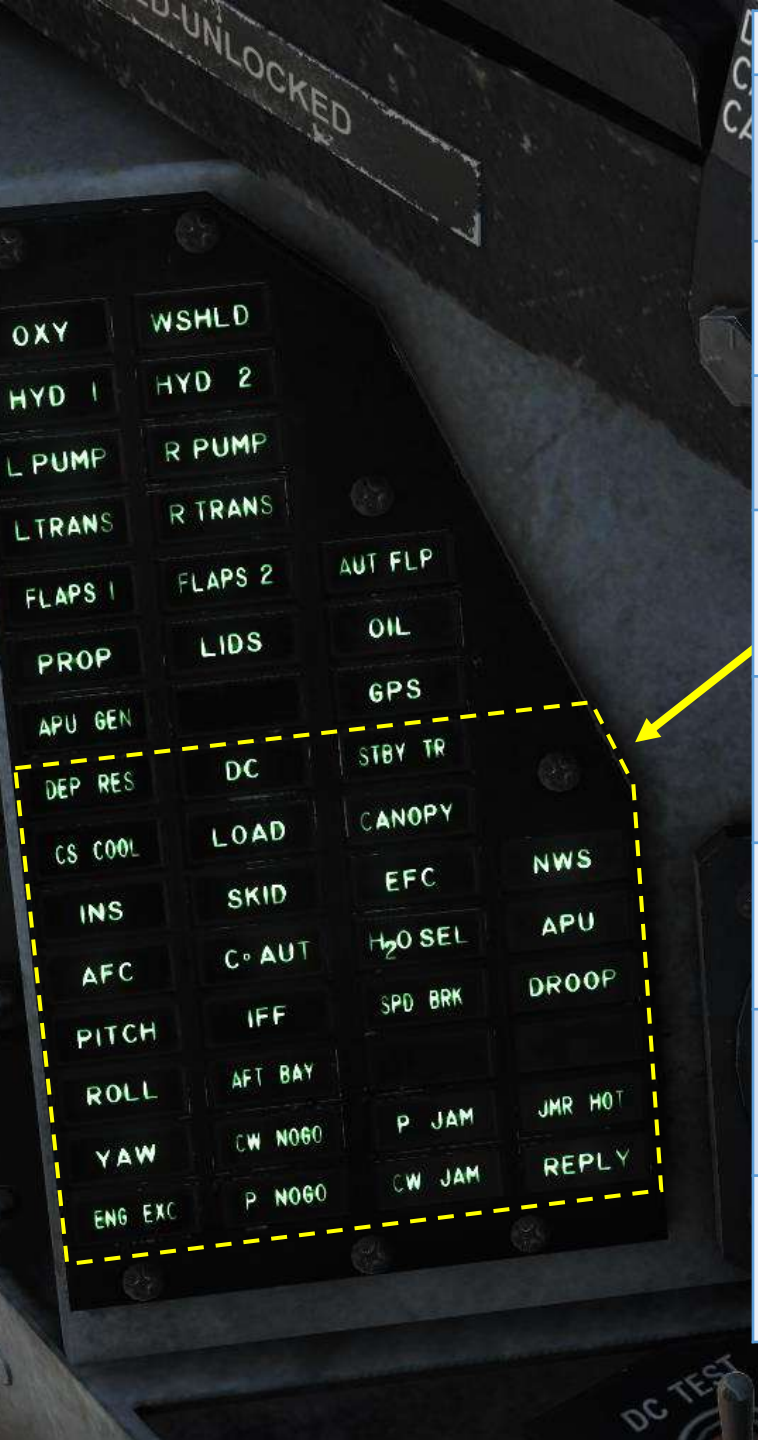
投光器
マウスホイールをスクロールして方向を変更します
キャノピーハンドル
キーバインディング: LCTRL+C
キャノピーロックレバー
FWD: ロック済み
後部: ロック解除


ブレーキ圧力インジケーター (psi)
HYD 1 & 2 システム油圧
(x10 psi)
客室気圧（気圧高度）
アキュムレータ圧力
(x1000 psi)
BRAKE 300
300 300
HYD
PSI X 10
ACCUMULATOR
PSI X 1000
FUEL
TOT
LBS
BINGO
BIT
FEED
TOT
INT
WING
INBD
OUTBD
CABIN ALT
DC TEST
MAIN
STBY
APU GEN
RESET
ENG ST
GEN
BATT
OFF
TEST
ALERT
LOAD



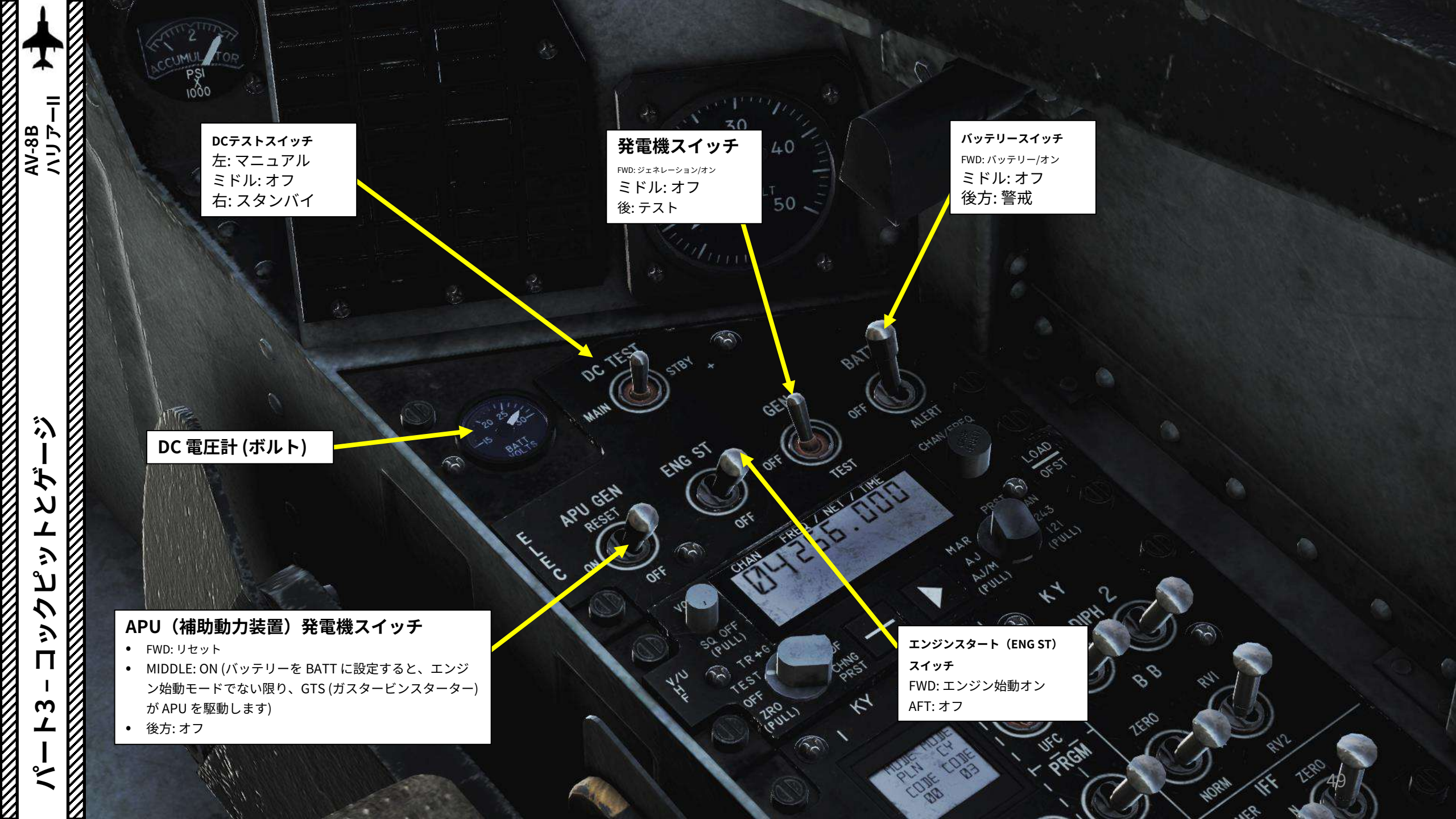
注意/警告灯パネル

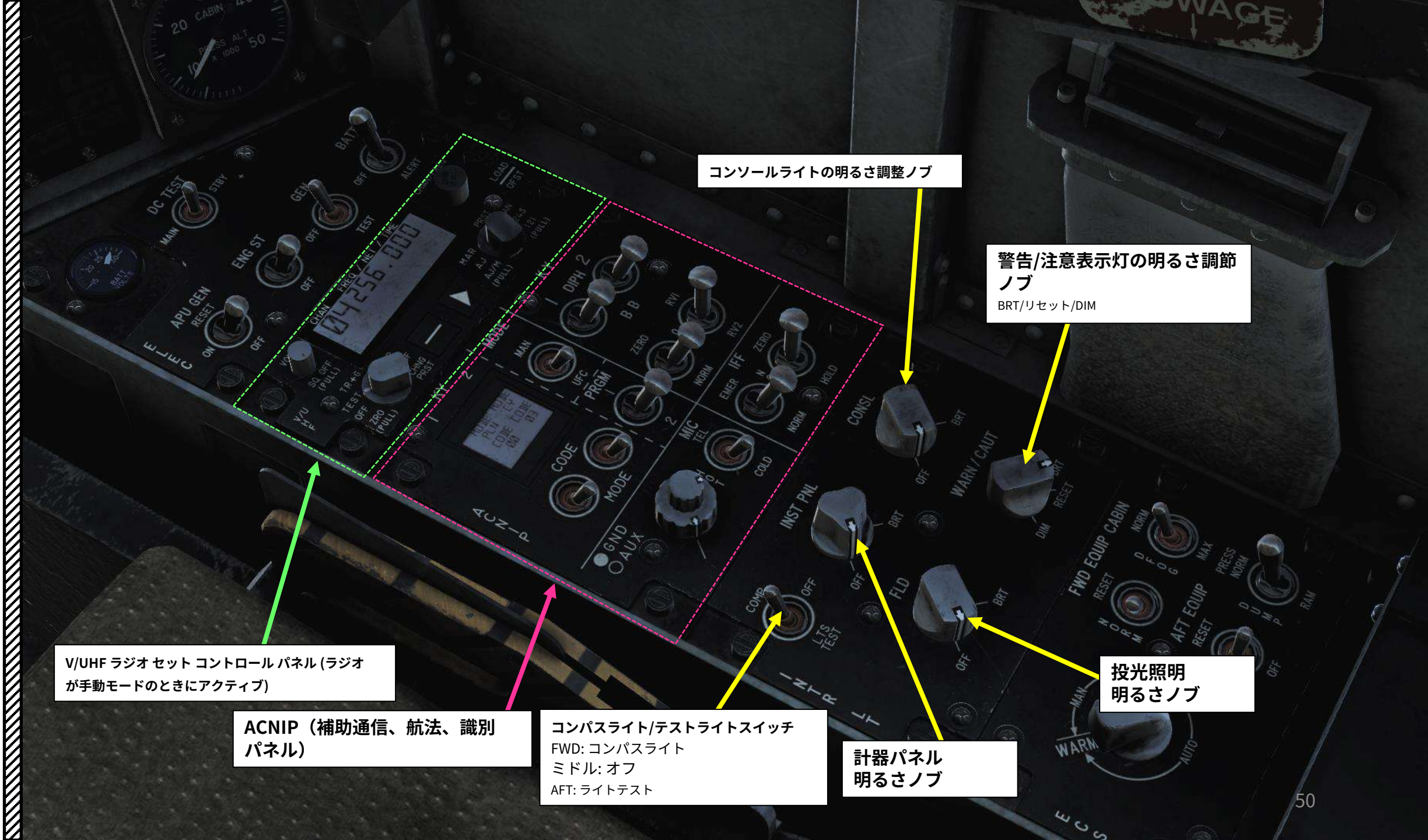
オキシ OBOGS（機内酸素 ジェネレーションシステム 故障	**WSHL** フロントガラスが熱い		
ハイド1 油圧システム1の圧力が1400psiを超える	**ハイド2** 油圧システム2の圧力が1400psiを超える		
Lポンプ 左燃料ブーストポンプ圧力が低い	**Rポンプ** 右燃料ブーストポンプ圧力が低い		
Lトランス 左フィーダータンクへの空気圧が低い	**Rトランス** 右フィーダータンクへの空気圧が低い		
フラップ1 フラップ1チャネルが故障しました	**フラップ2** フラップ2チャンネルが故障しました	**オーストラリア** 自動フラップモードまたはADCが失敗しました	
プロップ 燃料プロポーショナーがオフまたは故障	**蓋** LIDS（リフト改善装置システム）が正しくありません 位置	**油** 油圧が低い	
APUジェネレーション APU（補助動力装置）が選択され、緊急 生成失敗		**GPS** GPSが無効です	

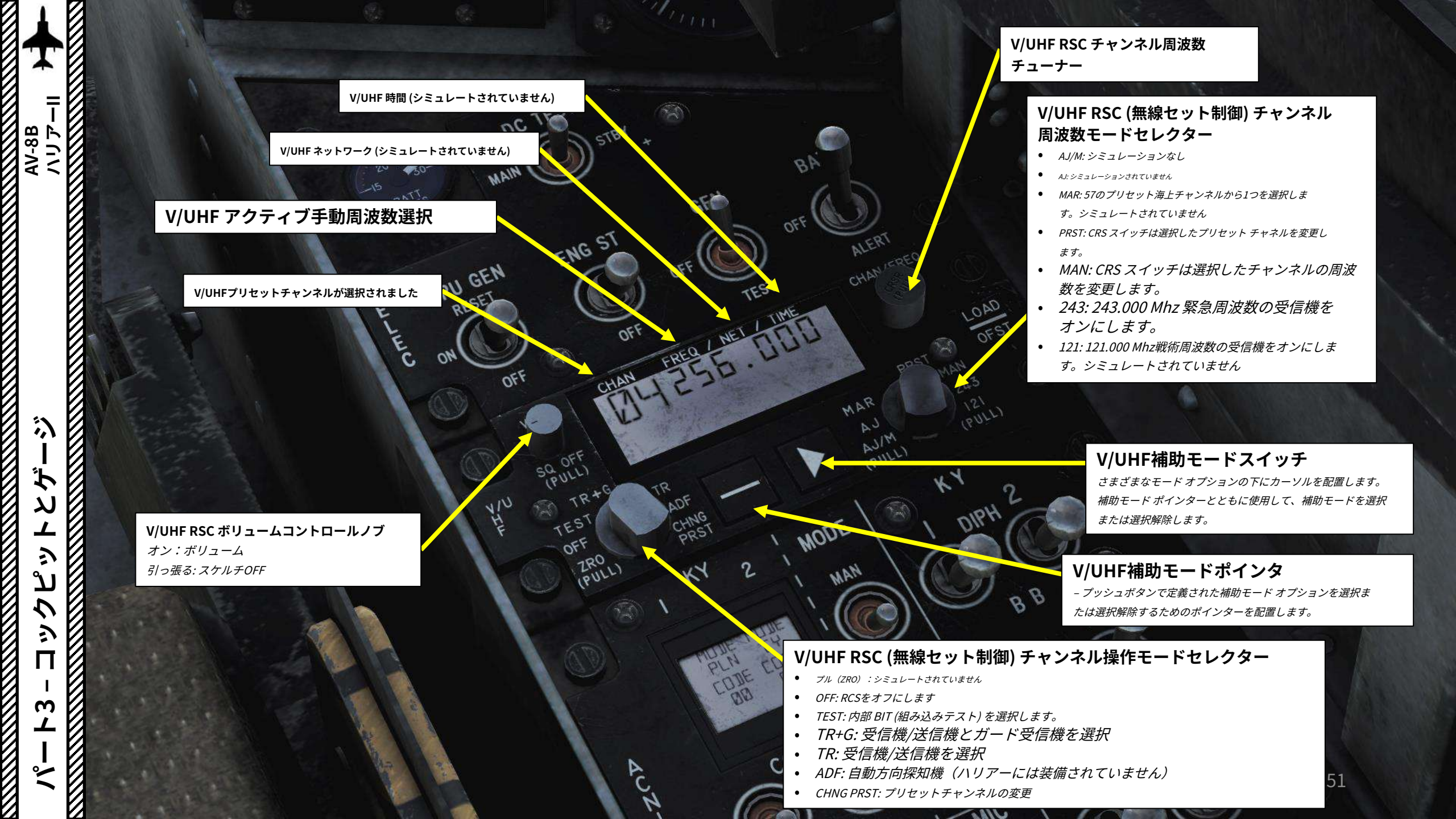


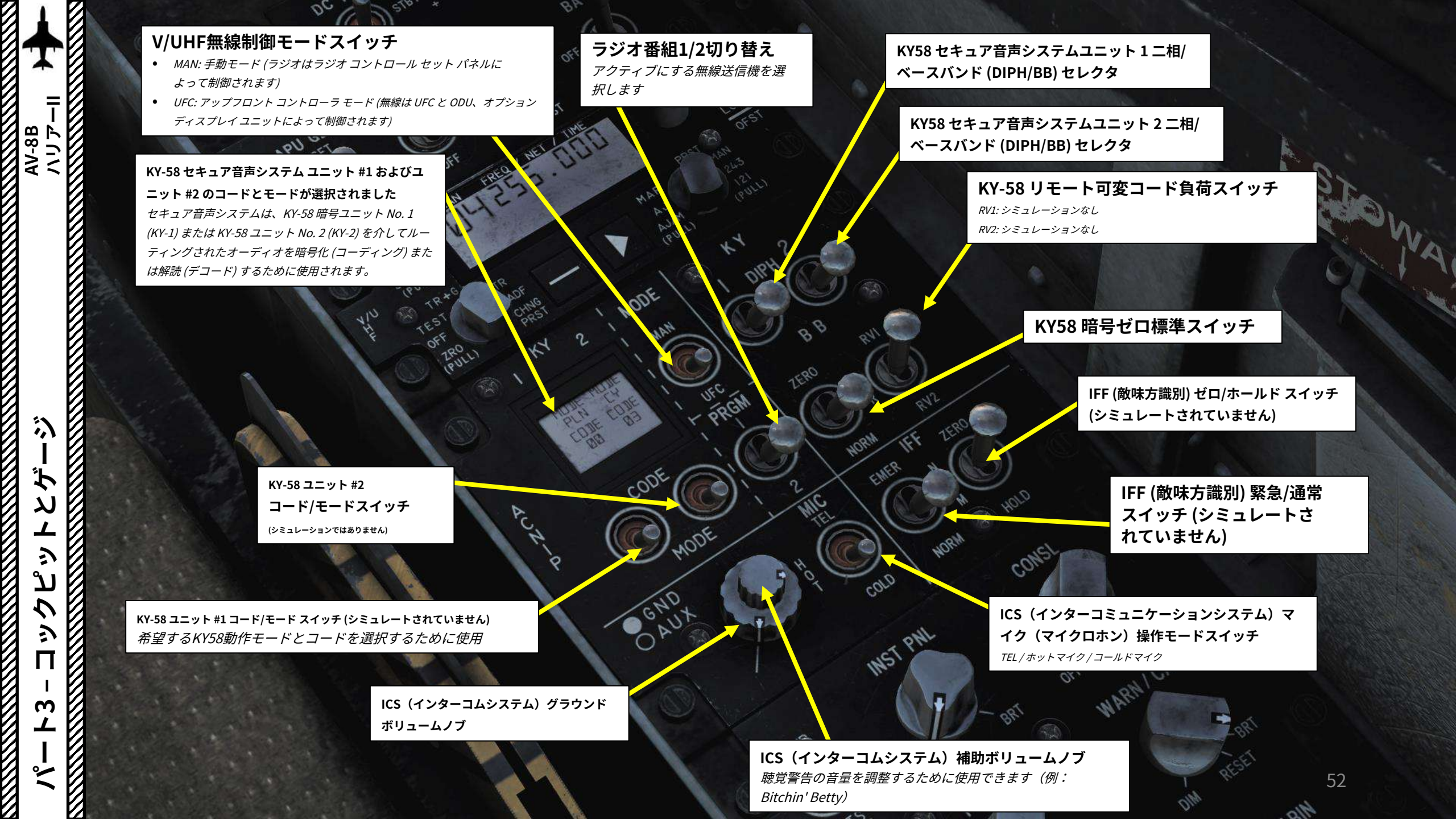
注意/警告灯パネル

DEP RES 離陸抵抗の減少（航空機が制御飛行から逸脱しやすくなる）	**直流** 主変圧器整流器が故障しました	**スタンバイTR** スタンバイTRU（変圧器整流器ユニット）が動作不能またはオフライン	
CSクール コックピットの航空電子機器冷却ファンが故障	**負荷** VL（垂直着陸）限界を超える燃料の非対称性	**キャノピー** キャノピーが閉じられておらずロックされていない	
インス 慣性航法システムの調整または故障	**スキッド** アンチスキッドシステムの故障	**電子情報技術** DECU 1または2（デジタルエンジンコントロールユニット）が故障しました	**ノースウェスト** 前輪操舵故障
アフリカサッカー連盟 AFC（自動飛行）コントロール）が故障または選択解除されている	**CIP オート** 計算された配送モードは利用できません	**H_2Oセル** 対気速度が250ノットを超え、水噴射スイッチがオフに設定されていない	**アジア太平洋大学** APU（補助動力装置）作動
ピッチ ピッチの安定化増強システムがオフまたは故障	**IFF** IFF (敵味方識別) システムがオフ、ゼロ化されていない、または応答しません。	**SPD BRK** ギアを上げてスピードブレーキを延長するか、ギアを下げてスピードブレーキを25度にしない	**ドロップ** エルロンを下げた
ロール ロール安定化増強システムがオフまたは故障	**後部ベイ** 後部アビオニクスベイECS（環境制御）システム）に失敗しました		
ヨー ヨー安定化増強システムがオフまたは故障	**CW ダメ** CW（連続波）レーダー妨害装置の故障。	**Pジャム** パルスドップラーレーダー妨害ポッド作動	**JMRホット** ジャマーポッド過熱
ENG 例外 エンジン超過(過速度、過熱、または過重力)が検出されました	**P ダメ** パルスドップラーレーダー妨害装置の故障。	**CWジャム** CW（連続波）レーダー妨害ポッドが作動中。	**返事** モード 4 の尋問に応答する IFF。


DCテストスイッチ
左: マニュアル
ミドル: オフ
右: スタンバイ
発電機スイッチ
FWD: ジェネレーション/オン
ミドル: オフ
後: テスト
バッテリースイッチ
FWD: バッテリー/オン
ミドル: オフ
後方: 警戒
DC 電圧計 (ボルト)
APU（補助動力装置）発電機スイッチ
FWD: リセット
MIDDLE: ON (バッテリーを BATT に設定すると、エンジン始動モードでない限り、GTS (ガスタービンスターター) が APU を駆動します)
後方: オフ
エンジンスタート（ENG ST）スイッチ
FWD: エンジン始動オン
AFT: オフ
DC TEST
STBY
MAIN
BATT
OFF
ALERT
GEN
TEST
ENG ST
APU GEN
RESET
ON
OFF
BATT VOLTS
CHAN
FREQ / NET / TIME
LOAD
OFST
MAR
AJ
AJ/M
(PULL)
KY
UFC
PRGM
ZERO
NORM
IFF
RV1
RV2


コンソールライトの明るさ調整ノブ
警告/注意表示灯の明るさ調節ノブ
BRT/リセット/DIM
V/UHF ラジオ セット コントロール パネル (ラジオが手動モードのときにアクティブ)
ACNIP（補助通信、航法、識別パネル）
コンパスライト/テストライトスイッチ
FWD: コンパスライト
ミドル: オフ
AFT: ライトテスト
計器パネル明るさノブ
投光照明明るさノブ


V/UHF 時間 (シミュレートされていません)
V/UHF ネットワーク (シミュレートされていません)
V/UHF アクティブ手動周波数選択
V/UHFプリセットチャンネルが選択されました
V/UHF RSC チャンネル周波数 チューナー
V/UHF RSC (無線セット制御) チャンネル 周波数モードセレクター
AJ/M: シミュレーションなし
AJ: シミュレーションされていません
MAR: 57のプリセット海上チャンネルから1つを選択します。シミュレートされていません
PRST: CRS スイッチは選択したプリセット チャネルを変更します。
MAN: CRS スイッチは選択したチャンネルの周波数を変更します。
243: 243.000 Mhz 緊急周波数の受信機をオンにします。
121: 121.000 Mhz戦術周波数の受信機をオンにします。シミュレートされていません
V/UHF補助モードスイッチ
さまざまなモード オプションの下にカーソルを配置します。補助モード ポインターとともに使用して、補助モードを選択または選択解除します。
V/UHF補助モードポインタ
– プッシュボタンで定義された補助モード オプションを選択または選択解除するためのポインターを配置します。
V/UHF RSC ボリュームコントロールノブ
オン：ボリューム
引っ張る: スケルチOFF
V/UHF RSC (無線セット制御) チャンネル操作モードセレクター
プル（ZRO）：シミュレートされていません
OFF: RCSをオフにします
TEST: 内部 BIT (組み込みテスト) を選択します。
TR+G: 受信機/送信機とガード受信機を選択
TR: 受信機/送信機を選択
ADF: 自動方向探知機（ハリアーには装備されていません）
CHNG PRST: プリセットチャンネルの変更



V/UHF無線制御モードスイッチ
- *MAN: 手動モード (ラジオはラジオ コントロール セット パネルによって制御されます)*
- *UFC: アップフロント コントローラ モード (無線は UFC と ODU、オプション ディスプレイ ユニットによって制御されます)*

ラジオ番組1/2切り替え
アクティブにする無線送信機を選択します

KY58 セキュア音声システムユニット 1 二相/ベースバンド (DIPH/BB) セレクタ

KY58 セキュア音声システムユニット 2 二相/ベースバンド (DIPH/BB) セレクタ

KY-58 リモート可変コード負荷スイッチ
RV1: シミュレーションなし
RV2: シミュレーションなし

KY-58 セキュア音声システム ユニット #1 およびユニット #2 のコードとモードが選択されました
セキュア音声システムは、KY-58 暗号ユニット No. 1 (KY-1) または KY-58 ユニット No. 2 (KY-2) を介してルーティングされたオーディオを暗号化 (コーディング) または解読 (デコード) するために使用されます。

KY58 暗号ゼロ標準スイッチ

IFF (敵味方識別) ゼロ/ホールド スイッチ (シミュレートされていません)

KY-58 ユニット #2
コード/モードスイッチ
(シミュレーションではありません)

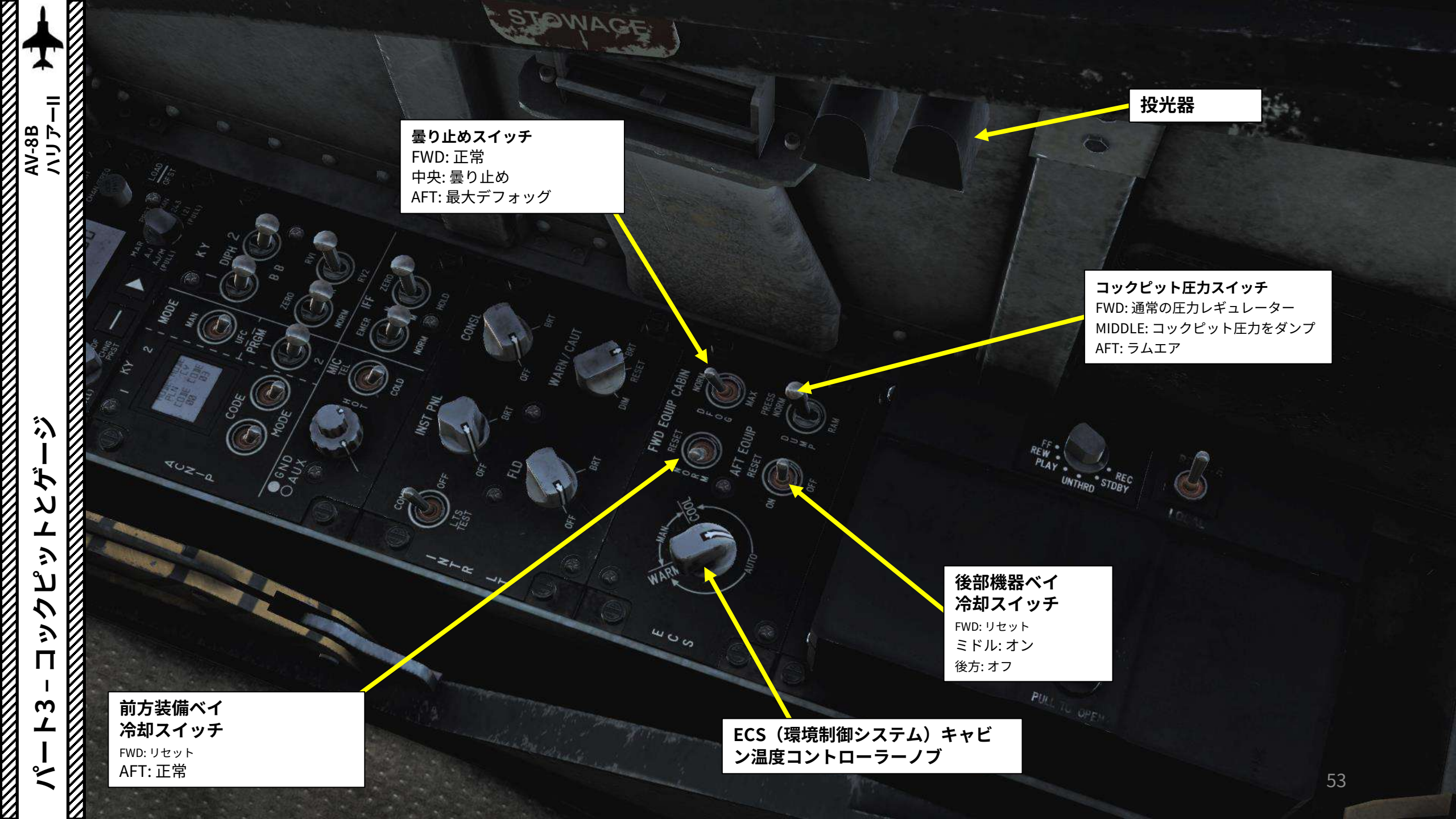
IFF (敵味方識別) 緊急/通常スイッチ (シミュレートされていません)

KY-58 ユニット #1 コード/モード スイッチ (シミュレートされていません)
希望するKY58動作モードとコードを選択するために使用

ICS（インターコミュニケーションシステム）マイク（マイクロホン）操作モードスイッチ
TEL / ホットマイク / コールドマイク

ICS（インターコムシステム）グラウンドボリュームノブ

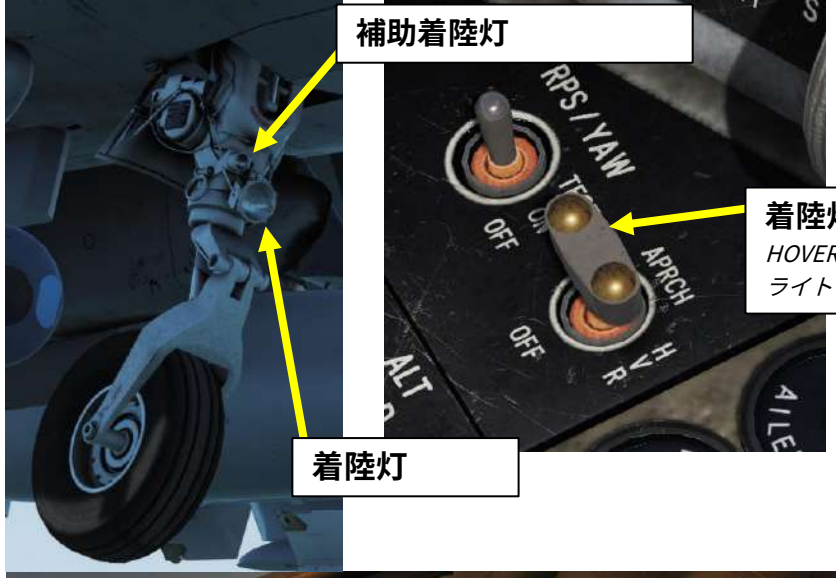
ICS（インターコムシステム）補助ボリュームノブ
聴覚警告の音量を調整するために使用できます（例：Bitchin' Betty）

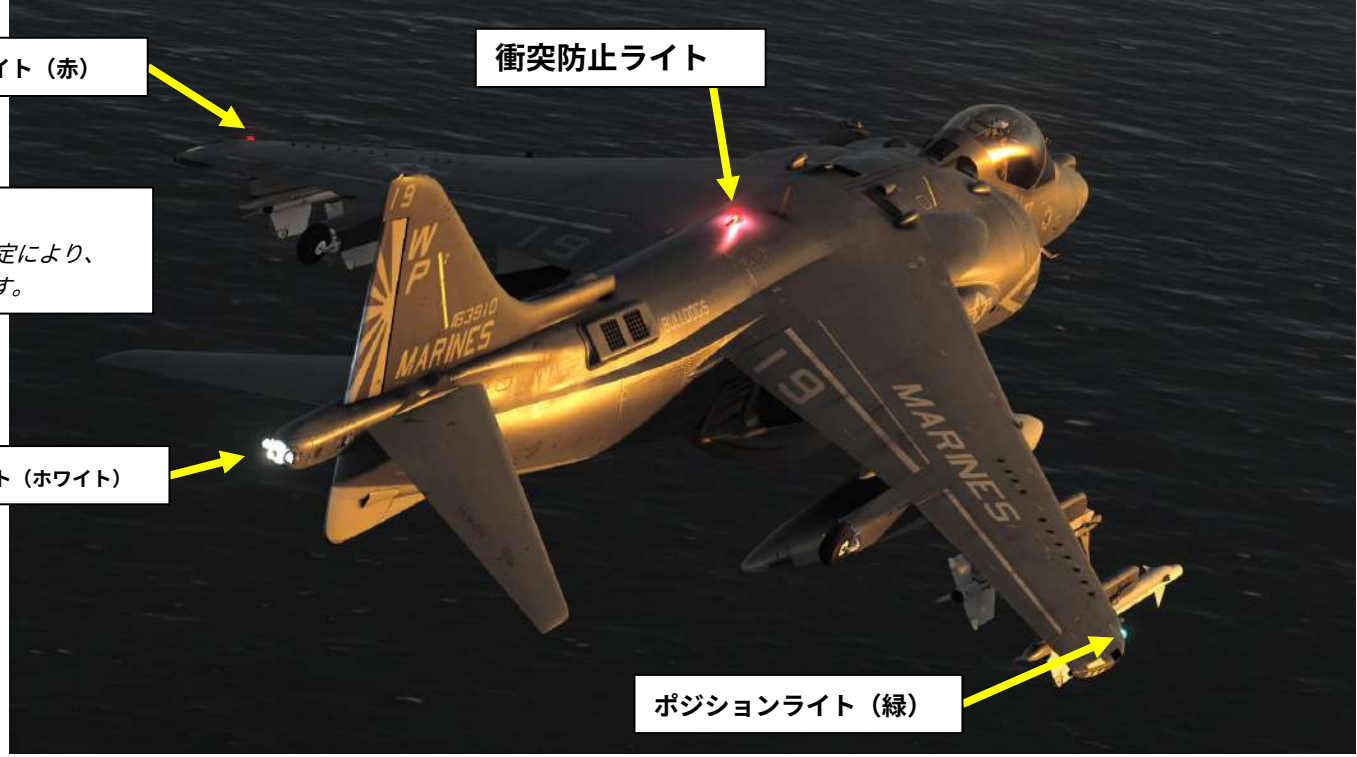

曇り止めスイッチ
FWD: 正常
中央: 曇り止め
AFT: 最大デフォッグ
投光器
コックピット圧力スイッチ
FWD: 通常の圧力レギュレーター
MIDDLE: コックピット圧力をダンプ
AFT: ラムエア
後部機器ベイ
冷却スイッチ
FWD: リセット
ミドル: オン
後方: オフ
前方装備ベイ
冷却スイッチ
FWD: リセット
AFT: 正常
ECS（環境制御システム）キャビ
ン温度コントローラーノブ

NVG（暗視ゴーグル）とビデオレコーダーの収納
シートグラウンドセーフティレバー
引き込み（下）：安全装置OFF 引き込み（上）：安全装置ON

地上電源スイッチ
(シミュレーションではありません)
DSP/FLT
CNI
STORES
ON
AUTO
MISC
MC
AUTO
ALL
JPTL
TEST
ACP
AUTO
ALL
IGN
ISO
ON
ON
AUTO
MAX
OFF
AMP
ON
OFF

外部ライトマスタースイッチ
（すべての外部ライトを制御）
後方 = オフ
MIDDLE = NVG（ナイトビジョンゴーグル） FWD = 通常

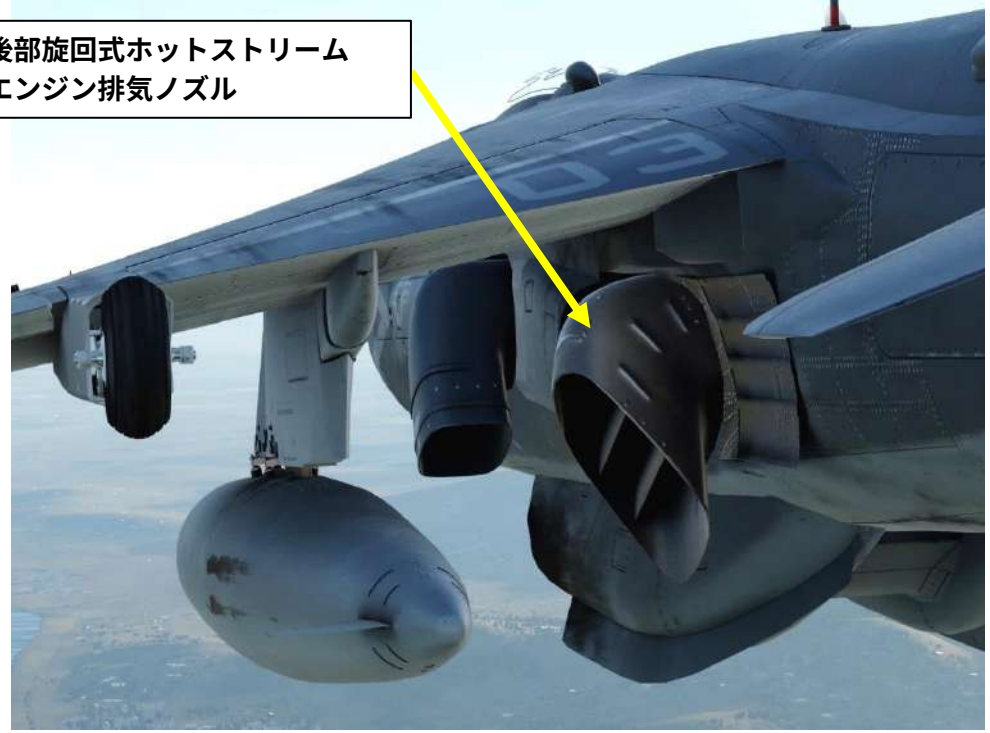

補助着陸灯
着陸灯スイッチ
HOVER と APPROACH の設定により、
ライトの明るさが変わります。
着陸灯
RPS / YAW
APRCH
OFF
HVR


ポジションライト（赤）
衝突防止ライト
ポジションライト（ホワイト）
ポジションライト（緑）
MARINES

補助着陸灯
着陸灯
衝突防止ライト

ポジションライトスイッチ
衝突防止ライトスイッチ
FORM
OFF
BRT
POS
BRT
DIM
OFF
ANTI
COLL
OFF
AUX
OFF
EXT LT
補助着陸灯スイッチ

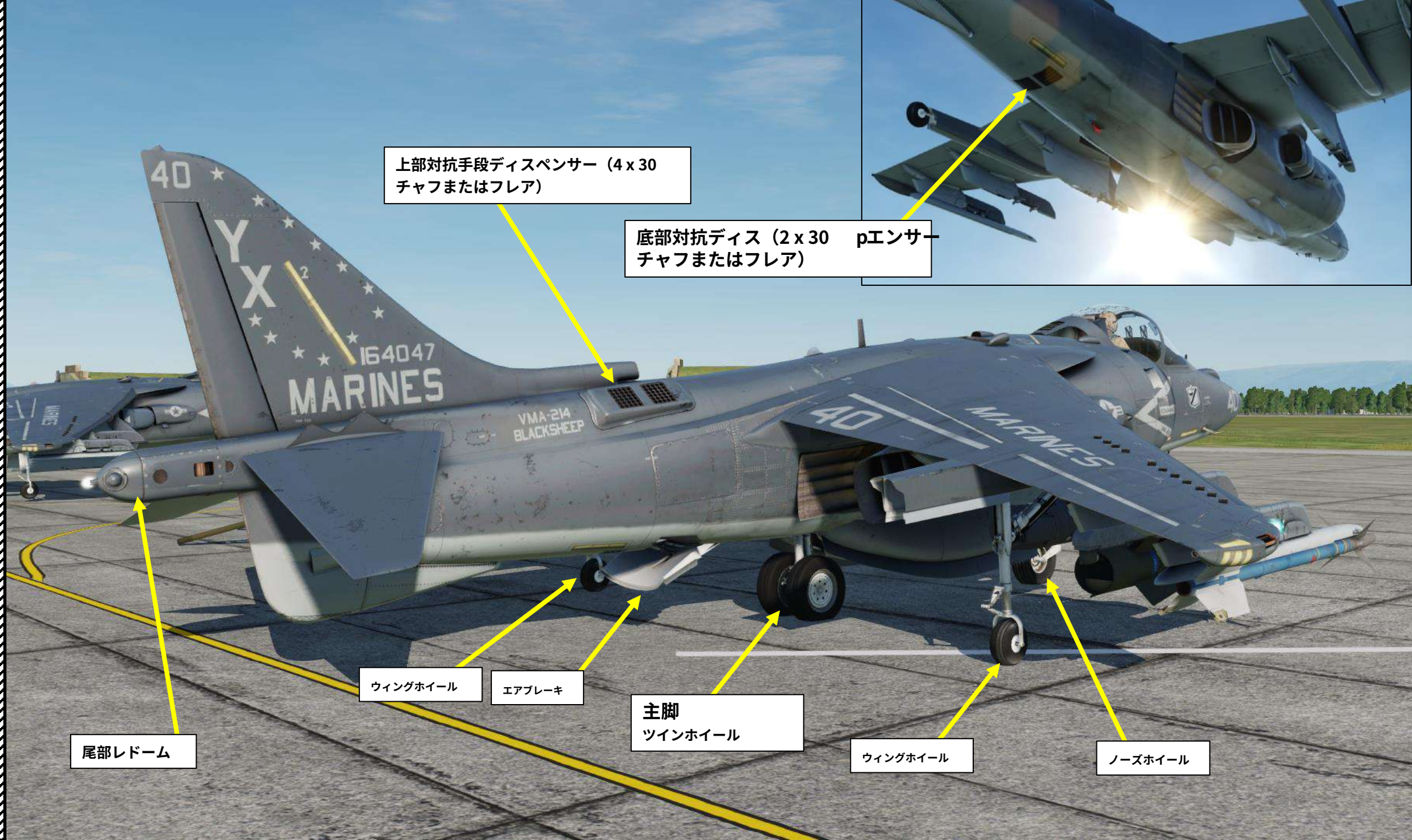
空中給油プローブ
空中給油プローブライト

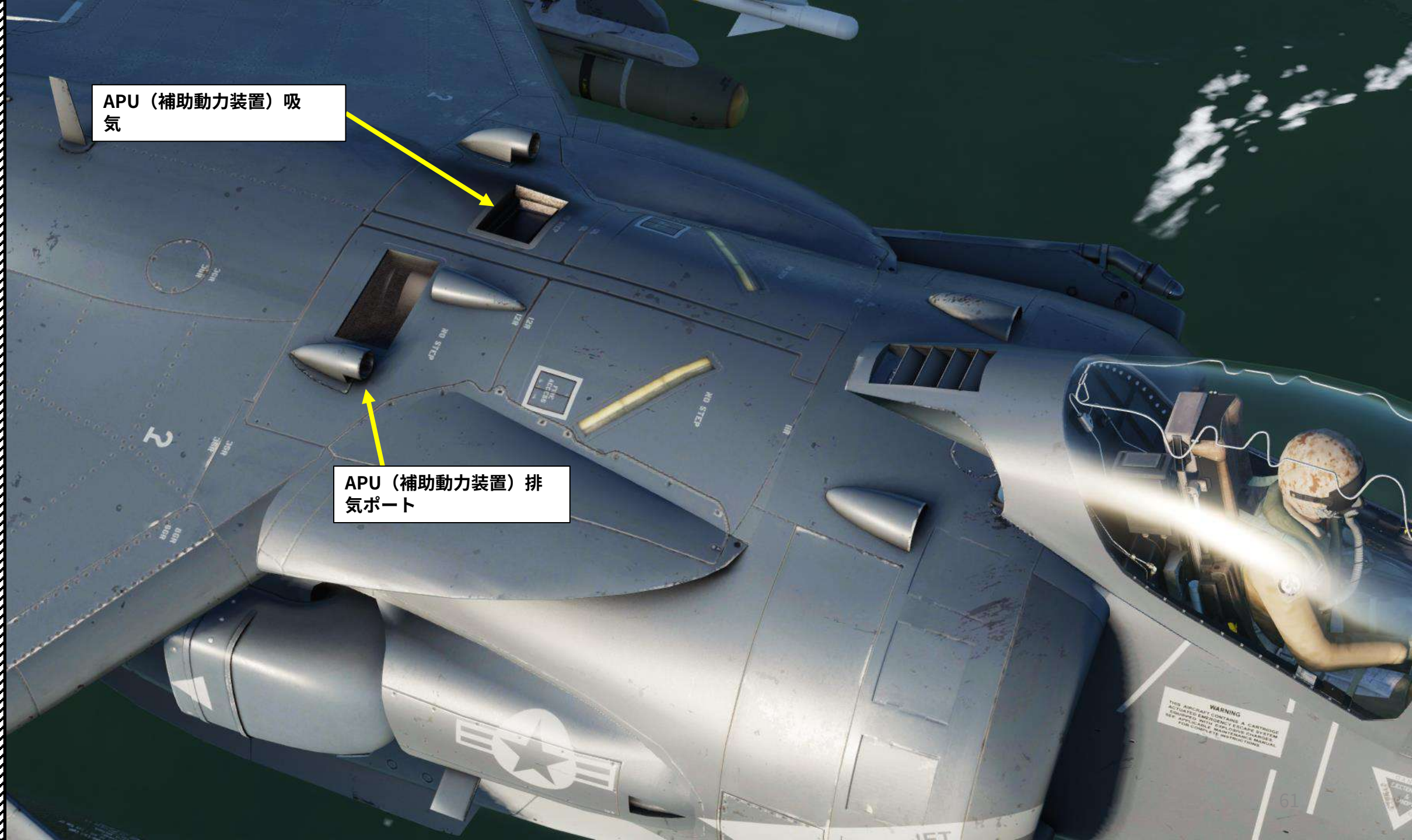

後部旋回式ホットストリーム
エンジン排気ノズル

エンジン冷気出口
ゼロスカーフフォワード
（ファン/冷たい51つの8ir) ノズル

パート3 - コックピットとゲージ

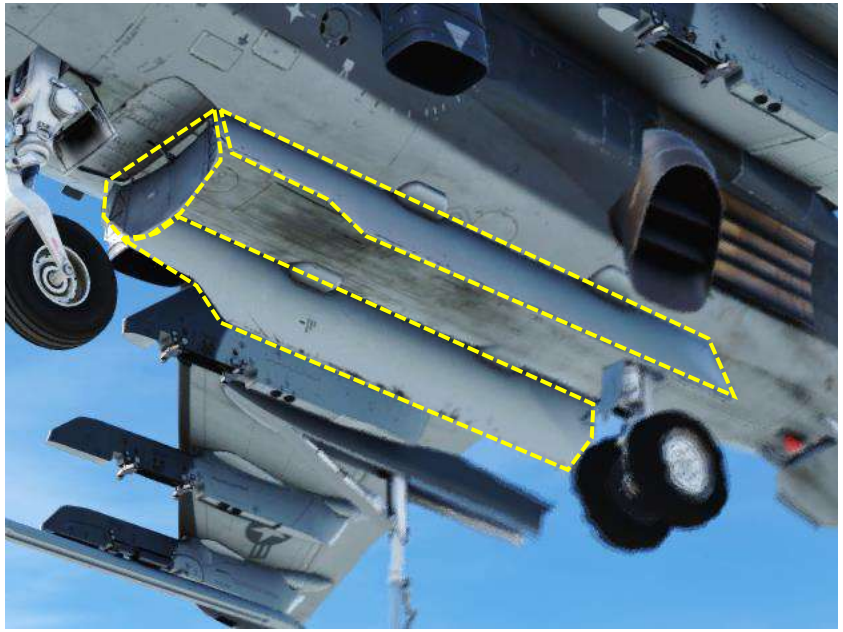
パート3 - コックピットとゲージ




APU（補助動力装置）吸気
APU（補助動力装置）排気ポート

ヨーベーン

自分に対する風の方向を取得するために使用します。ホバリングするときは、風の方向に向かってまっすぐにホバリングするようにしてください。



LIDS: リフト改善装置システム

LIDS 自体は、ノズルの下側にある小さな翼のような構造、または「ストレーキ」として見ることができます。LIDS スイッチは、循環エア クッションが前方に漏れるのを防ぐために、主着陸装置のすぐ後ろにある「フェンス」パネルを制御します。

ハリアーが低高度でホバリングしているとき、排気口からの再循環空気は、垂直着陸時に追加の揚力を提供するクッションを形成するために利用されます。

LIDS は、垂直に動作しているときに排気ガスをエンジン吸気口に再循環させることで高温ガス吸入 (HGI) の影響を軽減するようにも設計されています。これは、吸気口温度の上昇によって推力が大幅に低下する可能性があるためです。これにより、HGI が大幅に軽減されます。

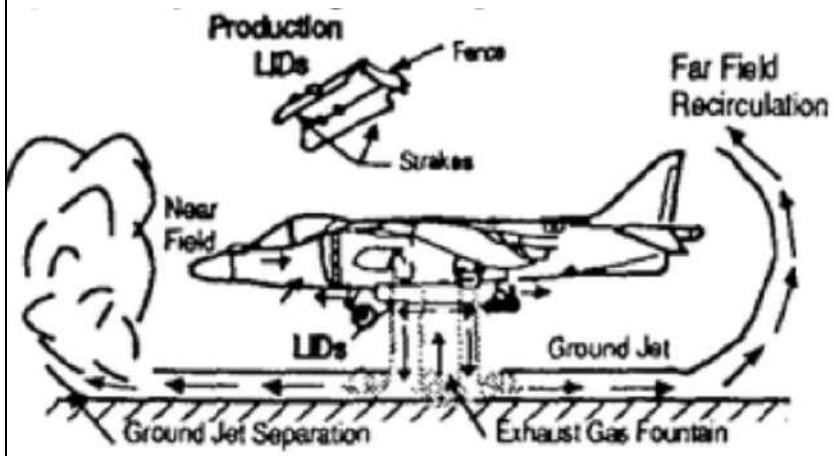
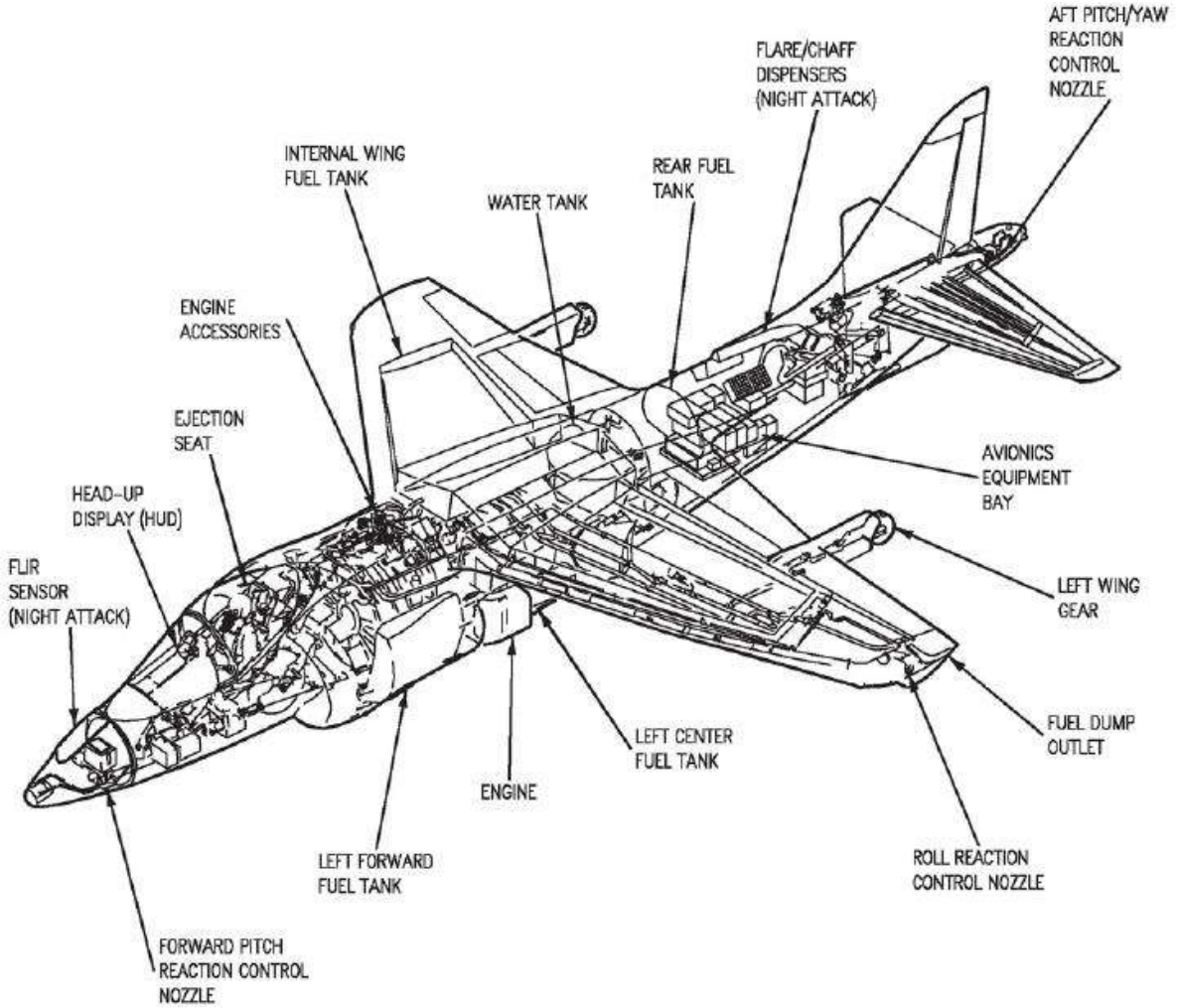
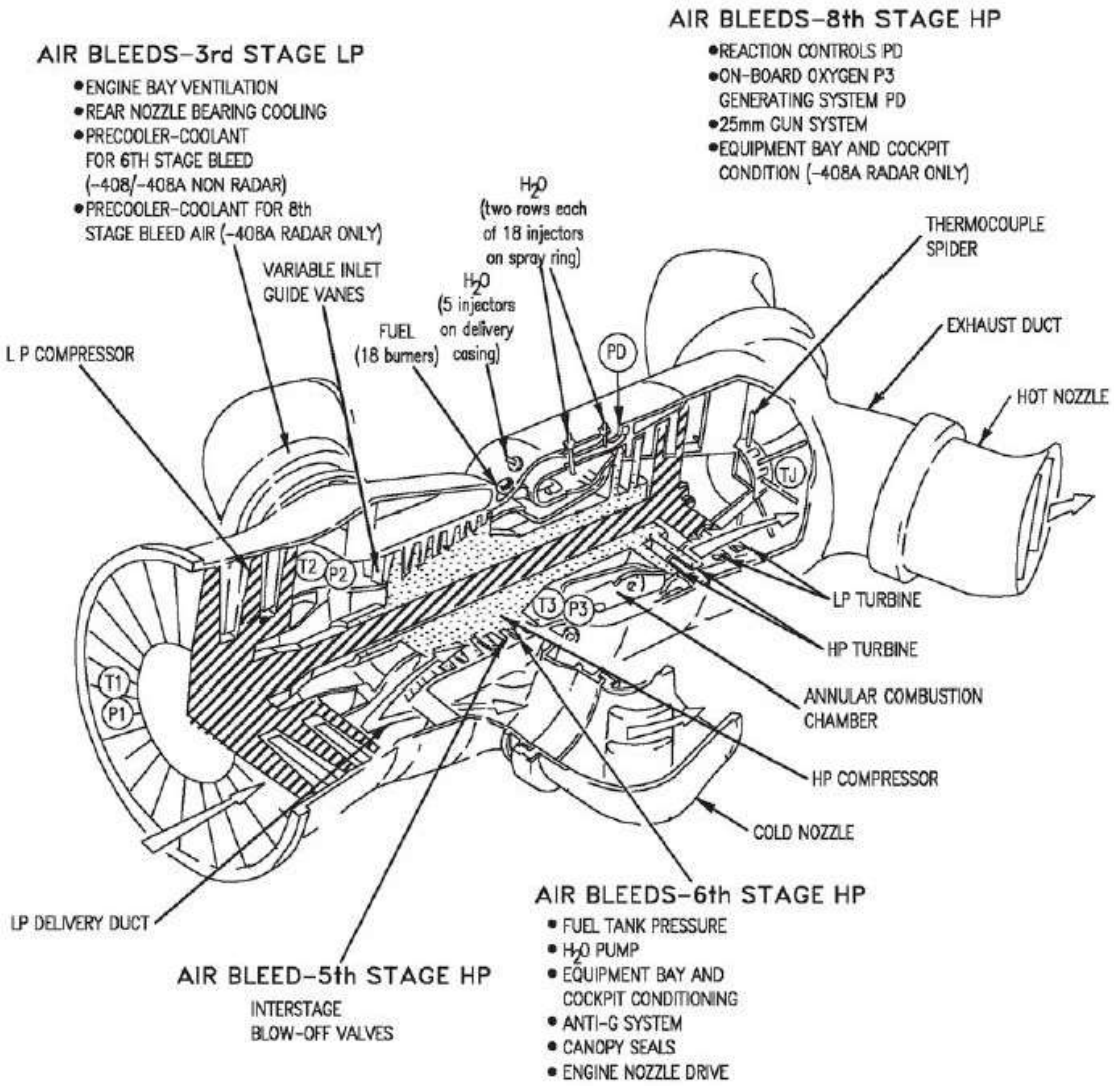


Figure 2. AV-8B HGI Phenomenon





NOTES

DELIVERY AIR PRESSURES

P1 intake
P2 LP Compressor
P3 HP Compressor
PD P3 duct differential when bleed demand made

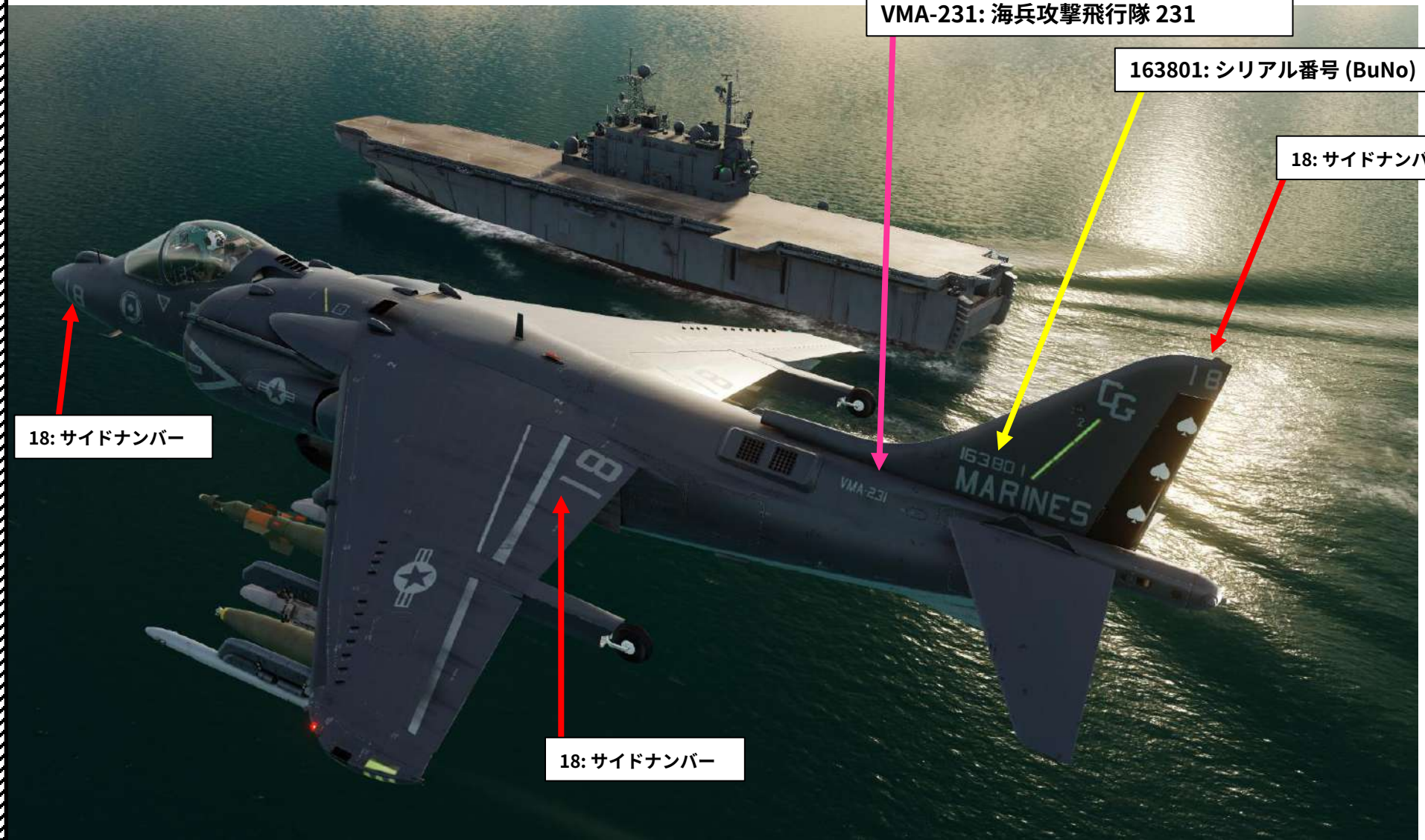
DELIVERY AIR TEMPERATURES

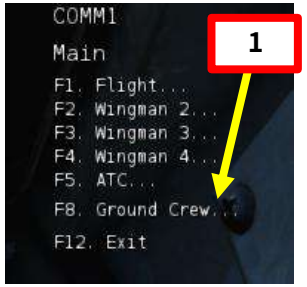
T1 intake
T2 LP Compressor
T3 HP Compressor
TJ Exhaust duct

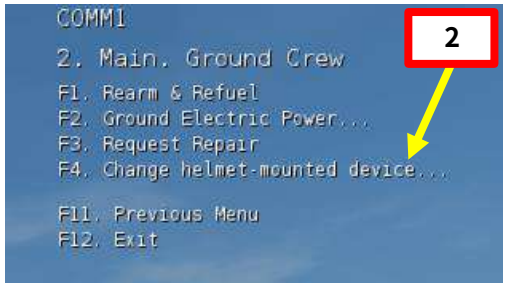
航空機の指定

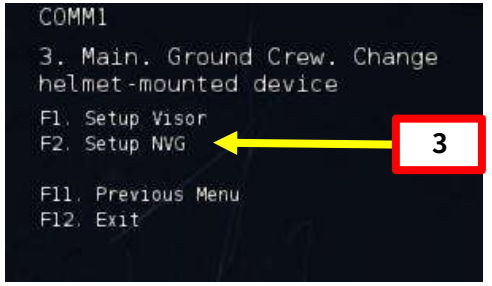
ミッション エディターで入力するテール ナンバーは、実際には航空機のビューロー ナンバー (BuNo) または USN/USMC シリアル ナンバーの最後の 3 桁です。戦術航空機の場合、BuNo は航空機の「サイド ナンバー」(機首とフラップに描かれている番号) とは無関係です。航空機に表示される「サイド ナンバー」は、BuNo の最初の桁を逆にしたものなので、明らかな相関関係はありません。

例として：「810ミッションエディタのTail #フィールドに「」と入力すると、「18航空機の「サイドナンバー」に「」と記載します。

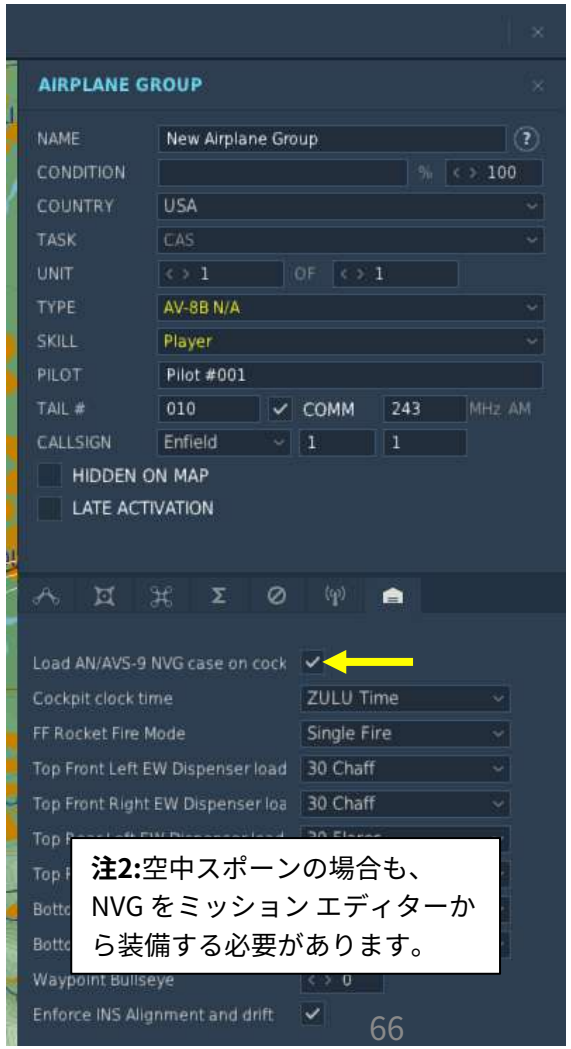








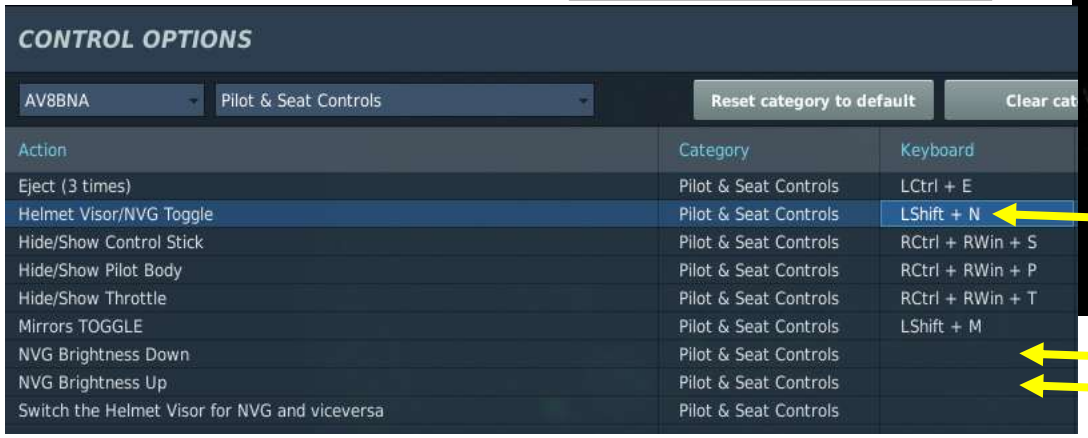
注1:ヘルメットバイザーまたは暗視ゴーグル (NVG) のいずれかを装備するには、地上クルーに連絡する必要があります。「\」、F8 (地上クルー)、F4 (ヘルメット搭載デバイスの変更)、F1 または F2 のいずれかを使用して、希望するヘルメットタイプを選択します。

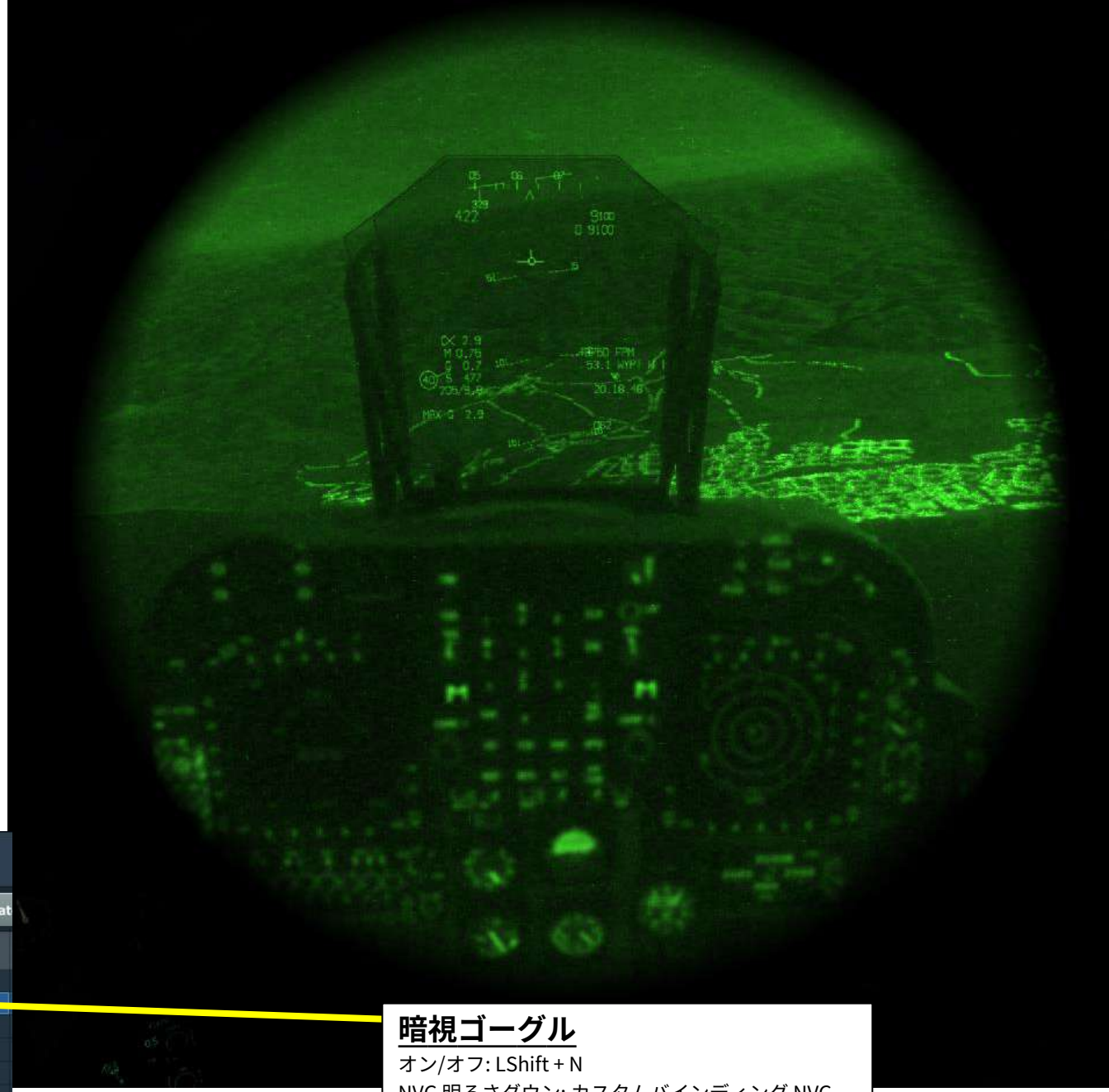


注2:空中スポーンの場合も、NVG をミッション エディターから装備する必要があります。

パート3 - コックピットとゲージ

フラッシュライトコントロール
オン/オフ: LALT + L



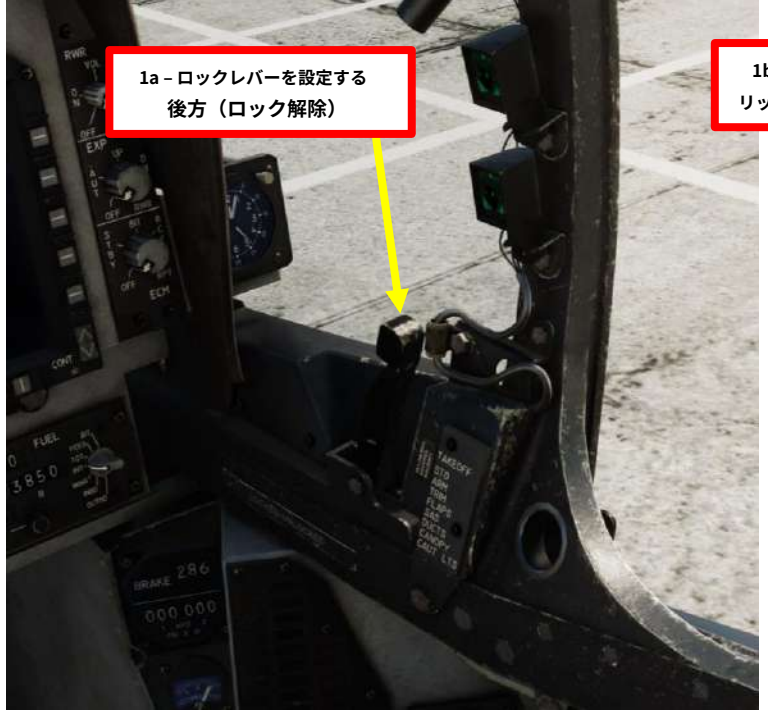


暗視ゴーグル
オン/オフ: LShift + N
NVG 明るさダウン: カスタムバインディング NVG 明るさアップ: カスタムバインディング

パート4 - 起動手順

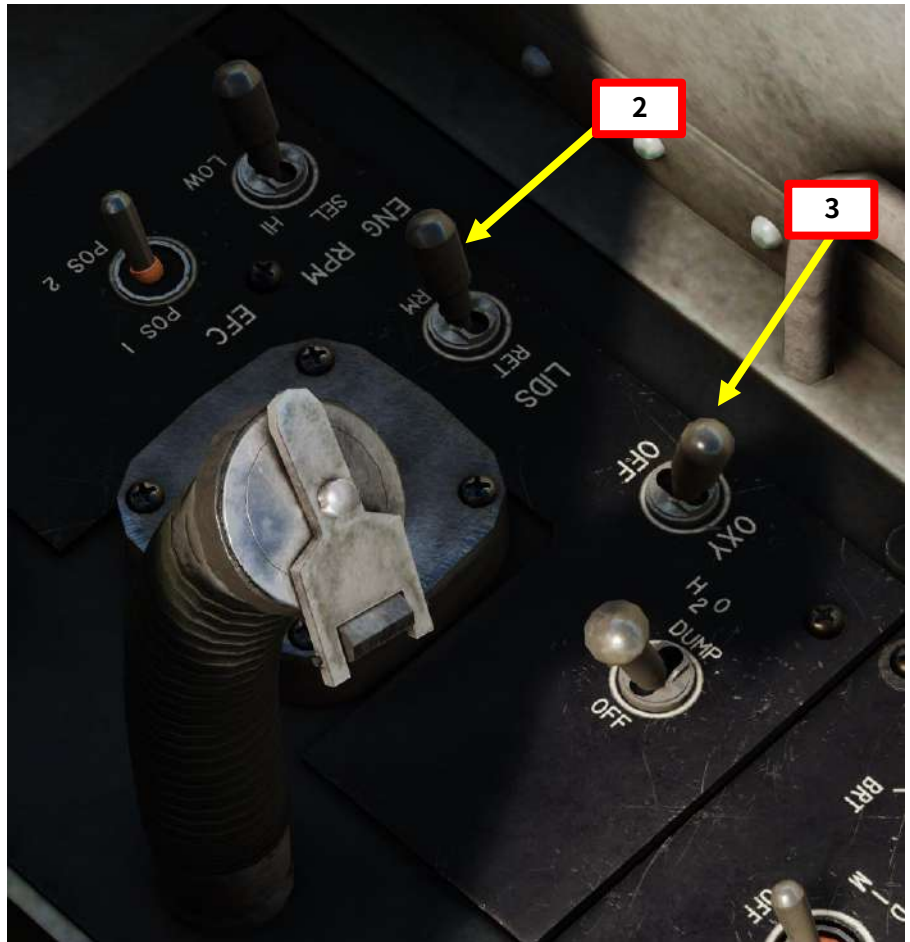
起動前

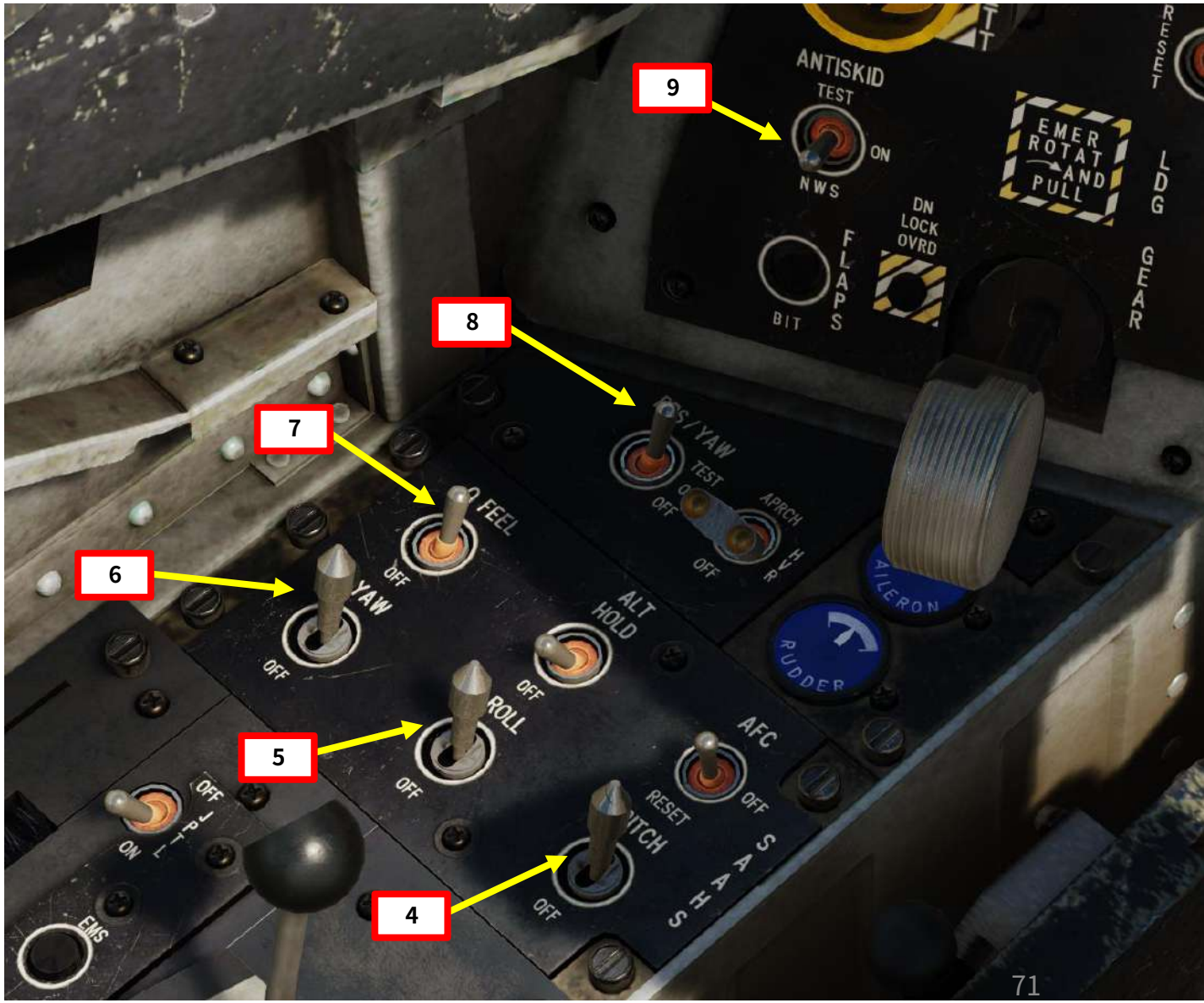
1. キャノピーを閉じてロックします。



起動前

2. LIDS（揚力向上装置システム）スイッチ – NORM（AFT）
3. 酸素スイッチ – オン（FWD）
4. SAS（安定性増強システム）ピッチスイッチ – ON（FWD）
5. SAS（安定性増強システム）ロールスイッチ – ON（FWD）
6. SAS（安定性増強システム）ヨースイッチ – ON（FWD）
7. Q-Feelスイッチ – ON（FWD）
8. ラダーペダルシェイカー（RPS/YAW）スイッチ – ON（中央）
9. アンチスキッドスイッチの設定 – 必要に応じて
    - 地上離陸の場合はON（中）に設定
    - 空母/艦船の離陸にはNWS（DOWN）に設定





起動手順

ハリアーには、APU (補助動力装置) とも呼ばれる GTS (ガスタービン スターター) が搭載されています。多くの航空機では、エンジン スターターに空気圧を供給するために APU を使用しますが、ハリアーでは代わりに電気スターターを使用します。

GTS は、エンジンの主発電機がオフのときに電力を供給することと、エンジンの始動機構を提供することという 2 つの目的を果たします。GTS/APU には 2 つの動作モードがあります。

- **モード1:**APUジェネレータモード
  このモードは、地上でバッテリーを充電し、航空電子機器システムに電力を供給するために使用されます。これは、APU GEN スイッチがオンになっているときに実行されます。
- **モード2:**スターターモード
  このモードはエンジンの電気スターターをスプールするために使用され、ENG ST スイッチによって自動的に選択されます。

APU（補助動力装置）発電機スイッチ

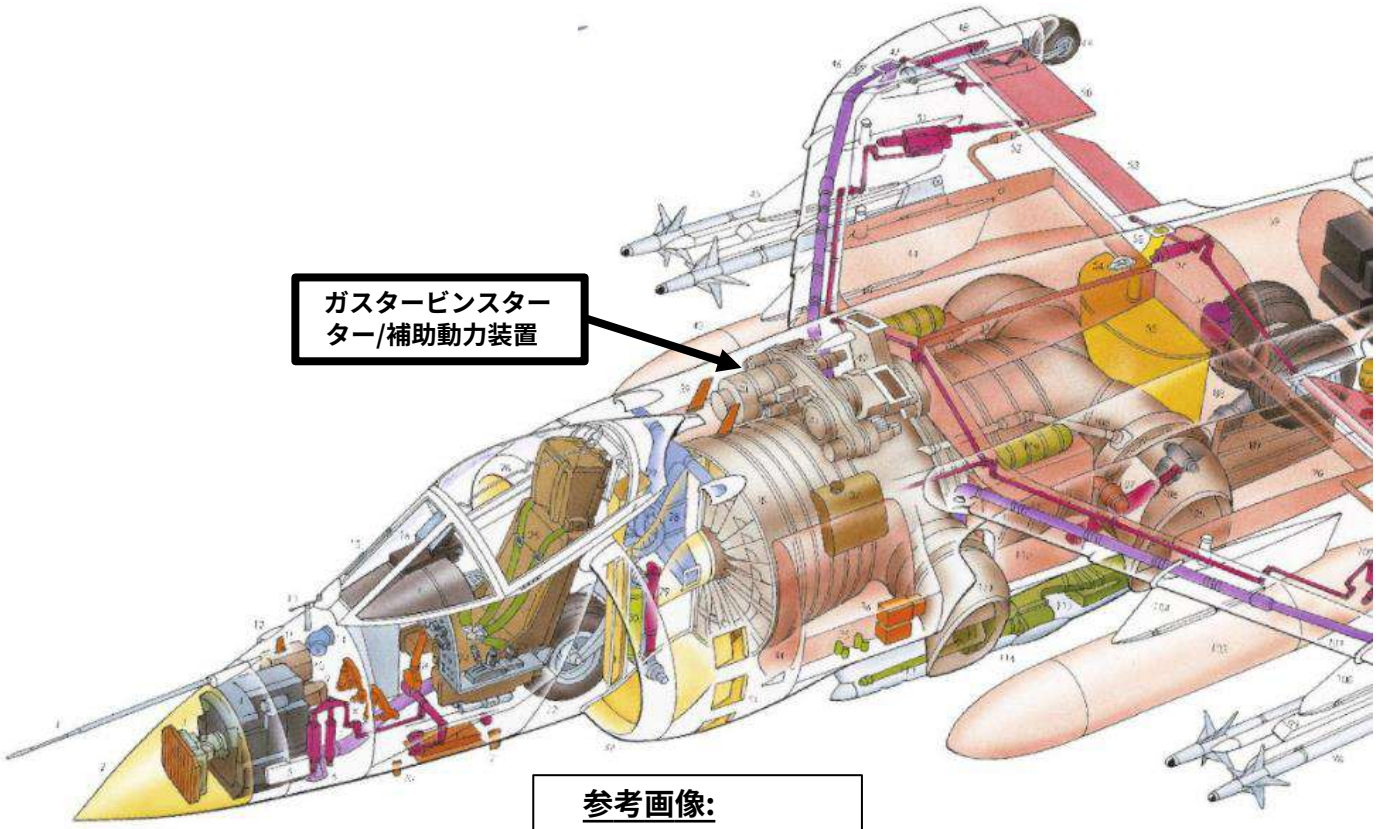
- FWD: リセット
- MIDDLE: ON (バッテリーを BATT に設定すると、エンジン始動モードでない限り、GTS (ガスタービン スターター) が APU を駆動します)
- 後方: オフ

エンジンスタート（ENG ST）スイッチ
FWD: エンジン始動オン
AFT: オフ

<u>ダイレクトエンジンスタート:</u><u>ENG ST（START）スイッチを押したままにしてGTS/APUが作動していない場合</u>、GTS が始動し、25 秒以内に運転速度まで加速します。エンジンが自立速度に達すると、GTS は自動的に解除され、エンジン始動スイッチは OFF に戻ります。GTS が 25 秒以内に運転速度に一致しない場合、またはメイン エンジンが 40 秒以内に自立しない場合は、GTS は自動的に停止し、エンジン始動スイッチは OFF に戻ります。

<u>翻訳エンジンの起動:</u><u>ENG ST（START）が押され、GTS/APUがすでにAPU GENモードで動作している場合</u> APU ジェネレータがオフラインになり、APU スイッチが自動的にオフに戻り (APU シャットダウンを実行)、40 秒の GTS シャットダウン保護回路が起動し、メイン エンジンが自動的に始動します。

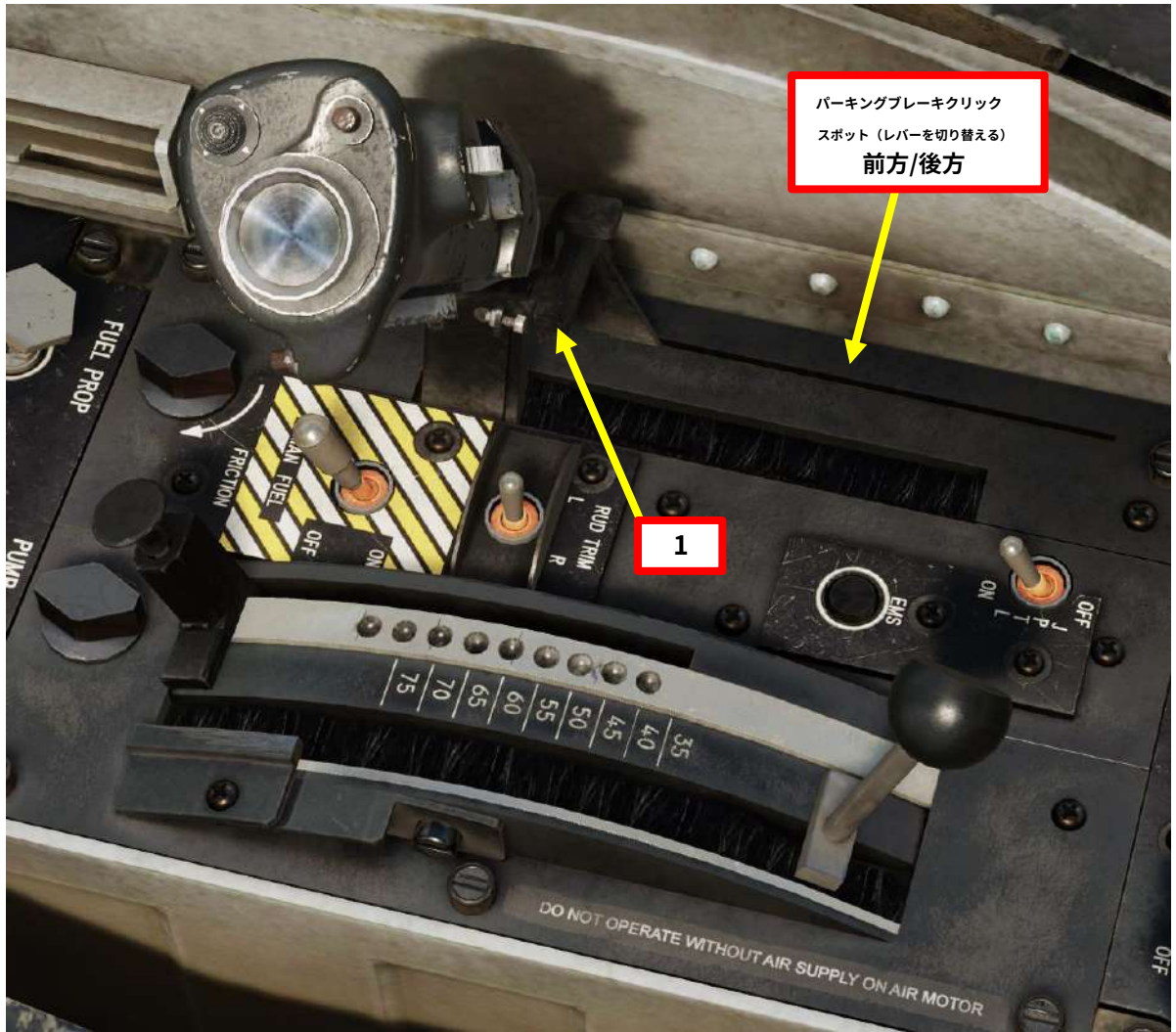
GTS/APU は両方のモードを同時に実行できないことに注意してください。また、離陸前に APU が実行中で、メインエンジン駆動の発電機が作動している場合、航空機が 325 ノットに達すると APU は自動的にシャットダウンします。

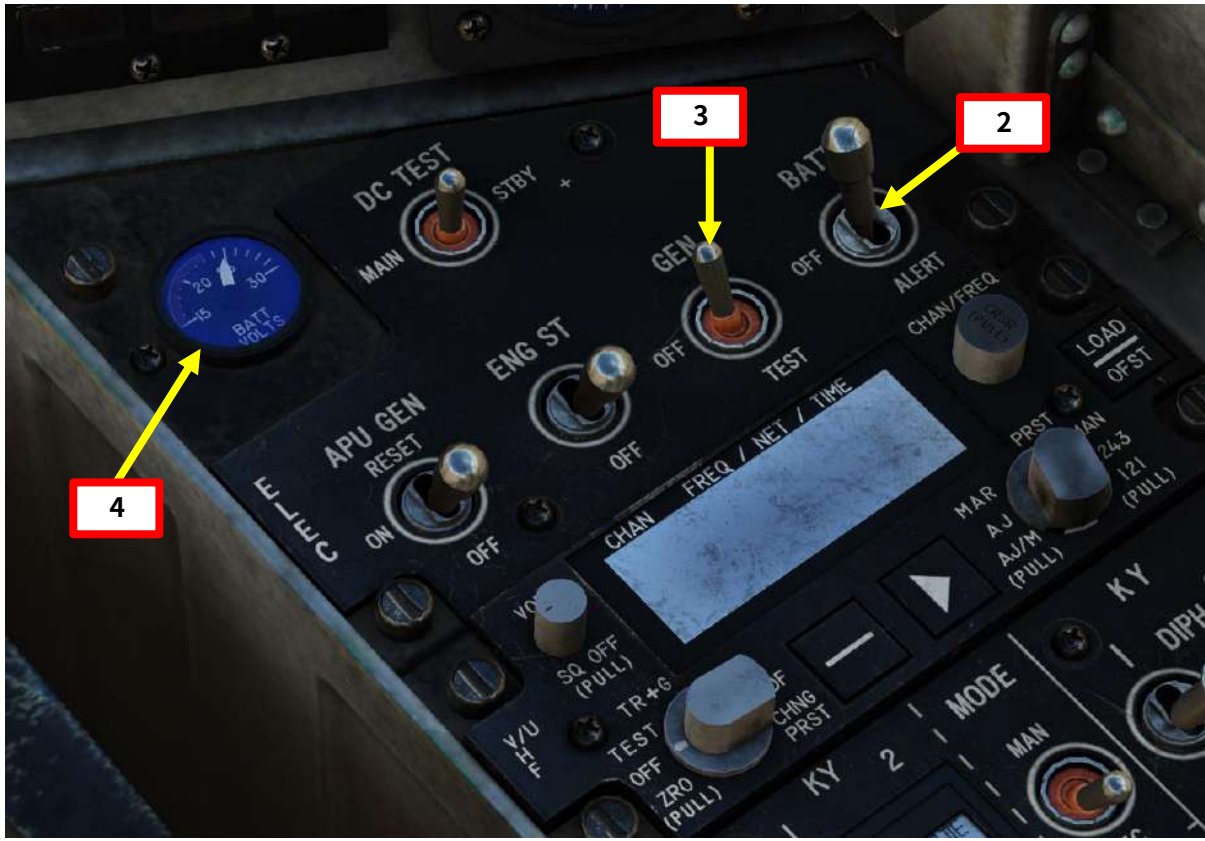


<u>参考画像:</u>
<u>シーハリアー FRS.1</u>

起動手順

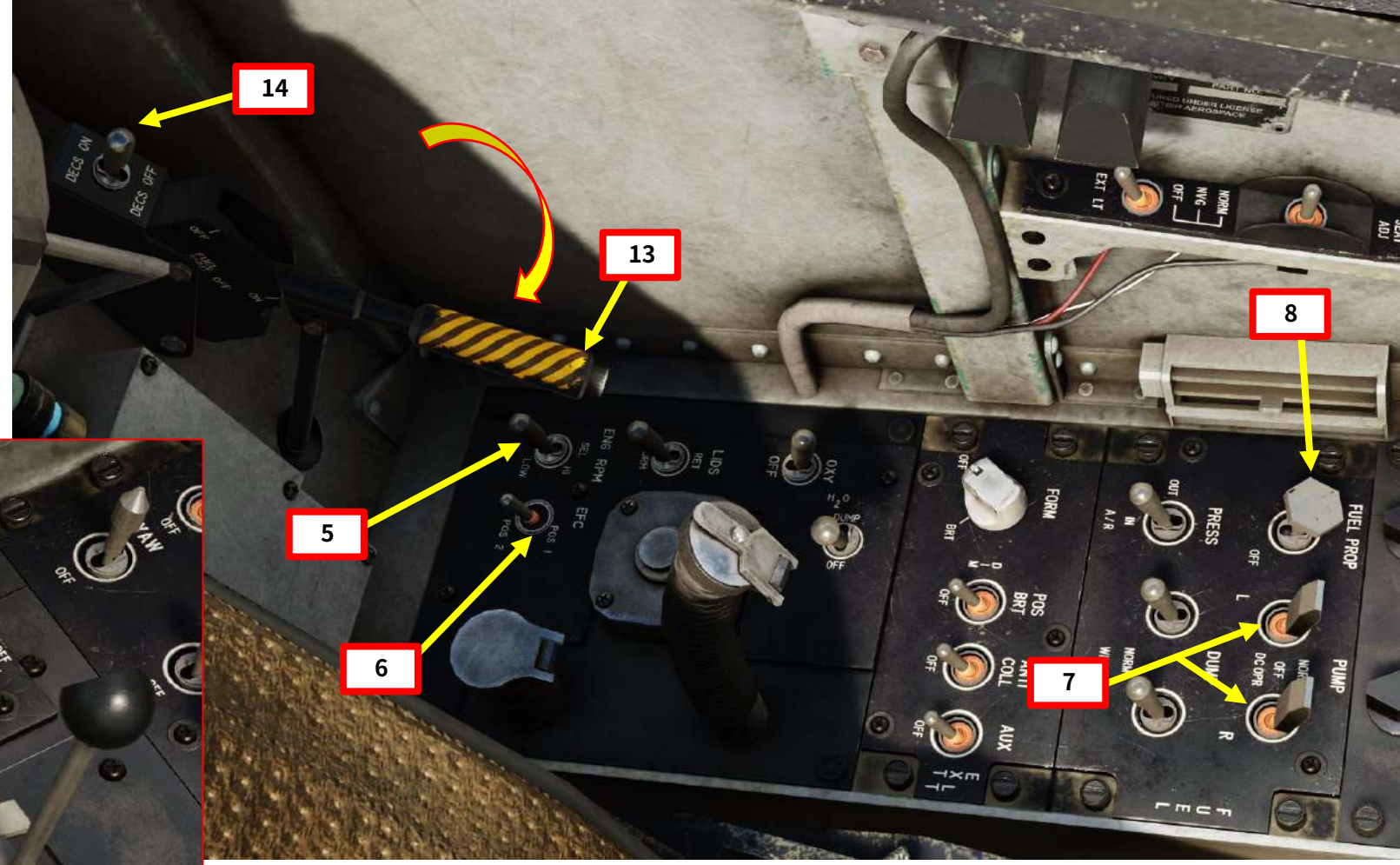
1. パーキングブレーキレバー – ON（後方）
2. バッテリースイッチ – BATT (FWD)
3. 主発電機スイッチ – GEN (FWD)
4. 電圧計が少なくとも24.5 Vであることを確認する

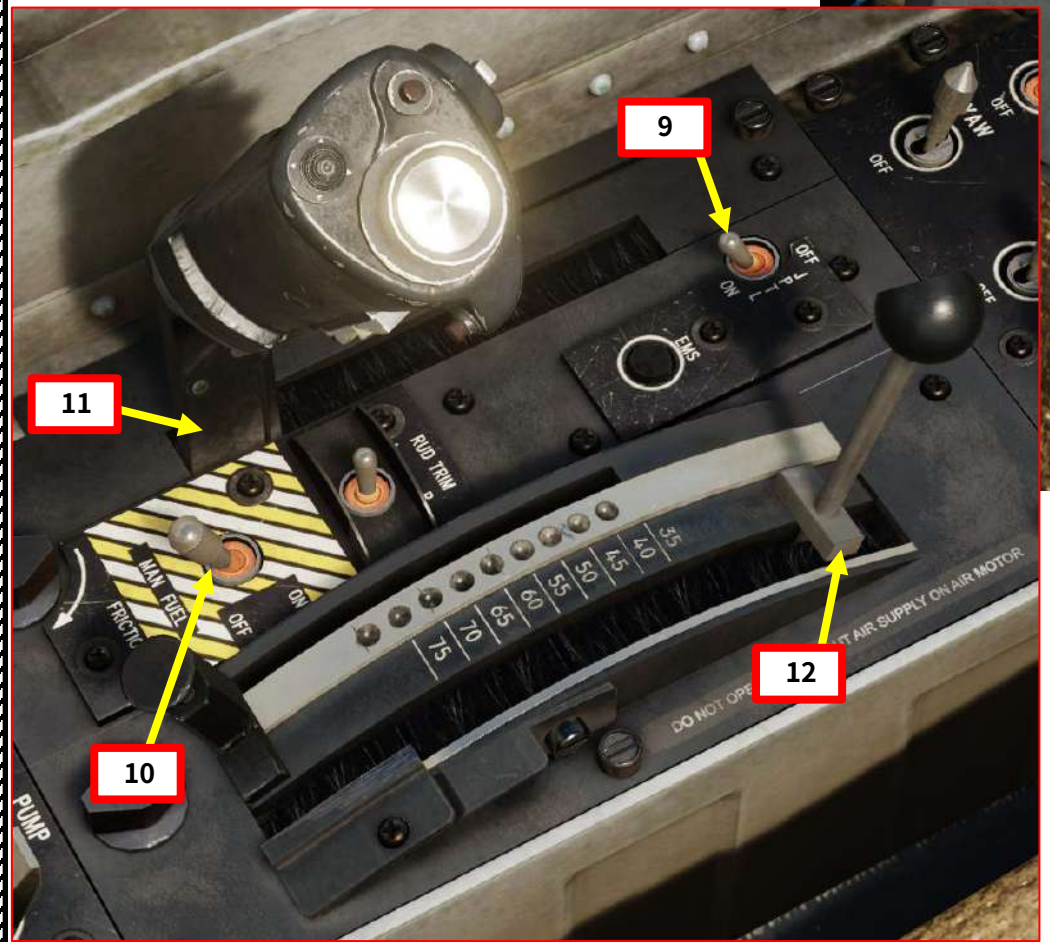




起動手順

5. エンジン回転数スイッチ – 低
6. EFC（エンジン燃料制御）スイッチ – POS 2
7. 左/右ブーストポンプスイッチ – NORM (FWD)
8. 燃料流量プロポーショナースイッチ – ON (FWD)
9. JPTL（ジェットパイプ温度リミッター）スイッチ – ON（AFT）
10. 手動燃料スイッチ – OFF (AFT)
11. スロットル – OFF（完全に後方）
12. ノズル位置レバーをAFTと10度の間に設定します。
13. 燃料遮断ハンドル – ON（下）
14. DECS（デジタルエンジンコントロールシステム）スイッチ – ON





起動手順

*15. オプション:*APUジェネレータスイッチ – オン

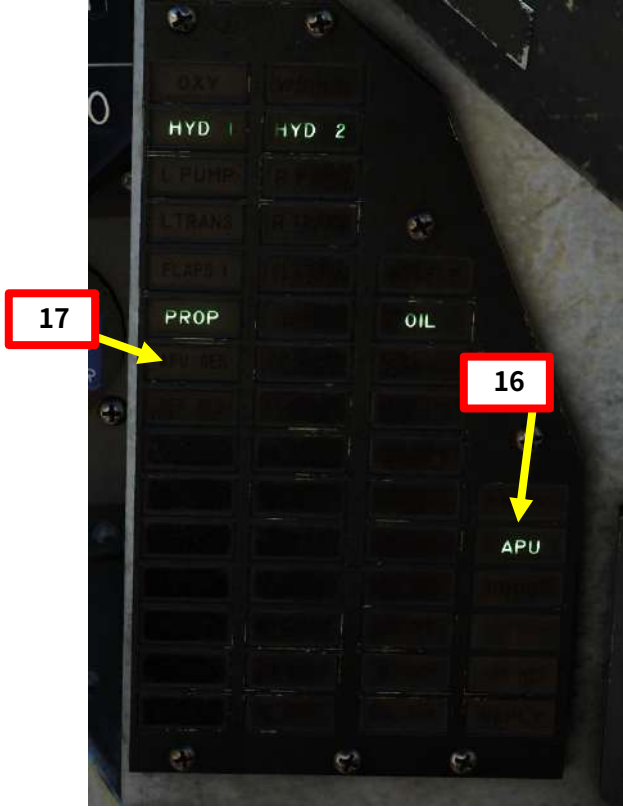
*16. オプション:*APUアドバイザリがオンになっていることを確認する

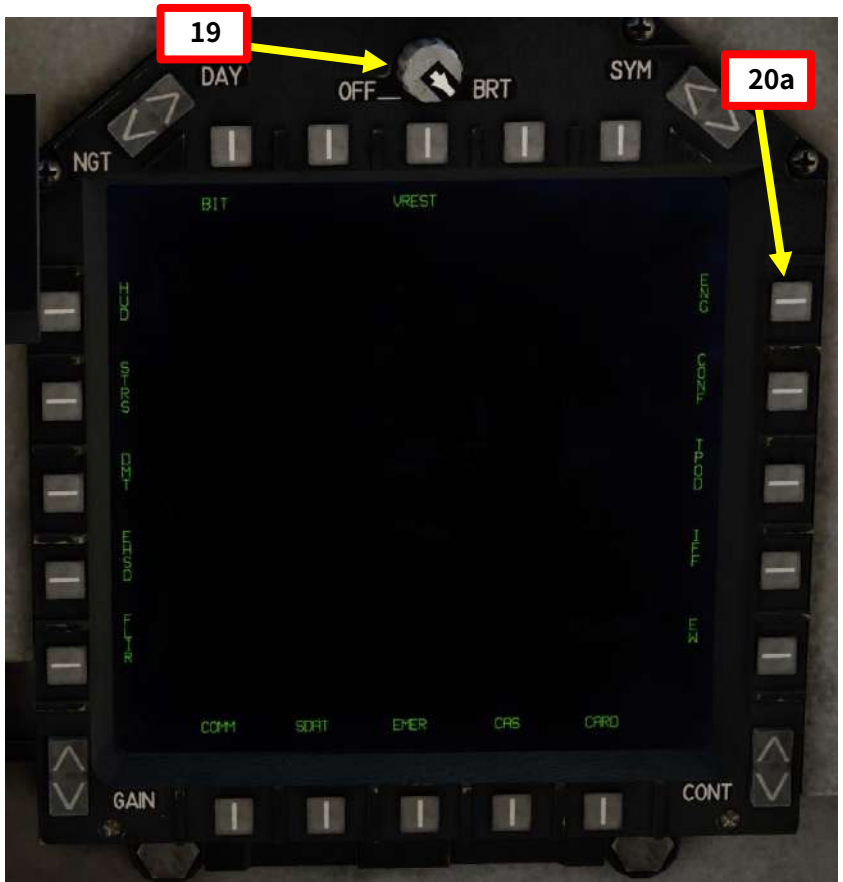
*17. オプション:*APU GENライトが消灯していることを確認します

18. マスター警告リセットスイッチを押して、音声警告メッセージを解除します。

19. 左右のMPCDの明るさノブを設定する

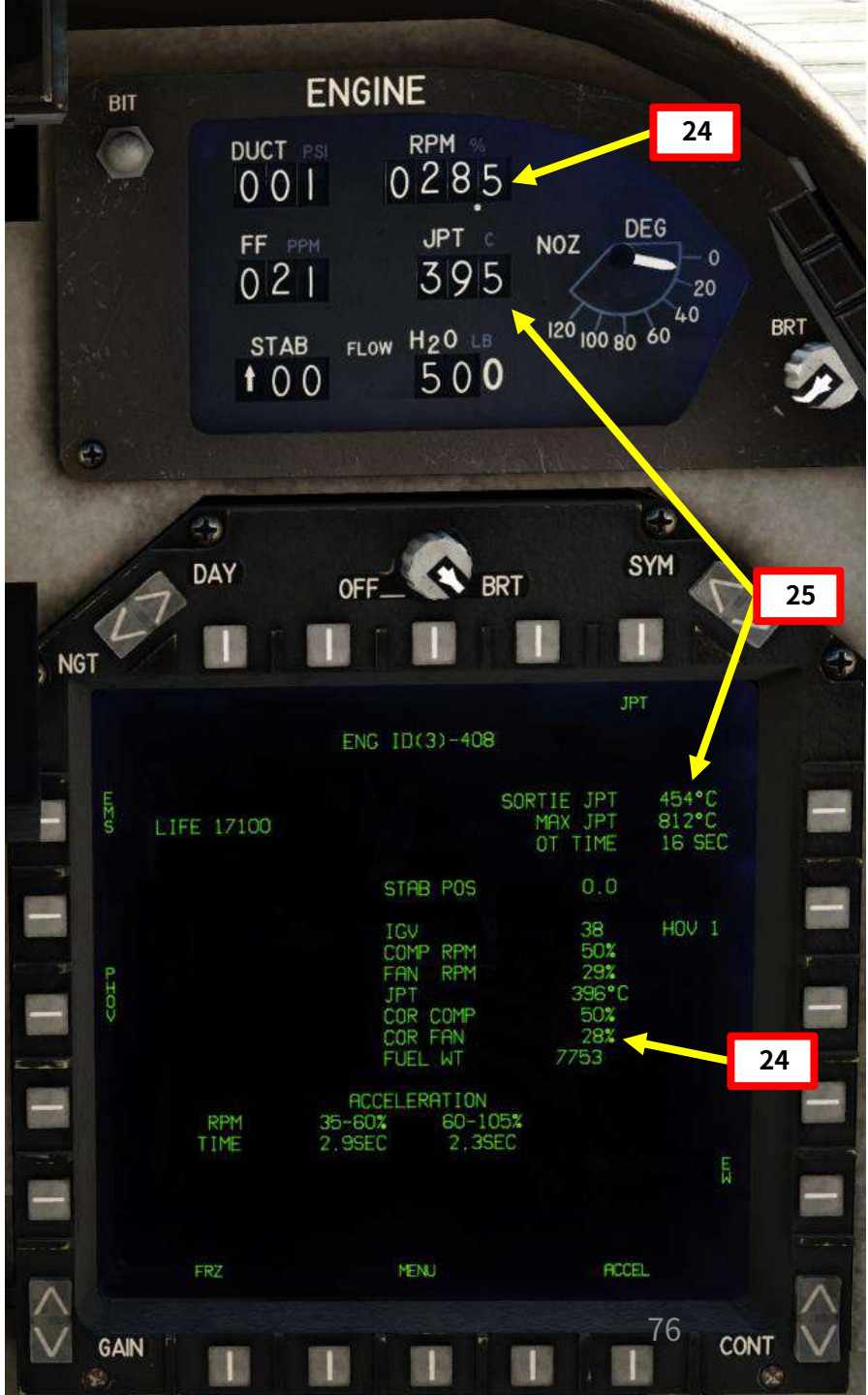
20.「ENG」OSB（オプション選択ボタン）をクリックして、MPCDをエンジンデータページに設定します。





起動手順

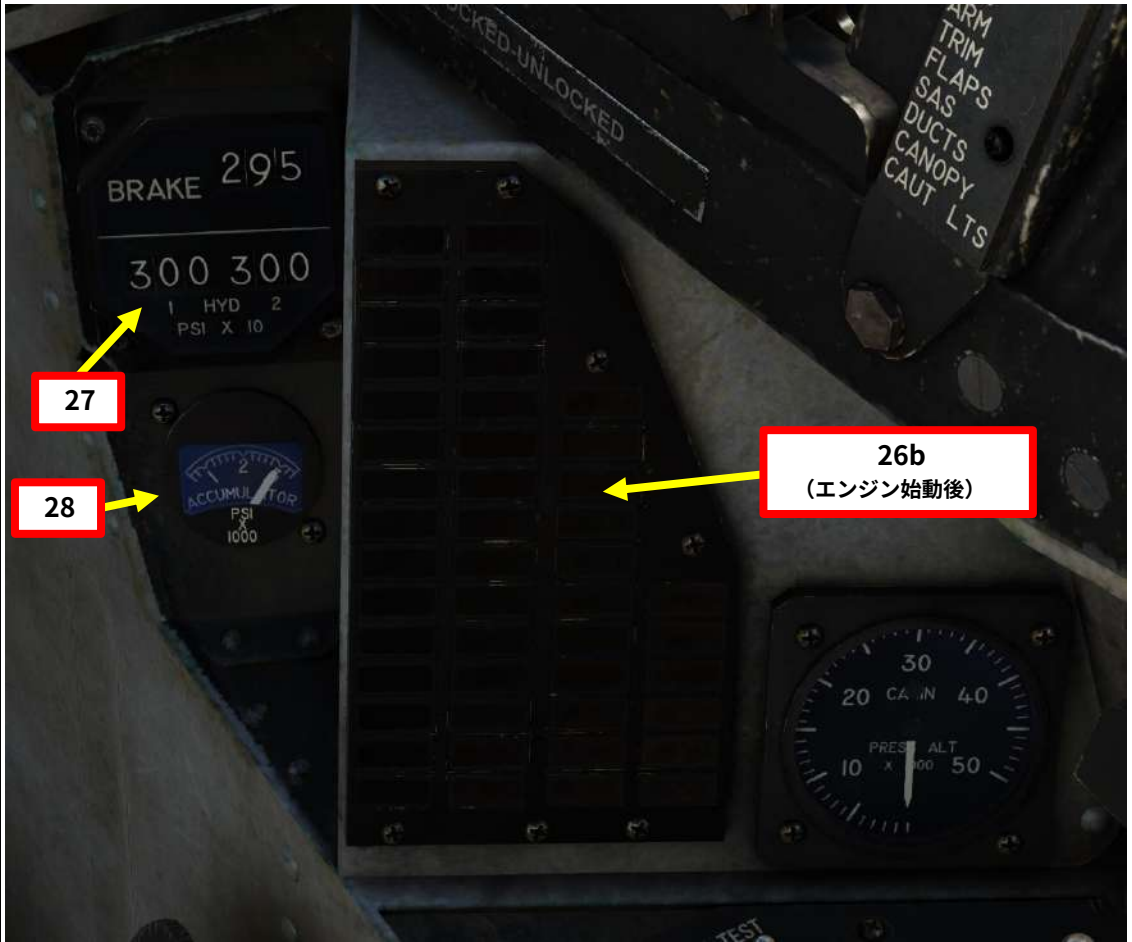
21. エンジン始動スイッチの設定 – ENG ST
    - 直接エンジン始動（GTS/APU がオフ）の場合、通常、GTS は約 5 秒後に自動的に消灯し、その後エンジンが回転し始めます。
    - トランスレーションエンジン始動時（GTS/APU はすでに始動済み）には、GTS（ガスタービンスターター）が作動してエンジンを始動する前に、APU（補助動力装置）が 10 秒間減速します。
22. エンジン回転数が上昇し始めたら、スロットル レバーを前方に動かして GROUND IDLE 位置にします。パーキング ブレーキ レバーが安全ストッパーとして機能するため、スロットルは GROUND IDLE で機械的に停止します。
23. エンジン スタート スイッチが 15 % RPM より前に自動的に OFF にリセットされることを確認します。リセットされない場合は、GTS の損傷を防ぐために手動で OFF に設定します。
24. アイドル回転数（28.4～29%回転数）で回転数が安定していることを確認します。
25. JPT（ジェットパイプ温度）が545°Cを超えていないことを確認します。



起動手順

26. 油圧が公称レベルまで上昇していることを確認します（OIL警告が消えます）
27. HYD 1 と HYD 2 の圧力が 3000 +/- 200 psi で安定していることを確認します。
28. ブレーキアキュムレータの圧力が 3000 +/- 200 psi で安定していることを確認します。
29. ノズル位置レバーを 10 度に設定します。これにより、尾翼とフラップの操縦面に作用する熱とジェット流出による過度の摩耗を防ぐことができます。

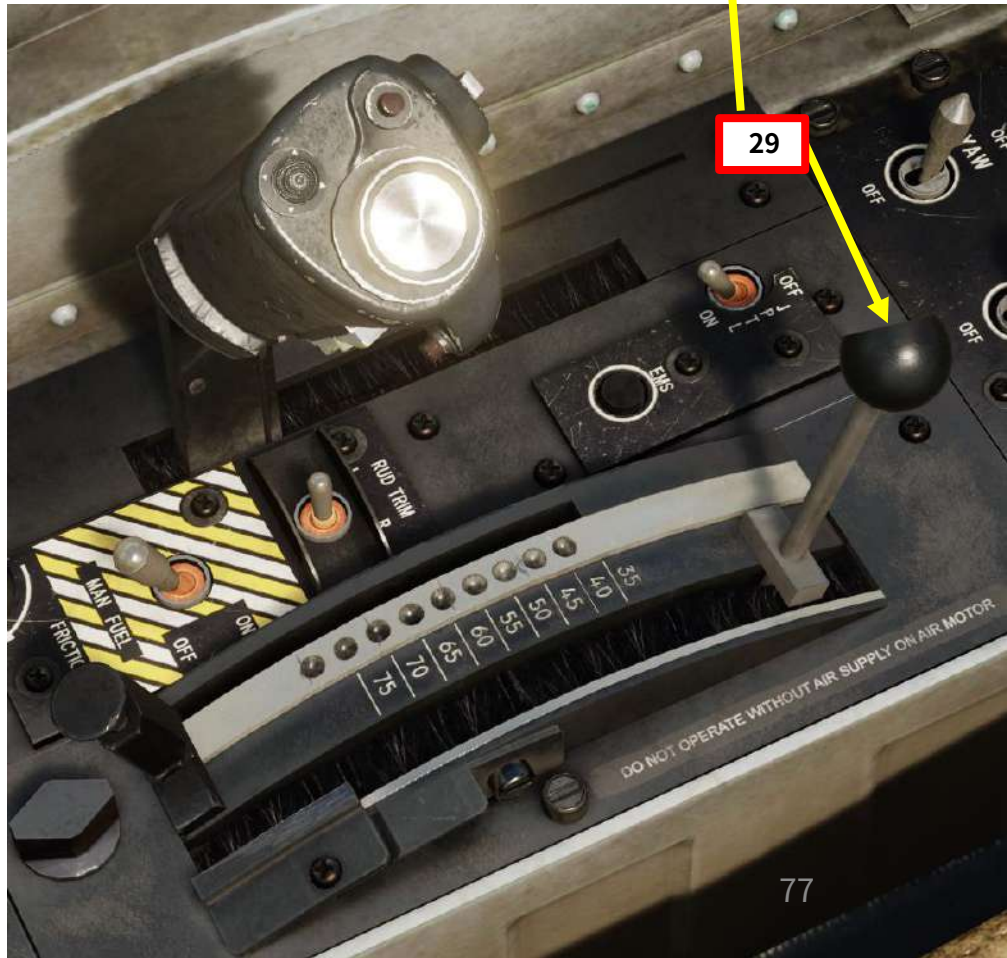
26a
（エンジン始動時）



27

28

26b
（エンジン始動後）



29

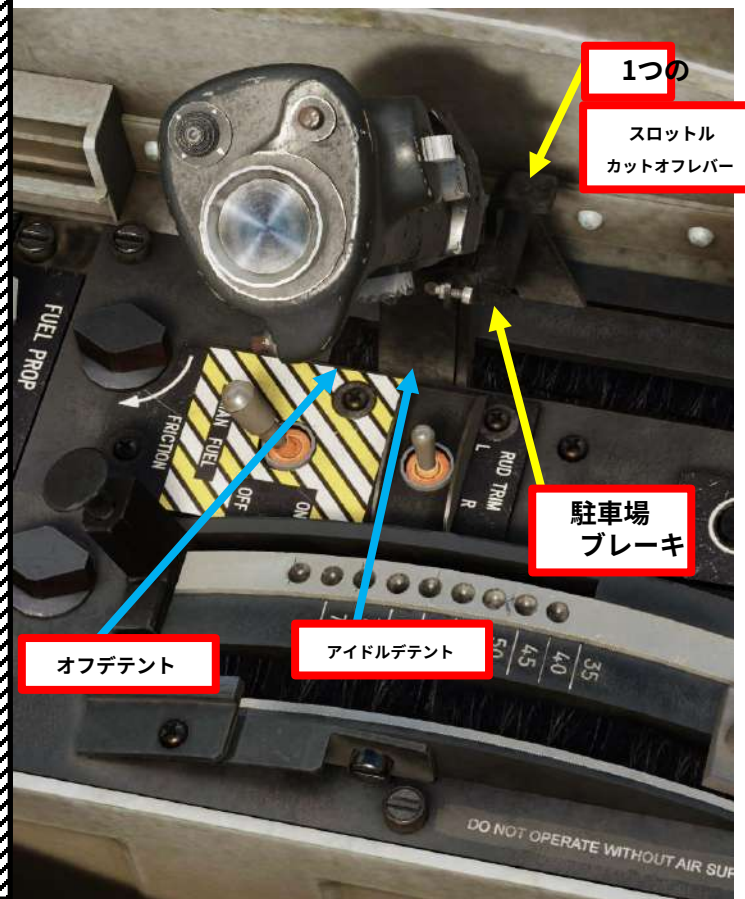
起動手順

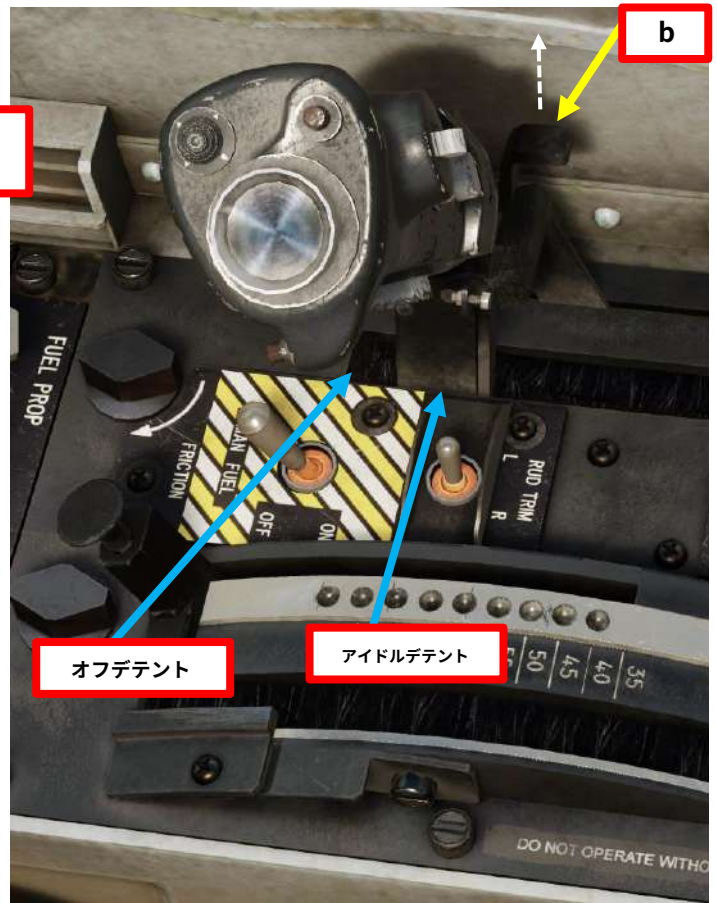
エンジン始動時のスロットル位置に関する重要な注意事項:

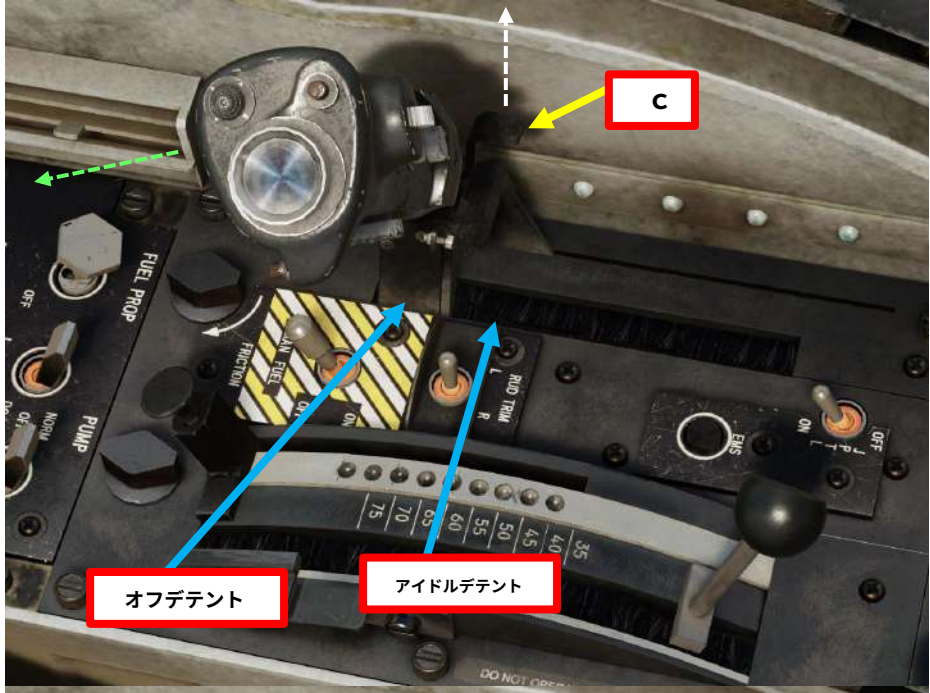
DCS Harrier の初心者がよく犯す間違いの 1 つは、誤ってスロットルを OFF 位置から動かし、エンジン始動スイッチを ENG ST に設定した後、エンジンが始動しない理由を不思議に思うことです。エンジン始動が開始されると、スロットルが OFF (完全に後方) の位置になっていないと、エンジン コントローラーがエンジン始動を禁止します。

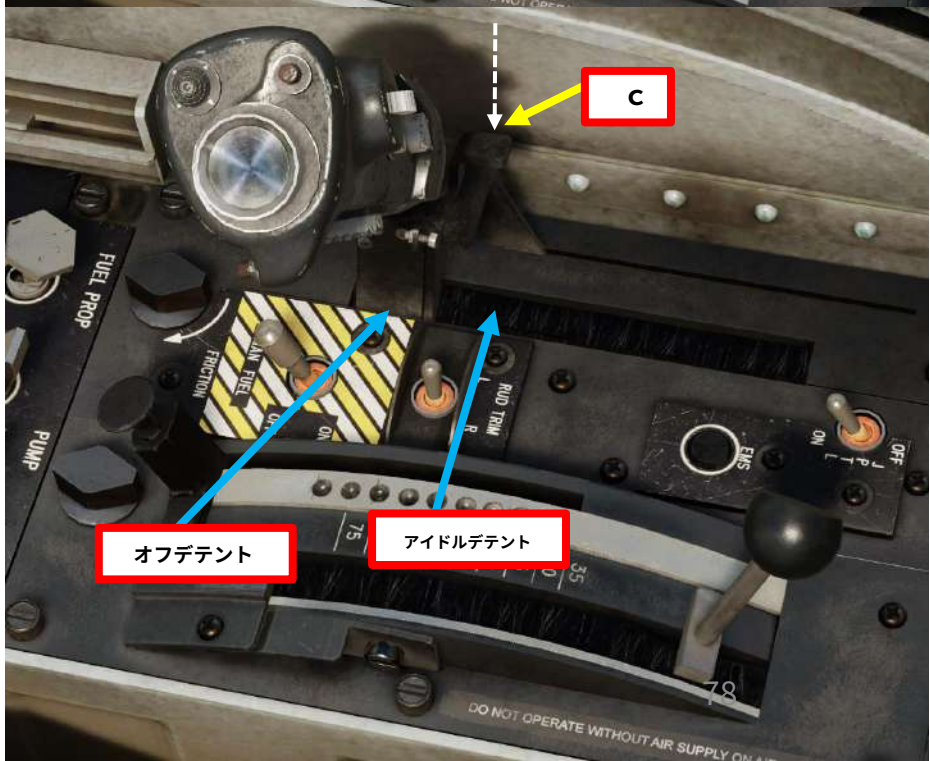
スロットルが OFF デテントから外れると、機械的なストッパーが作動してスロットルが OFF に戻らないようにします。これは、スロットルを戻したときに誤ってエンジンを停止するのを防ぐための安全対策です。

その場合、スロットル カットオフ レバー (パーキング ブレーキ レバーの近く) をクリックすると、スロットルを完全にロック解除して OFF 位置に戻すことができます。このカットオフ レバーは、スロットルがアイドル位置にある場合にのみクリック可能であることに注意してください。



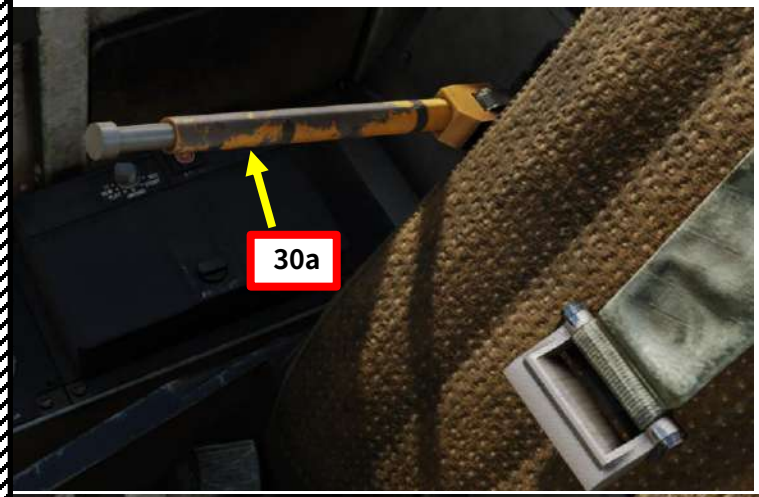


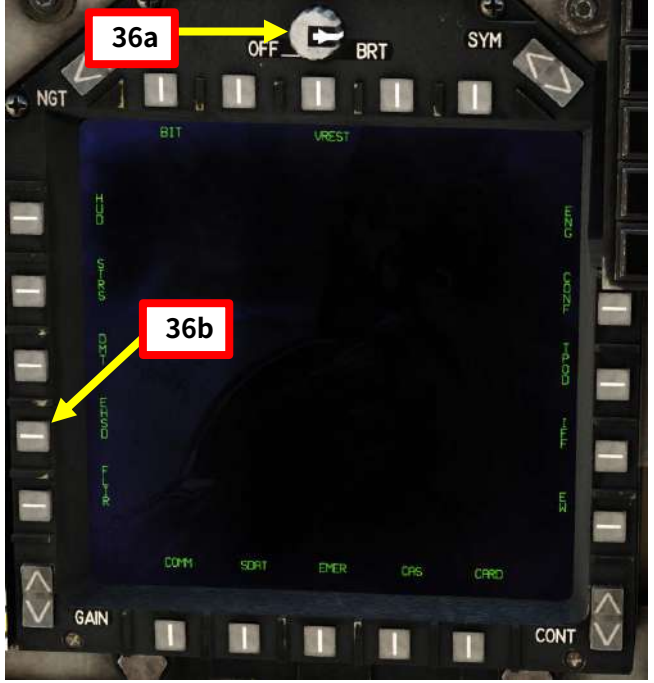


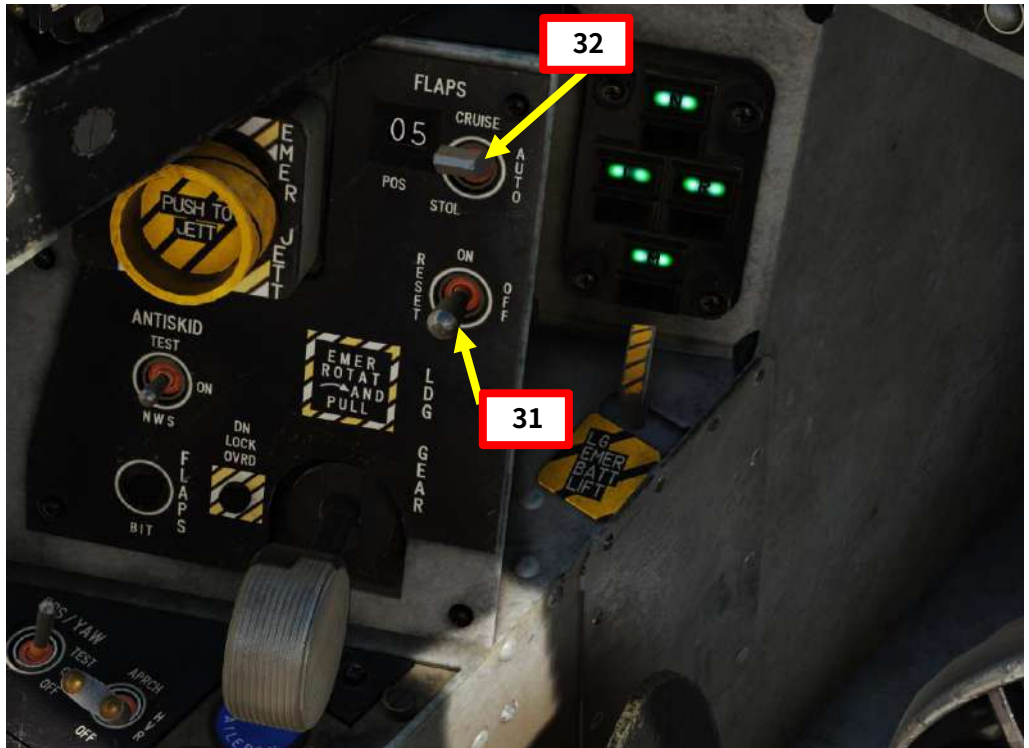


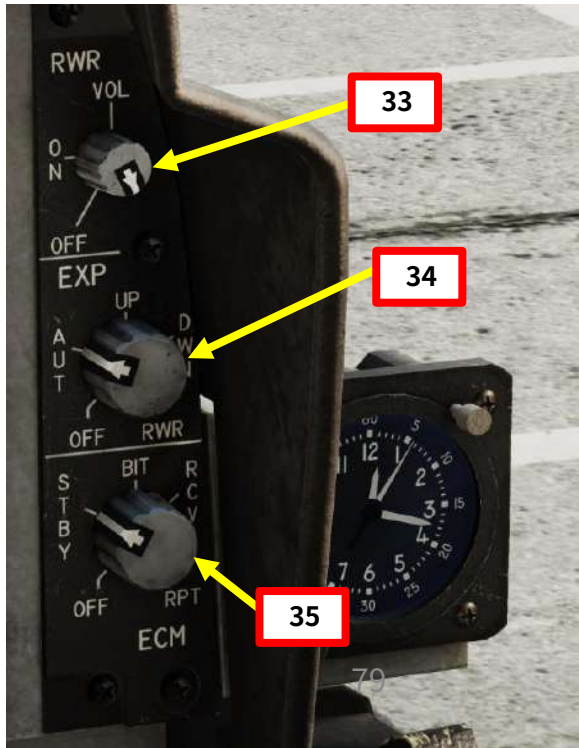
起動手順

30. シートグラウンドセーフティレバーを下に設定する
31. フラップ電源スイッチをON（中央）に設定する
32. フラップモードスイッチの設定 - クルーズ（上）
33. RWR（レーダー警報受信機）スイッチをオンにする
34. EXP（消耗品デコイディスペンサー）スイッチの設定 - 自動
35. DECM（防御電子対抗手段）スイッチの設定 - STBY
36. 左MPCDの明るさノブを設定し、「EHSD」OSB（オプション選択ボタン）をクリックして、左MPCDを電子水平状況表示ページに設定します。









INSアライメント概要

ASN-139 INS（慣性航法システム）には4つの**アライメントモード**:

- **海**: SINS (Sea INS) ケーブルを差し込んで空母上で行う位置合わせ。空母独自の慣性航法システムを使用してINS 精度を実現します。
- **グランド**: 地上モードは、航空機が陸上にある場合にのみ実行できます。
- **国際金融協会**（GPS): 飛行中のアライメントは、航空機に内蔵されたGPS (全地球測位システム) を使用します。このアライメントは、どこでも実行できます。
- **ジャイロ**: 迅速なアライメント プロセスを提供する低下モードですが、現在の位置データは利用できません。このアライメントはどこでも実行できます。

注: INSは3つあります**アライメントサブモード**:

- **シュッド**: (保存された方位調整): 地上モードと海上モードで既存の方位を使用し、調整プロセスを高速化します。
- **手動海上アライメント**: 空母のSINS(海上INS)を使用せずに手動で調整を実行します。
- **GPS 空中アライメント**: IFAで利用可能

重要: アライメント中は必ずパーキング ブレーキが作動していることを確認してください (レバーは AFT)。

INS アライメントを開始する前に、必ず INS モード スイッチが OFF に設定されていることを確認してください。

INS アライメント手順の概要

The main alignment sequence is the same for all modes and sub-modes, times for each sequence is in parenthesis:

a. Cage (3 seconds): The INS is aligned with the aircraft fuselage.
b. Warm-Up (time depends on ambient temperature): Gyros and accelerometers are heated to their operational temperature of 170°F (76.67°C) at a rate of 2.5°F per second.
c. Spin (13 seconds): Gyros are spun up to 22,500 rpm.
d. Level (9 seconds): INS platform is leveled with respect of local vertical.
e. Wide Angle Gyrocompass (WAG) (time depends on alignment mode/sub-mode): INS determines True North to within about 2°.

The approximate time for WAG depends on alignment time:

- GND: 66 seconds.
- SEA (SINS): 80 seconds.
- SEA (manual): 240 seconds
- IFA (Not moving): 80 seconds.

At this step the IMU is ready and a QAL number will be shown in the MPCD along with the word HDG.

f. Small Angle Alignment (SAA) (20 seconds): INS computes heading, tilts, and gyro mini-biases to the fine degree necessary. The beginning of SAA is indicated by the HDG legend displayed across from the QUAL digits on the MPCD.

INS Alignment Procedure

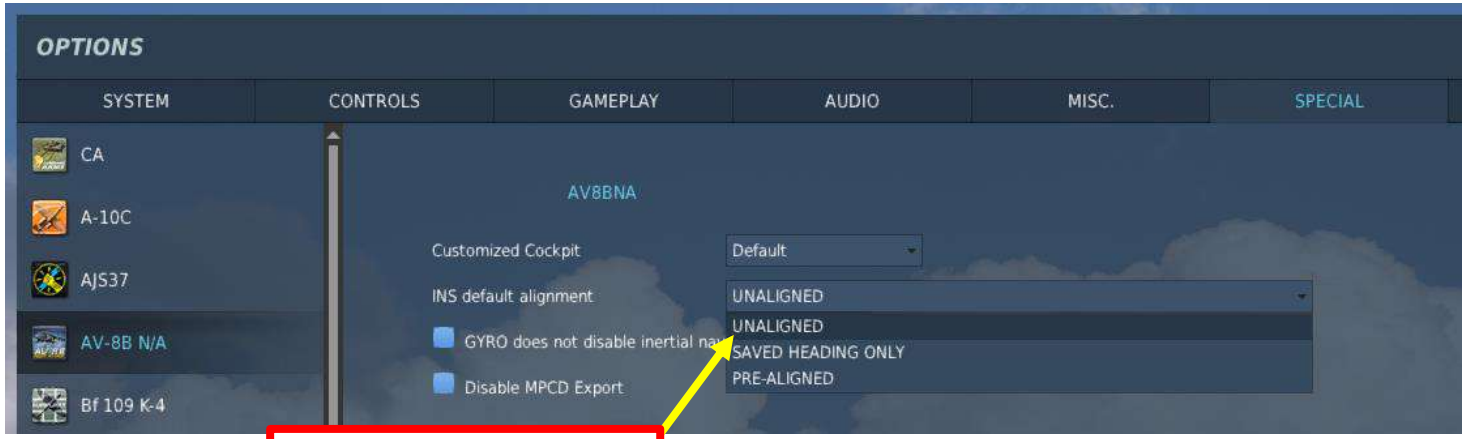
All modes

1. Make sure that the INS mode selector is in the OFF position.
2. Select EHSD o the MPCD (either left or right).
3. Select DATA on the MPCD.
4. Select AC (aircraft data) on the MPCD.
   a. Aircraft present position will be shown.
   b. UFC/ODU will enter Aircraft Position mode.
   c. The following ODU options are available:
      i. Option 1: POS (Lat/Lon position coordinates).
      ii. Option 2: MVAR (Local magnetic variation).
      iii. Option 3: WIND (Wind Direction and Speed).
      iv. Option 4: SHIP (Carrier heading and speed).
      v. Option 5: THDG (Aircraft true heading).
5. Enter AC initial present position (IPP) latitude and longitude.
6. Enter local magnetic variation (MVAR) if the value shown is 0.
7. Place the INS mode selector knob in the selected alignment mode: SEA< GND, IFA or GYRO. The alignment process will start immediately if the required data has been entered.
8. When the alignment is finished place the INS mode selector knob either in NAV (for degraded mode navigation) or IFA (for GPS coupled navigation).

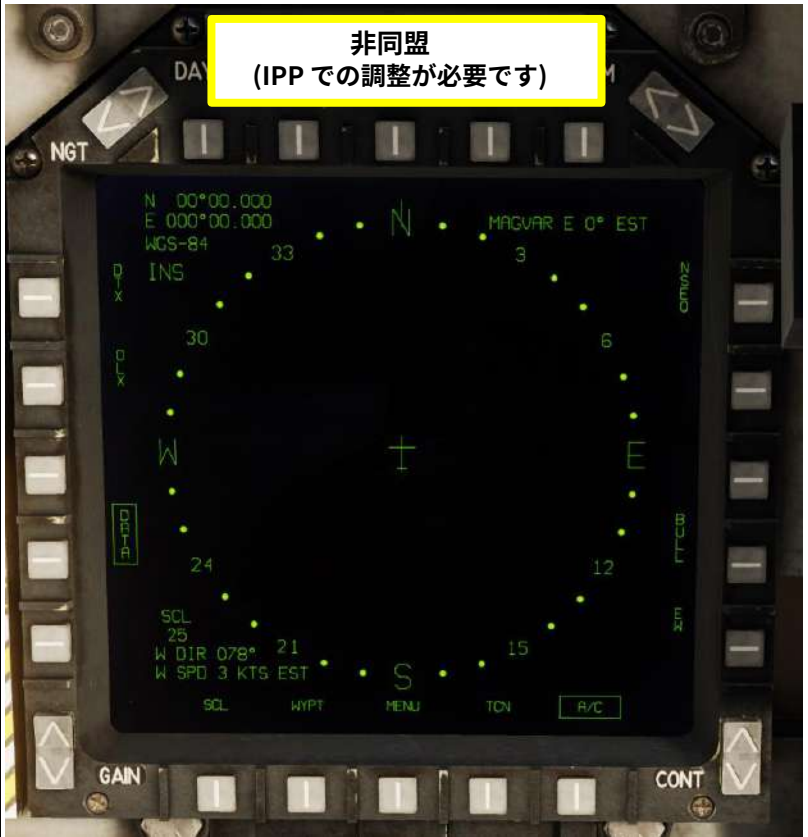
INSアライメント概要

UNALIGNED、SAVED HEADING ONLY、PRE-ALIGNED の違いは、アライメントを開始するときに INS で既に利用可能なデータです。

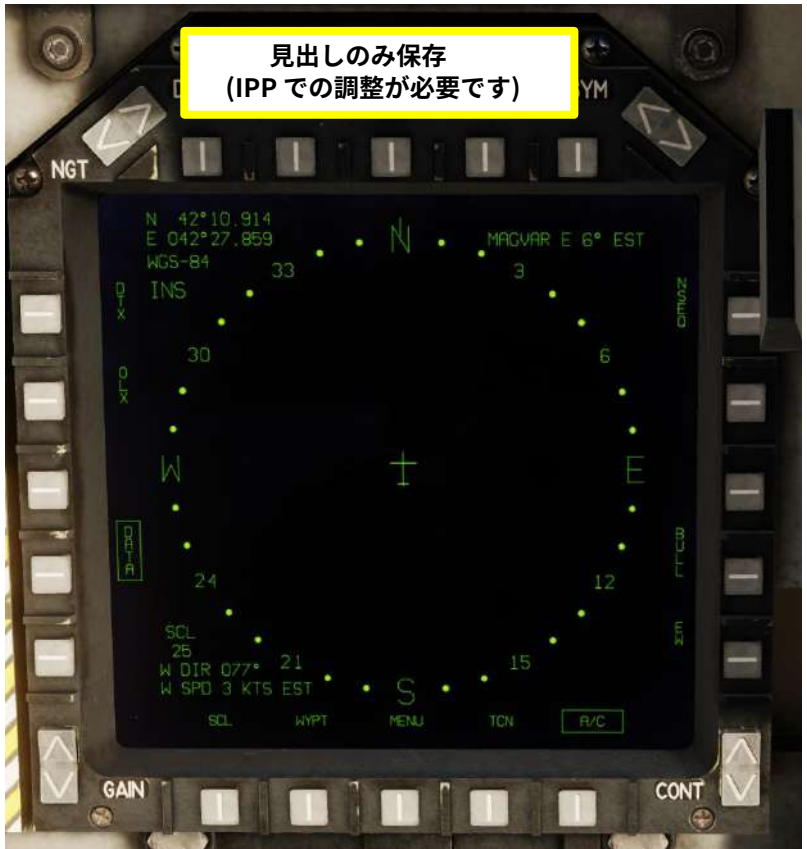
- **非同盟**: IPP (初期現在位置) データ、磁気偏差を入力し、INS を調整する必要があります。
- **見出しのみ保存**: INS を調整する必要がありますが、現在の位置データはすでにシステム内にあるため、手順の 1 つをバイパスできます。調整期間が短くなります。
- **事前調整済み**: INS は最初から調整されています。



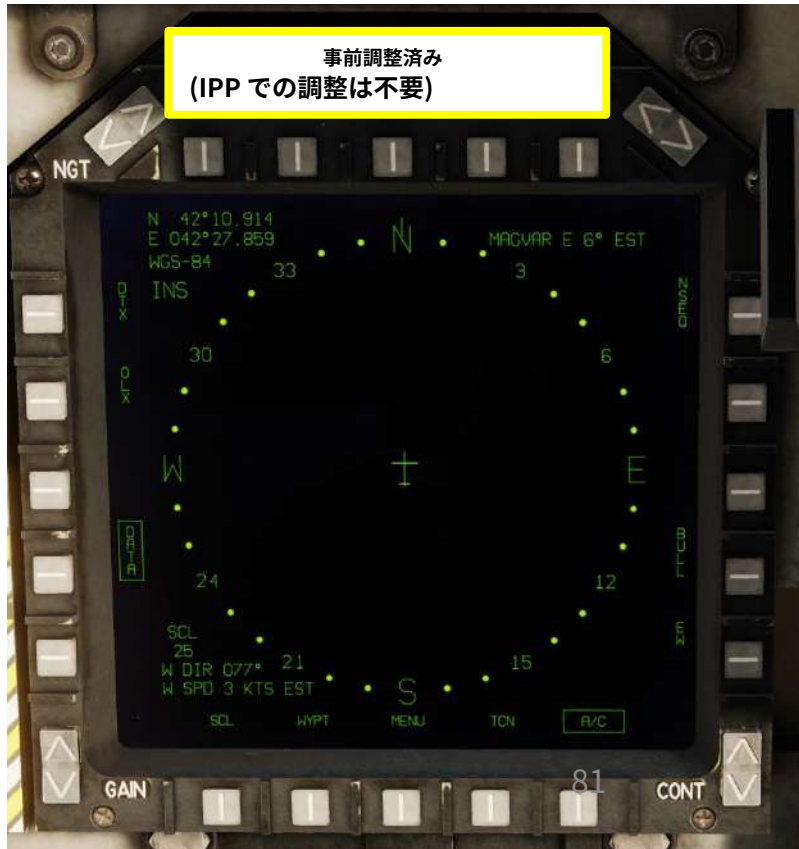
配置オプション: 配置なし、保存された見出し、または事前配置。



非同盟
(IPP での調整が必要です)



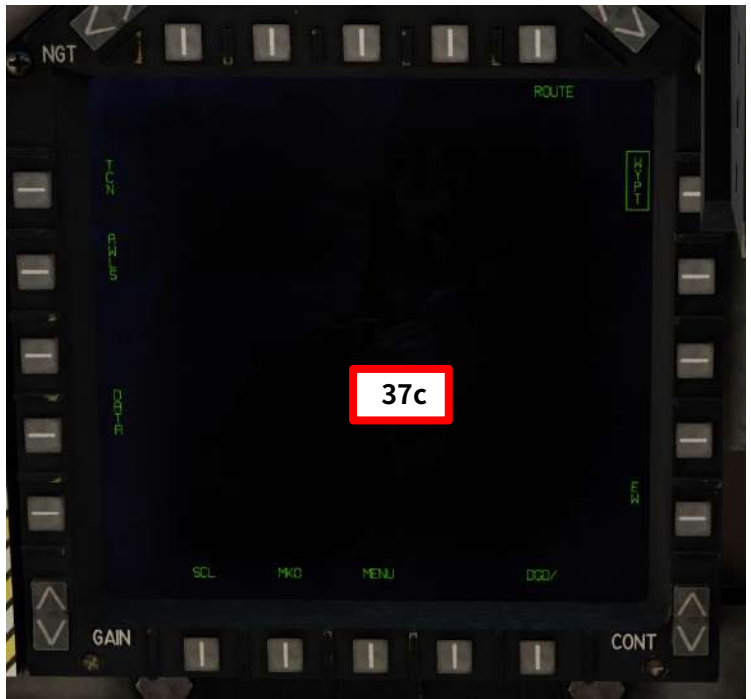
見出しのみ保存
(IPP での調整が必要です)

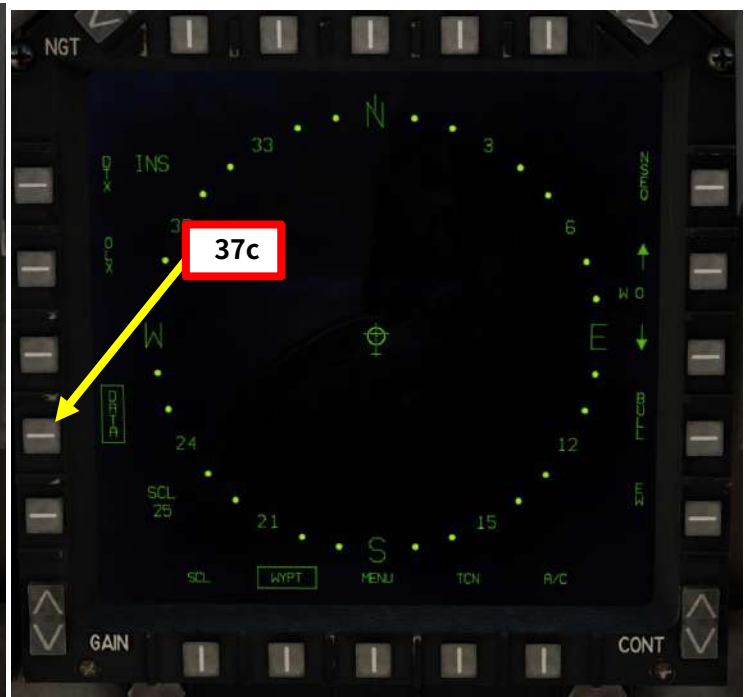


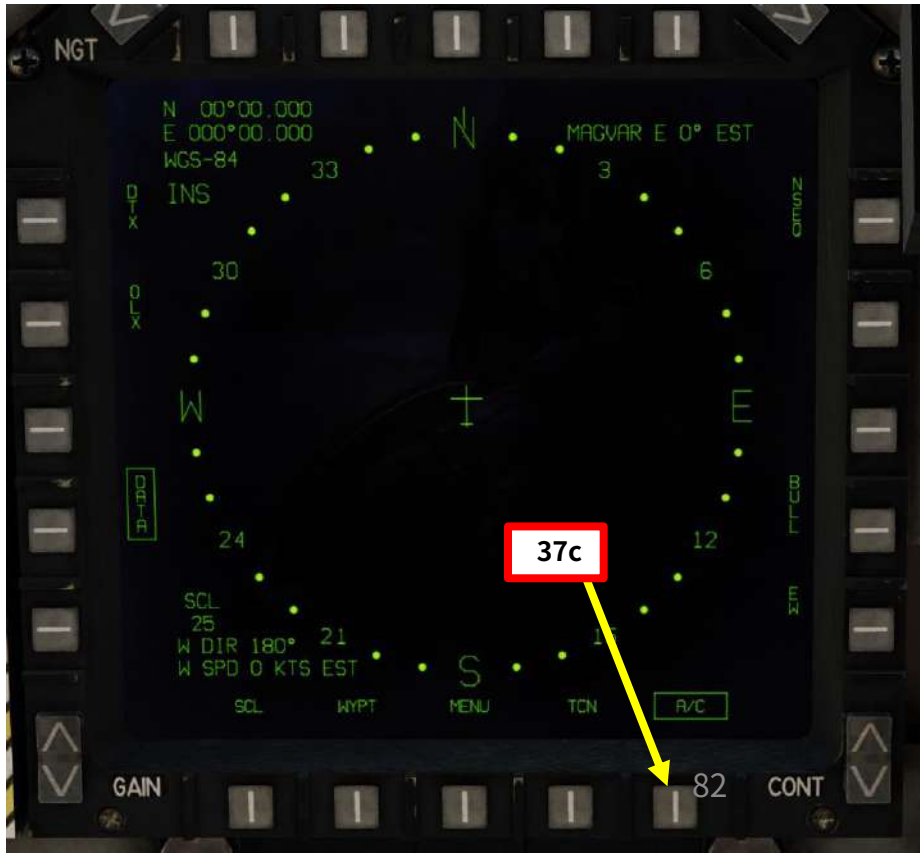
事前調整済み
(IPP での調整は不要)

INS アライメント (地面)

37. 航空機が事前調整されていない場合は、IPP (初期現在位置) を設定し、GND INS (慣性航法システム) 調整フェーズを開始します。「*」で始まる手順は、「特別オプション」タブで「事前調整」オプションがオンになっている場合は必要ありません。
    a) パーキングブレーキがかかっていることを確認する
    b) DISPLAYの明るさノブをBRTに設定します。
    c) * MPCDでMENU->EHSD->DATA->A/Cメニューを選択します。

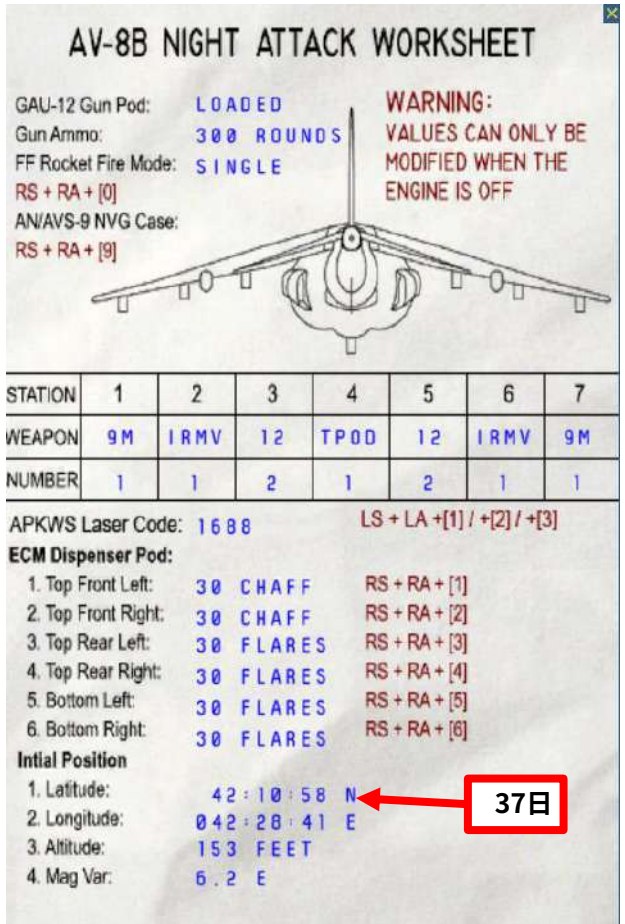






INS アライメント (地面)

37. 航空機が事前調整されていない場合は、IPP (初期現在位置) を設定し、GND INS (慣性航法システム) 調整フェーズを開始します。「*」で始まる手順は、「特別オプション」タブで「事前調整」オプションがオンになっている場合は必要ありません。
    d) * 「RSHIFT+K」を押してニーボードを開き、初期位置を確認します。座標を書き留めます。（つまり**42°10'58'' 北** **042°28'41'' 東**度、分、秒）と磁気偏差（**6.2度東**)。アップフロント コントローラーへの座標入力は度、分、秒ですが、EHSD に表示される座標形式は度、分の小数であることに注意してください。



AV-8B NIGHT ATTACK WORKSHEET

GAU-12 Gun Pod: LOADED
Gun Ammo: 300 ROUNDS
FF Rocket Fire Mode: SINGLE
RS + RA + [0]
AN/AVS-9 NVG Case:
RS + RA + [9]

WARNING:
VALUES CAN ONLY BE MODIFIED WHEN THE ENGINE IS OFF

STATION	1	2	3	4	5	6	7
WEAPON	9M	IRMV	12	TPOD	12	IRMV	9M
NUMBER	1	1	2	1	2	1	1

APKWS Laser Code: 1688 LS + LA +[1] / +[2] / +[3]

ECM Dispenser Pod:

1. Top Front Left:	30 CHAFF	RS + RA + [1]
2. Top Front Right:	30 CHAFF	RS + RA + [2]
3. Top Rear Left:	30 FLARES	RS + RA + [3]
4. Top Rear Right:	30 FLARES	RS + RA + [4]
5. Bottom Left:	30 FLARES	RS + RA + [5]
6. Bottom Right:	30 FLARES	RS + RA + [6]

Intial Position

1. Latitude:	42:10:58 N
2. Longitude:	042:28:41 E
3. Altitude:	153 FEET
4. Mag Var:	6.2 E

37日

INS アライメント (地面)

37. 航空機が事前調整されていない場合は、IPP (初期現在位置) を設定し、GND INS (慣性航法システム) 調整フェーズを開始します。「*」で始まる手順は、「特別オプション」タブで「事前調整」オプションがオンになっている場合は必要ありません。

d) * 「RSHIFT+K」を押してニーボードを開き、初期位置を確認します。座標を書き留めます。（つまり**42°10'58'' 北** **042°28'41'' 東**度、分、秒）と磁気偏差（**6.2度東**)。アップフロント コントローラーへの座標入力は度、分、秒ですが、EHSD に表示される座標形式は度、分の小数であることに注意してください。

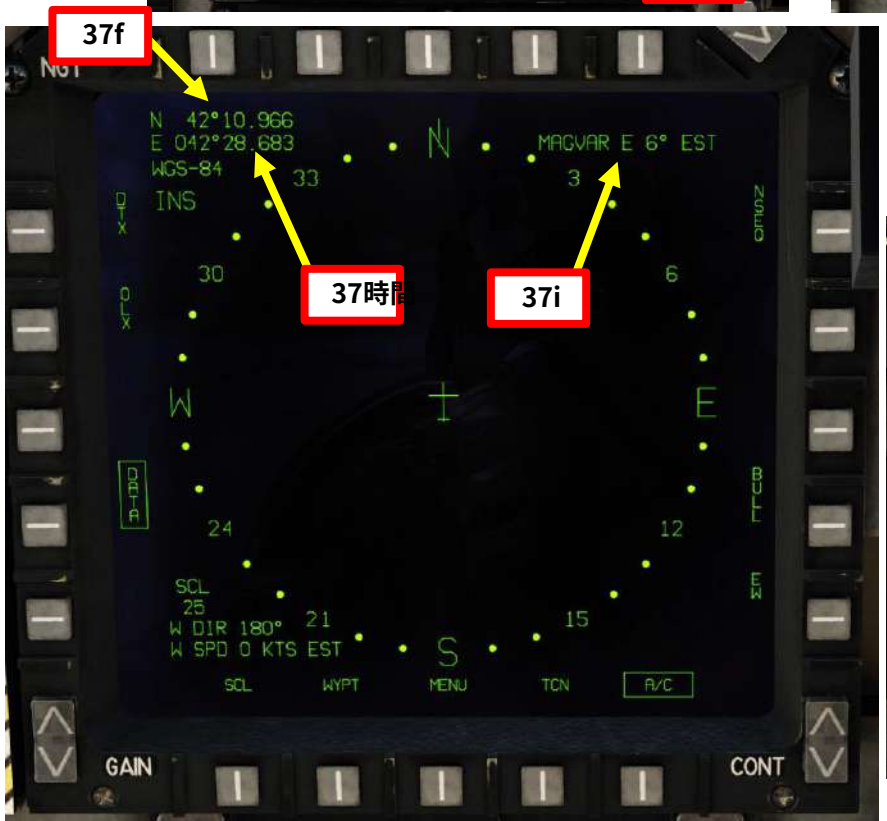
e) * POS (位置) ODU (オプション表示ユニット) を押して、座標の緯度を選択します (選択すると、その横に「:」が表示されます)。

f) * UFCで「2」(N)を押して北座標を選択し、「**421058**»,次に「ENT」を押して入力します。

g) * POS ODUをもう一度押して、経度の座標を選択します。

h) * UFCで「6」(E)を押して東の座標を選択し、「**0422841**»,次に「ENT」を押して入力します。先頭に 0 を忘れずに付けてください。

i) * 現在地に基づいて正しいMVAR（磁気偏差）を入力します。MVARの横にあるODUを押し（選択すると「:」が横に表示されます）、« 6 »（E）を押して東の座標を選択し、«**6.2**»,次に「ENT」を押して、東経6.2度の磁気変化を入力します。



INS アライメント (地面)

37. 航空機が事前調整されていない場合は、IPP (初期現在位置) を設定し、GND INS (慣性航法システム) 調整フェーズを開始します。「*」で始まる手順は、「特別オプション」タブで「事前調整」オプションがオンになっている場合は必要ありません。
    j) INSモードスイッチをALIGN GND INSに設定します。
    k) アライメントの最初の 1 ～ 2 分間は、インジケーターの QUAL (アライメント品質) の右側に ATT NOT OK と表示されます。
    l) 「QUAL 0.7 OK」というメッセージが表示されたら、アライメントが完了したとみなすことができます。

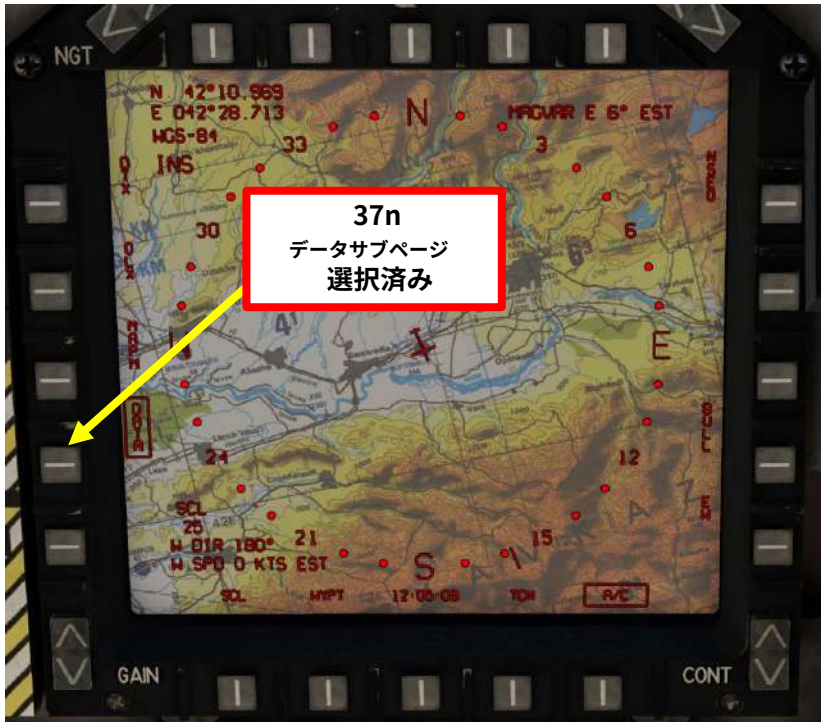
INS アライメント (地面)

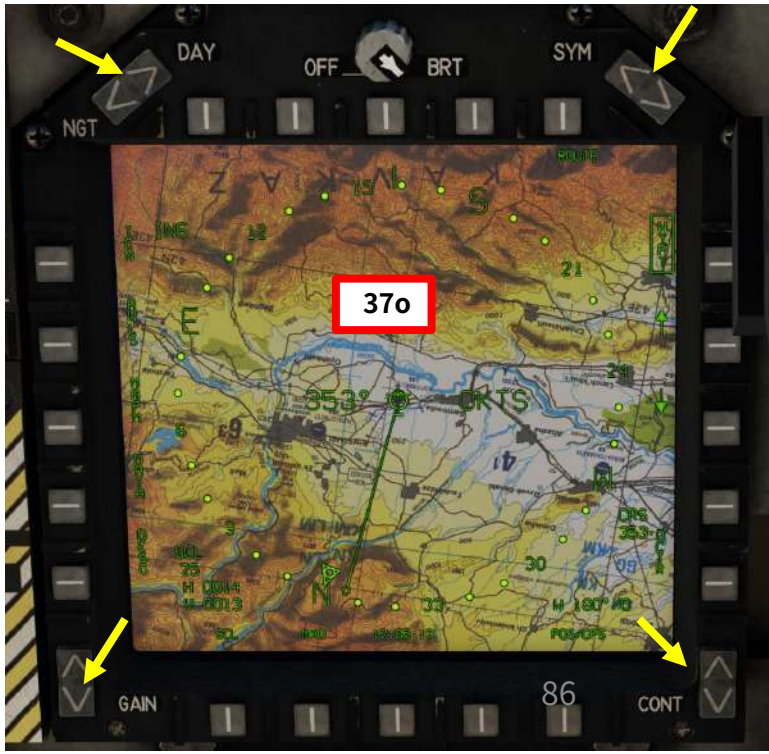
37. 航空機が事前調整されていない場合は、IPP (初期現在位置) を設定し、GND INS (慣性航法システム) 調整フェーズを開始します。「*」で始まる手順は、「特別オプション」タブで「事前調整」オプションがオンになっている場合は必要ありません。

m) INS モード スイッチを IFA (GPS と連動した飛行中アライメント) に設定します。

n) DATA の横にある OSB を押して、DATA メニューの選択を解除します (選択解除されるとボックスが非表示になります)。

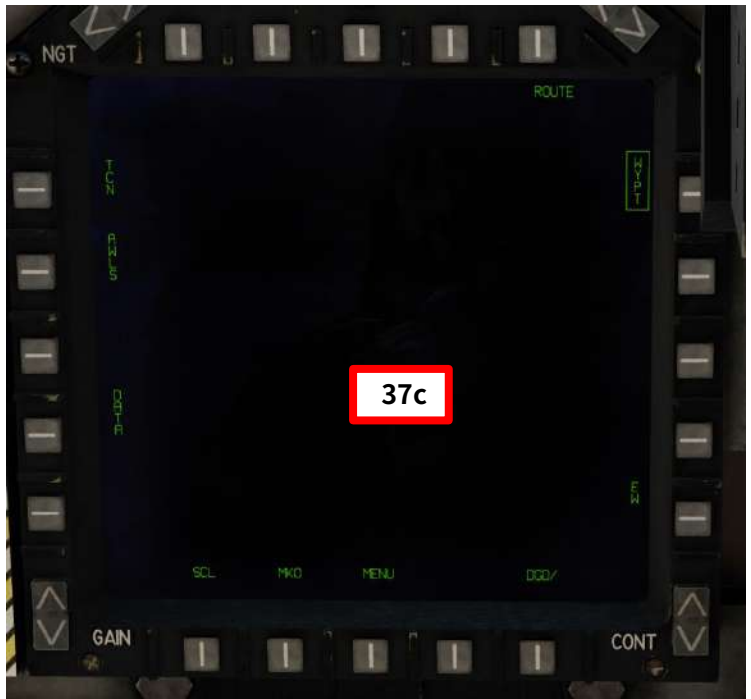
o) CONT (コントラスト)、SYM (シンボルの明るさ)、GAIN、昼/夜モードスイッチを使用して、必要に応じて移動マップの明るさを調整します。

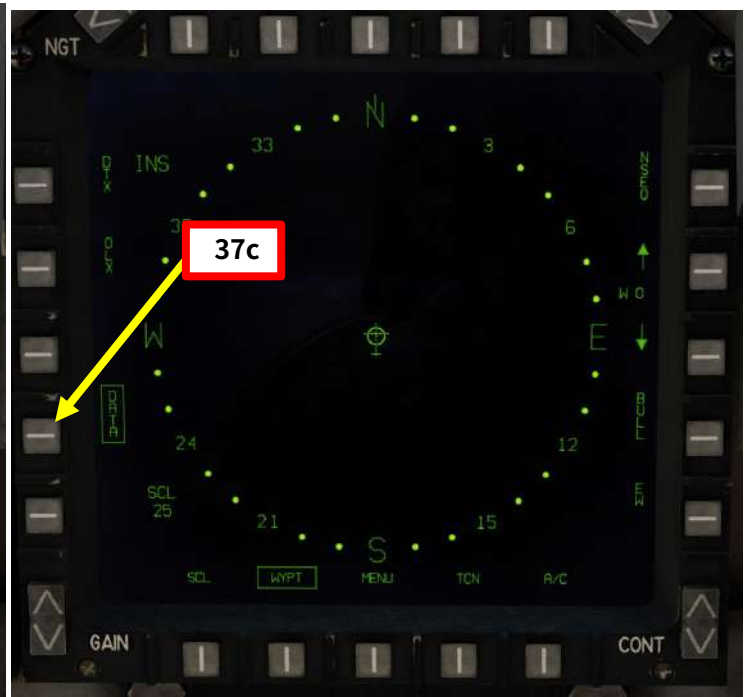


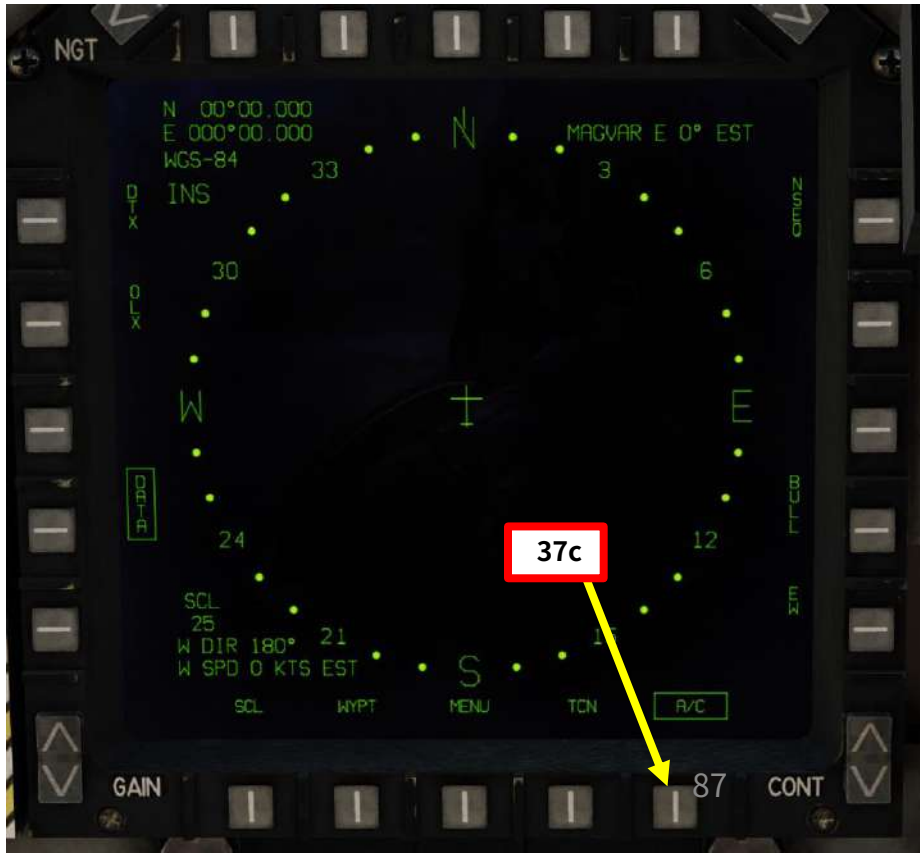


INS アライメント (海/罪)

37. SINS (Sea INS) データ ケーブルを航空機に接続して、INS (慣性航法システム) アライメント フェーズを開始します。次に、SEA INS (慣性航法システム) アライメント フェーズを開始します。
    a) パーキングブレーキがかかっていることを確認する
    b) ディスプレイの明るさノブを設定する
    c) MPCDでMENU->EHSD->DATA->ACメニューを選択します。。



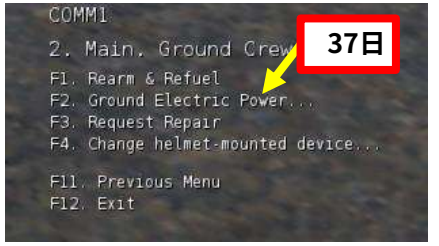


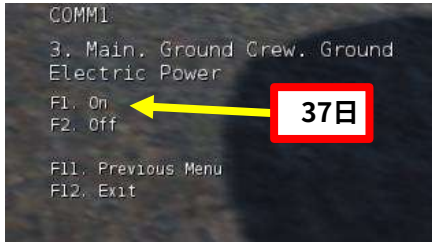


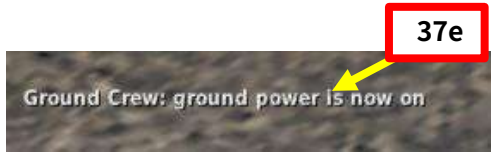
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

INS アライメント (海/罪)

37. SINS (Sea INS) データ ケーブルを航空機に接続して、INS (慣性航法システム) アライメント フェーズを開始します。次に、SEA INS (慣性航法システム) アライメント フェーズを開始します。
    d) 「\」を押し、次に F8 (地上クルー)、F2 (地上電力)、F1 (オン) の順に押して、地上クルーに連絡し、電力を要求します。
    e) 電力が供給され、SINS（海上INS）データケーブルが航空会社のINSシステムから航空機に接続されます。







INS アライメント (海/罪)

37. SINS (Sea INS) データ ケーブルを航空機に接続して、INS (慣性航法システム) アライメント フェーズを開始します。次に、SEA INS (慣性航法システム) アライメント フェーズを開始します。

f) INSモードスイッチをALIGN SEA INS (SINS)に設定します。

g) アライメントの最初の 1 ～ 2 分間は、インジケーターの QUAL (アライメント品質) の右側に ATT NOT OK と表示されます。

h) 「QUAL 0.7 OK」というメッセージが表示されたら、アライメントが完了したとみなすことができます。

INS アライメント (海/罪)

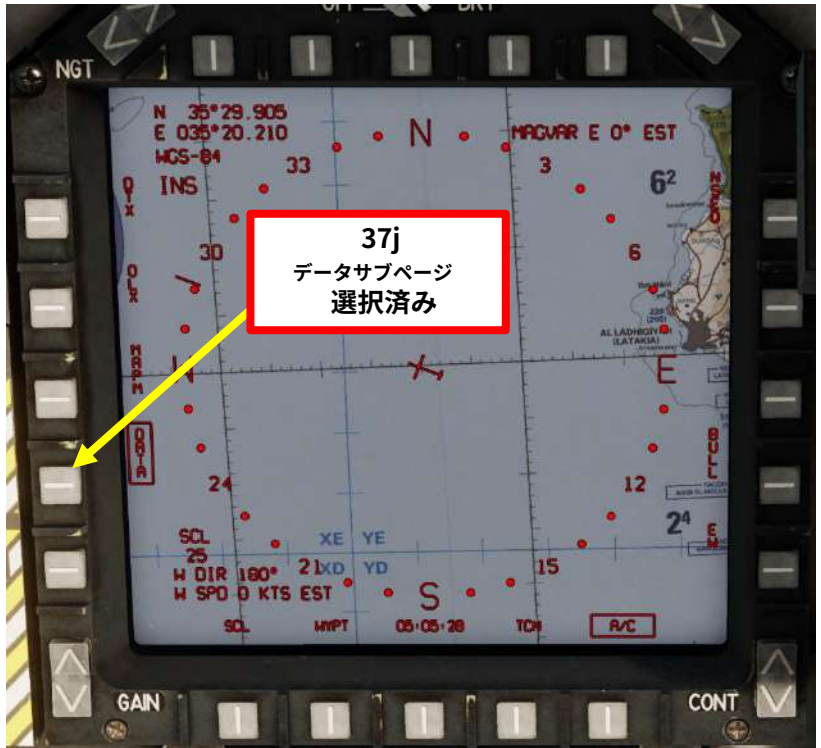
37. SINS (Sea INS) データ ケーブルを航空機に接続して、INS (慣性航法システム) アライメント フェーズを開始します。次に、SEA INS (慣性航法システム) アライメント フェーズを開始します。

i) INS モード スイッチを IFA (GPS と連動した飛行中アライメント) に設定します。

j) DATA の横にある OSB を押して、DATA メニューの選択を解除します (選択解除されるとボックスが非表示になります)。

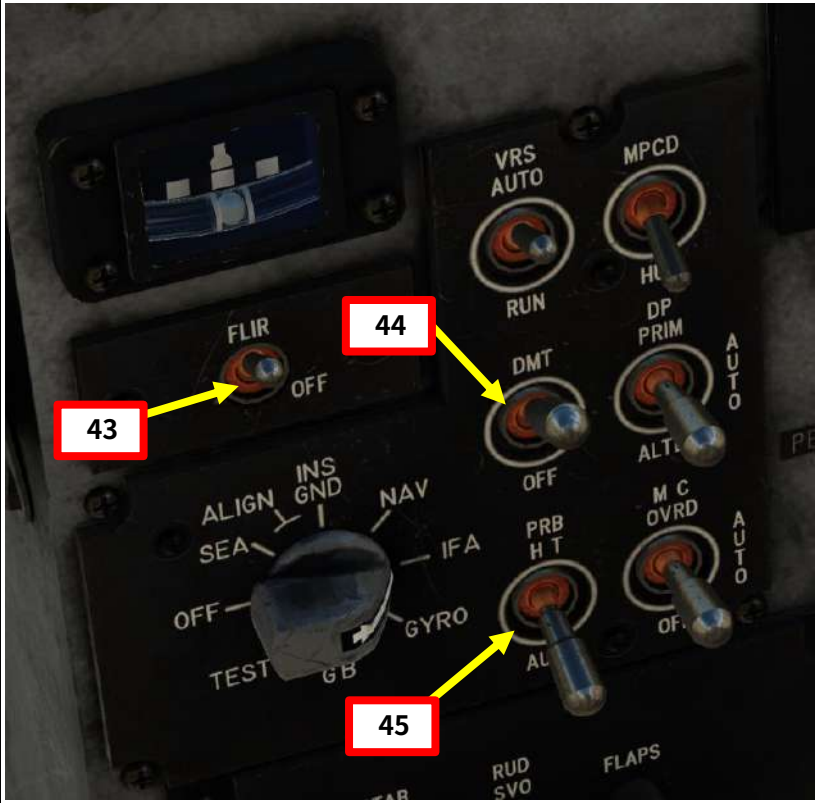
k) CONT (コントラスト)、SYM (シンボルの明るさ)、GAIN、昼/夜モードスイッチを使用して、必要に応じて移動マップの明るさを調整します。

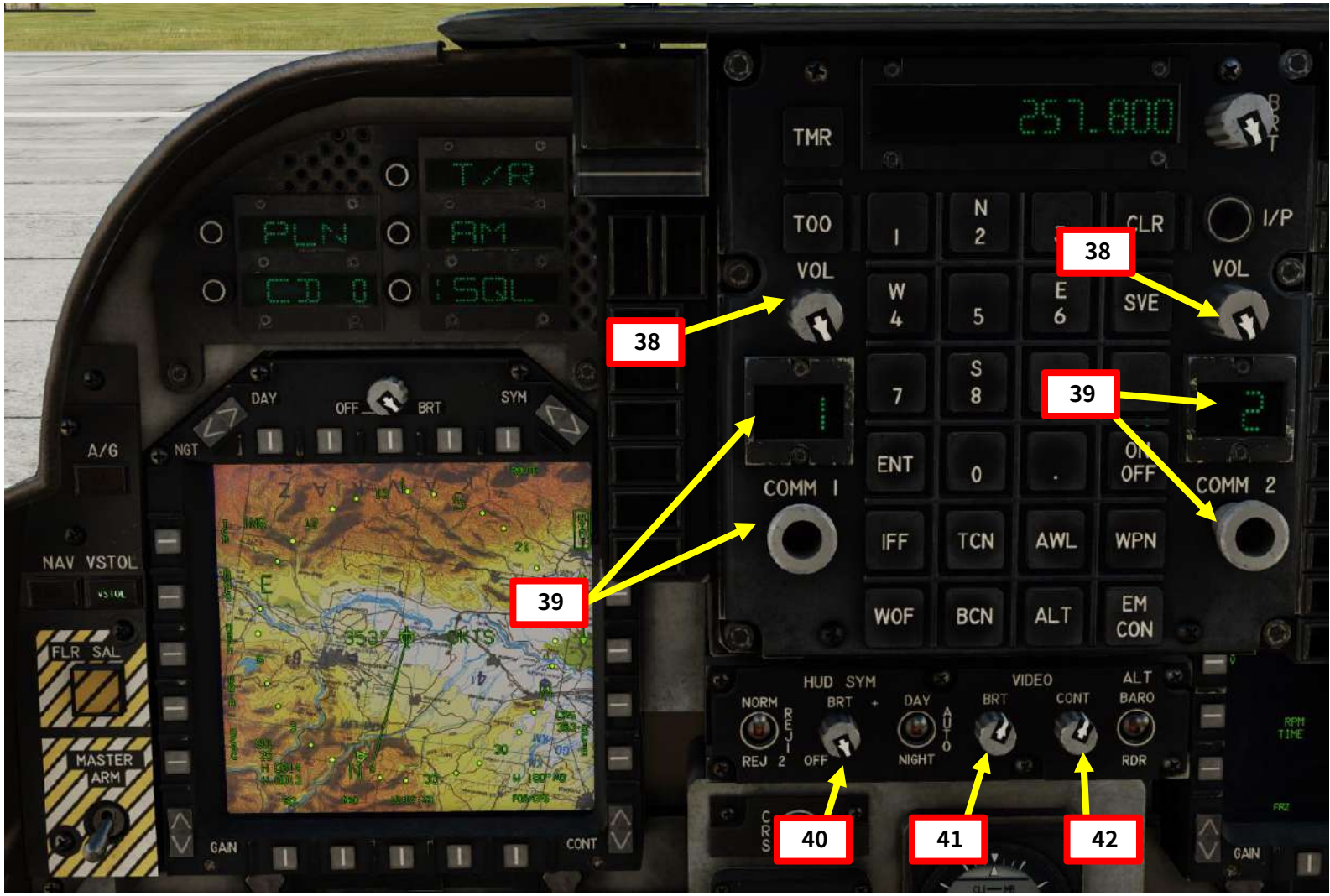
l) 接地電源を除去し、SINS ケーブルを外します。



航空機の完全なセットアップ

38. ラジオ1と2の音量ノブを設定する
39. COMM1とCOMM2無線を希望の周波数に設定する
40. HUD SYMBOLOGY の明るさノブを設定する
41. HUDビデオの明るさノブを設定する
42. HUDビデオコントラストノブを設定する
43. FLIRスイッチをON（上）にする
44. DMT（デュアルモードトラッカー）スイッチをオン（上）に設定します。
45. プローブヒートスイッチをAUTOに設定する



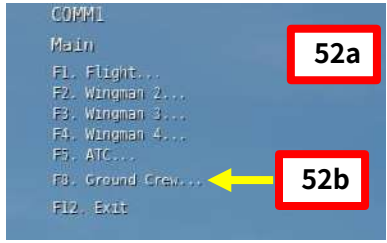


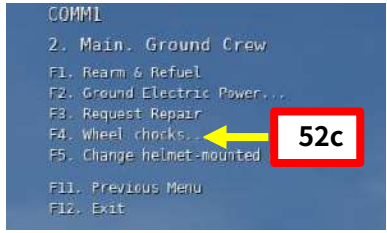
航空機の完全なセットアップ

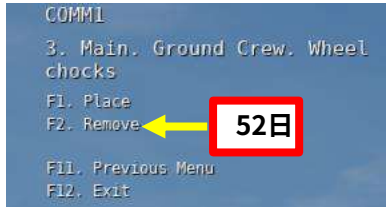
46. UFC（アップフロントコントロール）でALTボタンを押す
47. UFC の「ON/OFF」ボタンを押してレーダー高度計をオンにします。
48. ALTスイッチの設定 - RDR（レーダー高度計）
49. GPWS（対地接近警報システム）を設定する – 必要に応じて（«:»はアクティブを意味します）
50. UFC で「4900」と入力し、「ENT」を押して 4900 フィートの低高度警告を入力します。
51. GPS が選択されていることを確認します（「:」はアクティブを意味します）。これにより、弾道計算に GPS 高度が使用されるようになります。

航空機の完全なセットアップ

52. 車輪止めを外す
    a) 「\」（通信メニューバインディング）を押して地上クルーに連絡します
    b) 「F8」を押して「地上要員」を選択します。
    c) 「F4」を押して「車輪止め」を選択します。
    d) 「F2」を押して「車輪止めを外す」を選択します。





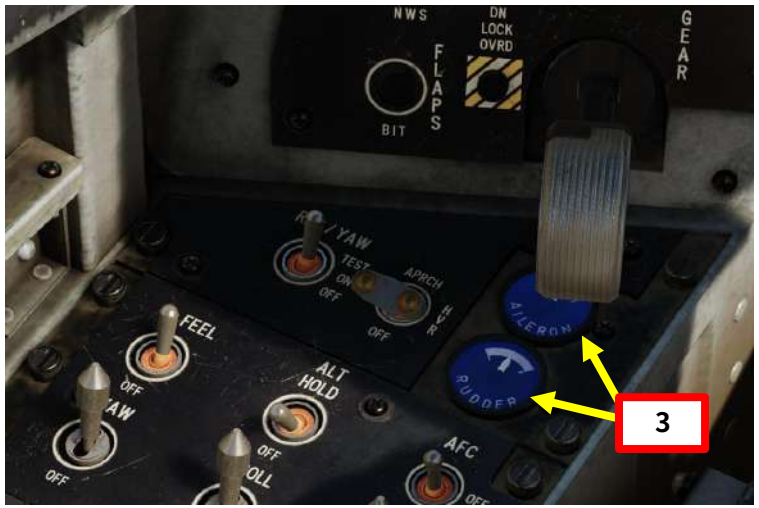


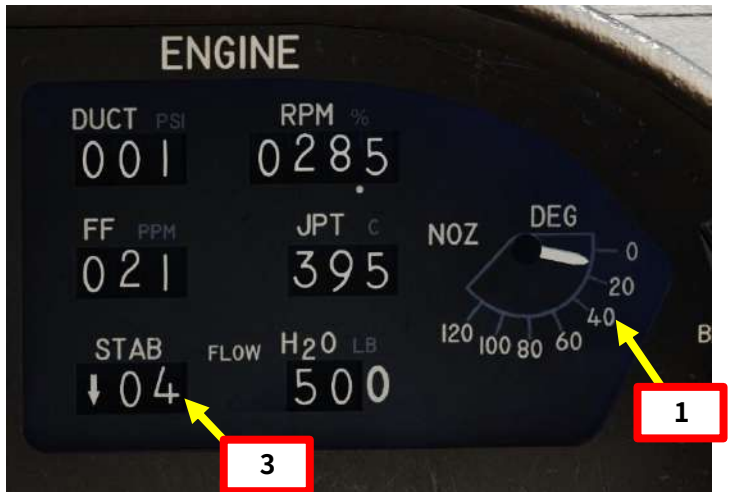
テイクオフチュートリアルの構造

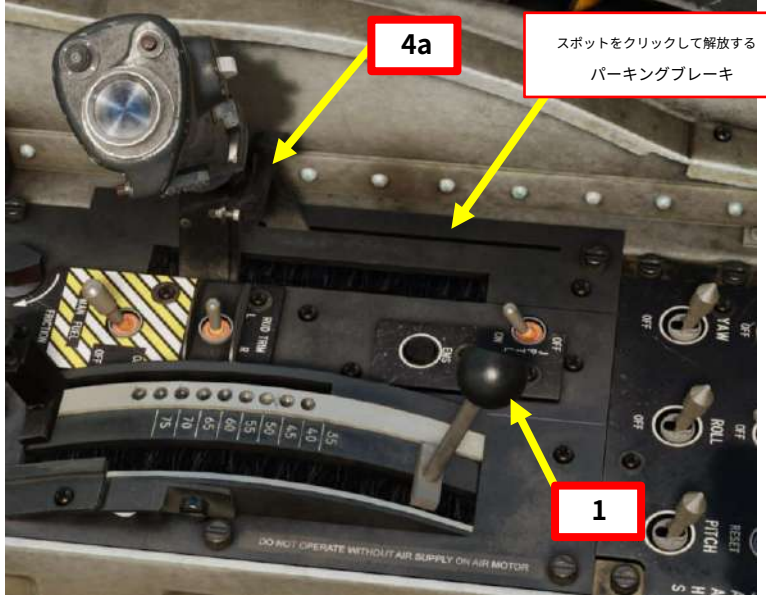
1. タクシー
2. 離陸の原則
3. 離陸の種類
4. 従来型離陸（CTO）
5. ショートテイクオフ（STO）
6. 垂直離陸（VTO）
7. ローリング垂直離陸（RVTO）
8. 船の離陸

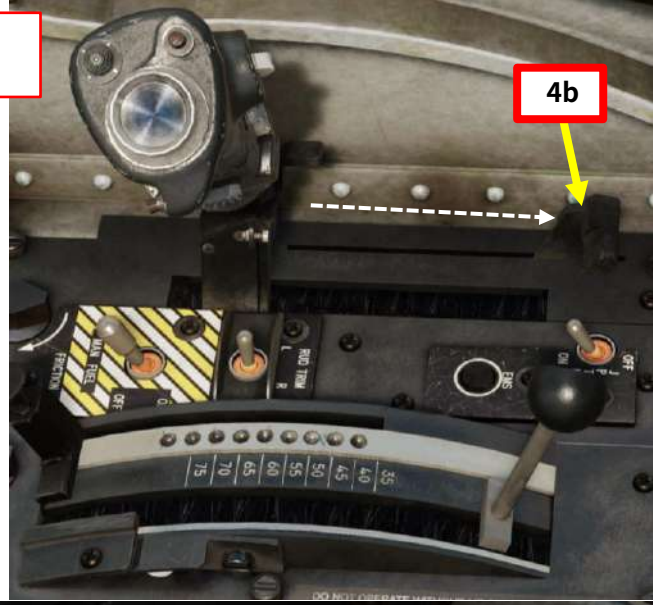
1 - タクシー

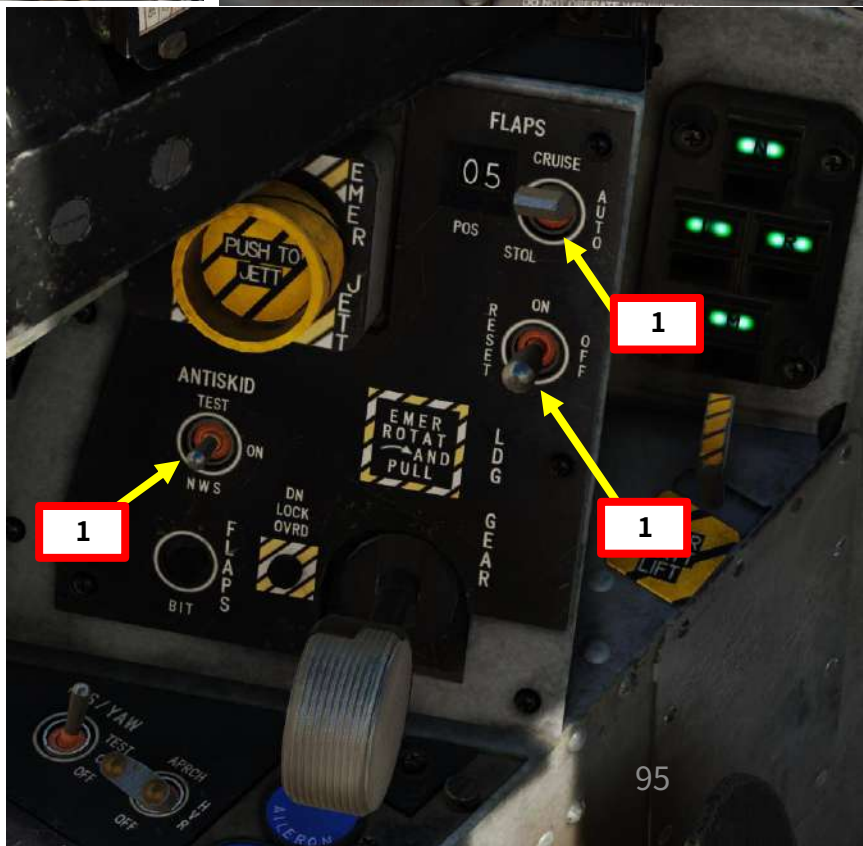
1. アンチスキッドスイッチが正しい位置に設定されていることを確認します（地上離陸の場合はオン/中間位置、空母/船舶離陸の場合はNWS/下位置）。フラップがオン（中間位置）で巡航（上位置）にあり、ノズル角度が10度であることを確認します。
2. VSTOL（垂直短距離離着陸）マスターモードスイッチを選択する
3. トリム（スティックのトリムハット）をラダー 0 度、エルロン 0 度、スタビレーターの機首下げ 4 度に設定します。
4. パーキングブレーキレバーを解除する（FWD）
5. タクシー走行のためにスロットルを全開にする











1 - タクシー

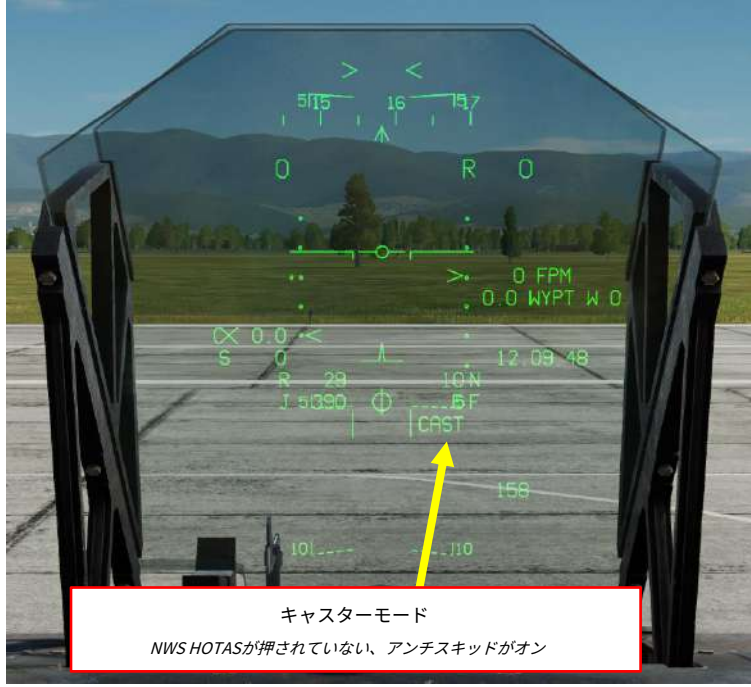
6. 減速する必要がある場合は、ノズルコントロールレバーを45度から60度に設定して、タクシー速度をより適切に制御します。
7. 「AG ターゲット未指定/NWS/FOV 切り替え」HOTAS ボタン (デフォルトでは LWIN + N キー バインディング) を押したまま、ラダー ペダルを使用して航空機を操縦します。

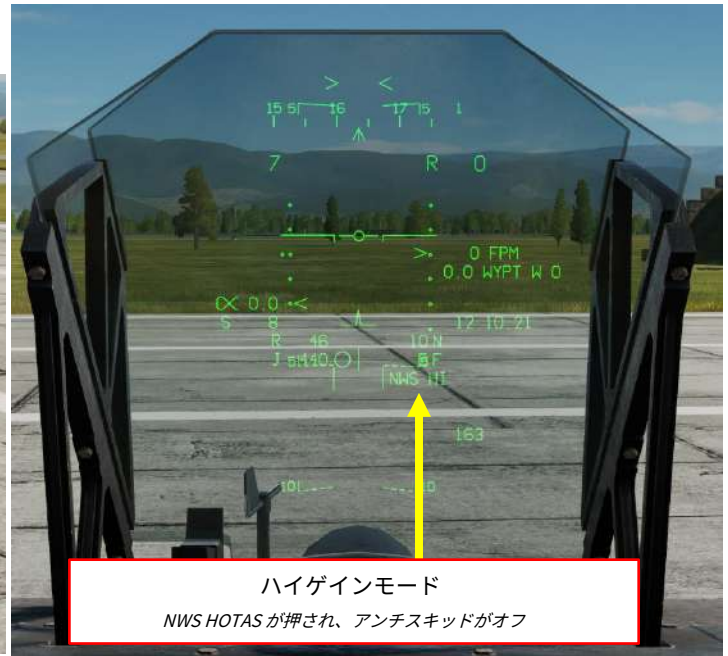
ノーズホイールステアリング（NWS）モード（NWS HOTAS ボタン）：

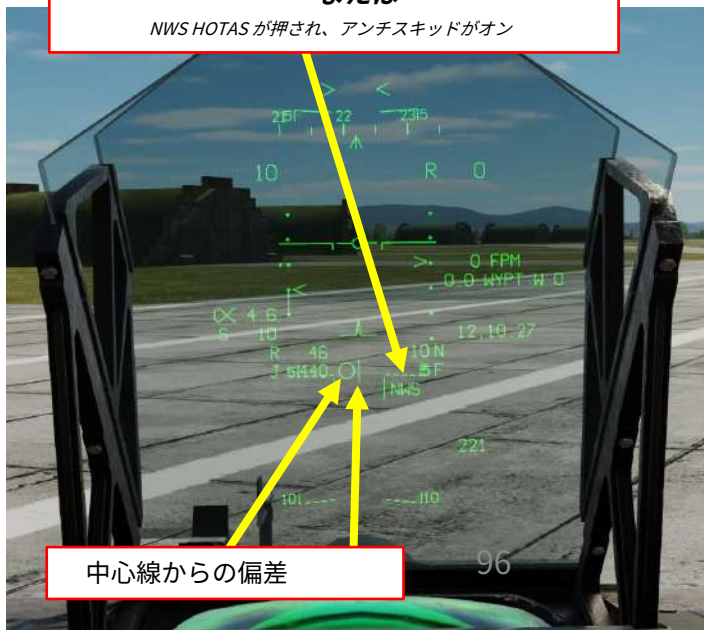
- **キャスター**: ノーズホイールは自由に回転し、ラダーペダルの動きは NWS システムから分離されます。
- **低ゲイン**ラダーペダルはシステムに接続されており、+ /- 14度
- **ハイゲイン**ラダーペダルはシステムに接続されており、+ /- 45 度。HI GAIN は、方向制御特性が悪いため、対地速度が 20 ノットを超える場合は望ましくありません。これは主に、空母のような非常に狭いスペースで使用されます。

アンチスキッドモード（ANTISKIDスイッチ）：

- **テスト**: テストモード
- **の上**: アンチスキッドオン(*デフォルトではNWS CASTERモード、NWS HOTASボタンを押すとNWS LO GAINにな ります*地上操作で使用する設定です。
- **ノースウェスト**: アンチスキッドOFF(*デフォルトではNWS LO GAINモード、NWS HOTASボタンを押すとNWS HI GAINになります*）。キャリア/船舶操作に使用される設定。







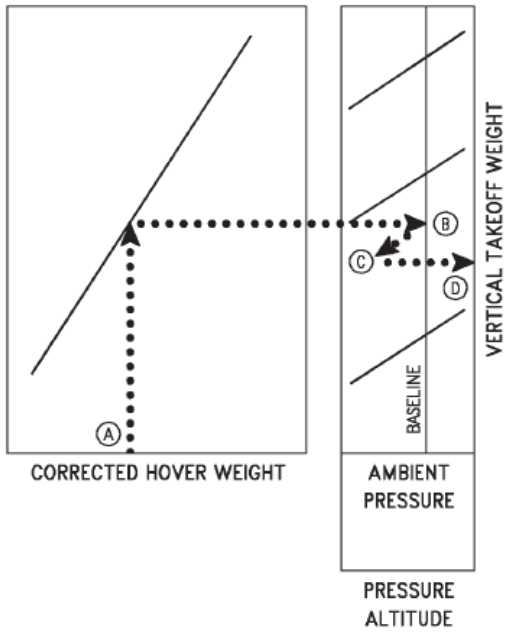
2 - 離陸の原則

ハリアーの離着陸は、この航空機の最も興味深い部分の 1 つです。従来の方法で離陸することもできますが、滑走路の空き状況や、FARP (前方武装および給油ポイント)、航空母艦、または LHA-1 USS タラワのような強襲揚陸艦で運用しているかどうかに応じて、垂直離陸やローリング離陸を行うこともできます。

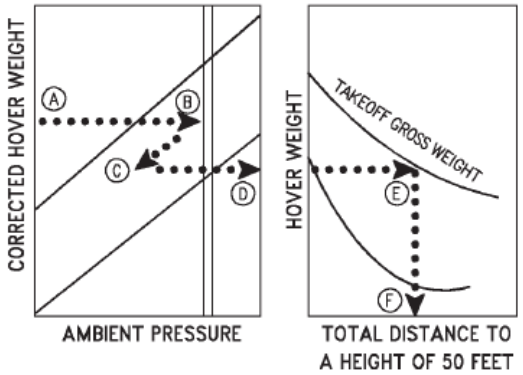
実際の離陸では、ノズル回転対気速度 (NRAS) などのさまざまなパラメータを推定するためのパフォーマンス チャートが必要です。必要なものをすべて計算するためのチャートとグラフを含むドキュメントがありますが、DCS ではそれらを使用する必要はありません。

そんなに怖がらないでください。そこまで深くは説明しません。パフォーマンス計算をあまりしなくても、理解していただけるように、大まかな数値をいくつかお伝えします。

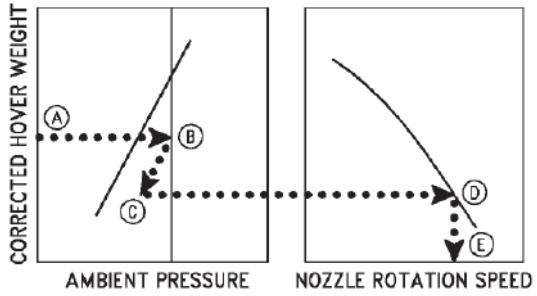
SAMPLE VERTICAL TAKEOFF CAPABILITY



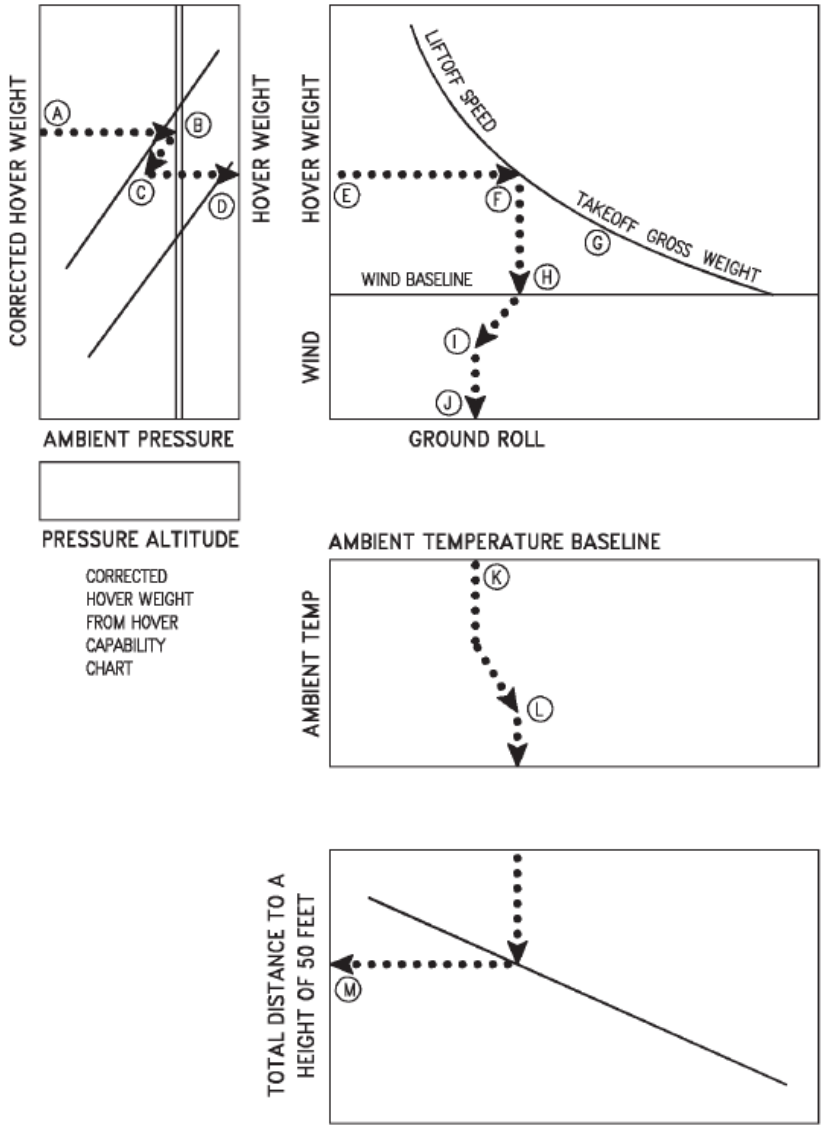
SAMPLE ROLLING VERTICAL TAKEOFF CAPABILITY



SAMPLE SHORT TAKEOFF ROTATION SPEED



SAMPLE CONVENTIONAL TAKEOFF DISTANCE



2 - 離陸の原則

Eagle Dynamics フォーラムの Flyco は、離陸に関する代表的なデータを提供するデータ シートを親切に作成してくれました。これは、標準温度と標準気圧 (ISA、または 29.92 in Hg/1013、25 hPa、15 度 C) の場合のみ正確です。

Performance

Best Climb Speed 300 kts > 0.78M

Penetration 280 kts

Diversion

Climb @ 300 kias to Cruise Ht shown Cruise @ MN shown Descend @ 230 kias

Fuel remaining at bottom of descent 800 lbs (200 lbs for Vert Ldg + 600 lbs reserve)

Fuel Remaining	1000 lbs	1500 lbs	2000 lbs	3000 lbs
Climb to Height	5,000 ft	30,000 ft	44,000 ft	44,000 ft
Cruise at	0.40 M	0.62 M	0.78 M	0.75 M
Total Range	17 nm	84 nm	178 nm	357 nm

AV-8B – DATA & LIMITATIONS

Aircraft Weights ZFW – 13,537 lbs Max Int Fuel & Water – 21,737 lbs

Max Wt – 31,086 lbs Max Ldg Wt – 26,000 lbs

Limiting Speeds Max - 585 kias, 1.0 M Gear - 250 kias Flaps - 300 kias 0.87 M

Engine Limits Max Continuous 102 % 645 °C

		15 secs	1½ mins	2½ mins	10 mins	15 mins
Wet	RPM	120 %	116%			
	JPT	800 °C	780 °C			
Dry	RPM	113.5 %		111 %	111 %	109 %
	JPT	780 °C		765 °C	750 °C	710 °C

Take-Off Data All at Standard Temperature & Pressure (STP)

Hover Power for Weight

Weight lbs	14000	16000	18000	20000	20,755
RPM	100.4 %	104.3 %	108.3 %	113.5 %	116.0 %
JPT	627 °C	667 °C	707 °C	758 °C	780 °

Short Take-Off

Weight	18,000	20,000	24,000	28,000	30,000	31,000
NRAS	77 kts	81 kts	88 kts	96 kts	98 kts	101 kts
Nozzle	60 °	60 °	60 °	60 °	55 °	50 °
Distance	550 ft	610 ft	750 ft	850 ft	970 ft	1100 ft

Conventional Take-Off

Weight	18,000	20,000	24,000	28,000	30,000	31,000
Lift-off Speed	135 kts	135 kts	139 kts	153 kts	160 kts	164 kts
Distance						

Landing Data At STP

Conventional Landing

Weight	18,000	20,000	24,000	28,000	30,000	31,000
Threshold Speed	142 kts	135	135	139	175 kts	183 kts
Distance	5200 ft				8500 ft	

3 - 離陸タイプ

従来型離陸（CTO）：

CTO は、構成または環境条件により他の離陸タイプ (横風または非対称荷重など) が使用できない場合に使用できます。CTO は、離陸滑走時にホイール/タイヤ制限速度 180 KGS (ノット、対地速度) を超えない総重量に制限されます。

ショートテイクオフ（STO）：

STO は、横風が指定された制限内に収まっている限り、さまざまな航空機の構成、重量、滑走路の状況に使用できます。

垂直離陸（VTO）：

垂直離陸は、FARP (前方武装給油地点) や FOB (前方作戦基地) など、離陸距離が 100 フィート未満の場合に最適です。ただし、制限要因は航空機の重量です。航空機が運ぶことができる積載物の種類と量はさらに制限されます。垂直離陸は、可能な限り風に向かって行う必要があります。VTO の最初の数フィートの間の横方向の制御は重要です。バンク角に対抗するために、すぐに大きく素早い制御動作を躊躇しないでください。

ローリング垂直離陸（RVTO）：

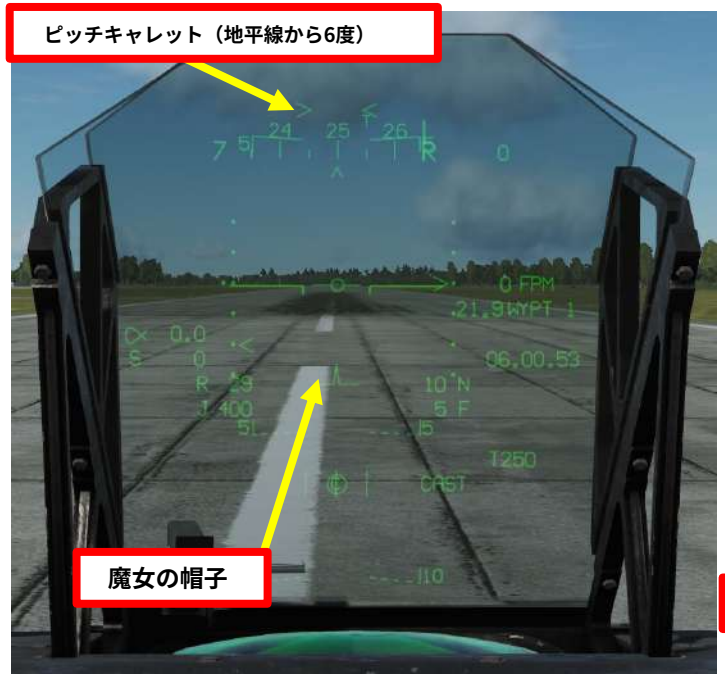
RVTO には約 100 フィートの地上走行が必要であり、できるだけ風上に向かって行う必要があります。

離陸時の横風制限	
従来型（CTO）	20 ノット (昼夜問わず)
ショート（STO）> 120ノット	15 ノット (昼夜問わず)
ショート（STO）<= 120ノット	10 ノット (昼夜問わず)
ローリングバーティカル（RVTO）	日中: 10 ノット 夜: 5ノット
垂直（VTO）	10 ノット (昼夜問わず)

4 - 従来の離陸

（最高技術責任者）

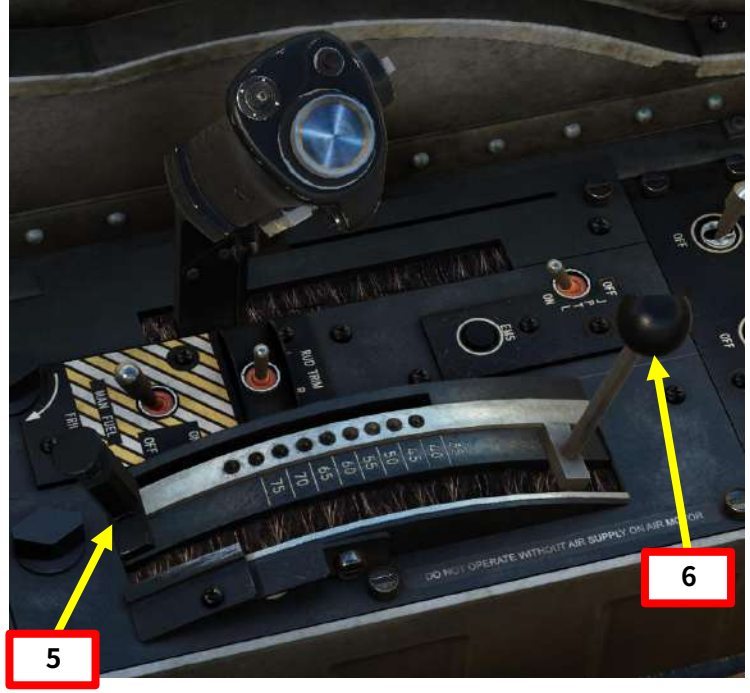
1. V/STOL マスター モード ボタンを押して、ODU (オプション ディスプレイ ユニット) に V/STOL (垂直/短距離離着陸) オプションを表示します。
2. NRAS の横にある ODU ボタンを選択し (「:」は選択済みを意味します)、UFC スクラッチパッドに「135」と入力して、「ENT」を押します。ノズル回転対気速度 (NRAS) は従来の離陸には使用されませんが、NRAS 設定により、航空機が入力された NRAS 速度に達すると HUD 対気速度インジケーターがボックスに表示されます。
   私たちの場合、離陸時の回転速度は 135 ノットです。
3. PC の横にある ODU ボタン、または「ピッチ キャレット」（「:」は選択済みを意味します）を選択し、UFC スクラッチパッドに表示されている値が「14 度」であることを確認してから、「ENT」を押します。これは、ピッチ キャレットが地平線から 6 度上に配置されていることを意味し、ここで、上昇率の加速遷移のために、抑制姿勢指示器 / 魔女の帽子を配置しようとします。
4. かなり長い滑走路で従来の離陸を行うため、中止速度 (ASPD) と停止距離 (SDST) を計算するための VREST ページの使用は省略します。これについては、短距離離陸チュートリアルでさらに詳しく説明します。

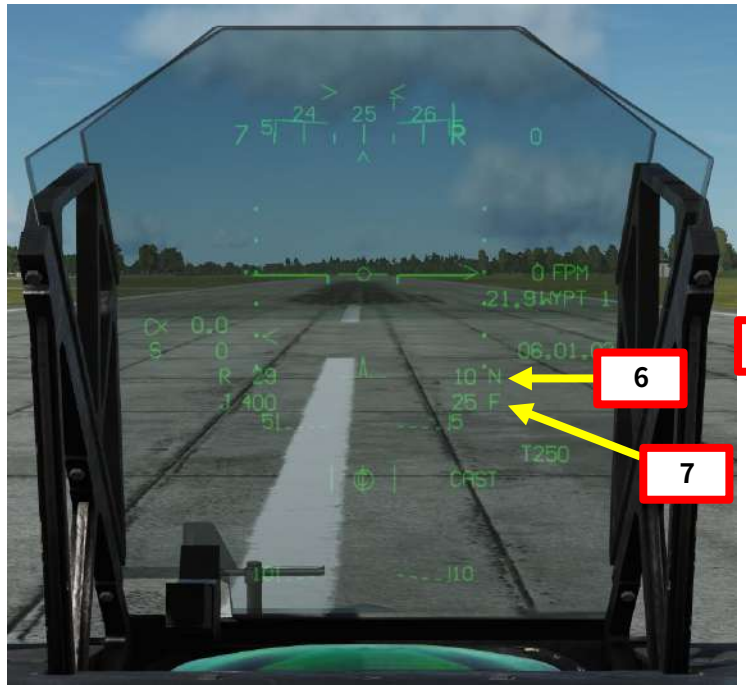


4 - 従来の離陸

（最高技術責任者）

5. STO STOPストッパーを完全に後方（クリア）に設定します。
6. ノズル位置レバーを10度に設定します
7. フラップレバー – AUTO
8. H2O水噴射スイッチをTAKEOFF（UP）に設定します（重い積載物がある場合に必要な場合のみ）
9. スタビレータートリムを離陸トリム（機首を2度下げる）に設定します。
10. アンチスキッドスイッチがオンになっていることを確認する
11. ブレーキを踏む

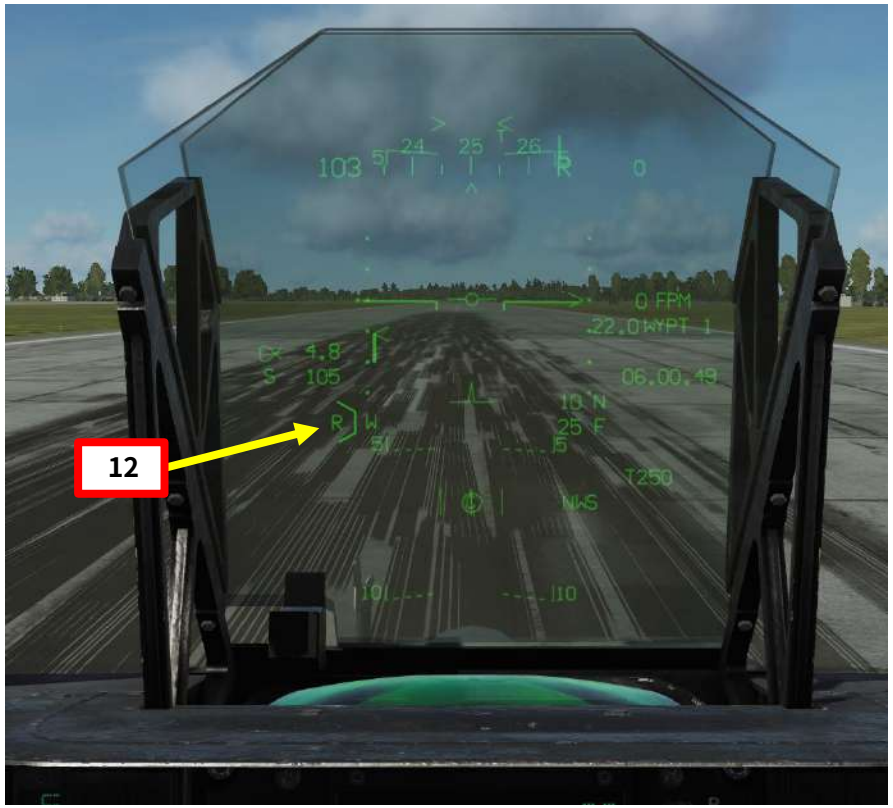


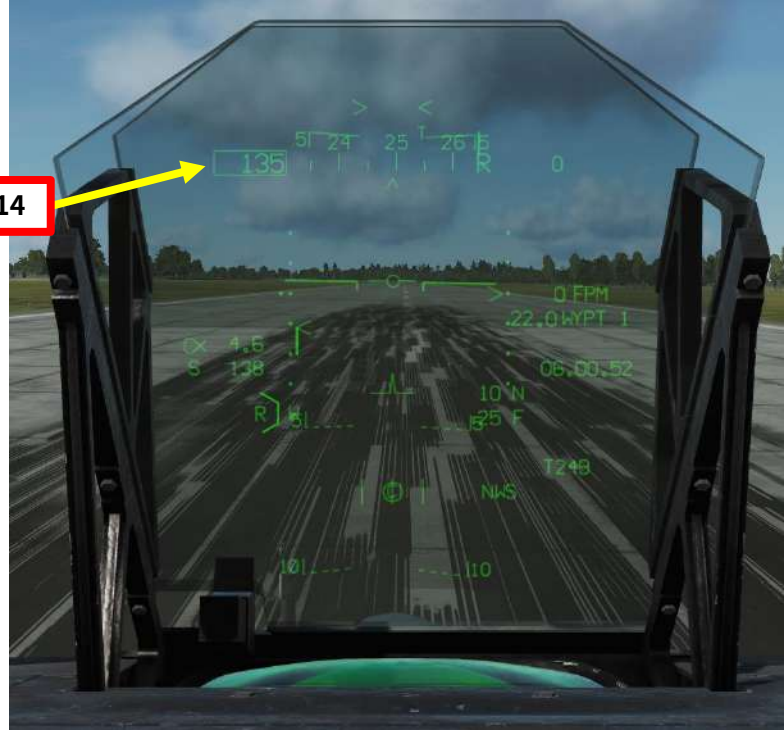


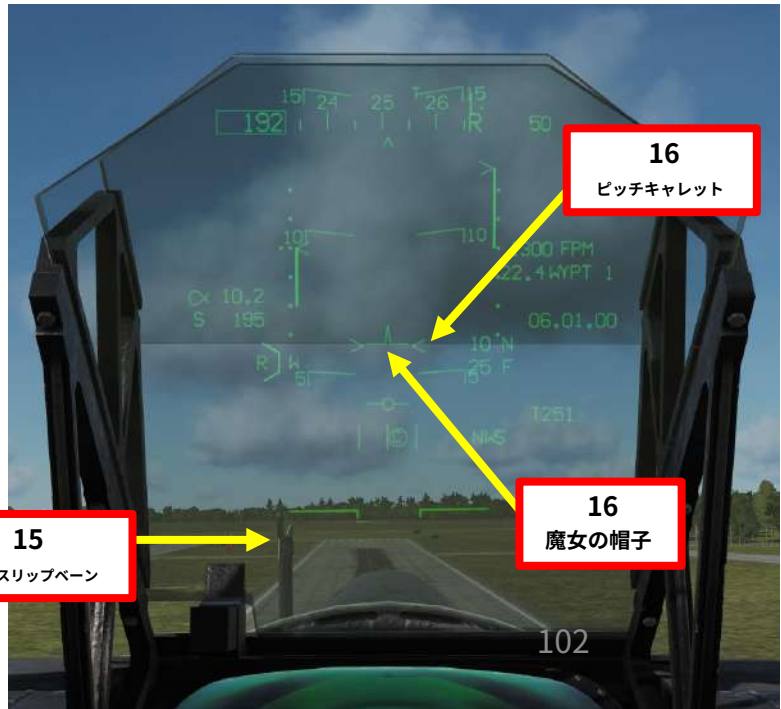
4 - 従来の離陸

（最高技術責任者）

12. スロットルを上げ（制限アイコンがフルにならないように注意）、必要に応じてNWS HOTASボタンを押して航空機を滑走路の中央に合わせます。
13. 50～60ノットで舵の空力制御ができるようになります。
14. 約135ノットでゆっくりと回転する
15. 離陸中は、翼が水平に保たれ、サイドスリップベーンが風に向かって離陸するように中央に来るようにする。
16. 航空機の姿勢を設定します。ウィッチ ハットをピッチ キャレットに合わせます (現在は 14 度の固定値、または地平線から 6 度の仰角に設定されています)。
17. 離陸後、着陸装置レバーを上にセットする
18. ノズルを徐々に0度に設定する
19. 水H2O注入スイッチをOFF（中）にする







4 - 従来の離陸

（最高技術責任者）

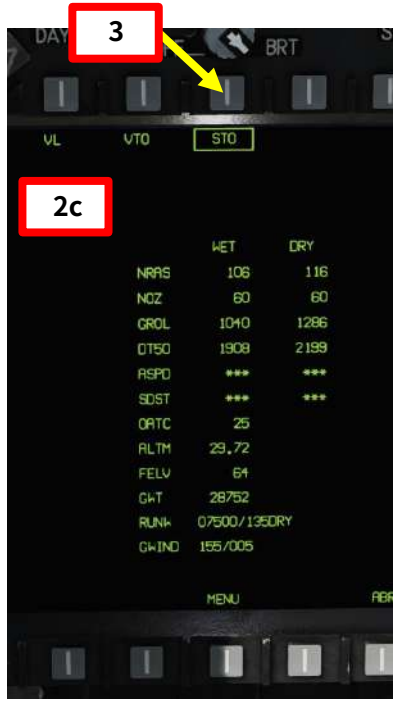
エンジンセクションを確認する
エンジンの動作と限界について詳しく知る

5 - ショートテイクオフ（STO）

1. まず、以下の情報を収集する必要があります。
   - **a) 滑走路の長さ**（**7870フィート**RSHIFT+Kでニーボードを開き、[]と[]で目的の空港（この場合はコブレチ）のページを検索します。
   - **b) 滑走路磁針方向**（**244**滑走路25の磁気
   - **c) フィールド標高**（**59**フィート
   - **d) 気圧設定**（**29.67**水銀単位、無線で管制塔に連絡して離陸許可を要請することで得られる）
   - **e) 風**情報（磁気方位/速度は**160度/009ノット**（ミッションブリーフィングページに記載されています）。

5 - ショートテイクオフ（STO）

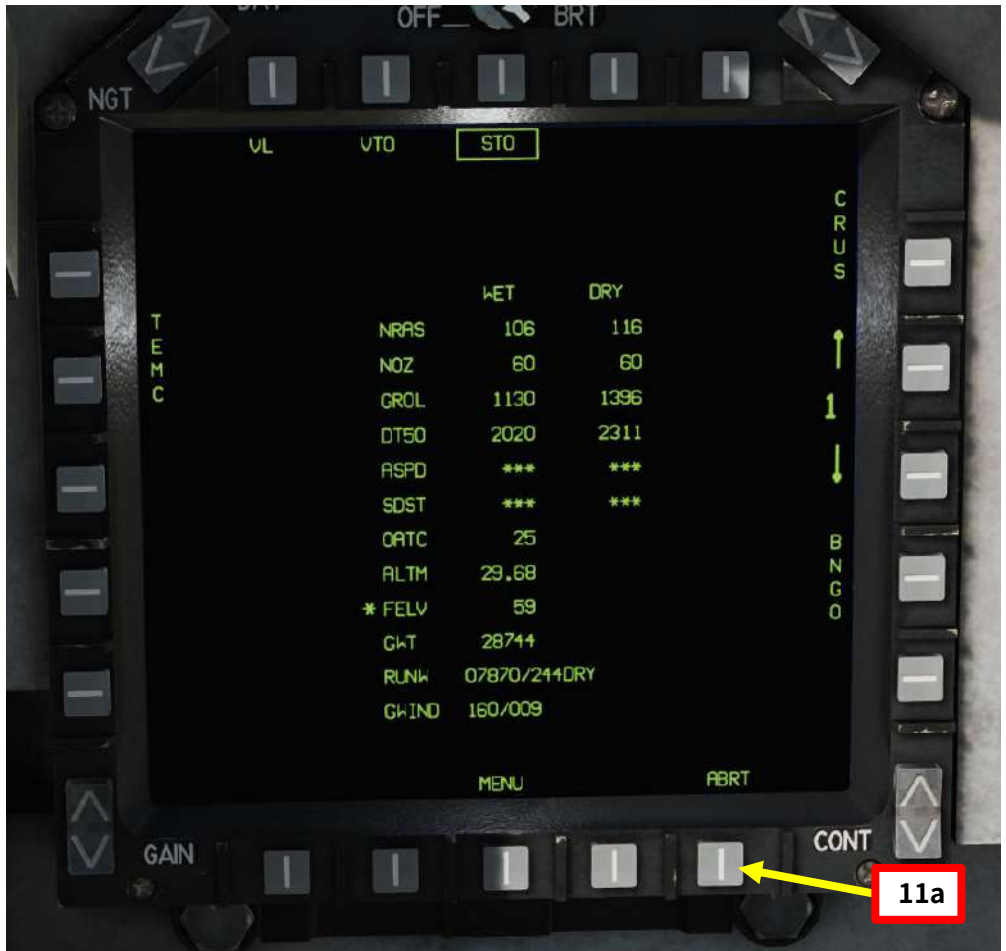
2. V/STOL マスター モード ボタンがアクティブであり、MPCD メイン メニューから VREST ページにアクセスできることを確認してから、VREST (垂直/短距離離陸と着陸、距離、耐久性、速度と時間) ページを選択します。
3. 「STO」の横にあるOSBを押して、「Short Takeoff」サブページを選択します。
4. FELV (フィールド標高) ODU を選択し、UFC に 59 フィートを入力して、ENT を押します。
5. FDAT (フィールド データ) ODU を選択します。「:」は選択されていることを意味します。
6. RDIS (滑走路距離) ODUを選択し、UFCに7870と入力して、ENTを押します。
7. RHDG (滑走路方位) ODU を選択し、UFC に 244 と入力して、ENT を押します。
8. GWND (地上風) ODU を選択し、UFC に 160/009 と入力して、ENT を押します。
9. RDRY (滑走路乾燥/湿潤状態) ODU を選択します: 乾燥 = ":" または湿潤 = 空。
10. 気圧設定を 29.67 in Hg に調整します。

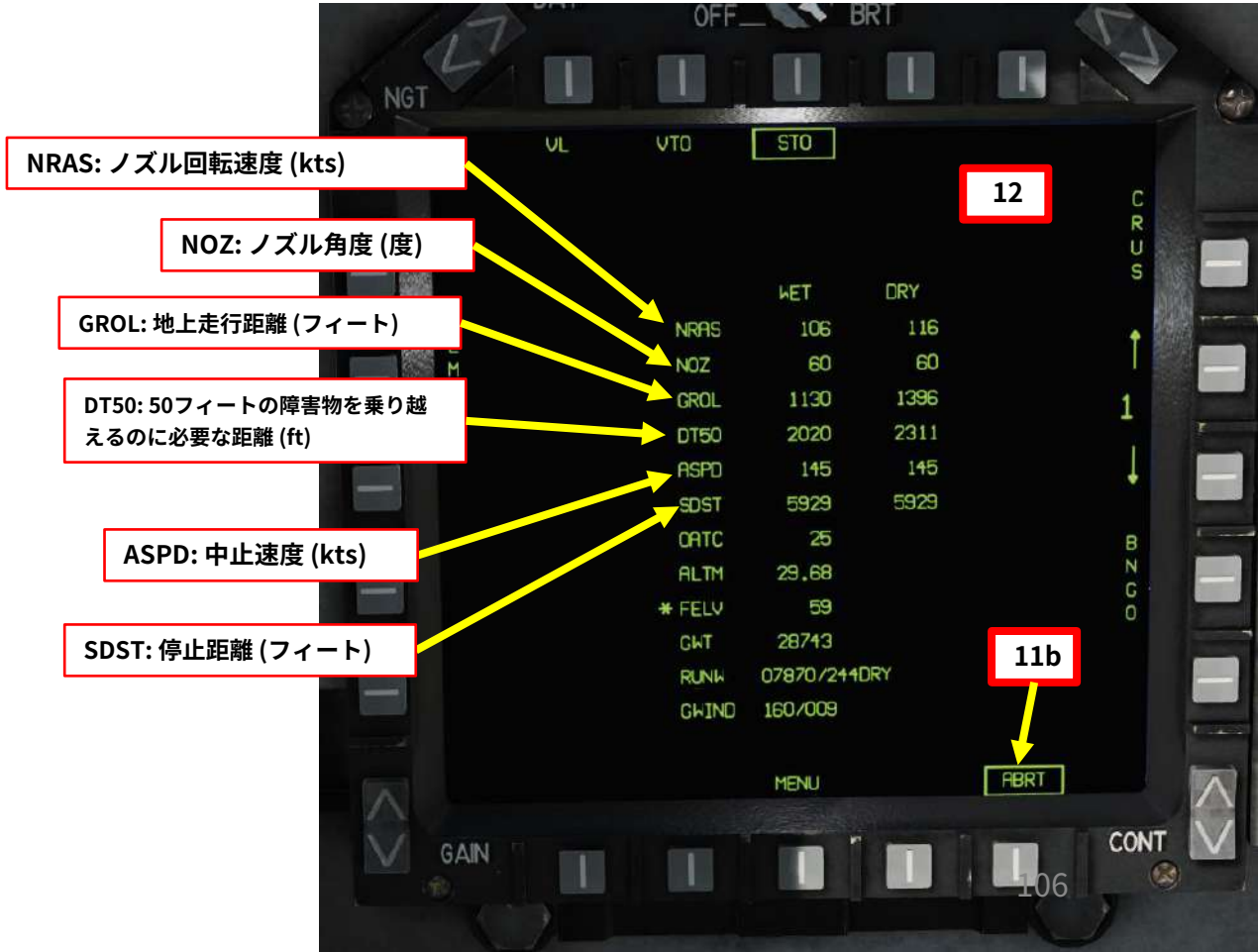


滑走路の長さ: 7870 フィート 滑走路の磁気方位: 244 飛行場の標高: 59 フィート
気圧設定: 29.67 in Hg 風向/速度: 160 度/ 009 ノット

5 - ショートテイクオフ（STO）

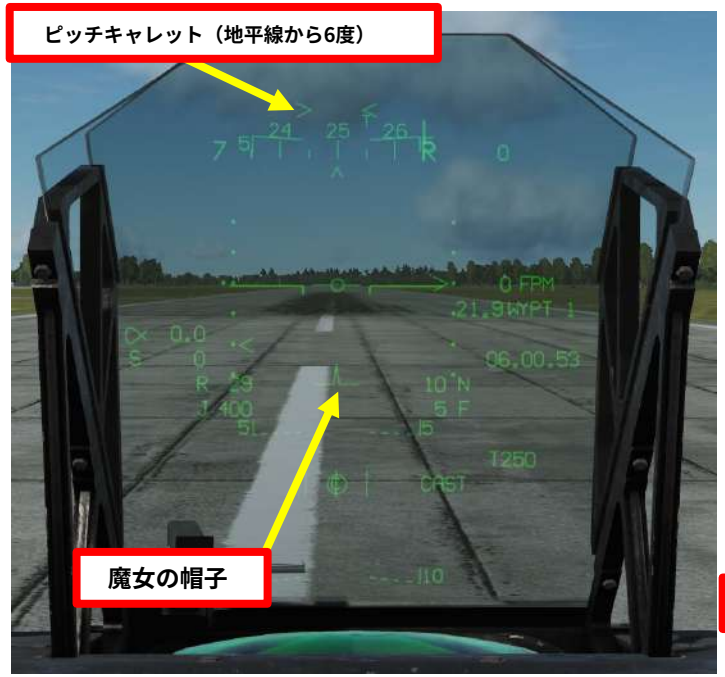
11. VREST STO ページで、「ABRT」の横にある OSB を押して中止基準を計算します。
12. 次に、ウェット スラスト (水噴射冷却あり) とドライ スラスト (水噴射冷却なし) のいくつかの離陸パラメータが計算されます。
13. NRAS (ノズル回転対気速度) は、ノズルを回転させる速度です。106 ノットを使用します。
14. NOZ (ノズル角度) 設定は、前進加速から正の上昇率への移行に使用するノズル角度です。
15. ASPD (中止速度) は、ウェット スラスト (水噴射冷却あり) とドライ スラスト (水噴射冷却なし) に対して計算されます。この速度より低い場合は離陸を中止できますが、この速度を超えると離陸が強制されます。
16. SDST (停止距離) もフィートで計算されます。これは、距離表示のない地上空港では特に役に立ちませんが、LHA-1 タラワでの船の離陸では、離陸に利用できる距離がはるかに短く、船に距離表示があるため、この値は役立ちます。





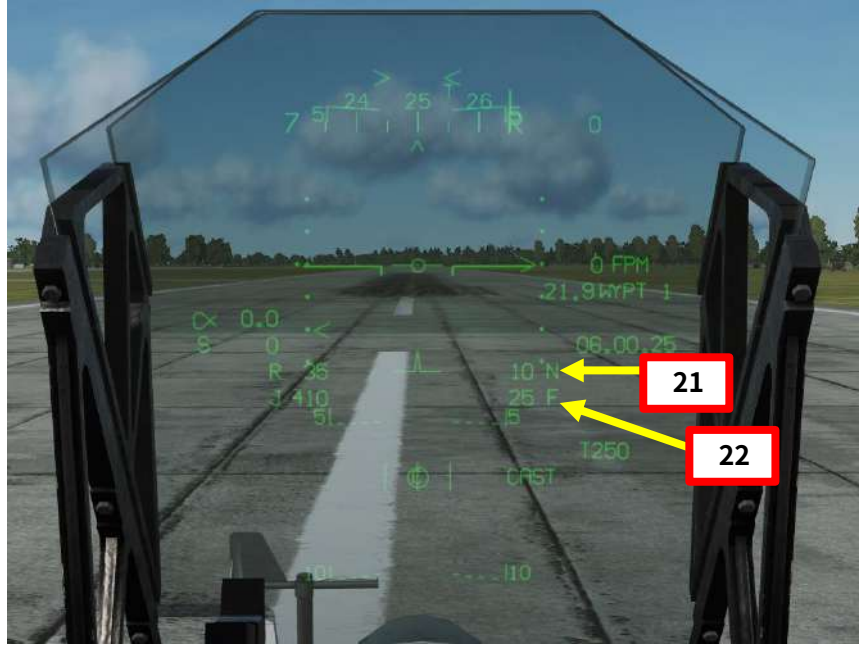
5 - ショートテイクオフ（STO）

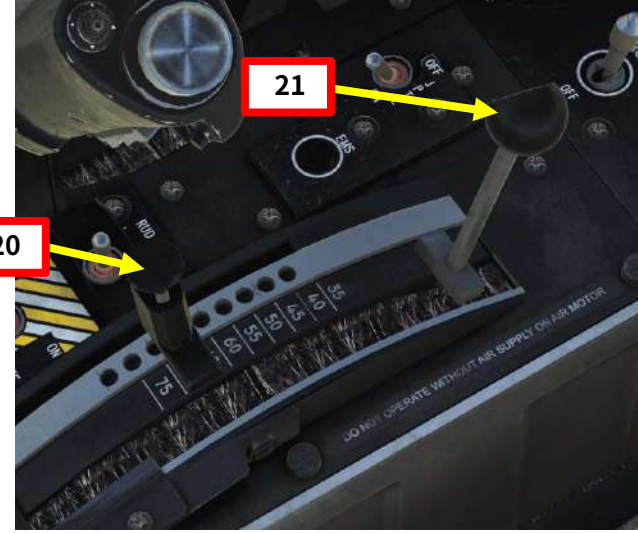
17. V/STOL マスター モード ボタンを押して、ODU (オプション ディスプレイ ユニット) に V/STOL (垂直/短距離離着陸) オプションを表示します。
18. NRAS の横にある ODU ボタンを選択し (「:」は選択済みを意味します)、UFC スクラッチパッドに「106」と入力して、「ENT」を押します。ノズル回転対気速度 (NRAS) 設定では、航空機が入力された NRAS 速度に達すると HUD 対気速度インジケーターがボックスに表示されます。このとき、ノズルは 10 度から VREST ページで計算された必要な NOZ ノズル角度 (60 度) まで回転します。
19. PC の横にある ODU ボタン、または「ピッチ キャレット」（「:」は選択済みを意味します）を選択し、UFC スクラッチパッドに表示されている値が「14 度」であることを確認し、「ENT」を押します。これは、ピッチ キャレットが地平線から 6 度上に配置されていることを意味し、ここで、上昇率の加速遷移のために、抑制姿勢指示器 / 魔女の帽子を配置しようとします。



5 - ショートテイクオフ（STO）

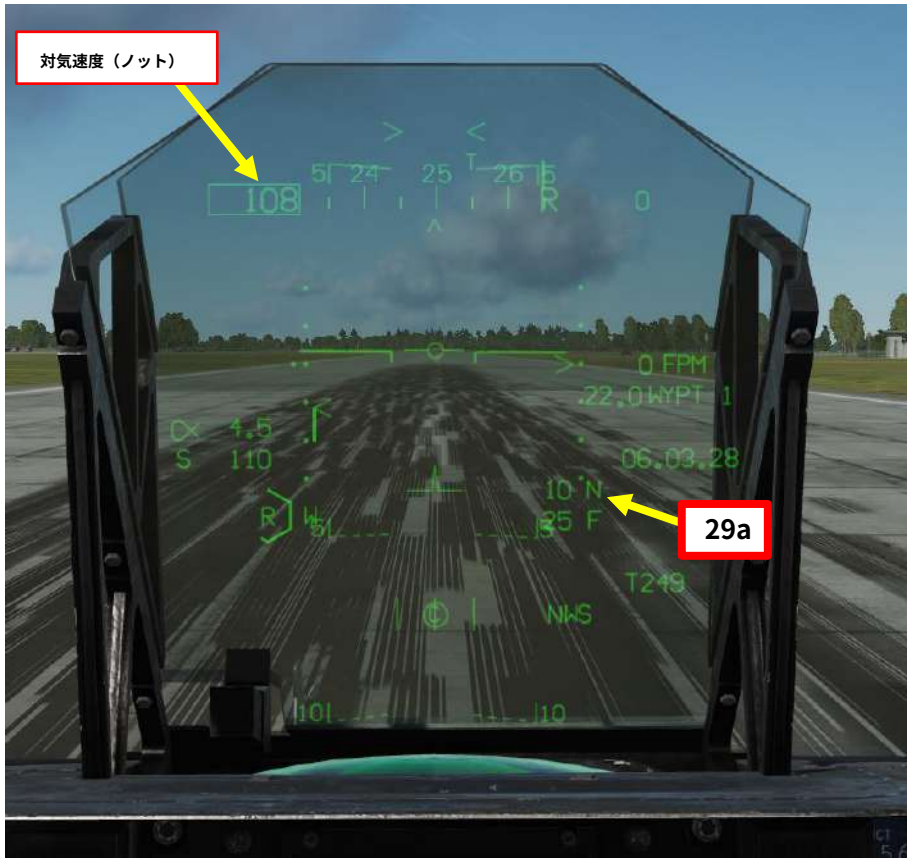
20. STO STOPストッパーを60度に設定する
21. ノズル位置レバーを10度に設定する
22. フラップレバー – AUTO（または必要に応じてSTOL）
23. H2O水噴射スイッチを設定 - 離陸（上）（重い積載物がある場合のみ）
24. スタビレータトリムを離陸トリム（機首を2度下げる）に設定する
25. アンチスキッドスイッチがオンになっていることを確認する
26. ブレーキを踏む
27. スロットルを上げ（制限アイコンがフルにならないように注意）、必要に応じてNWS HOTASボタンを押して航空機を滑走路の中央に合わせます。
28. 50〜60ノットで舵の空力制御ができるようになります。

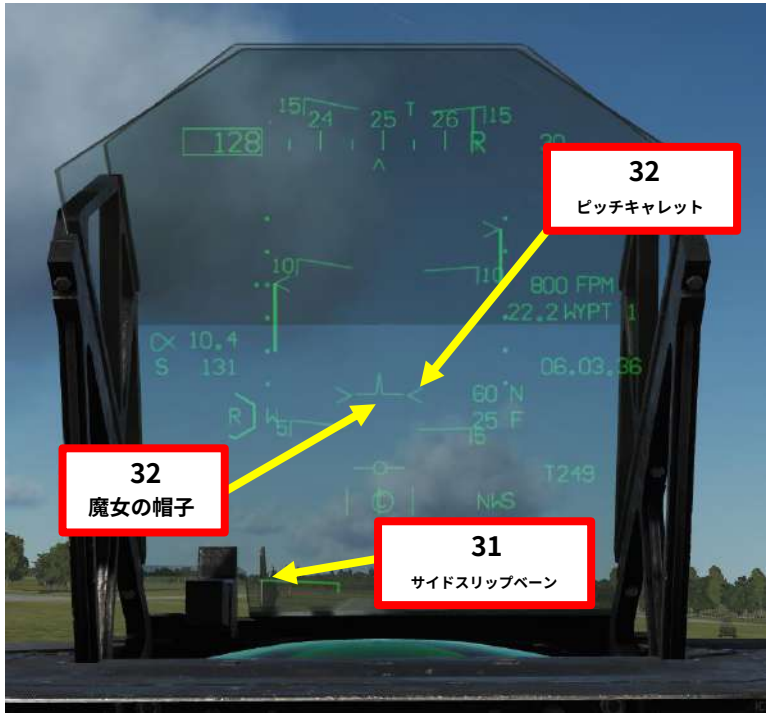




5 - ショートテイクオフ（STO）

29. ノズル回転速度 (この場合は 106 ノット) に達したら、ノズル位置レバー AFT を以前に設定した STO 位置 (この場合は 60 度) に設定します。STO STOP レバーは、ノズル レバーの機械的なストッパーとして機能します。
30. 垂直に上昇し始める
31. 離陸中は、翼が水平に保たれ、サイドスリップベーンが風に向かって離陸するように中央に来るようにする。
32. 航空機の姿勢を設定します。ウィッチ ハットをピッチ キャレットに合わせます (現在は 14 度の固定値、または地平線から 6 度の仰角に設定されています)。
33. 離陸後、着陸装置レバーを上にする
34. ノズルを徐々に 0 度に設定します (フラップが 25 度で STOL 状態にある間は、ノズルを 25 度に維持します)
35. 水H2O注入スイッチをOFF（中）に設定する



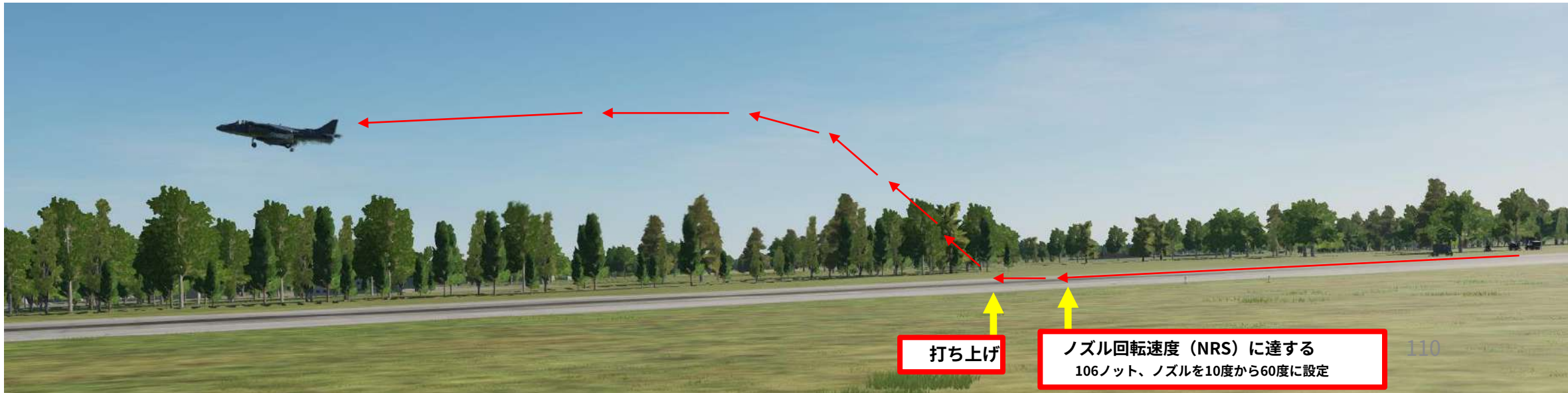


5 - ショートテイクオフ（STO）

エンジンをチェックする

知っておくべきセクション

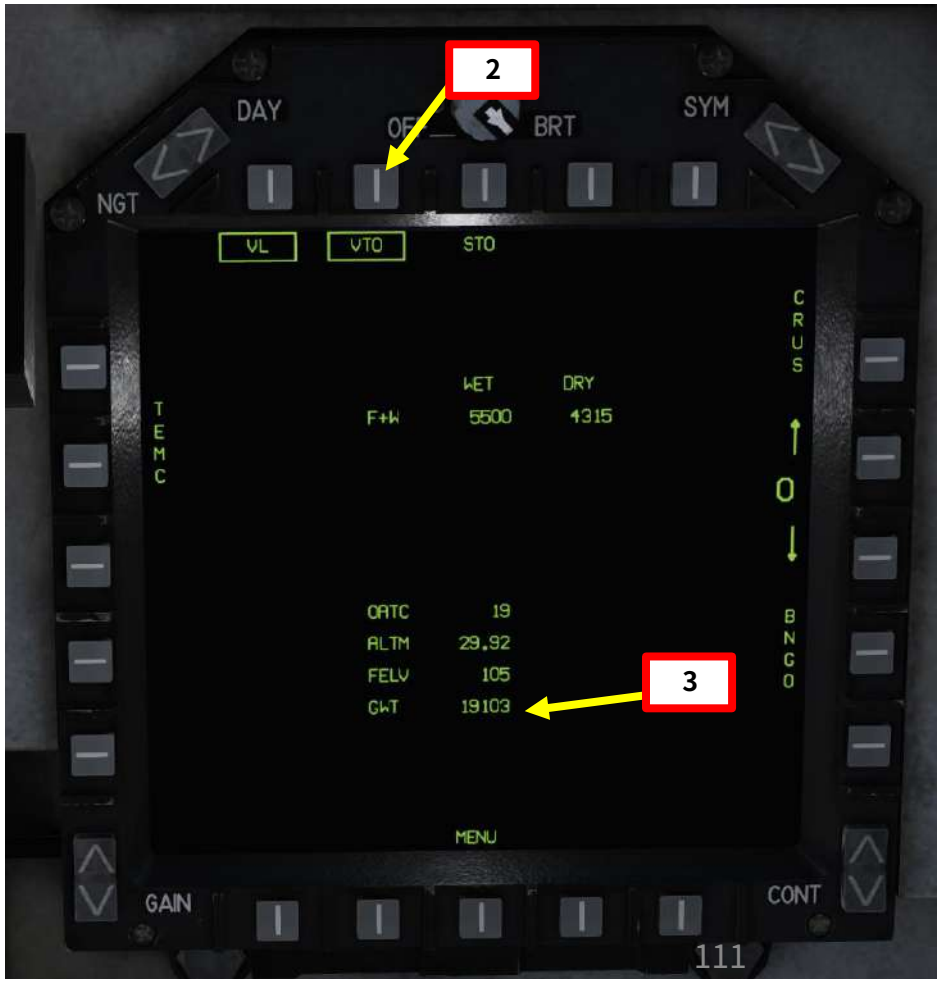
エンジンについて
操作と制限



6 - 垂直離陸（VTO）

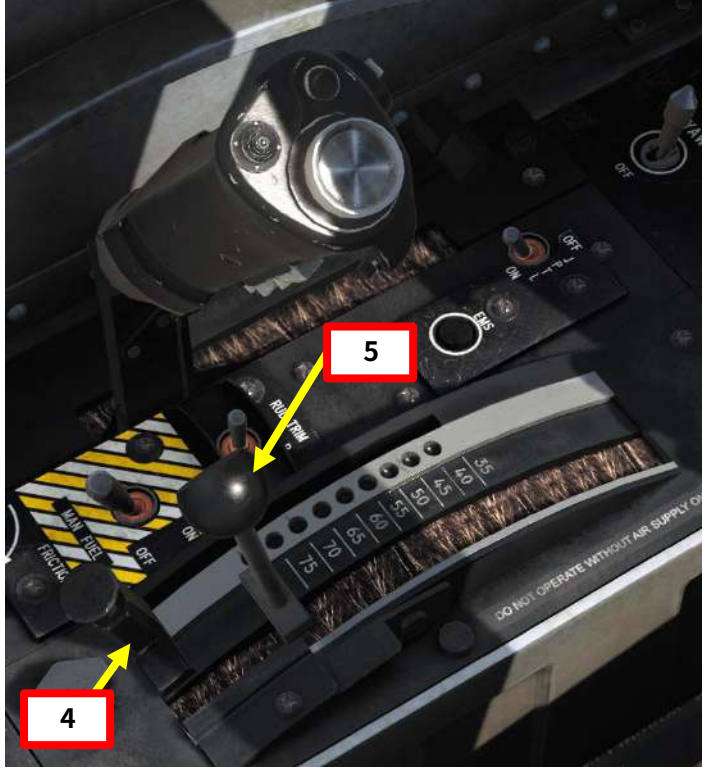
注意：事前に航空機の重量を確認してください**20500ポンド以下** あるいは、地面から離れない可能性もあります。垂直離陸では、運べる積載量に関して非常に制限があります。

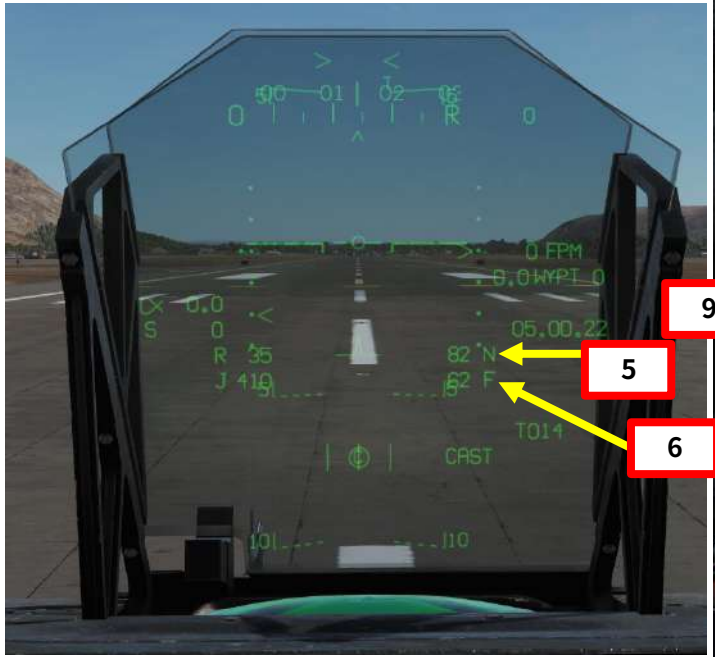
1. V/STOL マスター モード ボタンがアクティブであり、MPCD メイン メニューから VREST ページにアクセスできることを確認してから、VREST (垂直/短距離離陸と着陸、距離、耐久性、速度と時間) ページを選択します。
2. 「VTO」の横にあるOSBを押して、「垂直離陸」サブページを選択します。
3. 計算された GWT (総重量) が 20500 ポンド未満であることを確認します。



6 - 垂直離陸（VTO）

4. STO STOPストッパーを完全に後方（クリア）に設定します。
5. ノズル位置レバーを82度に設定する
6. フラップレバー – STOL (61 度)
7. H2O水噴射スイッチをTAKEOFF（UP）に設定します（重い積載物がある場合のみ）
8. スタビレータトリムを離陸トリム（機首を2度下げる）に設定します。
9. アンチスキッドスイッチがオンになっていることを確認する
10. ブレーキを踏む

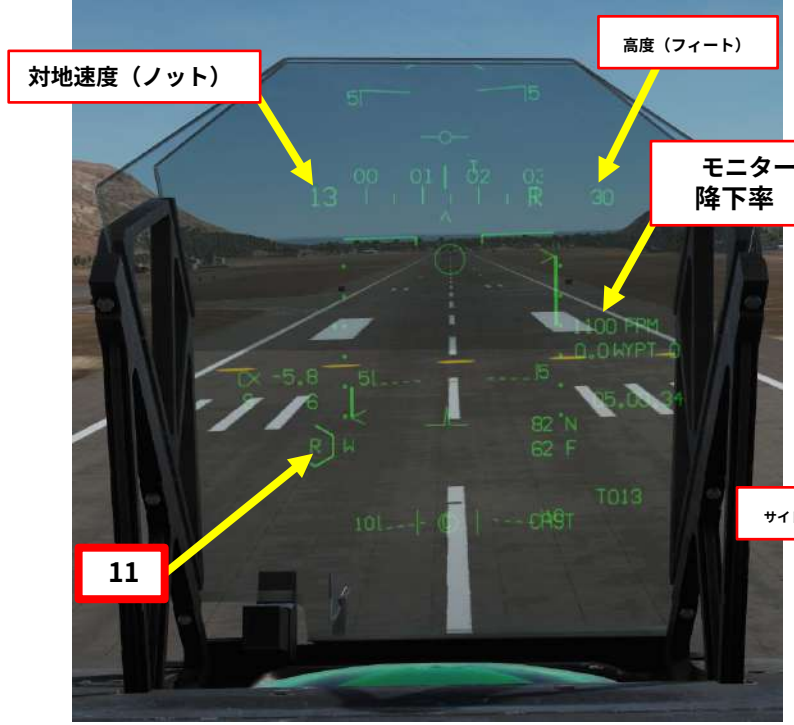


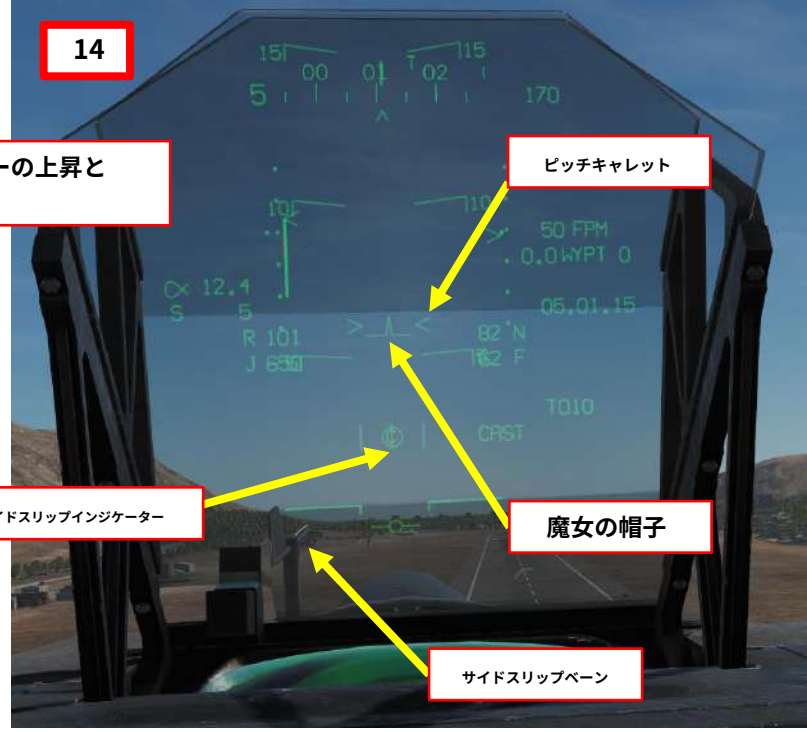


6 - 垂直離陸（VTO）

11. スロットルを徐々に上げていき、スムーズに離陸します（制限アイコンがフルにならないように注意してください）。
12. 離陸中は、翼が水平に保たれ、サイドスリップベーンが風上に向かって離陸するように中央に来るようにします。前後方向のドリフトを防ぐために姿勢を調整します。前進速度が上がっていない限り、操縦桿を引かないでください。機首から出る高温の RCS (Reaction Control System、特定の航空機姿勢を維持するためにエンジン推力を制御する) ガスによって温度が上昇し、エンジン性能が低下します。
13. 地面の影響がなくなったら（20～25フィート）、徐々に出力を下げてホバリング状態を確立します。
14. 50 フィートを通過して障害物がなくなったら、ウィッチ ハットをピッチ キャレット (14 度) に配置して加速姿勢を設定し、同時に 0 度に向かってノズルを出し始めます。
15. 30 ノットに達する前に、ラダー ペダルを使用して HUD でサイドスリップ ベーンと V/STOL サイドスリップ ボールを中央に配置し、翼を水平に保ちながらノズル角度を徐々にさらに減らします。

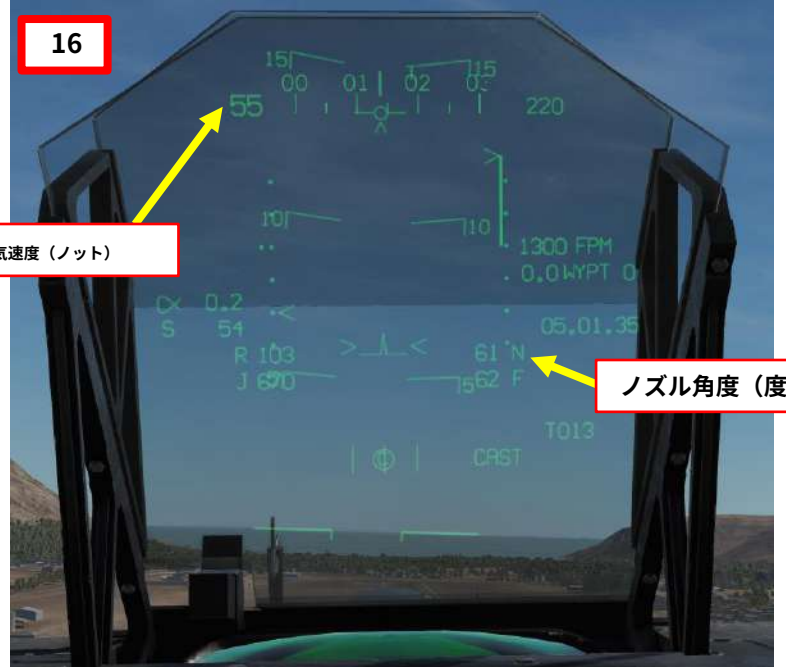
エンジンセクションを確認する
エンジンの動作と限界について詳しく知る





6 - 垂直離陸（VTO）

16. 翼上飛行が確立したら、出力を下げ、ノズルを完全に後方（0 度）まで引き出します。上昇飛行を維持し、速度ベクトルが HUD の水平線より下に下がらないようにします。
17. 離陸後（翼上飛行、対気速度120ノット以上）、着陸装置レバーを上にセットする。
18. フラップスイッチをAUTOに設定する
19. 水H2O注入スイッチをOFF（中）にする

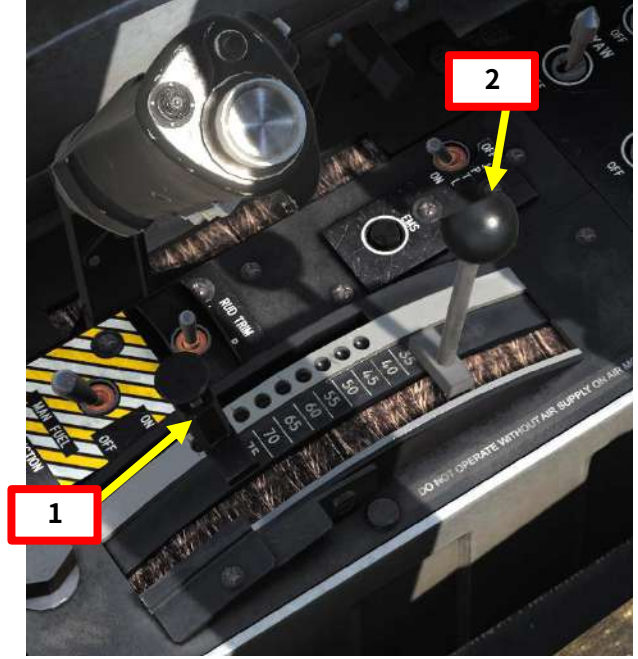


7 - ローリング垂直離陸

（RVTO）

注記：RVTOを行うには少なくとも100フィートの滑走路が必要です。垂直離陸と同様の重量制限が適用されます。垂直離陸では搭載できるペイロードに制限があることに留意してください。通常、ハリアーのRVTOは**ない**キャリア上で実行されます。

1. STO STOPストッパーを70度に設定する
2. ノズル位置レバーを30度に設定します
3. フラップレバー – STOL（ノズル角度が30度なのでフラップは中間位置になります）
4. H2O水噴射スイッチをTAKEOFF（UP）に設定します（重い積載物がある場合のみ）
5. スタビレータトリムを離陸トリム（機首を2度下げる）に設定します。
6. アンチスキッドスイッチがオンになっていることを確認する
7. ブレーキを踏む

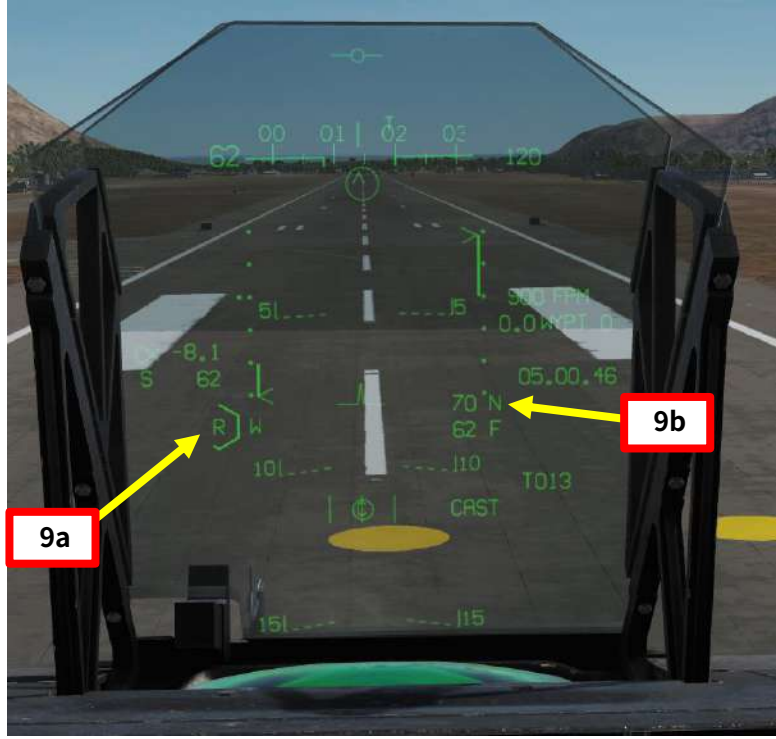


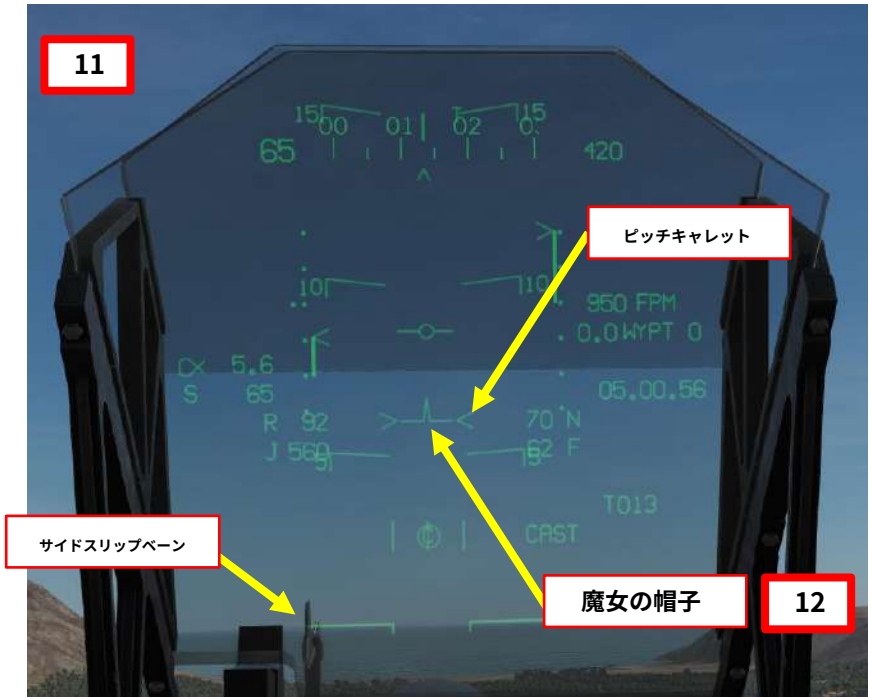
7 - ローリング垂直離陸

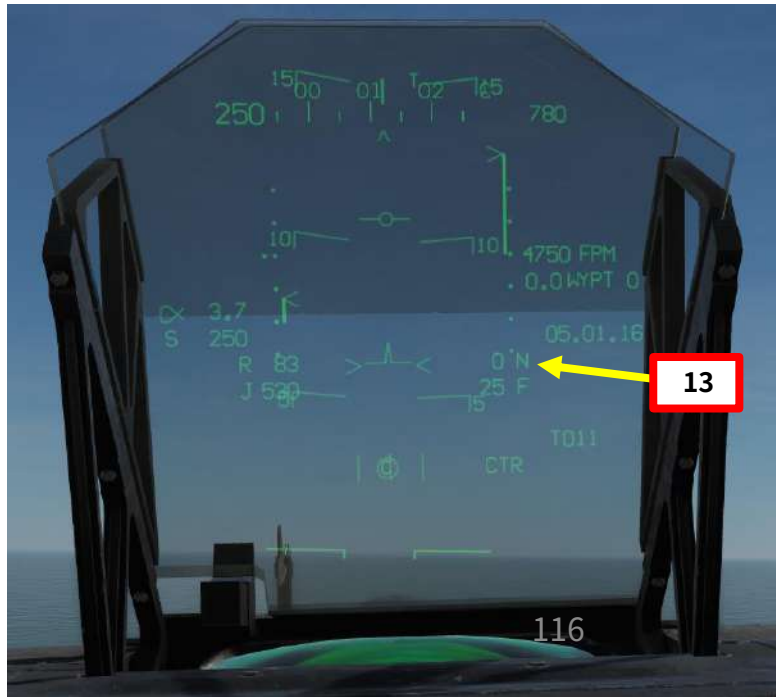
（RVTO）

8. スロットルを上げてブレーキを解除し、必要に応じてNWS HOTASボタンを押して航空機を滑走路の中央に合わせます。
9. RPM が 110 % RPM まで上昇したら、ノズル位置レバー AFT を以前に設定した STO 位置 (この場合は 70 度) に設定します。STO STOP レバーは、ノズル レバーの機械的なストッパーとして機能します。
10. 次に垂直に上昇を開始します。
11. 離陸中は、翼が水平に保たれ、サイドスリップベーンが風に向かって離陸するように中央に来るようにする。
12. 航空機の姿勢を設定します。ウィッチ ハットをピッチ キャレットに合わせます (現在は 14 度の固定値、または地平線から 6 度の仰角に設定されています)。
13. 翼上飛行が確立したら、出力を下げ、ノズルを完全に後方（0 度）まで広げます。上昇飛行を維持し、速度ベクトルが HUD の水平線より下に下がらないようにします。
14. 離陸後（翼上飛行、対気速度120ノット以上）、着陸装置レバーを上にセットする。
15. フラップスイッチをAUTOに設定する
16. 水H2O注入スイッチをOFF（中）に設定する

エンジンセクションを確認する
エンジンの動作と限界について詳しく知る

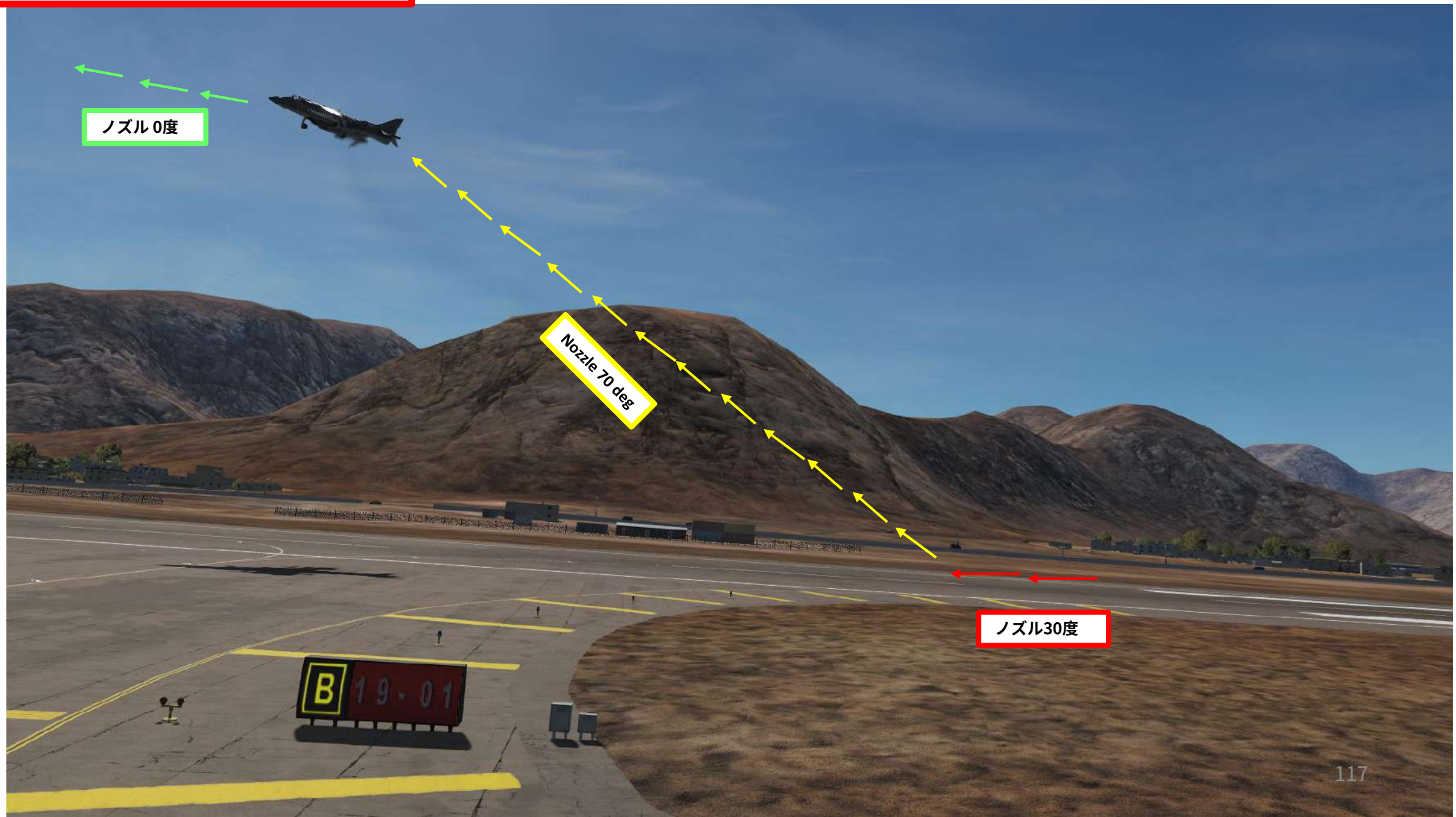






7 - ローリング垂直離陸

（RVTO）



8 - 船の離陸

注記： 強襲揚陸艦 LHA-1 タラワのような船での離陸は、これまで見てきた短距離離陸とは少し異なります。主な違いは、VREST ページで計算された設定された NRAS (ノズル回転対気速度) でノズルを回転させるのではなく、ノズル回転ラインに到達したらノズルを回転させてから、翼上飛行に移行することです。

8 - 船の離陸

現実では、船の乗組員はパイロットに「トートボード」を提供します。これには以下の情報が記載されています。

1. 離陸タイプ（STO：ショートテイクオフ）
2. 計算された離陸距離（フィート）
3. 離陸時の機首トリム（度）
4. ノズル角度（船上のノズル回転ラインを越えた後に設定）

5. 離陸推力設定（WET はウォーターインジェクションを使用し、DRY はウォーターインジェクションを使用しません）
6. 最大許容離陸重量（ポンド）

船のデッキにある距離表示を確認して、離陸に十分な距離があるようにハリアーを配置する必要があります。

航空甲板長補佐（操縦担当）が、飛行甲板から発進する前にトートボードを使ってハリアーのパイロットと通信している（米海軍、マスコミュニケーションスペシャリスト3等兵マイケル・モリーナ撮影/公開）

	TOTE BOARD
1.	STO
2.	460
3.	0 deg (neutral)
4.	60 deg
5.	DRY
6.	25250

8 - 船の離陸

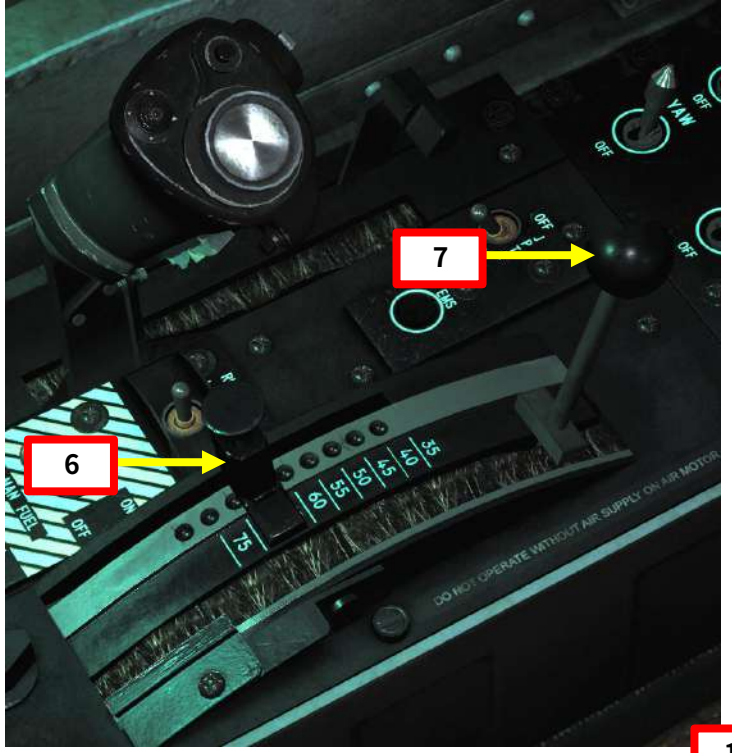
DCS では「トート ボード」が提供されていないため、Baltic Dragon の (Amazing) トレーニング ミッションから取得した妥当なものを使用します。

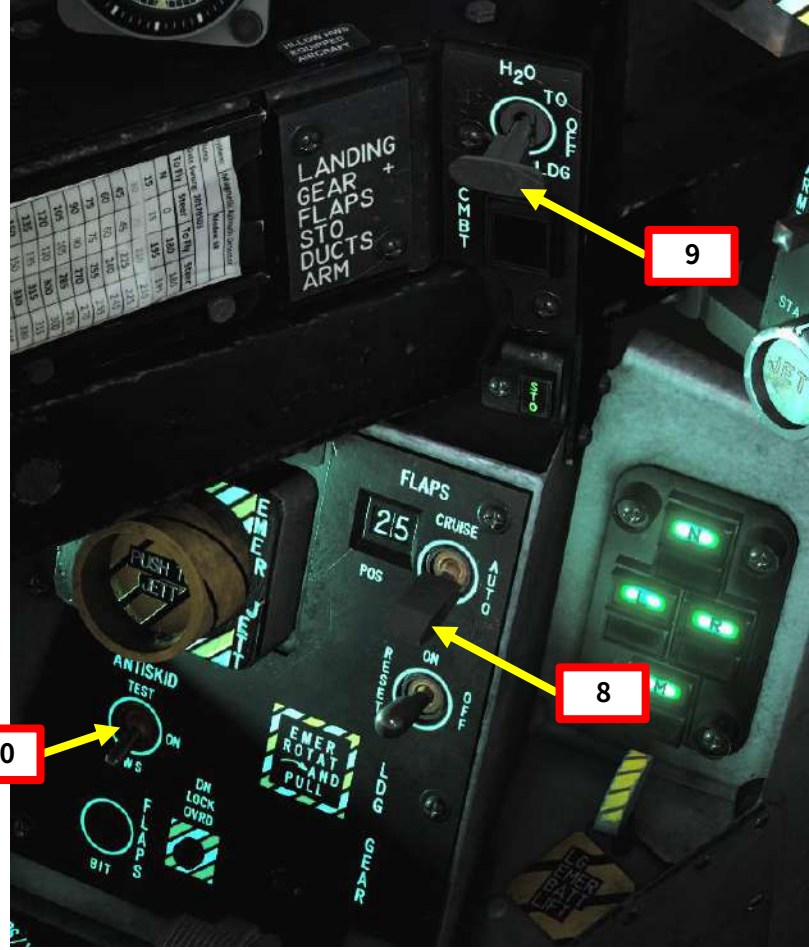
1. 離陸に十分な距離（少なくとも 460 フィート）が確保できる距離標識の後ろに航空機を配置します。
2. V/STOL マスター モード ボタンがアクティブであり、MPCD メイン メニューから VREST ページにアクセスできることを確認してから、VREST (垂直/短距離離陸と着陸、距離、耐久性、速度と時間) ページを選択します。
3. 「STO」の横にあるOSBを押して、「Short Takeoff」サブページを選択します。
4. 航空機の GWT (総重量) が 25250 ポンド未満であることを確認します。

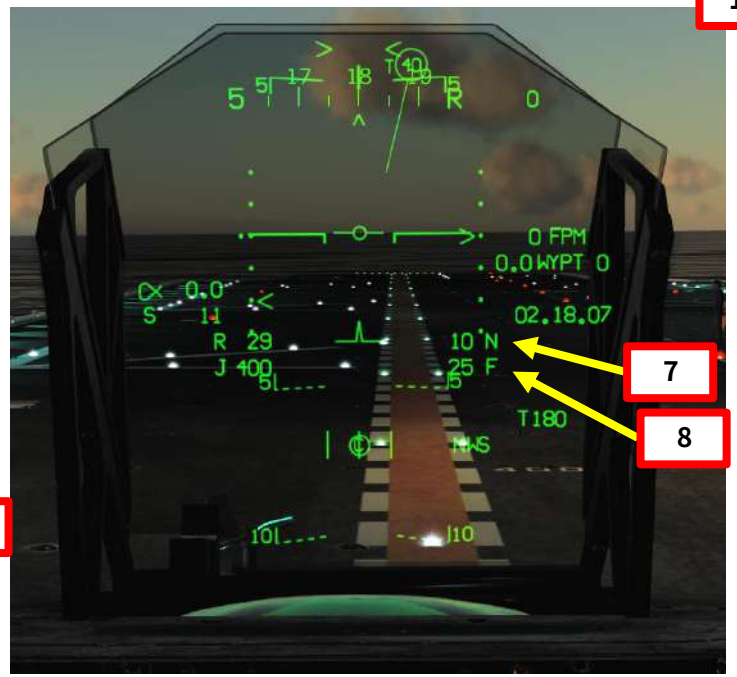
	TOTE BOARD
1.	STO
2.	460
3.	0 deg (neutral)
4.	60 deg
5.	DRY
6.	25250

8 - 船の離陸

5. ノズルを回転させるための基準として NRAS (ノズル回転対気速度) を使用しないため、中止基準を計算する必要はありません。
6. STO STOPストッパーを60度に設定する
7. ノズル位置レバーを10度に設定します
8. フラップレバー –STOL
9. 必要に応じて、H2O 水注入スイッチを設定します。水注入はオフのままにしておきますが、ペイロードが重い場合はテイクオフ (UP) に設定する必要があることに注意してください。
10. スタビレータートリムを離陸トリム（0度、ニュートラル）に設定します。
11. アンチスキッドスイッチがオフになっていることを確認します (NWS/DOWN、非常に重要です)。

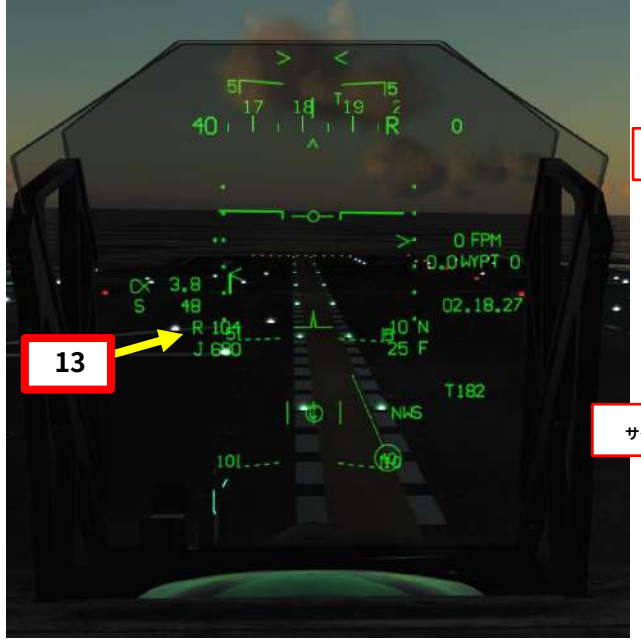


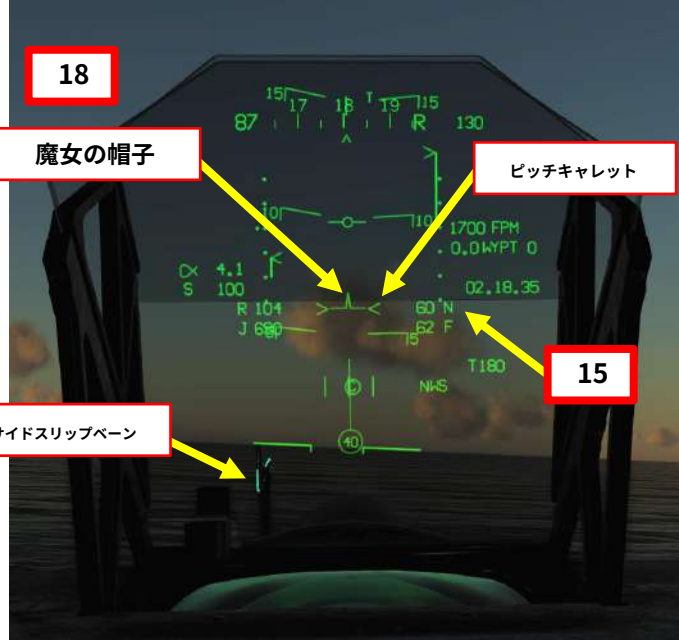


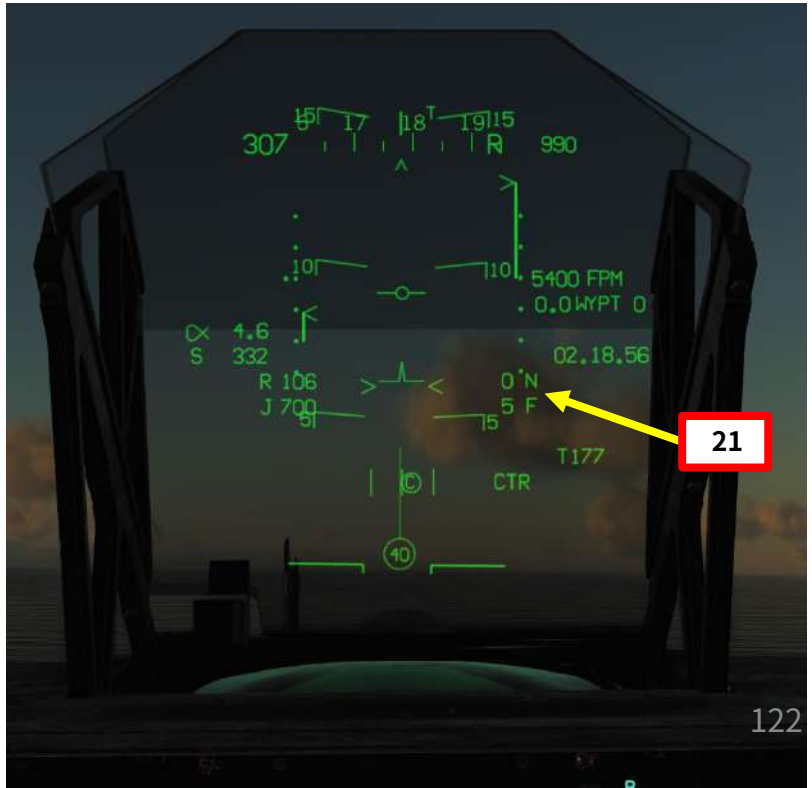


8 - 船の離陸

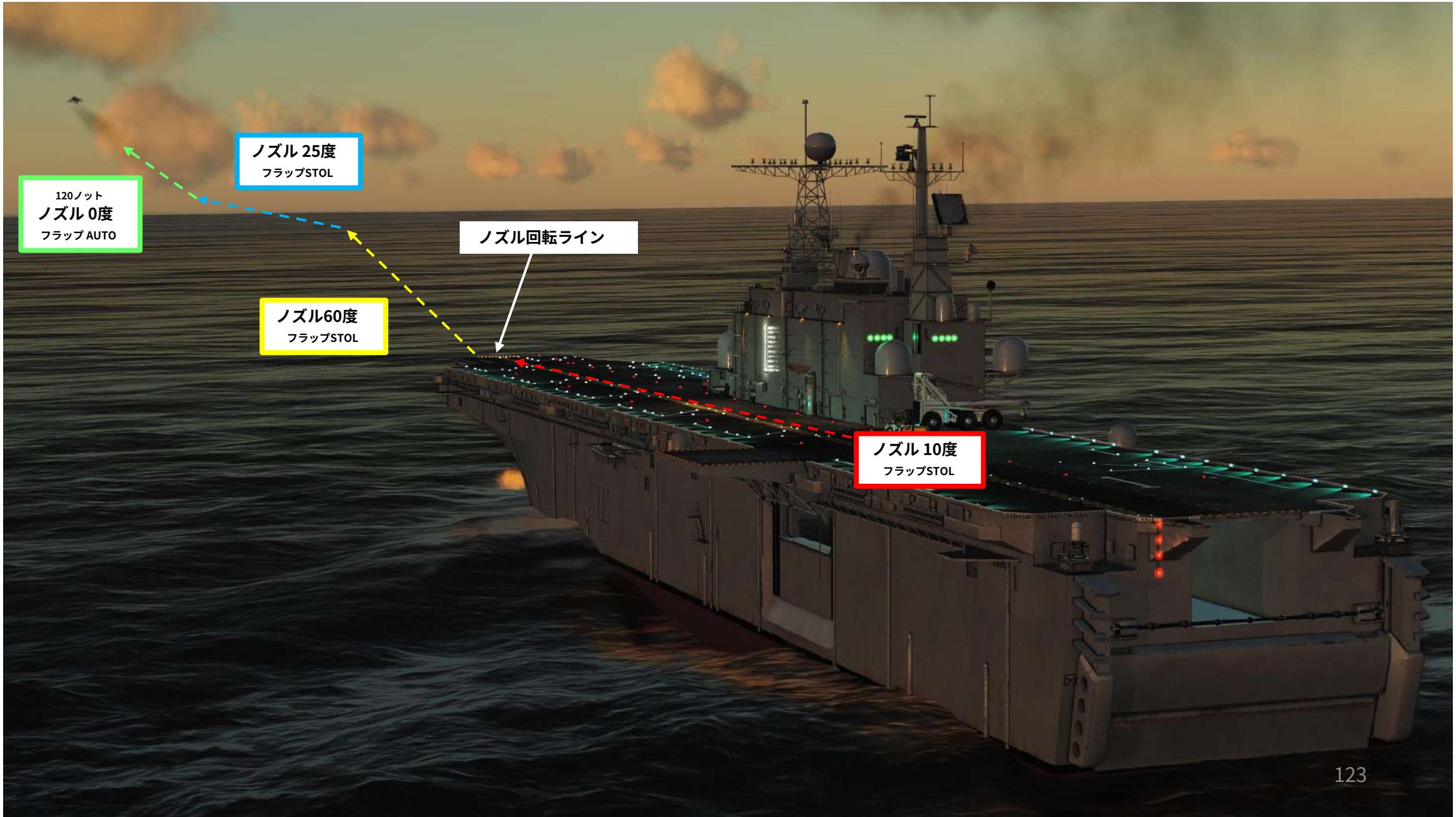
12. ブレーキを踏む
13. スロットルを上げる（制限アイコンがFULLにならないように注意）
14. 50〜60ノットで舵の空力制御が可能になります。
15. 船のデッキでノズル回転ラインを越えたら、ノズル位置レバー AFT を以前に設定した STO 位置 (この場合は 60 度) に設定します。STO STOP レバーは、ノズル レバーの機械的なストッパーとして機能します。
16. 垂直に上昇し始める
17. 離陸中は、翼が水平に保たれ、サイドスリップベーンが風に向かって離陸するように中央に来るようにする。
18. 航空機の姿勢を設定します。ウィッチ ハットをピッチ キャレットに合わせます (現在は 14 度の固定値、または地平線から 6 度の仰角に設定されています)。
19. 離陸後、着陸装置レバーを上にする
20. ノズルを徐々に25度に設定する
21. 120ノット以上では、フラップをAUTOにし、ノズルを0度に設定します。
22. 水H2O注入スイッチをOFF（中）にする







8 - 船の離陸


ノズル 25度
フラップSTOL
120ノット
ノズル 0度
フラップ AUTO
ノズル回転ライン
ノズル60度
フラップSTOL
ノズル 10度
フラップSTOL

ランディングチュートリアルの構造

1. 重量計算
2. 貯蔵と燃料投棄
3. 着陸の種類
4. 従来型着陸（CL）
5. 低速着陸 – 可変ノズル (VNSL)
6. 低速着陸 - 固定ノズル (FNSL)
7. ローリング垂直着陸（RVL）
8. 垂直着陸（VL）
9. ケースI 回復（船の着陸）

1 - 重量計算

船に垂直に着陸するには、ある程度の準備が必要です。どのような構成でも垂直に着陸することはできません。船の甲板にぶつかることなくホバリングできるほど軽量であることを確認する必要があります。

船にうまく着陸するには、**重量は20500ポンドを超えてはならない**そのため、着陸時に体重を計算する必要があります。Redkite では、計算に役立つ便利なシートを用意しています。

重量計算の例:

次の重量を積んでタラワ川に近づきます。

- 機体（14000ポンド）+水タンク（500ポンド）
- ガンポッド（1313ポンド）
- サイドアーム 2 個 (200 ポンド x 2)
- 2 x マーベリックス AGM-65F (2 x 485 ポンド)
- ターゲティングポッド（445ポンド）
- 4100ポンドの燃料
- パイロット + 機材（約300ポンド）

あなたの総重量は 22028 ポンドで、制限をおよそ 1500 ポンド超過しています。

重量参考シート

機体: 14,000ポンド	**ウォータータンク**: 500ポンド
爆弾	**重さ**
MK82/GBU-12/MK38	800ポンド
MK-84/GBU-10/MK31	2000ポンド
GBU-16	1243ポンド
MK-20 ロックアイ	229ポンド
MK-83	985ポンド
SUU-26×8 LUU-2	286ポンド
ミサイル	**重さ**
AGM-65F マーベリック	485ポンド
AGM-65G マーベリック	674ポンド
サイドアーム	200ポンド
AIM-9 サイドワインダー	118ポンド
ロケット	**重さ**
7 x FFAR	261ポンド
4 x ズーニ MK71	970ポンド
19 x FFAR	630ポンド
7 x 2.7インチ	262ポンド
装置	**重さ**
外部タンク x 2 (空)	416ポンド
TGP (ターゲティングポッド)	445ポンド
GAU-12 ガンポッド	1313ポンド
DECMポッド	3171l2b5s

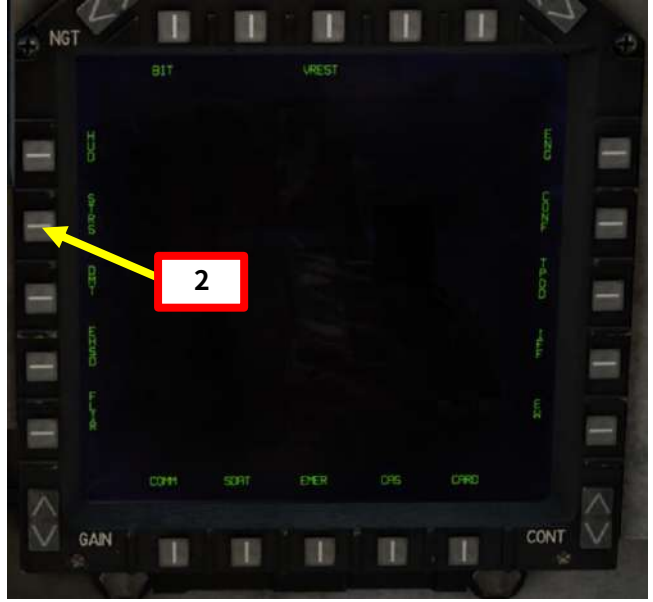
1 - 重量計算

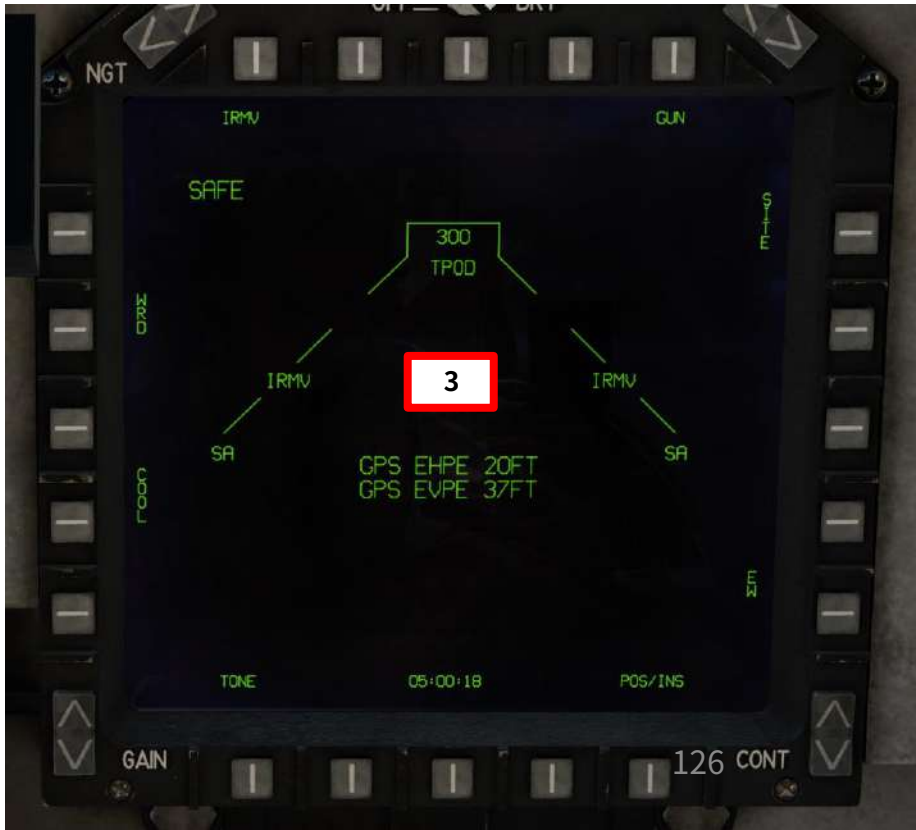
ロードした内容を確認するには、MPCD の STORES ページを参照してください。

1.メニューの横にあるOSBをクリックします

2. STRS（店舗）の横にあるOSBをクリックします。

3. STORES ページが開きます。例として、それぞれのパイロンにターゲティング ポッド (TPOD)、マーベリック (IRMV)、サイドアーム (SA) ミサイルが表示されます。

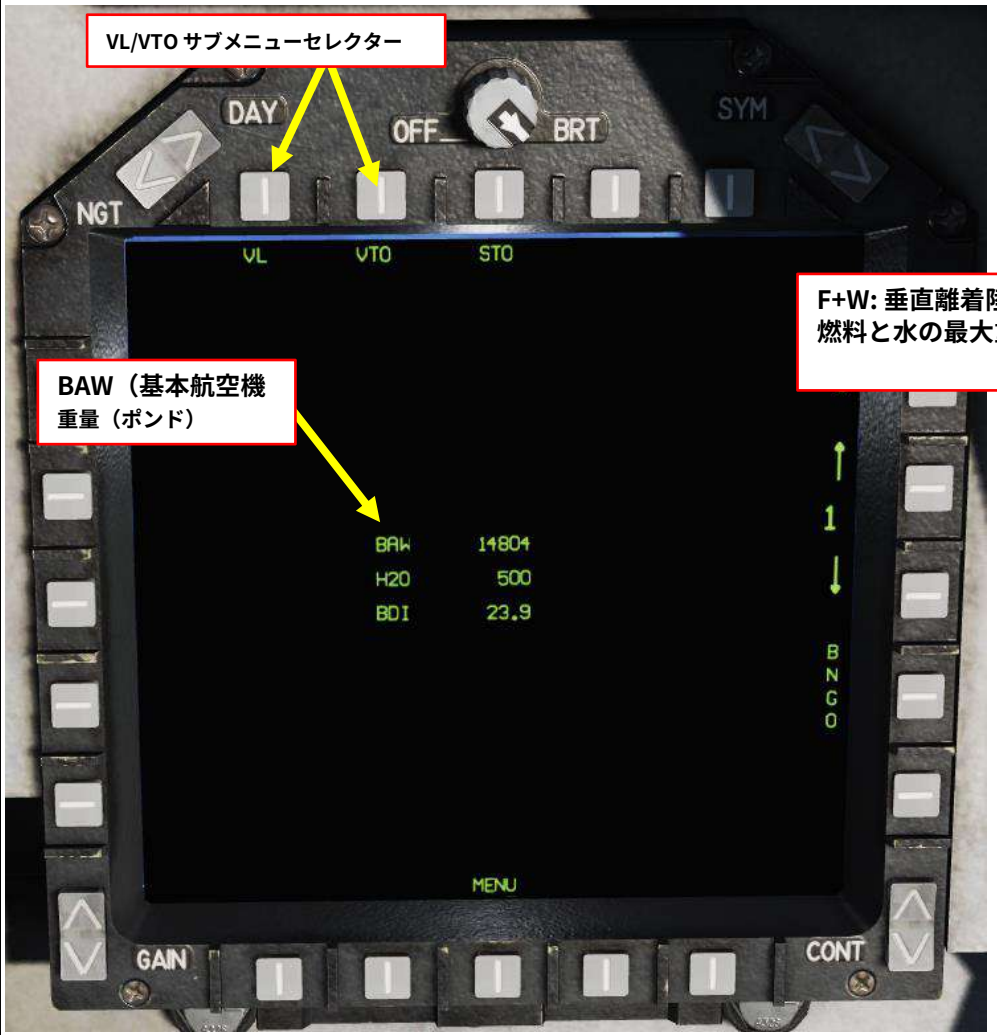


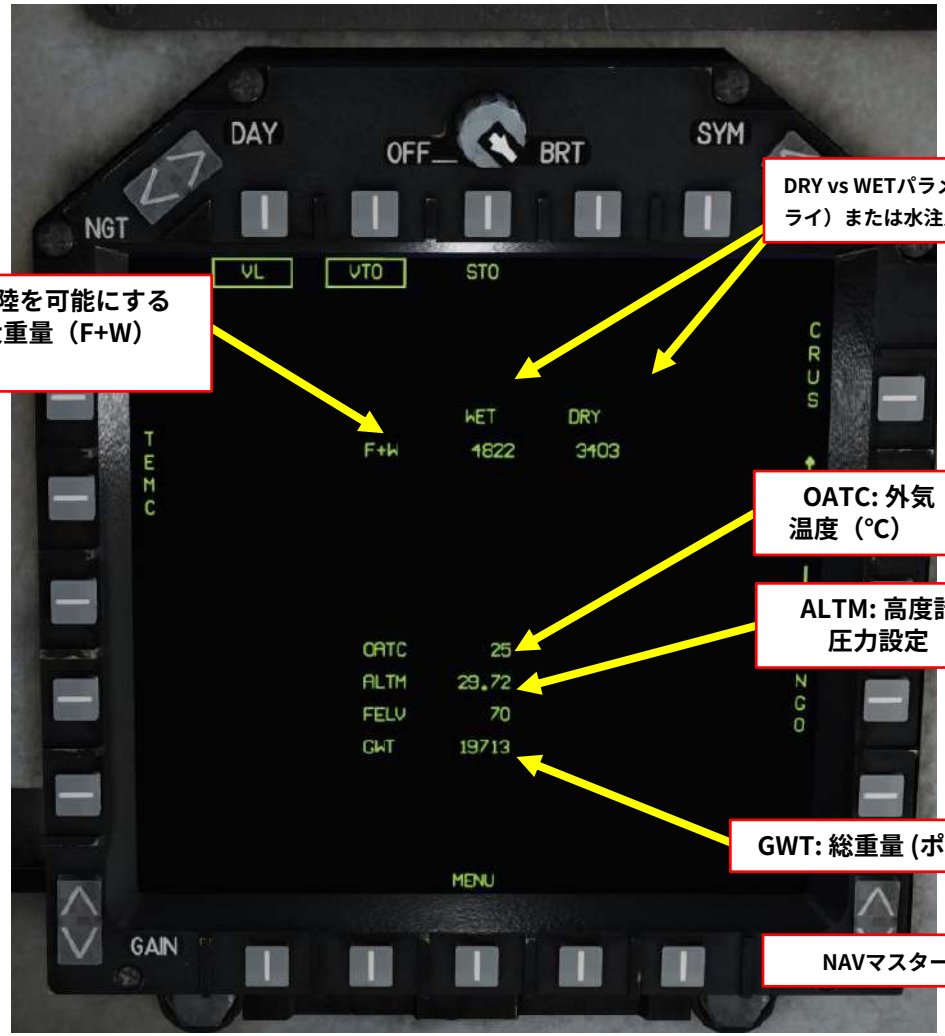


1 - 重量計算

注: 総重量は、VREST VL/VTO サブメニューから利用できます (メニューは、NAV マスター モードまたは A/G マスター モードが選択されている場合にのみ表示されます)。これは、燃料、水、吊り下げられた弾薬を含む弾丸、および使用済みの薬莢を含む残りの弾丸を含む航空機の総重量です。GWT は、F+W を計算するために使用されます。表示された GWT がパイロットによって入力された場合、GWT の左側にアスタリスク (*) が表示されます。

簡単に言えば、GWT 値が 20,500 ポンド未満であることを確認します。





2 - 燃料投棄

1500 ポンド太りすぎの場合を例にとると、次のいずれかになります。

- 余分な燃料がなくなるまで飛び続ける
- 余分な燃料を捨てる
- 武器を捨てよう

高価なミサイルを投棄するのは納税者にとって最善の策ではないかもしれない…だから代わりに燃料を投棄する方法をお見せしましょう。

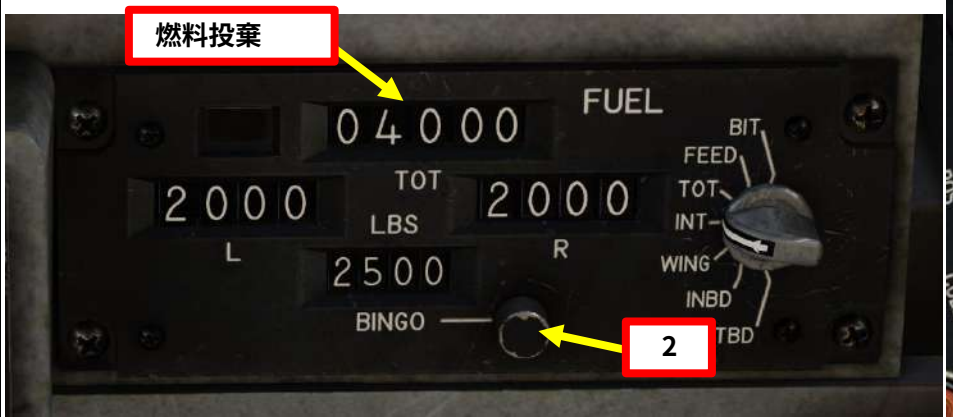
1.着陸に必要なビンゴ燃料を計算します: 4100ポンド – 1500ポンド =**2500**ポンド

2. ビンゴ燃料ノブを2500ポンドに設定します

3. 左と右の燃料ダンプスイッチをFWD（DUMP）に設定します。

4. 燃料タンクは、BINGO FUEL 目標に達するか、2800 ポンドが残るまで (いずれか早い方) 燃料を排出します。

5. 前の手順が完了すると、左と右の燃料ダンプスイッチが自動的にリセットされます。



3 - 着陸の種類

従来型着陸（CL）：

CL では、SL や RVL よりも停止にかなり長い距離が必要です。CL を実行する場合、着陸距離が重要な考慮事項となります。ブレーキは主に V/STOL (垂直/短距離離着陸) 用に設計されており、パワー ノズル ブレーキ (PNB) のない CL には限界があります。したがって、CL を実行するときは常に PNB を使用してください。PNB を使用しない CL は、緊急手順のみです。

スローランディング（SL）：

SL は、航空機の総重量が VL または RVL には重すぎる場合、またはエンジンのストレスを軽減するために使用されます。スロー ランディングには、固定ノズル スロー ランディング (FNSL) と可変ノズル スロー ランディング (VNSL) の 2 つの基本的なタイプがあります。

- FNSL: 推奨される低速着陸技術は、STOL フラップを使用した固定ノズル低速着陸です。横風が強い場合や、非対称の積載量が大きい場合は、AUTO フラップの使用が推奨されます。

- VNSL: エンジンの信頼性が疑わしい場合など、進入中スロットルを比較的一定の設定に保つ必要がある場合に使用されます。

ローリング垂直着陸（RVL）：

着陸面の長さが SL を支えるには十分でないが、着陸エリアが加熱による損傷を受けやすい、または FOD (異物による損傷) の原因となるため VL を支えることができない場合は、RVL を使用する必要があります。

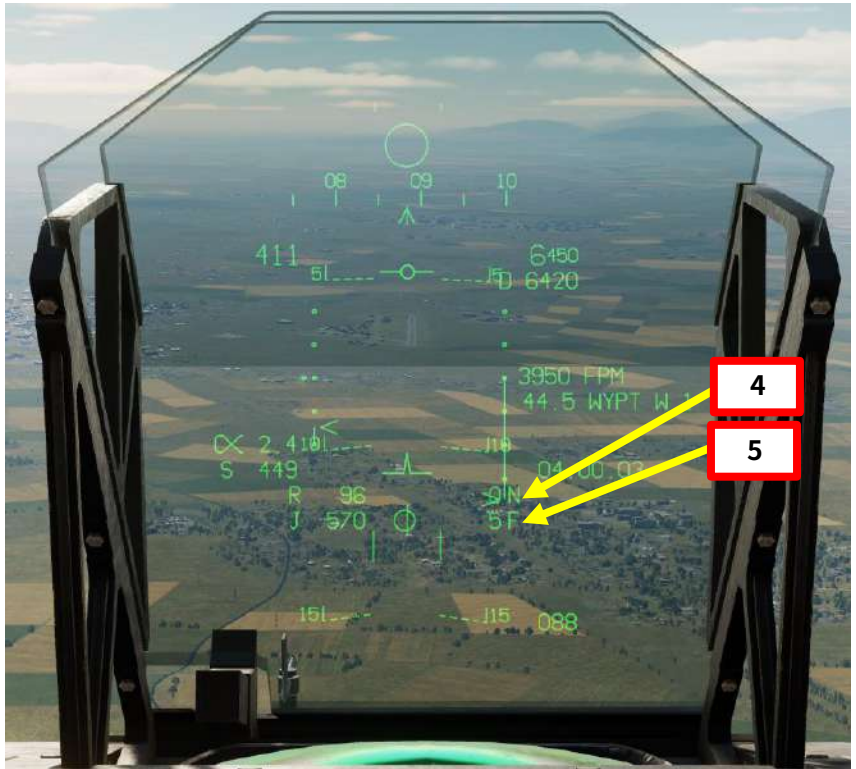
垂直着陸（VL）：

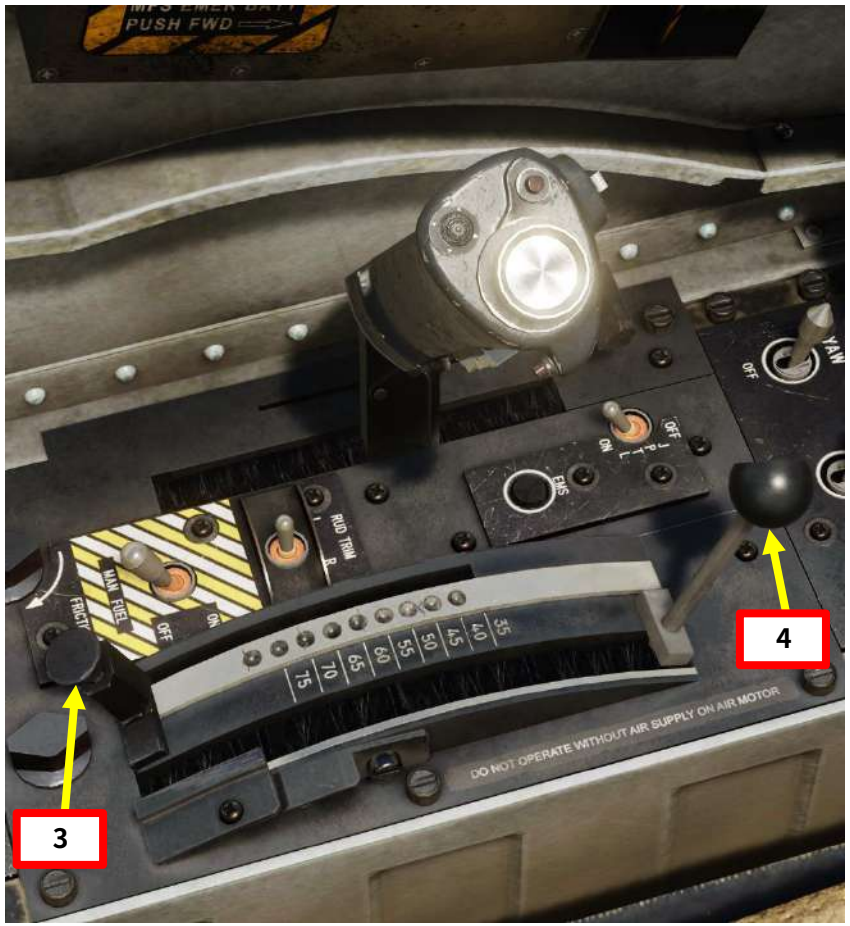
VL は 50 ～ 60 フィートの AGL ホバリングから開始されます。排気ガスの再吸入を最小限に抑えるため、着陸は風上に向けて行う必要があります。

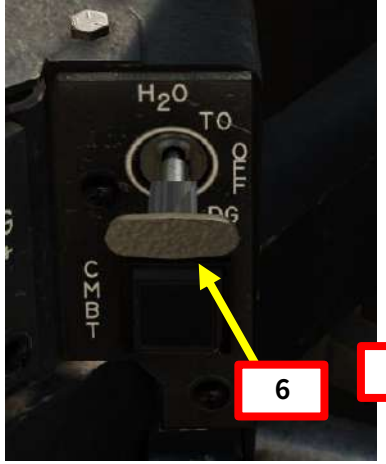
4 - 従来の着陸 （CL）

アプローチチェックリスト

1. アンチスキッドスイッチをON（中間位置）に設定します。
2. VSTOL（垂直短距離離着陸）マスターモードスイッチを選択する
3. STO ストップレバー – クリア
4. ノズル位置レバーを0度に設定します
5. フラップをAUTOに設定する
6. ウォーターインジェクションスイッチをOFF（中）に設定します。







4 - 従来の着陸（CL）

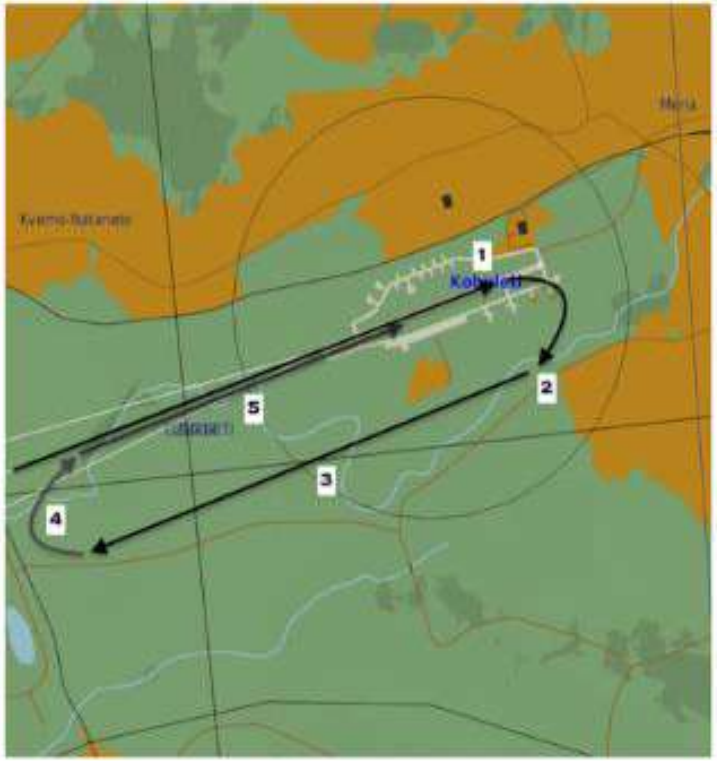
CONVENTIONAL LANDING

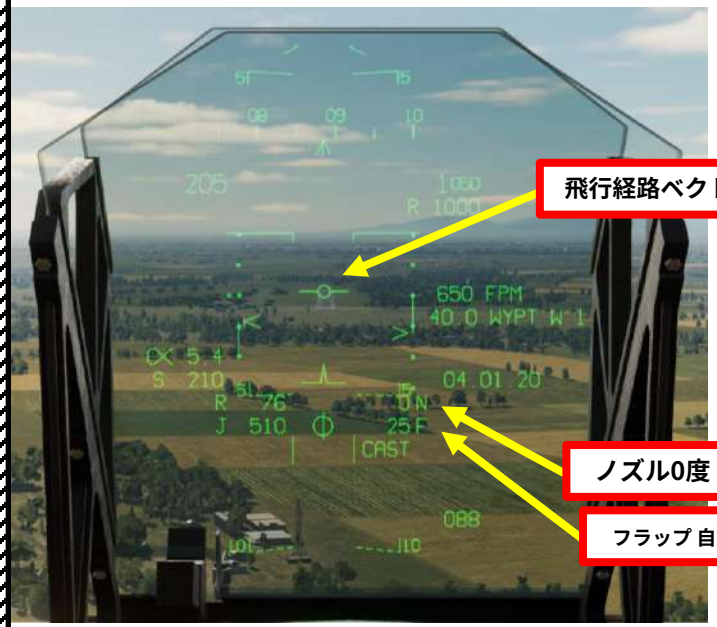
TRAINING MISSION 04

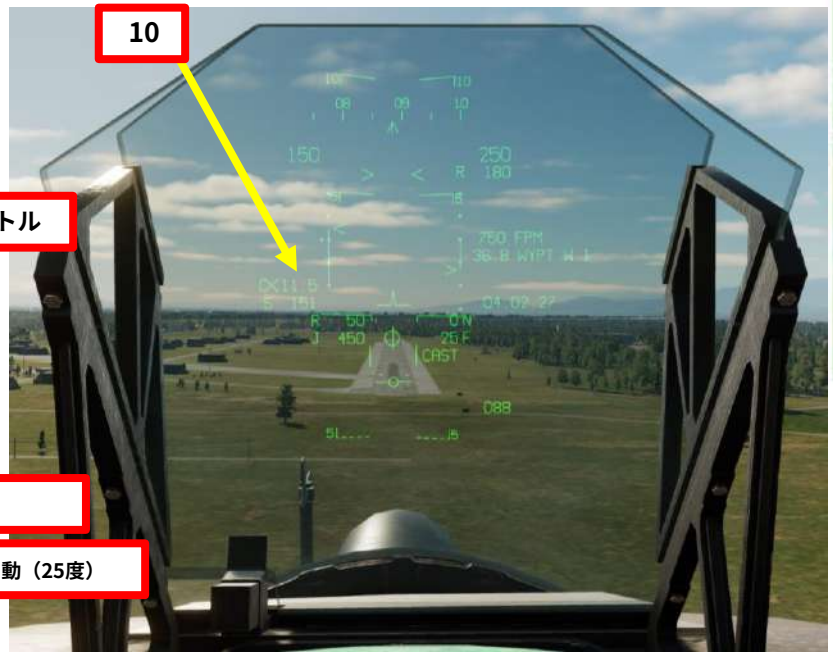
着陸チェックリスト（オーバーヘッドブレーク）

7. 滑走路上を 800 フィート AGL、350 ノットで飛行します。
8. ブレークポイントで4Gレベルの旋回を行い、10単位のAoA（迎え角）を迎撃し、250ノットで旋回を終了します。
9. 600 フィート AGL まで降下し、着陸装置を下ろし、フラップが AUTO に設定されていることを確認します。
10. 約10～12単位のAoAを維持し（スロットルを使用してAoAを制御します）、最終進入時に200フィートAGLまで降下します。
11. 滑走路の端で飛行経路ベクトルを設定します。30 ～ 50 フィート AGL で、ウィッチズ ハットを地平線より 2 度上に設定し、スロットルで降下率を制御します。
12. 滑走路端に到達したら着陸し、スロットルを切って減速します。
13. 直進時にペダルがニュートラルになっているときに、ノーズホイールステアリングHOTASボタンを押します。

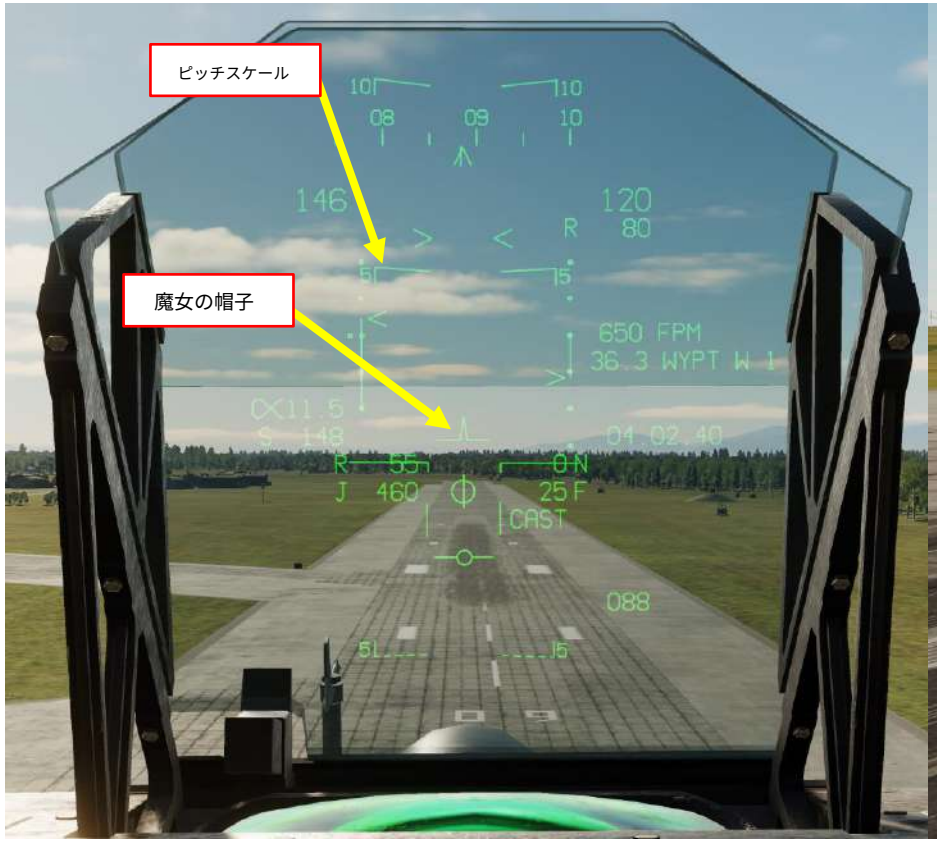
OVERHEAD BREAK



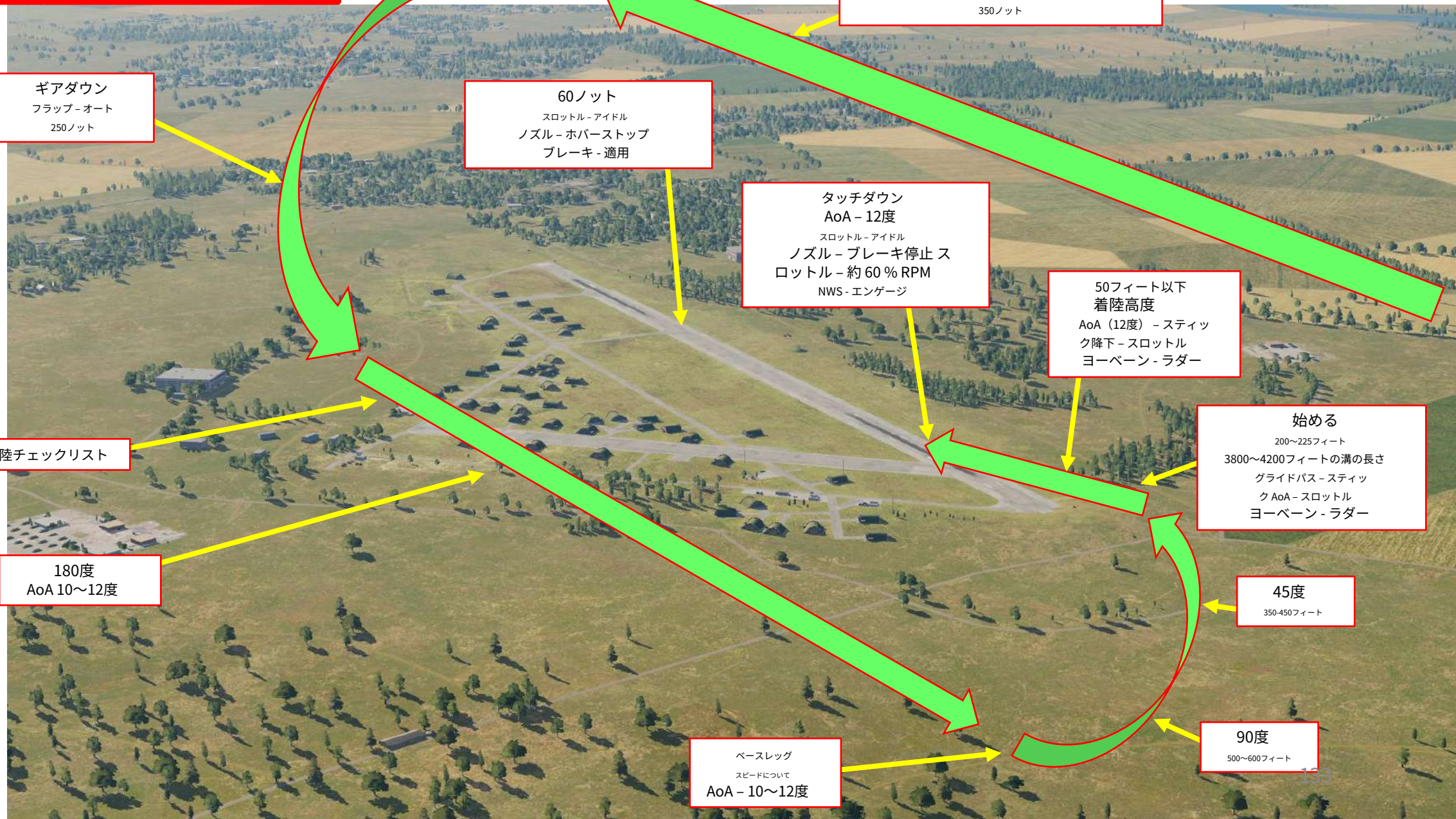




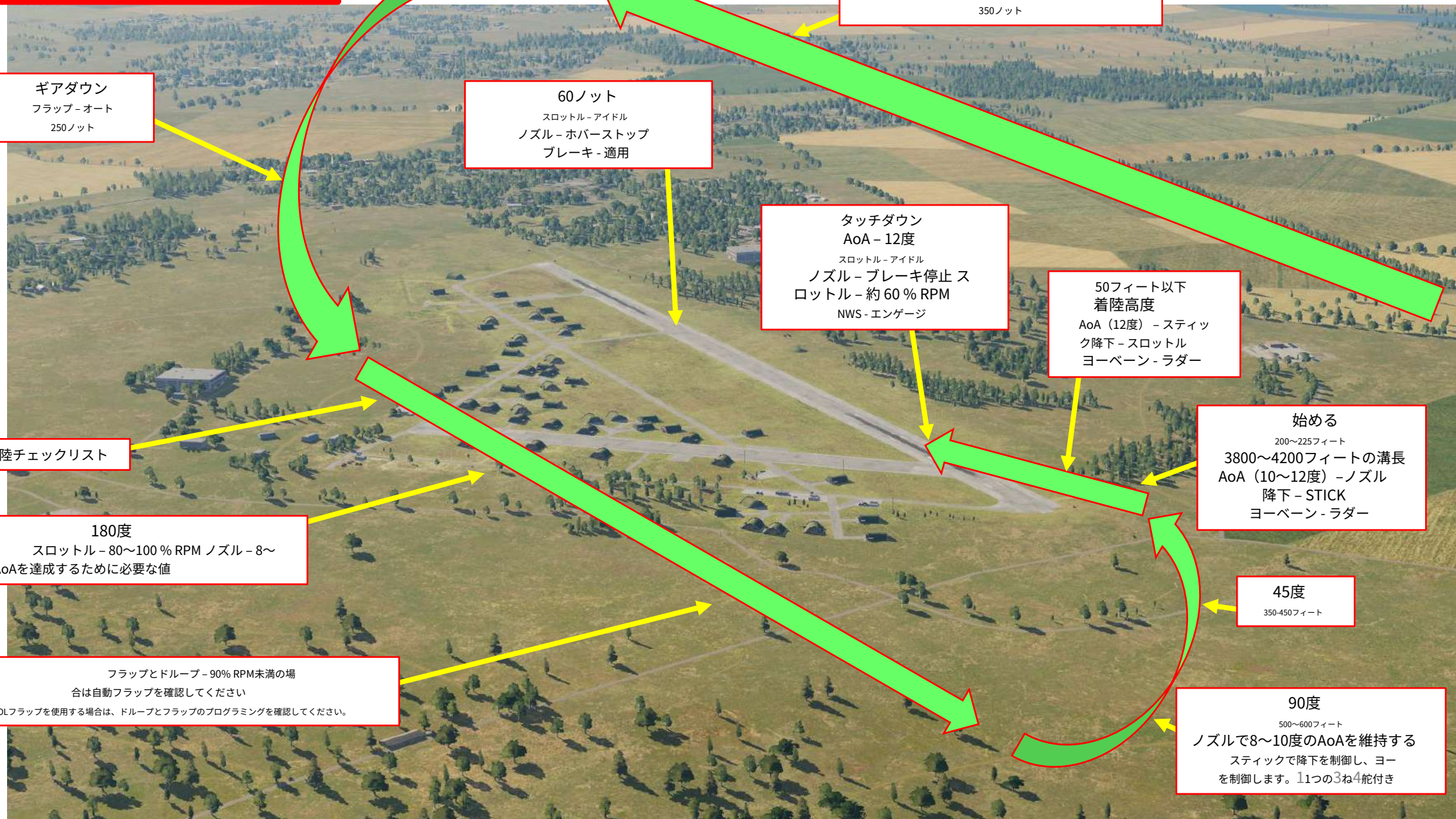
4 - 従来の着陸 （CL）



4 - 従来の着陸 （CL）


AOBセット
スロットルアイドル
スピードブレーキ OUT
レベル4 G、風下方向10度旋回
壊す
350ノット
ギアダウン
フラップ – オート
250ノット
60ノット
スロットル – アイドル
ノズル – ホバーストップ
ブレーキ - 適用
タッチダウン
AoA – 12度
スロットル – アイドル
ノズル – ブレーキ停止 ス
ロットル – 約 60 % RPM
NWS - エンゲージ
50フィート以下
着陸高度
AoA（12度） – スティッ
ク降下 – スロットル
ヨーベーン - ラダー
始める
200～225フィート
3800～4200フィートの溝の長さ
グライドパス – スティッ
ク AoA – スロットル
ヨーベーン - ラダー
着陸チェックリスト
180度
AoA 10～12度
45度
350-450フィート
90度
500～600フィート
ベースレッグ
スピードについて
AoA – 10～12度

5 - スローランディング（SL）
可変ノズル



AOBセット
スロットルアイドル
スピードブレーキ OUT
レベル4 G、風下方向10度旋回
壊す
350ノット

ギアダウン
フラップ – オート
250ノット

60ノット
スロットル – アイドル
ノズル – ホバーストップ
ブレーキ - 適用

タッチダウン
AoA – 12度
スロットル – アイドル
ノズル – ブレーキ停止 ス
ロットル – 約 60 % RPM
NWS - エンゲージ

50フィート以下
着陸高度
AoA（12度） – スティッ
ク降下 – スロットル
ヨーベーン - ラダー

始める
200～225フィート
3800～4200フィートの溝長
AoA（10～12度）–ノズル
降下 – STICK
ヨーベーン - ラダー

着陸チェックリスト

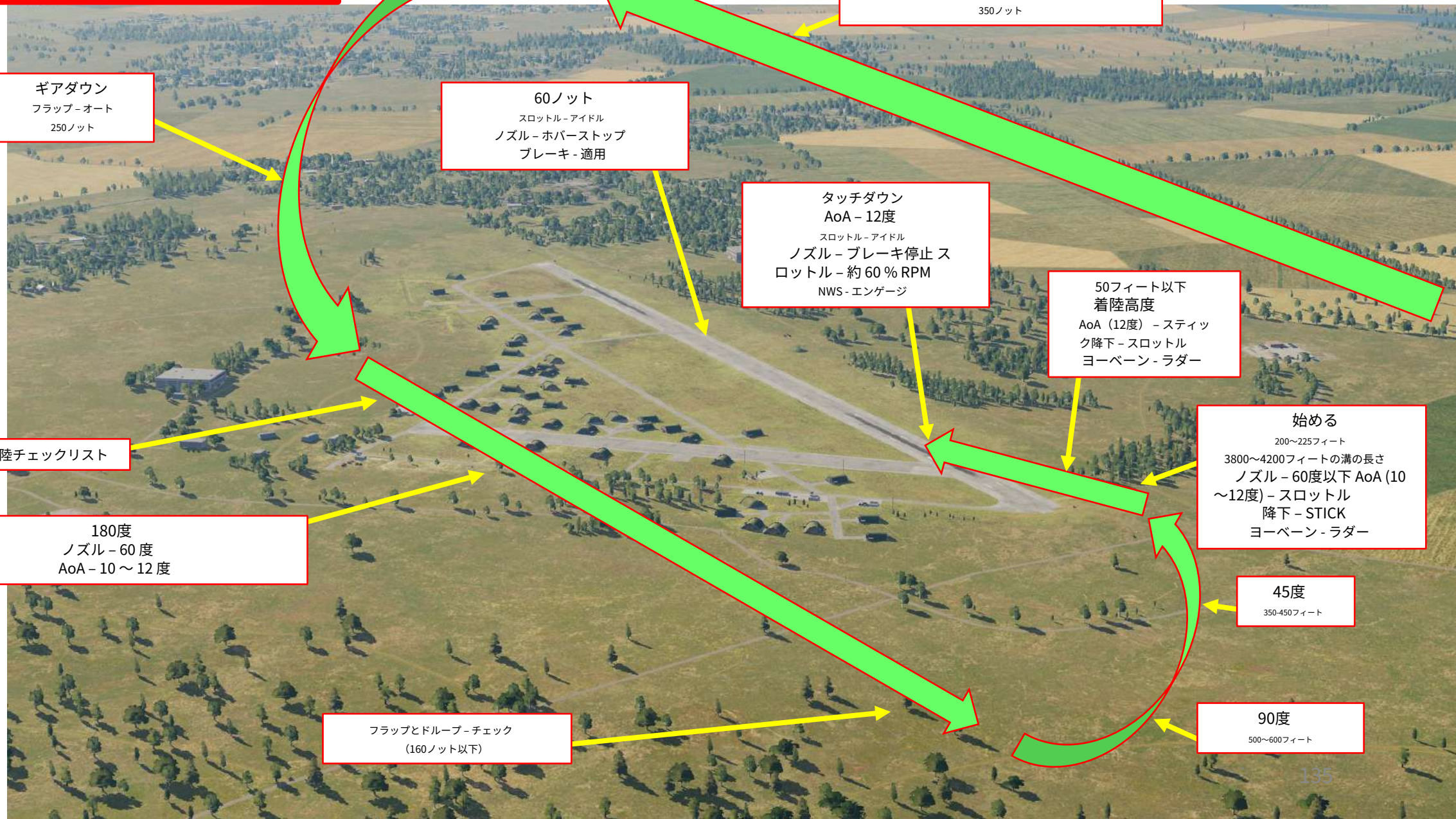
180度
スロットル – 80～100 % RPM ノズル – 8～
10度のAoAを達成するために必要な値

45度
350-450フィート

フラップとドループ – 90% RPM未満の場
合は自動フラップを確認してください
STOLフラップを使用する場合は、ドループとフラップのプログラミングを確認してください。

90度
500～600フィート
ノズルで8～10度のAoAを維持する
スティックで降下を制御し、ヨー
を制御します。1つの3ね4舵付き

6 - スローランディング（SL）
固定ノズル



AOBセット
スロットルアイドル
スピードブレーキ OUT
レベル4 G、風下方向10度旋回
壊す
350ノット

ギアダウン
フラップ – オート
250ノット

60ノット
スロットル – アイドル
ノズル – ホバーストップ
ブレーキ - 適用

タッチダウン
AoA – 12度
スロットル – アイドル
ノズル – ブレーキ停止 スロットル – 約 60 % RPM
NWS - エンゲージ

50フィート以下
着陸高度
AoA（12度） – スティック降下 – スロットル
ヨーベーン - ラダー

始める
200～225フィート
3800～4200フィートの溝の長さ
ノズル – 60度以下 AoA (10～12度) – スロットル
降下 – STICK
ヨーベーン - ラダー

45度
350-450フィート

90度
500～600フィート

着陸チェックリスト

180度
ノズル – 60 度
AoA – 10 ～ 12 度

フラップとドループ – チェック
（160ノット以下）

7 – ローリング垂直着陸（RVL）

注記： 航空機が垂直着陸重量 (VL) または 20,500 ポンドを 4,000 ポンドも超過する場合は、着陸時に 70 ノットの速度でローリング垂直離陸を行い、ハリアーの翼で発生する揚力を利用してエンジン出力を増強することができます。RVL は船舶では使用できません。

1. V/STOL マスター モード ボタンがアクティブであり、MPCD メイン メニューから VREST ページにアクセスできることを確認してから、VREST (垂直/短距離離陸と着陸、距離、耐久性、速度と時間) ページを選択します。
2. 「STO」の横にあるOSBを押して、「Short Takeoff」サブページを選択します。
3. 航空機の GWT (総重量) を確認し、それに基づいて着陸速度を決定します。この場合、重量は約 24,000 ポンドなので、着陸速度は 65 ノットを使用します。

4.高度計モードをレーダー高度計に設定する

5. アンチスキッドスイッチをON（中間位置）に設定します。

6. 着陸装置を下ろす

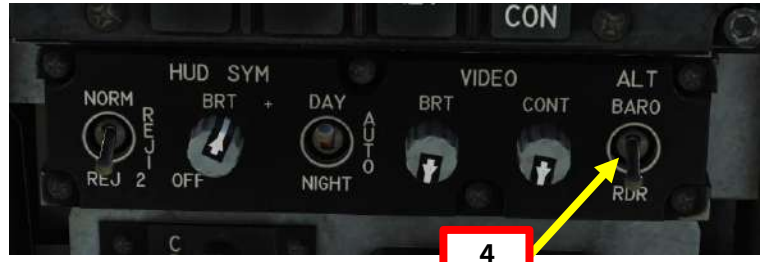
7. STO ストップレバー – クリア

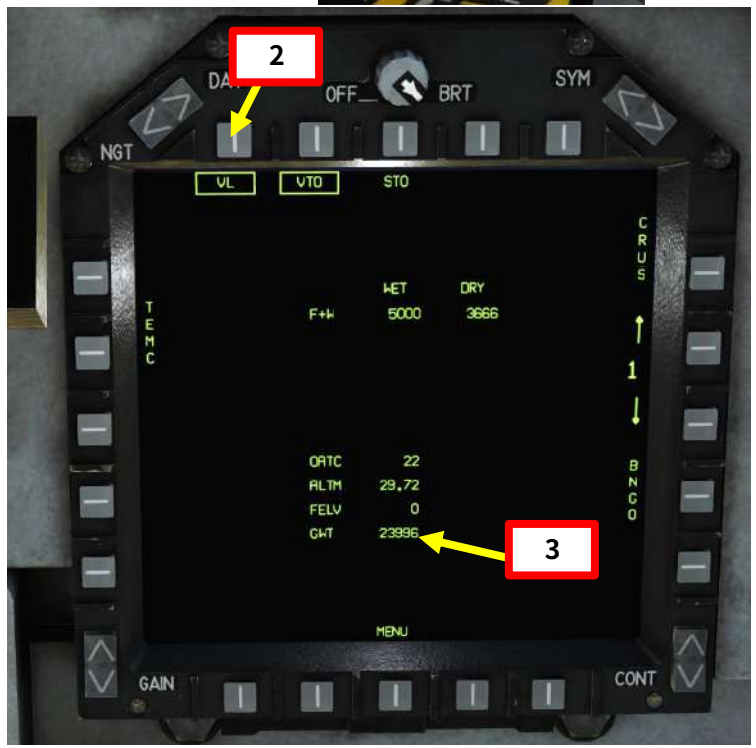
8. ノズル位置レバーを60度に設定します

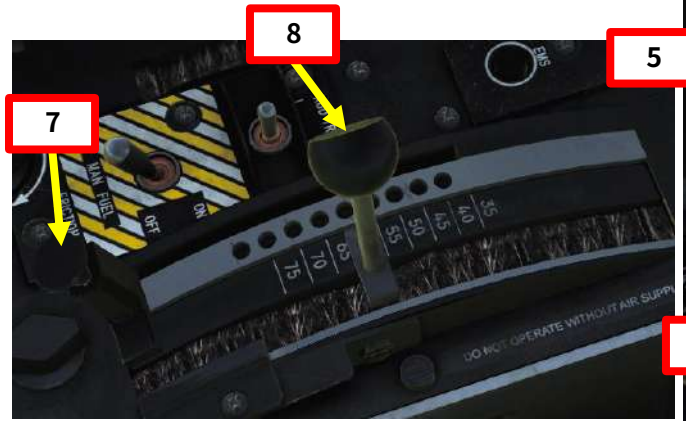
9. フラップをSTOLに設定する

10. ウォーターインジェクションスイッチをランディング（下）に設定します。

TOUCHDOWN SPEED (KCAS)	MAXIMUM RVL WEIGHT
Below or at 45 knots	VL weight (max 20 500 lbs)
50 knots	VL + 2 300 lbs
55 knots	VL + 2 700 lbs
60 knots	VL + 3 100 lbs
65 knots	VL + 3 500 lbs
70 knots	VL + 4 000 lbs

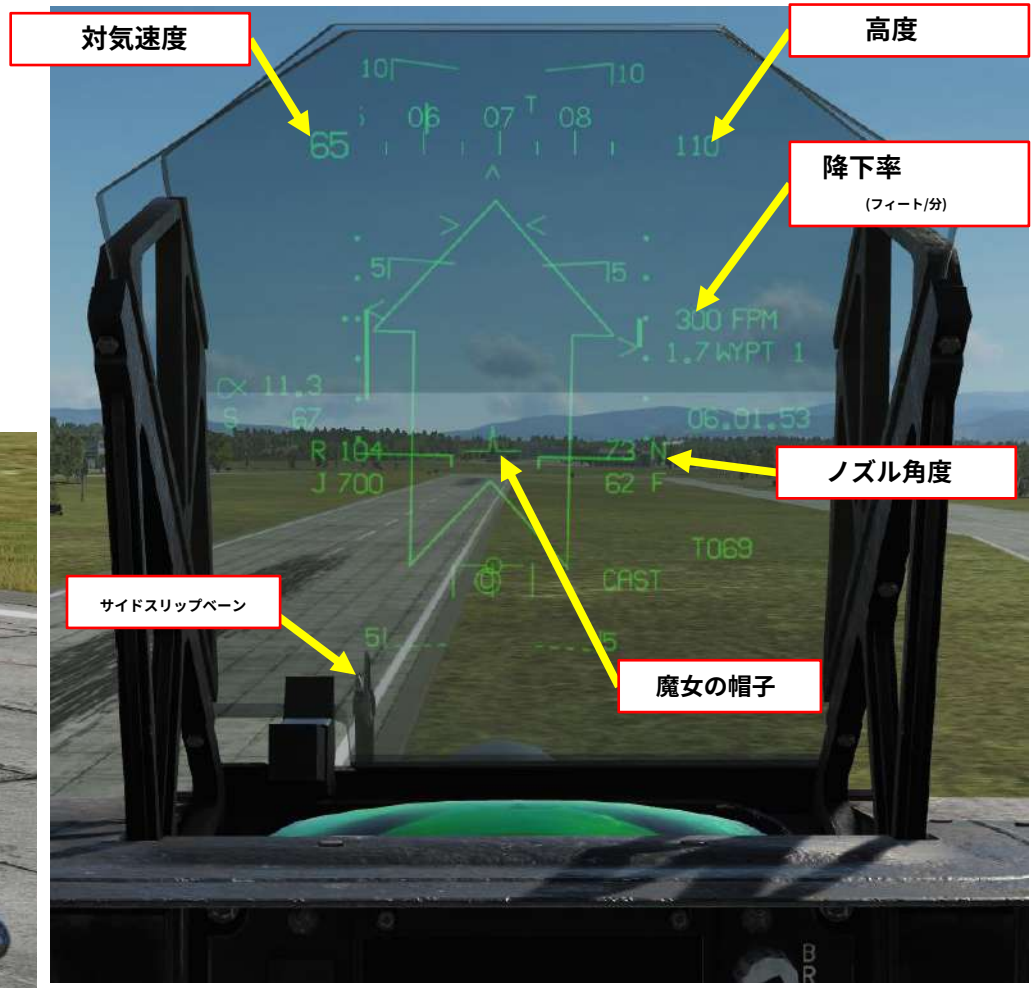






7 – ローリング垂直着陸（RVL）

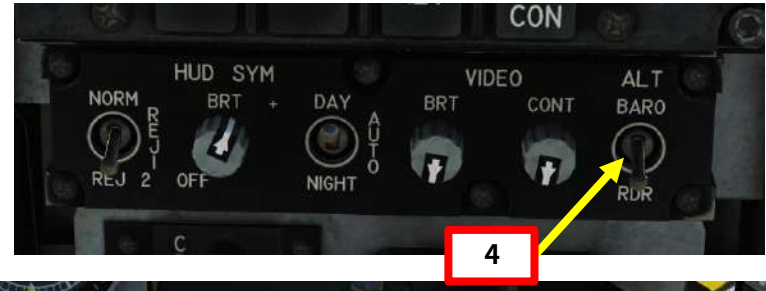
11. 高度 325 フィート AGL でキー (着陸地点から半海里離れた参照点) にまっすぐに近づきます。風のサイドスリップ ベーンがまっすぐになるように (風に向かって着陸するように) 必ず舵を調整してください。
12. キーでは、ウィッチ ハットが地平線上になるように航空機の姿勢を調整し、ノズルを調整して着陸速度 (65 ノット) を維持し、出力を調整して目的のグライドスロープ 5 度を維持します。降下率は 300 ～ 400 フィート/分を超えてはなりません。
13. 地上にいるときは、スロットルをアイドルに設定し、ブレーキを使用し、ノズルを完全に後方に設定します。

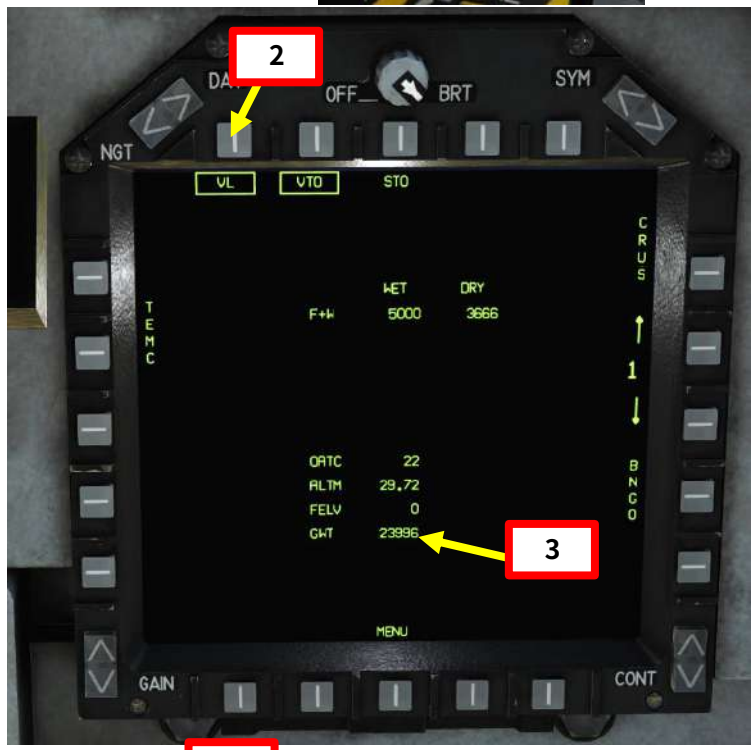


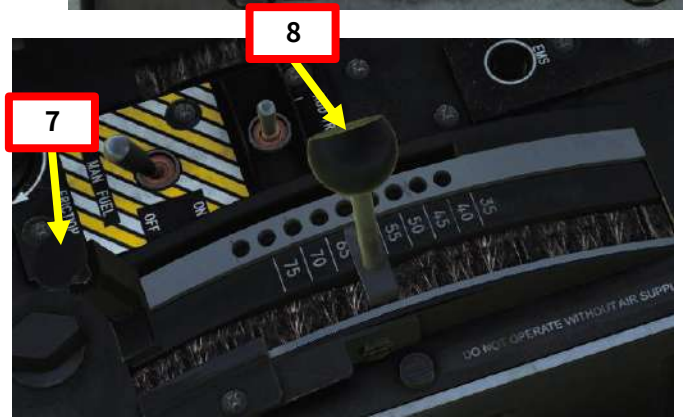
8 - 垂直着陸（VL）

注記： 垂直着陸の場合、航空機の重量は 20,500 ポンドを超えてはなりません。

1. V/STOL マスター モード ボタンがアクティブであり、MPCD メイン メニューから VREST ページにアクセスできることを確認してから、VREST (垂直/短距離離陸と着陸、距離、耐久性、速度と時間) ページを選択します。
2. 「VL」の横にあるOSBを押して、「垂直テイクオフ」サブページを選択します。
3. 航空機のGWT（総重量）を確認し、着陸重量を超えていないことを確認します。
4. 高度計モードをレーダー高度計に設定する
5. アンチスキッドスイッチをON（中間位置）に設定します。
6. 着陸装置を下ろす
7. STO ストップレバー – クリア
8. ノズル位置レバーを60度に設定します
9. フラップをSTOLに設定する
10. ウォーターインジェクションスイッチをランディング（下）に設定します。
11. STO ストップレバー – クリア
12. アプローチでは、ノズル位置レバーを60度に設定します。





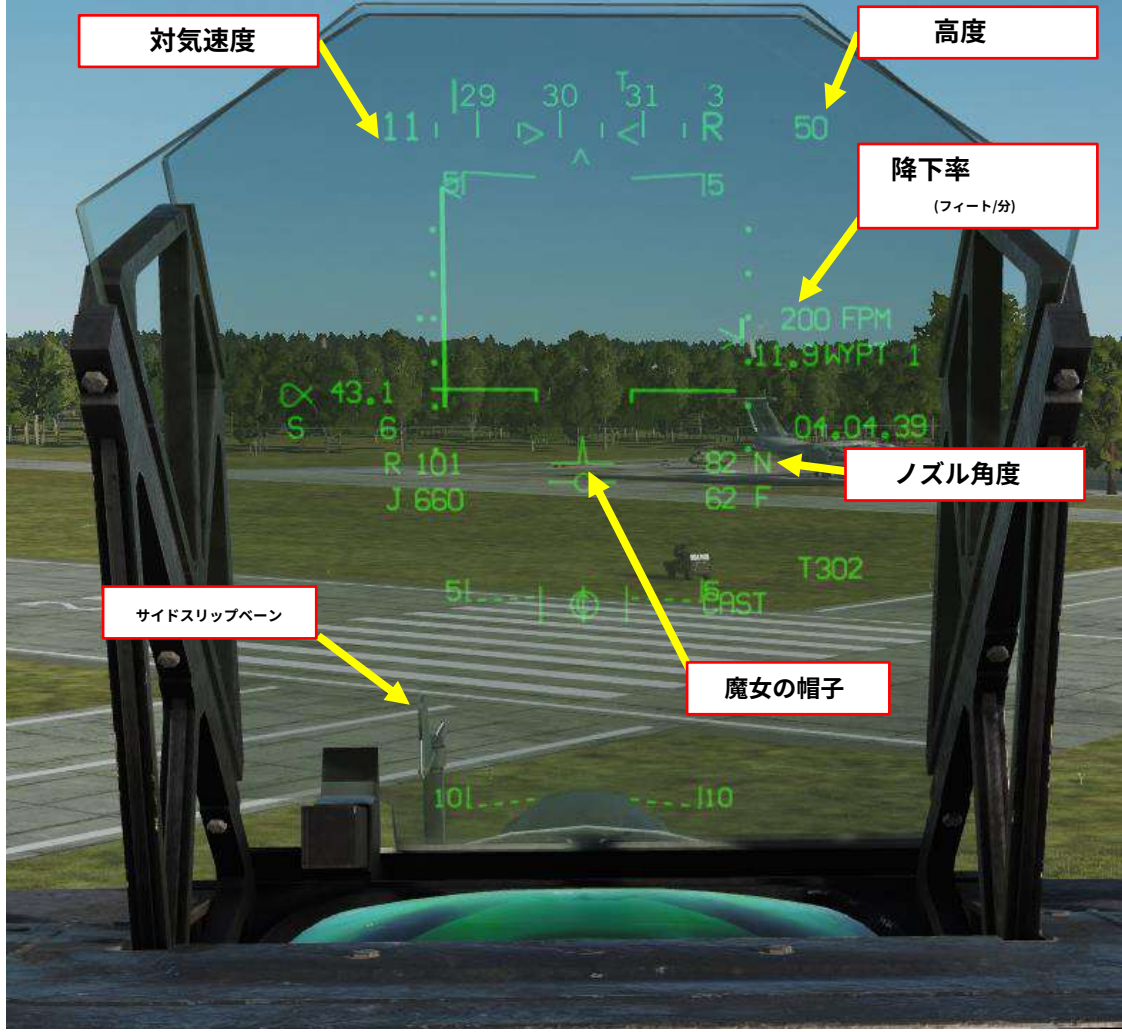


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

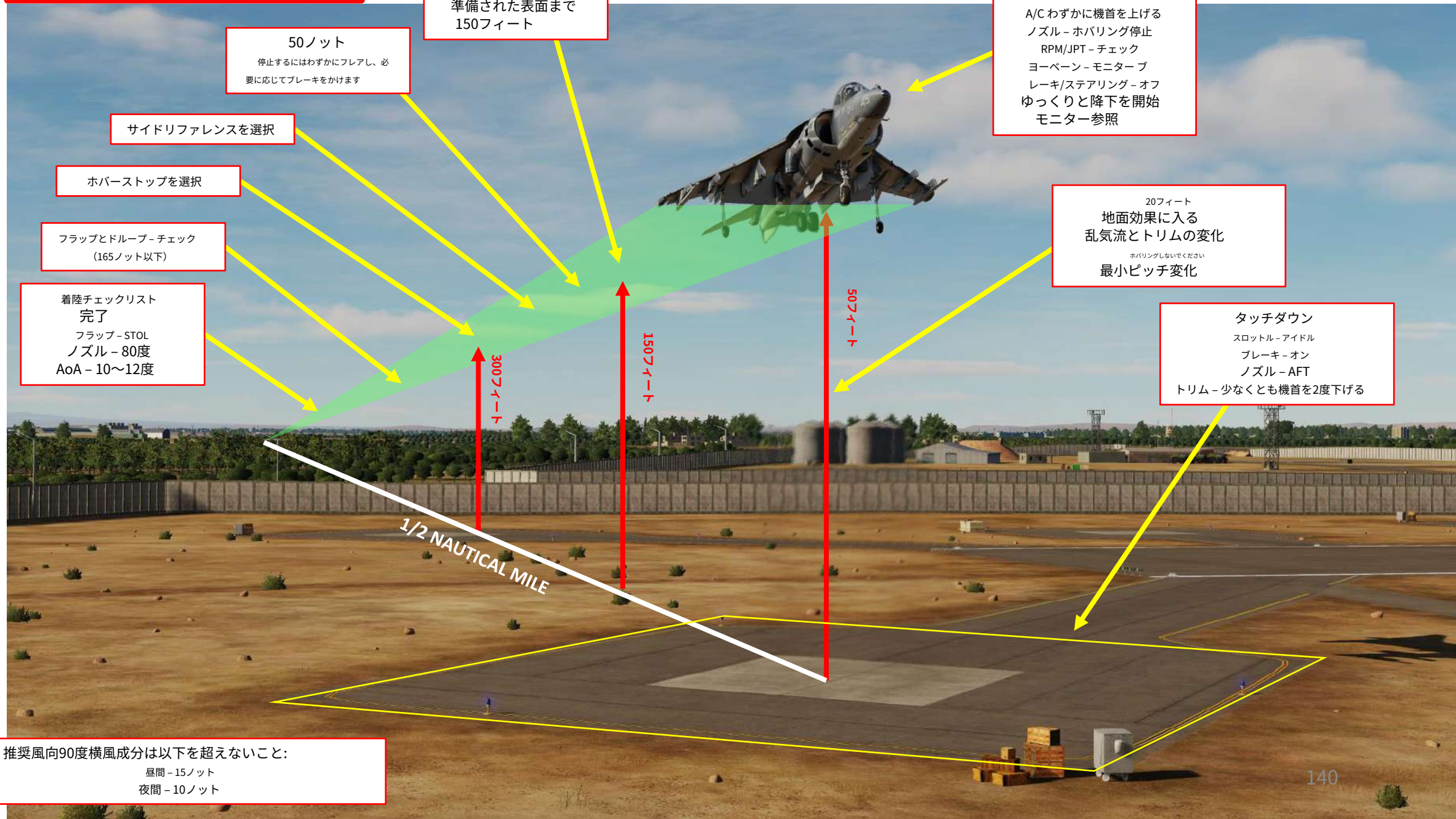
8 - 垂直着陸（VL）

13. 高度 325 フィート AGL でキー (着陸地点から半海里離れた参照点) にまっすぐに近づきます。風のサイドスリップ ベーンがまっすぐになるように (風に向かって着陸するように) 必ず舵を調整してください。

14. キーで、ノズルを 82 度に設定します。
15. わずかにフレアして速度を 50 ノットまで落とし、ウィッチ ハットが地平線上にくるように機体の姿勢を調整します。機体を徐々に減速させてホバリングさせます。
16. ホバリング状態になったら、ゆっくりとパワーを下げて着陸します。降下率は毎分 300 ～ 400 フィートを超えないようにしてください。
17. 20 フィートで、航空機は地面効果を受けます。
18. 地上にいるときは、スロットルをアイドルに設定し、ブレーキを使用し、ノズルを完全に後方に設定します。



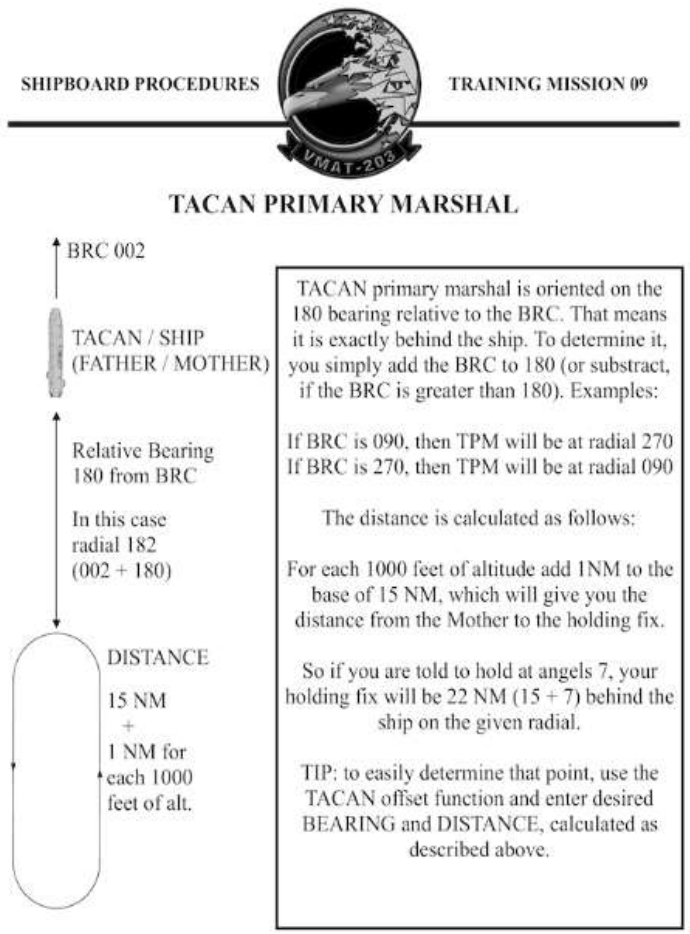
8 - 垂直着陸（VL）

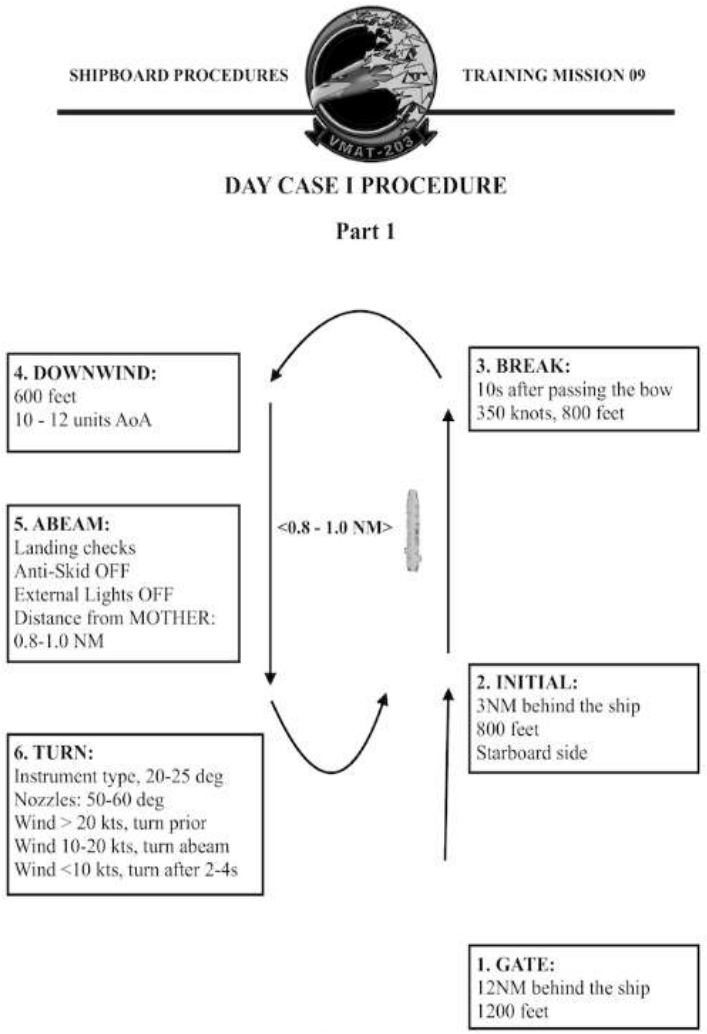


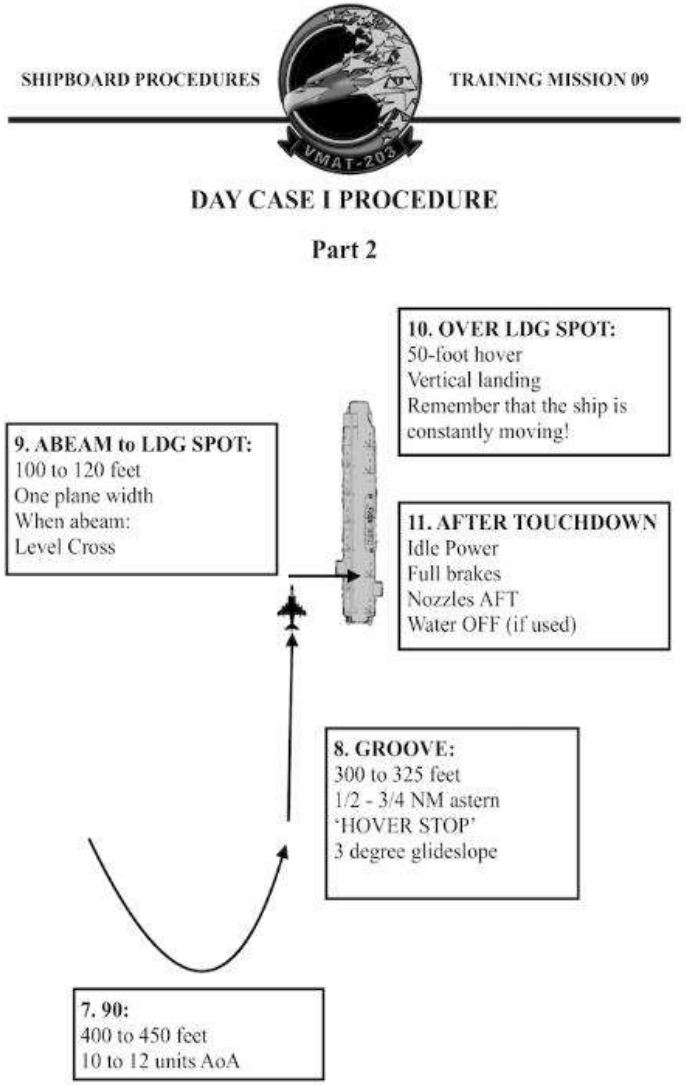
推奨風向90度横風成分は以下を超えないこと:
昼間 – 15ノット
夜間 – 10ノット

9 - ケースI 回復

ケース I 回収手順 (バルティック ドラゴンのトレーニング ケース I 回収ミッションから抜粋)。







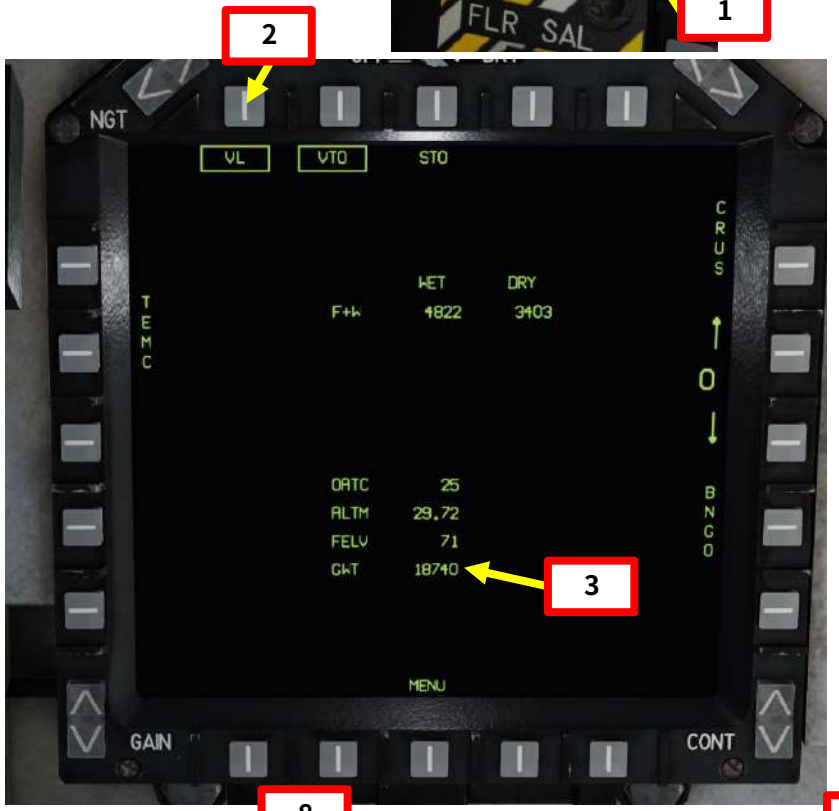
9 - ケースI 回復

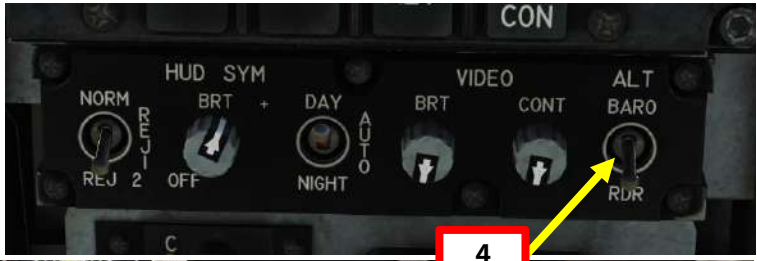
注記： 垂直着陸の場合、航空機の重量は 20,500 ポンドを超えてはなりません。

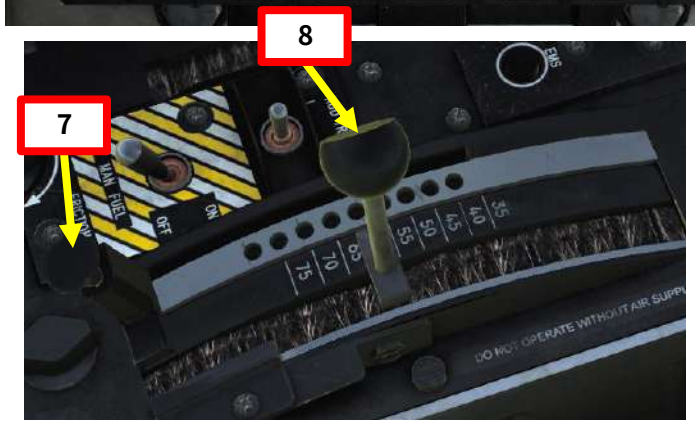
1. V/STOL マスター モード ボタンがアクティブであり、MPCD メイン メニューから VREST ページにアクセスできることを確認してから、VREST (垂直/短距離離陸と着陸、距離、耐久性、速度と時間) ページを選択します。
2. 「VL」の横にあるOSBを押して、「垂直テイクオフ」サブページを選択します。
3. 航空機のGWT（総重量）を確認し、着陸重量を超えていないことを確認します。

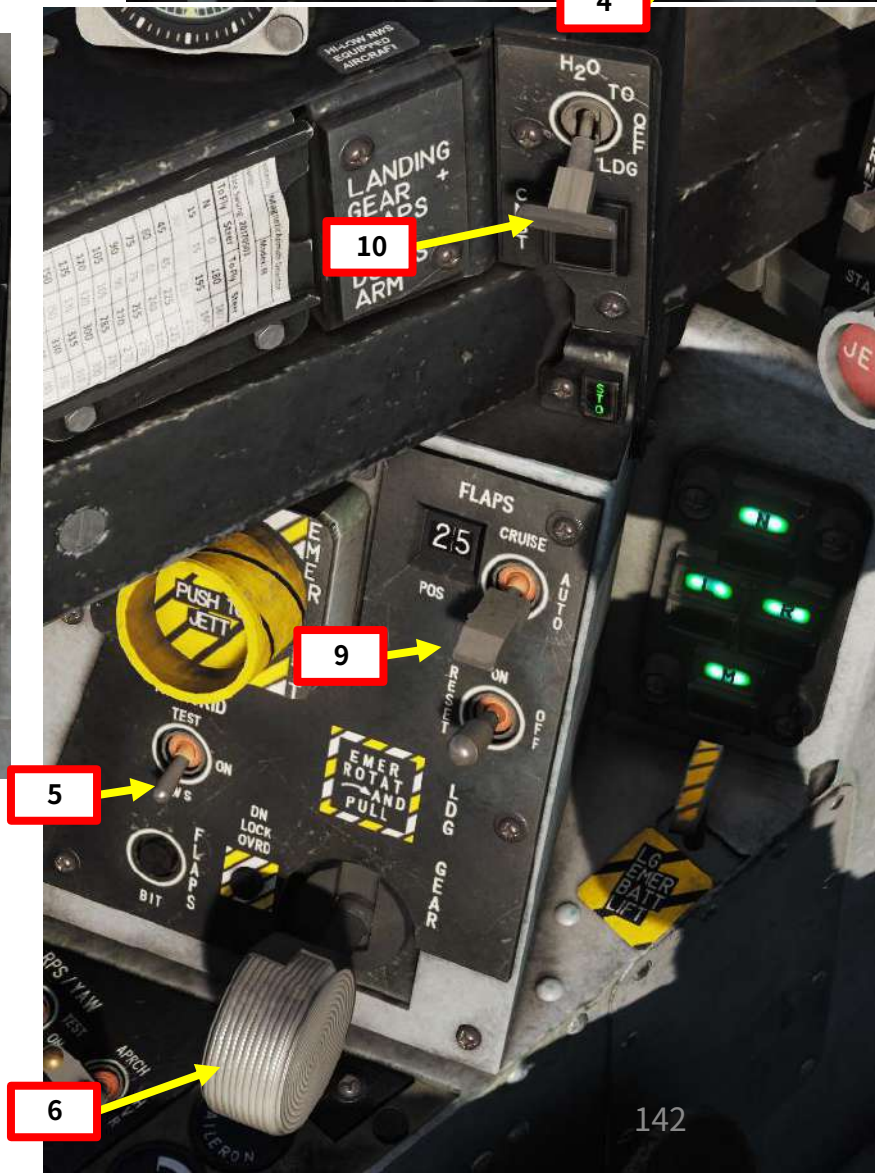
Groove に入る前に、次の操作を行う必要があります。

4. 高度計モードをレーダー高度計に設定する
5. アンチスキッドスイッチをオフに設定します（下/NWS、非常に重要です）。
6. 着陸装置を下ろす
7. STO ストップレバー – クリア
8. ノズル位置レバーを60度に設定します
9. フラップをSTOLに設定する
10. ウォーターインジェクションスイッチをランディング（下）に設定します。
11. STO ストップレバー – クリア
12. アプローチでは、ノズル位置レバーを60度に設定します。









9 - ケースI 回復

Grooveに入るとき:

13. 約300～325フィートでグルーブ（最終）に入る
14. 130～140ノットで減速し、150フィートレバーで水平飛行　沈下を避けるためにノズルの位置を設定する
    する – 82度
15. 航空機を船の後方 1/2 から 3/4 海里の範囲に保ちます。その時点では船と編隊飛行しているはずです。
16. 高度 100 ～ 120 フィートで着陸地点の真横を飛行し、水平を保ったままラダーを使用して横方向に移動します (「レベル クロス」)。
17. 制限を超えないように、バリオメーター（毎分フィート単位の降下速度）、ジェットパイプ温度（J）、およびエンジン回転数（R）を常に監視します。
18. ゆっくりとパワーを落として着陸します。降下率は毎分 300 ～ 400 フィートを超えないようにしてください。
19. 20 フィートで、航空機は地面効果を受けます。
20. デッキにいるときは、スロットルをアイドルに設定し、ブレーキを使用し、ノズルを完全に後方に設定します。

航空機は常に船の横を飛行する

9 - ケースI 回復

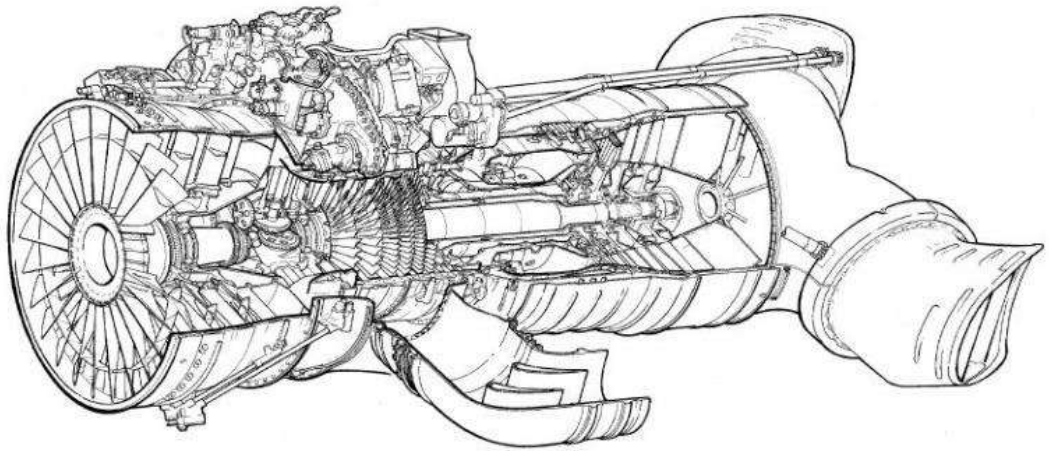
ペガサスエンジン

AV-8B N/Aには、**ロールスロイス ペガサス 11-61**（F402-RR-408)ベクトル推力ターボファンエンジン。

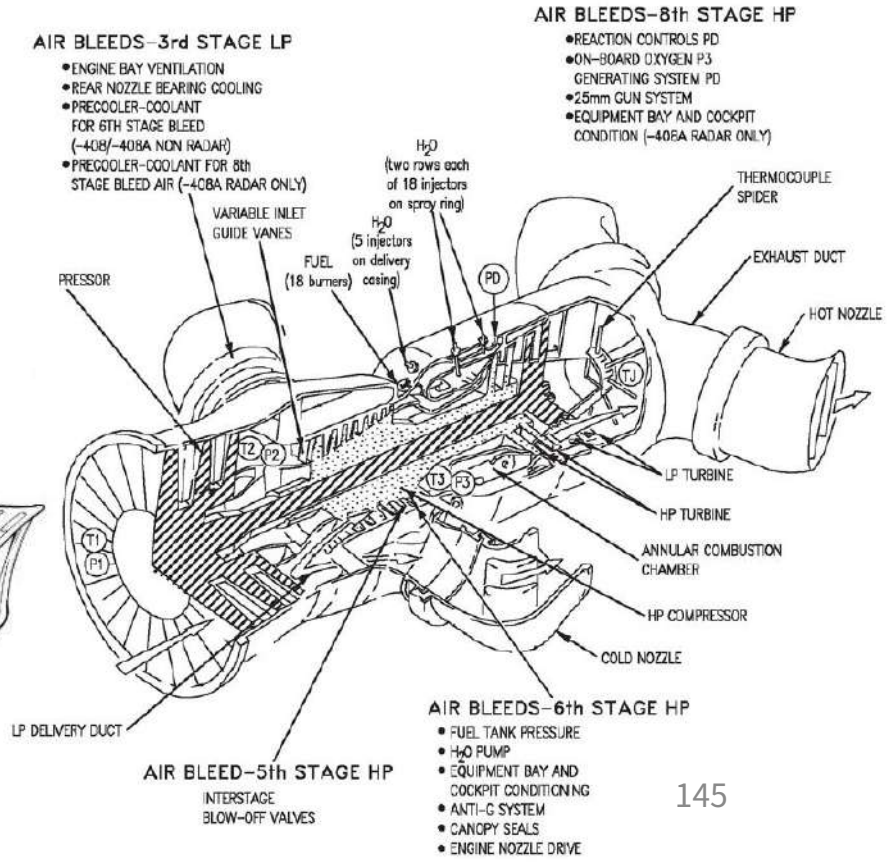
1950 年代には、離着陸用の戦闘用滑走路が必要とされ、必要に応じて、整備されていない隠れた場所からでも運用できるように分散させる必要がありました。海軍の関心は、大型航空母艦のコストの高さと脆弱性が予想されることから、ヘリコプター サイズのプラットフォームや小型船舶から艦載戦闘機を運用できるようにするという同様の目標に集中しました。1950 年代には、米国と西ヨーロッパで、必要な短距離または垂直離陸 (VTO) および着陸特性を達成するための代替手段を研究および検証するための多数のプロジェクトと研究プログラムが開始されました。この短距離滑走路要件に関する業界の懸念に対する回答の 1 つが、ペガサスでした。

ペガサスは元々ブリストル シドレー社によって設計され、ロールス ロイス社によって製造されました。ジェット機を前進させるだけでなく、4 つの旋回ノズルを介して推力を下向きに向けることもできました。このエンジンを搭載した軽量の航空機は、ヘリコプターのように操縦できます。特に、垂直離着陸が可能です。ペガサスは、2 つの LP タービン ステージと 2 つの HP タービン ステージによってそれぞれ駆動される 3 つの低圧 (LP) および 8 つの高圧 (HP) コンプレッサー ステージを備えています。ペガサス 11-61 (MK.107、別名 -408) は、ペガサスの最新かつ最も強力なバージョンで、23,800 lbf (406 kN) を提供します。

LPとHPのスプールは、通常とは逆に逆方向に回転し、低速での操縦を妨げるジャイロ効果を大幅に低減します。LPとHPのファンブレードはチタン製で、LPファンブレードは部分的に超音速領域で動作します。エンジンの始動は、上部に取り付けられたパッケージ化されたエンジンによって行われます。

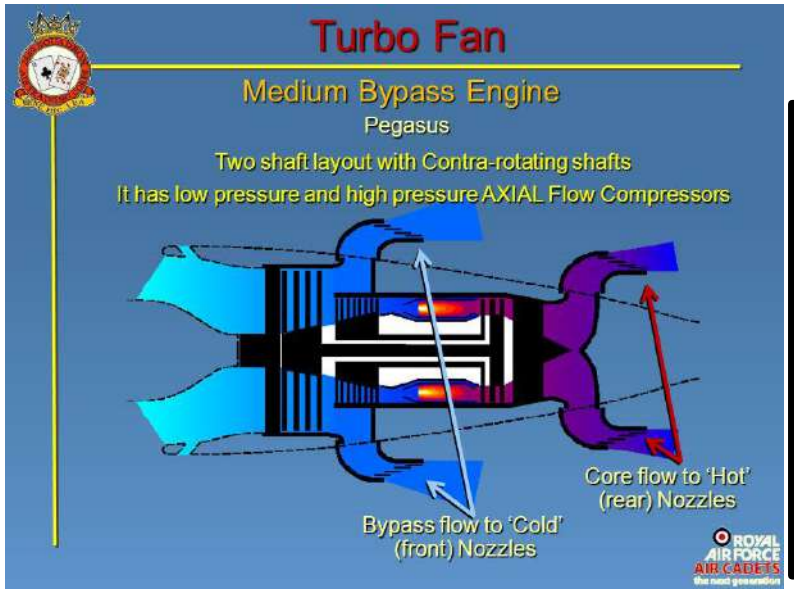


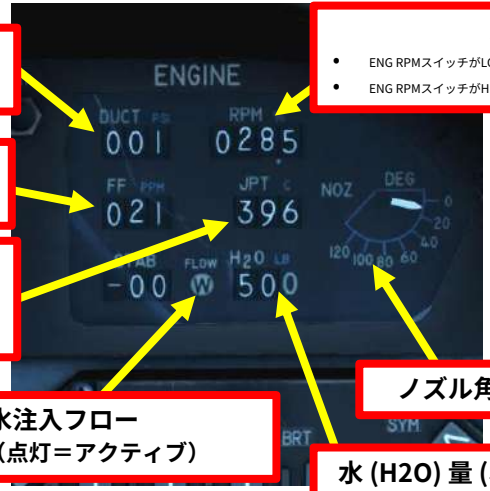
ガスタービンスターター/APUの組み合わせ。



エンジンパラメータ

Pegasus エンジンには複数のエンジン パラメータがあります。VSTOL マスター モードがオンの場合、エンジン RPM とジェット パイプ温度 (JPT) をヘッドアップ ディスプレイで監視できます。





ダクト圧力 (PSI)

燃料流量 (ppm)

ジェットパイプ温度 (JPT) (度)

エンジン回転数（%）
- ENG RPMスイッチがLOWに設定されている場合、FAN RPMを表示します。
- ENG RPMスイッチがHIGHに設定されている場合、COMP RPMを表示します。

ノズル角度

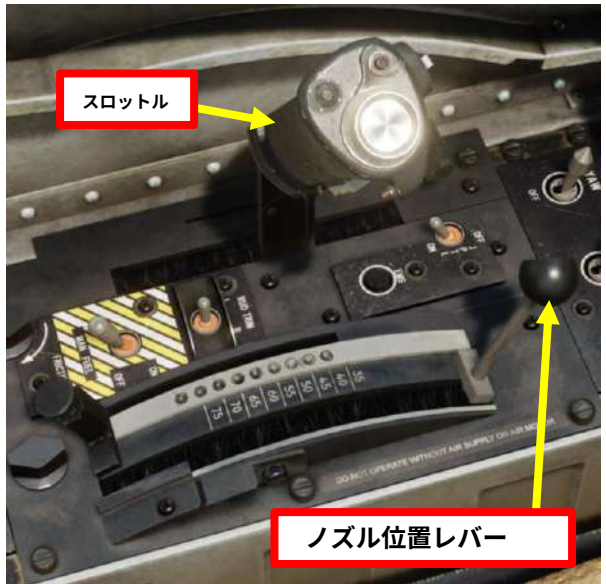
水注入フロー（点灯＝アクティブ）

水 (H2O) 量 (ポンド)

- **出撃 JPT**: エンジン出口ジェットパイプ温度
- **最大 JPT:**ジェットパイプの最大許容温度
- **OT時間:**高温状態での使用可能時間

- **IGV:**入口ガイドベーンの位置 (度)。IGV は、高圧コンプレッサーへの補正空気質量流量を制御するバルブとして考えることができます。
- **COMP RPM:**低圧コンプレッサー速度
- **ファン回転数:**バイパスファン速度
- **JPT:**ジェットパイプ温度
- **COR COMP:**高圧コンプレッサー速度（エンジンコア）
- **コアファン:**高圧ファン速度（エンジンコア）
- **燃料重量:**燃料重量（ポンド）

ENG MPCD ページ



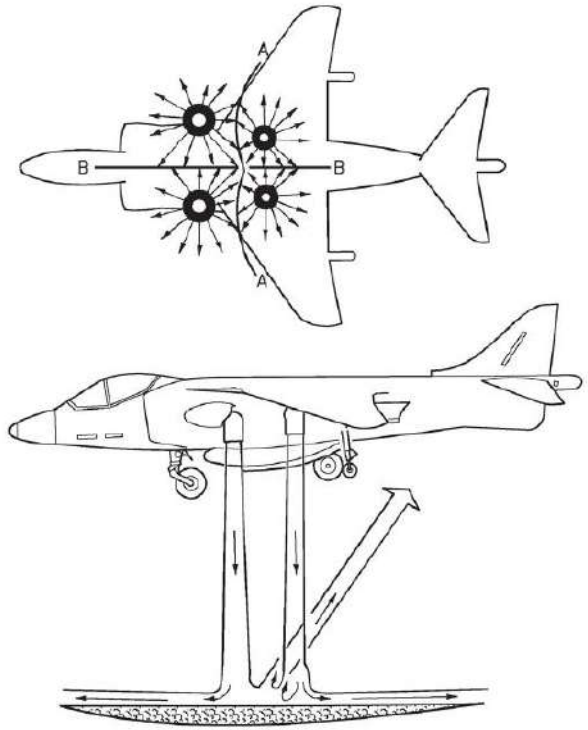
ドライスラストとウェットスラスト

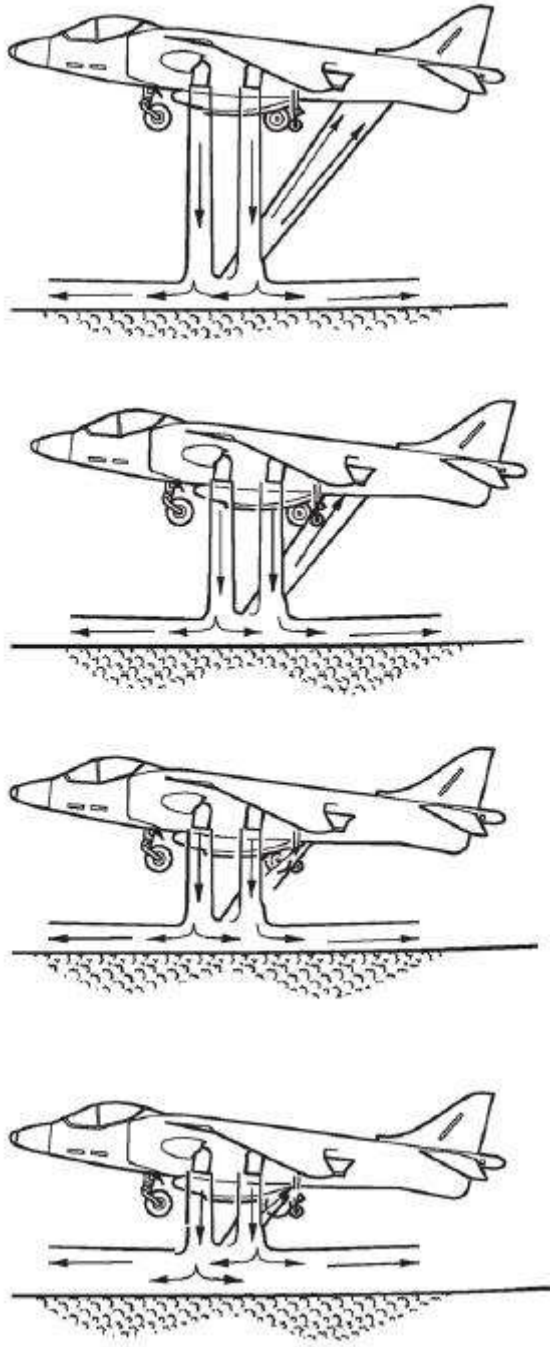
ハリアーについて読むと、「ドライ スラスト」と「ウェット スラスト」という言葉をよく耳にします。これは水と関係があるのでしょうか? まあ、関係があります。水上を飛行することに関係があるのでしょうか? うーん... いいえ。

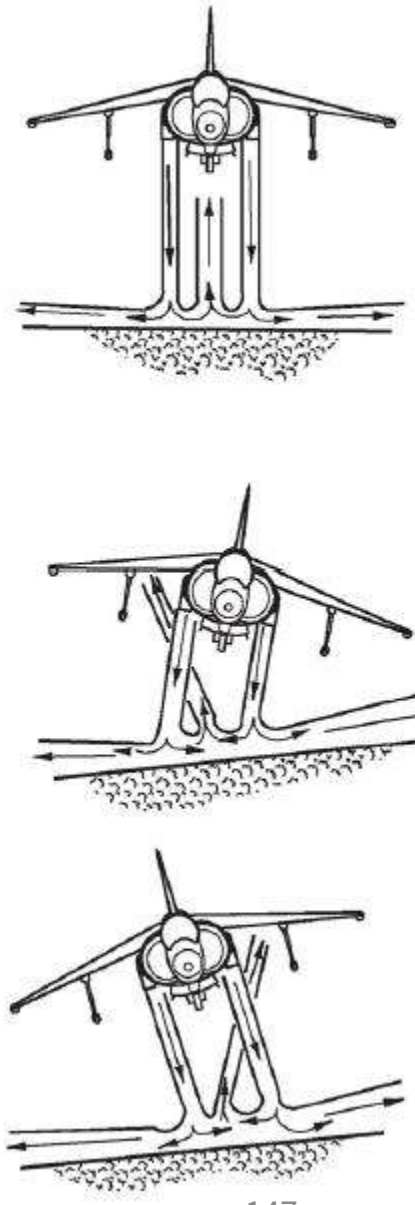
ドライスラスト通常、「非増強」推力を指します。これは、アフターバーナーや液体噴射を使用せずに生成される推力を意味します。アフターバーナーなしのジェットエンジンによって生成される最大推力は、MIL (軍用) 推力と呼ばれることもあります。

ウェットスラスト一方、「増強された」推力を指します。ジェット エンジンの推力は、水/メタノール噴射 (主に旧型のターボジェット エンジン) などの方法を使用するか、アフターバーナー (再加熱装置) を使用することで増加できます。

特定の状況では、ハリアーの推力によって飛行が非常に不安定になる場合があることに注意してください。右の写真を参考にして、ホバリング中の垂直飛行におけるハリアーの動作をテストしてください。







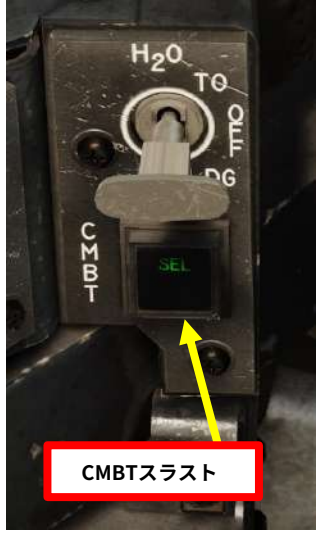
エンジン定格と制限

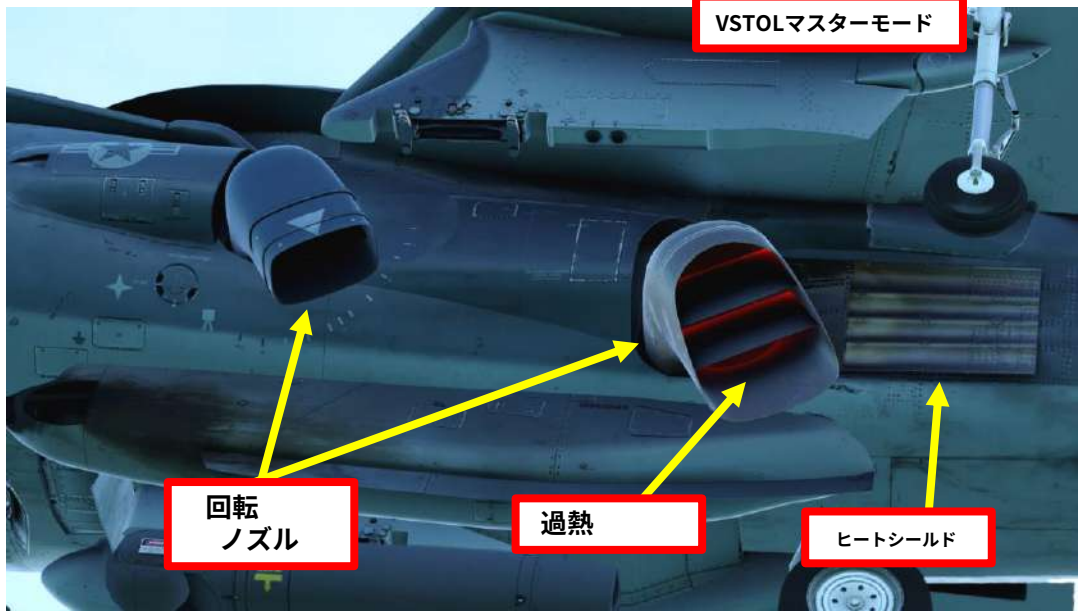
ハリアーのペガサス エンジンは常時監視が必要です。ペガサスは、特に離陸やホバリングなどの飛行段階で過熱しがちです。

RPM と JPT (ジェット パイプ温度) は、注意する必要がある主なパラメーターです。

「VSTOL」マスター モードを使用すると、エンジン パラメータとそのパワー マージンを HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) で直接監視できます。

「**戦闘突進**」定格は、CMBT スイッチ/ライトを押すことで選択でき、追加の推力が得られます。この定格の副作用は、JPT が上昇し、この定格を数分 (約 10 分) 以上使用できなくなることです。





エンジンの限界

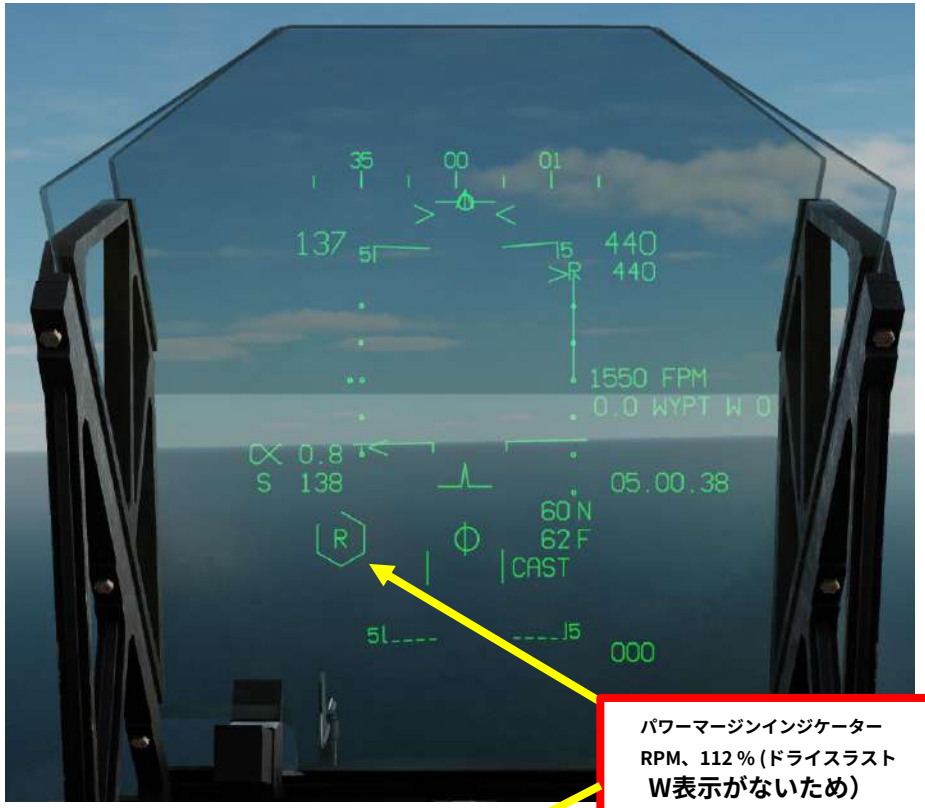
RATING	Notes	LIMITATIONS		
		MAXIMUM % RPM	MAXIMUM °C JPT	COMBINED TIME LIMITS
SHORT LIFT WET	1	120.0	800	A
SHORT LIFT DRY		113.5	780	B
NORMAL LIFT WET	1, 2	116.0	780	C
NORMAL LIFT DRY	2	111.0	765	D
COMBAT		111.0	750	E
MAXIMUM THRUST		109.0	710	
MAXIMUM CONTINUOUS	2	102.0	645	UNLIMITED
IDLE	5	28.4 – 29.0	545	UNLIMITED
STARTING	2, 4		475	MOMENTARILY

1. Do not use water injection below ambient temperatures of -5°C or at altitude above 10,000 feet.
2. Requires pilot action to maintain limit.
3. Each 2.5 or 10.0 minute period of operation at the lift or combat ratings respectively must be separated by a minimum of 1 minute at maximum thrust or below.
4. Slow or abortive starting attempts should be discontinued without waiting for JPT to reach 475°C.
5. The minimum allowable sub-idle RPM is 22%

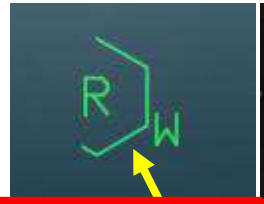
A. 15 Seconds
B. 1.5 Minutes
C. 2.5 Minutes
D. 10.0 Minutes
E. 15.0 Minutes

エンジン定格と制限

パワー マージン インジケーターは、制限エンジン パラメータ R (RPM) または J (ジェット パイプ温度) を示します。JPT/RPM が増加すると、六角形が徐々にいっぱいになります。六角形の最後の部分は直線で続き、超過を示します。そのエンジン設定を長時間維持しないでください。



パワーマージンインジケーター
RPM、112 % (ドライスラスト
W表示がないため)



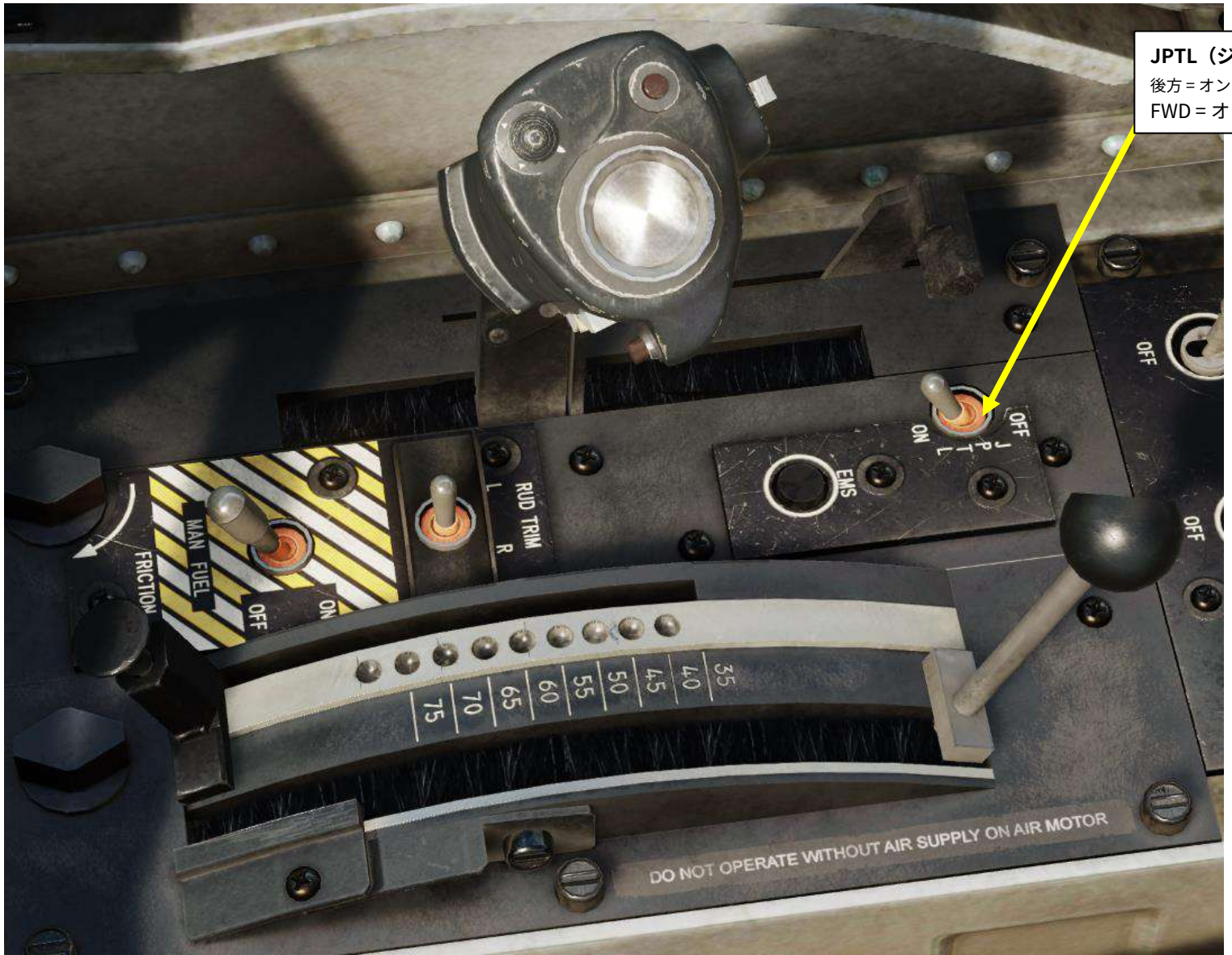
パワーマージンインジケーター
RPM、116.8 % (ウェット推力
W表示あり)

パワーマージンインジケーター

RPM - %			JPT – °C		
	DRY	WET		DRY	WET
R	107.0	113.5	J	715	735
R	108.0	114.5	J	725	745
R	109.0	115.5	J	735	755
R	110.0	116.5	J	745	765
R	111.0	117.5	J	755	775
R	112.0	118.5	J	765	785
R	113.0	119.5	J	775	795
R	113.5	120.0	J	780	800

JPTL (JPT リミッター)

エンジン コントローラーには JPT (ジェット パイプ温度) リミッターが搭載されています。これは、エンジンが許容可能な JPT 制限を超えそうになったときに、エンジンへの燃料流量入力を自動的に減らす制御ループです。このスイッチは、通常の操作中はオン (AFT) のままにしておく必要があります。

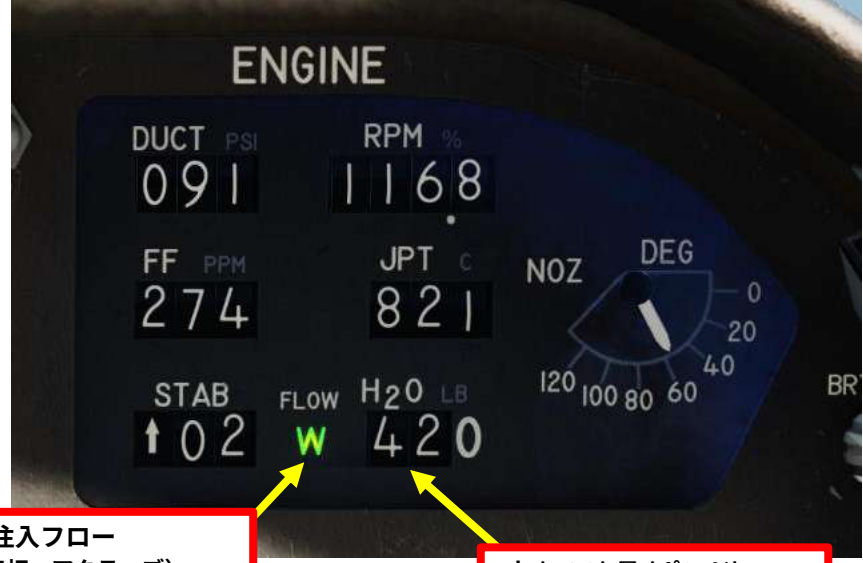


水注入

ハリアーはウォーター インジェクション システムを採用しています。このシステムは、JPT (ジェット パイプ温度) を約 20 度 C 冷却するために水を噴射します。ウォーター インジェクションの実際の効果は、JPT 制限を超えることなく、エンジンをより高い出力設定 (つまり、エンジン RPM を 6～7 % 増加) にまで上げることができることです。水を追加すると、エンジンから加速される質量が増加して推力が増しますが、タービンを冷却する役割も果たします。

覚えておいてください:

1. これらの上限内でエンジンを操作すると、エンジンの寿命が大幅に短縮され、過度に使用すると早期のエンジン故障を引き起こす可能性があります。
2. ウォーター インジェクションは、使用中に水タンクの水を消費します。水がなくなると、二度と使えなくなります。機体が重すぎて着陸にウォーター インジェクションが必要で、予備の水がなくなった場合は、燃料を投棄して重量を減らす必要があります。
3. 水噴射は離着陸時にのみ使用され、飛行の他の段階では実用的ではありません。
4. 周囲温度が 5 °C 未満、または高度 10,000 フィートを超える場合は、水注入を使用しないでください。
5. ウォーター インジェクションは、ウォーター インジェクション スイッチが TO または LDG に設定され、エンジンが「エンジン制限」ペー ジに記載されている制限を超える出力設定になっている場合にのみアクティブになります。
6. スロットルを103～105%RPM以下に下げるか、ウォーターインジェクションスイッチをOFFにすると、水の流れが止まります。

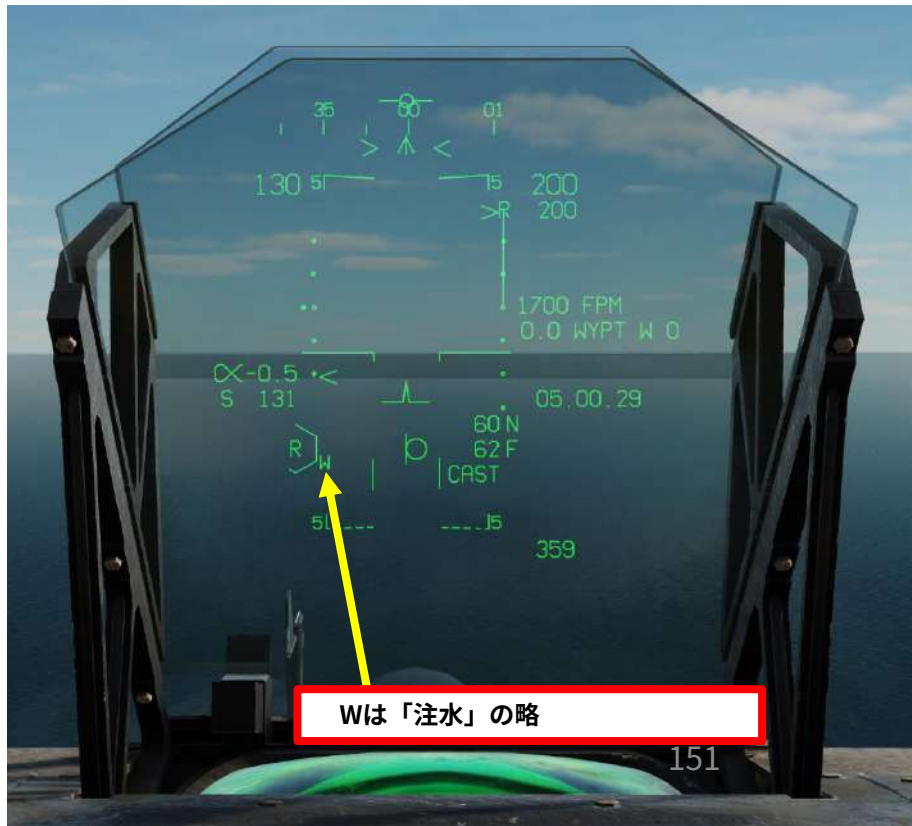


水注入フロー
（点灯＝アクティブ）

水 (H2O) 量 (ポンド)

H20: 残りの注水時間が15秒未満です。

水噴射スイッチ
出発地: 離陸
オフ
LDG: 着陸



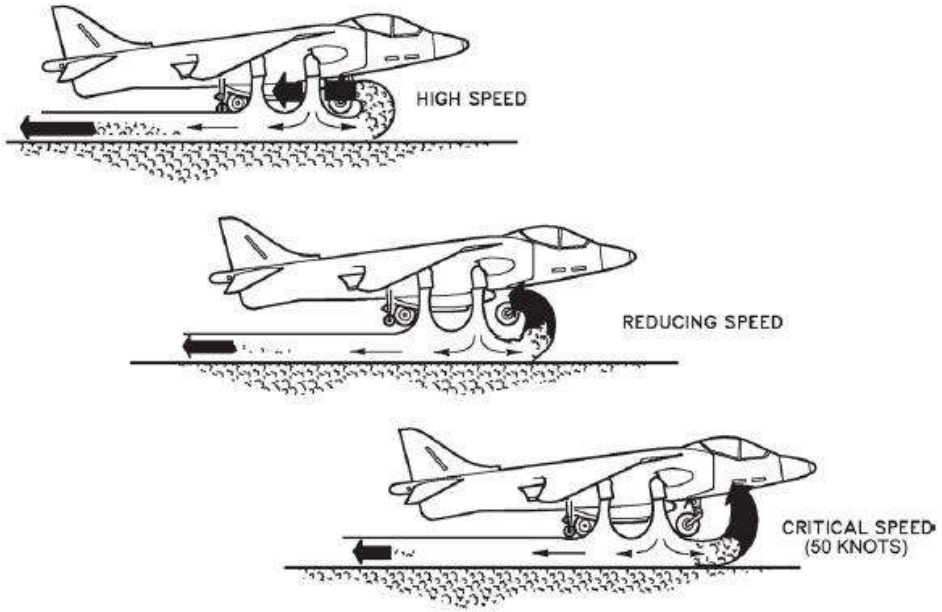
Wは「注水」の略

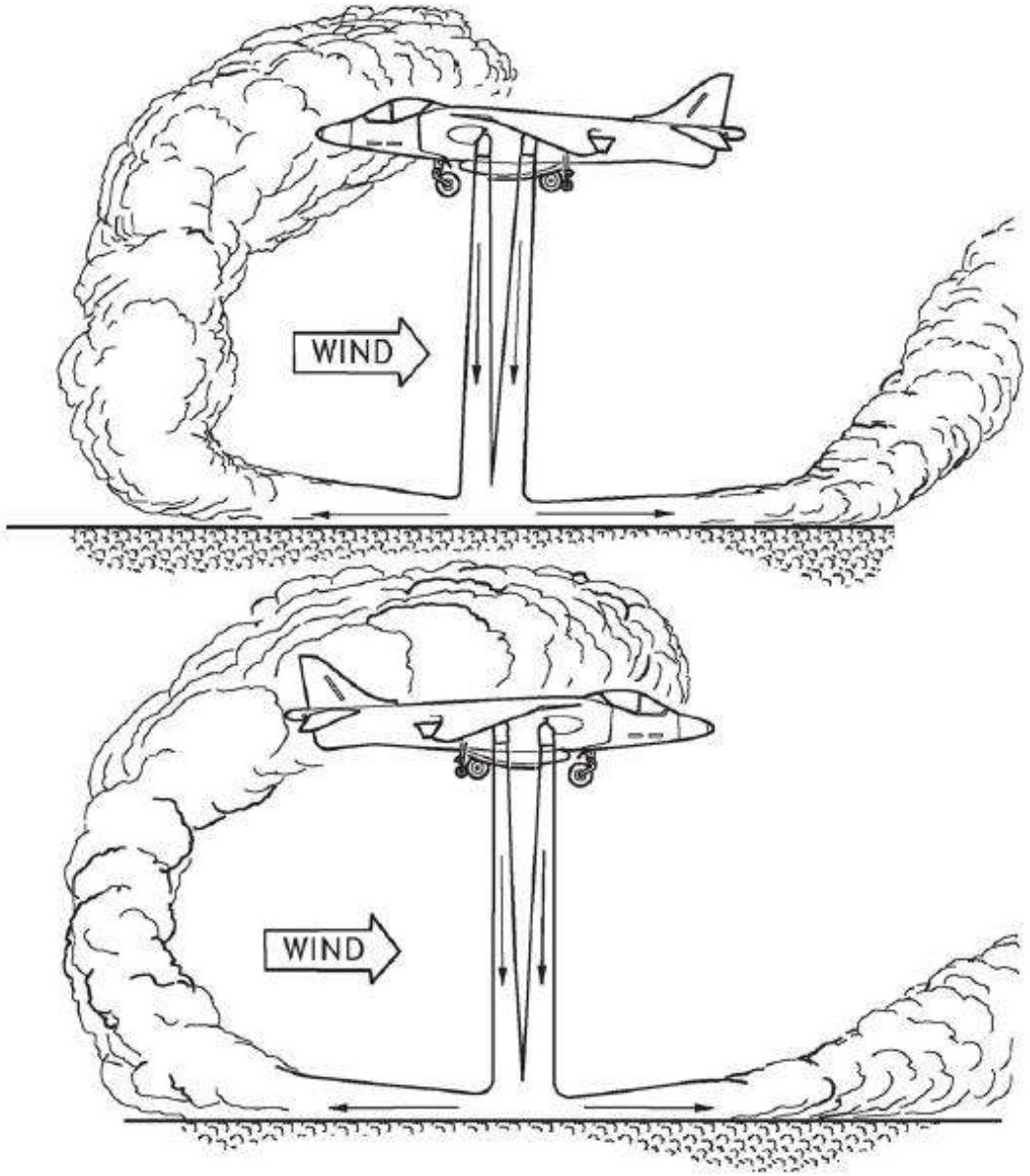
エンジン操作のヒント

ハリアーのエンジンは、初心者にとっては扱いにくいかもしれません。以下にヒントをいくつか示します。

- 高温ガスの摂取 (HGI) は、垂直飛行時に考慮すべき重大な危険です。ホバリング飛行や急激な降下は避けてください。高温ガスがエンジン吸気口に入り、出力が大幅に低下する可能性があり、着陸時や降下時に非常に危険です。

- 時々、エンジンのパラメータを常に監視してください。ペガサスは、適切に管理しないと壊れる可能性がありますし、必ず壊れます。
- 常に自分の体重を頭の中で計算してください。航空機の重量制限超過は短距離着陸や垂直着陸を行う際の重要な要素であり、DCS での垂直着陸の失敗の主な原因の 1 つです。



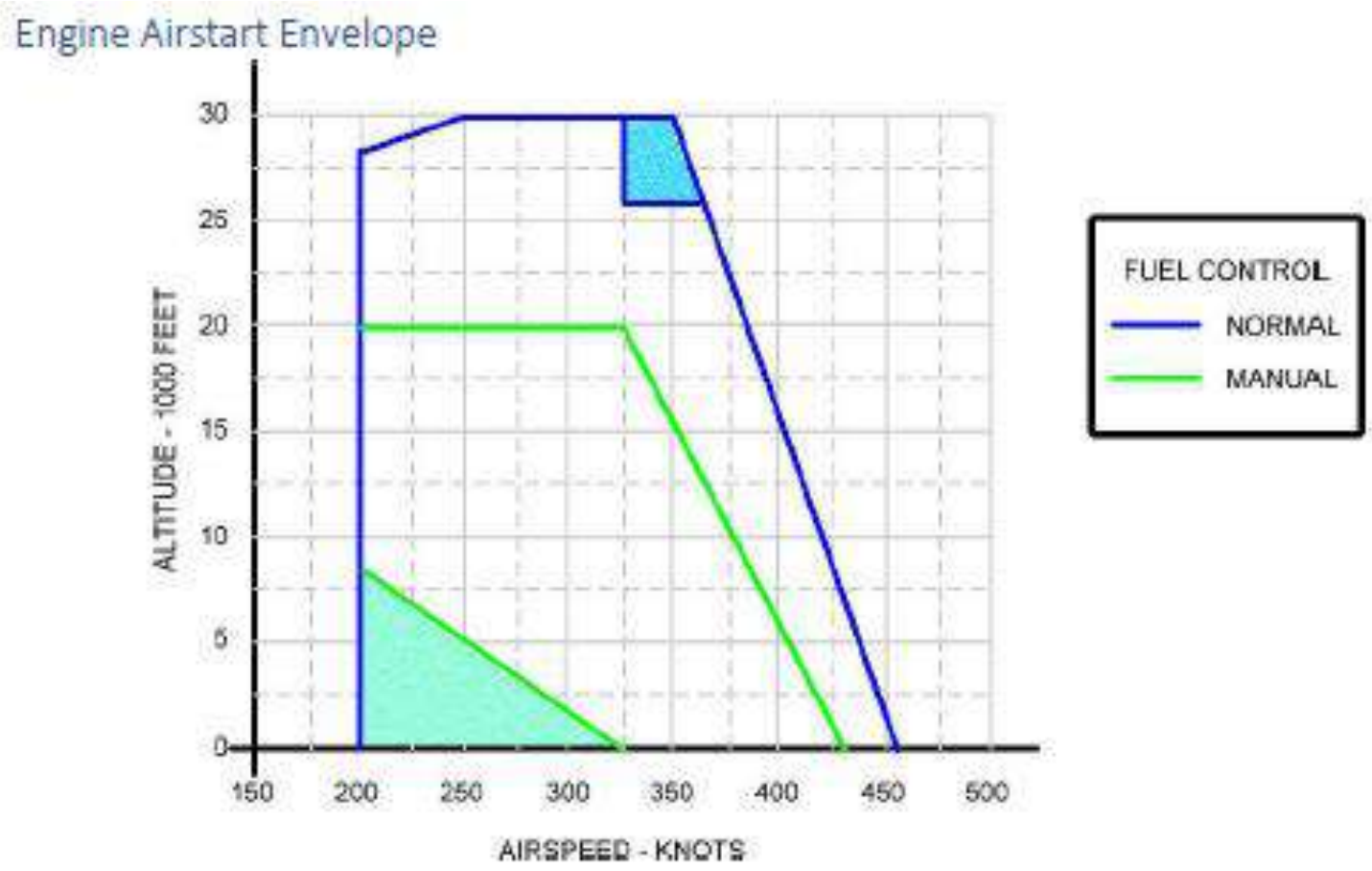


エンジン再点火

エンジンがフレームアウトした場合は、「パート 4 – 始動手順」セクションに記載されているエンジン始動手順を使用して、エンジンの再始動を試みることができます。エア始動エンベロープには、手動および通常の燃料制御が含まれます。

注:

- 補正ファン速度は10,000フィートMSL以下では116.8%に制限され、30,000フィート以上では110.5%。
- 手動燃料を選択した場合、エンジン リミッターはパイロットによって上書きされるため、すべてのエンジン制限を維持するにはパイロットの操作が必要です。
- 最大エンジン過回転数は15秒間で122%、124%



- Blue Region: Airstarts attempts in this region may require in excess of 15 seconds for light-off.
- Green Region: When the aircraft is in this region, there may not be enough time to relight the engine. Once relight has begun it may require over 30 seconds to reach IDLE rpm.

MARINES
46

制限

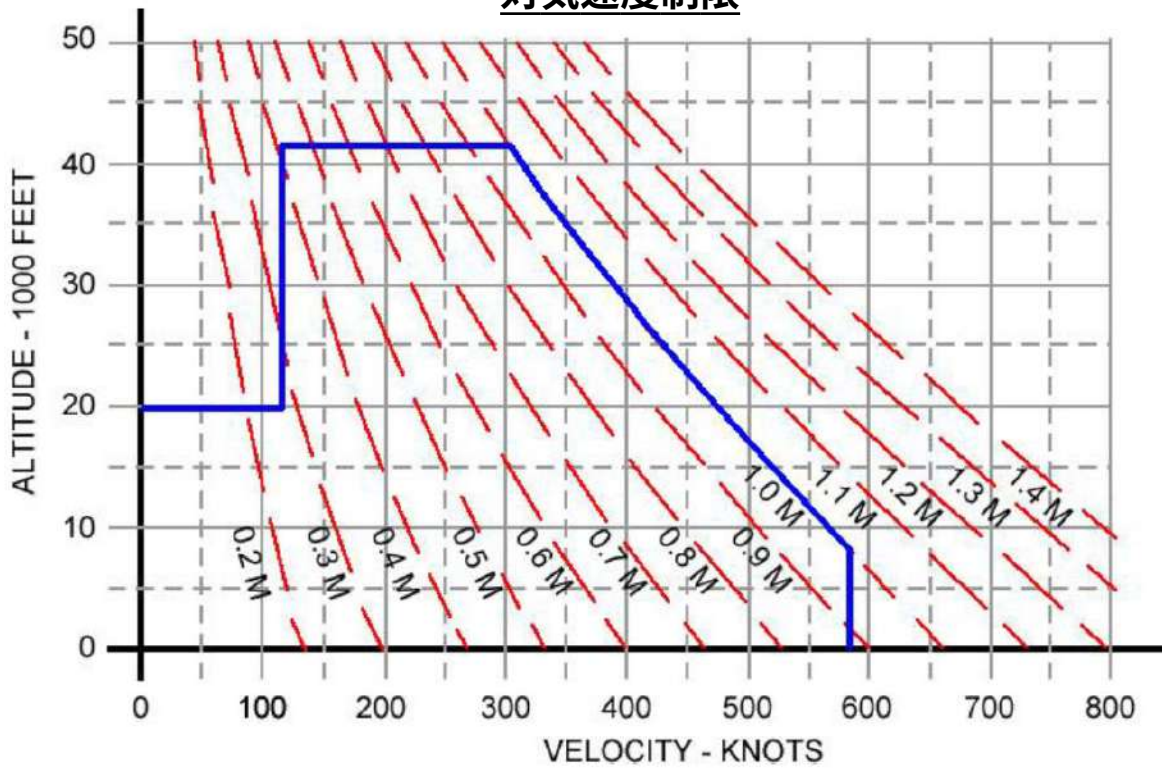
対気速度制限

- フラップ – STOL: 300 ノット
- フラップ – 巡航速度: マッハ 0.87
- 着陸装置 – 操作/ロックダウン: 250 ノット
- 着陸装置 – 緊急延長: 210 ノット
- Q-feel解除: 500ノット
- 油圧システム1台が動作不能: 500ノット
- キャノピーオープン: 40ノット
- 車輪が地面に接触しているとき: 対地速度 180 ノット
- LIDSフェンス延長: 200ノット
- 空中給油プローブ延長: 300ノット

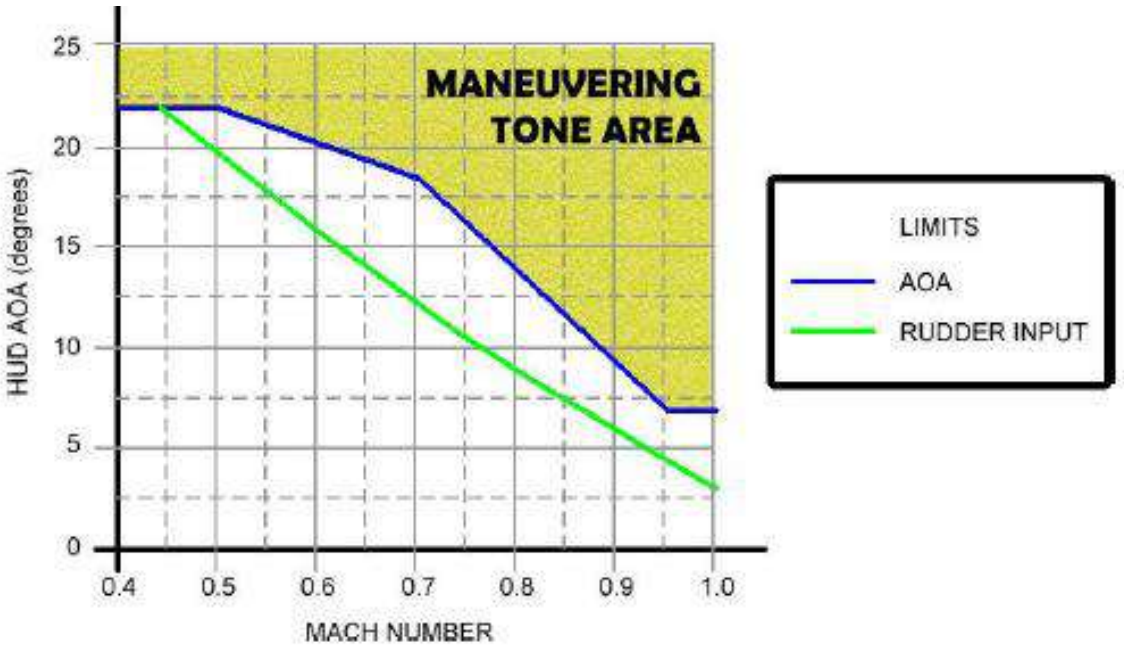
禁止行為

1. VTO with asymmetric load/stores greater than 45,000 inch-pounds.
2. STO with asymmetric load/stores greater than 85,000 inch-pounds.
3. CTO with asymmetric load/stores greater than 100,000 inch-pounds.
4. AUTO Flaps SL with asymmetric load/stores greater than 148,000 inch-pounds.
5. STOL Flaps SL with asymmetric load/stores greater than 85,000 inch-pounds.
6. VL with asymmetric load/stores greater than 80,000 inch-pounds.
7. Takeoff with less than 10^0 nozzles until wingborne.
8. Spin
9. Under 1g for more than 15 seconds.
10. Overriding aileron high speed stop.
11. Roll over 360^0.
12. In accelerating or decelerating transition:
    a. Over 15^0 AOA above 50 knots with landing gear down.
    b. Between 30 to 100 knots, slideslip requiring more than ⅓ lateral stick or with RPS on.
13. Rearward or sideward translation above 30 knots.
14. Thrust Vector Control (TVC) above 30,000 feet at AOA above onset of stall warning/maneuvering
15. Flight above onset of stall warning/maneuvering tone with more than 60,000 inch-pounds asymmetry.
16. Abrupt simultaneous stabilator, rudder or aileron inputs with more than 90,000 inch-pounds asymmetry.
17. Wingborne flight at any speed with more than 148,000 inch-pounds asymmetry.
18. Flight above 0.88 Mach with more than 90,000 inch-pounds asymmetry. (see note)
19. Departure above 250 knots.
20. Rudder deflection above 0.80 Mach.

対気速度制限



迎え角の制限

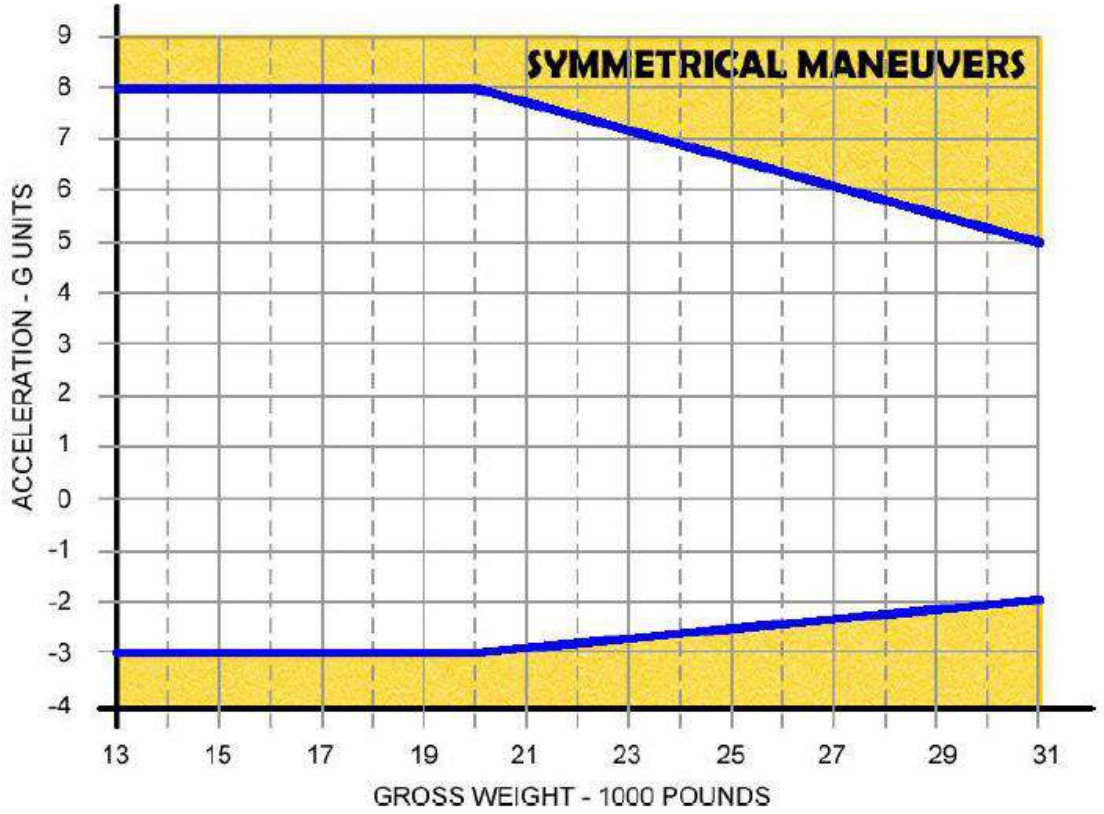


制限

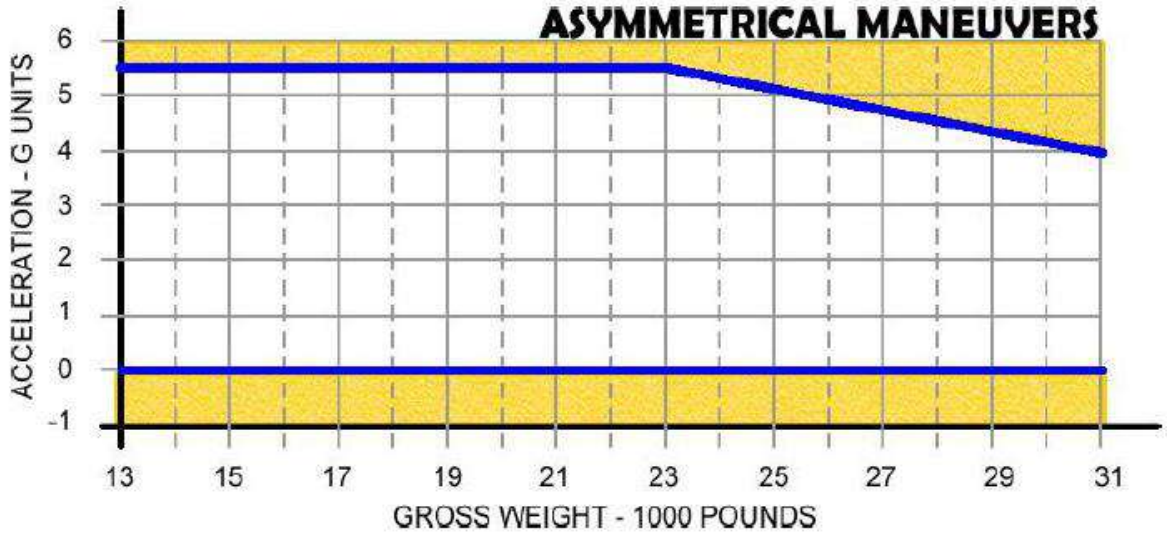
加速制限に関する注意

- 離着陸構成における最大許容加速度は 0.0 g ～ 2.0 g です。

加速限界（G）対称操縦



加速限界（G）非対称操縦



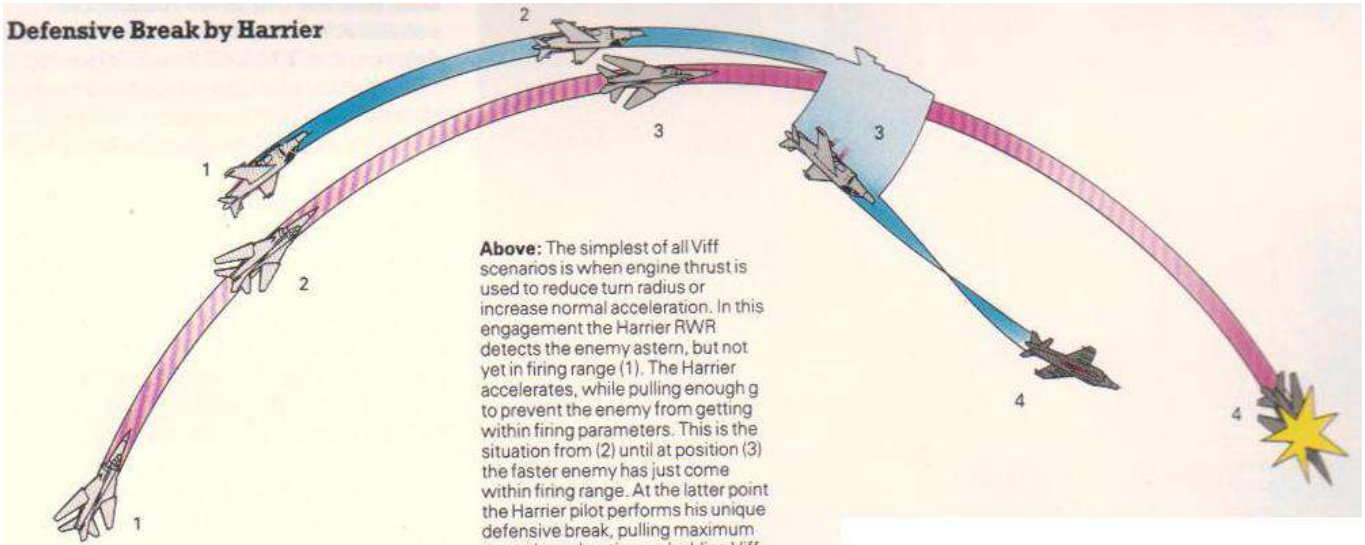
NOTE

Air-to-air load is two AIM-9 Sidewinders on pylons 1 and 7 and the GAU-12 gunpod.

VIFFのコンセプト

VIFF (前方飛行時のベクトル制御) では、基本的にパイロットが通常の飛行中の水平位置からノズルを前方に回転させます。これにより、パイロットは対気速度を急速に消耗してエネルギーを放出し、驚いた追跡者はオーバーシュートし、フロントガラスにそれまで追いかけていた獲物がいないことに突然気付くことになります。VIFF の結果高度が下がった後、ハリアーは捕食者に対して形勢を逆転させ、狩る側を狩られる側にすることができます。旋回戦闘では、これはハリアーのパイロットにとって大きな利点です。しかし、パイロットが敵に VIFF をかけるとすぐに、その盗賊に対処する計画を持っている必要があります。さもないと、大変な目に遭う可能性があります。これは、どの戦闘パイロットも二度と騙されないトリックです。

理論上、VIFF は素晴らしいアイデアのように思えます。しかし、VIFF の欠点の 1 つは、旋回戦闘でしか効果的に使用できないことです。追跡中の航空機がウィングマンを伴って飛行している場合、または大規模な攻撃飛行隊の一部として飛行している場合、ハリアーの不利な状況はかなり高くなります。さらに、VIFF の後、ハリアーと最初のジェット機との乱闘に参加していない他の敵戦闘機は、ジャンプジェットを攻撃するのに最適な位置に配置されますが、非常に負担の大きい VIFF 操作からエネルギーを回復するには時間がかかります (つまり、対気速度を取り戻す必要があります)。



Above: The simplest of all Viff scenarios is when engine thrust is used to reduce turn radius or increase normal acceleration. In this engagement the Harrier RWR detects the enemy astern, but not yet in firing range (1). The Harrier accelerates, while pulling enough g to prevent the enemy from getting within firing parameters. This is the situation from (2) until at position (3) the faster enemy has just come within firing range. At the latter point the Harrier pilot performs his unique defensive break, pulling maximum normal acceleration and adding Viff. There is no way the enemy can avoid overshooting, and he then becomes an easy close-range target (4). Variables are numerous, one being that at (3) the Harrier pilot could even set the nozzles to 98·5° for more violent deceleration; another is that at (4) the half-roll may not be necessary, especially if AAMs are used.

Right: In these three sets of artwork the Harrier appears as an RAF GR.3, but in fact the drawings are based on originals stemming from the US Marine Corps, who pioneered the use of Viffing as an extra advantage in combat.

Right: In this so-called "climb and flip" the Harrier performs one of its numerous "impossible" manoeuvres, which are now part of the routine air-combat repertoire of all experienced US Marine Corps Harrier pilots. The sequence begins with the Harrier (whose trajectory is indicated by a blue line in all these illustrations) and its adversary (red line) climbing in a steep spiral and losing speed, the enemy close behind and eager to get within firing parameters before the Harrier can pull one of its tricks. From this position (1), with the enemy in close trail, the Harrier pilot using light stick forces pulls well past the vertical (2) and, as the speed bleeds away through the 200-knot level, he adds a small nozzle angle (3). The Harrier very quickly flips to a 90° nose-low attitude. The enemy has no option but to follow a semi-ballistic arching curve to end up going steeply downhill. Still travelling quite slowly, the Harrier goes into full reverse (4). There is no way the enemy can avoid going on down past what seems to be a Harrier stopped in mid-air. When the enemy gets to position (5) he presents the simplest possible target, for guns or AAMs.

GPWS: 地上接近警報システム

GPWS（対地接近警報システム）は、航空機乗務員に制御飛行による地表への接近（CFIT）が迫っていることを（音声警告で）知らせる安全バックアップシステムです。ODUのGPWSオプションウィンドウ4には、**UFC オルタナティブ**選択したオプションにより、パイロットはシステムを無効/有効にできます。オプション ウィンドウのコロンは選択を示します。GPWS は無効にできます。GPWS を無効にすると、20 分のタイマーが開始され、20 分が経過すると GPWS が自動的に有効になります。

GPWS は、過度のバンク角、過度の降下率、ギアアップ着陸、フロア高度違反、上昇地形への飛行に対する限定的な保護、離陸、巡航、着陸を含む飛行段階に応じた急降下飛行、回復中の高度低下 (ALDR) など、潜在的に危険な操縦飛行条件について警告を発します。GPWS は、下り傾斜地形での地形補正も提供します。

低高度警告の最低高度を変更することもできます。 LAW 高度を設定するには、ALT ボタンをクリックし、PUC 以外のオプションをクリックします。スクラッチパッドの値は、選択された最低高度 AGL です。

GPWS: 地上接近警報システム

音声警告と関連する警告/注意灯

音声警告	優先番号	注意ライト	警告灯	意味
エンジン火災	1	-	火	警告灯と同じです。
過熱	2	-	OT	警告灯と同じです。
油圧	3	-	ハイド	警告灯と同じです。
燃料制御	4	-	電子情報技術	警告灯と同じです。
フラップ故障	5	-	フラップ	警告灯と同じです。
正しいフィード	5	-	Rフィード	警告灯と同じです。
着陸装置	6	-	ギヤ	点滅するGEAR警告灯と同じです。
高度	7	-	法	警告灯と同じです。
左タンク	8	-	Lタンク	警告灯と同じです。
右タンク	8	-	Rタンク	警告灯と同じです。
15秒	9	15秒	-	注意灯と同じです。
ビンゴ	10	ビンゴ	-	注意灯と同じです。
リミッターオフ	11	-	JPTL	警告灯と同じです。
障害	12	-	-	航空機は、AWLS に設定された障害物クリアランス仰角以下にあります。
水	13	H_2お	-	注意灯と同じです。
燃料残量少	14	L燃料	-	点滅注意灯と同じです。
燃料残量不足右	14	R燃料	-	点滅注意灯と同じです。
ジェネレータ	15	-	ジェネラル	警告灯と同じです。
手動燃料	16	MFSA の	-	注意灯と同じです。
注意	17	マスター注意	-	注意/勧告灯パネルの注意灯が点灯しました。
アクニップゴー	-		-	ACNIP BIT が可決されました。
ACNIP 失敗	-		-	ACNIP BIT が可決されました。

パート9 – HOTASとセンサー

セクション構造

- **1 – センサーの紹介**
  - 1.1 – センサーの概要
  - 1.2 – マイセンサーコントロールの設定
  - 1.3 – マスターモード
- **2 – ホタス**
- **3 – ARBSとDMT**
  - 3.1 – ARBS の概要
  - 3.2 – DMT TVモード
  - 3.3 – DMT LST（レーザースポットトラッカー）モード
- **4 – AN/AAQ-28(V) LITENING G4 ターゲティングポッド**
  - 4.1 – はじめに
  - 4.2 – ディスプレイ
  - 4.3 – コントロール
  - 4.4 – 起動とレーザー発振の手順
  - 4.5 – 指示と指定方法
    - 4.5.1 – 概要
    - 4.5.2 – SLV VV (速度ベクトルのスレーブ)
    - 4.5.3 – SNWPLW（除雪車）
    - 4.5.4 – MAP DES (マップ/ウェイポイントのスレーブ)
    - 4.5.5 – ポイント、エリア、移動ターゲットトラック
    - 4.5.6 – MTT (マルチターゲットトラック)
  - 4.6 – レーザースポットトラッカー（LST）モード
  - 4.7 – レーザーマーカー
- **5 – NAVFLIRとホットスポット検出器**
  - 5.1 – ナヴフリアー
  - 5.2 – ホットスポット検出器
- **6 – AGM-65F マーベリック**
  - 6.1 – ディスプレイ
  - 6.2 – コントロール

1 – センサーの紹介
1.1 – センサーの概要

さて…なぜハリアーにはこれらすべてのセンサーが必要なのでしょうか? 少しやりすぎのように思えますが、実際はそうではありません。各センサーは、特定の任務で特定の兵器を使用する特定のケースで役立ちます。ハリアーは米国海兵隊によって運用されており、任務の汎用性は、この航空機が米国海兵隊が実施する作戦の種類に非常に関連していた主な理由の 1 つです。

ハリアーには以下のセンサーが搭載されています。

- **インス**（慣性航法システム: 内蔵の INS を使用して、座標位置 (ウェイポイント、マーク ポイント、マーク オフセット ポイント) とその他のパラメーター (慣性速度、視線角度など) でターゲットを指定し、兵器の発射ソリューションを決定できます。

- **ARBS**（ヒューズ角度速度爆撃システム: 誘導兵器を使用して近接支援任務を遂行する際、昼夜を問わず爆撃の精度を向上させるために設計された内蔵パッシブシステム。
  - **DMTA の**（デュアル モード トラッカー: ARBS のサブシステムである DMT は、TV (反射光画像) とレーザー指定 (LST) ターゲットの両方を追跡します。

- **ナヴフリアー**（ナビゲーション前方監視赤外線: 航空機の喫水線上に固定された内蔵 FLIR システム。主にナビゲーションとターゲットの赤外線スポッティング (ホット スポット ディテクター) に使用されます。ターゲット指定機能はありません。

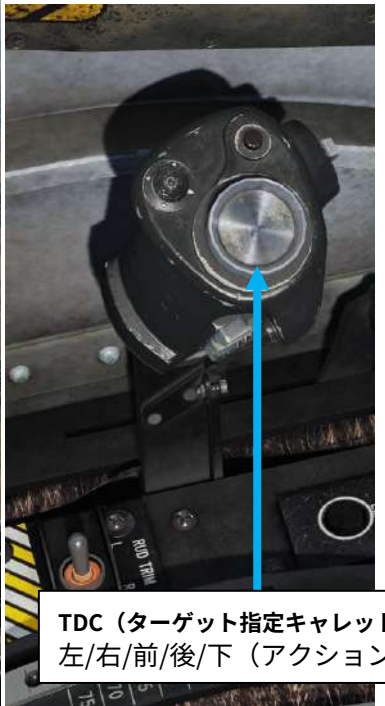
- **AN/AAQ-28V LITENING G4 ターゲティング ポッド (TPOD)**: 精密攻撃能力を提供するために開発されたターゲット システム。ターゲットの指定は、ポッド自体で作成できるレーザー指示装置/距離計または赤外線レーザー マーカーを使用して行われます。また、FLIR 熱画像を表示することもできます。

- **AMG-65F マーベリック**シーカー ヘッド フィード: マーベリック空対地ミサイルには、ビデオ機能を備え、補助センサーとして使用できるシーカーヘッドが搭載されています。

1 – センサーの紹介
1.1 – センサーの概要

武器チュートリアルのセクションでセンサーを使い始めると、センサーの意味がより理解できるようになります。

センサー選択スイッチ
AFT = DMT: LST/TV FWD = INS:
IRMV/EOMV LEFT = MAP センター/デセンター RIGHT = FLIR/
HUD-BH/WH
下（押す）= HUDシーン拒否/TPOD



TDC（ターゲット指定キャレット）コントロールスイッチ
左/右/前/後/下（アクション）

1 – センサーの紹介

1.2 – マイセンサーコントロールの設定

↑
→
↓
←

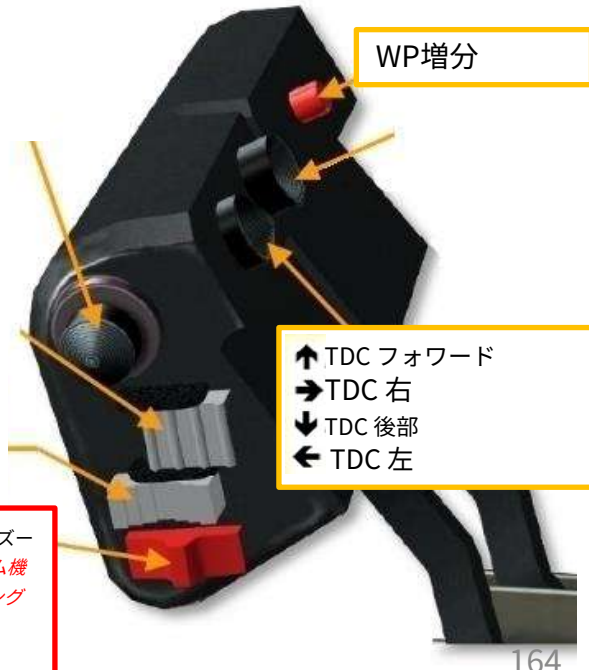
↑ A/Aモード前進：サイドワインダー（ボアサイ
→ ト）A/Aモード下降：ガン
↓ A/A モード AFT: サイドワインダー (SEAM)
←

↑
→ TDC ダウン (アクション)
↓
←

↑ センサー選択 FWD: INS、IRMV/EOMV セン
→ サー選択 RIGHT: FLIR/HUD-BH/WH セン
↓ サー選択 AFT: DMT LST/TV
← センサー選択左: マップ中心/中心ずれ
P センサー選択下: HUD拒否

AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え

WP増分



↑ TDC フォワード
→ TDC 右
↓ TDC 後部
← TDC 左

← TPODビデオズームアウト TPODビデオズー
→ ムイン *これらは、TPOD ページのズーム機能の横にある OSB に設定されたバインディングである「架空のコントロール」です。*

1 – センサーの紹介
1.3 – マスターモード

左ディスプレイの左側にある 3 つのボタンと空対空兵器選択スイッチで制御されるハリアーの航空電子機器システムは、常にナビゲーション (NAV)、空対地 (A/G)、空対空 (A/A)、垂直短距離離着陸 (VSTOL) の 4 つのマスター モードのいずれかで動作します。これらのマスター モードは、航空電子機器をこれら 4 つの目的のいずれかに設定します。

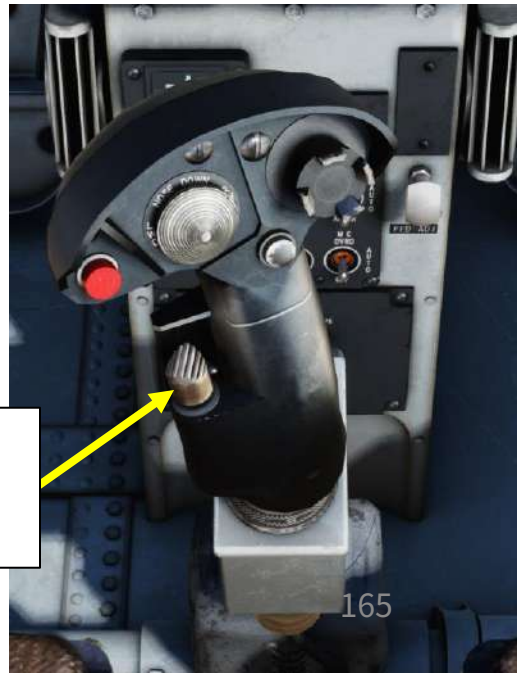
マスター モードは、前述の 4 つの NAV、A/G、VSTOL ボタンと空対空兵器選択スイッチを介して変更されます。

- **ナビゲーション（NAV）：** NAV では HUD に武器関連のシンボルを表示できませんが、空対地兵器の選択とプログラミングは可能です。NAV では、武器の発射は禁止されています。このモードは、ナビゲーション関連のシンボルを表示するのに最適です。
- **空対地（A/G）：** A/G では、空対地兵器を発射できます。選択した空対地兵器の適切なシンボルが HUD に表示されます。このモードは、武器を使用するときに最も適しています。
- **空対空（A/A）：** A/A は、AIM-9 サイドワインダーなどの空対空兵器の発射を可能にします。HUD には、選択された空対空兵器の適切なシンボルが表示されます。空対空モードは、空対空兵器選択スイッチを AFT、FWD、または DOWN (押す) のいずれかに押すことによって選択されます。A/A を選択すると、A/G、NAV、および VSTOL マスター モード ボタンはすべて消灯します。
- **垂直短距離離着陸（VSTOL）：** VSTOL は離陸と着陸に使用されます。これは NAV に似たモードですが、そのシンボルはパイロットが適切に離陸または着陸するために必要なすべての情報を入手できるように特別に設計されています。

空対地マスターモードボタン

VSTOL（垂直短距離離着陸）マスターモードボタン

ナビゲーションマスターモードボタン



空対空武器選択スイッチ
AFT = A/A サイドワインダー SEAM モード FWD = A/A サイドワインダー ボアサイト モード DOWN (PUSHED) = ガン モード

1 – センサーの紹介
1.3 – マスターモード

NAV（ナビゲーション）マスターモード

NAV では HUD に武器関連のシンボルを表示できませんが、空対地兵器の選択とプログラミングは可能です。NAV では、武器の発射は禁止されています。このモードは、ナビゲーション関連のシンボルを表示するのに最適です。

1 – センサーの紹介
1.3 – マスターモード

A/G（空対地）マスターモード

A/G では、空対地兵器を発射できます。選択した空対地兵器の適切なシンボルが HUD に表示されます。このモードは、武器を使用するときに最も適しています。

1 – センサーの紹介
1.3 – マスターモード

A/A（空対空）マスターモード

A/A では、AIM-9 サイドワインダーなどの空対空兵器を発射できます。
選択した空対空兵器の適切なシンボルが HUD に表示されます。

空対空モードは、空対空武器選択スイッチを AFT、FWD、または DOWN (押す) のいずれかに押すことによって選択されます。A/A を選択すると、A/G、NAV、および VSTOL マスター モード ボタンはすべて消灯します。

空対空武器選択スイッチ
AFT = A/A サイドワインダー SEAM モード FWD = A/A サイドワインダー ボアサイト モード DOWN (PUSHED) = ガン モード

1 – センサーの紹介
1.3 – マスターモード

VSTOL（垂直短距離離着陸）マスターモード

VSTOL は離陸と着陸に使用されます。これは NAV に似たモードですが、そのシンボルはパイロットが適切に離陸または着陸するために必要なすべての情報を入手できるように特別に設計されています。

2 – ホタス

HOTAS (ハンズオンスロットルアンドスティック) インターフェース:

センサー選択スイッチ（SSS）：

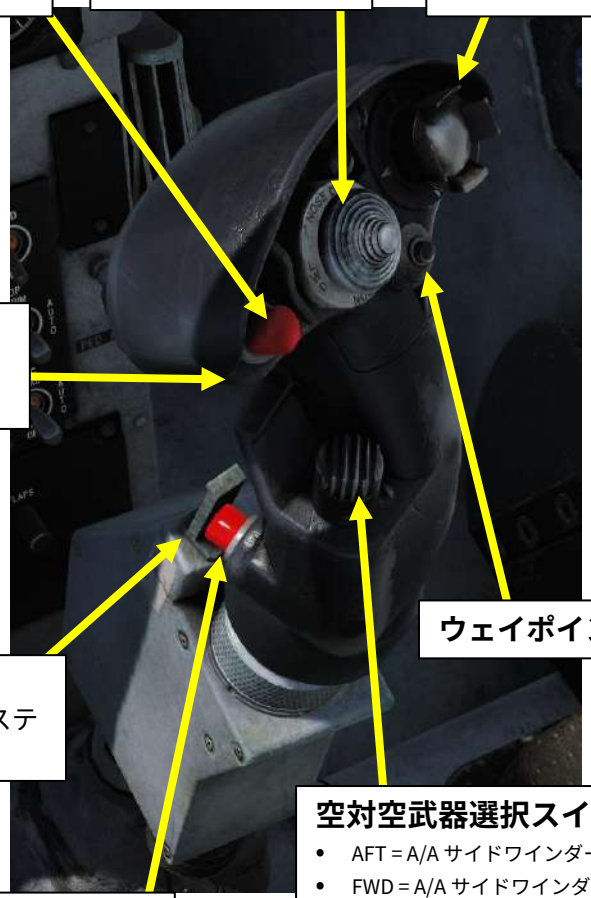
- DOWN（落ち込んでいる）：
  - 0.8秒以内にダブルタップ:
    - **ターゲティングポッド（TPOD）センサーHOTASモード（HTS）に入る**右側の MPCD に TPOD ビデオ ページも表示されます。
    - TPOD HOTAS モードがすでに選択されている場合は、TPOD センサー HOTAS モードを無効にし、センサー選択スイッチ機能を通常に戻します。アクティブ センサーは、以前に選択したセンサーに設定されます。
- 後部:
  - 短い（0.8秒未満）：
    - AR（エリアトラック）、PT（ポイントトラック）、MT（移動ターゲット）モード間でトラックモードを切り替えます。
    - LST（レーザースポットトラック）モードを解除し、以前に選択したトラックモードに戻ります。
    - LSS (レーザースポットサーチ) をキャンセルし、以前に選択したトラック モードに戻ります。
  - 長い（0.8秒以上）：INR（慣性）トラックを選択
- 前向き:
  - 短い（0.8秒未満）：
    - TPOD HOTASモード搭載: レーザー距離計のアップデート
    - TPOD HOTASモードなし: INS (MAP)センサーまたはIRMV/EOMV (Maverick)センサーを選択します
  - 長い (0.8 秒以上): 選択された武器が AGM-65E Laser Maverick の場合、TPOD ページが削除され、LMAV ページが呼び出されます。
- 左：
  - 短い（0.8秒未満）：
    - TPOD HOTASモード搭載: 視野角 (FOV) の変更: 狭角 (NR) または広角 (WD)
    - TPOD HOTASモードなし: マップの中心/中心から外す
  - 長い（0.8秒以上）：LSS（レーザースポットサーチ）を起動します
- 右：
  - 短い（0.8秒未満）：
    - TPOD HOTASモード搭載FLIRビデオ、極性を切り替えます（WH/BH）
    - TPOD HOTASモード搭載CCD（TV）ビデオは機能しません。
    - TPOD HOTASモードなし: FLIRセンサーを選択し、極性を切り替えます（WH/BH）
  - 長い（0.8 秒以上）：ビデオを CCD と FLIR 間で切り替えます。

空対地爆弾ピクルボタン
- 爆弾を投下したり、ロケットやマーベリック空対地ミサイルを発射したりする

トリムハットスイッチ（ピッチ＆バンク）

センサー選択スイッチ（SSS）
- 後部
- 前向き
- 左
- 右
- DOWN（落ち込んでいる）

トリガー（スティックの前部）
- 銃を発射するか、サイドワインダーまたはサイドアームミサイルを発射する



ウェイポイント増分ボタン

緊急SAAHS切断スイッチ
- SAAHS（安定性増強および姿勢保持システム）を解除します

空対空武器選択スイッチ
- AFT = A/A サイドワインダー SEAM モード
- FWD = A/A サイドワインダー ボアサイト モード
- 下（押す）= ガンモード

空対地目標指定解除 / ノーズホイールステアリングボタン

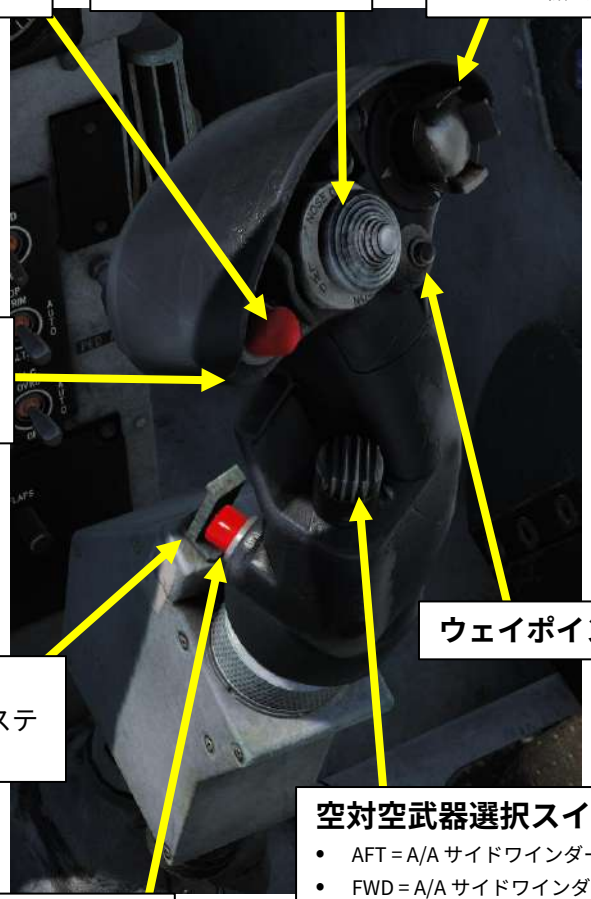
2 – ホタス

HOTAS (ハンズオンスロットルアンドスティック) インターフェース:

空対空武器選択スイッチ:
- DOWN（押す）：ガンモードを選択します。
- AFT: AIM-9 サイドワインダー SEAM モードを選択
- FWD: AIM-9 サイドワインダー ボアサイト モードを選択

空対地目標指定解除/ノーズホイールステアリングボタン:
- ターゲットの指定を解除するか、ターゲット ポッドの指定モードを切り替えます。
- IRMV (IR-Maverick) が対象のセンサーである場合、IRMV 視野設定を切り替えます。

WP (ウェイポイント) 増分ボタン:
- 短く押す: ウェイポイントを増分
- 長押し: ターゲットポイントT0を選択



空対地爆弾ピクルボタン
- 爆弾を投下したり、ロケットやマーベリック空対地ミサイルを発射したりする

トリムハットスイッチ（ピッチ＆バンク）

センサー選択スイッチ（SSS）
- 後部
- 前向き
- 左
- 右
- DOWN（落ち込んでいる）

トリガー（スティックの前部）
- 銃を発射するか、サイドワインダーまたはサイドアームミサイルを発射する

緊急SAAHS切断スイッチ
- SAAHS（安定性増強および姿勢保持システム）を解除します

ウェイポイント増分ボタン

空対空武器選択スイッチ
- AFT = A/A サイドワインダー SEAM モード
- FWD = A/A サイドワインダー ボアサイト モード
- 下（押す）= ガンモード

空対地目標指定解除 / ノーズホイールステアリングボタン

2 – ホタス

HOTAS (ハンズオンスロットルアンドスティック) インターフェース:

TDC（ターゲット指定キャレット）コントロールスイッチ：

- LEFT/RIGHT/FWD/AFT: 選択したセンサー (ターゲティング ポッド、DMT、移動マップ) を旋回します。
- DOWN（アクション）：ターゲットを指定します。押すと、ターゲットポッドの旋回が可能になります。

武器ケージ/アンケージスイッチスイッチ:

- Maverick ミサイルを閉じ込めたり、閉じ込めを解除したりするために使用します。その他の機能は選択した武器によって異なります。

武器ケージ/アンケージスイッチ

アンテナ仰角スイッチ
- AV-8B N/A 型では機能しません

TDC（ターゲット指定キャレット）コントロールスイッチ
- 左
- 右
- フォワード
- 後部
- ダウン（アクション）

空対空プログラミングスイッチ
AV-8B N/A 型では機能しません

通信スイッチ
- UP = COMM 1を選択
- DOWN = COMM 2を選択

エアブレーキ（スピードブレーキ）スイッチ

ECM（電子対抗手段）ディスペンススイッチ
- AFT = チャフを散布する
- FWD = フレアを放出する
- 左 = ミニジャマー作動（機能しない）
- 右 = すべての対抗手段タイプを配布する

3 – ARBSとDMT
3.1 – ARBS の概要

ARBS のデュアル モード トラッカー (DMT) には、TV と LST (レーザー スポット トラッキング) という 2 つの主な機能があります。

の**テレビ機能により、ターゲットポイントを手動で設定できます**機首をターゲットに向けて指定することで、DMT はこの位置を追跡できるようになります。これは、ターゲティング ポッドが利用できない場合や、ターゲットを視覚的に発見し、攻撃を実行する前にすばやく指定する必要がある場合に役立ちます。

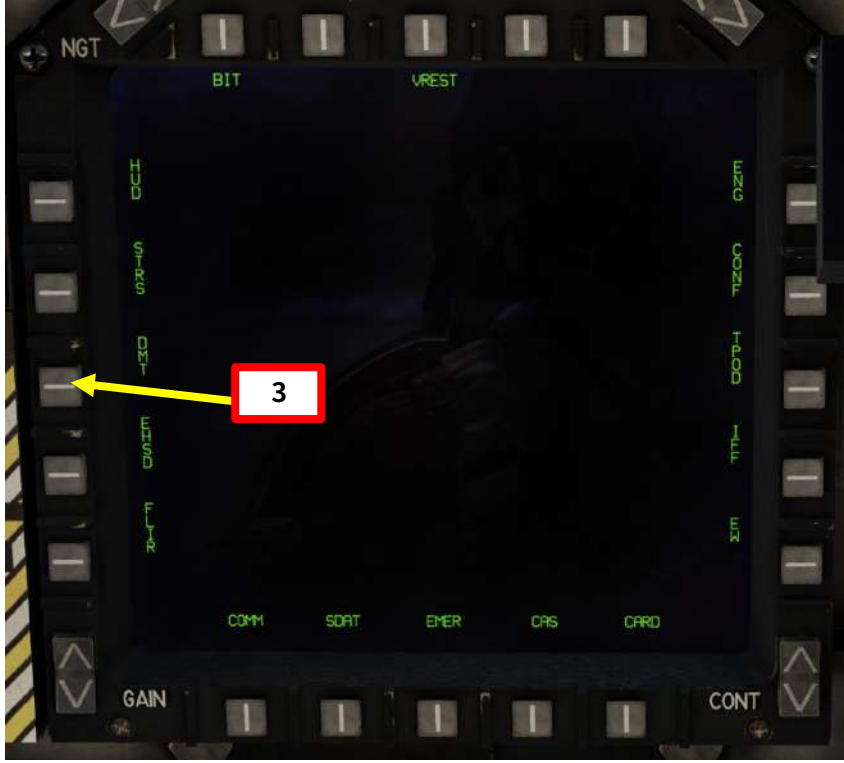
の**LST（レーザースポットトラッキング）機能により、DMTをレーザーで指定されたポイントに従属させることができます。**地上の部隊またはレーザー指示装置を装備した友軍航空機によって（TGP で実行可能）。これは、JTAC がターゲットにレーザーを照射していて、その位置をすばやく取得したい場合に便利です。

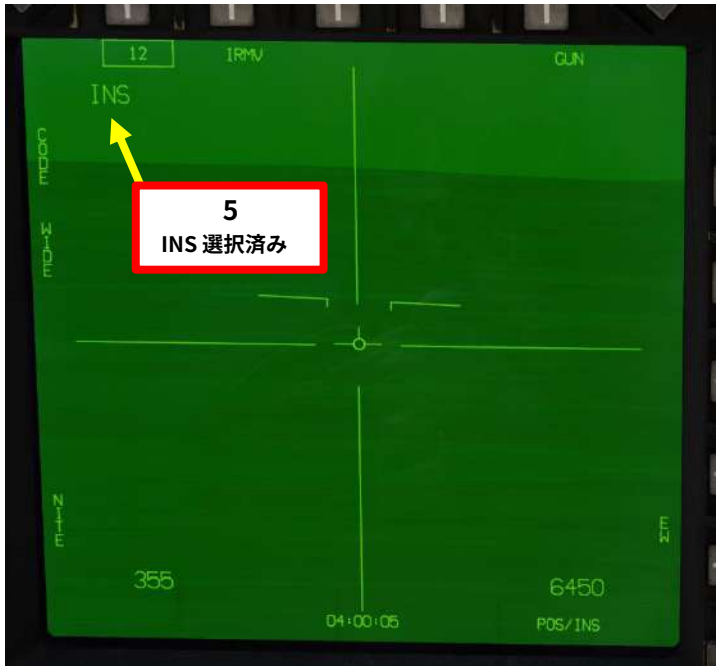
DMT: TVモード

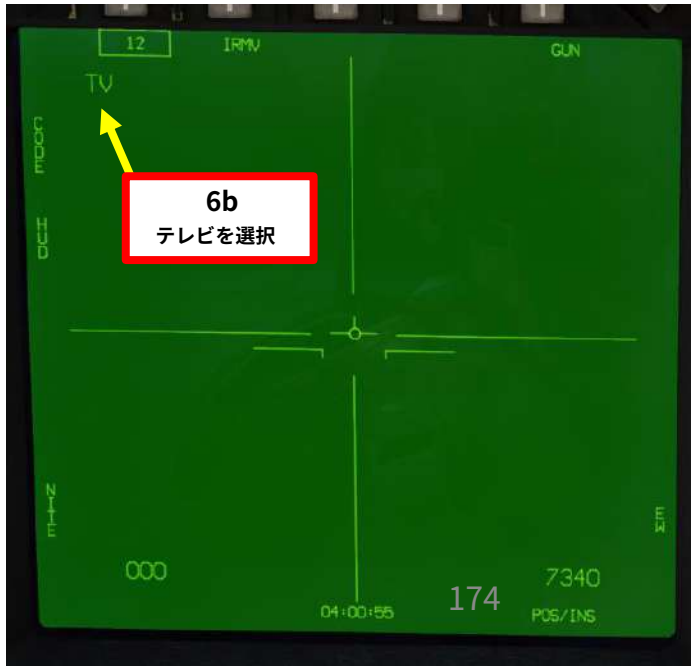
DMT: レーザーモード

3 – ARBSとDMT
3.2 – DMT TVモード

1. DMT（デュアルモードトラッカー）電源スイッチをオン（上）に設定します。
2. A/G（空対地）マスターモードを選択する
3. メイン MPCD メニューから、「DMT」ページを選択します。DMT フィードが MPCD ディスプレイに表示されます。
4. 「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」を押して、以前に指定したターゲットの指定を解除します。
5. DMTページで選択したセンサーを確認する
   a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
   b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。その場合、センサー選択スイッチをすばやく 2 回タップして INS を選択します。
   c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。その場合、DMT はすでに選択されています。
6. センサー選択スイッチAFTを押して、LST（レーザースポットトラック）と「TV」が選択されるまでTV DMTモードにします。





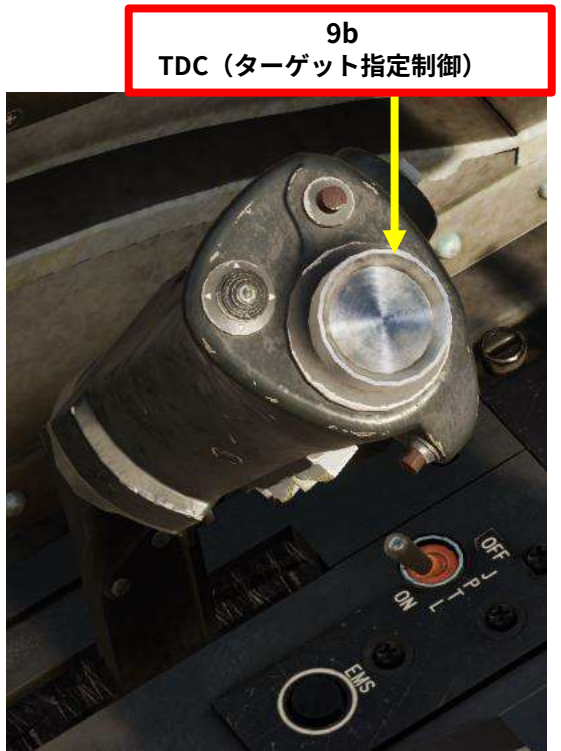


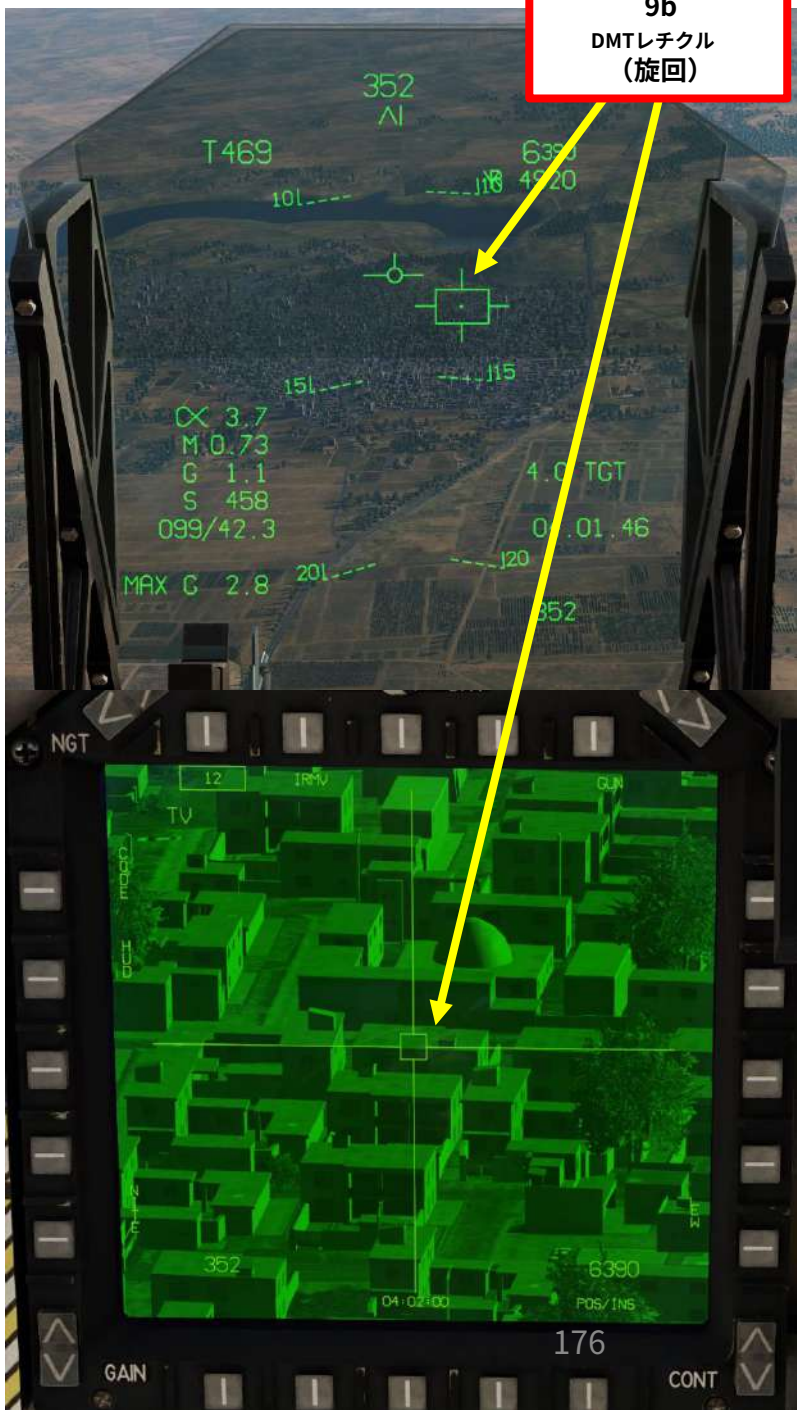
3 – ARBSとDMT
3.2 – DMT TVモード

7. 最初、TV モードは航空機の飛行経路ベクトル (航空機の機首が向いている方向) を追跡します。
8. 飛行経路ベクトルを目的のターゲットに配置し、「TDC DOWN アクション位置」ボタンを押してターゲットを指定し、DMT をそのターゲットに従属させます。

3 – ARBSとDMT
3.2 – DMT TVモード

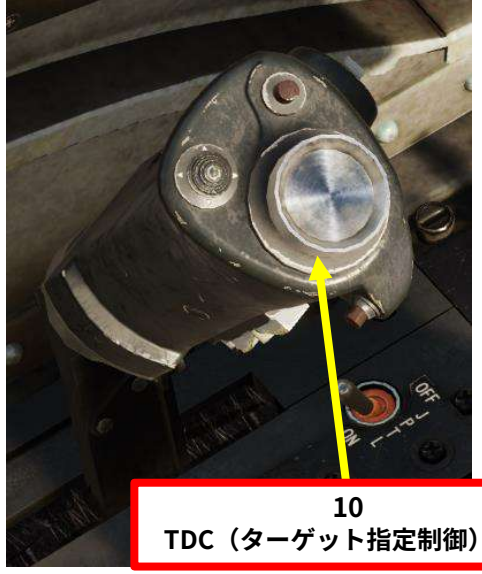
9. ターゲットが指定されると、TDC の左/右/前方/後方コントロールを使用して DMT を旋回できます。

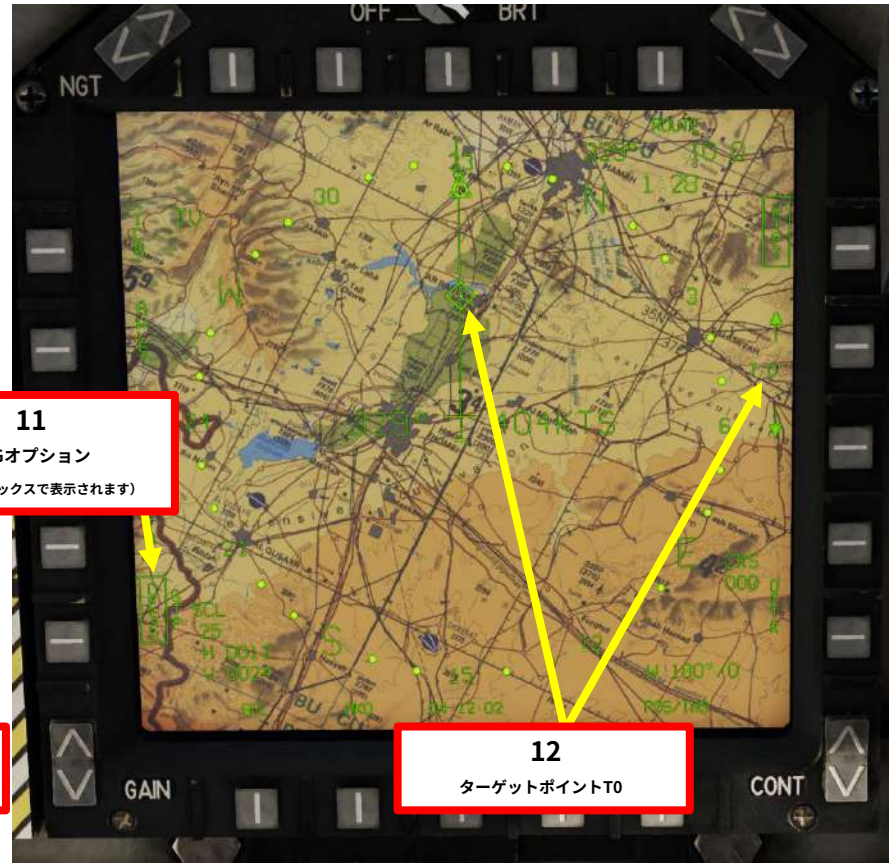




3 – ARBSとDMT
3.2 – DMT TVモード

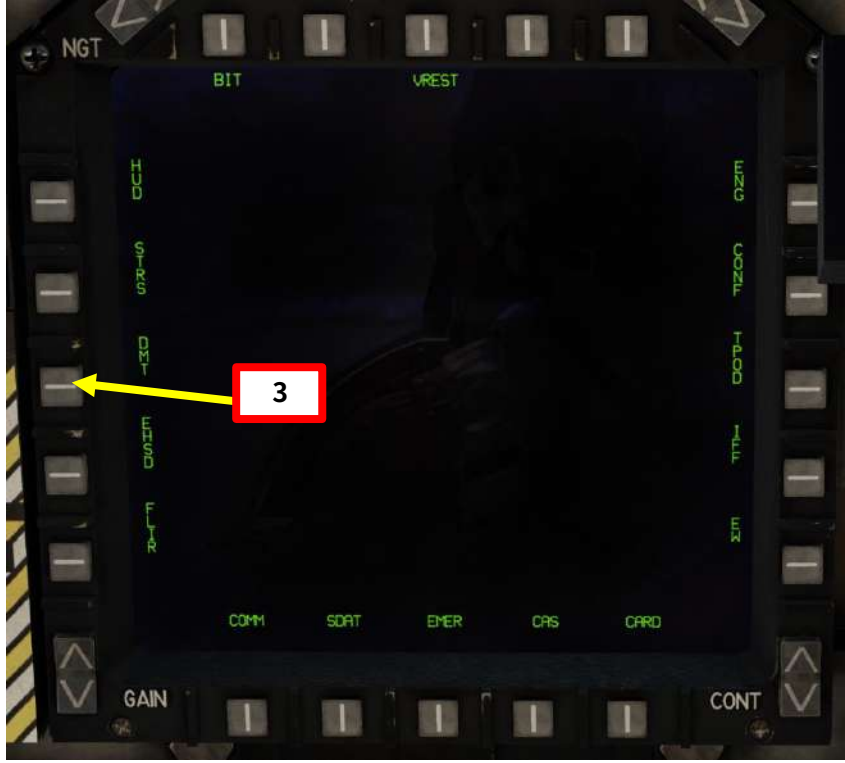
10. DMT が目的のターゲットを追跡したら、「TDC DOWN アクション位置」ボタンを押してターゲットを指定します。
11. 「TDC DOWNアクション」がターゲットを指定すると、EHSD（電子水平状況指示器）ページは自動的にDESG STPモードに入ります。
12. WP インクリメント ボタンを長押し (0.8 秒以上) して、ターゲット座標をターゲットポイント T0 に転送し、T0 を選択します。これについては、後ほど「武器」セクションで説明します。
13. ターゲットの指定を解除するには、「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」ボタンを押します。

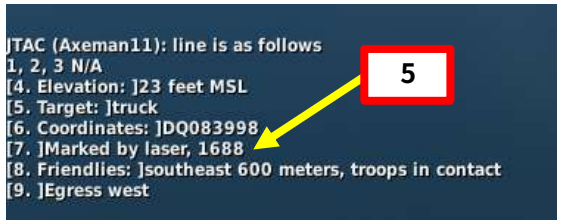


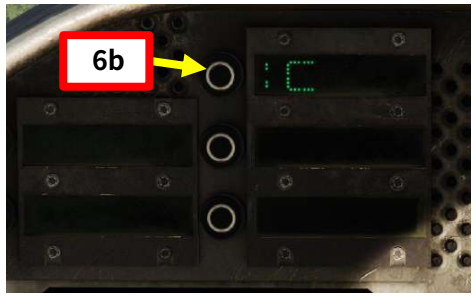


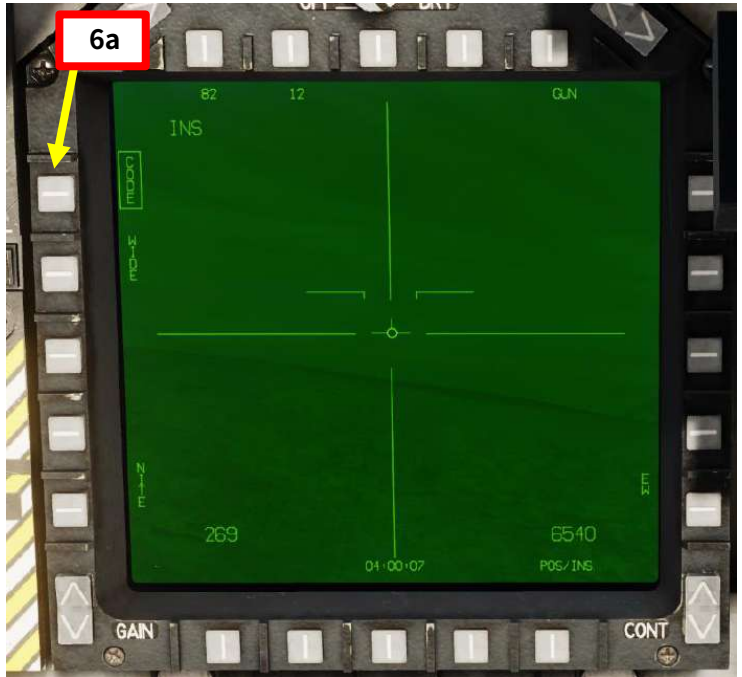
3 – ARBSとDMT
3.3 – DMT LST モード

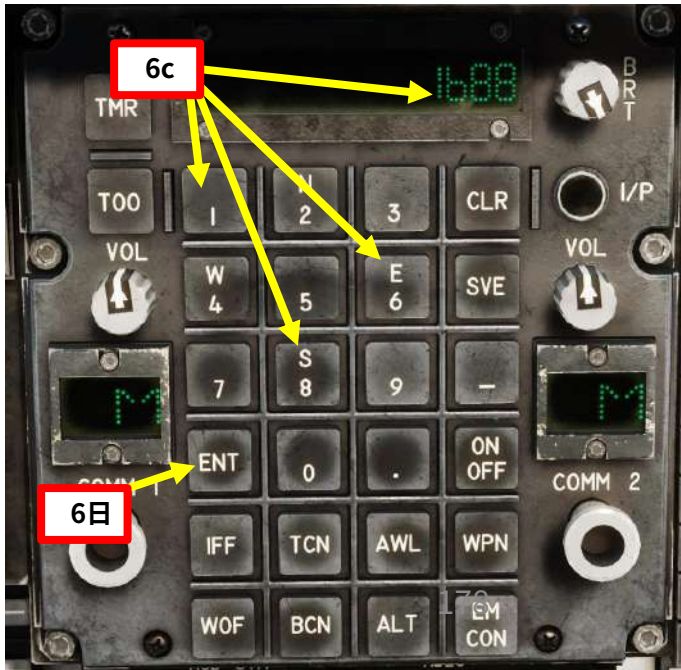
1. DMT（デュアルモードトラッカー）電源スイッチをオン（上）に設定します。
2. A/G（空対地）マスターモードを選択する
3. メイン MPCD メニューから、「DMT」ページを選択します。DMT フィードが MPCD ディスプレイに表示されます。
4. 「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」を押して、以前に指定したターゲットの指定を解除します。
5. JTAC (統合ターミナル攻撃コントローラー) に連絡し、友軍ユニットがターゲットにレーザーを照射している (レーザー オン) 場合は、ターゲットに向かって飛行し、ターゲットエリアに DMT レーザー追跡ポイントを設定します。
6. CODE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、« C » ODU (オプション表示単位、選択時には先頭に « : » が付きます) を選択し、キーパッドで必要なレーザーコード (デフォルトでは 1688) を設定して、ENT を押します。







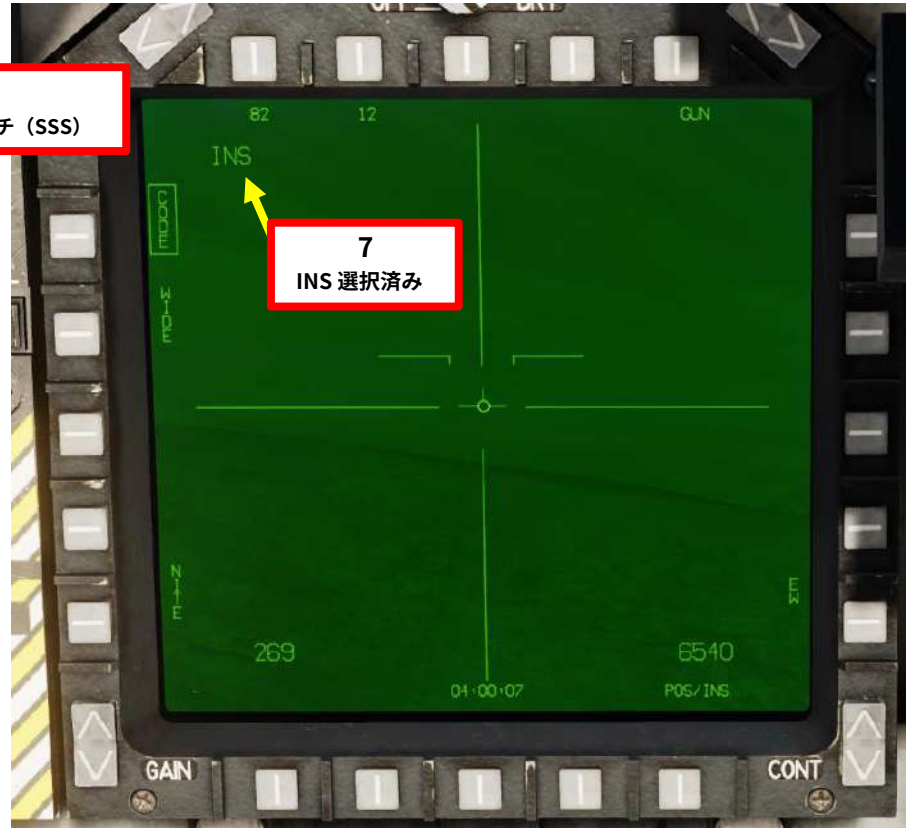




3 – ARBSとDMT
3.3 – DMT LST モード

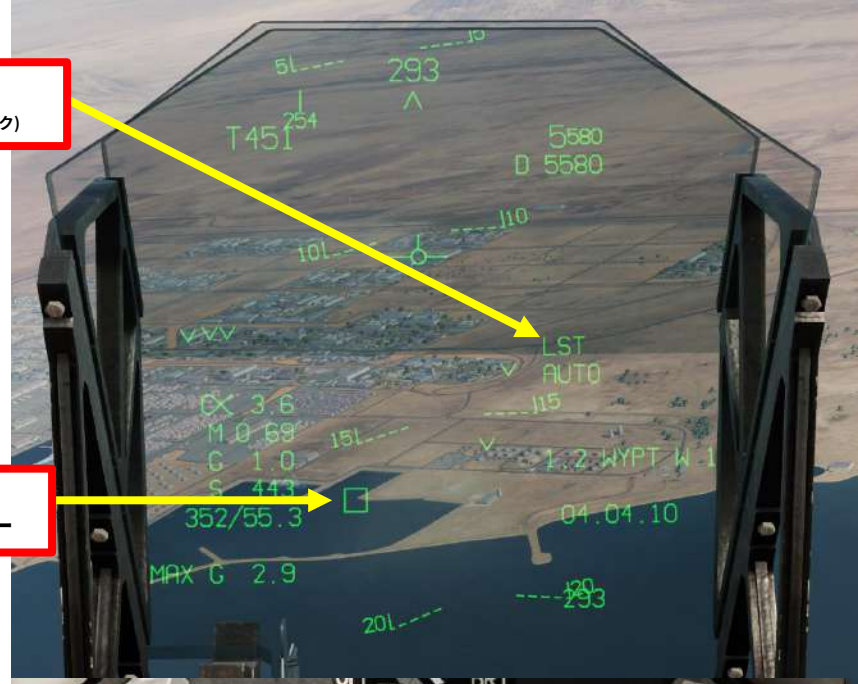
7. DMTページで選択したセンサーを確認する
   a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
   b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。その場合、センサー選択スイッチを連続して 2 回タップして INS を選択します。
   c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。その場合、DMT はすでに選択されています。
8. センサー選択スイッチ AFT を押して、LST (レーザー スポット トラック) モードと TV DMT モードを切り替え、「LST」を選択します。
9. レーザー スポット トラック モードでは、レーザー トラッカー シンボル (DMT ディスプレイでは「X」、HUD では四角形) が、レーザーが検出されるまで地平線をスキャンします。

8a
センサー選択スイッチ（SSS）



7
INS 選択済み

8b
LST (レーザースポットトラック)



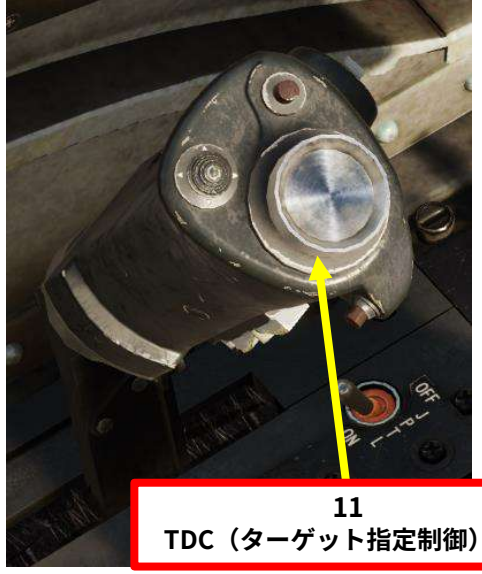
9
探索レーザー

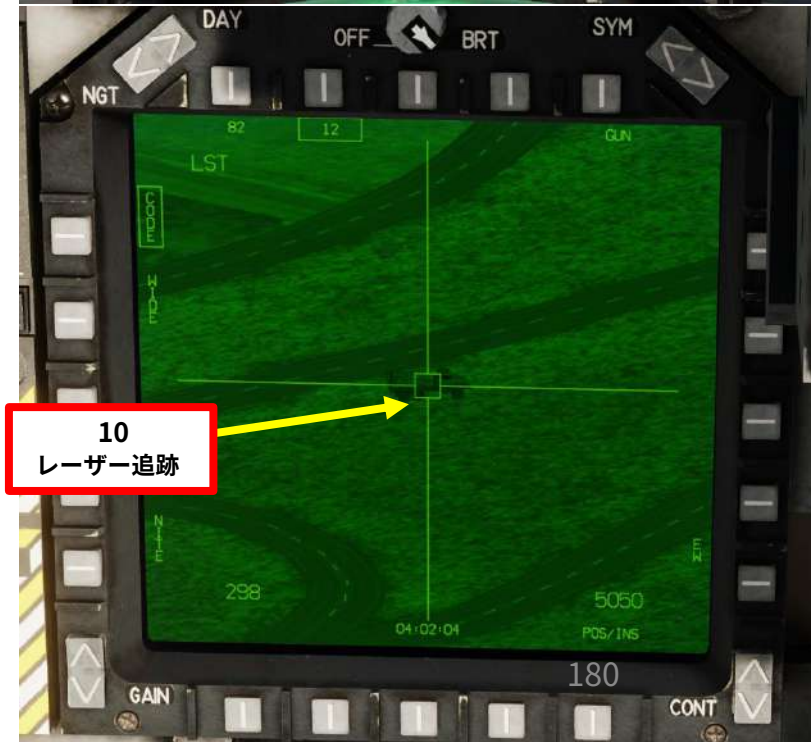
8b
LST (レーザースポットトラック)

9
探索レーザー

3 – ARBSとDMT
3.3 – DMT LST モード

10. レーザーが検出されると、DMT がそれを追跡します。
11. DMT が目的のレーザーターゲットを追跡したら、「TDC DOWN アクション位置」ボタンを押して、レーザー指定ポイントにターゲットを指定します。
12. 「TDC DOWNアクション」がターゲットを指定すると、EHSD（電子水平状況指示器）ページは自動的にDESG STPモードに入ります。
13. WP インクリメント ボタンを長押し (0.8 秒以上) して、ターゲット座標をターゲットポイント T0 に転送し、T0 を選択します。これについては、後ほど「武器」セクションで説明します。
14. ターゲットの指定を解除するには、「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」ボタンを押します。





4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.1 – はじめに

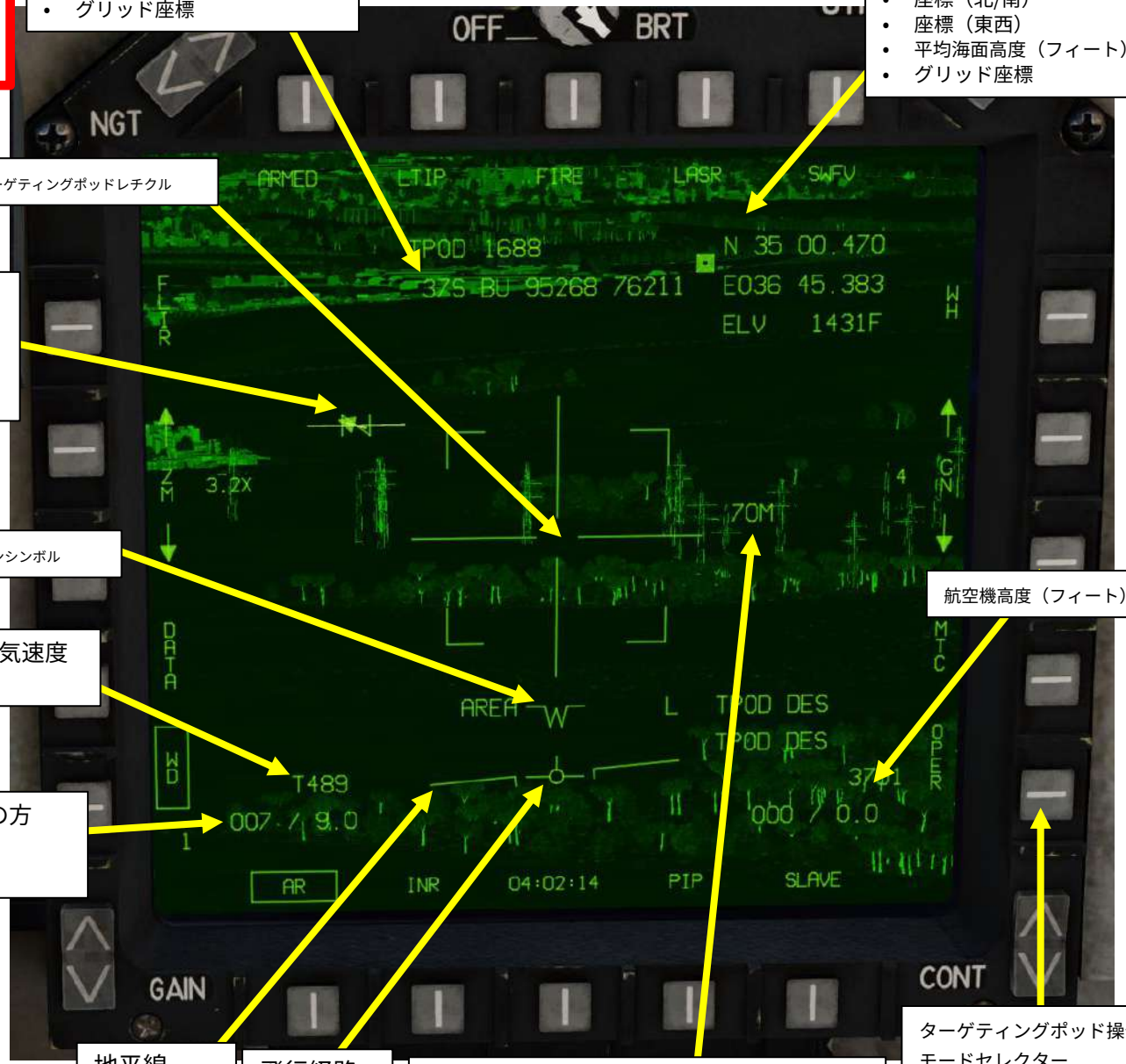
AのN/AAQ-28(V) LITENING G4 システムは、自己完結型のマルチセンサー ターゲティングおよび監視システムです。LITENING により、航空機の乗組員は長距離のターゲットを検出、捕捉、自動追跡、識別して、武器の投下や非伝統的な情報、監視、偵察ミッションを行うことができます。LITENING の FLIR、電荷結合素子 (CCD)、レーザー画像センサー、高度な画像処理、デジタル ビデオ出力により、地上のターゲットの有用な画像が提供され、航空機の乗組員はさまざまな戦場の条件下でターゲットを識別して攻撃することができます。

4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.2 – ディスプレイ

ターゲティング ポッド フィードは、どちらの MPCD (多目的カラー ディスプレイ) にも表示できます。
ターゲティング ポッド フィードを表示するには、メインの MPCD メニューを選択し、OSB の横にある「TPOD」をクリックします。

MAIN MPCD メニューから、「TPOD」の横にある OSB を押すと、ターゲティング ポッド フィードにアクセスできます。



ターゲティングポッドレチクルデータ
- グリッド座標

ターゲティングポッドレチクルデータ
- 座標（北/南）
- 座標（東西）
- 平均海面高度（フィート）
- グリッド座標

ターゲティングポッドレチクル

北矢印 / 地面
- 通常の線は、ターゲティング ポッドの方向を基準とした地面を示します。
- 矢印は北を指し、FLIR が地平線からどれだけ下（または上）にあるかに応じて長さが増加します。

ウォーターラインシンボル

航空機の真対気速度 (kts)

航空機高度（フィート）

指定地点までの方位/距離（nm）
（レチクル）

地平線

飛行経路マーカー

ヤードスティック表示（メートル）
地面に対するレチクルラインの 1 つとの距離がメートル単位で表示されます。これにより、FLIR が現在見ている場所のスケール感がわかります。

ターゲティングポッド操作モードセレクター
- OPER: 動作中（オン）
- STBY: スタンバイ(OFF)

4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.2 – ディスプレイ

LTIP (レーザーターゲットイメージングプログラム) セレクター
- レーザー距離計機能に似ています。有効なレーザー コードが必要です。

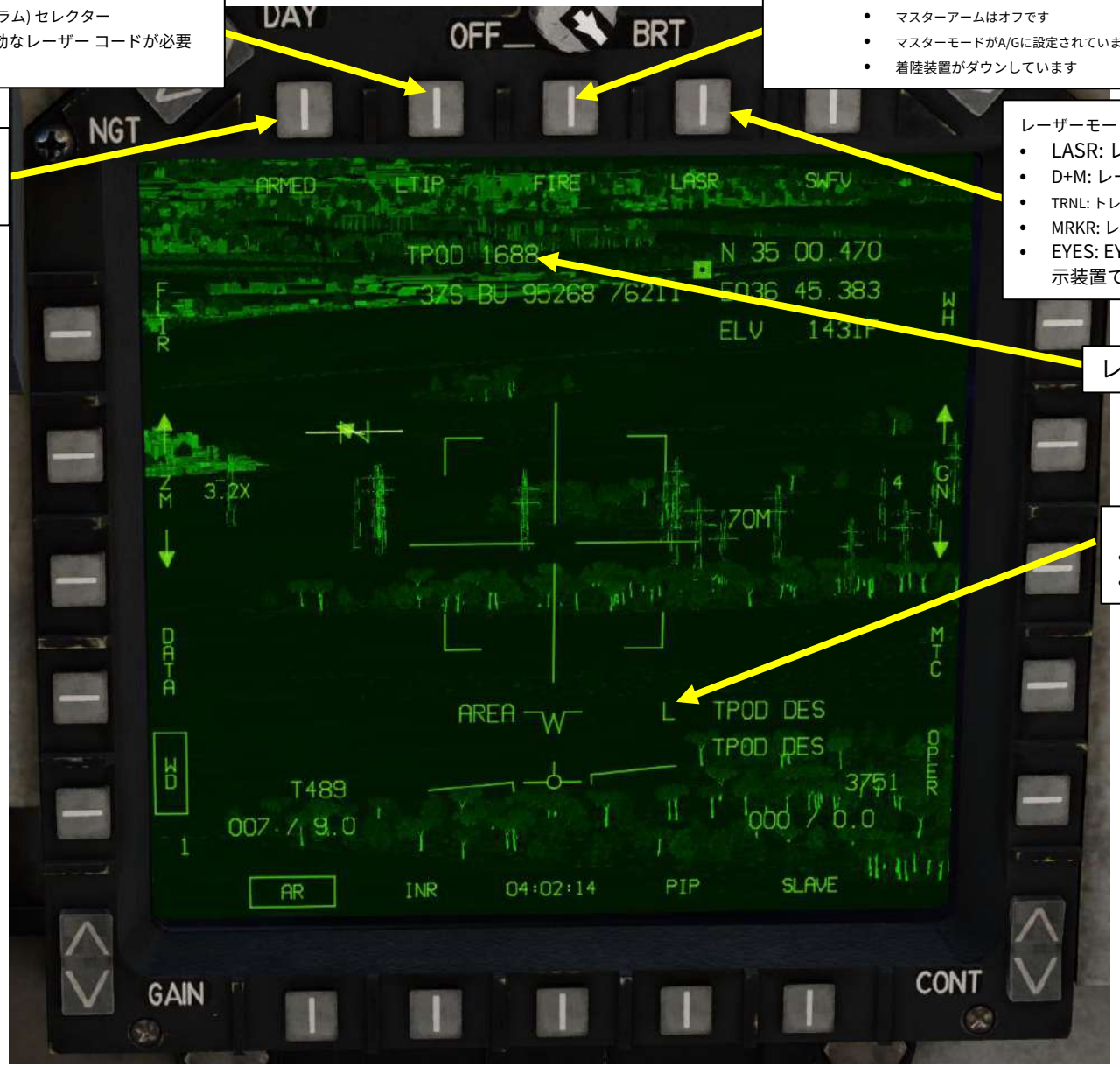
レーザー武装オプション
- 武装
- 安全

レーザー指示発射ボタン
- FIRE Boxed: レーザーが発射される
- 次のいずれかの場合、レーザー発射は禁止されることに注意してください。
  - SWFV（超広角視野）が有効
  - 対気速度は100ノット未満
  - ターゲティングポッドがエリアトラックまたはポイントトラックのいずれにもターゲットを指定していない
  - マスターアームはオフです
  - マスターモードがA/Gに設定されていません
  - 着陸装置がダウンしています

レーザーモードセレクター
- LASR: レーザー指示モード
- D+M: レーザー指示器 + IR マーカー モードの組み合わせ
- TRNL: トレーニングレーザーモード
- MRKR: レーザー IR (赤外線) マーカー
- EYES: EYES レーザー システムは低強度レーザー指示装置です (地上の兵士の目を保護します)

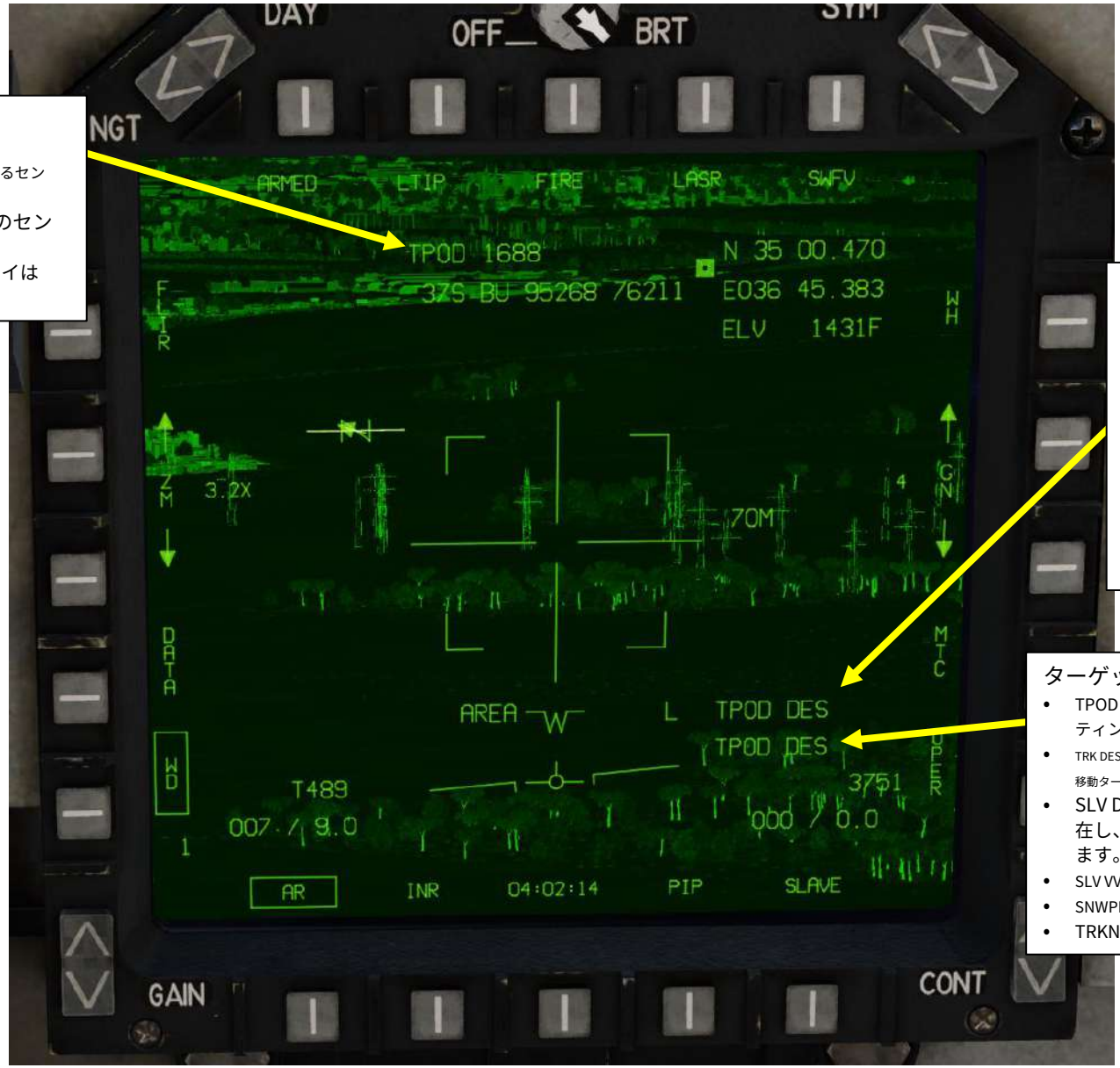
レーザー指定コード

レーザーオプション
- 安定: レーザーは作動しているが、発射していない
- 点滅: レーザーを装備して発射中



4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.2 – ディスプレイ



センサーの指定（対象センサー）

- TPOD: ターゲティングポッドは興味のあるセンサーです
- TV: DMT (デュアルモードトラッカー) TVモードは興味のあるセンサーです
- マップ：EHSD（電子水平状況表示）が注目のセンサーです
- INS:慣性航法システム/ヘッドアップディスプレイは注目のセンサーです

ターゲット/システム指定ステータス

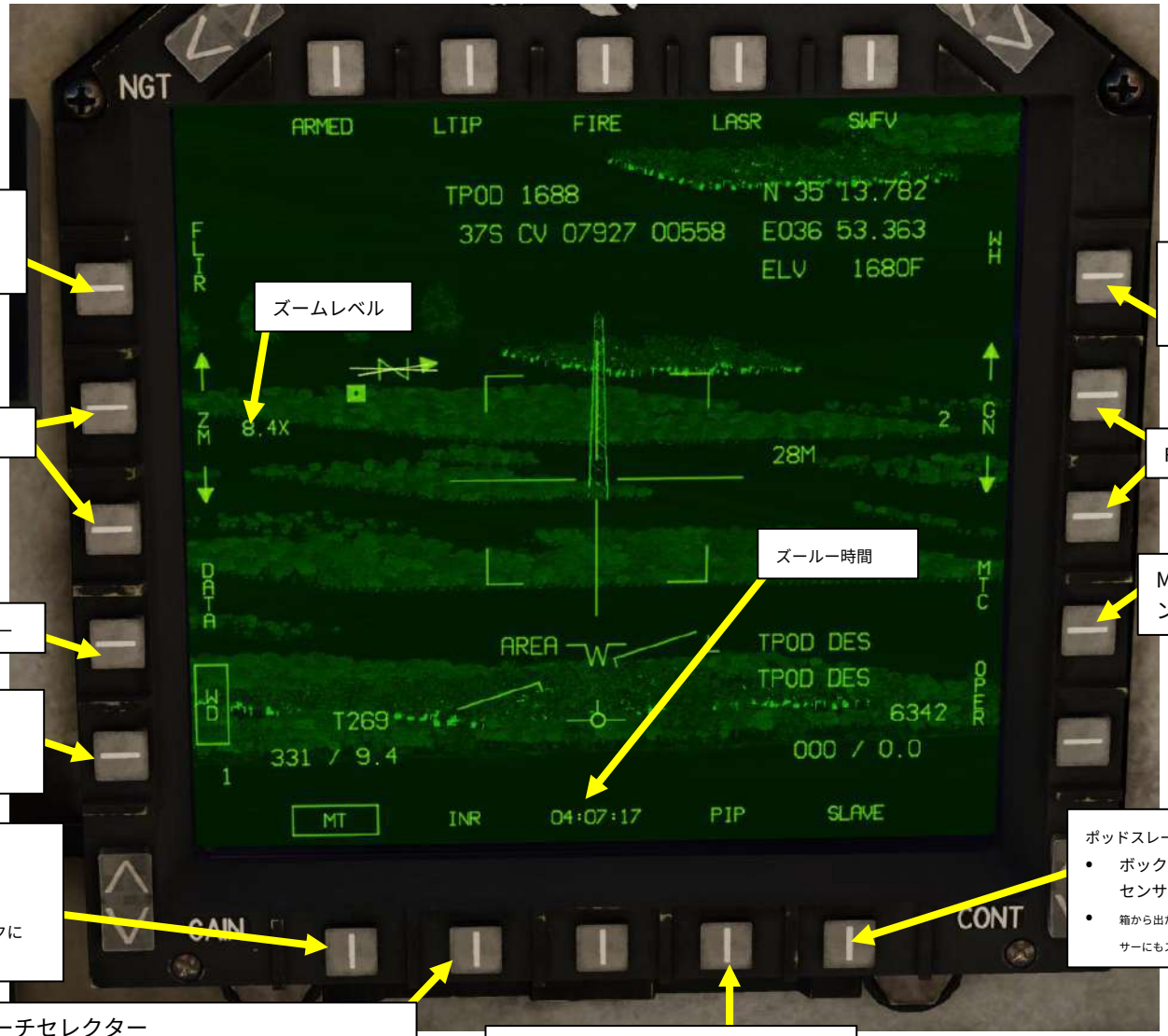
- TPOD DES: ターゲティングポッドはターゲット指定のために選択されたセンサーです
- HUD DES: ターゲット指定に選択されたセンサーはINSまたはDMTです
- TV DES: DMT TVはターゲット指定に選択されたセンサーです
- MAP DES: EHSDマップ（ウェイポイント）はターゲット指定に選択されたセンサーです
- NO DES: ターゲットが指定されていません
- LSS: レーザースポットサーチモード
- LST: レーザースポットトラッキングモード

ターゲットポッドの動作モード

- TPOD DES: TDC ボタンが押されてターゲットが指定され、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーとして使用されます。
- TRK DES: ターゲティングポッドは、エリアトラック (AR)、ポイントトラック (PT)、または移動ターゲットトラック (MT) のいずれかにあります。
- SLV DES: 別のセンサーからターゲット/システム指定が存在し、ターゲティング ポッドは指定された場所に従属します。
- SLV VV: ターゲティング ポッドは速度ベクトルに従属します。
- SNWPLW: ターゲットポッドはスノープラウモードです
- TRKNODES: ターゲットポッドが旋回中です

4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.2 – ディスプレイ



FLIR/CCD カメラモードセレクター
- FLIR: 前方監視赤外線
- CCD: 電荷結合素子 (TV)

ズームレベル

ズームイン/ズームアウトコントロールボタン

ターゲティングポッドデータメニューセレクター

視野選択ボタン
- WD: 広視野角
- NR: 狭い視野角

ターゲティングポッドポインティングモードセレクター
- AR: エリアトラック（静的ターゲット）
- PT: ポイントトラック（移動ターゲット）
- MT: 移動ターゲットトラック（ポイントトラックに類似）

慣性追跡/レーザースポットサーチセレクター
- 短押し - INR ボックス: ターゲティング ポッドは慣性座標を追跡し続けます (ポッドがマスクされているときに便利です)
- 長押し – LSSボックス: レーザースポット検索モードはレーザーをスキャンしています

Pip オプション (未実装)

ポッドスレーブモードをターゲットにする
- ボックス: スレーブ、ターゲティング ポッドは指定センサー (関心センサー) にスレーブされます。
- 箱から出たとき: スレーブ化されていません。ターゲティング ポッドはどのセンサーにもスレーブ化されておらず、独自のターゲットを追跡します。

ズーレー時間

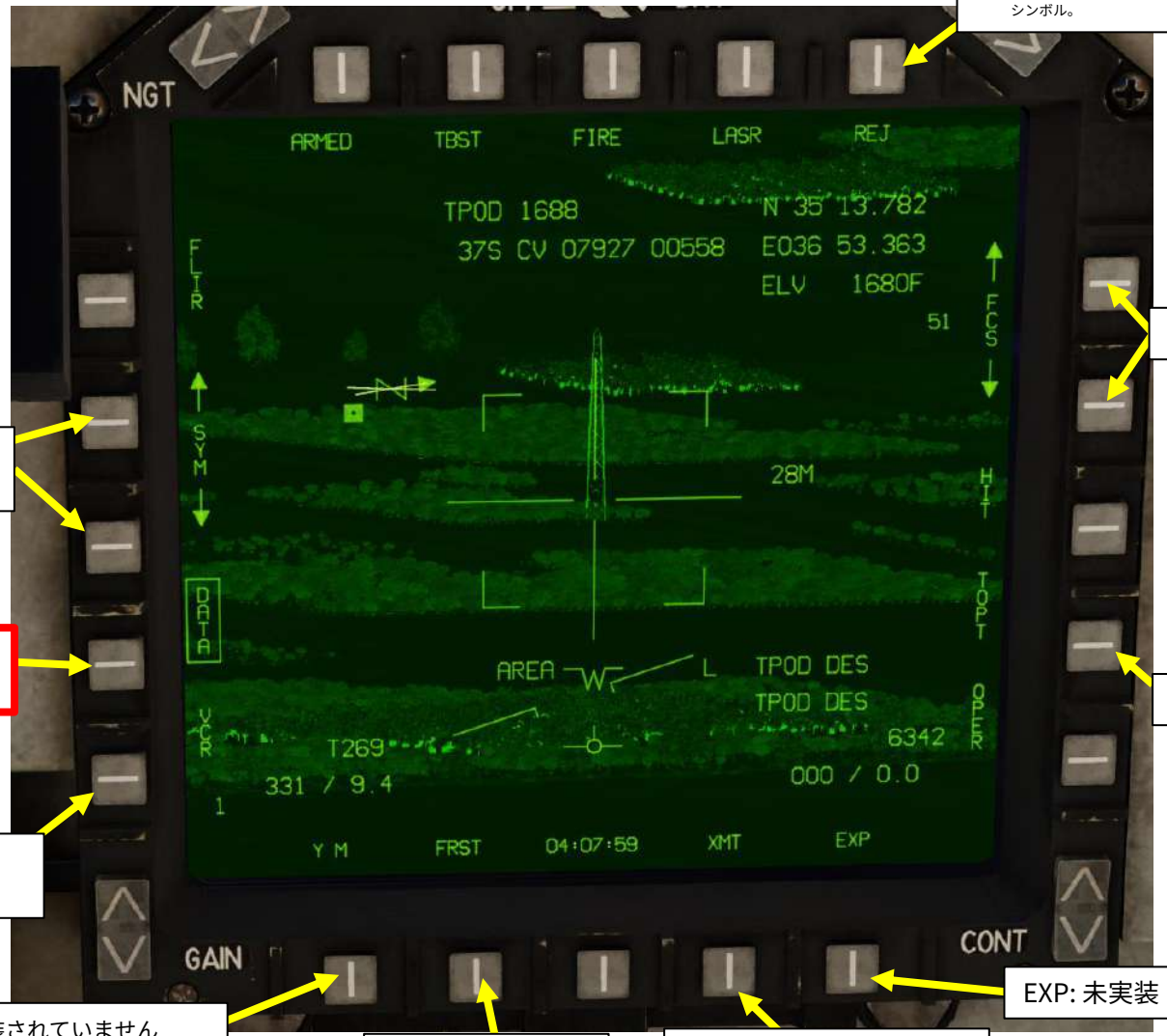
FLIR 極性選択ボタン
- WH: ホワイトホット
- BH: ブラックホット

FLIR ゲインコントロールボタン

MTC (マルチターゲットキューイング) オプション (未実装)

4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.2 – ディスプレイ



オプションを拒否
- 水平線、飛行経路マーカー、喫水線を削除して TPOD ページを整理します。

シンボル。

フォーカスコントロールボタン

シンボルの明るさ
コントロールボタン

ターゲットポッドデータメニューセレクター
ボックス: 選択済み

TOPT: 実装されていません

VCR: ビデオにアクセスします
カセット録音メニュー

EXP: 未実装

YM: 実装されていません

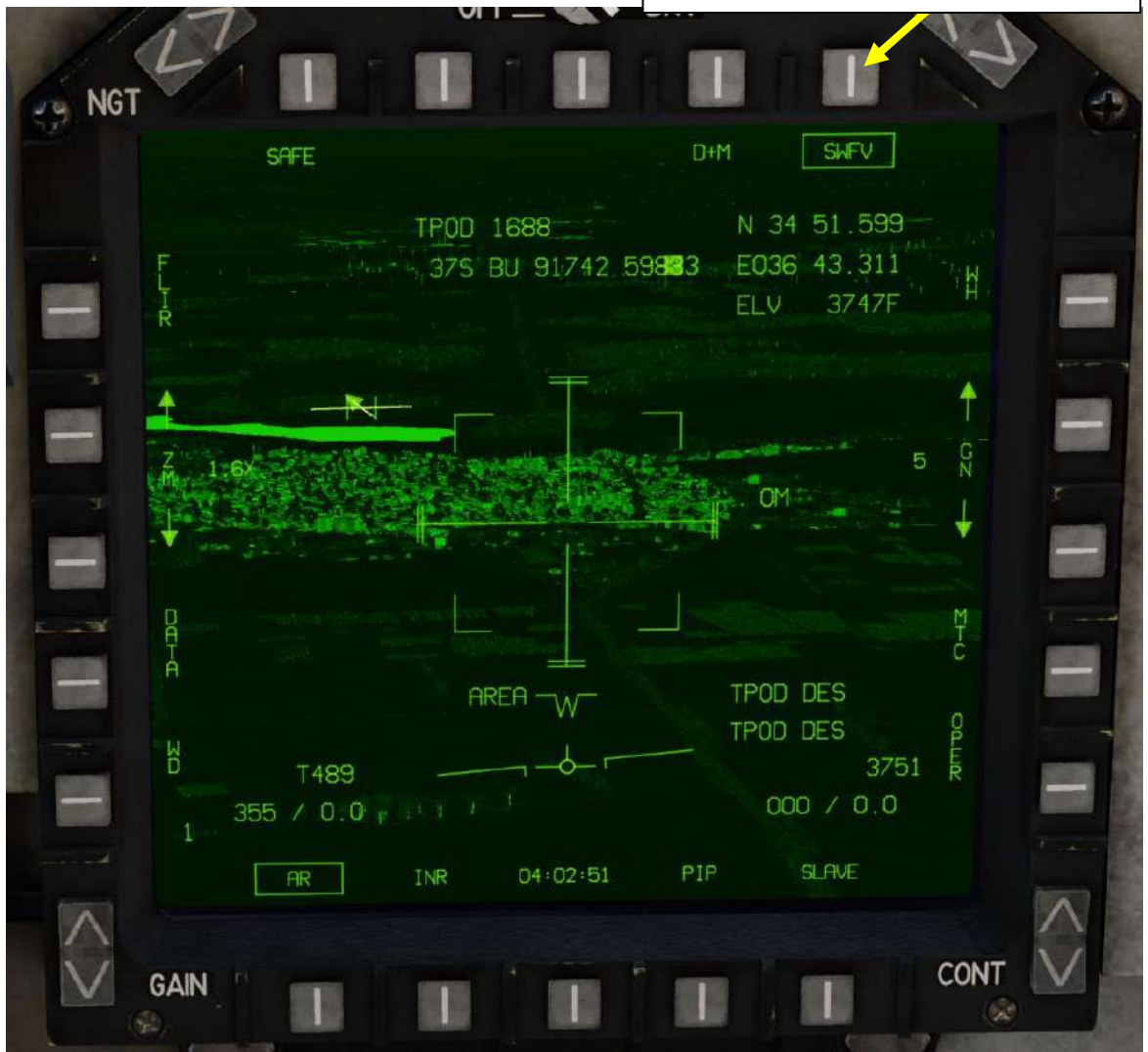
FRST: フォーカスリセット

XMT: 実装されていません

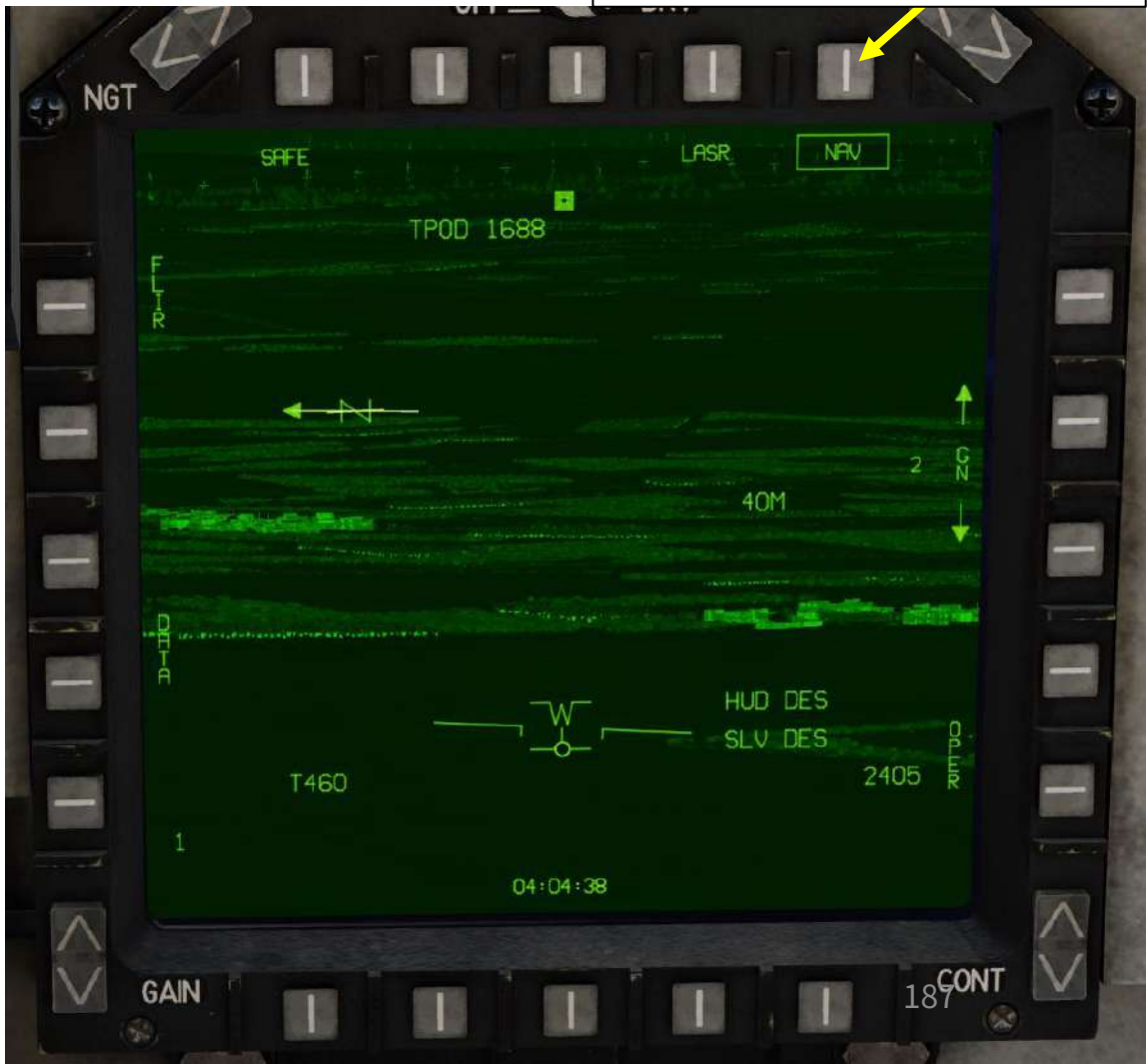
4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.2 – ディスプレイ

SWFV（超広角視野）オプション
- 短押し: SWFVモードを選択
- 長押し: NAVモードを選択
- SWFV ボックス: ON



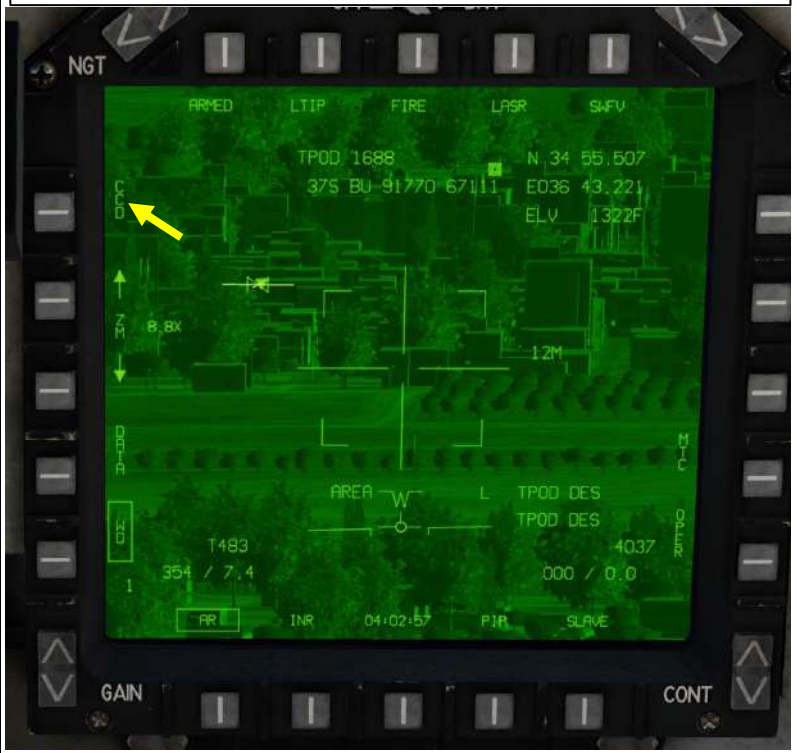
ターゲティング ポッド NAV モード オプション: ターゲティング ポッドの表示を整理し、指定を可能にします。
- 短押し: SWFVモードを選択
- 長押し: NAVモードを選択
- NAVボックス: ON



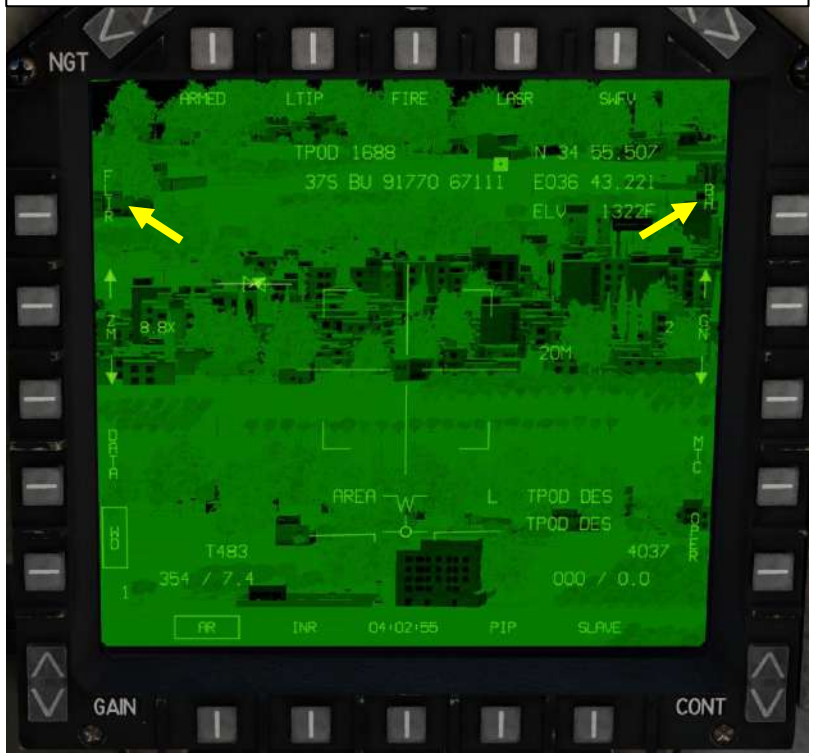
4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.2 – ディスプレイ

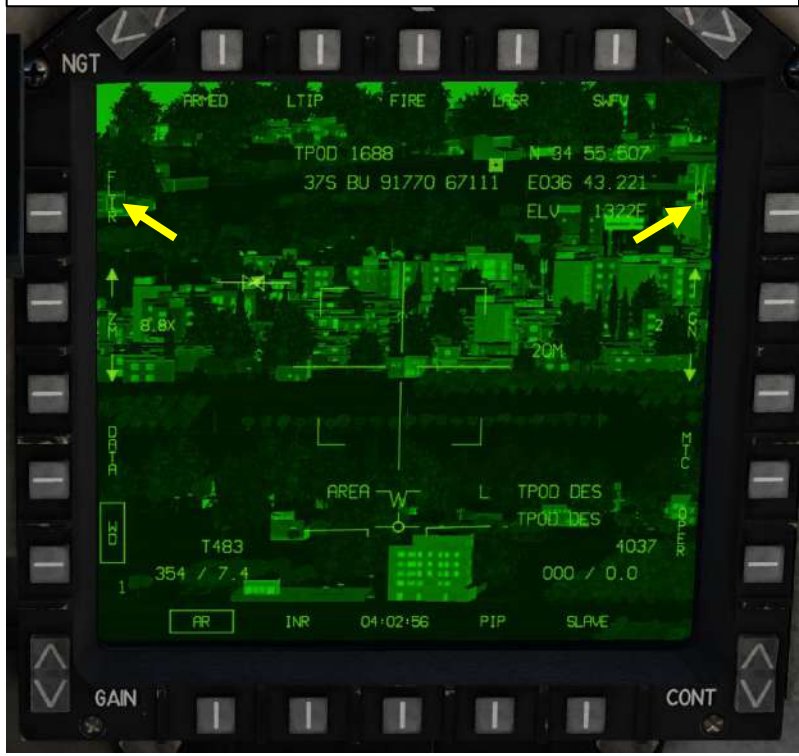
MPCD CCD (TV) モード



MPCD FLIR モード – ブラックホット (BH)



MPCD FLIR モード – ホワイトホット (WH)



4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.2 – ディスプレイ

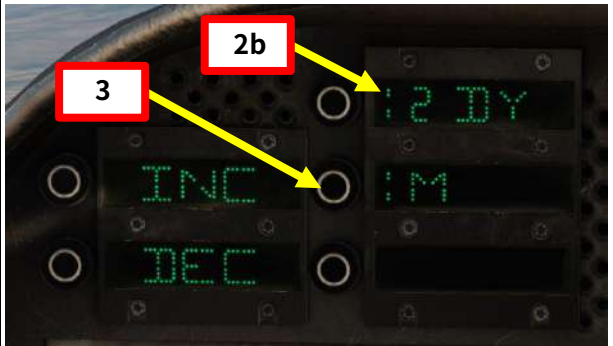
TPOD ディスプレイのターゲット ポッド ビュー相対方向シンボルを見れば、ポッドが航空機に対してどこを向いているかがわかります。このビュー方向は、上から見たビューで表されます。

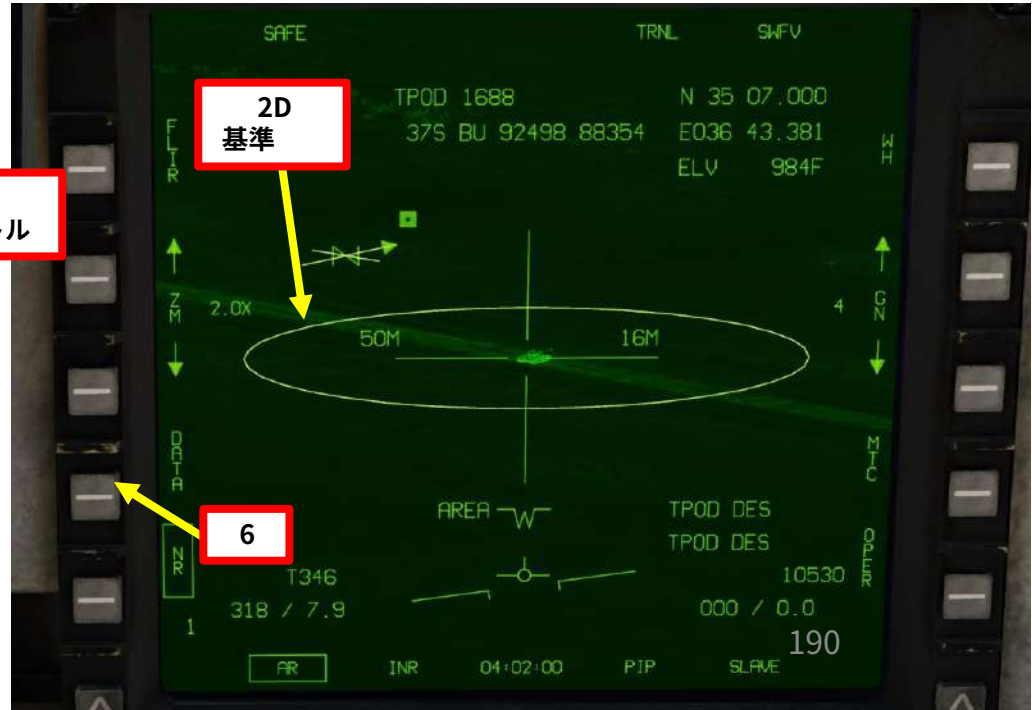
4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.2 – ディスプレイ

TPOD ページで、DATA OSB を押すと、2DY ODU (オプション表示ユニット) を選択して「2D ヤードスティック」を設定できます。これは、半径をカスタマイズできる 2D 円形オーバーレイです。これは、味方がそのエリアにいるときに爆発半径のダメージを評価する場合に役立ちます。

1. TPODディスプレイで、DATAページを選択します（選択するとボックスが表示されます）
2. 「2 DY」ODU（オプション表示単位）ボタンを押して、2Dヤードスティックメニューに入ります。
3. ODUを選択するか選択しないかによって、希望する単位系を選択します。
    - “: M”は2Dヤードスティック半径の単位を「メートル」に設定します。
    - 「M」は2Dヤードスティック半径の単位として「フィート」を設定します。
4. UFC の「ON/OFF」ボタンを押して、2D ヤードスティックをオンに設定します。
5. UFC に 2D ヤードスティック半径を入力し、「ENT」ボタンを押します。
6. DATA ページの選択を解除します (選択を解除するとボックスが非表示になります)。





4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.3 – コントロール

センサー選択スイッチ（SSS）：

- DOWN（落ち込んでいる）：
  - 0.8秒以内にダブルタップ:
    - **ターゲティングポッド（TPOD）センサーHOTASモード（HTS）に入る**右側の MPCD に TPOD ビデオページも表示されます。
    - TPOD HOTAS モードがすでに選択されている場合は、TPOD センサー HOTAS モードを無効にし、センサー選択スイッチ機能を通常に戻します。アクティブ センサーは、以前に選択したセンサーに設定されます。
- 後部:
  - 短い（0.8秒未満）：
    - AR（エリアトラック）、PT（ポイントトラック）、MT（移動ターゲット）モード間でトラックモードを切り替えます。
    - LST（レーザースポットトラック）モードを解除し、以前に選択したトラックモードに戻ります。
    - LSS (レーザースポットサーチ) をキャンセルし、以前に選択したトラック モードに戻ります。
  - 長い（0.8秒以上）：INR（慣性）トラックを選択
- 前向き:
  - 短い（0.8秒未満）：
    - TPOD HOTASモード搭載: レーザー距離計のアップデート
  - 長い (0.8 秒以上): 選択された武器が AGM-65E Laser Maverick の場合、TPOD ページが削除され、LMAV ページが呼び出されます。
- 左：
  - 短い（0.8秒未満）：
    - TPOD HOTASモード搭載: 視野角 (FOV) の変更: 狭角 (NR) または広角 (WD)
  - 長い（0.8秒以上）：LSS（レーザースポットサーチ）を起動します
- 右：
  - 短い（0.8秒未満）：
    - TPOD HOTASモード搭載FLIRビデオ、極性を切り替えます（WH/BH）
    - TPOD HOTASモード搭載CCD（TV）ビデオは機能しません。
  - 長い（0.8 秒以上）：ビデオを CCD と FLIR 間で切り替えます。

空対地目標指定解除/ノーズホイールステアリングボタン:

- ターゲットの指定を解除するか、ターゲット ポッドの指定モードを切り替えます。

センサー選択スイッチ（SSS）
- 後部
- 前向き
- 左
- 右
- DOWN（落ち込んでいる）

空対地目標指定解除 / ノーズホイールステアリングボタン

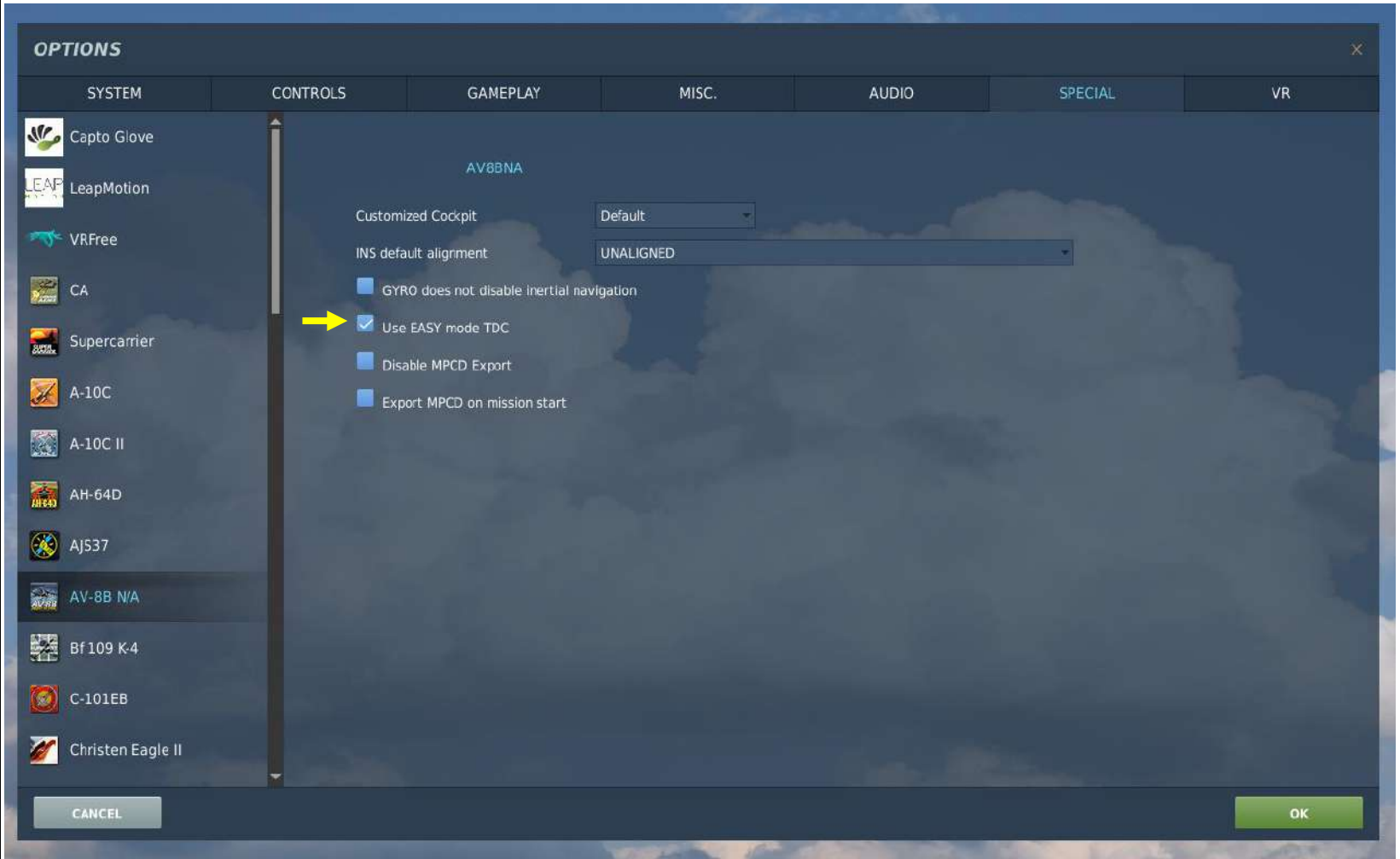
4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

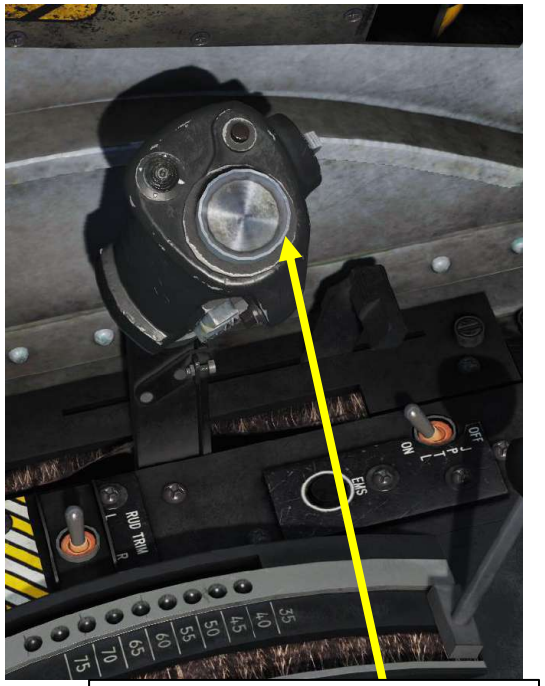
4.3 – コントロール

TDC（ターゲット指定キャレット）コントロールスイッチ：

- LEFT/RIGHT/FWD/AFT: 選択したセンサー (ターゲティング ポッド、DMT、移動マップ) を旋回します。
- DOWN（アクション）：ターゲットを指定します。押すと、ターゲットポッドの旋回が可能になります。

注意: AV-8B N/A Harrier の「特別オプション」タブで、「EASY モード TDC を使用する」がオンになっていることを確認してください (チェックマークが付いている)。このオプションは、以前は「アクション/ノーアクション TDC を有効にする」オプションと呼ばれていました。





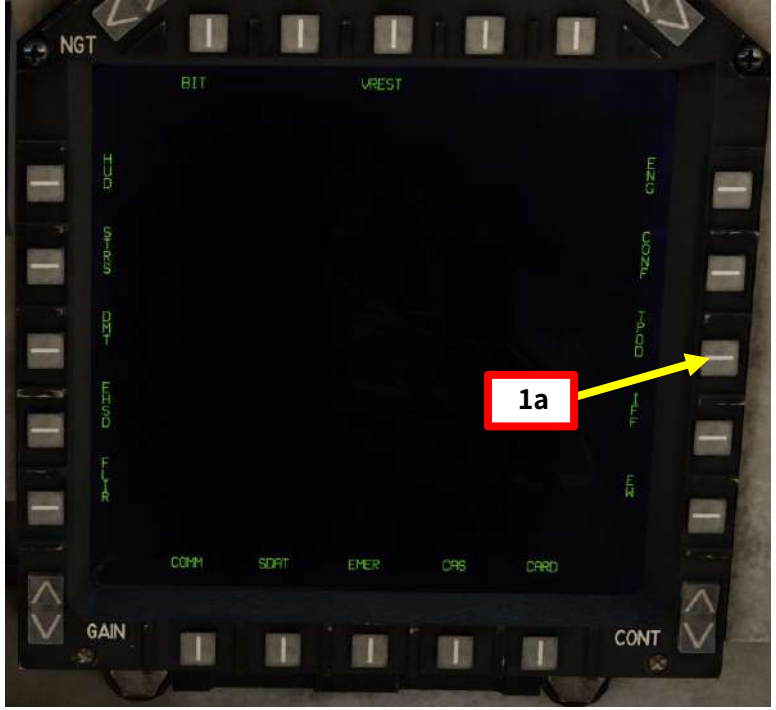
TDC（ターゲット指定キャレット）コントロールスイッチ

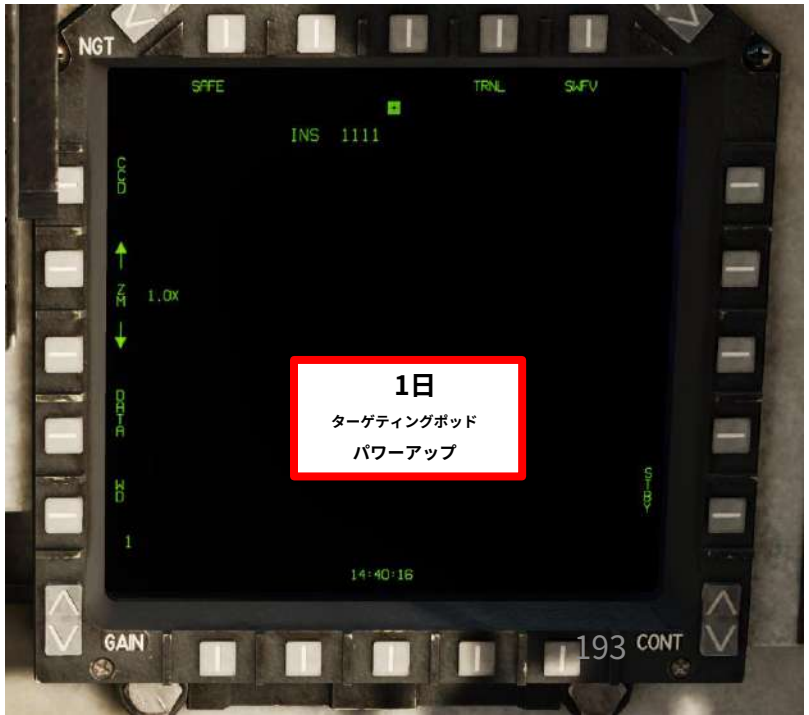
- 左
- 右
- フォワード
- 後部
- ダウン（アクション）

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド
4.4 – 起動とレーザー発振の手順

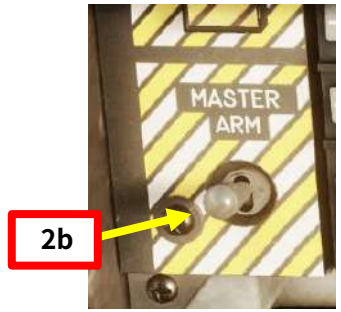
1. ターゲティング ポッドの起動シーケンスは次のとおりです。
   a) メインMPCDメニューの「TPOD」ページの横にあるOSBを押します。
   b) 航空機の発電機がオン（エンジン作動）になると、ターゲティング ポッドは STBY（スタンバイ）モード中に自動的に初期化シーケンスを開始します。
   c) ターゲット ポッドの初期化後、ポッドは FLIR 冷却を開始します。これには約 6 ～ 8 分かかります。FLIR 冷却が不完全な場合、ポッドに F-NOTRDY (FLIR Not Ready) 表示が表示されます。
   d) FLIR 冷却が完了すると、F-NOTRDY 表示が消えます。ターゲティング ポッドが使用できるようになります。

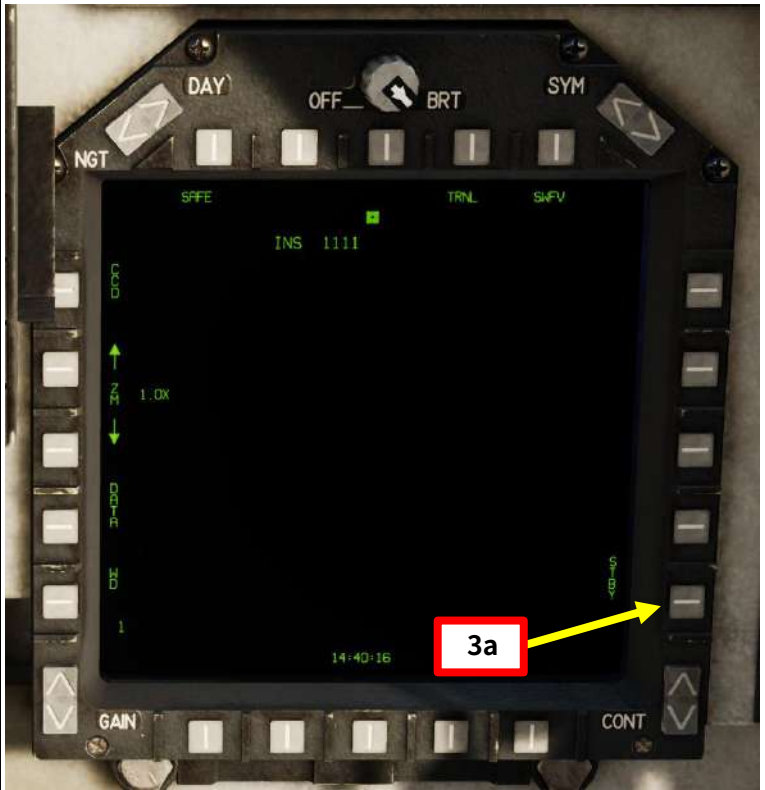


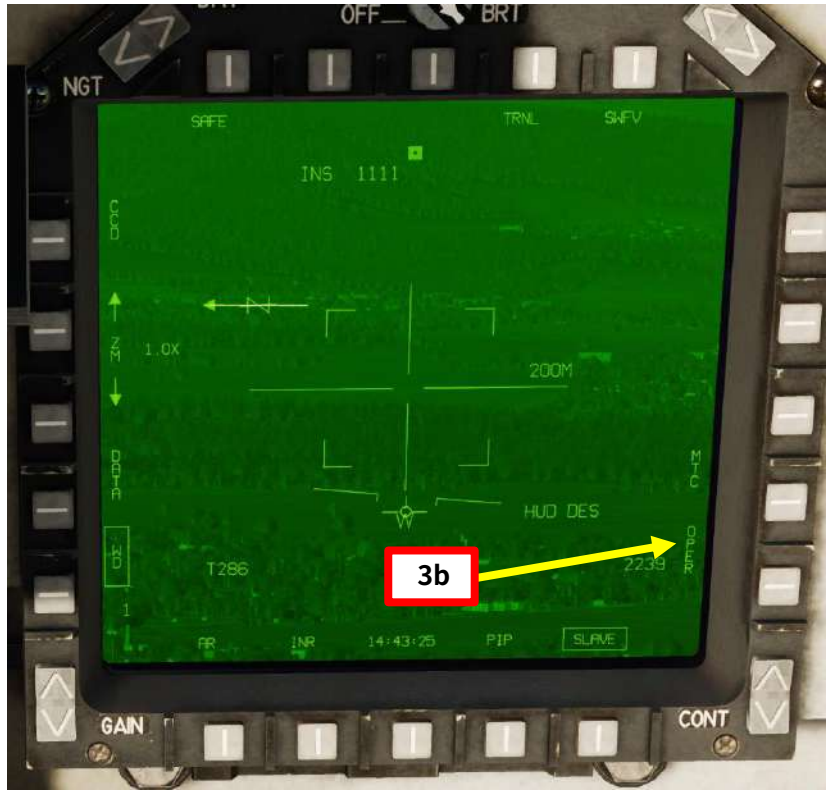


4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド
4.4 – 起動とレーザー発振の手順

2. A/G（空対地）マスターモードを選択し、マスターアームスイッチをオン（上）に設定します。
3. STBY の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドを OPR モードに設定します。ターゲティング ポッドのカメラ センサーが収納されます。ターゲティング ポッド モードが STBY から OPR (操作) に切り替わることを確認します。



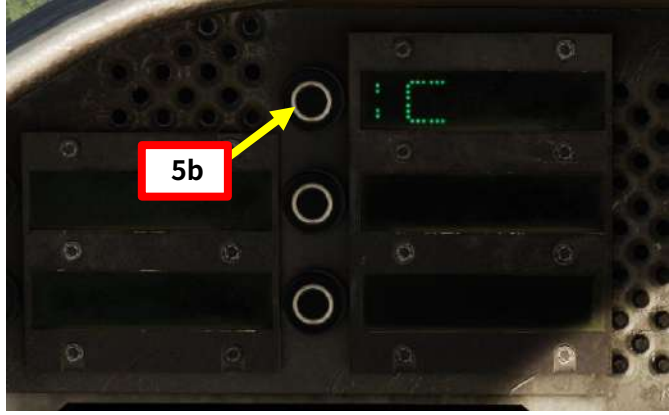


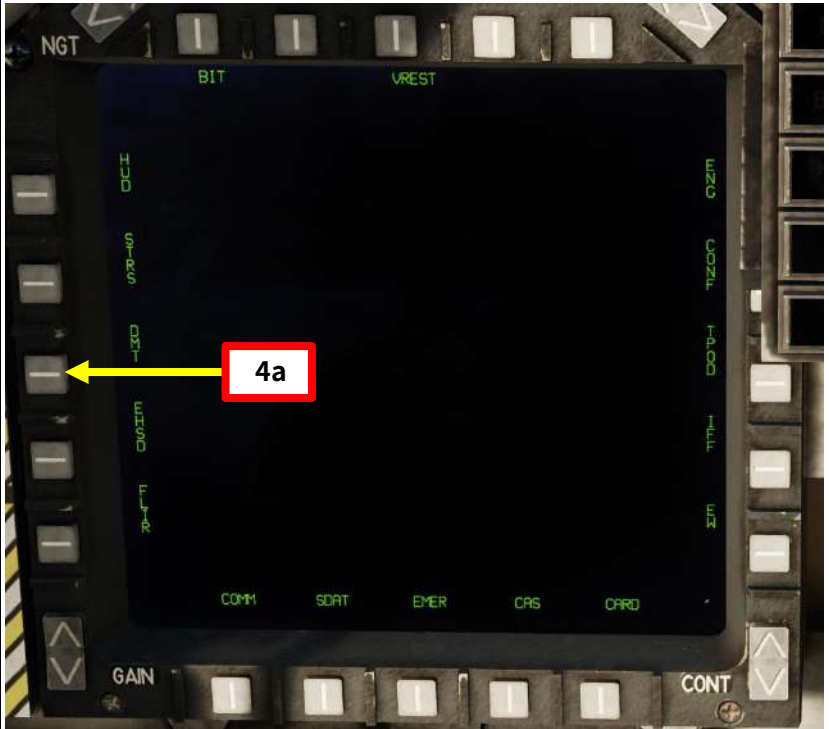


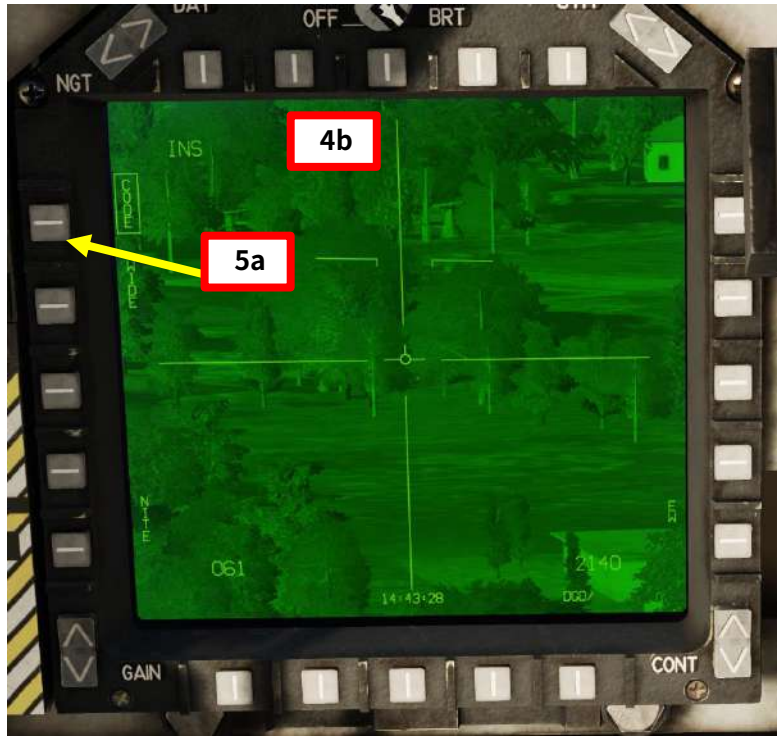
4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド
4.4 – 起動とレーザー発振の手順

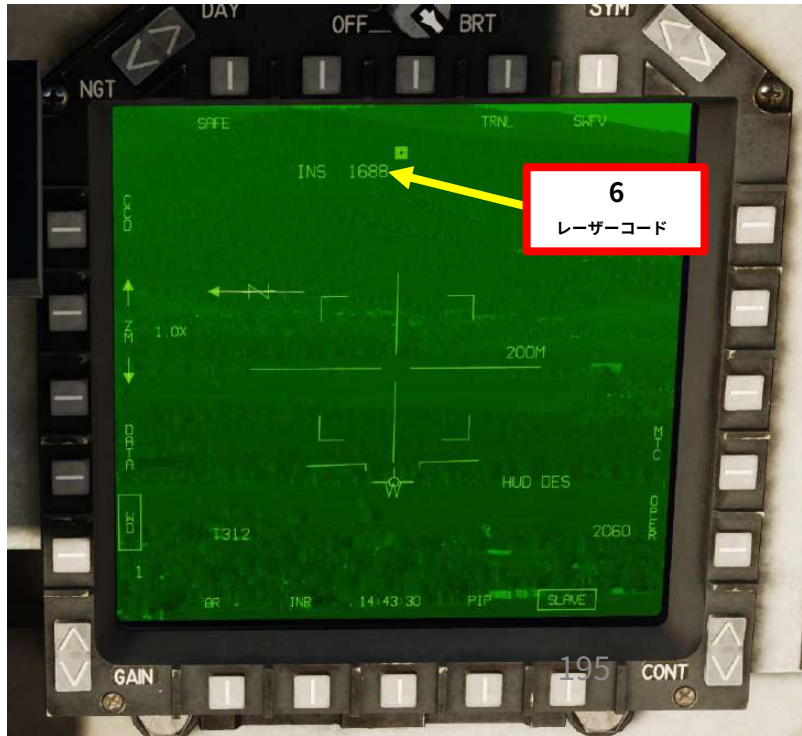
4. メイン MPCD メニューから、「DMT」ページを選択します。DMT フィードが MPCD ディスプレイに表示されます。これは、「EHSD」ページからも実行できることに注意してください。

5. CODE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、« C » ODU (オプション表示単位、選択時には先頭に « : » が付きます) を選択し、キーパッドで必要なレーザー コード (デフォルトでは 1688) を設定して、ENT を押します。
6. レーザー コードが TPOD ページに表示されるようになります。



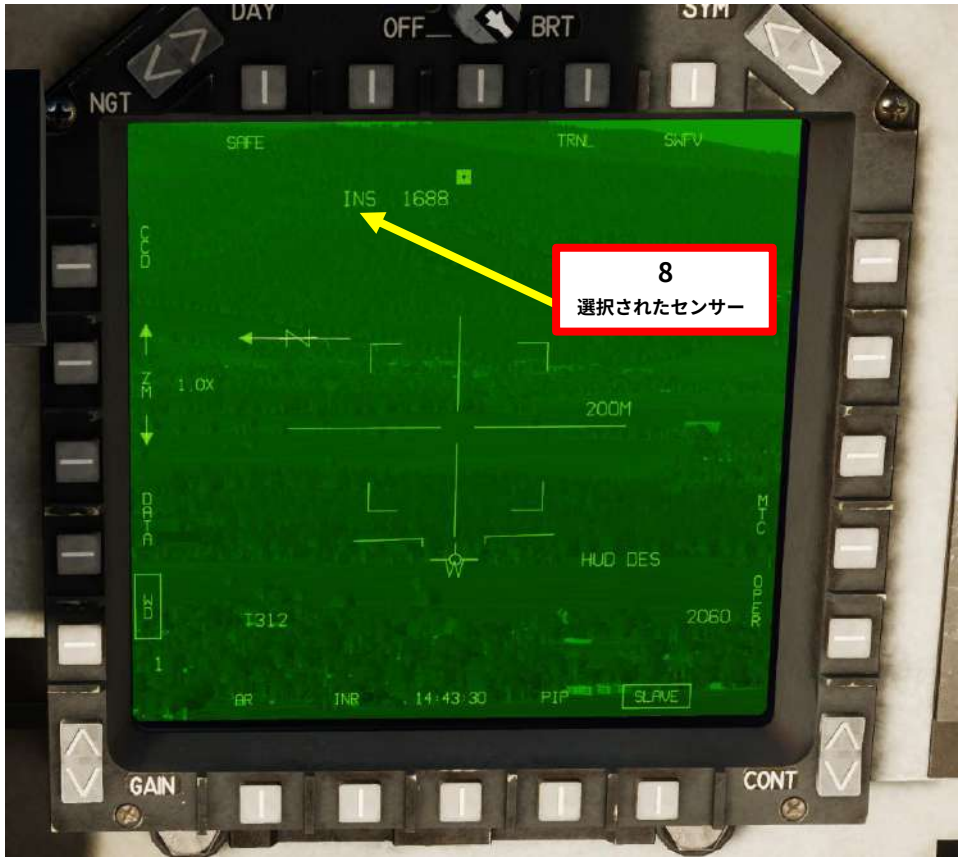


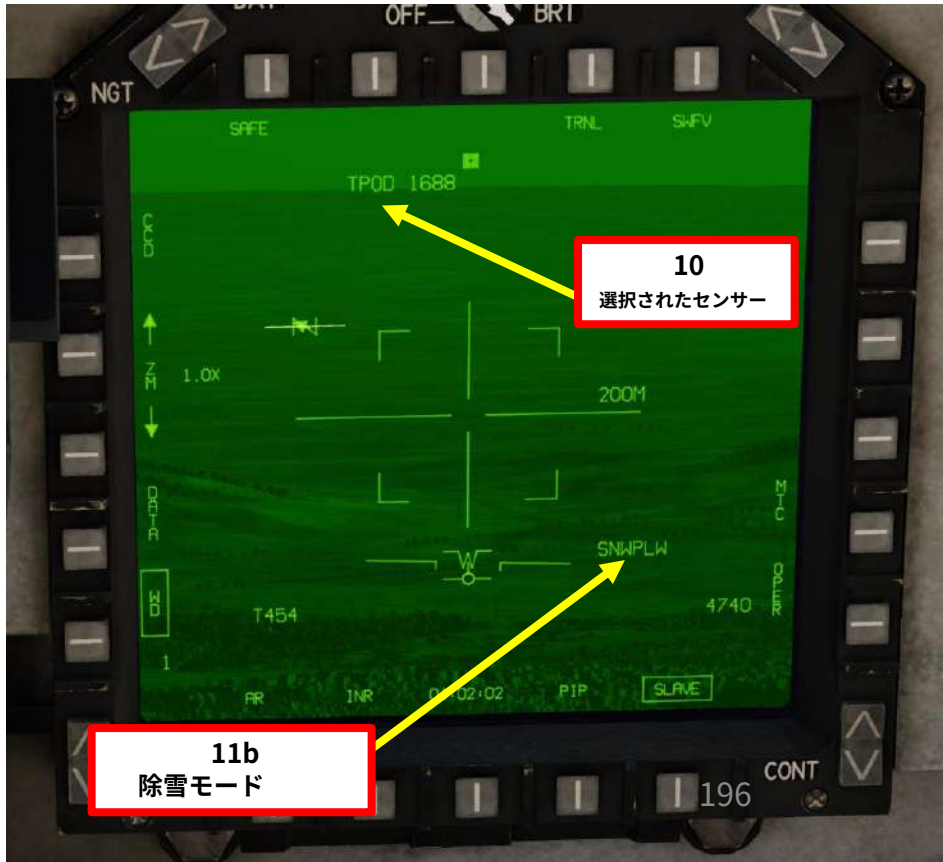




4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド
4.4 – 起動とレーザー発振の手順

7. 「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」を押して、以前に指定したターゲットの指定を解除します。
8. TPODページで選択したセンサーを確認する
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
9. センサー選択スイッチの下ボタンを素早く 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
10. 対象センサーが TPOD に切り替わることを確認します。
11. 「AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle」ボタンを押して、希望するターゲティング ポッドの指向モードを選択します。TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この例では、SNWPLW モードを選択します。

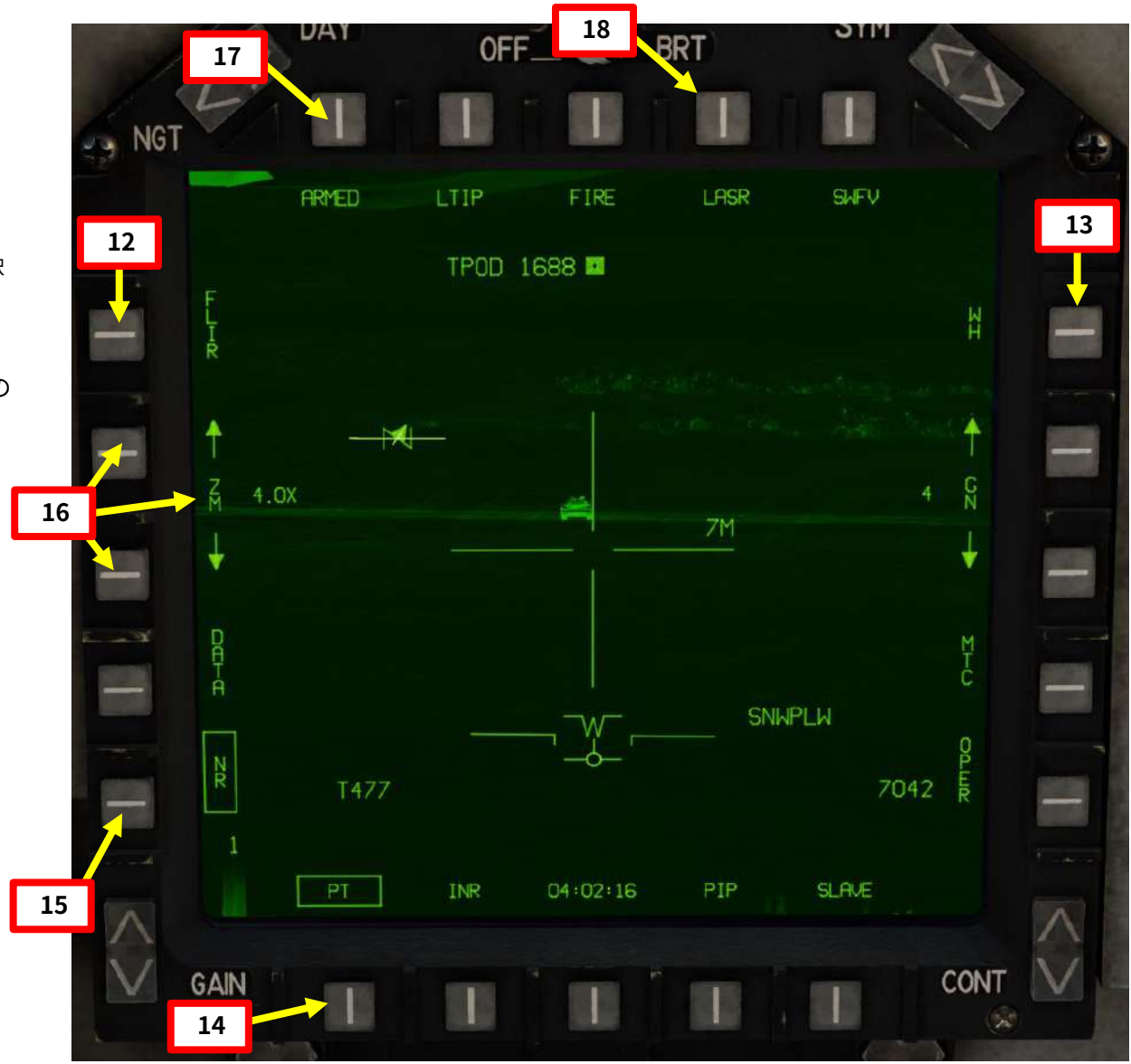




4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド
4.4 – 起動とレーザー発振の手順

12. CCD/FLIR OSB を使用するか、センサー選択スイッチを右に長押しして、目的のカメラ極性モード (CCD/TV または FLIR) を選択します。
13. FLIR カメラを使用する場合は、BH/WH (ブラックホット、ホワイトホット) OSB を使用するか、センサー選択スイッチを右に短く押して、目的の熱画像を選択します。
14. PT/AR/MT (ポイント トラック、エリア ト ラック、移動ターゲット トラック) OSB を使用するか、センサー選択スイッチ AFT SHORT を押して、目的の追跡モードを選択します。
    - PTとMTは車両のような動く標的に対して最適です
    - AR は建物などの静的なターゲットに対して最適に使用されます。
15. NR/WD (狭角/広角) OSB を使用するか、センサー選択スイッチの左を短く押して、目的のカメラ FOV (視野) 設定を選択します。
16. ZM +/- OSB を使用して、希望のズーム レベルを選択します。
17. Laser Arming OSBを押してARMEDモードを選択します。
18. レーザー モード OSB を押して、LASR (レーザー デジグネーター) モードを選択します。

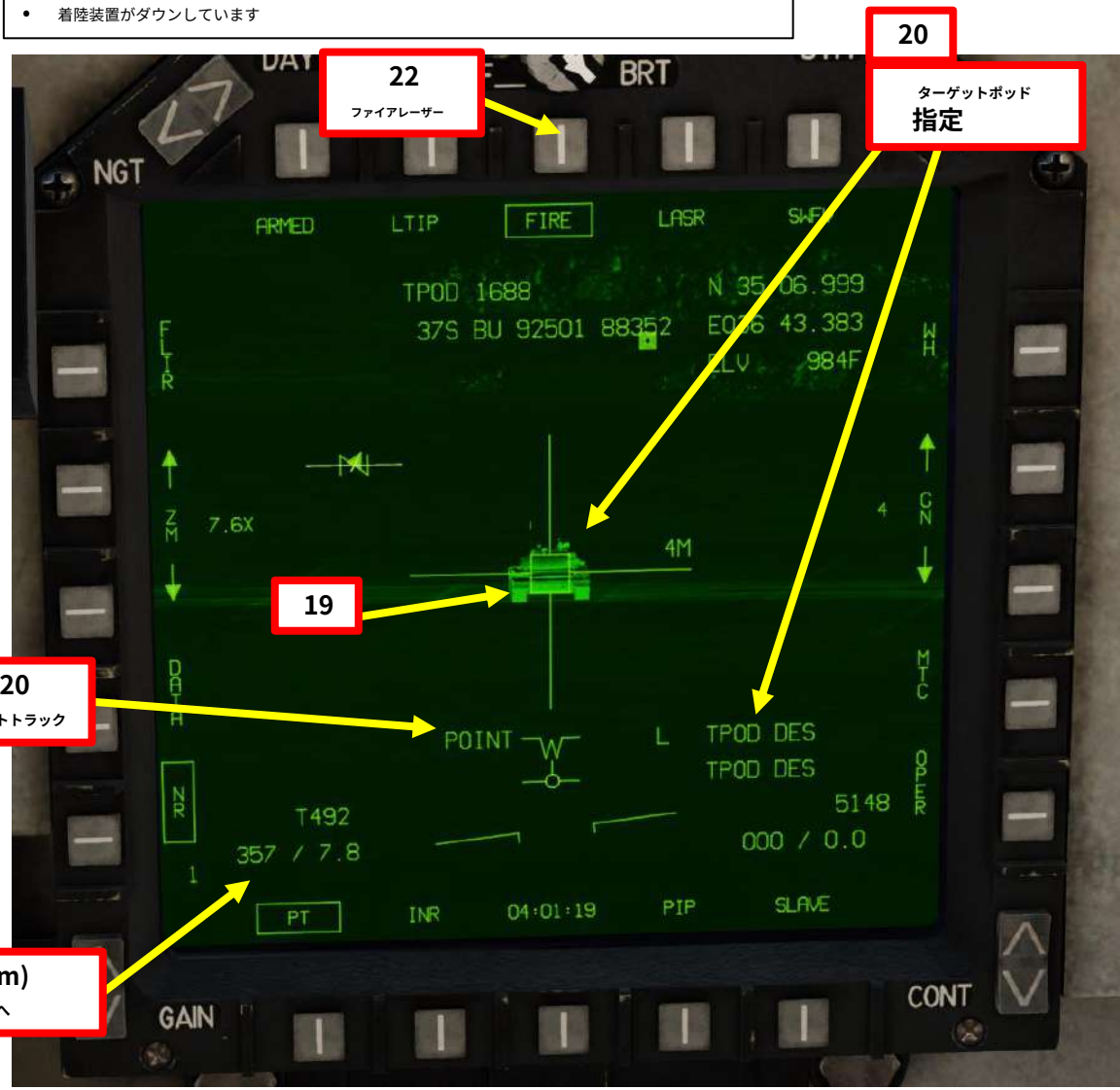
12
13
14
15
センサー選択スイッチ（SSS）

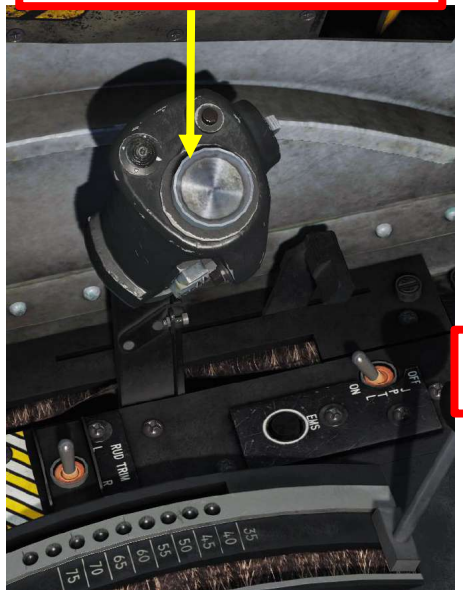


4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド
4.4 – 起動とレーザー発振の手順

19. TDC コントロール (左/右/前方/後方) を使用して、ターゲット ポッドのレチクルをターゲットに向けます。
20. TDC 押し下げ (アクション) コントロールを使用してターゲットを指定します。
    - ターゲット/システム指定ステータスとターゲティング操作モードの両方が TPOD DES (ターゲティング ポッド指定) に切り替わることを確認します。
    - PT または MT 追跡が選択され、追跡できる車両がない場合、追跡モードは自動的に AR (エリア ト ラック) にデフォルト設定されます。
21. レーザー測距を更新する場合は、有効なレーザー コードがあることを確認し、LTIP (レーザー ターゲット イメージング プロファイル) の横にある OSB を押すか、センサー選択スイッチ FWD SHORT を押します。
22. FIRE OSB を押してレーザーを発射します。レーザー誘導兵器がこのレーザーを追跡できるようになります。

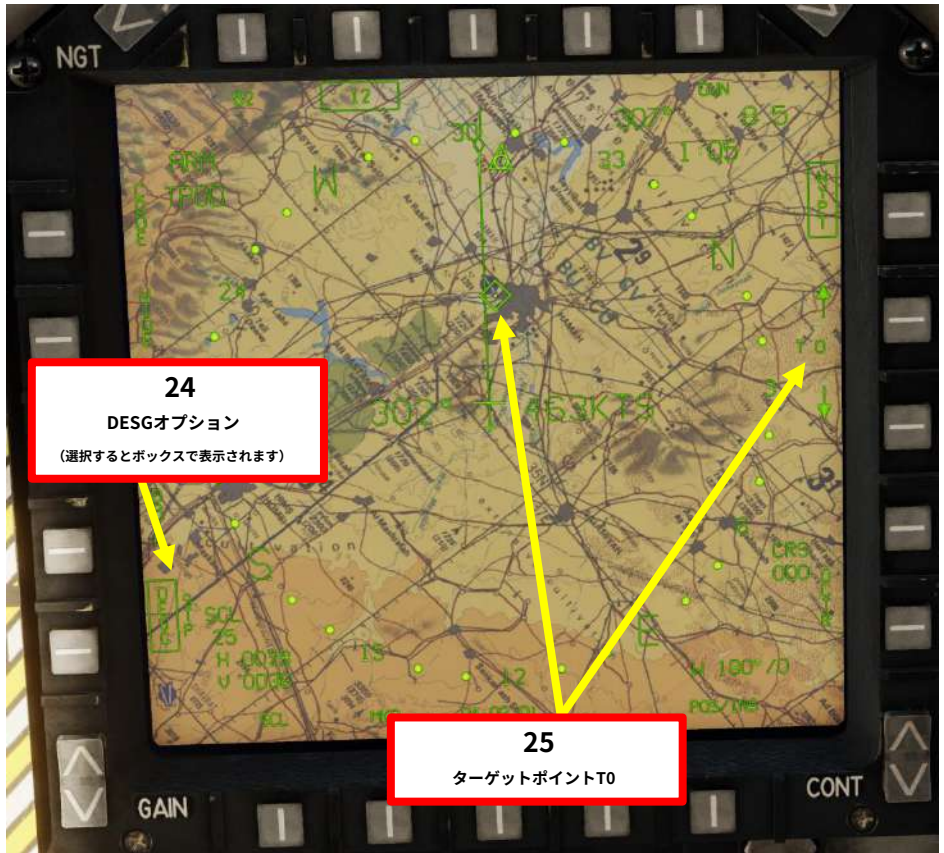
次のいずれかの場合、レーザー発射は禁止されることに注意してください。
- SWFV（超広角視野）が有効
- 対気速度は100ノット未満
- ターゲティングポッドがエリアトラックまたはポイントトラックのいずれにもターゲットを指定していない
- マスターアームはオフです
- マスターモードがA/Gに設定されていません
- 着陸装置がダウンしています

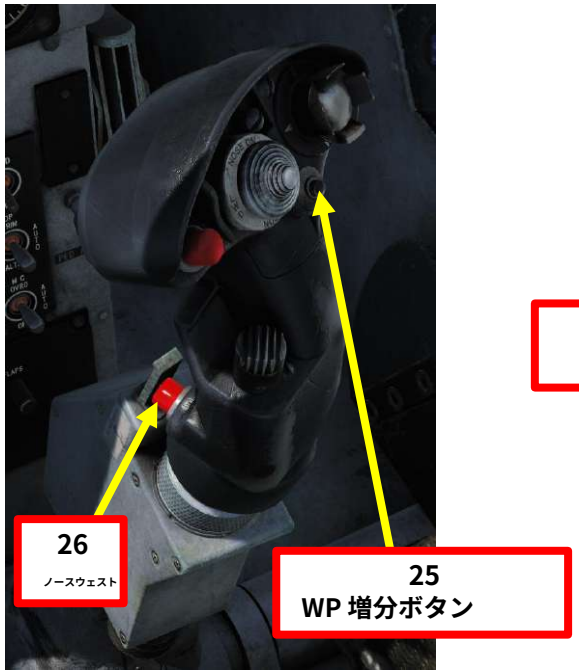


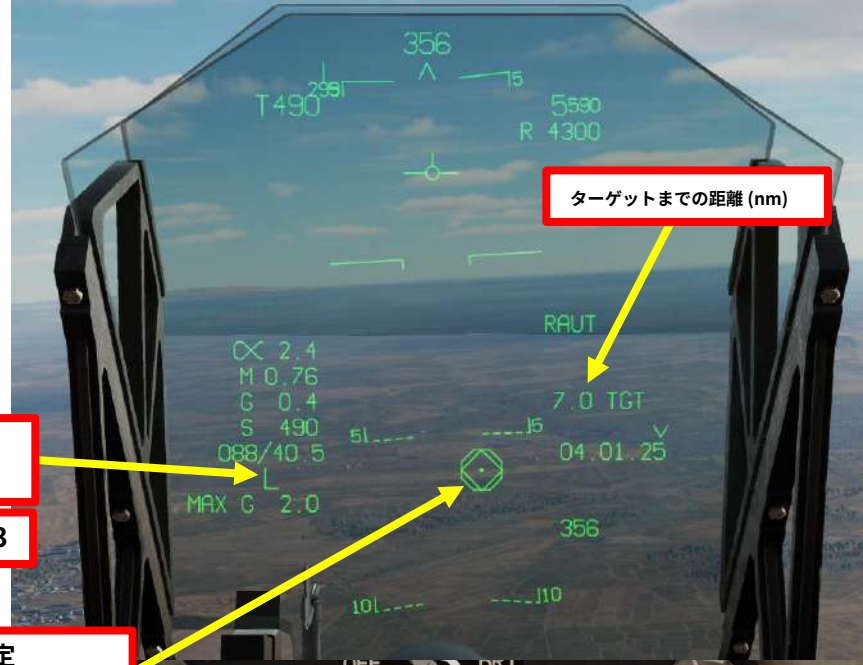


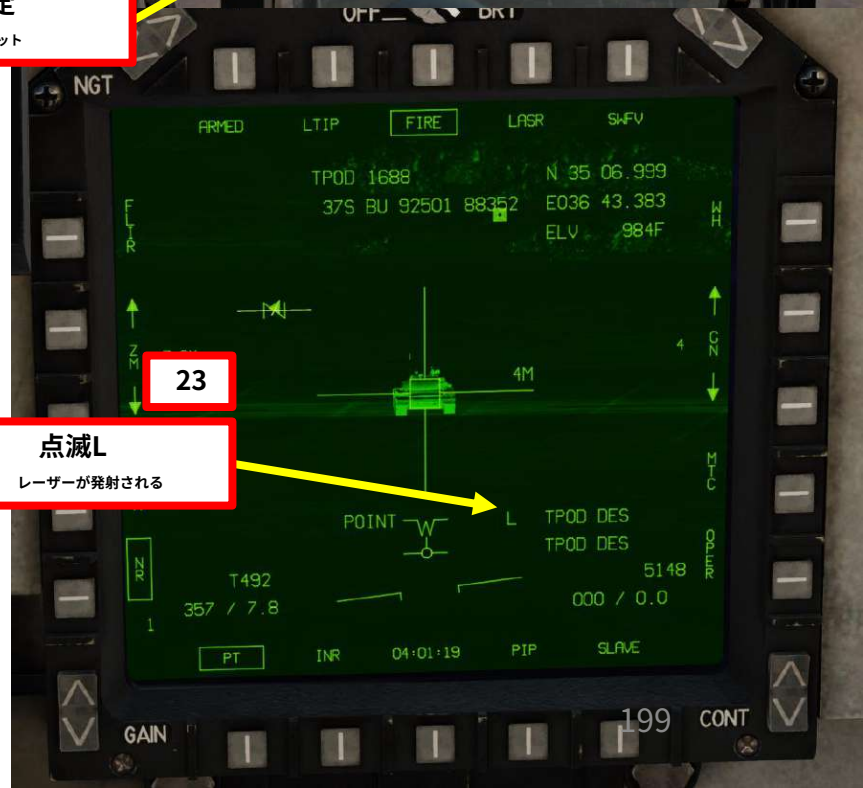
4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド
4.4 – 起動とレーザー発振の手順

23. レーザーが発射されると、HUD と TPOD ページの両方で「L」表示が点滅します。
24. TDC 押し下げ (アクション) コントロールがターゲットを指定すると、EHSD (電子水平状況指示器) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。
25. WP インクリメント ボタンを長押し (0.8 秒以上) して、ターゲット座標をターゲット ポイント T0 に転送し、T0 を選択します。これについては、後ほど「武器」セクションで説明します。
26. ターゲットの指定を解除するには、「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」ボタンを押します。









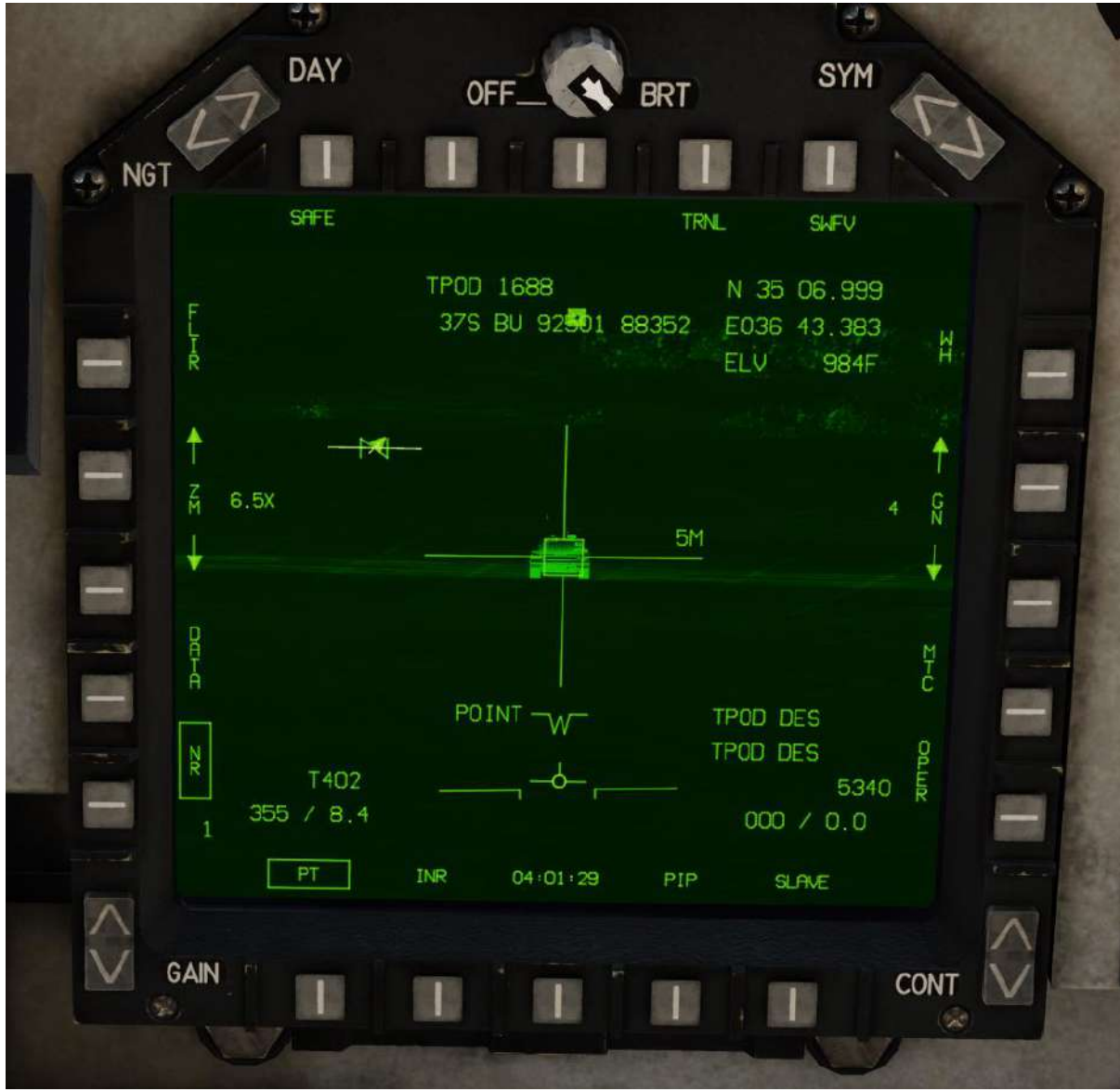
4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.5 – 指示と指定方法

4.5.1 – 概要

ターゲティング ポッドを使用してターゲットを照準する方法はいくつかあります。

- **SLV VV (速度ベクトルスレーブ)**モードでは、FLIR は速度ベクトルへの視線に従属します。
- **SNWPLW（除雪車）**モードは、ターゲット指定が存在しない場合のデフォルト モードです。
- **安定したポインティングモード**スノープラウからターゲットが指定されたとき、またはオートトラックまたはポイントトラックからターゲットが循環されたときに入力されます。
- **MAP DES (ウェイポイント スレーブ)**（TGP は、選択されたナビゲーション ウェイポイントにスナップします) は、EHSD ページを使用して利用できます (関連セクションを参照)。
- **AR（エリアトラック）**特定のエリアを追跡するために使用されます。これは、固定ターゲットの建物に最適です。エリア ト ラックは、他のポインティング方法から設定できます。
- **PT（ポイントトラック）**特定の移動点を追跡するために使用されます。これは移動するターゲットに最適です。ポイント トラックは、他のポインティング方法から設定できます。
- **MT（移動ターゲットトラック）**特定の移動点を追跡するために使用されます。これはポイントトラックに似たモードです。



4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.5 – 指示と指定方法

4.5.1 – 概要

ターゲティング ポッドを使用したターゲット/システム指定のロジックの概要を次に示します。

- **マップDES**: EHSD (マップ) は、システム指定 (DESG ボタン) に選択されたセンサーです。
- **TPODDES**: システム指定に選択されたセンサーは TPOD です。
- **HUD DES**: システム指定に選択されたセンサーは INS または DMT です。
- **LSSA**: TPOD はレーザースポット検索モードです。
- **最低賃金**: TPOD はレーザースポットトラッキングモードです。
- **TRK DES**: TPOD は指定されたターゲットに対して AR、PT、または MT モードのいずれかです。
- **TPODDES**: TPOD が選択されたセンサーで、TDC ボタンが押されました (ターゲット指定)。
- **SLVDES**: システム指定が存在します。TPOD センサーは指定された場所に従属します。

ターゲティングポッドは パワーアップ

センサー選択スイッチ ダウン×2
TPODセンサーが選択されました

TPOD 1688
37S CV 17762 03126

NWSボタンを押す

いいえ
SLVVV
(速度ベクトルに従属する TPOD)
NO DES
SLV VV

TDC 落ち込む
(アクション)

NWSボタンを押す

除雪車 モード
SNWPLW

NWSボタンを押す

HUD DES
SLVDES
(TPOD は INS または DMT に従属)
HUD DES
SLV DES

NWSボタンを押す

TPODDES
TPODDES
（TPOD指定）
TPOD DES
TPOD DES
- *必要に応じてエリア/ポイント/移動トラックを実行します。*

TDC 落ち込む
(アクション)

NWSボタンを押す

マップDES
SLVDES
(TPOD はウェイポイントに従属)
MAP DES
SLV DES

TDC 落ち込む
(アクション)

TPODDES
TPODDES
（TPOD指定）
TPOD DES
TPOD DES
- *必要に応じてエリア/ポイント/移動トラックを実行します。*

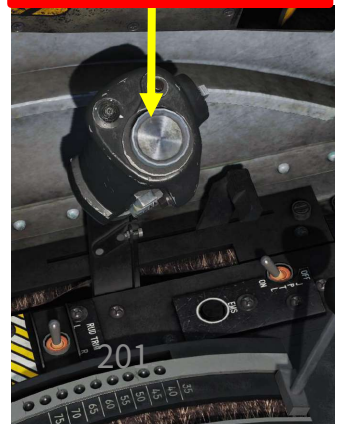
NWSボタンを押す

1. EHSD（電子水平状況表示器）で選択されたWYPT OSB（オプション選択ボタン）
2. 希望のウェイポイントを選択する
3. EHSDで選択されたDESG（ウェイポイント指定）OSB

センサー選択スイッチ（SSS）

NWS（ノーズホイール ステアリングボタン

TDC（ターゲット指定）
コントロール）



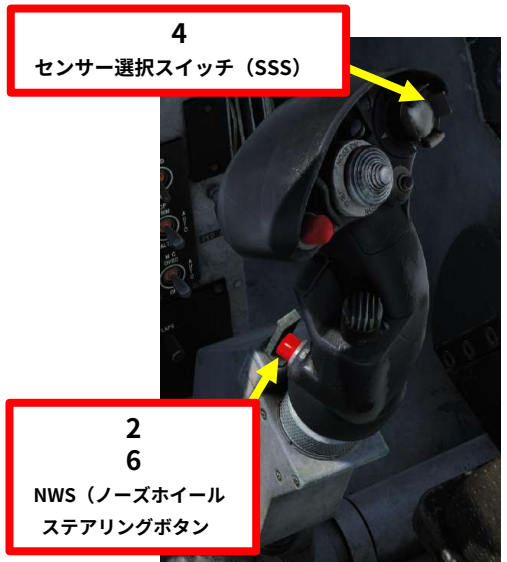
4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

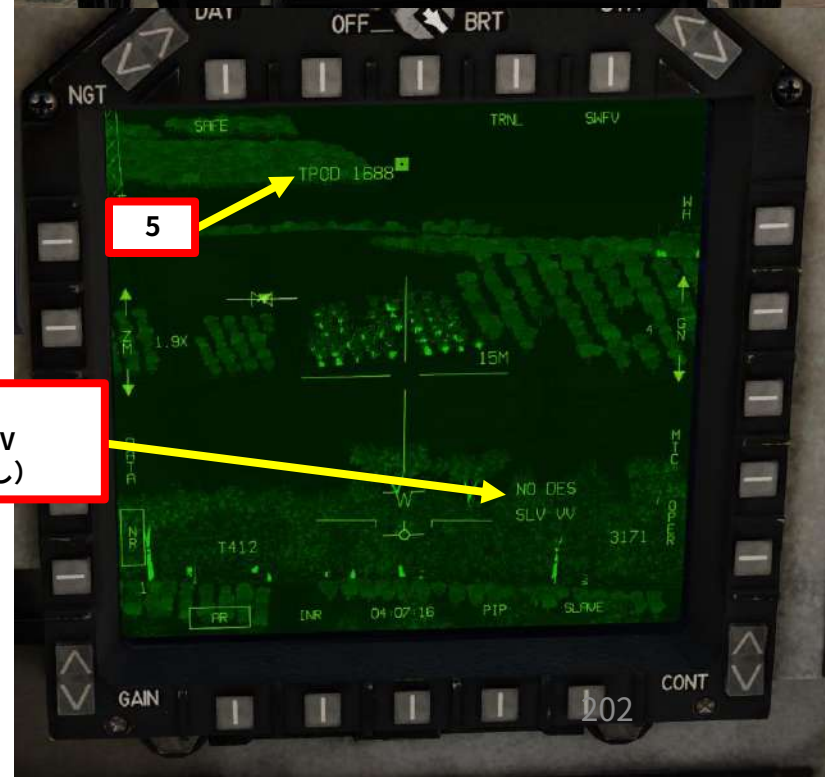
4.5 – 指示と指定方法

4.5.2 – SLV VV (速度ベクトルのスレーブ)

SLV VV (速度ベクトルのスレーブ)モードでは、ターゲティング ポッドが速度ベクトルへの視線に追従します。

- SLV VV モードを選択するには:
  1. ターゲティング ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G マスター モードを設定します。
  2. 「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」を押して、以前に指定したターゲットの指定を解除します。
  3. TPODページで選択したセンサーを確認する
     a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
     b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
     c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
  4. センサー選択スイッチの下ボタンを素早く 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
  5. 対象のセンサーが TPOD に切り替わることを確認します。
  6. 「AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle」ボタンを押して、希望するターゲティング ポッドの指向モードを選択します。TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この例では、SLV VV モードを選択します。
  7. ターゲットを指定するには、航空機を飛行させてターゲットに速度ベクトルを設定し、TDC 押し下げ (アクション) コントロールを使用してターゲットを指定します。
     - ターゲット/システム指定ステータスとターゲティング操作モードの両方が TPOD DES (ターゲティング ポッド指定) に切り替わることを確認します。



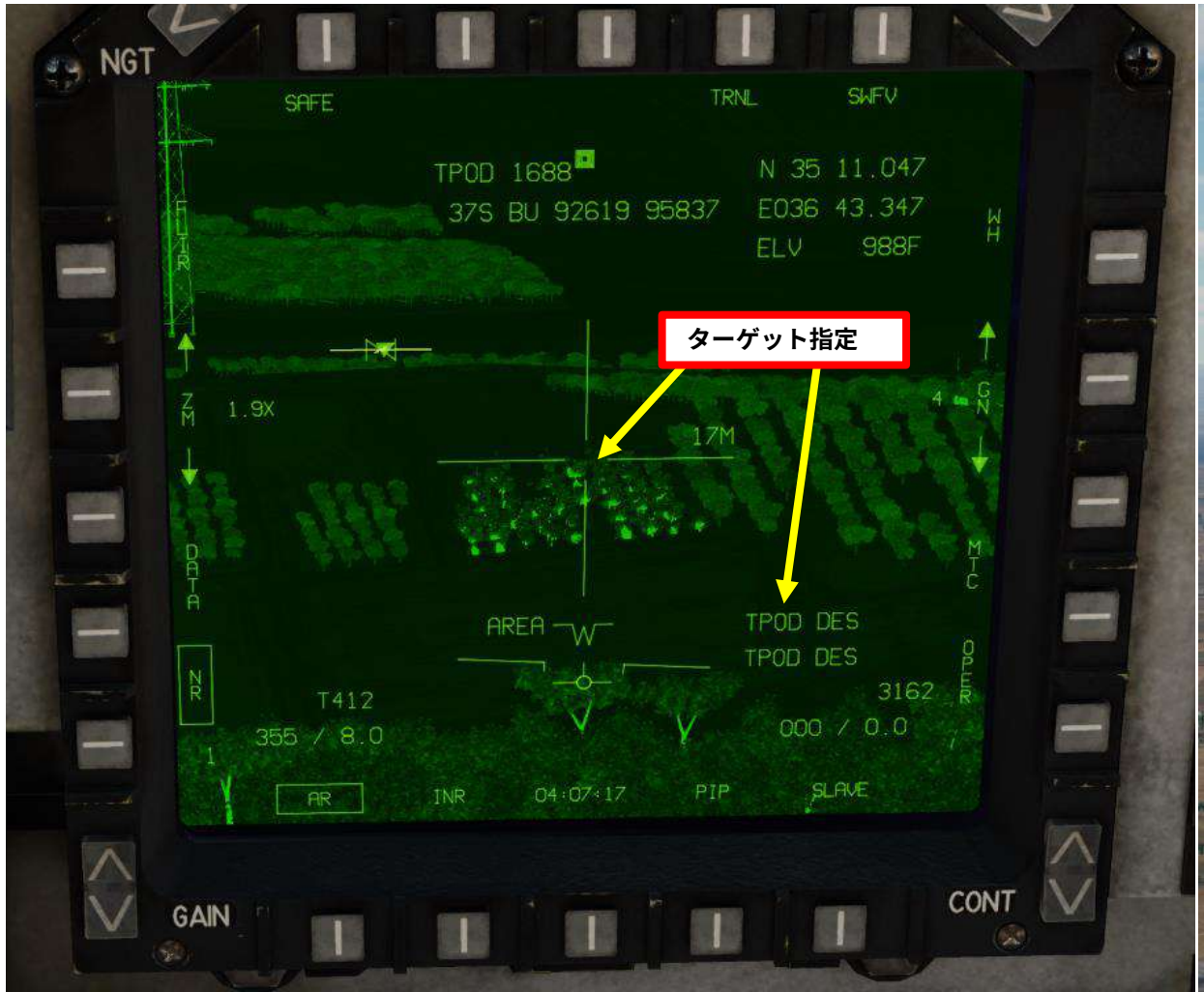


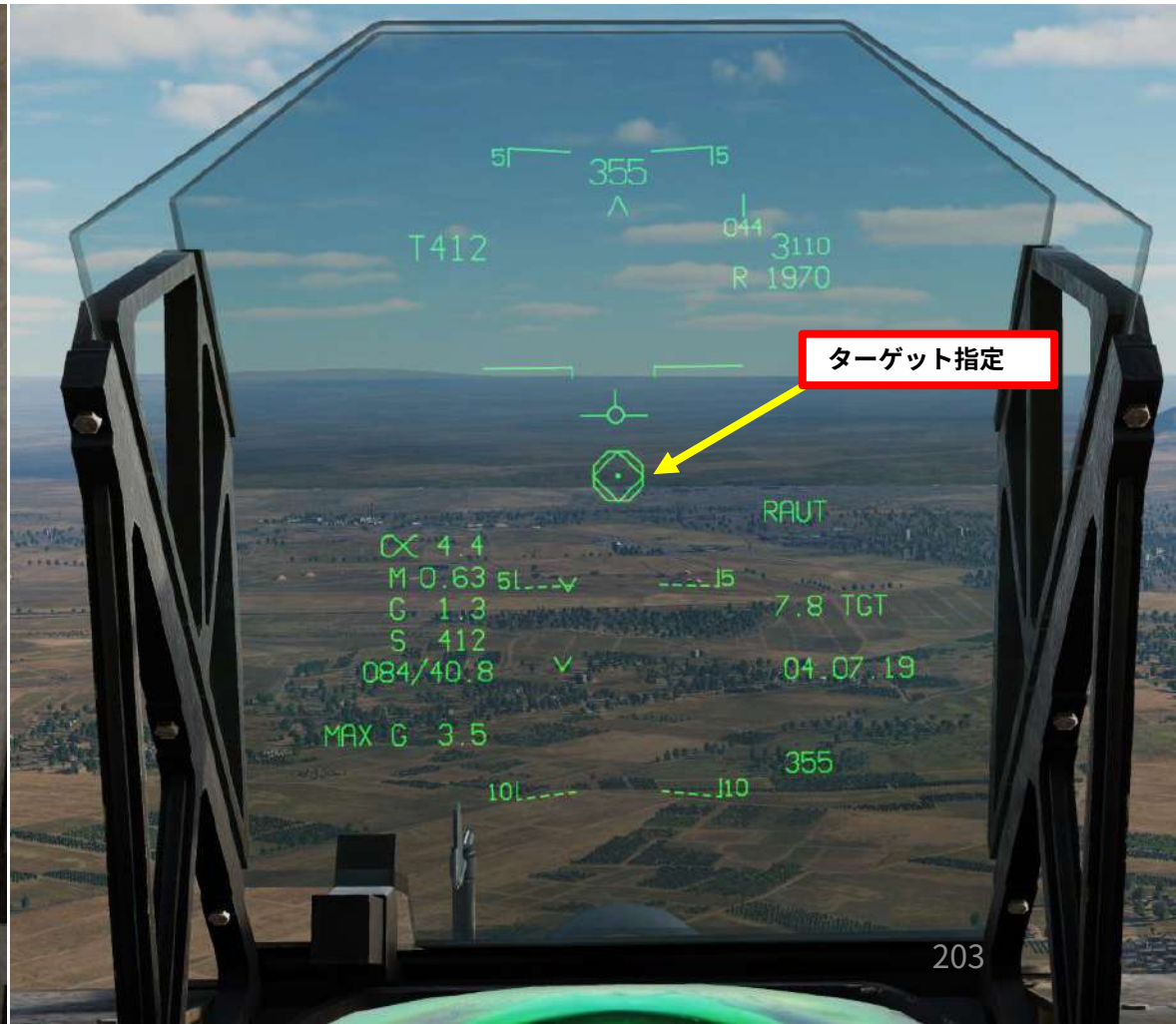
4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.5 – 指示と指定方法

4.5.2 – SLV VV (速度ベクトルのスレーブ)

- SLV VV モードを選択するには:
  8. ターゲットが指定されると、ターゲティング ポッドは速度ベクトルではなく指定されたポイントを追跡します。指定ダイヤモンドがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。
  9. 調整が必要な場合は、TDC コントロール (左/右/前方/後方) を使用して、ターゲティング ポッド レチクルを目的のターゲット上に移動します。





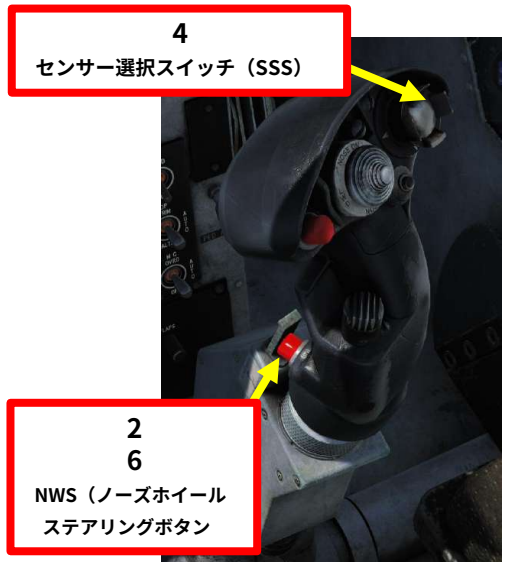
4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

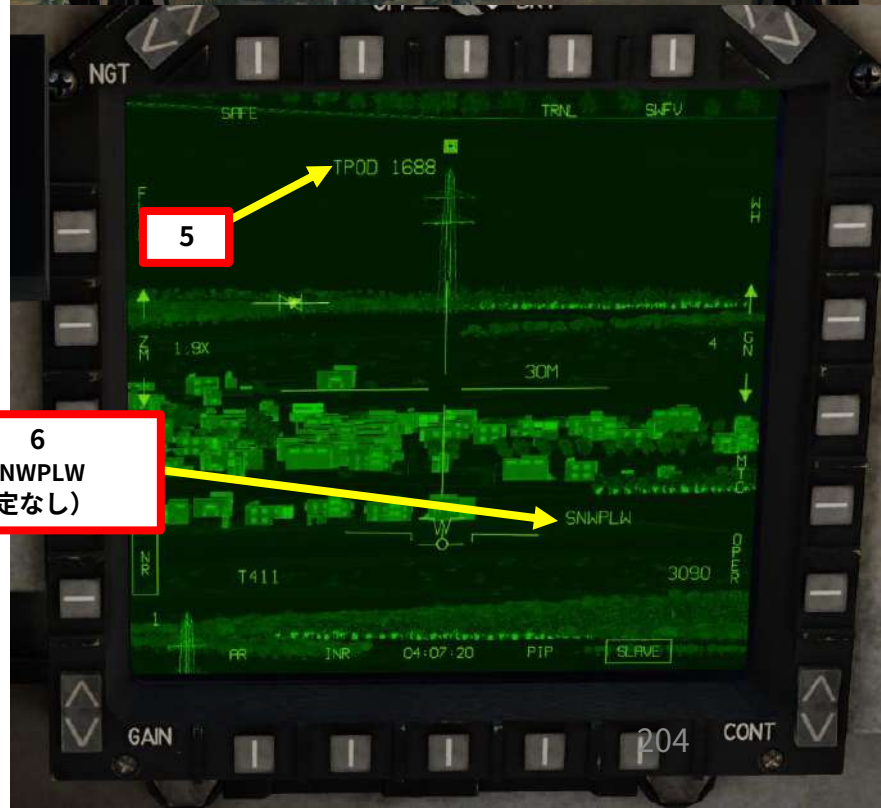
4.5 – 指示と指定方法

4.5.3 – SNWPLW（除雪車）

SNWPLW（除雪車）モードは、向けられているものに対して安定していません。これを回転させると、ポッドに対するレチクルの絶対位置が変わります。

- SNOWPLOW モードに入り、ターゲティング ポッドを旋回させるには:
  1. ターゲティング ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G マスター モードを設定します。
  2. 「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」を押して、以前に指定したターゲットの指定を解除します。
  3. TPODページで選択したセンサーを確認する
     a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
     b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
     c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
  4. センサー選択スイッチの下ボタンを素早く 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
  5. 対象のセンサーが TPOD に切り替わることを確認します。
  6. 「AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle」ボタンを押して、希望するターゲティング ポッドの指向モードを選択します。TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この例では、SNWPLW モードを選択します。



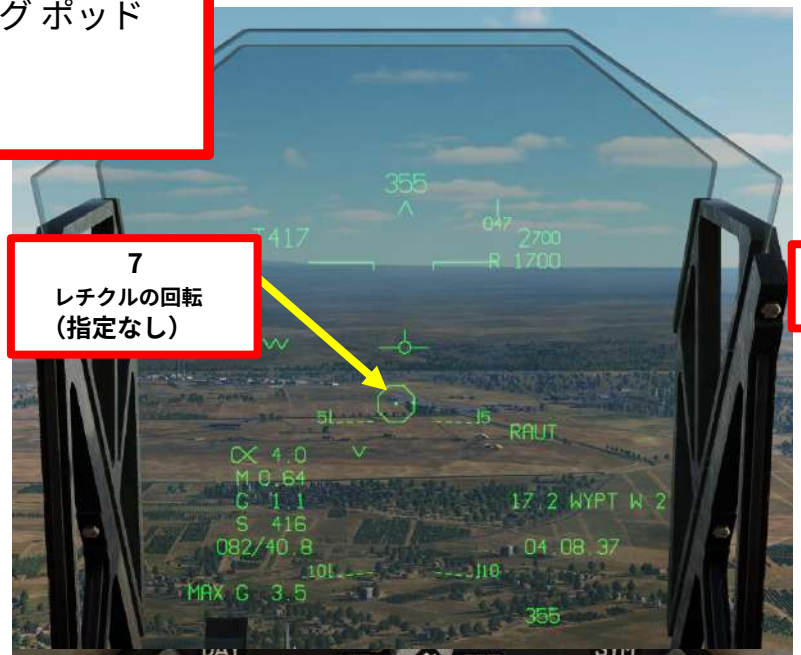


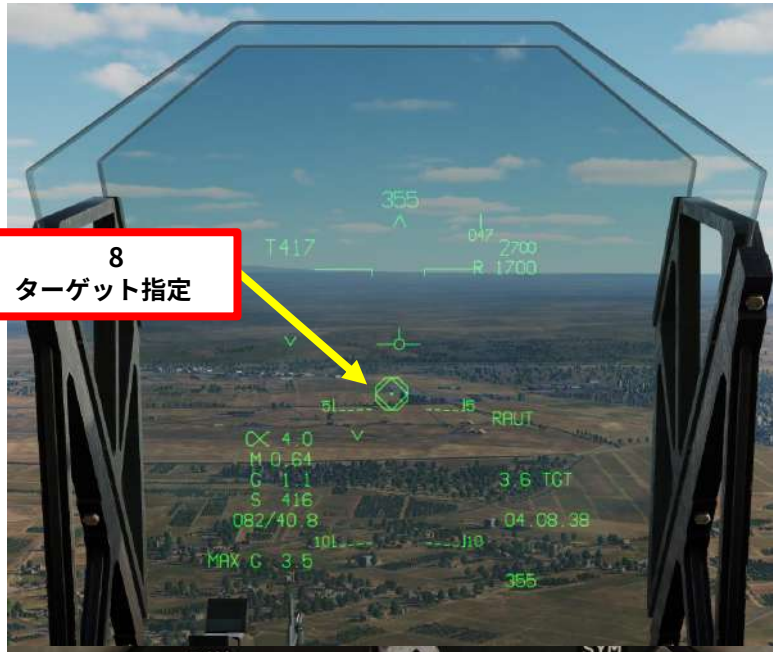
4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.5 – 指示と指定方法

4.5.3 – SNWPLW（除雪車）

- SNOWPLOW モードに入り、ターゲティング ポッドを旋回させるには:
  7. TDC コントロール (左/右/前方/後方) を使用して、ターゲット ポッドのレチクルをターゲットに向けます。
  8. TDC 押し下げ (アクション) コントロールを使用してターゲットを指定します。
     - ターゲット/システム指定ステータスとターゲティング操作モードの両方が TPOD DES (ターゲティング ポッド指定) に切り替わることを確認します。





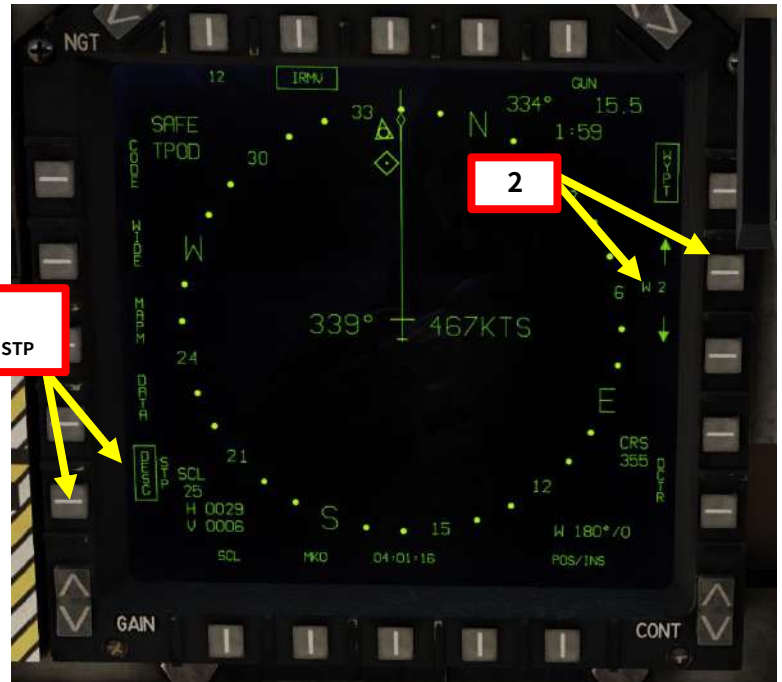
4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

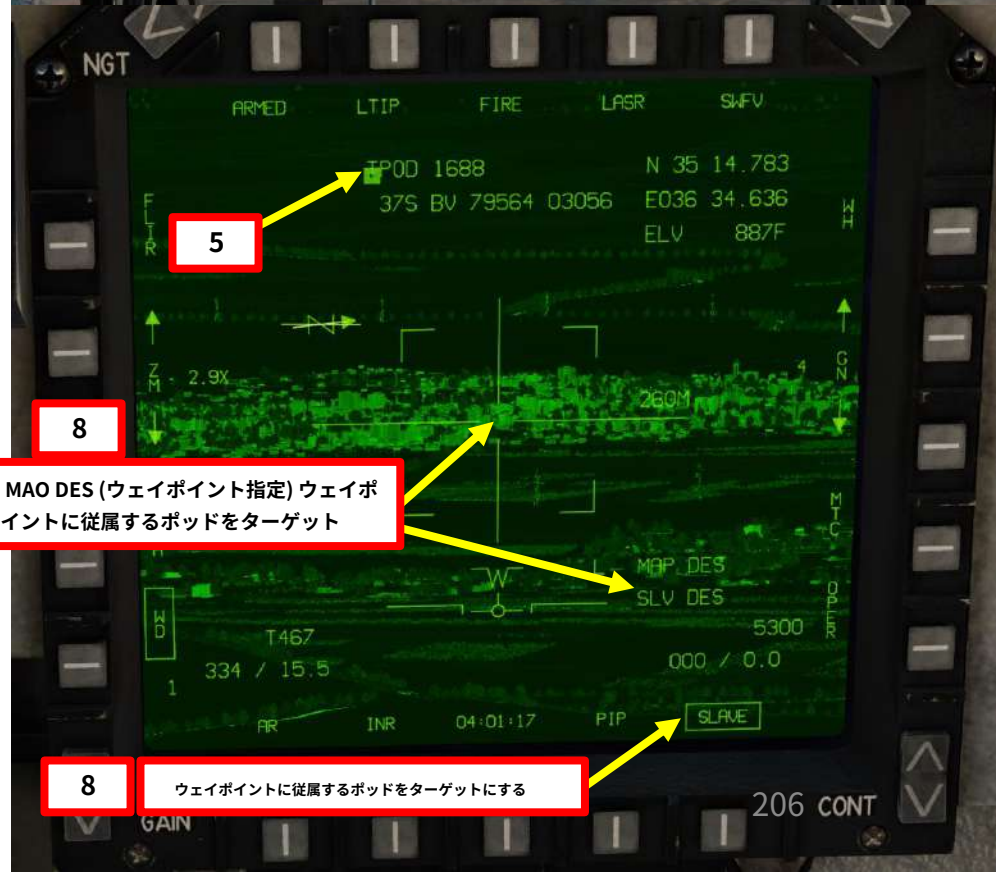
4.5 – 指示と指定方法

4.5.4 – MAP DES (マップ/ウェイポイントのスレーブ)

ターゲティング ポッドをナビゲーション データベースの既存のウェイポイントに従属させることができます。手順は次のとおりです。

1. ターゲティング ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G マスター モードを設定します。
2. 「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」を押して、以前に指定したターゲットの指定を解除します。
3. TPODページで選択したセンサーを確認する
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
4. センサー選択スイッチの下ボタンを素早く 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
5. 対象のセンサーが TPOD に切り替わることを確認します。
6. EHSD（電子水平状況指示器）ページで目的のウェイポイントを選択します。
7. ウェイポイント/ステアポイントを指定するには、「DESG」オプションを選択します。
8. TPOD ページの SLAVE (ボックス/選択) 表示は、ターゲティング ポッドが指定されたウェイポイント (MAP DES / SLV DES) にスレーブされていることを示します。





4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.5 – 指示と指定方法

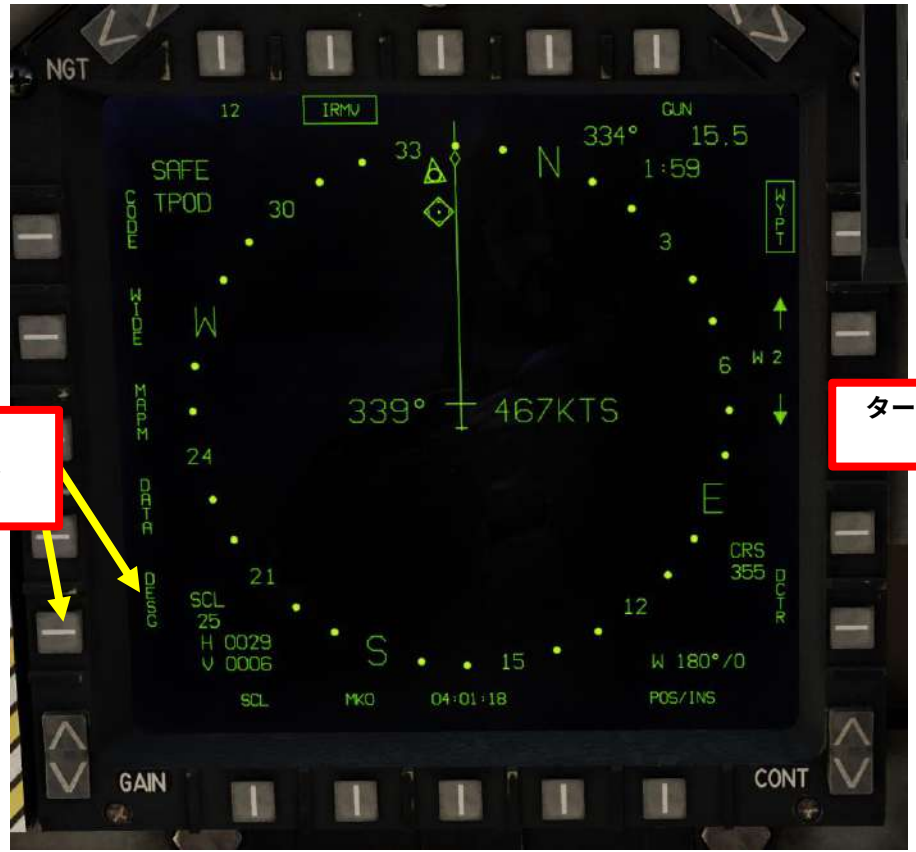
4.5.4 – MAP DES (マップ/ウェイポイントのスレーブ)

9. TDC 押し下げ (アクション) コントロールを使用して、ターゲティング ポッドでターゲットを指定します。
    - ターゲット/システム指定ステータスとターゲティング操作モードの両方が TPOD DES (ターゲティング ポッド指定) に切り替わることを確認します。
10. 調整が必要な場合は、TDC コントロール (左/右/前方/後方) を使用して、ターゲティング ポッド レチクルを目的のターゲット上に移動します。
11. ターゲティング ポッドを指定されたウェイポイントにスレーブに戻す場合は、「AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle」を押します。これにより、MAP DES / SLV DES に戻ります。
12. ウェイポイントでスレーブされているターゲットの指定を解除するには、EHSD ページの「DESG」の横にある OSB を押してボックスを解除します。

11
NWS（ノーズホイール ステアリングボタン

9
10
TDC（ターゲット指定）
コントロール）

12
ウェイポイント
指定なし



4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.5 – 指示と指定方法

4.5.5 – ポイント、エリア、移動ターゲットトラック

指向方法を選択するには、まずターゲットを指定する必要があります。次に、センサー選択スイッチ AFT SHORT を使用するか、指向方法セレクター OSB を押して、追跡指向モードを切り替えます。

- **AR（エリアトラック）**特定のエリアを追跡するために使用されます。これは、固定ターゲットの建物に最適です。エリア ト ラックは、他のポインティング方法から設定できます。
- **PT（ポイントトラック）**特定の移動点を追跡するために使用されます。これは移動するターゲットに最適です。ポイント トラックは、他のポインティング方法から設定できます。
- **MT（移動ターゲットトラック）**特定の移動点を追跡するために使用されます。これはポイント トラックに似たモードです。

エリアトラック（AR）

ポイントトラック（PT）

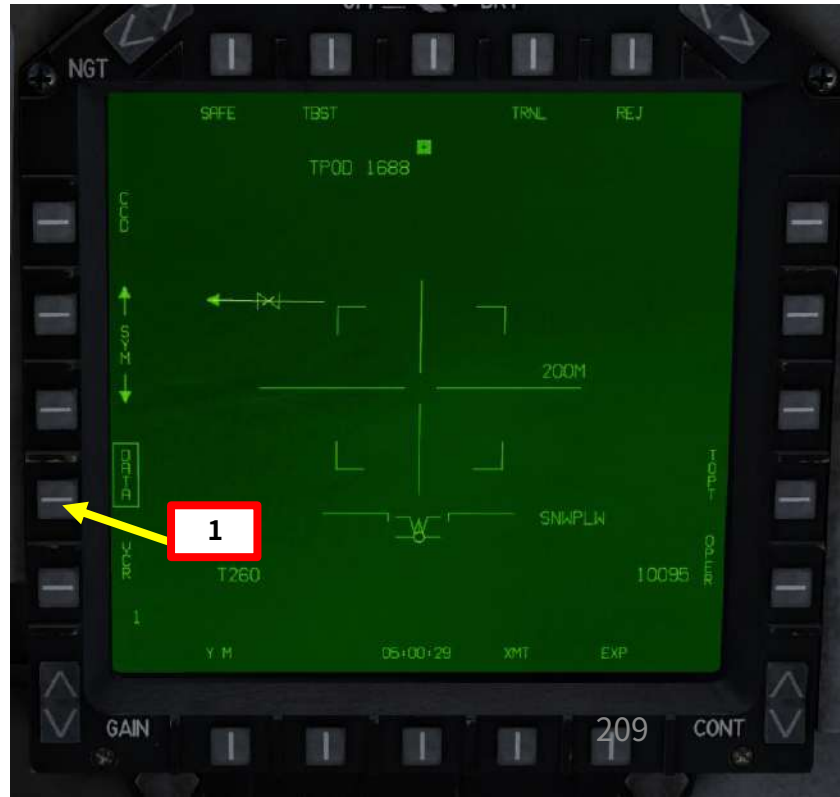
移動ターゲットトラック（MT）

4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.5 – 指示と指定方法

4.5.6 – MTT (マルチターゲットトラック)

MTT (Multiple Target Track) を使用すると、複数のターゲットを一度に追跡できます。このモードはまだ実装されていません。



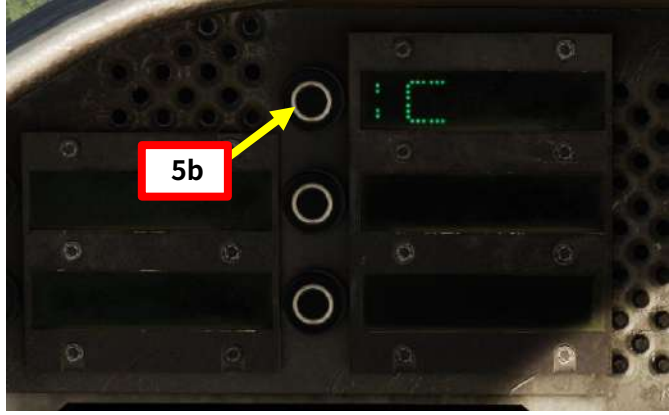
4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

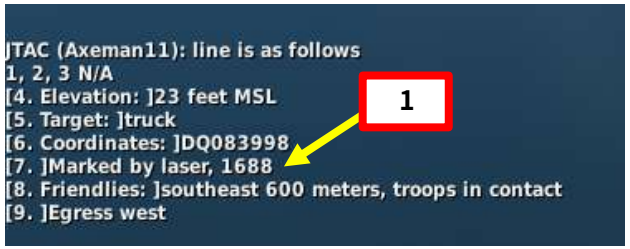
4.6 – レーザースポットトラッカー（LST）モード

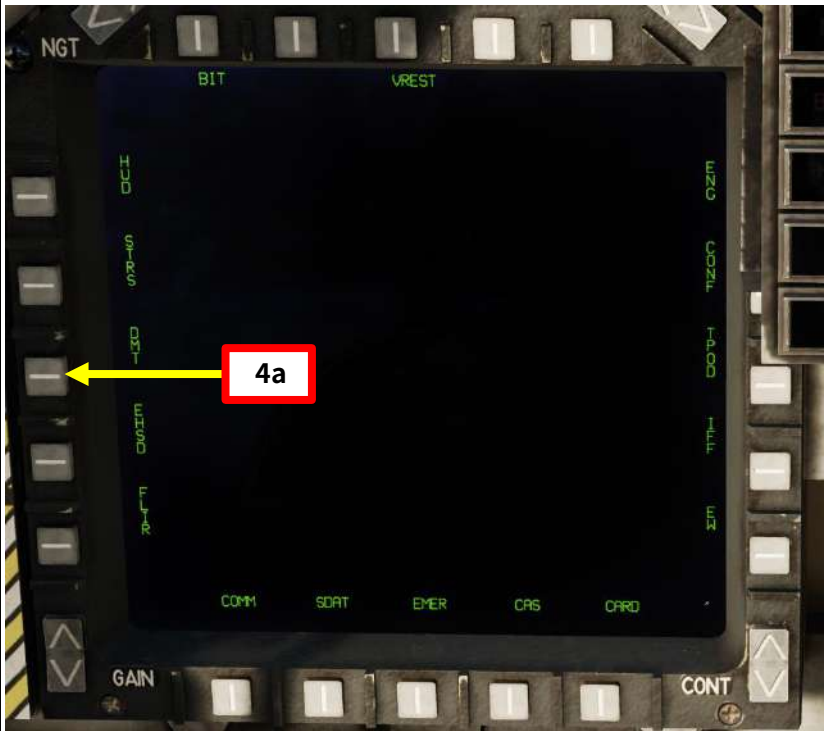
ターゲティング ポッドは、他の誰か (自分のターゲットにレーザーを照射している友軍のハリアー、または空爆を要請している JTAC (統合戦術航空管制官)) からのレーザーを発見して追跡することもできます。別のレーザーを追跡するには、次の手順を実行します。

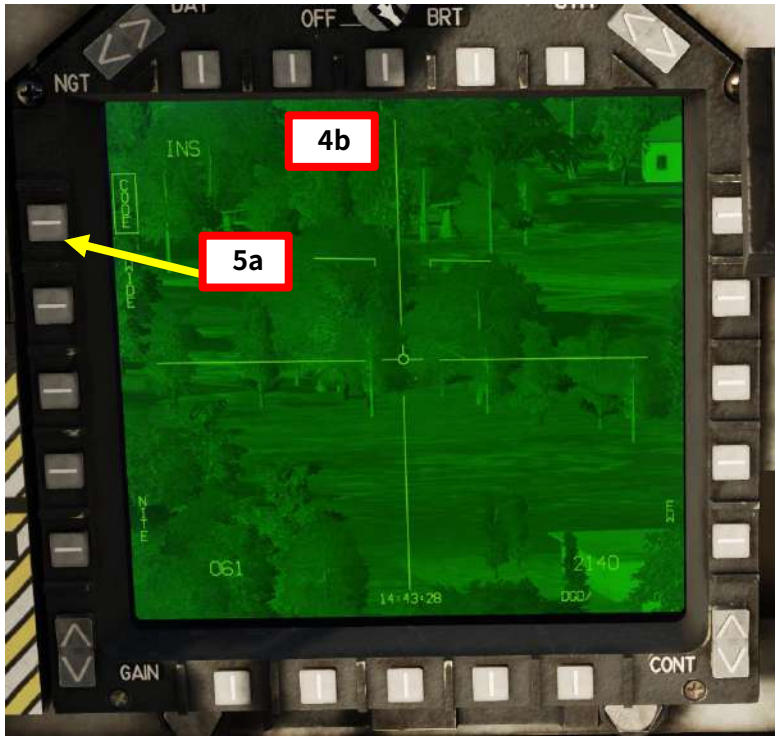
1. 味方が使用しているレーザー コードを調べます (この例では、味方 JTAC はコード 1688 を使用しています)。追跡を試みる前に、味方の資産がターゲットにレーザーを照射していることを確認します。
2. ターゲティング ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G マスター モードを設定します。
4. メイン MPCD メニューから、「DMT」ページを選択します。DMT フィードが MPCD ディスプレイに表示されます。これは、「EHSD」ページからも実行できることに注意してください。

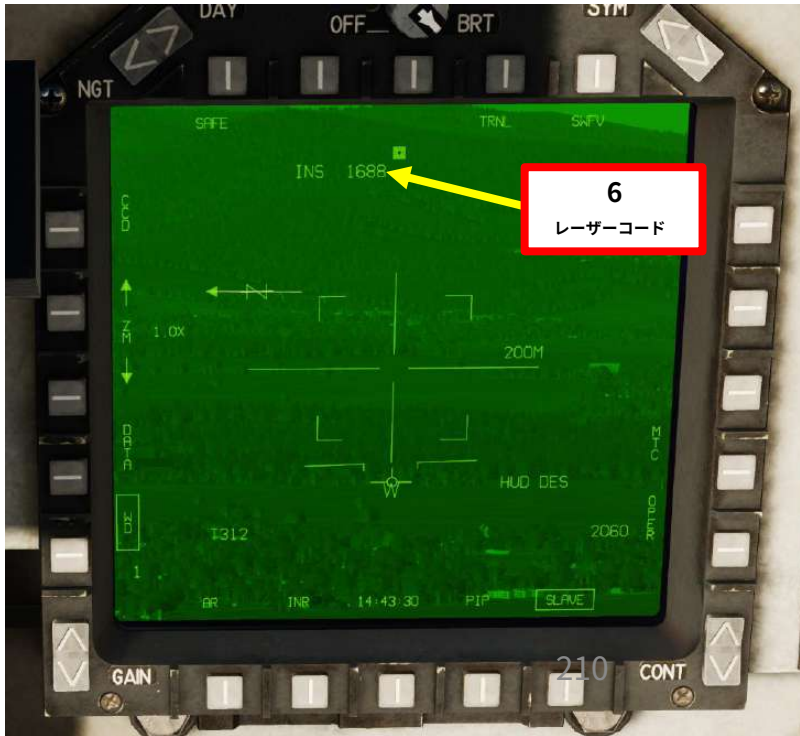
5. CODE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、« C » ODU (オプション表示単位、選択時には先頭に « : » が付きます) を選択し、キーパッドで必要なレーザー コード (デフォルトでは 1688) を設定して、ENT を押します。
6. レーザー コードが TPOD ページに表示されるようになります。







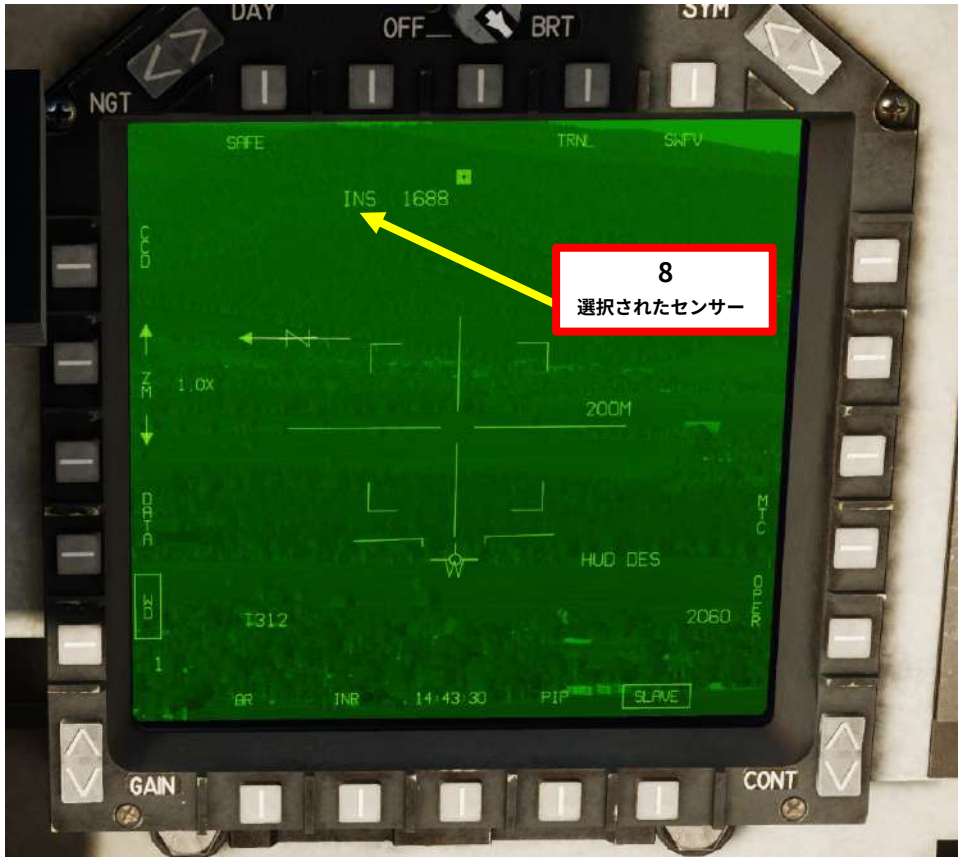


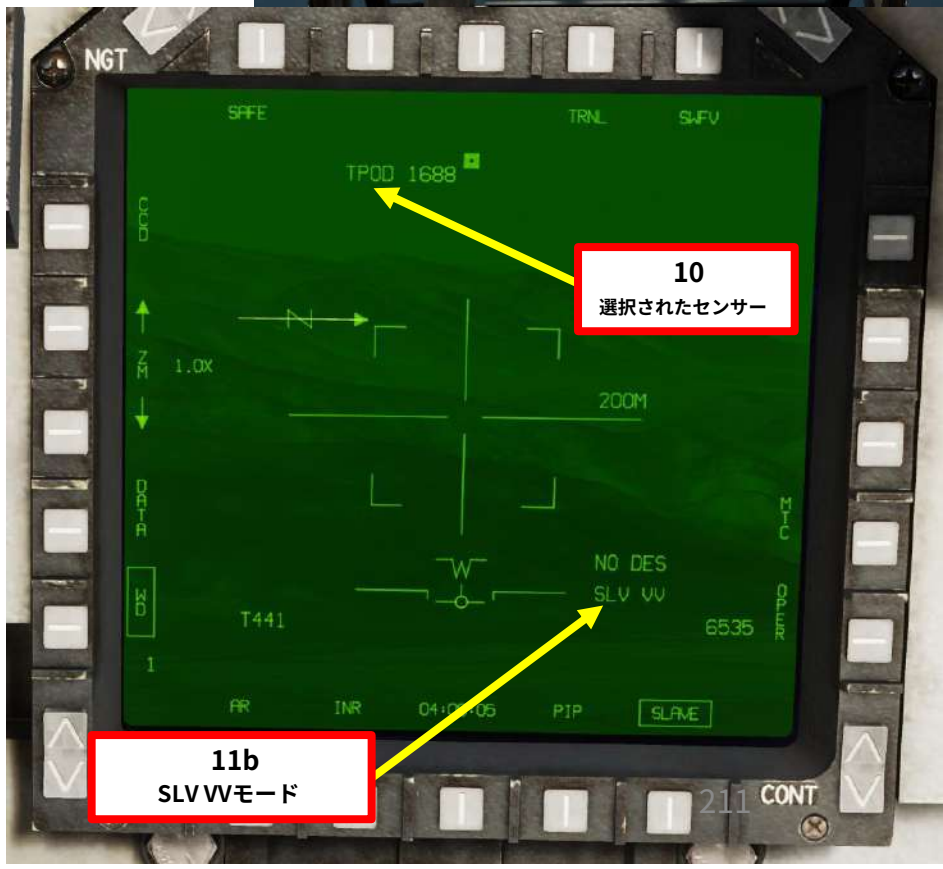


4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.6 – レーザースポットトラッカー（LST）モード

7. 「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」を押して、以前に指定したターゲットの指定を解除します。
8. TPODページで選択したセンサーを確認する
   a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
   b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
   c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
9. センサー選択スイッチの下ボタンを素早く 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
10. 対象センサーが TPOD に切り替わることを確認します。
11. 「AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle」ボタンを押して、希望するターゲティング ポッドの指向モードを選択します。TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この例では、SLV VV モードを選択します。





4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

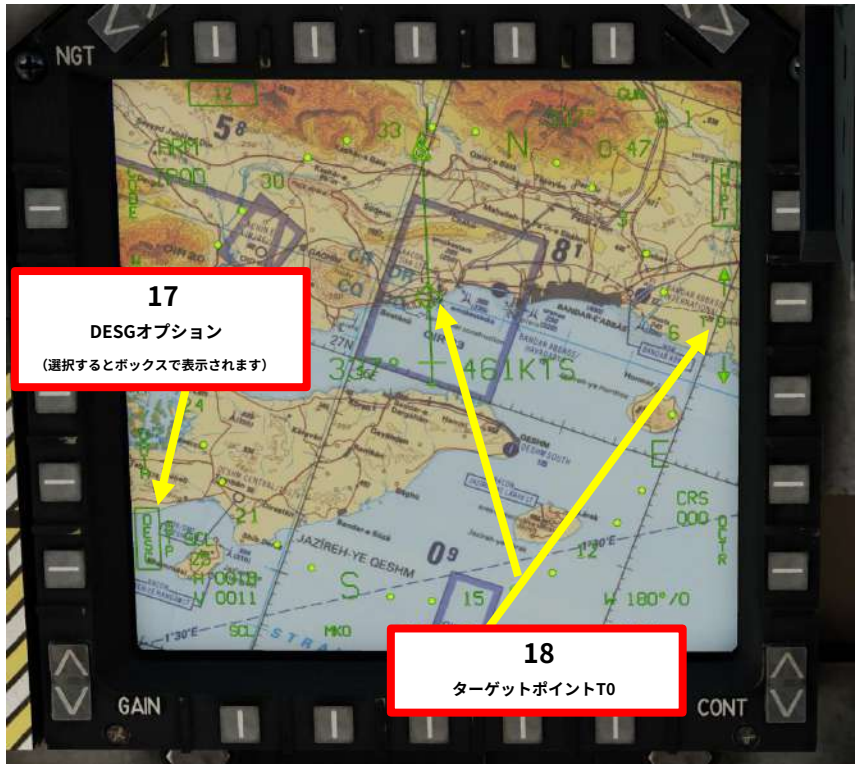
4.6 – レーザースポットトラッカー（LST）モード

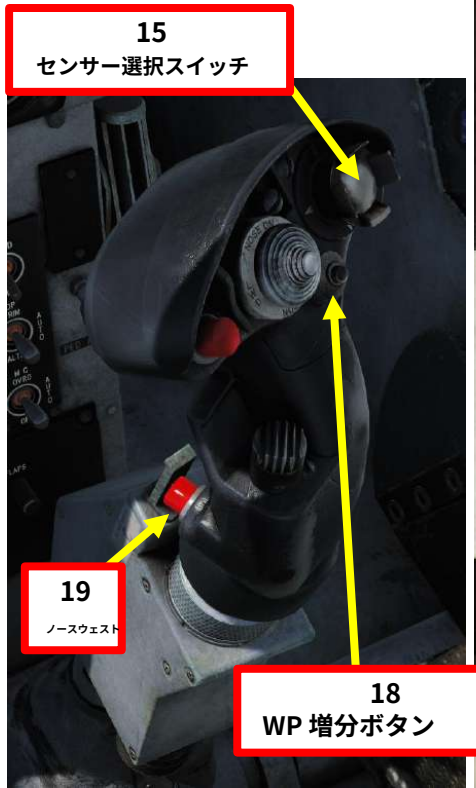
12. 航空機の飛行経路マーカー (速度ベクトル) をターゲットエリアの近くまで飛ばします。ターゲティング ポッドは、レーザー照射されたターゲットとほぼ同じ方向を向いている必要があります。
13. 「INR」の横にある OSB を 1 秒以上押して、TPOD ページで「LSS」（レーザー スポット検索）モードに入ります。LSS を選択すると、表示がボックスで囲まれます。
14. ターゲティング ポッドがレーザーを探している間、LSS と WSRCH (ワイド サーチ) の表示が表示されます。ポッドがスキャンすると、HUD 上のターゲティング ポッドの視線シンボルと TPOD ページの状況認識キューが移動します。

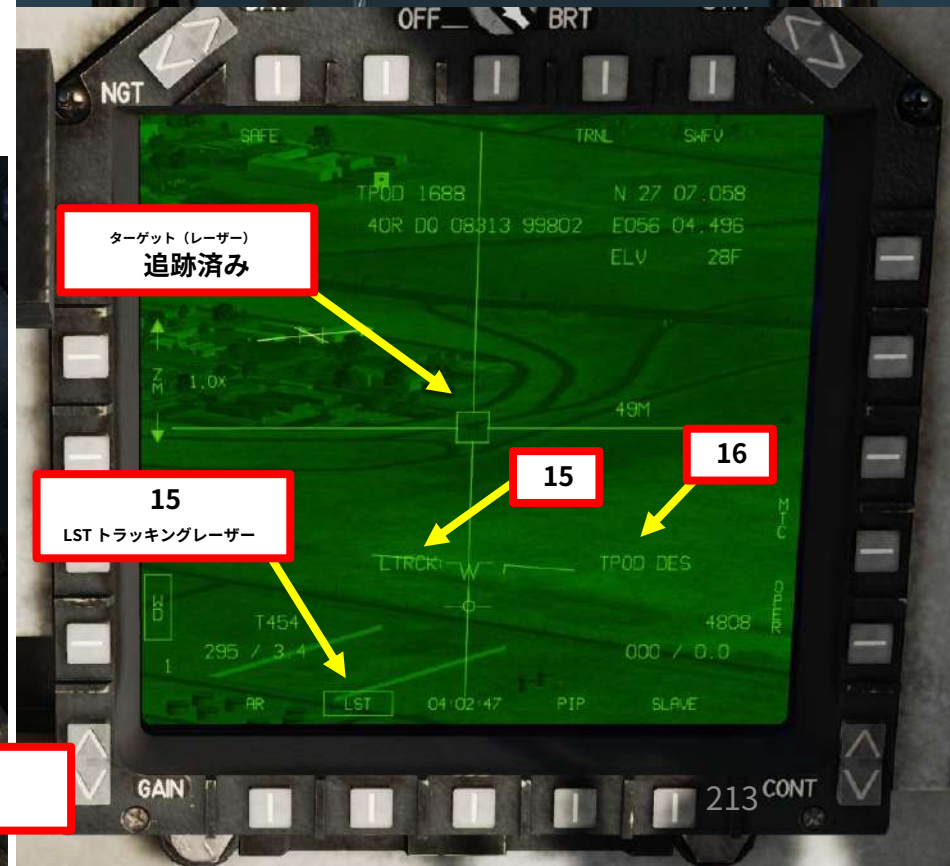
4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.6 – レーザースポットトラッカー（LST）モード

15. レーザーがスポットされると、ターゲティング ポッドは LST (レーザー スポット トラッカー) モードに入り、レーザーで指定されたターゲットを追跡します。L T RCK 表示は TPOD ページに表示されます。LST モードを終了する場合は、センサー選択スイッチ AFT SHORT を押します。
16. TDC 押し下げ (アクション) コントロールを使用してターゲットを指定します。
    - ターゲット/システム指定ステータスとターゲティング操作モードの両方が TPOD DES (ターゲティング ポッド指定) に切り替わることを確認します。
17. TDC 押し下げ (アクション) コントロールがターゲットを指定すると、EHSD (電子水平状況指示器) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。これについては、後ほど武器のセクションで説明します。
18. WP インクリメント ボタンを長押し (0.8 秒以上) して、ターゲット座標をターゲット ポイント T0 に転送し、T0 を選択します。
19. ターゲットの指定を解除するには、「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」ボタンを押します。





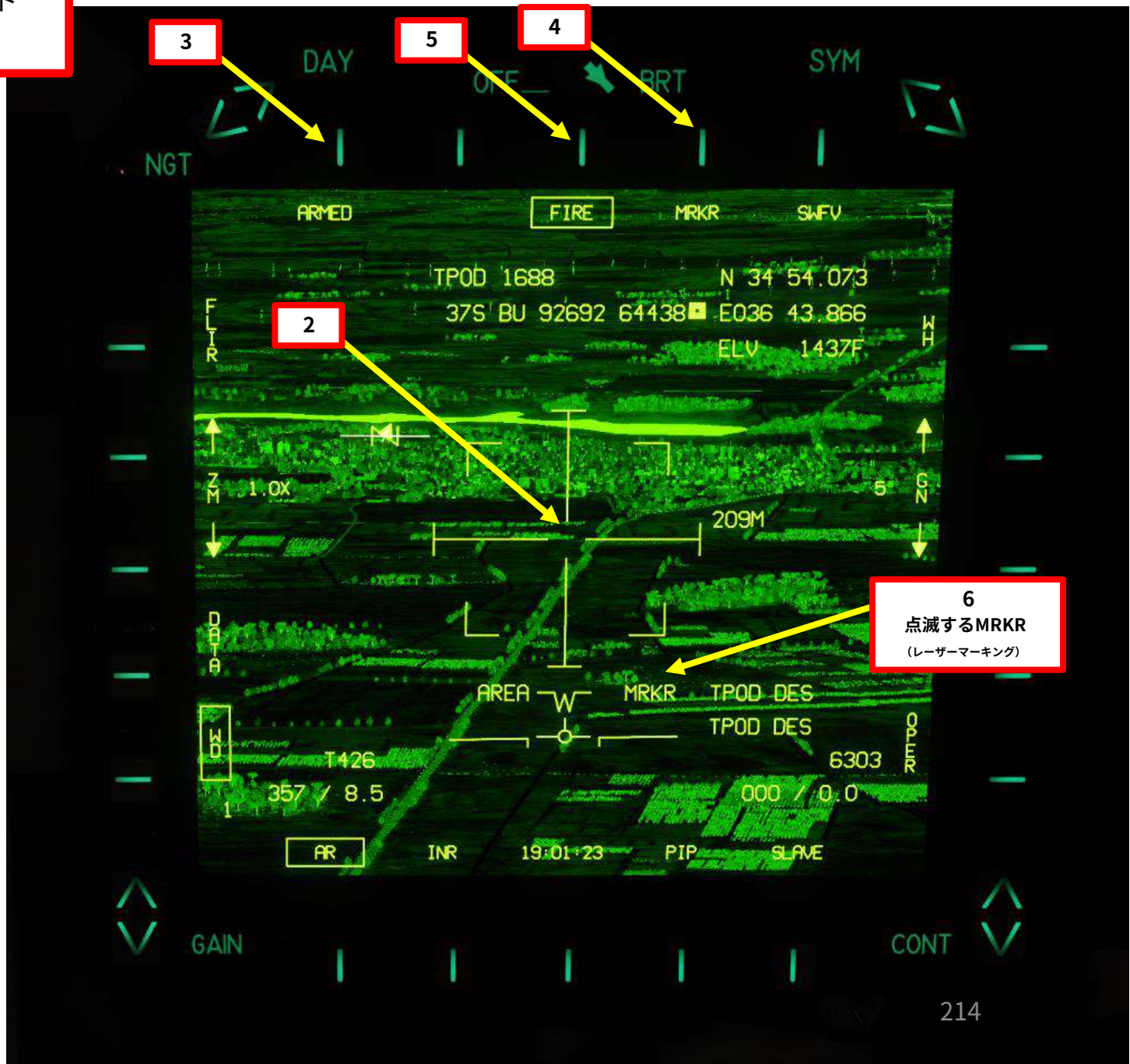


4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

4.7 – レーザーマーカー

ターゲティング ポッドはレーザー マーカーも使用できます (レーザー マーカーは空対地兵器では追跡できません)。これは赤外線レーザーで、暗視ゴーグル (LSHIFT+N で NVG を切り替えます) でのみ見ることができます。これは主に、ターゲットの位置を他の航空機に視覚的に知らせるために使用されます。

1. ターゲティング ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G マスター モードを設定します。
2. ターゲティング ポッドを使用してターゲットを指定します (TPOD HTS モードに入り、ターゲット上で TDC を旋回させてから、TDC 押し下げ/アクションを押します)。
3. Laser Arming OSBを押してARMEDモードを選択します。
4. レーザー モード OSB を押して、MRKR (レーザー マーカー) モードまたは D+M (レーザー デジグネーター + マーカー) モードを選択します。
5. FIRE OSBを押してマーキングレーザーを発射します。
6. レーザーが発射されると、TPOD ページに「MRKR」表示が点滅し、HUD に「M」表示が点滅します。



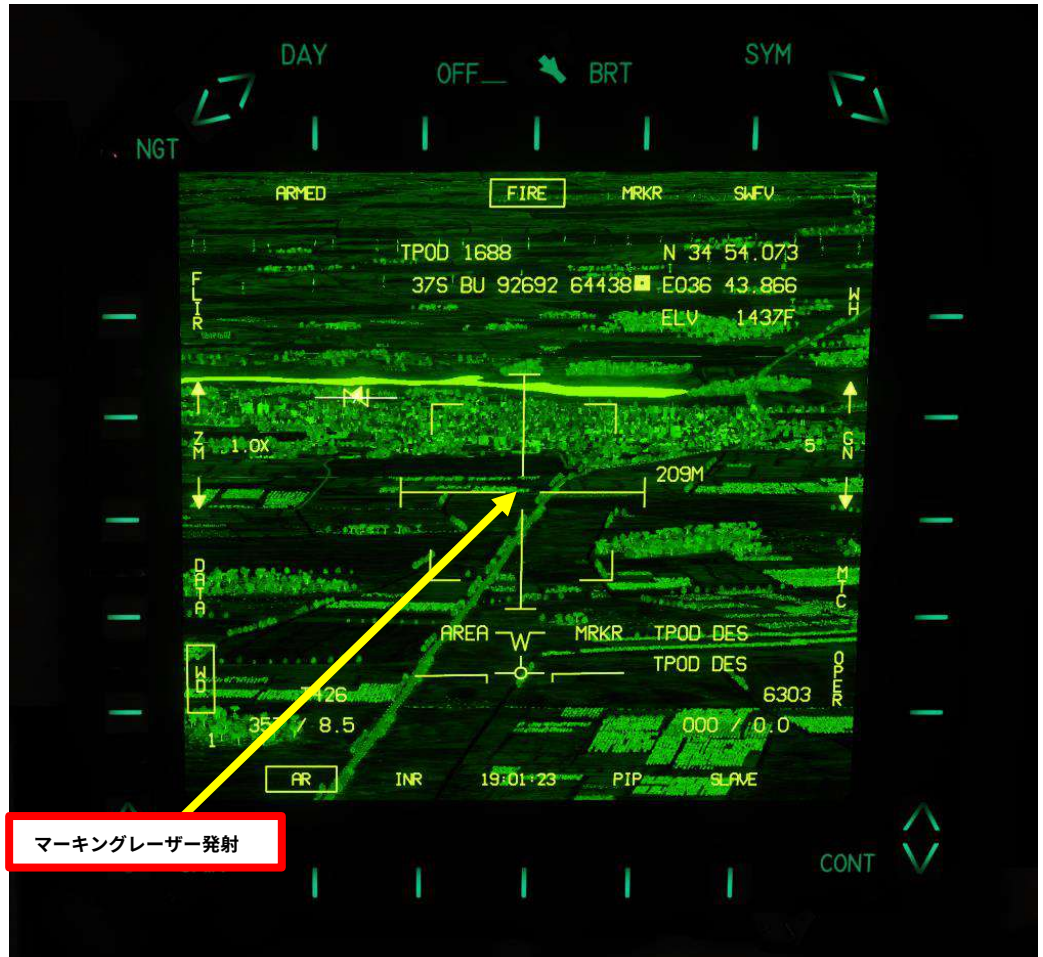
4 – AN/AAQ-28(V) ライティング G4 ターゲティング ポッド

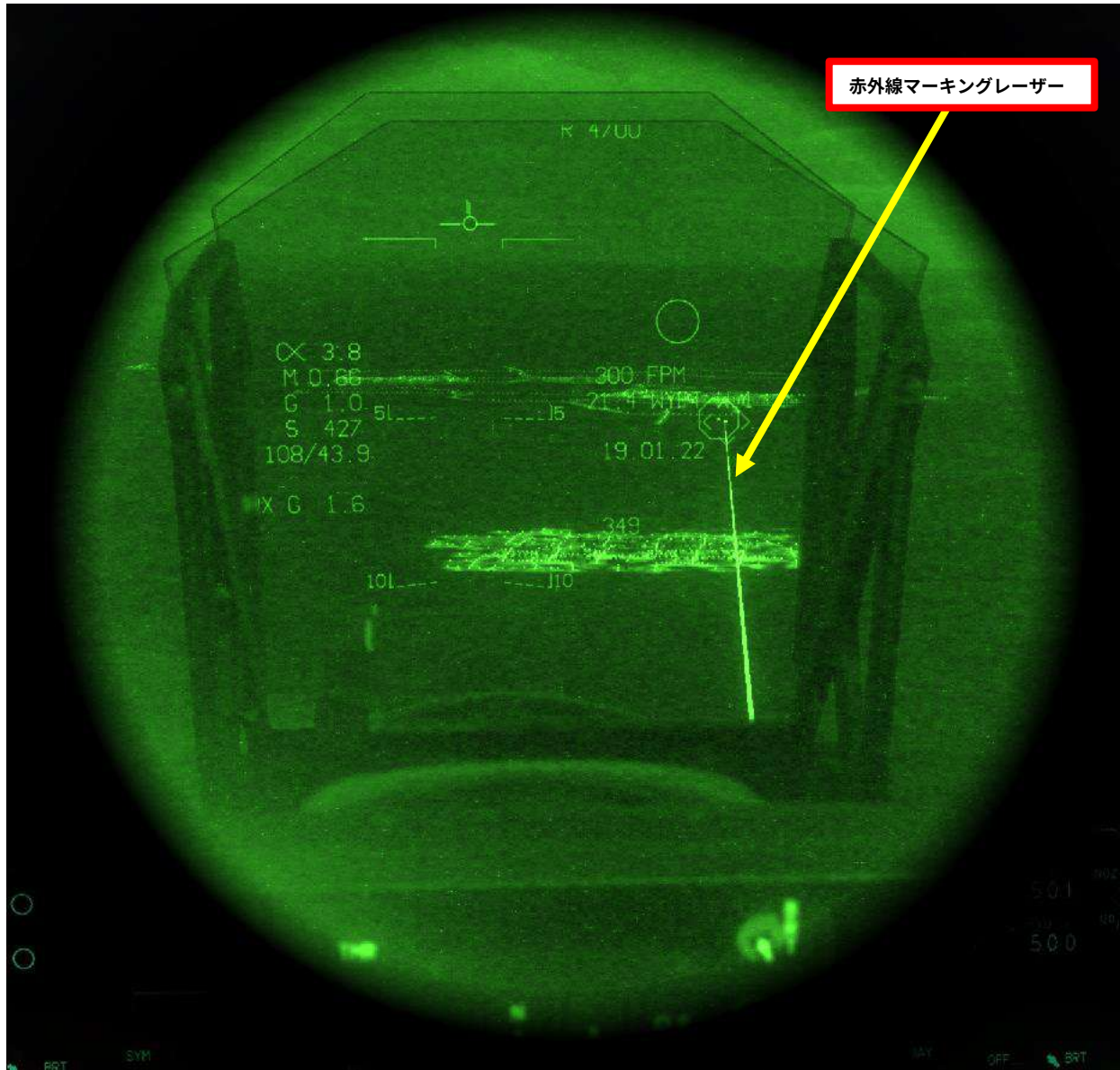
4.7 – レーザーマーカー

7. 赤外線マーキングレーザーは暗視ゴーグルで確認できます。

8. レーザーの発射を停止するには、もう一度 FIRE OSB を押します。

9. ターゲットの指定を解除するには、「AG ターゲットの指定解除/NWS/FOV 切り替え」ボタンを押します。



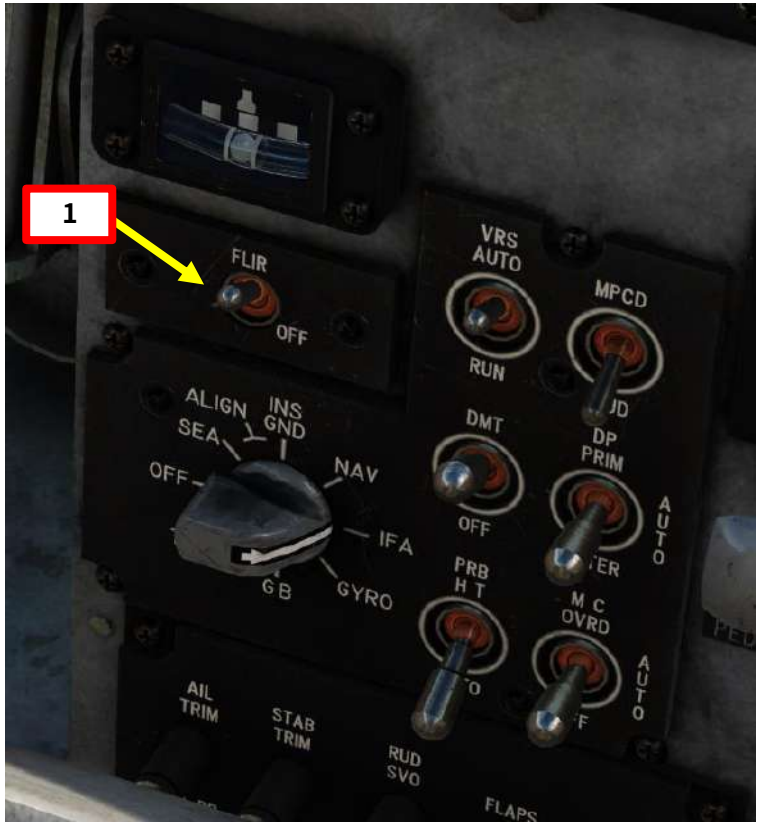


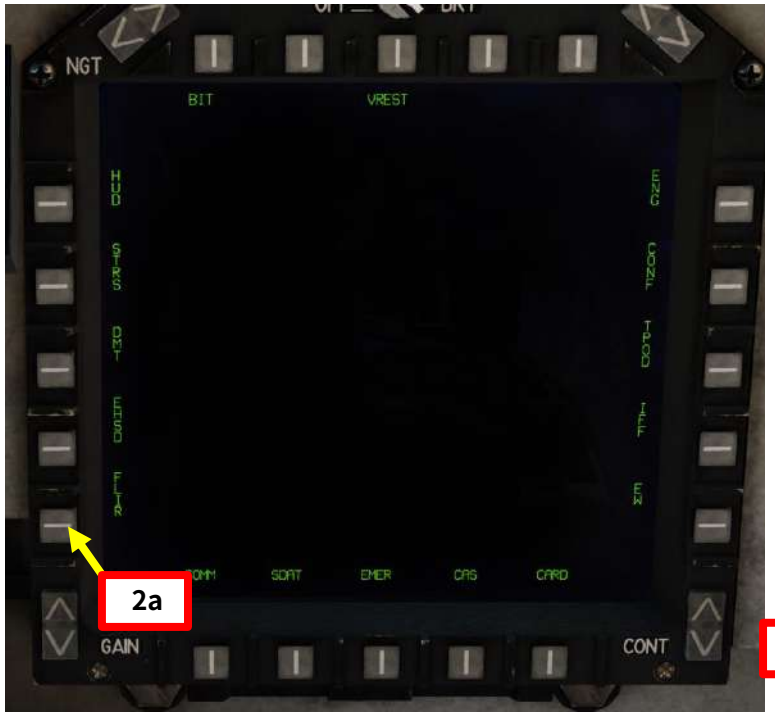
5 – NAVFLIRとホットスポット検出器

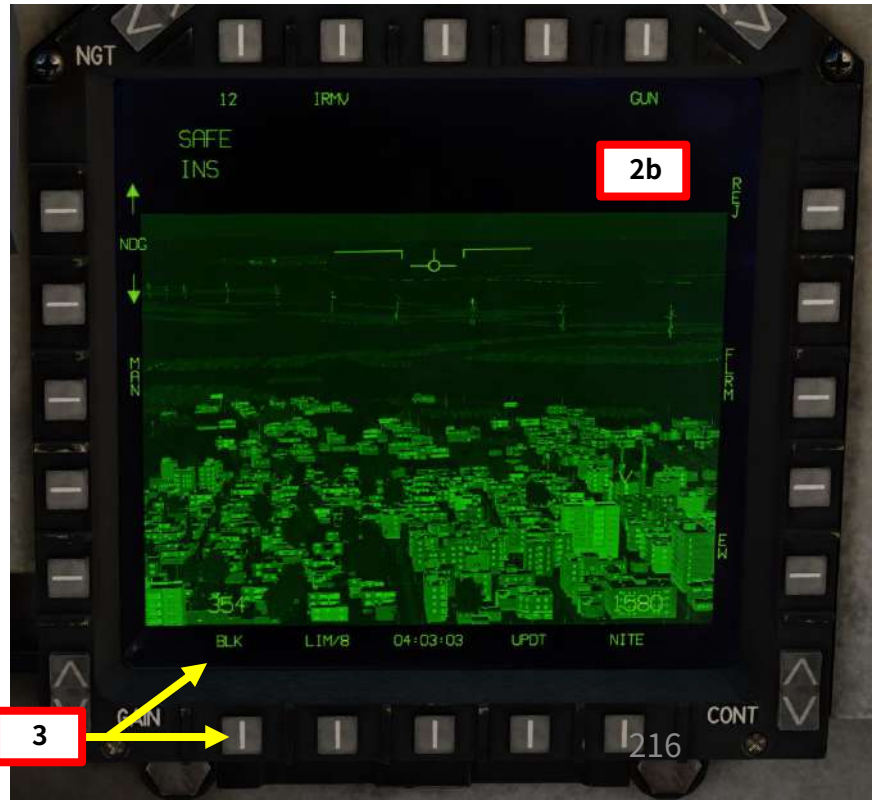
5.1 - ナヴフリアー

NAVFLIR (ナビゲーション前方監視赤外線) センサーは、夜間作戦用に機首に搭載された GEC-Marconi FLIR カメラ システムです。ARBS/DMT TV は視界が良好な日中の状況では便利ですが、夜間作戦には赤外線画像の使用に適したセンサーが必要です。NAVFLIR は主に偵察センサーとして使用され、武器に使用できる指定機能がないことに注意してください。

1. NAVFLIR は FLIR スイッチ (UP) によって電源が供給されます。FLIR には約 5 分のクールダウン時間が必要です。クールダウン プロセスが完了しない限り、どちらの MPCD にも NOT RDY の凡例が表示されます。
2. メイン メニューに移動して FLIR の横にある OSB を押すと、どちらの MPCD でも FLIR ページを参照できます。
3. BLK オプションを使用して、BLACK/WHITE (BLK) モードを切り替えることができます。



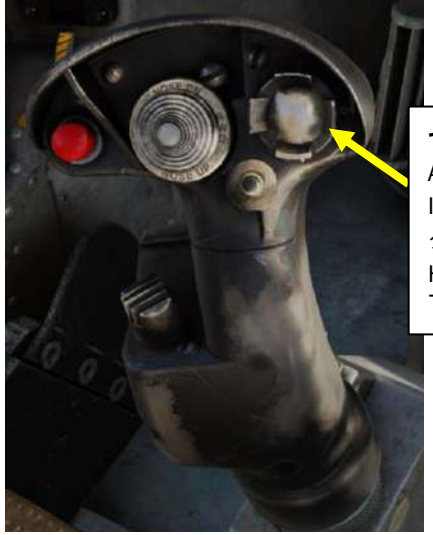




5 – NAVFLIRとホットスポット検出器

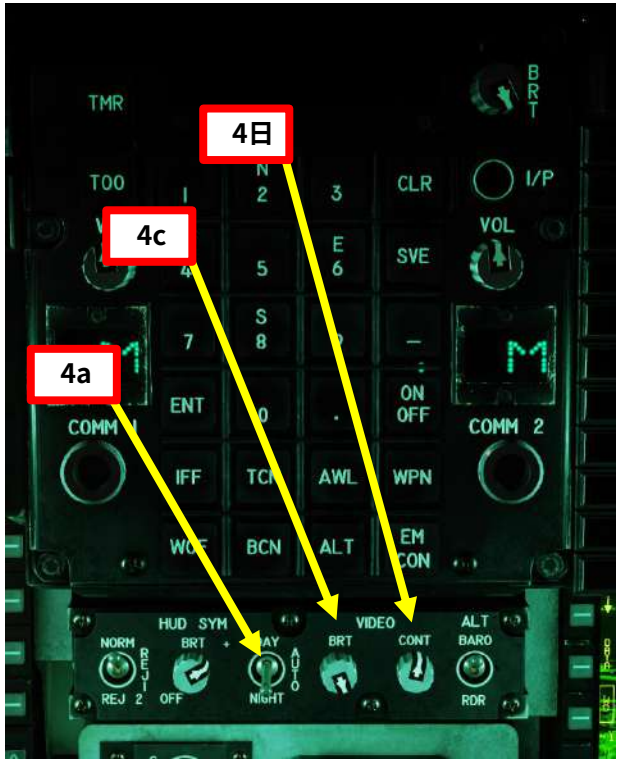
5.1 - ナヴフリアー

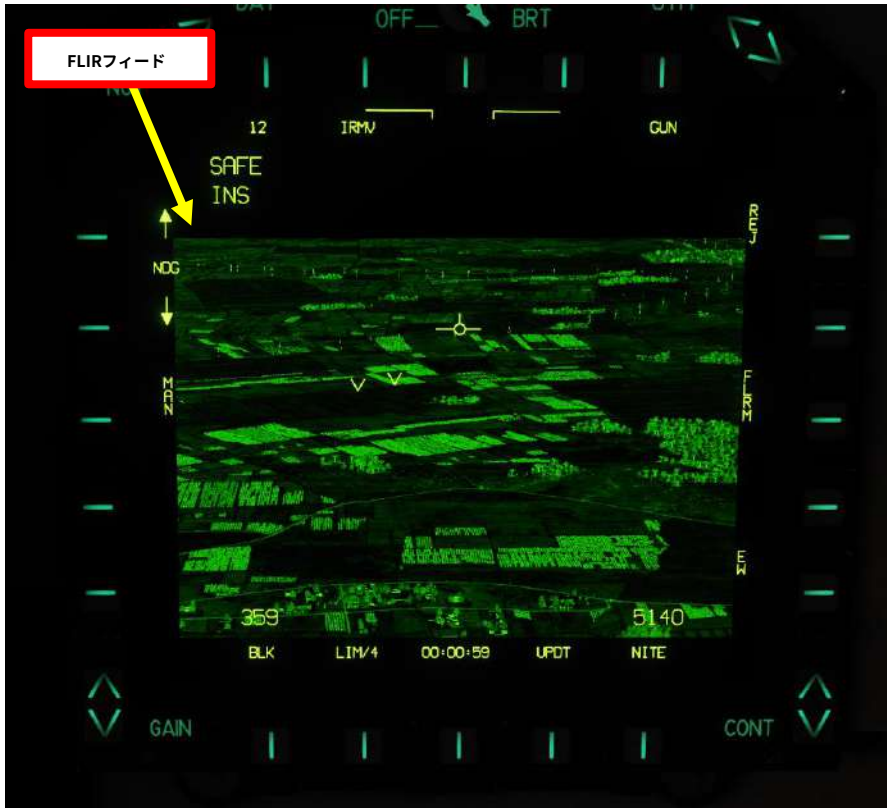
4. 夜間操作中は、FLIR フィードをヘッドアップ ディスプレイに直接オーバーレイできます。
   a) HUDモードスイッチをNIGHT（下の位置）に設定します。
   b) 「センサー選択」スイッチを下（HUDシーン拒否）に0.8秒以上（長押し）押します。
   c) ビデオの明るさを調整する – 必要に応じて
   d) ビデオのコントラストを調整する – 必要に応じて
   e) FLIR オーバーレイがヘッドアップ ディスプレイに表示されるようになりました。



センサー選択スイッチ
AFT = DMT: LST/TV FWD = INS: IRMV/EOMV LEFT = MAP センター/デセンター RIGHT = FLIR/HUD-BH/WH
下（押す）= HUDシーン拒否/TPOD

4b





5 – NAVFLIRとホットスポット検出器

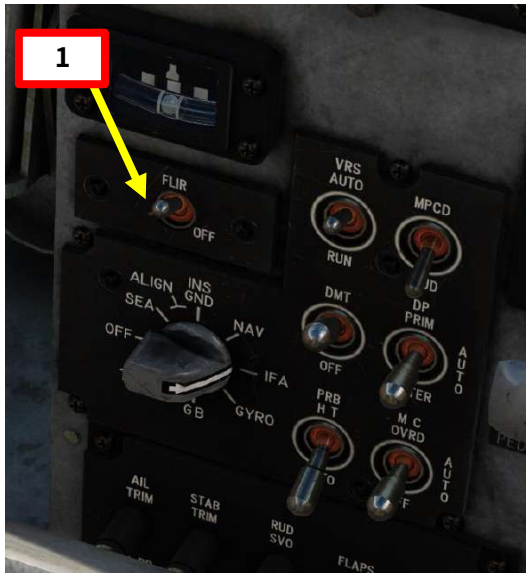
5.1 - ナヴフリアー

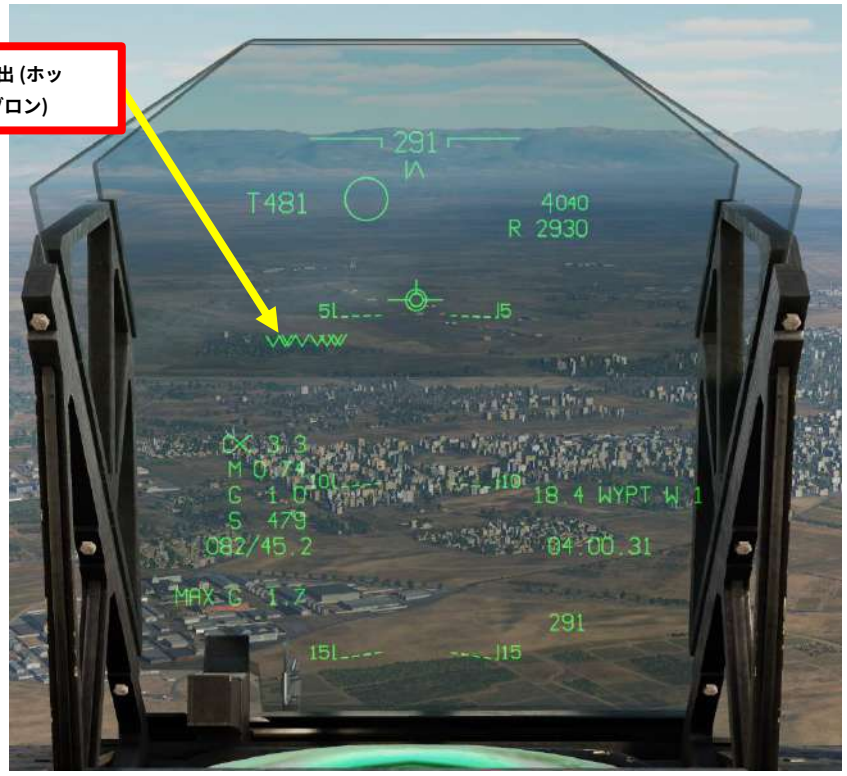
5 – NAVFLIRとホットスポット検出器

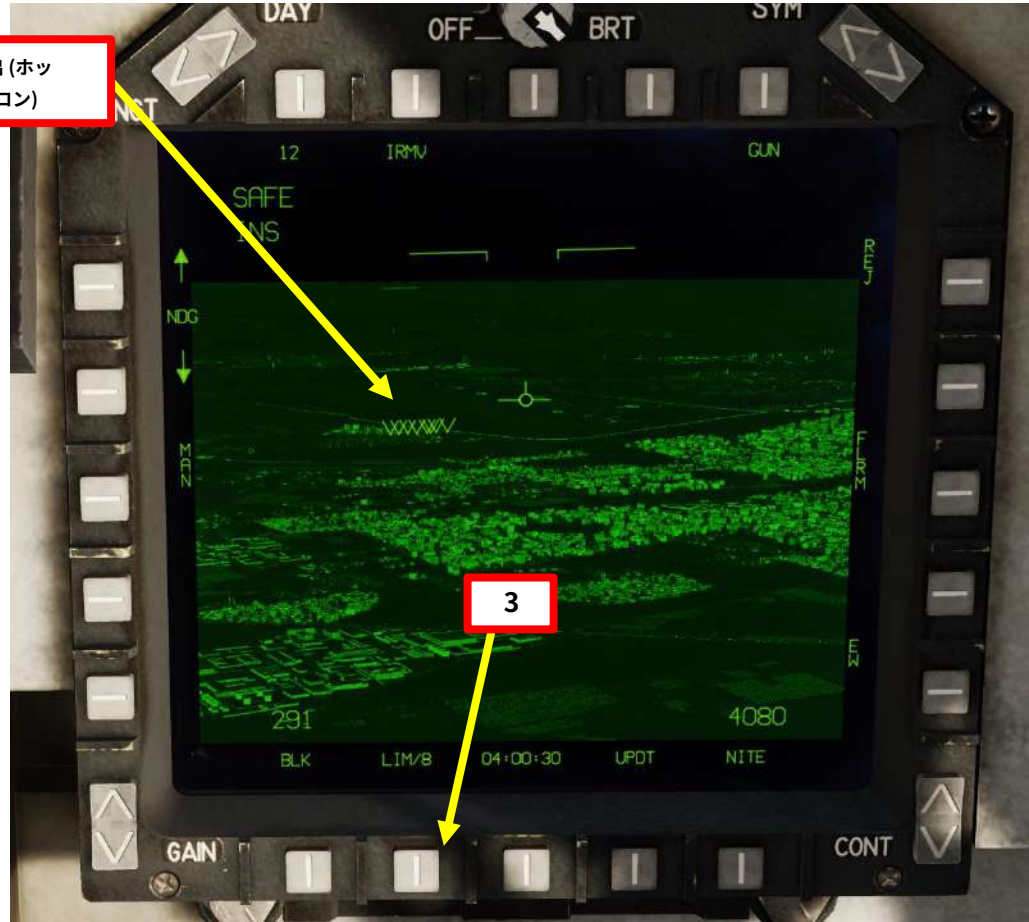
5.2 – ホットスポット検出器

NAVFLIR に関連する Harrier のもう 1 つの興味深い機能は、ホット スポット ディテクターです。これは、熱の兆候 (車両など) を検出し、それをヘッドアップ ディスプレイと FLIR ページに V 字型で表示します。

1. FLIR電源スイッチがオン（上）になっていることを確認します。
2. ホット スポット シグネチャは、FLIR ページと HUD に V 字型で表示されます。
3. FLIR ページの LIM (制限) 設定を使用して、表示されるホット スポットの数をカスタマイズできます。LIM の横にある OSB を押すと、0、4、8 のホット スポットの制限が切り替わります。
4. 不規則に点滅したり消えたりする「誤検知」のホットスポットが多数検出されることに留意してください。ホットスポットが有効な熱シグネチャなのか、地面の乱反射なのかは、ご自身の判断で確認してください。
   ホットスポット検出器は不完全なシステムです。







5 – NAVFLIRとホットスポット検出器

5.2 – ホットスポット検出器

5. FLRM メニューを選択すると (ボックスで囲まれます)、ホット スポット検出器の設定をカスタマイズできます。

- TSIZ (ターゲットサイズ): 大、中、小
- ホットスポット検出モード: 通常、拡張、フル
- TEMP（ホットスポット温度）：低（1）、中（4）、高（8）

- 注: これらの設定は現在 DCS ではシミュレートされていません。

6 – AGM-65F マーベリック

6.1 – ディスプレイ

メイン MPCD メニューから直接アクセスできる IRMV (Infrared-Maverick) 表示ページはありません。IRMV 表示にアクセスするには、次の手順を実行します。

1. 空対地マスターモードを選択する
2. STRS（店舗）ページからIRMVを選択します。
3. 武器ケージ/アンケージスイッチを押す
4. Maverick Feedページが左側のMPCDディスプレイに表示されます。

6 – AGM-65F マーベリック

6.1 – ディスプレイ

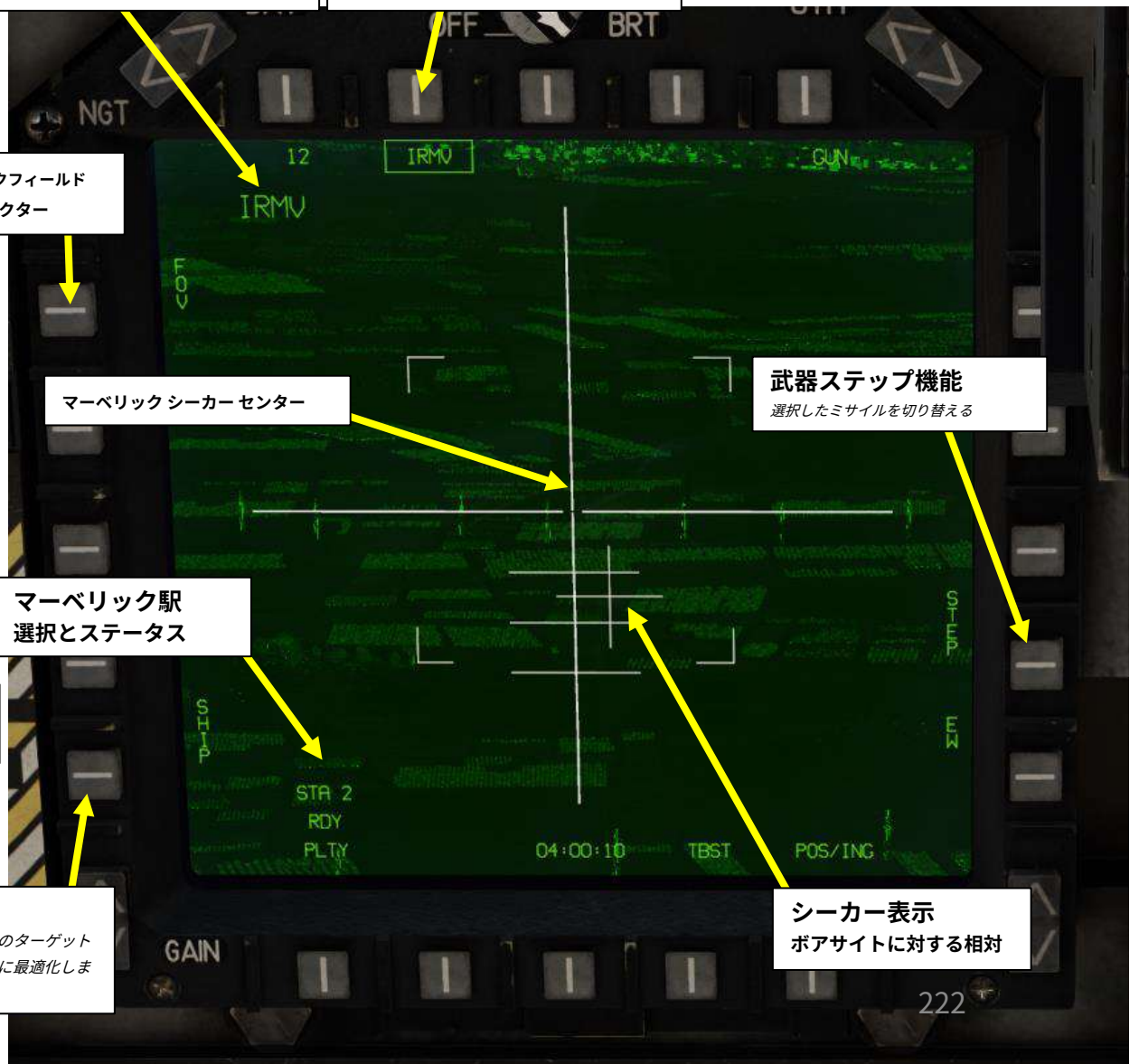
数
マーベリックミサイル

マーベリック選択表示
ボックス: 選択済み

マーベリックケージ/アンケージ表示
U: アンケージド
表示なし: ケージ

マーベリック範囲内表示

マーベリック 視線シンボル



マーベリック（IRMV）
関心対象センサーの表示

マーベリック (IRMV) 選択済み (ボックス入り)

マーベリックフィールドビューセレクター

マーベリック シーカー センター

武器ステップ機能
選択したミサイルを切り替える

マーベリック駅選択とステータス

マーベリックシップモード
シーカーセンターを拡大し、水上のターゲットをロックオンしてヒットするように最適化します。

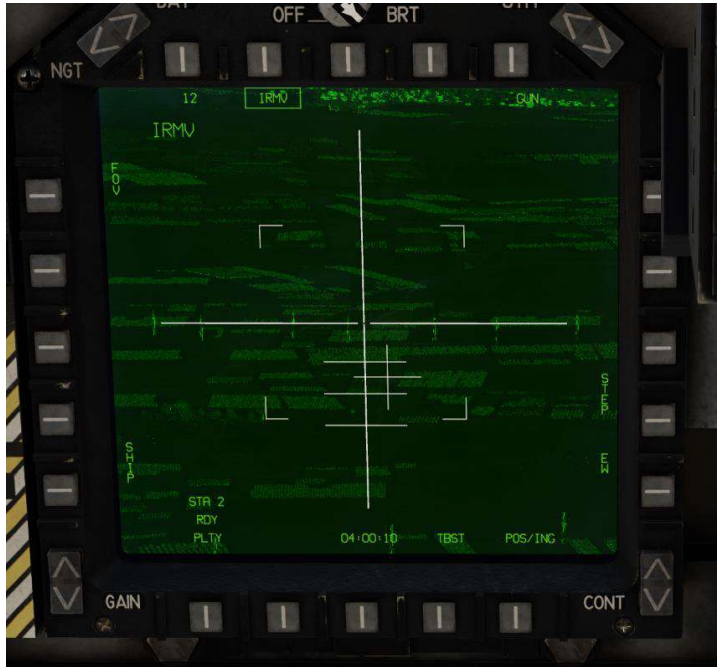
シーカー表示
ボアサイトに対する相対

6 – AGM-65F マーベリック

6.2 – コントロール

IR-Seeker Maverick を操作するには:

- まず、STRS (ストア) ページで選択し、マスター アームをオンに設定して、A/G マスター モードを押して、クールダウン (武器セクションに表示されます) を許可する必要があります。
- 次に、武器ケージ/アンケージ ボタンを使用して、Maverick シーカー ヘッド フィードを表示できます。
- センサー コントロール スイッチを使用して、Maverick (IRMV) を対象センサーとして設定します。
    - TPOD (ターゲティング ポッド) が選択されたセンサーの場合は、センサー選択スイッチ DOWN を 2 回押して TPOD から INS に切り替え、次にセンサー選択スイッチ FWD を押して IRMV を選択します。
    - INS または TV (DMT) が選択されたセンサーの場合は、センサー選択スイッチ FWD を押して IRMV を選択します。
- TDC コントロール (左/右/前方/後方) を使用して、Maverick レチクルを目的のターゲットに移動します。
- TDC 押し下げ (アクション) コントロールを使用して、ミサイルによるターゲットのロック (IR コントラスト) を試みます。
- IRMV が対象のセンサーの場合:
    - ロックがまだ取得されていない場合は、「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」ボタンを押すと、ミサイルの FOV (視野) が切り替わります。
    - ロックがすでに取得されている場合は、「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」ボタンを押すと、ターゲットのロックが解除され、ミサイルが飛行経路マーカーに照準されます。



セクション構造

- **1 – はじめに**
  - 1.1 – 武器の紹介
  - 1.2 – 私の武器制御設定
  - 1.3 – SMS (店舗管理システム) ページ
  - 1.4 – WPN UFC (武器前線コントロール)
  - 1.5 – ASCMI（兵器貯蔵管理制御指標）
  - 1.6 – 爆弾投下モード
  - 1.7 – 爆弾高度パラメータ

- **2 – 空対地兵器**
  - 2.1 – 無誘導爆弾
    - 2.1.1 – MK-82 CCIP リリース
    - 2.1.2 – MK-82 CCRP/AUTO リリース (ポイント ブランク指定)
    - 2.1.3 – MK-82 CCRP/AUTO リリース (DMT)
    - 2.1.4 – MK-82 CCRP/AUTO リリース (ターゲティング ポッド)
    - 2.1.5 – MK-20 ロックアイズ CCIP リリース
  - 2.2 – レーザー誘導爆弾（GBU-12 ペイブウェイ II）
  - 2.3 – ロケット + GAU-12 砲（空対地）
  - 2.4 – APKWS レーザー誘導ロケット (ターゲティングポッド + レーザー)
  - 2.5 – GAU-12 機関砲（空対地）
  - 2.6 – AGM-122 サイドアーム
  - 2.7 – AGM-65F マーベリック（IRMV）
    - 2.7.1 – AGM-65F – IRMV センサーのみ
    - 2.7.2 – AGM-65F – ポッドスレーブのターゲット設定
  - 2.8 – AGM-65E/E2/L マーベリック（レーザー誘導式マーベリック）
    - 2.8.1 – AGM-65E (LMAV) – JTAC レーザー指定
    - 2.8.2 – AGM-65E2/L (LMV2) – ターゲティングポッド + レーザー自己指定
  - 2.9 – GBU-38 JDAM
    - 2.9.1 – はじめに
    - 2.9.2 – 事前計画済み（F10 マーカー付き ATHS）
    - 2.9.3 – 事前計画（ATHS と JTAC）
    - 2.9.4 – TOO/機会ターゲット（ターゲティングポッド）
  - 2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティング ポッド + レーザー)

- **3 – 空対空兵器**
  - 3.1 – GAU-12 砲
  - 3.2 – AIM-9M サイドワインダー

- **4 – その他**
  - 4.1 – 兵器投棄

1 – はじめに
1.1 – 武器の紹介

爆弾			
武器	タイプ	武器	タイプ
MK-82 LD	500ポンドの無誘導低抗力爆弾	**GBU-12**	500ポンドレーザー誘導爆弾
MK-82SE（スネークアイ）	500ポンドの無誘導低抗力減速爆弾	**GBU-16**	1,000ポンドのレーザー誘導爆弾
MK-82 エア	500ポンドの無誘導低抗力バルート爆弾搭載	**BDU-33**	25ポンドの無誘導訓練用爆弾
MK-20 ロックアイ	無誘導クラスター爆弾	**GBU-38 ジャム**	GPS誘導統合直接攻撃爆弾（JDAM）
		GBU-54 LJDAM	GBU-38 JDAM と GBU-12 レーザー誘導爆弾のハイブリッドが GBU-54/A LJDAM (レーザー統合誘導攻撃弾) です。

1 – はじめに
1.1 – 武器の紹介

ミサイル

武器	タイプ
AIM-9M サイドワインダー	赤外線誘導空対空ミサイル
AGM-65F マーベリック（IRMV）	赤外線画像システム (IRMV) によって誘導され、夜間や悪天候時に使用される空対地ミサイル。
AGM-65E マーベリック（LMAV）	レーザー誘導システム（LMAV）で誘導される空対地ミサイルで、要塞化された施設とより重い貫通破片弾頭に最適化された。現在シミュレーションされているように、AGM-65Eは**他の指定子からのレーザーのみホーム**（つまり、標的ポッドを装備した僚機や地上のJTAC部隊などである。**LMAVは自身のターゲティングポッドからのレーザー指示を追跡できない** AGM-65E では、ミサイルを取り出し使用できるようになるまでに、ジャイロが回転するのに 30 秒かかります。
AGM-65E2 マーベリック（LMV2）	レーザー誘導システム（LMV2）によって誘導される空対地ミサイルは、要塞化された施設とより重い貫通破片弾頭向けに最適化されています。現在シミュレーションされているように、AGM-65E2は**他の指定子からのレーザーのホーム**（例えば、標的ポッドを装備した僚機や地上のJTAC部隊など）だが、**独自のターゲティングポッドからのレーザー指示を追跡することもできます** このバージョンは米海兵隊が使用しています。AGM-65E では、ミサイルを取り出し使用できるようになるまでに、ジャイロが回転するのに 90 秒かかります。
AGM-65L マーベリック（LMV2）	AGM-65E2のUSAFバージョン。
AGM-122 サイドアーム	空対地対レーダーミサイル。

ロケット

武器	タイプ
ズーニ MK-71	130 mm（5インチ）無誘導ロケット
FFAR	対爆撃機ロケットとして使用される折りたたみ式空中ロケット
2.75インチ	2.75インチロケット、汎用
翻訳	APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) は、標準的な 2.75 インチの高爆発性ロケットとレーザー誘導キットおよび制御フィンを組み合わせたものです。

ガンポッド

武器	タイプ
GAU-12	5連装25mmガトリング式回転砲（300発）

1 – はじめに
1.2 - 私の武器制御設定

爆弾ピクルス

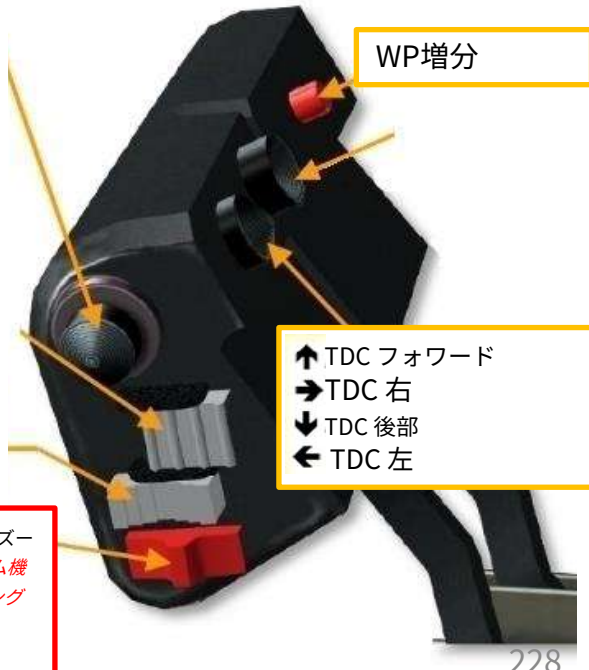
トリガー: ガン発射/サイドワインダー発射、サイドアーム

↑ センサー選択 FWD: INS、IRMV/EOMV セン
→ サー選択 RIGHT: FLIR/HUD-BH/WH セン
↓ サー選択 AFT: DMT LST/TV
← センサー選択左: マップ中心/中心ずれ
P センサー選択下: HUD拒否

AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え

↑
→ TDC ダウン (アクション)
↓
← ケージ/アンケージ (マーベリック)

↑ A/Aモード前進：サイドワインダー（ボアサイト）A/Aモード下降：ガン
→
↓ A/A モード AFT: サイドワインダー (SEAM)



WP増分

↑ TDC フォワード
→ TDC 右
↓ TDC 後部
← TDC 左

← TPODビデオズームアウト TPODビデオズー
→ ムイン *これらは、TPOD ページのズーム機能の横にある OSB に設定されたバインディングである「架空のコントロール」です。*

1 – はじめに
1.3 - SMS ページ (店舗管理システム)

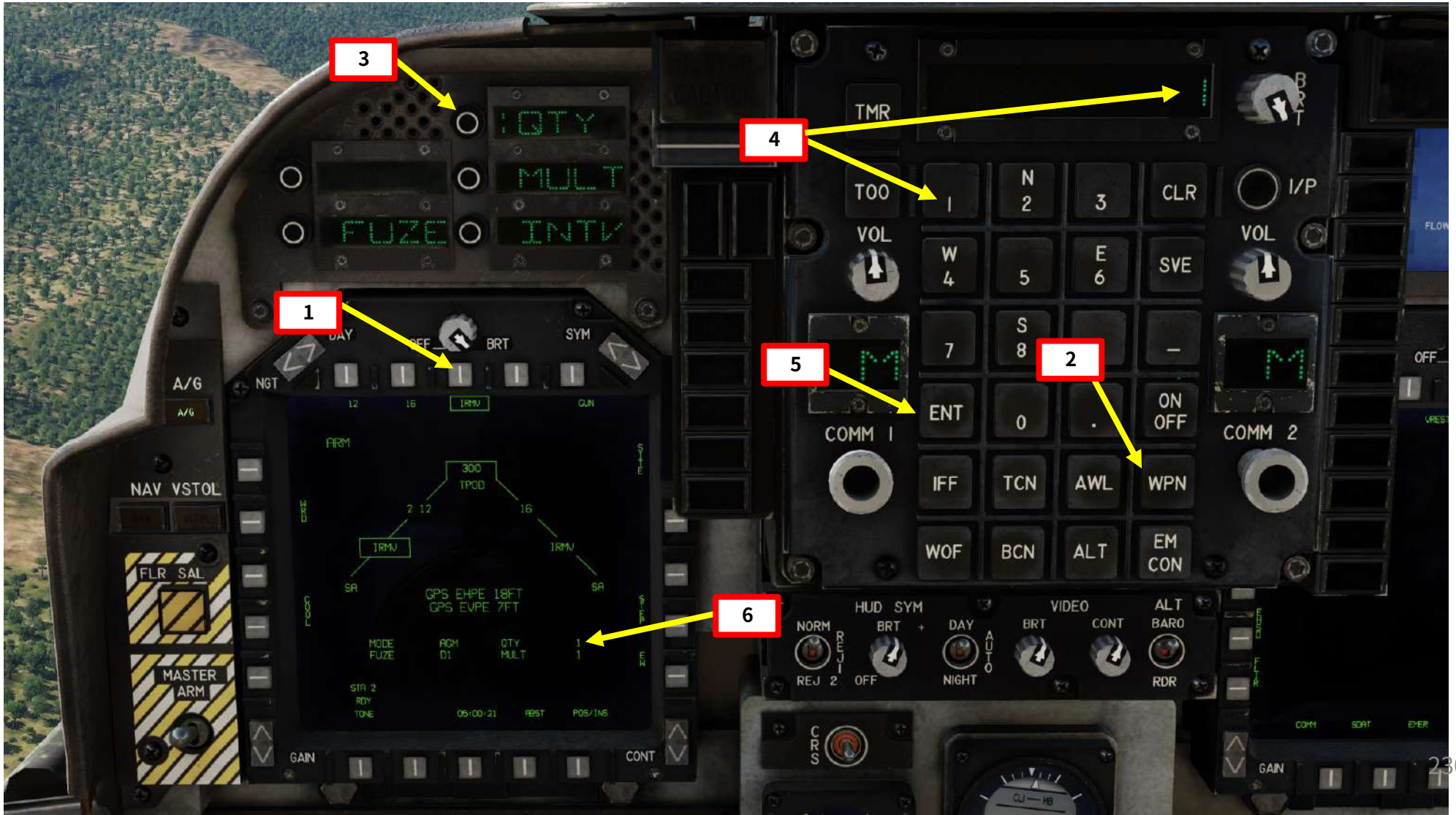
SMS (店舗管理システム) ページにアクセスするには、MENU OSB をクリックし、STORES サブメニューを選択します。

このページは A-10C の DSMS (データおよびストア管理システム) ページのように機能し、武装を選択したり、銃の発射速度、爆弾投下モード、高度な空対空ミサイル モードなどの便利なオプションをプログラムしたりできます。

ウィングフォーム ディスプレイには、航空機の武器ステーションに搭載されているすべての弾薬の数、種類、および状態が表示されます。ステーションの横の数字は、ラックまたはステーションに搭載されている武器の数を示します。残りの銃弾はウィングフォームの上部に表示されます (300 は満載で、空の場合は XXX)。ターゲティング ポッドは TPOD で示されます。GPS 位置誤差も表示され、GBU-38 JDAM の精度に影響します。

1 – はじめに
1.4 - WPN UFC (武器前線コントロール)

STORES ページから武器を選択すると、UFC (アップフロント コントロール) の « WPN » ボタンを押して武器のパラメータを表示できます。ODU ボタン (« : » は選択済みを意味します) と UFC スクラッチパッドを使用して、数量、信管、間隔などのパラメータを設定し、« ENT » ボタンを押して入力できます。



1 – はじめに
1.5 - ASCMI（兵器備蓄管理制御指標）

あるいは、ASCMI (Armament Stores Management Control Indicator) を使用して武器リリース パラメータを設定することもできます。

兵装配送モード
AUT: 自動
CIP: CCIP、連続計算着弾点 DSL: 下方照準線

監督: 監督

武器数量管理

武器の多重制御

武器の手動制御
NORM: 正常
N/T: ノーズ＆テールフュージング N: ノーズフュージング
T: テールフュージング

ASCMI（武器店）管理制御インジケータパネル

フュージングコントロール

武器間隔制御

選択的投棄制御
STA: 選択したステーション
STOR: 選択されたストア
SAFE: 安全ポジション
CMBT: 戦闘
燃料: 外部燃料タンク プッシュボタン: 選択した兵器を投棄する

ステーションの選択ボタンと表示

IR（赤外線）冷却スイッチ
サイドワインダーを装備したすべてのステーションに手動冷却を適用します。サイドワインダー シーカー ヘッドの冷却を妨げるシステム障害が発生した場合、または飛行前のチェックのために地上でサイドワインダーを冷却する必要がある場合以外は、これをオンにしないでください。

ARMAMENT CONTROL PANEL

DELIVERY MODE: selects weapons delivery mode from the following list:
AUT (Automatic), **CIP** (CCIP), **DSL** (Depressed sight line), **DIR** (direct), **AGM** (for Mavericks and Sidearms)

FUZING: see previous page.

QUANTITY: Selects the **total** quantity of weapons to be released during a delivery sequence. You cannot select quantity greater than the total number of weapons of the given type carried onboard.

MULTIPLE: Selects the number of stations that will simultaneously release their weapons during a delivery sequence. You cannot select a number greater than the number of stations carrying given type of weapon.

INTERVAL: Lets you select the release interval for multiple release sequence and represents the ground impact spacing in feet. In order to be able to set the interval, the **Q** must be greater than the **M** setting.

AVAILABLE OPTIONS

	QTY	MULT	INTV	FUZ	RANGE
BOMBS	■	■	■	■	■
ROCKETS	■	■	■	■	■
DISPENSERS	■	■	■	■	■
AGM	■	■	■	■	■
GUN	■	■	■	■	■

1 – はじめに
1.6 - 爆弾投下モード

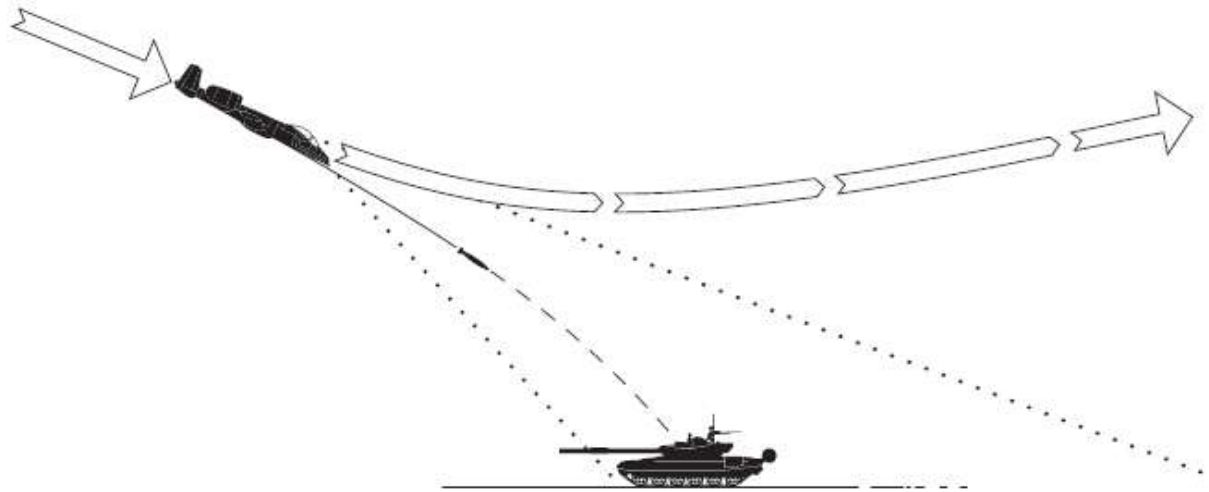
CCIP および CCRP (自動車)

計算モードで爆弾を投下する従来の方法は、CCRP モードと CCIP モードの 2 つがあります。

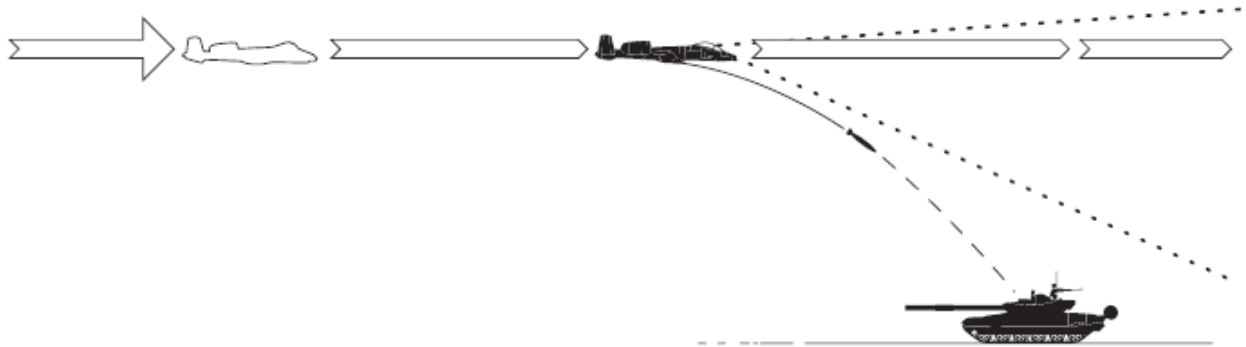
CCIPモードは、伝統的な急降下爆撃のアプローチです。目標に急降下すると、レチクルに爆弾が着弾する場所が表示されます。

しかし、急降下爆撃は、特に目標を対空防衛が取り囲んでいる場合には、リスクの高い行為です。高度が低くなるほど、より脆弱になります。これが、CCRP リリースモードが発明された理由です。

国際このモードでは、急降下せずにまっすぐ水平に飛行できます。HUD は、レーダーで指定したターゲットに爆弾を投下するタイミングを知らせます。これは爆弾を投下するより安全な方法ですが、すでにお察しのとおり、精度は低くなります。CCRP モードは、AUTO モードとも呼ばれます。



CCIP: 継続的に計算される衝撃点



CCRP: 継続的に計算されるリリース ポイント

1 – はじめに
1.6 - 爆弾投下モード
DSL、DIR、DSL1

爆弾投下には、DSL (Depressed Sight Line)、DIR (Direct Delivery)、または DSL (1) モードの 3 つのバックアップ方法があります。これらのモードは、ベトナム戦争時代に使用された急降下爆撃技術に似ており、爆弾は特定の投下高度と対気速度パラメータに従って投下されます。

DS-L1000（ミッション コンピュータ、INS、HUD、または航空電子工学多重データ バスに障害が発生した場合、DSL モードが使用されます。DSL モードは、兵装制御パネルからのみ選択できます。高度や急降下角度など、事前に決定された特定のリリース条件を満たす必要があります。

ディレクター（Direct モードでは、DSL モードに非常によく似たロール安定化サイトが表示されます。タクシー前に DIR をプログラムする必要があります。これを行うには、すべてのステーションの選択を解除し、A/G マスター モードを設定してから、兵装コントロール パネルで DIR を選択します。爆弾投下テクニックは通常の DSL モードと同じです。

DS-L (1)モードは最後のバックアップ モードであり、ストア管理コンピューターと兵装制御パネルの両方が故障した場合に爆弾を投下できます。パイロットは手動で信管を作動させることができます。このモードでは、爆弾ピッケル ボタンを押すたびに 1 つの爆弾しか投下できません。爆弾投下テクニックは通常の DSL モードと同じです。

GENERAL PURPOSE BOMBS — TRAINING MISSION 15

DSL DELIVERY MODE PROCEDURE

The DSL mode provides weapon delivery capability when system failures prevent you from using any other modes. It provides pilot with a roll - stabilised reticle with manually adjusted depression angle.

1. Select the A/G Master Mode.
2. Select the desired weapon using the DDI, ODU or ACP.
3. Set up the Fuzing, Quantity, Multiple and Interval as required.
4. Choose DSL delivery mode on the ACP.
5. Press the SITE on Stores Page (P/B 12).
6. On the ODU make sure that SITE is colonised and enter required depression angle.
7. Align the Bomb Fall Line (BFL) with the target.
8. Make sure that your wings are level, enter a dive at required angle and speed. Hold the reticle 2-3 degrees above the target.
9. When reticle reaches the target at required altitude, press pickle button.
10. Pull hard across the horizon, verify the outcome of your attack.
11. Set Master Arm Switch to OFF.

The depression angle can be set between 0 and 240 mils.

When diving on the target, set your TVV 2-3 degrees above it holding a desired dive angle (if you put it on the target, you will not be able to walk the reticle to it).

Use sample settings listed on the next page to set up your bombing runs.

GENERAL PURPOSE BOMBS — TRAINING MISSION 15

DSL DELIVERY MODE SAMPLE TABLES (at 450 KTAS)

Mk82/ BDU-33

Starting altitude	Dive angle	Roll-in range	Release altitude	Sight angle
5000	10	4.7 Nm	2000	182
7000	20	3.2 Nm	2500	155
8000	30	2.3 Nm	3000	141
10000	45	1.7 Nm	4000	112

Mk82/ Low Drag

Starting altitude	Dive angle	Roll-in range	Release altitude	Sight angle
5000	10	4.7 Nm	2000	216
7000	20	3.2 Nm	2500	186
8000	30	2.3 Nm	3000	163
10000	45	1.7 Nm	4000	136

Mk82/ High Drag

Starting altitude	Dive angle	Roll-in range	Release altitude	Sight angle
2000	10	1.9 Nm	600	169
5000	20	2.3 Nm	1100	187
8000	30	2.2 Nm	2000	202

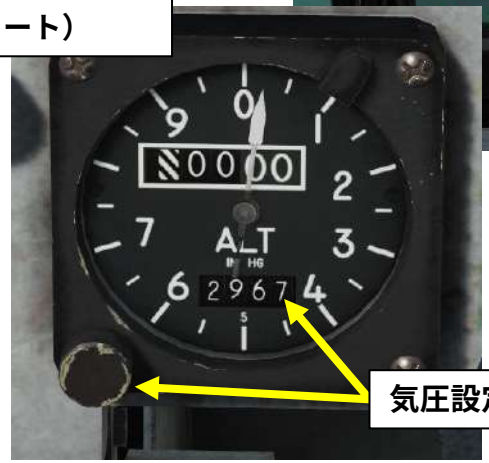
GBU-12/ Low Drag

Starting altitude	Dive angle	Roll-in range	Release altitude	Sight angle
7000	10	6.5 Nm	2500	239
9000	20	4.0 Nm	3000	204
12000	30	3.4 Nm	4000	189
14000	45	2.3 Nm	5000	152

1 – はじめに
1.7 - 爆弾高度パラメータ

高度に関する正確なデータを取得することは、武器を正確に投下するために不可欠です。ハリアーは、さまざまなセンサーやシステムから、さまざまな精度レベルでこのデータを取得できます。**ARBS（角度速度爆撃システム）、レーダー高度計、GPS、気圧高度は高度基準の4つの主な情報源です。**。

1. 爆撃の高度ソースを選択するには、UFC (アップフロントコントロール) の「ALT」ボタンを押します。
2. **爆弾**ODU を選択すると (":")、ミッション コンピューターによる弾道計算にレーダー高度計が使用されます。選択すると、BOMB ODU はスクラッチパッドに最後に選択した LAW (低高度警告) を表示します。これは変更できます。レーダー高度計がオンになっていることを確認する必要があります (オン/オフ スイッチ)
3. **GPS**ODU を選択すると（「:」）、ミッション コンピューターによる弾道計算に GPS が使用されます。
4. ARBS、BOMB、GPSのいずれのDMT（デュアルモードトラッカー）も選択されていない場合は、**気圧計**高度ソースはデフォルトで使用されます。ただし、スタンバイ高度計に正しい気圧設定が入力されていることを確認する必要があります。



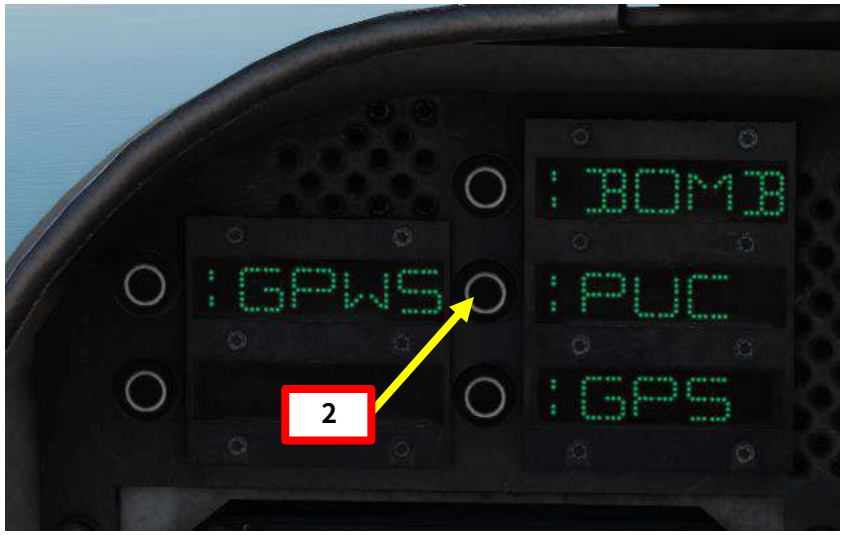
現在動作しているシステムに応じて、次の凡例が HUD に表示されます。

システム	オート	CCIP
ARBS	オート	CCIP
レーダー高度	ラウト	RCIP
GPS	ガウト	GCIP
気圧高度	バウト	BCIP

1 – はじめに
1.7 - 爆弾高度パラメータ

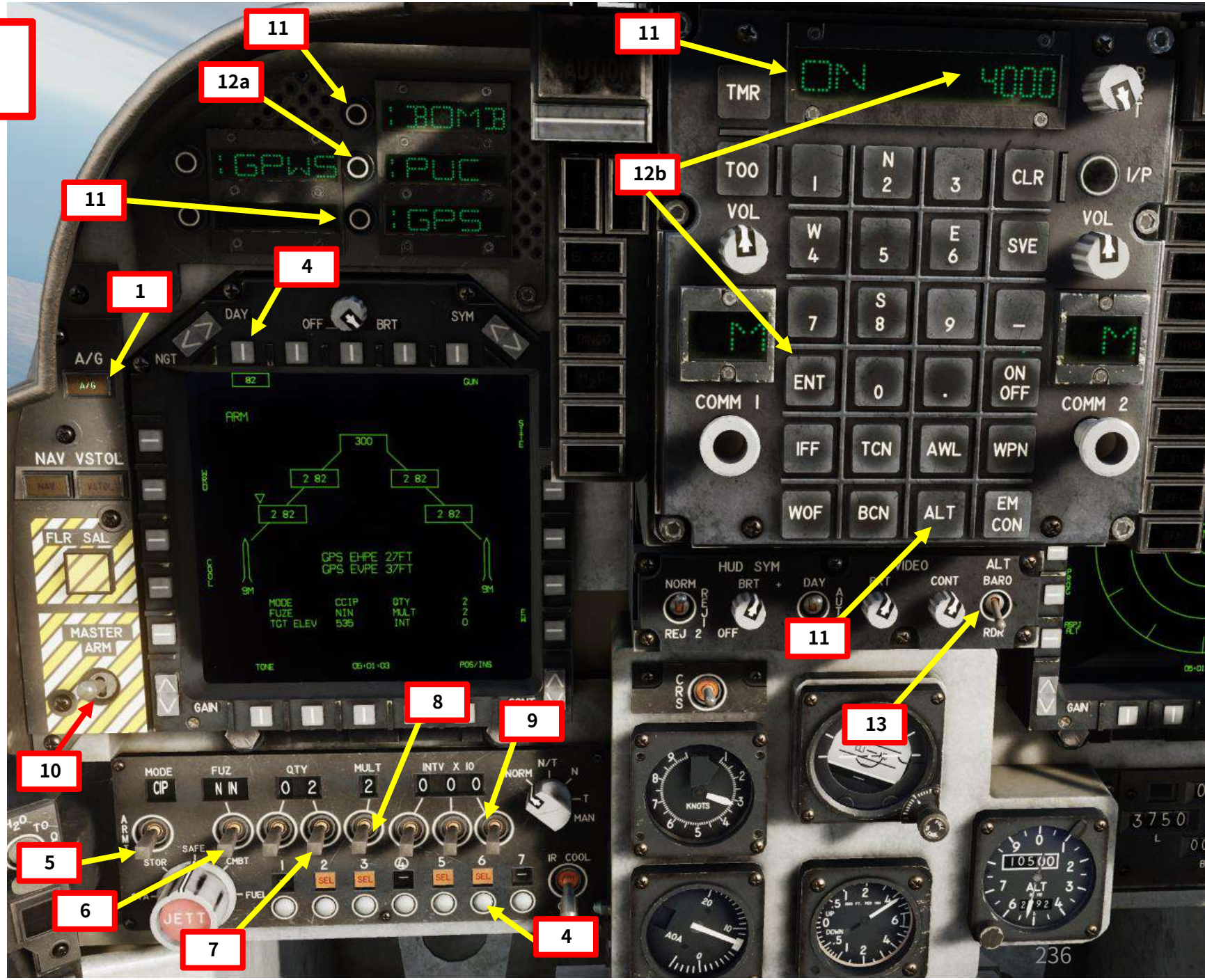
プルアップ キュー高度をプログラムすることもできます。選択したプルアップ高度に到達するまであと 9 秒になると、速度マーカーの下に PUC シンボルが表示されます。プルアップ高度に近づくにつれて、速度マーカーに向かって上昇します。VVM に到達した瞬間に、プルアップ高度に到達します。

1. UFC（アップフロントコントロール）の「ALT」ボタンを押します。
2. PUC（プルアップキュー）ODUを選択します（選択された場合は「:」）
3. UFC スクラッチパッドに希望するプルアップ高度をフィート単位で入力し、ENT を押します。



2.1 - 誘導なし爆弾
2.1.1 - MK82 (CCIP リリース)

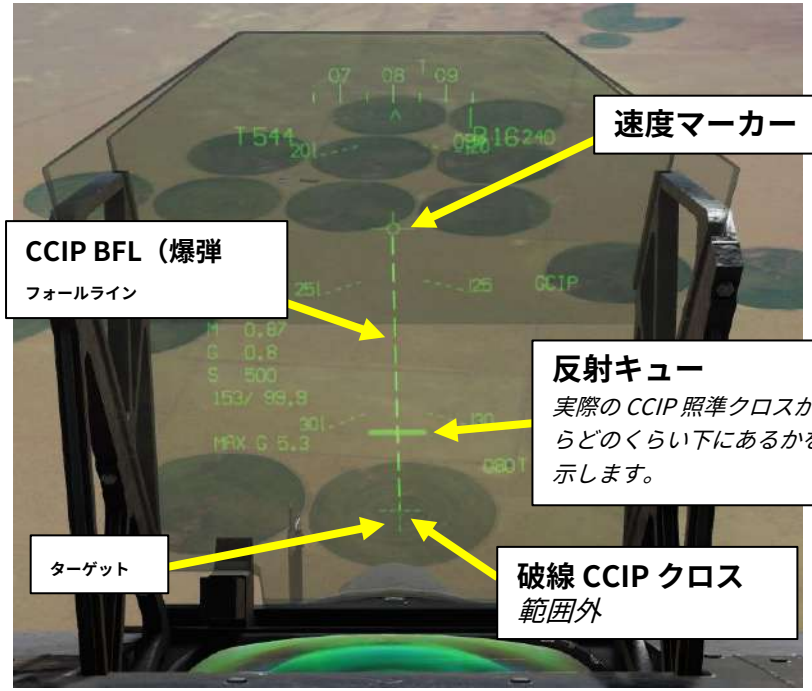
1. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
2. MPCDのメインメニューに入る
3. STRS（ストア）ページを選択
4. 上部のOSB（オプション選択ボタン）で選択するか、希望するMK82爆弾を選択します。
   または、ACP (兵装制御パネル) のパイロン SEL ボタンを押します。
5. CIP（CCIP）武装モードを選択
6. Fuzingを希望のモードに設定する（このチュートリアルではN IN）
7. 希望する爆弾の数量（投下する爆弾の総数）を設定する
8. Multiple パラメータを、使用するパイロンの数に設定します (爆弾の総量を投下するために使用するパイロンの数。非対称なロードアウトを回避するために 2 を使用します)。
9. 希望する間隔（爆弾投下間隔、フィート単位）を設定します。間隔を設定するには、爆弾数量が倍数パラメータよりも大きくなければなりません。そうでない場合は、間隔を 0 のままにします。
10. マスターアームスイッチをON（UP）に設定します。
11. UFC の ALT ボタンを押して、レーダー高度計がオンになっていて、BOMB と GPS オプションが選択されていることを確認します。
12. PUC (プルアップキュー。選択したら「:」) を選択し、希望の高度 (この場合は 4000 フィート) を設定して、UFC の ENT を押します。
13. HUD高度セレクターをRDR（レーダー高度計）に設定する

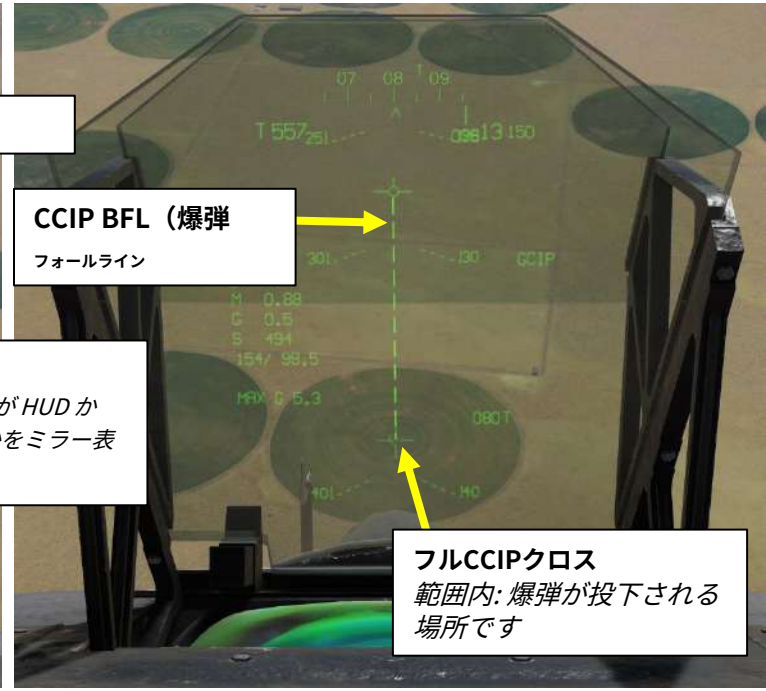


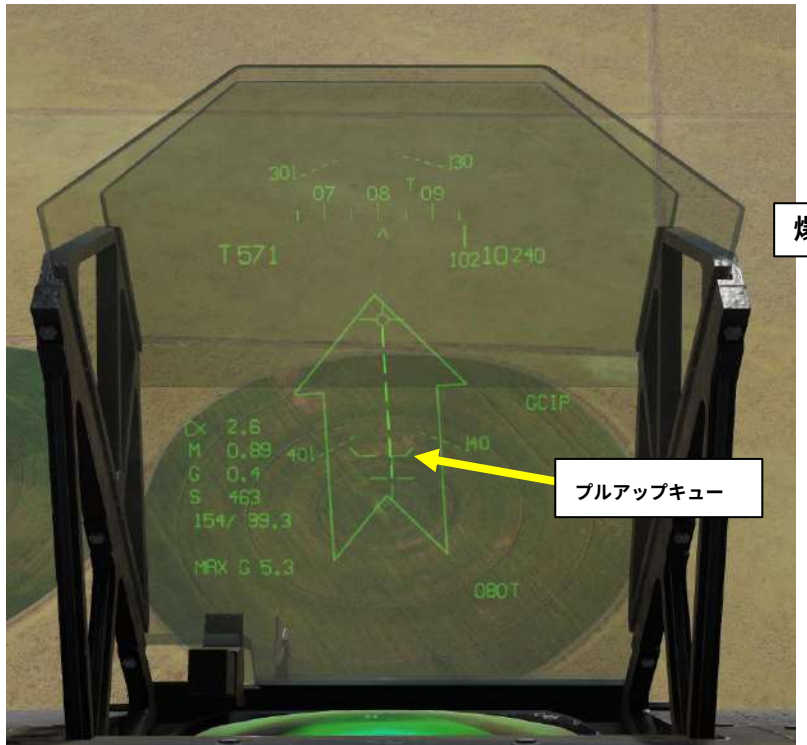
2.1 - 誘導なし爆弾
2.1.1 - MK82 (CCIP リリース)

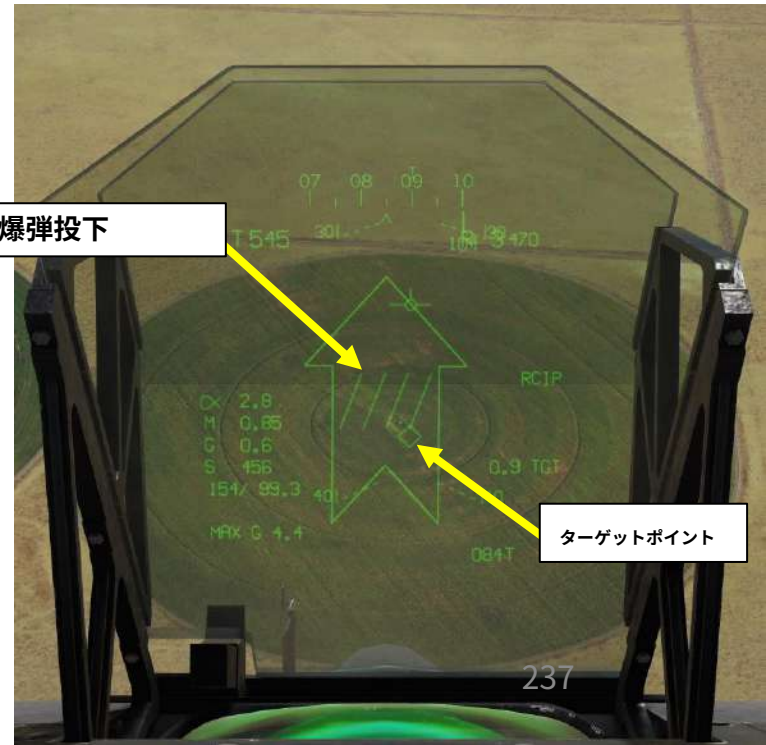
14. ターゲットに対して 45 度の急降下を実行し、垂直 CCIP ラインをターゲットに合わせるように飛行します。
15. 最初は、CCIP の十字が破線で表示されます。これは、航空機がまだ安定しておらず、爆弾を投下する準備ができていないことを意味します。
16. CCIP クロスが実線クロスになったとき、CCIP クロスがターゲットに揃ったときに爆弾を投下できます。
17. 選択したプルアップ高度に到達するまであと 9 秒になると、PUC (プルアップ キュー) シンボルが速度マーカーの下に表示されます。プルアップ高度に近づくにつれて、PUC シンボルは速度マーカーに向かって上昇します。速度マーカーに到達した瞬間に、プルアップ高度に到達します。コツは、PUC が VVM に到達する前にリリースし、4G 上昇してプルアップ高度を下回らないようにすることです。PUC シンボルはほとんどの場合非表示で、ダイビング中のみ表示されることに注意してください。

18.爆弾ピクルボタン（RALT+SPACE）を押して爆弾を投下します。
19. 爆弾が投下されると、ターゲット ポイント (T0) が自動的に作成されます。
20. ターゲット ポイント指定を削除するには、「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」ボタンを押します。









2.1 - 誘導なし爆弾
2.1.1 - MK82 (CCIP リリース)

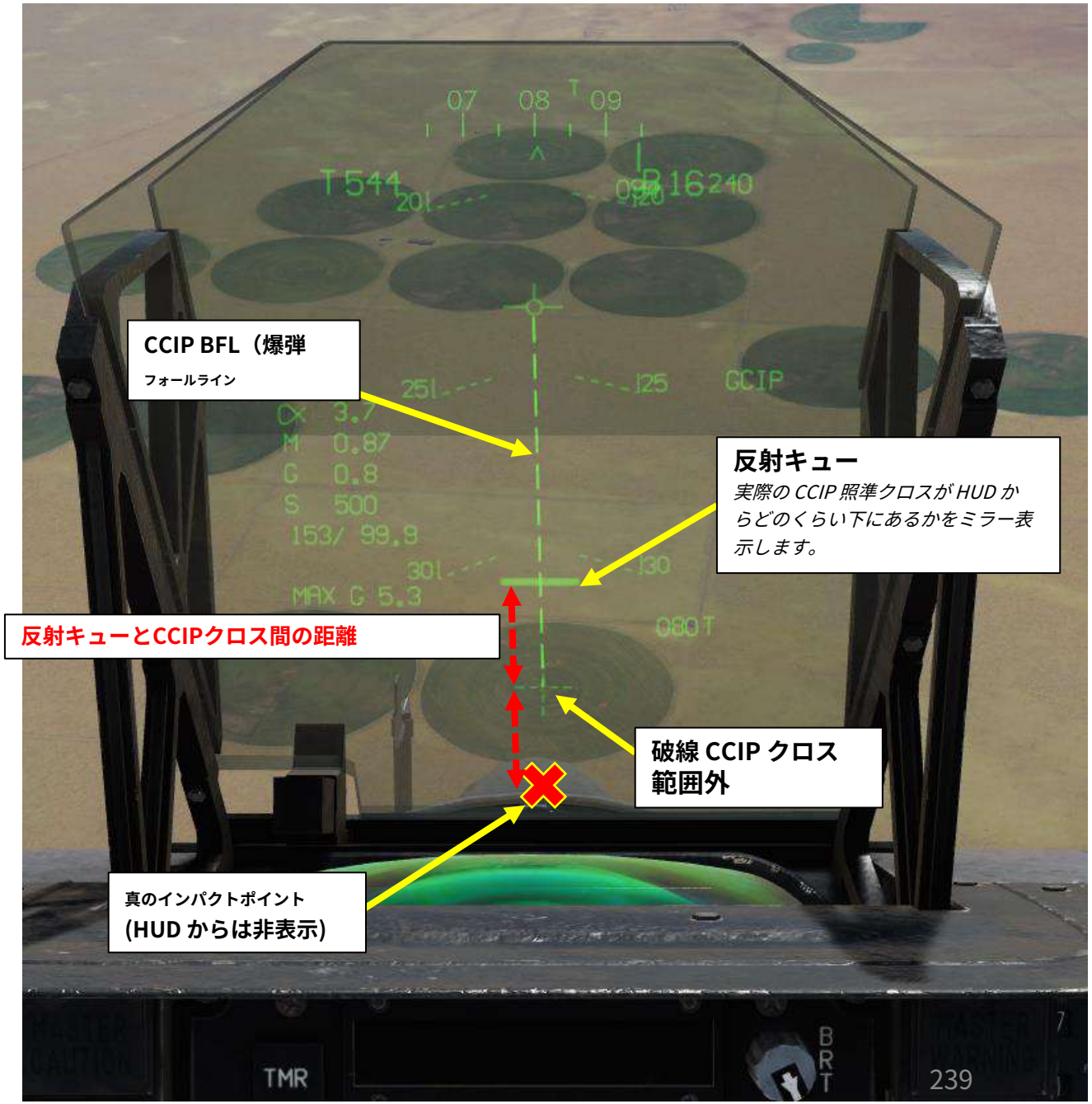
2.1 - 誘導なし爆弾
2.1.1 - MK82 (CCIP リリース)

CCIP 反射キューに関する注記

CCIP ピッパーと速度ベクトル マーカーの間には、反射キュー (または遅延キュー) があります。

反射キューが BFL (爆弾落下線) 上に表示されている場合は、その瞬間に爆弾を投下した場合、HUD 上の CCIP ピッパーが実際の着弾地点を表示していないことを示します。

代わりに、実際の衝突位置は、反射キューから CCIP ピッパーまでの距離を反映したものになります。反射キューが消えると、CCIP ピッパーは実際の衝突地点を示します。



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

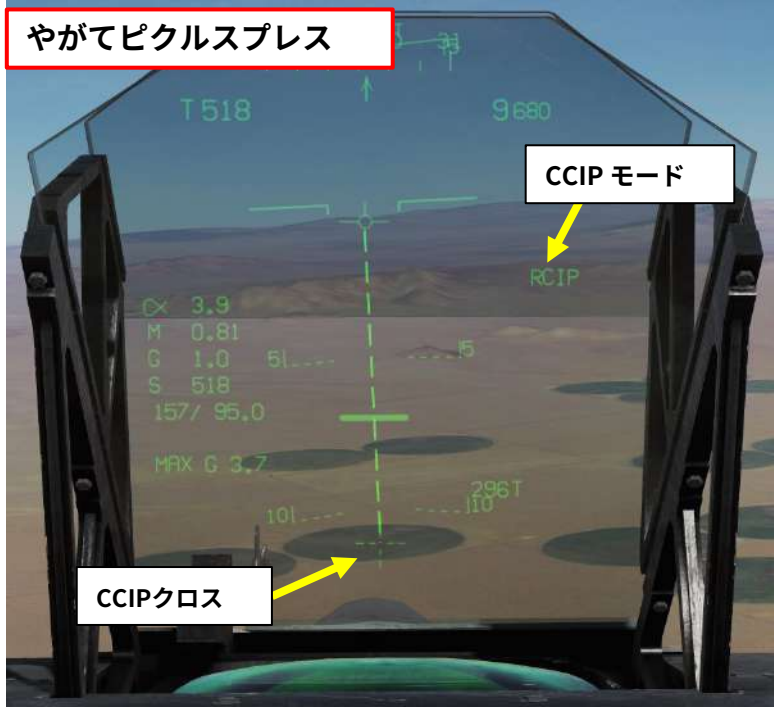
2.1 - 誘導なし爆弾
2.1.1 - MK82 (CCIP リリース)

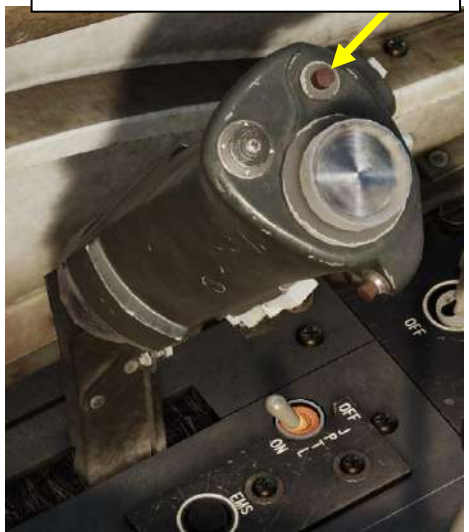
CCIP/自動モード移行に関する注意事項

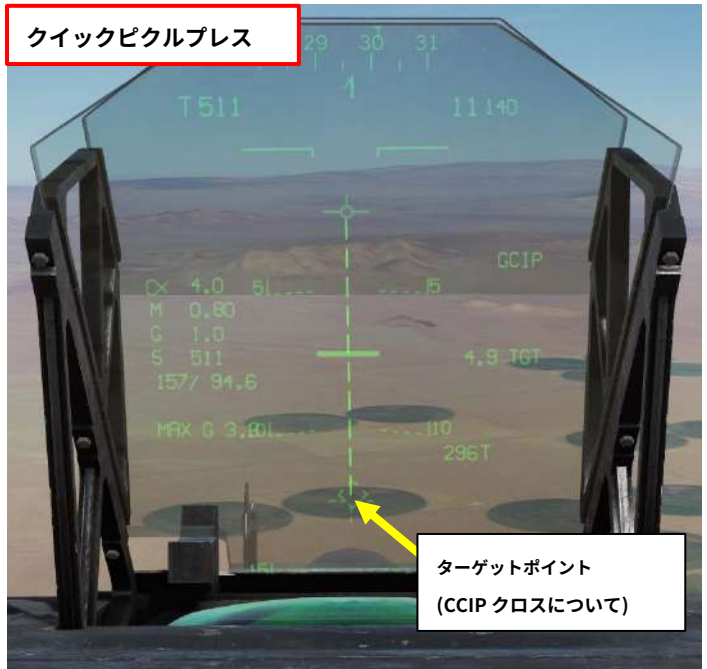
注1:
CCIPモードが選択され、CCIP反射キューが表示されている場合（つまり、CCIPクロスが破線になり、実際の照準点がHUDの外側にある場合）、**爆弾ピクルボタンを素早く押す**ターゲットポイントを作成し、DMT（デュアルモードトラッカー）を照準レチクルの位置に従属させます。その後、必要に応じてCCRP AUTOモードに切り替えることができます。**CAGE/UNCAGEボタンを押す**スロットルに。

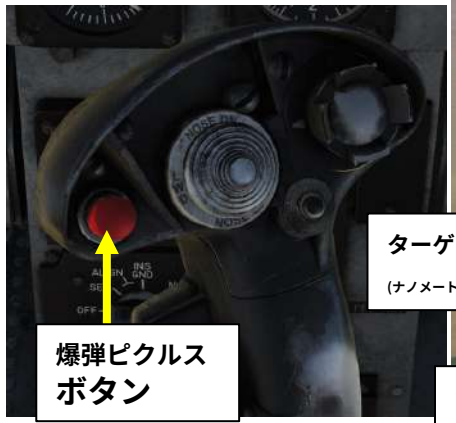
注2:
爆弾ピクルボタンを押し続けるCCIP クロスでターゲットを指定し、爆弾ピクル ボタンを押している間、爆弾投下モードを CCIP から CCRP に一時的に切り替えます。これにより、急降下中にターゲットをすばやく指定し、水平爆撃ランまたは浅い急降下爆撃ランを実行できます。これは、ターゲットを見つけて急降下爆撃ランが危険すぎると気付いた場合に便利です。

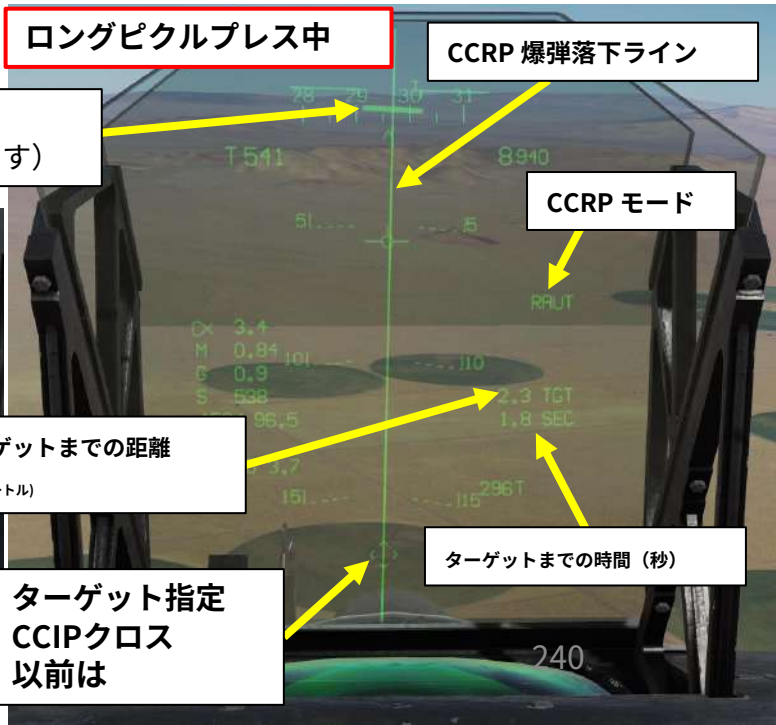
Redkite の Harrier に関する CCIP アップグレード ビデオをご覧ください。 https://youtu.be/8tgrkiBmAng





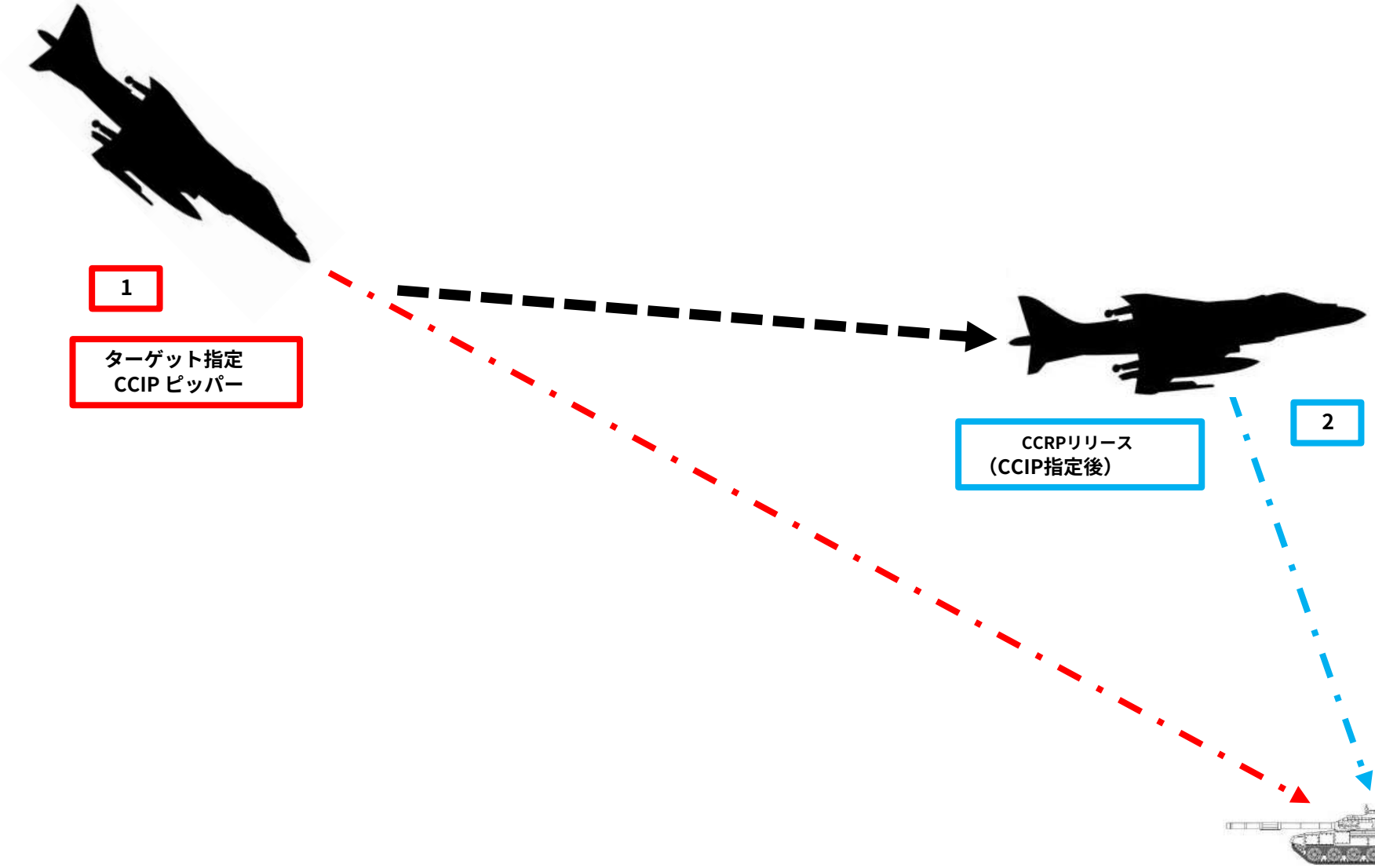






2.1 - 誘導なし爆弾
2.1.2 - MK82 (CCRP/自動リリース - 至近距離指定)

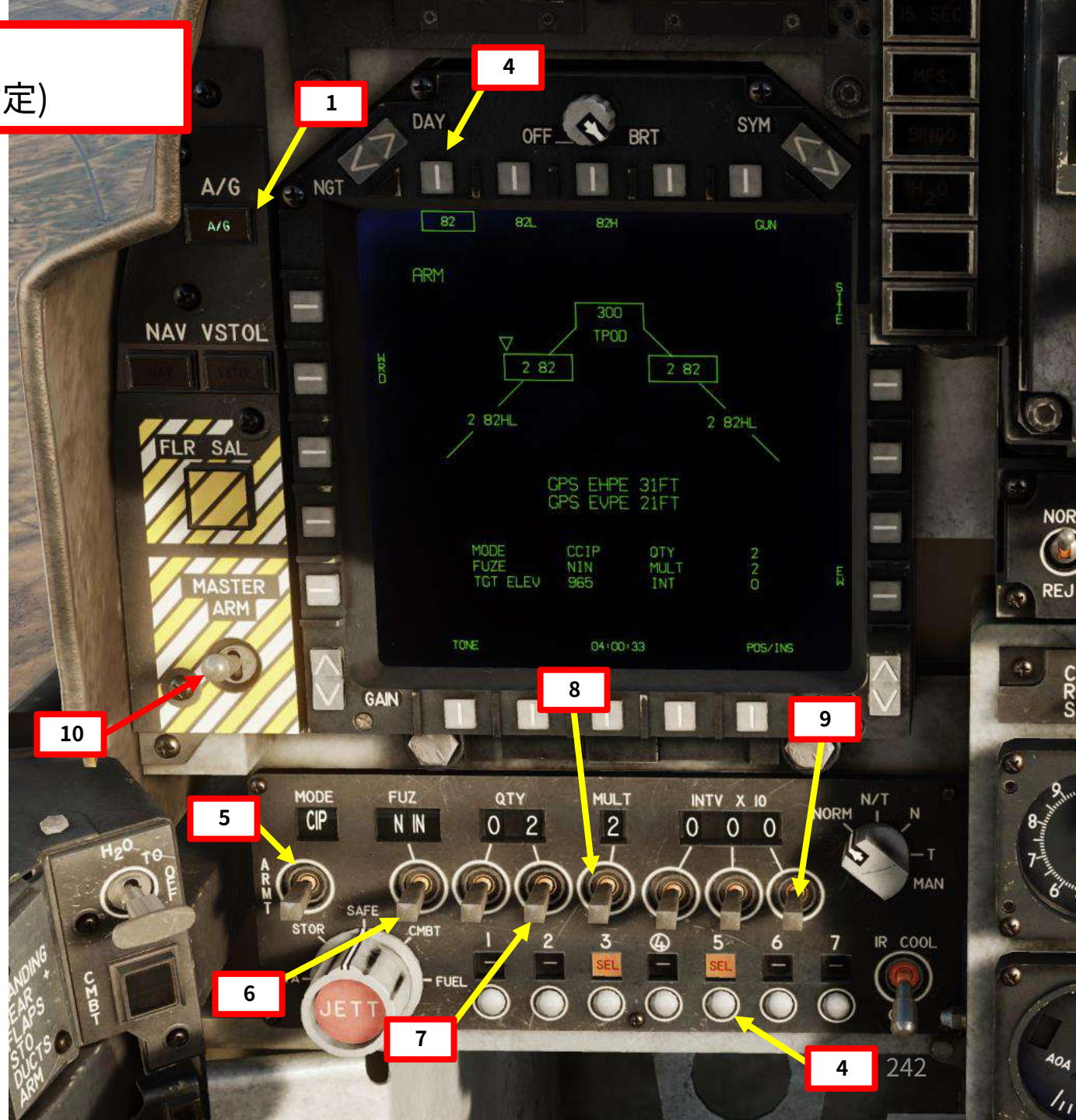
CCIP 爆弾投下のオプションは、投下時にターゲットが HUD の視野内に入らない状況で使用できます。このオプションは「Point Blank Designation」（ポスト指定 CCIP とも呼ばれます）と呼ばれます。これは、浅い急降下角度または高高度からの攻撃で発生することがあります。CCIP モードに入る手順は、CCIP セクションで説明したものと同じです。違いは、武器投下ボタンを押して保持するタイミングです。



2.1 - 誘導なし爆弾
2.1.2 - MK82 (CCRP/自動リリース - 至近距離指定)

1. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
2. MPCDのメインメニューに入る
3. STRS（ストア）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (兵装制御パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、必要な MK82 爆弾を選択します。
5. CIP（CCIP）武装モードを選択
6. Fuzingを希望のモードに設定する（このチュートリアルではN IN）
7. 希望する爆弾の数量（投下する爆弾の総数）を設定する
8. Multiple パラメータを、使用するパイロンの数に設定します (爆弾の総量を投下するために使用するパイロンの数。非対称なロードアウトを回避するために 2 を使用します)。
9. 希望する間隔（爆弾投下間隔、フィート単位）を設定します。間隔を設定するには、爆弾数量が倍数パラメータよりも大きくなければなりません。そうでない場合は、間隔を 0 のままにします。

10. マスターアームスイッチをON（UP）に設定します。



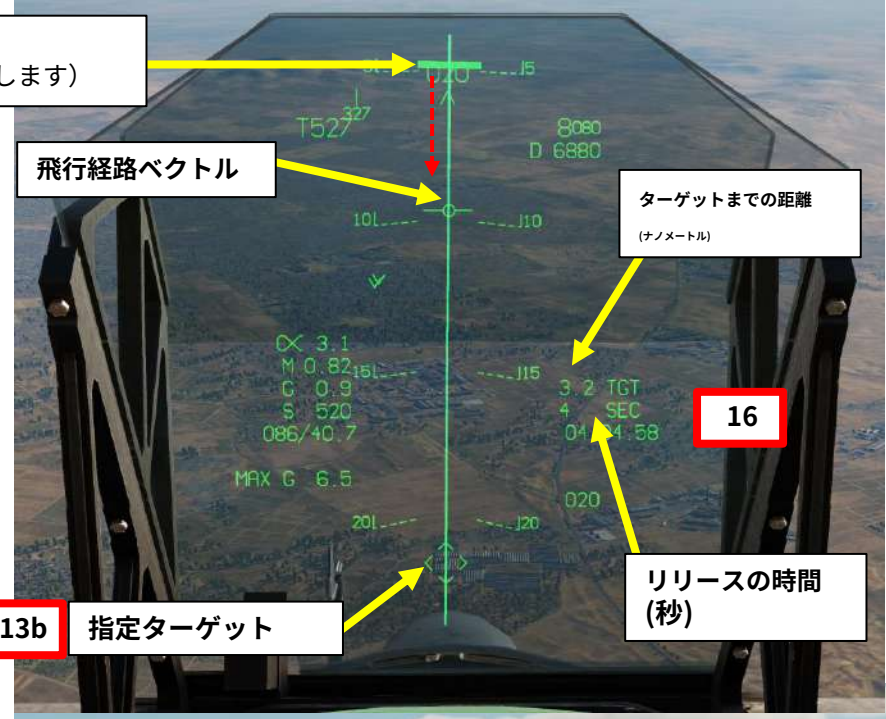
2.1 - 誘導なし爆弾
2.1.2 - MK82 (CCRP/自動リリース - 至近距離指定)

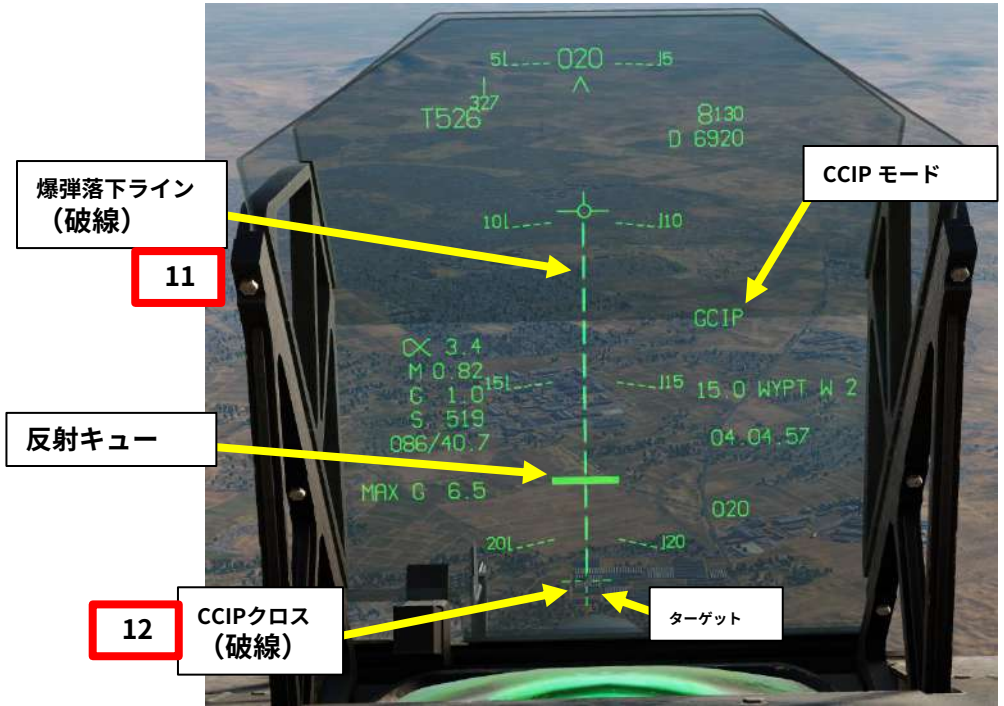
11. ターゲットに向かって飛行し、垂直 CCIP ラインをターゲットに合わせるように飛行します。機首を少なくとも 15 度下げるようにしてください。

12. 以下の条件が満たされるように十分に高く飛行するようにしてください。

- CCIPの十字は破線
- BFL（爆弾落下線）は破線で示されます
- 反射されたキューは BFL 上に表示されます。反射されたキューが BFL (爆弾落下線) 上に表示される場合、その瞬間に爆弾を投下した場合、HUD 上の CCIP ピッパーが実際の着弾点を示していないことを示します。

13. 破線の CCIP 十字をターゲットの上に置き、爆弾ピクル ボタン (RALT+SPACE) を押したままにしてターゲットを指定します。武器をリリースするまで爆弾ピクルを押し続けます。
14. 爆弾ピクルボタンを押したまま、機体を水平にするために引き上げます。これで、CCRP/AUTO と同様の武器のリリースが実行されます。
15. 水平飛行し、垂直の爆弾落下ラインが飛行経路のベクトルと可能な限り一致するように操縦します。
16. 発射時間と目標距離は HUD に表示されます。
17. リリース ポイント キュー (上から下に下がっている緑色の水平線で示されます) の上を飛行すると、爆弾ピクル ボタンを押している間、爆弾が自動的に投下されます。



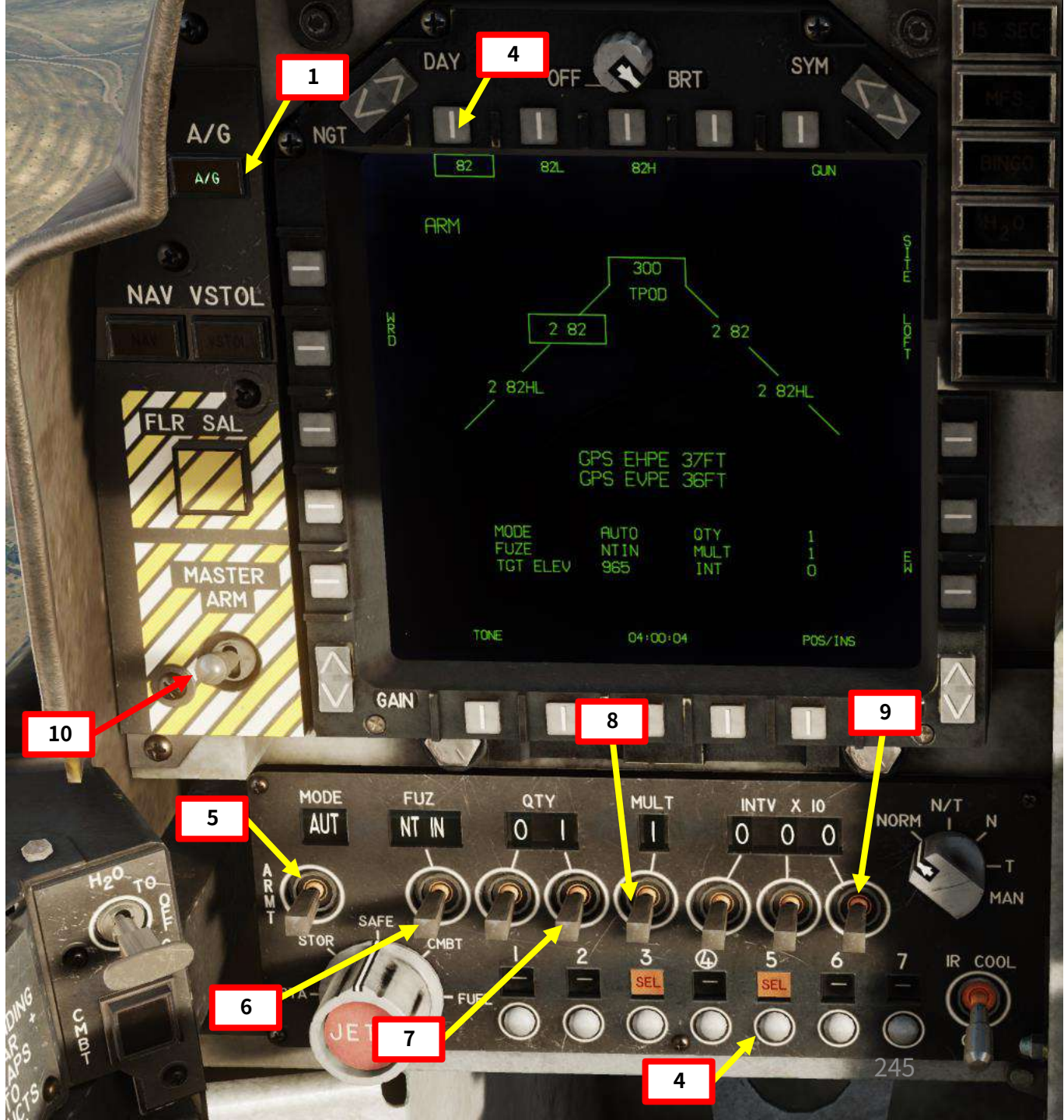


2.1 - 誘導なし爆弾
2.1.2 - MK82 (CCRP/自動リリース - 至近距離指定)

18. 爆弾が投下されると、ターゲット ポイント (T0) が自動的に作成されます。
19. ターゲットが破壊されたら、「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV トグル」を押してターゲットの指定を解除します。

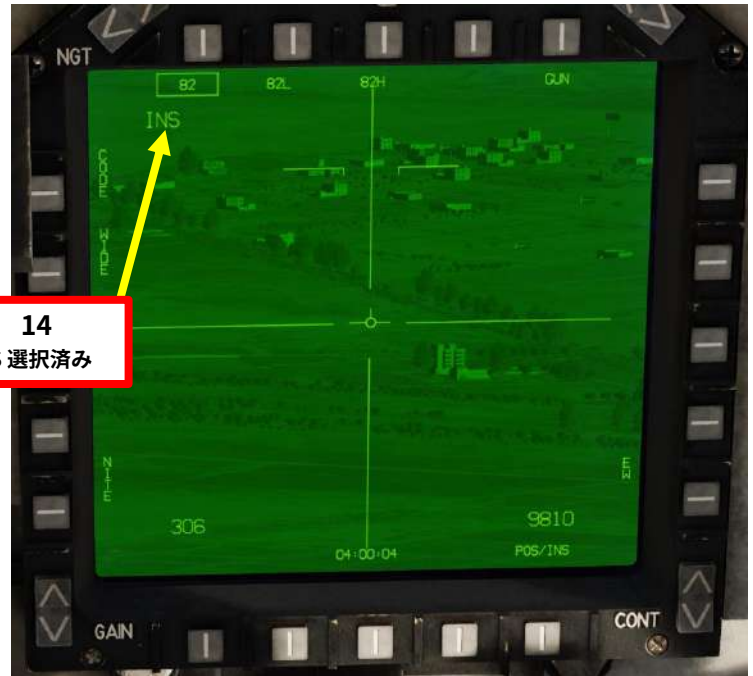
2.1 - 誘導なし爆弾
2.1.3 - MK82 (CCRP/自動リリース - DMT)

1. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
2. MPCDのメインメニューに入る
3. STRS（ストア）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (兵装制御パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、必要な MK82 爆弾を選択します。
5. AUTO（CCRP）武装モードを選択
6. Fuzingを希望のモードに設定する（このチュートリアルではNT IN）
7. 希望する爆弾の数量（投下する爆弾の総数）を設定する
8. Multiple パラメータを、使用されるパイロンの数（爆弾の総量を投下するために使用されるパイロンの数）に設定します。
9. 希望する間隔（爆弾を投下する間隔）を設定します。この例では、0 を選択します。
10. マスターアームスイッチをON（UP）に設定します。



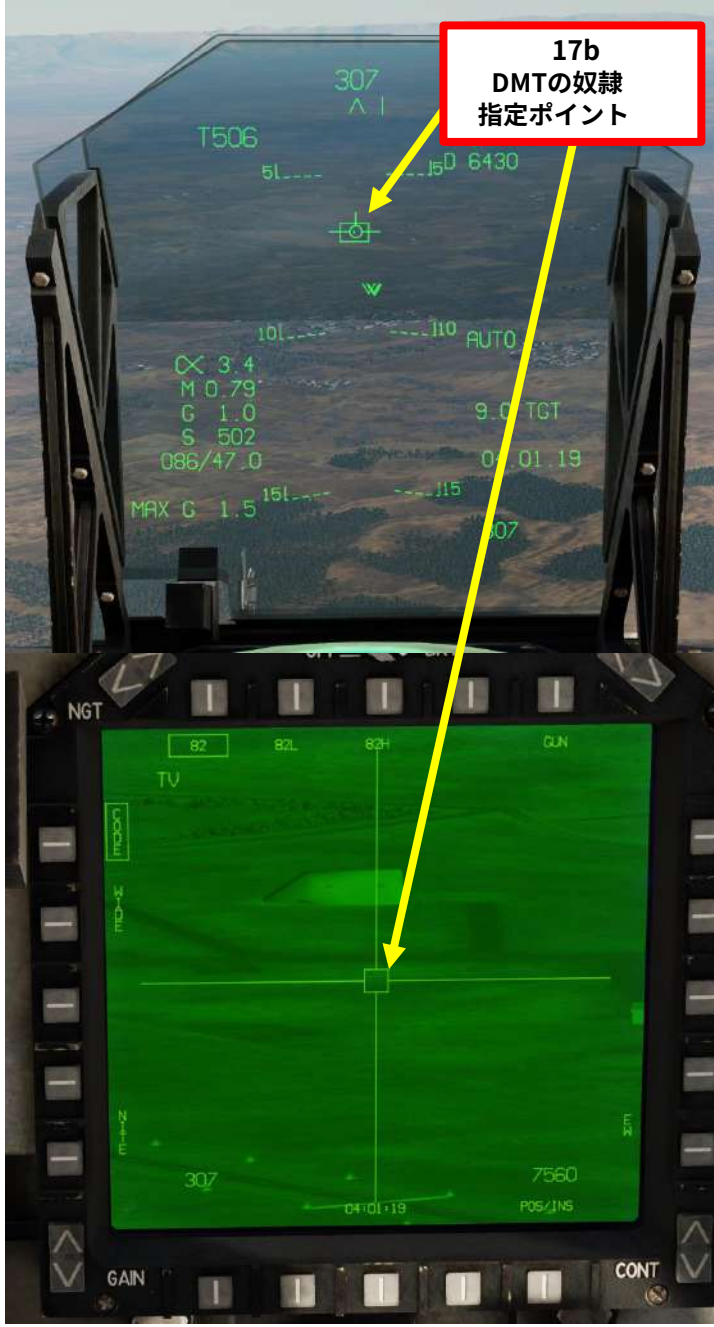
2.1 - 誘導なし爆弾
2.1.3 - MK82 (CCRP/自動リリース - DMT)

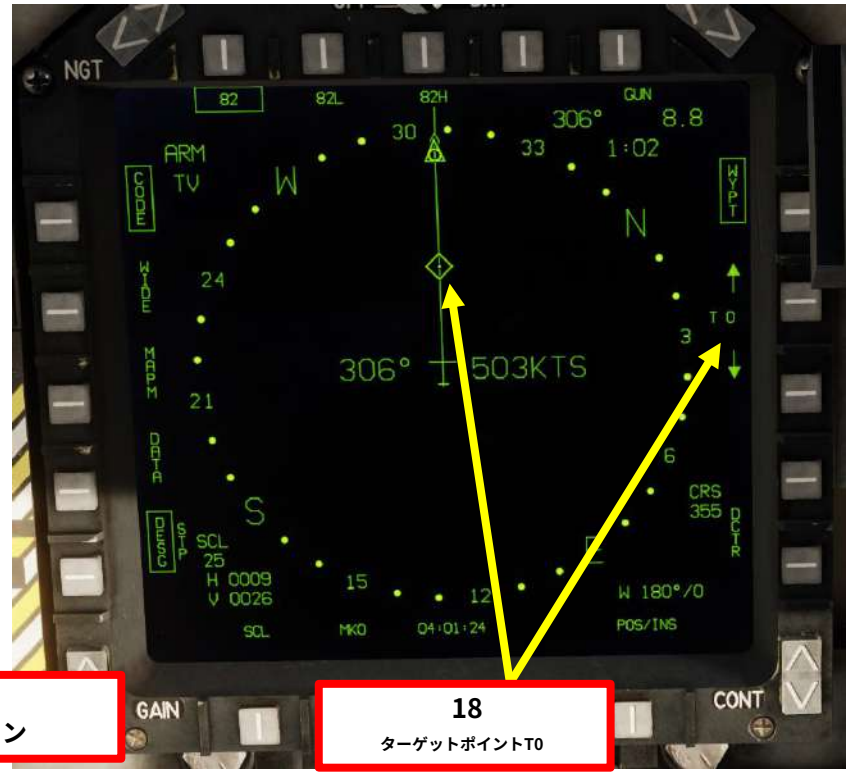
11. DMT（デュアルモードトラッカー）電源スイッチをオン（上）に設定します。
12. メイン MPCD メニューから、「DMT」ページを選択します。DMT フィードが MPCD ディスプレイに表示されます。
13. 「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」を押して、以前に指定したターゲットの指定を解除します。
14. DMTページで選択したセンサーを確認する
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。その場合、センサー選択スイッチを連続して 2 回タップして INS を選択します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。その場合、DMT はすでに選択されています。
15. センサー選択スイッチ AFT を押して、LST (レーザースポットトラック) モードと TV DMT モードを切り替え、「TV」を選択します。



2.1 - 誘導なし爆弾
2.1.3 - MK82 (CCRP/自動リリース - DMT)

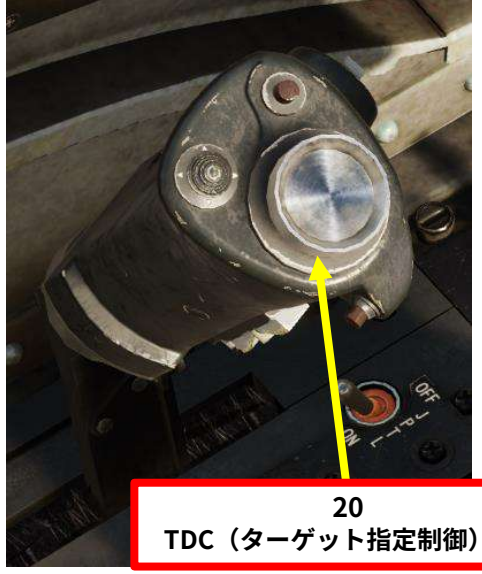
16. 最初、TV モードは航空機の飛行経路ベクトル (航空機の機首が向いている方向) を追跡します。
17. 飛行経路ベクトルを目的のターゲットの概略エリアに配置し、「TDC DOWN アクション位置」ボタンを押してターゲットを指定し、DMT をそれに従わせます。
18. WP インクリメント ボタンを長押し (0.8 秒以上) して、ターゲット座標をターゲット ポイント T0 に転送し、T0 を選択します。

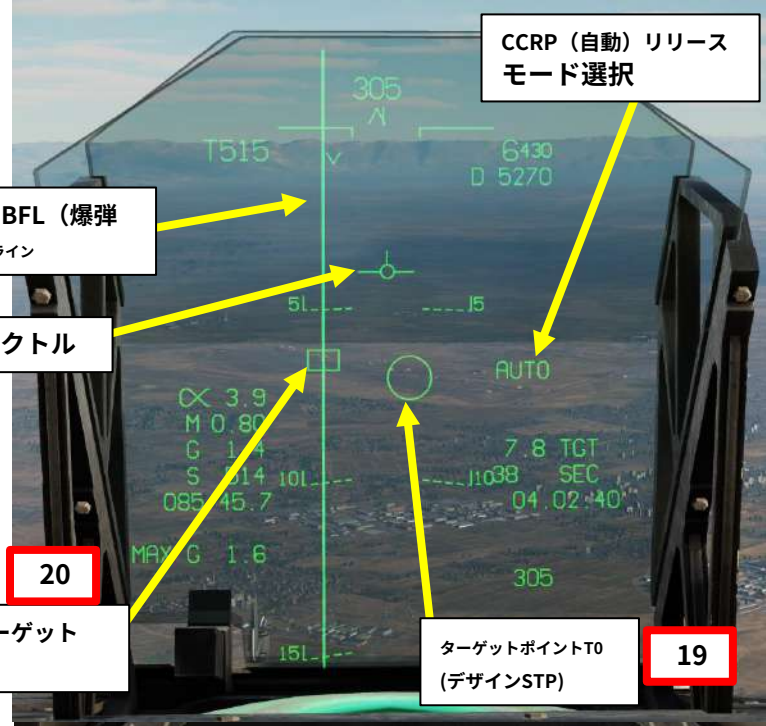


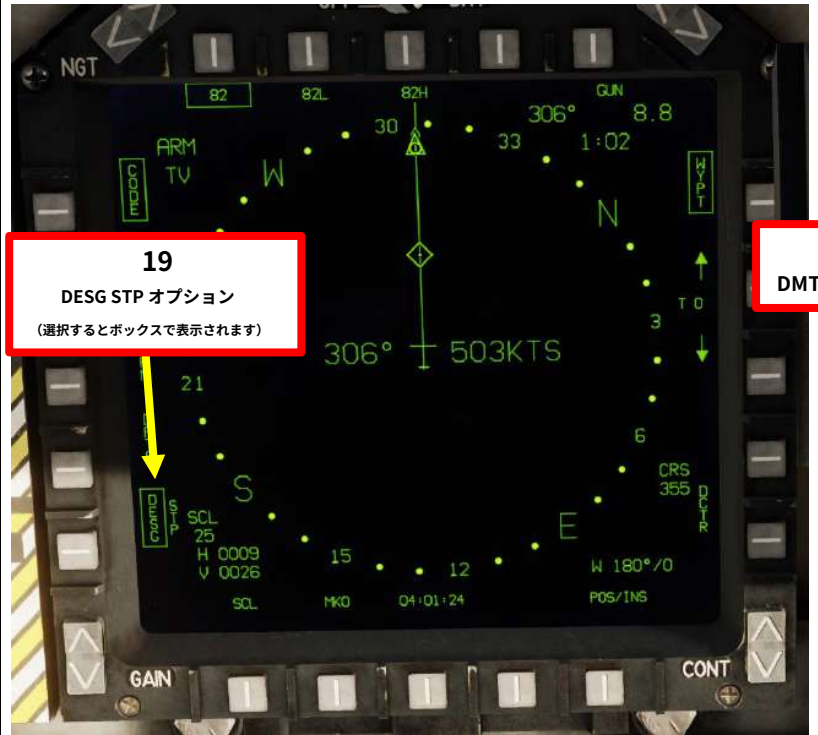


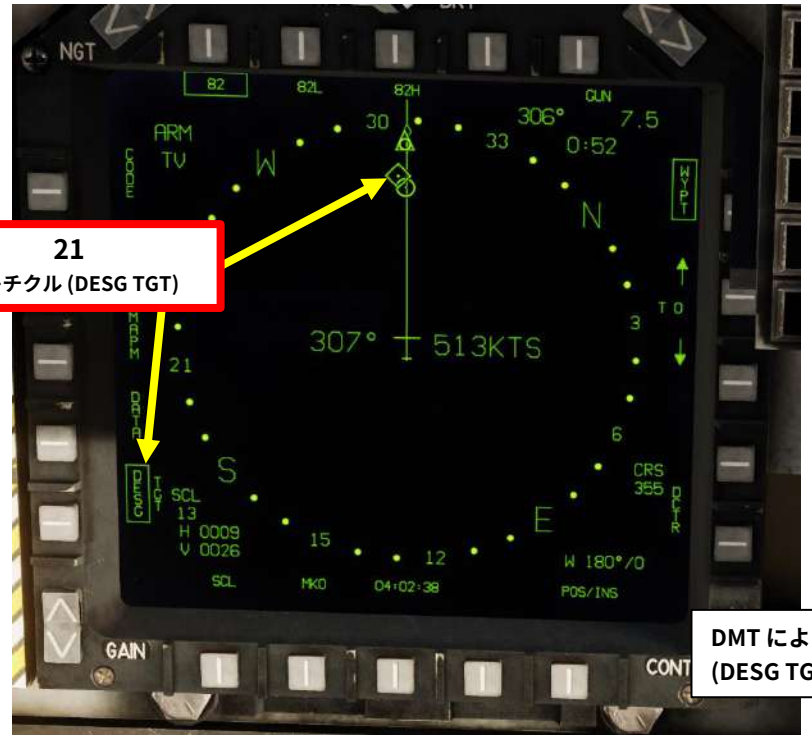
2.1 - 誘導なし爆弾
2.1.3 - MK82 (CCRP/自動リリース - DMT)

19. TDC 押し下げ (アクション) コントロールがターゲットを指定すると、EHSD (電子水平状況指示器) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。
20. ターゲットが指定されると、TDC の左/右/前方/後方コントロールを使用して DMT を旋回させ、DMT レチクルを調整できます。
21. EHSD では、DESG モードが DESG STP (ステアポイント) から DESG TGT (ターゲット) に切り替わります。
    - 注意: DESG TGT は DMT レチクルに設定され、DESG STP は「TDC DOWN アクション位置」ボタンを押したときに最初に指定されたターゲット ポイント T0 に設定されます。
    - **CCRPはDESG TGTを優先的に追跡します**。
    - DESG TGT 指定モードのときに、「TDC DOWN アクション位置」ボタンを押すと、ターゲット ポイント (T0) の位置が DESG TGT にリセットされます。両方の指定モードが同じ位置を指しているため、指定モードは DESG STP に切り替わります。



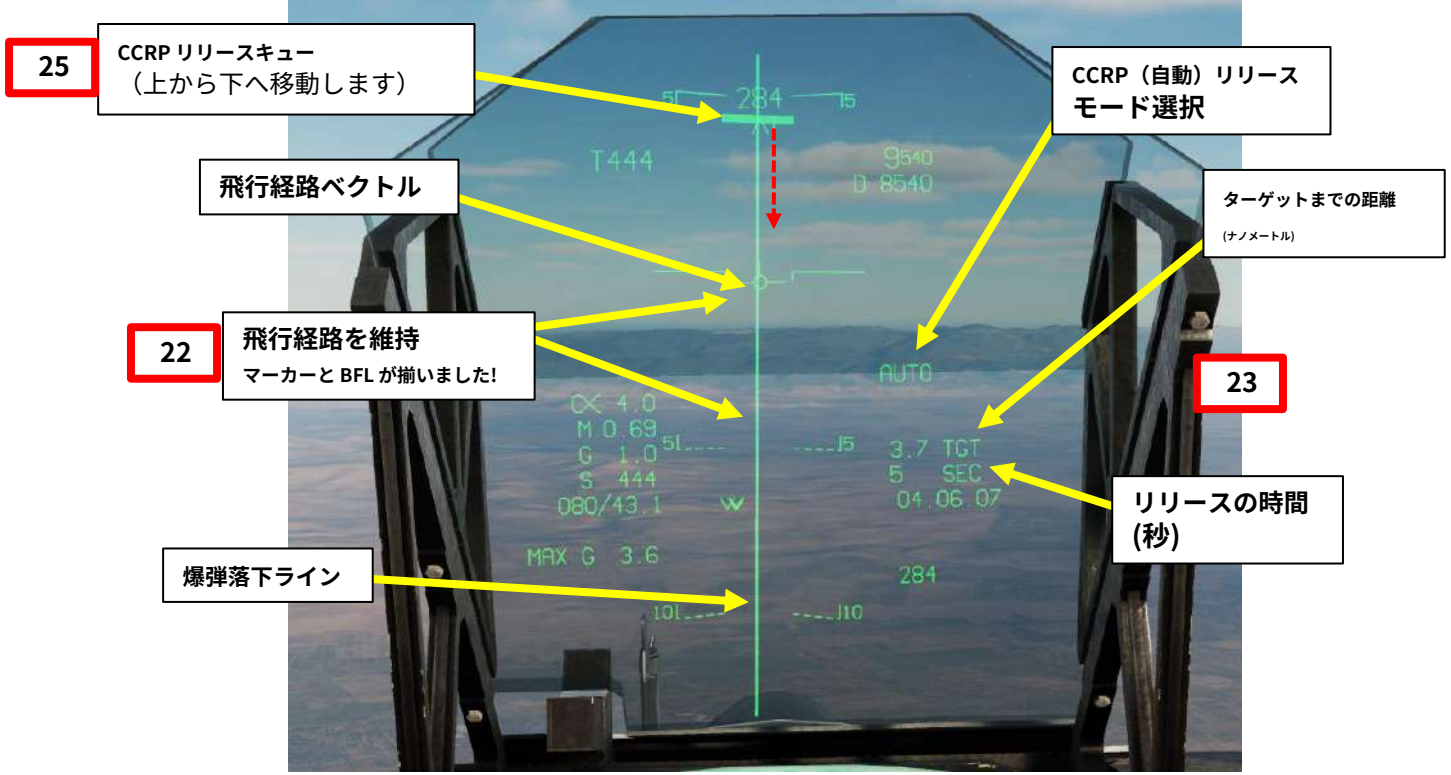


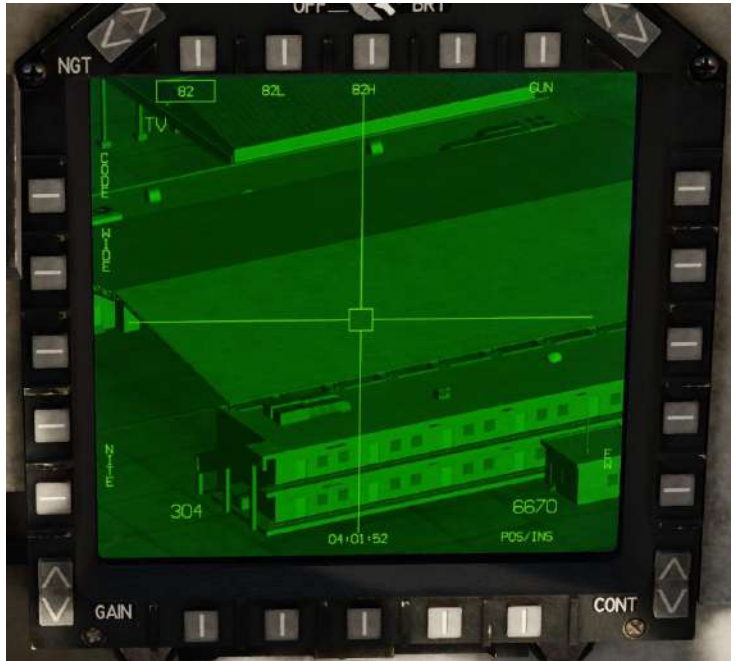




2.1 - 誘導なし爆弾
2.1.3 - MK82 (CCRP/自動リリース - DMT)

22. 水平飛行し、垂直の爆弾落下ラインが飛行経路のベクトルと可能な限り一致するように操縦します。
23. 発射時間と目標距離は HUD に表示されます。
24. 発射の約 5 秒前に、爆弾ピクル ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
25. リリース ポイント キュー (上から下に下がっている緑色の水平線で示されます) の上を飛行すると、爆弾ピクル ボタンを押している間、爆弾が自動的に投下されます。





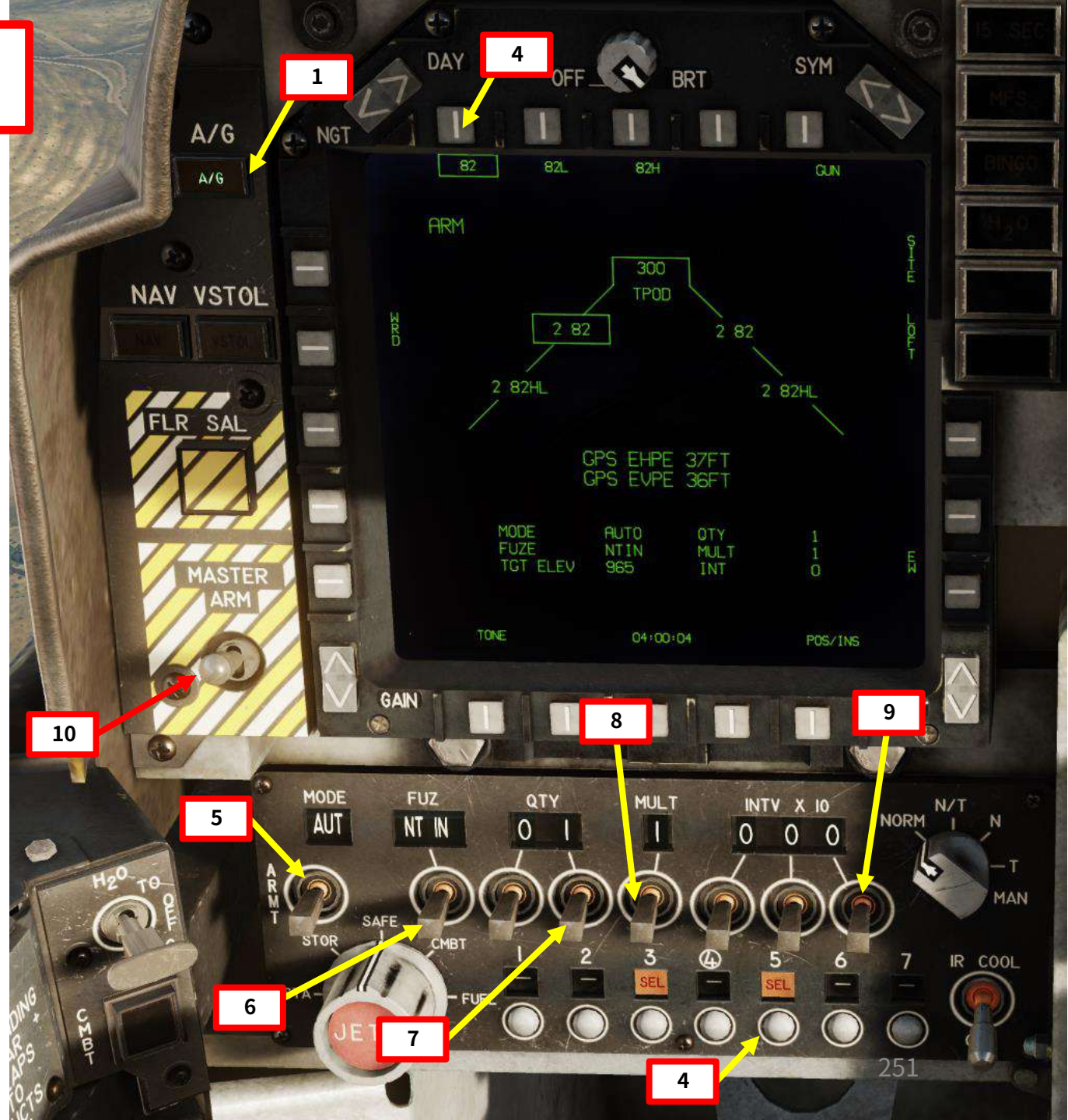
2.1 - 誘導なし爆弾
2.1.3 - MK82 (CCRP/自動リリース - DMT)

26. ターゲットが破壊されたら、「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV トグル」を押してターゲットの指定を解除します。

2.1 - 誘導なし爆弾

2.1.4 - MK82 (CCRP/自動リリース - ターゲティングポッド)

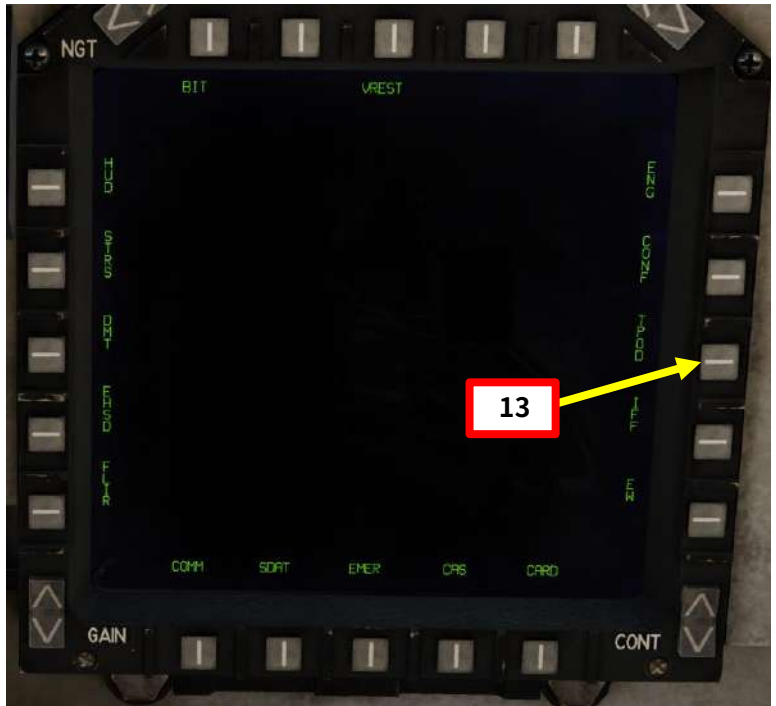
1. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
2. MPCDのメインメニューに入る
3. STRS（ストア）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (兵装制御パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、必要な MK82 爆弾を選択します。
5. AUTO（CCRP）武装モードを選択
6. Fuzingを希望のモードに設定する（このチュートリアルではNT IN）
7. 希望する爆弾の数量（投下する爆弾の総数）を設定する
8. Multiple パラメータを、使用されるパイロンの数（爆弾の総量を投下するために使用されるパイロンの数）に設定します。
9. 希望する間隔（爆弾を投下する間隔）を設定します。この例では、0 を選択します。
10. マスターアームスイッチをON（UP）に設定します。

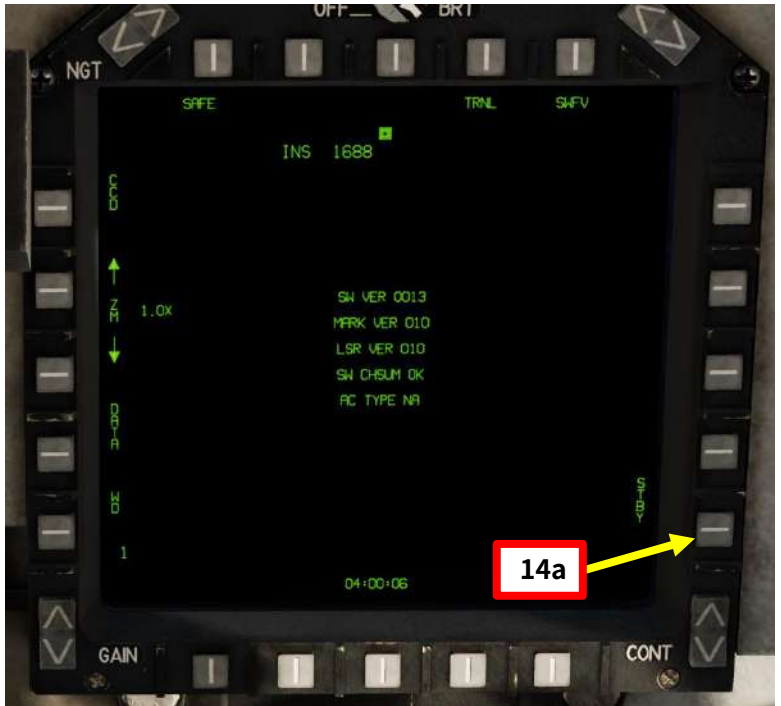


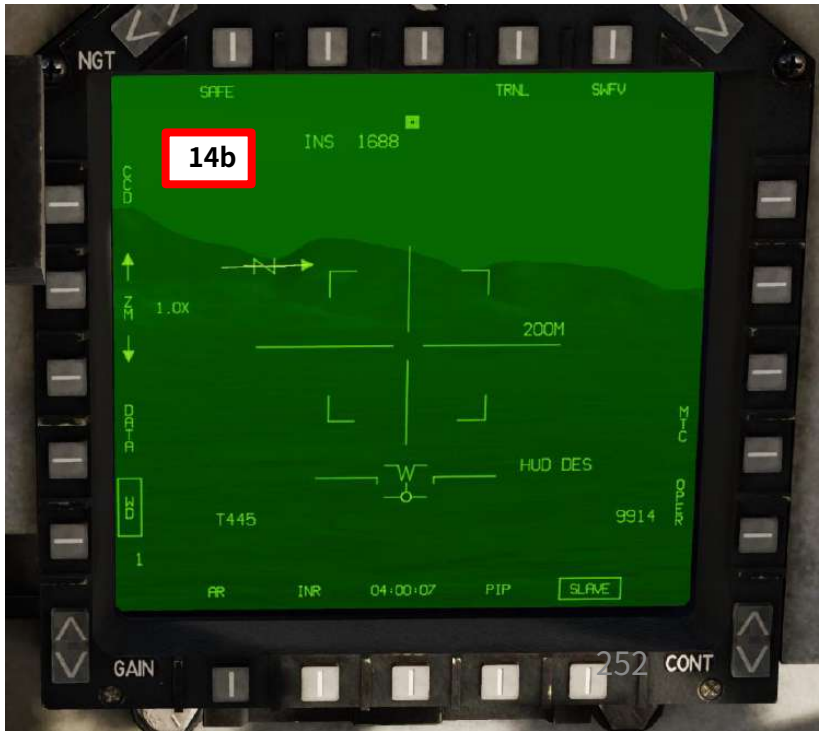
2.1 - 誘導なし爆弾

2.1.4 - MK82 (CCRP/自動リリース - ターゲティングポッド)

11. ジェネレーターの電源が投入されてから 6 ～ 8 分後にターゲティング ポッドのパワーアップが完了します。
12. A/G（空対地）マスターモードが選択されていることを確認します。
13. メインMPCDメニューの「TPOD」ページの横にあるOSBを押します。
14. STBY の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドを OPR モードに設定します。ターゲティング ポッドのカメラ センサーが収納されます。ターゲティング ポッド モードが STBY から OPR (操作) に切り替わることを確認します。



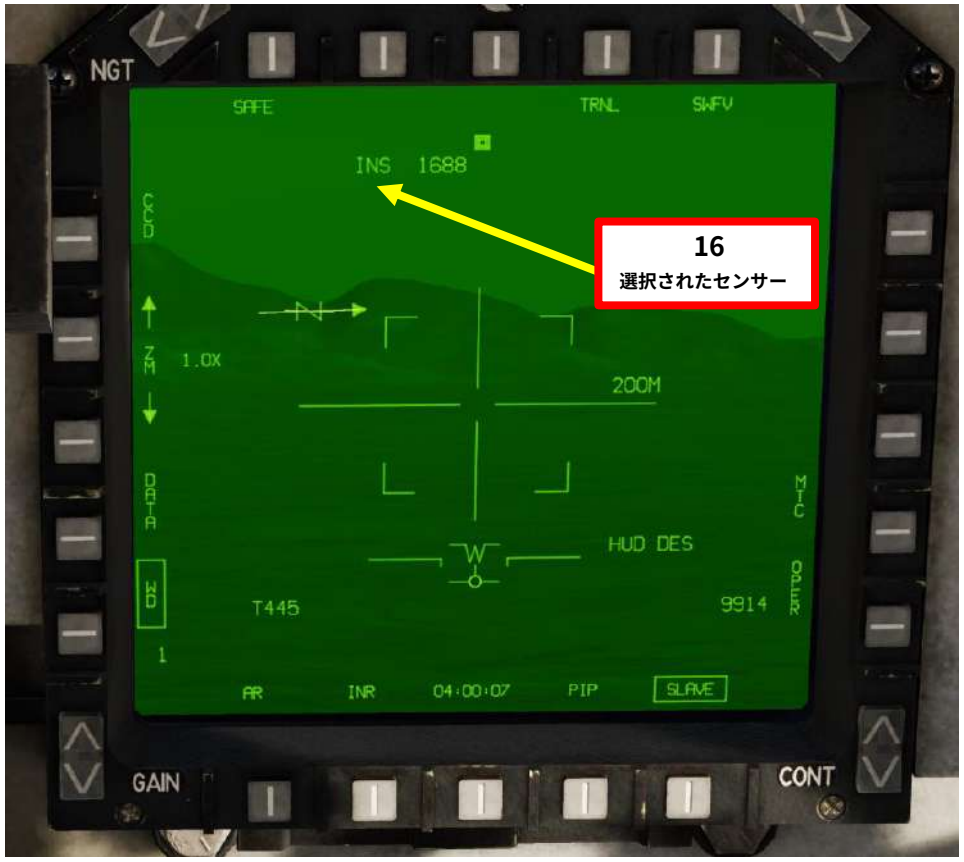


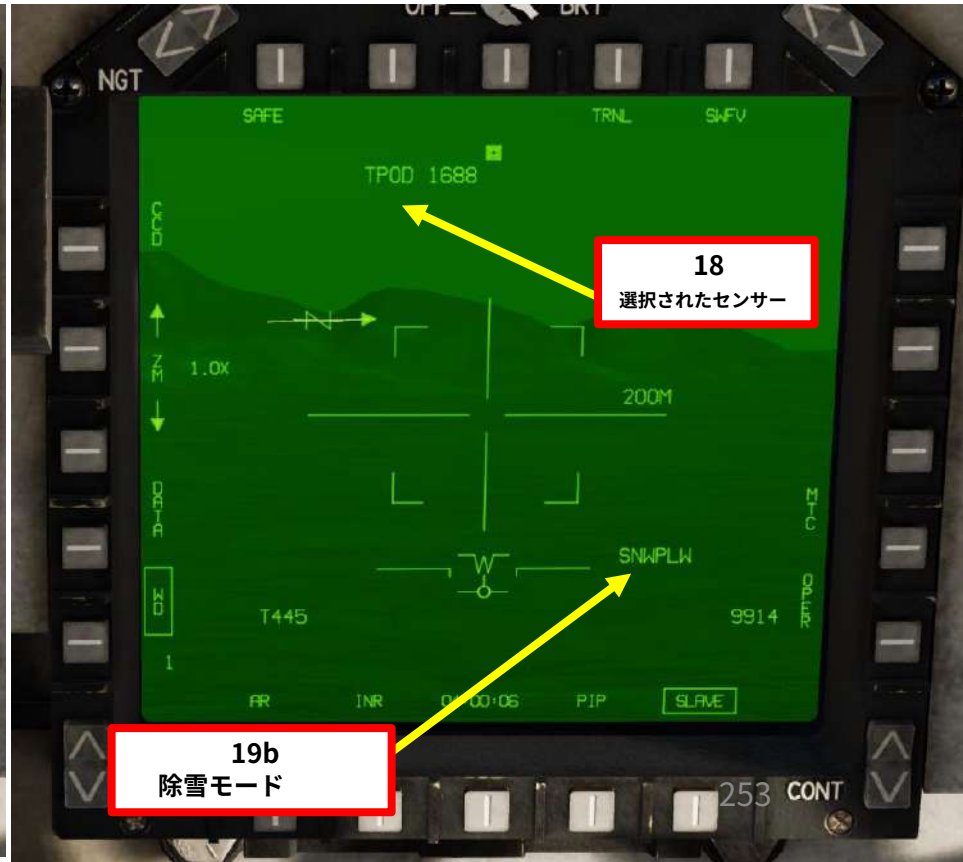


2.1 - 誘導なし爆弾

2.1.4 - MK82 (CCRP/自動リリース - ターゲティングポッド)

15. 「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」を押して、以前に指定したターゲットの指定を解除します。
16. TPODページで選択したセンサーを確認する
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
17. センサー選択スイッチの下ボタンを素早く 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
18. 対象センサーが TPOD に切り替わることを確認します。
19. 「AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle」ボタンを押して、希望するターゲティング ポッドの指向モードを選択します。TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この例では、SNWPLW モードを選択します。

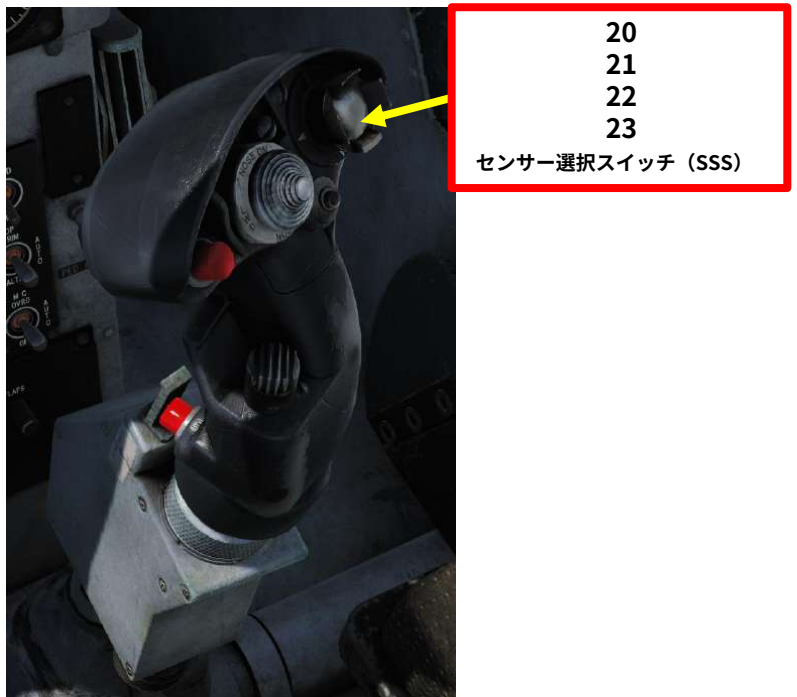




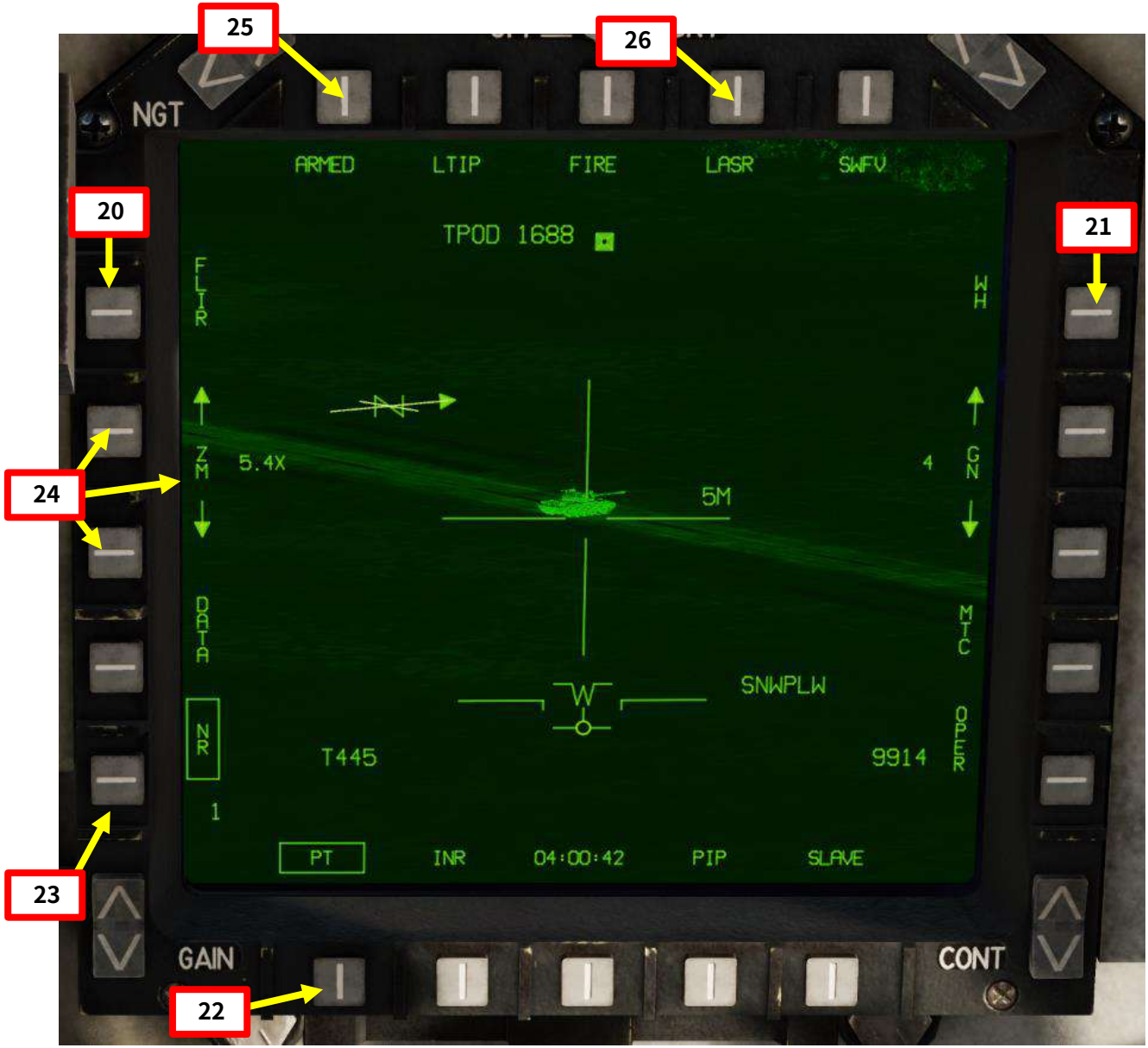
2.1 - 誘導なし爆弾

2.1.4 - MK82 (CCRP/自動リリース - ターゲティングポッド)

20. CCD/FLIR OSB を使用するか、センサー選択スイッチを右に長押しして、目的のカメラ極性モード (CCD/TV または FLIR) を選択します。
21. FLIR カメラを使用する場合は、BH/WH (ブラックホット、ホワイトホット) OSB を使用するか、センサー選択スイッチを右に短く押して、目的の熱画像を選択します。
22. PT/AR/MT（ポイント トラック、エリア ト ラック、移動ターゲット トラック）OSB を使用するか、センサー選択スイッチ AFT SHORT を押して、目的の追跡モードを選択します。
    - PTとMTは車両のような動く標的に対して最適です
    - AR は建物などの静的なターゲットに対して最適に使用されます。
23. NR/WD (狭角/広角) OSB を使用するか、センサー選択スイッチの左を短く押して、目的のカメラ FOV (視野) 設定を選択します。
24. ZM +/- OSB を使用して、希望のズーム レベルを選択します。
25. Laser Arming OSBを押してARMEDモードを選択します。
26. レーザー モード OSB を押して、LASR (レーザー デジグネーター) モードを選択します。



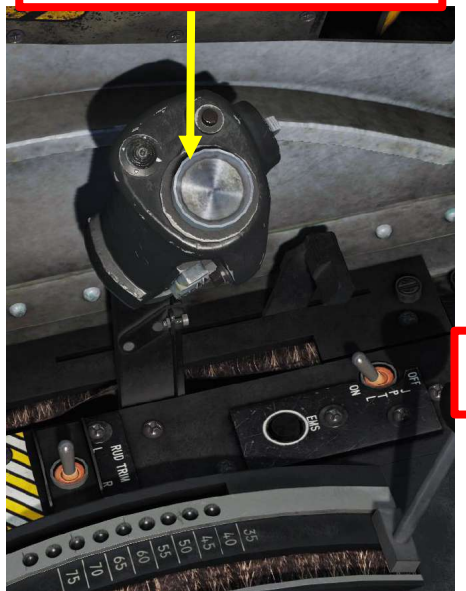
20
21
22
23
センサー選択スイッチ（SSS）

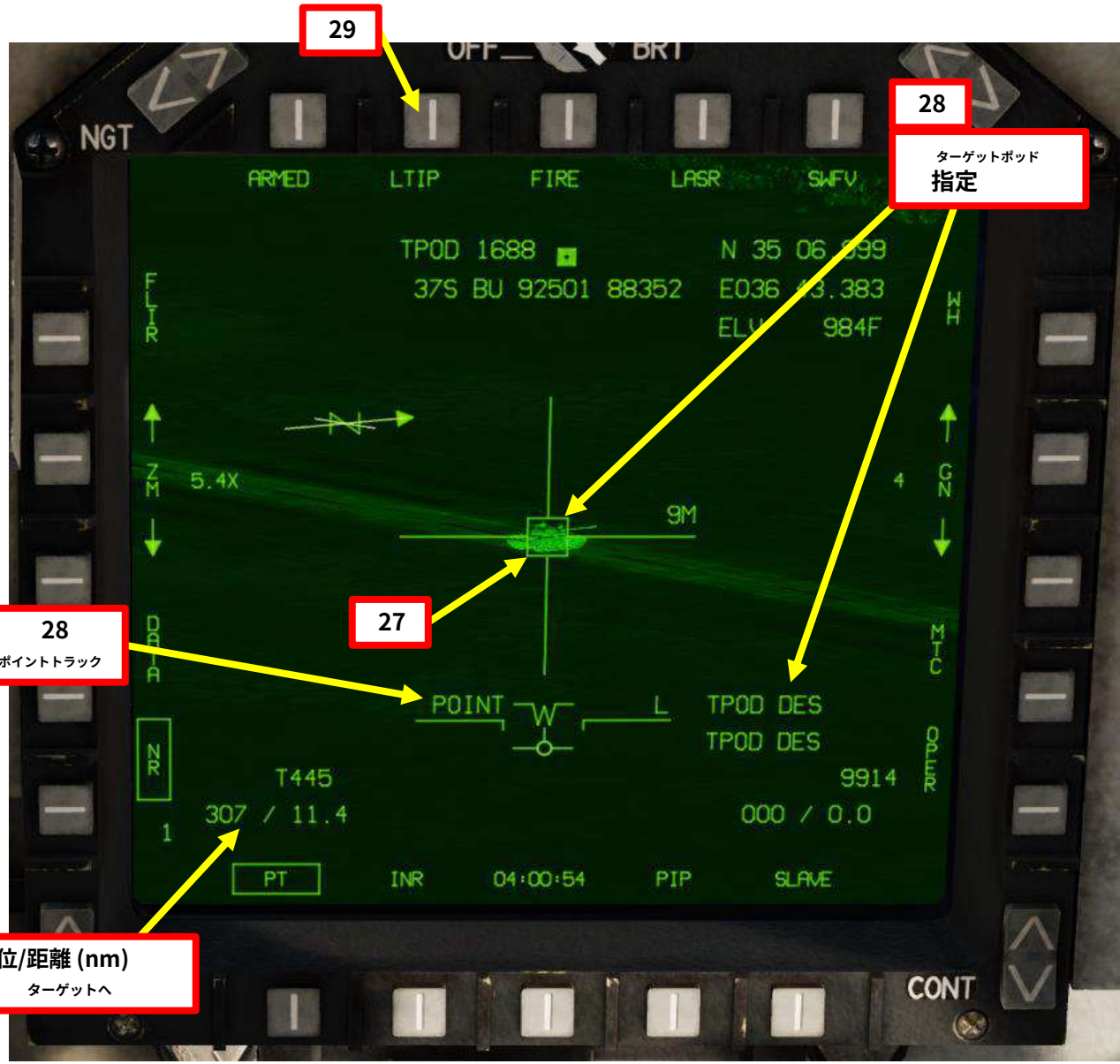


2.1 - 誘導なし爆弾

2.1.4 - MK82 (CCRP/自動リリース - ターゲティングポッド)

27. TDC コントロール (左/右/前方/後方) を使用して、ターゲット ポッドのレチクルをターゲットに向けます。
28. TDC 押し下げ (アクション) コントロールを使用してターゲットを指定します。
    - ターゲット/システム指定ステータスとターゲティング操作モードの両方が TPOD DES (ターゲティング ポッド指定) に切り替わることを確認します。
    - PT または MT 追跡が選択され、追跡できる車両がない場合、追跡モードは自動的に AR (エリア ト ラック) にデフォルト設定されます。
29. レーザー測距を更新する場合は、有効なレーザー コードがあることを確認し、LTIP (レーザー ターゲット イメージング プロファイル) の横にある OSB を押すか、センサー選択スイッチ FWD SHORT を押します。この手順はオプションです。





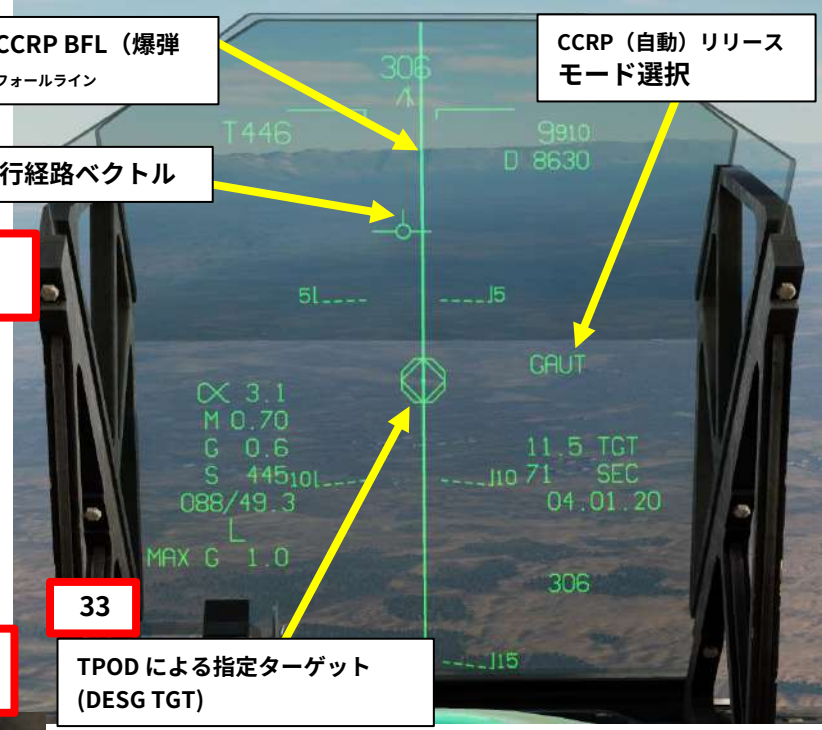
2.1 - 誘導なし爆弾

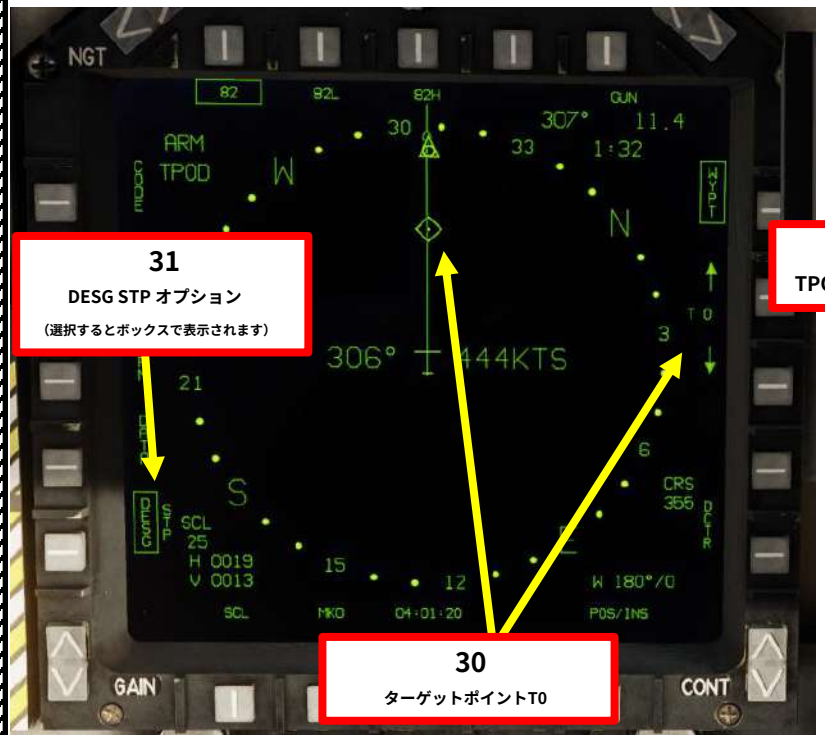
2.1.4 - MK82 (CCRP/自動リリース - ターゲティングポッド)

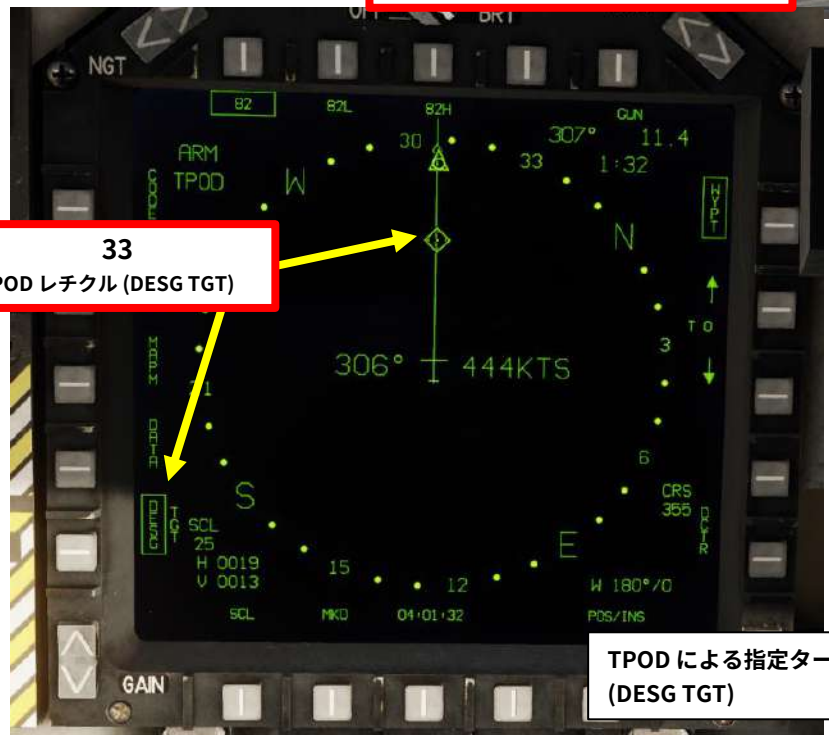
30. WP インクリメント ボタンを長押し (0.8 秒以上) して、ターゲット座標をターゲット ポイント T0 に転送し、T0 を選択します。
31. TDC 押し下げ (アクション) コントロールがターゲットを指定すると、EHSD (電子水平状況指示器) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。
32. ターゲットが指定されると、TDC の左/右/前方/後方コントロールを使用して TPOD を再度旋回させ、ターゲティング ポッドのレチクルを調整できます。
33. EHSD では、DESG モードが DESG STP (ステアポイント) から DESG TGT (ターゲット) に切り替わります。
    - 注意: DESG TGT は TPOD レチクルに設定され、DESG STP は「TDC DOWN アクション位置」ボタンを押したときに最初に指定されたターゲット ポイント T0 に設定されます。
    - **CCRPはDESG TGTを優先的に追跡します**。
    - DESG TGT 指定モードのときに、「TDC DOWN アクション位置」ボタンを押すと、ターゲット ポイント (T0) の位置が DESG TGT にリセットされます。両方の指定モードが同じ位置を指しているため、指定モードは DESG STP に切り替わります。

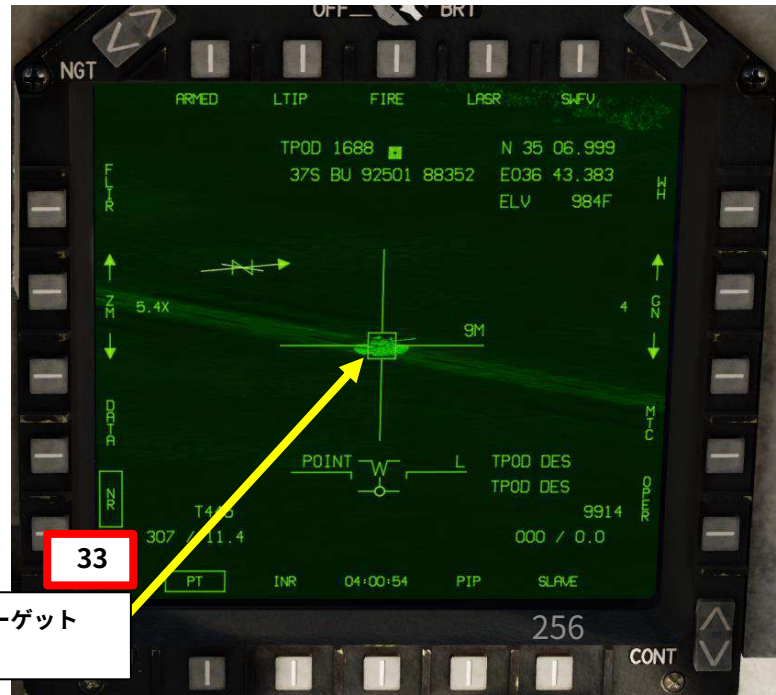
30
WP 増分ボタン

32
TDC（ターゲット指定制御）





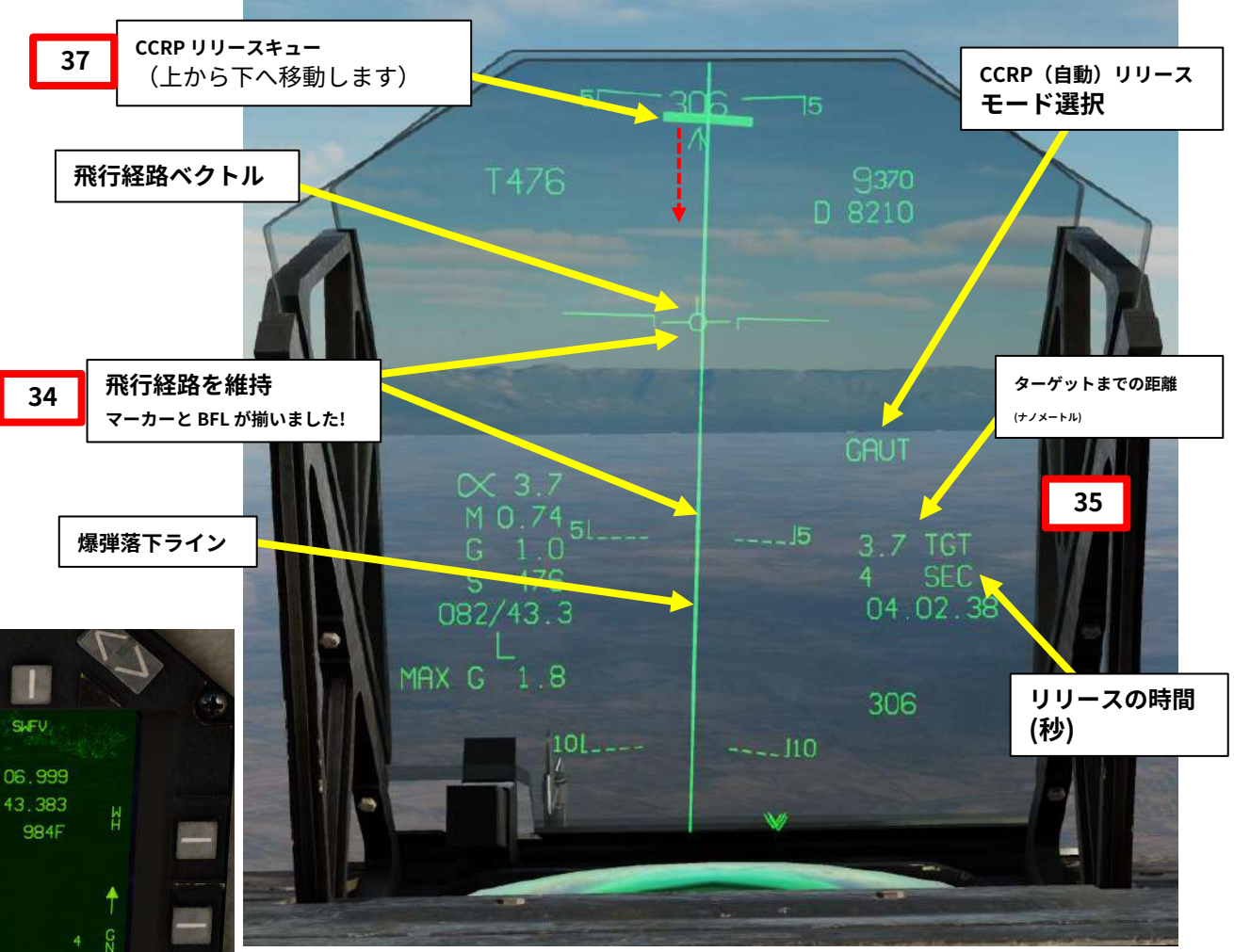


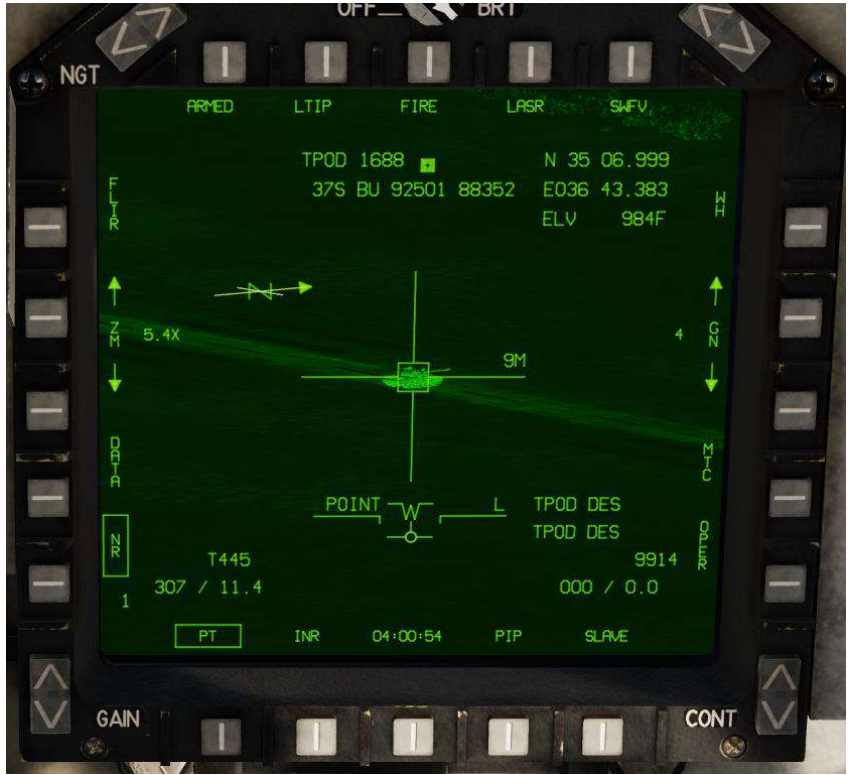


2.1 - 誘導なし爆弾

2.1.4 - MK82 (CCRP/自動リリース - ターゲティングポッド)

34. 水平飛行し、垂直の爆弾落下ラインが飛行経路のベクトルと可能な限り一致するように操縦します。
35. 発射時間と目標距離は HUD に表示されます。
36. 発射の約 5 秒前に、爆弾ピクル ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
37. リリース ポイント キュー (上から下に下がっている緑色の水平線で示されます) の上を飛行すると、爆弾ピクル ボタンを押している間、爆弾が自動的に投下されます。

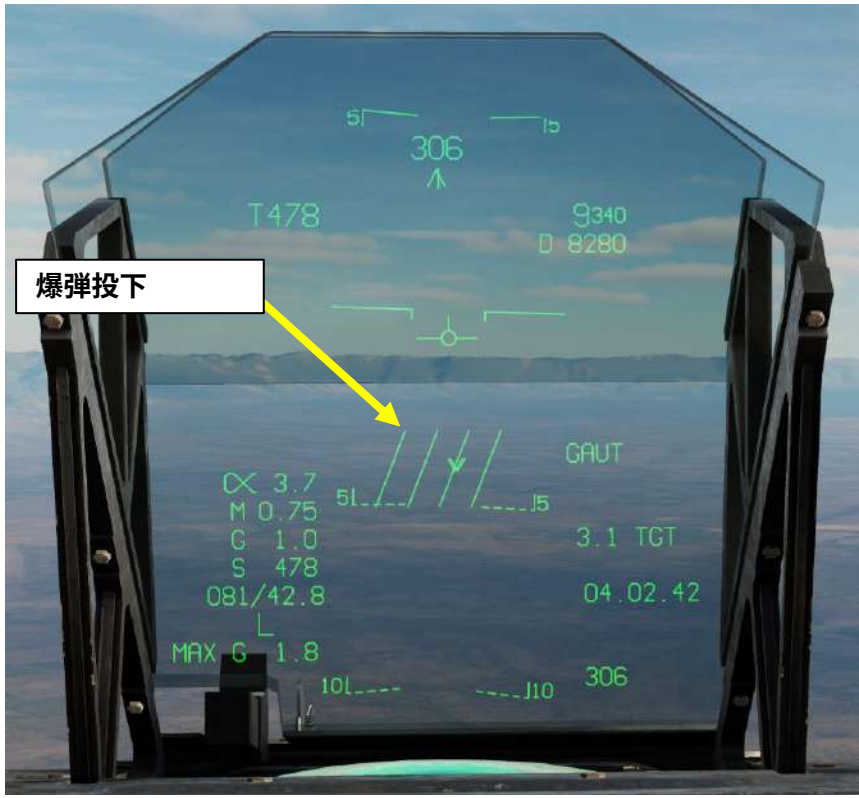




2.1 - 誘導なし爆弾

2.1.4 - MK82 (CCRP/自動リリース - ターゲティングポッド)

38. ターゲットが破壊されたら、「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV トグル」を押してターゲットの指定を解除します。



2.1 - 誘導なし爆弾

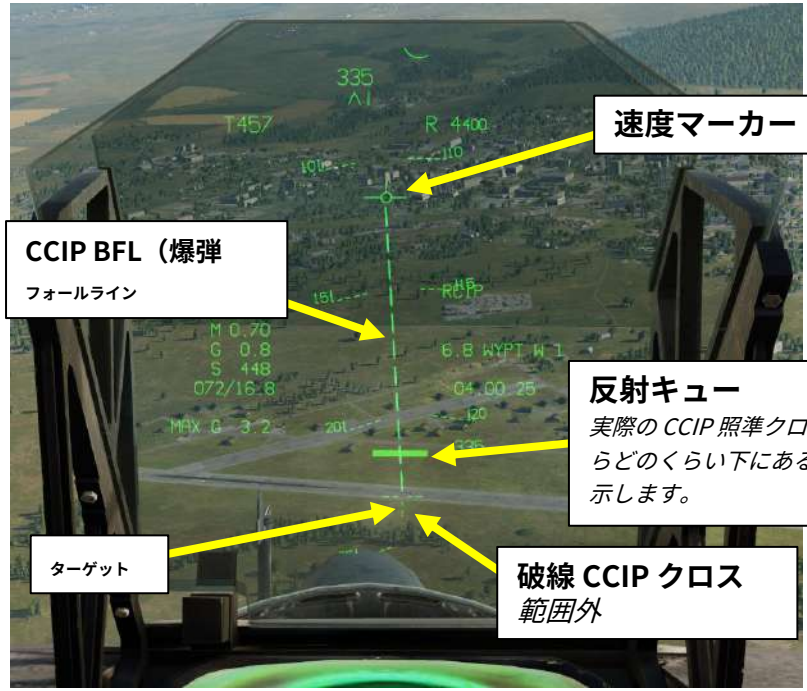
2.1.5 – MK20 ロックアイズ (CCIP リリース)

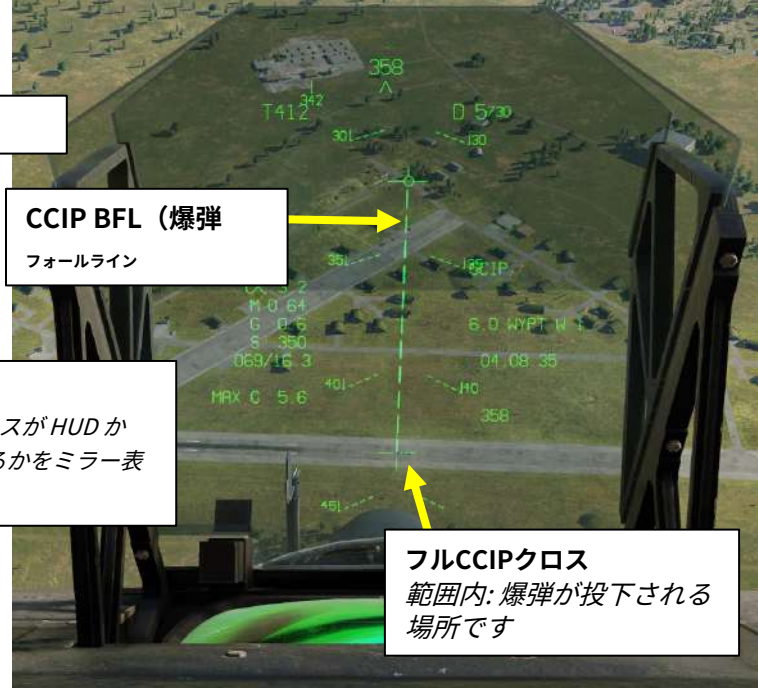
1. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
2. MPCDのメインメニューに入る
3. STRS（ストア）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (兵装制御パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、必要な MK20 ロックアイ クラスター爆弾を選択します。
5. CIP（CCIP）武装モードを選択
6. Fuzingを希望のモードに設定する（このチュートリアルのOP）
    - PR: プライマリ設定、武器の発射からクラスター弾を発射するためのキャニスターバーストまでの遅延は1.2秒
    - OP: オプション設定、クラスター弾を発射するための武器の発射とキャニスターの爆発の間に4秒の遅延
7. 希望する爆弾の数量（投下する爆弾の総数）を設定する
8. Multiple パラメータを、使用するパイロンの数に設定します (爆弾の総量を投下するために使用されるパイロンの数。ここでは 8 を使用します)。
9. 希望する間隔（爆弾投下間隔、フィート単位）を設定します。間隔を設定するには、爆弾数量が倍数パラメータよりも大きくなければなりません。ここでは間隔を「4」（40 フィート）に設定します。
10. マスターアームスイッチをON（UP）に設定します。
11. UFC の ALT ボタンを押して、レーダー高度計がオンになっていて、BOMB と GPS オプションが選択されていることを確認します。
12. PUC (プルアップキュー。選択したら「:」) を選択し、希望の高度 (この場合は 2000 フィート) を設定して、UFC の ENT を押します。
13. HUD高度セレクターをRDR（レーダー高度計）に設定する

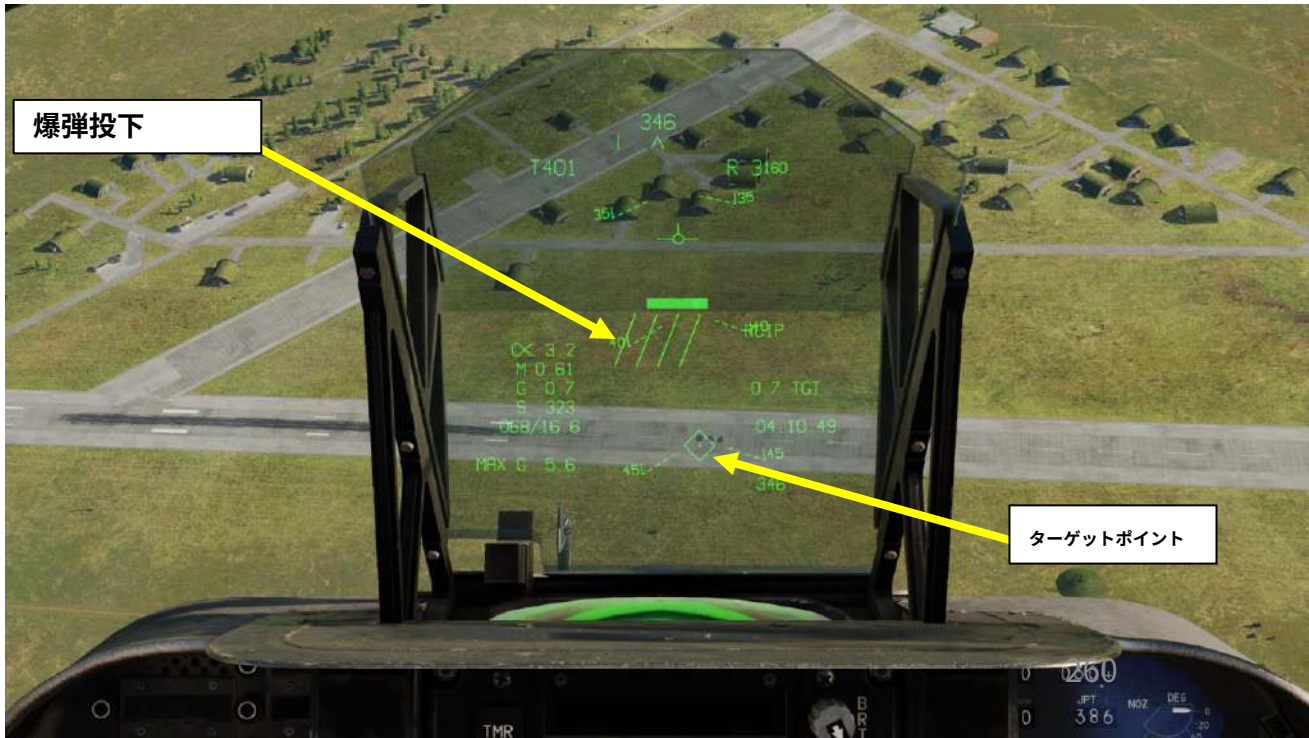
2.1 - 誘導なし爆弾

2.1.5 – MK20 ロックアイズ (CCIP リリース)

14. ターゲットに対して 45 度の急降下を実行し、垂直 CCIP ラインをターゲットに合わせるように飛行します。
15. 最初は、CCIP の十字が破線で表示されます。これは、航空機がまだ安定しておらず、爆弾を投下する準備ができていないことを意味します。
16. CCIP クロスが実線クロスになったとき、CCIP クロスがターゲットに揃ったときに爆弾を投下できます。
17. 爆弾ピクルボタン（RALT+SPACE）を押して爆弾を投下します。
18. 爆弾が投下されると、ターゲット ポイント (T0) が自動的に作成されます。
19. ターゲット ポイント指定を削除するには、「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」ボタンを押します。







2.1 - 誘導なし爆弾

2.1.5 – MK20 ロックアイズ (CCIP リリース)

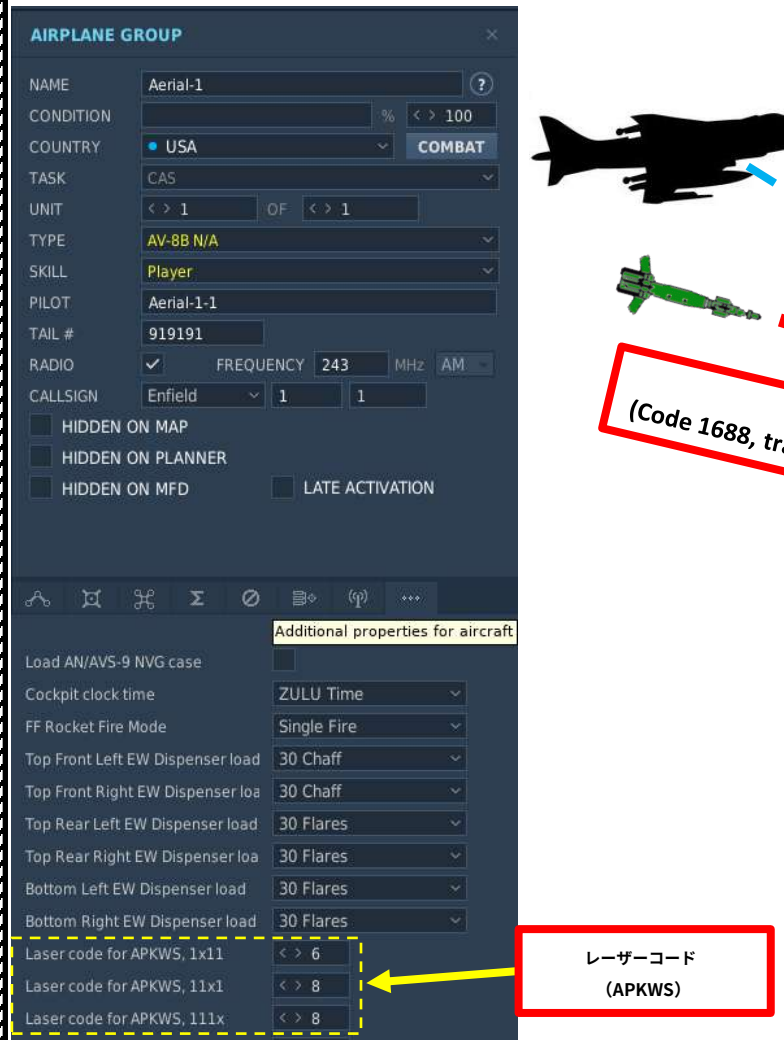
2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II（ターゲティングポッド）

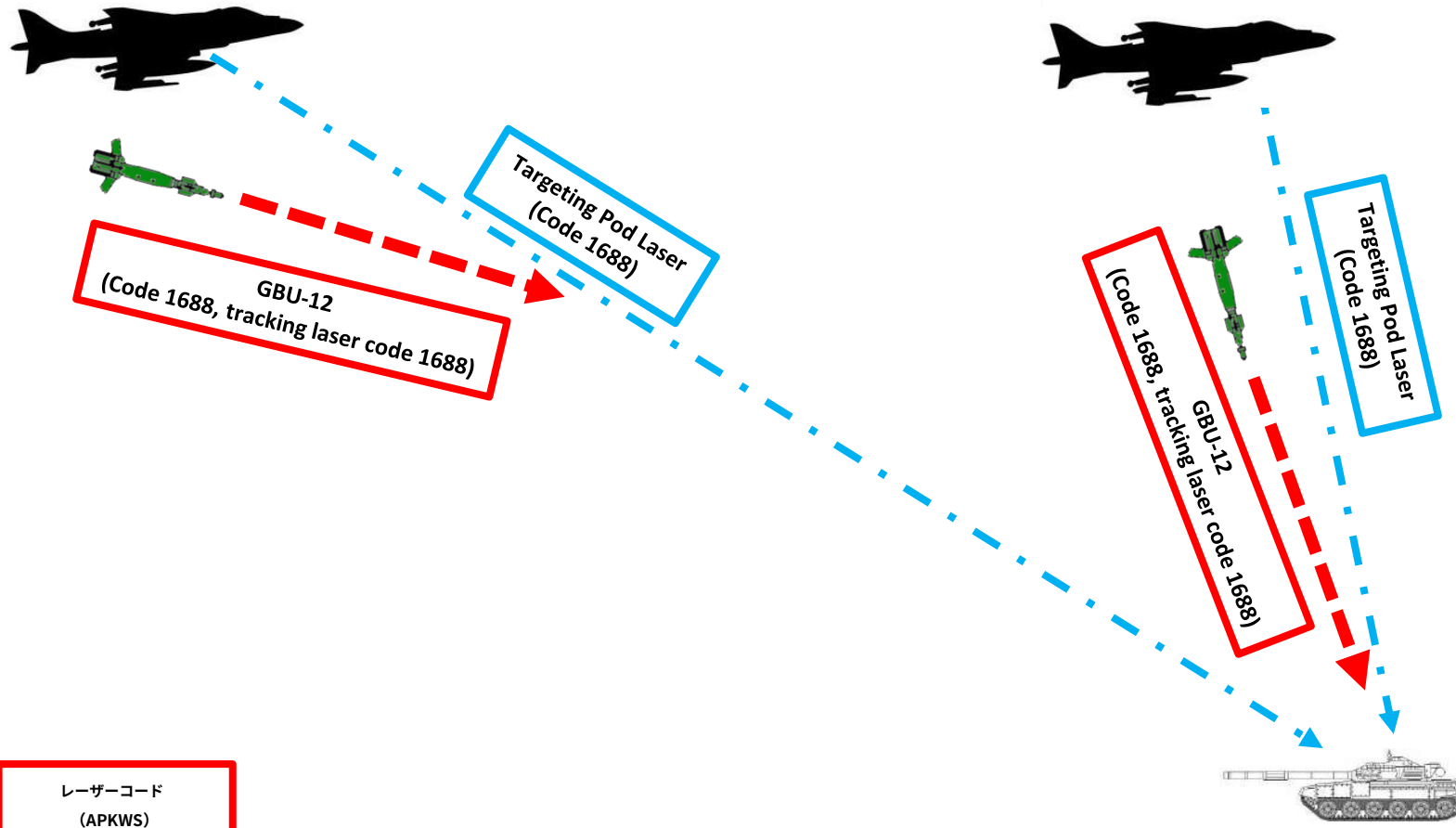
GBU-12 ペイブウェイ II は、Mk-82 非誘導汎用爆弾のレーザー誘導バージョンです。GBU-12 は GBU-10 と同じ原理で誘導しますが、唯一の違いは LGB のベースとなっている爆弾です。各レーザー誘導爆弾のシーカー ヘッドは、特定のレーザー パルス レート周波数 (PRF) コードのみを追跡するように設定されています。これらは、地上作戦中に兵器搭載クルーが手動で設定します (ミッション エディター経由)。飛行中にコックピットから設定することはできません。

現在、DCS では、地上要員が設定できるのは APKWS レーザー誘導ロケットのレーザー コードのみです。

- 2021-06-08 時点で、GBU-12 レーザー コードは、ターゲティング ポッドのレーザー指定コードと自動的に一致するように簡素化されています。このロジックは将来変更される可能性があります。



レーザーコード
（APKWS）



2.2 - レーザー誘導爆弾

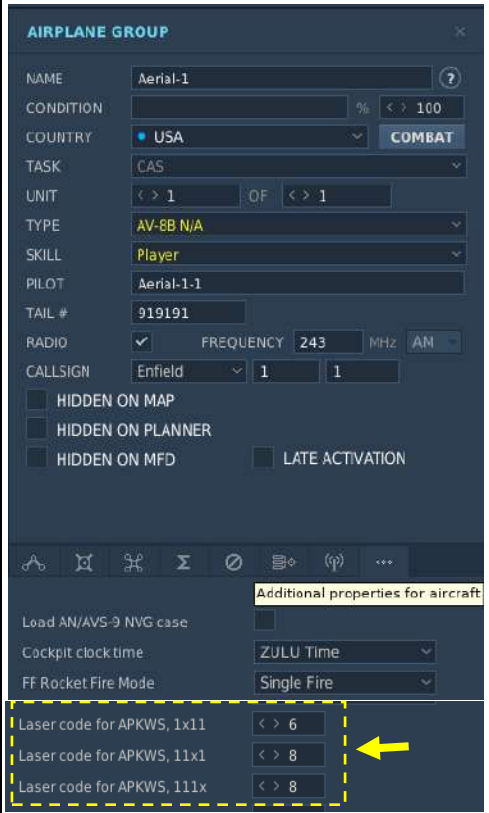
GBU-12 PAVEWAY II（ターゲティングポッド）

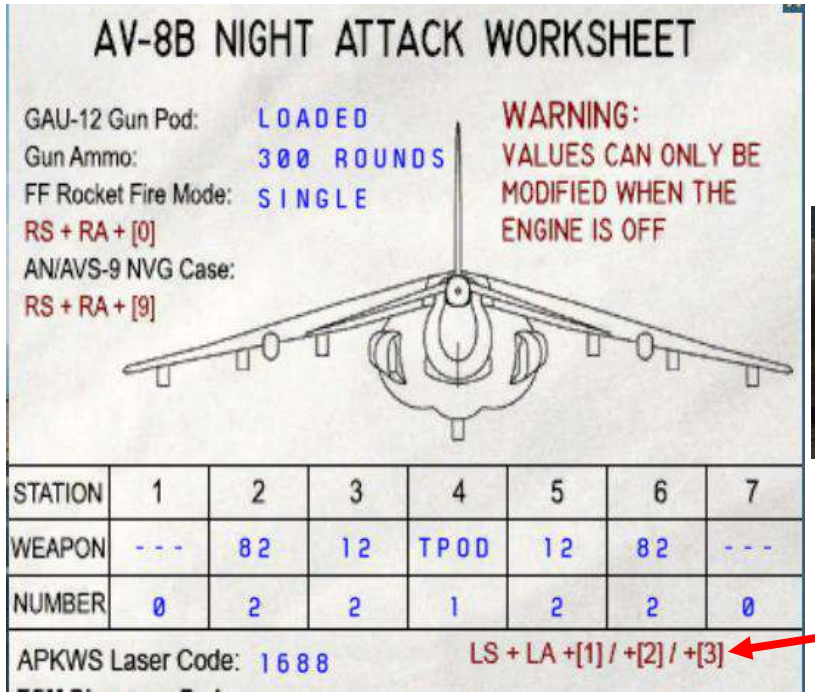
(2021-06-08 時点では APKWS にのみ適用されますが、後で GBU-12 にも実装される予定です)

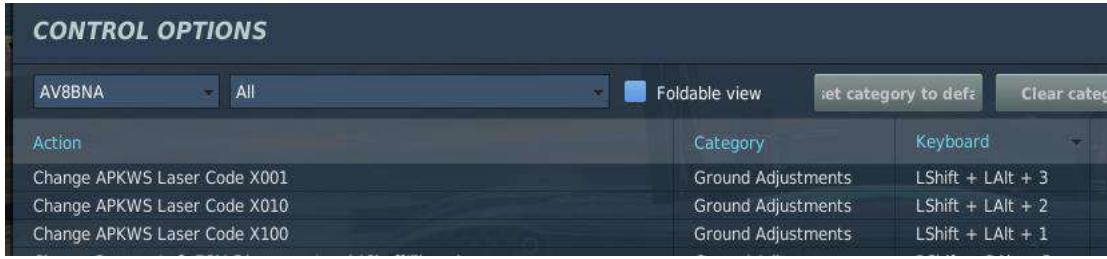
マルチプレイヤーで飛行していて、GBU-12 コードがわからない場合は、「RSHIFT+K」を押して WEAPON Kneeboard ページを開くことができます。これにより、GBU-12 レーザー誘導爆弾に設定されているレーザー コードが表示されます。レーザー誘導爆弾のレーザー コードは、最終的には次のコマンドを使用して地上でプログラムできるようになります。

- **LSHIFT+LALT+1**:レーザーコードの変更（数百）
- **LSHIFT+LALT+2**:レーザーコードの変更（10桁）
- **LSHIFT+LALT+3**: レーザーコードの変更 (1)

爆弾レーザーコードの設定はエンジンを停止した状態で行う必要があることに注意してください。





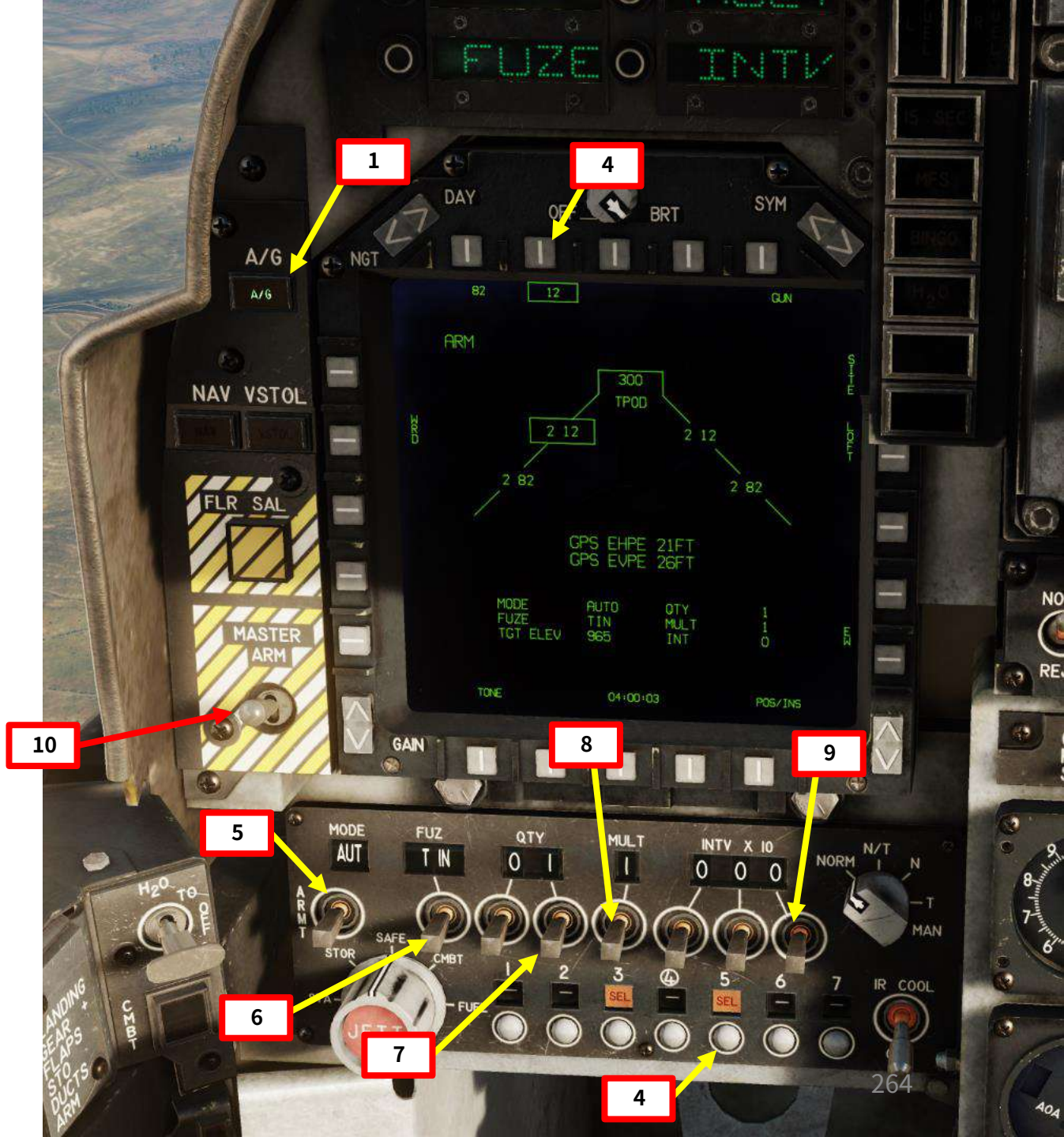


レーザーコード
（APKWS）

2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II（ターゲティングポッド）

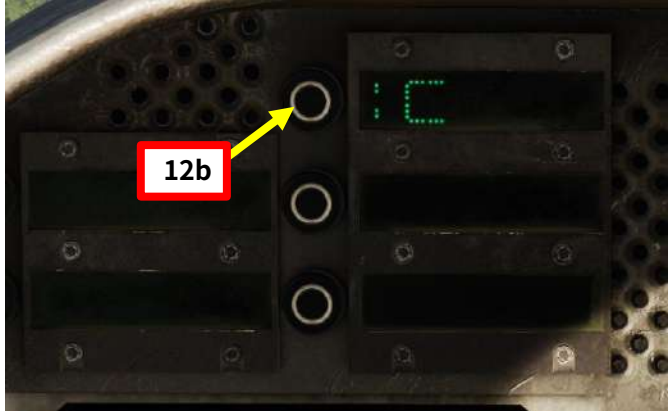
1. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
2. MPCDのメインメニューに入る
3. STRS（ストア）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (兵装制御パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、必要な GBU12 爆弾を選択します。
5. AUTO（CCRP）武装モードを選択
6. Fuzingを希望のモードに設定する（このチュートリアルではT IN）
7. 希望する爆弾の数量（投下する爆弾の総数）を設定する
8. Multiple パラメータを、使用されるパイロンの数（爆弾の総量を投下するために使用されるパイロンの数）に設定します。
9. 希望する間隔（爆弾を投下する間隔）を設定します。この例では、0 を選択します。
10. マスターアームスイッチをON（UP）に設定します。

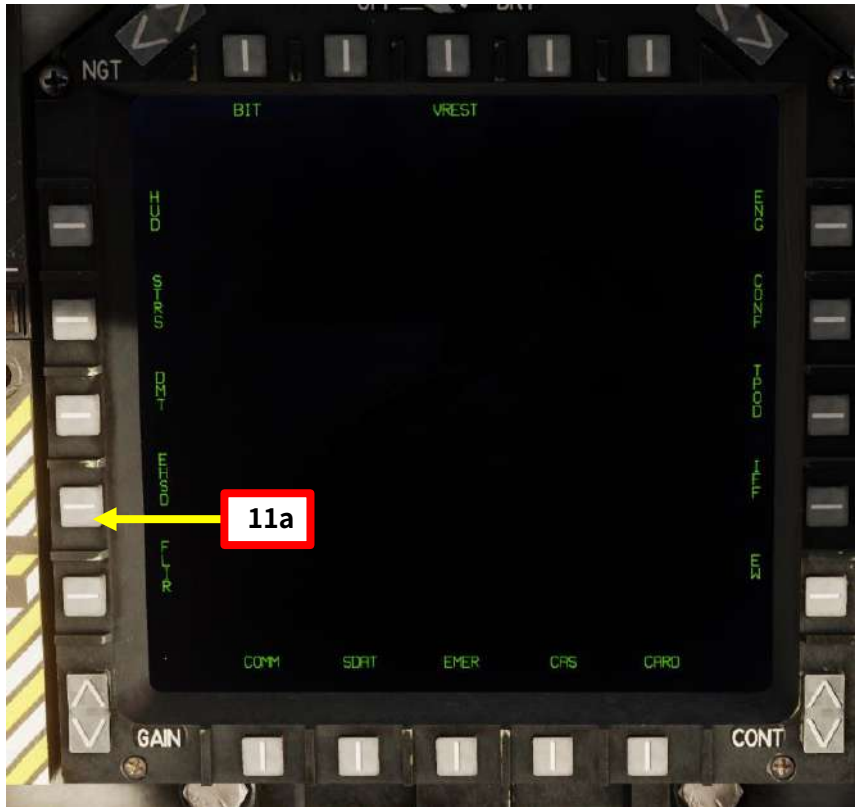


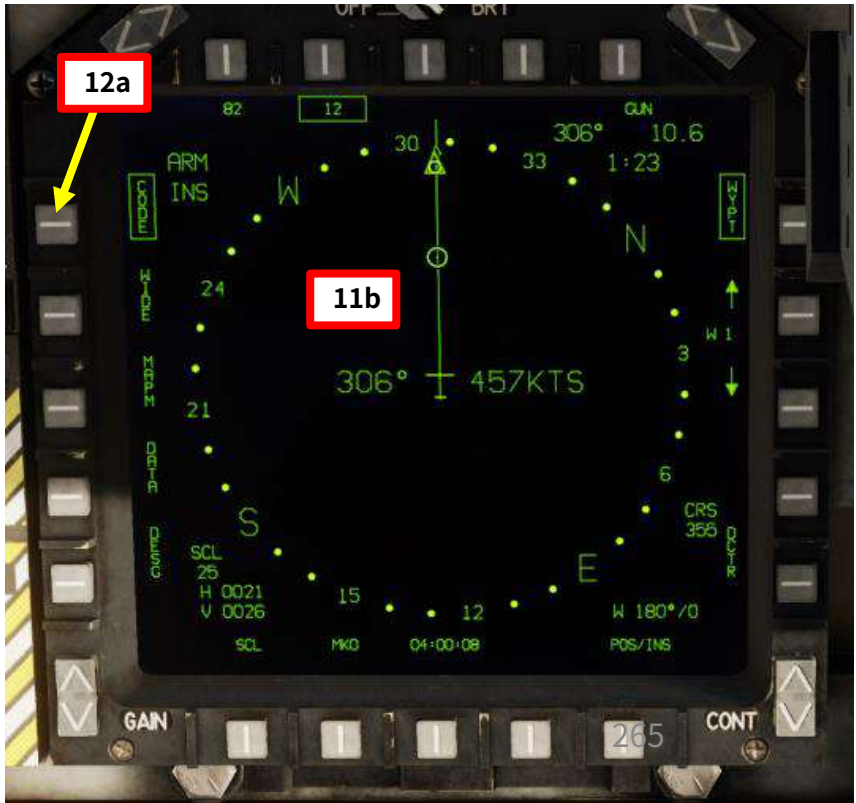
2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II（ターゲティングポッド）

11. メイン MPCD メニューから、「EHSD」ページを選択します。これは DMT ページからも実行できることに注意してください。
12. CODE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、« C » ODU (オプション表示単位、選択時には先頭に « : » が付きます) を選択し、キーパッドで必要なレーザー コード (デフォルトでは 1688) を設定して、ENT を押します。このレーザー コードは、ターゲットを指定するときにターゲティング ポッドがレーザーを照射するコードです。



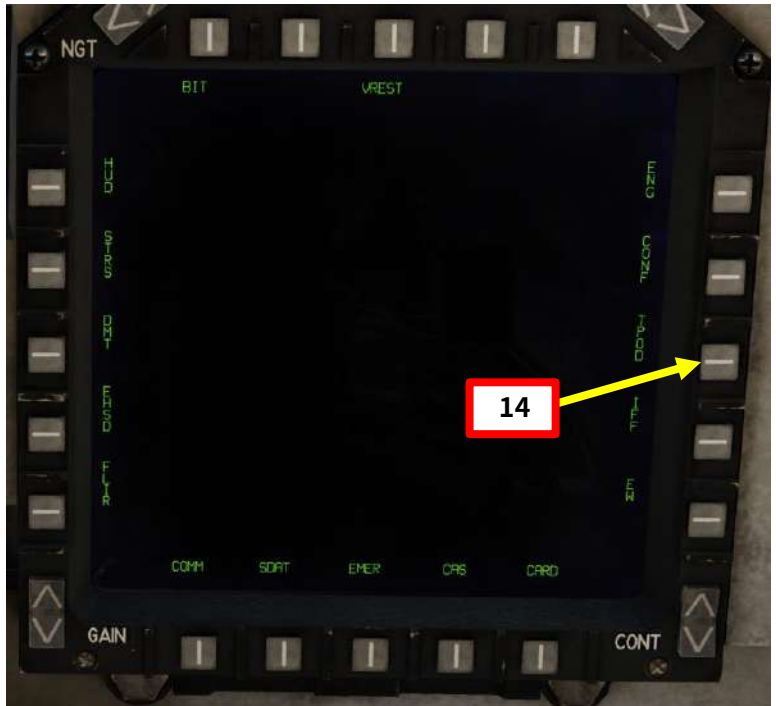


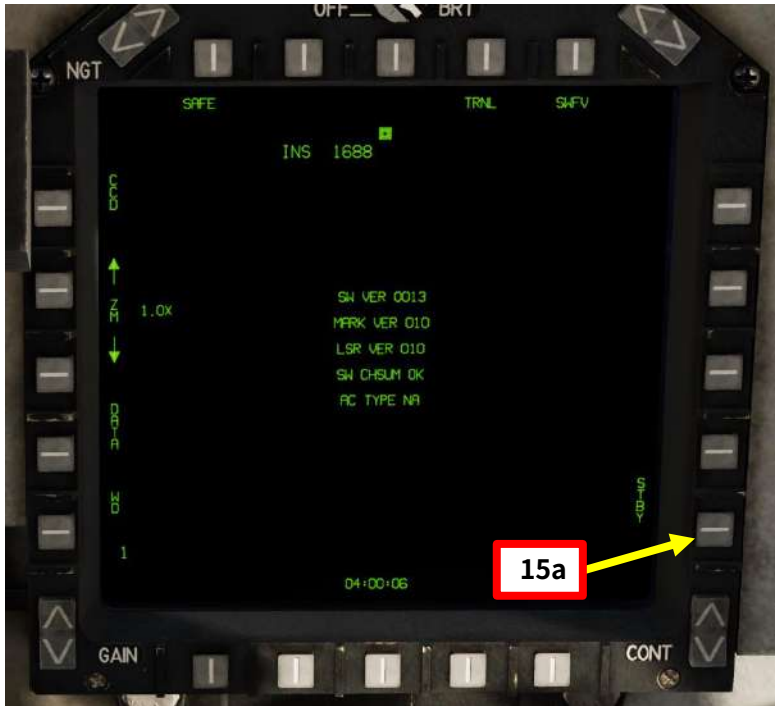


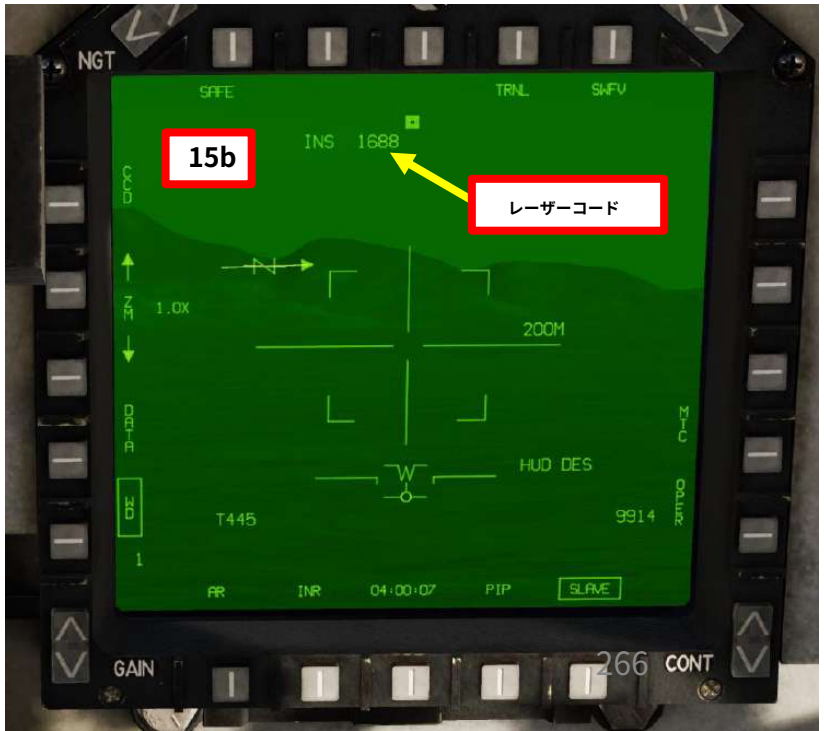
2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II（ターゲティングポッド）

13. ターゲティング ポッドのパワーアップは、ジェネレーターの電源が投入されてから 6 ～ 8 分後に完了します。
14. メインMPCDメニューの「TPOD」ページの横にあるOSBを押します。
15. STBY の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドを OPR モードに設定します。ターゲティング ポッドのカメラ センサーが収納されます。ターゲティング ポッド モードが STBY から OPR (操作) に切り替わることを確認します。



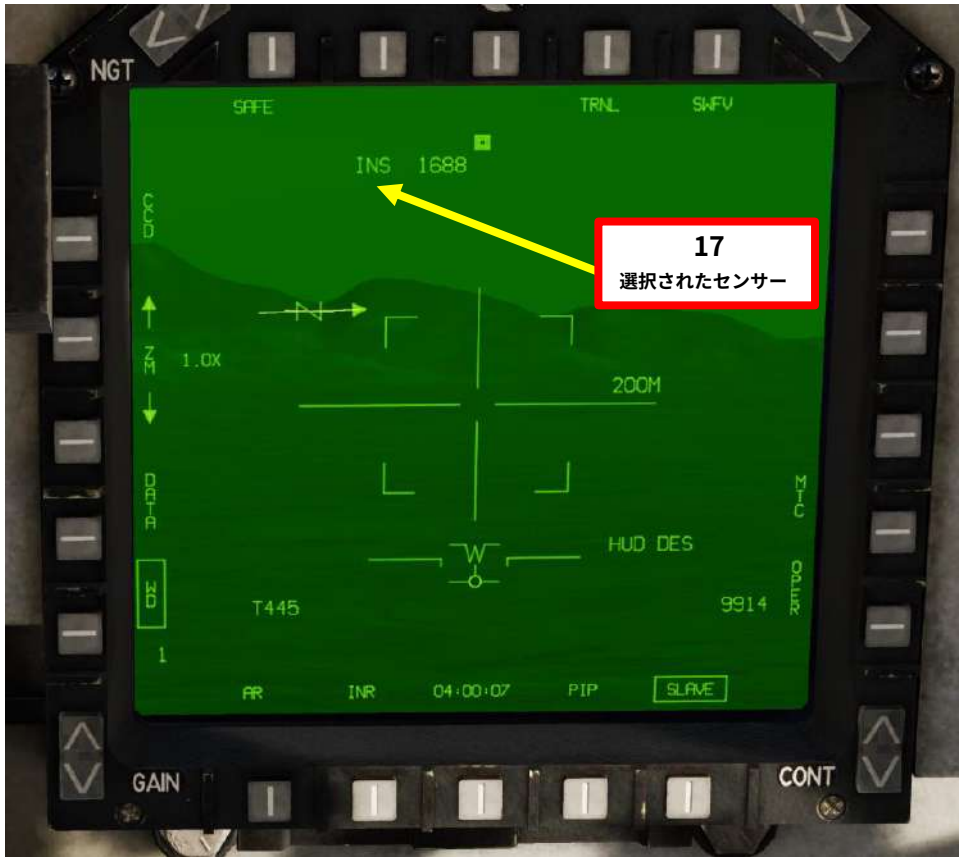


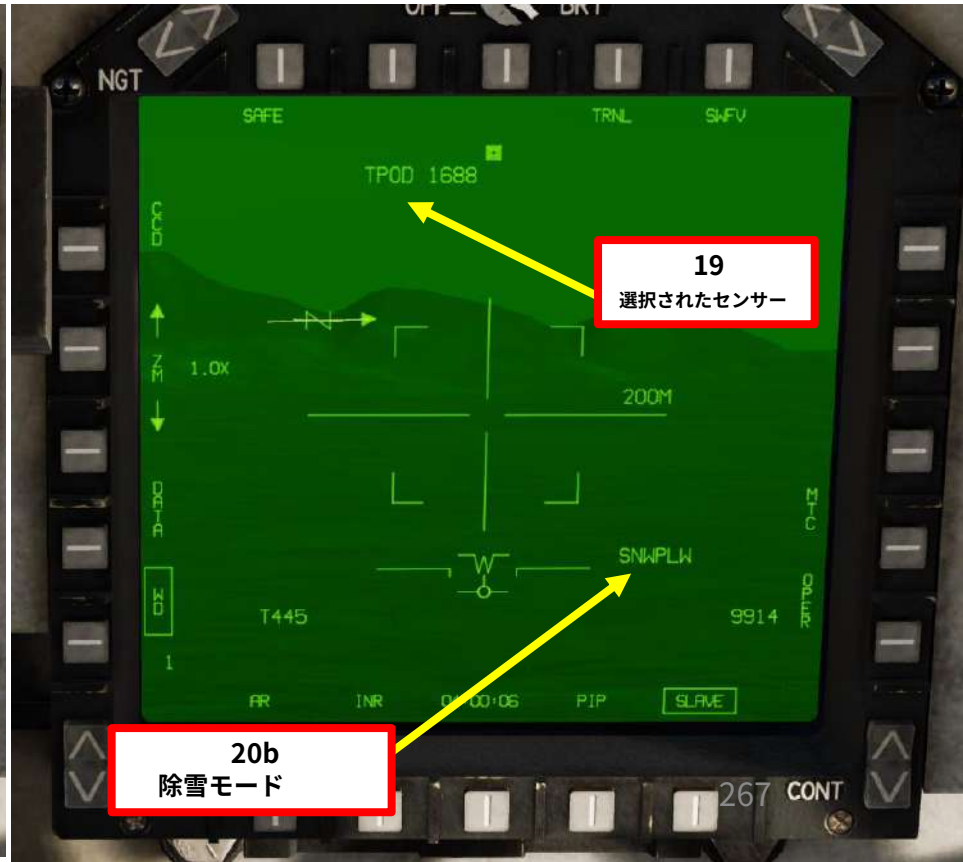


2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II（ターゲティングポッド）

16. 「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」を押して、以前に指定したターゲットの指定を解除します。
17. TPODページで選択したセンサーを確認する
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
18. センサー選択スイッチの下ボタンを素早く 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
19. 対象センサーが TPOD に切り替わることを確認します。
20. 「AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle」ボタンを押して、希望するターゲティング ポッドの指向モードを選択します。TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この例では、SNWPLW モードを選択します。



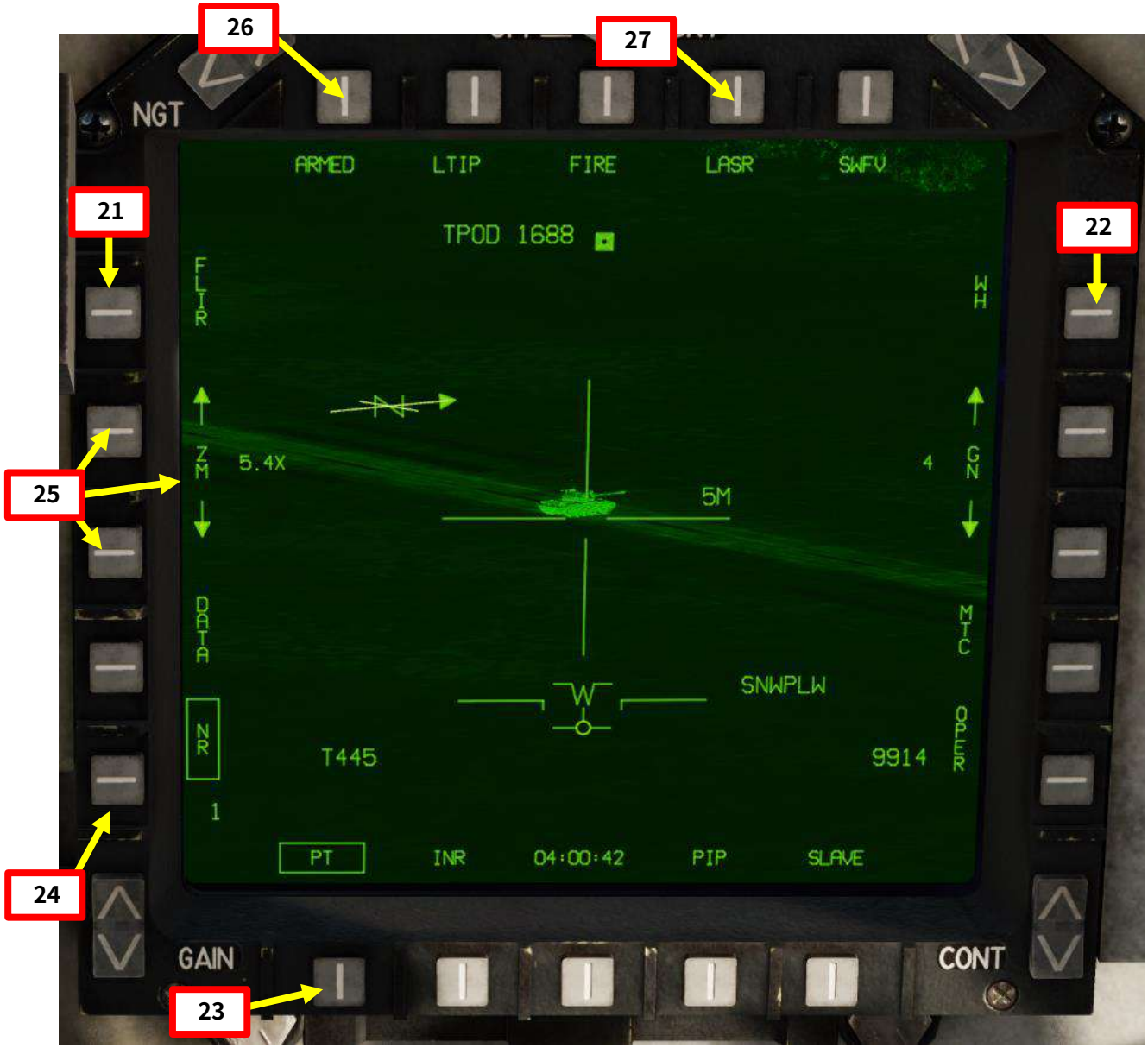


2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II（ターゲティングポッド）

21. CCD/FLIR OSB を使用するか、センサー選択スイッチを右に長押しして、目的のカメラ極性モード (CCD/TV または FLIR) を選択します。
22. FLIR カメラを使用する場合は、BH/WH (ブラックホット、ホワイトホット) OSB を使用するか、センサー選択スイッチを右に短く押して、目的の熱画像を選択します。
23. PT/AR/MT（ポイント トラック、エリア ト ラック、移動ターゲット トラック）OSB を使用するか、センサー選択スイッチ AFT SHORT を押して、目的の追跡モードを選択します。
    - PTとMTは車両のような動く標的に対して最適です
    - AR は建物などの静的なターゲットに対して最適に使用されます。
24. NR/WD (狭角/広角) OSB を使用するか、センサー選択スイッチの左を短く押して、目的のカメラ FOV (視野) 設定を選択します。
25. ZM +/- OSB を使用して、希望のズーム レベルを選択します。
26. Laser Arming OSBを押してARMEDモードを選択します。
27. レーザー モード OSB を押して、LASR (レーザー デジグネーター) モードを選択します。

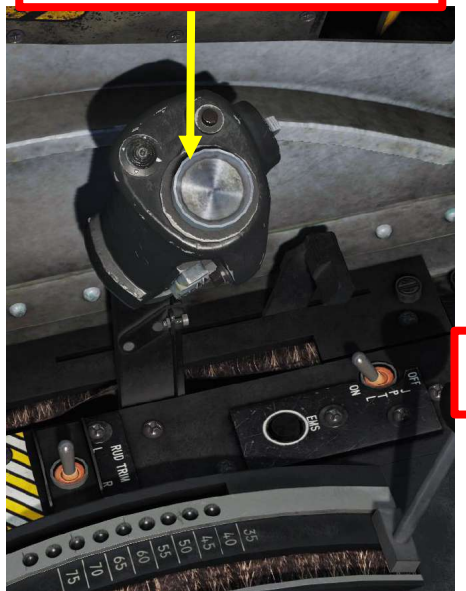
21
22
23
24
センサー選択スイッチ（SSS）

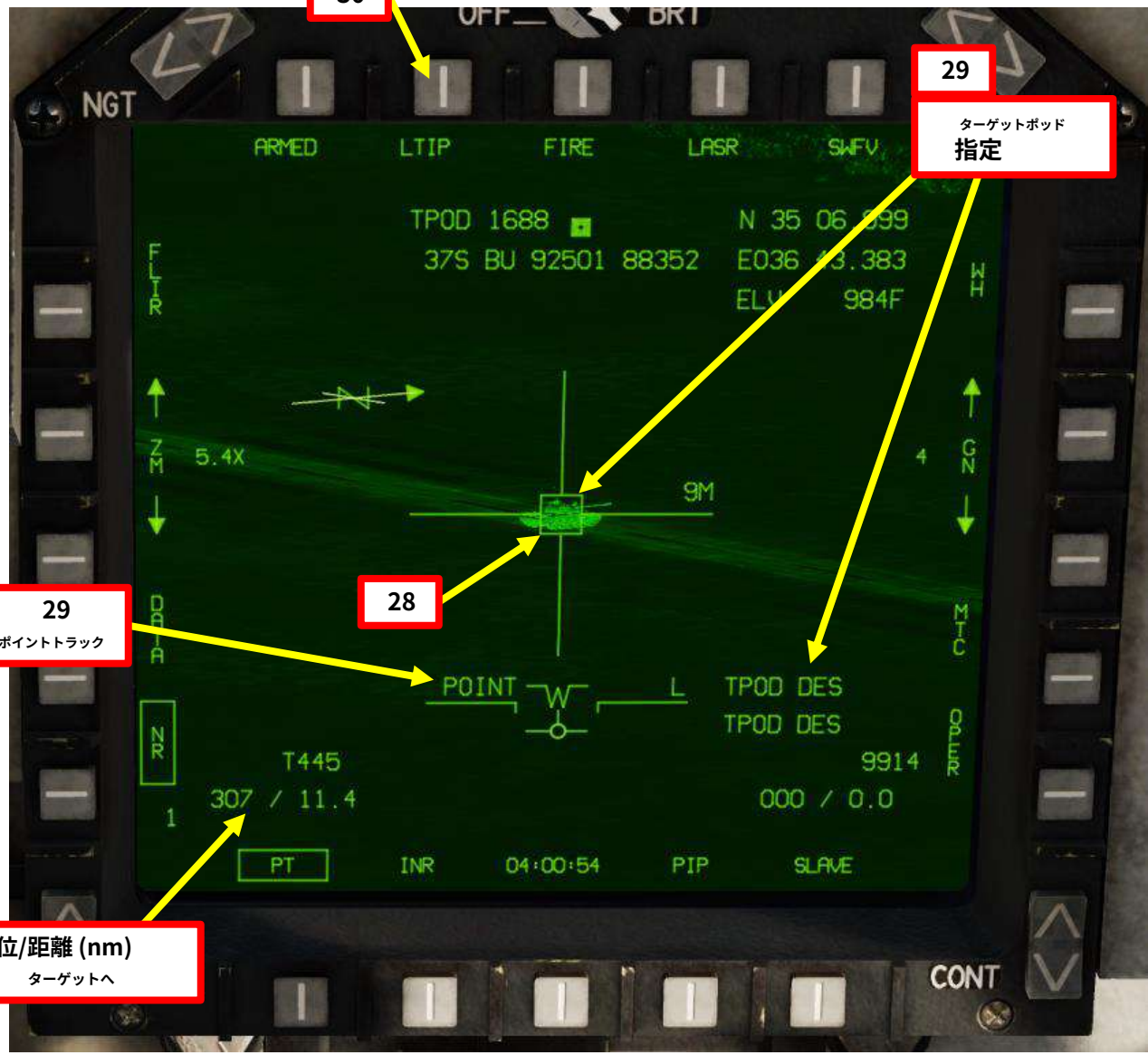


2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II（ターゲティングポッド）

28. TDC コントロール (左/右/前方/後方) を使用して、ターゲット ポッドのレチクルをターゲットに向けます。
29. TDC 押し下げ (アクション) コントロールを使用してターゲットを指定します。
    - ターゲット/システム指定ステータスとターゲティング操作モードの両方が TPOD DES (ターゲティング ポッド指定) に切り替わることを確認します。
    - PT または MT 追跡が選択され、追跡できる車両がない場合、追跡モードは自動的に AR (エリア ト ラック) にデフォルト設定されます。
30. レーザー測距を更新する場合は、有効なレーザー コードがあることを確認し、LTIP (レーザー ターゲット イメージング プロファイル) の横にある OSB を押すか、センサー選択スイッチ FWD SHORT を押します。この手順はオプションです。



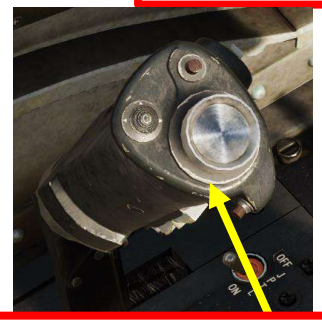


2.2 - レーザー誘導爆弾

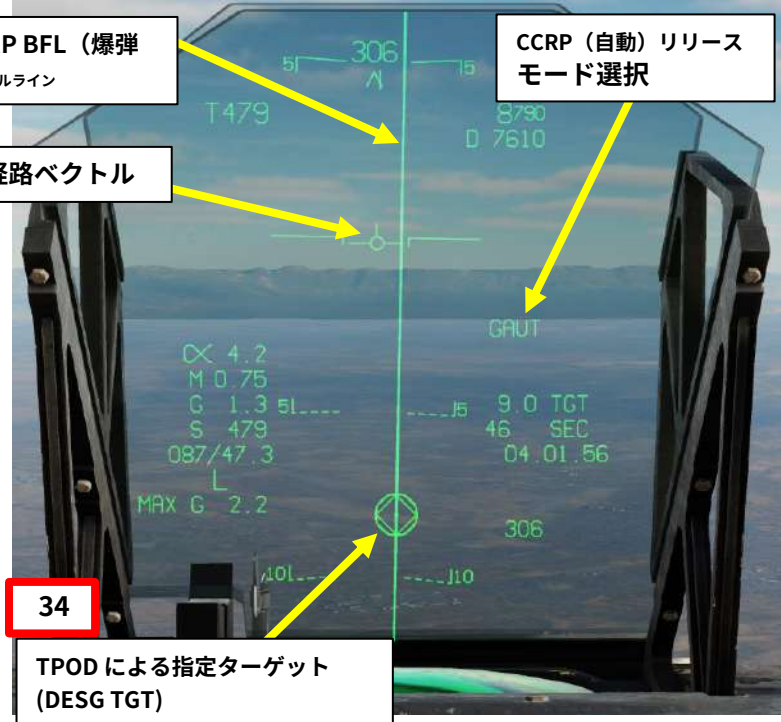
GBU-12 PAVEWAY II（ターゲティングポッド）

31. WP インクリメントボタンを長押し（0.8 秒以上）して、ターゲット座標をターゲットポイント T0 に転送し、T0 を選択します。
32. TDC 押し下げ (アクション) コントロールがターゲットを指定すると、EHSD (電子水平状況指示器) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。
33. ターゲットが指定されると、TDC の左/右/前方/後方コントロールを使用して TPOD を再度旋回させ、ターゲティング ポッドのレチクルを調整できます。
34. EHSD では、DESG モードが DESG STP (ステアポイント) から DESG TGT (ターゲット) に切り替わります。
    - 注意: DESG TGT は TPOD レチクルに設定され、DESG STP は「TDC DOWN アクション位置」ボタンを押したときに最初に指定されたターゲット ポイント T0 に設定されます。
    - **CCRPはDESG TGTを優先的に追跡します**。
    - DESG TGT 指定モードのときに、「TDC DOWN アクション位置」ボタンを押すと、ターゲット ポイント (T0) の位置が DESG TGT にリセットされます。両方の指定モードが同じ位置を指しているため、指定モードは DESG STP に切り替わります。

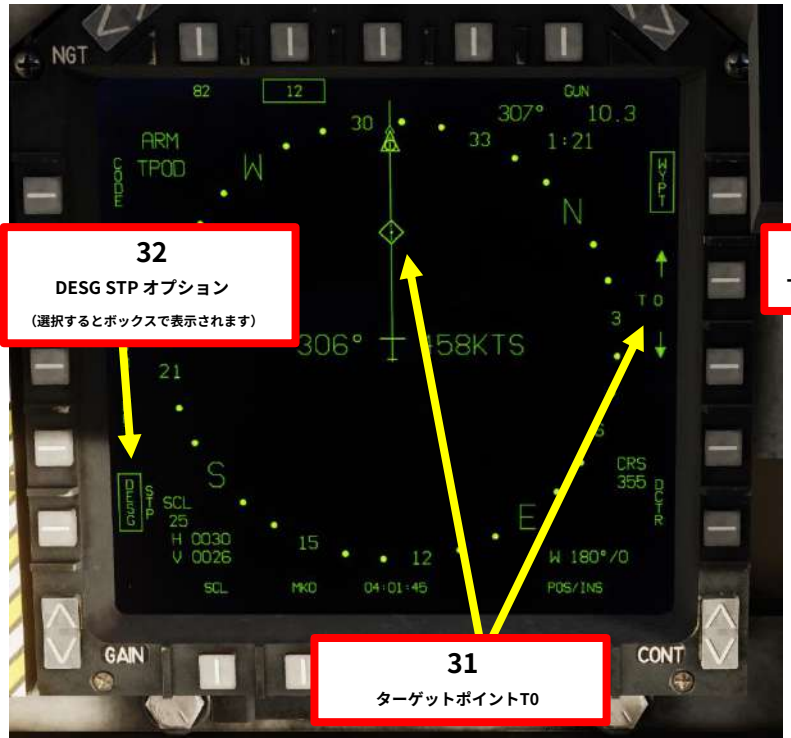
31
WP 増分ボタン



33
TDC（ターゲット指定制御）

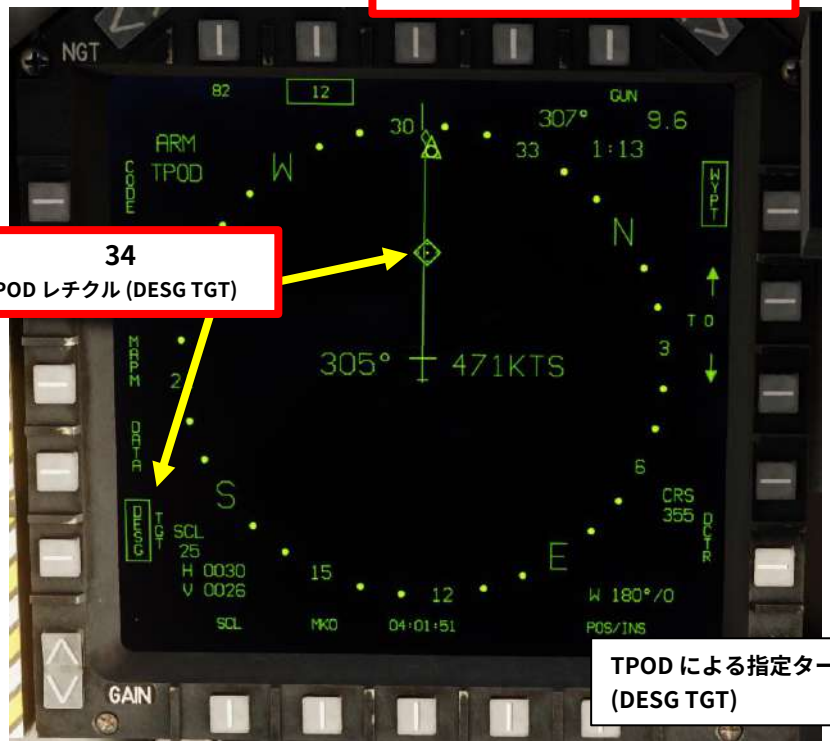


34
TPOD による指定ターゲット (DESG TGT)

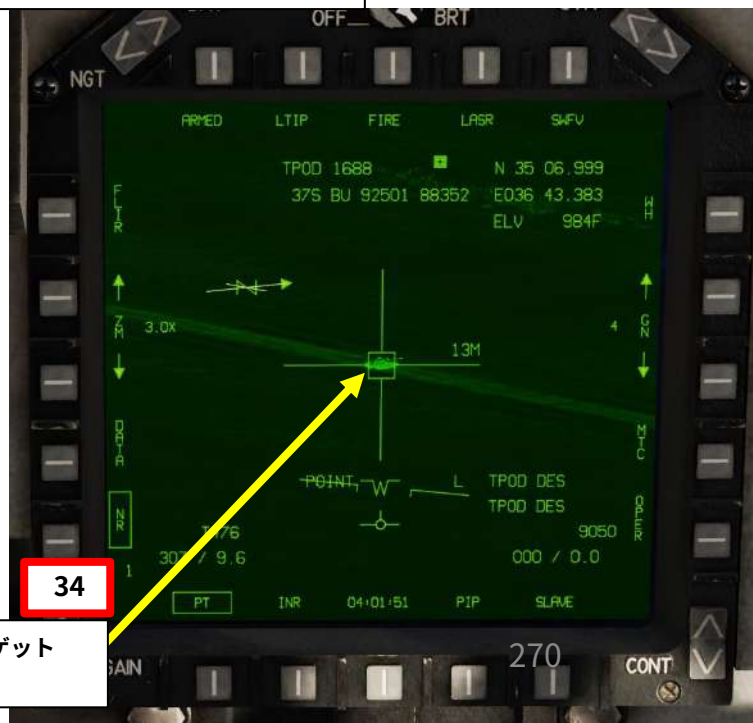


32
DESG STP オプション
（選択するとボックスで表示されます）

31
ターゲットポイントT0



34
TPOD レチクル (DESG TGT)



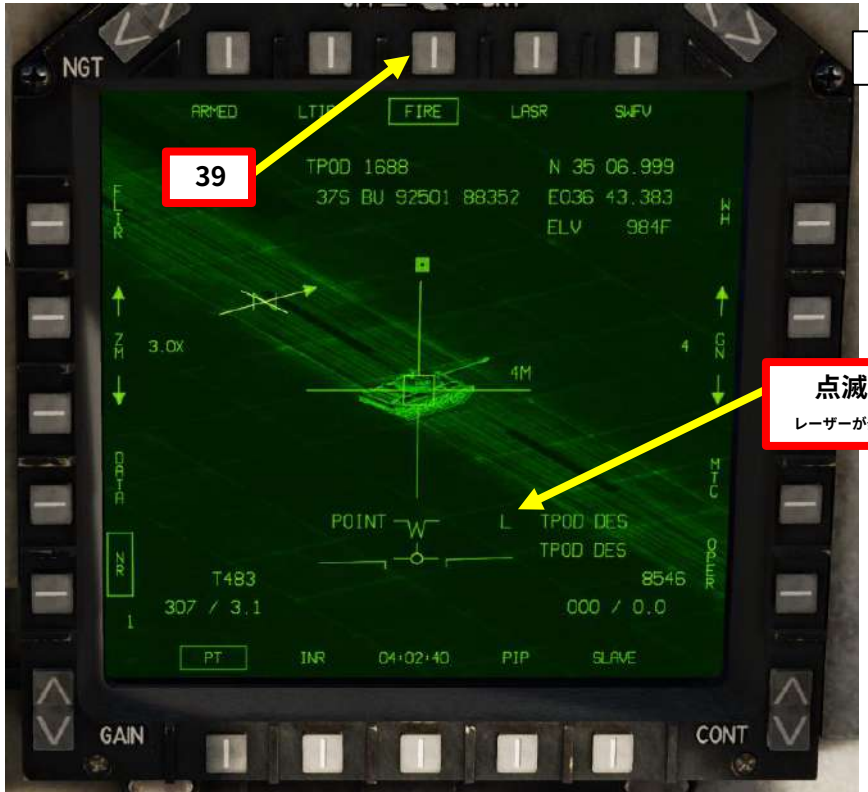
34
TPOD による指定ターゲット (DESG TGT)

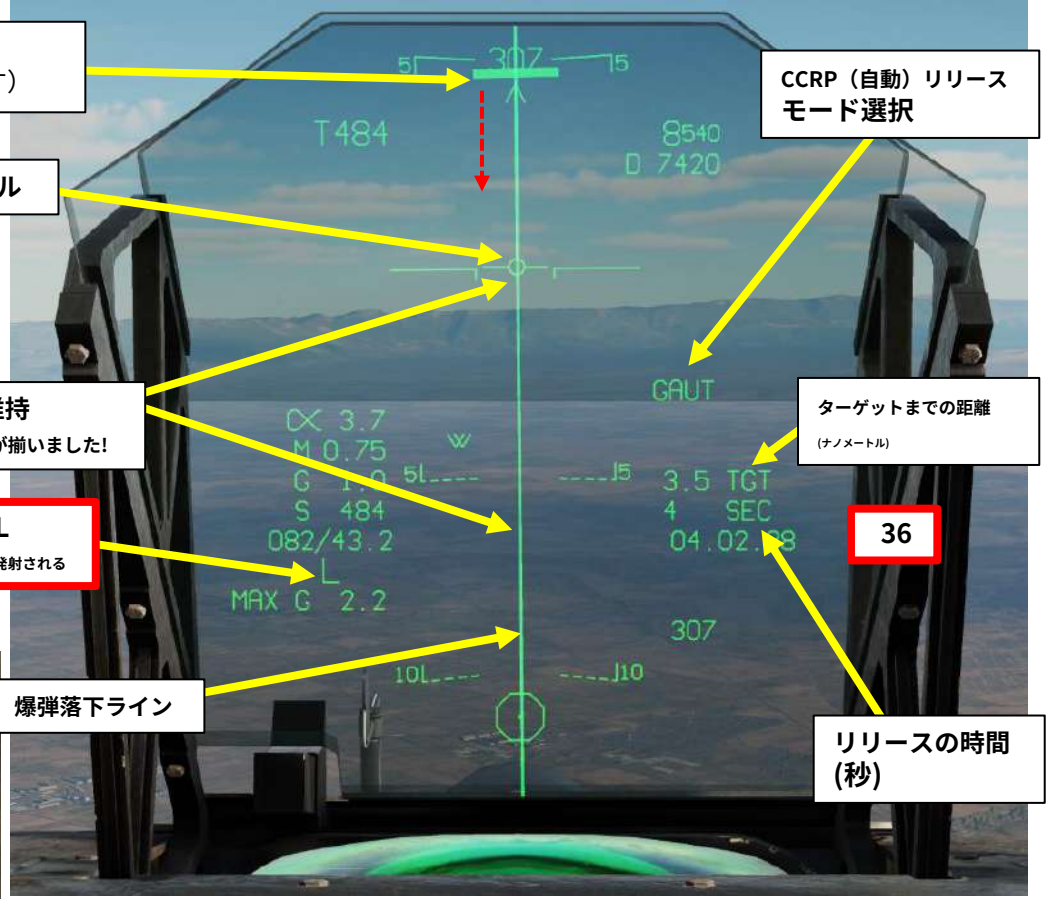
2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II（ターゲティングポッド）

35. 水平飛行し、垂直の爆弾落下ラインが飛行経路のベクトルと可能な限り一致するように操縦します。
36. 発射時間と目標距離は HUD に表示されます。
37. 発射の約 5 秒前に、爆弾ピクル ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。

38. リリース ポイント キュー (上から下に下がっている緑色の水平線で示されます) の上を飛行すると、爆弾ピクル ボタンを押している間、爆弾が自動的に投下されます。
39. FIRE OSB を押してレーザーを発射します。レーザー誘導爆弾がこのレーザーをターゲットまで追跡します。
40. レーザーが発射されると、HUD と TPOD ページの両方で「L」表示が点滅します。



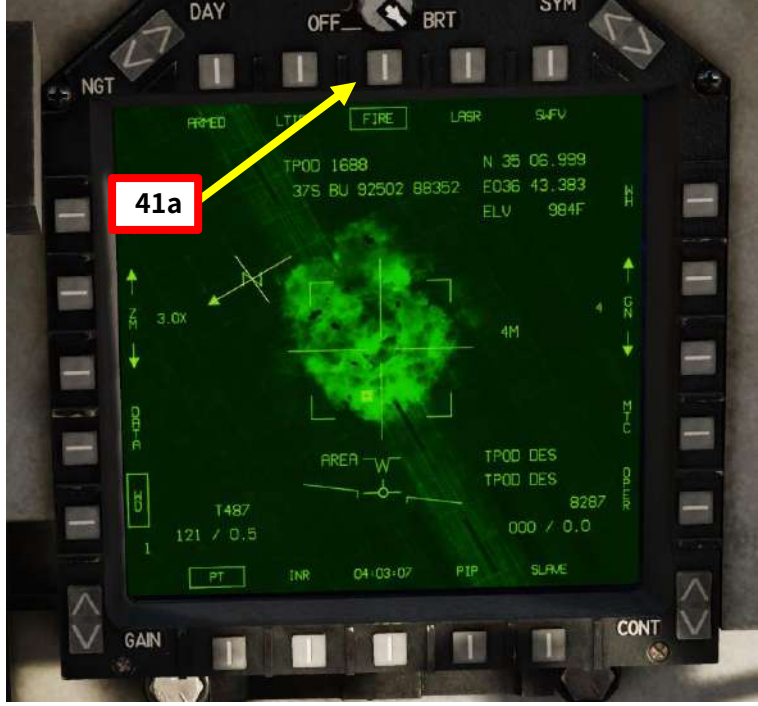


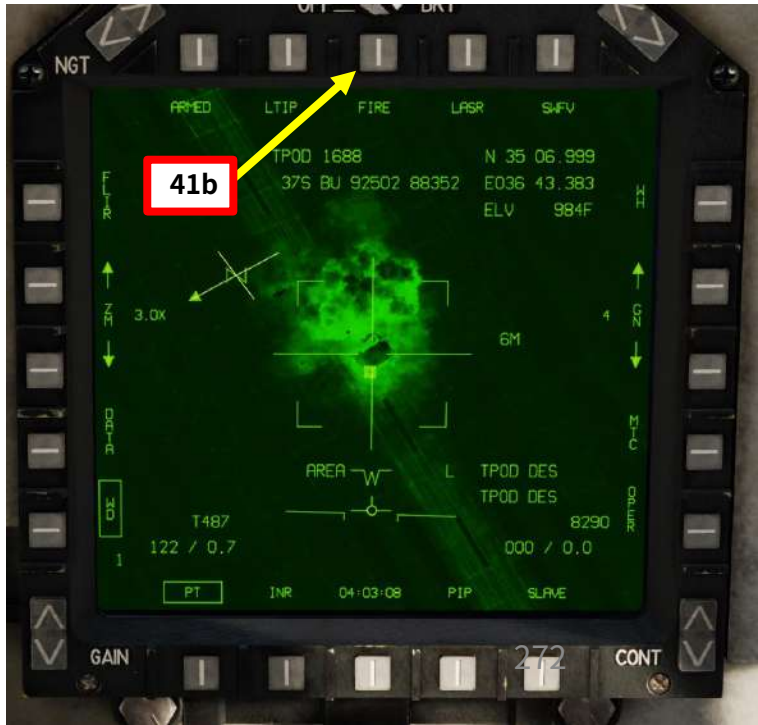
40
点滅L
レーザーが発射される

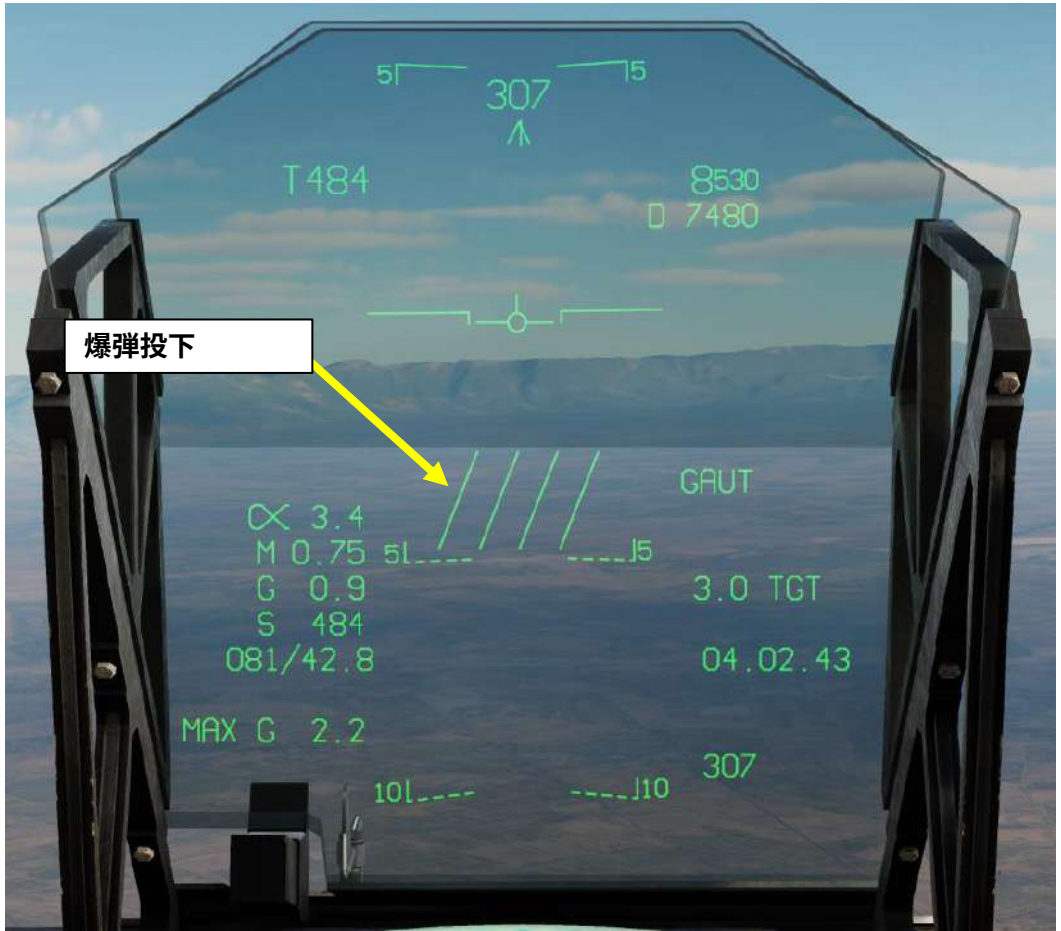
2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II（ターゲティングポッド）

41. 爆弾が着弾した後、FIRE OSB を押してレーザーをオフにします (OFF の場合はボックスが開きます)。
42. ターゲットが破壊されたら、「AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle」を押してターゲットの指定を解除します。







2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II（ターゲティングポッド）

2.3 - ロケット（+ GAU12 ガンポッド）

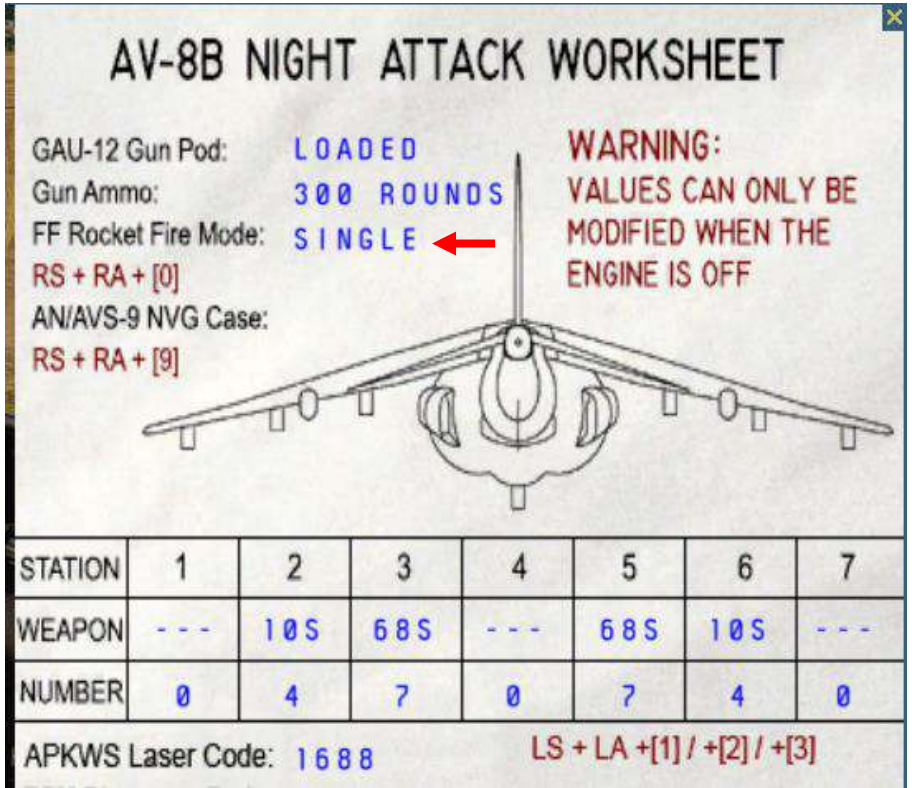
ロケット発射モードは、ミッション エディターまたは地上で設定する必要があります。「RSHIFT+K」を押すと、WEAPON Kneeboard ページが開きます。ここには、現在のロケット発射モードが表示されます。

- **RSHIFT+ラルト+0**:ロケットの発射モードを変更します（シングル/リップル）

ロケット発射モードの設定は、エンジンを停止した状態で行う必要があることに注意してください。

LAU-68 ポッド
7 x 2.75インチ HYDRAロケット

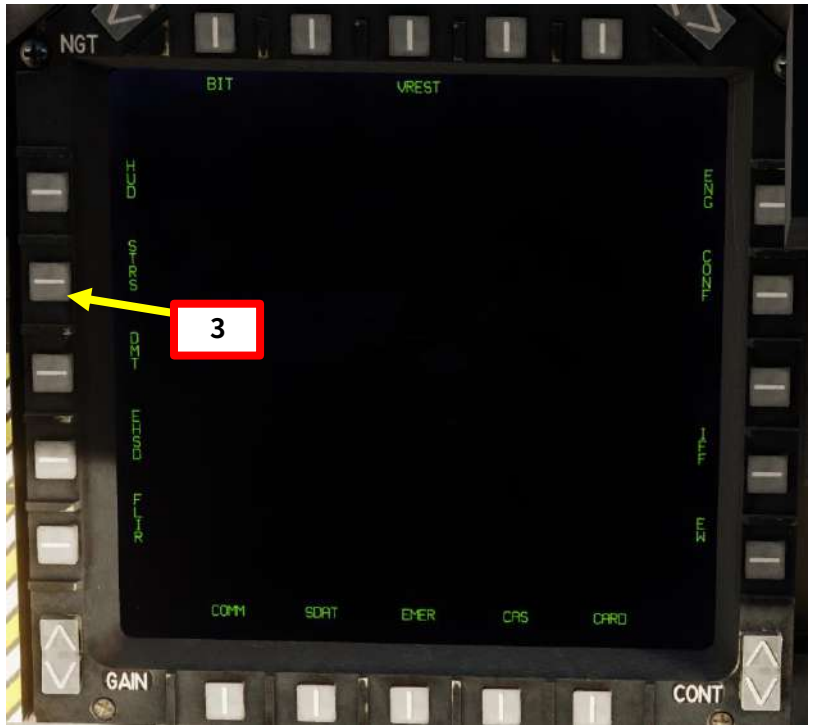
LAU-10 ポッド
Mk71 ZUNIロケット（127 mm）×4

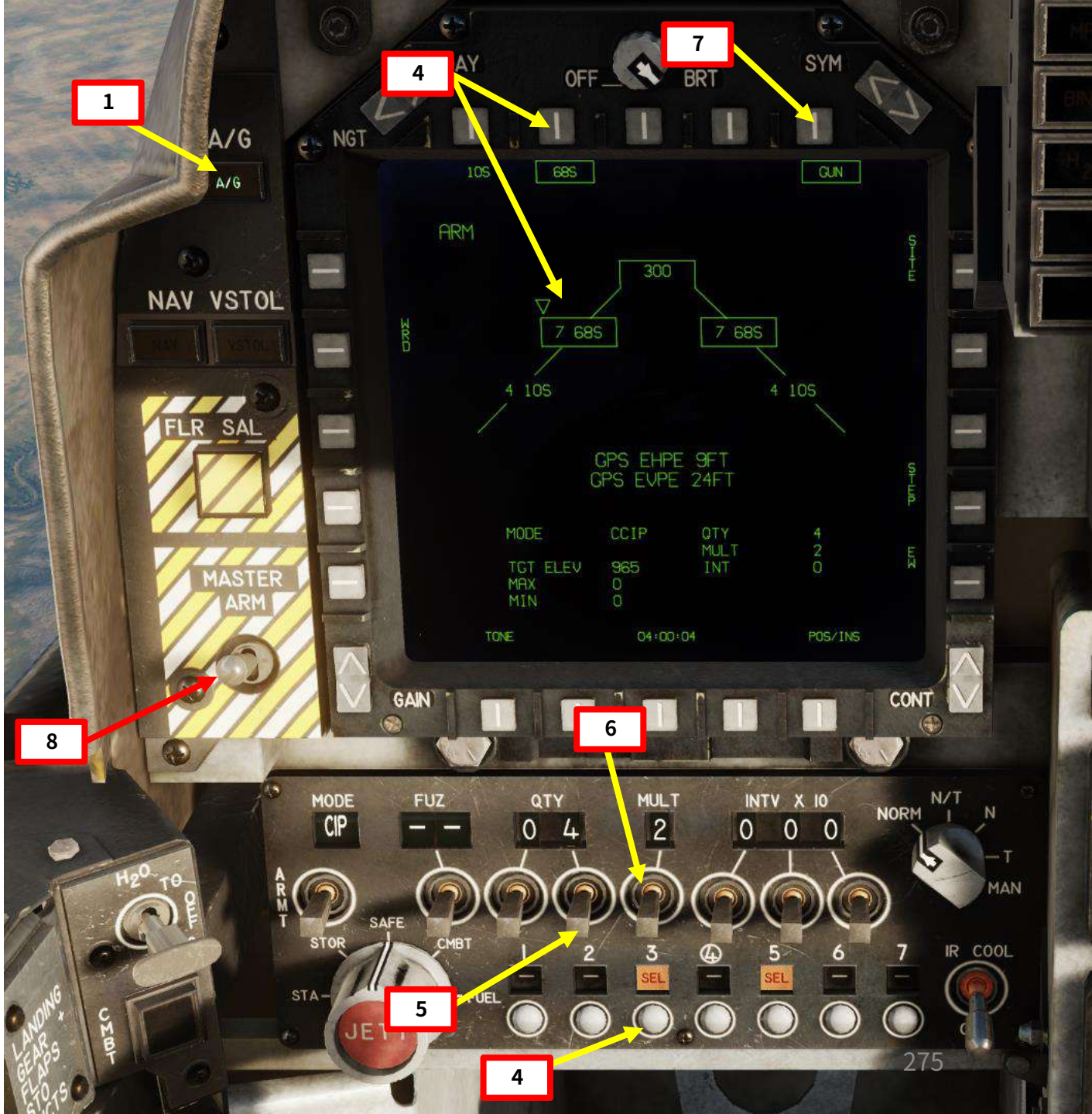


2.3 - ロケット（+ GAU12 ガンポッド）

1. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
2. MPCDのメインメニューに入る
3. STRS（ストア）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (兵装制御パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、必要な地上ロケットを選択します。
5. 希望するロケット数を設定します（トリガーを押すたびにポッドごとに発射されるロケットの数）

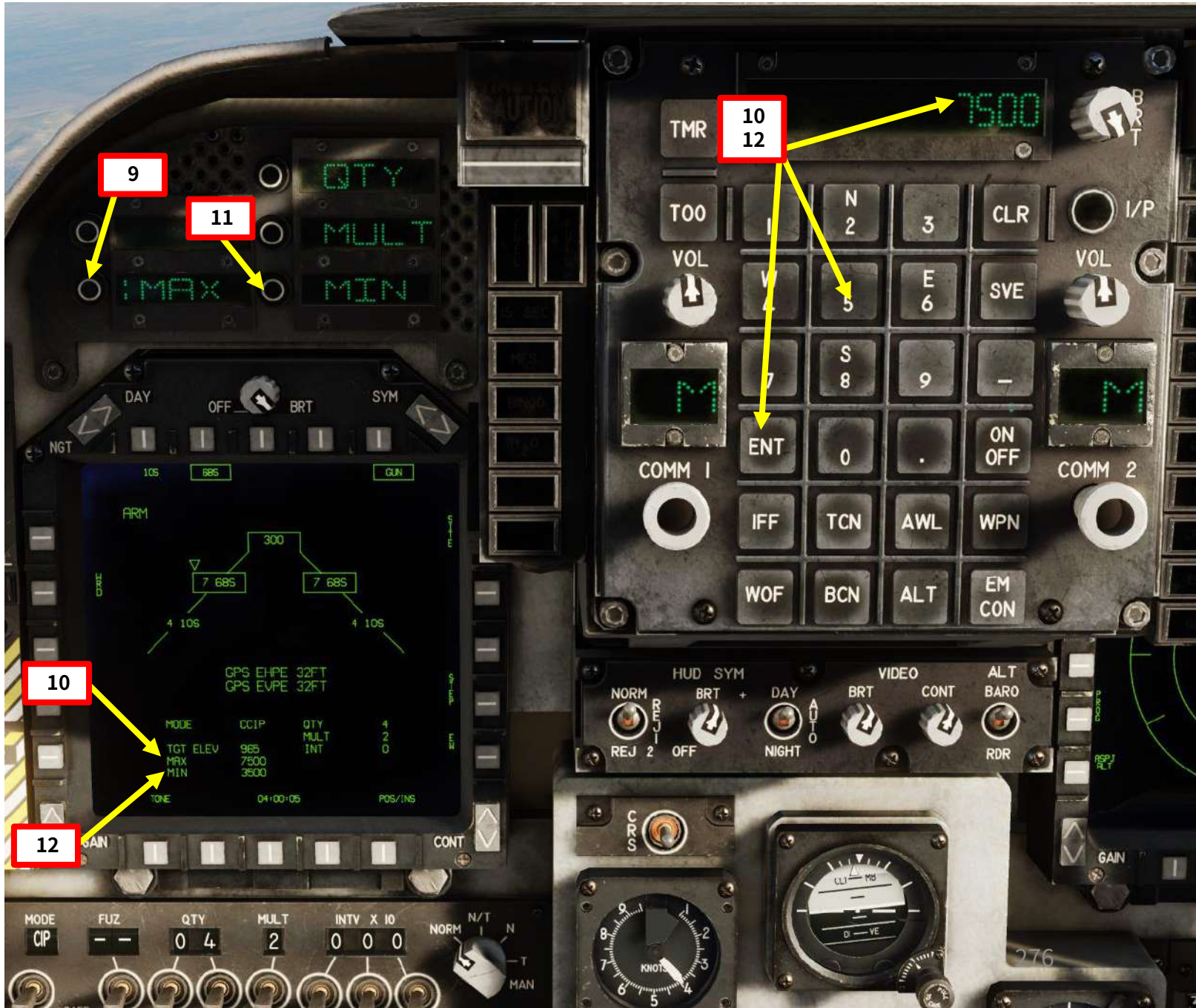
6. 使用するパイロンの数を Multiple パラメータに設定します。
7. 必要に応じて、上部 OSB でガン ポッドを選択します。ロケットに加えて使用できるようになります。この手順はオプションです。
8. マスターアームスイッチをON（UP）にする





2.3 - ロケット（+ GAU12 ガンポッド）

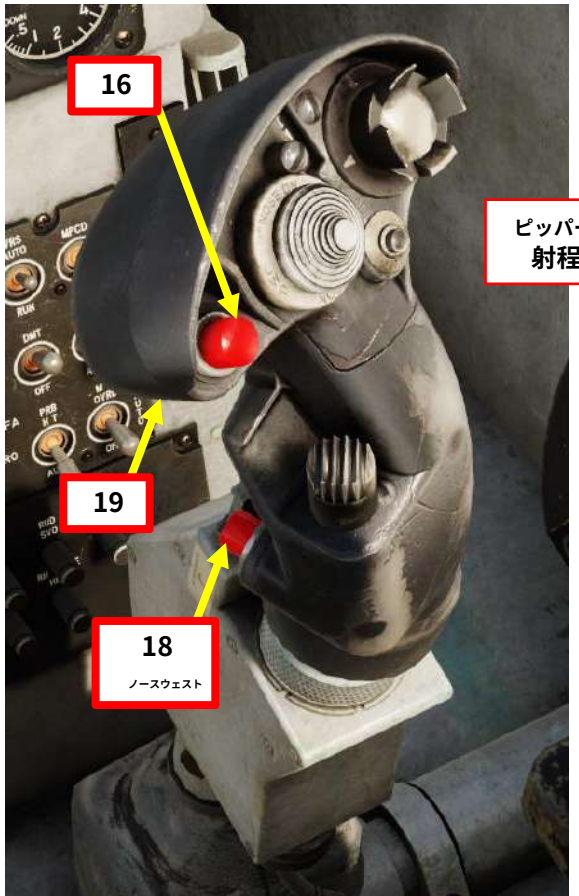
9. MAX ODU（ODU（オプション表示単位、選択時に先頭に「:」が付く）を押します）
10. キーパッドでピパーの最大射程距離設定を入力し、ENT を押します。最大射程距離設定は 7500 フィートが推奨されます。
11. MIN ODU（ODU（オプション表示単位、選択時に先頭に「:」が付く）を押します）
12. キーパッドでピパーの希望する最小射程距離設定を入力し、ENT を押します。最小射程距離設定は 3500 フィートが推奨されます。

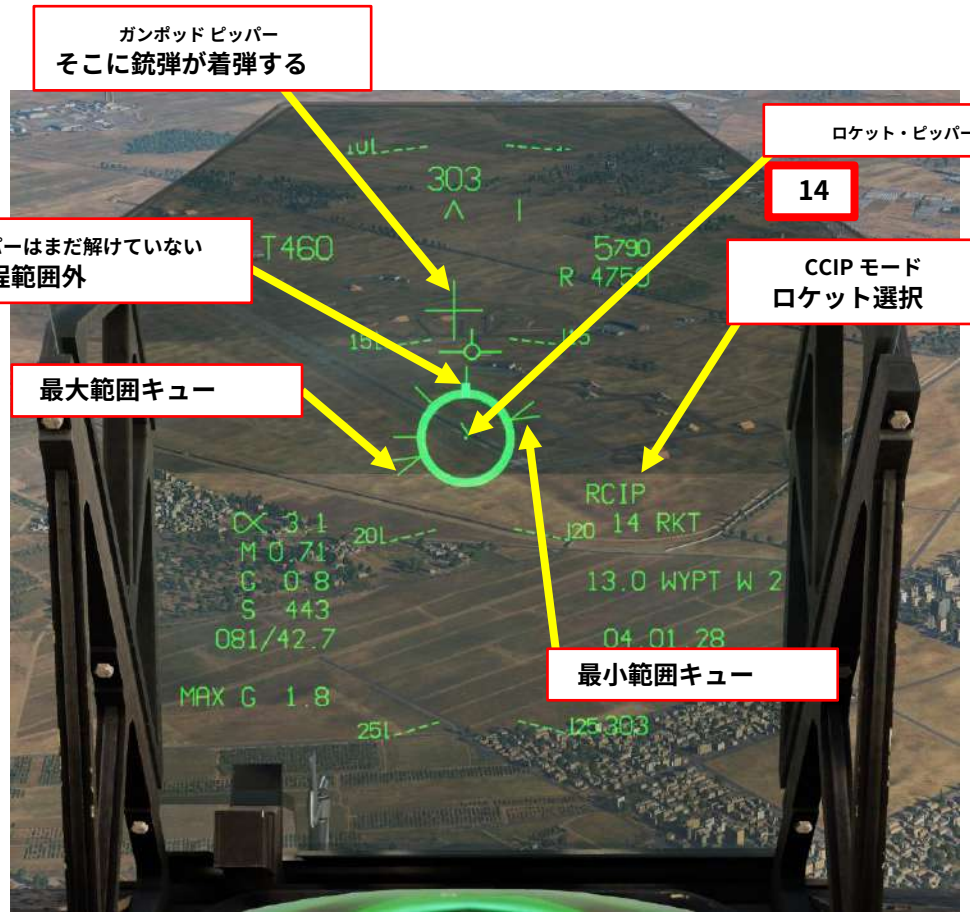


2.3 - ロケット（+ GAU12 ガンポッド）

13. 目標に向かって15～45度の降下を開始する
14. ピッパーをターゲットにセットし、ピッパーが巻き戻るのを待ちます。
15. ピパーが巻き上げられ始めると射程距離内に入ります
16. ピッパーが最大射程距離と最小射程距離の間を移動したら、爆弾ピクルボタン（RALT+SPACE）を押してロケットを発射します。
17. ロケットが発射されると、ターゲットを再度攻撃する必要がある場合に備えて、ターゲット ポイントが自動的に作成されます。
18. ターゲットが破壊されたら、「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV トグル」を押してターゲットの指定を解除します。
19. 銃を発射するには、ターゲットを銃のピッパーの十字に置き、トリガーを押します (銃を発射する場合はスペースキー)。

- 低高度では、空気銃発射機構に供給するのに十分なブリード空気圧を生成するために、最小エンジン回転数 (70 % RPM 以上) を維持する必要があることに注意してください。気圧高度が高い場合 (20000 フィート以上)、より高いエンジン回転数設定 (90 % RPM 以上) が必要です。

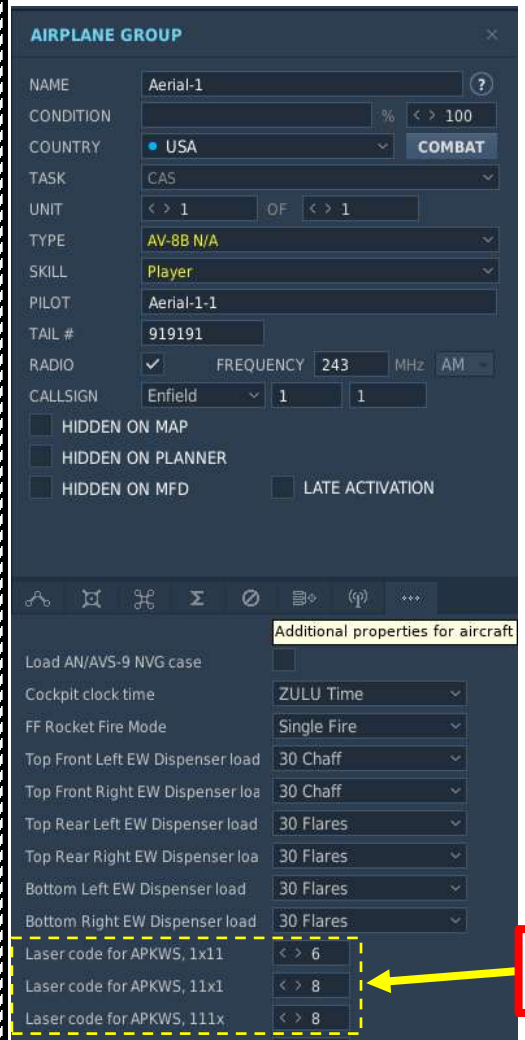


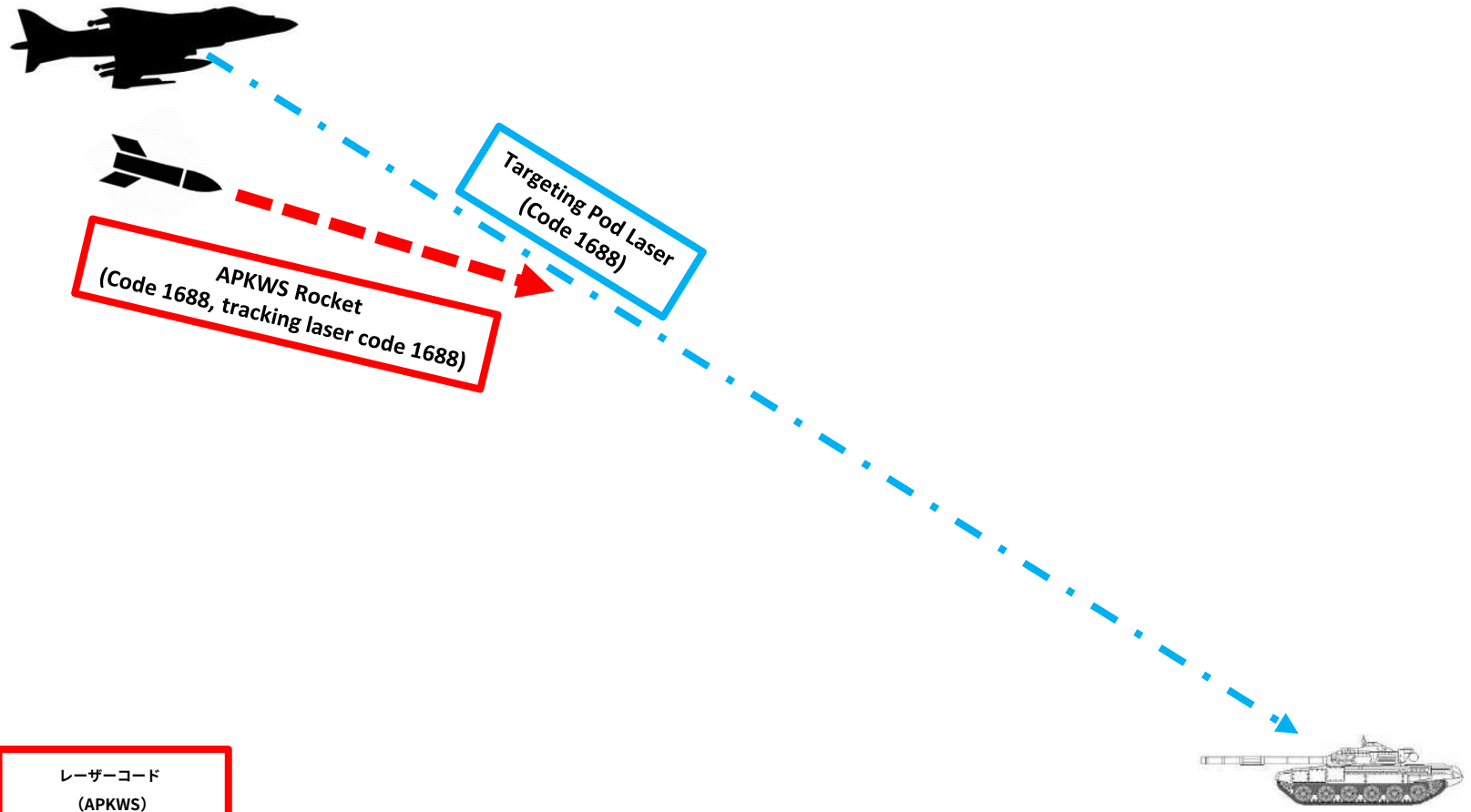


2.3 - ロケット（+ GAU12 ガンポッド）

2.4 - APKWS（先進精密殺傷兵器システム）レーザー誘導ロケット（標的ポッド指定）

AGR-20A としても表示される APKWS は、標準的な 2.75 インチの高爆薬ロケットとレーザー誘導キットおよび制御フィンを組み合わせたものです。弾頭オプションには、M-151 (高爆薬) と M-282 (貫通弾頭) の 2 つがあります。各レーザー誘導ロケットのシーカー ヘッドは、特定のレーザー パルス レート周波数 (PRF) コードのみを追跡するように設定されています。これらは、地上操作中に武器搭載クルーが手動で設定します (ミッション エディター経由)。飛行中にコックピットから設定することはできません。





レーザーコード
（APKWS）

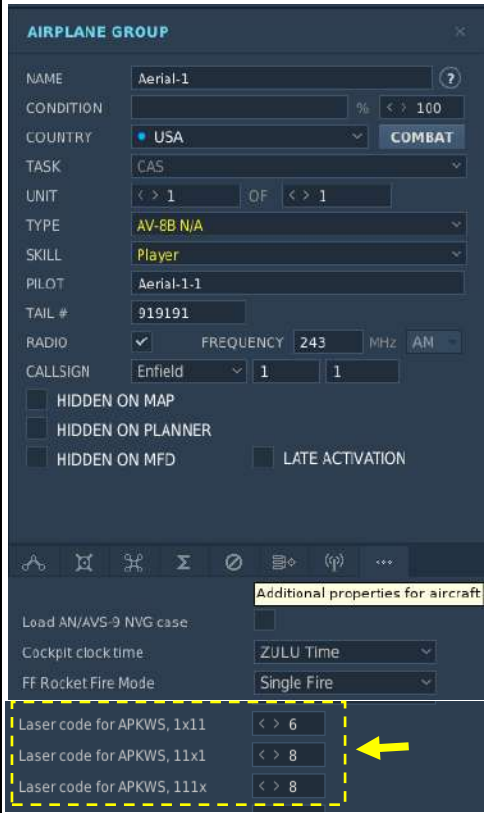
2.4 - APKWS（先進精密殺傷兵器システム）レーザー誘導ロケット（標的ポッド指定）

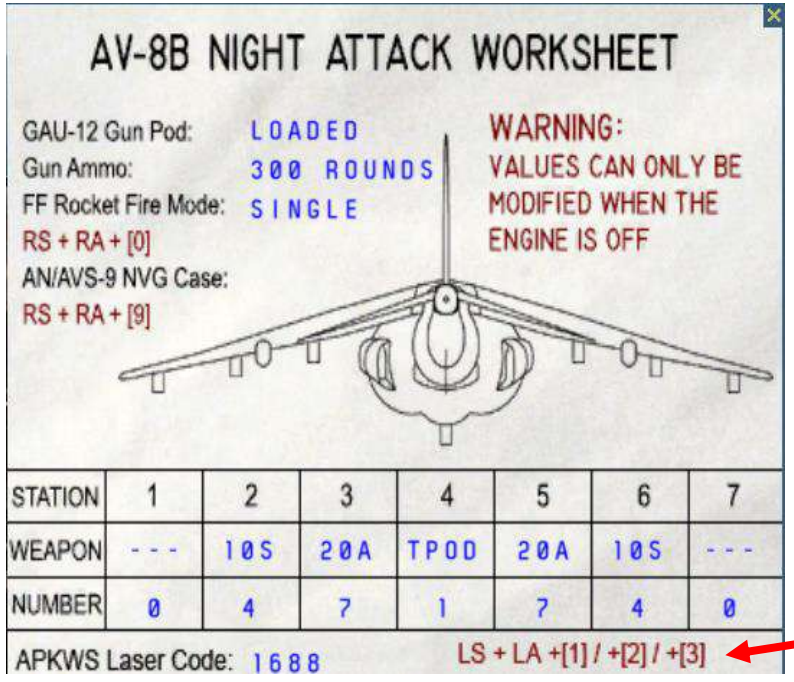
マルチプレイヤーで飛行していて、APKWS ロケット レーザー コードがわからない場合は、「RSHIFT+K」を押して WEAPON Kneeboard ページを開くことができます。これにより、APKWS レーザー誘導ロケットに設定されているレーザー コードが表示されます。

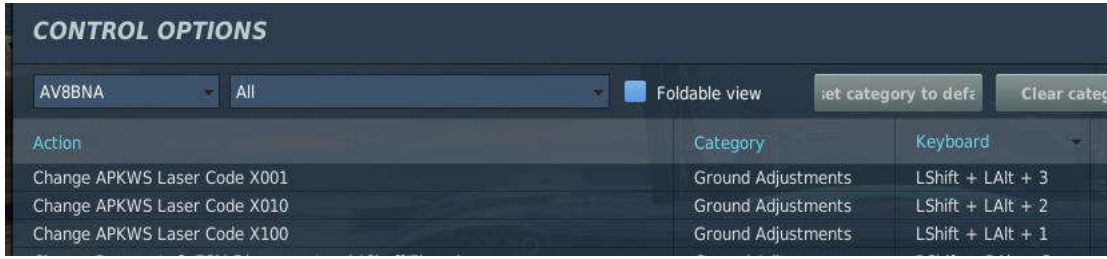
APKWS コードは、次のコマンドを使用して地上でプログラムできます。

- **LSHIFT+LALT+1**:レーザーコードの変更（数百）
- **LSHIFT+LALT+2**:レーザーコードの変更（10桁）
- **LSHIFT+LALT+3**: レーザーコードの変更 (1)

ロケット レーザー コードの設定は、エンジンを停止した状態で行う必要があることに注意してください。



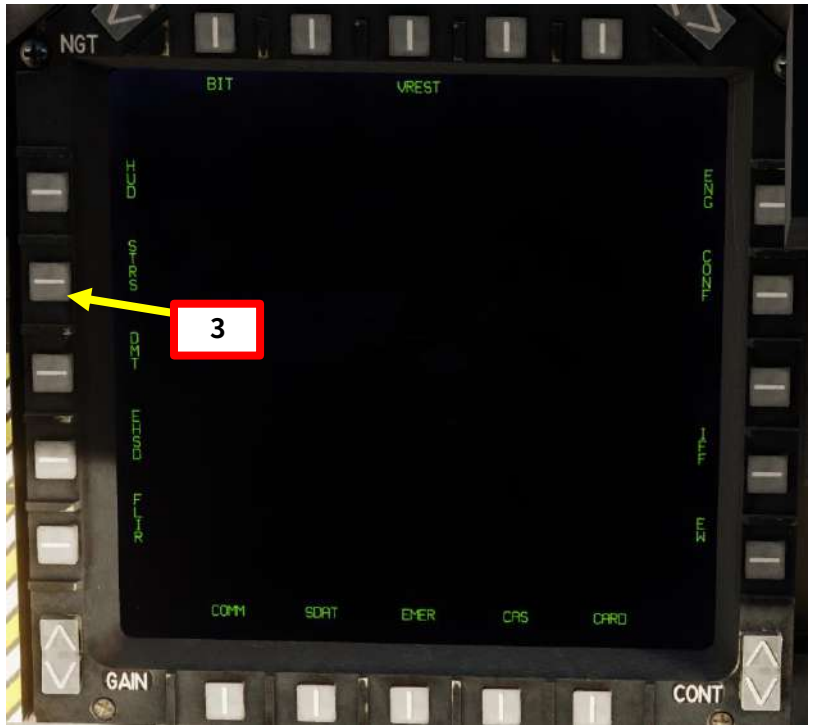


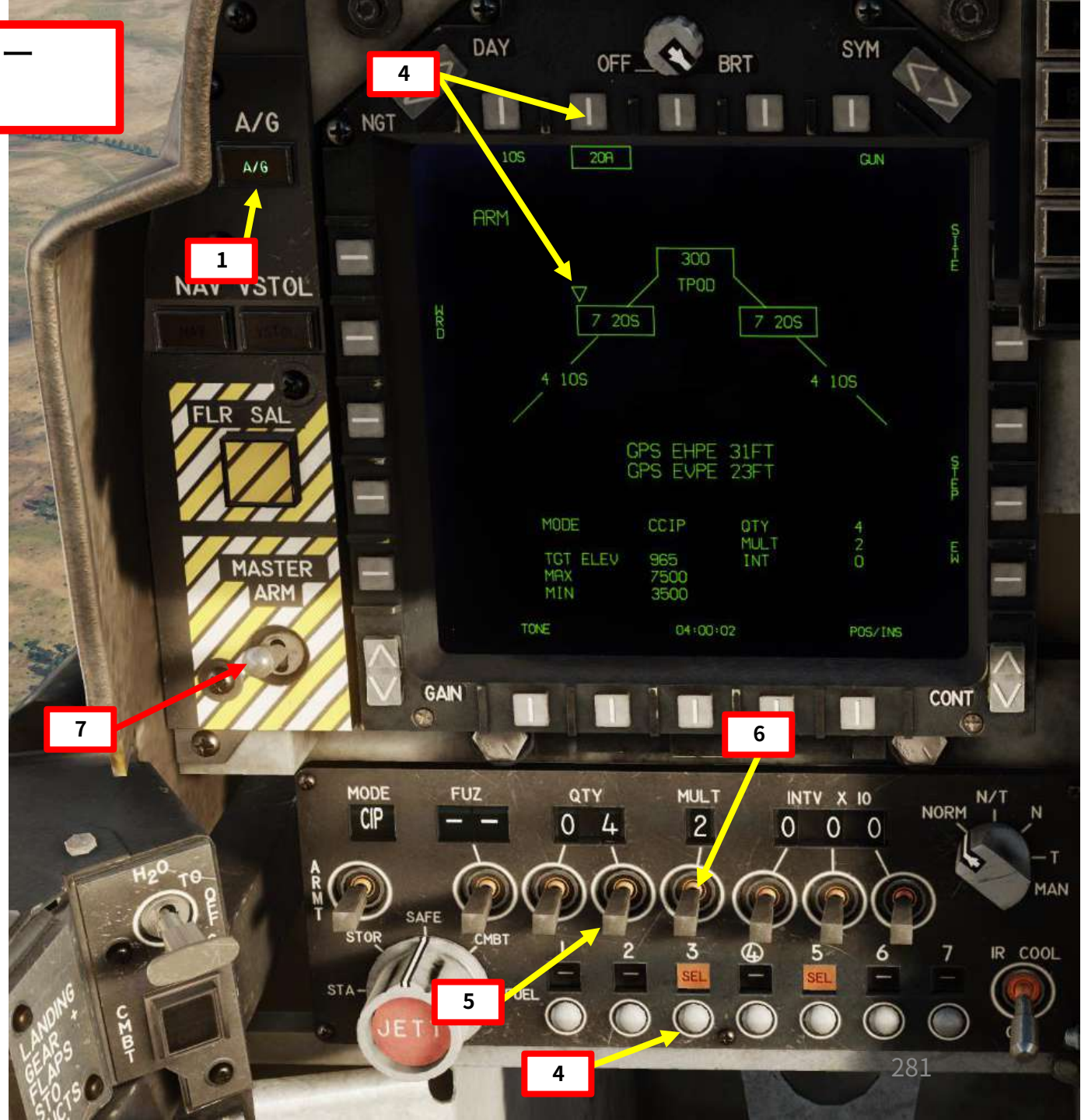


レーザーコード
（APKWS）

2.4 - APKWS（先進精密殺傷兵器システム）レーザー誘導ロケット（標的ポッド指定）

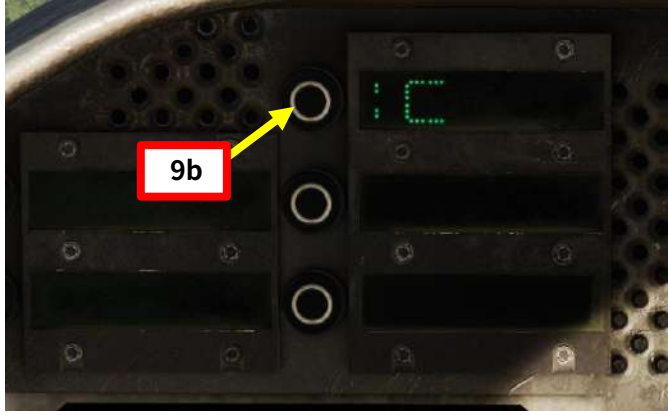
1. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
2. MPCDのメインメニューに入る
3. STRS（ストア）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (兵装制御パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、必要な地上ロケットを選択します。
5. 希望するロケット数を設定します（トリガーを押すたびにポッドごとに発射されるロケットの数）
6. 使用するパイロンの数を Multiple パラメータに設定します。
7. マスターアームスイッチをON（UP）にする

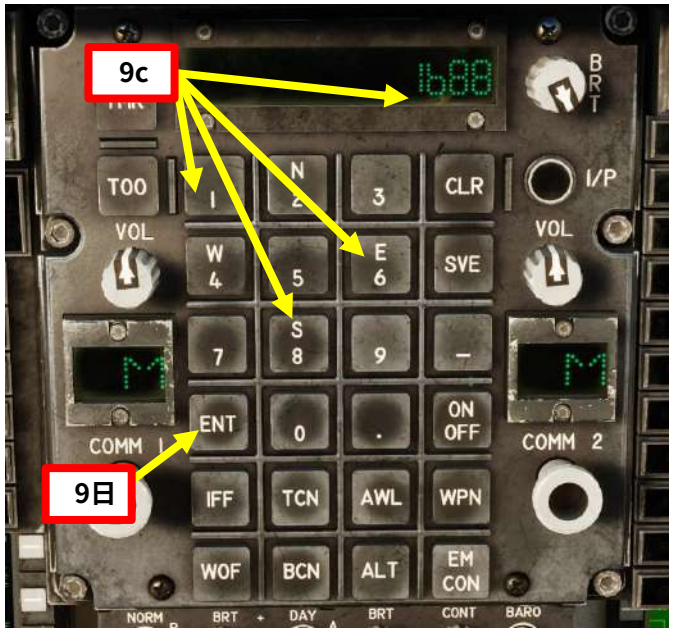


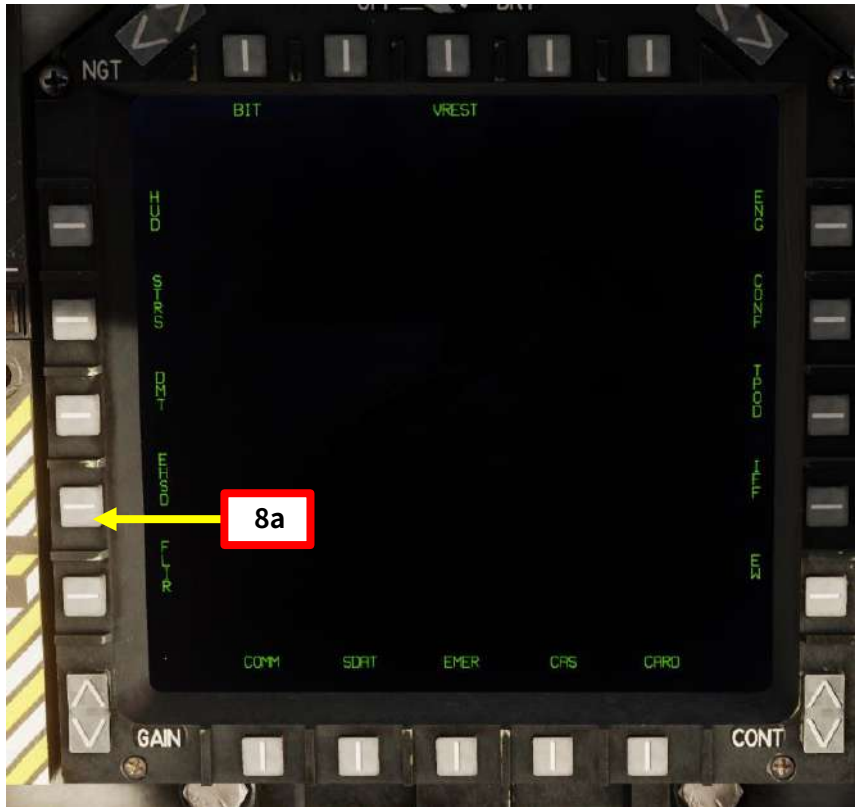


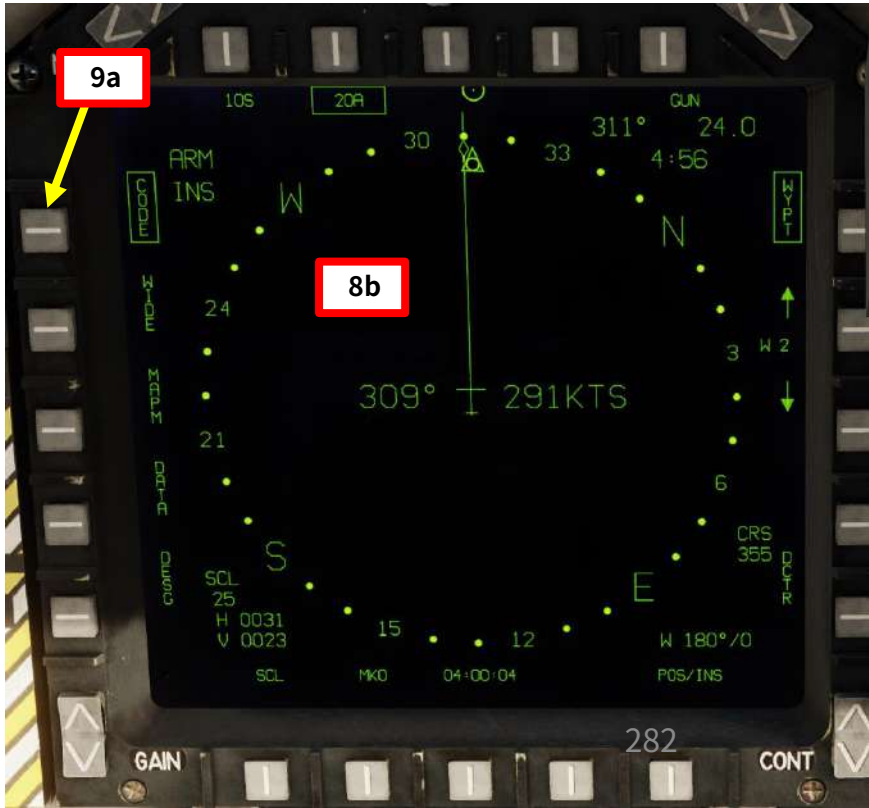
2.4 - APKWS（先進精密殺傷兵器システム）レーザー誘導ロケット（標的ポッド指定）

8. メイン MPCD メニューから、「EHSD」ページを選択します。これは DMT ページからも実行できることに注意してください。
9. CODE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、« C » ODU (オプション表示単位、選択時には先頭に « : » が付きます) を選択し、キーパッドで必要なレーザー コード (デフォルトでは 1688) を設定して、ENT を押します。このレーザー コードは、ターゲットを指定するときにターゲティング ポッドがレーザーを照射するコードです。



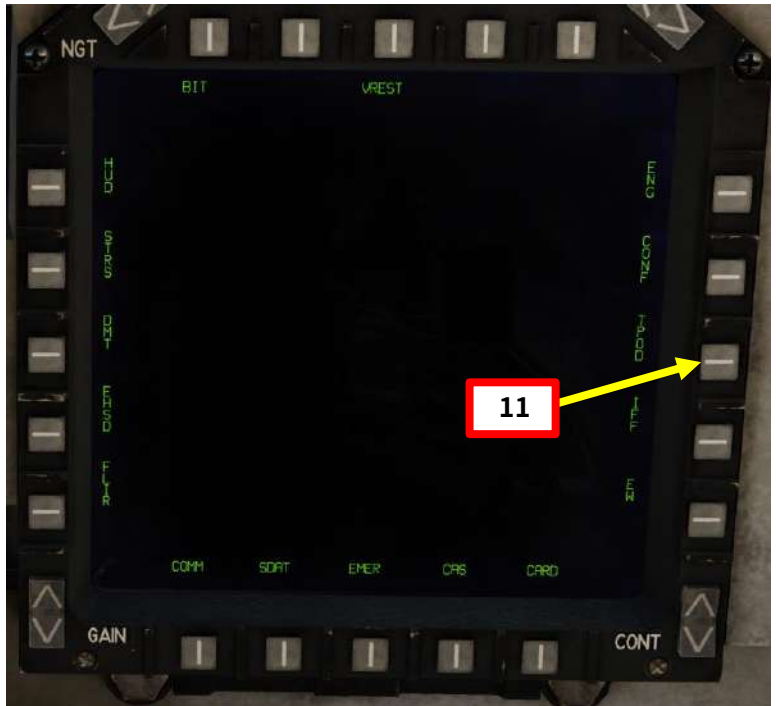


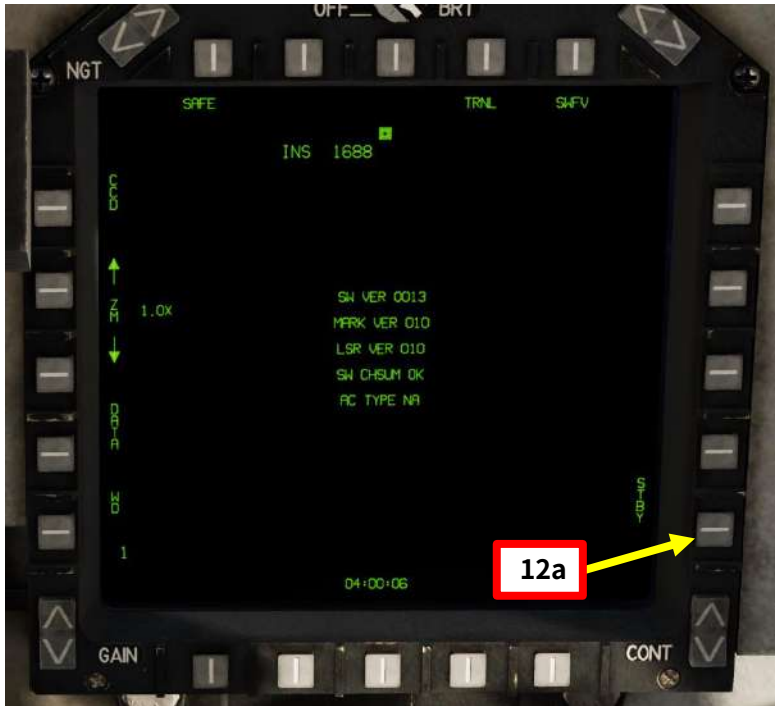


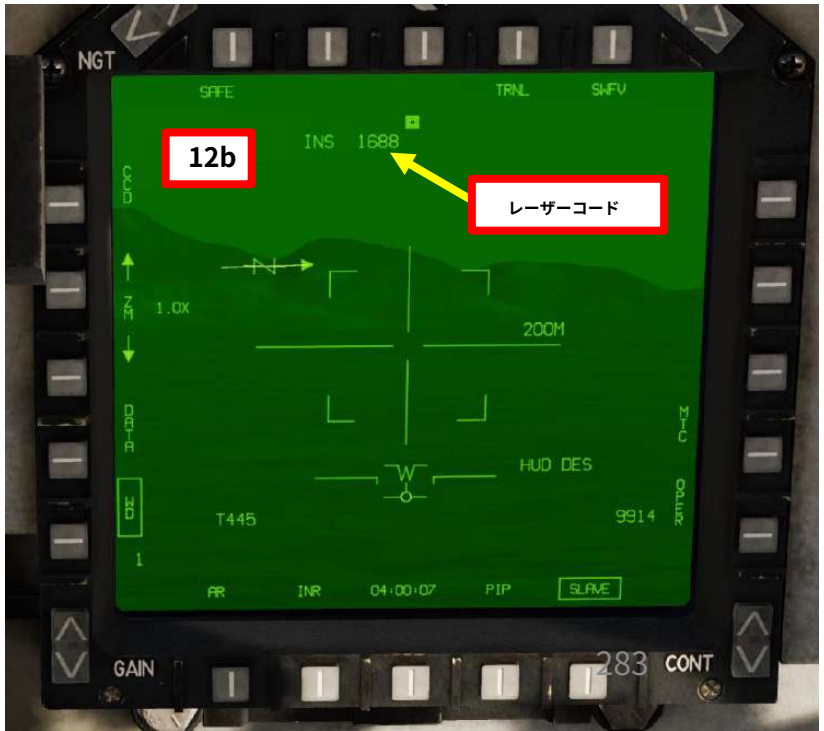


2.4 - APKWS（先進精密殺傷兵器システム）レーザー誘導ロケット（標的ポッド指定）

10. ジェネレーターの電源が投入されてから 6 ～ 8 分後にターゲティング ポッドのパワーアップが完了します。
11. メインMPCDメニューの「TPOD」ページの横にあるOSBを押します。
12. STBY の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドを OPR モードに設定します。ターゲティング ポッドのカメラ センサーが収納されます。ターゲティング ポッド モードが STBY から OPR (操作) に切り替わることを確認します。

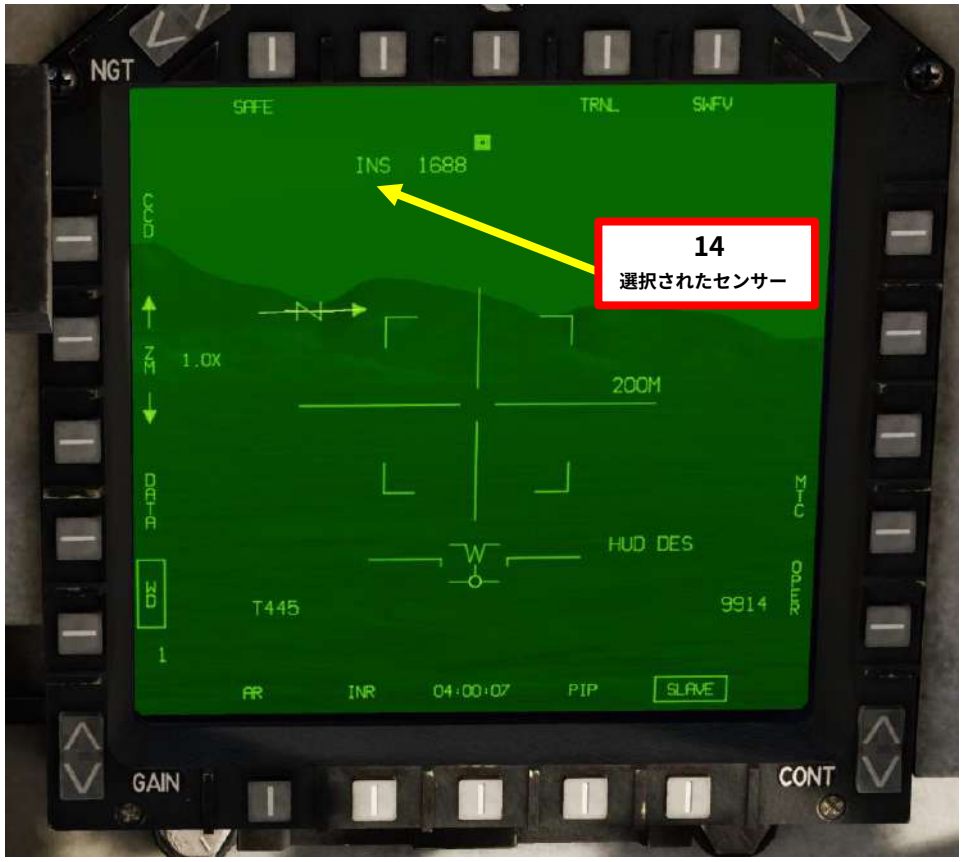


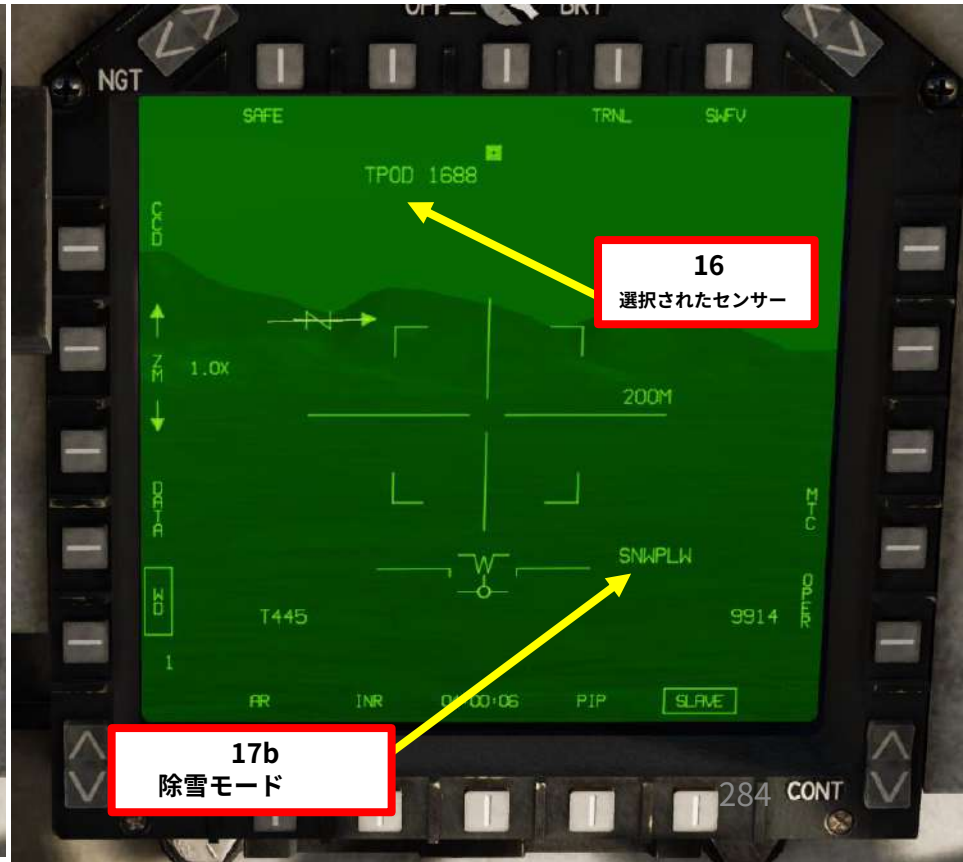




2.4 - APKWS（先進精密殺傷兵器システム）レーザー誘導ロケット（標的ポッド指定）

13. 「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」を押して、以前に指定したターゲットの指定を解除します。
14. TPODページで選択したセンサーを確認する
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
15. センサー選択スイッチの下ボタンを素早く 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
16. 対象センサーが TPOD に切り替わることを確認します。
17. 「AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle」ボタンを押して、希望するターゲティング ポッドの指向モードを選択します。TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この例では、SNWPLW モードを選択します。





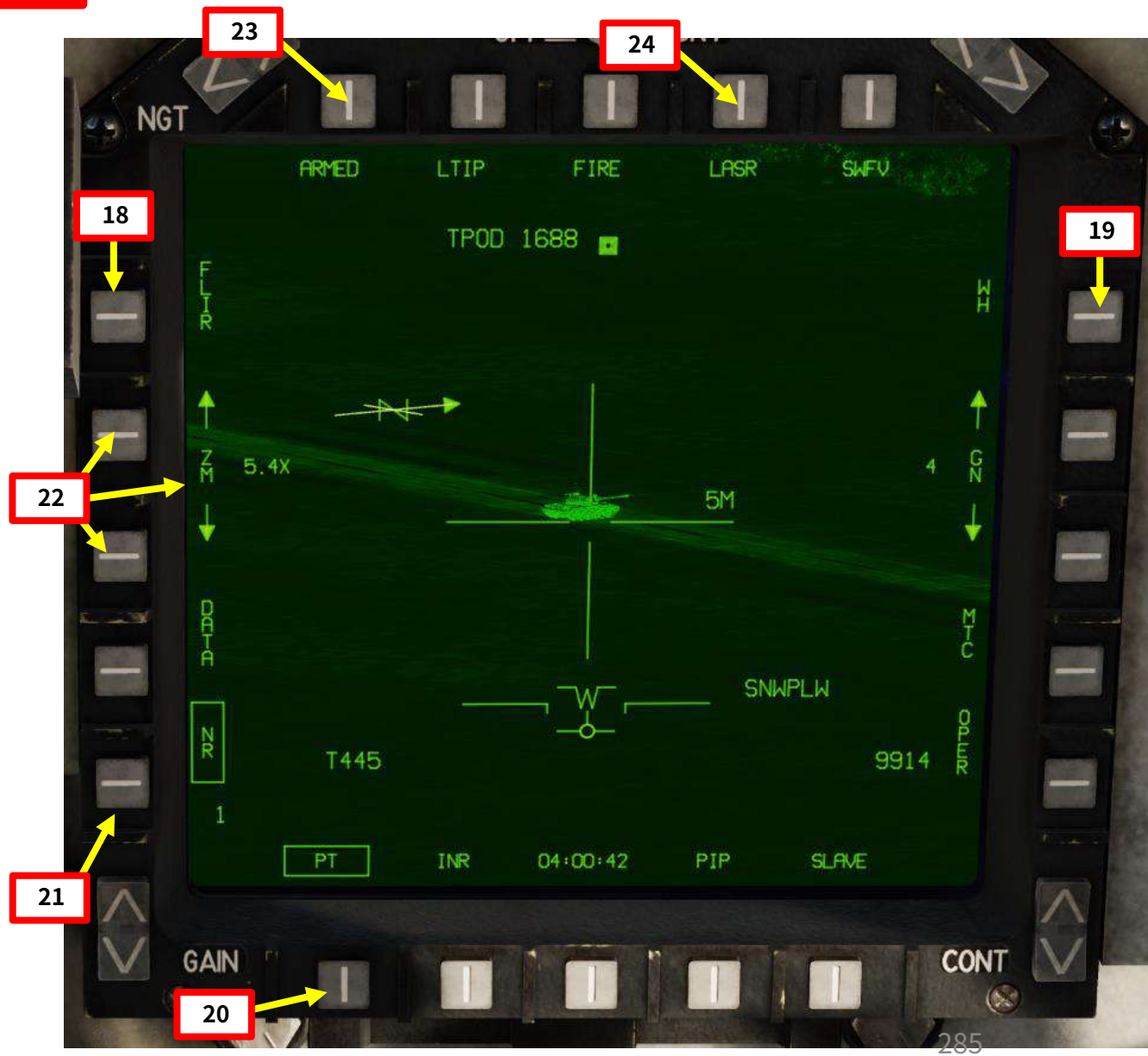
2.4 - APKWS（先進精密殺傷兵器システム）レーザー誘導ロケット（標的ポッド指定）

18. CCD/FLIR OSB を使用するか、センサー選択スイッチを右に長押しして、目的のカメラ極性モード (CCD/TV または FLIR) を選択します。
19. FLIR カメラを使用する場合は、BH/WH (ブラックホット、ホワイトホット) OSB を使用するか、センサー選択スイッチを右に短く押して、目的の熱画像を選択します。
20. PT/AR/MT (ポイント トラック、エリア ト ラック、移動ターゲット トラック) OSB を使用するか、センサー選択スイッチ AFT SHORT を押して、目的の追跡モードを選択します。

- PTとMTは車両のような動く標的に対して最適です
- AR は建物などの静的なターゲットに対して最適に使用されます。

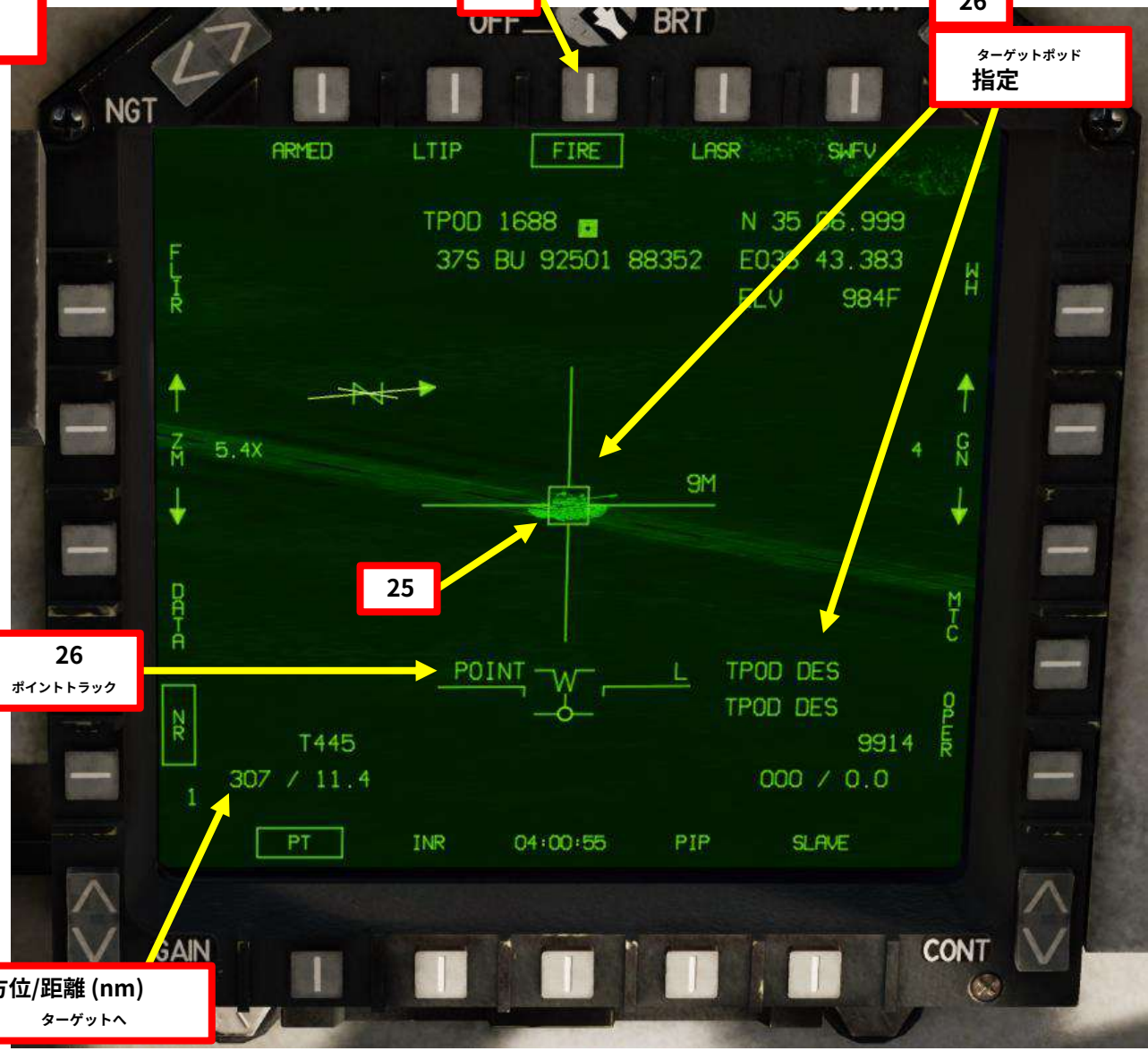
21. NR/WD (狭角/広角) OSB を使用するか、センサー選択スイッチの左を短く押して、目的のカメラ FOV (視野) 設定を選択します。
22. ZM +/- OSB を使用して、希望のズーム レベルを選択します。
23. Laser Arming OSBを押してARMEDモードを選択します。
24. レーザー モード OSB を押して、LASR (レーザー デジグネーター) モードを選択します。

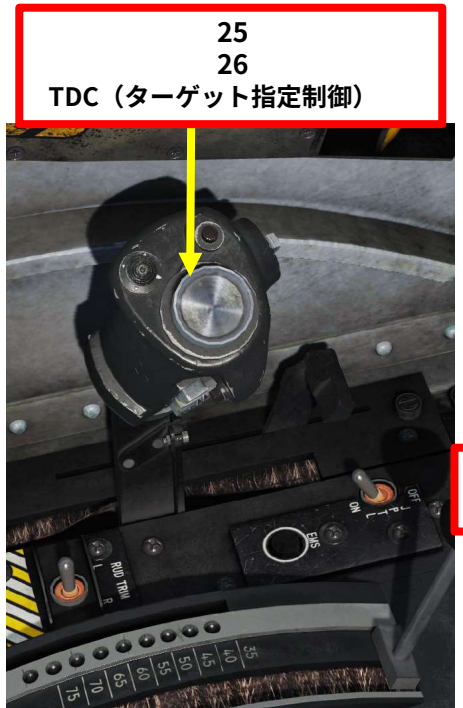
18
19
20
21
センサー選択スイッチ（SSS）



2.4 - APKWS（先進精密殺傷兵器システム）レーザー誘導ロケット（標的ポッド指定）

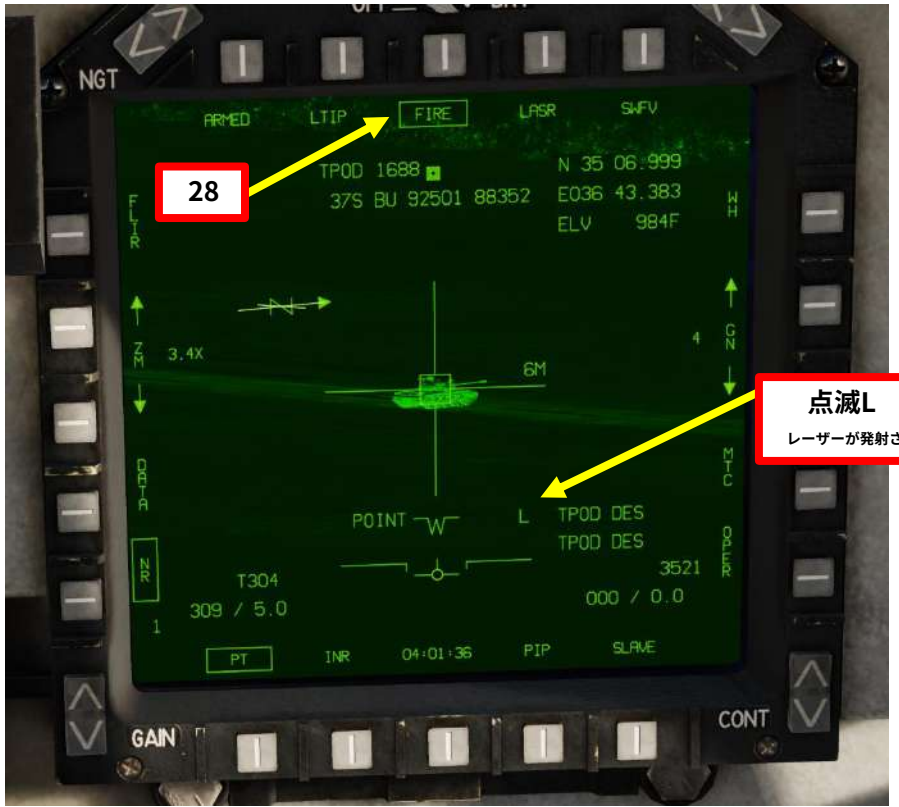
25. TDC コントロール (左/右/前方/後方) を使用して、ターゲット ポッドのレチクルをターゲットに向けます。
26. TDC 押し下げ (アクション) コントロールを使用してターゲットを指定します。
    - ターゲット/システム指定ステータスとターゲティング操作モードの両方が TPOD DES (ターゲティング ポッド指定) に切り替わることを確認します。
    - PT または MT 追跡が選択され、追跡できる車両がない場合、追跡モードは自動的に AR (エリア ト ラック) にデフォルト設定されます。
27. FIRE OSB を押してレーザーを発射します。発射されると、ロケットはこのレーザーをターゲットまで追跡します。

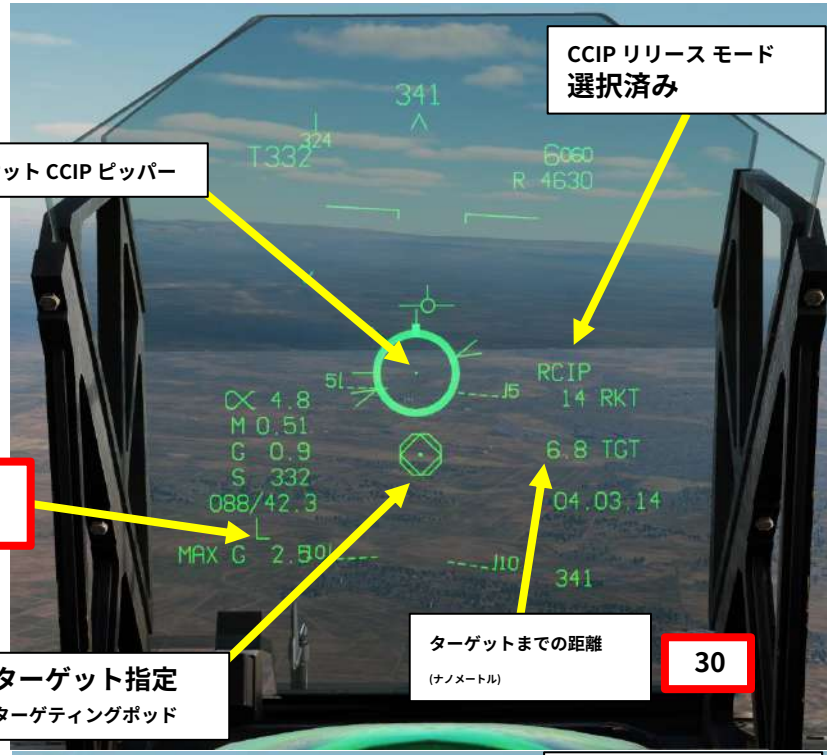


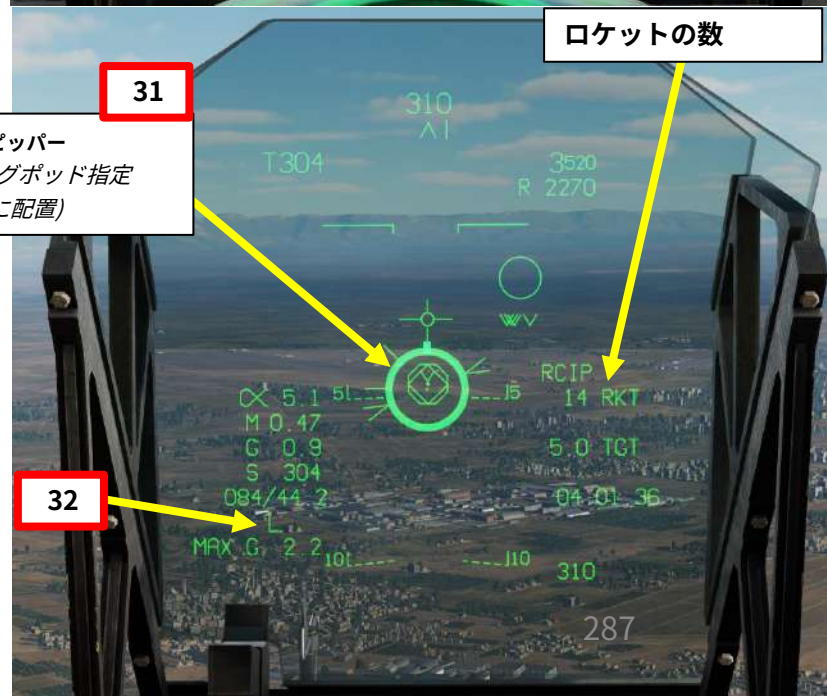


2.4 - APKWS（高度精密キルウェポンS） 38システム)
レーザー誘導ロケット（標的ポッド指定）

28. レーザーが発射されると、HUD と TPOD ページの両方で「L」表示が点滅します。
29. 少なくとも 10,000 フィートから 10 ～ 45 度の浅い潜水を実行します。
30. 目標範囲はHUD上に表示されます。
31. ターゲットにまだ十分近づいていない場合、CCIP ロケット レチクルとピパーが表示されます。ターゲットまでの斜距離が 10 nm 未満の場合は、CCIP レチクルの中心をターゲットに合わせます。
32. レーザーが発射されていることを確認します（HUD で「L」が点滅します）。
33. 約 5.5 ～ 5.0 nm の斜距離で、爆弾ピクル ボタン (RALT+SPACE) を押したままにしてロケットを発射します。
34. ロケットが発射され、衝突するまでレーザーを追跡します。

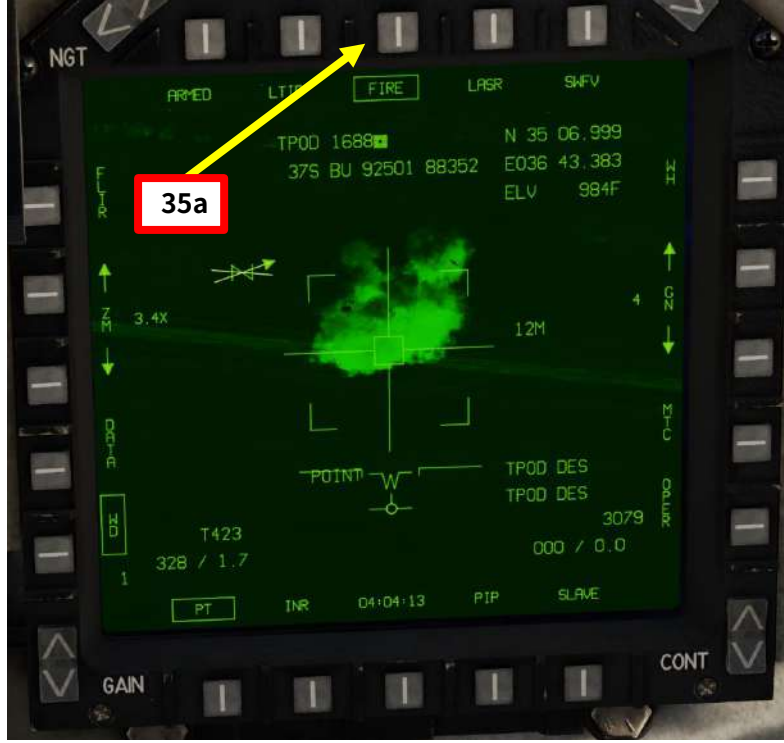






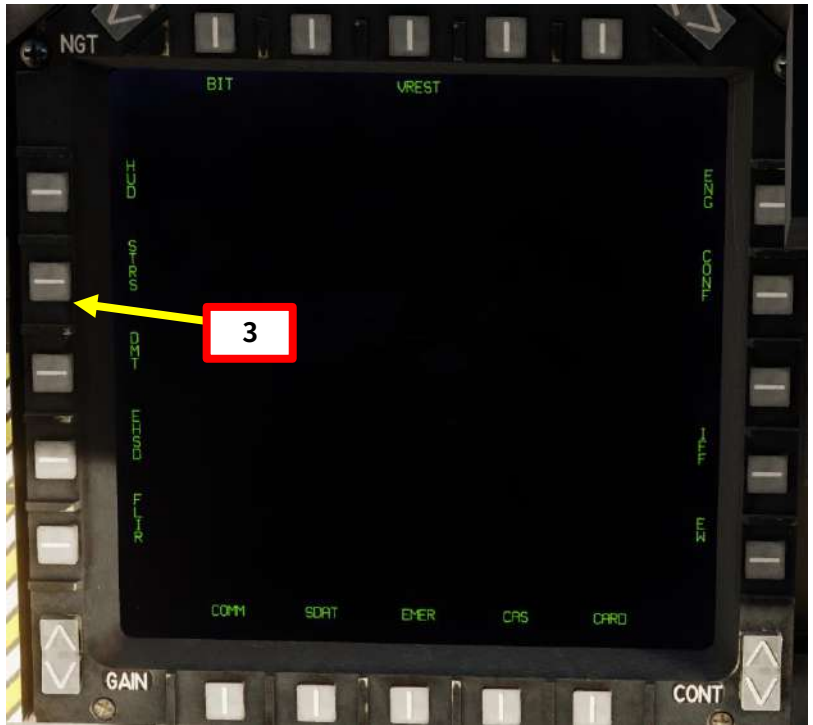
2.4 - APKWS（先進精密殺傷兵器システム）レーザー誘導ロケット（標的ポッド指定）

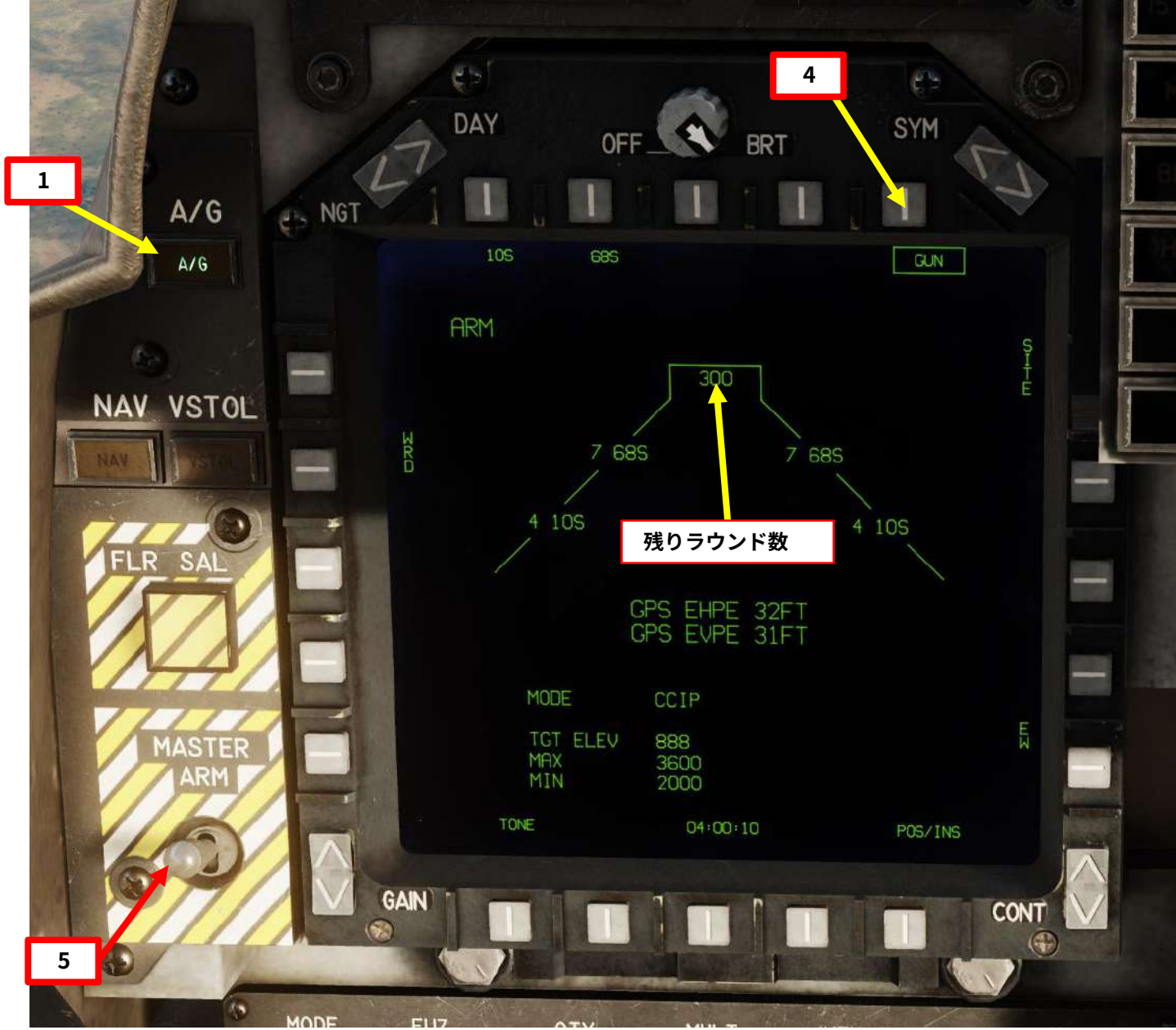
35. ロケットが着弾した後、FIRE OSB を押してレーザーをオフにします (OFF の場合はボックスが開きます)。
36. ターゲットが破壊されたら、「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV トグル」を押してターゲットの指定を解除します。



2.5 - GAU-12 ガンポッド（空対地）

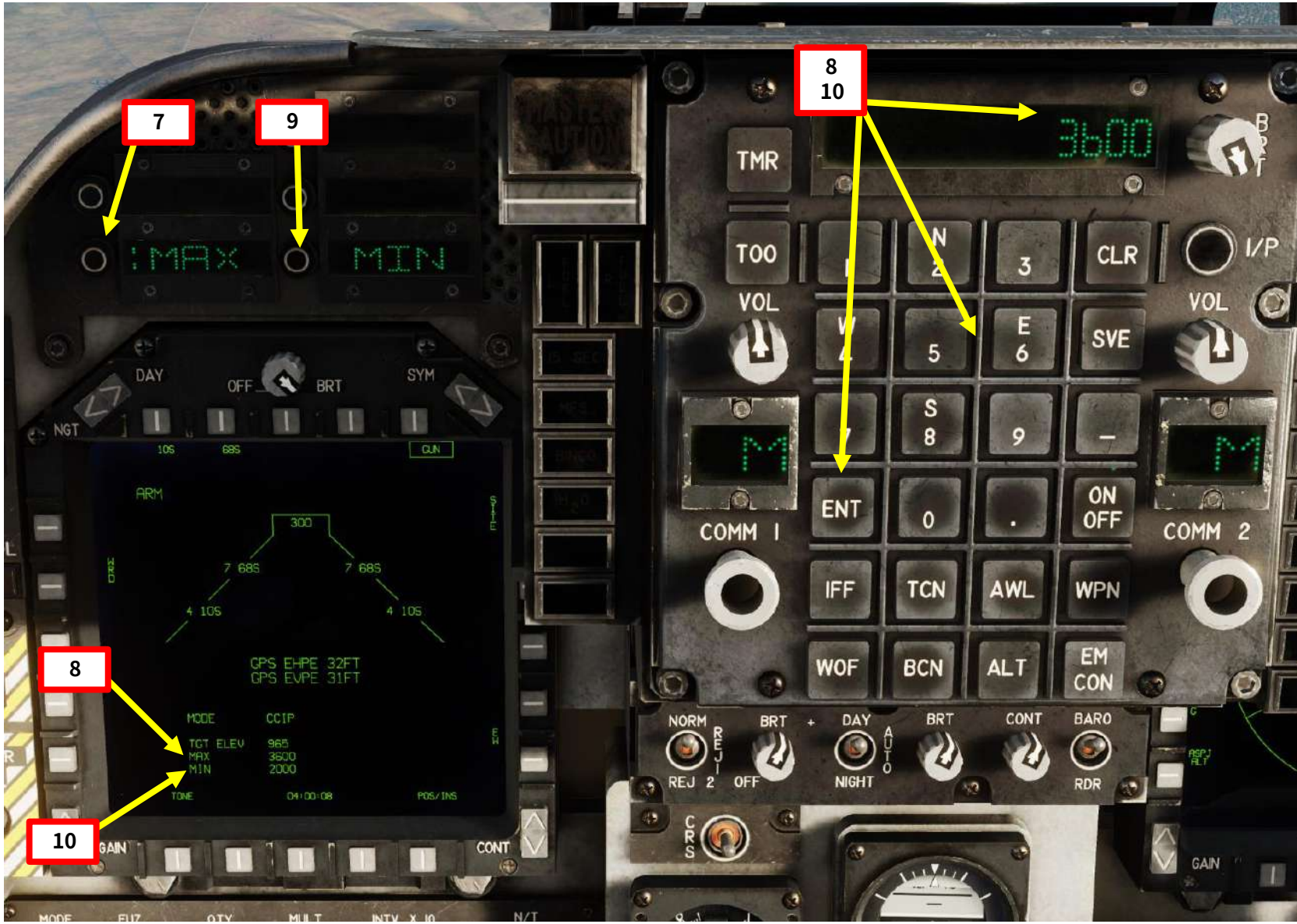
1. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
2. MPCDのメインメニューに入る
3. STRS（ストア）ページを選択
4. 上部 OSB 付きのガン ポッドを選択します。
5. マスターアームスイッチをON（UP）にする





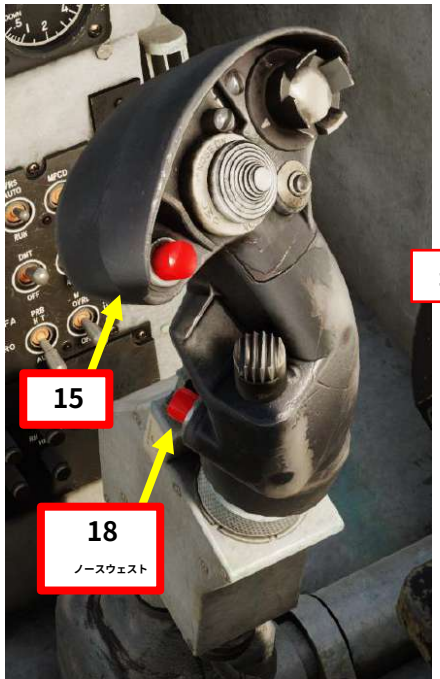
2.5 - GAU-12 ガンポッド（空対地）

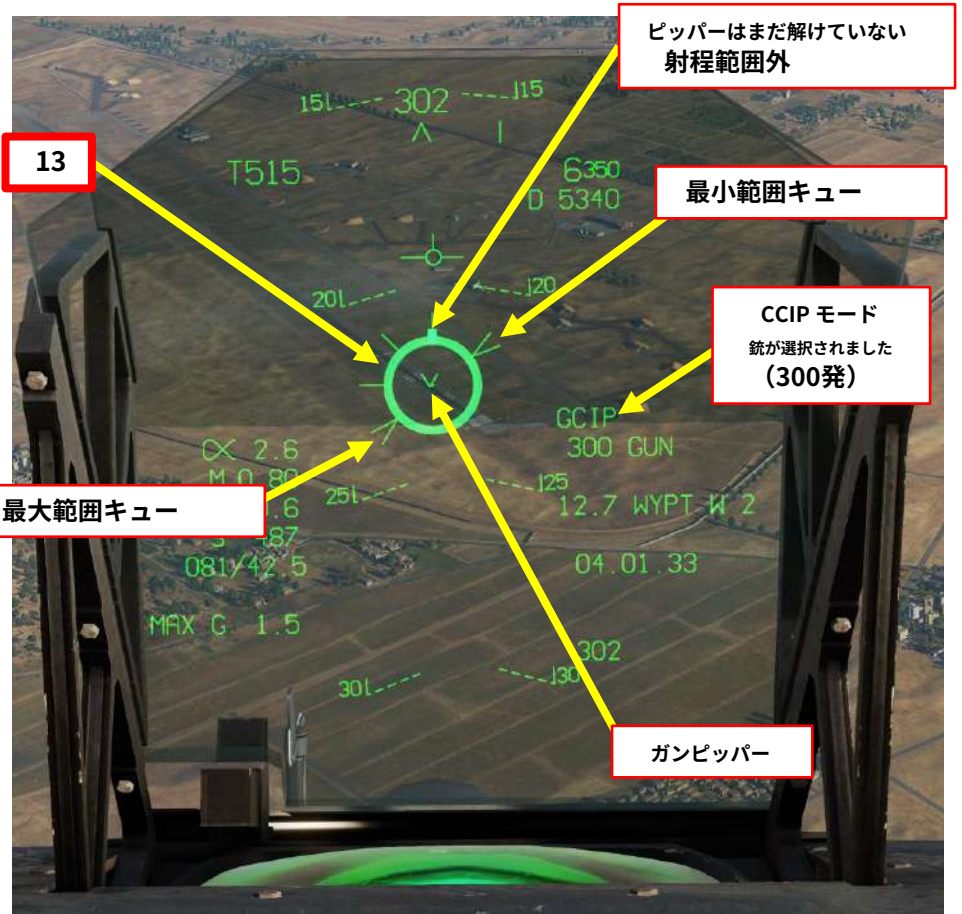
6. 必要に応じて、ピッパーの最大/最小範囲設定をカスタマイズします。
7. MAX ODU（ODU（オプション表示単位、選択時に先頭に「:」が付く）を押します）
8. キーパッドでピパーの最大射程距離設定を入力し、ENT を押します。最大射程距離設定は 3600 フィートが推奨されます。
9. MIN ODU（ODU（オプション表示単位、選択時に先頭に「:」が付く）を押します）
10. キーパッドでピパーの希望する最小射程距離設定を入力し、ENT を押します。最小射程距離設定は 2000 フィートが推奨されます。

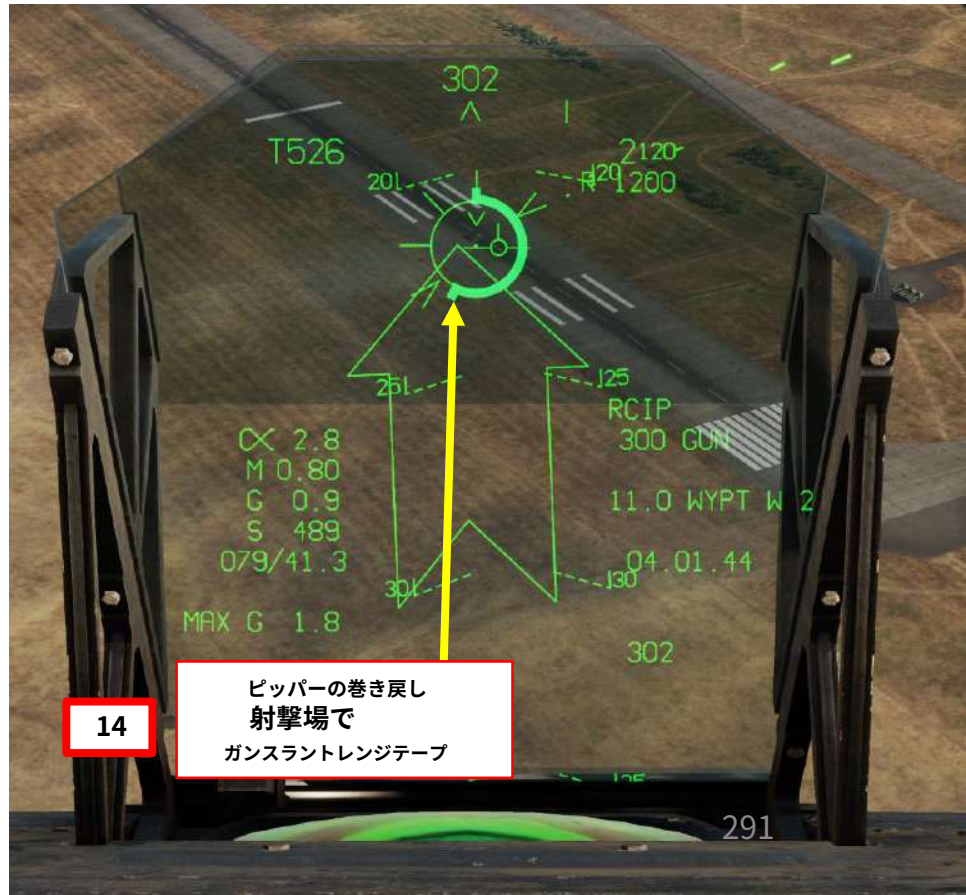


2.5 - GAU-12 ガンポッド（空対地）

11. 目標に向かって 15 ～ 30 度の降下を開始します。
12. 低圧高度ではエンジン回転数を 70% 以上、高圧高度 (20,000 フィート以上) ではエンジン回転数を 90% 以上に保つようにスロットルを調整します。
    - 低高度では、空気銃発射機構に供給するのに十分なブリード空気圧を生成するために、最小エンジン回転数（70 % RPM 以上）を維持する必要があります。気圧高度が高い場合は、より高いエンジン回転数設定（90 % RPM 以上）が必要です。
13. ピッパーをターゲットにセットし、ピッパーが巻き戻るのを待ちます。
14. ピッパーが最大範囲キューと最小範囲キューの間で巻き戻されると、射撃範囲内に入ります。
15. トリガー（銃を発射 - スペース）ボタンを押して銃を発射します。
16. ガンポッドは左側に位置しているため、発砲時にヨーモーメントが発生することに注意してください。方向舵で補正する必要があります。
17. 地上ターゲットに銃を発射すると、ターゲットを再度攻撃する必要がある場合に備えて、ターゲット ポイントが自動的に作成されます。
18. ターゲットが破壊されたら、「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV トグル」を押してターゲットの指定を解除します。

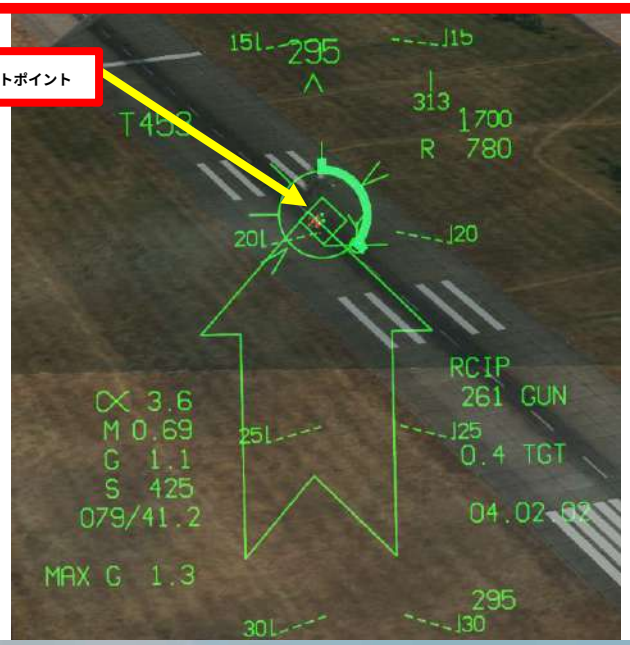






英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

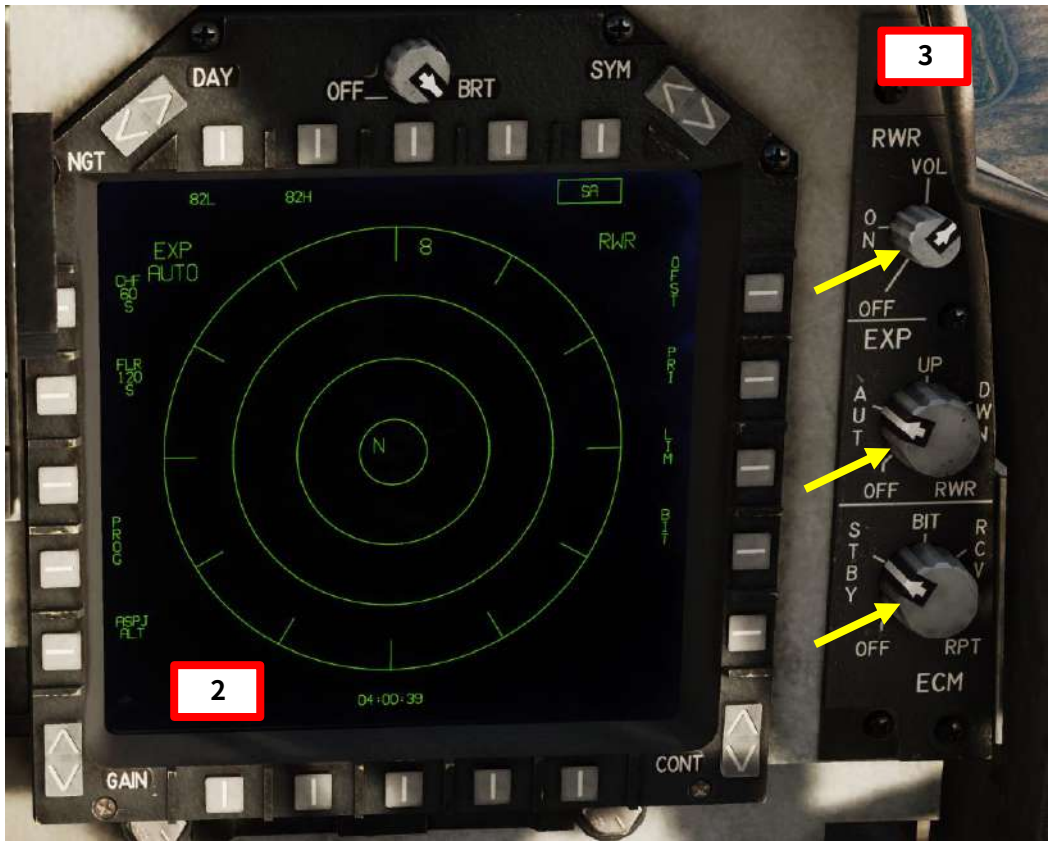
2.5 - GAU-12 ガンポッド（空対地）



2.6 - AGM-122 サイドアーム
空対地対レーダーミサイル

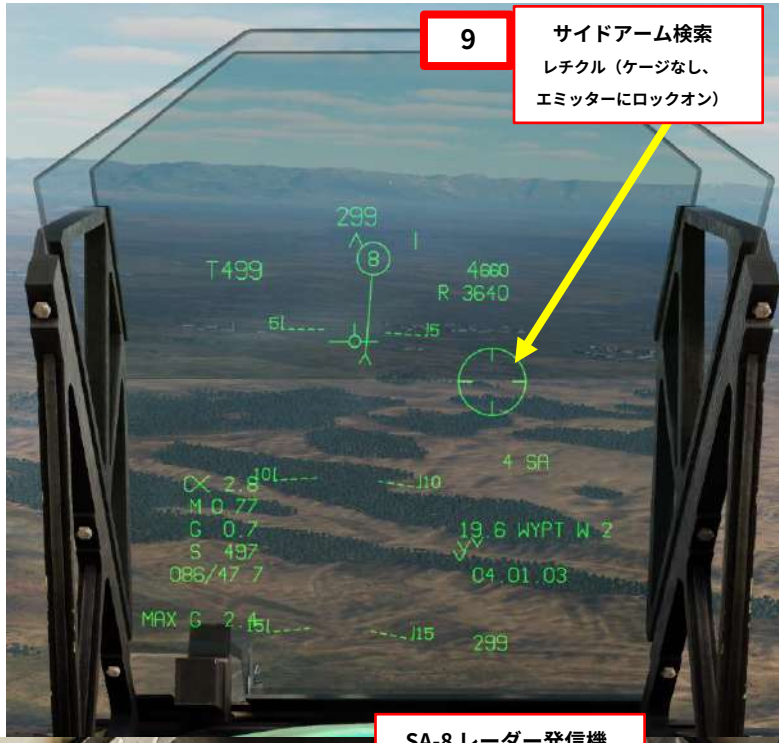
1. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
2. 一方の MPCD に EW (電子戦) ページを設定し、もう一方の MPCD に STRS (ストア) ページを設定します。
3. SEAD (敵防空軍の制圧) ミッションでは、RWR (レーダー警報受信機) がオンに設定され、EXP (消耗品) 対抗手段が自動に設定され、DECM ポッドが装備されている場合は ECM (電子対抗手段) スイッチが適切な位置に設定されていることを確認することをお勧めします。

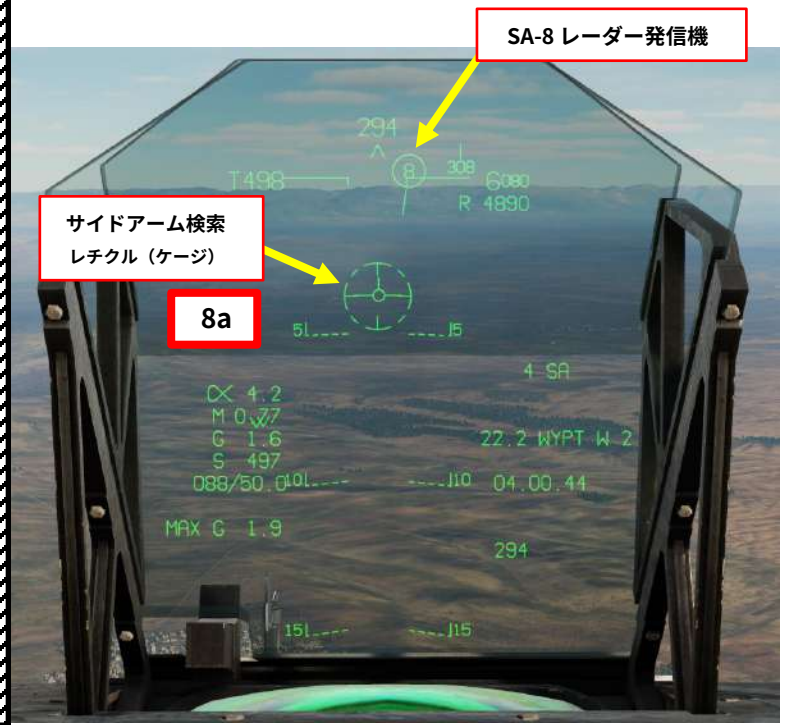
4. SEL ボタンをクリックしてサイドアーム ミサイル (SA) を選択します。
5. マスターアームスイッチをON（上）に設定します。

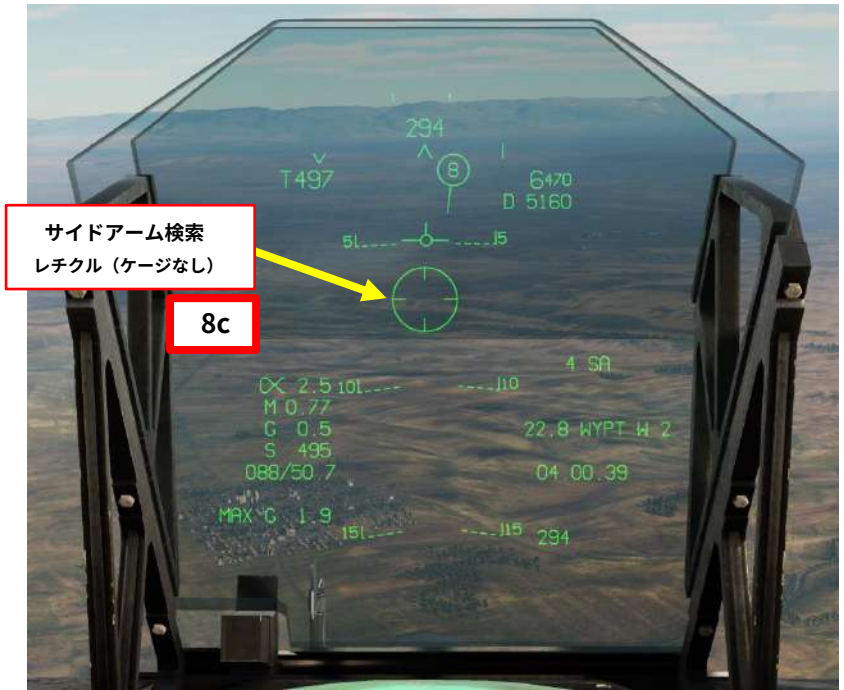


2.6 - AGM-122 サイドアーム
空対地対レーダーミサイル

6. EW ページと HUD の RWR を使用してレーダー発信機を見つけます。
7. サイドアーム シーカーが検索モードになっている間、低音のうなり音が鳴ります。
8. CAGE/UNCAGE ボタンを押してサイドアームのケージを解除します。サイドアームがケージ解除されると、ミサイル シーカーはターゲットを自動追跡できるようになり、感度が向上します。
9. 低音の唸り音が高音に変わり、シーカー レチクルが放射線の放射源の大まかな方向にロックすると、サイドアームがターゲットにロックオンしたことになります。放射源からの距離表示は表示されないことに注意してください。
10. トリガー（銃を発射 - スペース）ボタンを押してサイドアームミサイルを発射します。
11. サイドアームが発射されたら、エミッターから離れて、必要に応じて対抗手段を展開します。



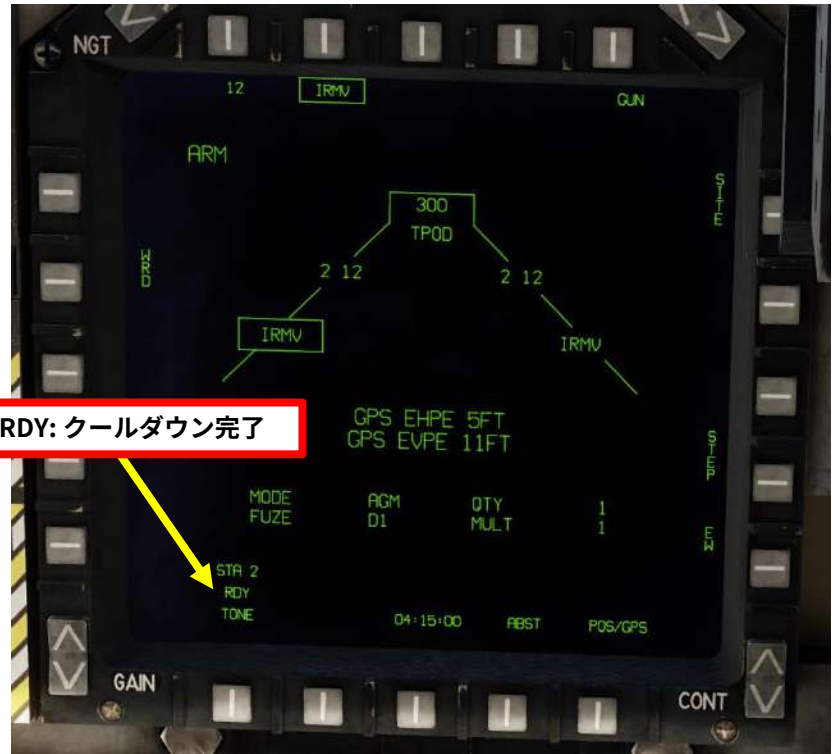




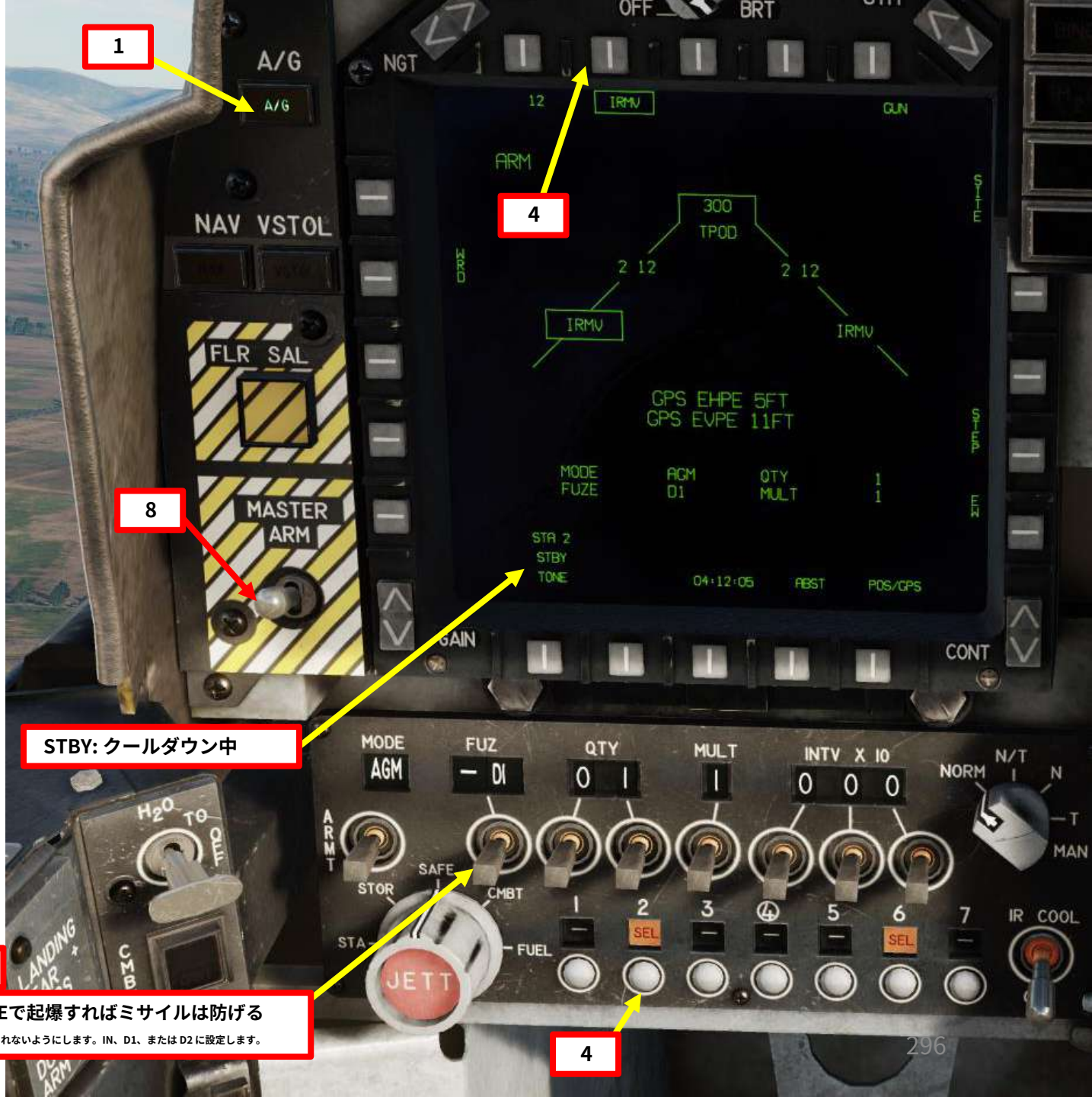
2.6 - AGM-122 サイドアーム
空対地対レーダーミサイル

2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)
2.7.1 - IRMVセンサーのみ

1. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
2. マーベリックミサイルはできるだけ早く準備してください。クールダウンと準備にはしばらく時間がかかります。
3. MPCDのメインメニューに入る
4. STRS（ストア）ページを選択
5. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (兵装制御パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、IRMV (赤外線マーベリック) ミサイルを選択します。
6. Maverick ミサイルが選択されるとすぐに、3 分間のクールダウン フェーズが始まります。STBY はクールダウン フェーズが進行中であることを示し、RDY は Maverick がウォームアップされて使用可能であることを示します。
7. FUZ（ヒューズ）スイッチをIN、D1、またはD2のいずれかに設定します。
8. マスターアームスイッチをON（UP）に設定します。

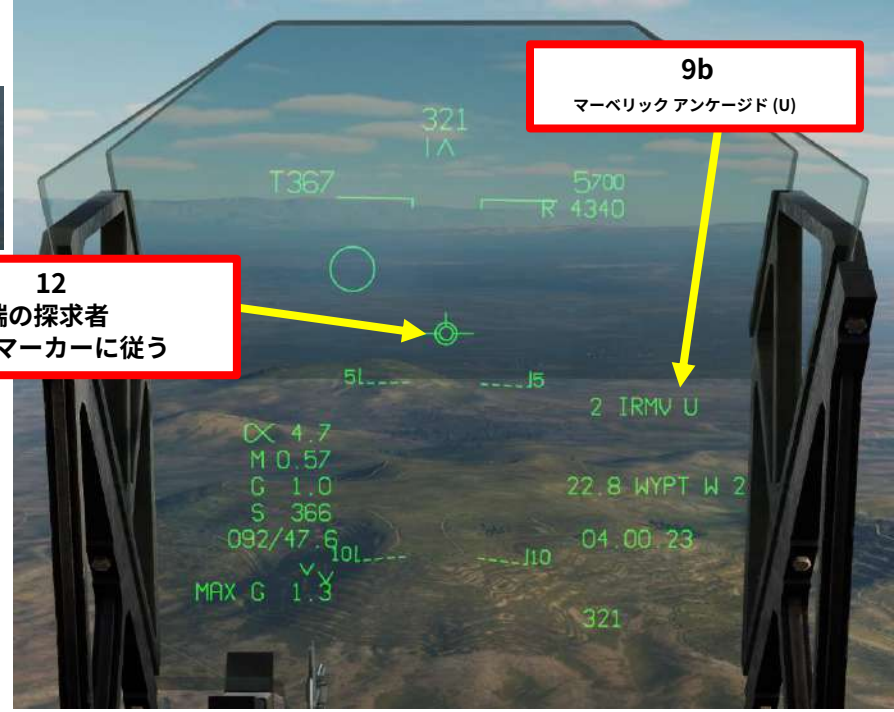


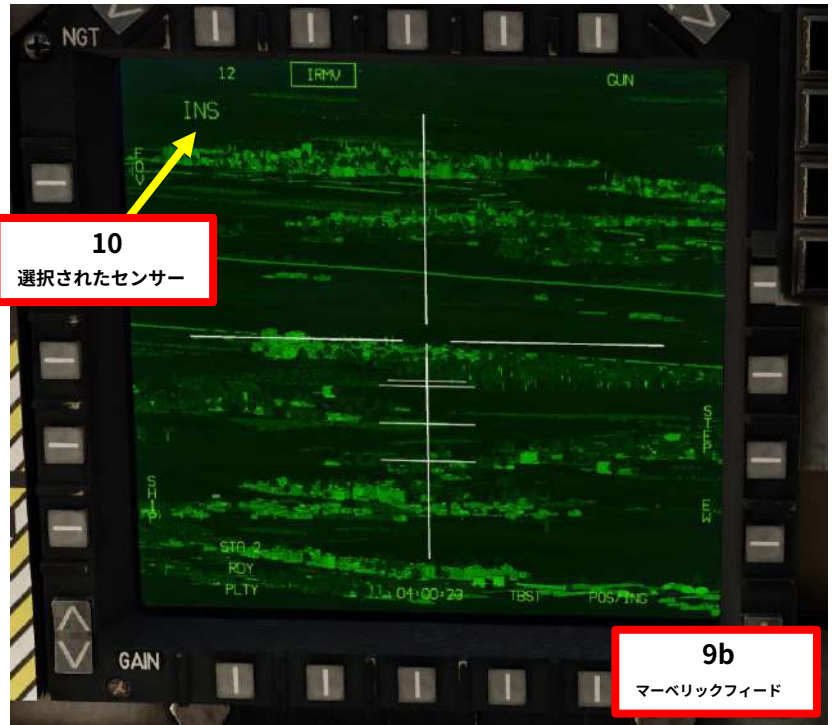
RDY: クールダウン完了

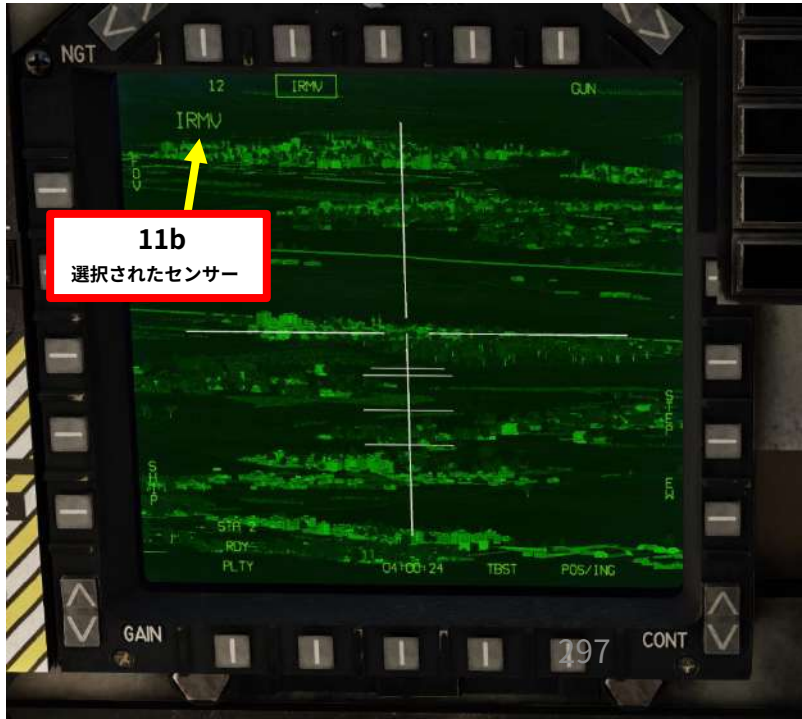


2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)
2.7.1 - IRMVセンサーのみ

9. 武器ケージ/アンケージ ボタンを押して、Maverick シーカー ヘッド フィードを表示します。
10. IRMVページで選択したセンサーを確認する
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
11. センサー コントロール スイッチを使用して、Maverick (IRMV) を対象センサーとして設定します。
    - TPOD (ターゲティング ポッド) が選択されたセンサーの場合は、センサー選択スイッチ DOWN を 2 回押して TPOD から INS に切り替え、次にセンサー選択スイッチ FWD を押して IRMV を選択します。
    - INS または TV (DMT) が選択されたセンサーの場合は、センサー選択スイッチ FWD を押して IRMV を選択します。
12. マーベリックが他のセンサーによって以前に設定されたターゲット指定なしで最初にケージから外されると、そのシーカー ヘッドは HUD のフライト パス マーカーに照準合わせされます。

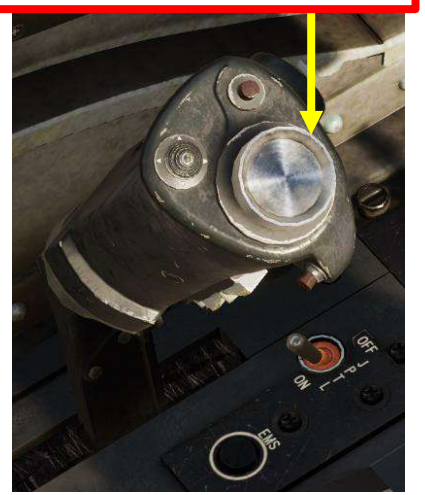


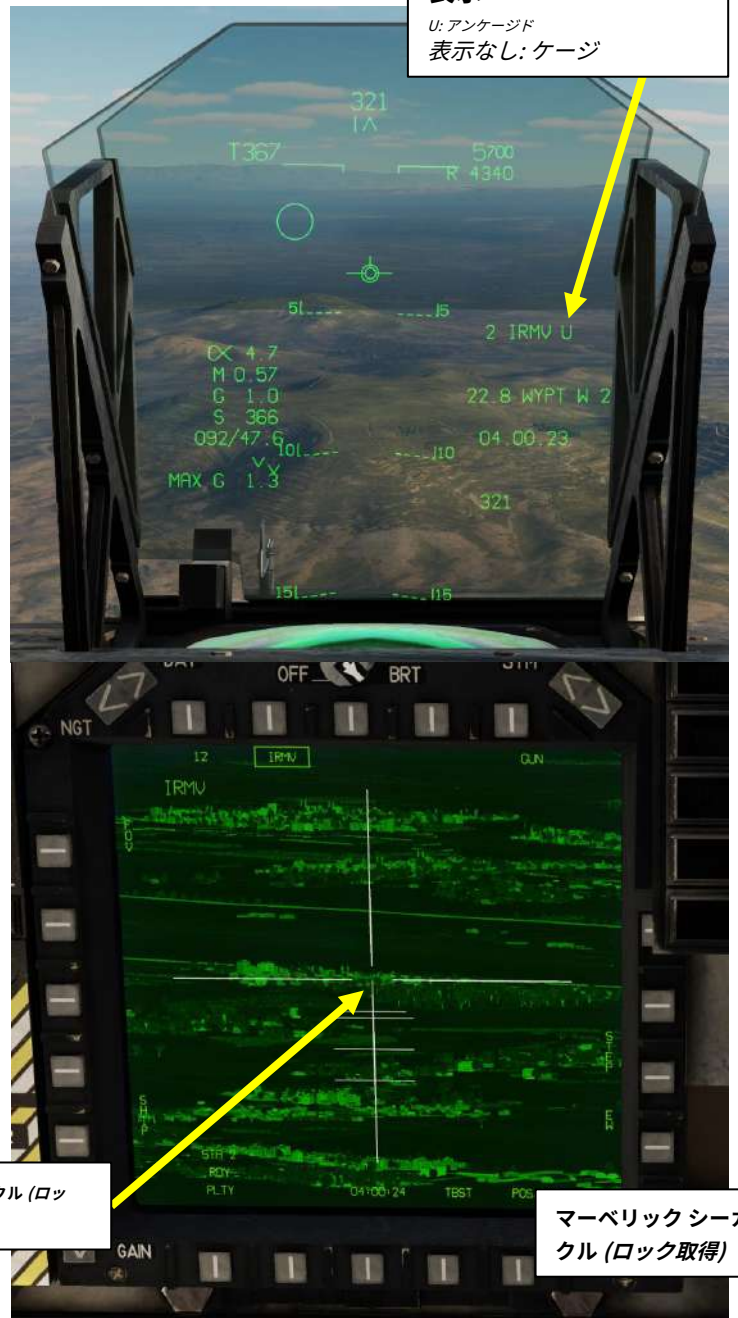




2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)
2.7.1 - IRMVセンサーのみ

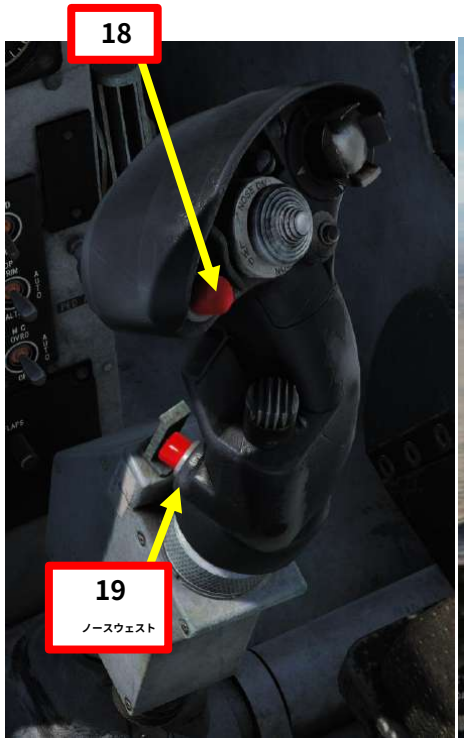
13. 「AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle」を押して、Maverick の視野を切り替えます。
14. TDC コントロール (左/右/前方/後方) を使用して、Maverick レチクルを目的のターゲット上に移動させます。
15. 定期的に TDC 押し下げ (アクション) コントロールを使用して、ミサイルがターゲット (IR コントラスト) をロックするのを試みます。
16. マーベリックは、7.5 マイル以内の距離から良好なロックを取得できる可能性が最も高くなります。
17. ロックが取得され、IN RNG (In Range) キューが表示されたら、ミサイルを発射できます。





2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)
2.7.1 - IRMVセンサーのみ

18. 爆弾ピクルボタン（RALT+SPACE）を押してミサイルを発射します。
19. ミサイルのロックが取得され、ターゲットのロックを解除したい場合は、「AG ターゲットの指定解除/NWS/FOV 切り替え」ボタンを押すと、ターゲットのロックが解除され、ミサイルが飛行経路マーカーに照準されます。
20. 後続の Maverick を発射するには、Weapon Cage/Uncage スイッチをもう一度押し、次に Sensor Select Switch FWD を押して、IRMV を対象のセンサーとして設定します。



2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)
2.7.1 - IRMVセンサーのみ

注記: IR Mavericks にはジンバル制限警告があります。ジンバル制限に達すると、MPCD 画面に「ジンバル制限」警告が点滅し、ミサイルのシーカーがケージ状態になります。ミサイルを再度ケージ状態から解除する必要があります。シーカーがジンバル制限にあるときにケージ状態から解除しようとすると、警告が表示され、ミサイルが再度ケージ状態になります。ミサイルが DMT に従属しているときにジンバル制限に達することがあります。

2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

2.7.2 - ポッドスレーブのターゲット設定

このチュートリアルでは、ターゲティング ポッドの優れたズーム機能を使用して有効なターゲットを見つけ、次に Maverick をターゲティング ポッドの視線に従属させます。この方法は、Maverick シーカーだけを使用するよりも少し複雑ですが、地上安定化ターゲティング ポッドによって提供される多くの利点をすべて備えています。

このチュートリアルで理解しておくべき重要な点の 1 つは、複数のセンサーを使用するためミサイルのロックを取得するために使用されるアクションの「フロー」です。

ターゲティングポッドがパワーアップ
マスターモード: A/G

↓

センサー選択スイッチ
ダウン×2
センサー制御: TPOD

↓ *TDC 落ち込み (アクション)*

TPODDES
TPODDES
（TPOD指定）
- *必要に応じてエリア/ポイント/移動トラックを実行します。*

→

センサー選択スイッチ
ダウン×2
センサー制御: INS
（座標は記憶済み）

→

STORESページでMaverick Missileを選択
+ 武器ケージ/アンケージボタン マーベリックフィードライブ
（ミサイルはINS座標に従属）

→

センサー選択スイッチ
前向き
センサー制御: IRMV

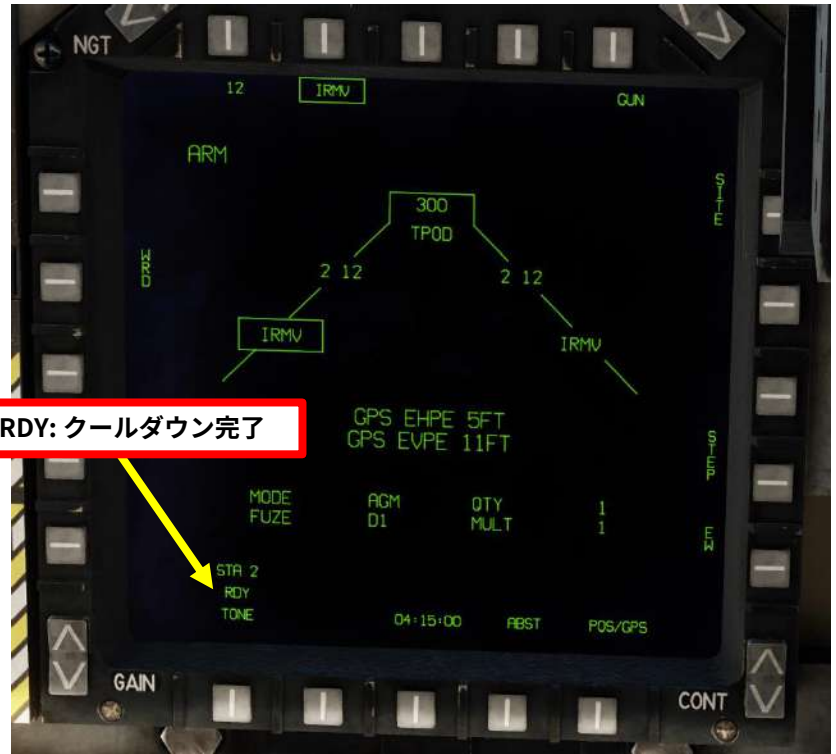
↓ *TDC 回転: 必要に応じて Maverick レチクルを移動します。*
TDC 押し下げ (アクション): ミサイル ロック

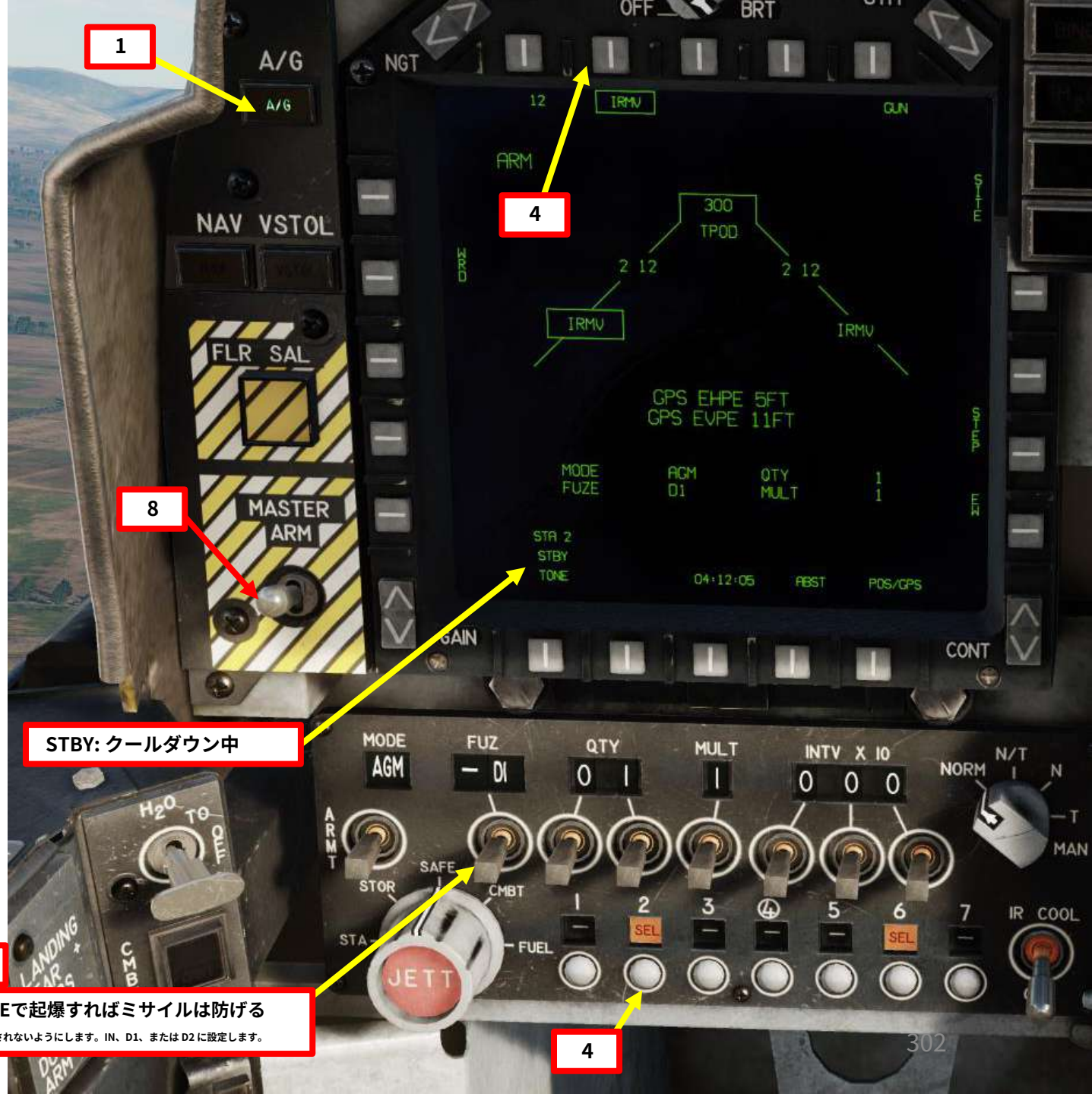
ミサイル発射

2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

2.7.2 - ポッドスレーブのターゲット設定

1. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
2. マーベリックミサイルはできるだけ早く準備してください。クールダウンと準備にはしばらく時間がかかります。
3. MPCDのメインメニューに入る
4. STRS（ストア）ページを選択
5. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (兵装制御パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、IRMV (赤外線マーベリック) ミサイルを選択します。
6. Maverick ミサイルが選択されるとすぐに、3 分間のクールダウン フェーズが始まります。STBY はクールダウン フェーズが進行中であることを示し、RDY は Maverick がウォームアップされて使用可能であることを示します。
7. FUZ（ヒューズ）スイッチをIN、D1、またはD2のいずれかに設定します。
8. マスターアームスイッチをON（UP）に設定します。

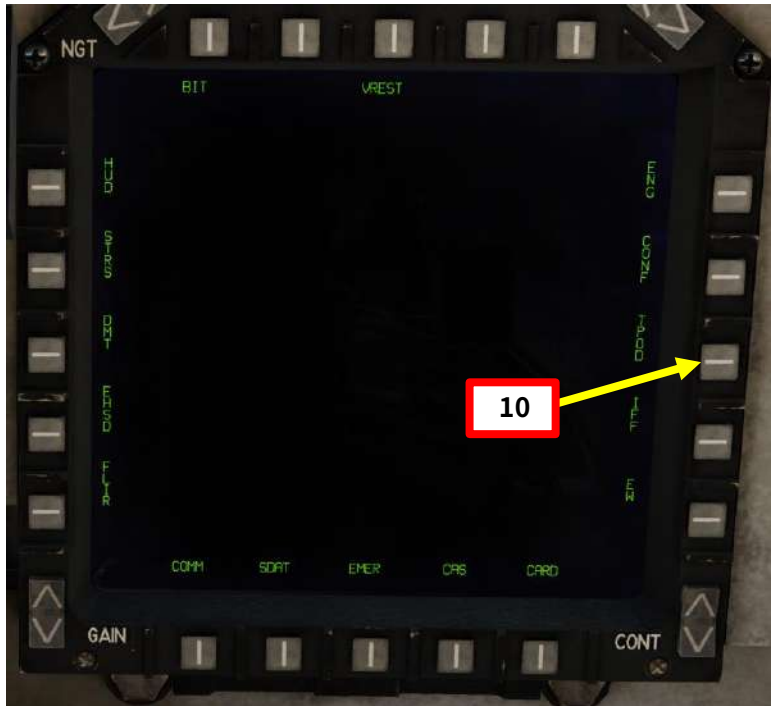


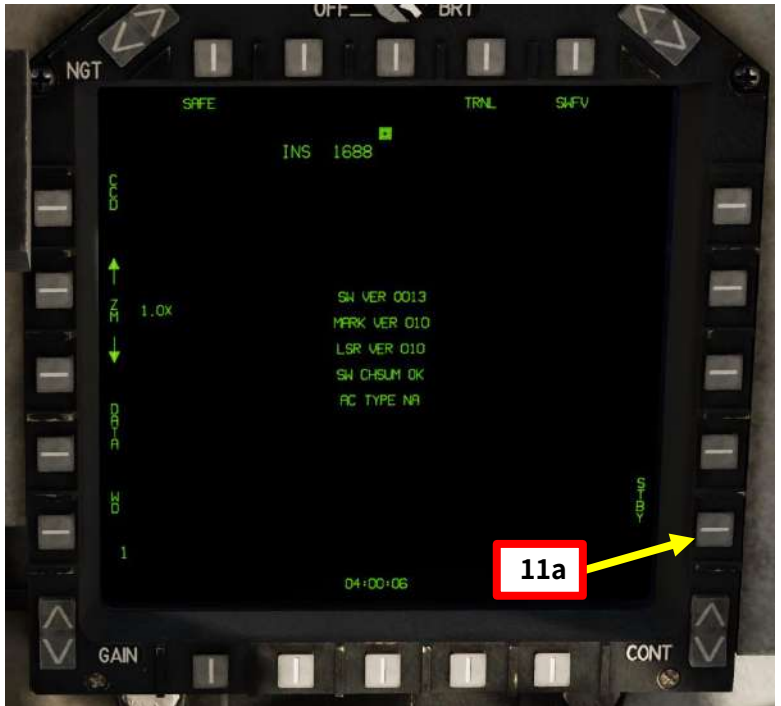


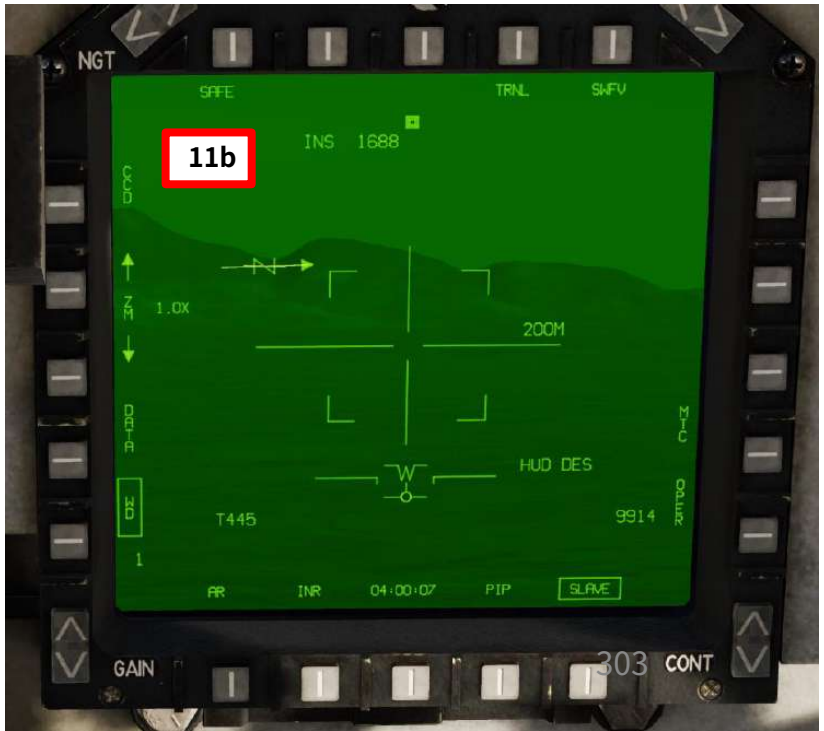
2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

2.7.2 - ポッドスレーブのターゲット設定

9. ターゲティング ポッドのパワーアップは、ジェネレーターの電源が投入されてから 6 ～ 8 分後に完了します。
10. メインMPCDメニューの「TPOD」ページの横にあるOSBを押します。
11. STBY の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドを OPR モードに設定します。ターゲティング ポッドのカメラ センサーが収納されます。ターゲティング ポッド モードが STBY から OPR (操作) に切り替わることを確認します。



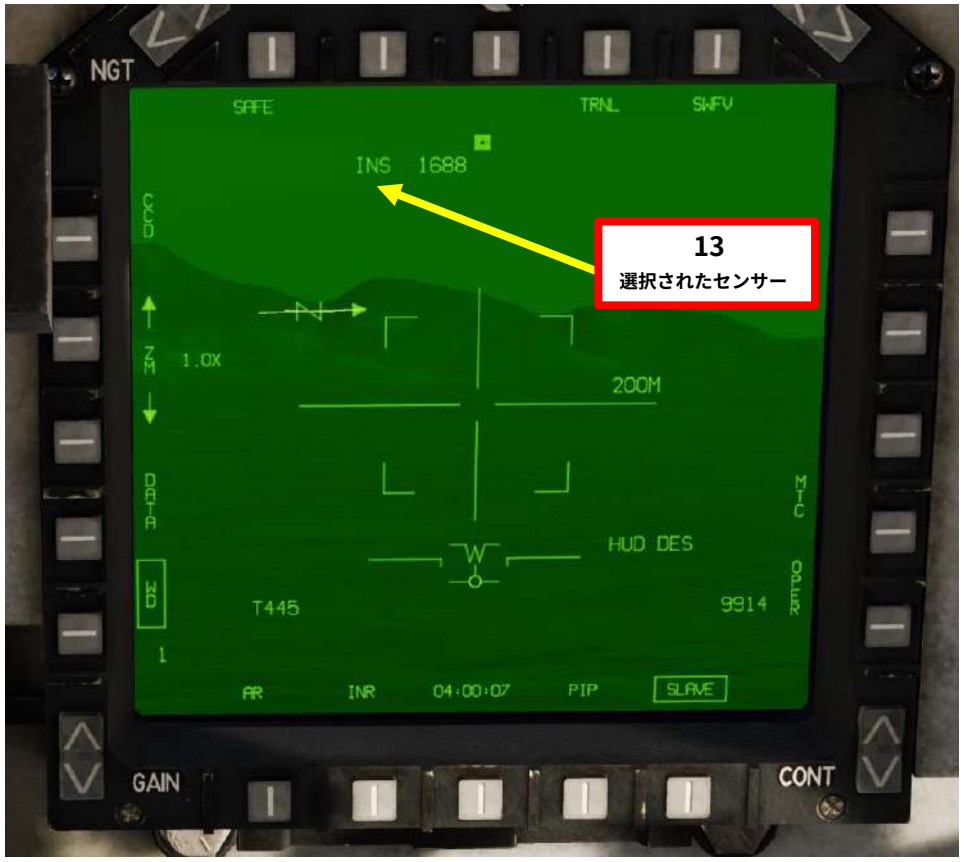


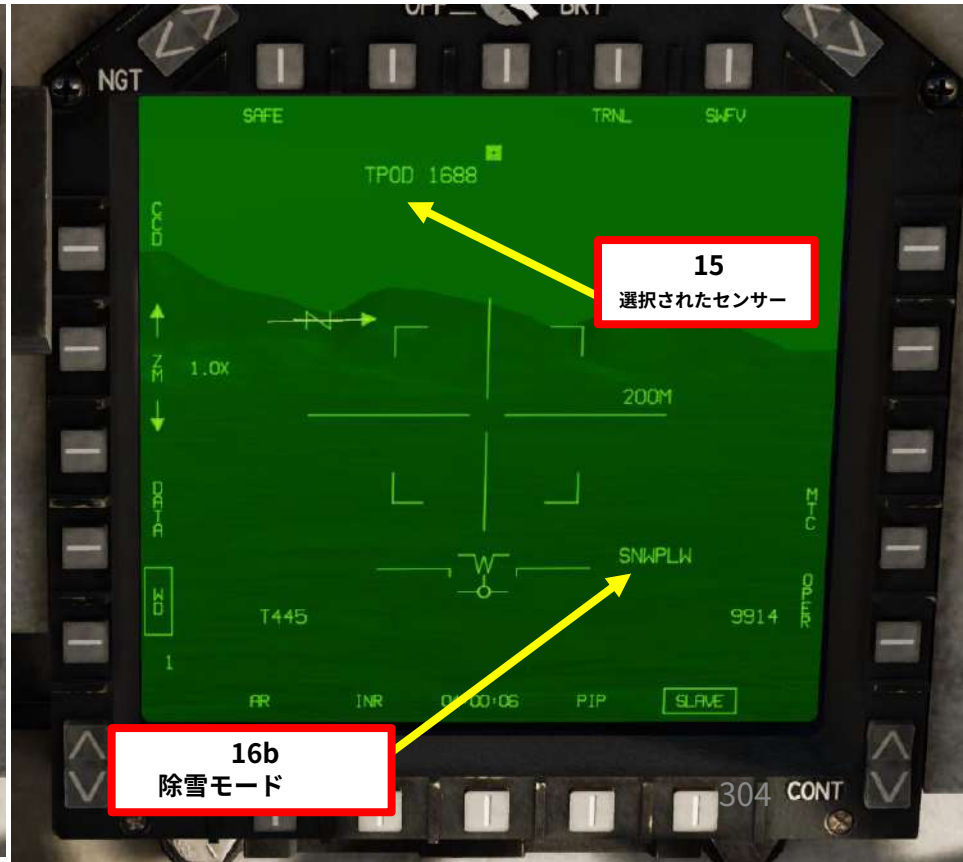


2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

2.7.2 - ポッドスレーブのターゲット設定

12. 「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」を押して、以前に指定したターゲットの指定を解除します。
13. TPODページで選択したセンサーを確認する
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
14. センサー選択スイッチの下ボタンを素早く 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
15. 対象センサーが TPOD に切り替わることを確認します。
16. 「AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle」ボタンを押して、希望するターゲティング ポッドの指向モードを選択します。TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この例では、SNWPLW モードを選択します。





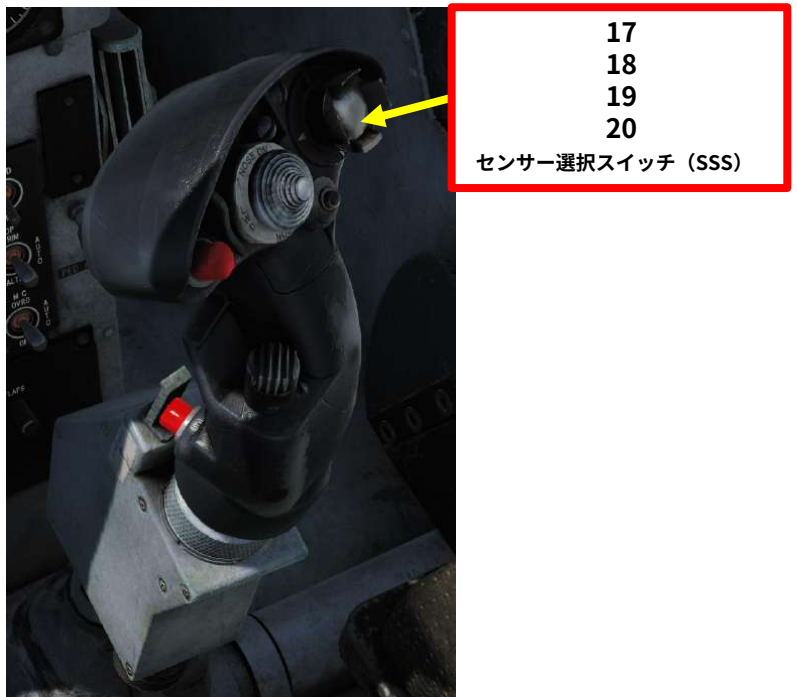
2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

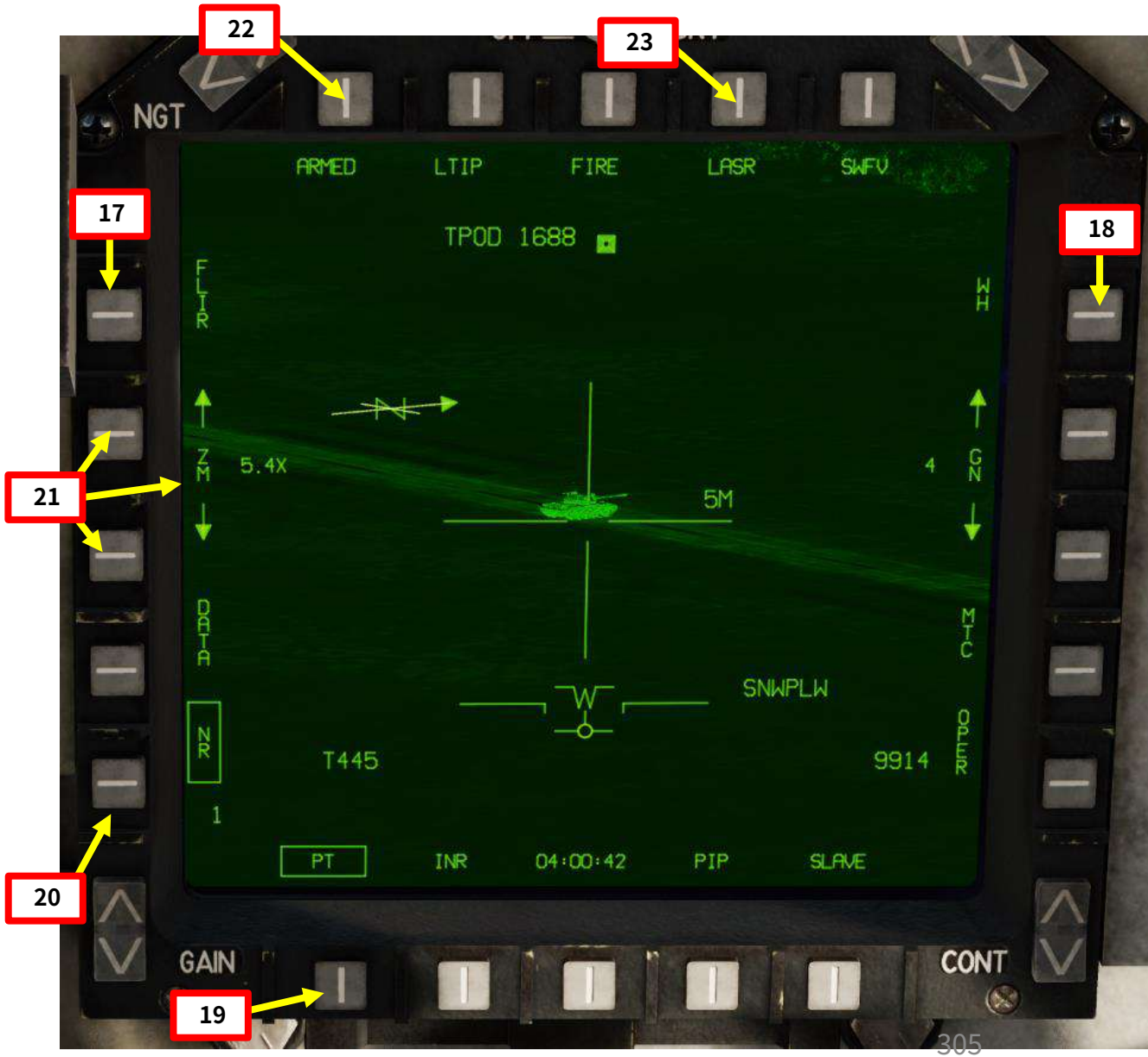
2.7.2 - ポッドスレーブのターゲット設定

17. CCD/FLIR OSB を使用するか、センサー選択スイッチを右に長押しして、目的のカメラ極性モード (CCD/TV または FLIR) を選択します。
18. FLIR カメラを使用する場合は、BH/WH (ブラックホット、ホワイトホット) OSB を使用するか、センサー選択スイッチを右に短く押して、目的の熱画像を選択します。
19. PT/AR/MT (ポイント トラック、エリア ト ラック、移動ターゲット トラック) OSB を使用するか、センサー選択スイッチ AFT SHORT を押して、目的の追跡モードを選択します。

- PTとMTは車両のような動く標的に対して最適です
- AR は建物などの静的なターゲットに対して最適に使用されます。

20. NR/WD (狭角/広角) OSB を使用するか、センサー選択スイッチの左を短く押して、目的のカメラ FOV (視野) 設定を選択します。
21. ZM +/- OSB を使用して、希望のズーム レベルを選択します。
22. Laser Arming OSBを押してARMEDモードを選択します。
23. レーザー モード OSB を押して、LASR (レーザー デジグネーター) モードを選択します。

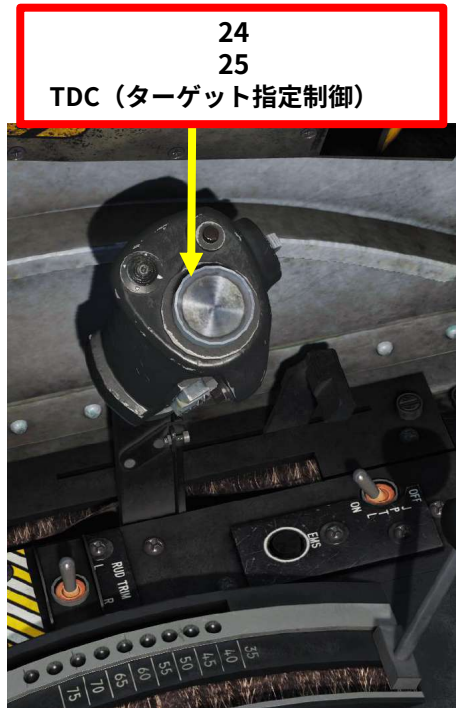


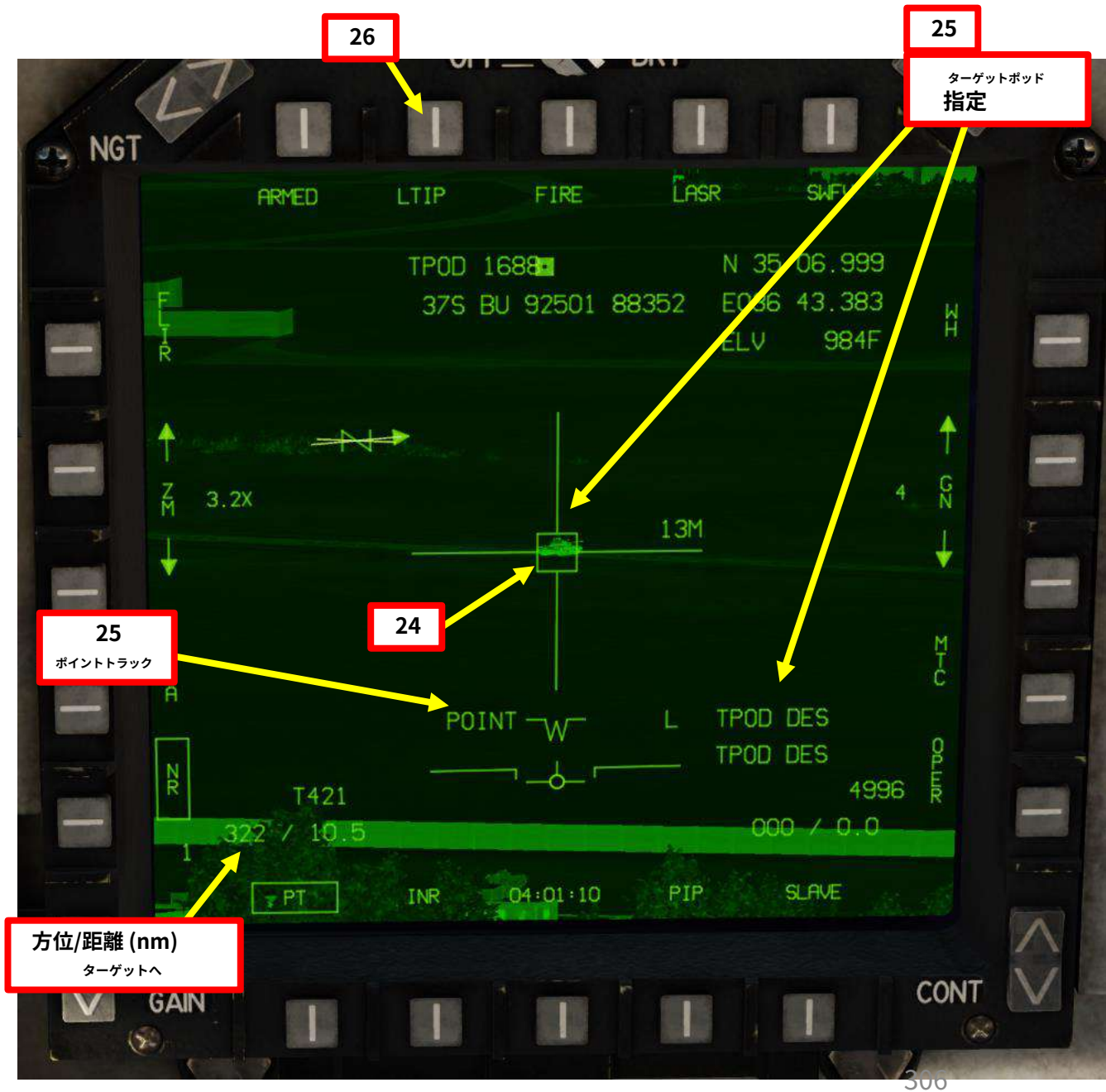


2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

2.7.2 - ポッドスレーブのターゲット設定

24. TDC コントロール (左/右/前方/後方) を使用して、ターゲット ポッドのレチクルをターゲットに向けます。
25. TDC 押し下げ (アクション) コントロールを使用してターゲットを指定します。
    - ターゲット/システム指定ステータスとターゲティング操作モードの両方が TPOD DES (ターゲティング ポッド指定) に切り替わることを確認します。
    - PT または MT 追跡が選択され、追跡できる車両がない場合、追跡モードは自動的に AR (エリア トラック) にデフォルト設定されます。
26. レーザー測距の更新を希望する場合は、有効なレーザーコードがあることを確認し、LTIP（レーザーターゲットイメージングプロファイル）の横にあるOSBを押します。
    または、センサー選択スイッチ FWD SHORT を押します。この手順はオプションです。

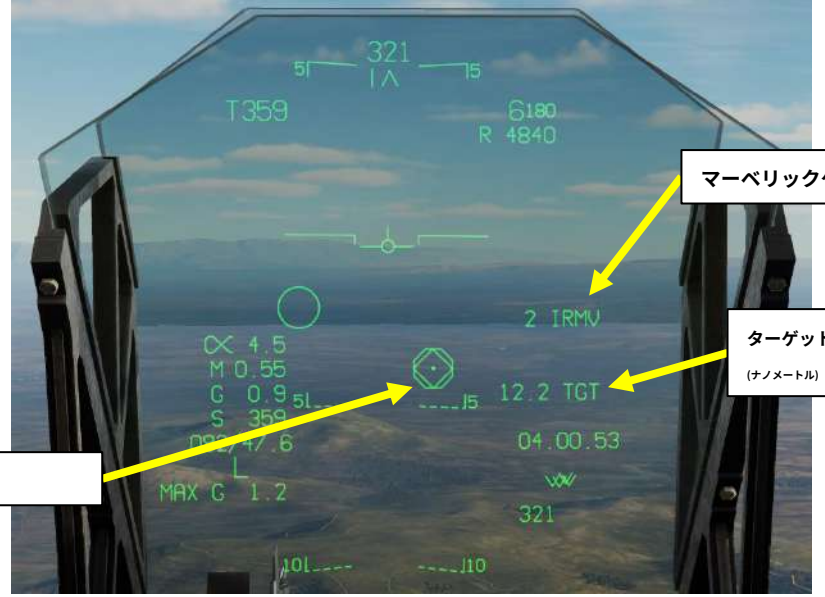




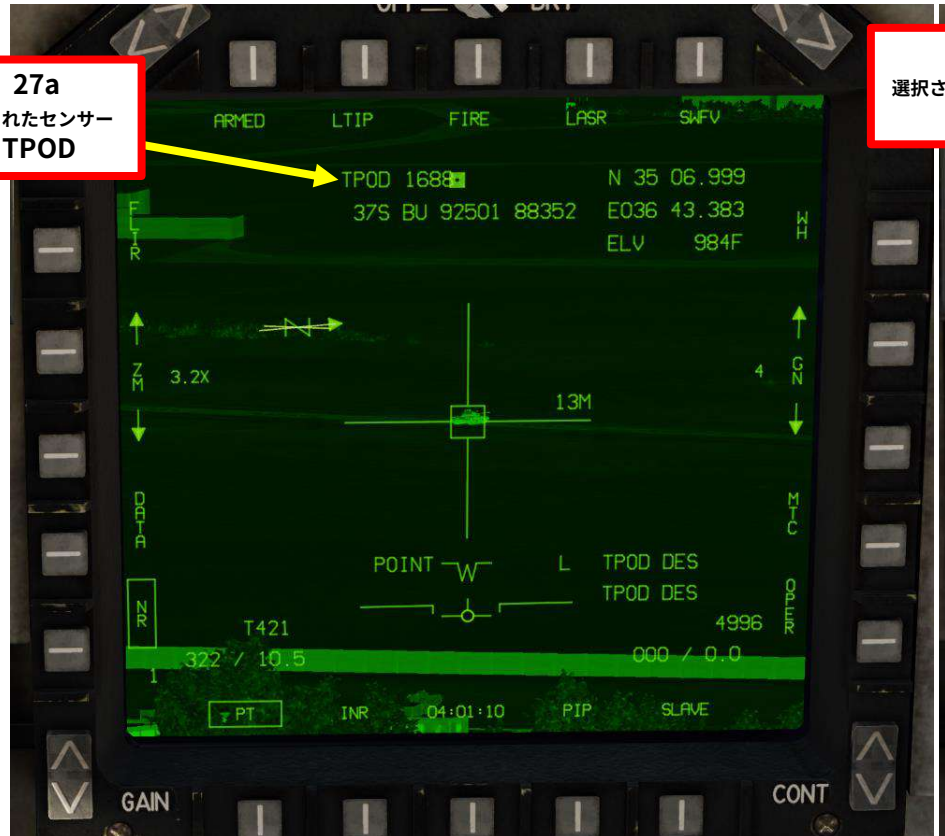
2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

2.7.2 - ポッドスレーブのターゲット設定

27. センサー選択スイッチの下矢印を 2 回続けて押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードを終了します。これにより、対象のセンサーが TPOD から INS (慣性航法システム) に切り替わり、その過程でターゲット座標が記憶されます。

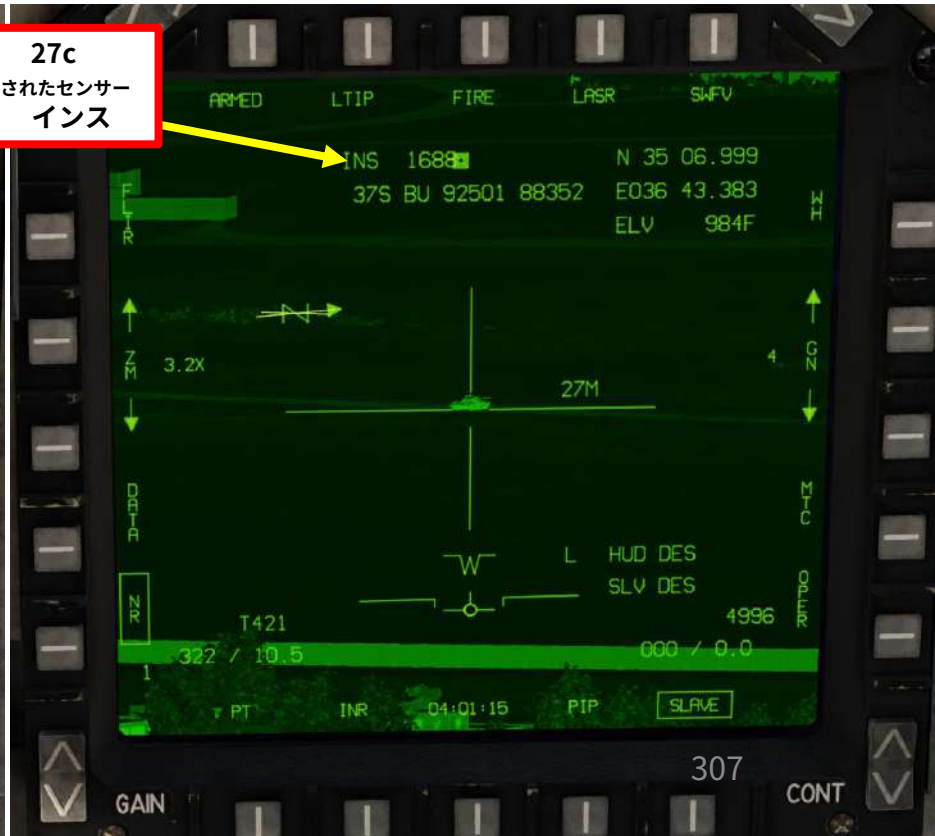


27a
選択されたセンサー
TPOD



27b
センサー選択スイッチ（SSS）

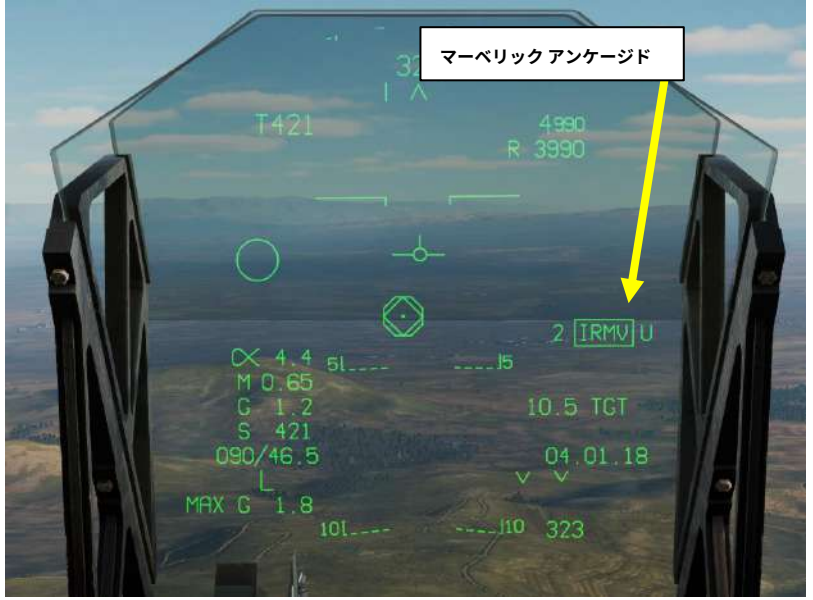
27c
選択されたセンサー
インス

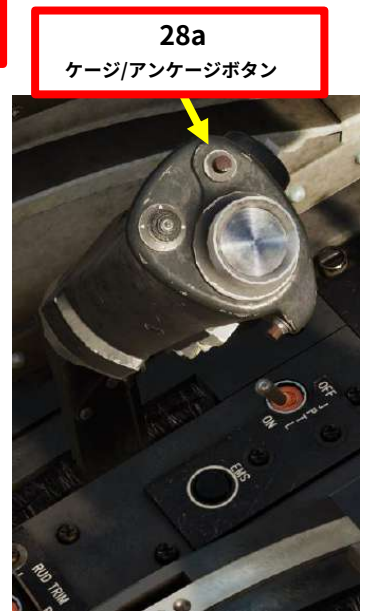


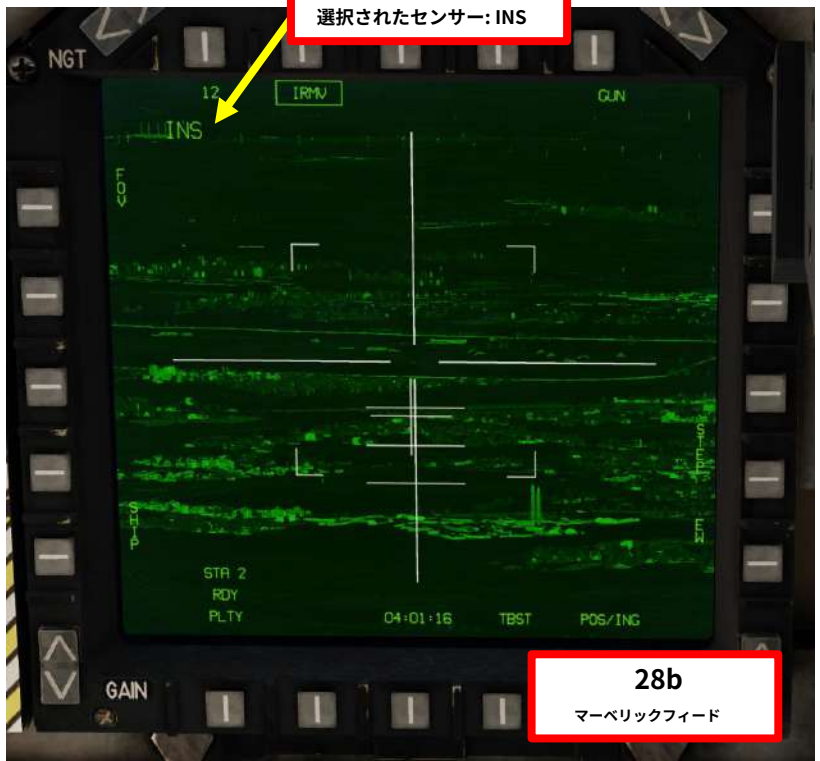
2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

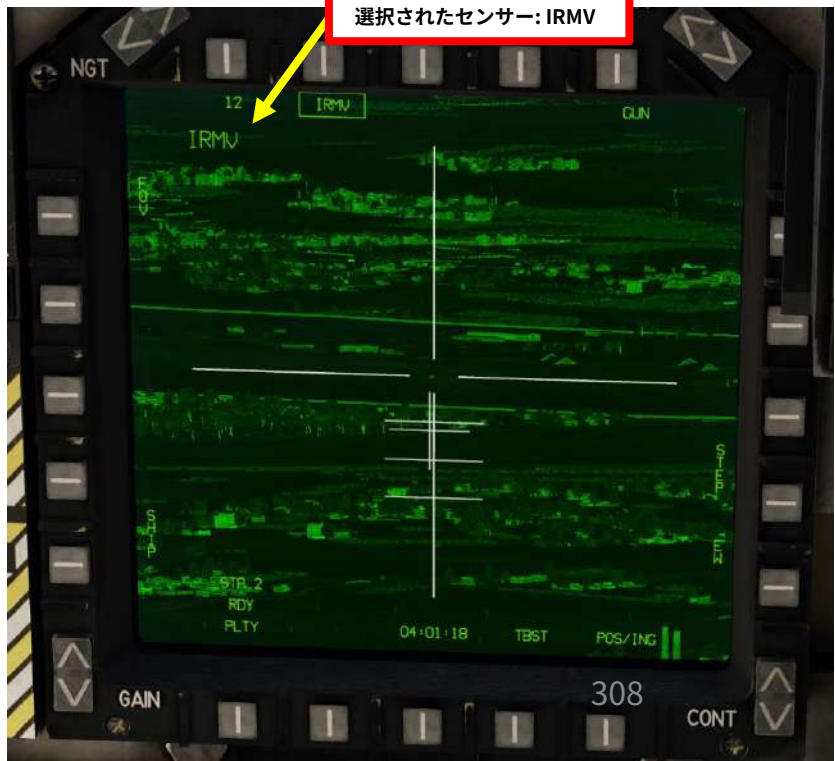
2.7.2 - ポッドスレーブのターゲット設定

28. ウェポンケージ/アンケージ ボタンを押して、TPOD フィードに代わる Maverick シーカー ヘッド フィードを表示します。
29. IRMVページで選択したセンサーを確認する
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
30. Maverick が最初にアンケージされ、ターゲット指定が保存されると (これは TPOD で行ったことです)、Maverick シーカー ヘッドは以前に指定された INS 座標に従属します (ただし、ミサイル ロックは実行されません)。これにより、Maverick の照準合わせがはるかに簡単になります。
31. センサー コントロール スイッチを使用して、Maverick (IRMV) を対象センサーとして設定します。
    - 選択されたセンサーはINSなので、センサー選択スイッチFWDを押してIRMVを選択します。





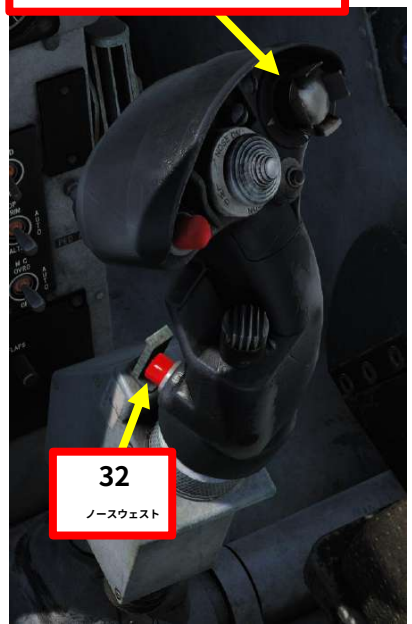


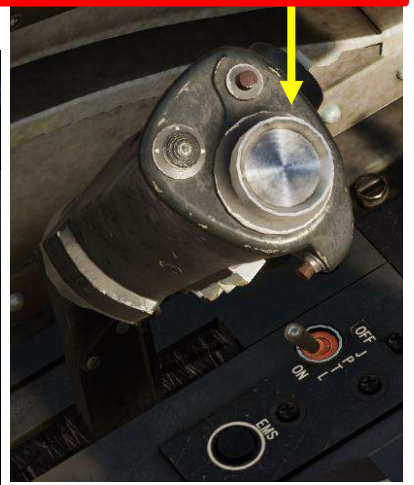


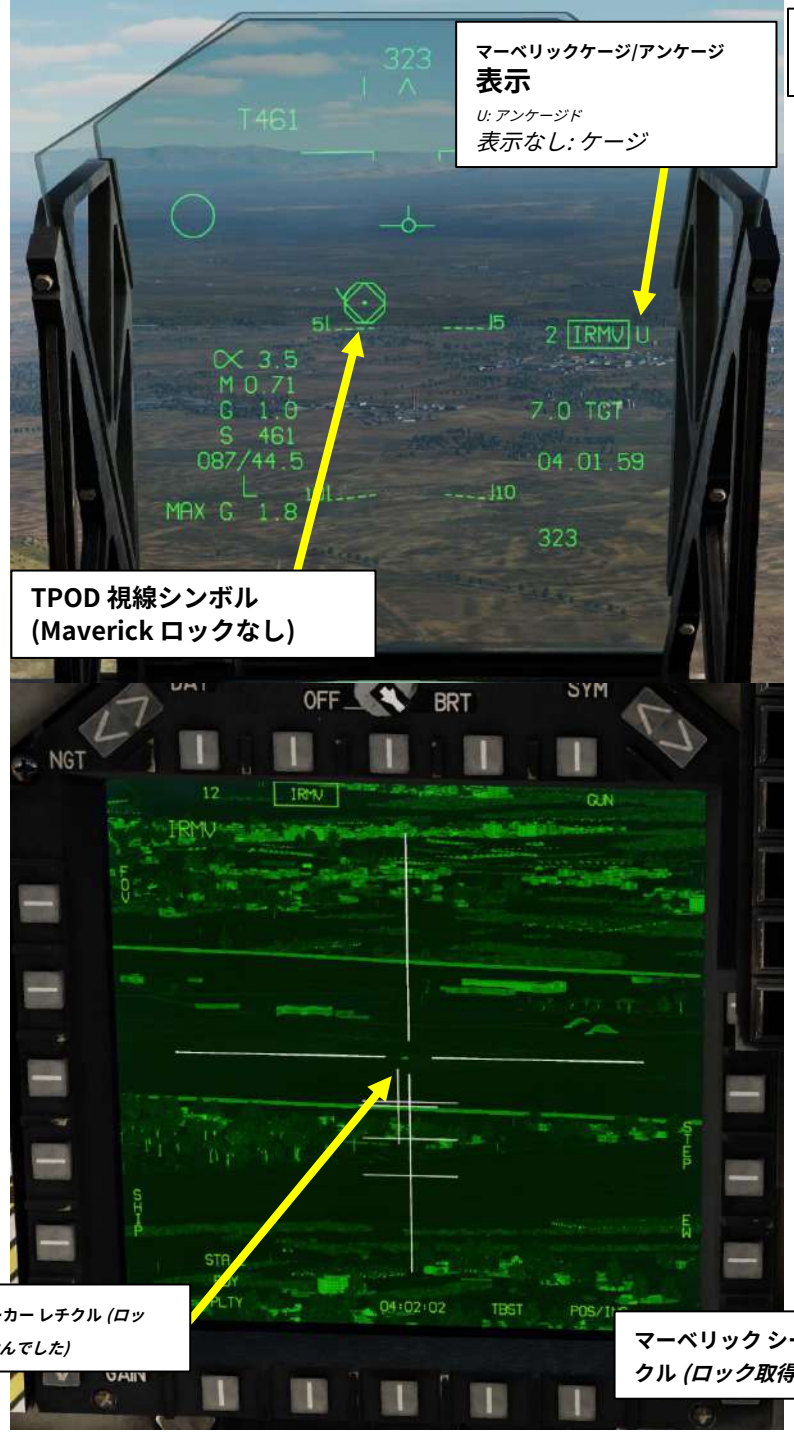
2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

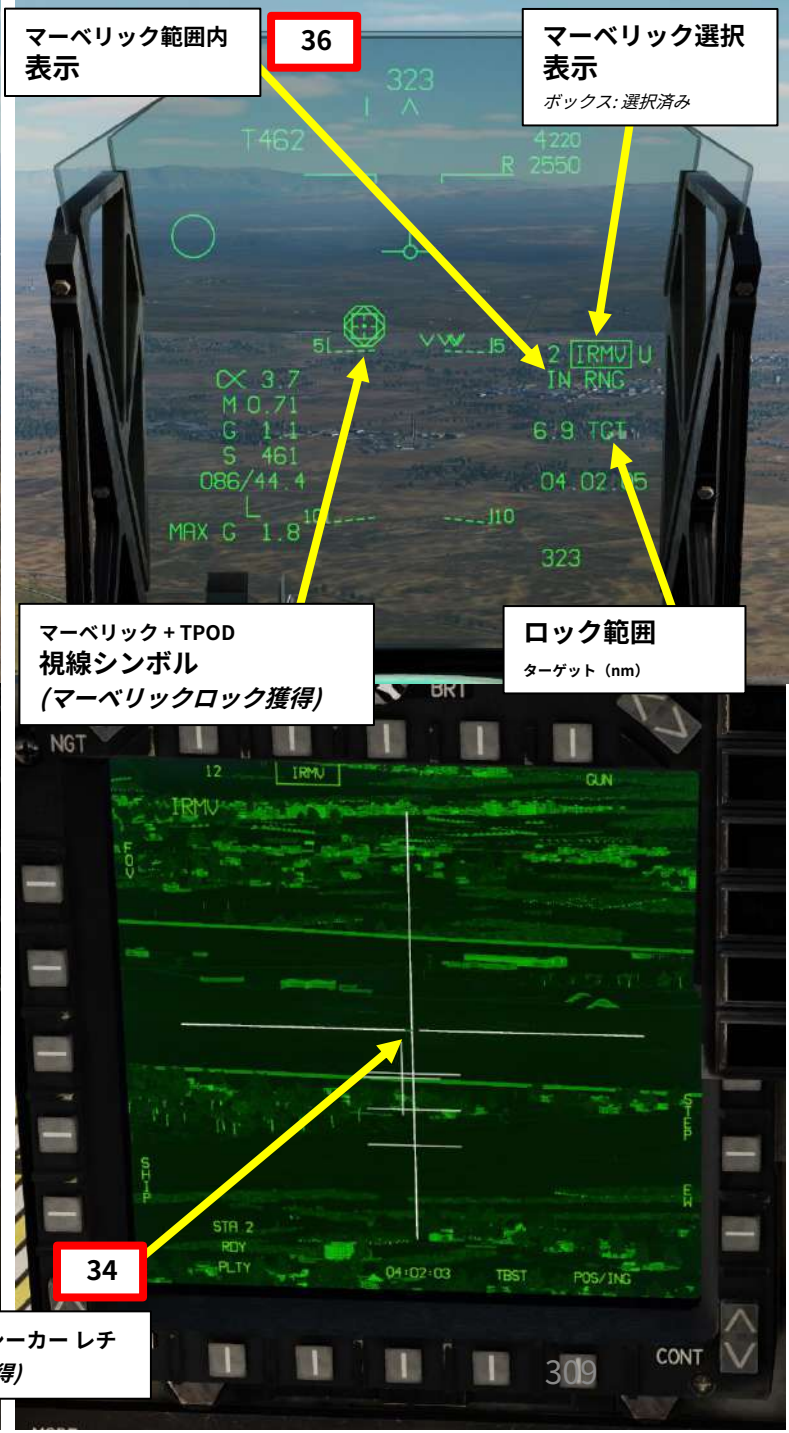
2.7.2 - ポッドスレーブのターゲット設定

32. 「AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle」を押して、Maverick の視野を切り替えます。
33. TDC コントロール (左/右/前方/後方) を使用して、Maverick レチクルを目的のターゲットに合わせます。
34. 定期的に TDC 押し下げ (アクション) コントロールを使用して、ミサイルがターゲットをロックするのを試みます (IR コントラスト)。
35. マーベリックは、7.5 マイル以内の距離から良好なロックを取得できる可能性が最も高くなります。
36. ロックが取得され、IN RNG (In Range) キューが表示されたら、ミサイルを発射できます。





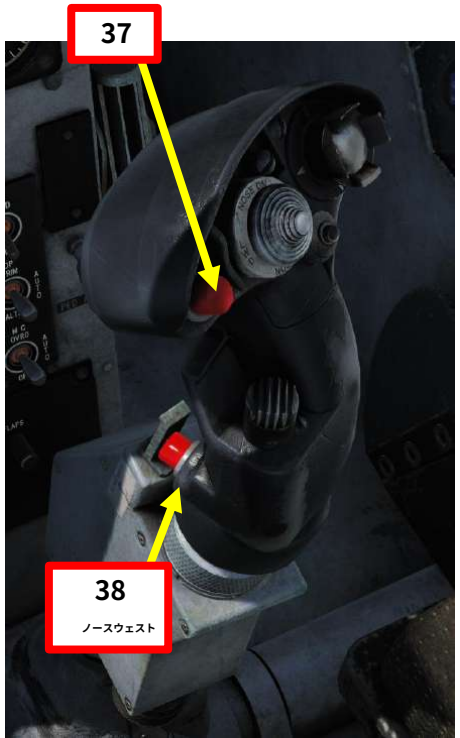




2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

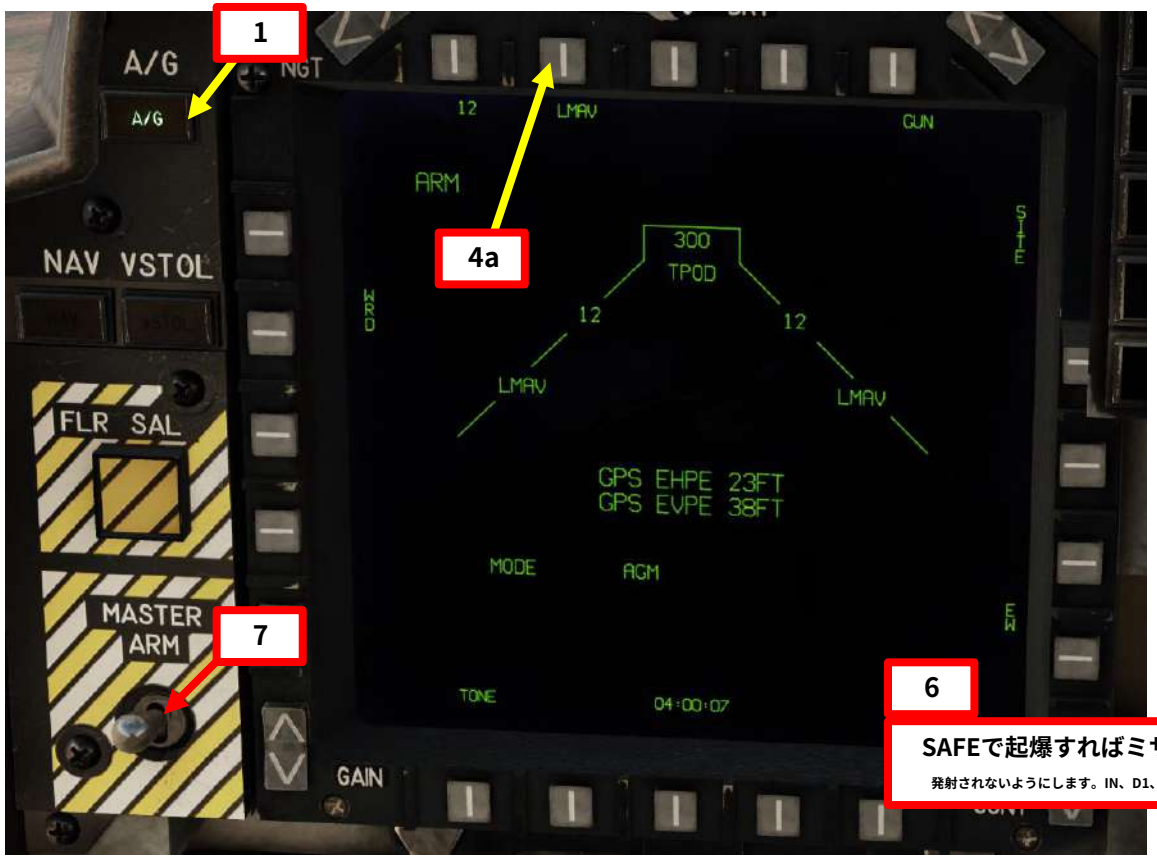
2.7.2 - ポッドスレーブのターゲット設定

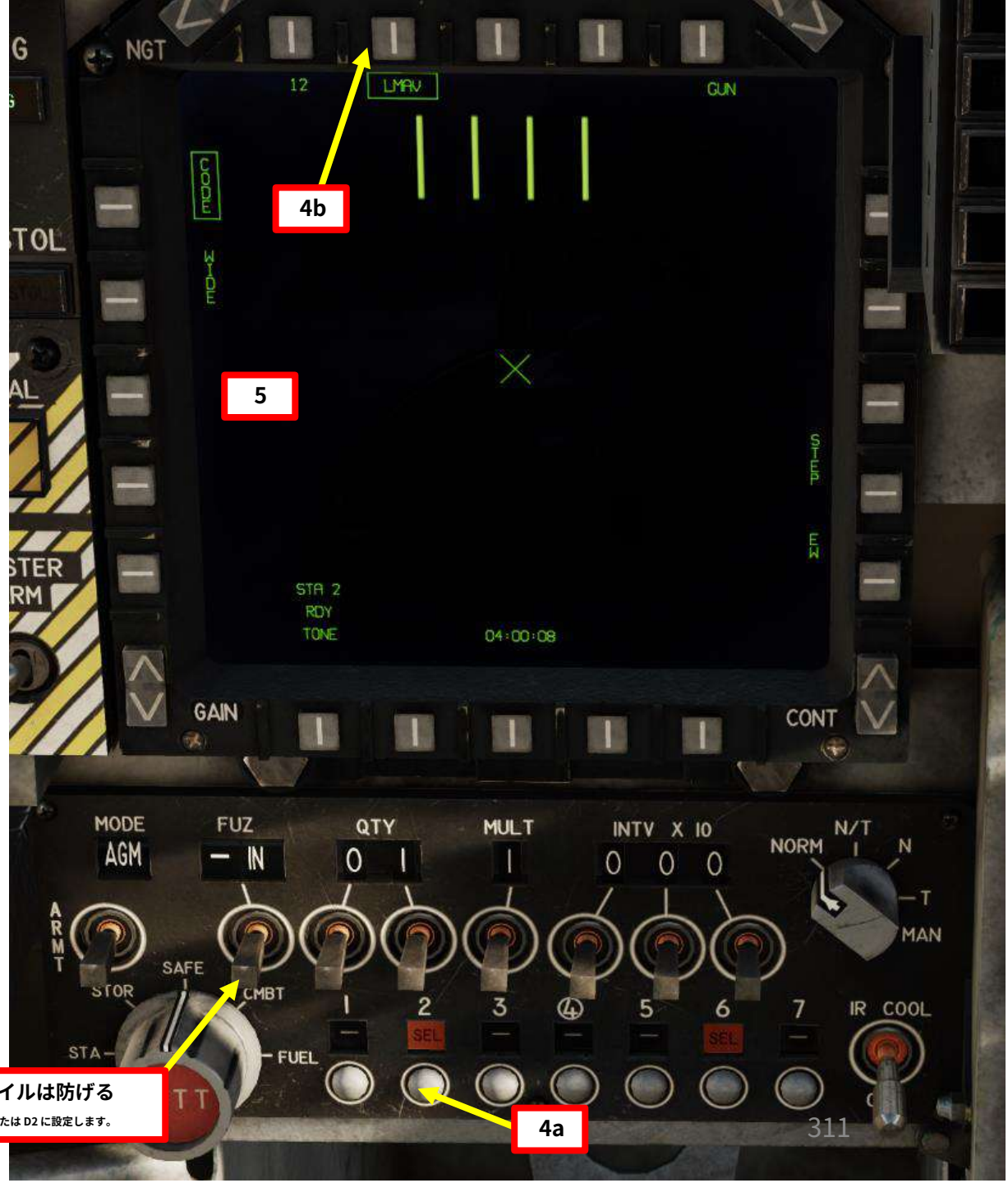
37. 爆弾ピクルボタン（RALT+SPACE）を押してミサイルを発射します。
38. ミサイルのロックが取得され、ターゲットのロックを解除したい場合は、「AG ターゲットの指定解除/NWS/FOV 切り替え」ボタンを押すと、ターゲットのロックが解除され、ミサイルが飛行経路マーカーに照準されます。
39. AGM-65F の TPOD と Maverick フィードは同時に表示できないことに注意してください。TPOD がアクティブな場合、ミサイルがアクティブなときは、TPOD ビデオが Maverick ビデオに置き換えられます。マーベリックを選択した後に TPOD を選択すると、ミサイルの選択が解除されます。
40. 後続のマーベリックを発射するには、ウェポンケージ/アンケージスイッチをもう一度押し、次にセンサー選択スイッチ FWD を押して、IRMV を対象のセンサーとして設定します。



2.8.1 - AGM-65E MAVERICK (LMAV) JTAC レーザー指定

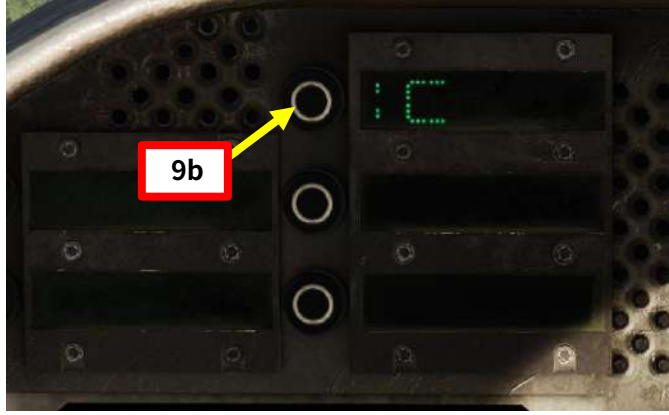
1. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
2. MPCDのメインメニューに入る
3. STRS（ストア）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (兵装制御パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、LMAV (レーザー誘導マーベリック) ミサイルを選択します。ミサイル ジャイロを巻き上げるには 30 秒の遅延が必要です。その遅延中は、ミサイルを解放したり発射したりすることはできません。
5. Maverick ミサイルを選択するとすぐに、CAGED Maverick ページがレーザー コードとともに表示されます。
6. FUZ（溶断）スイッチをINに設定する
7. マスターアームスイッチをON（UP）に設定します。

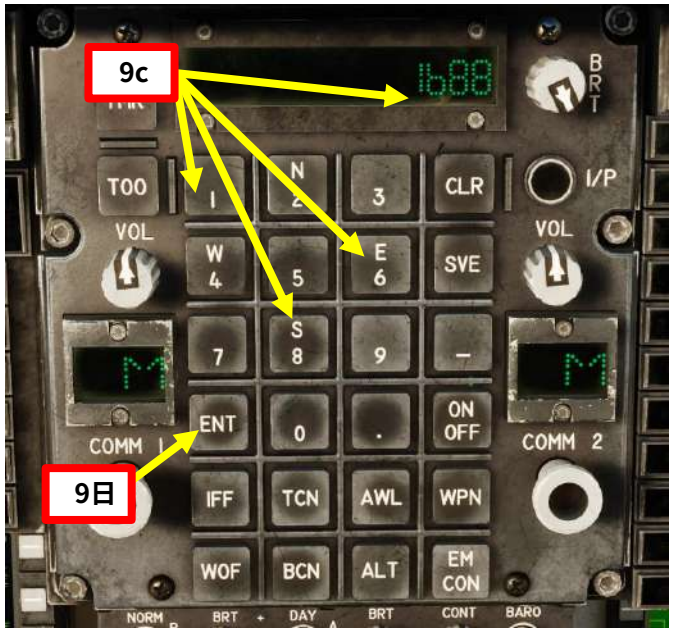


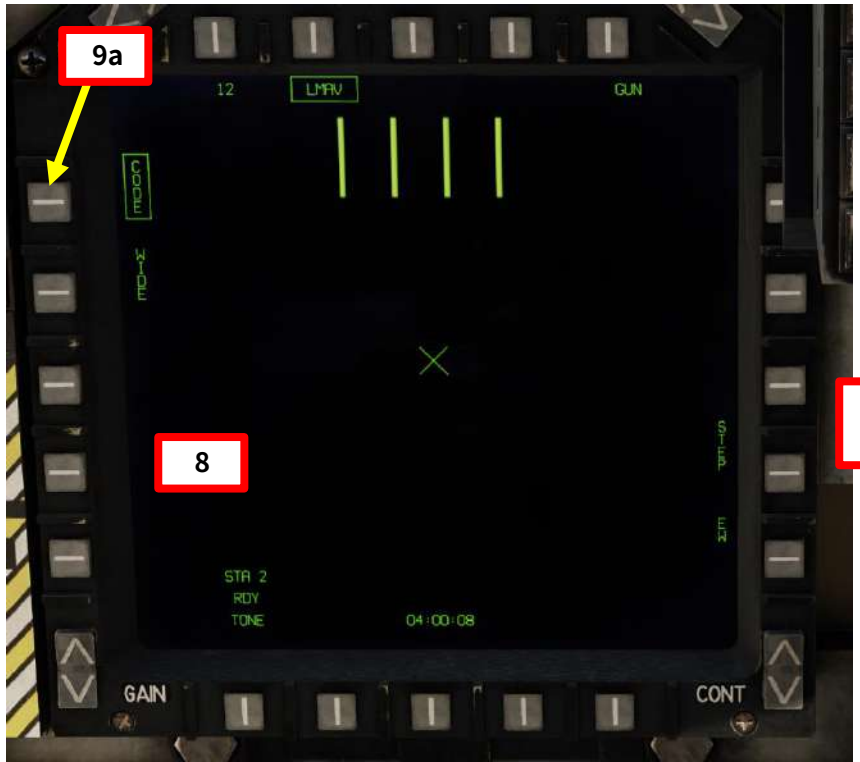


2.8.1 - AGM-65E MAVERICK (LMAV) JTAC レーザー指定

8. LMAV フィード ページに移動します。「EHSD」ページまたは DMT ページからでも同じ結果が得られることに注意してください。
9. CODE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、« C » ODU (オプション表示単位、選択時には先頭に « : » が付きます) を選択し、キーパッドで必要なレーザー コード (デフォルトでは 1688) を設定して、ENT を押します。このレーザー コードは、ターゲットを指定するときにターゲティング ポッドがレーザーを照射するコードです。







2.8.1 - AGM-65E MAVERICK (LMAV) JTAC レーザー指定

10. 地上の JTAC (統合ターミナル攻撃管制官) またはターゲットをレーザー照射するターゲティング ポッドを持つ他の僚機と通信し、無線でターゲットをレーザー照射するよう要求します。

PLAYER: Axeman 1-1, this is Enfield 1-1, 1 x AV-8B N/A
DQ3094 at 16000
Armed with: AGM-65E, GBU-12
Play time is 0 + 15
Available for tasking. What do you have for us?

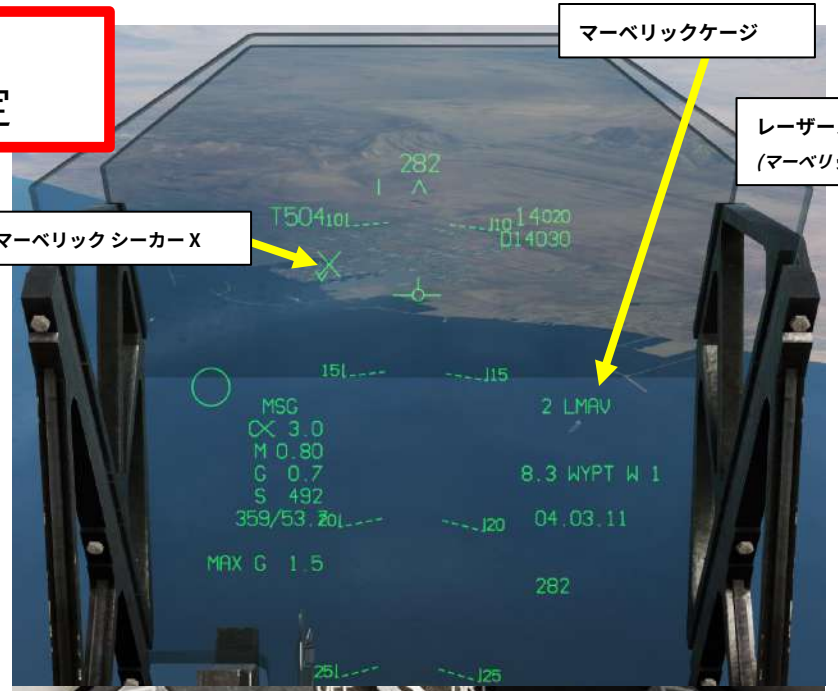
JTAC (Axeman11): Enfield 1-1, this is Axeman 1-1, type 2 in effect. Advise when ready for 9-line
PLAYER: ready to copy

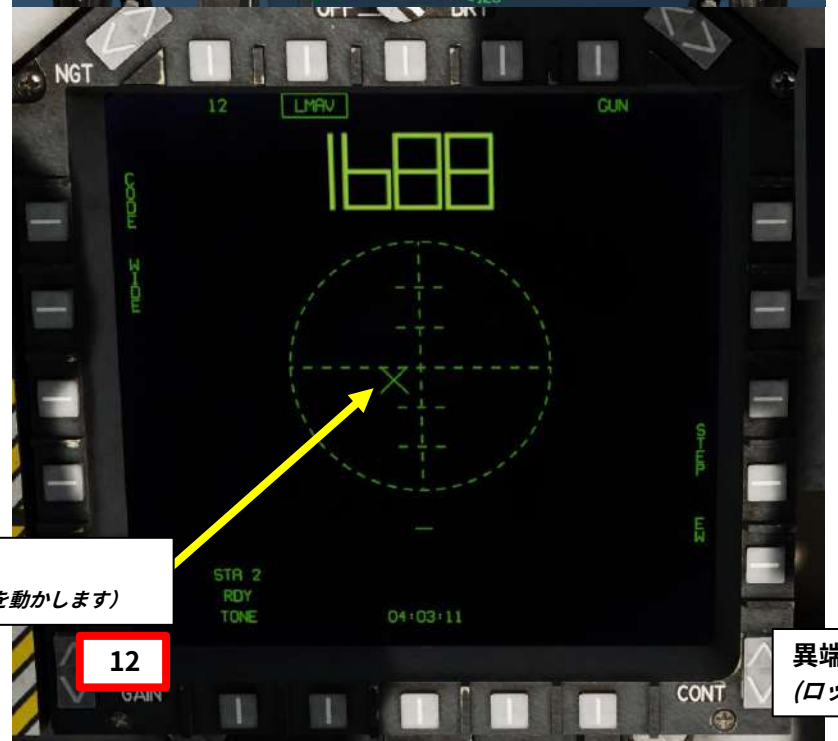
JTAC (Axeman11): line is as follows
1, 2, 3 N/A
[4. Elevation:]23 feet MSL
[5. Target:]truck
[6. Coordinates:]DQ083998
[7.]Marked by laser, 1688
[8. Friendlies:]southeast 210 meters, troops in contact
[9.]Egress west

JTAC (Axeman11): LASING

2.8.1 - AGM-65E MAVERICK (LMAV) JTAC レーザー指定

11. レーザーで指定されたターゲットがあると予想されるおおよそのエリアに向かって飛行し、CAGE/UNCAGE ボタンを押して Maverick をアンケージします。ミサイルはレーザーを探し始めます。
12. シーカーヘッドは自動的にレーザーをスキャンします。
13. Maverick シーカーがレーザーを見つけ、発射可能範囲内に入ると、Maverick フィードが完全な正方形で埋め尽くされます。

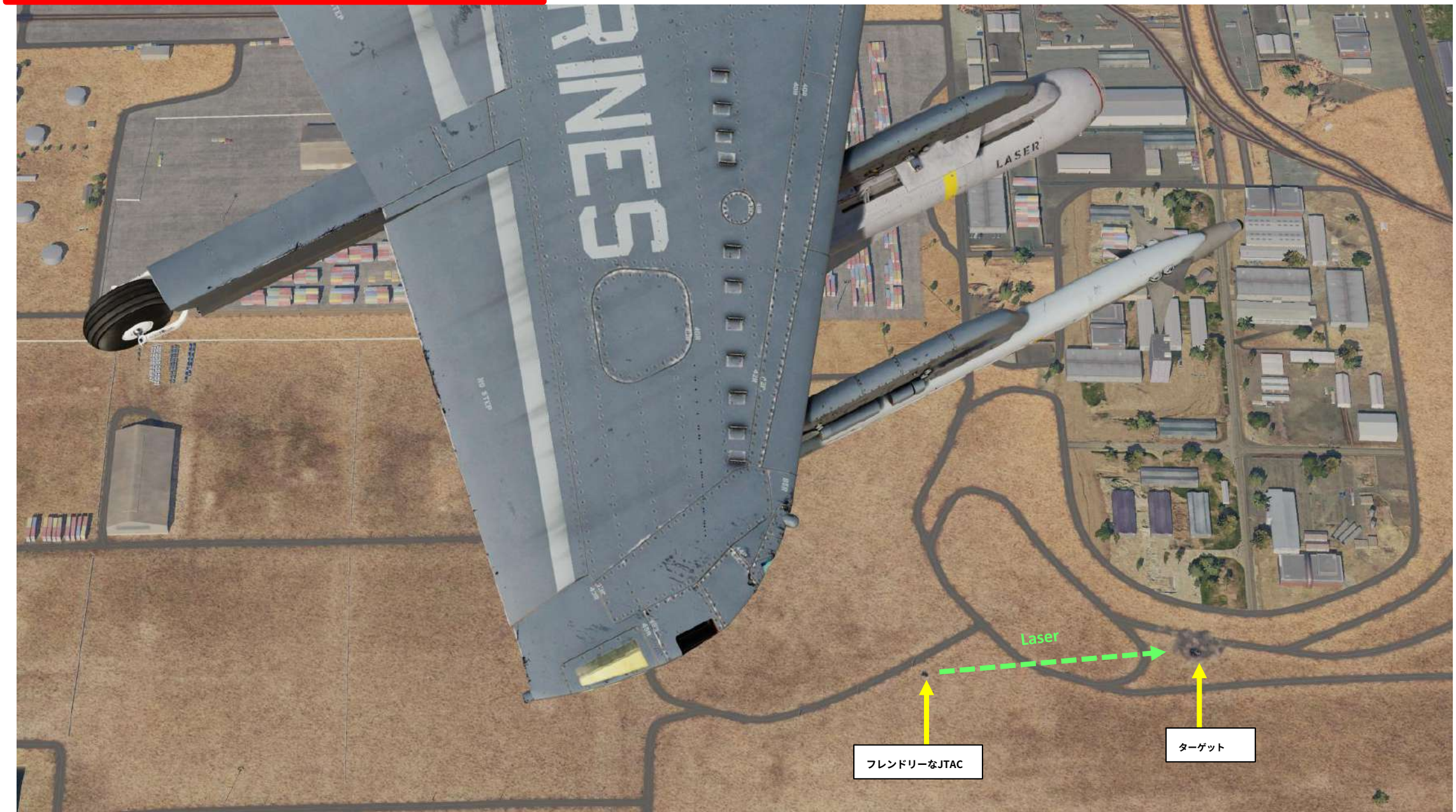




2.8.1 - AGM-65E MAVERICK (LMAV) JTAC レーザー指定

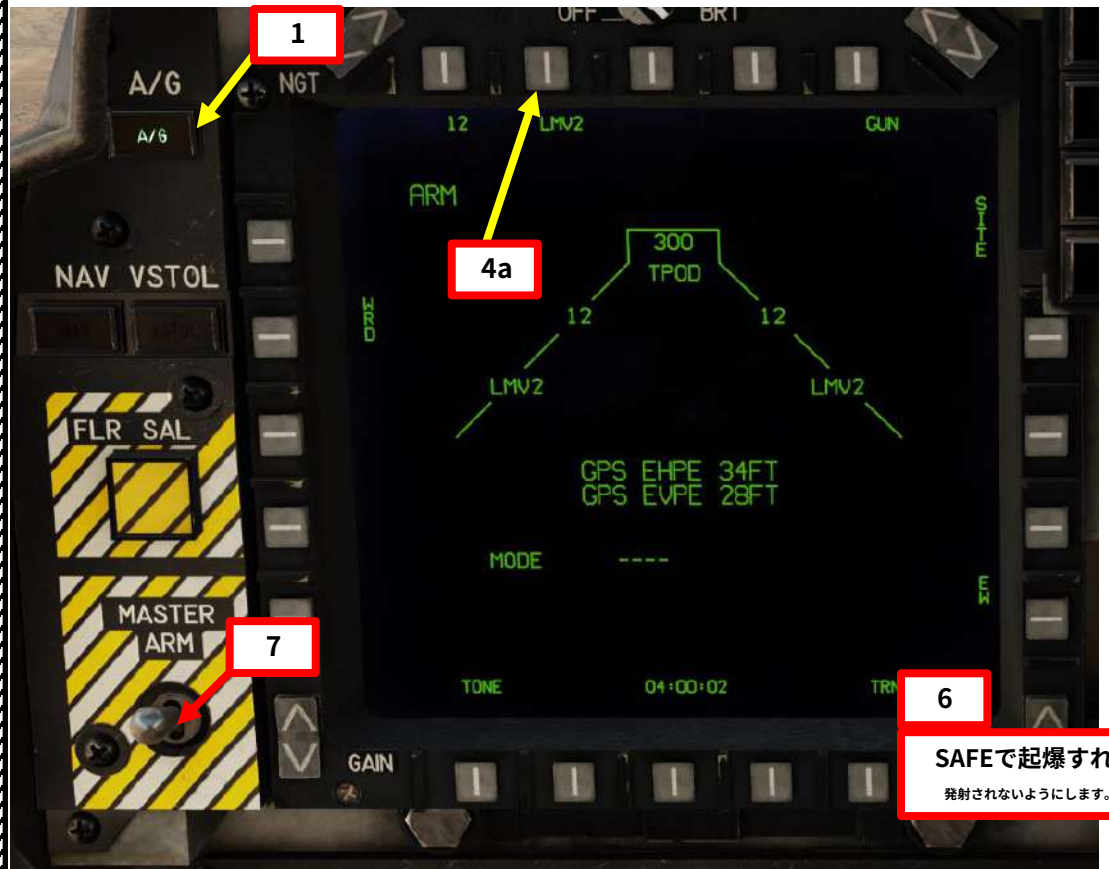
14. 爆弾ピクルボタン (RALT+SPACE) を押してレーザー マーベリックを発射します。
15. ミサイルは目標までずっと指示レーザーを追従します。

2.8.1 - AGM-65E MAVERICK
(LMAV) JTAC レーザー指定



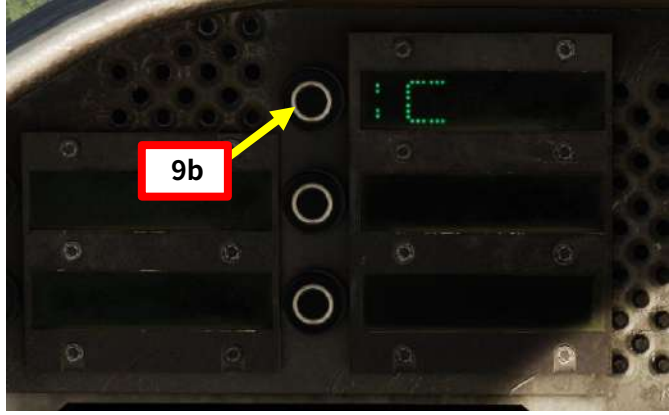
2.8.2 - AGM-65E2/L マーベリック (LMV2)
ターゲティングポッド + レーザー自己指定

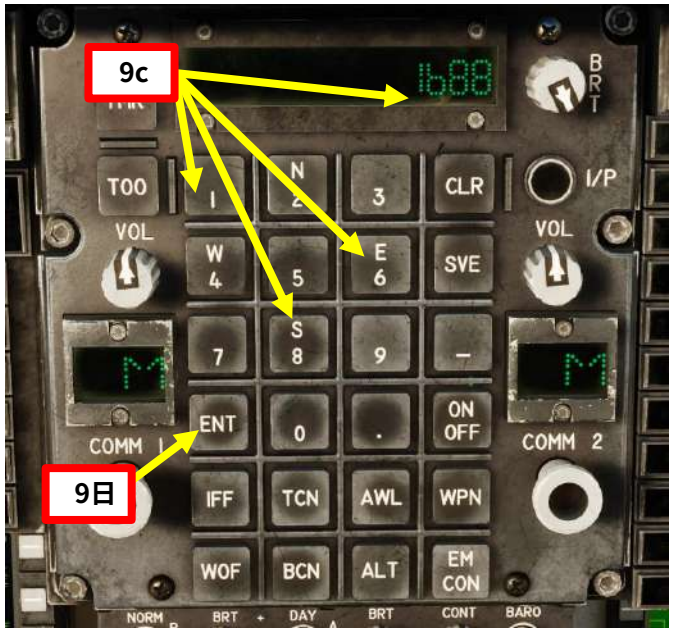
1. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
2. MPCDのメインメニューに入る
3. STRS（ストア）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (兵装制御パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、LMV2 (レーザー誘導式マーベリック E2) ミサイルを選択します。ミサイルジャイロを巻き上げるには 90 秒の遅延が必要です。その遅延中は、ミサイルを解放したり発射したりすることはできません。
5. Maverick ミサイルを選択するとすぐに、CAGED Maverick ページがレーザー コードとともに表示されます。
6. FUZ（溶断）スイッチをINに設定する
7. マスターアームスイッチをON（UP）に設定します。

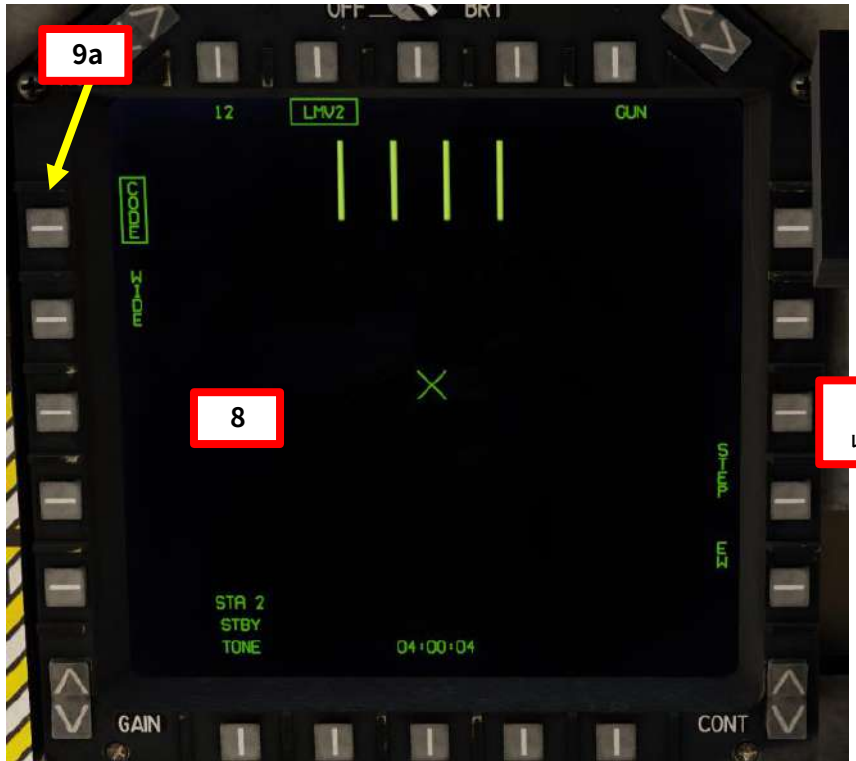


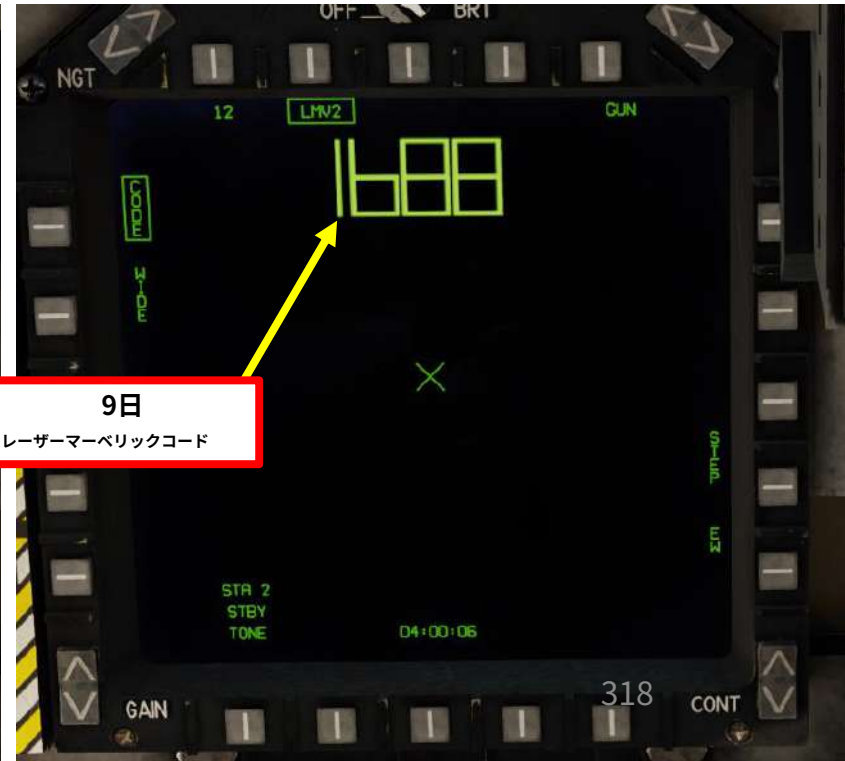
2.8.2 - AGM-65E2/L マーベリック (LMV2) ターゲティングポッド + レーザー自己指定

8. LMAV フィード ページに移動します。「EHSD」ページまたは DMT ページからでも同じ結果が得られることに注意してください。
9. CODE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、« C » ODU (オプション表示単位、選択時には先頭に « : » が付きます) を選択し、キーパッドで必要なレーザー コード (デフォルトでは 1688) を設定して、ENT を押します。このレーザー コードは、ターゲットを指定するときにターゲティング ポッドがレーザーを照射するコードです。



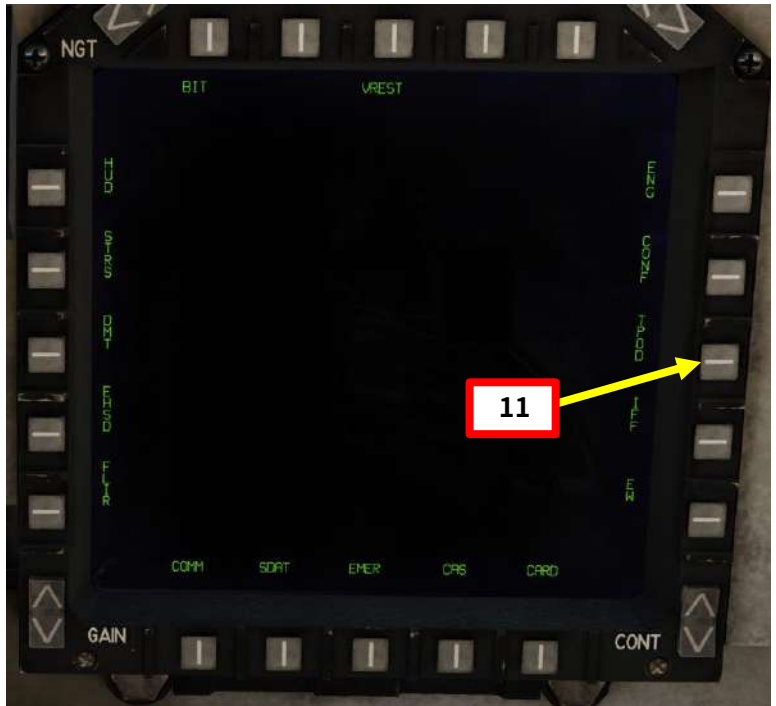


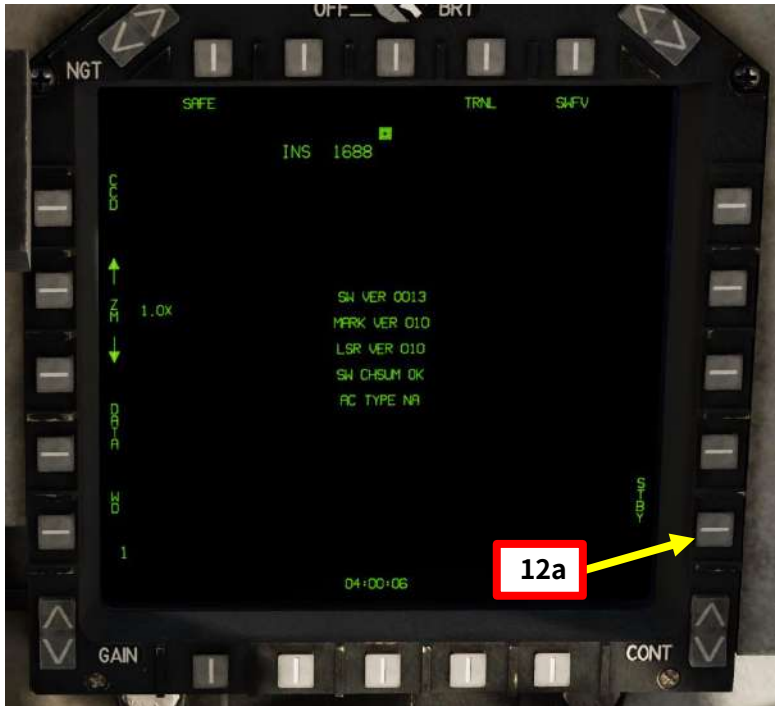


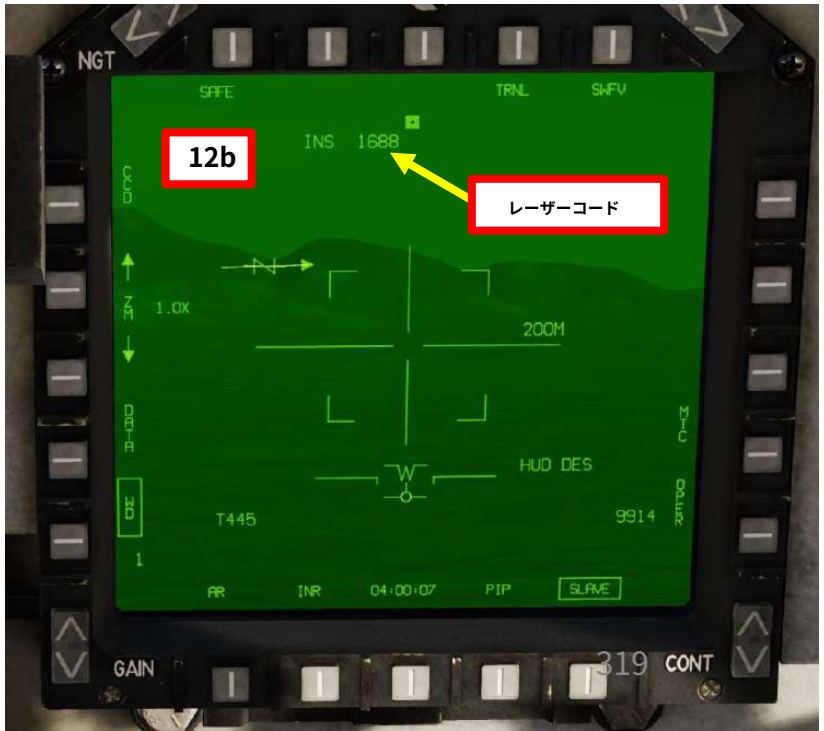


2.8.2 - AGM-65E2/L マーベリック (LMV2) ターゲティングポッド + レーザー自己指定

10. ジェネレーターの電源が投入されてから 6 ～ 8 分後にターゲティング ポッドのパワーアップが完了します。
11. メインMPCDメニューの「TPOD」ページの横にあるOSBを押します。
12. STBY の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドを OPR モードに設定します。ターゲティング ポッドのカメラ センサーが収納されます。ターゲティング ポッド モードが STBY から OPR (操作) に切り替わることを確認します。

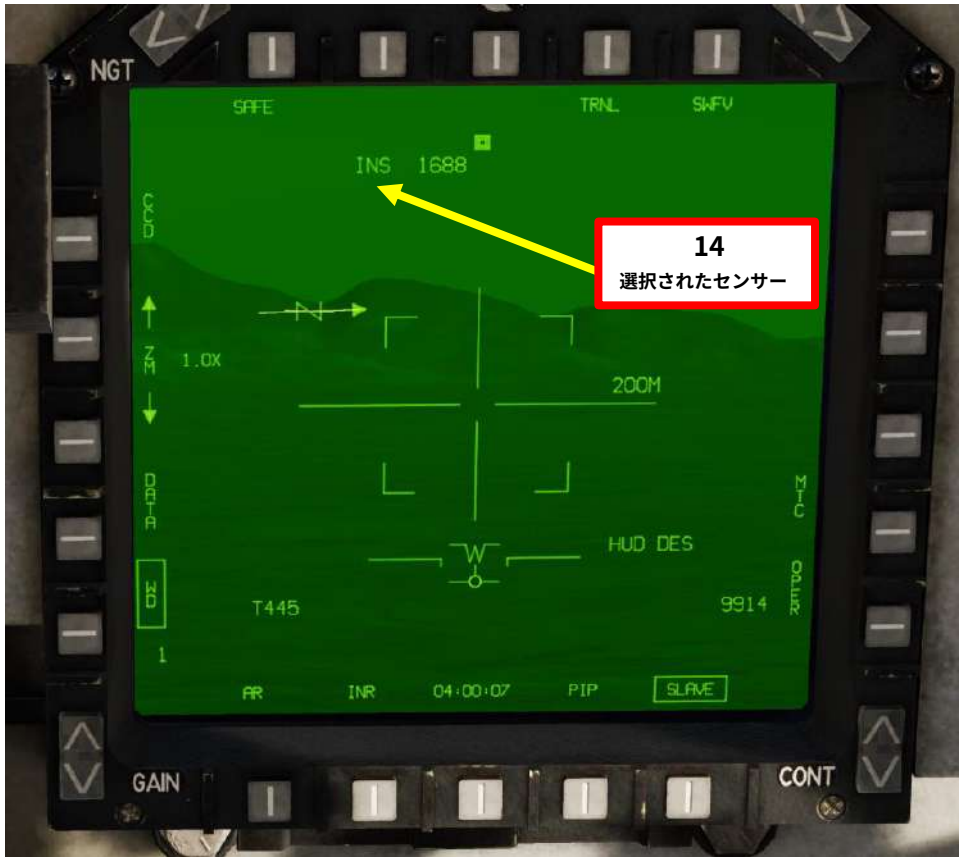


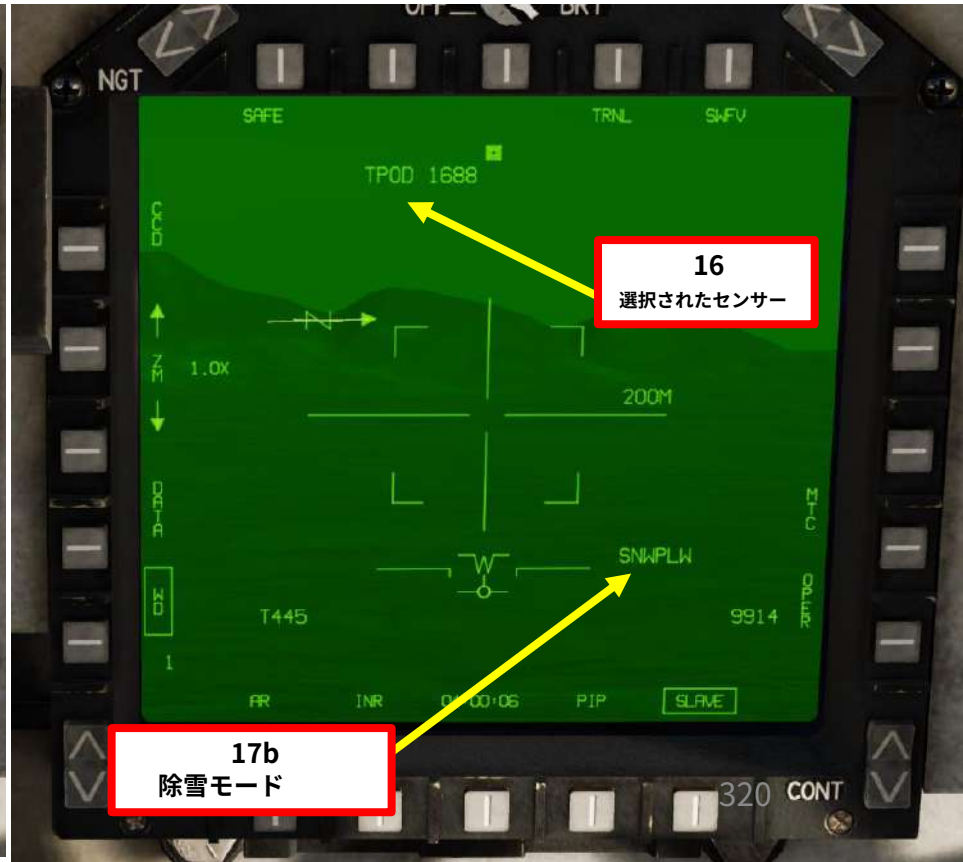




2.8.2 - AGM-65E2/L マーベリック (LMV2)
ターゲティングポッド + レーザー自己指定

13. 「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」を押して、以前に指定したターゲットの指定を解除します。
14. TPODページで選択したセンサーを確認する
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
15. センサー選択スイッチの下ボタンを素早く 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
16. 対象センサーが TPOD に切り替わることを確認します。
17. 「AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle」ボタンを押して、希望するターゲティング ポッドの指向モードを選択します。TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この例では、SNWPLW モードを選択します。



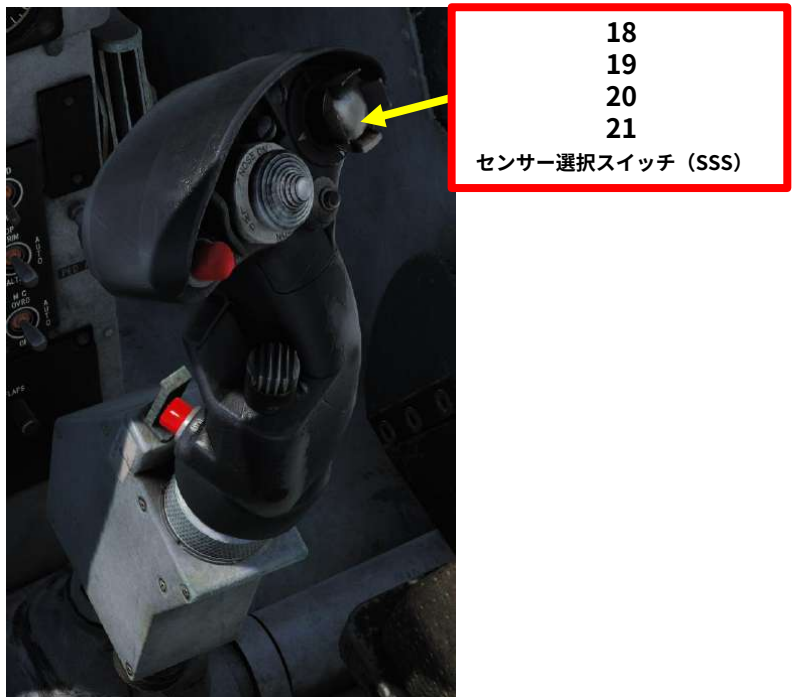


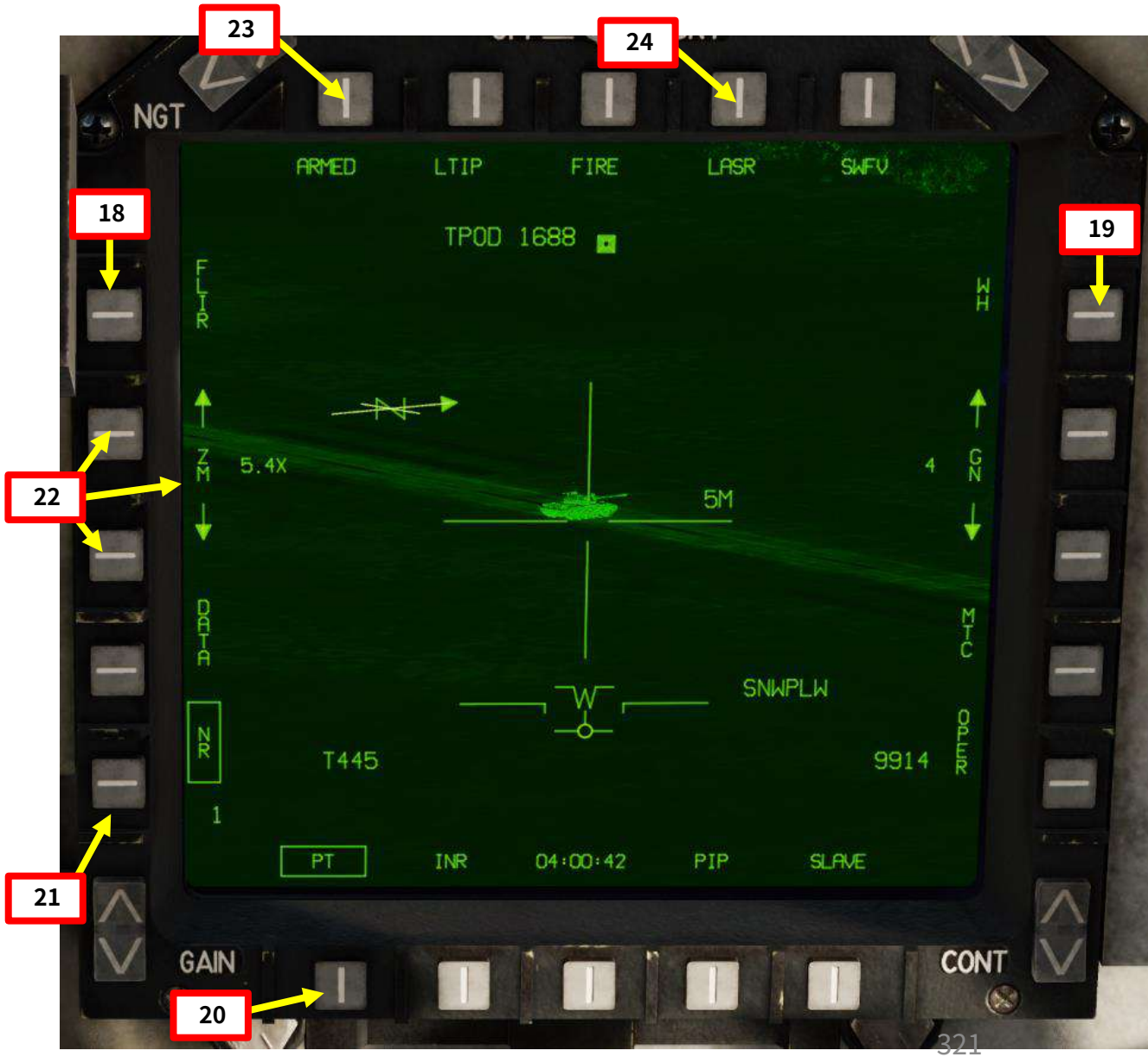
2.8.2 - AGM-65E2/L マーベリック (LMV2) ターゲティングポッド + レーザー自己指定

18. CCD/FLIR OSB を使用するか、センサー選択スイッチを右に長押しして、目的のカメラ極性モード (CCD/TV または FLIR) を選択します。
19. FLIR カメラを使用する場合は、BH/WH (ブラックホット、ホワイトホット) OSB を使用するか、センサー選択スイッチを右に短く押して、目的の熱画像を選択します。
20. PT/AR/MT (ポイント トラック、エリア ト ラック、移動ターゲット トラック) OSB を使用するか、センサー選択スイッチ AFT SHORT を押して、目的の追跡モードを選択します。

- PTとMTは車両のような動く標的に対して最適です
- AR は建物などの静的なターゲットに対して最適に使用されます。

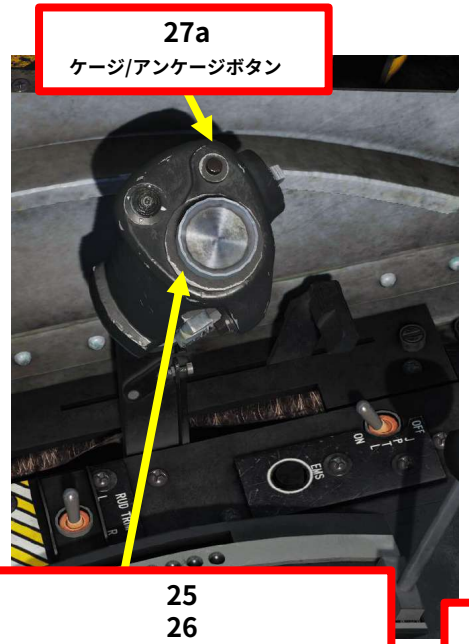
21. NR/WD (狭角/広角) OSB を使用するか、センサー選択スイッチの左を短く押して、目的のカメラ FOV (視野) 設定を選択します。
22. ZM +/- OSB を使用して、希望のズーム レベルを選択します。
23. Laser Arming OSBを押してARMEDモードを選択します。
24. レーザー モード OSB を押して、LASR (レーザー デジグネーター) モードを選択します。

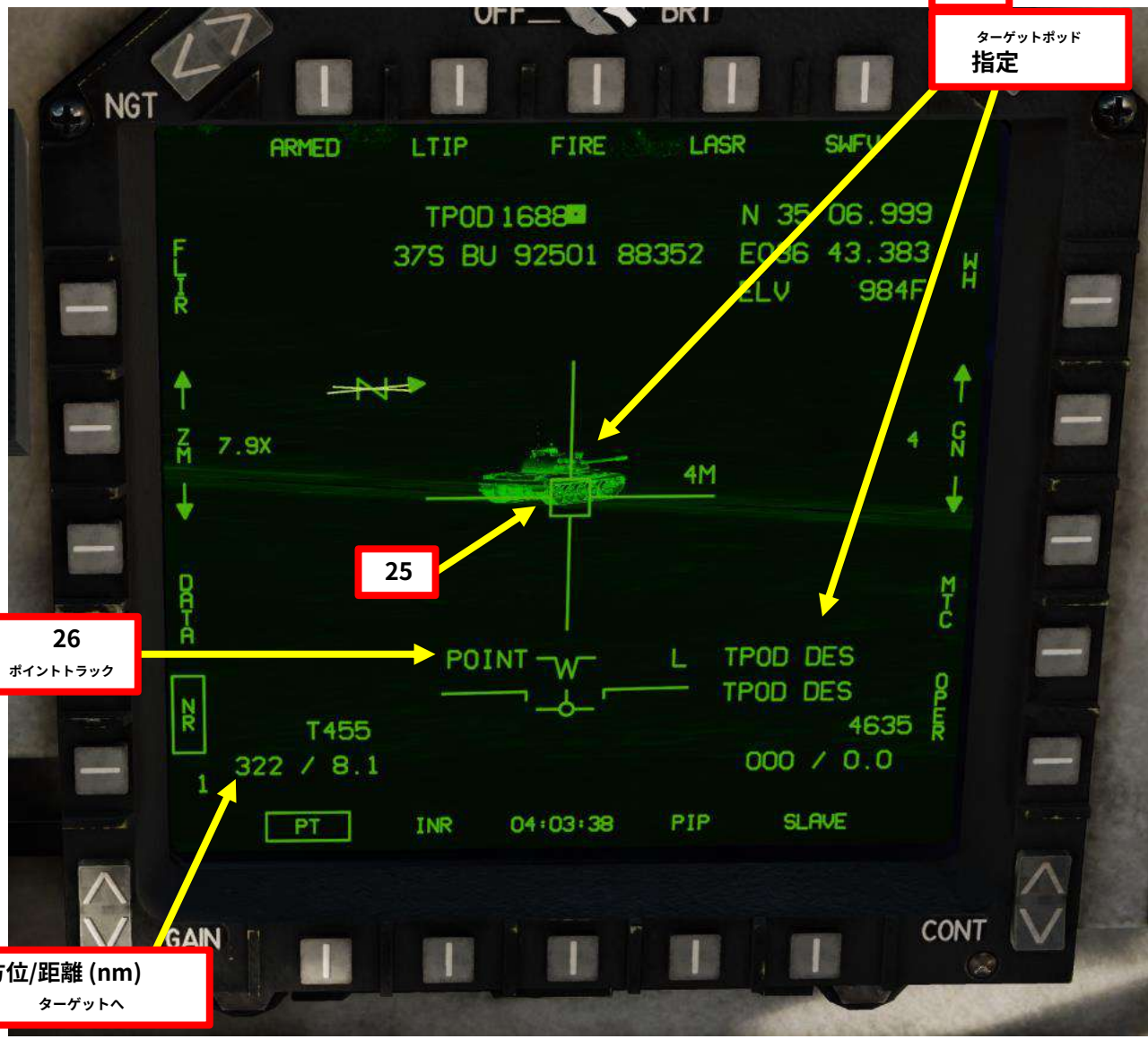




2.8.2 - AGM-65E2/L マーベリック (LMV2) ターゲティングポッド + レーザー自己指定

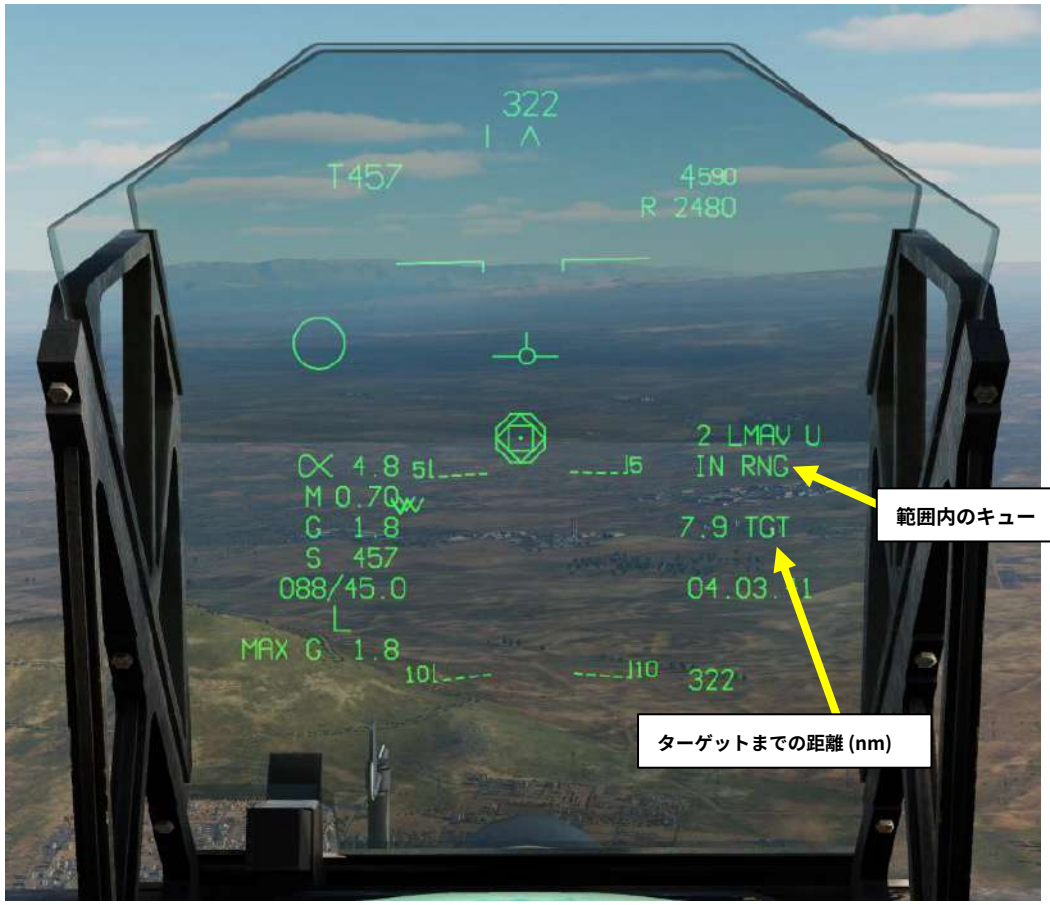
25. TDC コントロール (左/右/前方/後方) を使用して、ターゲット ポッドのレチクルをターゲットに向けます。
26. TDC 押し下げ (アクション) コントロールを使用してターゲットを指定します。
    - ターゲット/システム指定ステータスとターゲティング操作モードの両方が TPOD DES (ターゲティング ポッド指定) に切り替わることを確認します。
    - PT または MT 追跡が選択され、追跡できる車両がない場合、追跡モードは自動的に AR (エリア ト ラック) にデフォルト設定されます。
27. CAGE/UNCAGEボタンを押して、Maverickのケージを解除します。
28. シーカーヘッドは自動的にレーザーをスキャンします。

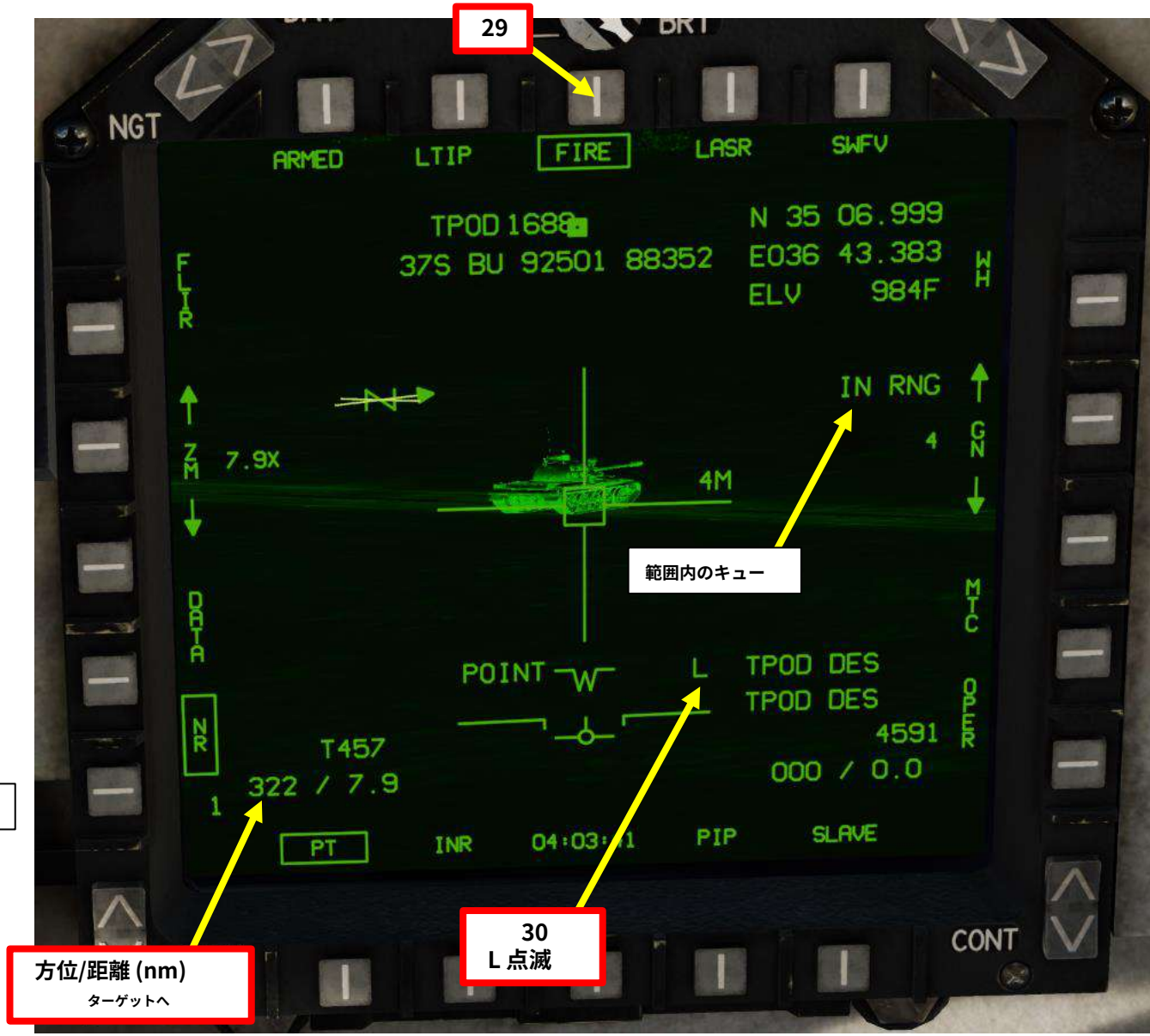




2.8.2 - AGM-65E2/L マーベリック (LMV2)
ターゲティングポッド + レーザー自己指定

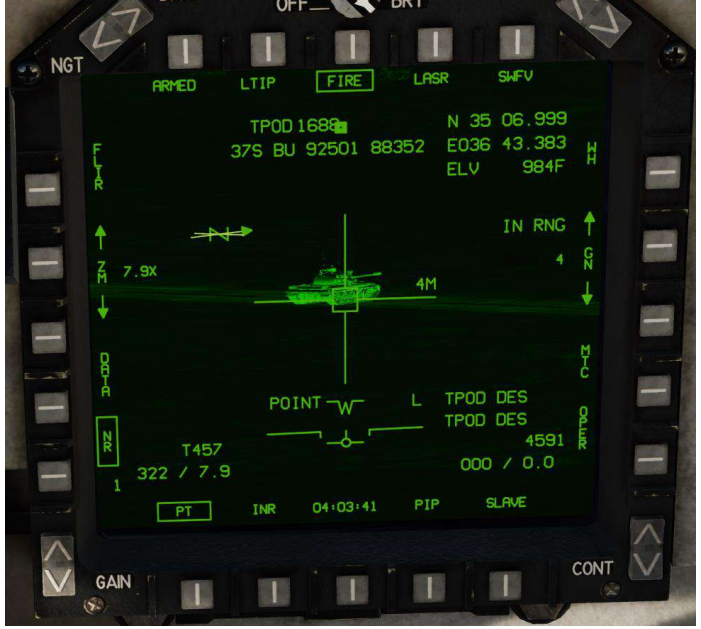
29. FIRE OSB を押してレーザーを発射します。発射されると、Maverick はこのレーザーをターゲットまで追跡します。
30. レーザーが発射されると、HUD と TPOD ページの両方で「L」表示が点滅します。
31. 目標範囲はHUD上に表示されます。

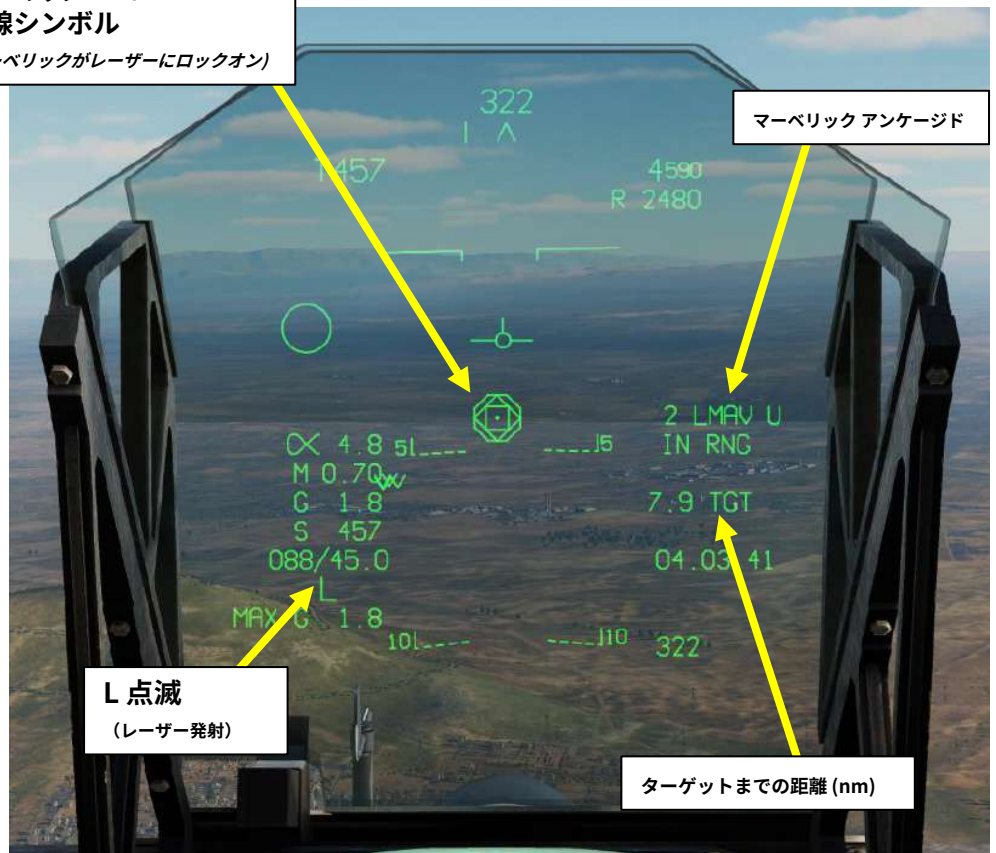




2.8.2 - AGM-65E2/L マーベリック (LMV2)
ターゲティングポッド + レーザー自己指定

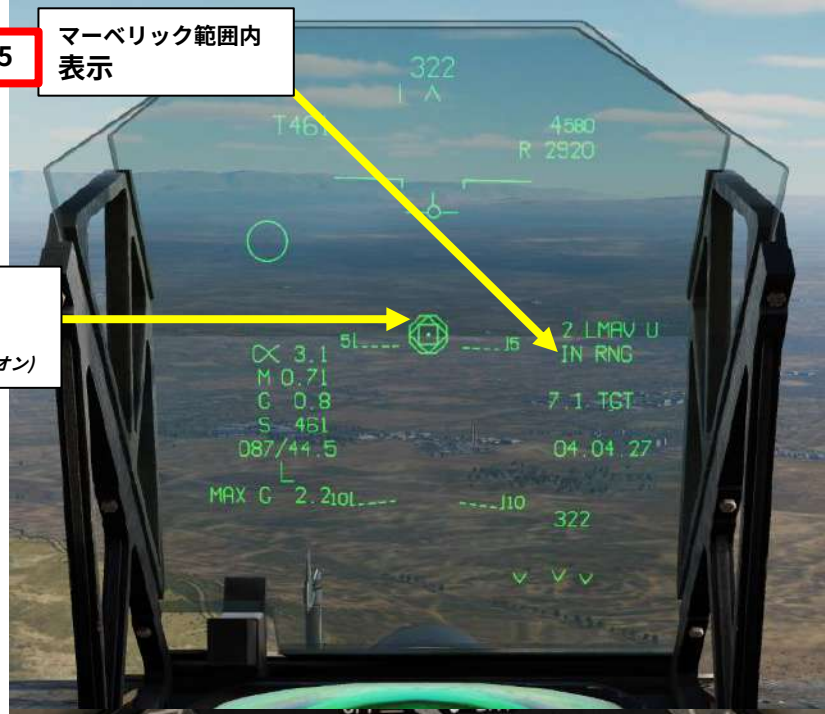
32. センサー選択スイッチを FWD LONG に押して、Maverick Feed を表示します。
33. Maverick ビデオが 14 秒間 TPOD ビデオに切り替わります。TPOD レーザーは指定されたターゲットを照射し続けます。14 秒後、TPOD ビデオが Maverick ビデオに切り替わります。
34. レーザーで指定されたターゲットのおおよそのエリアに向かって飛行します。Maverick シーカーがレーザーを見つけ、発射可能な範囲内に入ると、Maverick フィードが完全な四角形で埋め尽くされます。





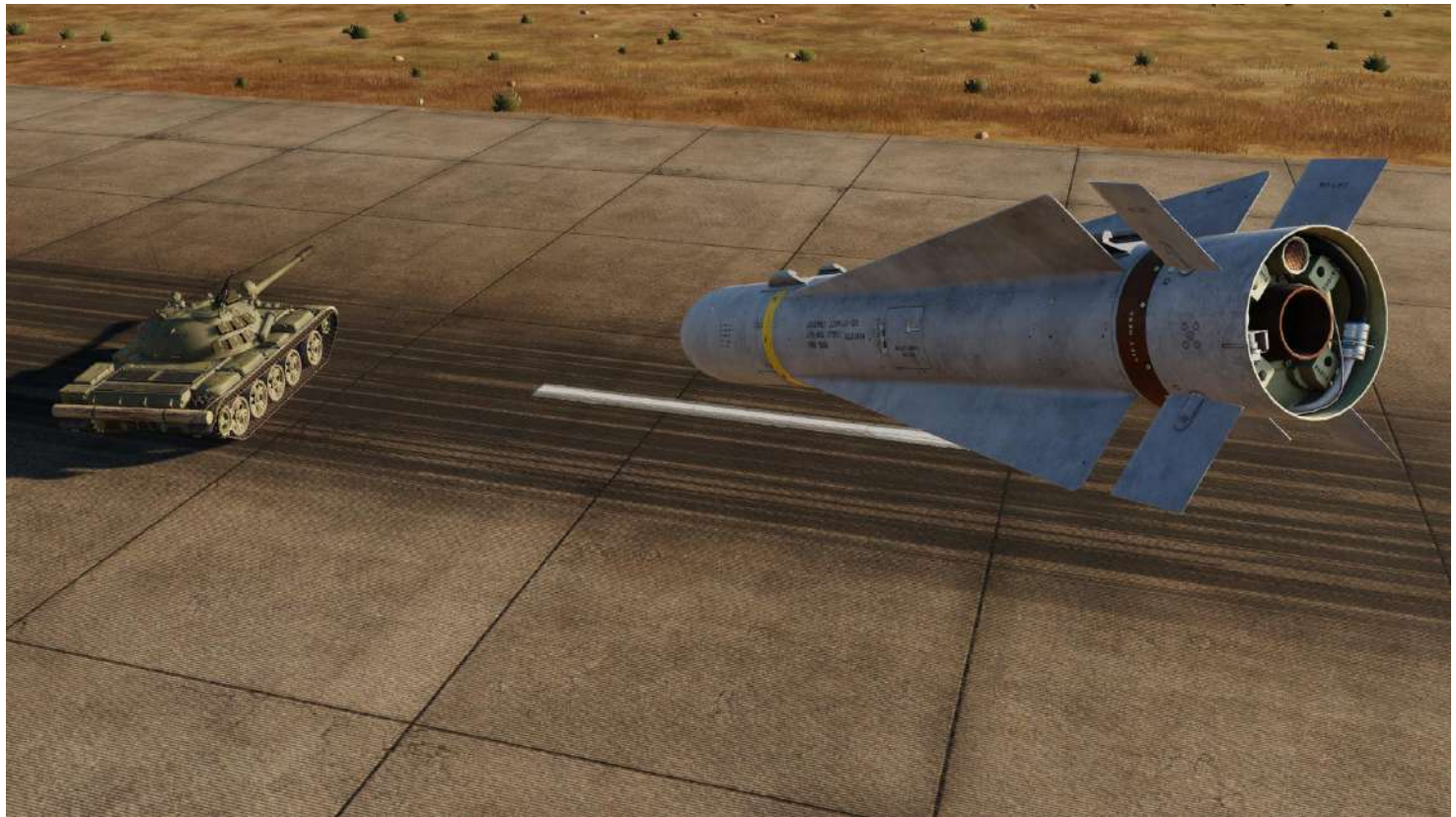
2.8.2 - AGM-65E2/L マーベリック (LMV2) ターゲティングポッド + レーザー自己指定

35. ミサイル発射の目標に十分近づくと、HUD に「IN RNG」（範囲内）表示が表示されます。
36. 爆弾ピクル ボタン (RALT+SPACE) を押してレーザー マーベリックを発射します。ミサイルは指定されたレーザーに沿ってターゲットまで進みます。
37. ミサイルが衝突するまでレーザーを目標に照射し続ける。



2.8.2 - AGM-65E2/L マーベリック (LMV2)
ターゲティングポッド + レーザー自己指定

38. ミサイルが着弾した後、FIRE OSB を押してレーザーをオフにします (OFF の場合はボックスが開きます)。
39. ターゲットが破壊されたら、「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV トグル」を押してターゲットの指定を解除します。



2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.1 - はじめに

JDAM (統合直接攻撃弾) は、無誘導爆弾を全天候型精密誘導弾に変換する誘導キットです。JDAM を装備した爆弾は、GPS 受信機と連動した統合慣性誘導システムによって誘導され、公表されている射程距離は最大 15 nm (28 km) です。

ハリアーが使用する JDAM は、ホーネットなどの他の航空機とは少し異なる方法で使用されています。JDAM を使用する主な方法は 2 つあります。

方法 1: 絶対リリース (事前計画)

絶対リリースは、主な操作モードです。これは、ミッション飛行計画とともに航空機にロードされた、事前に計画されたターゲットに対して使用されます。これらは、飛行計画にターゲットポイント 1 から 9 として表示されます。ターゲットの位置が世界に対して正確に配置されるため、最も正確なモードです。実際には、前線航空管制官 (FAC) が ATHS (自動ターゲット ハンドオフ システム) を介して近接航空支援ミッション データを送信し、ATHS が AV-8B ハリアー自体に情報を中継します。

つまり、**アテネ**前線航空管制官と AV-8B 間のデジタル通信リンクを提供します。このシステムは、米国陸軍、米国空軍、米国海兵隊の FAC および AO と通信できます。受信したデータは、米国海兵隊の形式で表示されます。DCS バージョンでは、これが、飛行計画のターゲット ポイント 1 ～ 9 (および 10 番目のターゲット ポイント TX) にターゲット情報を挿入する唯一の方法です。これらのターゲット ポイントは、F10 マップを介して設定するか、FAC または JTAC (統合ターミナル攻撃コントローラー) によって送信できます。

方法 2: 相対的リリース (TOO、機会目標)

相対リリースモードは、航空機の搭載センサー（DMT、INS、**ターゲティングポッド**）。これは、ターゲットの位置が航空機自身の位置を基準に決定されるため、最も精度の低いモードです。TOO モードではレーザー測距が必要となるため、このモードではターゲティング ポッドを使用することを強くお勧めします。

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.1 - はじめに

赤色の情報特別な送信機を使用して FAC によって入力されます。現在、このデバイスは DCS で確実にシミュレートできないため、使用されていません。

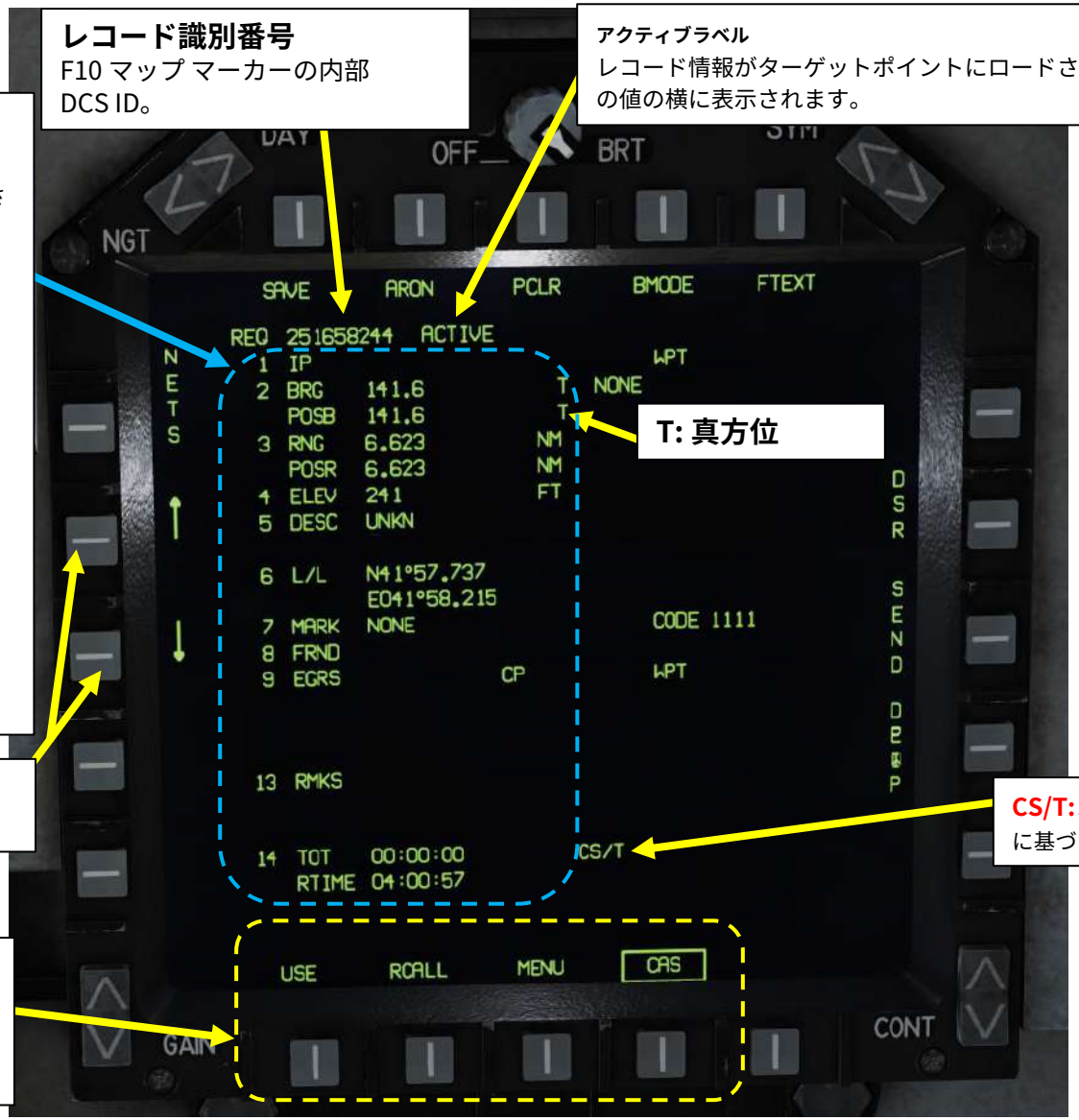
の**近接航空支援（CAS）MPCDディスプレイ** F10 マップ マーカーをロードして入力した利用可能なすべてのターゲットを表示するために使用されます。

記録データ

1. IP:初期ポイント名
2. BRG:IP からのターゲットへの方位。IP が存在しない場合は、航空機から計算されます。
POSB:航空機の現在の位置からターゲットへの方位。
3. 乱数生成器:IP からのターゲットまでの距離 (nm)。IIP がない場合は、航空機の位置から計算されます。
POSR:航空機の現在の位置からターゲットまでの距離 (nm)。
4. エレベ:目標地盤標高（フィート）
5. 説明:ターゲットの略記
6. 左/右:ターゲット緯度/経度座標
7. マーク:ターゲットがマークされているかどうかを示します
8. FRND:友軍の位置（方向と範囲）
9. EGRS:ターゲットからの出口ルート
13. RMKS:ターゲットに関するメモ、コメント、または観察事項。
14. トット:ターゲット到達時間
所要時間:航空機のリアルタイム。

レコード識別番号
F10 マップ マーカーの内部 DCS ID。

アクティブラベル
レコード情報がターゲットポイントにロードされている場合、レコード番号の値の横に表示されます。



T: 真方位

上矢印:前のレコードへ移動
下矢印:次のレコードへ移動

CS/T:コマンド速度/時間。TOT に基づいて計算されます。

- **使用ボタン:**ターゲットポイントへのターゲット データ転送用の UFC を設定します。
- **RCALLボタン:**利用可能なターゲットのリストを呼び出し/表示します
- **メニューボタン:**メインのMPCDページを表示します
- **CAS ボタン:**CAS (近接航空支援) データ ページを表示します。

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.1 - はじめに

の**RCALL（リコール）表示** CAS ページの には、INS ターゲットポイントで使用できるすべてのターゲットのリストが表示されます。最大 18 個のレコードのみをロードできます。これらのレコードは、最大 10 個のターゲット ポイント (T1-T9、および TX) に割り当てることができます。

レコード識別番号
F10 マップ マーカーの内部 DCS ID。

UT:UTM（ユニバーサル横メルカトル）座標でのターゲット位置

レコードタイプ
CAS: 近接航空支援

時間：F10マップマーカーが作成された現地ミッション時間

レコード番号
F10 マップ マーカー 1 から 18 までを記録します。

ターゲットポイント
T2:ターゲット レコードがアップロードされたターゲット ポイント。ターゲット ポイントは T1 から T4 まであります。

アスタリスク *:CASページ内のアクティブなレコードがどれであるかを示します

ターゲットポイント
T43:ターゲット レコードがアップロードされたターゲット ポイント。ターゲット ポイントは T1 から T9 までで、追加のターゲット ポイント TX があります。レコードが 2 つ以上のターゲット ポイントにアップロードされている場合、インデックスは連結されます (例: T43 はターゲット ポイント 4 と 3 を示します)。

上矢印:前のレコードへ移動
下矢印:次のレコードへ移動

メニューボタン:ディスプレイ
メインMPCDページ

CAS ボタン:CAS (近接航空支援) データ ページを表示します。

RCALL 表示 (ボックス):RCALL
（リコール）ページが選択されました

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.1 - はじめに

CAS ページと RCALL ページがどのように統合されるかの例を次に示します。

ターゲット02
記録番号: 2
レコードID: 251658243
どのターゲットポイントにもデータが記録されていません。

ターゲット 03 (選択済み)
記録番号: 3
レコードID: 251658244
T43: ターゲットポイント4と3に記録されたデータ

ターゲット01
記録番号: 1
レコードID: 251658242
T2: ターゲットポイント2に記録されたデータ

ターゲット04
記録番号: 4
レコードID: 251658245
どのターゲットポイントにもデータが記録されていません。

ターゲット05
記録番号: 5
レコードID: 251658246
どのターゲットポイントにもデータが記録されていません。

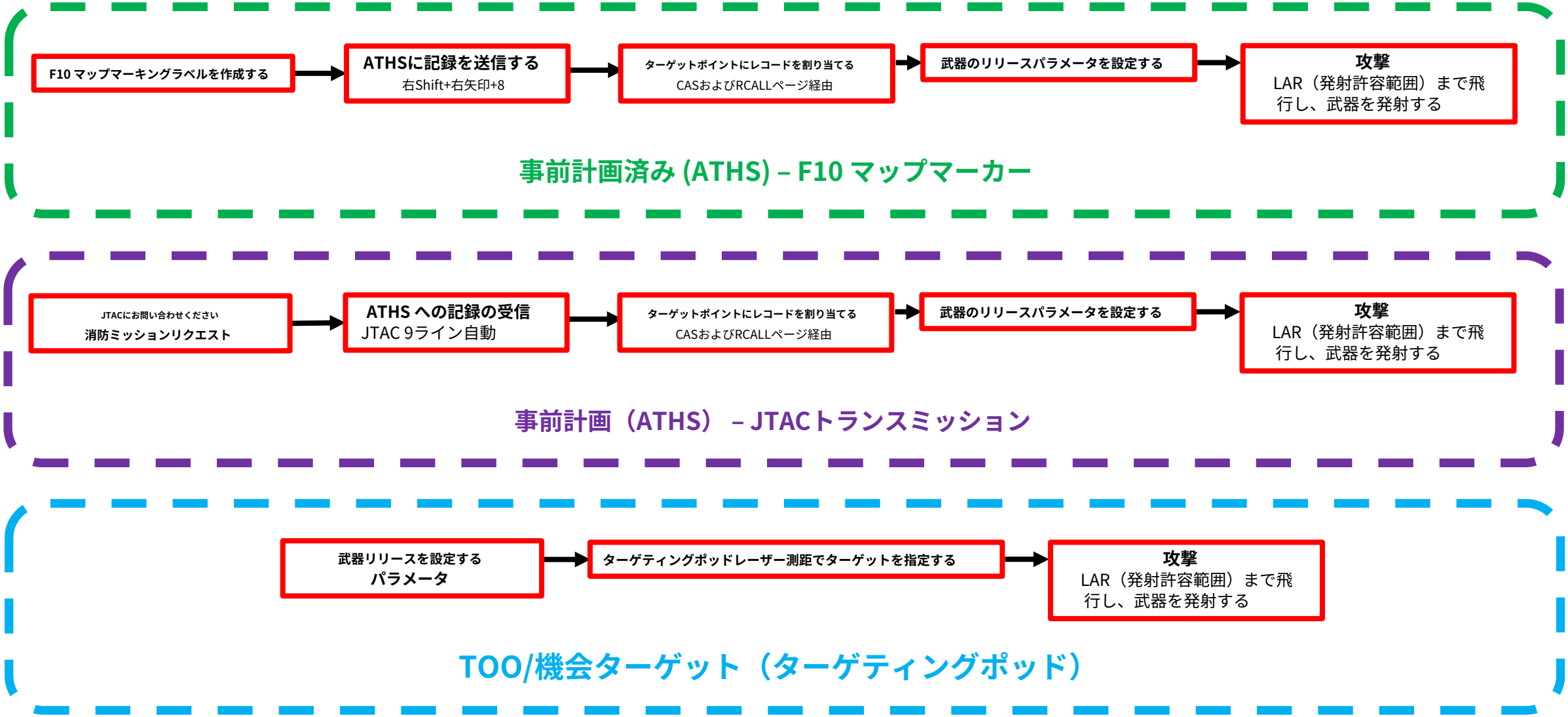
CAS ページ
選択されたレコード識別番号:251658244

RCALLページ
選択されたレコード番号:3
選択されたレコードID:251658244

利用可能なターゲット/レコード

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.1 - はじめに

DCS 内でのハリアーに対する JDAM 運用方法の概要は次のとおりです。



2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画 (ATHS) - F10 マーカー

A - F10 マップマーキングラベルの作成

ミッションで JTAC (統合ターミナル攻撃コントローラー) が利用できない場合は、この方法を使用すると、F10 マップ上にマーカーを配置して、ATHS (自動ターゲット ハンドオフ システム) へのリクエストを自分で作成できます。

1. F10 キーを押してマップを表示し、[MARK LABEL] ボタンを選択します。
2. ターゲット ポイントを作成する場所をクリックし、「#TP」に続けて作成するターゲット番号を入力します。「#TP01」は「ターゲット 1」、「#TP02」は「ターゲット 2」などになります。

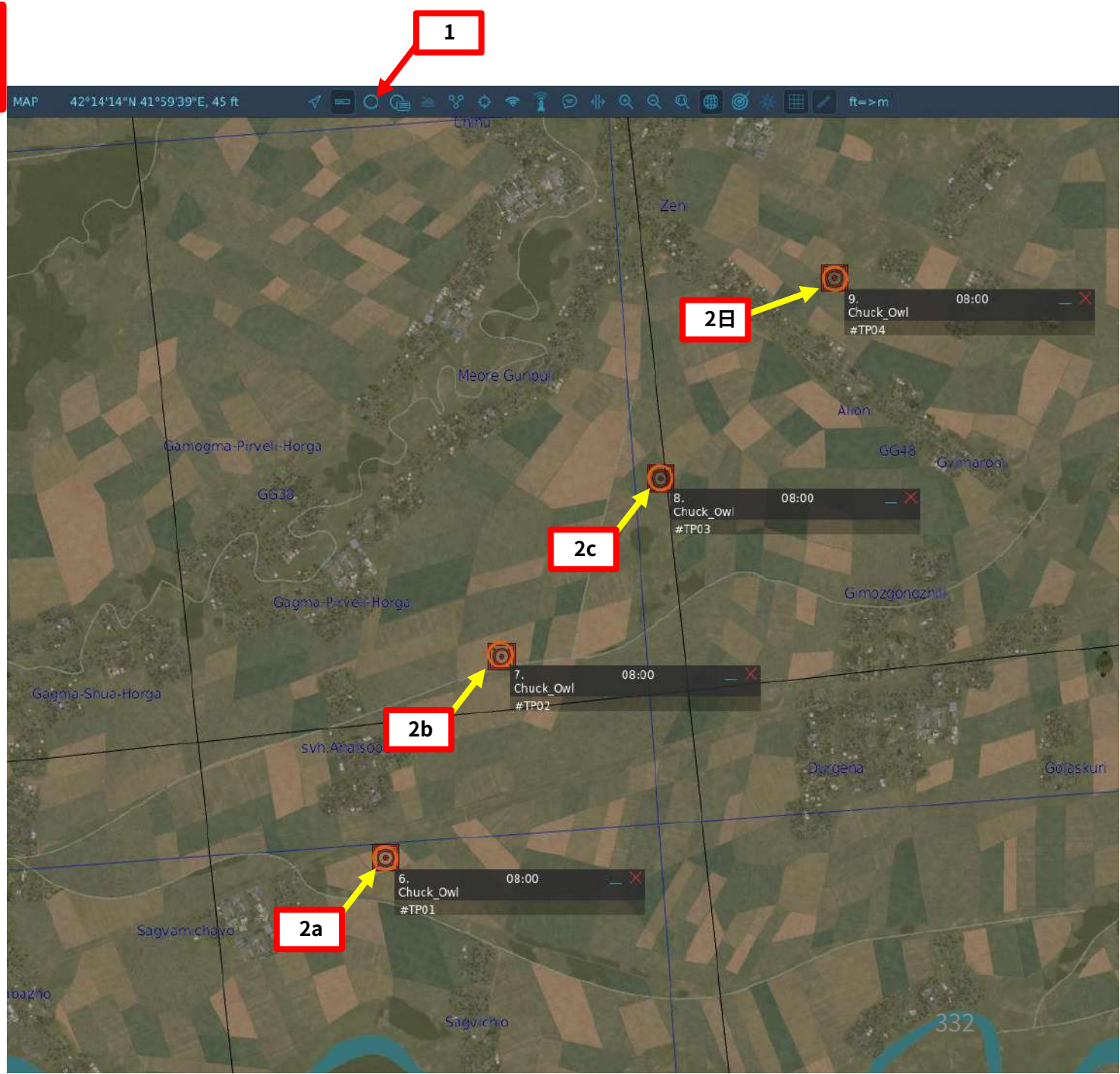
ATHS 記録データベース
右Shift+右矢印+8
レコードデータベースにデータを入力する

→

ターゲットポイントにレコードを割り当てる
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
テキサス州

↓

JDAM が TGTS 参照として使用する ターゲットポイントを選択します

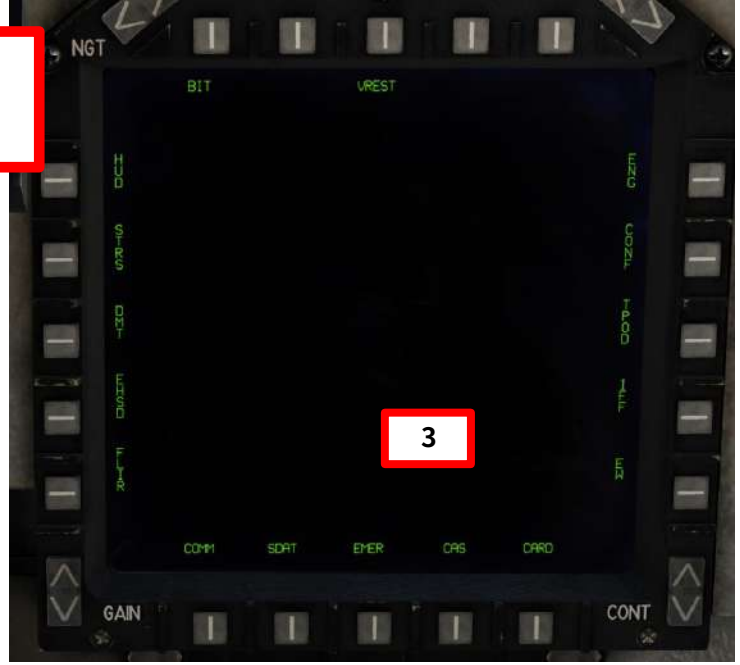


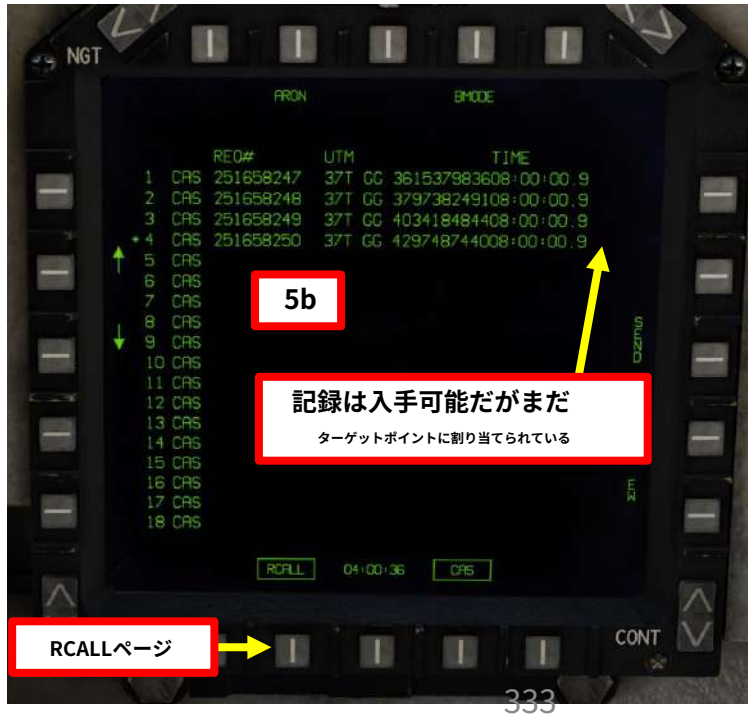
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画 (ATHS) - F10 マーカー

B - 記録を ATH に送信する

3. MPCDのメインメニューに入る
4. CAS (近接航空支援) ページを選択します。現時点では、まだ利用可能なレコードはありません。
5. マーキングラベルデータ（記録）をATHS（自動ターゲットハンドオフシステム）に送信するには、「**右Shift+右矢印+8**」。これは、射撃任務の記録を送信する FAC (前線航空管制官) をシミュレートします。
6. 地上で前の手順を実行すると、T01 から T04 までの記録がターゲットポイント 1 から 4 に自動的に割り当てられます。この情報は、TARGET LIST ページのニーボード (RSHIFT+K) から確認できます。

ただし、前の手順を空中で実行した場合、TARGET LIST ページは空のままとなり、T01 から T04 までのレコードを目的のターゲット ポイントに手動で割り当てる必要があります。次の手順でその方法を説明します。





6

ニーボードのターゲットリストの無関係な例

TARGET LIST

PRESS RS+RA+[8] FOR LOADING INTO AIRCRAFT

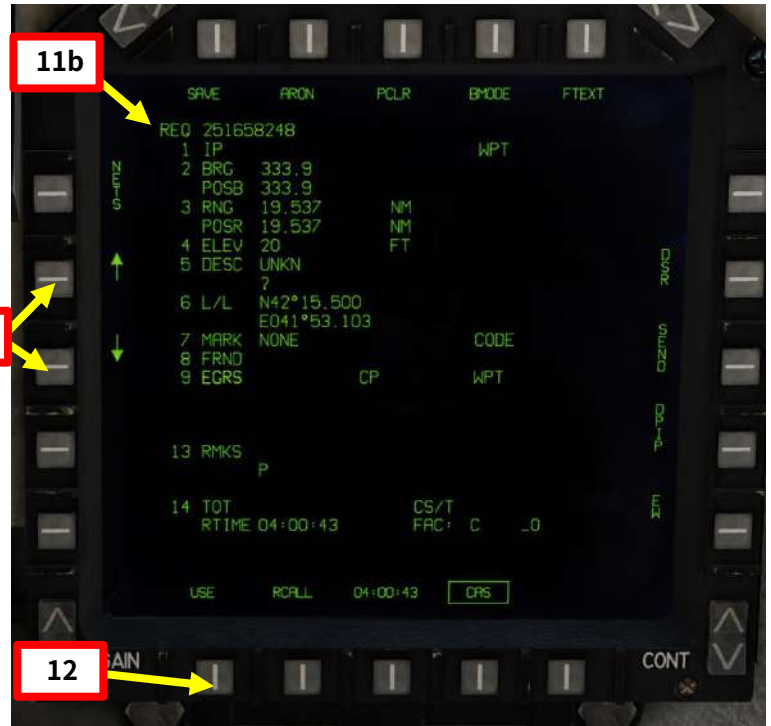
INDX	MGRS COORD	ELEV.	RECORD
T01	37T GG 4037385444	30	251658242
T02	37T GG 3985482955	41	251658243
T03	37T GG 3976179873	18	251658244
T04	37T GG 3990977954	18	251658245

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画 (ATHS) - F10 マーカー

C - レコードをターゲットポイントに割り当てる

注: 地上でデータが更新された場合は、次の手順をスキップできます。

7. CASページで、最初のレコードを選択します（横の矢印を使用）。
   ターゲットポイント 1 (REQ 251658247) に割り当てます。
8. [USE] の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。UFC (アップフロント コントロール) が使用可能になり、希望するターゲット ポイントを割り当てることができます。
9. UFC で「1」を押してから「ENT」を押して、REQ 251658247 をターゲットポイント 1 に割り当てます。
10. REQ 251658247 がアクティブになり、ターゲットポイント 1 に割り当てられます。
11. 次のレコード (REQ 251658248) を選択します。
12. USE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。UFC で「2」を押して、REQ 251658248 をターゲットポイント 2 に割り当てます。
13. REQ 251658249/ターゲットポイント 3 と REQ 2516582450/ターゲットポイント 4 に対して前の手順を繰り返します。
14. RCALL (リコール) の横にある OSB を押して、すべてのレコードが正しいターゲットポイントに割り当てられていることを確認します。

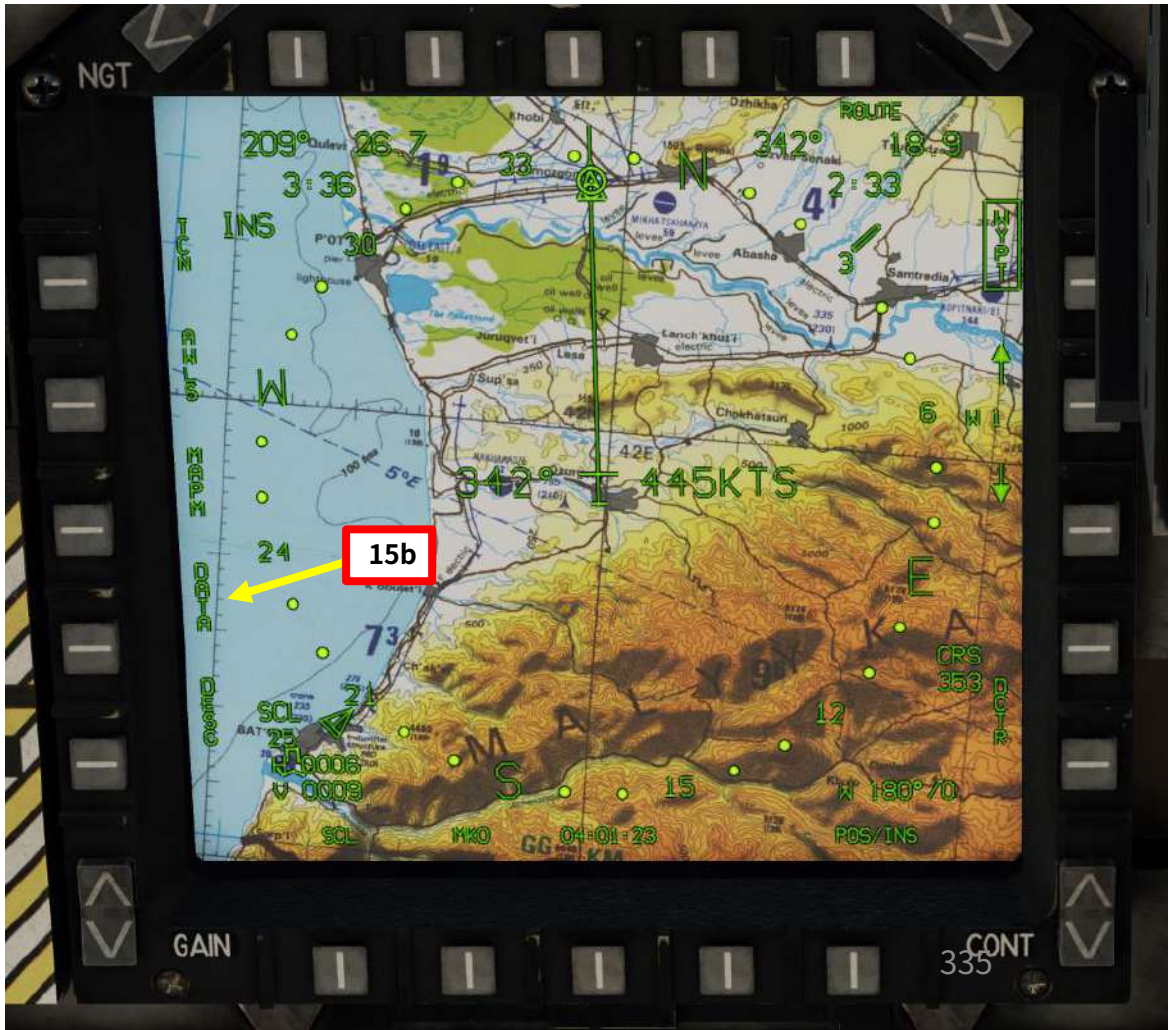


リクエストID	ターゲットポイント
251658247	T1
251658248	T2
251658249	T3
251658250	T4

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画 (ATHS) - F10 マーカー

C - レコードをターゲットポイントに割り当てる

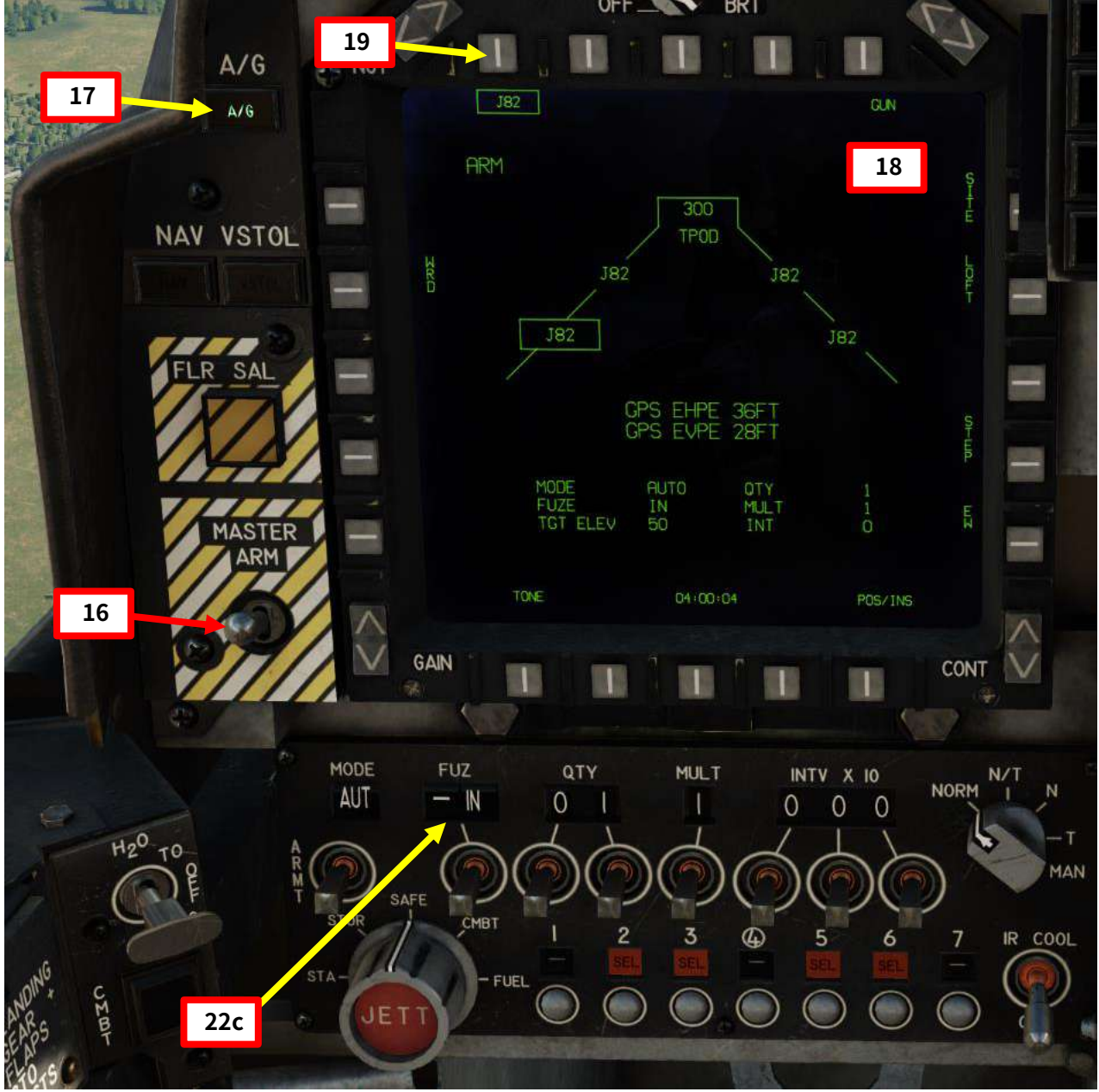
15. ターゲット ポイントが作成されると、EHSD は自動的に EHSD DATA サブページに移動します。DATA の横にある OSB を押してメニューをアンボックス (選択解除) します。



2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画 (ATHS) - F10 マーカー

D - 武器発射パラメータの設定

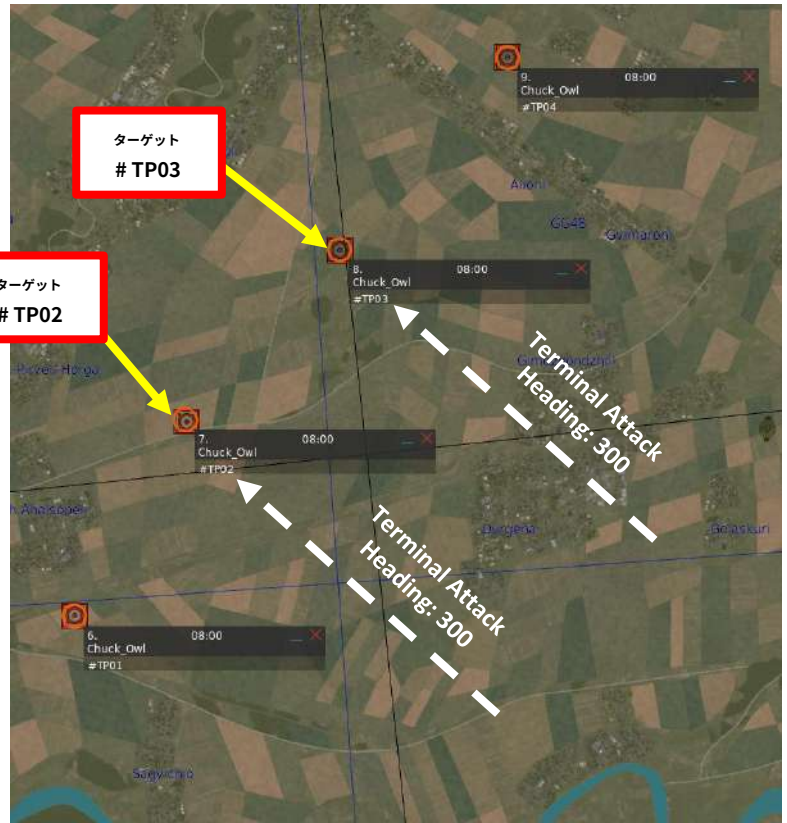
16. マスターアームスイッチをON（UP）に設定する
17. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
18. MPCDのメインメニューに入り、STRS（ストア）ページを選択します。
19. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (兵装制御パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、必要な J82 (GBU-38) JDAM を選択します。
20. 航空機の発電機に電力が供給されると（エンジンが作動）、JDAM は自動的に調整プロセスを開始します。これには数分かかる場合があります。このプロセスはほぼ自動で行われます。
21. 武器を選択したら、UFC の「WPN」ボタンを押して、使用可能な JDAM パラメータ ODU (オプション表示ユニット) を表示します。
22. FUZE ODU を押して JDAM 起爆を選択します。この例では、INST (瞬時) を選択します。選択すると「:」が表示されます。
23. FUZE ODUをもう一度押して、JDAMパラメータに戻ります。

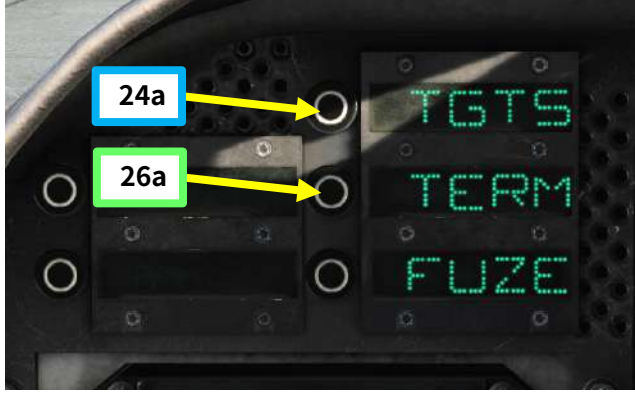


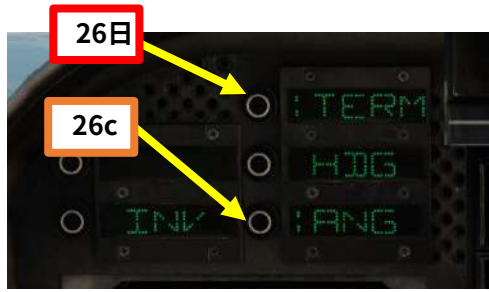
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画 (ATHS) - F10 マーカー

D - 武器発射パラメータの設定

24. TGTS ODU を押して、この攻撃に使用するターゲット ポイントを選択します。この例では、ターゲット ポイント 2 と 3 のみを使用します。ターゲット ポイントが選択されると、「:」が表示されます。
25. TGTS ODU をもう一度押して (その後 EXIT を押して)、JDAM パラメータに戻ります。
26. オプション: 必要に応じて、攻撃方向や衝突角度など、設定するターミナル攻撃パラメータを選択します。
    a) TERM ODUを押します
    b) HDG ODU を押して、ターゲットへの JDAM アプローチ方位 (つまり 300) を入力し、UFC の「ENT」ボタンを押します。
    c) ANG ODUを押して、JDAM衝撃角度（例：045）を入力し、UFCの「ENT」ボタンを押します。
    d) TERM ODU をもう一度押して、JDAM パラメータに戻ります。







2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画 (ATHS) - F10 マーカー

D - 武器発射パラメータの設定

27. MPCDのメインメニューに入り、EHSD（電子水平状況指示器）ページを選択します。

28. ターゲット ポイント T2 または ターゲット ポイント T3 を選択します。
    - ウェイポイント増分矢印を長押し（0.8秒以上）、QA（クイック アクセス）メニューで「TGPT」を押し、UFC（アップフロント コントロール）で「2」を入力して、ENTを押します。

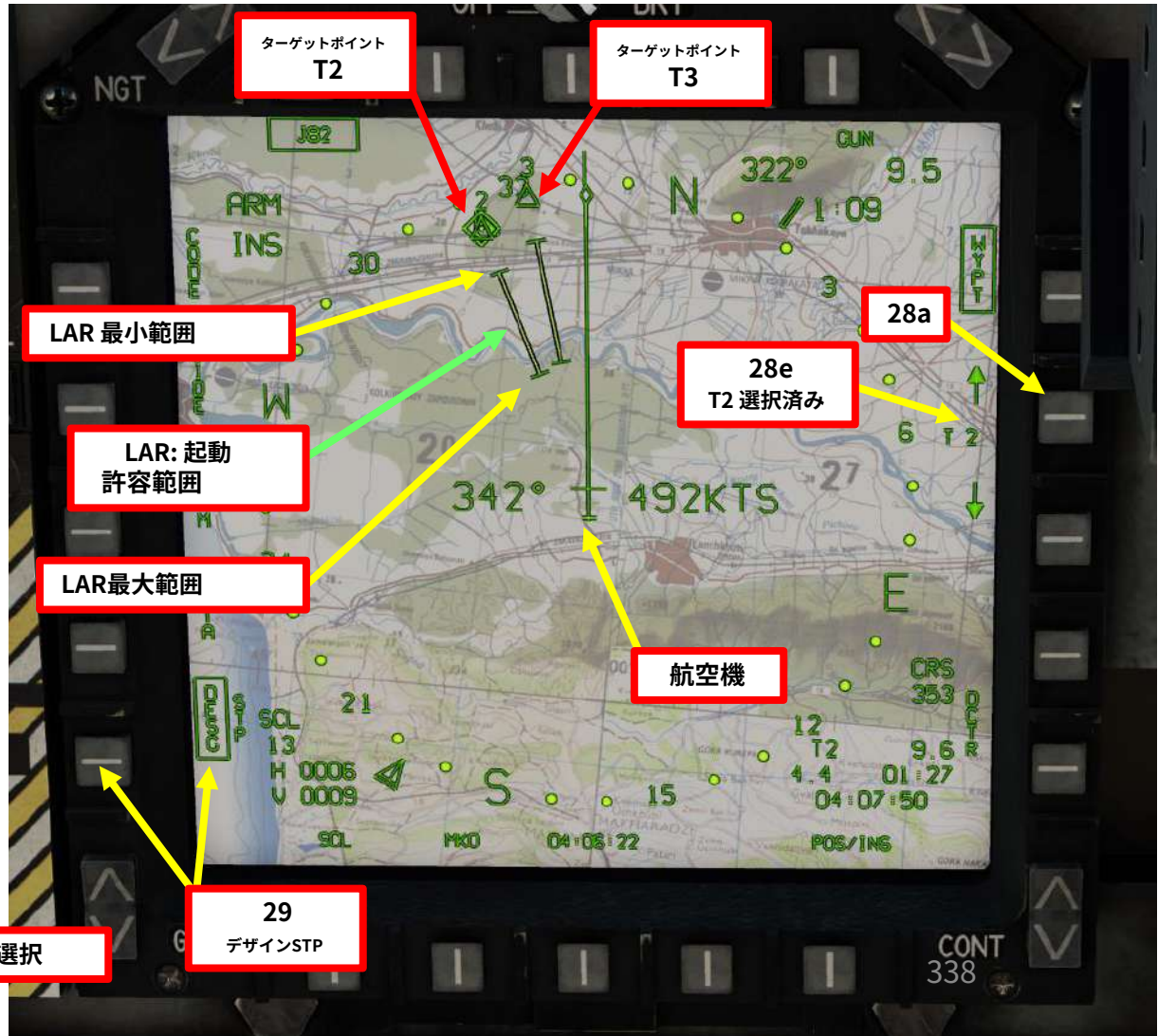
29. DESG (指定) OSB を押します。これにより、ターゲット ポイントが DESG STP (指定ステアポイント) として選択されます。選択すると、DESG がボックスで囲まれます。
    - 注: この手順は、ターゲティング ポッドでターゲットを指定して T0 を選択することによっても実行できます。

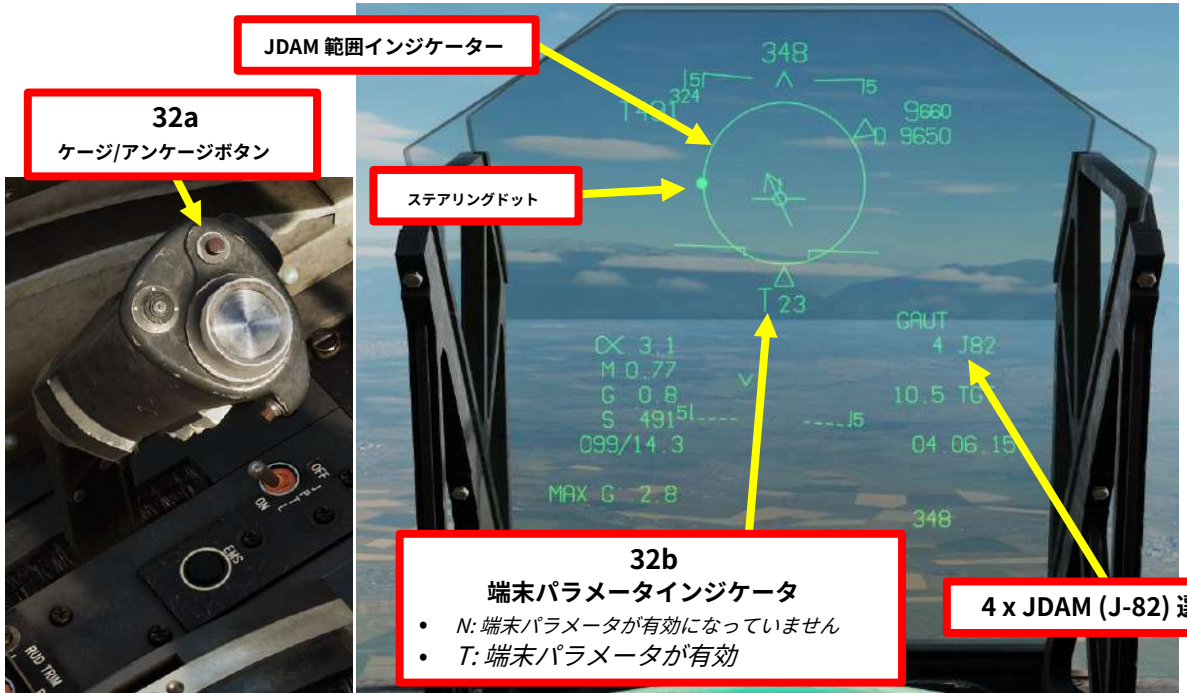
30. JDAM と DESG を選択すると、中心のドット、ターミナル パラメータ インジケーター、爆弾数と格納コードのみが表示されます。

31. JDAM 範囲円、LAR (発射許容範囲) 最小値、ターゲット リストが表示されます。

32. JDAM で TERM (ターミナル) パラメータを有効にする場合は、「Cage/Uncage」HOTAS ボタンを押す必要があります。

33. これでJDAM攻撃が実行できます。

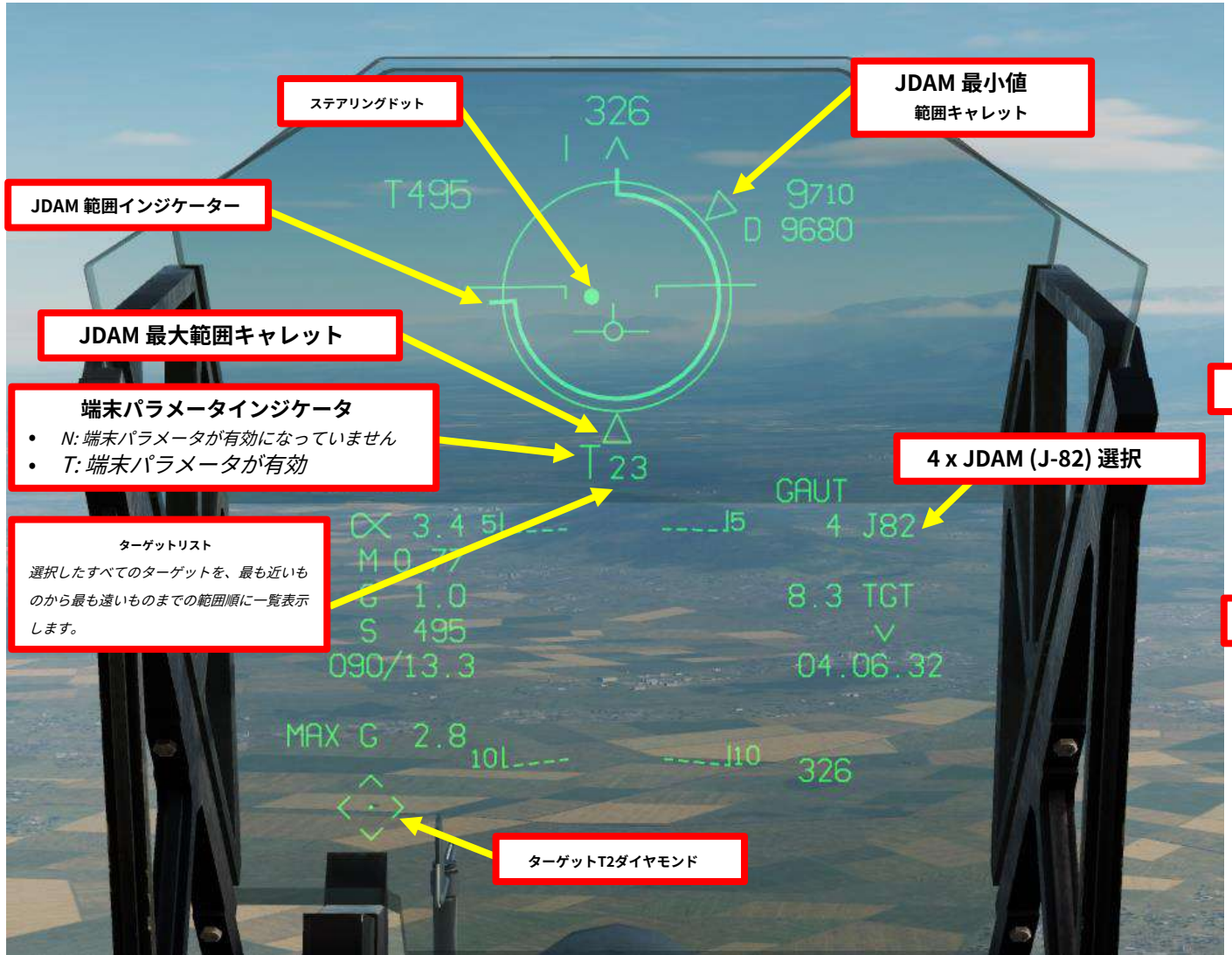


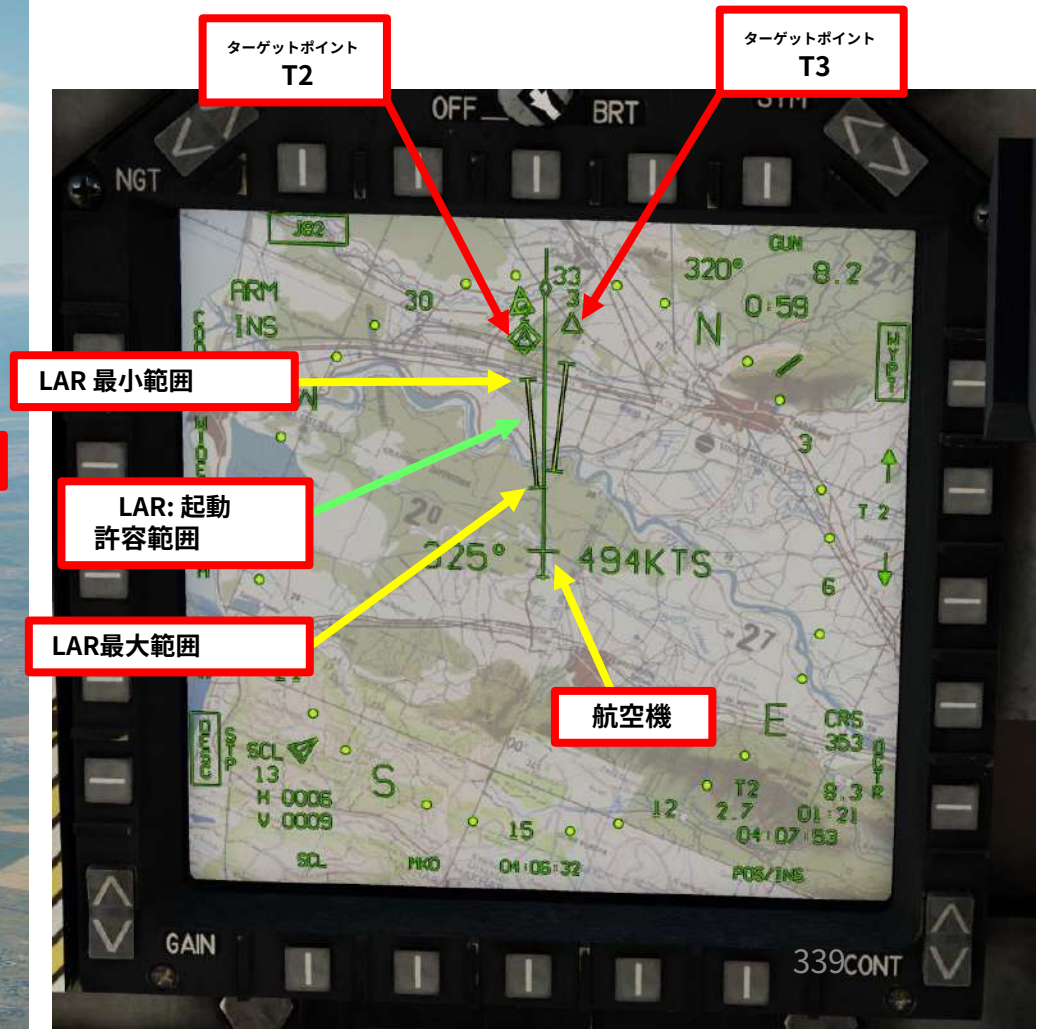


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画 (ATHS) - F10 マーカー

E - 攻撃

34. 航空機を水平に飛行させ、ステアリング ドットを HUD 上の JDAM 範囲円の中心に合わせます。





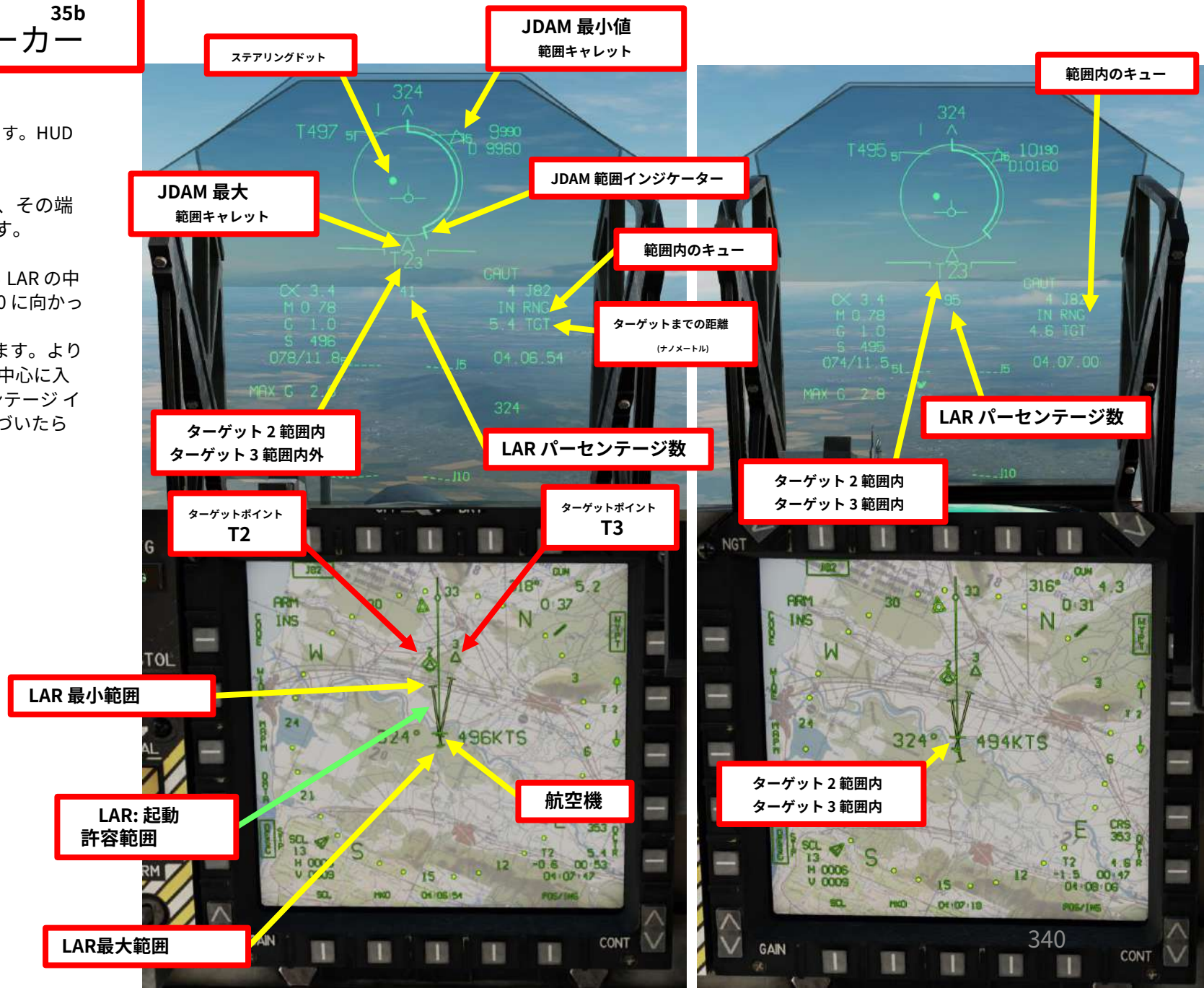
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画 (ATHS) - F10 マーカー

35b

E - 攻撃

35. 航空機は LAR ゾーンに入るとすぐにリリース範囲に入ります。HUD には次の場合にこの状態が表示されます。
    a) 目標数値のフォントが大きくなります。
    b) ターゲットまでの距離が距離円内に表示され、その端が最小 LAR マーカーに向かって動き始めます。

    c) LAR パーセンテージ数値 (航空機が現在位置する LAR の中心に対する %) が HUD の下部に表示され、100 に向かってカウントを開始します。
36. 爆弾は航空機が LAR ゾーン内に入るとすぐに投下できます。より良い結果を得るには、投下前に航空機が LAR ゾーンの中心に入るまで待つことをお勧めします。HUD の LAR パーセンテージ インジケーターをチェックし、表示された値が 100 に近づいたらすぐに投下してください。

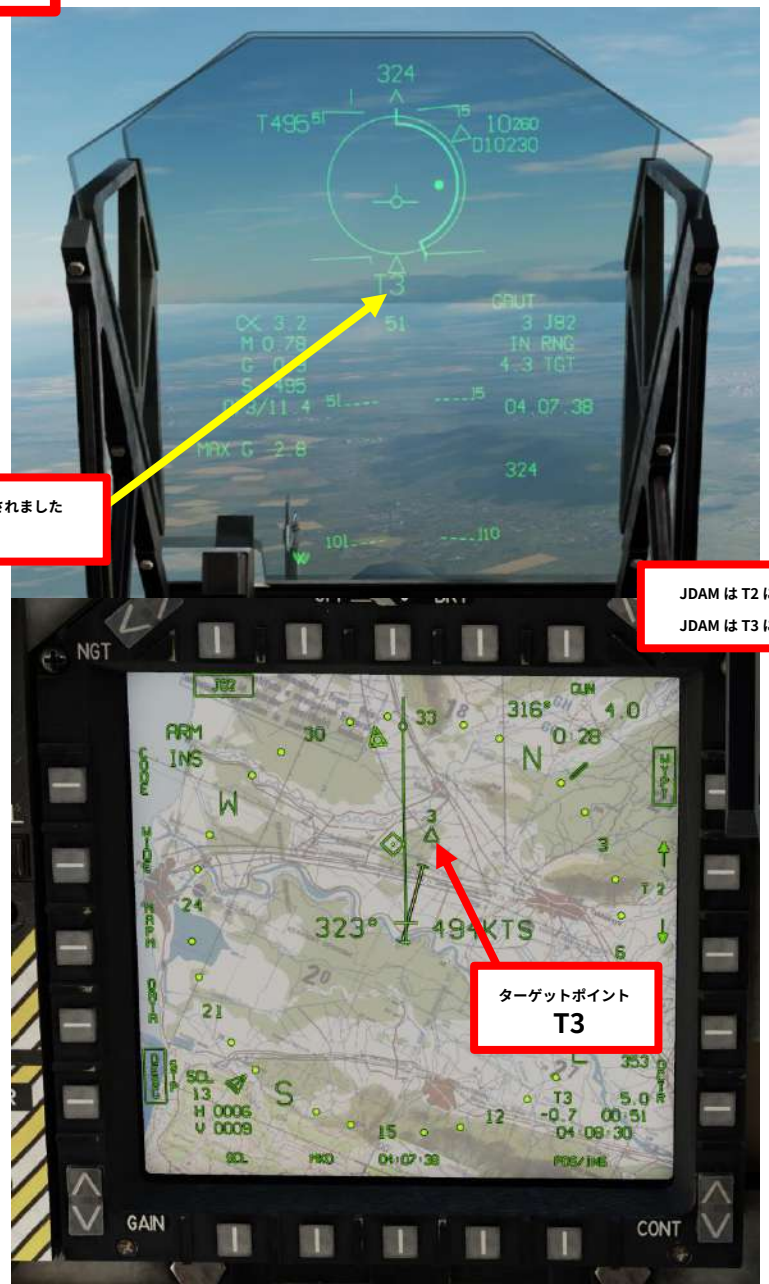


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画 (ATHS) - F10 マーカー 35b

E - 攻撃

37. 爆弾ピクルボタン (RALT+SPACE) を約 1.5 秒間押し続けて、最初の JDAM を発射します。残りの JDAM についても繰り返します。

- 注 1: 複数のターゲットを選択した場合、ピクルスが押されている限り、それぞれの JDAM 爆弾が 1 秒間隔で発射されます。
- 注2: 爆弾は自動的に投下されません。パイロットは爆弾を投下するタイミングを判断する必要があります。



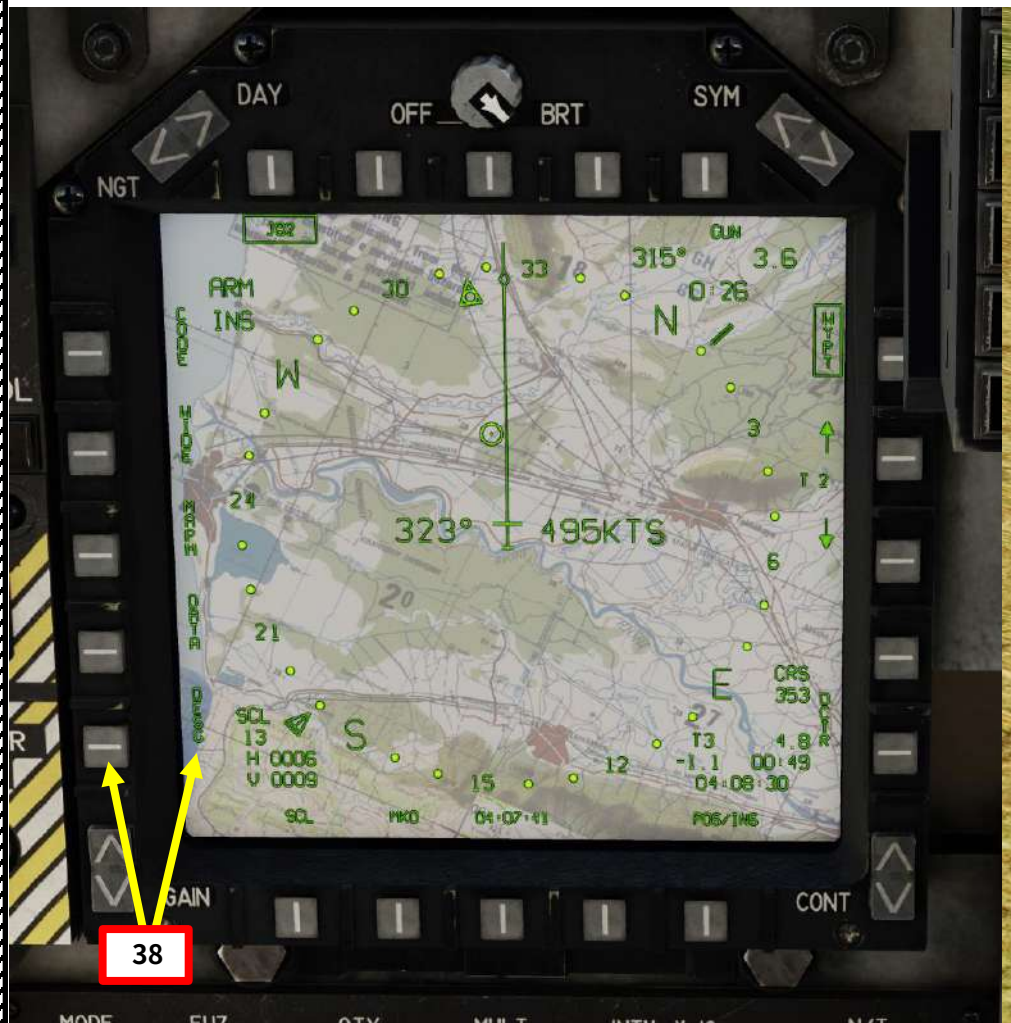
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

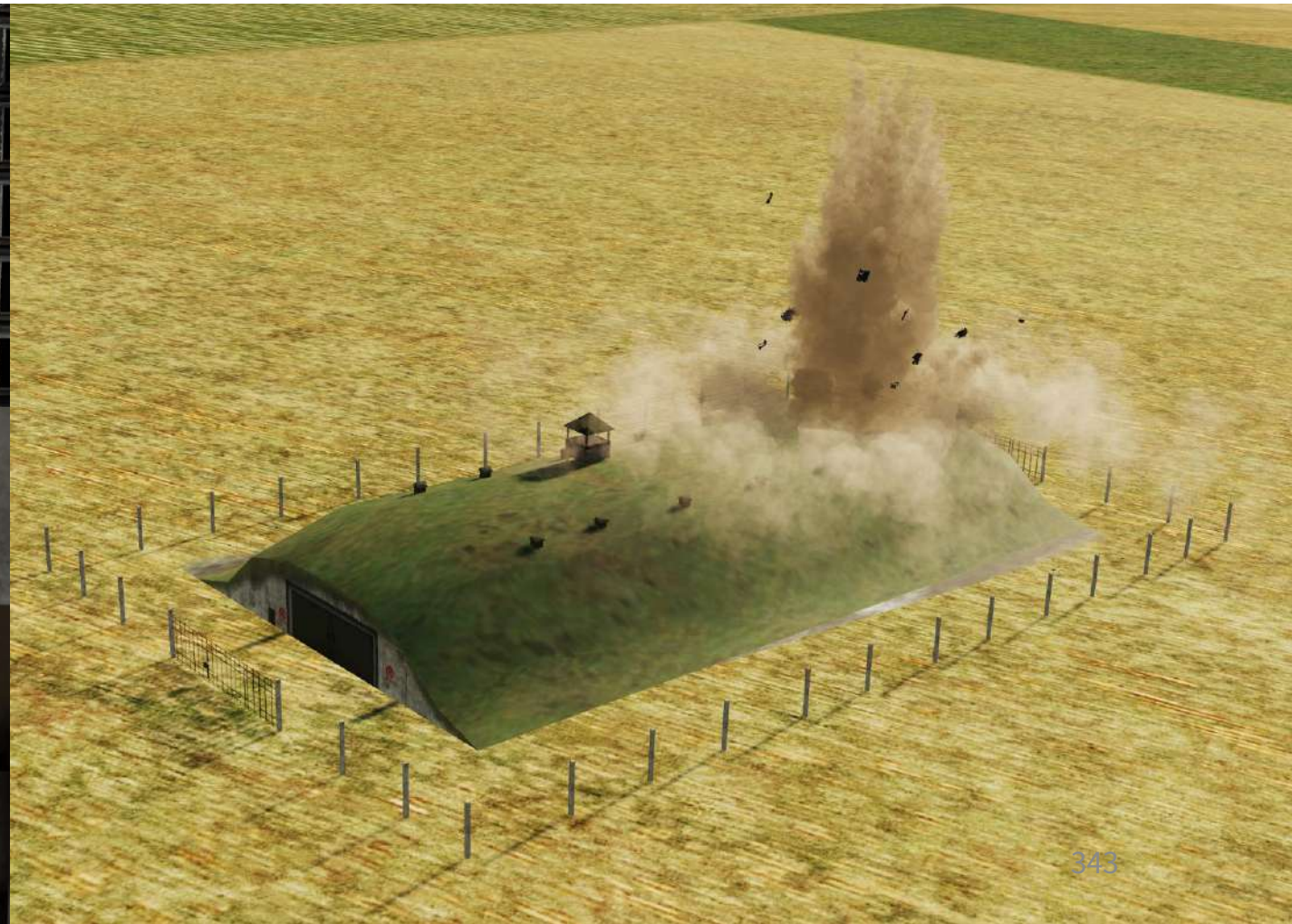
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画 (ATHS) - F10 マーカー

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画 (ATHS) - F10 マーカー

E - 攻撃

38. 攻撃が成功したら、DESG OSB をもう一度押して指定を解除します。選択が解除されると、DESG はボックス化されなくなります。





2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

JTAC (統合ターミナル攻撃管制官) は、あなたに代わって目標を探し、空爆を要請する無線通信士です。彼は地上の兵士とあなたとの間の主な通信回線です。

JTAC の支援を受けて JDAM (統合指向性攻撃弾) 攻撃を成功させるには、次の手順に従います。A. JTAC 無線周波数を見つけて、射撃ミッションを要求します。
B. 次に、JTAC はハリアーの ATHS (自動ターゲット ハンドオフ システム) にミッション要求を送信し、9 行形式のレコードに情報が保存されます。
C. 必要なリクエスト/レコードにターゲット ポイントを割り当てます。
D. GBU-38 JDAMを選択して武装し、武器発射パラメータを設定する
E. 攻撃を実行し、JDAM を発射します。JDAM は自動的にターゲットに誘導します。

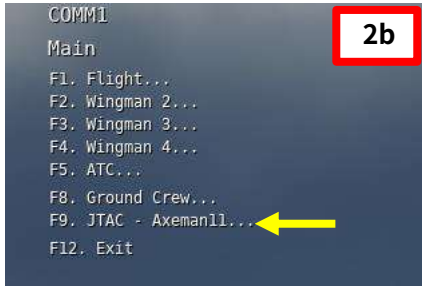
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

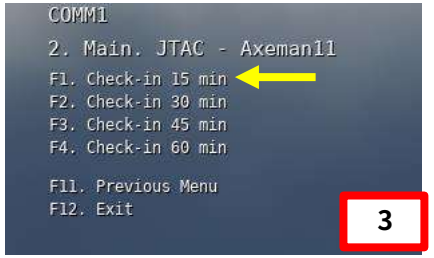
A - JTACに問い合わせる

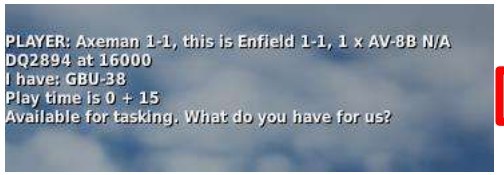
1. 必要な JTAC 周波数 (UHF 245.00 MHz) を設定します。
2. 無線メニューで「COMMS Switch FWD」を押して、UHF無線COMM1　　JTACを選択します – Axeman11（F9）で通信します。
3. 「チェックイン15分」を選択（F1）
4. JTAC に連絡し、高度と使用可能な兵器、および基地内で使用可能な時間を伝えます。

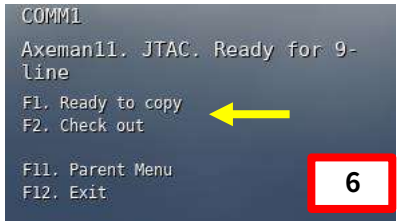
5. JTAC は「タイプ 3 が有効です」と応答し、9 行を受信する準備ができたら尋ねます。
6. 「READY TO COPY」（F1）を選択して9行を受信します。
7. JTAC は 9 行目を渡し、発言の準備ができたら質問します。
8. 「コメントをコピーする準備ができました」（F1）を選択します。
9. JTAC からコメントをいただきます。
10. 「9 行の読み上げ」を選択して、提供された情報を繰り返し、JTAC に確認します。

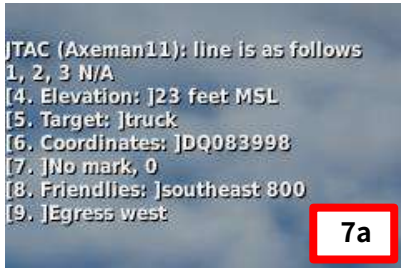
11. JTAC はあなたのリードバックを確認し、JTAC 送信を送信してターゲットへの交戦を許可します。

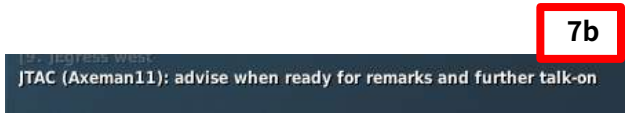


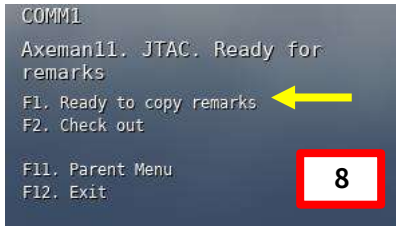


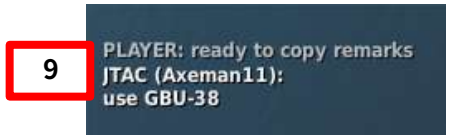


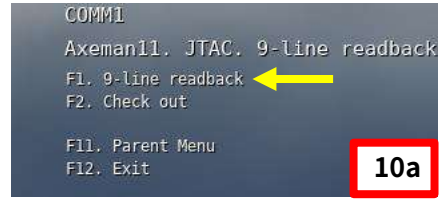


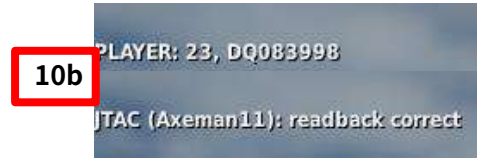












2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

A - JTACに問い合わせる
CAS (近接航空支援) 9 ラインとは何ですか? また、なぜ重要なのですか? 9 ラインの目標は、できるだけ多くの情報を簡潔に提供することです。

9行

1行目: IP/BP – 初期ポイント/戦闘位置（この場合は該当なし） **2行目**: IP からターゲットへの方向 (この場合は N/A) **3行目**: IP/BP からターゲットまでの距離 (この場合は N/A) **4行目**: 目標標高 – 平均海面（MSL）より23フィート上 **5行目**: ターゲットの説明: トラック。
6行目: ターゲット位置: ターゲットのグリッド座標 (UTM 座標 DQ083998) **7行目**: ターゲットマークタイプ: マークなし
8行目: 親善試合の場所: JTACはターゲットの南東800メートルに位置します **9行目**: 目標地点から出発する際の出口半方位: 西

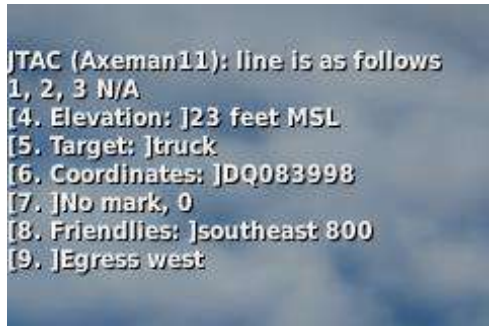
備考

注釈には通常、部隊が接触または危険に瀕していること、SEAD 支援が実施されていること、危険、天候、その他の脅威に関する情報が含まれます。私たちの場合、JTAC は GBU-38 JDAM の使用を要求しています。

JTAC タスク/リクエスト:

JTAC が 9 ラインを送信すると、新しいタスク送信が CAS (近接航空支援) ページに送信されます。

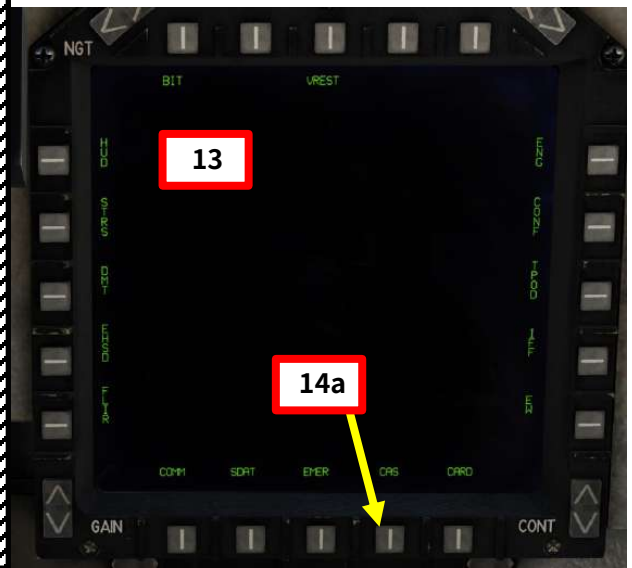
- ATHS経由で新しいメッセージが受信されると、**MSG**表示は HUD に表示されます。
- メインMPCDメニューから、OSBの横にある**CAS**近接航空支援ページにアクセスします。
- すでに多くのミッション/レコードが保存されている場合は、矢印をクリックしてリクエストデータベースを循環します。RCALL (リコール) ページでは、保存されているすべてのリクエストの概要を確認できます。

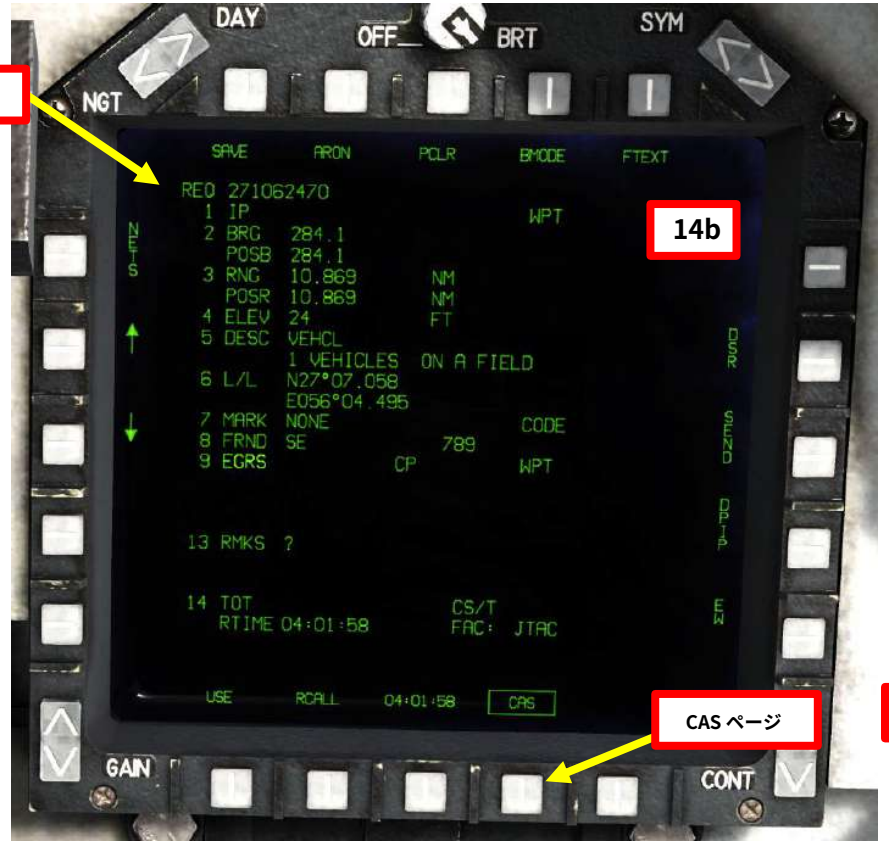


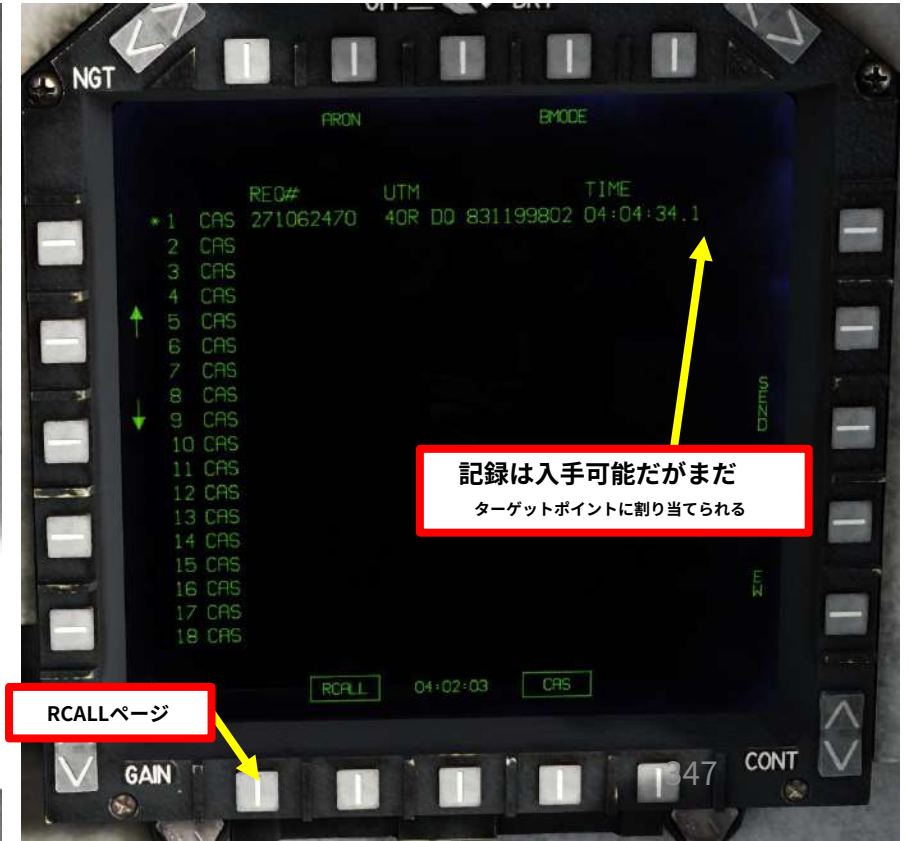
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

B - 射撃ミッションリクエストを受信する

12. JTAC が 9 行の射撃ミッション要求を送信すると、HUD に MSG 表示が表示されます。
13. MPCDのメインメニューに入る
14. CAS (近接航空支援) ページを選択します。最新の記録が表示されます (REQ 271062470)。
15. RCALL (リコール) サブページを選択すると、受信したレコードがまだターゲット ポイントに割り当てられていないことがわかります。



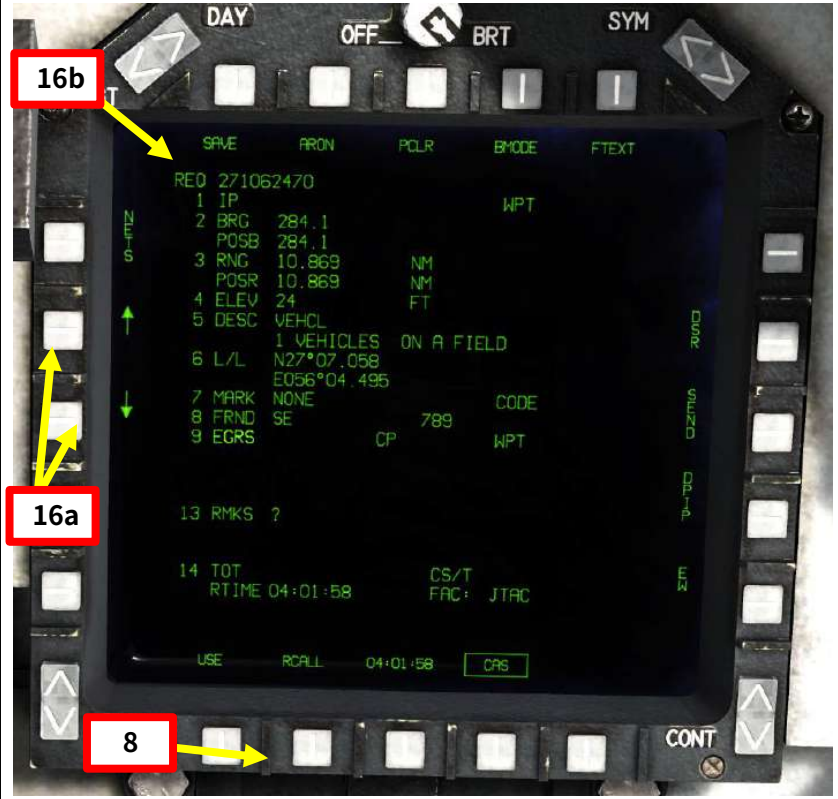




2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

C - レコードをターゲットポイントに割り当てる

16. CAS ページで、以前に受信したレコードを選択し (横の矢印を使用)、それをターゲットポイント 1 に割り当てます。必要なレコードは REQ 271062470 です。
17. [USE] の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。UFC (アップフロント コントロール) が使用可能になり、希望するターゲット ポイントを割り当てることができます。
18. UFCで「1」を押してから「ENT」を押して、REQ 271062470をターゲットポイント1に割り当てます。
19. REQ 271062470 がアクティブになり、ターゲットポイント 1 に割り当てられます。
20. RCALL (リコール) の横にある OSB を押して、すべてのレコードが正しいターゲットポイントに割り当てられていることを確認します。

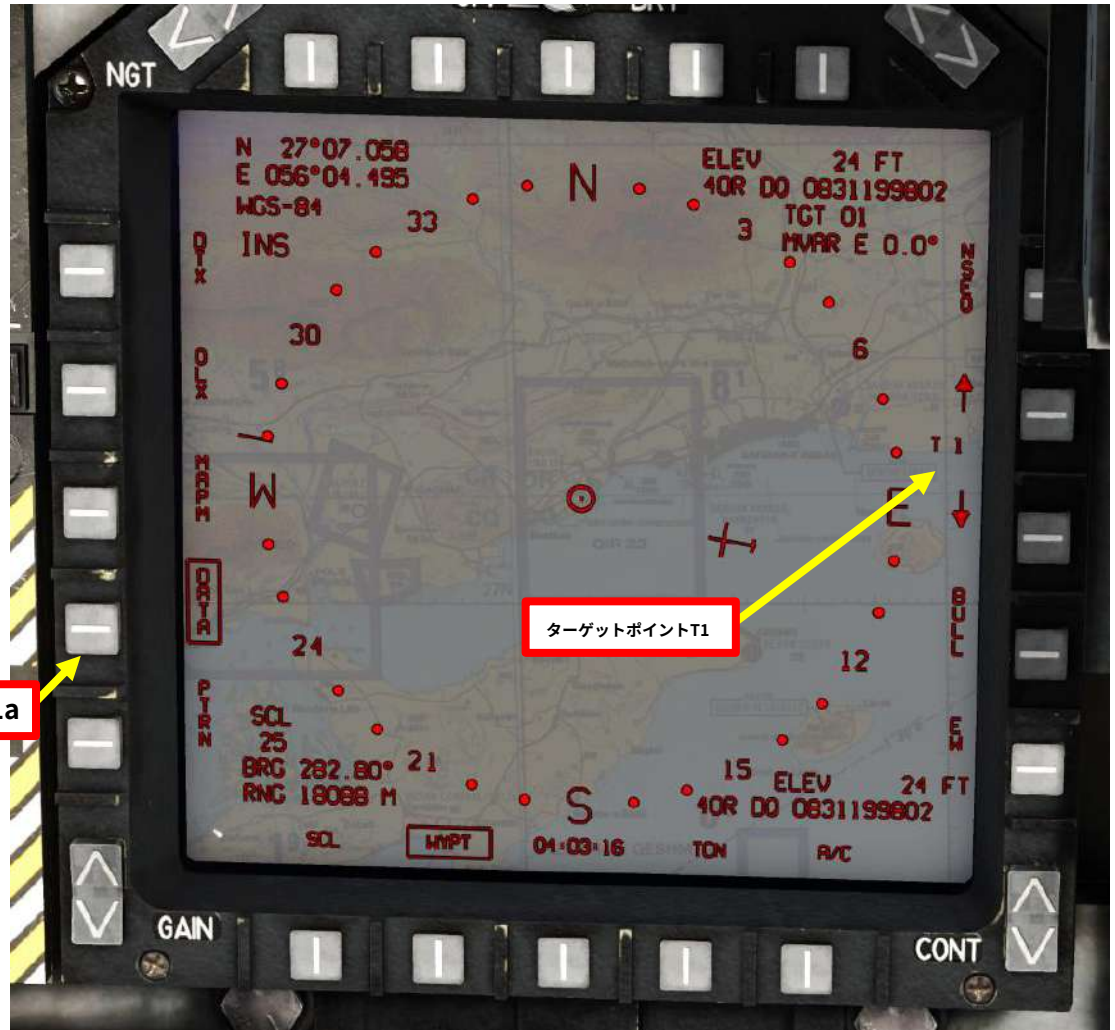


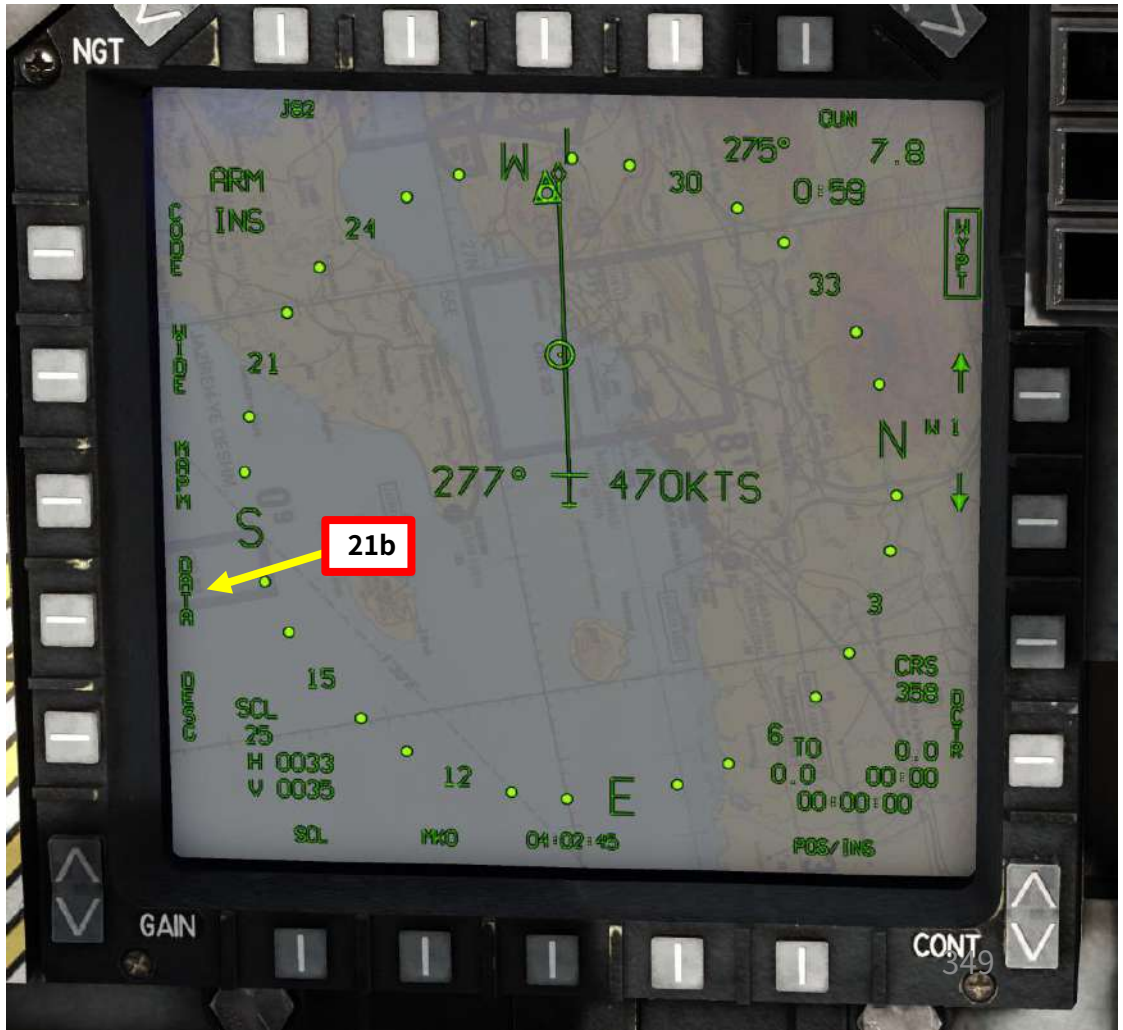
リクエストID	ターゲットポイント
271062470	T1

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

C - レコードをターゲットポイントに割り当てる

21. ターゲット ポイントが作成されると、EHSD は自動的に EHSD DATA サブページに移動します。DATA の横にある OSB を押してメニューをアンボックス (選択解除) します。

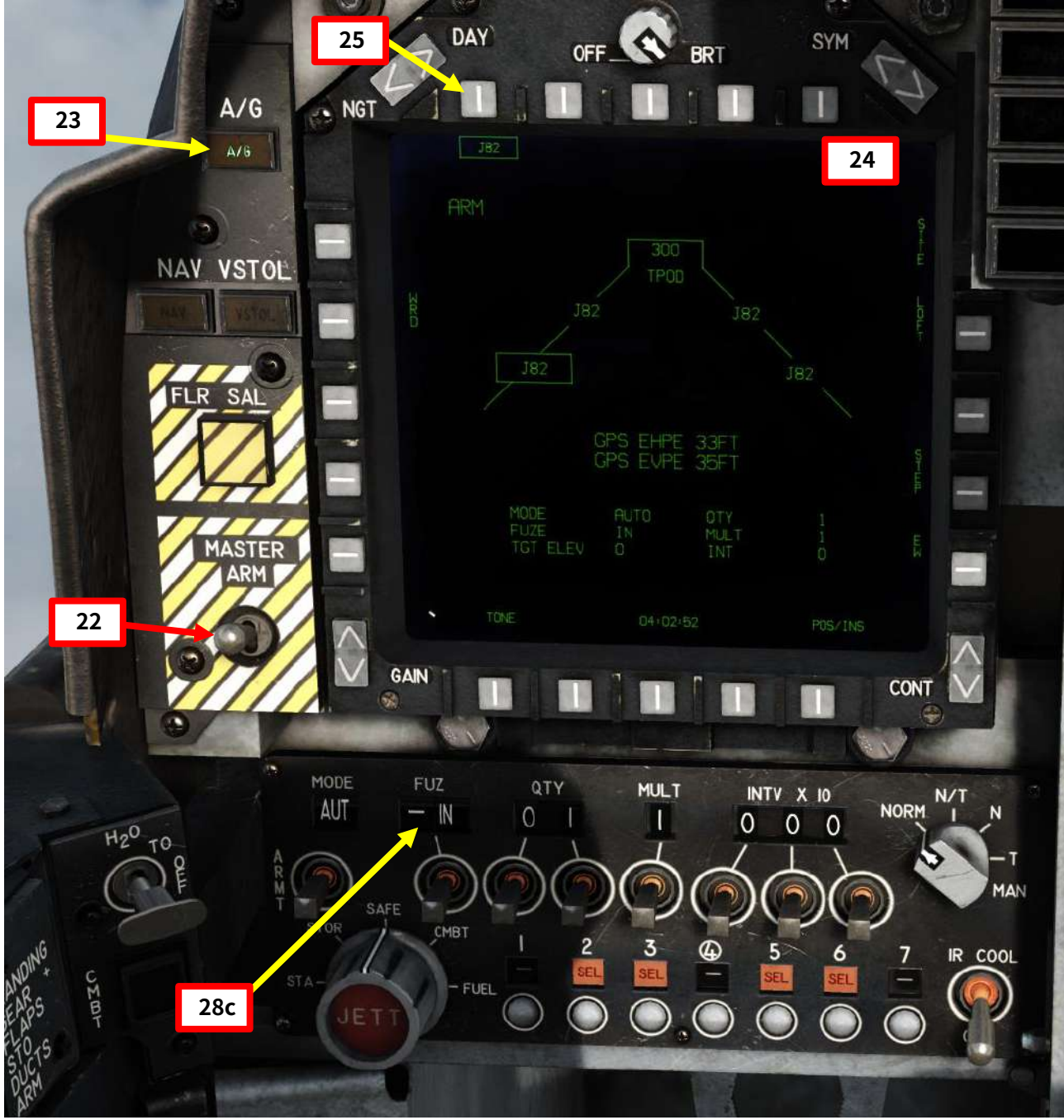




2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

D - 武器発射パラメータの設定

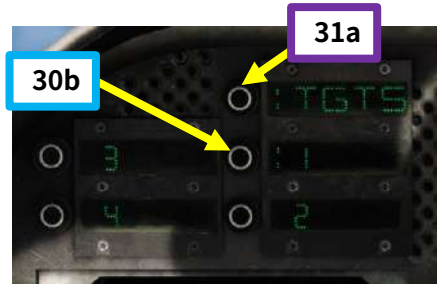
22. マスターアームスイッチをON（UP）に設定する
23. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
24. MPCDのメインメニューに入り、STRS（ストア）ページを選択します。
25. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (兵装制御パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、必要な J82 (GBU-38) JDAM を選択します。
26. 航空機の発電機に電力が供給されると（エンジンが作動）、JDAM は自動的に調整プロセスを開始します。これには数分かかる場合があります。このプロセスはほぼ自動で行われます。
27. 武器を選択したら、UFC の「WPN」ボタンを押して、使用可能な JDAM パラメータ ODU (オプション表示ユニット) を表示します。
28. FUZE ODU を押して JDAM 起爆を選択します。この例では、INST (瞬時) を選択します。選択すると「:」が表示されます。
29. FUZE ODUをもう一度押して、JDAMパラメータに戻ります。

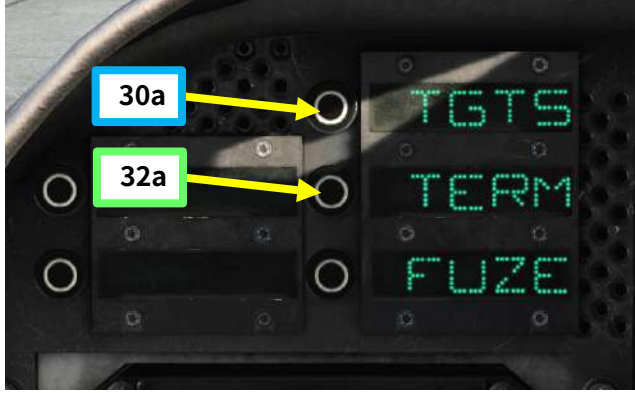


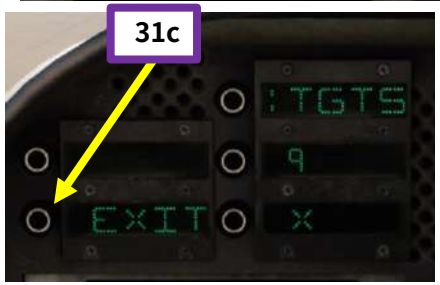
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

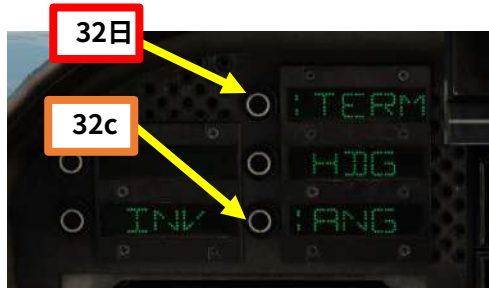
D - 武器発射パラメータの設定

30. TGTS ODU を押して、この攻撃に使用するターゲット ポイントを選択します。この例では、先ほど受信した JTAC 要求/レコードに割り当てられたターゲット ポイント 1 のみを使用します。
    ターゲットポイントが選択されると「:」が表示されます。
31. TGTS ODU をもう一度押して（その後 EXIT を押して）、JDAM パラメータに戻ります。
32. オプション: 必要に応じて、攻撃方向や衝突角度など、設定するターミナル攻撃パラメータを選択します。
    a) TERM ODUを押します
    b) HDG ODU を押して、ターゲットへの JDAM アプローチ方向 (例: 270) を入力し、UFC の「ENT」ボタンを押します。
    c) ANG ODUを押して、JDAM衝撃角度（例：045）を入力し、UFCの「ENT」ボタンを押します。
    d) TERM ODU をもう一度押して、JDAM パラメータに戻ります。









2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

D - 武器発射パラメータの設定

33. MPCDのメインメニューに入り、EHSD（電子水平状況指示器）ページを選択します。

34. ターゲットポイントT1を選択します。
    - ウェイポイント増分矢印を長押し（0.8秒以上）、QA（クイック アクセス）メニューで「TGPT」を押し、UFC（アップフロント コントロール）で「1」を入力してから、ENTを押します。

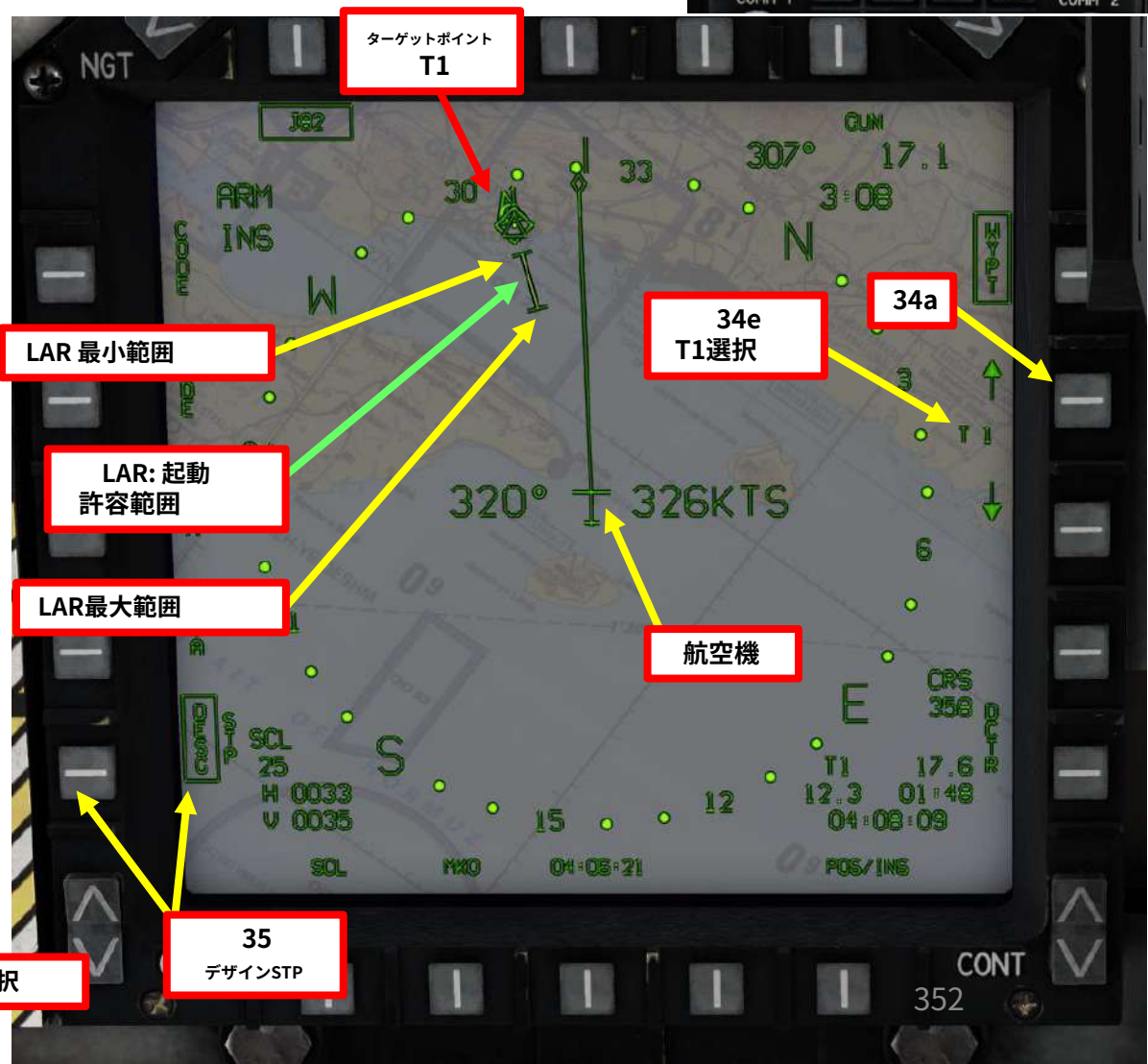
35. DESG (指定) OSB を押します。これにより、ターゲット ポイントが DESG STP (指定ステアポイント) として選択されます。選択すると、DESG がボックスで囲まれます。
    - 注: この手順は、ターゲティング ポッドでターゲットを指定して T0 を選択することによっても実行できます。

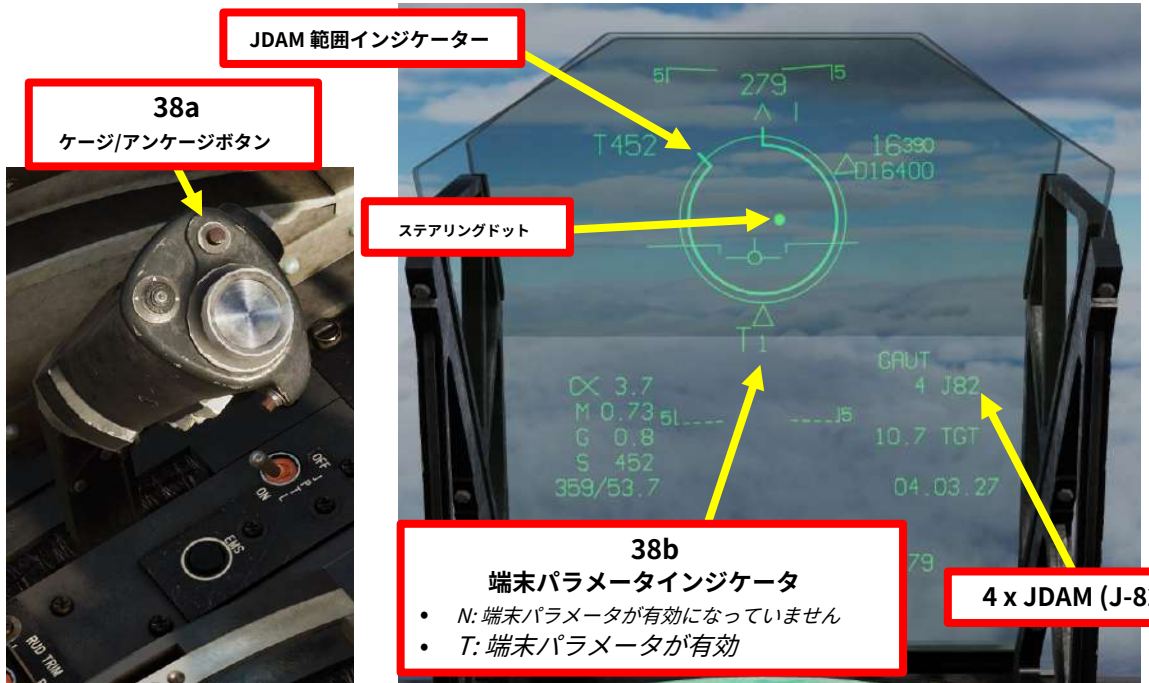
36. JDAM と DESG を選択すると、中心のドット、ターミナル パラメータ インジケーター、爆弾数と格納コードのみが表示されます。

37. JDAM 範囲円、LAR (発射許容範囲) 最小値、ターゲット リストが表示されます。

38. JDAM で TERM (ターミナル) パラメータを有効にする場合は、「Cage/Uncage」HOTAS ボタンを押す必要があります。

39. これでJDAM攻撃が実行できます。

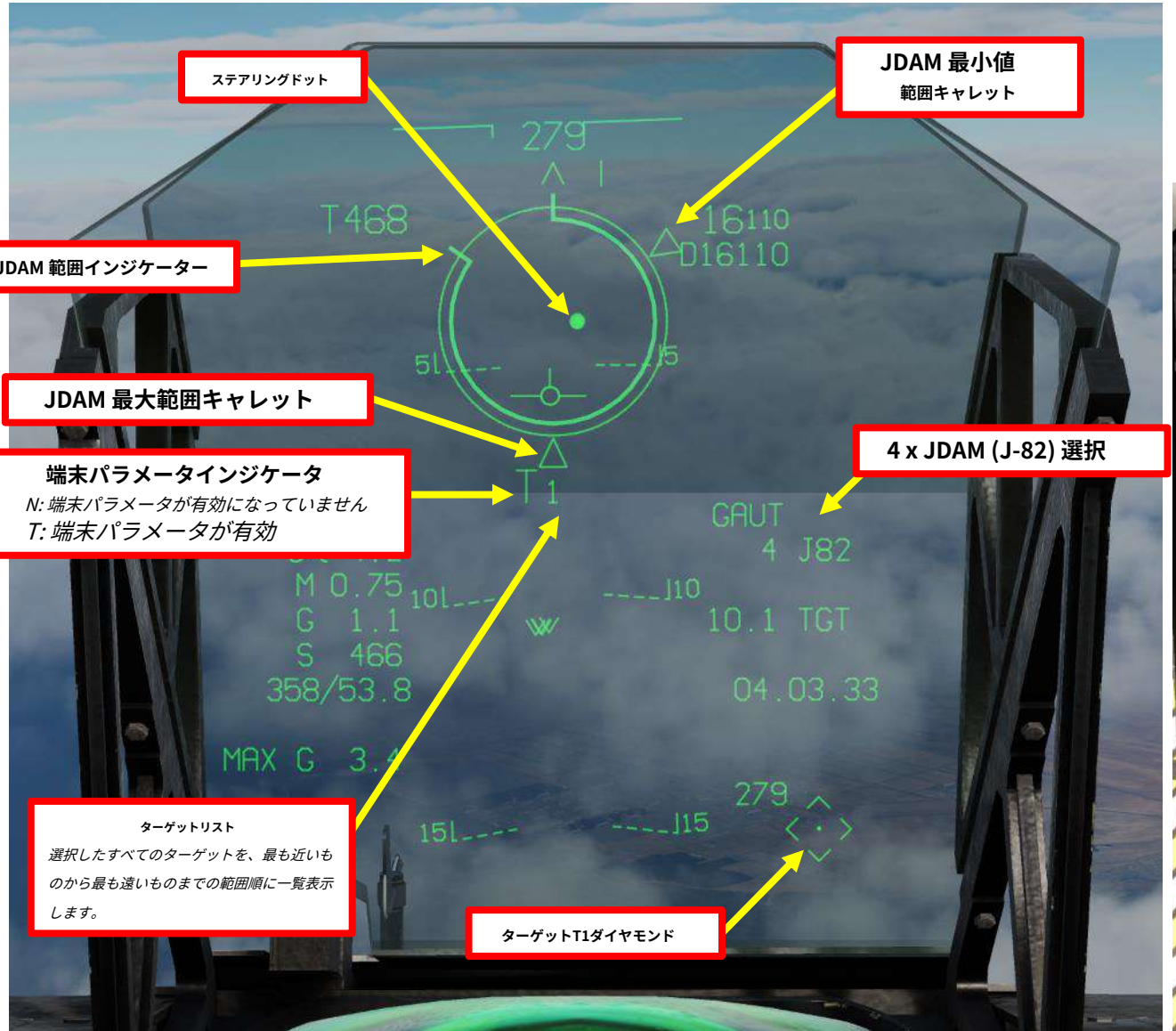


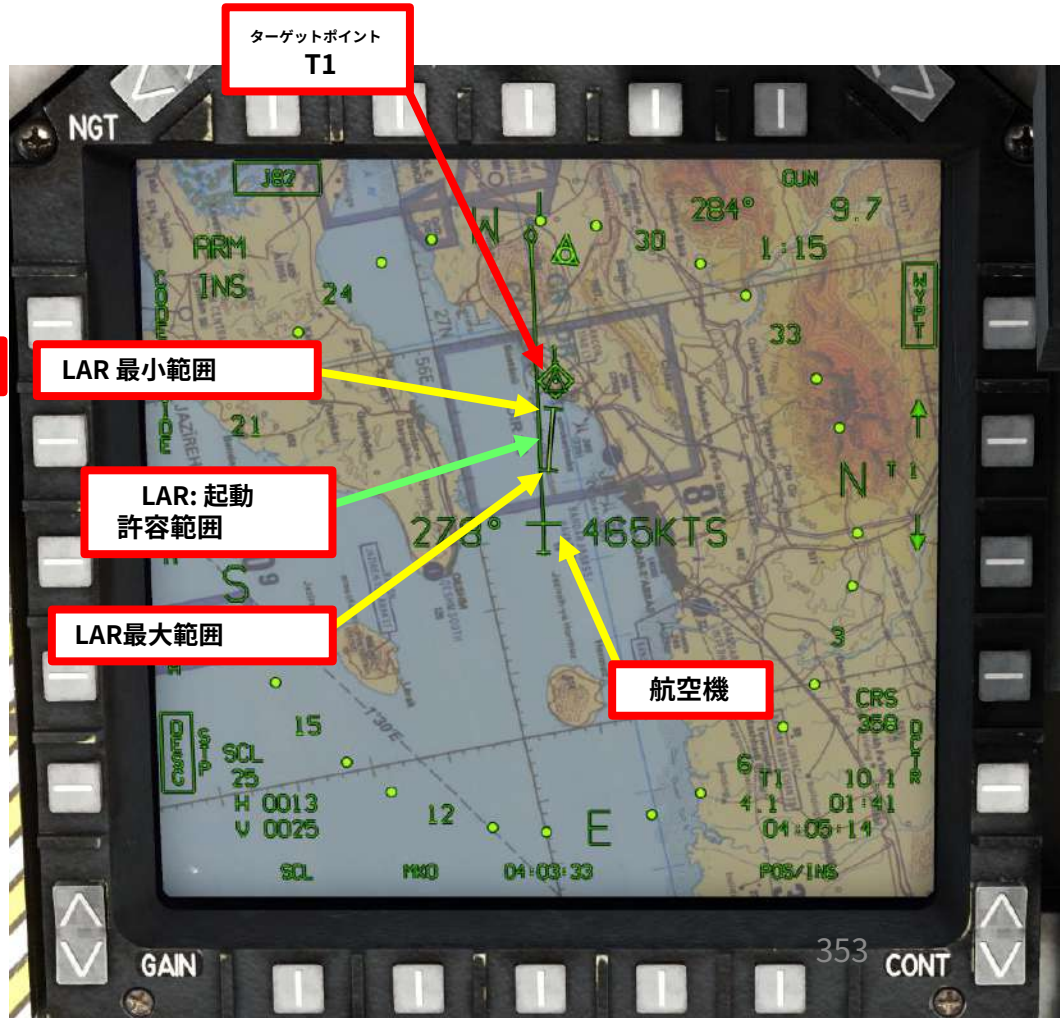


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

E - 攻撃

40. 航空機を水平に飛行させ、ステアリング ドットを HUD 上の JDAM 範囲円の中心に合わせます。





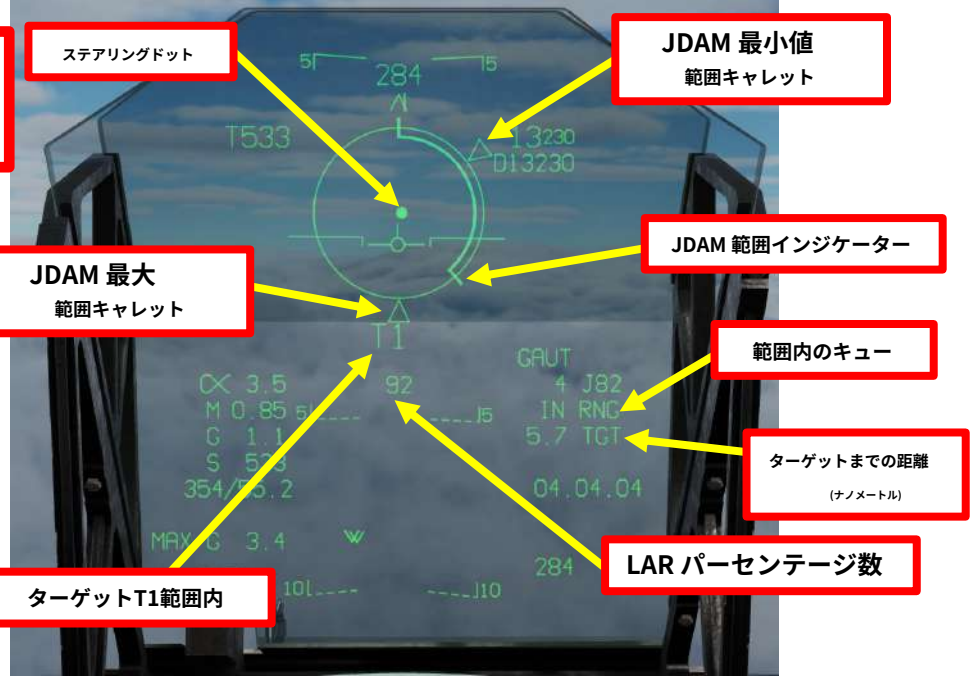
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

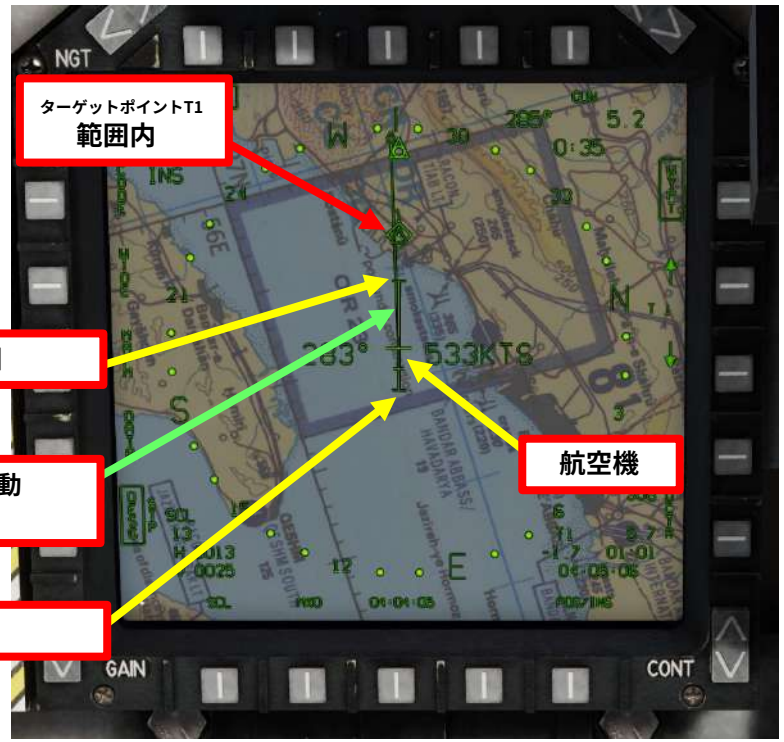
E - 攻撃

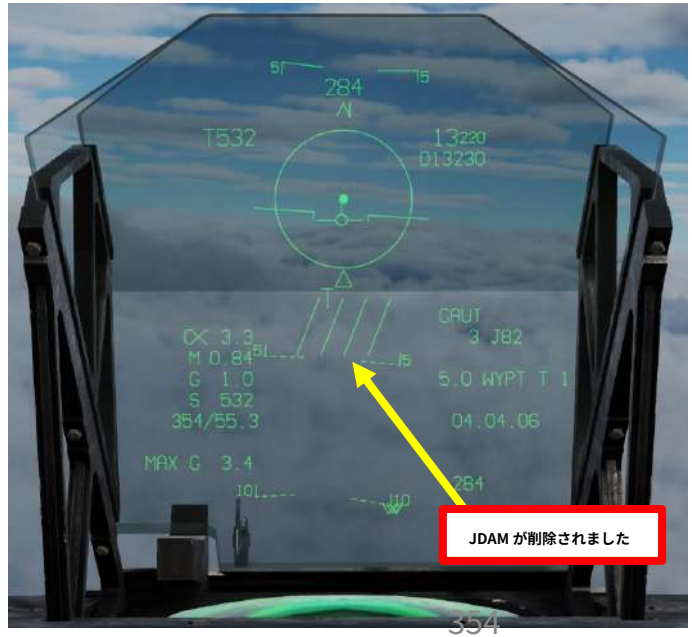
41. 航空機は LAR ゾーンに入るとすぐにリリース範囲に入ります。HUD には次の場合にこの状態が表示されます。
    a) 目標数値のフォントが大きくなります。
    b) ターゲットまでの距離が距離円内に表示され、その端が最小 LAR マーカーに向かって動き始めます。

    c) LAR パーセンテージ数値 (航空機が現在位置する LAR の中心に対する %) が HUD の下部に表示され、100 に向かってカウントを開始します。
42. 爆弾は航空機が LAR ゾーン内に入るとすぐに投下できます。より良い結果を得るには、投下前に航空機が LAR ゾーンの中心に入るまで待つことをお勧めします。HUD の LAR パーセンテージ インジケーターをチェックし、表示された値が 100 に近づいたらすぐに投下してください。
43. 爆弾ピクルボタン（RALT+SPACE）を約1.5秒間押し続けて、JDAMを発射します。

- 注意: 爆弾は自動的に投下されません。パイロットは爆弾を投下するタイミングを判断する必要があります。





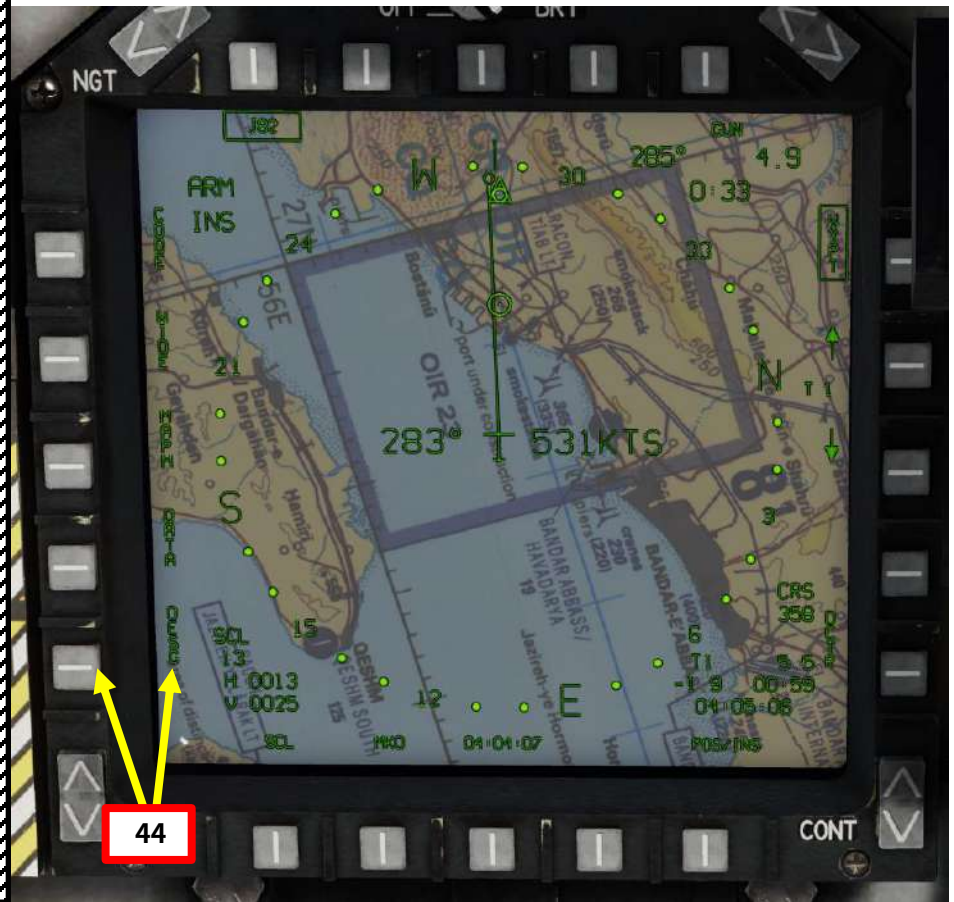


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

E - 攻撃

44. 攻撃が成功したら、DESG OSB をもう一度押して指定を解除します。選択が解除されると、DESG はボックス化されなくなります。



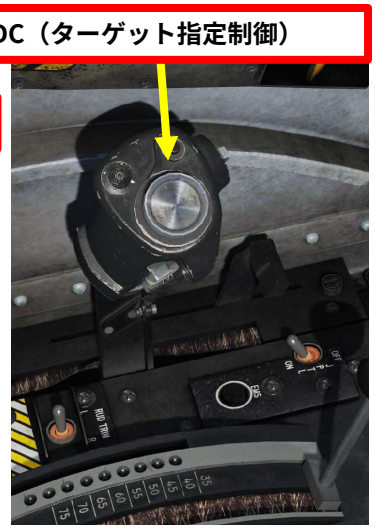
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

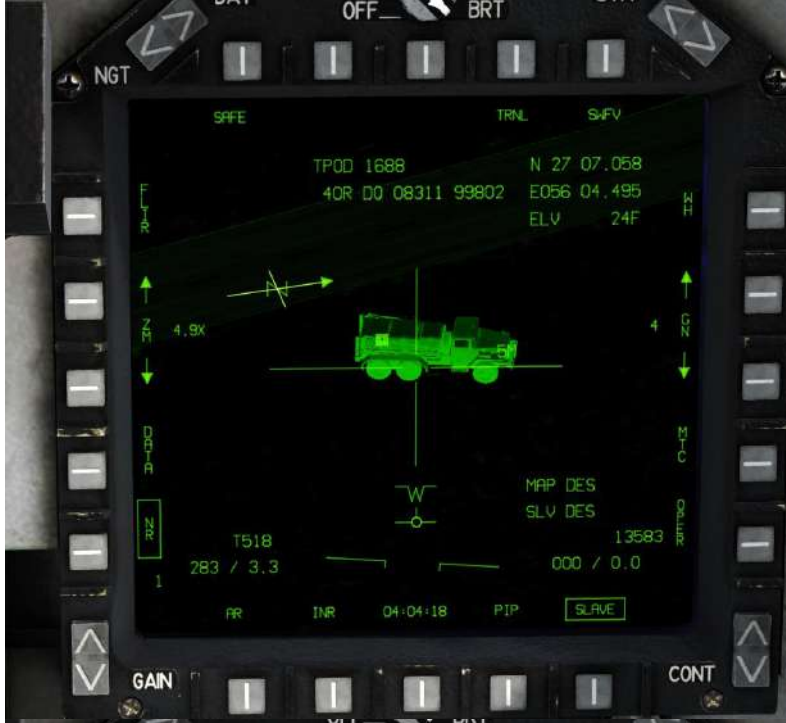
注記

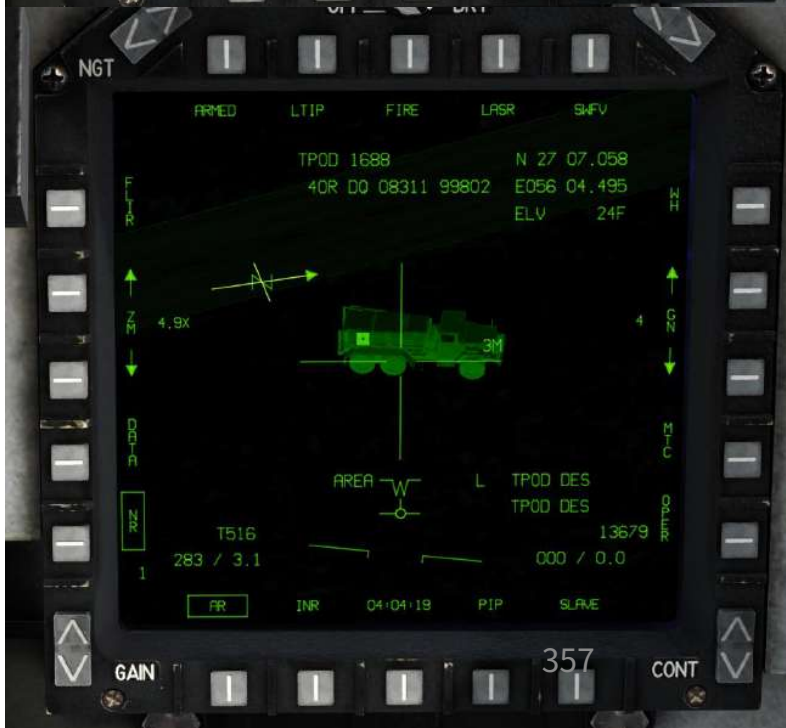
このチュートリアルは、視界が悪くターゲティング ポッドを使用できない状況で役立ちます。JTAC 座標が必ずしもターゲットに正確であるとは限らないため、これは難しい場合があります。ただし、雲がほとんどない場合は、ターゲティング ポッドを使用して JTAC ターゲット ポイント T1 に従属させ、その後、ターゲティング ポッドを旋回させてより正確な座標を取得できます。要約:

a) ターゲットポイントT1がすでに選択され指定されている（DESG STP）
b) センサー選択スイッチの下ボタンを素早く 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
c) T1 が EHSD ですでに指定されている場合、ターゲティング ポッドは T1 座標 (モード MAP DES / SLV DES) に従属します。

d) TDC コントロール (左/右/前方/後方) を使用して、ターゲティング ポッド レチクルを回転させて調整します。
e) TDC 押し下げ (アクション) コントロールを押してターゲットを指定すると、ターゲット/システム指定ステータスとターゲティング操作モードの両方が MAP DES (T1 に従属) から TPOD DES (ターゲティング ポッド指定) に切り替わります。



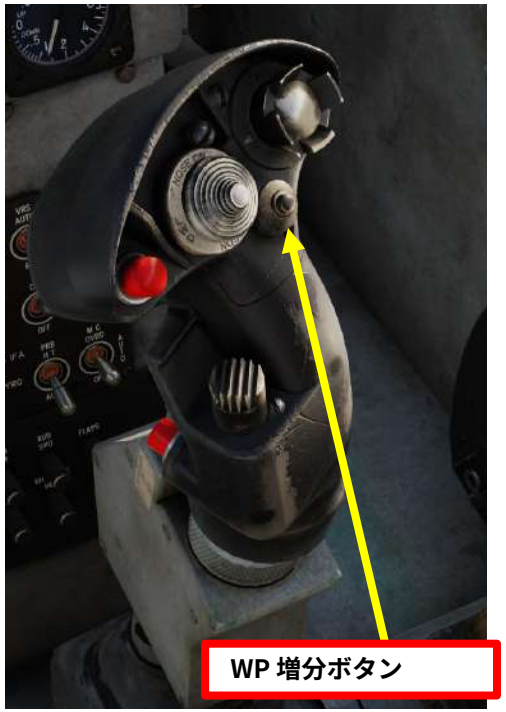


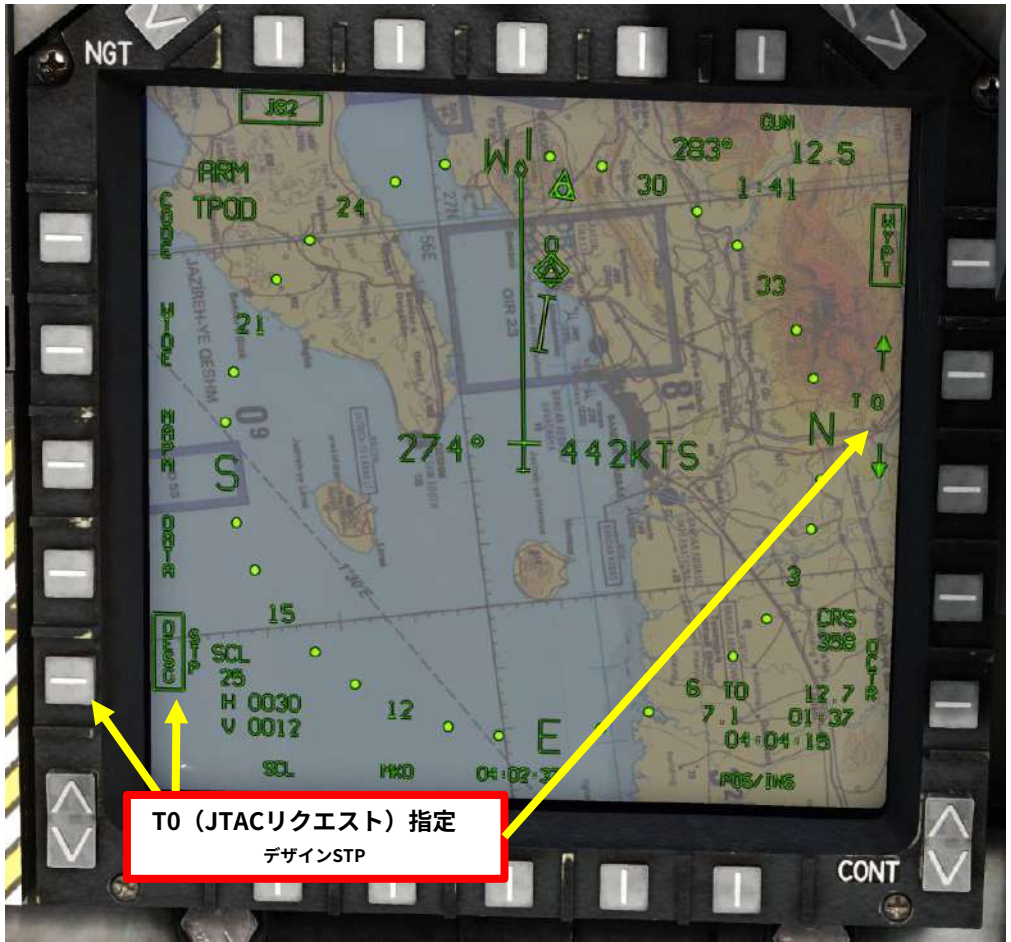


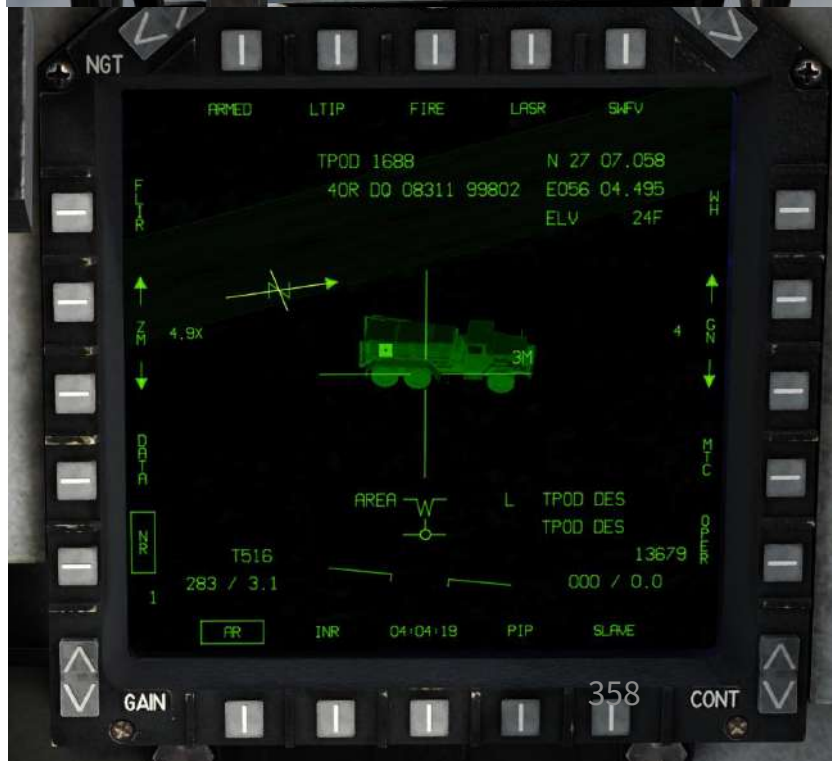
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

注記

f) WP インクリメント ボタンを長押しして、ターゲット ポイント T0 を選択します。これにより、TOO JDAM 手順に従って、TOO モードで JDAM をリリースできるようになります。



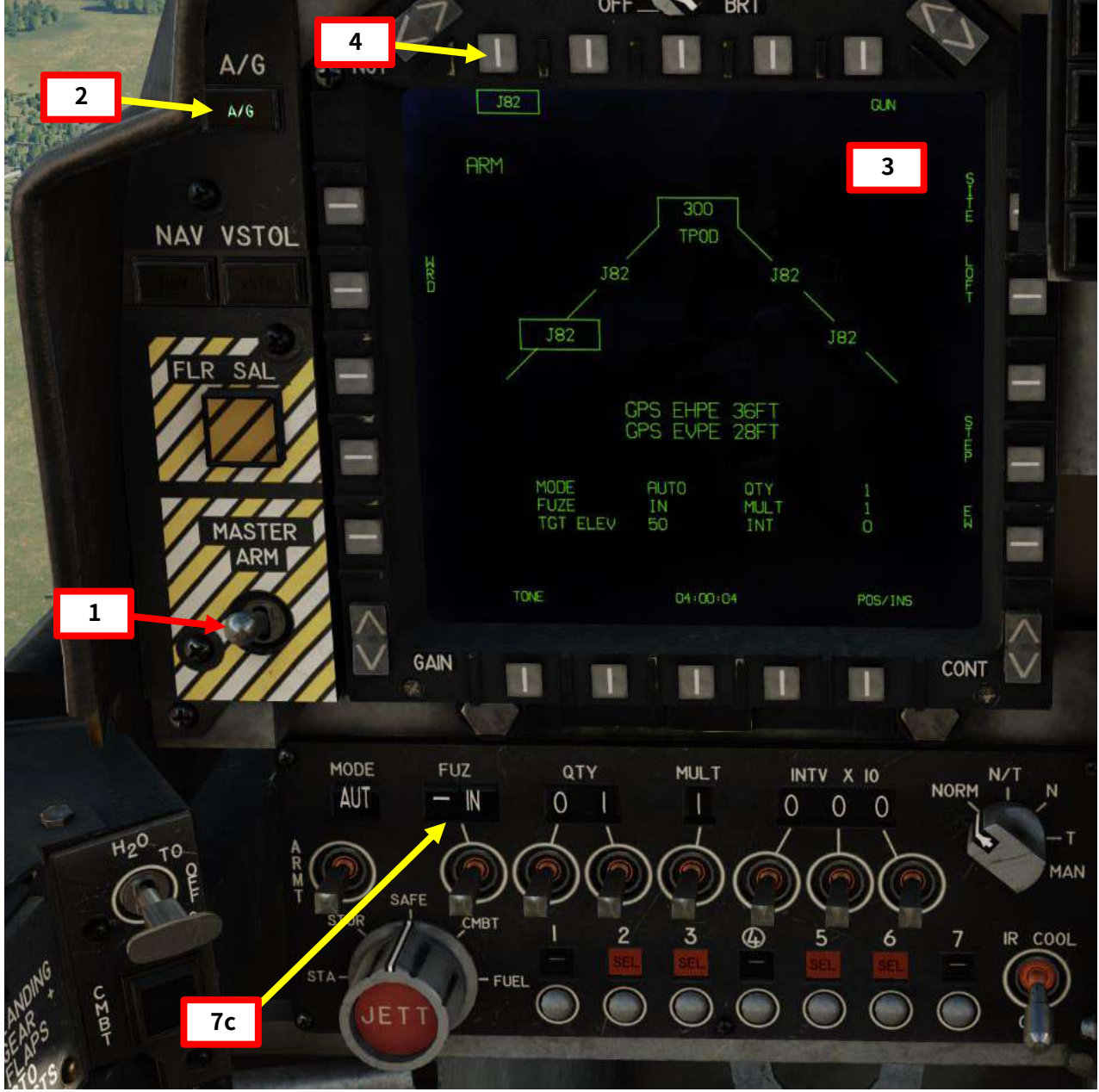




2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲットポッド)

A - 武器発射パラメータの設定

1.マスターアームスイッチをON（上）に設定します。
2. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
3. MPCDのメインメニューに入り、STRS（ストア）ページを選択します。
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (兵装制御パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、必要な J82 (GBU-38) JDAM を選択します。
5. 航空機の発電機に電力が供給されると（エンジンが作動）、JDAM は自動的に調整プロセスを開始します。これには数分かかる場合があります。このプロセスはほぼ自動で行われます。
6. 武器を選択したら、UFC の「WPN」ボタンを押して、使用可能な JDAM パラメータ ODU (オプション表示ユニット) を表示します。
7. FUZE ODU を押して JDAM 起爆を選択します。この例では、INST (瞬時) を選択します。選択すると「:」が表示されます。
8. FUZE ODU をもう一度押して、JDAM パラメータに戻ります。

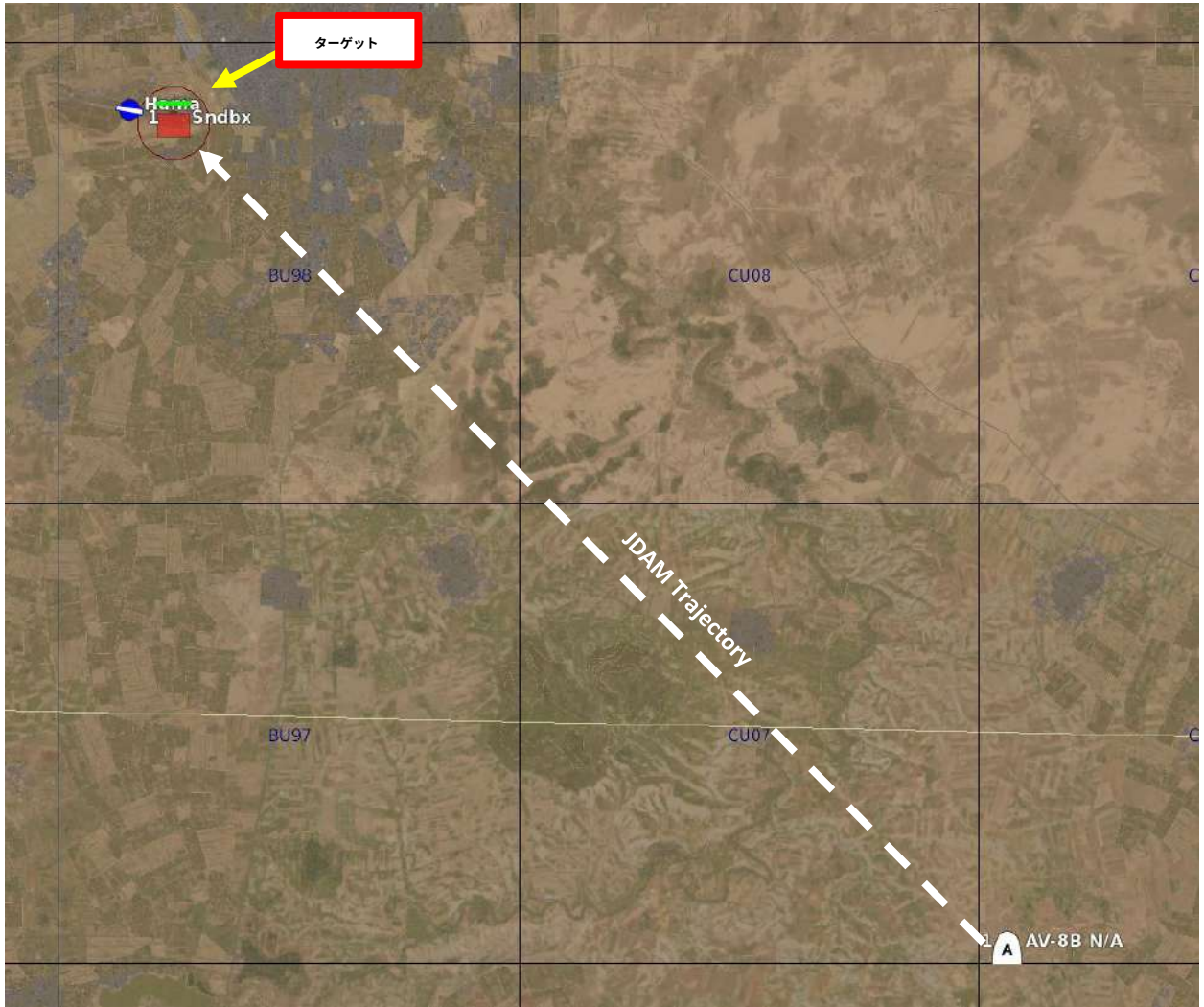


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲットポッド)

A - 武器発射パラメータの設定

9. オプション: 必要に応じて、攻撃方向や衝突角度など、設定するターミナル攻撃パラメータを選択します。

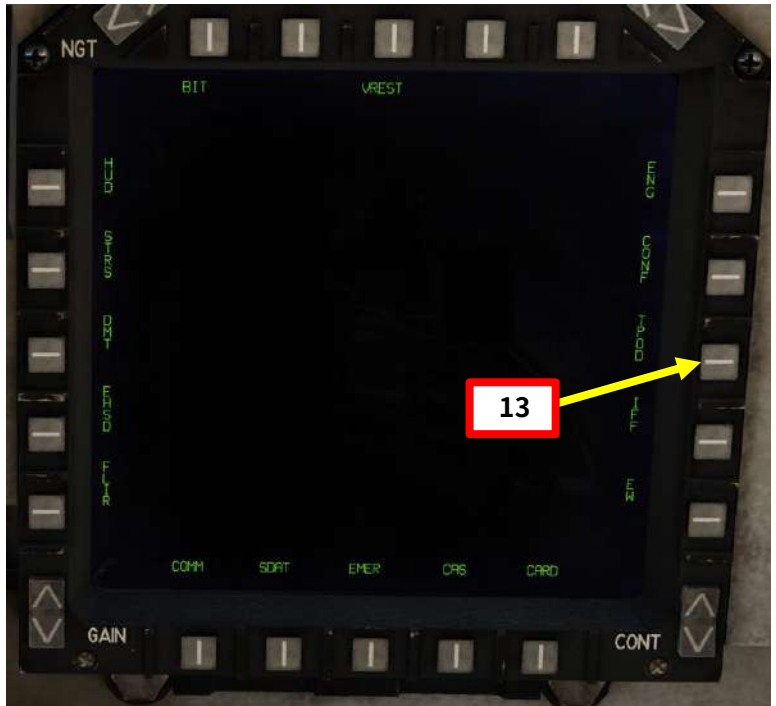
10. このチュートリアルでは、ターミナル アタック パラメータを使用せず、ストレートイン アタックを実行します。

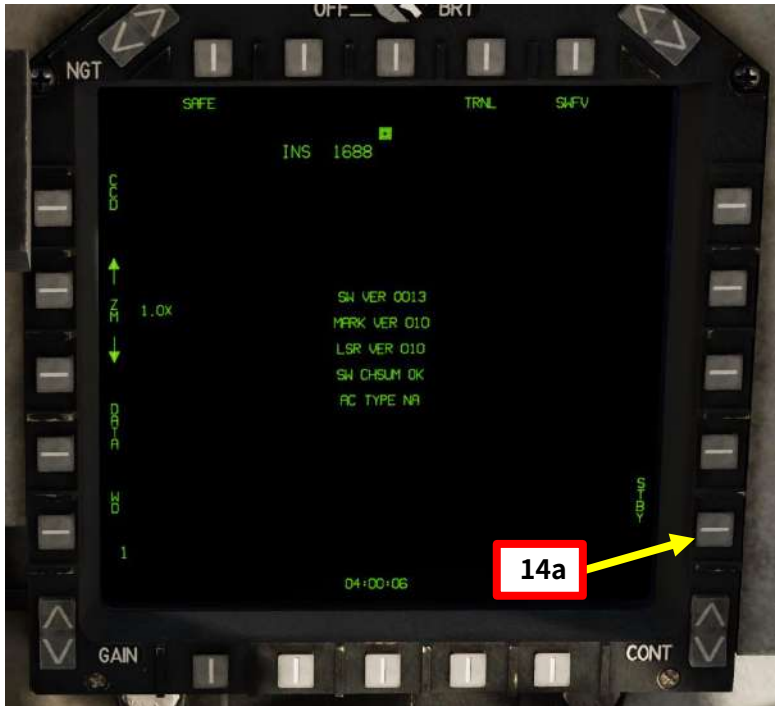


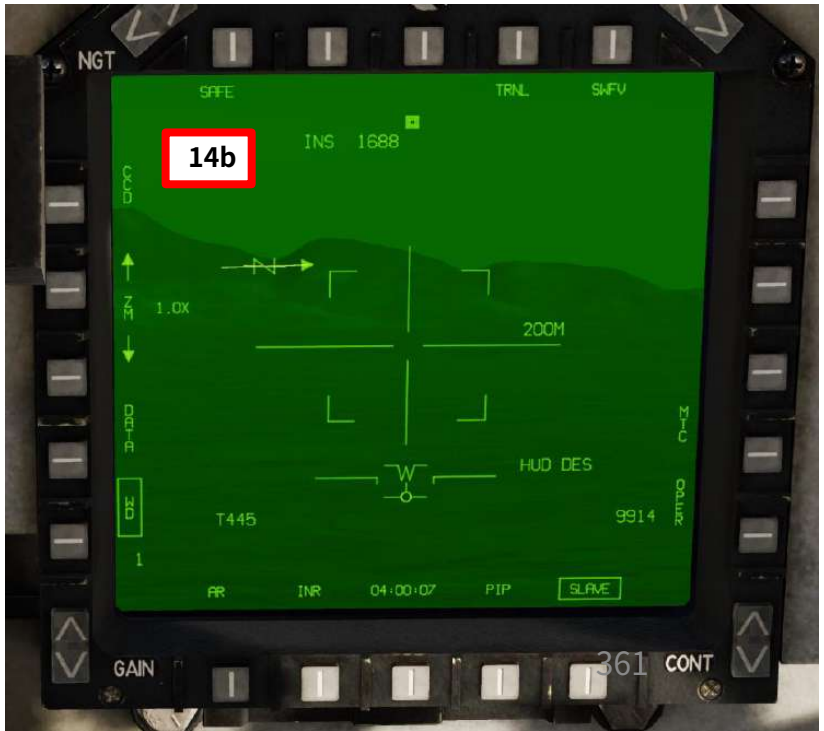
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲットポッド)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定する

11. ジェネレーターの電源が投入されてから 6 ～ 8 分後にターゲティング ポッドのパワーアップが完了します。
12. A/G（空対地）マスターモードが選択されていることを確認します。
13. メインMPCDメニューの「TPOD」ページの横にあるOSBを押します。
14. STBY の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドを OPR モードに設定します。ターゲティング ポッドのカメラ センサーが収納されます。ターゲティング ポッド モードが STBY から OPR (操作) に切り替わることを確認します。



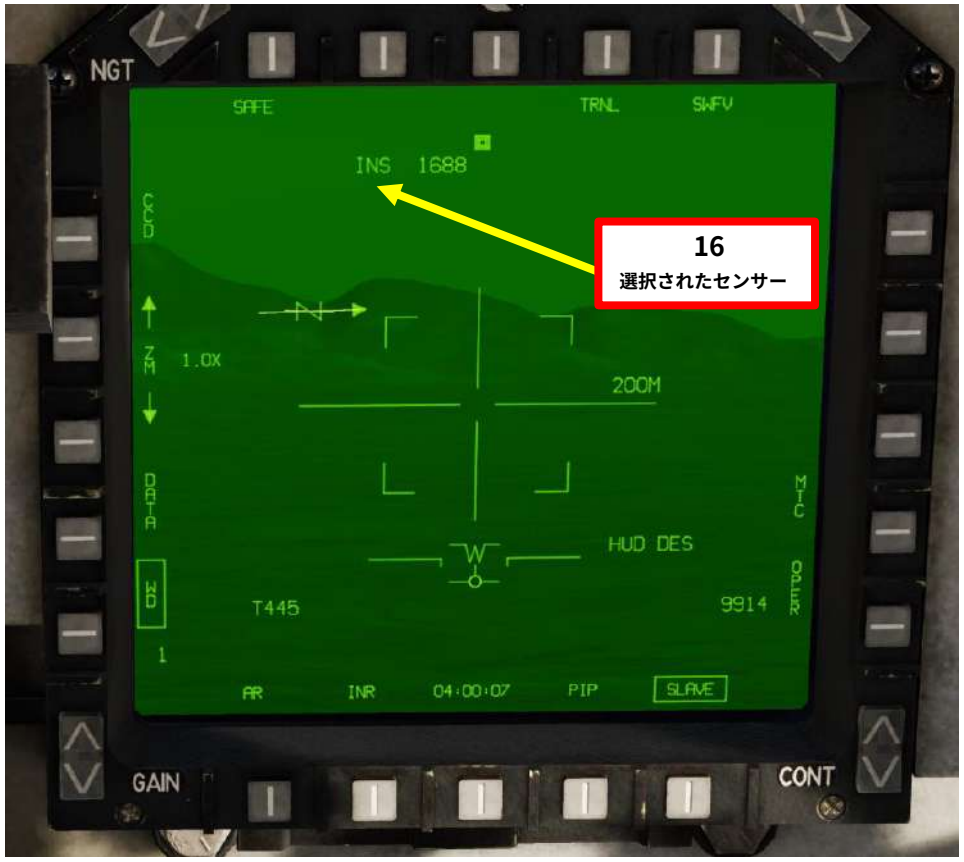


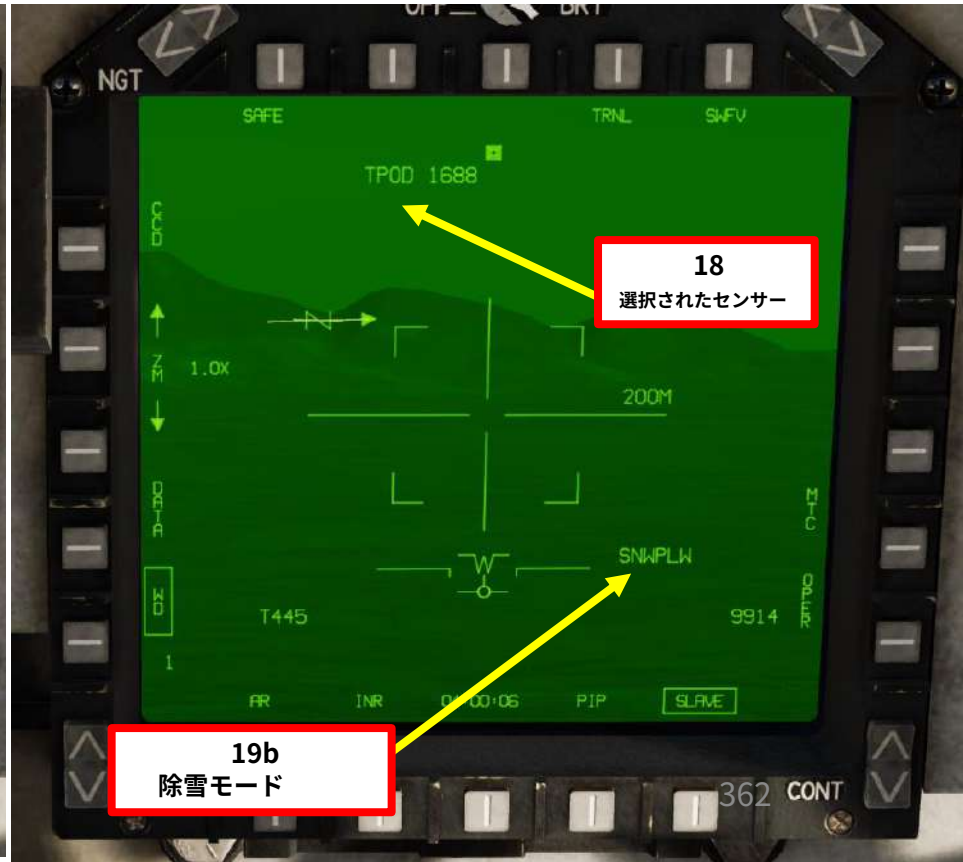


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲットポッド)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定する

15. 「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」を押して、以前に指定したターゲットの指定を解除します。
16. TPODページで選択したセンサーを確認する
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
17. センサー選択スイッチの下ボタンを素早く 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
18. 対象センサーが TPOD に切り替わることを確認します。
19. 「AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle」ボタンを押して、希望するターゲティング ポッドの指向モードを選択します。TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この例では、SNWPLW モードを選択します。



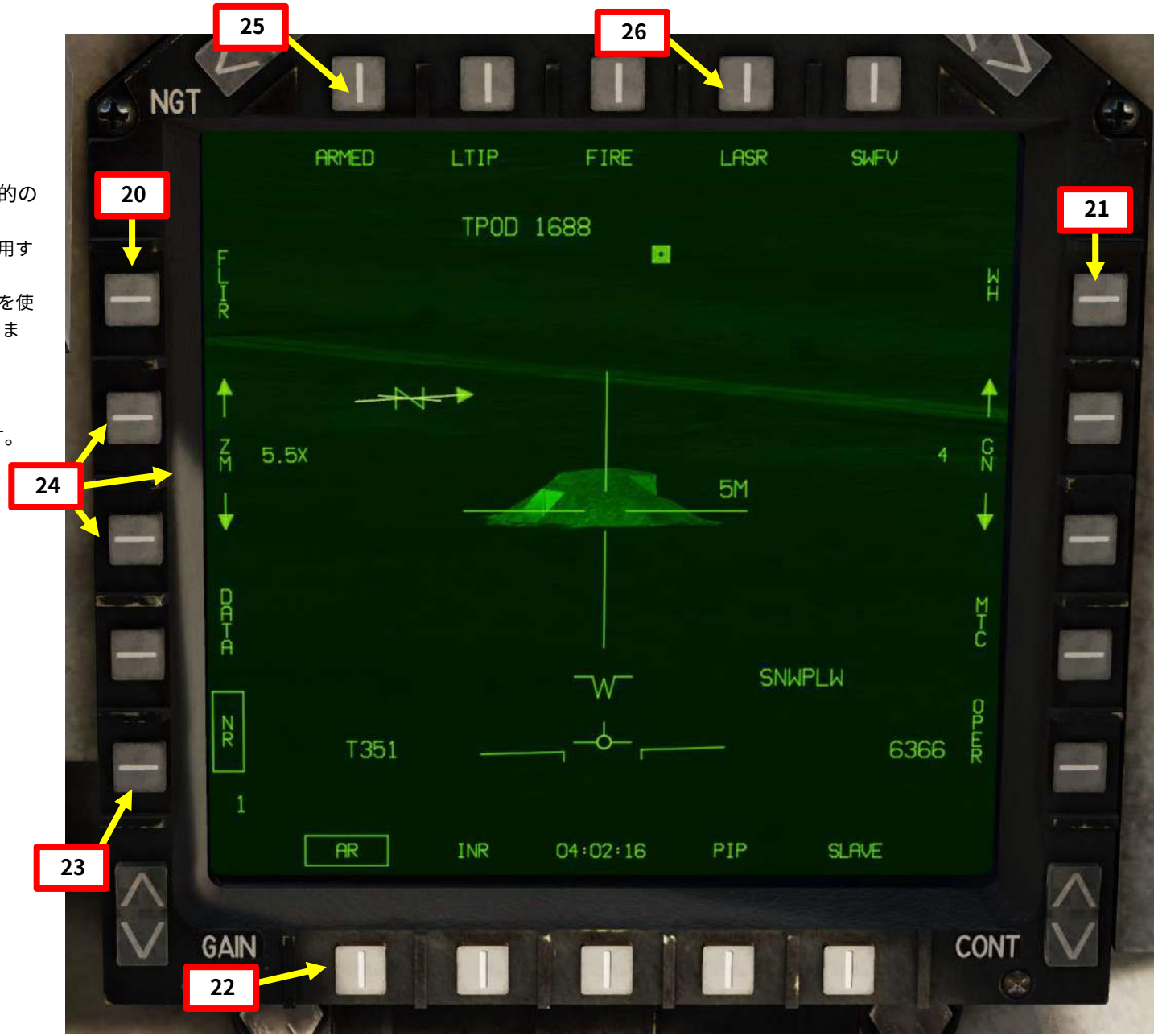


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲットポッド)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定する

20. CCD/FLIR OSB を使用するか、センサー選択スイッチを右に長押しして、目的のカメラ極性モード (CCD/TV または FLIR) を選択します。
21. FLIR カメラを使用する場合は、BH/WH (ブラックホット、ホワイトホット) OSB を使用するか、センサー選択スイッチを右に短く押して、目的の熱画像を選択します。
22. PT/AR/MT（ポイント トラック、エリア ト ラック、移動ターゲット トラック）OSB を使用するか、センサー選択スイッチ AFT SHORT を押して、目的の追跡モードを選択します。
    - PTとMTは車両のような動く標的に対して最適です
    - AR は建物などの静的なターゲットに対して最適に使用されます。
23. NR/WDボタンを使用して、希望するカメラのFOV（視野）設定を選択します。(ナロー/ワイド) OSB またはセンサー選択スイッチを左に短く押します。
24. ZM +/- OSB を使用して、希望のズーム レベルを選択します。
25. Laser Arming OSBを押してARMEDモードを選択します。
26. レーザー モード OSB を押して、LASR (レーザー デジグネーター) モードを選択します。

20
21
22
23
センサー選択スイッチ（SSS）



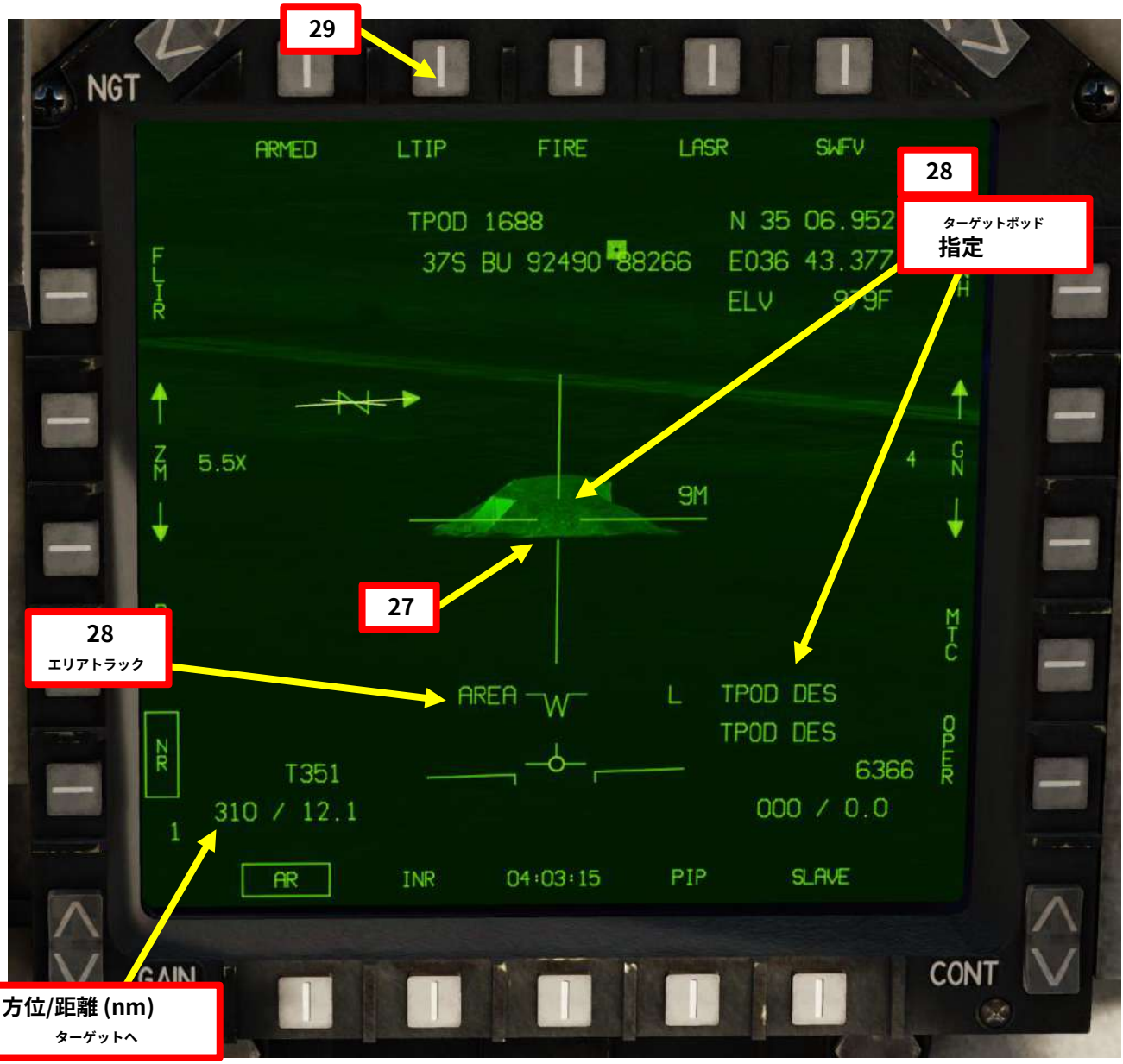
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲットポッド)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定する

27. TDC コントロール (左/右/前方/後方) を使用して、ターゲット ポッドのレチクルをターゲットに向けます。

28. TDC 押し下げ (アクション) コントロールを使用してターゲットを指定します。
    - ターゲット/システム指定ステータスとターゲティング操作モードの両方が TPOD DES (ターゲティング ポッド指定) に切り替わることを確認します。
    - PT または MT 追跡が選択され、追跡できる車両がない場合、追跡モードは自動的に AR (エリア ト ラック) にデフォルト設定されます。

29. レーザー測距を更新する場合は、有効なレーザー コードがあることを確認し、LTIP (レーザー ターゲット イメージング プロファイル) の横にある OSB を押すか、センサー選択スイッチ FWD SHORT を押します。この手順はオプションです。



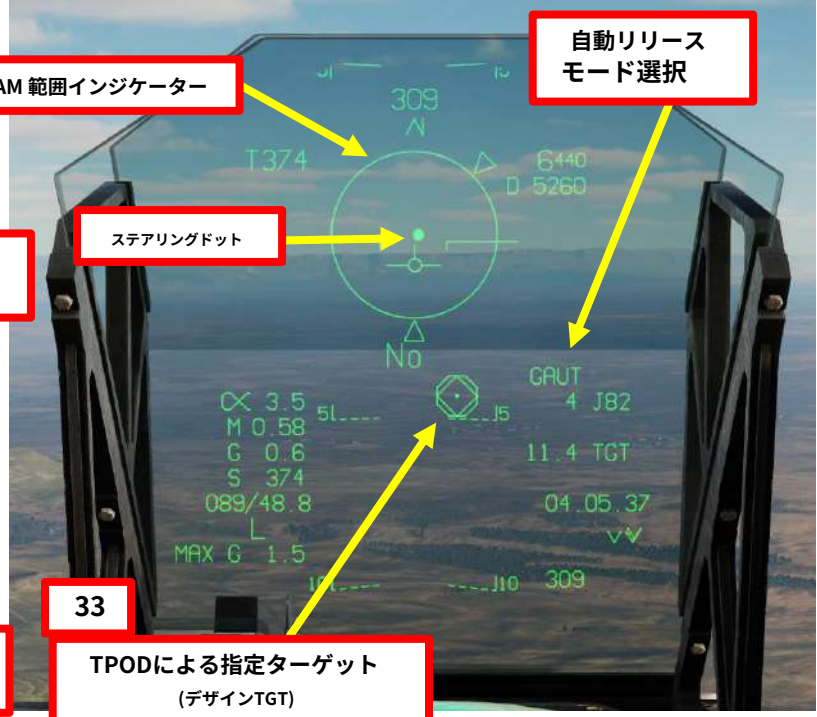
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲットポッド)

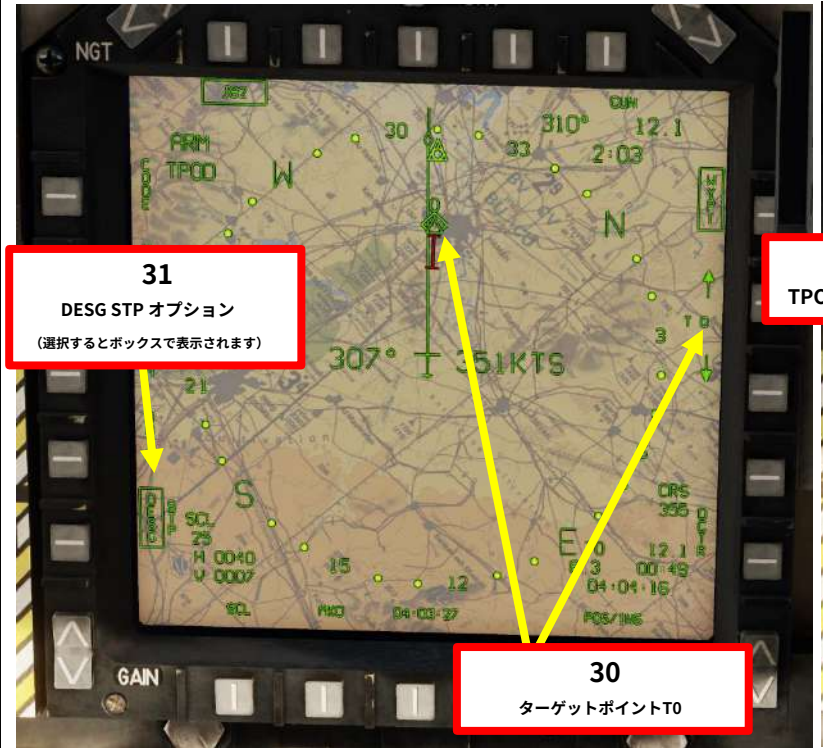
B - ターゲティングポッドでターゲットを指定する

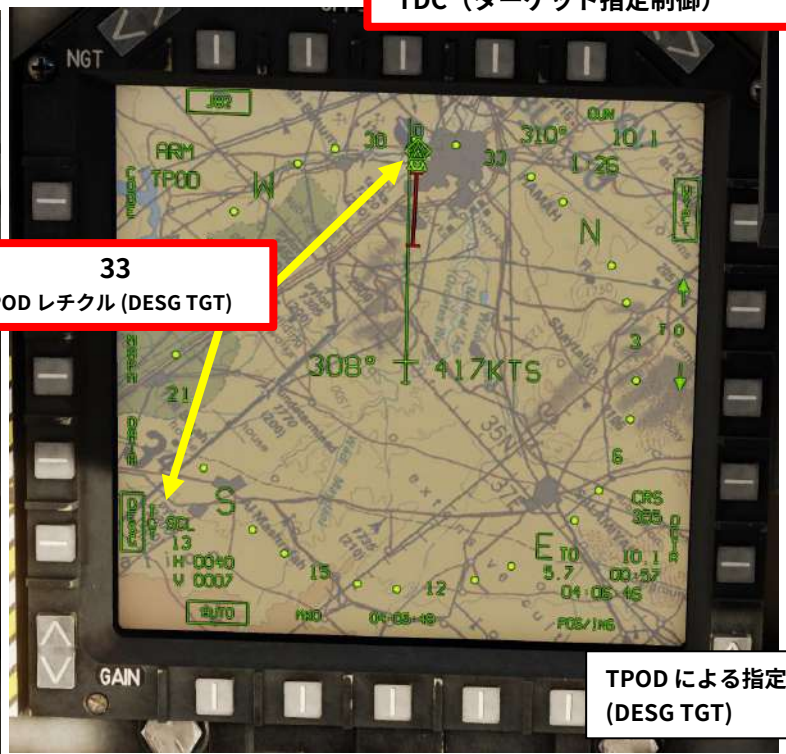
30. TOO モードで JDAM を発射するには、EHSD を介してターゲット ポイント T0 を選択する必要があります。WP インクリメント ボタンを長押し (0.8 秒以上) して、ターゲット座標をターゲット ポイント T0 に転送し、T0 を選択します。
31. TDC 押し下げ (アクション) コントロールがターゲットを指定すると、EHSD (電子水平状況指示器) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。
32. ターゲットが指定されると、TDC の左/右/前方/後方コントロールを使用して TPOD を再度旋回させ、ターゲティング ポッドのレチクルを調整できます。
33. EHSD では、DESG モードが DESG STP (ステアポイント) から DESG TGT (ターゲット) に切り替わります。
    - 注意: DESG TGT は TPOD レチクルに設定され、DESG STP は「TDC DOWN アクション位置」ボタンを押したときに最初に指定されたターゲット ポイント T0 に設定されます。
    - **JDAMはDESG TGTを優先的に追跡します**。
    - DESG TGT 指定モードのときに、「TDC DOWN アクション位置」ボタンを押すと、ターゲット ポイント (T0) の位置が DESG TGT にリセットされます。

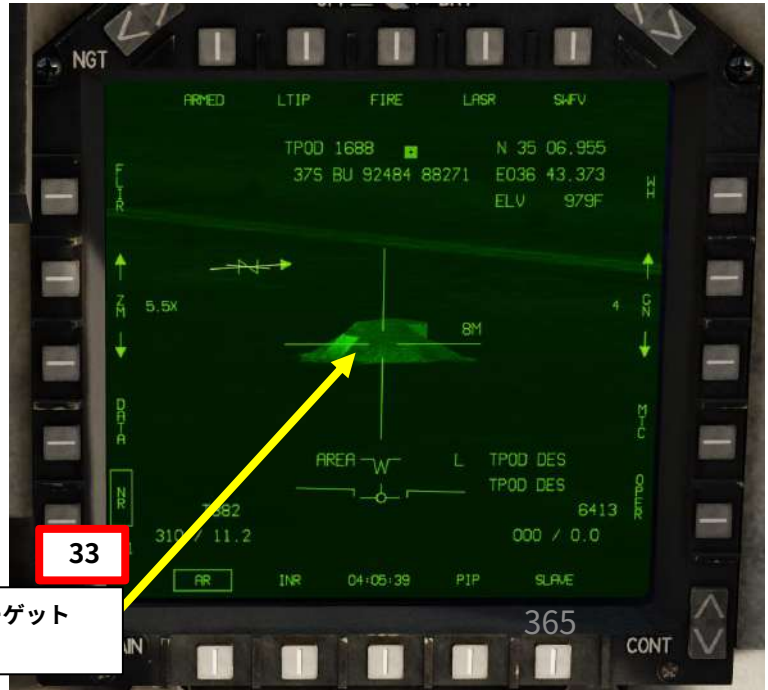
30
WP 増分ボタン

32
TDC（ターゲット指定制御）









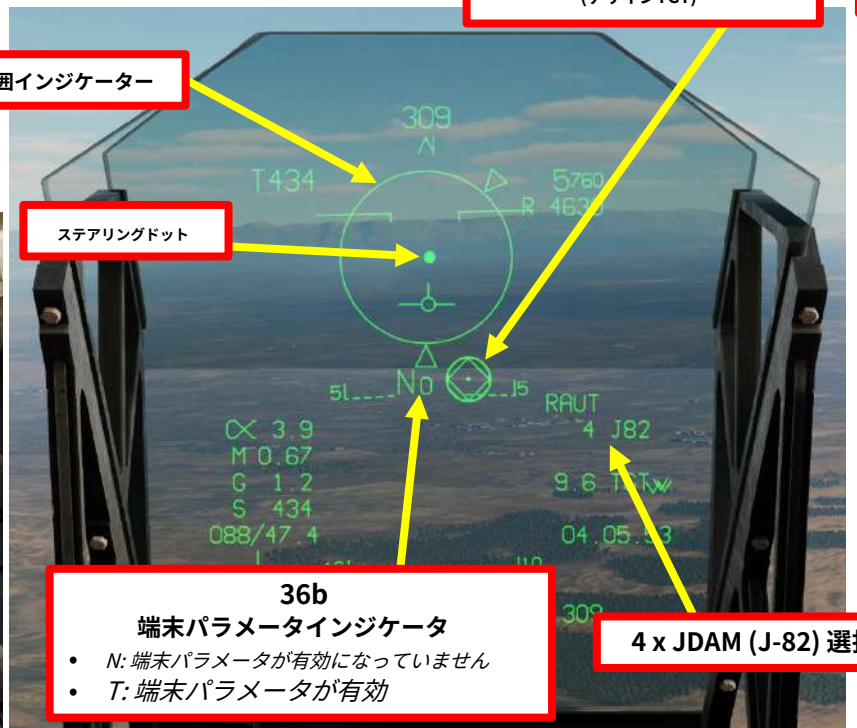
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲットポッド)

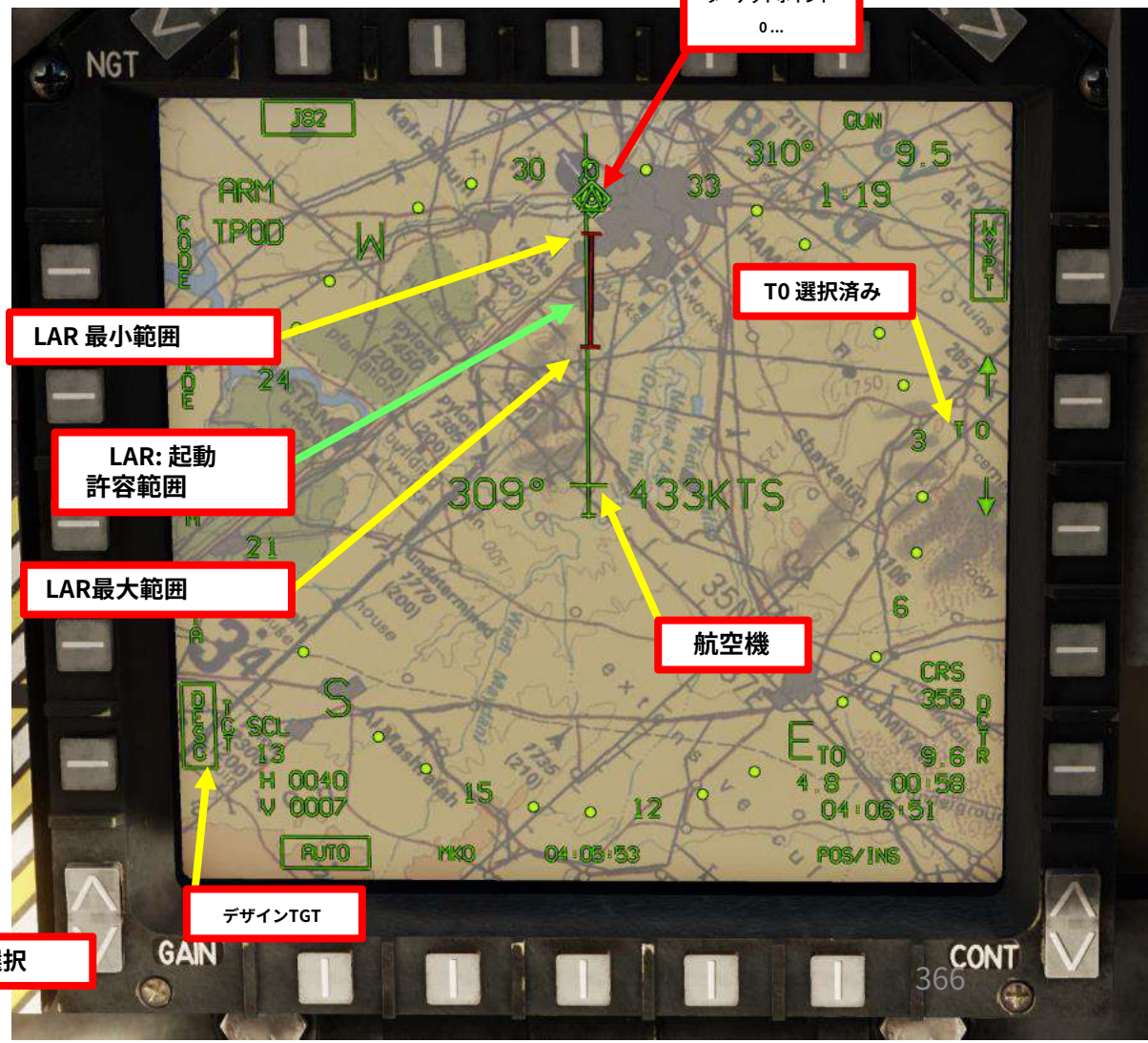
B - ターゲティングポッドでターゲットを指定する

34. JDAM、T0（ウェイポイント増分ボタンが長くなる）およびDESGを選択すると、中心のドット、ターミナルパラメータインジケーター、爆弾数と格納コードのみが表示されます。
35. JDAM 範囲円と LAR (発射許容範囲) の最小値が表示されます。

36. JDAM で TERM (ターミナル) パラメータを有効にする場合は、「Cage/Uncage」HOTAS ボタンを押す必要があります。ここでは、これらを使用せず、ターミナル パラメータ インジケーターを「N」(無効) のままにします。
37. これでJDAM攻撃が実行できます。

36a
ケージ/アンケージボタン

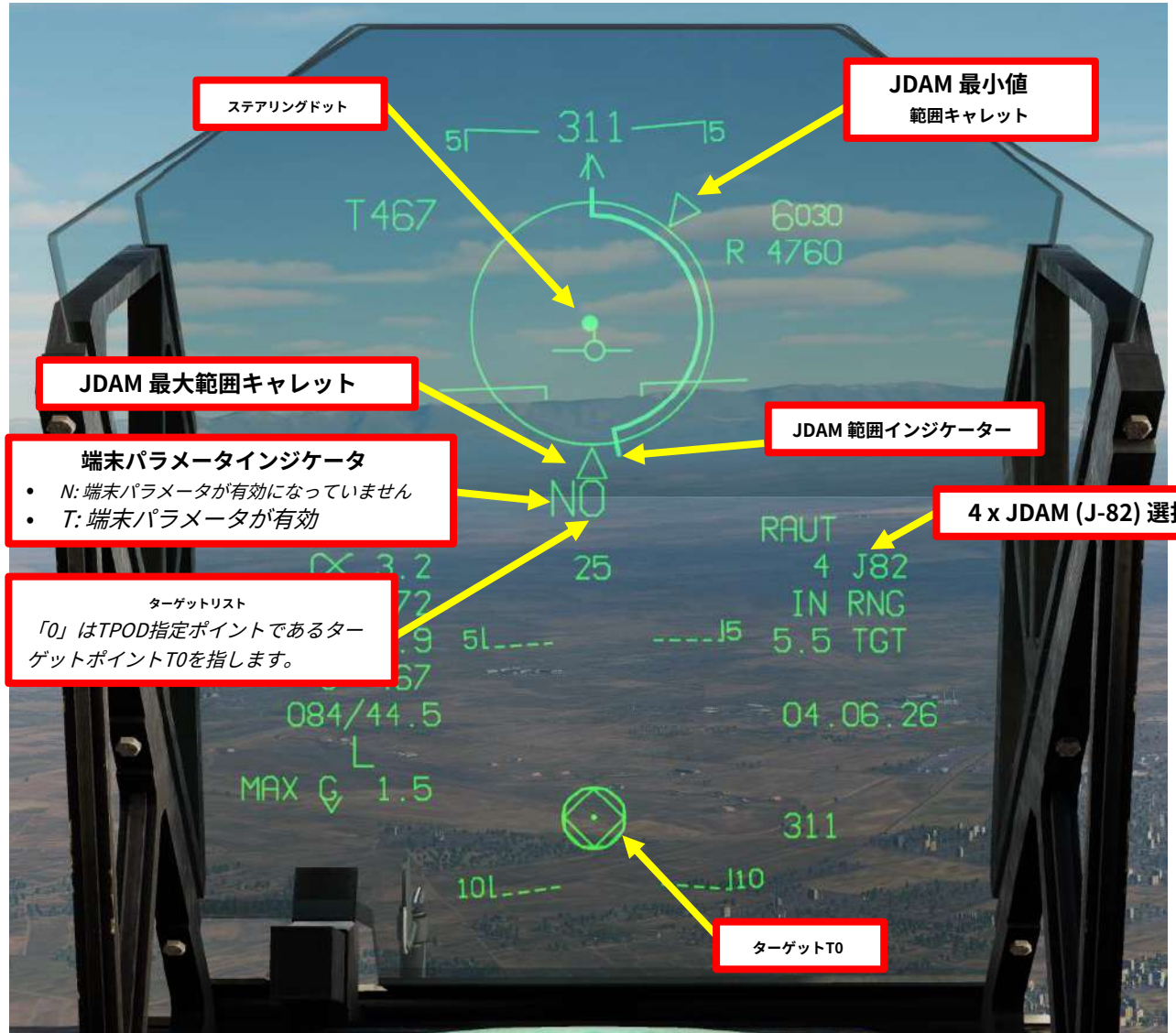


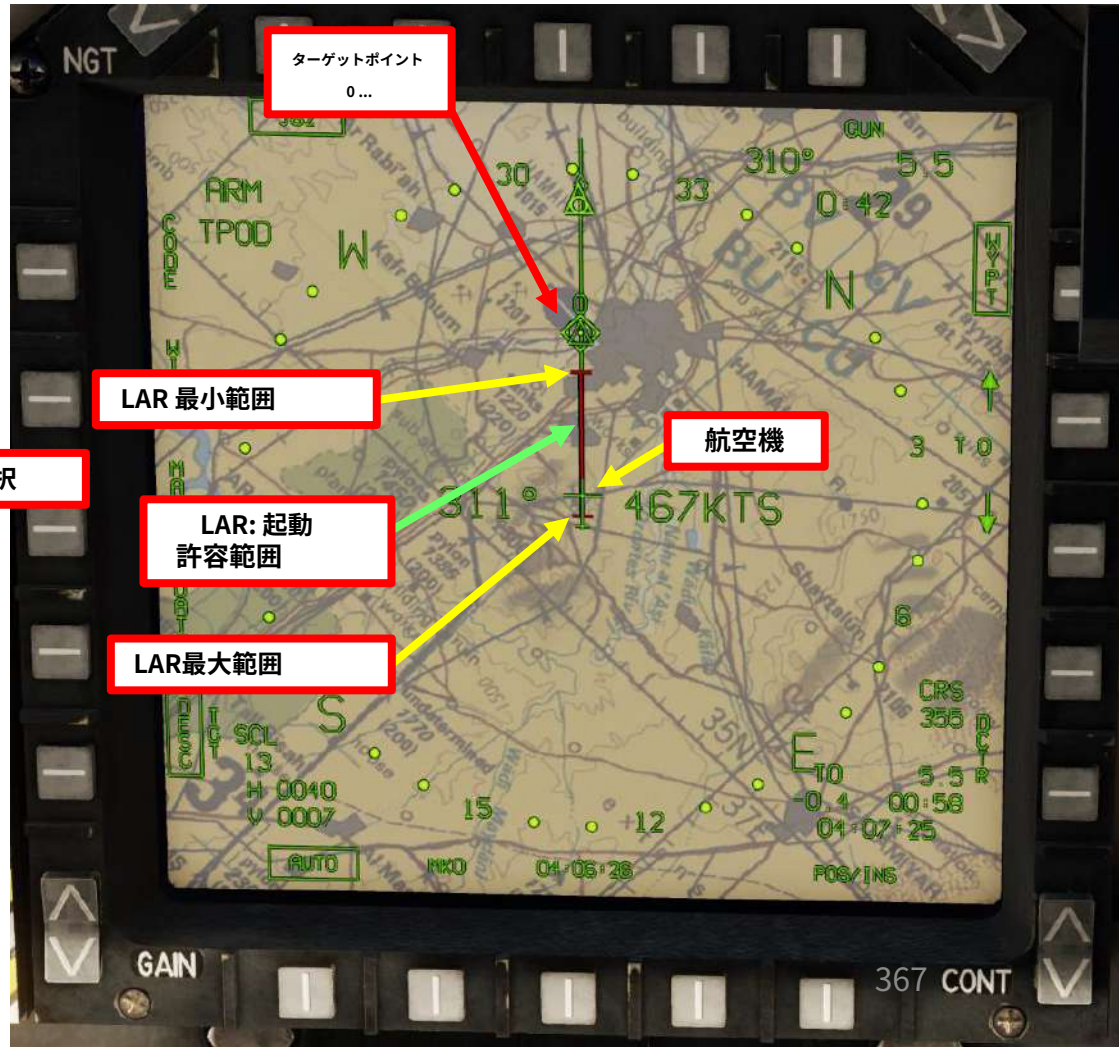


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲットポッド)

C - 攻撃

38. 航空機を水平に飛行させ、ステアリング ドットを HUD 上の JDAM 範囲円の中心に合わせます。



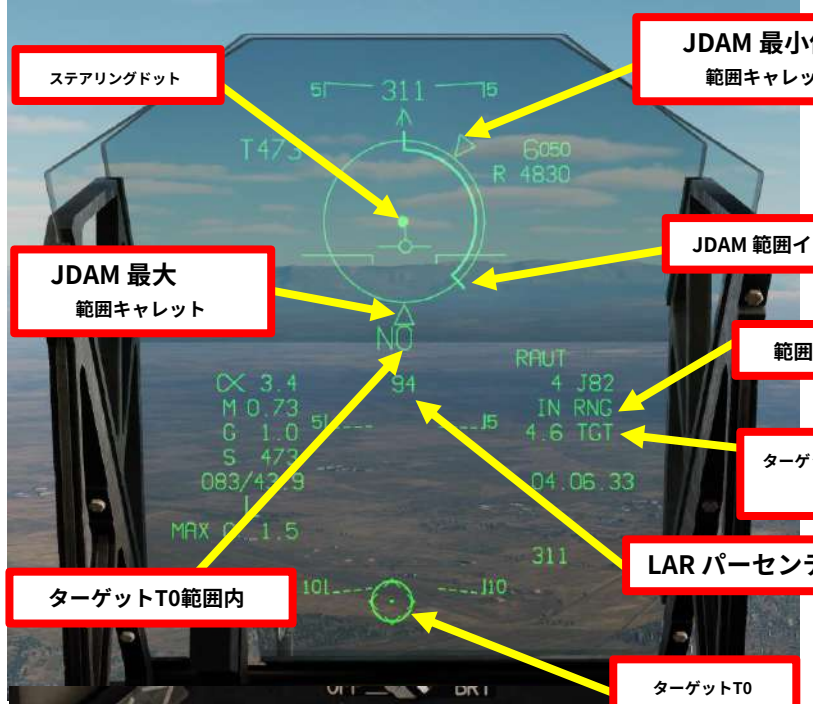


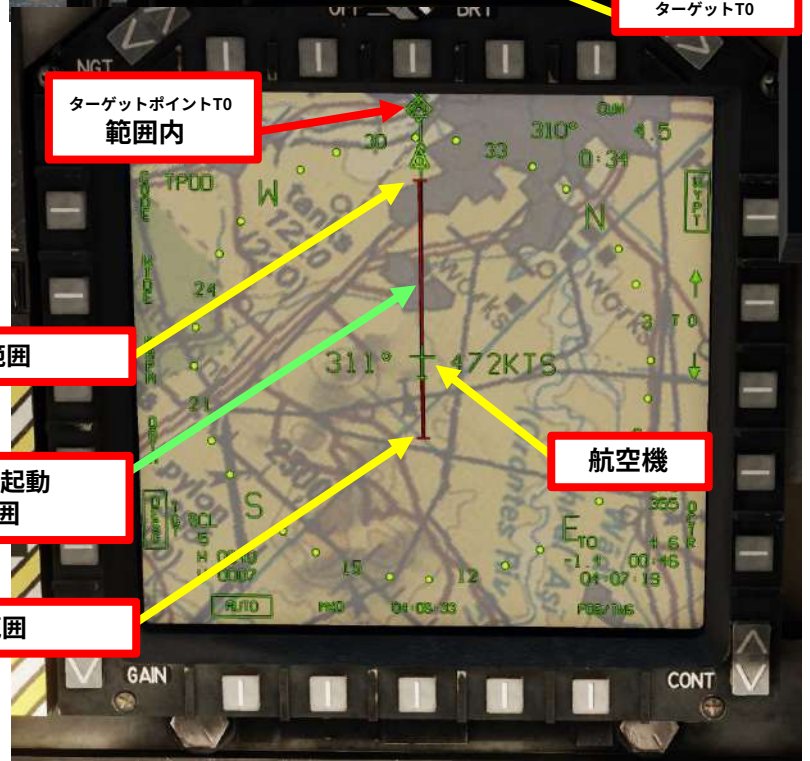
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲットポッド)

C - 攻撃

39. 航空機は LAR ゾーンに入るとすぐにリリース範囲に入ります。HUD には次の場合にこの状態が表示されます。
    a) 目標数値のフォントが大きくなります。
    b) ターゲットまでの距離が距離円内に表示され、その端が最小 LAR マーカーに向かって動き始めます。
    c) LAR パーセンテージ数値 (航空機が現在位置する LAR の中心に対する %) が HUD の下部に表示され、100 に向かってカウントを開始します。
40. 爆弾は航空機が LAR ゾーン内に入るとすぐに投下できます。より良い結果を得るには、投下前に航空機が LAR ゾーンの中心に入るまで待つことをお勧めします。HUD の LAR パーセンテージ インジケーターをチェックし、表示された値が 100 に近づいたらすぐに投下してください。
41. 爆弾ピクルボタン（RALT+SPACE）を約 1 秒間押し続けます。
    JDAM の発射には 1.5 秒かかります。

- 注意: 爆弾は自動的に投下されません。パイロットは爆弾を投下するタイミングを判断する必要があります。



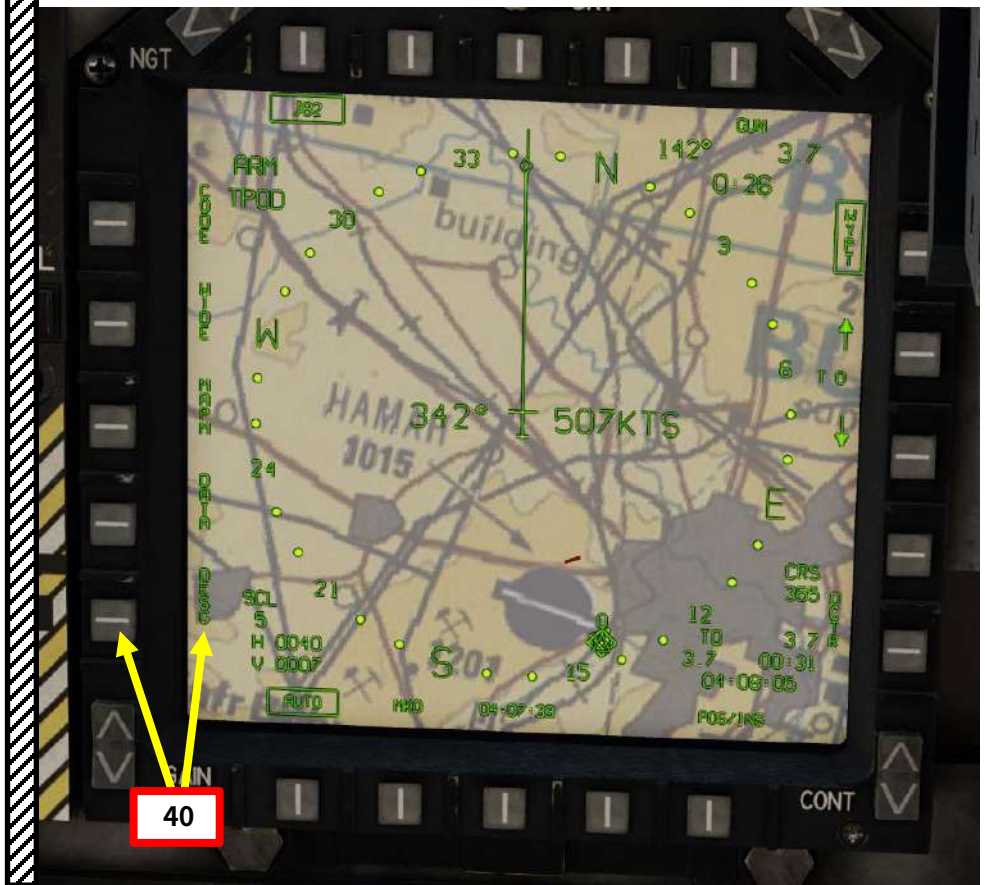


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲットポッド)

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲットポッド)

E - 攻撃

40. 攻撃が成功したら、DESG OSB をもう一度押して指定を解除します。選択が解除されると、DESG はボックス化されなくなります。



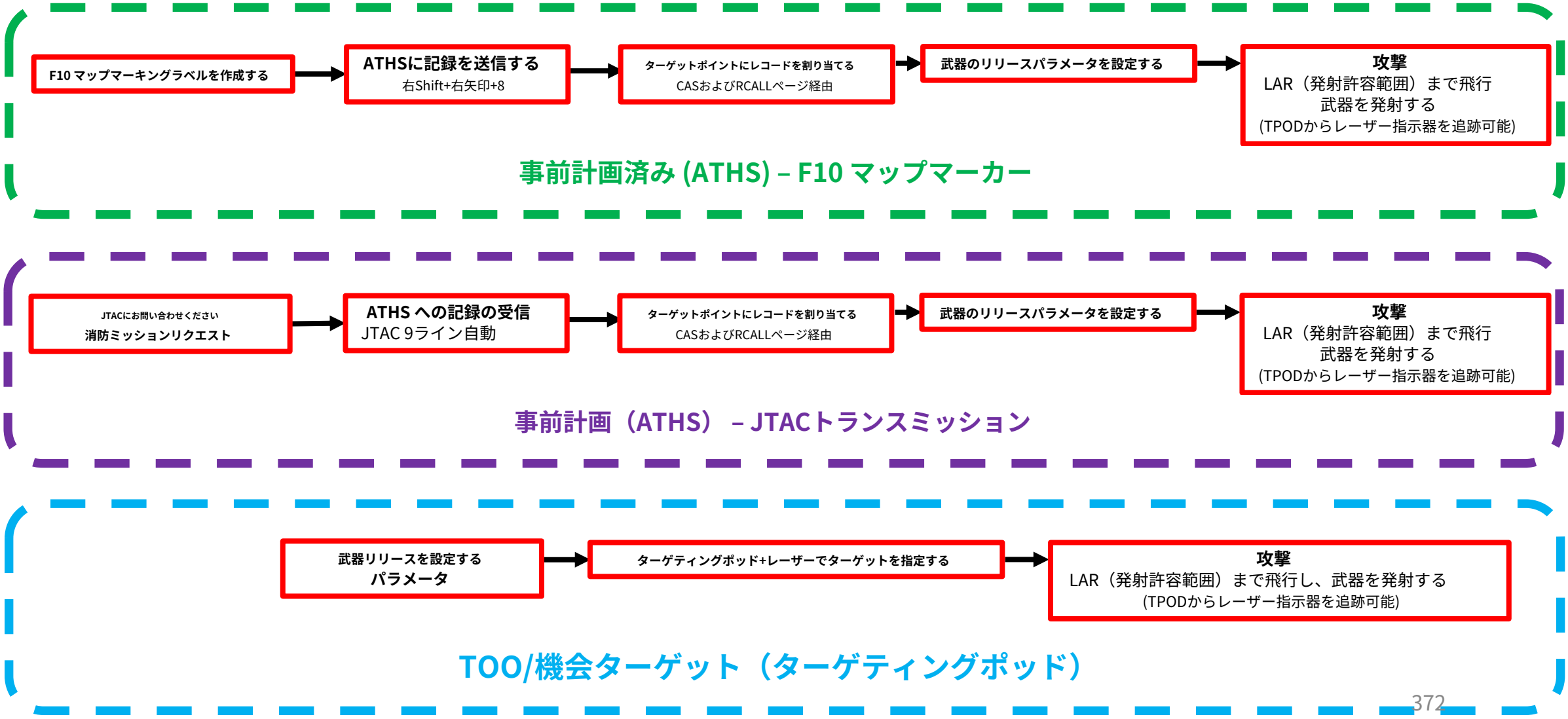
2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティング ポッド + レーザー)

注記：*GBU-38 JDAM と GBU-12 レーザー誘導爆弾のハイブリッドが GBU-54/B LJDAM です。この兵器は INS/GPS モードとレーザー誘導モードの両方で動作できるため、INS/GPS 兵器として発射して離陸し、雲や塵を突き抜けて攻撃することができます。また、レーザー誘導による移動ターゲットへの攻撃精度と能力も備えています。GBU-54 のレーザー追跡モードは、座標/TGP 方式よりも自動的に優先されます。これは、ターゲット ポッド レーザーで移動ターゲットを指定する場合や、友軍の僚機や JTAC のレーザー指示装置を使用する場合に便利です。*

GBU-54 LJDAM の放出モードは、GBU-38 JDAM とほぼ同じです。

2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティング ポッド + レーザー)

DCS 内でのハリアーの LJDAM 運用方法の概要を以下に示します。これらは JDAM 運用方法とほぼ同じですが、移動するターゲットのレーザー指示装置を追跡できるという利点が追加されていることに注意してください。

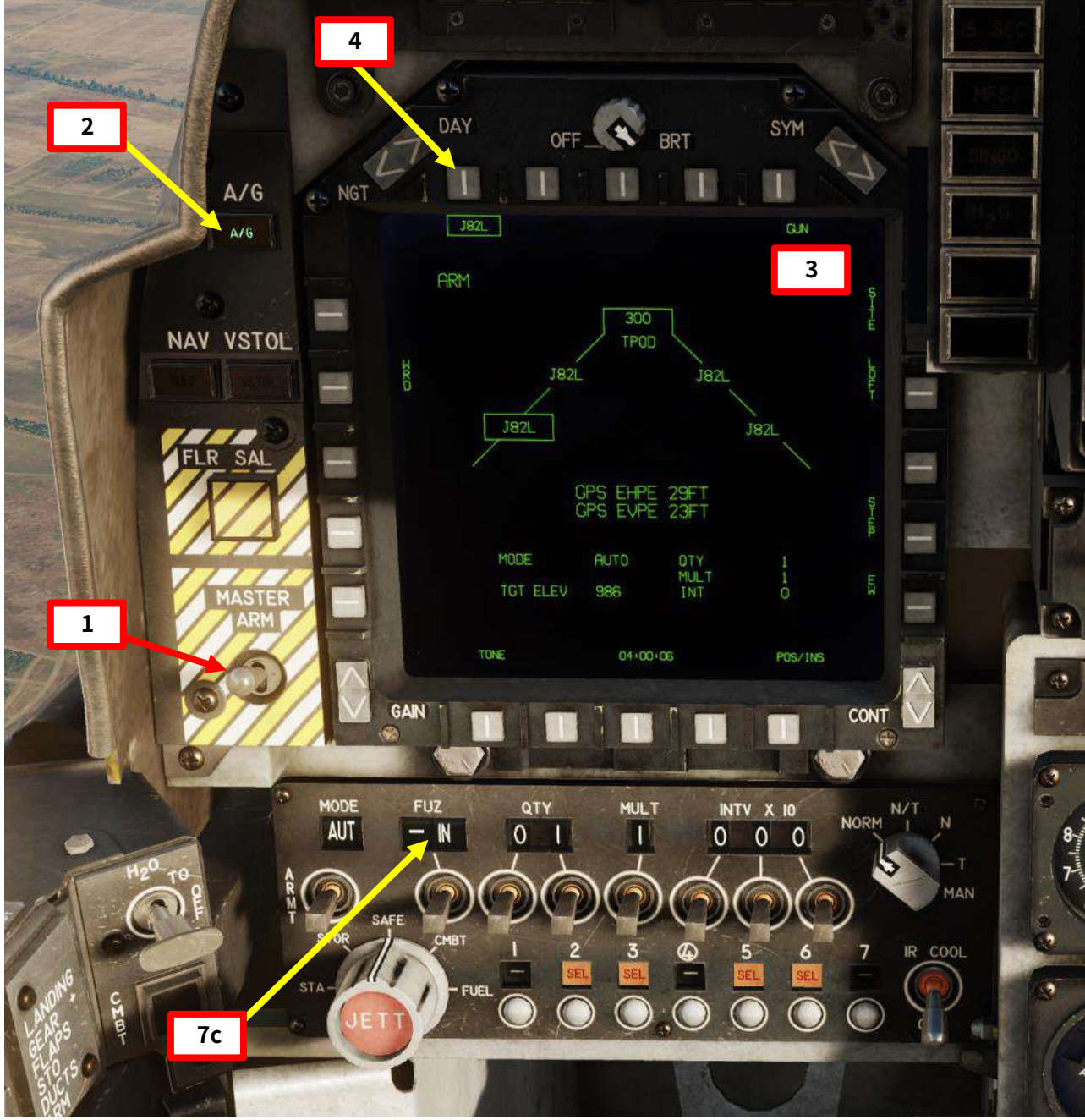


2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティング ポッド + レーザー)

A - 武器発射パラメータの設定

1.マスターアームスイッチをON（上）に設定します。
2. マスターモードをA/G（空対地）に設定する
3. MPCDのメインメニューに入り、STRS（ストア）ページを選択します。
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (兵装制御パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、必要な J82L (GBU-54) レーザー JDAM を選択します。

5. 航空機の発電機に電力が供給されると（エンジンが作動）、LJDAM は自動的に調整プロセスを開始します。これには数分かかる場合があります。このプロセスはほぼ自動で行われます。
6. 武器を選択したら、UFC の「WPN」ボタンを押して、使用可能な JDAM パラメータ ODU (オプション表示ユニット) を表示します。
7. FUZE ODU を押して JDAM 起爆を選択します。この例では、INST (瞬時) を選択します。選択すると「:」が表示されます。
8. FUZE ODU をもう一度押して、JDAM パラメータに戻ります。

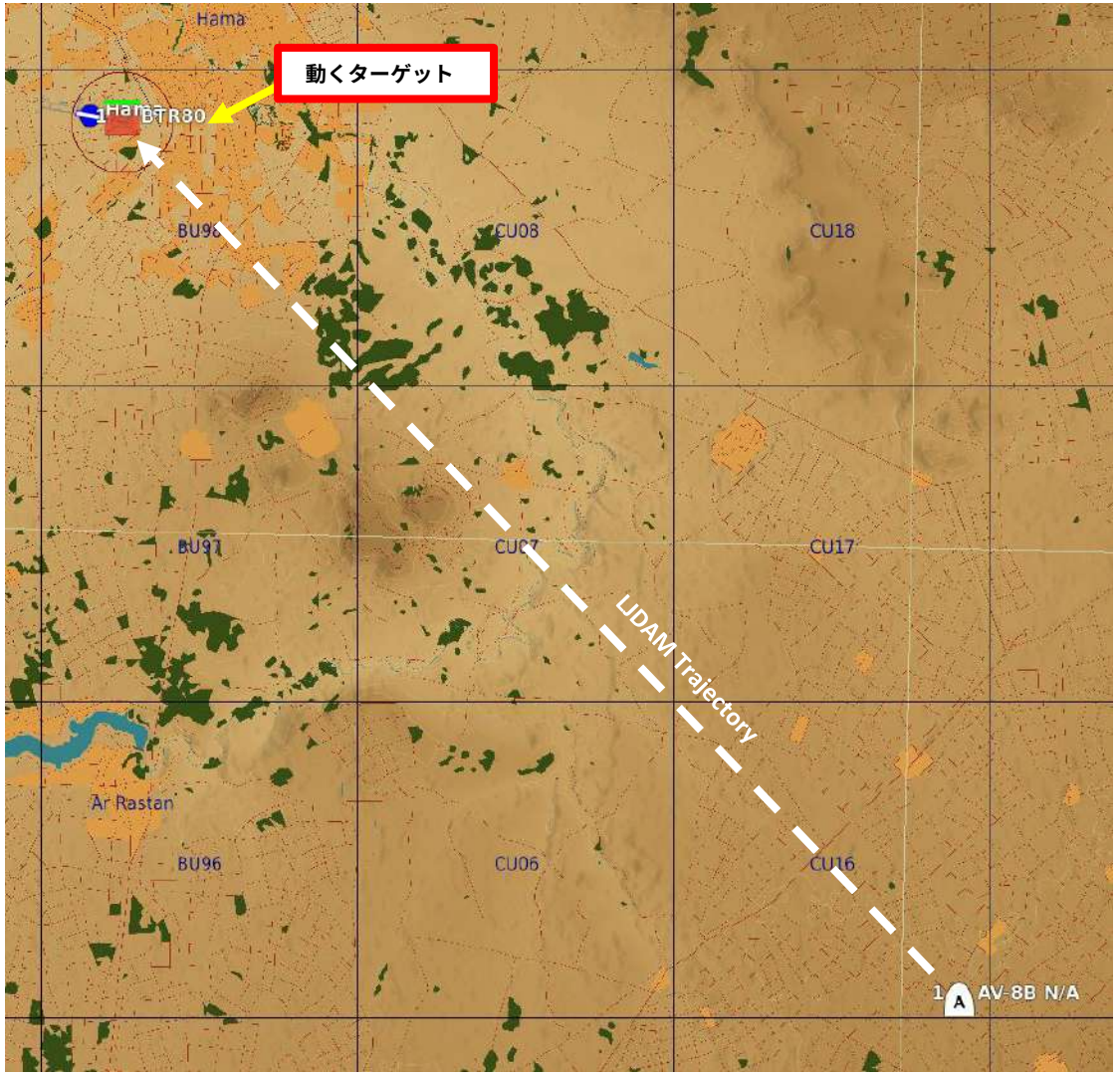


2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティング ポッド + レーザー)

A - 武器発射パラメータの設定

9. オプション: 必要に応じて、攻撃方向や衝突角度など、設定するターミナル攻撃パラメータを選択します。

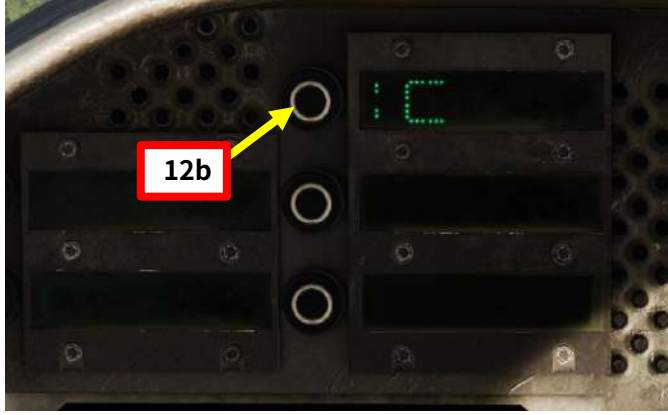
10. このチュートリアルでは、ターミナル アタック パラメータを使用せず、ストレートイン アタックを実行します。

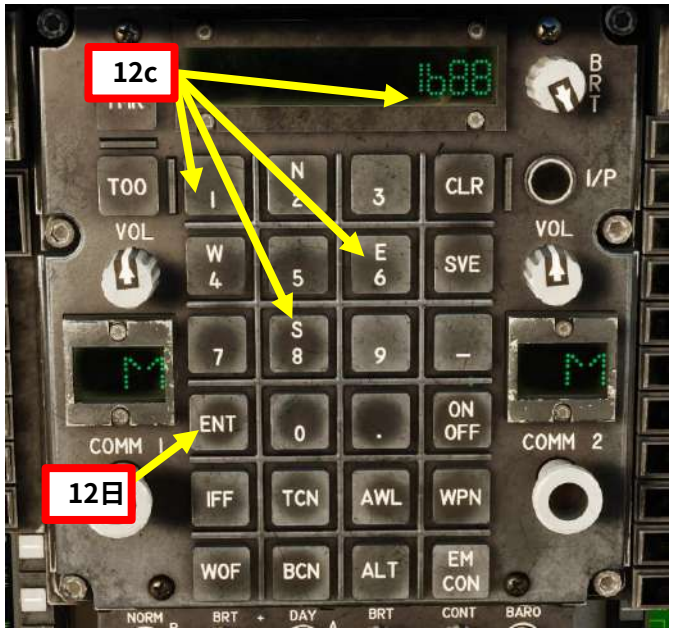


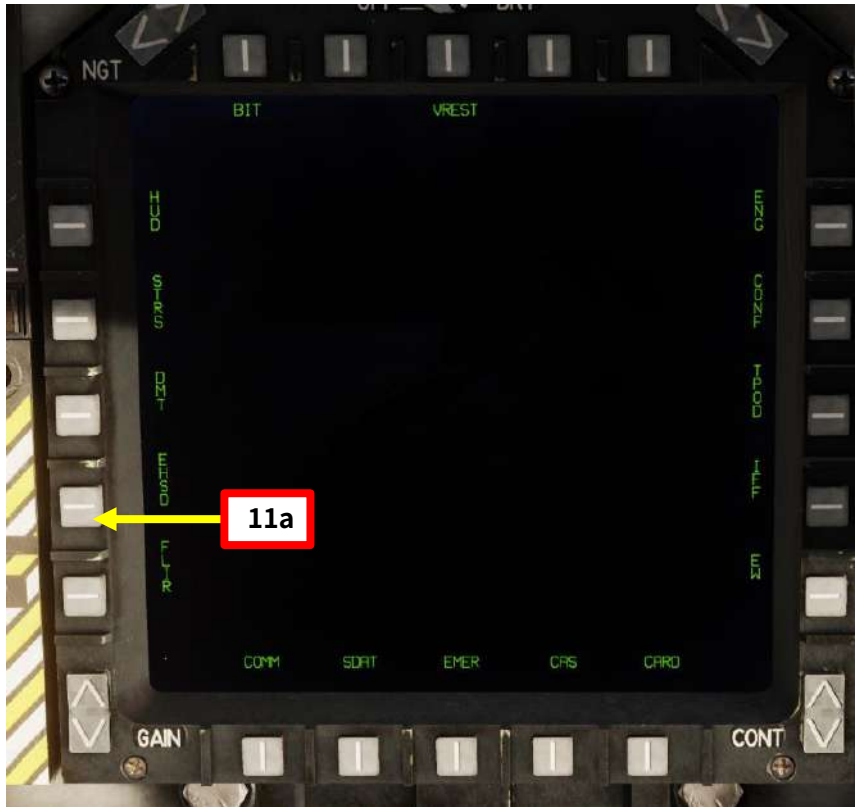
2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティング ポッド + レーザー)

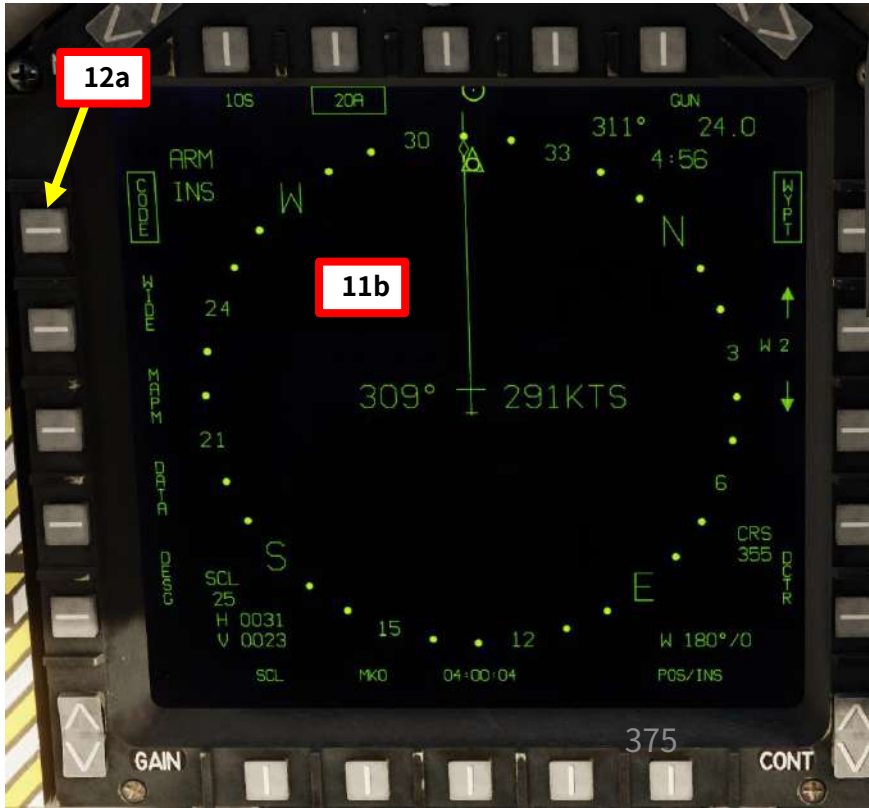
B - ターゲティングポッドでターゲットを指定する

11. メイン MPCD メニューから、「EHSD」ページを選択します。これは DMT ページからも実行できることに注意してください。
12. CODE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、« C » ODU (オプション表示単位、選択時には先頭に « : » が付きます) を選択し、キーパッドで必要なレーザー コード (デフォルトでは 1688) を設定して、ENT を押します。このレーザー コードは、ターゲットを指定するときにターゲティング ポッドがレーザーを照射するコードです。





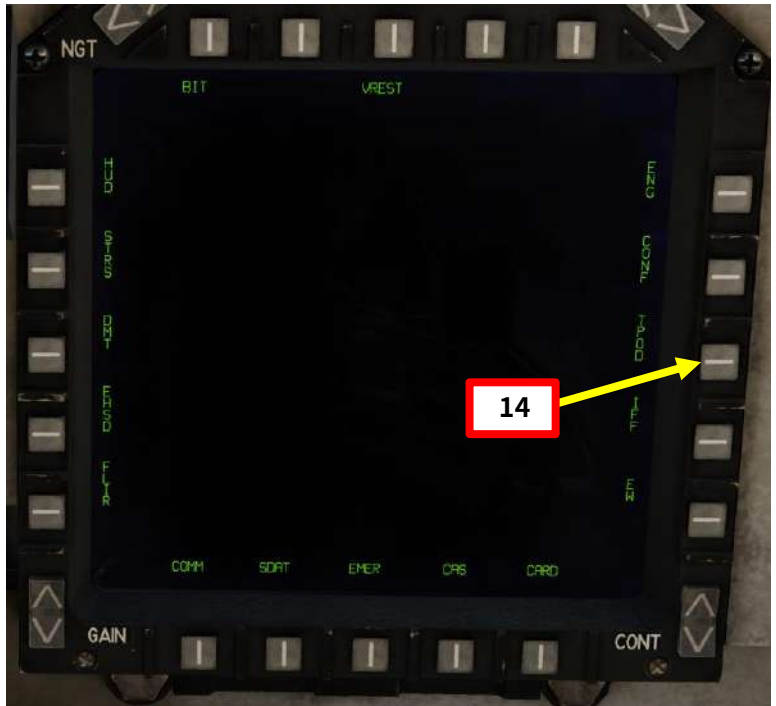


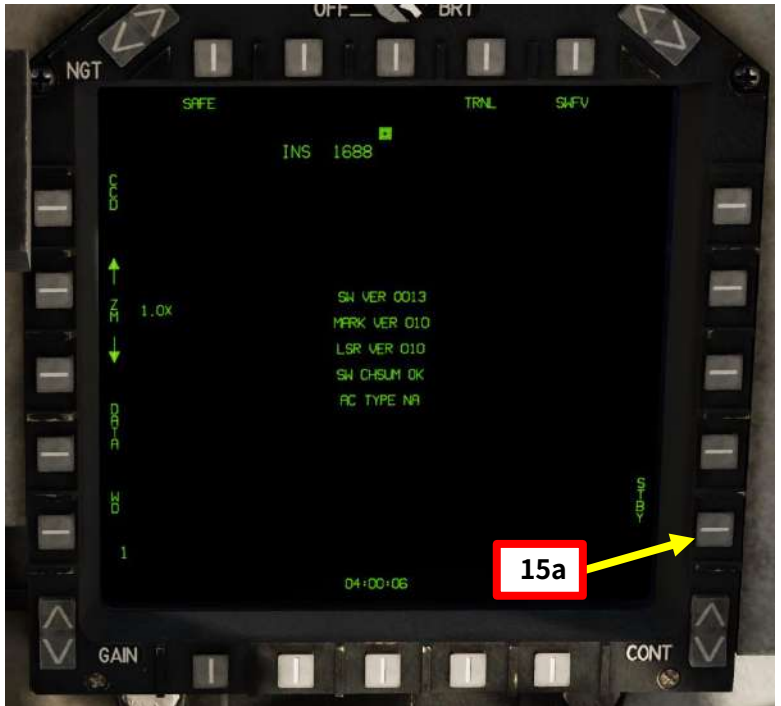


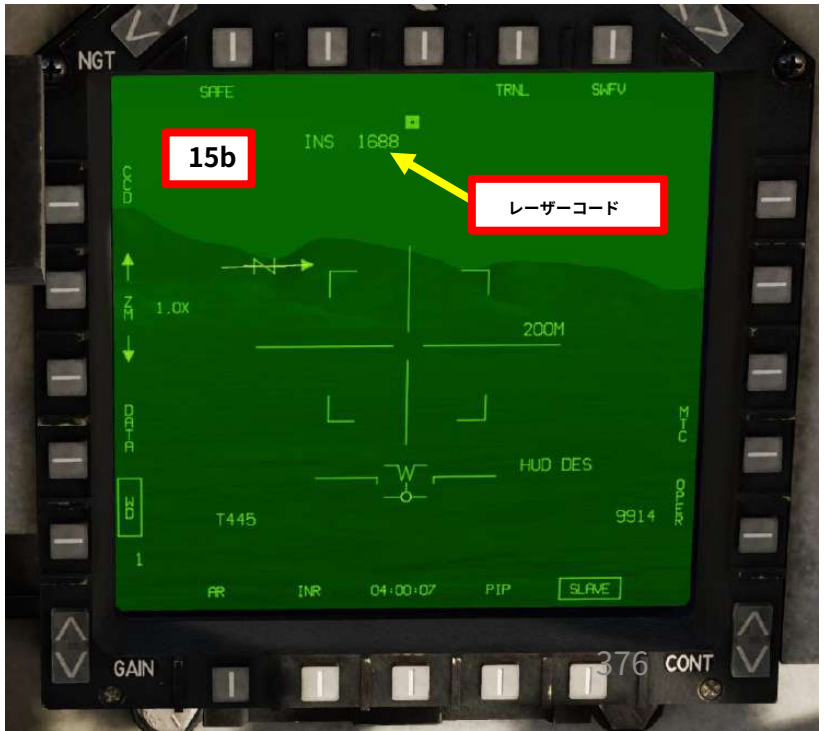
2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティング ポッド + レーザー)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定する

13. ターゲティング ポッドのパワーアップは、ジェネレーターの電源が投入されてから 6 ～ 8 分後に完了します。
14. メインMPCDメニューの「TPOD」ページの横にあるOSBを押します。
15. STBY の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドを OPR モードに設定します。ターゲティング ポッドのカメラ センサーが収納されます。ターゲティング ポッド モードが STBY から OPR (操作) に切り替わることを確認します。



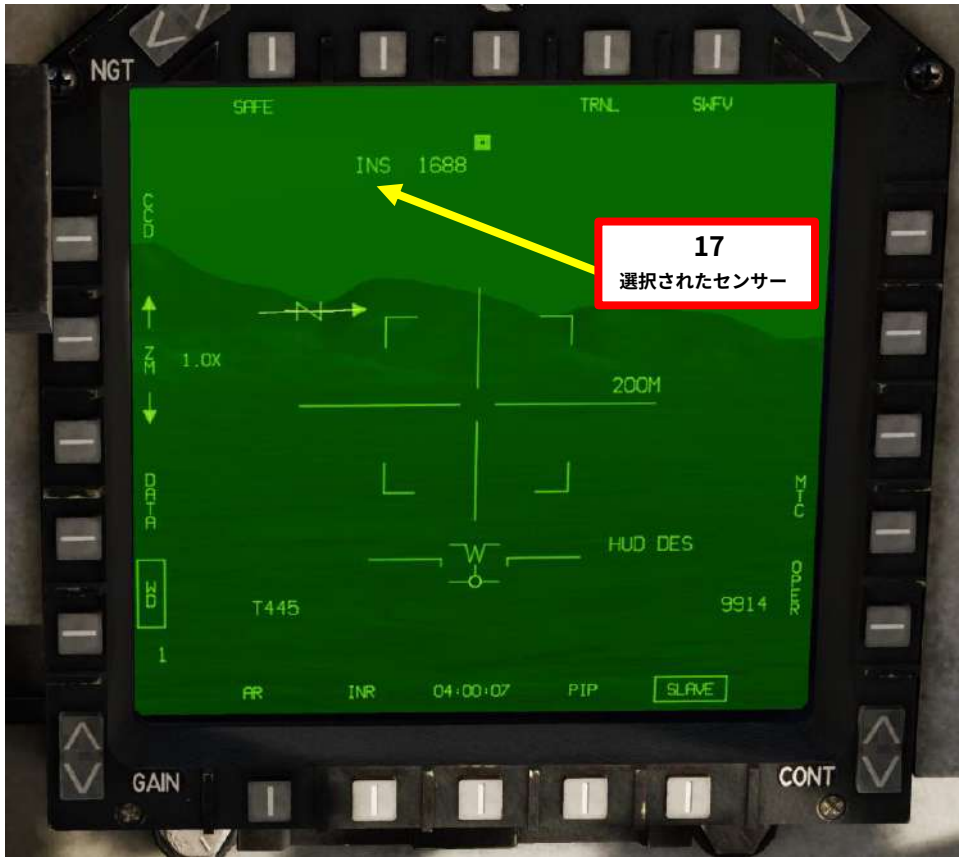


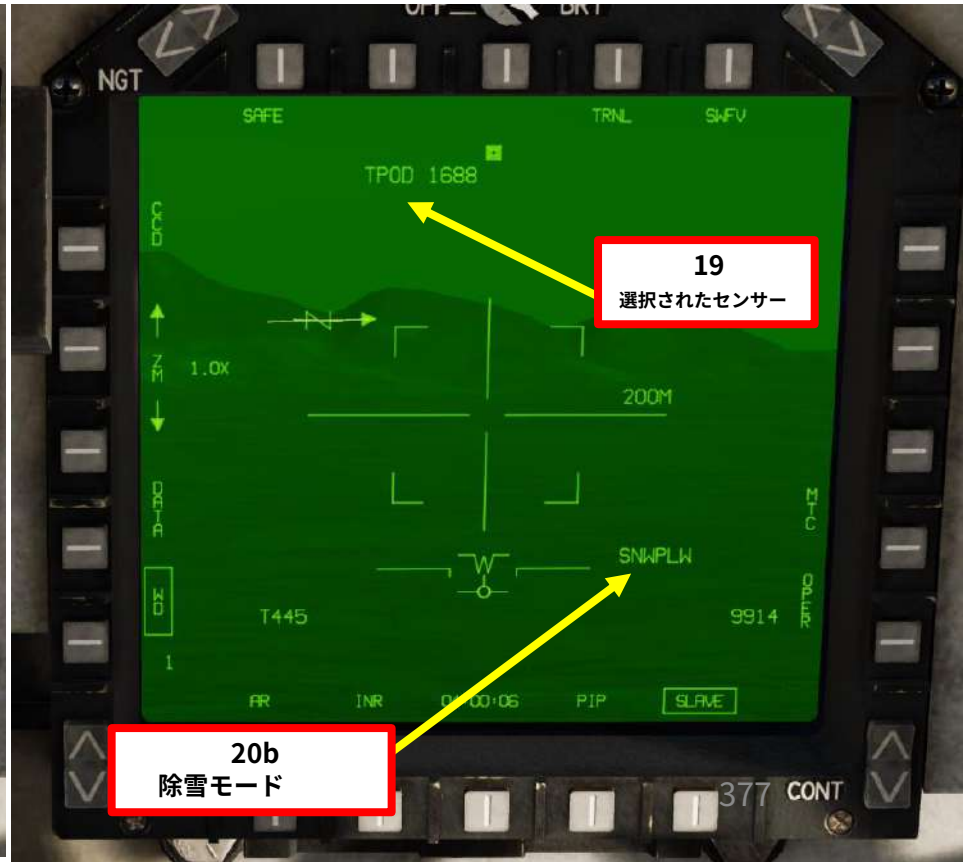


2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティング ポッド + レーザー)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定する

16. 「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え」を押して、以前に指定したターゲットの指定を解除します。
17. TPODページで選択したセンサーを確認する
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
18. センサー選択スイッチの下ボタンを素早く 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
19. 対象センサーが TPOD に切り替わることを確認します。
20. 「AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle」ボタンを押して、希望するターゲティング ポッドの指向モードを選択します。TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この例では、SNWPLW モードを選択します。

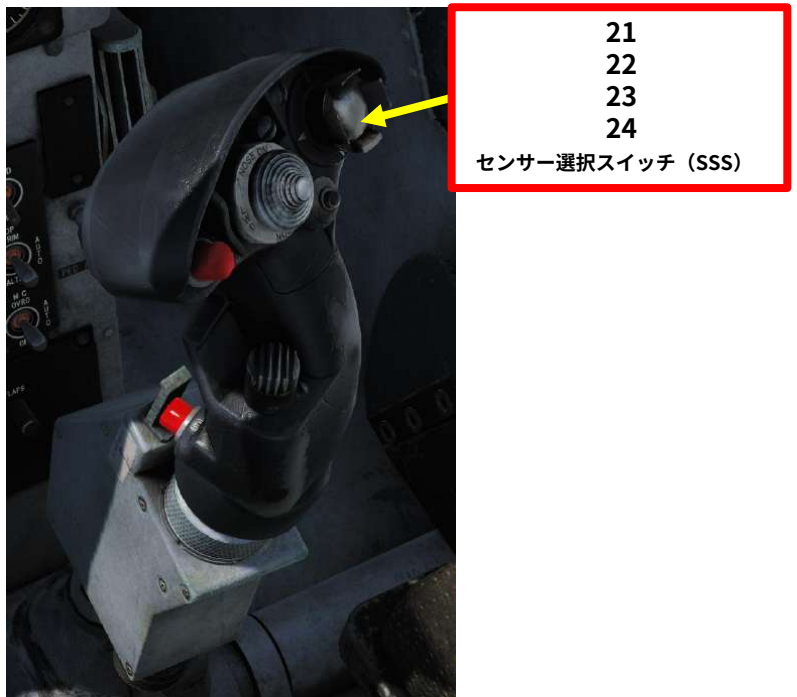


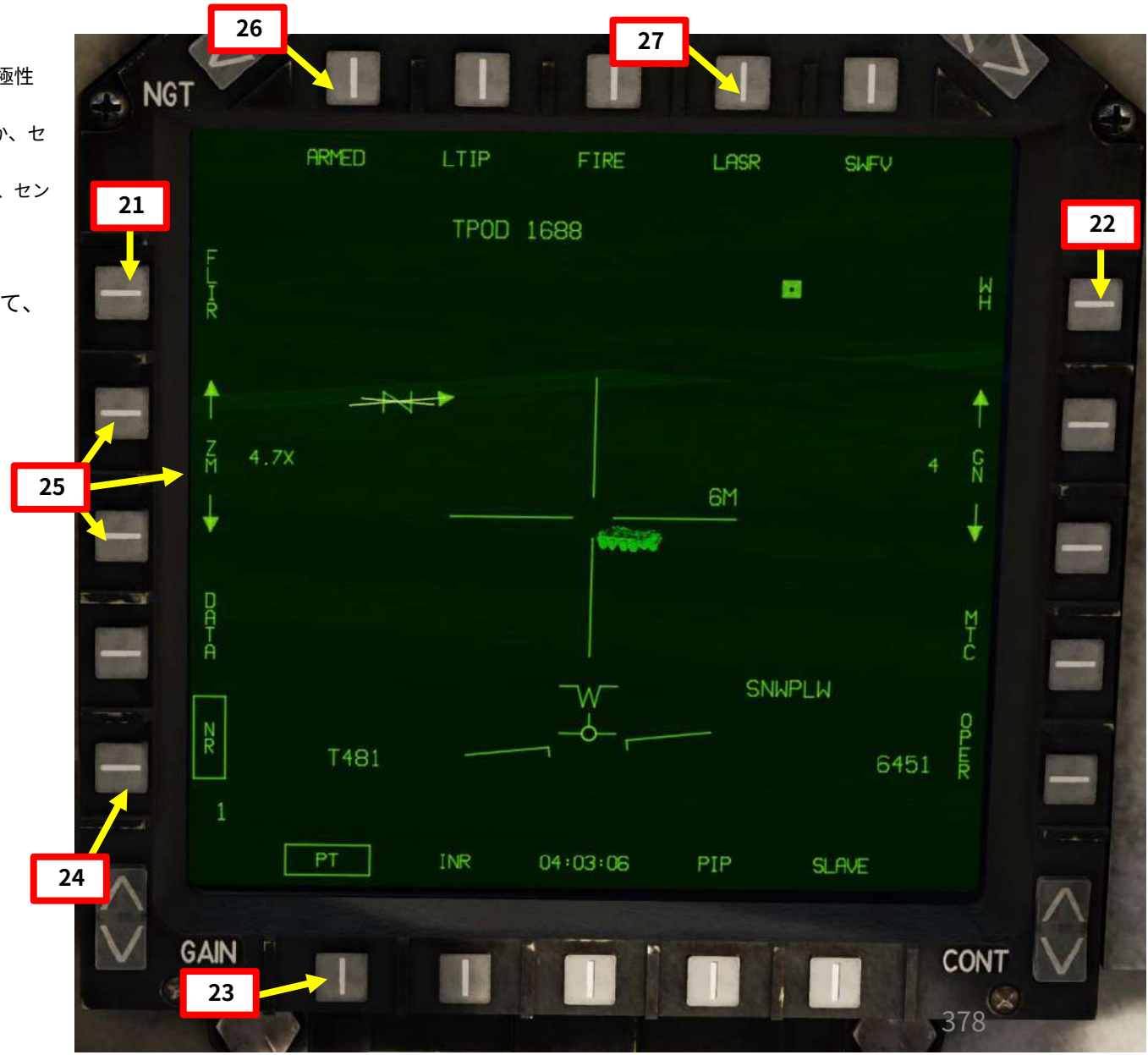


2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティング ポッド + レーザー)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定する

21. CCD/FLIR OSB を使用するか、センサー選択スイッチを右に長押しして、目的のカメラ極性モード (CCD/TV または FLIR) を選択します。
22. FLIR カメラを使用する場合は、BH/WH (ブラックホット、ホワイトホット) OSB を使用するか、センサー選択スイッチを右に短く押して、目的の熱画像を選択します。
23. PT/AR/MT（ポイント トラック、エリア ト ラック、移動ターゲット トラック）OSB を使用するか、センサー選択スイッチ AFT SHORT を押して、目的の追跡モードを選択します。
    - PTとMTは車両のような動く標的に対して最適です
    - AR は建物などの静的なターゲットに対して最適に使用されます。
24. NR/WD (狭角/広角) OSB を使用するか、センサー選択スイッチの左を短く押して、目的のカメラ FOV (視野) 設定を選択します。
25. ZM +/- OSB を使用して、希望のズーム レベルを選択します。
26. Laser Arming OSBを押してARMEDモードを選択します。
27. レーザー モード OSB を押して、LASR (レーザー デジグネーター) モードを選択します。

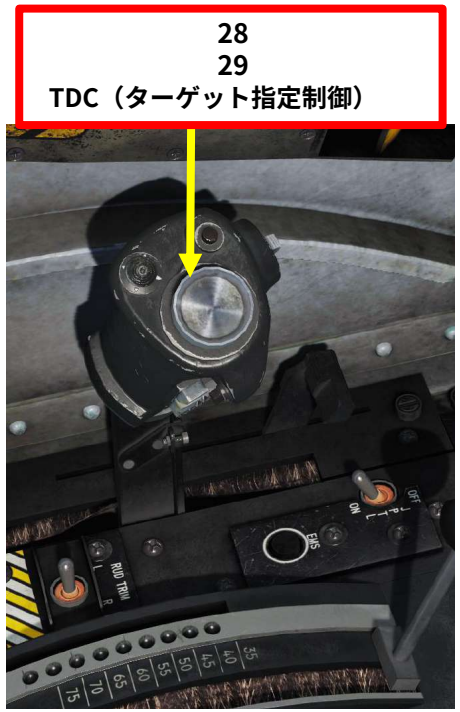


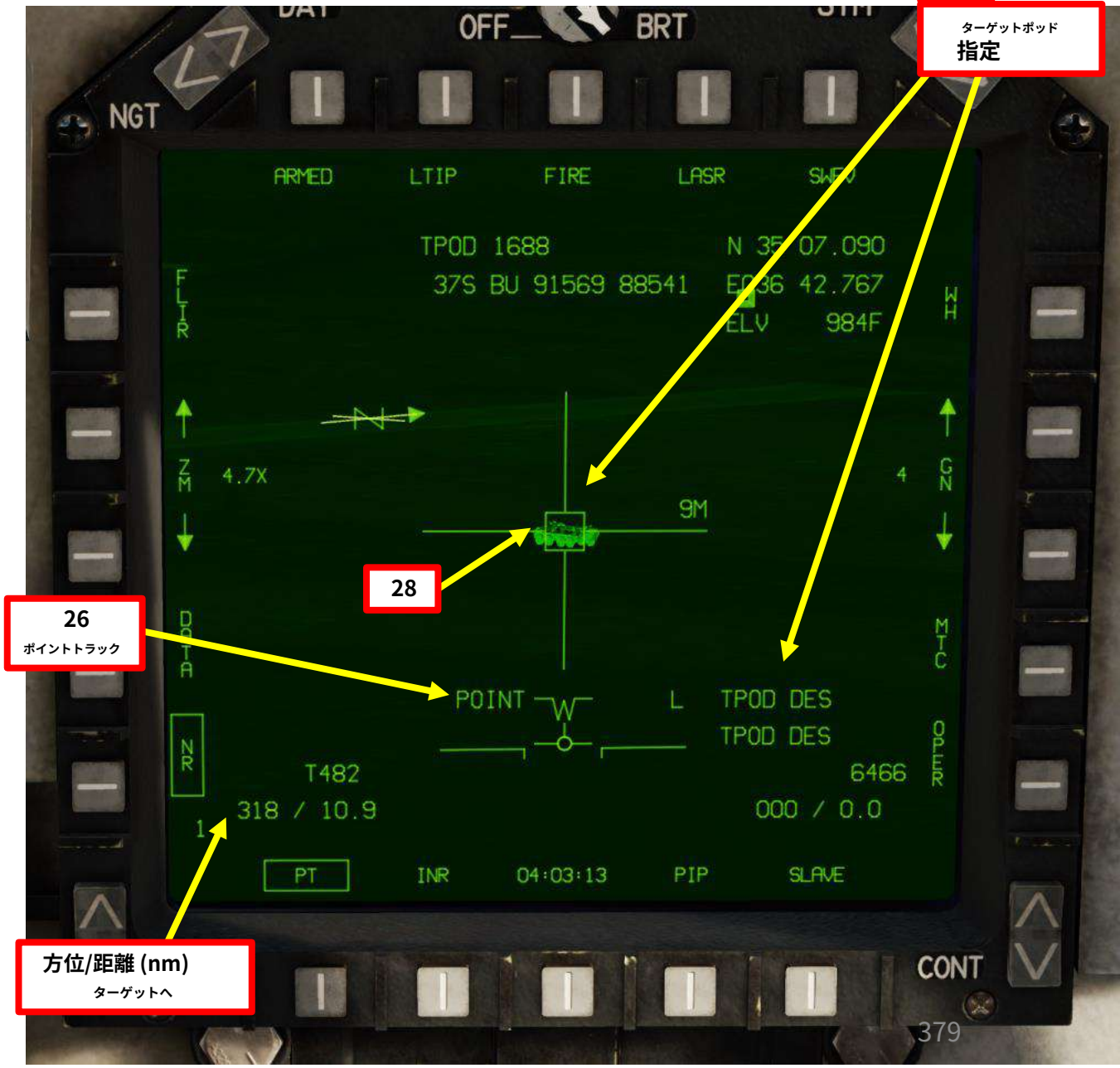


2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティング ポッド + レーザー)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定する

28. TDC コントロール (左/右/前方/後方) を使用して、ターゲット ポッドのレチクルをターゲットに向けます。
29. TDC 押し下げ (アクション) コントロールを使用してターゲットを指定します。
    - ターゲット/システム指定ステータスとターゲティング操作モードの両方が TPOD DES (ターゲティング ポッド指定) に切り替わることを確認します。
    - PT または MT 追跡が選択され、追跡できる車両がない場合、追跡モードは自動的に AR (エリア ト ラック) にデフォルト設定されます。





2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティング ポッド + レーザー)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定する

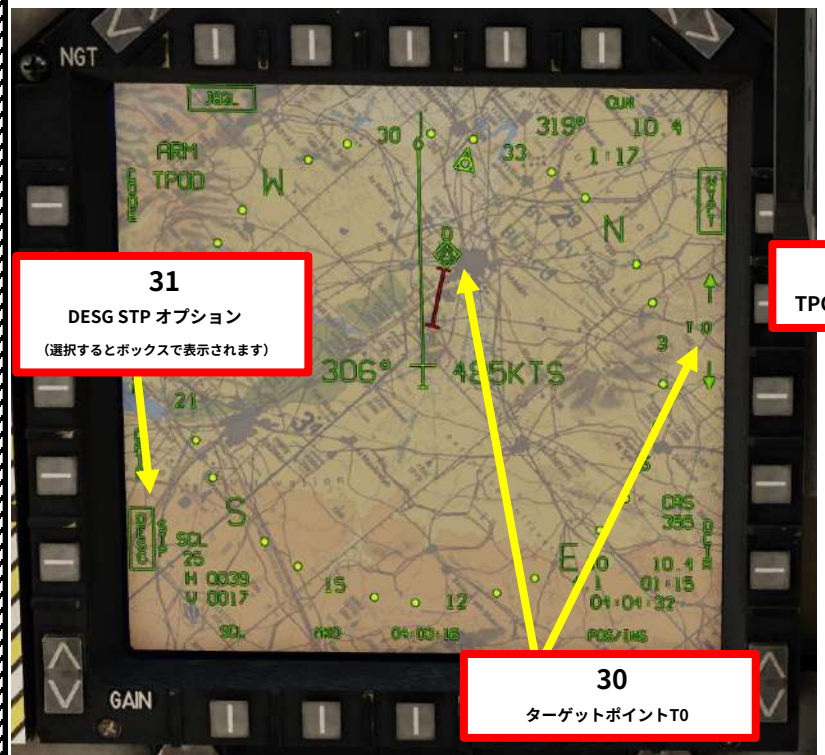
30. TOO モードで LJDAM をリリースするには、EHSD を介してターゲット ポイント T0 を選択する必要があります。WP インクリメント ボタンを長押し (0.8 秒以上) して、ターゲット座標をターゲット ポイント T0 に転送し、T0 を選択します。
31. TDC 押し下げ (アクション) コントロールがターゲットを指定すると、EHSD (電子水平状況指示器) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。
32. ターゲットを指定したら、TDC の左/右/前方/後方コントロールを使用して TPOD を再度旋回させ、ターゲティング ポッドのレチクルを調整します。ポイント トラックを再度取得する必要があります。
33. EHSD では、DESG モードが DESG STP (ステアポイント) から DESG TGT (ターゲット) に切り替わります。
    - 注意: DESG TGT は TPOD レチクルに設定され、DESG STP は「TDC DOWN アクション位置」ボタンを押したときに最初に指定されたターゲット ポイント T0 に設定されます。
    - **JDAMはDESG TGTを優先的に追跡します**。
    - DESG TGT 指定モードのときに、「TDC DOWN アクション位置」ボタンを押すと、ターゲット ポイント (T0) の位置が DESG TGT にリセットされます。

30
WP 増分ボタン

32
TDC（ターゲット指定制御）

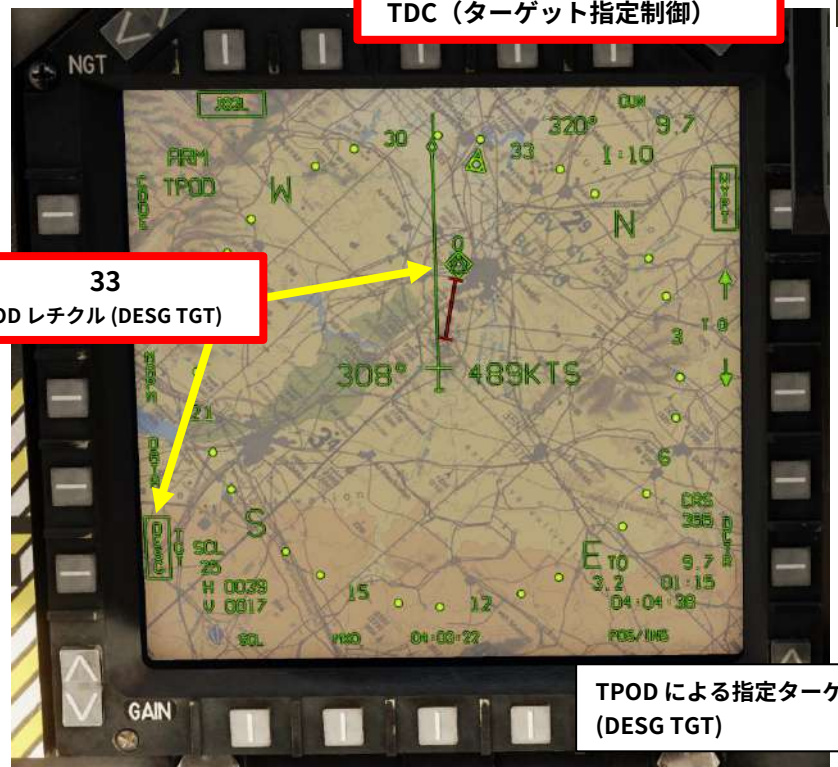
T0 にスレーブされたポッドをターゲットにする (DESG STP)

31

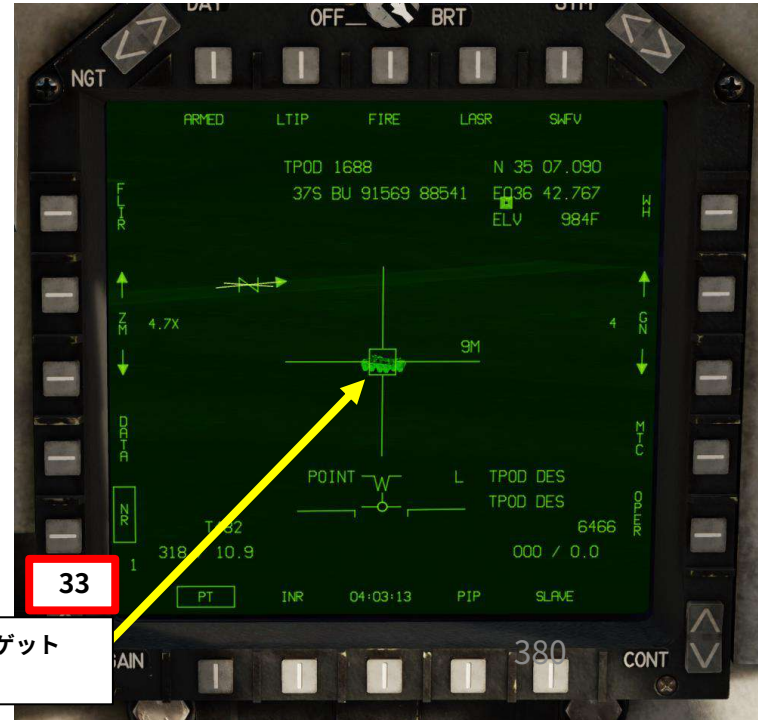


31
DESG STP オプション
（選択するとボックスで表示されます）

30
ターゲットポイントT0



33
TPOD レチクル (DESG TGT)



33

TPOD による指定ターゲット (DESG TGT)

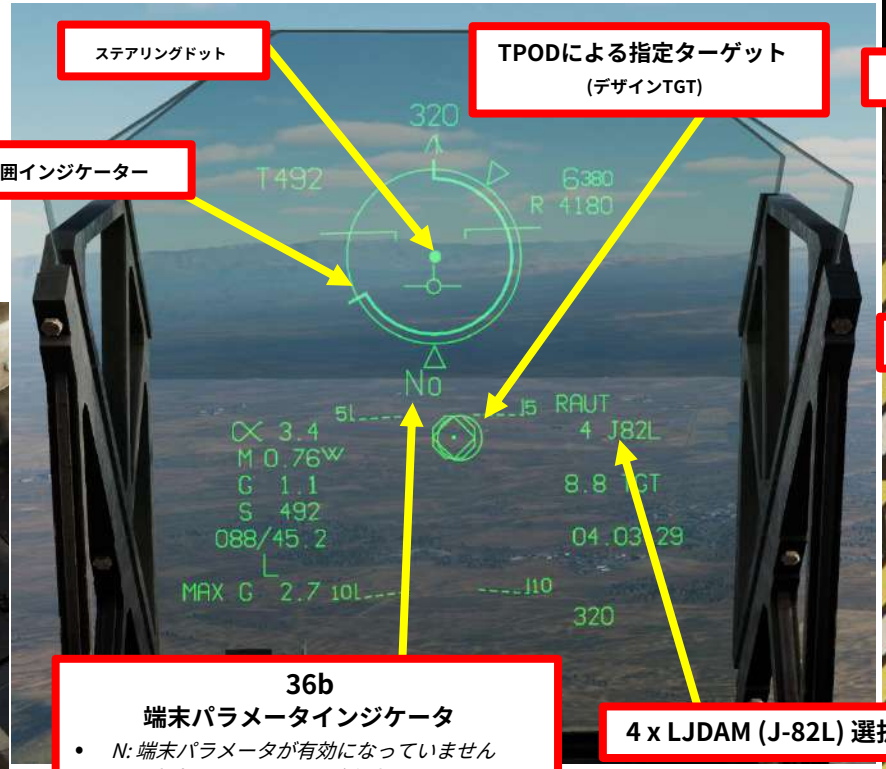
2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティング ポッド + レーザー)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定する

34. JDAM、T0（ウェイポイント増分ボタンが長くなる）およびDESGを選択すると、中心のドット、ターミナルパラメータインジケーター、爆弾数と格納コードのみが表示されます。
35. JDAM 範囲円と LAR (発射許容範囲) の最小値が表示されます。

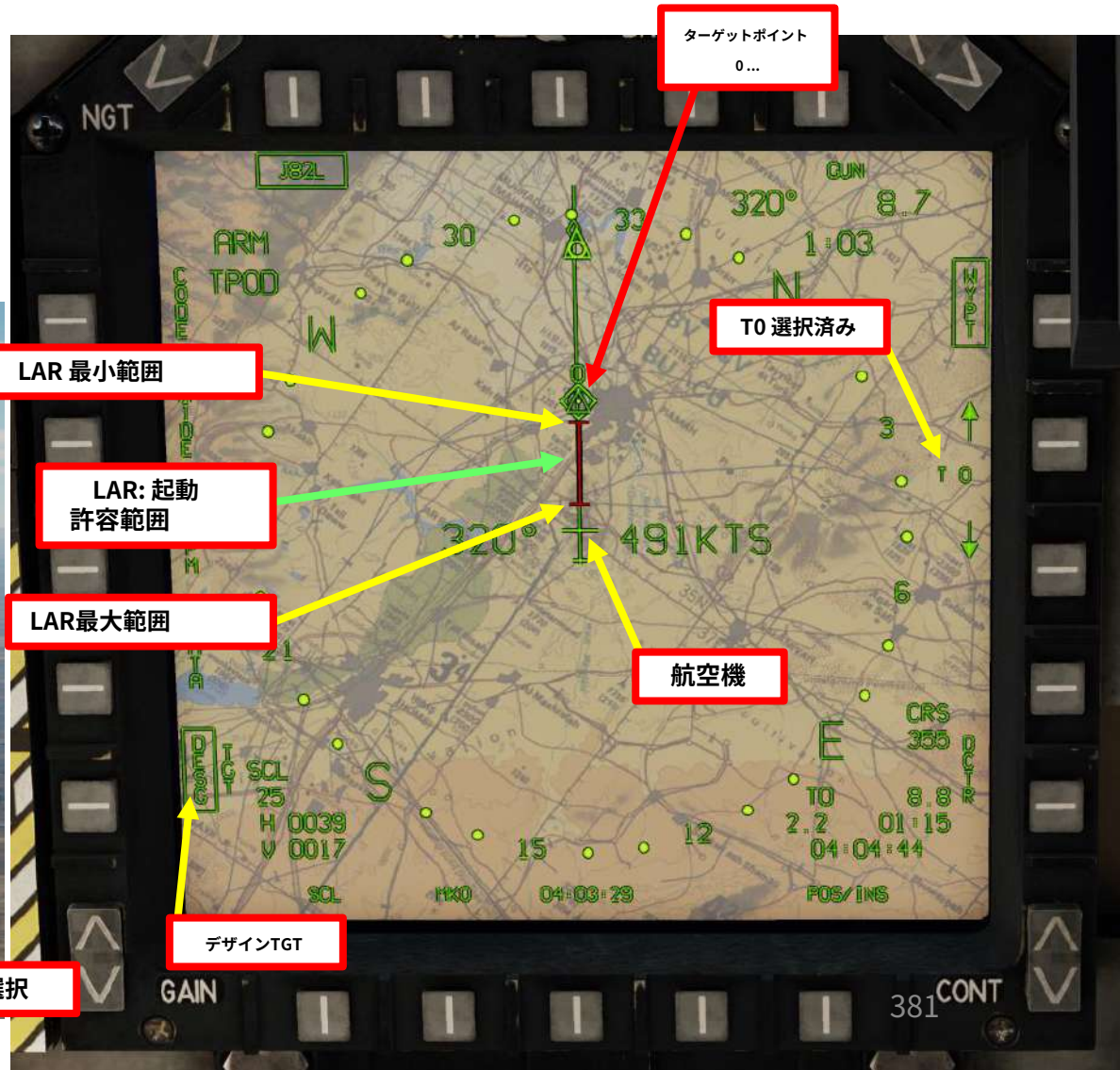
36. JDAM で TERM (ターミナル) パラメータを有効にする場合は、「Cage/Uncage」HOTAS ボタンを押す必要があります。ここでは、これらを使用せず、ターミナル パラメータ インジケーターを「N」(無効) のままにします。
37. これでLJDAM攻撃を実行できます。

36a
ケージ/アンケージボタン



36b
端末パラメータインジケータ
- *N: 端末パラメータが有効になっていません*
- *T: 端末パラメータが有効*

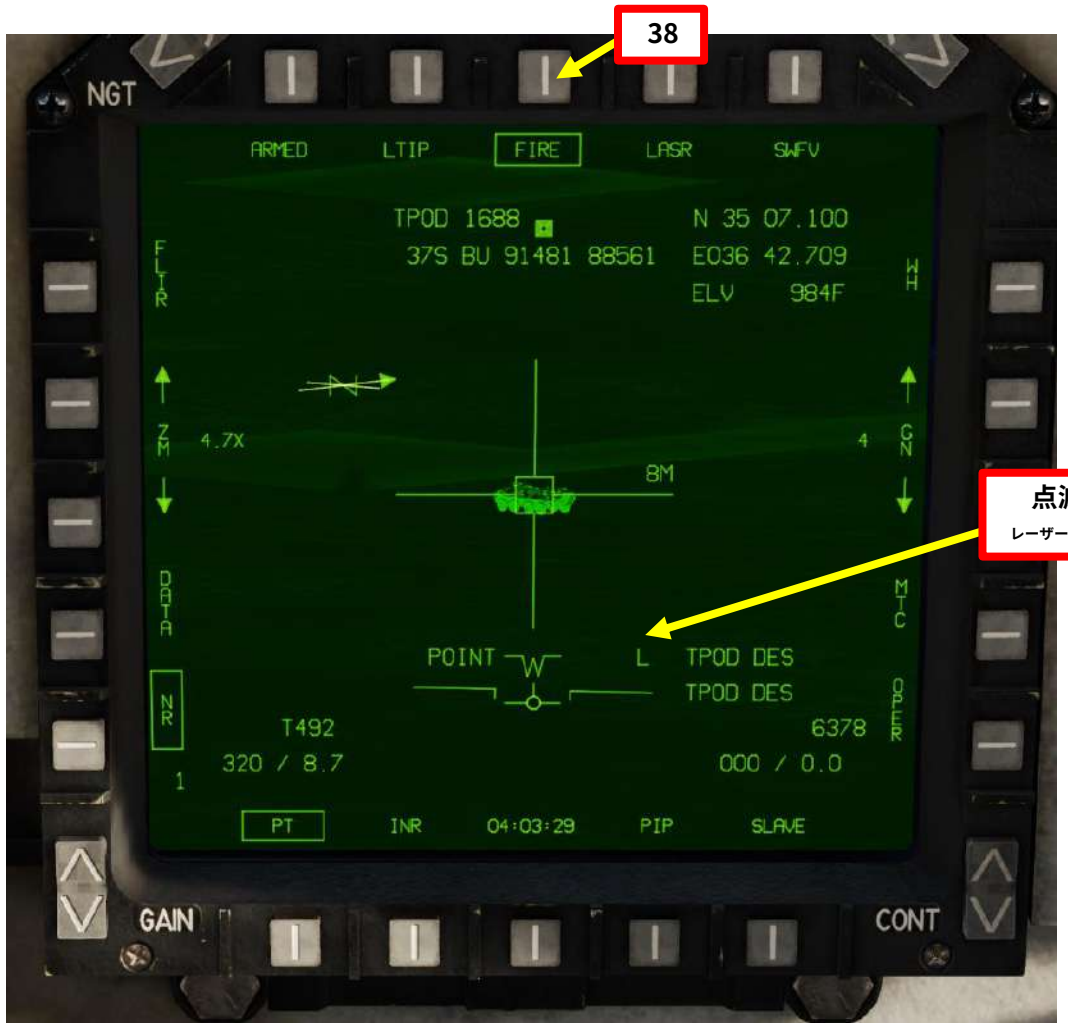
4 x LJDAM (J-82L) 選択



2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティング ポッド + レーザー)

C - レーザーターゲット

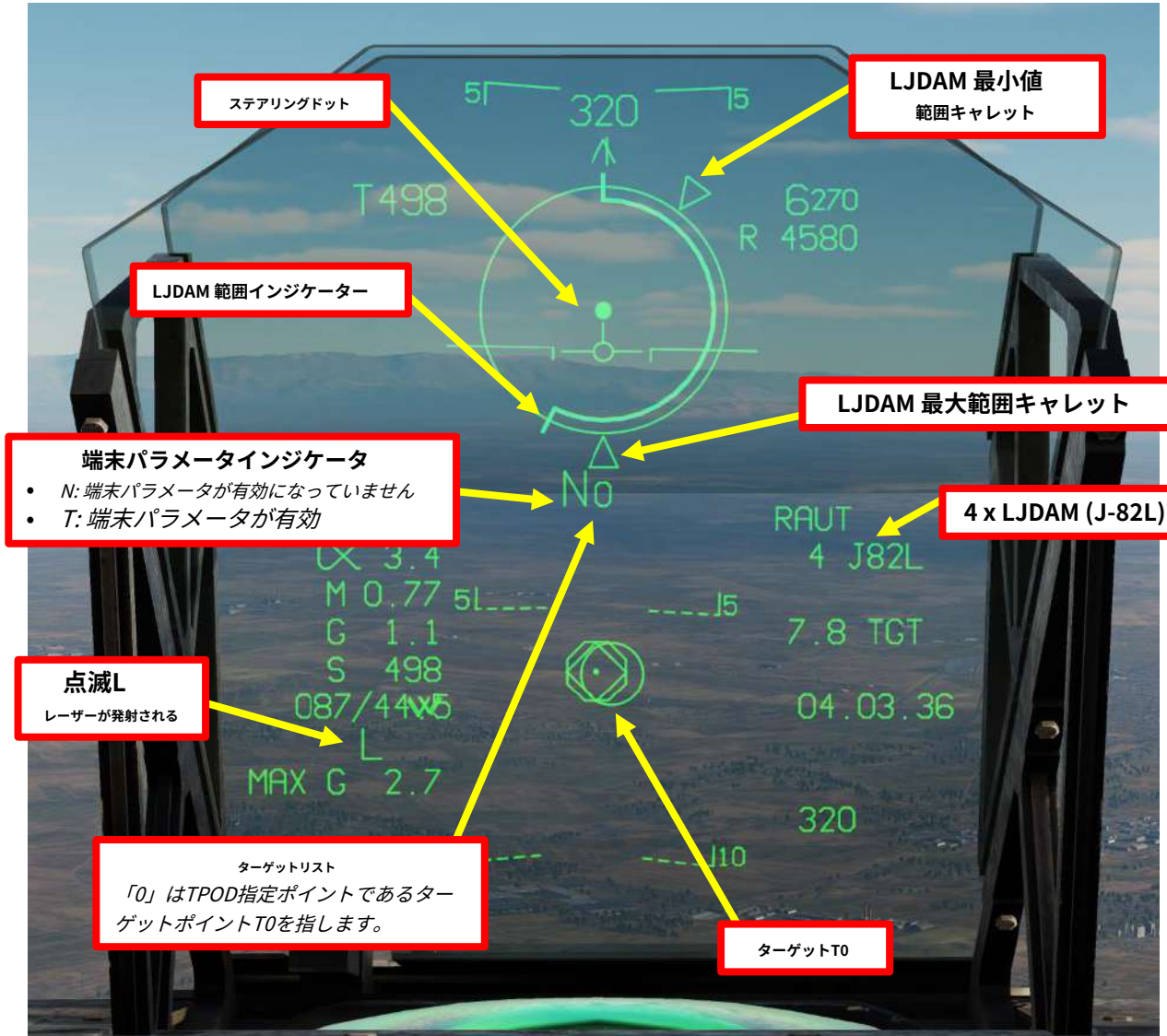
38. FIRE OSB を押してレーザーを発射します。発射されると、GBU-54 はこのレーザーをターゲットまで追跡します。
39. レーザーが発射されると、HUD と TPOD ページの両方で「L」表示が点滅します。

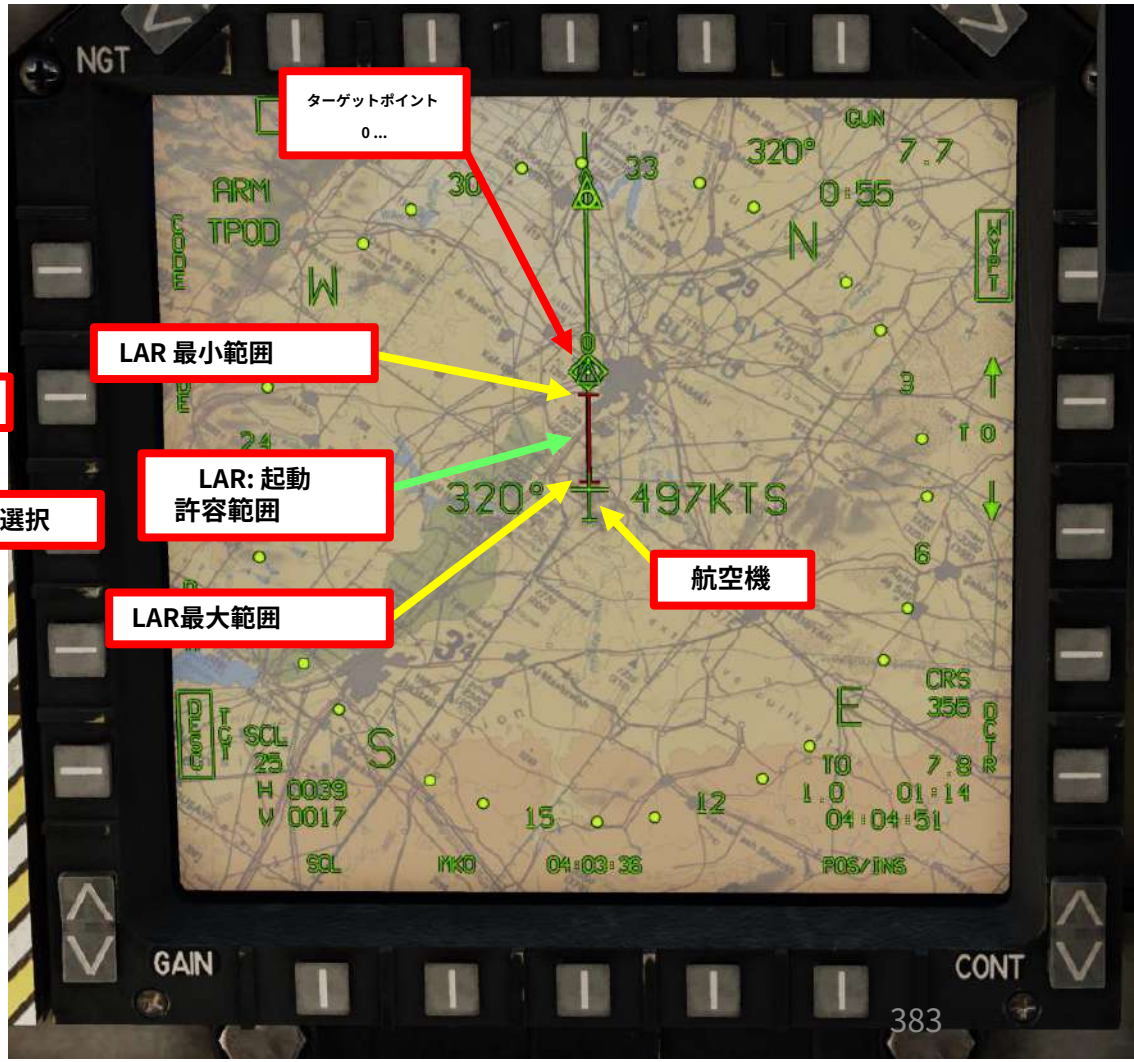


2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティング ポッド + レーザー)

D - 攻撃

40. 航空機を水平に飛行させ、ステアリング ドットを HUD 上の LJDAM 範囲円の中心に合わせます。



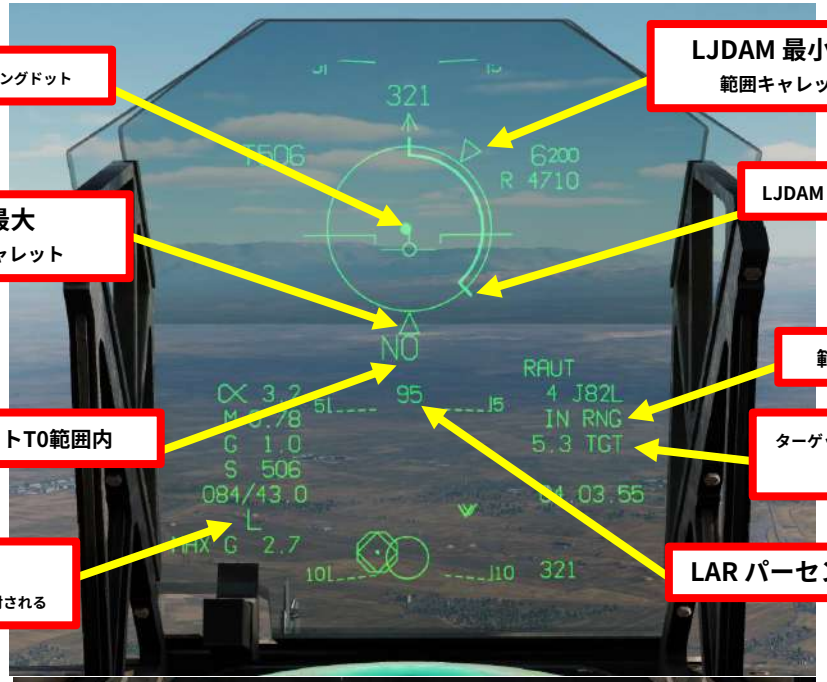


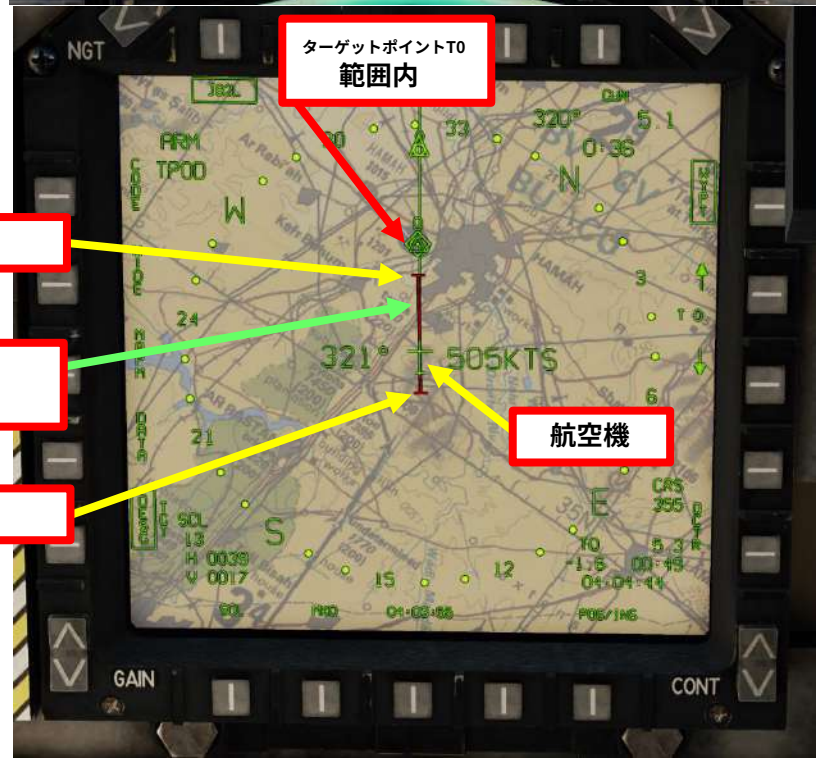
2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティング ポッド + レーザー)

D - 攻撃

41. 航空機は LAR ゾーンに入るとすぐにリリース範囲に入ります。HUD には次の場合にこの状態が表示されます。
    a) 目標数値のフォントが大きくなります。
    b) ターゲットまでの距離が距離円内に表示され、その端が最小 LAR マーカーに向かって動き始めます。
    c) LAR パーセンテージ数値 (航空機が現在位置する LAR の中心に対する %) が HUD の下部に表示され、100 に向かってカウントを開始します。
42. 爆弾は航空機が LAR ゾーン内に入るとすぐに投下できます。より良い結果を得るには、投下前に航空機が LAR ゾーンの中心に入るまで待つことをお勧めします。HUD の LAR パーセンテージ インジケーターをチェックし、表示された値が 100 に近づいたらすぐに投下してください。
43. 爆弾ピクルボタン (RALT+SPACE) を約 1.5 秒間押し続けると、LJDAM が発射されます。LJDAM はターゲットまでレーザーを追跡します。

- 注意: 爆弾は自動的に投下されません。パイロットは爆弾を投下するタイミングを判断する必要があります。

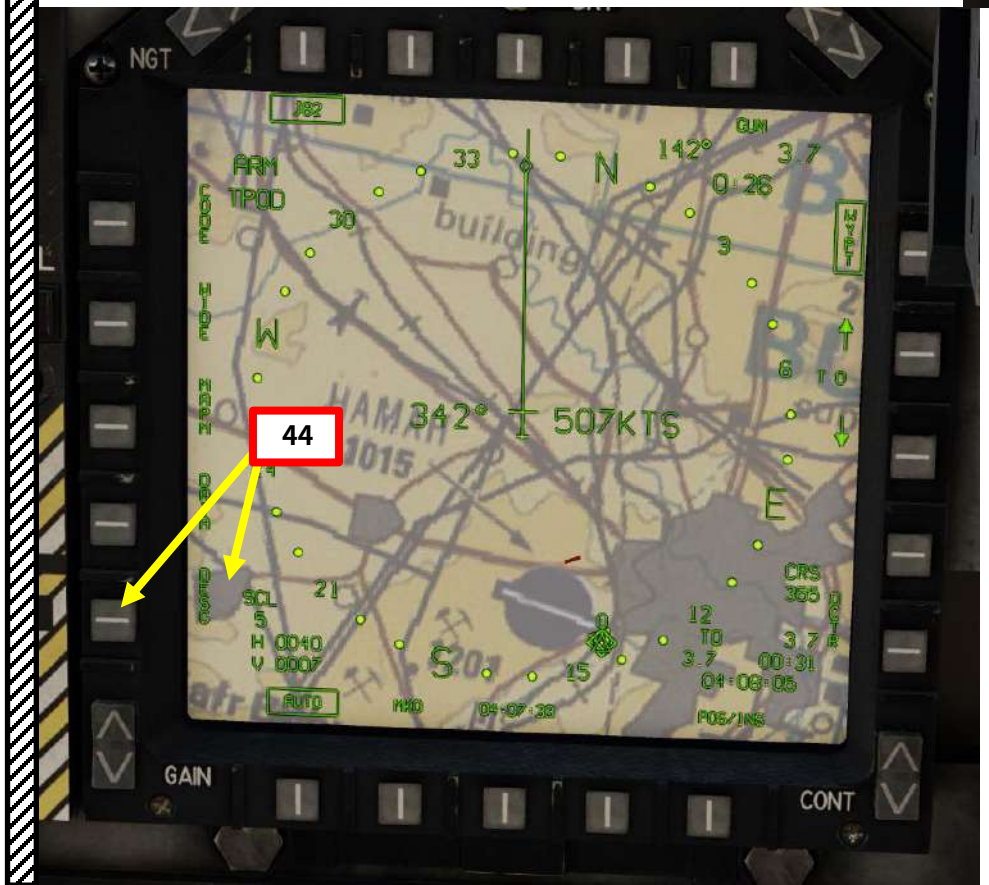




2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティング ポッド + レーザー)

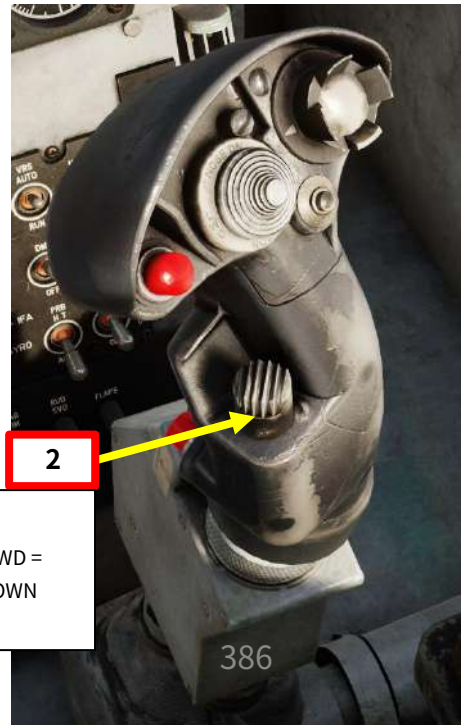
D - 攻撃

44. 攻撃が成功したら、DESG OSB をもう一度押して指定を解除します。選択が解除されると、DESG はボックス化されなくなります。
45. FIRE OSB を押すとレーザーの発射が停止します (選択解除するとボックスが開きます)。
46. ターゲットが破壊されたら、「AG ターゲット指定解除/NWS/FOV トグル」を押してターゲットの指定を解除します。



3.1 - GAU-12 ガンポッド（空対空）

1. マスターアームスイッチをON（上）に設定します。
2. HOTASの空対空武器選択スイッチを下方向に押して、A/Aモードで銃を選択します。（デフォルトでは「C」キーバインド）
3. 空対空マスターモードが選択されていることを確認します（A/G、NAV、VSTOLマスターモードのライトが消灯します）



空対空武器選択スイッチ

AFT = A/A サイドワインダー SEAM モード FWD = A/A サイドワインダー ボアサイト モード DOWN (PUSHED) = ガン モード

3.1 - GAU-12 ガンポッド（空対空）

4. 低圧高度ではエンジン回転数を 70% 以上、高圧高度 (20,000 フィート以上) ではエンジン回転数を 90% 以上に保つようにスロットルを調整します。
    - 低高度では、空気銃発射機構に供給するのに十分なブリード空気圧を生成するために、最小エンジン回転数（70 % RPM 以上）を維持する必要があります。気圧高度が高い場合は、より高いエンジン回転数設定（90 % RPM 以上）が必要です。

5. 武器ケージ/アンケージボタンを押してピッパーを切り替えます。
    - **長距離砲ピッパー**: 2400 フィートの範囲に最適化されている小さな円。円の直径は 12.5 ミルで、各側に 5.5 ミル幅の翼があります。
    - **短距離砲ピッパー**: 1200 フィートの範囲に最適化されている、より大きな円。円の直径は 22.5 ミルで、各側に 12 ミル幅の翼があります。

ピッパーの経験則:

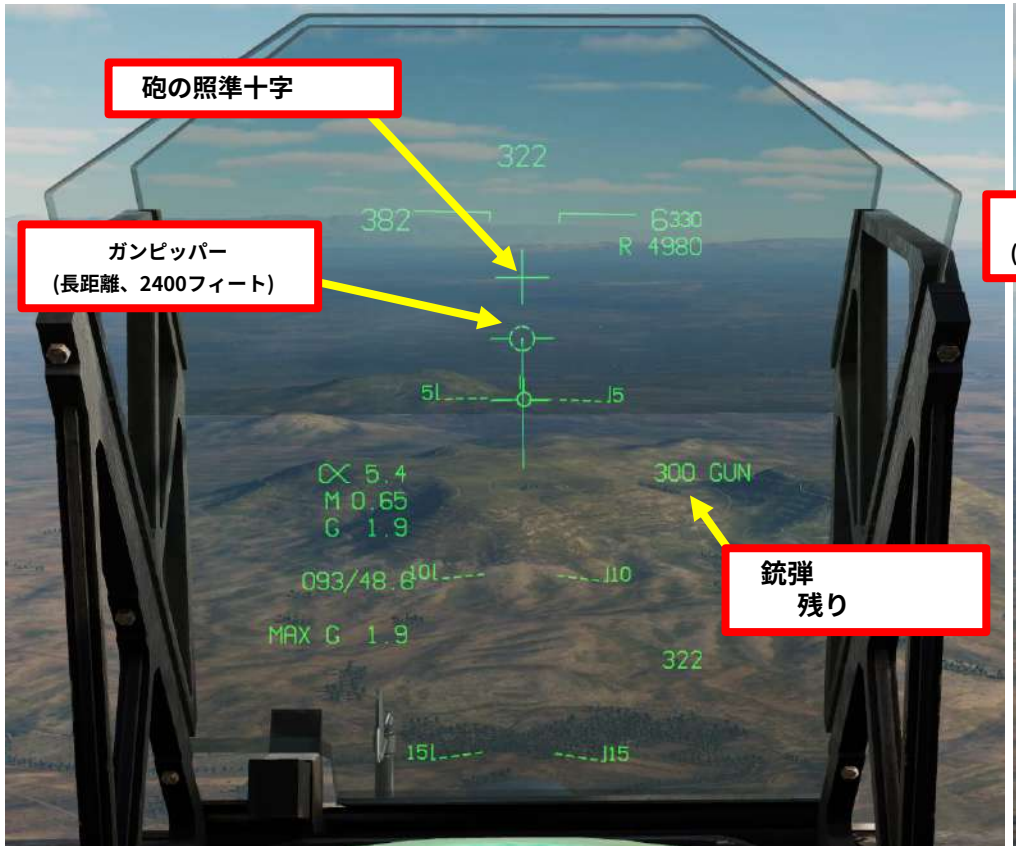
1 ミルは 1000 ユニットにおける 1 ユニットの見え方、またはこの場合は 1000 フィートにおける 1 フィートの見え方です。その範囲におけるオブジェクトのサイズは、ミル * (範囲/1000) です。

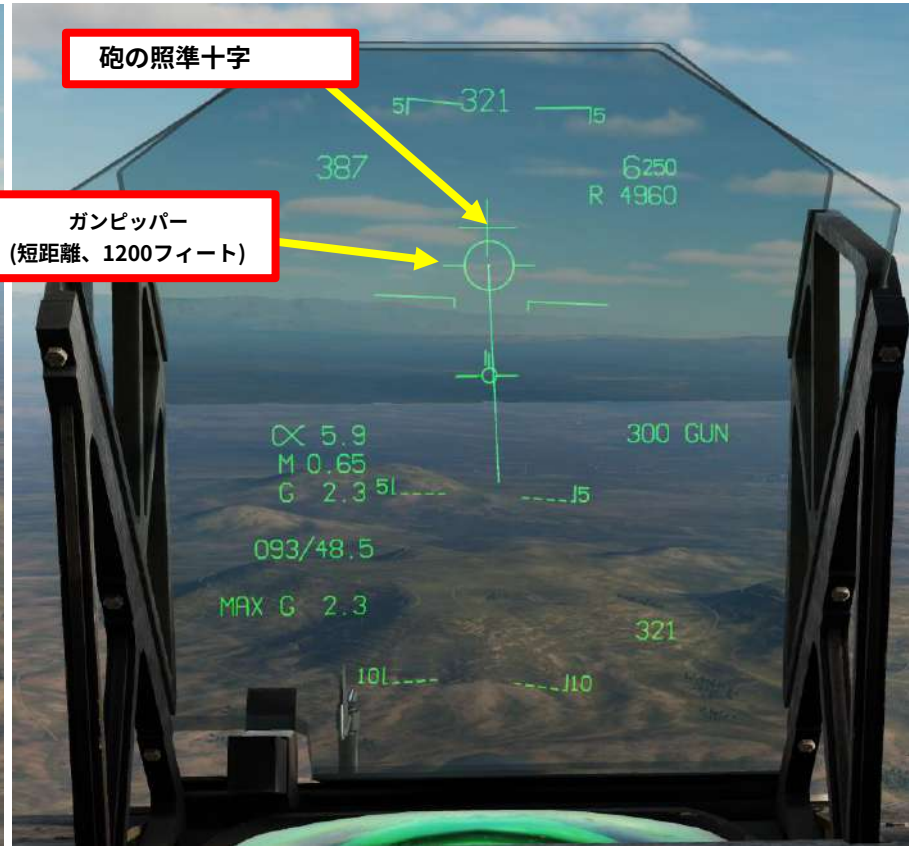
- 2,400 フィートの長距離レチクルは、直径 30 フィートの円で、両側に 13.2 フィートの翼があるように見えます。合計幅は 56.4 フィートです。
- 1200 フィートの短距離レチクルは、直径 30.6 フィートの円で、両側に 12 フィートの翼があるように見えます。合計幅は 54.6 フィートです。

多くの航空機では、翼幅は円と同じか、片方の翼と円の組み合わせ (o と -o) と同じです。遭遇する A2G 航空機の多くは、レチクル全体 (-o-) と一致します。

Which parts of the reticle to reference

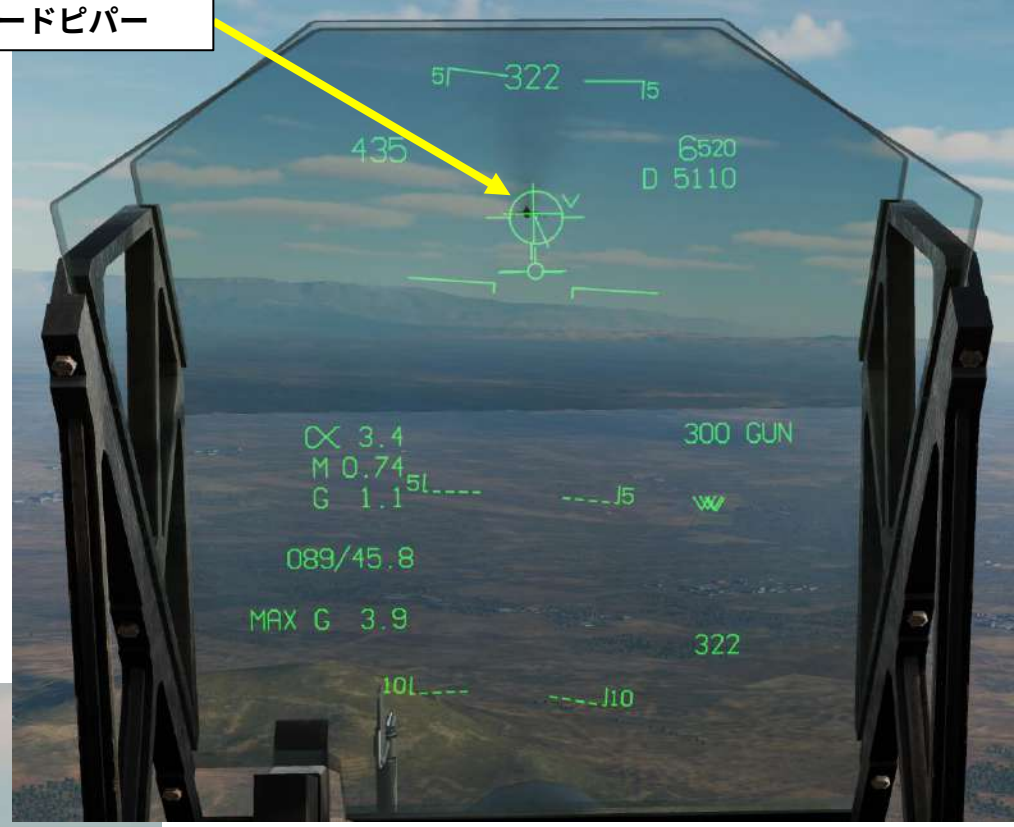
Aircraft	Wingspan (ft)	Reticle Match
F/A-18	45'	-o
Su-25T	47'	-o
A-10C	58'	-o-
Su-24 (swept forward)	58'	-o-
AV-8B	22'	o
Mig-21	23'	o
F5-E	26'	o
Mi-26 (height)	26'	o
C-101	35'	o





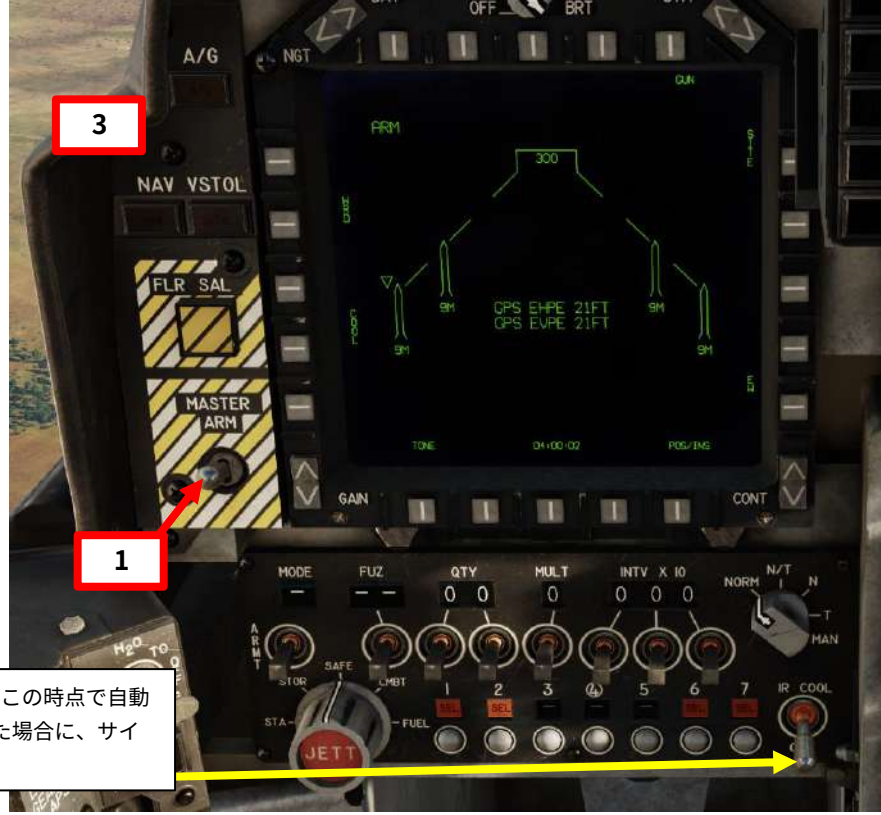
3.1 - GAU-12 ガンポッド（空対空）

6. ガンピパーをターゲットに向けます。
7. 範囲内に入ったら、トリガー（銃を発射 - スペース）ボタンを押して銃を発射します。
8. ガンポッドは左側に位置しているため、発砲時にヨーモーメントが発生することに注意してください。方向舵で補正する必要があります。



3.2 - AIM-9M サイドワインダー空対空ミサイル

1.マスターアームスイッチをON（上）にする
2. 空対空兵器選択スイッチのいずれかを AFT (A/A サイドワインダー SEAM モード) または FWD (A/A サイドワインダー ボアサイト モード) に設定して、IR ミサイル シーカーの電源をオンにします。サイドワインダーは、シーキング時に低音の唸り音を発し始めます。
    - SEAM モード (Sidewinder Expanded Acquisition Mode) では、シーカー ヘッドが回転して視野が広がります。
    - ボアサイト モードでは、視野が狭くなり、シーカー ヘッドが正面を向くようになります。
3. 空対空マスターモードが選択されていることを確認します（A/G、NAV、VSTOLマスターモードのライトが消灯します）



IRクールサイドワインダー シーカーを選択して装備する前 (通常はこの時点で自動的に冷却が開始されます)、またはコンピューターに障害が発生した場合に、サイドワインダー シーカーを手動で冷却するためのものです。

空対空武器選択スイッチ
AFT = A/A サイドワインダー SEAM モード FWD = A/A サイドワインダー ボアサイト モード DOWN (PUSHED) = ガン モード

SEAMモード
シーカーヘッドはより広い視野で回転します

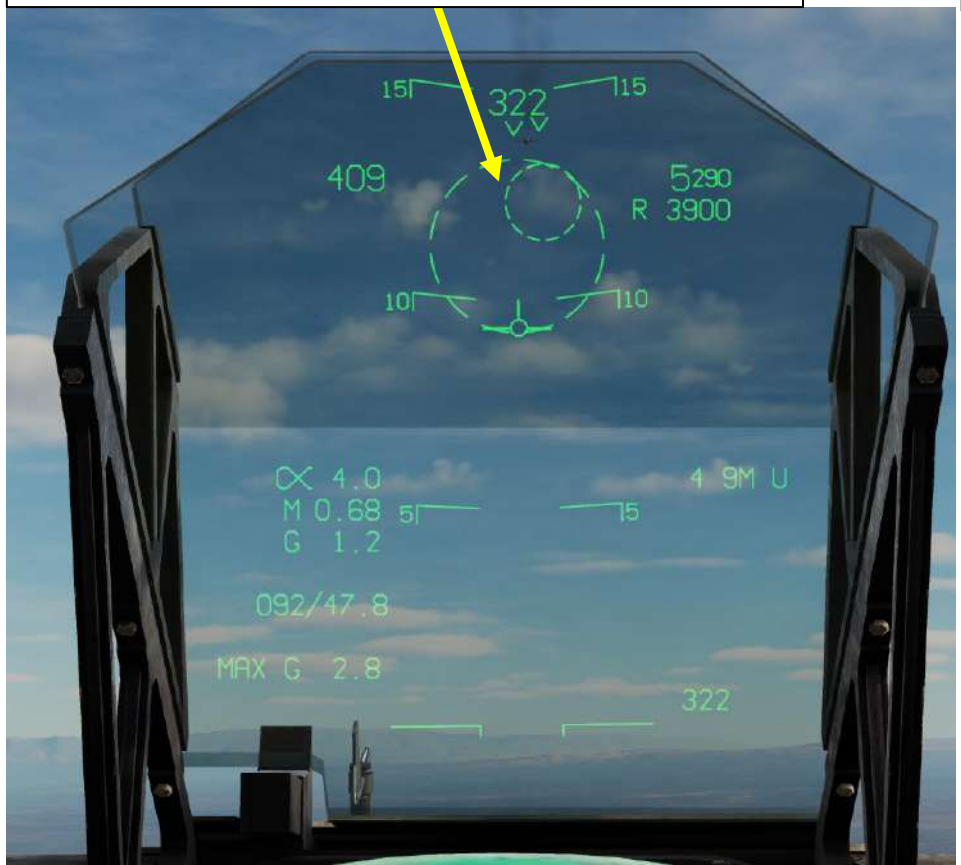
ボアサイトモード
シーカーヘッドの視野は固定されている

3.2 - AIM-9M サイドワインダー空対空ミサイル

4. 射程距離内に入ると、シーカーの唸り声が高音になり、シーカーサークルがいっぱいになります。
5. トリガー（銃を発射 - スペース）ボタンを押してミサイルを発射します。

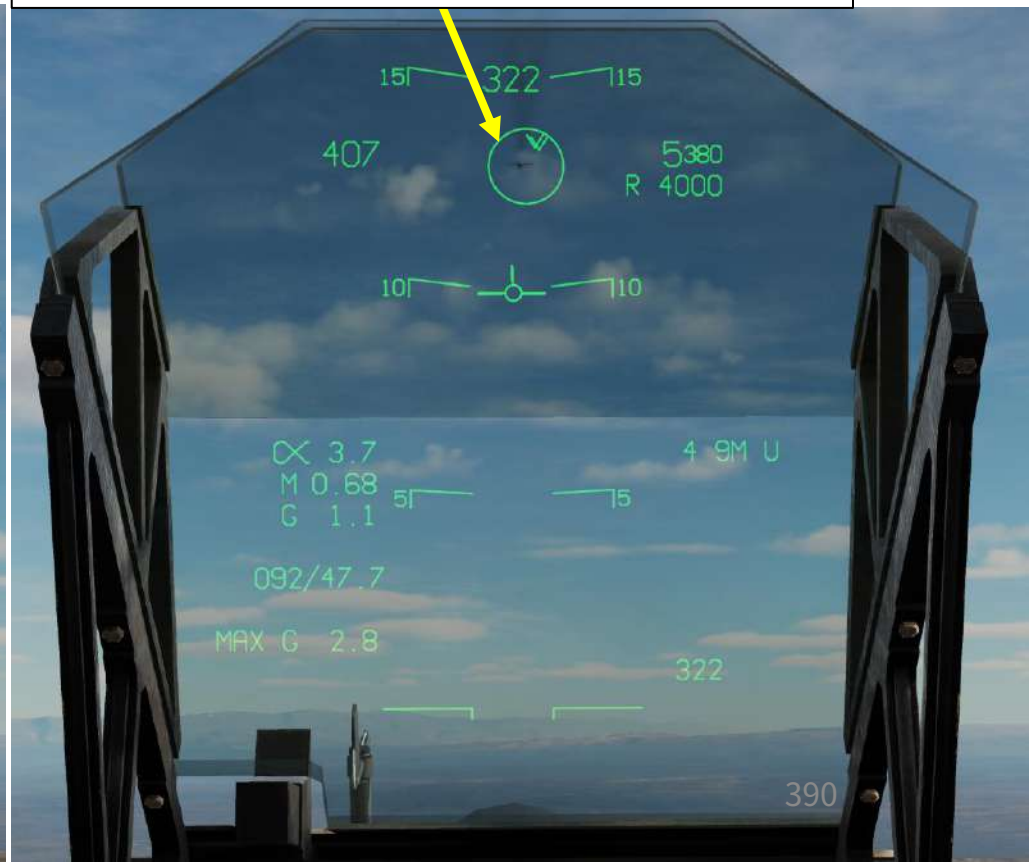
4a

シーカーは熱信号を検出しませんでした: 低音の唸り声



4b

ターゲットの熱信号に追従するシーカー：高音の唸り声



3.2 - AIM-9M サイドワイン ダー空対空ミサイル

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

4 - その他
4.1 - 兵器投棄

武器を投棄したい状況では、次の操作を実行できます。

1. ジェティソンコントロールの白いノブをSTA（選択されたステーション）に設定します。
2. 投棄したいステーションの「SEL」ボタンを押します（非対称構成にならないようにしてください）。
3. あるいは、選択的投棄制御ノブを FUEL などの特定のプリセット位置に設定して、外部燃料タンクを自動的に選択することもできます。
4. JETT の赤いボタンを押して投棄します。

選択的投棄制御

STA: 選択したステーション
STOR: 選択されたストア
SAFE: 安全ポジション
CMBT: 戦闘
燃料: 外部燃料タンク
ジェットボタン: 選択した兵器を投棄する

MARINES

導入

対抗手段の使い方は非常に簡単です。フレア、チャフ、ECM (電子対抗手段) ジャマーの 3 種類の対抗手段を利用できます。何が何に対してどのように使用されるかを一緒に探ってみましょう。

ミサイルは一般的に、レーダーシグネチャ（レーダー波が発射され、それを反射する「レーダーシグネチャ」と呼ばれる）と熱シグネチャ（エンジンの排気ガスなど）の2つの方法であなたを追跡します。対抗手段は、対抗対象としている種類の兵器に対してのみ有効です。熱追尾ミサイルはレーダーシグネチャではなく熱を追跡するため、電子対抗手段を配備しても効果がありません。そのため、適切に対抗するには、何が攻撃しているのかを知ることが重要です。これが、**RWR**（レーダー警報受信機の目的は、何があなたに向かって発射されているかを知ることで、適切な対処を取れるようにすることです。ハリアーは**MLWSを持っていない**（ミサイル発射警報システム（ミサイル発射警告システム）が搭載されているため、ミサイルがいつ発射され、積極的に追跡されているかを知ることはできません。

フレア 熱（赤外線または IR）シグネチャを追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成された熱シグネチャではなく、フレアなどのより高温の熱源を狙います。

もみ殻 は「パッシブ」ジャミングの一種です。パッシブ（反射）ジャミングとは、欺瞞的な物体または装置がレーダー波を反射することです。チャフは反射コーティングが施された金属箔の小片の束で、レーダーシグネチャのクラスターを作り出し、レーダーが航空機自体に確実にロックするのを妨げます。

の**AN/ALQ-164 DECMジャマーポッド** これは「連続」妨害の一種で、「アクティブ」妨害または「送信」妨害とも呼ばれます。この装置は、自身の同期したレーダー波を敵のレーダー受信機に送信し、誤ったレーダー波の戻りをシミュレートします。簡単に言えば、アクティブ妨害はレーダーをホワイトノイズでかき消そうとします。

これら 3 つの対抗手段を使用するには、「対抗手段プログラム」を使用できます。これは、指定された間隔で複数のサイクルにわたって複数のフレア/チャフを展開するルーチンです。

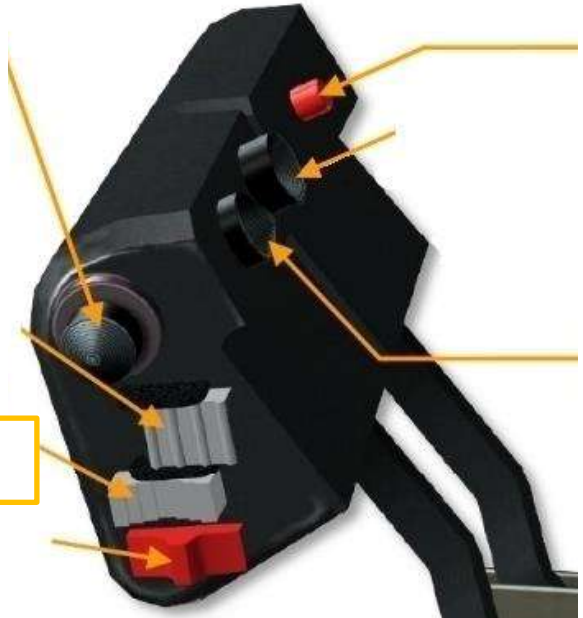
対抗手段制御設定

ECM（電子対抗手段）ディスペンススイッチ
AFT = チャフを放出
FWD = フレアを放出
左 = ミニジャマー作動（機能しない） 右 =
全ての対抗手段タイプを放出

実際のコックピット

ECM ディスペンス右: すべて
(右側の灰色のボタン)

スラストマスター
イボイノシシ



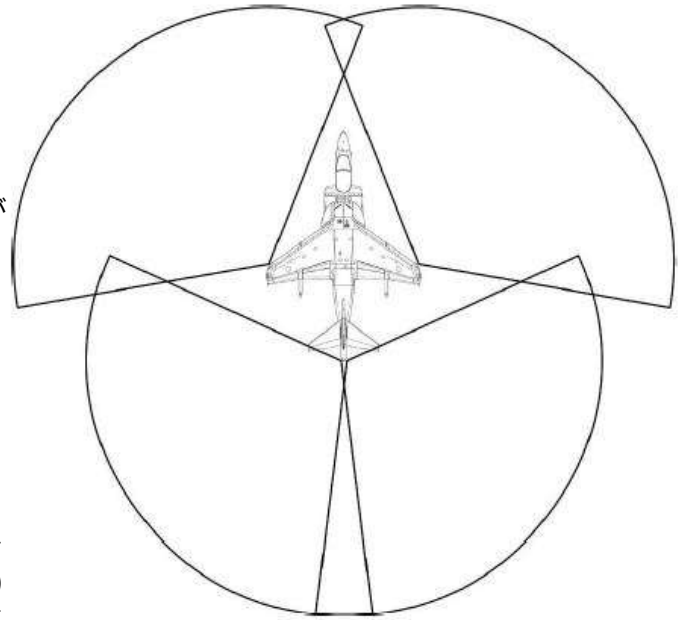
ECM 分配後部: チャフ ECM
分配前部: フレア

AN/ALR-67(v)**RWR**（レーダー警報受信機）

RWR は、味方と敵の両方の接触について、上から見たビューで周囲の状況を表示します。シンボルが円の中心に近いほど、レーダー信号の強度が強くなります。

RWR ディスプレイは、所定の間隔で 4 つの同心円で構成されています。円は距離ではなく、信号の強度と優先度を表しています。表示される検出された各信号は、信号の種類を識別する英数字コードと、発信機のプラットフォームと優先度を示すシンボルの 2 つの部分で構成されています。RWR は、ヘッドアップ ディスプレイにもトップダウン ビューで表示されます (上が前方、下が後方)。

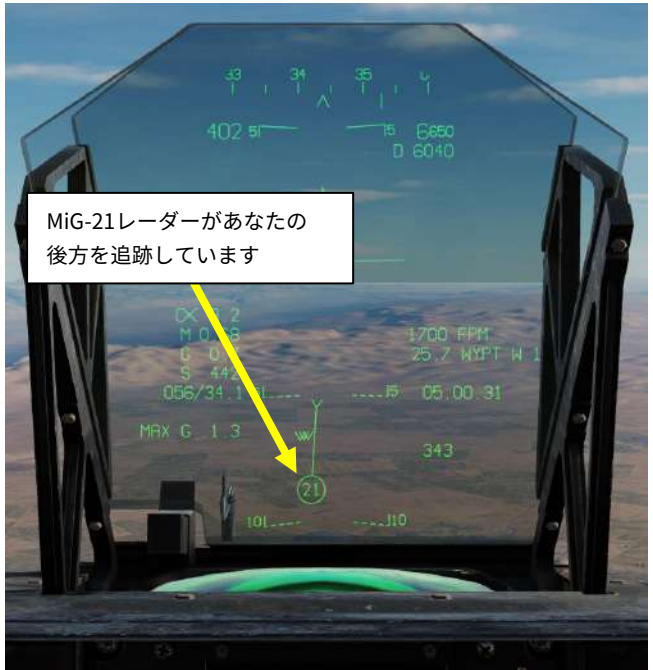
RWR の電源を入れるには、RWR セレクターを ON に設定するだけです。RWR にアクセスするには、メインの MPCD メニューで「EW」をクリックします。これにより、EW (早期警告) ページが表示されます。これは、すべての電子戦または対抗策プログラミングのニーズに対応するメイン インターフェイスです。



RWR カバレッジ

MiG-21 レーダーが後方からあなたをロック/追跡しています (シンボルが点滅)

MiG-21レーダーが右前方からあなたを追跡しています



MiG-21レーダーがあなたの後方を追跡しています

RWR（レーダー警報受信機）コントロールノブ
オフ / オン / 音量

脅威ライト

- サム : SAM発射を検知
- CW: 地上追跡（連続波）レーダーが航空機にロックされています
- 人工知能 : 空中迎撃レーダーが航空機にロックオン（発射を検知すると点滅）
- AAA : 対空砲レーダーがロックオンされました航空機。

AN/ALR-67(v)**RWR**
（レーダー警報受信機）

「ロリポップ」は各信号の脅威レベルを示します。

- 短い茎：非致死性
- ダッシュド：致命的
- 長いステム: 重要
- 矢印付きロングステム：レーダーロック
- 矢印の付いた長い茎が点滅: ミサイル発射

リーサルバンド
航空機を攻撃する脅威

クリティカルバンド
今のところ安全な脅威

RWRオフセット機能

RWR優先機能

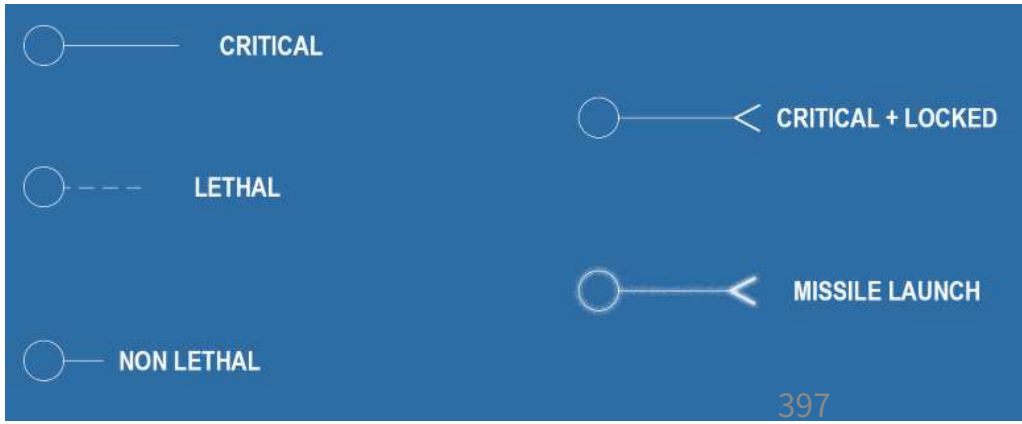
RWR制限機能

RWR ステータス インジケーター

- **なし:**現在の運用フィルター（フィルターは**いいえ**通常（すべて）の場合、**ポ**優先のみ
- **リ：**限定表示（最大 6 件の連絡先）
- **B:** BIT (組み込みテスト) 障害。RWR が過熱している場合は T が表示されます。

非クリティカル（安全）バンド

- 航空機に害を及ぼさない放射体
- 友好的な排出者
- 未知の発信者（脅威でない限り）



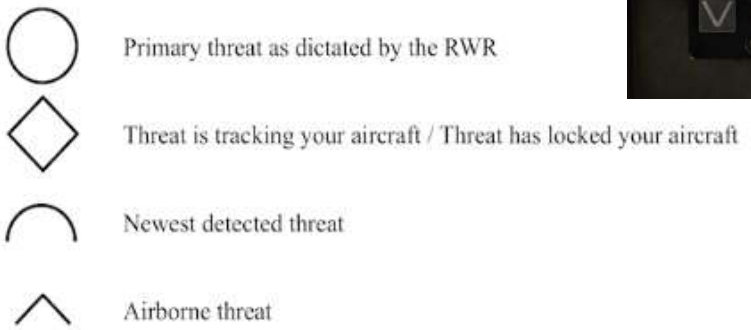
AN/ALR-67(v)**RWR**
（レーダー警報受信機）

点灯したシンボルは、レーダーが検索モードになっている（つまり、まだ追跡していない）ことを意味します。

点滅するシンボルは、レーダーがあなたをロック/追跡していることを示します。お尻にミサイルが直撃するかもしれません。ここで、チャフ、フレア、ECM を発射して回避行動を開始する準備をします。

注記:「U」記号は「不明」を意味し、船舶に起因する場合もあります。

Threat Symbology



A symbol without a circle around it means that the radar is in search mode and is not tracking your airplane yet.

A symbol with steady circle around it means that the radar is tracking you, but the missile has not been shot at you yet.

A symbol with a flashing circle around it means that the radar is supporting a missile shot at you.

.408-X~RAY によるリスト

RWR	Name
3	S125 TR SNR
6	Kub STR 9S91
8	Osa 9A33
10	RLS 5H63C
10	S300PS TR 30N6
11	BUK LL
11	Buk LN 9A310M1
11	F-111
12	RLS 9C32 1
12	S300V 9A82
12	S300V 9A83
13	C-130
13	Strela-9A35M3
14	F-14
15	F-15
15	Tor 9A331
16	F-16
17	C-17
18	FA-18
22	Tu-22M3
23	MIG-23
24	Su-24
25	MiG-25P
29	MIG-29
29	Su-27
29	Su-33
30	Su-30
31	MiG-31
34	Su-34
39	Su-39
40	Spruance
48	Vinson
49	Perry
50	A-50
52	B-52
76	IL-76
78	IL-78
95	Tu-95
A	Gepard
A	Vulcan M163
A	ZSU 23 4 Shilka
AE	Ticonderoga
AN	AN-26B
AN	AN-30M

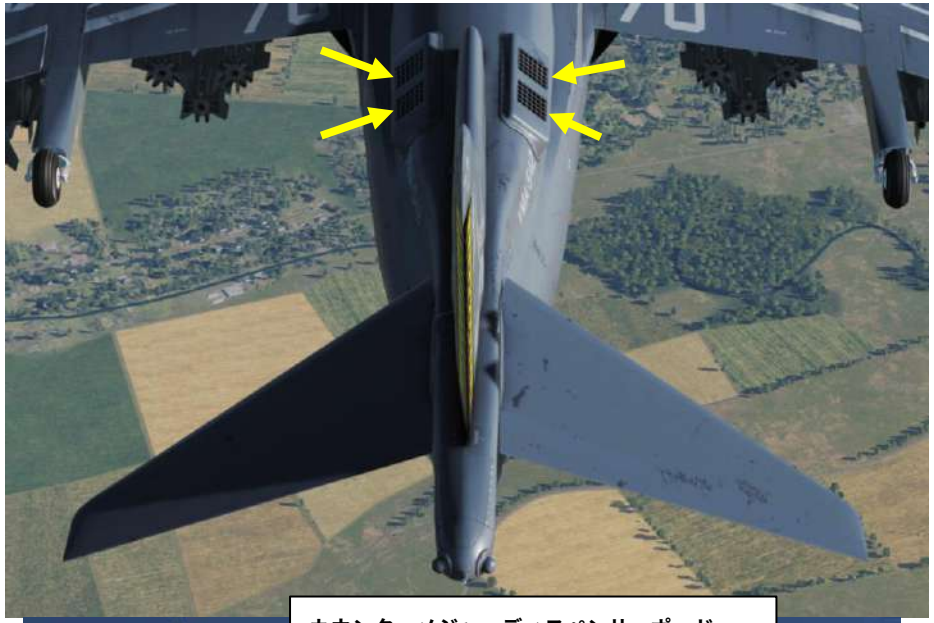
RWR	Name
AV	AV-8B
B1	B-1
BB	S300PS SR 64H6E
BD	RLO 9C15MT
BJ	Tu-160
CD	Bobruisk
CD	Bora
CS	S300PS SR 5N66M
DE	Dog Ear
DT	Osa
E2	E-2C
E3	E-3
E6	EA-6B
F2	F-2
F4	F-4E
F5	F-5E
GR	Roland rdr
HA	Hawk SR ANMPQ 50
HK	Hawk TR ANMPQ 46
HN	Grozny
HN	Orel
HN	Skory
HP	Albatros
HS	RLO 9C19M2
KC	KC-10
KC	KC-135
M2	Mirage
PP	Veter
PS	Molniya
PT	Patriot STR ANMPQ 53
RO	Roland ADS
S	EWR 1L13
S	EWR 55G6
S	S125 SR P 19
S3	S-3
S6	Tunguska 2S6
SC	Ametyst
SD	Buk SR 9S18M1
SW	Kuznecow
T2	Moscow
TP	Neustrash
TP	Rezky
TS	Azov
Tu	Tu-142

対抗手段 – チャフとフレア（エクスペンダブルズ

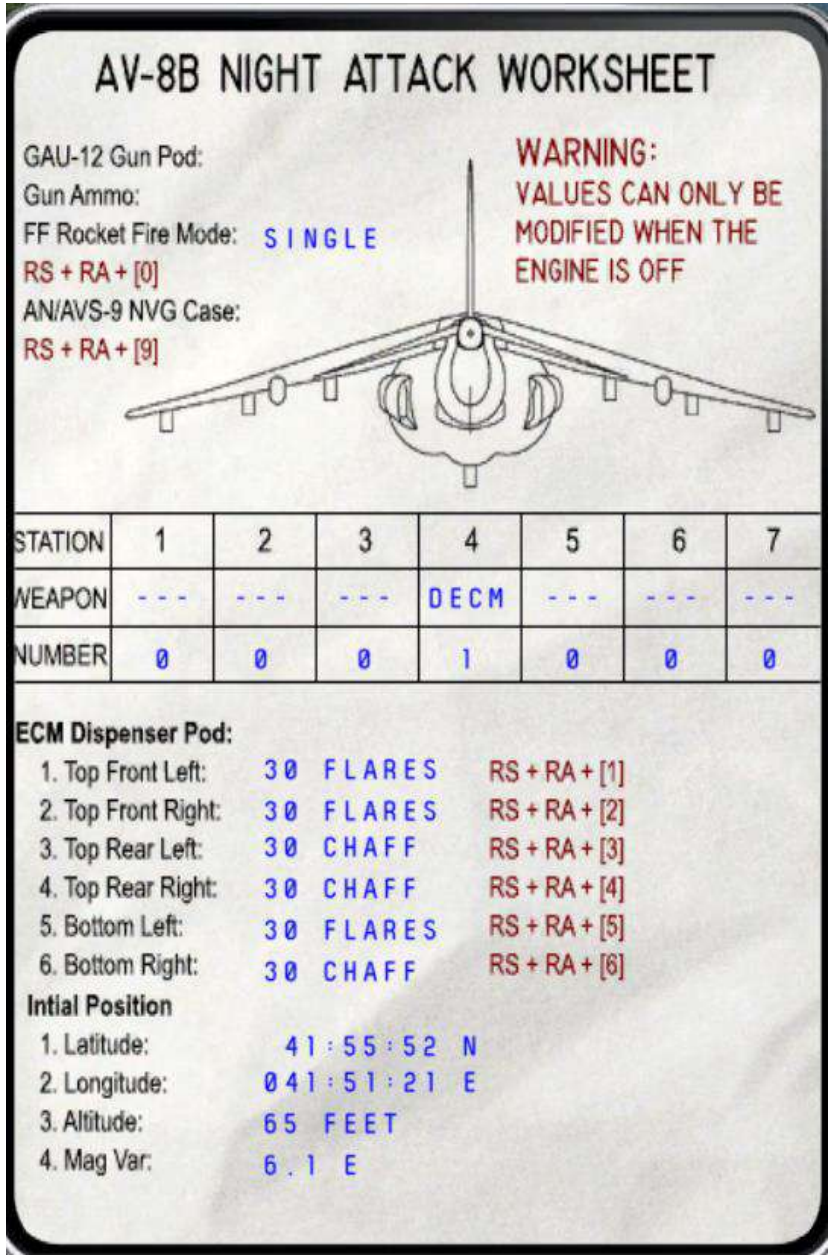
ディスペンサーポッド

チャフとフレアに関する重要な注意点は、地上クルーがニーボードを開いて (RSHIFT+K)、右キーを押してチャフ ポッドとフレア ポッドを切り替えることで、個々のディスペンサー ポッドを地上に設置できることです (つまり、RSHIFT+RALT+1 を押すと、上部前方左のディスペンサーがフレア 30 個とチャフ 30 個の間で切り替わります)。

これらの変更を実行するときは、エンジンをオフにする必要があることに注意してください。



カウンターメジャーディスペンサーポッド



対抗手段 – チャフとフレア リリース手順

1. 消耗品ディスペンサーコントロールノブを希望のモード（できればAUTO）に設定します。
2. EW (電子戦) ページで数量の横にある OSB をクリックして、CHF および FLR のリリース パラメータを P (プログラム) または S (単一) に設定します。
3. チャフやフレアを散布するには、ECM DISPENSE AFT/FWD/RIGHTスイッチ（8、7、0のキーバインディング）を使用します。
4. フレアとチャフのカウンターは EW RWR ページで入手できます。

ECM（電子対抗手段）ディスペンススイッチ AFT = チャフを放出 FWD = フレアを放出

左 = ミニジャマー作動（機能しない） 右 = 全ての対抗手段タイプを放出

消耗品ディスペンサーコントロールノブ
OFF: 電源なし
AUT: ディスペンサーが自動的に選択される UP: 後部胴体上部のディスペンサーが最初に使用される DOWN: 後部胴体下部のディスペンサーが最初に使用される RWR: オプションは利用できません

P = プログラム、S = シングル

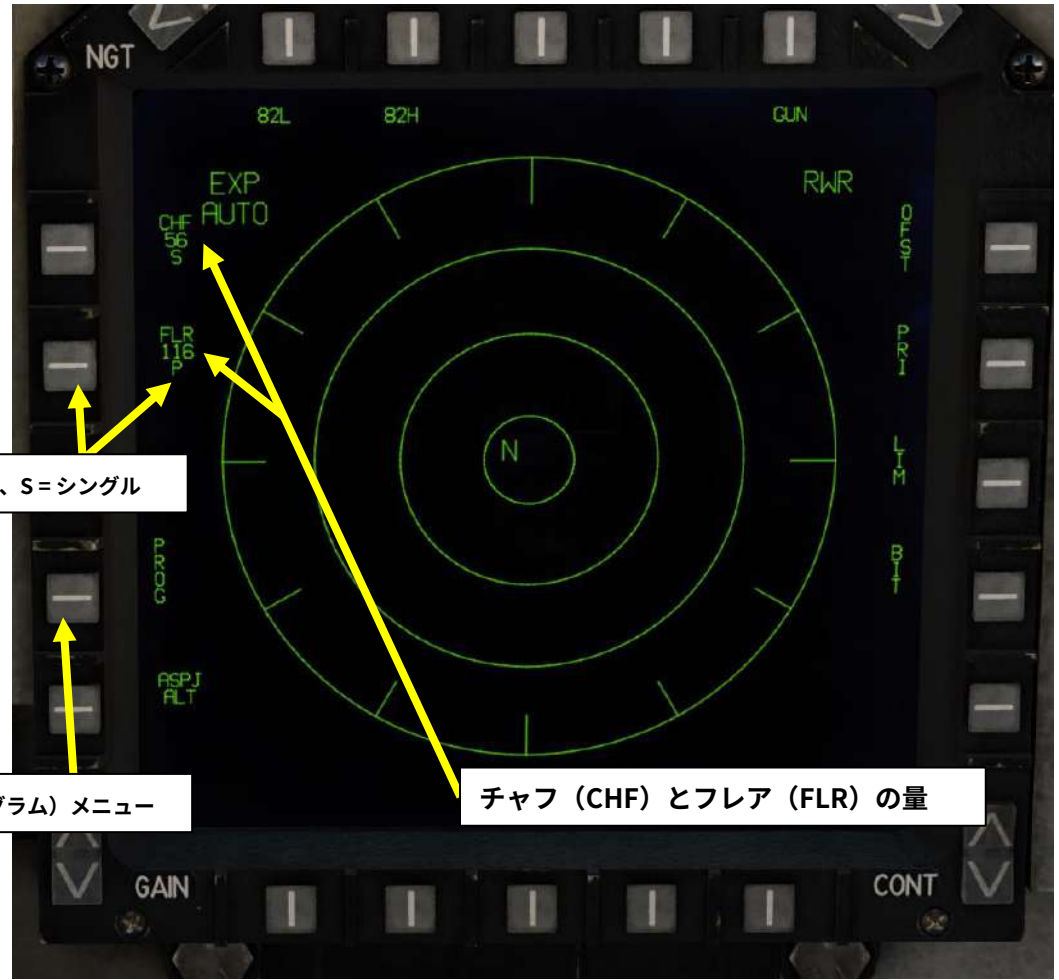
チャフ（CHF）とフレア（FLR）の量

対抗手段 – チャフとフレア 対策プログラム

対抗手段放出プログラムは、EW ページから変更できます。メイン MPCD メニューで「EW」の横にある OSB を選択し、次に PROG の横にある OSB を選択して、対抗手段 PROG (プログラム) ページにアクセスします。次に、チャフ (CHF) またはフレア (FLR) をプログラムするかどうかを選択できます。

2つのパラメータをカスタマイズできます**フレア**（数量の横に「P」モードが必要です):

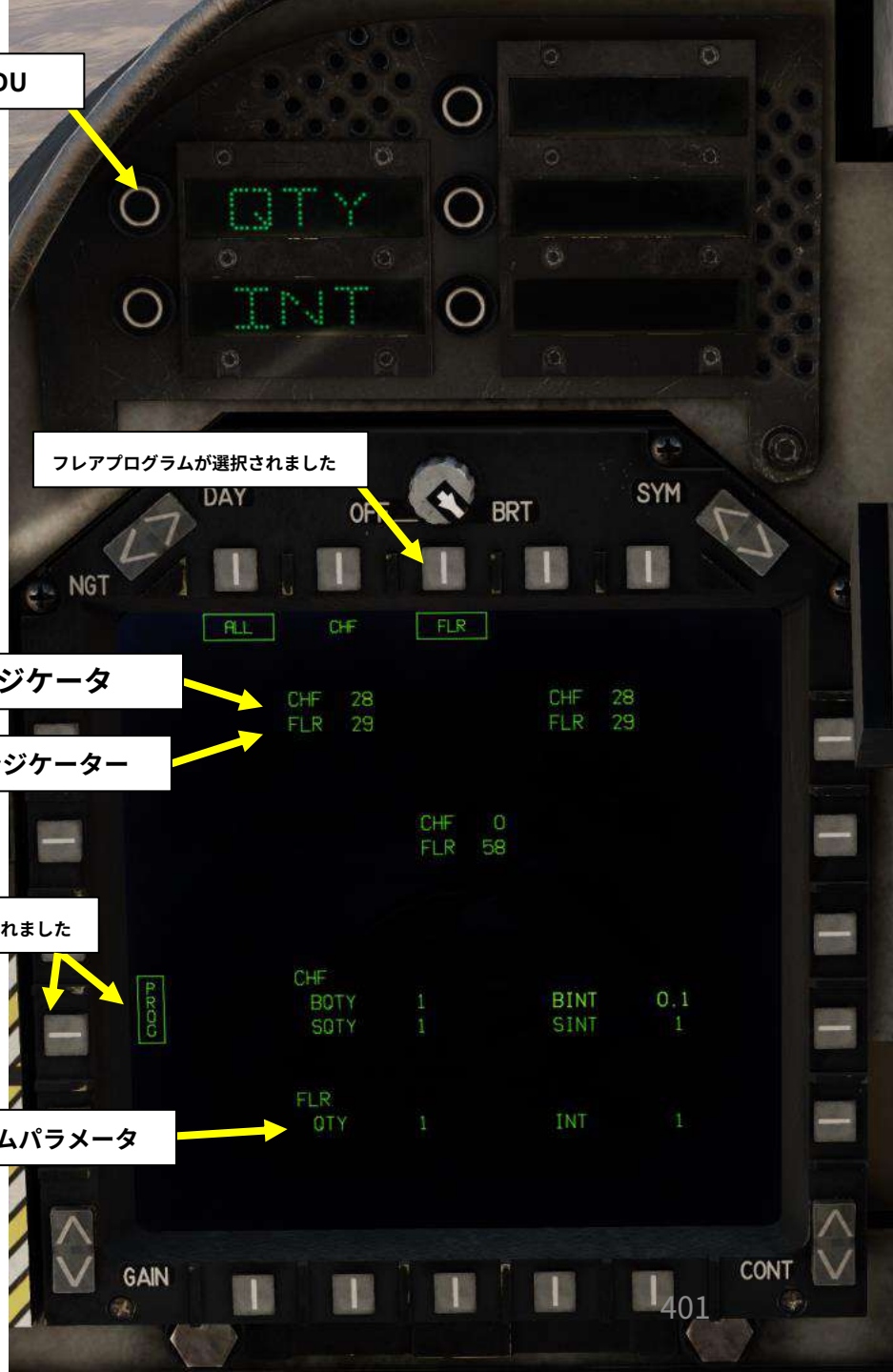
- **数量**: 数量は、ECM スイッチ FWD を押すたびに放出されるフレアの合計数を決定します。
- **内部**: 間隔は各フレア間の時間（秒）を決定します。



P = プログラム、S = シングル

PROG（プログラム）メニュー

チャフ（CHF）とフレア（FLR）の量



フレアパラメータODU

フレアプログラムが選択されました

籾殻量インジケータ

フレア量インジケーター

PROGページが選択されました

フレアプログラムパラメータ

対抗手段 – チャフとフレア 対策プログラム

4つのパラメータをカスタマイズ可能**もみ殻**（数量の横に「P」モードが必要です):

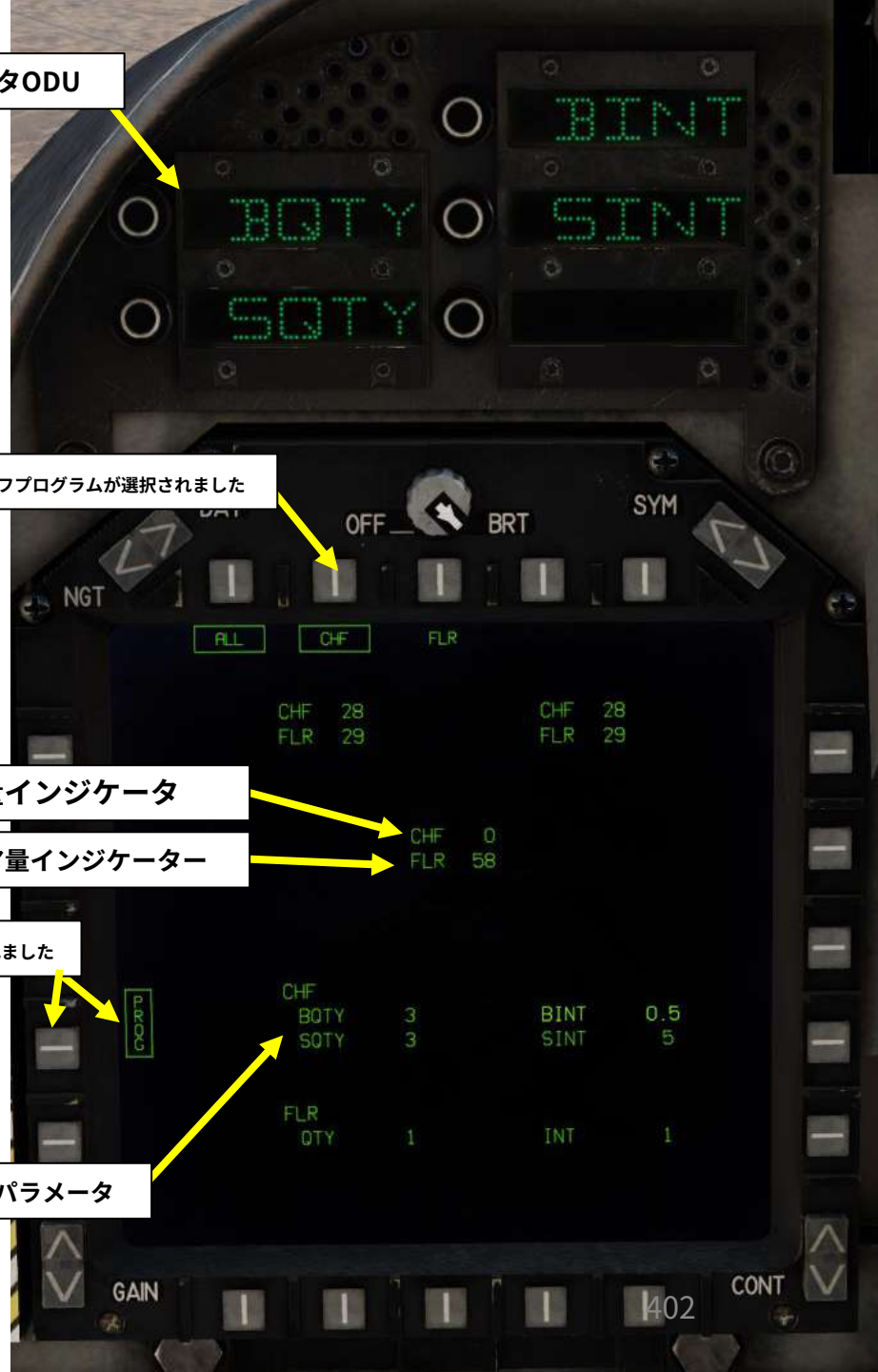
- **数量**: バースト量は、各バーストで放出されるチャフの数を決定します。
  - NUMパラメータで希望のチャフ数を設定できます
  - CONTパラメータは、チャフがなくなるまで放出を続けます。
  - RNDパラメータは、各バーストで1～6個の消耗品をランダムに分配します。
- **ビント**: バースト間隔は、特定のバーストで各チャフを放出する間隔を決定します。0.1 ～ 1.5 秒の間で設定できます。
- **数量**: 斉射量。各斉射は完全なバースト サイクルであるため、バースト オプションで設定された間隔で放出されるチャフの数です。
- **シント**: 一斉射撃間隔。一斉射撃の間隔。1～15秒の間で設定できます。

例：
BQTY 3 / BINT 0.5 / SQTY 3 / SINT 5
ECM スイッチを押すと、0.5 秒ごとに 1 つのチャフが放出されます。5 秒後、0.5 秒間隔でさらに 3 つのチャフが放出されます。さらに 5 秒後、0.5 秒間隔でさらに 3 つのチャフが放出されます。

P = プログラム、S = シングル

PROG（プログラム）メニュー

チャフ（CHF）とフレア（FLR）の量



チャフパラメータODU

チャフプログラムが選択されました

籾殻量インジケータ

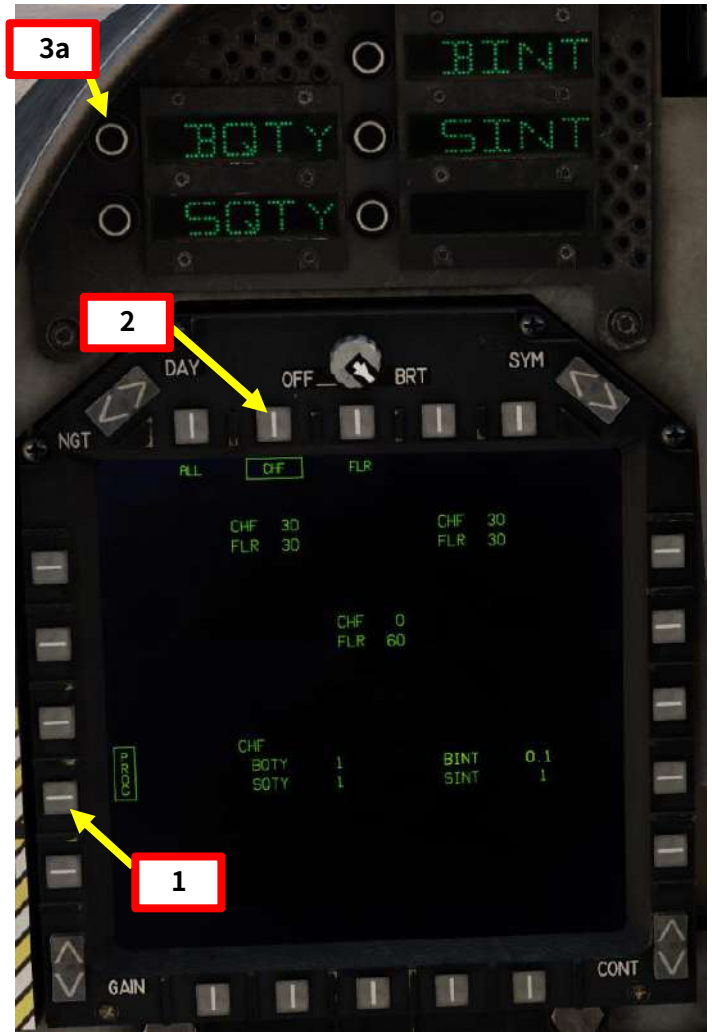
フレア量インジケーター

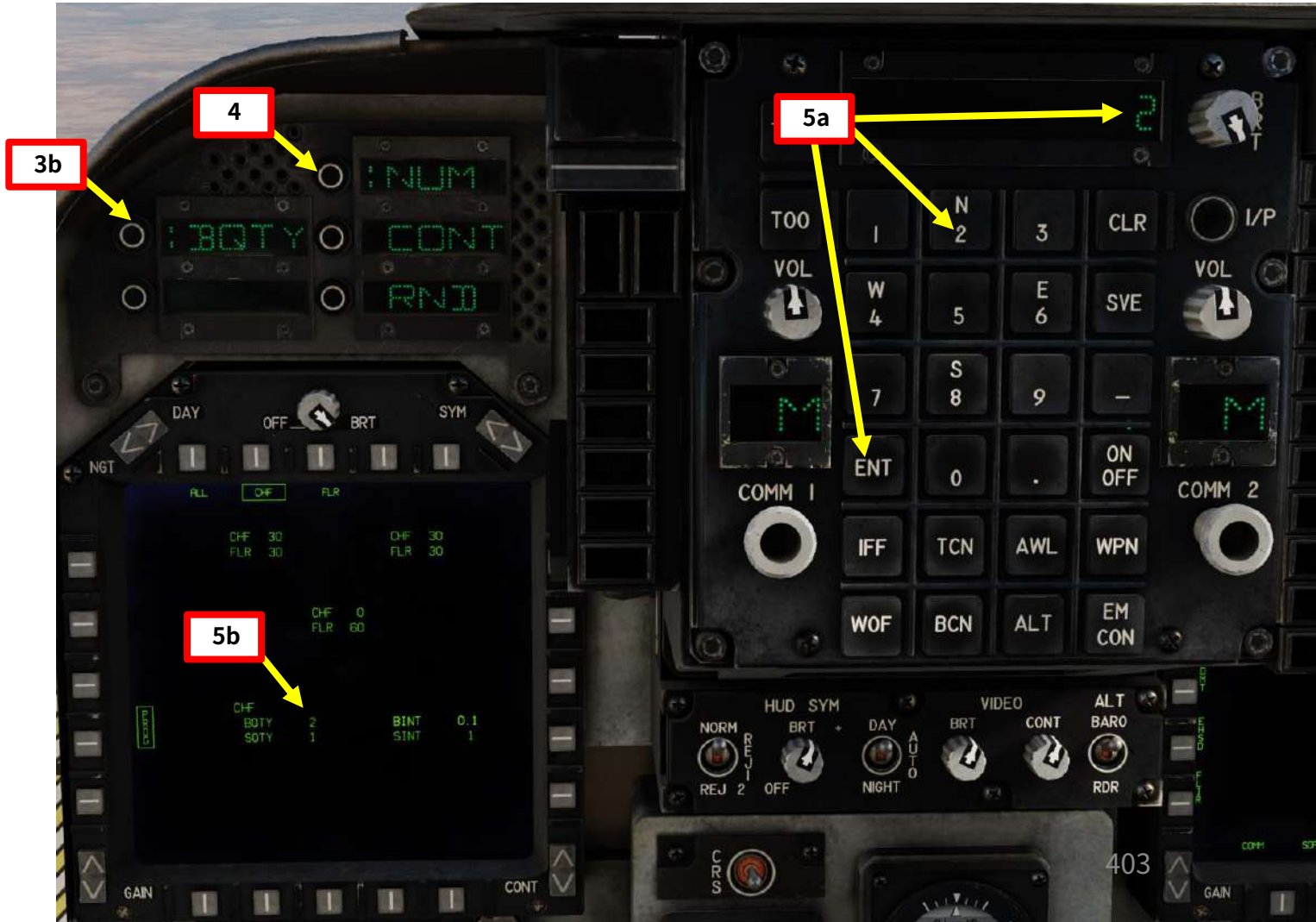
PROGページが選択されました

チャフプログラムパラメータ

対抗手段 – チャフとフレア 対策プログラム

プログラムのパラメータを変更するには: 1. EW
ページからPROGメニューを選択します
2. CHF（チャフ）またはFLR（フレア）放出プログラムを選択します。
3. ODU (オプション表示ユニット) ボタンを使用して、変更するパラメータを選択します。この例では、バースト数量 (BQTY) を選択します。
4. 必要に応じてサブパラメータを選択します (ここでは、チャフの数として NUM を選択します)。
5. UFC スクラッチパッドに新しい値を入力し、「ENT」を押します。





ALQ-164 の検索結果**12月**ジャマーポッド（防御用電子対抗手段）

DECM ジャマー ポッドは地上に装備する必要があり、航空機の外部に取り付けられます。パルス脅威に対抗するには ALQ-126B チャージャー ブルーを使用し、AIM-7 スパローなどの SARH (セミアクティブ レーダー ホーミング) ミサイルなどの CW (連続波脅威) に対抗するには ALQ-162 コンパス セイルを使用します。

の**チャージャーブルー**チャージャーブルーは、1960年代の戦闘機のほとんどのレーダーを含むEJバンド（2-18GHz周波数範囲）のパルスドップラー脅威に対する欺瞞妨害を提供します。ただし、チャージャーブルーはCW脅威に対する能力がないため、 **コンパスセイル**は、HJ バンド (6～20 GHz の周波数範囲) のレーダー波を 120 度のビーム幅で妨害します。

DECM を使用するには、ECM コントロール ノブを希望の位置に設定します (必要ない場合は STBY、検出を回避する場合は RCV、レーダーによってアクティブに追跡されている場合は RPT)。

ECM（電子対抗手段）ディスペンススイッチ AFT = チャフを放出 FWD = フレアを放出

左 = ミニジャマー作動（機能しない） 右 = 全ての対抗手段タイプを放出

ECM（電子対抗手段）コントロールノブ OFF: DECMポッドへの電源を切る

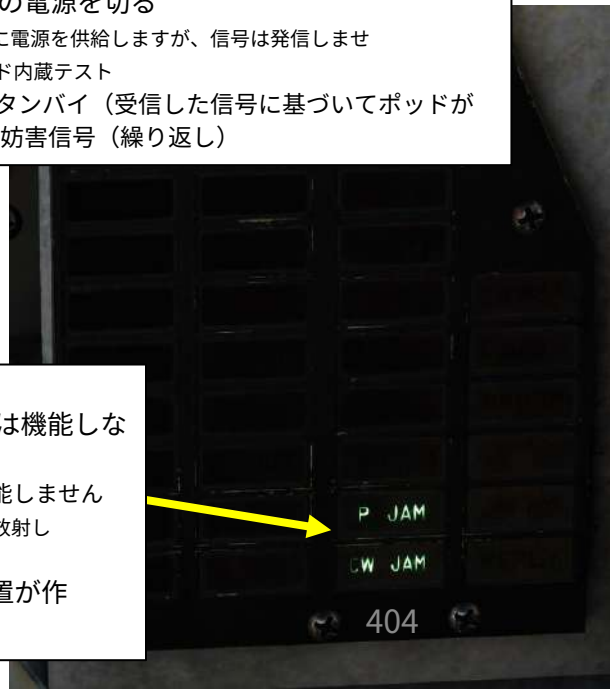
STBY: DECMポッドに電源を供給しますが、信号は発信しません。BIT: DECMポッド内蔵テスト

RCV: スマートスタンバイ（受信した信号に基づいてポッドが発信） RPT: 連続妨害信号（繰り返し）

AN/ALQ-164 DECM ジャマーポッド

DECM ステータス メッセージ

- **CW ダメ**: DECMコンパスセイル連続波妨害装置は機能しない
- **P ダメ**: DECM チャージャー ブルーパルスジャマーは機能しません
- **Pジャム**: DECMチャージャーブルーパルスジャマーが作動し、放射している
- **CWジャム**: DECMコンパスセイル連続波妨害装置が作動し、

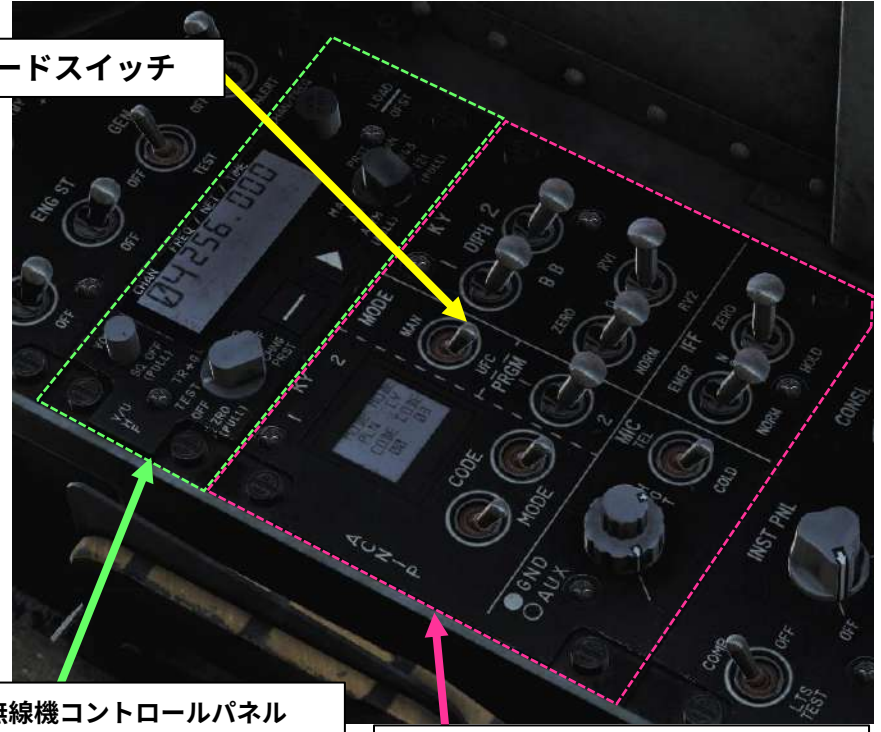


ARC-210 ラジオ - イントロ

ARC-210 無線は、30 MHz ～ 399.975 MHz の範囲の周波数で振幅および周波数変調 (AM および FM) の送受信を提供します。

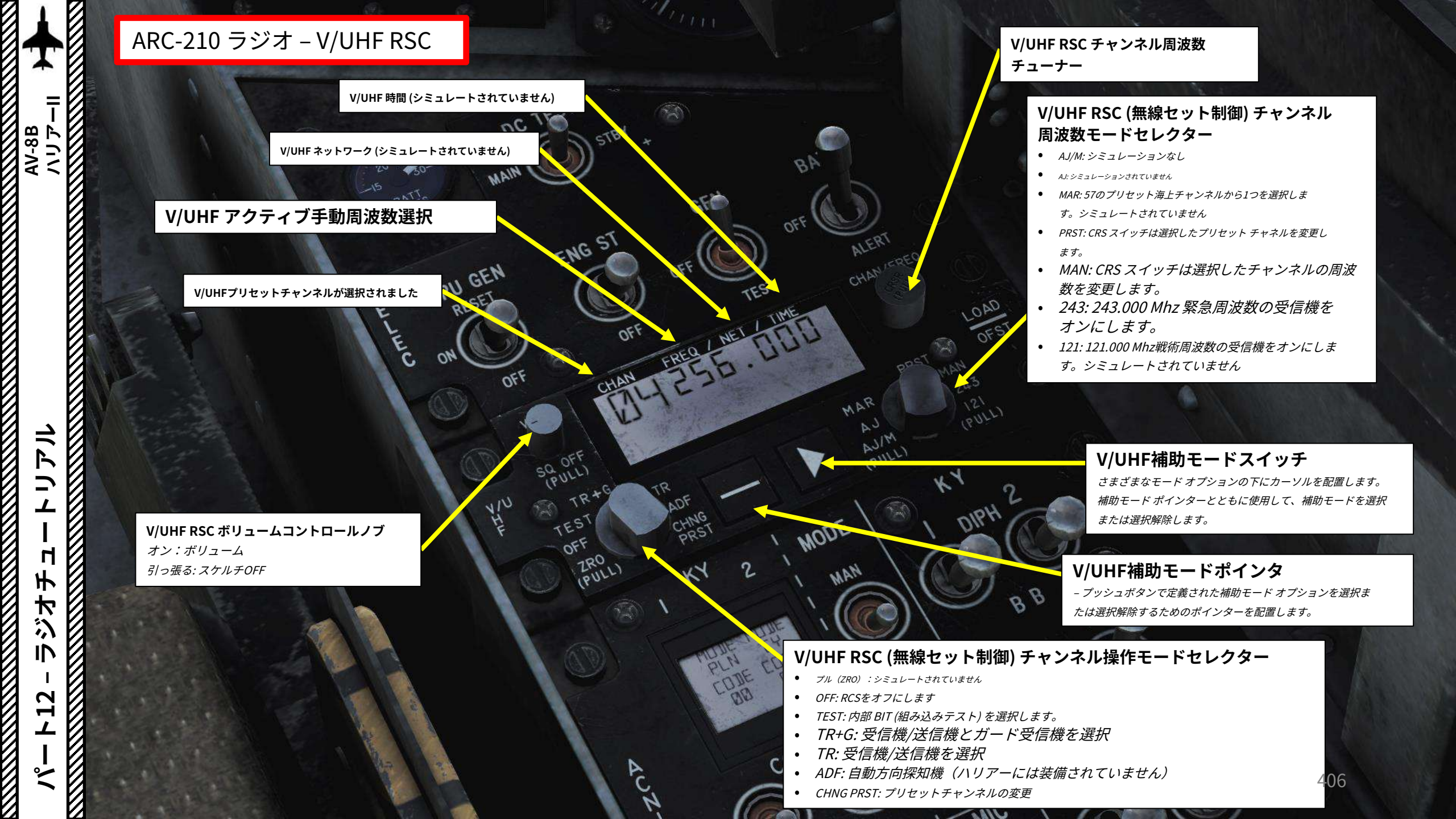
Harrier には COM1 と COM2 の 2 つの無線が搭載されています。これらは独立しており、それぞれ 26 のプリセット チャネルがあります。プリセット周波数はミッション エディターで設定されます。

無線機は、アップフロント コントロール (UFC) と ACNIP および V/UHF 無線セット コントロール (RSC) の 2 つのインターフェイスで制御できます。無線機には、UFC (アップフロント コントロール) または MANUAL (ACNIP および RSC 経由) の 2 つの動作モードがあります。ACNIP パネルの MODE スイッチで、UFC モードと MANUAL モードを切り替えることができます。MANUAL モードは、主に UFC の飛行中の障害に対する緊急モードとして使用されることに注意してください。



COMM AFT: Select COMM 2	HOTAS	LCtrl + Num+	JOY_BTN3
COMM FWD: Select COMM 1	HOTAS	LCtrl + Num-	JOY_BTN5

ARC-210 ラジオ – V/UHF RSC



V/UHF 時間 (シミュレートされていません)

V/UHF ネットワーク (シミュレートされていません)

V/UHF アクティブ手動周波数選択

V/UHFプリセットチャンネルが選択されました

V/UHF RSC チャンネル周波数チューナー

V/UHF RSC (無線セット制御) チャンネル周波数モードセレクター

- *AJ/M: シミュレーションなし*
- *AJ: シミュレーションされていません*
- *MAR: 57のプリセット海上チャンネルから1つを選択します。シミュレートされていません*
- *PRST: CRS スイッチは選択したプリセット チャネルを変更します。*
- *MAN: CRS スイッチは選択したチャンネルの周波数を変更します。*
- *243: 243.000 Mhz 緊急周波数の受信機をオンにします。*
- *121: 121.000 Mhz戦術周波数の受信機をオンにします。シミュレートされていません*

V/UHF補助モードスイッチ

さまざまなモード オプションの下にカーソルを配置します。補助モード ポインターとともに使用して、補助モードを選択または選択解除します。

V/UHF補助モードポインタ

– プッシュボタンで定義された補助モード オプションを選択または選択解除するためのポインターを配置します。

V/UHF RSC ボリュームコントロールノブ

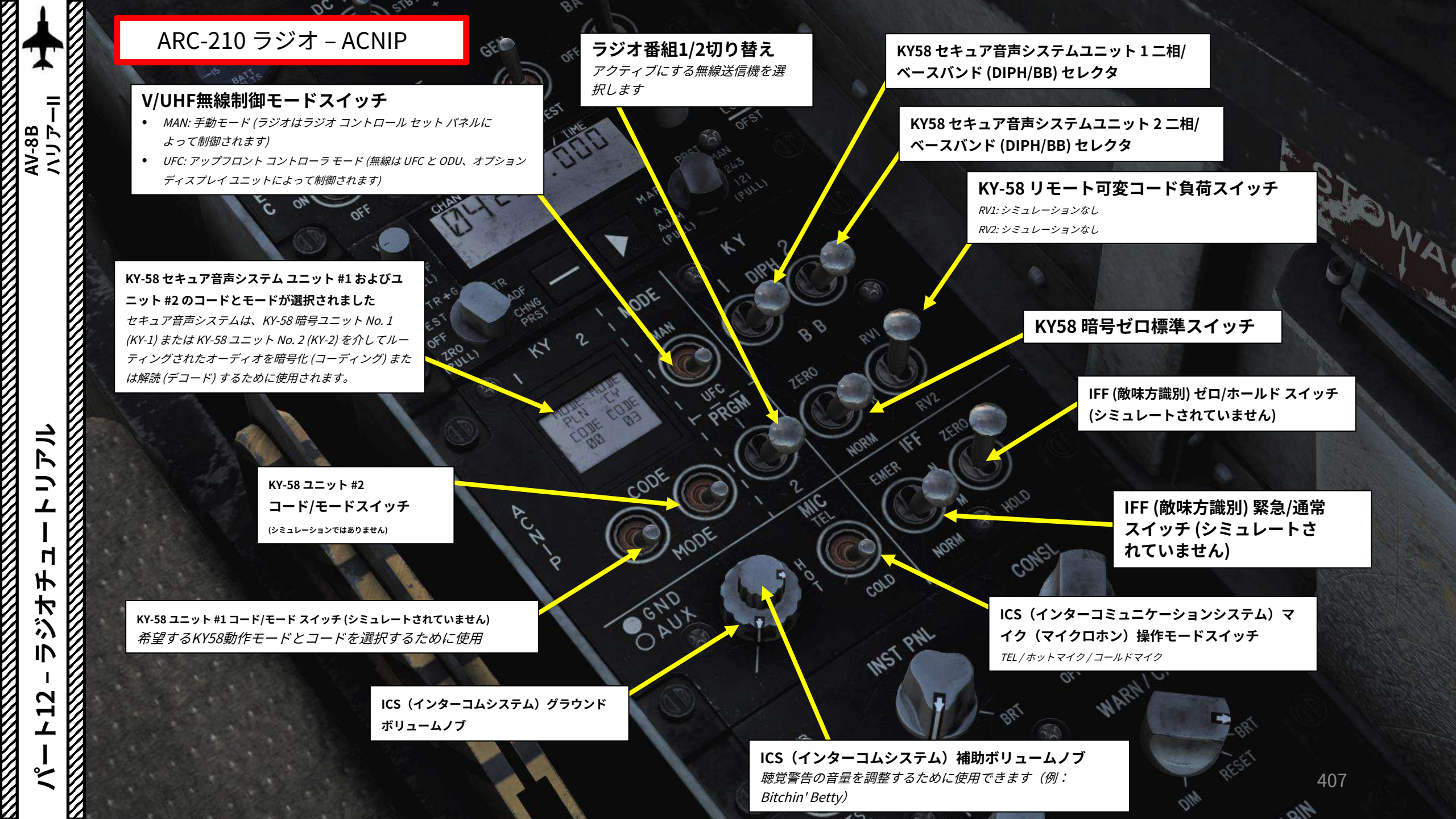
オン：ボリューム

引っ張る: スケルチOFF

V/UHF RSC (無線セット制御) チャンネル操作モードセレクター

- *プル（ZRO）：シミュレートされていません*
- *OFF: RCSをオフにします*
- *TEST: 内部 BIT (組み込みテスト) を選択します。*
- *TR+G: 受信機/送信機とガード受信機を選択*
- *TR: 受信機/送信機を選択*
- *ADF: 自動方向探知機（ハリアーには装備されていません）*
- *CHNG PRST: プリセットチャンネルの変更*

ARC-210 ラジオ – ACNIP



V/UHF無線制御モードスイッチ
- *MAN: 手動モード (ラジオはラジオ コントロール セット パネルによって制御されます)*
- *UFC: アップフロント コントローラ モード (無線は UFC と ODU、オプション ディスプレイ ユニットによって制御されます)*

ラジオ番組1/2切り替え
アクティブにする無線送信機を選択します

KY58 セキュア音声システムユニット 1 二相/ベースバンド (DIPH/BB) セレクタ

KY58 セキュア音声システムユニット 2 二相/ベースバンド (DIPH/BB) セレクタ

KY-58 リモート可変コード負荷スイッチ
RV1: シミュレーションなし
RV2: シミュレーションなし

KY-58 セキュア音声システム ユニット #1 およびユニット #2 のコードとモードが選択されました
セキュア音声システムは、KY-58 暗号ユニット No. 1 (KY-1) または KY-58 ユニット No. 2 (KY-2) を介してルーティングされたオーディオを暗号化 (コーディング) または解読 (デコード) するために使用されます。

KY58 暗号ゼロ標準スイッチ

IFF (敵味方識別) ゼロ/ホールド スイッチ (シミュレートされていません)

KY-58 ユニット #2 コード/モードスイッチ
(シミュレーションではありません)

IFF (敵味方識別) 緊急/通常スイッチ (シミュレートされていません)

KY-58 ユニット #1 コード/モード スイッチ (シミュレートされていません)
希望するKY58動作モードとコードを選択するために使用

ICS（インターコミュニケーションシステム）マイク（マイクロホン）操作モードスイッチ
TEL / ホットマイク / コールドマイク

ICS（インターコムシステム）グラウンドボリュームノブ

ICS（インターコムシステム）補助ボリュームノブ
聴覚警告の音量を調整するために使用できます（例：Bitchin' Betty）

ARC-210 ラジオ - UFC

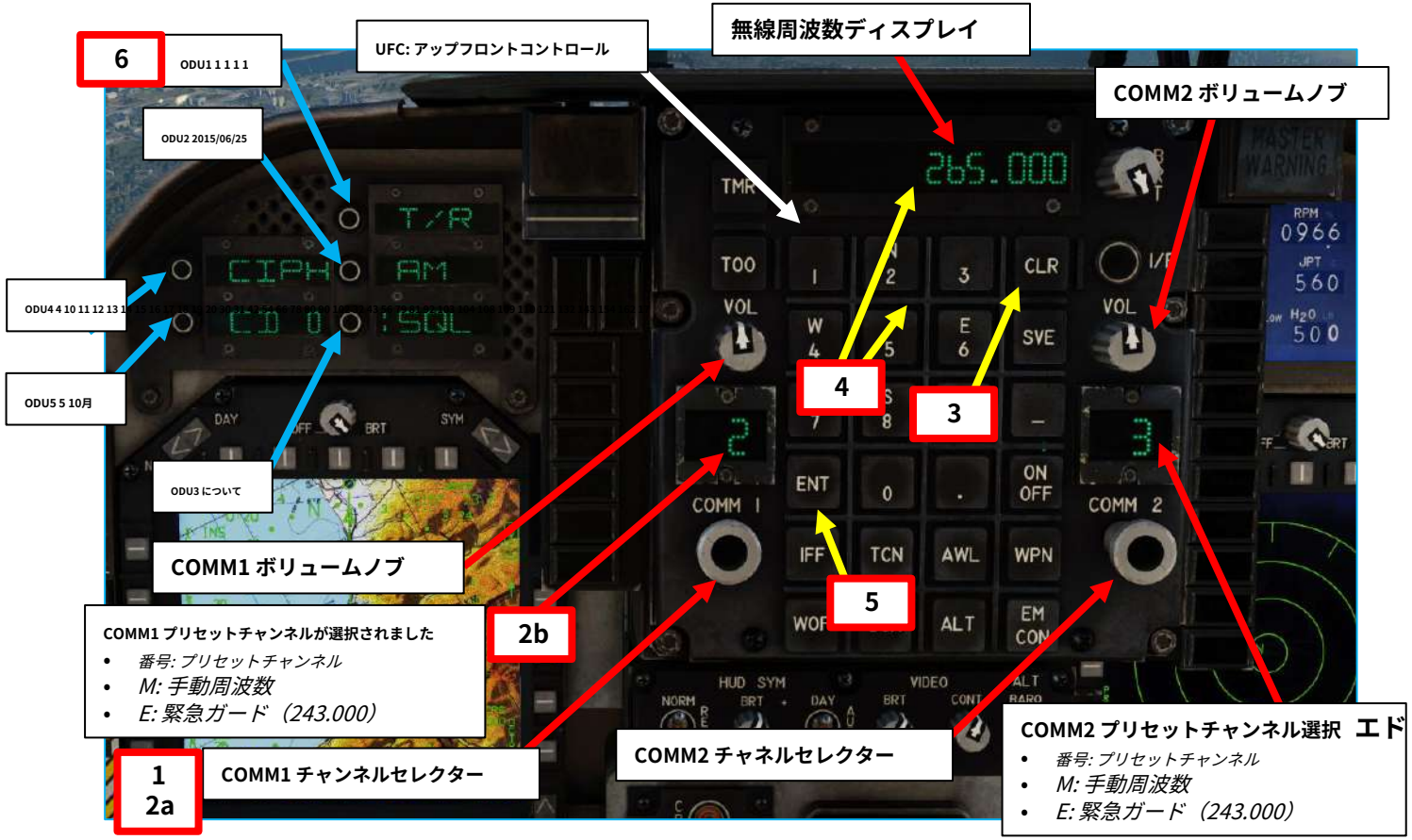
UFC を使用すると、COMM 1 および COMM 2 無線の 26 個のプリセット チャネルにアクセスできます。

ラジオをオンにするには、COMM1 と COMM 2 の VOL ノブを回します。

プリセット周波数を変更するには、COMM1 または COMM2 チャンネルセレクターノブを回します。

既存のプリセット周波数に無線周波数を手動で設定するには:

1. 希望するCOMM1またはCOMM2チャンネルセレクターボタンを左クリックして選択します。
2. 希望するCOMMチャンネルセレクターボタン上でマウスホイールをスクロールして希望するチャンネルを選択します。
3. UFCのCLR（クリア）ボタンを押します。
4. スクラッチパッドに希望の周波数を入力します（周波数 265.000 MHz の場合は「265.000」と入力します）。小数点を忘れないでください。
5. ENT（ENTER）を押して周波数を上書きします。
6. 無線オプションを設定するには、ODU ボタン (オプション表示ユニット) を押して、各オプションのパラメータを切り替えます。
7. COMM1 または COMM2 に送信するには、「COMM AFT: COMM2 を選択」および「COMM FWD: COMM1 を選択」バインディングを使用します。



オプションディスプレイユニット（ODU）1 T/R: 送信/受信
TR+G: 送信/受信 + ガード G: ガード

オプションディスプレイユニット（ODU）2 周波数が 225.000 ～ 400.000 の場合にのみ使用できます。AM または FM 変調を切り替えます。

オプションディスプレイユニット（ODU）3 スケルチを切り替えます。
「:」はスケルチがアクティブであることを意味します。

オプションディスプレイユニット（ODU）4 暗号モードを切り替えます: PLN (プレーン)、CIPH (暗号)、DLY (遅延)。シミュレートされていません。

オプションディスプレイユニット（ODU）5 PLN（プレーン）モード以外の場合に使用する暗号コードインデックス。DCSには暗号化されていないため、シミュレートされません。
コミュニケーション。

通信スイッチ
FWD = COMM 1を選択
AFT = COMM 2を選択

COMM AFT: Select COMM 2	HOTAS	LCtrl + Num+	JOY_BTN3
COMM FWD: Select COMM 1	HOTAS	LCtrl + Num-	JOY_BTN5

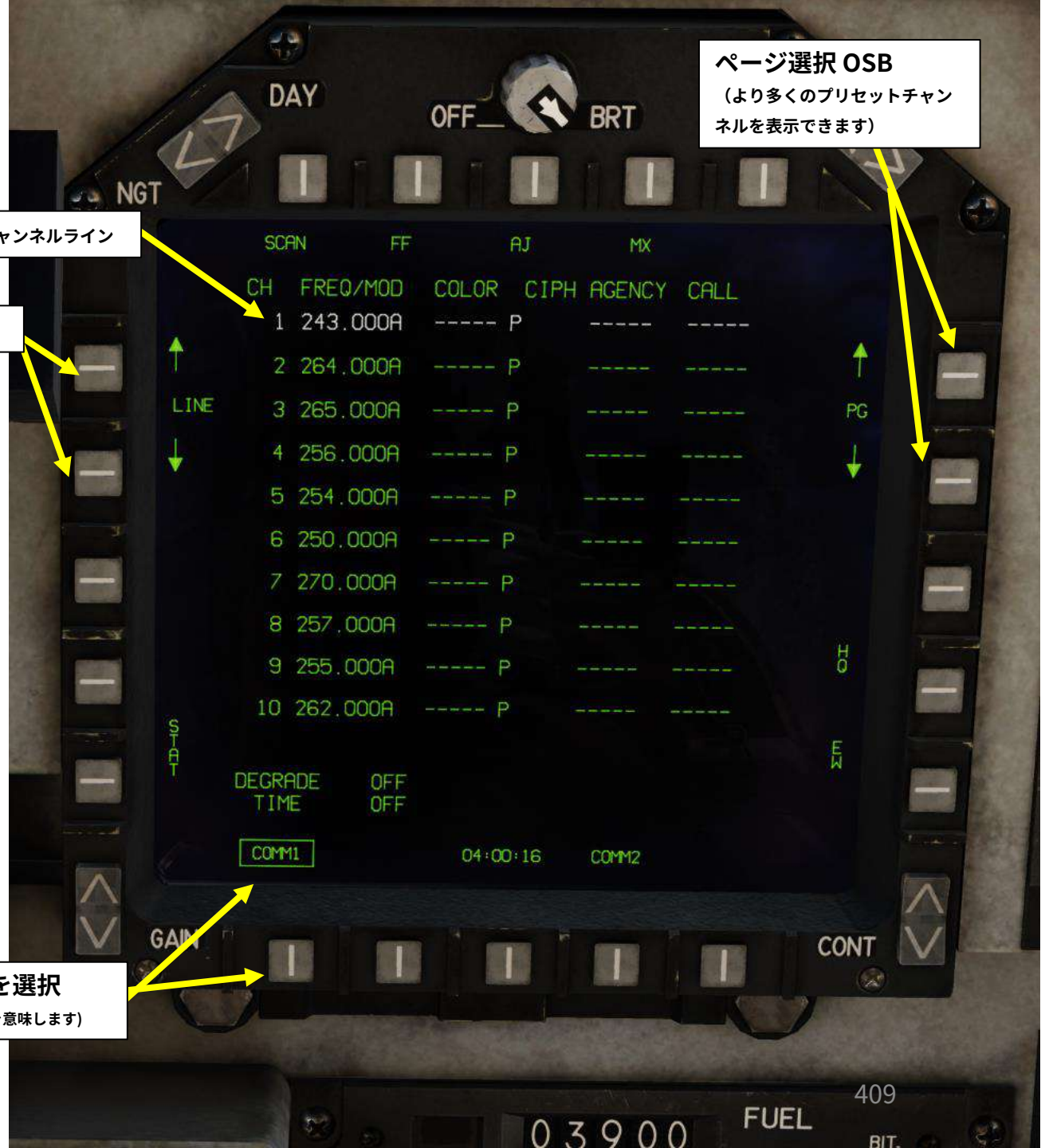
MPCD 通信ページ

メイン メニューから COMM ページにアクセスして、すべてのプリセット周波数を一覧表示できます。

メインメニュー

ライン選択OSB

COMMページを選択



選択されたチャンネルライン

ページ選択 OSB
（より多くのプリセットチャンネルを表示できます）

COMM1無線を選択
(ボックスは選択済みを意味します)

AFC: 自動飛行制御

ハリアーの自動操縦装置の使い方はそれほど複雑ではありません。

1. ヨー、ピッチ、ロールのSASスイッチがすべてオンになっていることを確認します。
2. 航空機を希望の高度/姿勢に設定し、以下の条件が満たされていることを確認します。そうでない場合は、自動操縦が自動的に解除されます。
    - 急な上昇/下降ではありません（毎分+/- 2000フィート）
    - 対気速度は160ノット以上でなければならない
    - バンク角は+/- 20度未満である必要があります
    - ピッチ角は-15度から+20度の間でなければなりません
3. AFCスイッチ（および必要に応じてALT HOLDスイッチ）を使用して、希望するAFCモードをオンにします。
4. 自動操縦が作動している間、トリム コントロールを使用して航空機の姿勢を微調整できます。
5. 緊急 SAAHS 切断スイッチを使用するか、ALT HOLD スイッチと AFC スイッチを OFF (AFT) に設定するだけで、SAAHS を解除できます。

AFC モード

AFC スイッチのみ - 有効

AFC モードでは、ピッチ姿勢保持、ロール姿勢保持、方向保持が提供されます。これは「姿勢保持」として見ることができます。

AFCスイッチ + ALT HOLDスイッチ - オン

ALT HOLD モードは、その名の通り、航空機が高度保持機能を提供します。まず水平飛行状態にして、次に AFC スイッチをオンにし、最後に ALT HOLD スイッチを設定する必要があることに注意してください。

ヨー安定性増強システムスイッチ

SAAHS 高度保持モードスイッチ

SAAHS AFC（自動飛行制御）モードスイッチ
AFT = リセット
ミドル = オフ
FWD = オン

ロール安定性増強システムスイッチ

ピッチ安定性増強システムスイッチ

SAAHS:
安定性の強化
＆姿勢保持システム

緊急SAAHS切断スイッチ
SAAHS（安定性増強および姿勢保持システム）を解除します

セクション構造

- 1 – ナビゲーションの紹介
- 2 – MAPM – 動く地図
- 3 – ステアポイントの種類
- 4 – ウェイポイント
  - 4.1 – ウェイポイントナビゲーション
  - 4.2 – ウェイポイントの追加方法
  - 4.3 – ウェイポイントの編集方法
  - 4.4 – 移動マップとTDCを使用してウェイポイントを編集する方法
  - 4.5 – ウェイポイントオフセット
  - 4.6 – ウェイポイントシーケンス（SEQ および NSEQ）
- 5 – マークポイント
  - 5.1 – マークポイントナビゲーション
  - 5.2 – マークポイントの追加方法
  - 5.3 – マークポイントの使用
- 6 – ターゲットポイント
  - 6.1 – ターゲットポイントの作成
  - 6.2 – ウェイポイント指定
  - 6.3 – ターゲットポイントの使用
- 7 – TACANナビゲーション
- 8 – AWLS/ILSチュートリアル
- 9 – ブルズアイ
- 10 – TOO機能

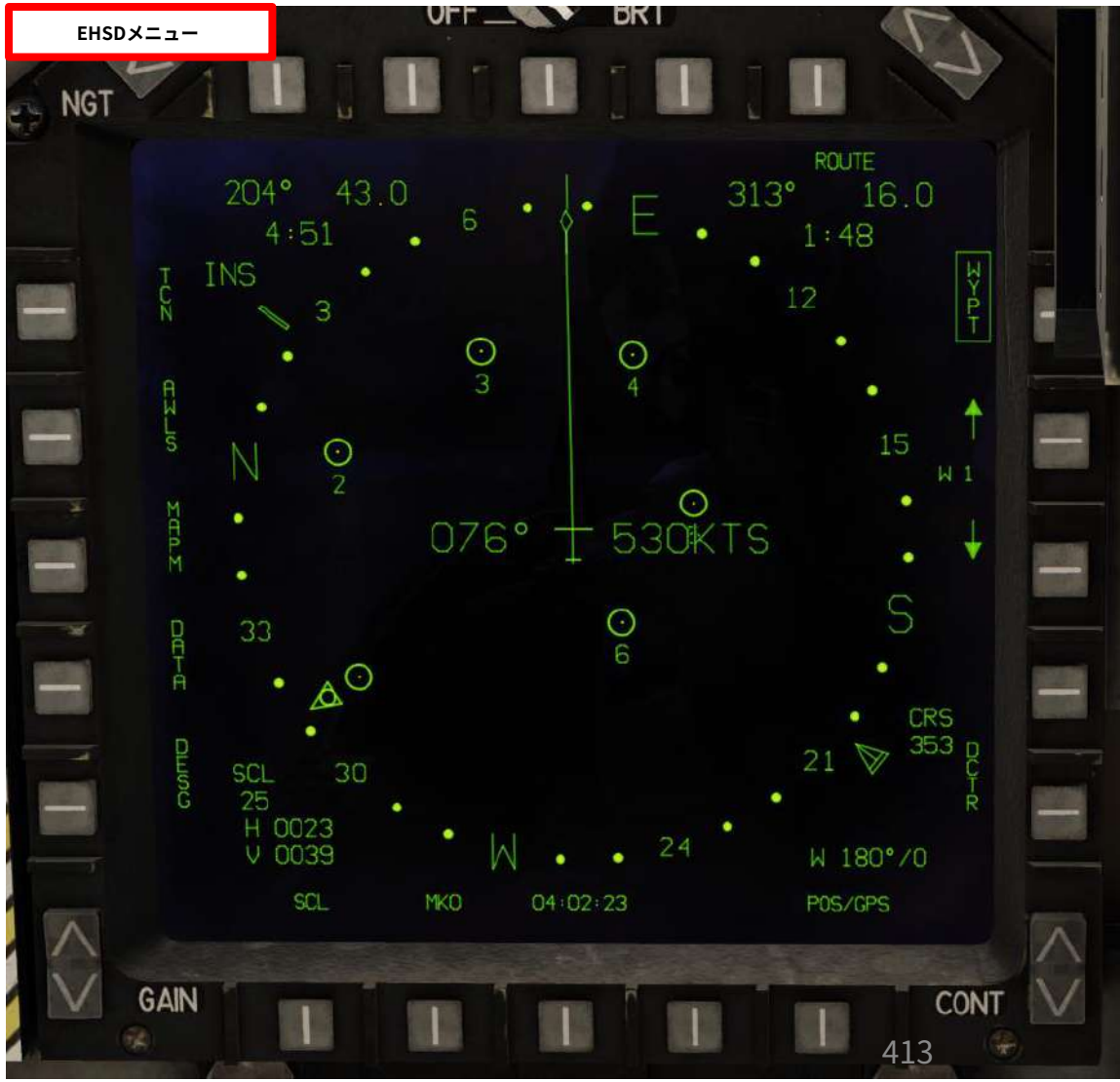
1 - ナビゲーションの紹介

ハリアーのナビゲーションは主に EHSD (電子水平状況表示) を通じて行われます。これは、飛行前にミッション エディターで入力した TACAN (戦術航空航法) ビーコンやウェイポイントなどの機首方位と航法補助を表示するトップダウン ビューです。

2 - EHSD と MAPM (移動マップ)

EHSD (電子水平状況表示) ページは、ナビゲーションに使用できる最も重要なツールです。基本的に、航空機、飛行計画、ナビゲーション補助装置を上から見下ろすビューです。MAIN MPCD メニューを選択し、EHSD OSB を選択すると、このページを選択できます。EHSD のさまざまな機能は、ナビゲーション セクション全体で説明されます。ナビゲーションに EHSD を使用するには、NAV マスター モードが選択されていることを確認してください。

デフォルトでは、移動マップ オーバーレイは EHSD 上に表示されます。このスクリーンショットでは、説明のために移動マップが削除されています。



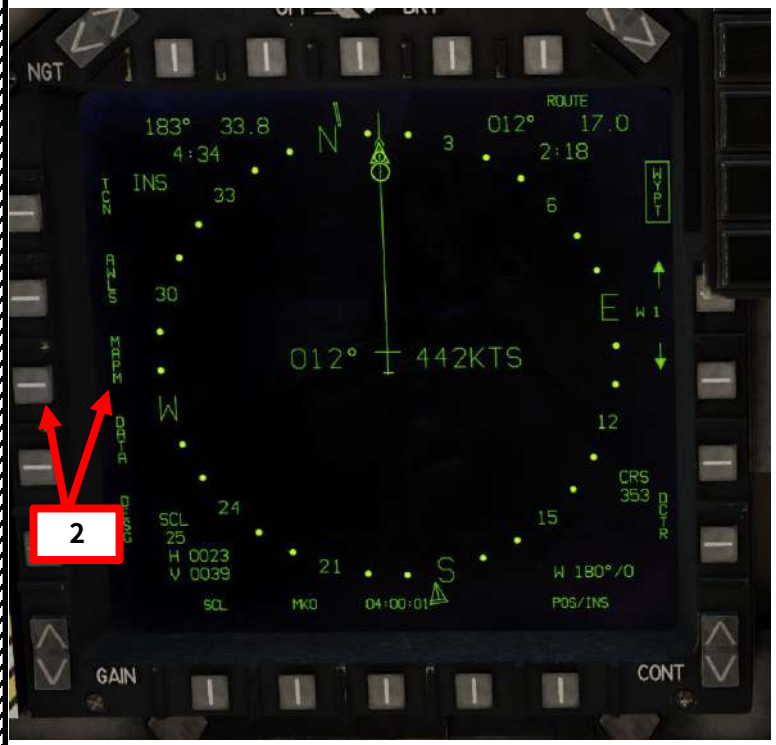
2 - EHSD と MAPM (移動マップ)

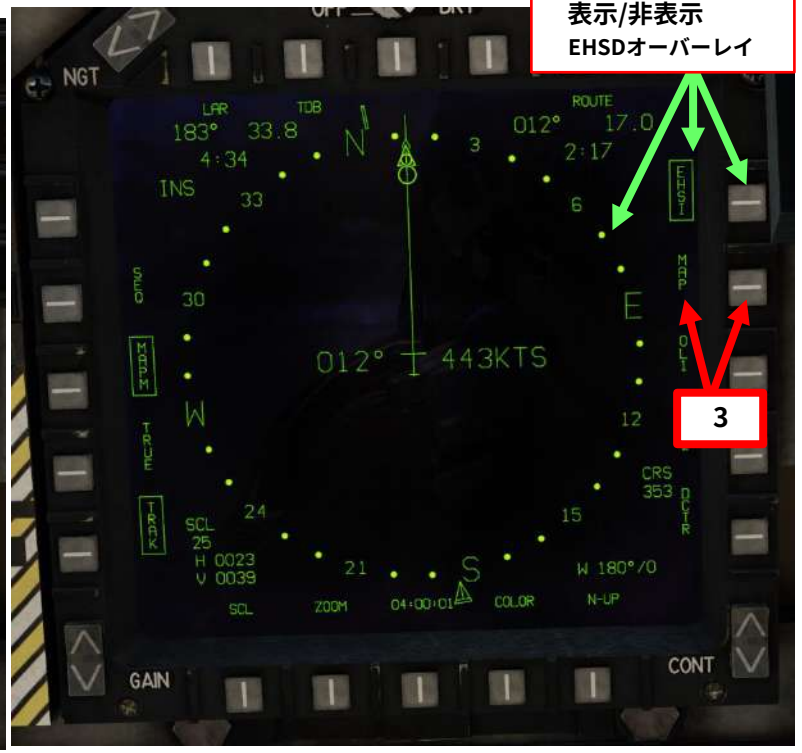
移動マップはナビゲーションに役立ちます。オンにするには: 1. MPCDのEHSDページを選択します。

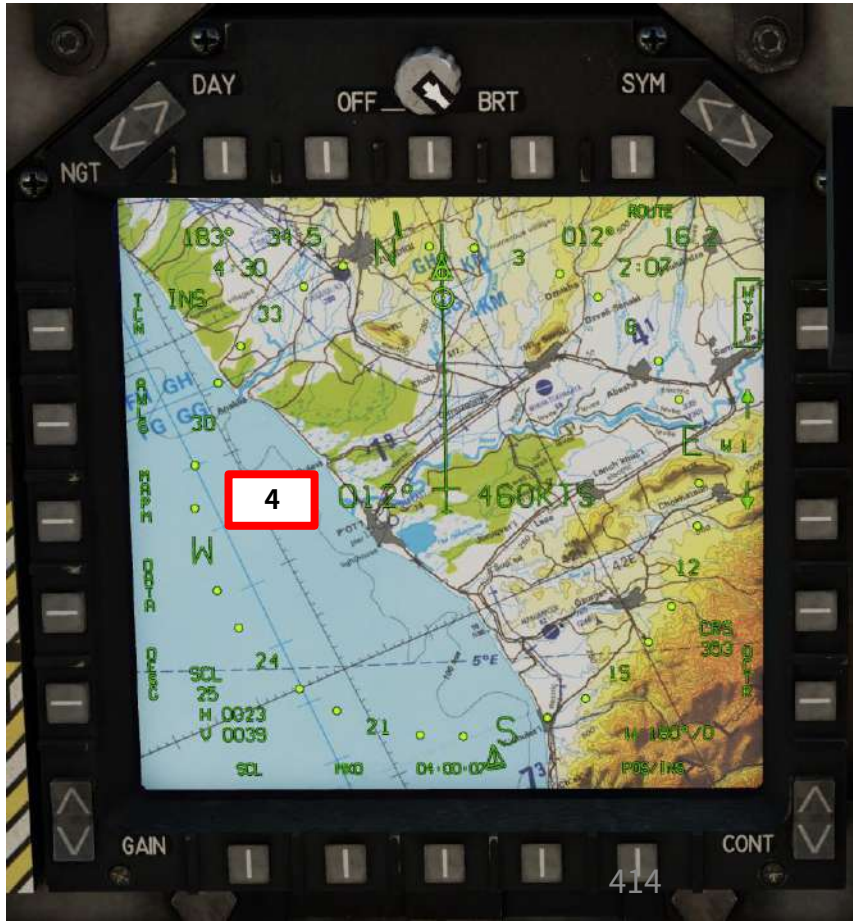
2. MAPMの横にあるOSBを押して、移動マップメニューを選択します。

3. MAP の横にある OSB を押して、移動マップをアクティブにします。

4. 手順 3) で表示された MAP 固有のメニューは、手順 2) に示すように、少し時間が経つと自動的に EHSD 固有のメニューに戻ることに注意してください。







2 - EHSD と MAPM (移動マップ)

移動マップ（マップメニュー選択後0～10秒）

SEQオプションはウェイポイントとその番号を表示します

EHSIオプションの表示/非表示
EHSDオーバーレイ

MAPオプションの表示/非表示
動く地図

TRUEオプションは磁気トラックの代わりに真のトラックを表示します

TRAKオプションが表示されます
地上線路

N-UPオプションは、北が上か、またはトラックが上か（上が航空機の方向と一致する）を選択します。
見出し）地図の方向

SCL オプションはマップのスケーリングを変更します (100、25、13、5、自動)

ズームオプションは地図のスケールを2倍に拡大します

色の設定

2 - EHSD と MAPM (移動マップ)

移動マップ（マップメニューを選択してから10秒以上経過後、自動的にEHSDメニューに戻ります)

ROUTEオプションは非連続的な
(NSEQ) ウェイポイントナビゲーション

TCNはTACAN追跡モードを選択します

AWLSが全天候型着陸を選択
システム追跡モード

MAPMはMOVING MAPメニューを選択します

DATAはデータ表示モード（情報）を選択します
追跡中の航空機/ウェイポイント/TACANについて

DESGはSteerに使用されます
ポイント指定

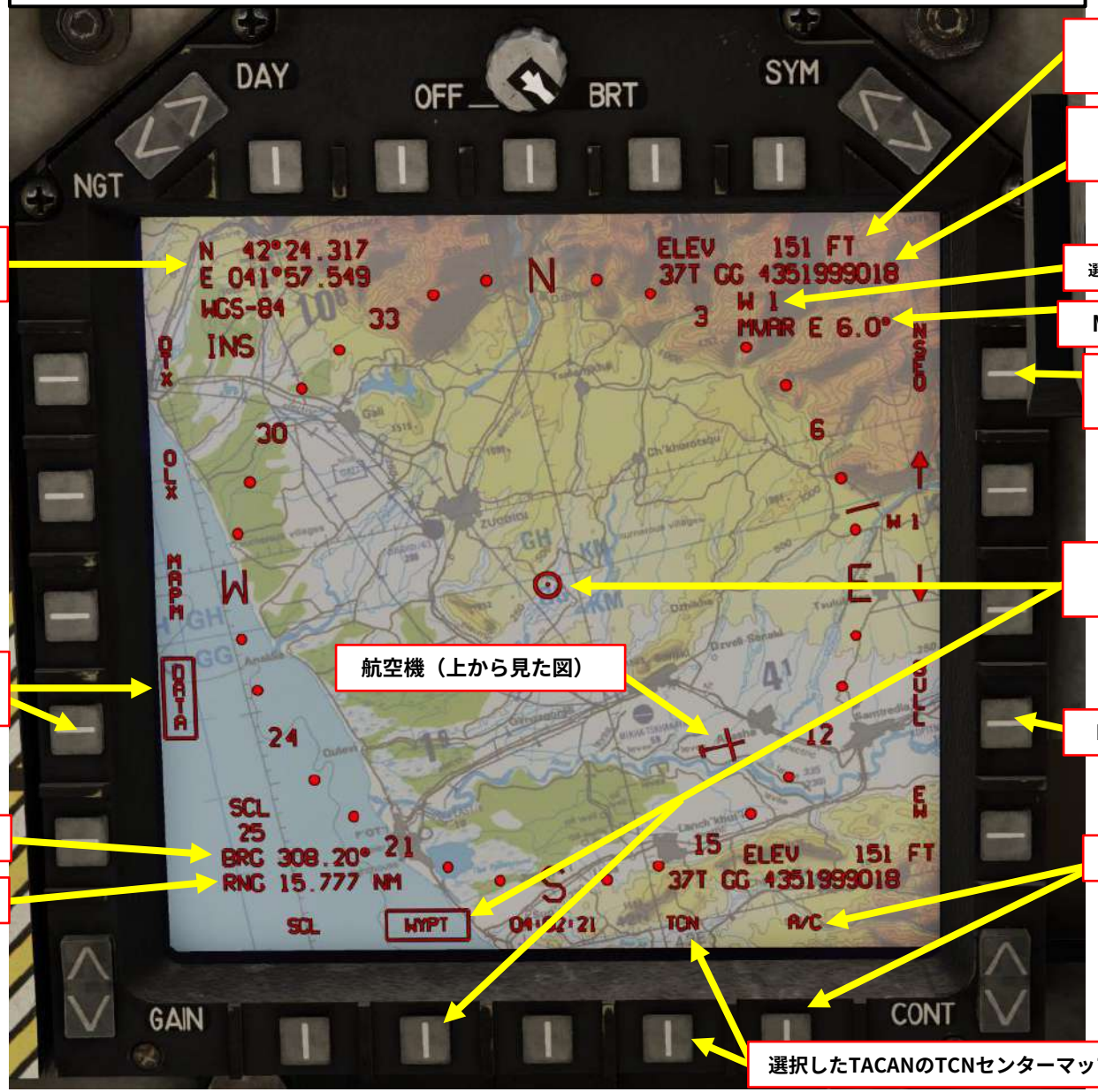
地上トラック

対地速度（ノット）

航空機（上から見た図）

2 - EHSD と MAPM (移動マップ)

移動マップ（データメニュー）



履帯の地上標高
ウェイポイント/TACAN/航空機

追跡されたUTM座標
ウェイポイント/TACAN/航空機

追跡されたGPS座標
ウェイポイント/TACAN/航空機

選択されたウェイポイント (W1: ウェイポイント 1)

MVAR: 磁気変化

NSEQ: 非連続
ウェイポイント設定

WYPTセンターマップ
選択されたウェイポイント

DATAはデータ表示モード（情報）を選択します
追跡中の航空機/ウェイポイント/TACANについて

航空機（上から見た図）

BULL: ブルズアイ設定

追跡されたウェイポイント/TACAN/航空機の方位

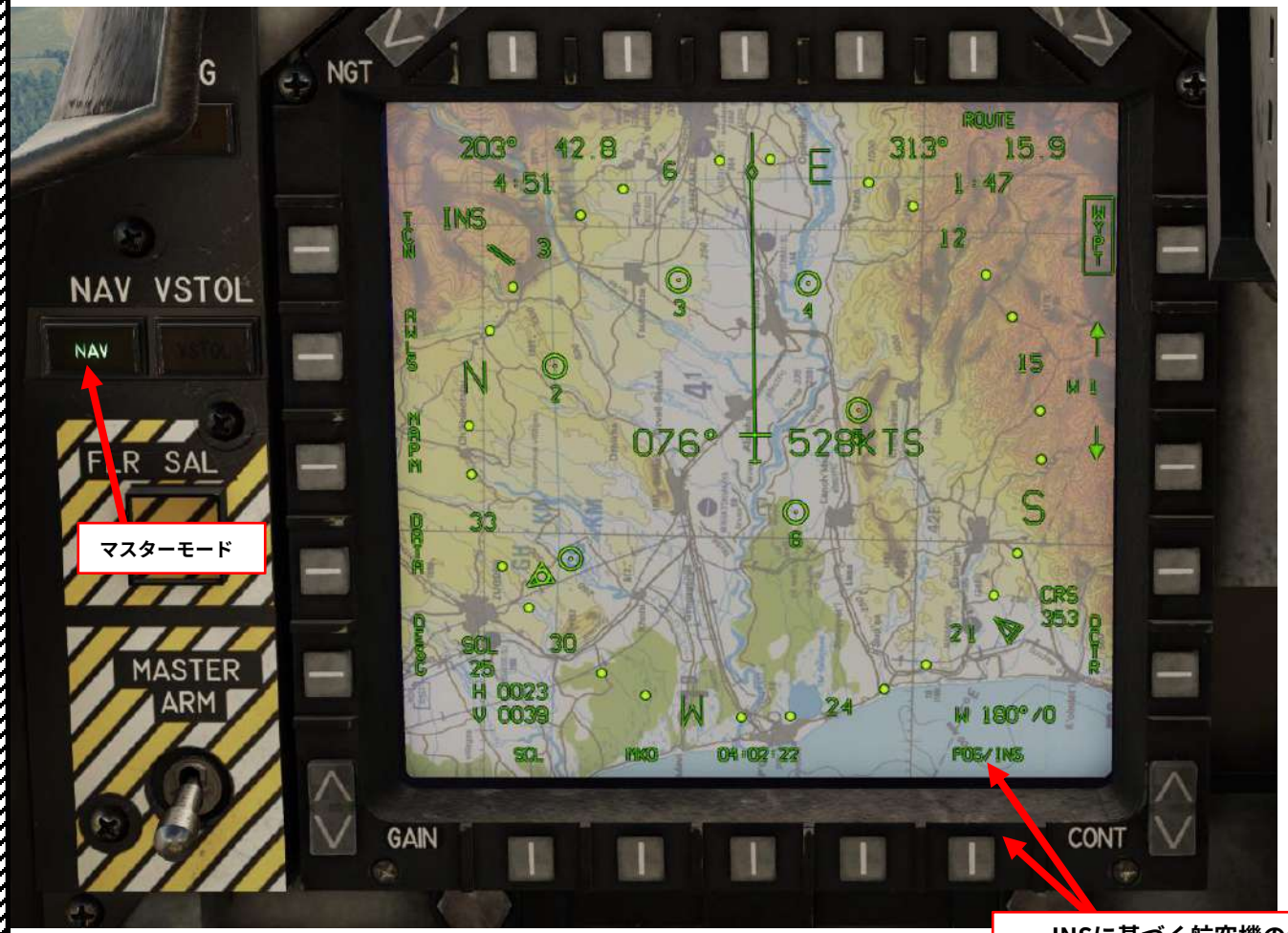
追跡されたウェイポイント/TACAN/航空機の範囲

航空機の空調センターマップ

選択したTACANのTCNセンターマップ

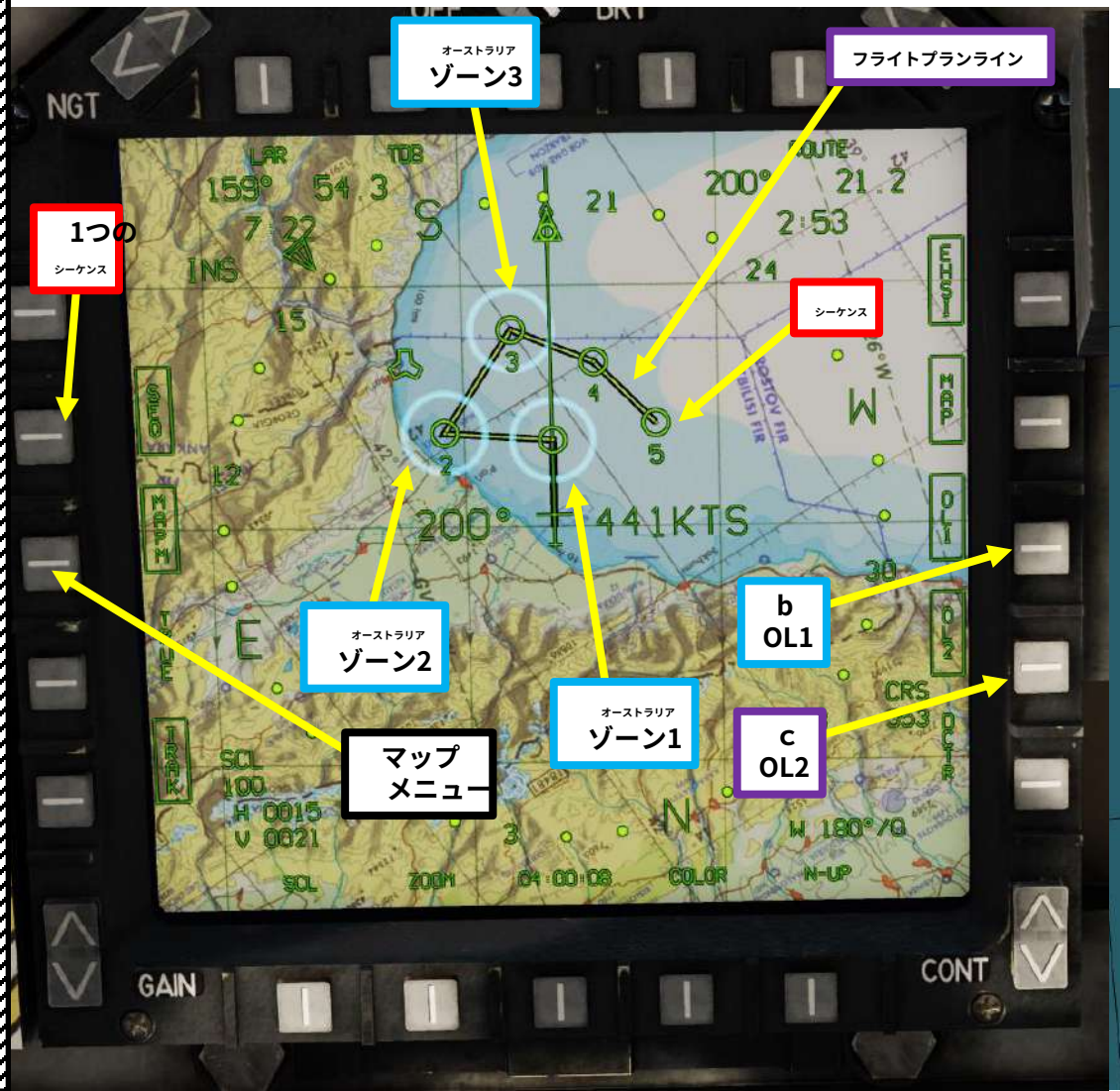
2 - EHSD と MAPM (移動マップ)

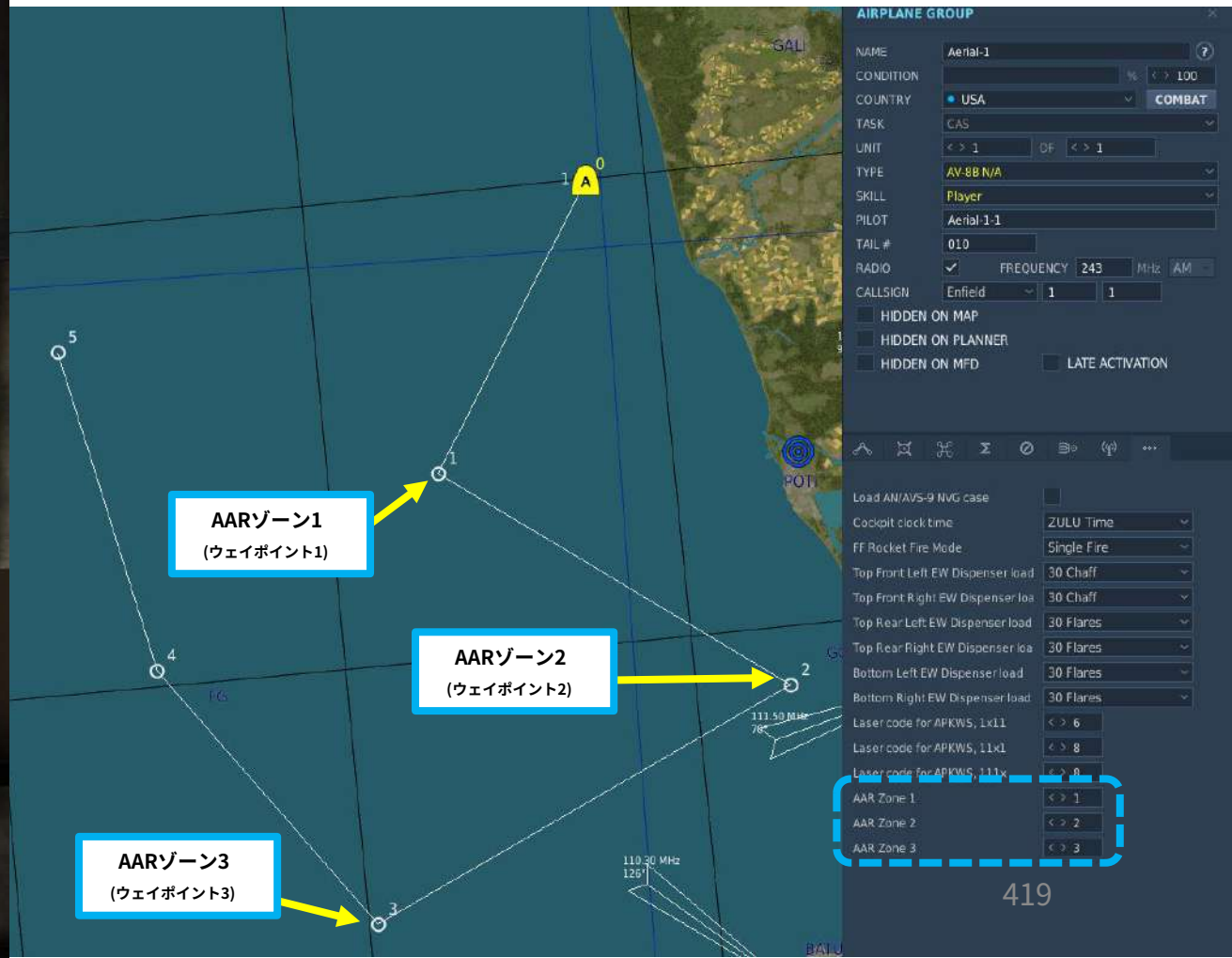
マスター モードが NAV に設定されている場合、航空機の位置を INS (慣性航法システム) または GPS (全地球測位システム) のどちらに基づいて決定するかを選択できます。GPS と INS は両方とも連動しているため、通常の操作条件ではどちらでも問題ありません。ただし、INS はドリフト エラーを蓄積し、最終的には不正確になる可能性があります。GPS はより信頼性が高いですが、衛星データに依存します。



2 - EHSD と MAPM (移動マップ)

移動マップには、さまざまなシンボルのオーバーレイを表示できます。これにより、画面が乱雑になる可能性があります。MAPM メニューに入ると、次のようになります。a) SEQ:
選択すると (ボックスで囲む)、フライト プラン内のすべての番号付きウェイポイント シンボル (ウェイポイント シーケンス) が表示されます。
b) OL1 (オーバーレイ 1): 選択すると (ボックスで囲むと)、AAR (空中給油) ゾーンが表示されます。これらのゾーンはミッション エディターで定義され、
ゾーンはフライト プランのウェイポイントに関連付けられます。たとえば、AAR ゾーン 1 はウェイポイント 1 に関連付けられています。
c) OL2 (オーバーレイ 2): 選択すると (ボックスで囲む)、フライト プランのウェイポイント間の線が表示されます。





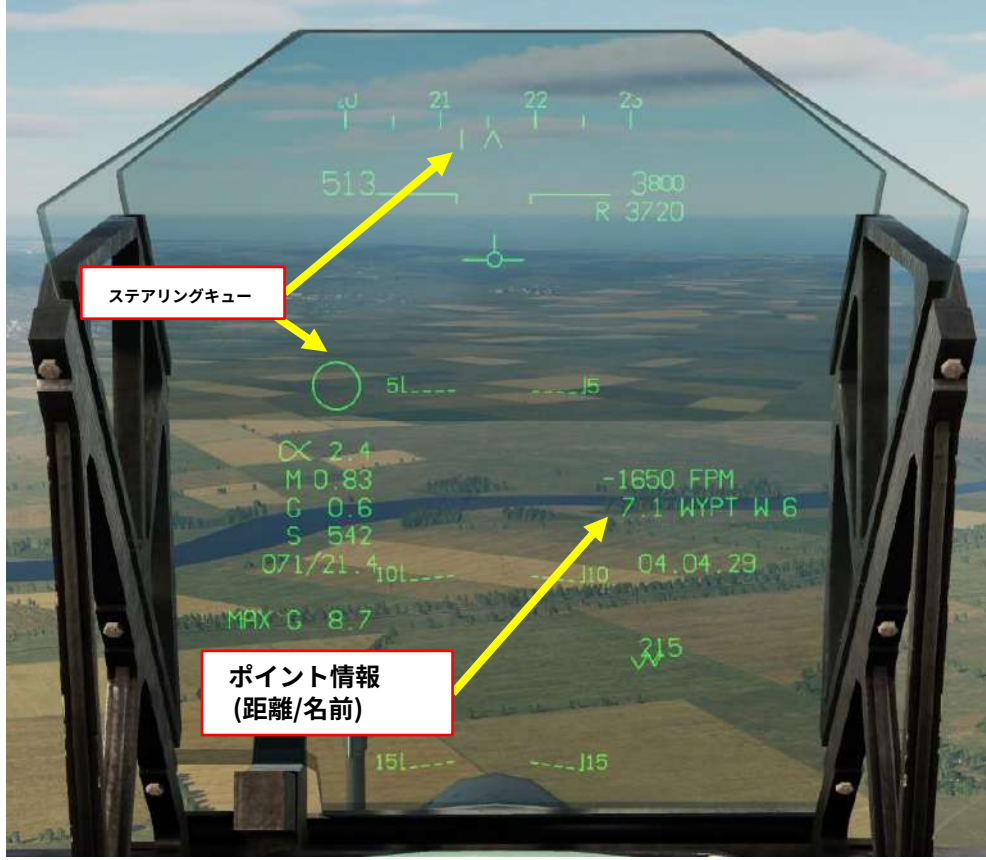
3 - ステアポイントの種類

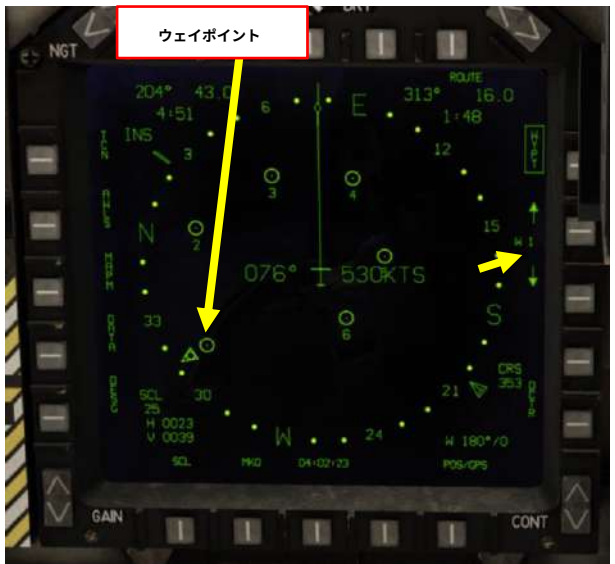
ハリアーで使用される主なステアポイント タイプは 3 つあります。

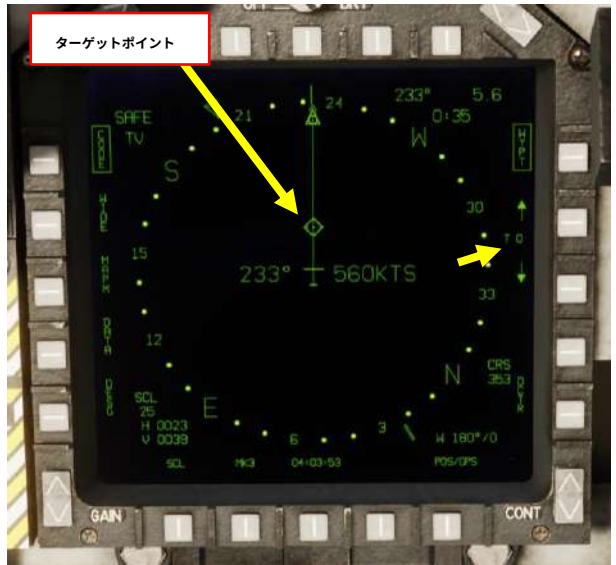
- **ウェイポイント**
  - ウェイポイントは、作戦地域へのルートで従うための、事前に計画されたナビゲーションの参照ポイントです。新しいウェイポイントを作成したり、その座標を編集したり、既存のウェイポイント (ブルズアイなど) との関係で距離と方位情報とともにターゲット位置が与えられた場合は、「ウェイポイント オフセット」を作成することもできます。ブルズアイは、位置を中継するフライトの参照ポイントとして使用される、空間内の事前に決定されたポイントで、ブルズアイからの方位と距離として使用されます。

- **マークポイント**
  - マークポイントは、興味のあるエリアの上を飛行する場合や敵を目撃した場合など、興味のあるポイントを「マーク」するために使用されます。 通常のウェイポイントと同様に、選択、変更、オフセットすることができます。

- **ターゲットポイント**
  - ターゲットポイントは、武器を使用できるナビゲーション ポイントです。「T0」はシステム指定に対応し、新しい指定が行われるたびに置換/更新されます。「T1」から「T9」は、JDAM によるマルチ ターゲット投下に使用されるターゲット ポイントです。ターゲット ポイント T0 は、空対地爆弾ピクル ボタンを押して CCIP で爆弾を投下するたびに更新され、記憶されることに注意してください。この機能は、単一のターゲットに対して後続のパスを実行する必要がある場合に非常に便利です。







3 - ステアポイントの種類

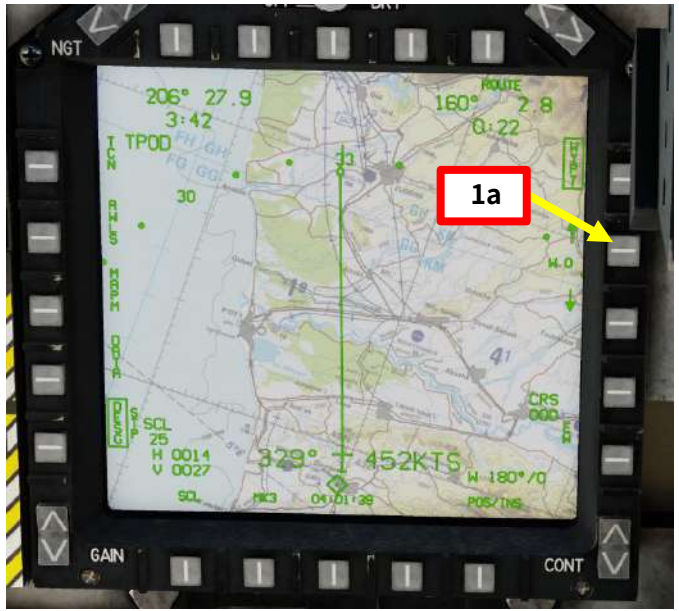
クイック アクセス (QA) メニューでステアポイントの種類を変更する

EHSD 矢印だけでは、異なるステアポイント タイプを切り替えることはできません。ステアポイント タイプを変更するには、クイック アクセス (QA) メニューから行う必要があります。アクセスするには、次の手順を実行します。

1. EHSD 矢印またはウェイポイント増分 (WINC) ボタンを長押しすると、ODU (オプション表示ユニット) が表示されます。
2. ターゲット指定の有無に応じて、次のようになります。
   a) 指定がある場合（EHSD で DESG がボックスで囲まれている）、QA を呼び出すと、矢印の間に T0 が表示され、ODU でターゲットが選択され、UFC スクラッチパッドに「0」（T0）が表示されます。
   b) 指定が存在しない場合は、QA メニューを呼び出すと、ODU で現在選択されているステアリング タイプとポイント番号がスクラッチパッドに表示されます。また、QA メニューでは EHSD 矢印は使用できなくなるため、再度表示するには QA メニューを終了/閉じる必要があります。

3. QA が呼び出されると、ODU で WYPT (ウェイポイント)、MKPT (マークポイント)、または TGPT (ターゲット ポイント) を選択できます。これにより、このタイプの最後に選択された番号または最初の番号 (飛行中にこのタイプのポイントを使用しなかった場合) が UFC スクラッチパッドに表示されます。
4. UFC (Up-Front Control) に、希望するステアポイントの番号を入力します (たとえば、「マークポイント 2」の場合は「2」と入力します)。
5. ENTを押します。この操作を実行すると、QAメニューが閉じます。
6. 選択したポイントは EHSD 矢印の間に表示されます。つまり、選択したタイプのポイントを EHSD 矢印で循環表示できるようになります (このタイプのみ)。

これは、非常に大きな飛行計画と、さまざまな種類のさまざまなポイントがある場合、それらすべてを循環させることは非常に非現実的であるため、ジェット機のステアポイント タイプをナビゲートするためのハブとして QA メニューを使用することで理にかなっています。



4 - ウェイポイント

各チュートリアルでは、特に指定がない限り、マスター モードを NAV に設定する必要があることに注意してください。

4.1 - ウェイポイントナビゲーション

1. MPCDのEHSDページを選択します。
2. WYPT の横にある OSB を押して、追跡モードを WAYPOINT に設定します。
3. ウェイポイントを選択するには、OSB (オプション選択ボタン) を押してウェイポイント番号を増減します。
4. HUD から直接ウェイポイントを追跡できるように、マスター モードが NAV に設定されていることを確認します。
5. 移動マップの表示/削除方法については、前の移動マップのセクションを参照してください。

4.1 - ウェイポイントナビゲーション

選択されたウェイポイント
方位（左側）

ヘッディングテープ

現在の見出し

追跡ウェイポイント3
12.7海里離れた

クロック

現在の見出し

ウェイポイント方位

ウェイポイントまでの距離 (nm)

ウェイポイントが選択されました

ウェイポイント方位

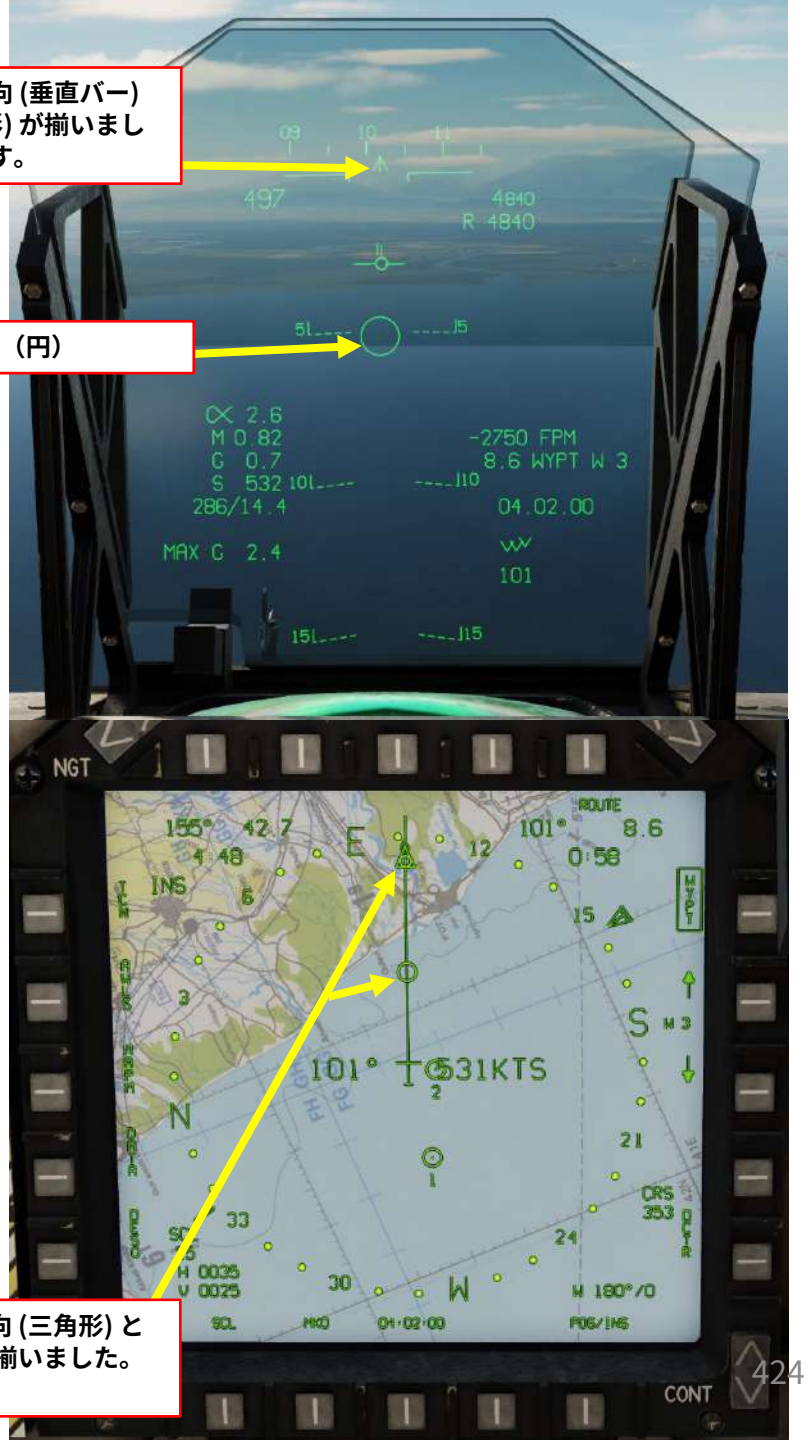
追跡ウェイポイント3
12.7海里離れた

選択されたウェイポイント

ウェイポイントまでの時間

ウェイポイントの方向 (垂直バー) と現在の方向 (三角形) が揃いました。正しいコースです。

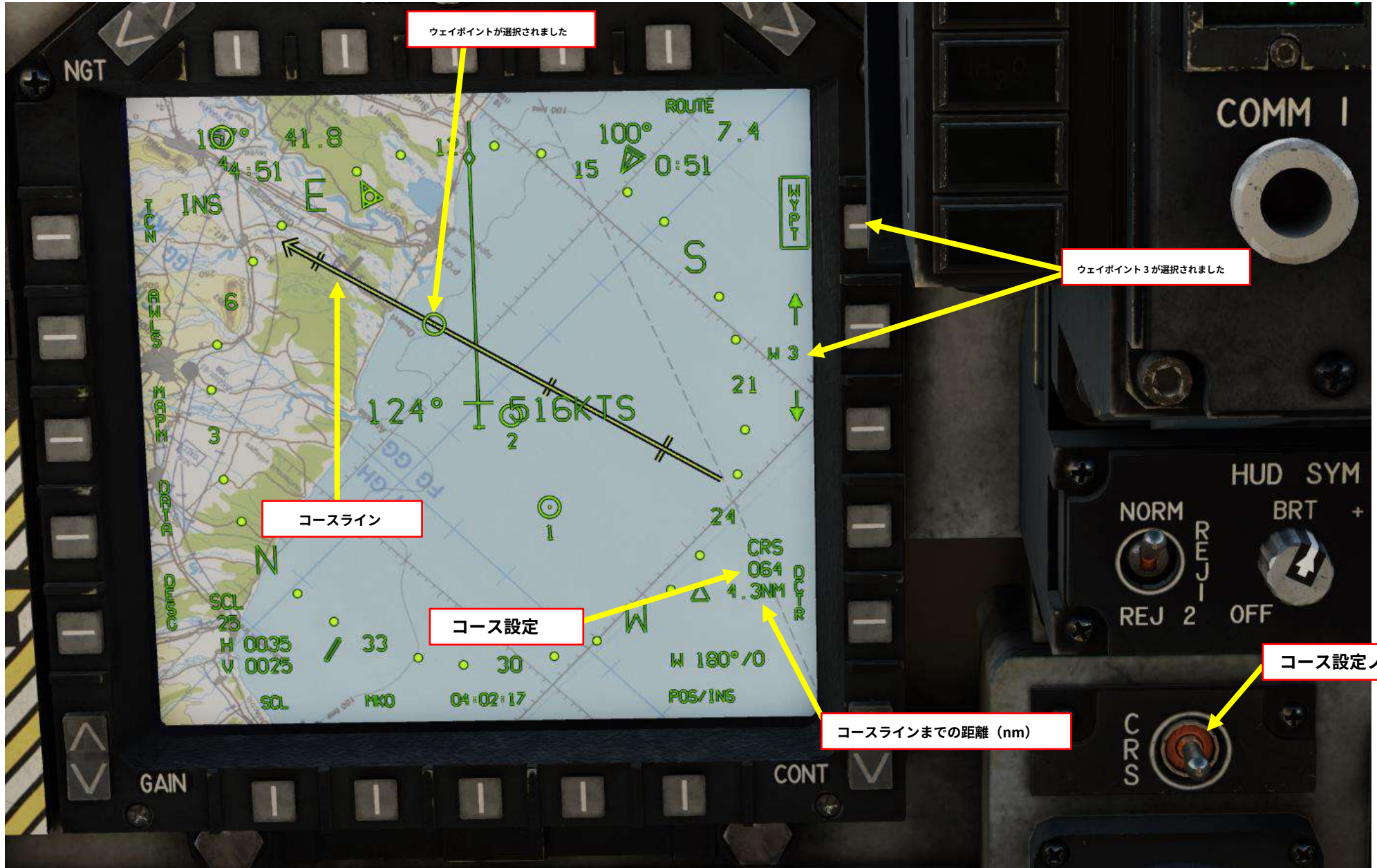
ウェイポイント表現（円）



ウェイポイントの方向 (三角形) と現在の方向 (バー) が揃いました。正しいコースです。

4.1 - ウェイポイントナビゲーション

6. 注 1: コース設定ノブを使用して、選択したウェイポイントへのコース ラインを設定することもできます。

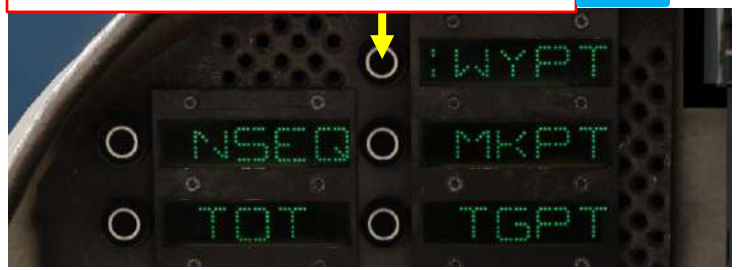


4.1 - ウェイポイントナビゲーション

7. 注 2: 次のいずれかの方法で次のウェイポイントに移動できます。
   a) 矢印の横にあるOSBを使用する
   b) 「WP Increment」または「WINC」スイッチ（ウェイポイントインクリメント、または「RWin+W」バインディング）を0.8秒未満押します。
   c) 「WP インクリメント」スイッチを 0.8 秒以上押し続けると、QA (クイック アクセス) メニューが表示されます。そこから、任意のステアポイントを選択できます。たとえば、ウェイポイント 3 を選択するには、WINC スイッチを押したまま、WYPT (":") の横にある ODU を選択し、UFC スクラッチパッドで「3」と「ENT」を押します。

クイック アクセス (QA) メニュー ODU
ウェイポイント、マークポイント、ターゲットポイントを選択可能

7c



7a

ウェイポイント増分ボタン　7b　7c

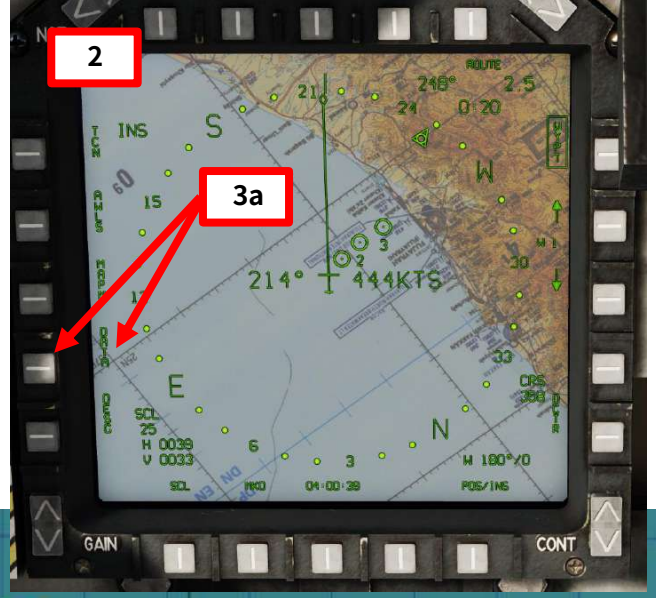
4.2 - ウェイポイントの追加方法

1. ウェイポイント 3 の後にウェイポイント 4 を作成します。
2. どちらかの MPCD で EHSD ページを選択し、NAV マスター モードが選択されていることを確認します。
3. 「データ」の横にある OSB をクリックして、EHSD データ サブメニューを選択します (選択するとボックスが表示されます)
4. WYPT ODU（オプションディスプレイユニット）が選択されていることを確認します（「:」の横にあります）
5. UFC (アップフロント コントローラー) スクラッチパッドで、「3」を押し、「4」を押し、「ENT」を押して、ウェイポイント 3 の後にウェイポイント 4 を入力します。
   ***注記**: または、「77」と入力すると、最後に入力したウェイポイントの後にウェイポイントが追加されます。*
6. UFC に「* 4」と表示されます。これは、「4」という番号の新しいウェイポイントが作成されたことを意味します。注: ウェイポイント 4 は作成されていますが、座標はまだありません。座標の入力方法については、サブセクション 4.3 を参照してください。

4.3 - ウェイポイントの編集方法

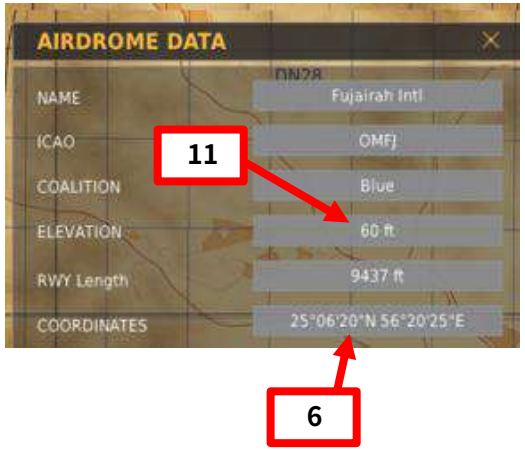
このチュートリアルはサブセクション 4.2 の続きです。

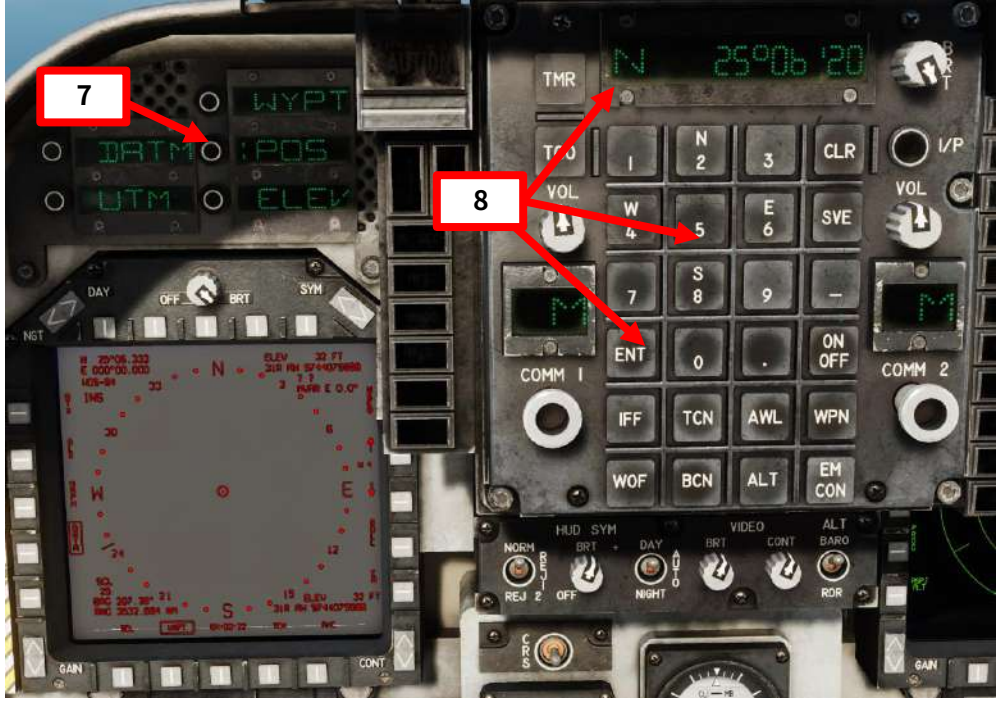
1. 作成済みだがまだ座標が関連付けられていないウェイポイント 4 を編集します。
2. どちらかの MPCD で EHSD ページを選択し、NAV マスター モードが選択されていることを確認します。
3. 「データ」の横にある OSB をクリックして、EHSD データ サブメニューを選択します (選択するとボックスが表示されます)
4. WYPT ODU（オプションディスプレイユニット）が選択されていることを確認します（「:」の横にあります）
5. UFC（アップフロントコントローラー）で「4」を押してから「ENT」を押して、ウェイポイント4を選択して編集します。

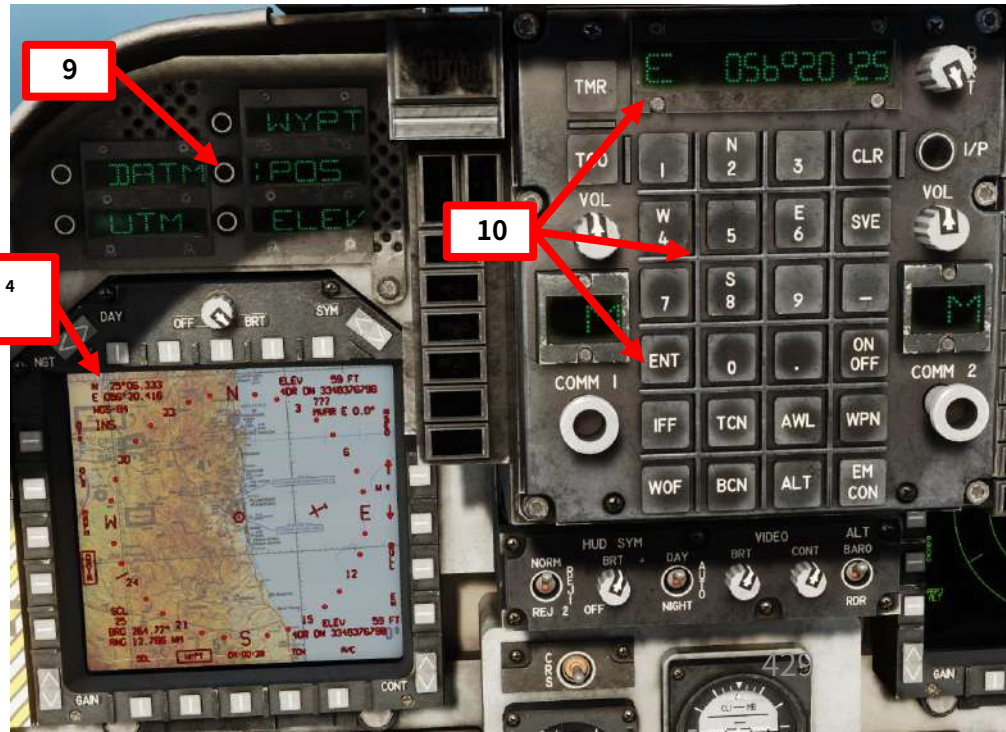


4.3 - ウェイポイントの編集方法

6. ウェイポイント 4 にフジャイラ国際空港の座標 (度、分、秒) を追加します。
   25°06'20'' 北56°20'25'' 東
7. POS (位置) ODU (オプション表示単位) を押して座標の緯度を選択します (選択すると横に「:」が表示されます)。
8. UFCで「2」（N）を押して北座標を選択し、「**250620**»,次に「ENT」を押して入力します。
9. POS ODU をもう一度押して、座標の経度を選択します。
10. UFCで「6」（E）を押して東座標を選択し、「0」と入力します。**562025**»,次に「ENT」を押して入力します。先頭に 0 を忘れずに付けてください。
11. ウェイポイントの標高は、GPS ナビゲーション データに基づいて自動的に計算されます。
12. ウェイポイントの標高を確認する場合は、ELEV の横にある ODU を押します。

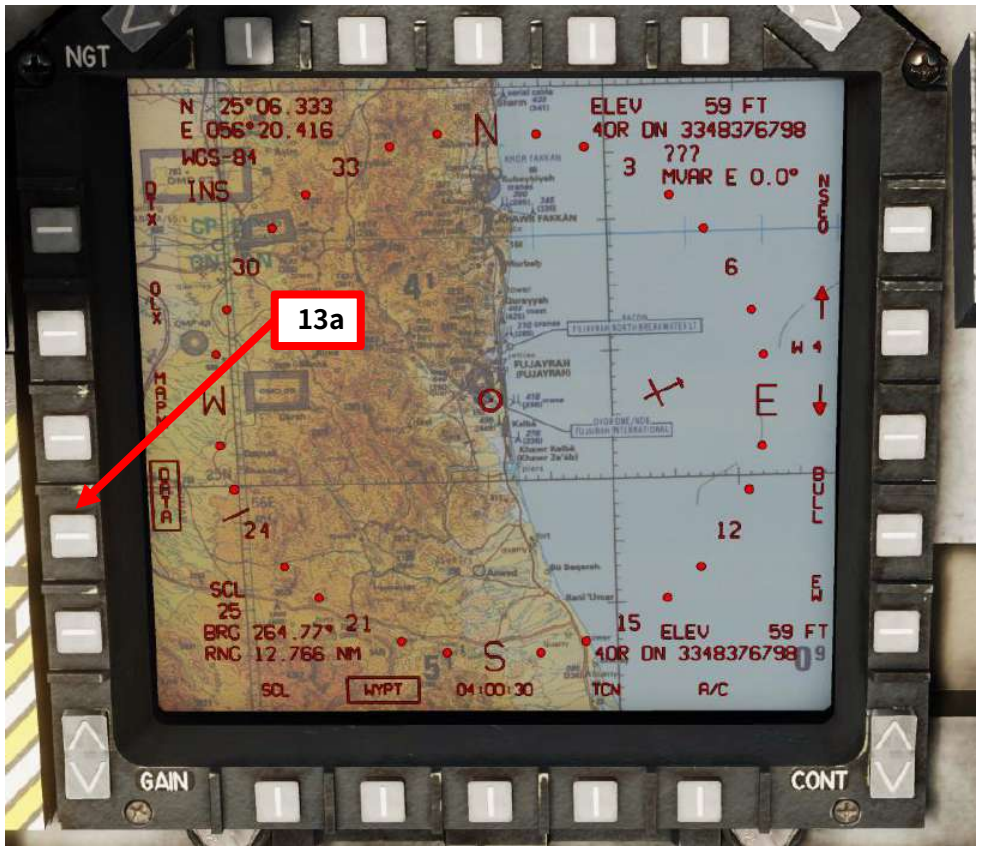


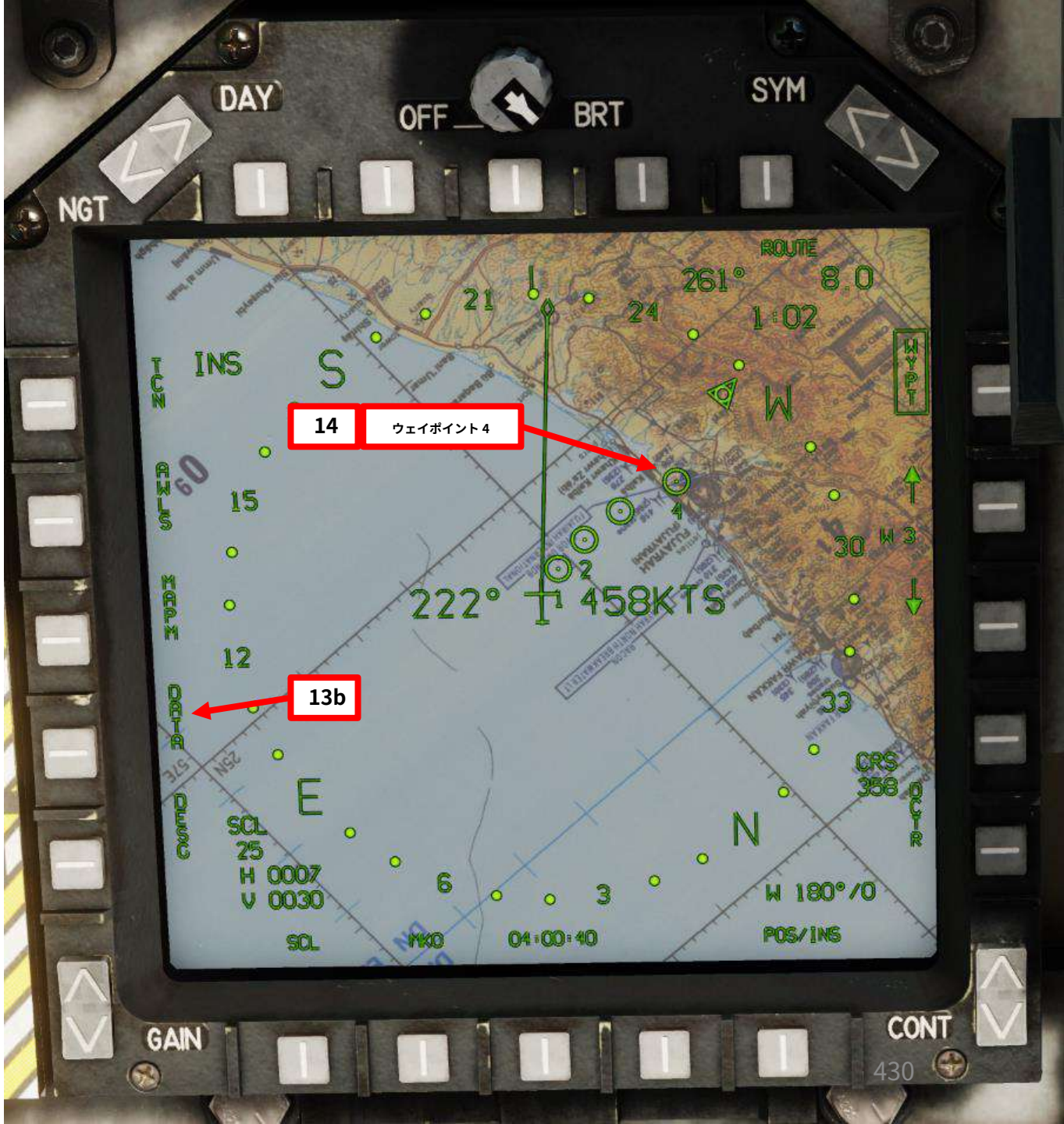




4.3 - ウェイポイントの編集方法

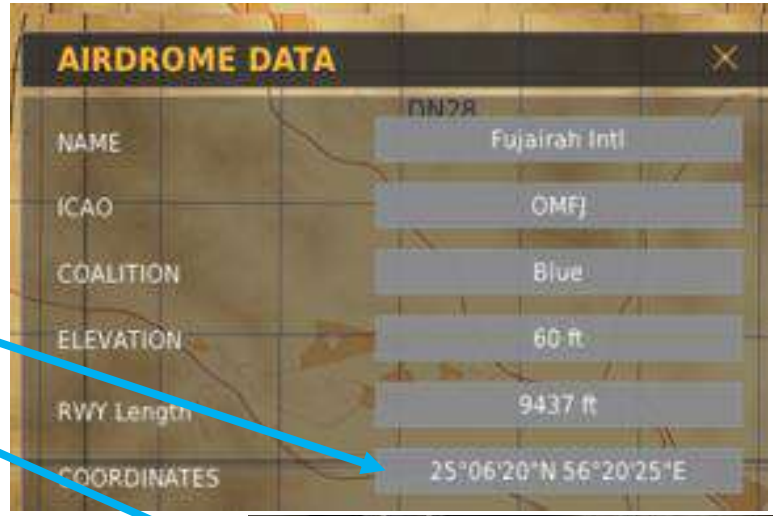
13. DATA の横にある OSB を押して選択を解除 (ボックス解除) します。
14. これで完了です。ウェイポイント 4 の座標を編集しました。DATA の横にある OSB をクリックして選択を解除すると (ボックスが表示されない)、SEQ オプションが有効になっている場合は、ウェイポイント 4 がシーケンス内に表示されるようになります。

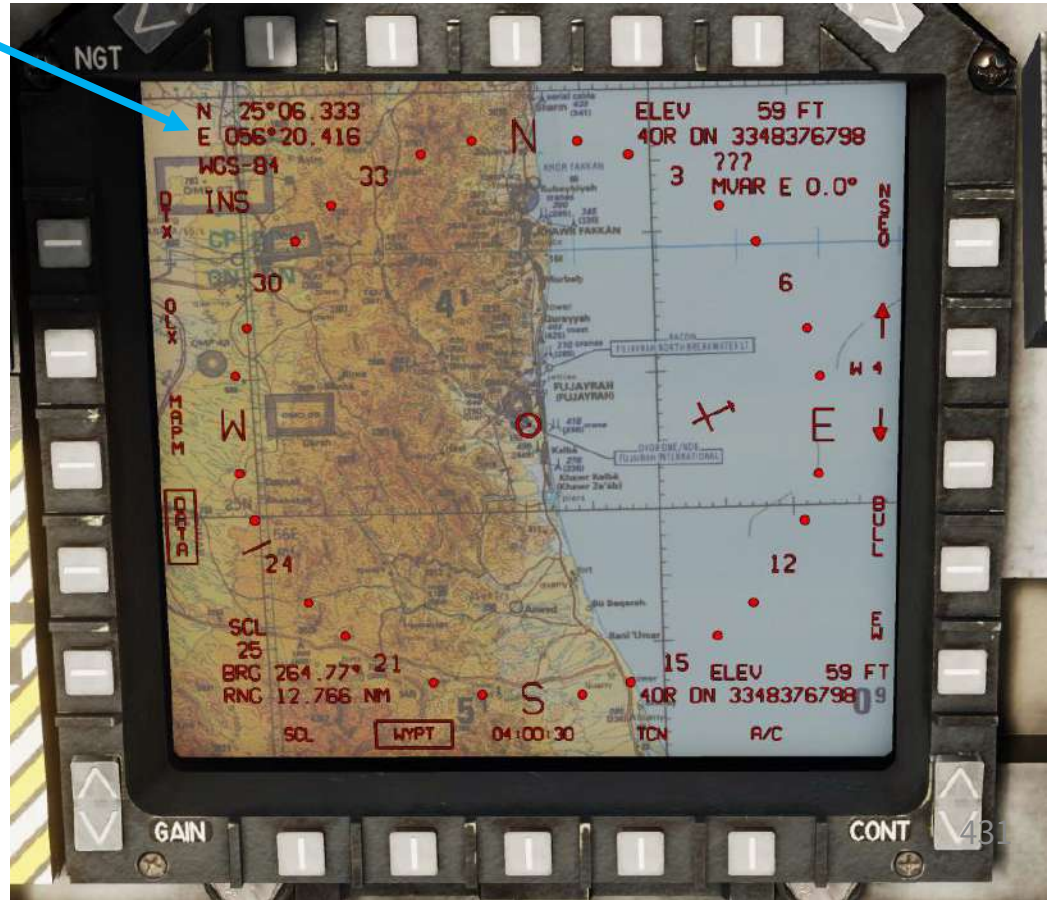




4.3 - ウェイポイントの編集方法

UFC に入力する座標形式は、度、分、秒です。データ ページに表示される座標形式は、度、分、小数です。
入力 25 度 06 分 20 秒 = 出力 25 度 06.333 分



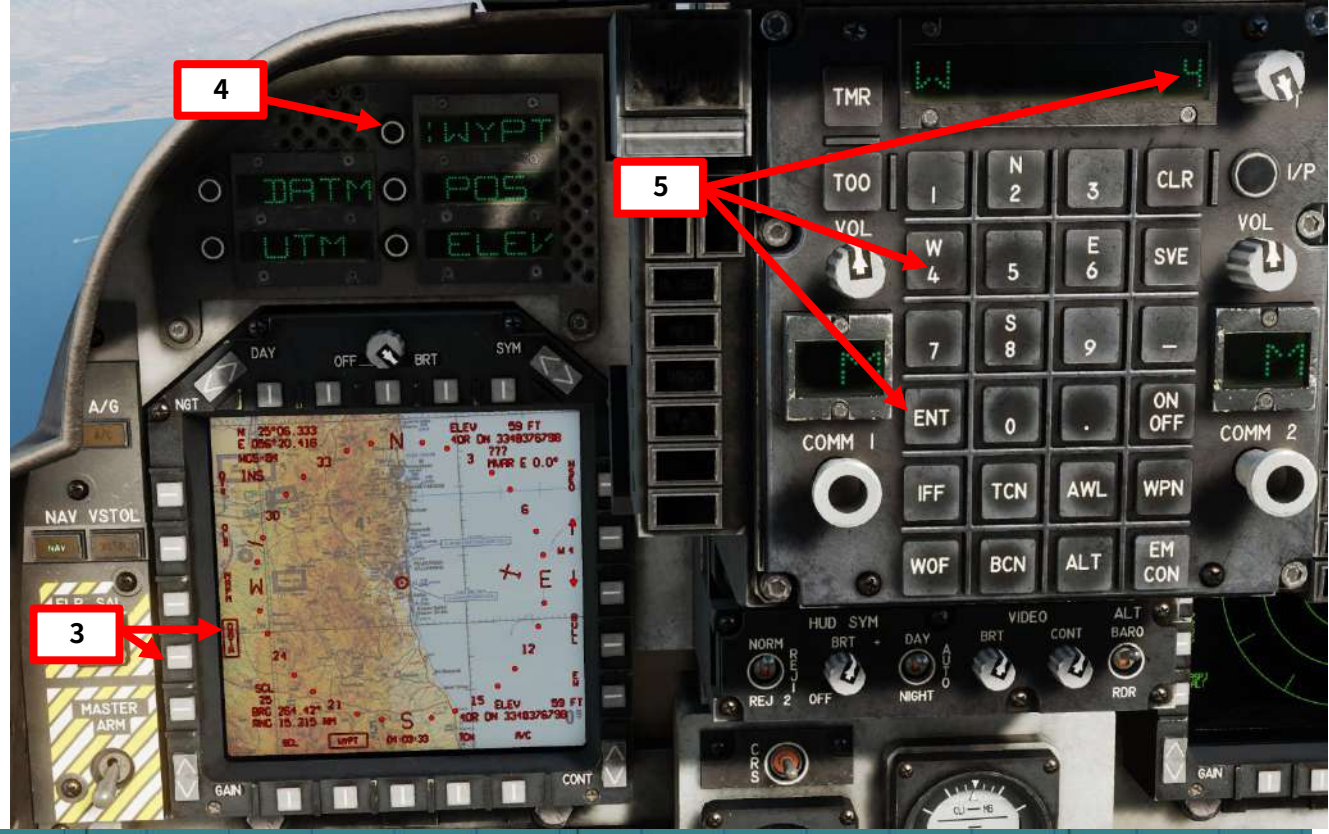


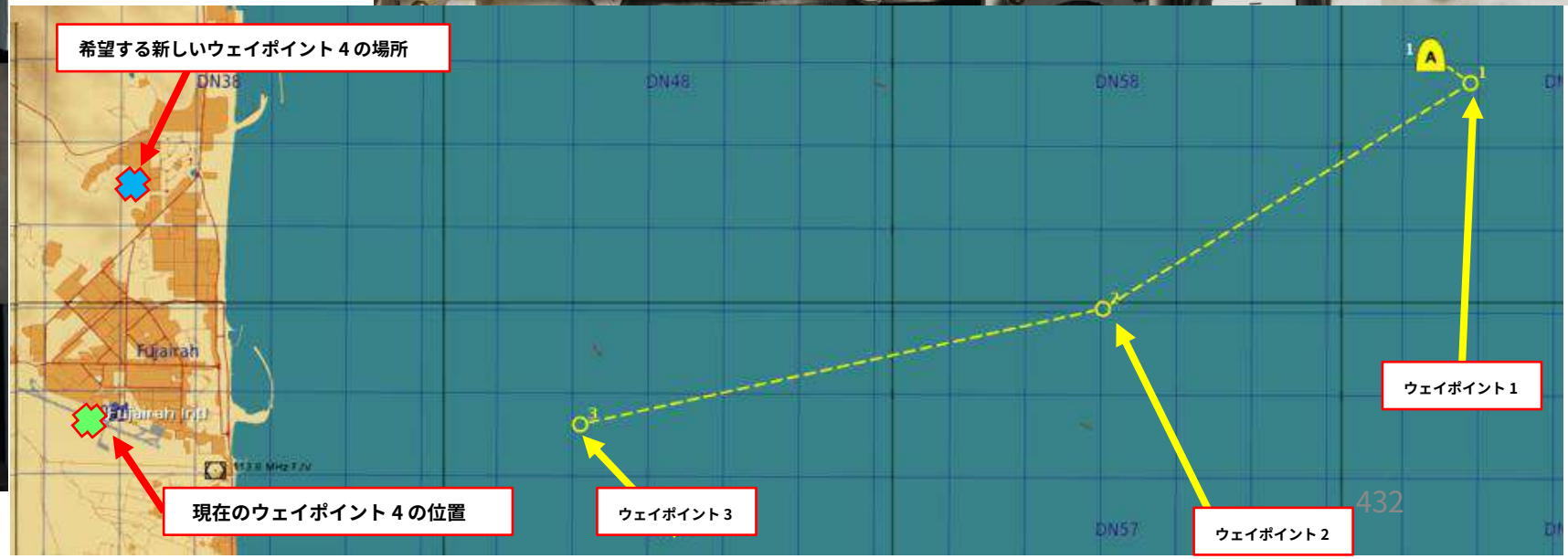
4.4 - 移動マップとTDCを使用して ウェイポイントを編集する方法

すでに座標を持つウェイポイントがあり、それを別の場所にすばやく移動したい場合はどうすればよいでしょうか? TDC を使用すると、非常に簡単に実行できる便利なトリックがあります。

このチュートリアルはサブセクション 4.3 の続きです。

1. どちらかの MPCD で EHSD ページを選択し、NAV マスター モードが選択されていることを確認します。
2. 移動マップがアクティブになっていることを確認します (MAPM: 移動マップのチュートリアルを参照)。
3. 「データ」の横にある OSB をクリックして、EHSD データ サブメニューを選択します (選択するとボックスが表示されます)
4. WYPT ODU（オプションディスプレイユニット）が選択されている（「:」の横）を押します。
5. UFC（アップフロントコントローラー）で「4」を押してから「ENT」を押して、ウェイポイント4を選択して編集します。
6. POS（位置）ODU（オプション表示ユニット）を押します。

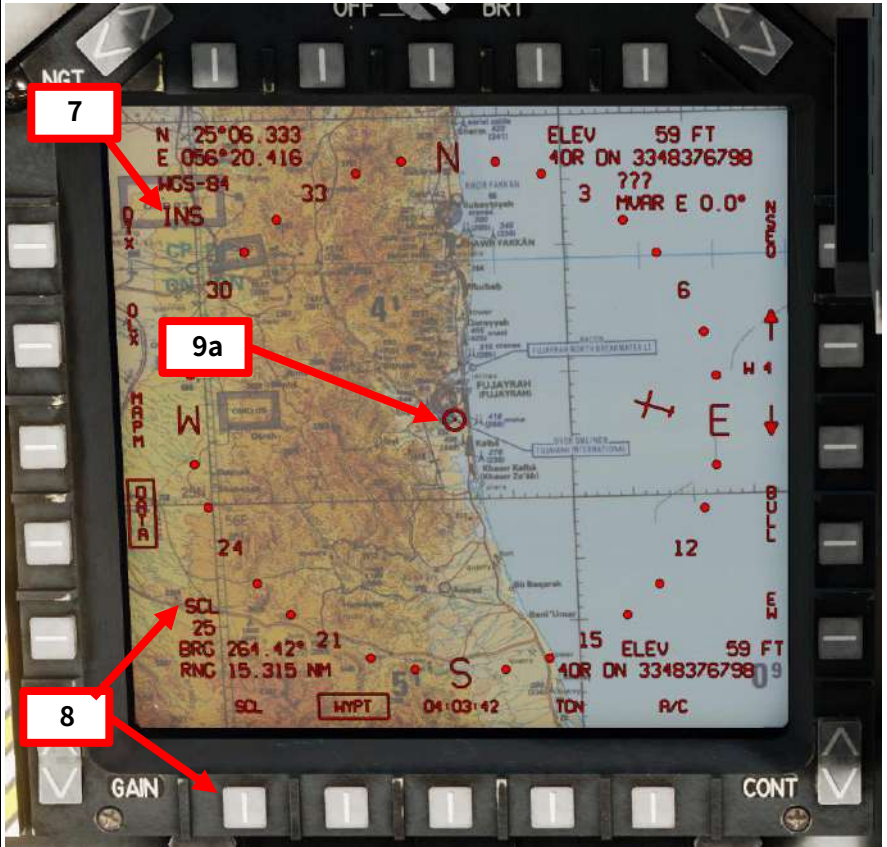


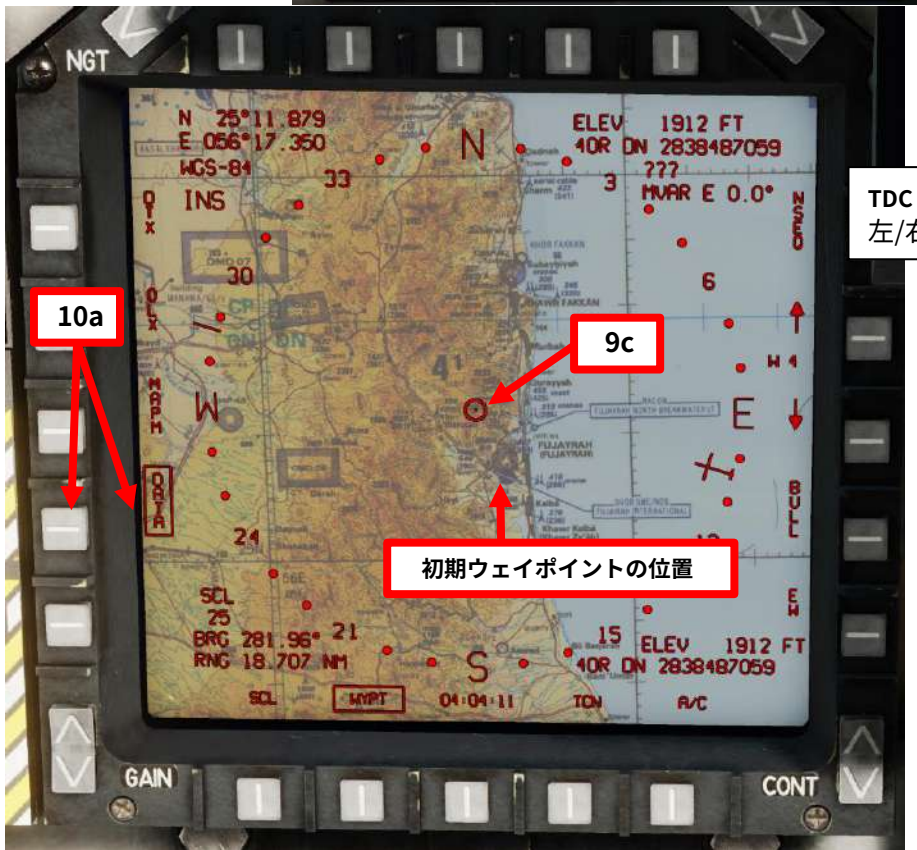


4.4 - 移動マップとTDCを使用して ウェイポイントを編集する方法

7. センサー選択スイッチ - FWD (INS) を押して、TDC (ターゲット指定キャレット) を慣性航法システムに従属させます。
8. SCL (スケール) の横にある OSB を押して、希望のスケールを選択します。TDC は移動マップのスケールに合わせて自動的にスケーリングされるため、ウェイポイントを長距離移動する必要がある場合は、ズームアウトすると便利です。
9. TDCコントロールを使用して、移動マップ上のウェイポイントを移動します。
10. 場所に満足したら、「DATA」の横にある OSB をクリックして、データ サブメニューの選択を解除します。

センサー選択スイッチ
AFT = DMT: LST/TV FWD = INS: IRMV/EOMV LEFT = MAP センター/デセンター RIGHT = FLIR/HUD-BH/WH
下（押す）= HUDシーン拒否/TPOD
7

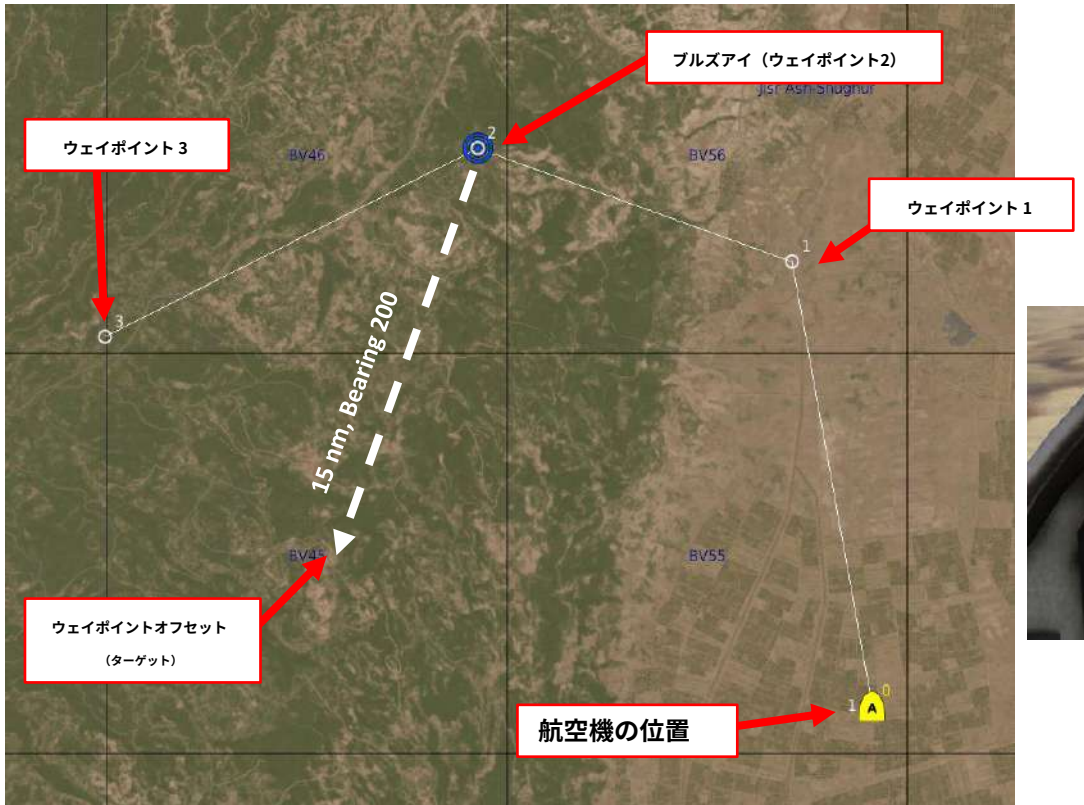


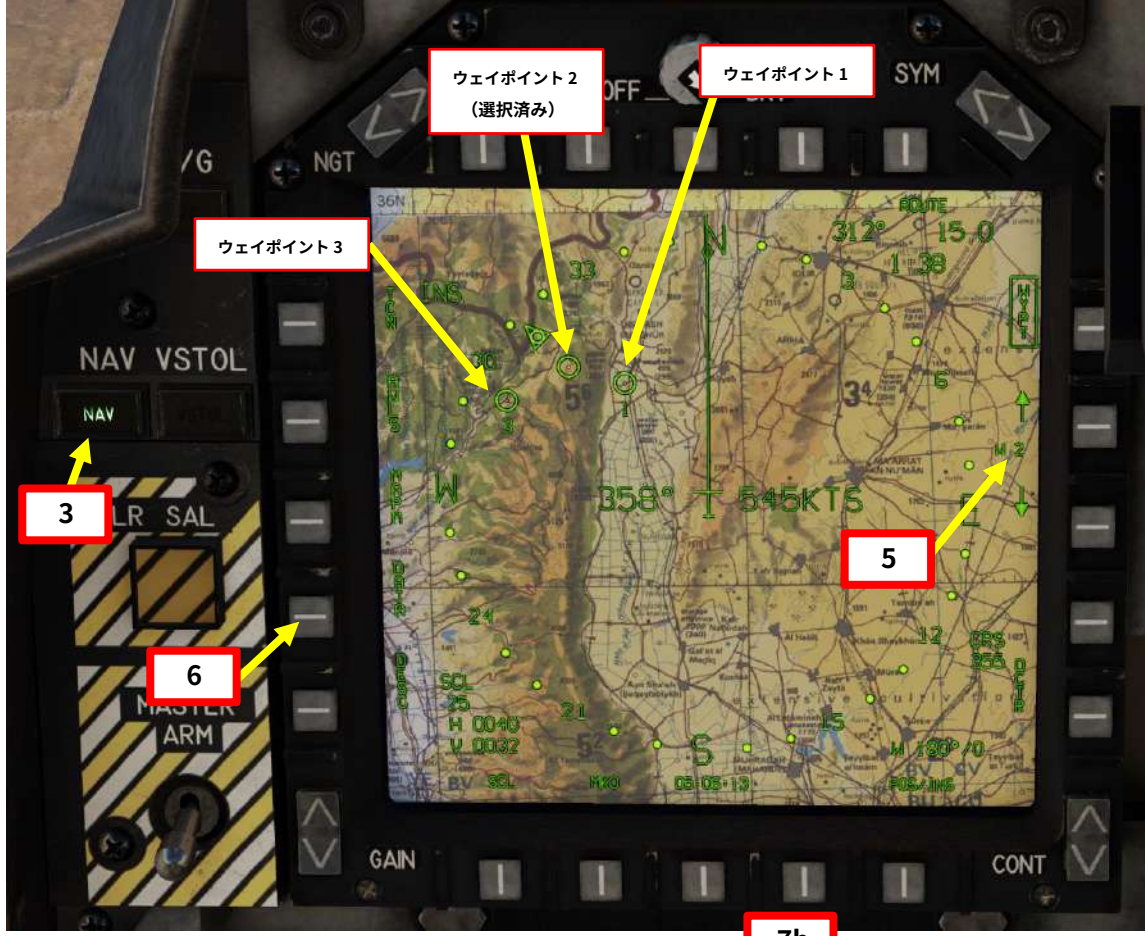


TDC（ターゲット指定キャレット）コントロールスイッチ
左/右/前/後/下（アクション）
9b

4.5 – ウェイポイントオフセット

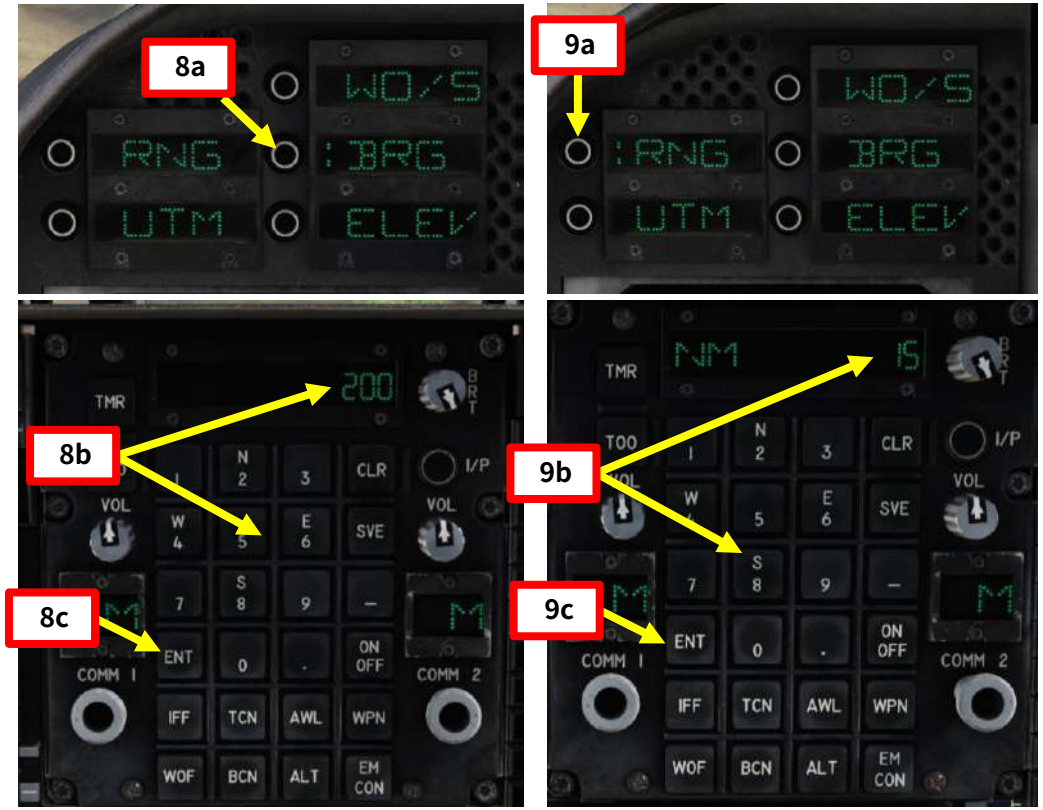
1. ウェイポイント オフセットの最も一般的な用途は、ブルズアイ コールです。ブルズアイがウェイポイント (この場合はウェイポイント 2) に設定され、ブルズアイからの方位と範囲を持つターゲットのブルズアイ コールを受信した場合、「ウェイポイント オフセット」を作成し、他のウェイポイントと同じようにそこへ移動できます。
2. たとえば、脅威は「ブルズアイ 200 から 15 マイル」にあります。ウェイポイント 2 はブルズアイの場所に設定されているので、WP2 から方位 200、距離 15 nm のウェイポイント オフセットを作成できます。
3. HUD から直接ウェイポイントを追跡できるように、マスター モードが NAV に設定されていることを確認します。
4. MPCDのEHSDページを選択します。
5. OSB または Waypoint Increment ボタンを使用して、Waypoint 2 (Bullseye で設定) を選択します。
6. 「データ」の横にある OSB をクリックして、EHSD データ サブメニューを選択します (選択するとボックスが表示されます)
7. WYPT の横にある ODU (オプション ディスプレイ ユニット) を押して、WYPT を WO/S に切り替えます。

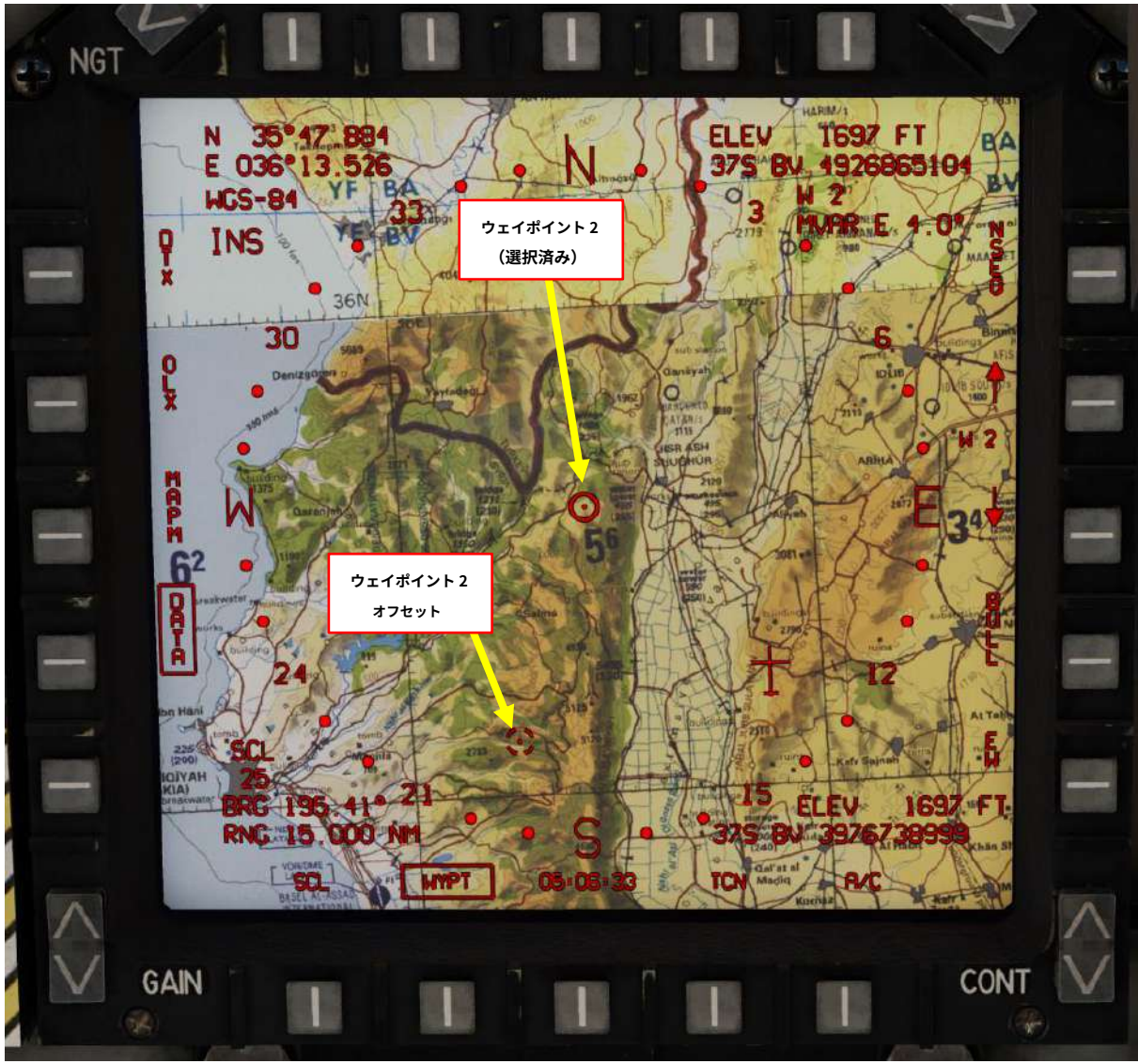




4.5 – ウェイポイントオフセット

8. 「BRG」（方位）ODU（選択すると「：」が表示されます）を選択して、ウェイポイントオフセット方位200を入力し、UFCに「200」と入力して「ENT」を押します。
9. 「RNG」（範囲）ODU（選択すると「：」が表示されます）を選択して、15 nmのウェイポイントオフセット範囲を入力し、UFCに「15」と入力して「ENT」を押します。





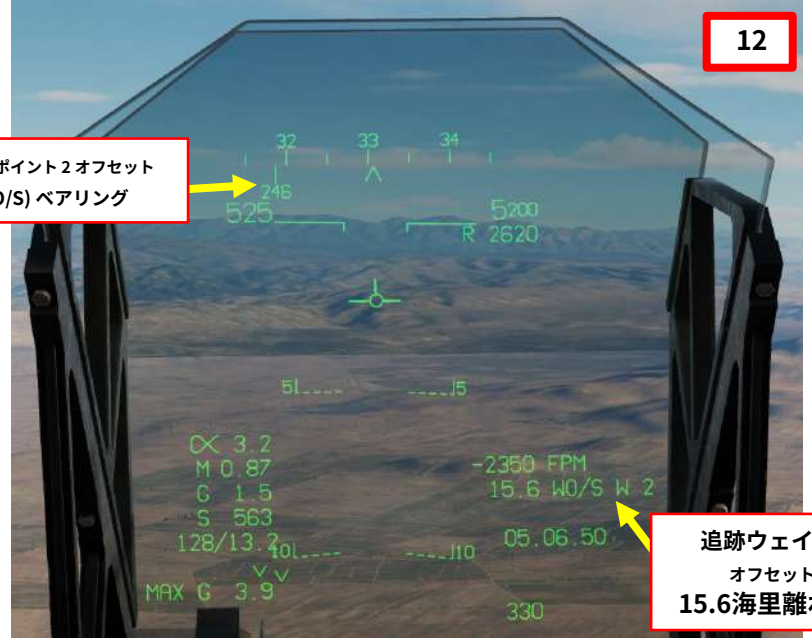
4.5 – ウェイポイントオフセット

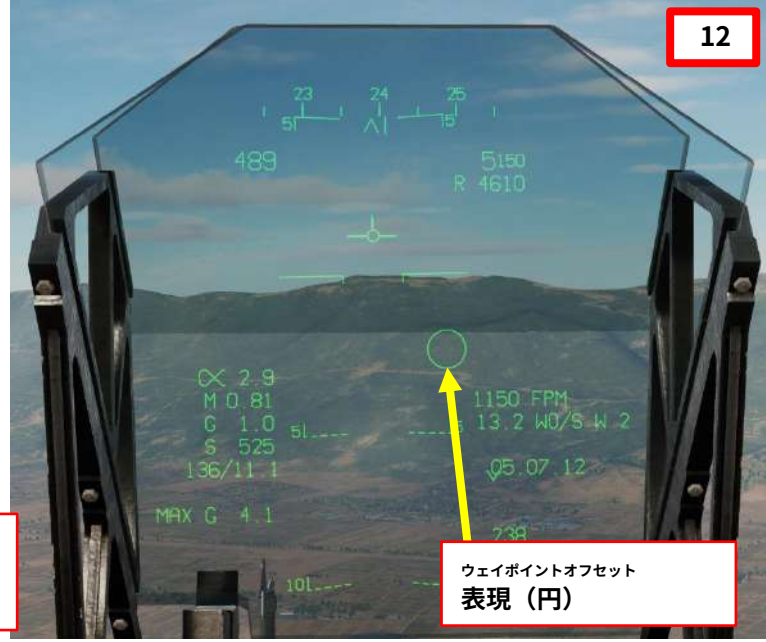
10.「DATA」の横にある OSB を押して、EHSD DATA サブメニューを終了します。

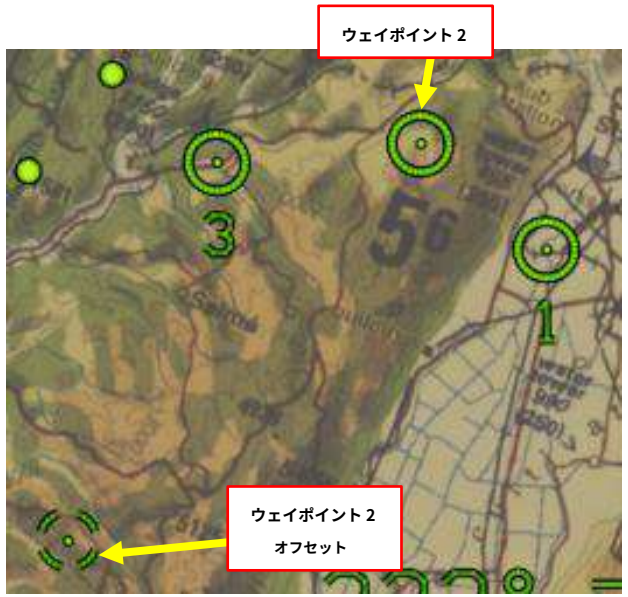
11.「WO/S」（ウェイポイント オフセット）の横にある OSB を押して、ウェイポイント 2 オフセット（選択するとボックスで表示されます）を選択します。

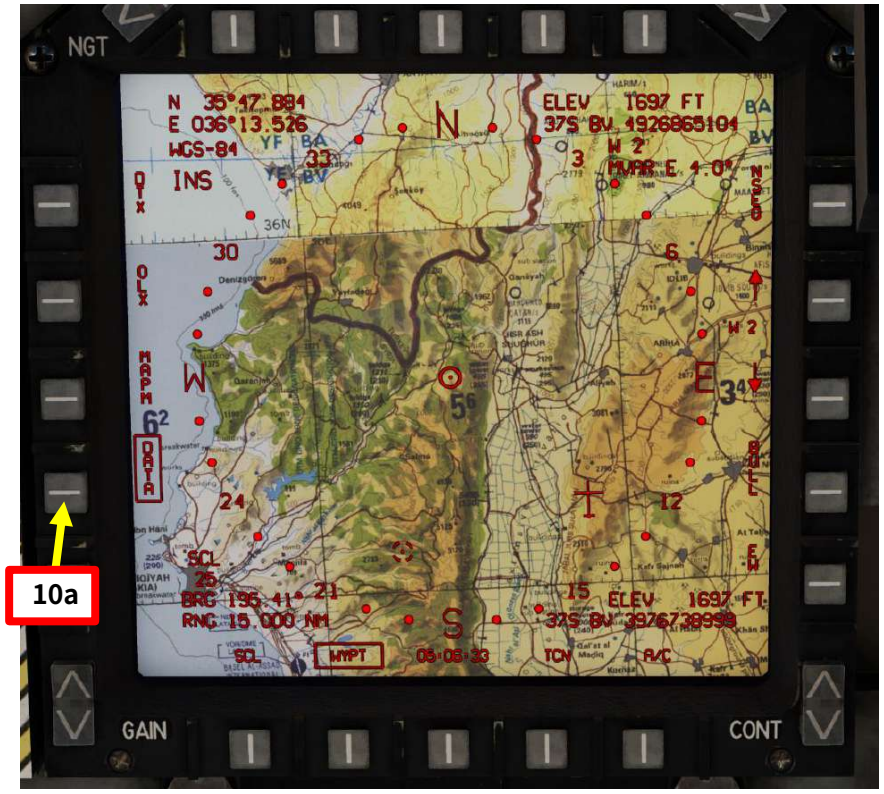
12. ウェイポイント 2 オフセットは EHSD と HUD にも表示されます。

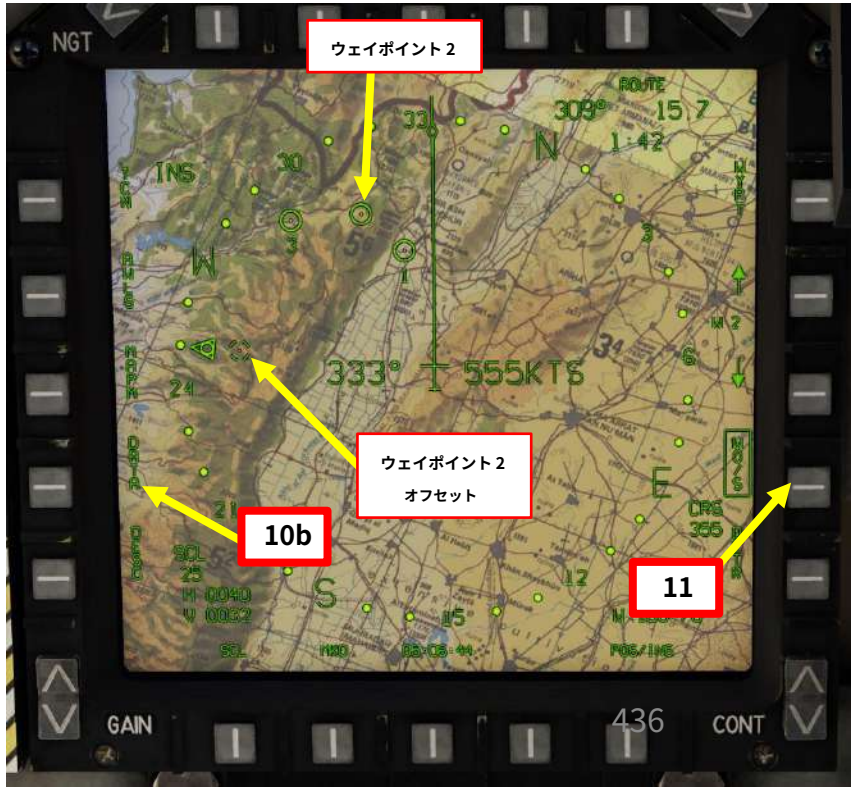
13. ウェイポイントオフセットなしでウェイポイント 2 を追跡するには、「WO/S」OSB をもう一度押して選択を解除します。











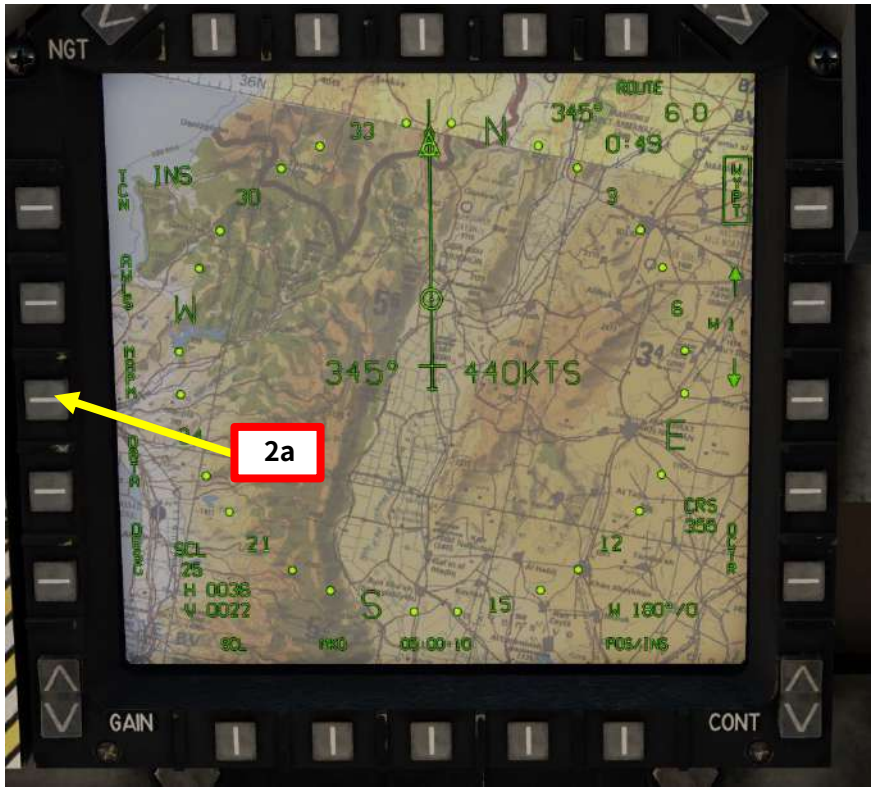
4.6 – ウェイポイントのシーケンス

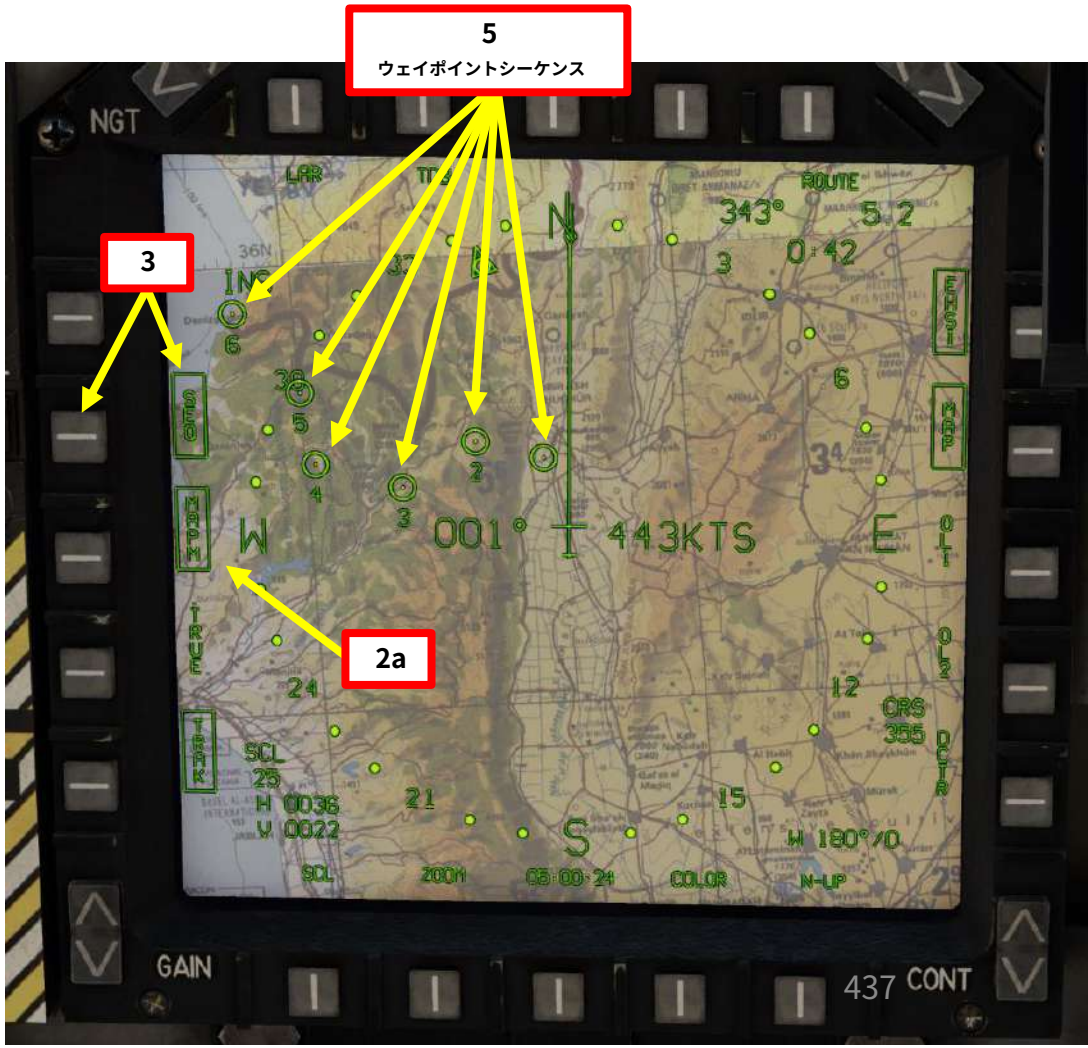
飛行計画に従って現在選択しているウェイポイントに到達すると、ウェイポイントを「順序付け」することで飛行計画に従うことができます。EHSD の 2 つの機能について説明します。

- SEQ は、シーケンス (飛行計画) のすべてのウェイポイントを表示します。
- NSEQ/ROUTE を使用すると、ウェイポイントのカスタム シーケンス (非連続) から作成されたルートを表示できます。

A – ウェイポイントシーケンス（SEQ）を表示する方法:

1. どちらかの MPCD で EHSD ページを選択し、NAV マスター モードが選択されていることを確認します。
2. MAPMメニューを選択
3. SEQ の横にある OSB を押します。選択すると、SEQ がボックスで囲まれます。
4. 手順 3) で表示された MAP 固有のメニューは、しばらくすると自動的に EHSD 固有のメニューに戻ることに注意してください。
5. フライトプラン内のすべてのウェイポイントは、番号付きの円として表示されます。





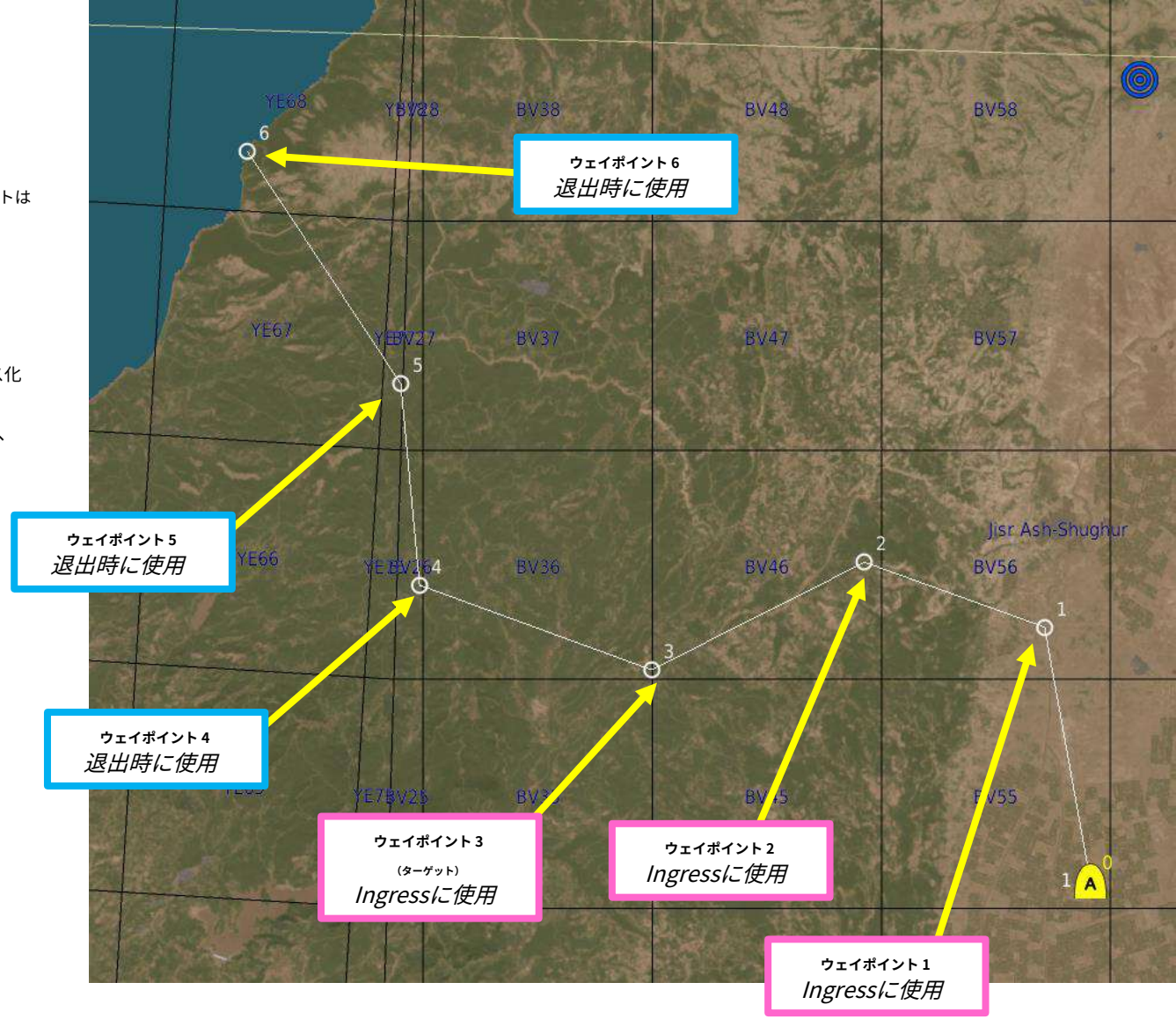
4.6 – ウェイポイントのシーケンス

B – 非連続ルート（NSEQ）を設定および表示する方法:

このチュートリアルでは、ウェイポイント 3 に設定されたターゲットを攻撃するための NSEQ ルートを設定します。ルートは 2 つのセグメントに分割されます。

- 進入ルート: ターゲットを攻撃するためにたどる飛行経路です。
- 退出ルート: これはターゲットを攻撃した後の飛行経路です。

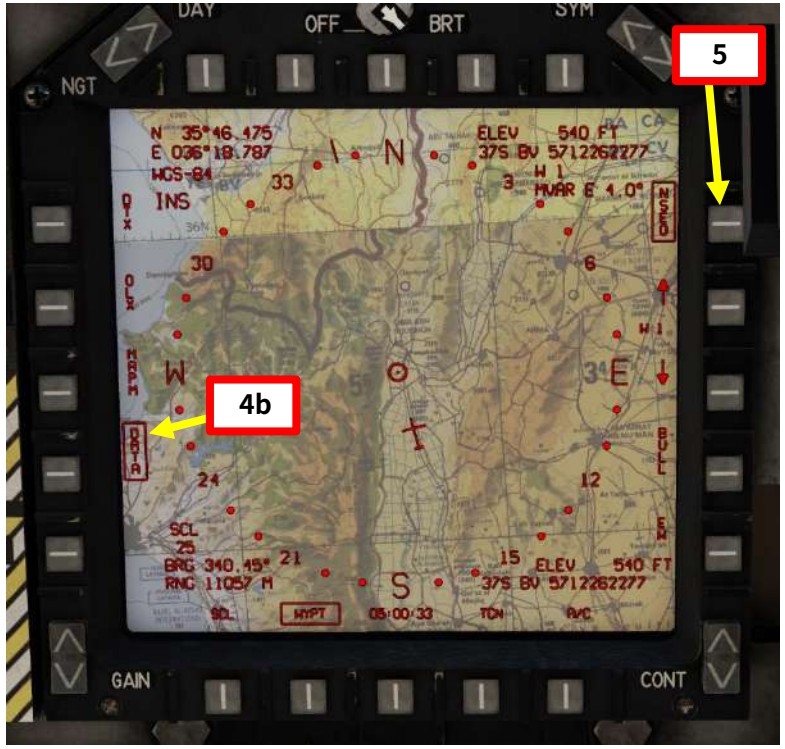
1. どちらかの MPCD で EHSD ページを選択し、NAV マスター モードが選択されていることを確認します。
2. このチュートリアルでは、ウェイポイント シンボルを表示するために、SEQ オプションがすでに選択/ボックス化されていると想定します (前のチュートリアルを参照)。
3. 必要な 6 つのウェイポイントはすでにナビゲーション コンピューターにプログラムされています。次に、ルートを作成する必要があります。



4.6 – ウェイポイントのシーケンス

B – 非連続ルート（NSEQ）を設定および表示する方法:

4. EHSD DATAメニューを選択します。
5. NSEQオプションを選択します（選択するとボックスが表示されます）
6. ルートがすでに存在する場合は、RSET ODU（オプション表示ユニット）ボタンを押してリセットします。
7. IGRS (Ingress) ODU を押して、Ingress ルートを選択します。
8. PROG（プログラム）ODUを押します。
9. UFC で、次の方法で Ingress ルートを入力します。
    a) ウェイポイント 1 に「01」と入力し、「ENT」を押して進入ルートに入力します。
    b) ウェイポイント 2 に「02」と入力し、「ENT」を押して進入ルートに入力します。
    c) ウェイポイント 3 に「03」と入力し、「ENT」を押して進入ルートに入力します。
10. EGRS ODU を押して EGRS (出力) オプションを切り替えます。これにより、出力ルートが選択されます。
11. UFC で、次の方法で Egress ルートを入力します。
    a) ウェイポイント 4 の「04」と入力し、「ENT」を押して出口ルートに入力します。
    b) ウェイポイント 5 の「05」と入力し、「ENT」を押して出口ルートに入力します。
    c) ウェイポイント 6 の「06」と入力し、「ENT」を押して出口ルートに入力します。

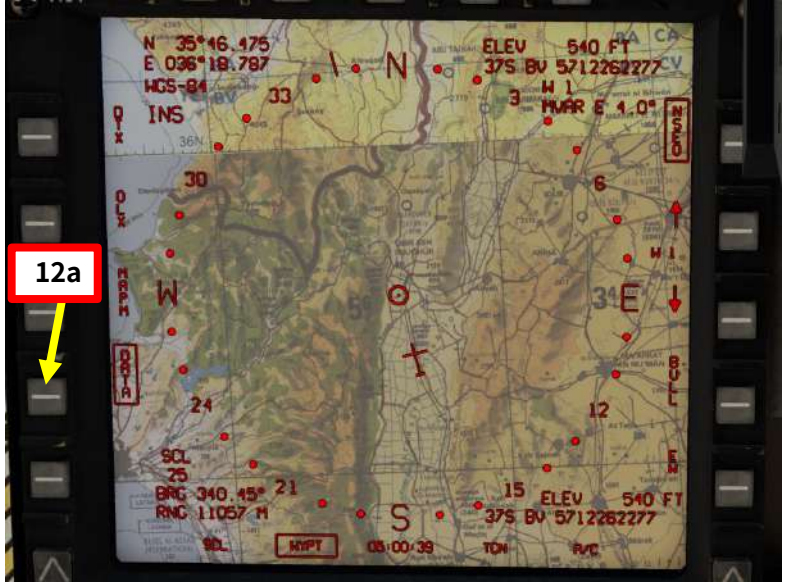


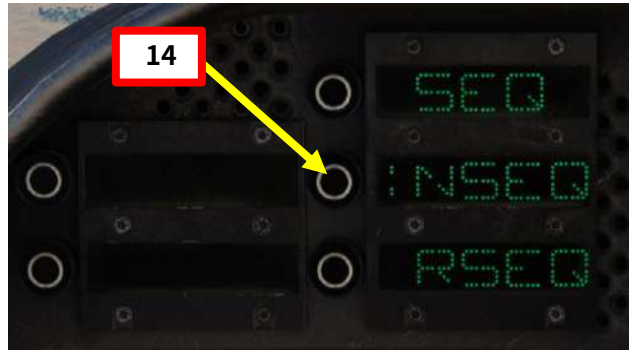
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

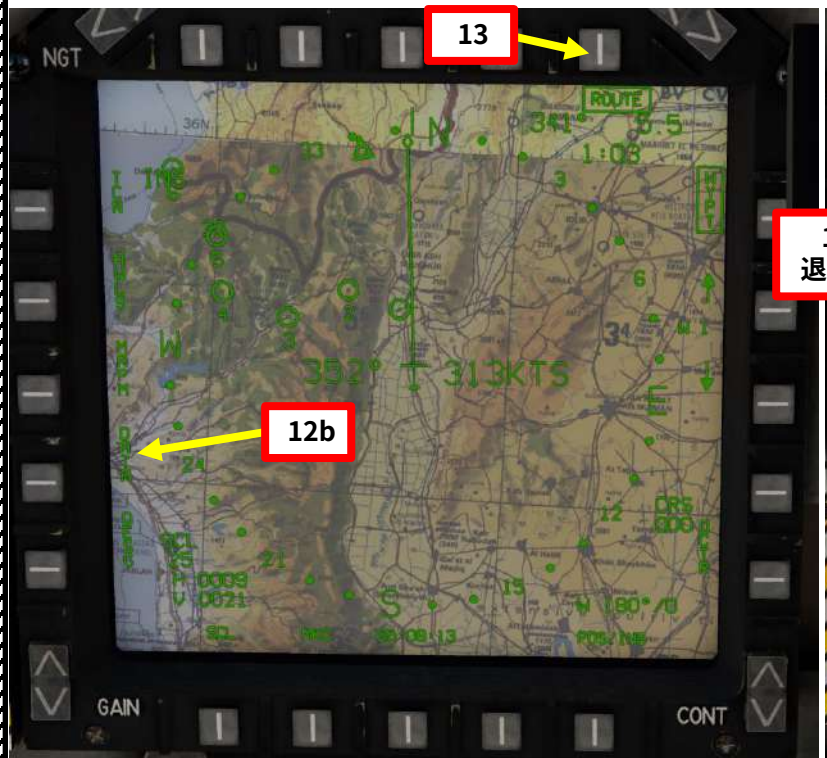
4.6 – ウェイポイントのシーケンス

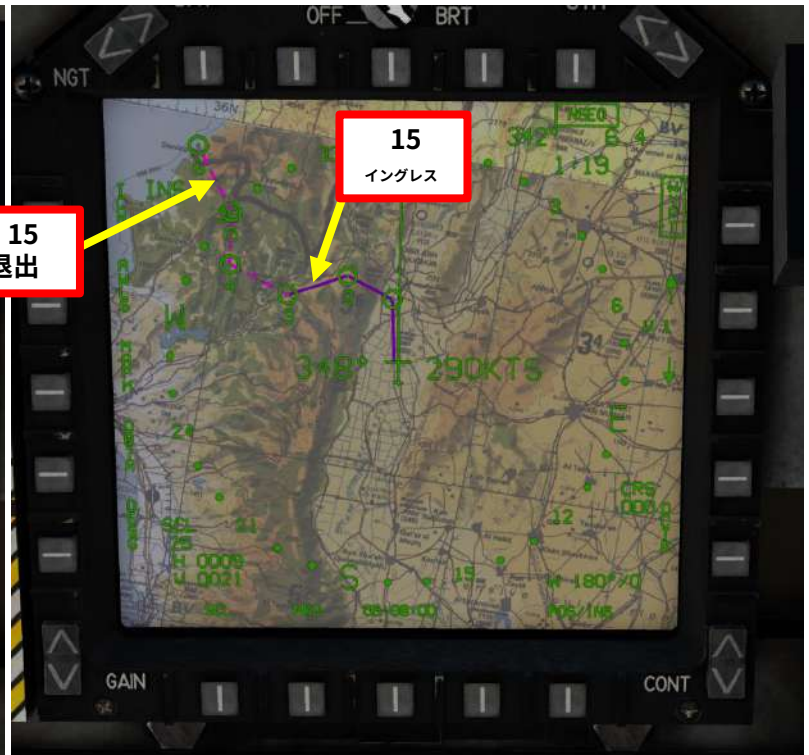
B – 非連続ルート（NSEQ）を設定および表示する方法:

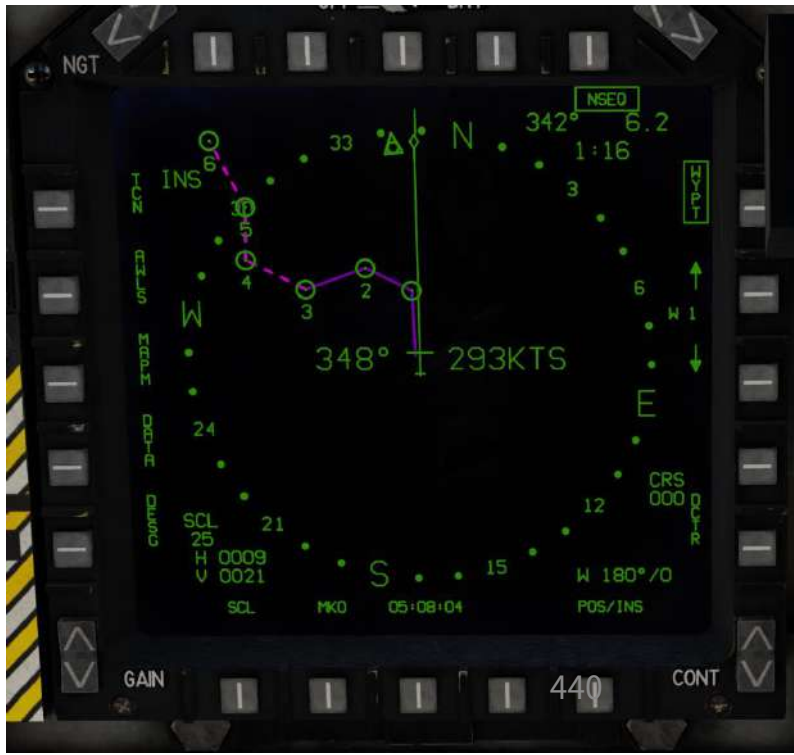
12. DATA の横にある OSB を押して、DATA サブメニューを終了します。ボックスが解除されると、DATA は選択解除されます。
13. ROUTE の横にある OSB を押して選択します (選択するとボックスが表示されます)。
14. NSEQ ODU を押して、先ほどプログラムした非シーケンシャル ルートを選択します。
15. ルートは EHSD/移動マップに描画されます。





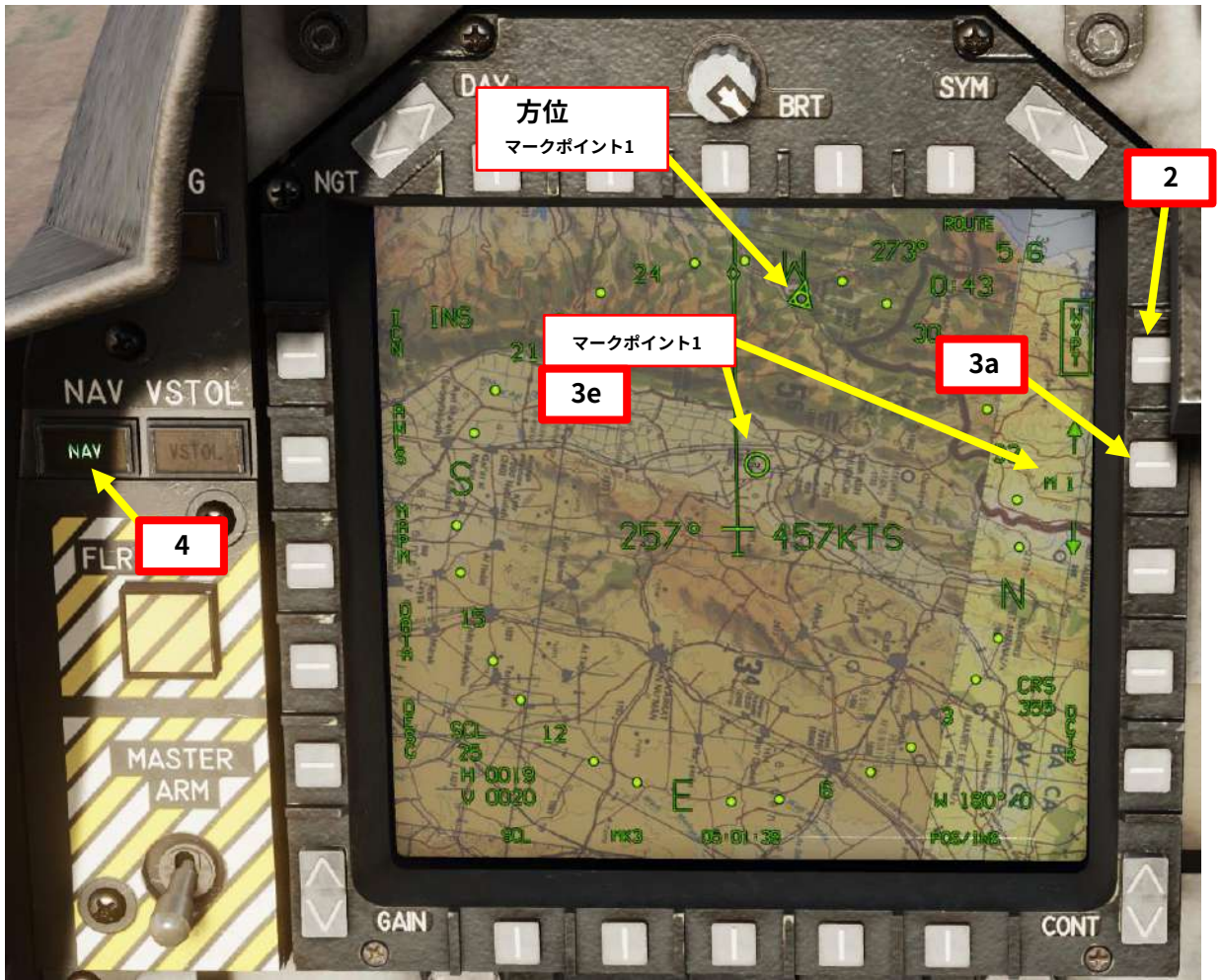


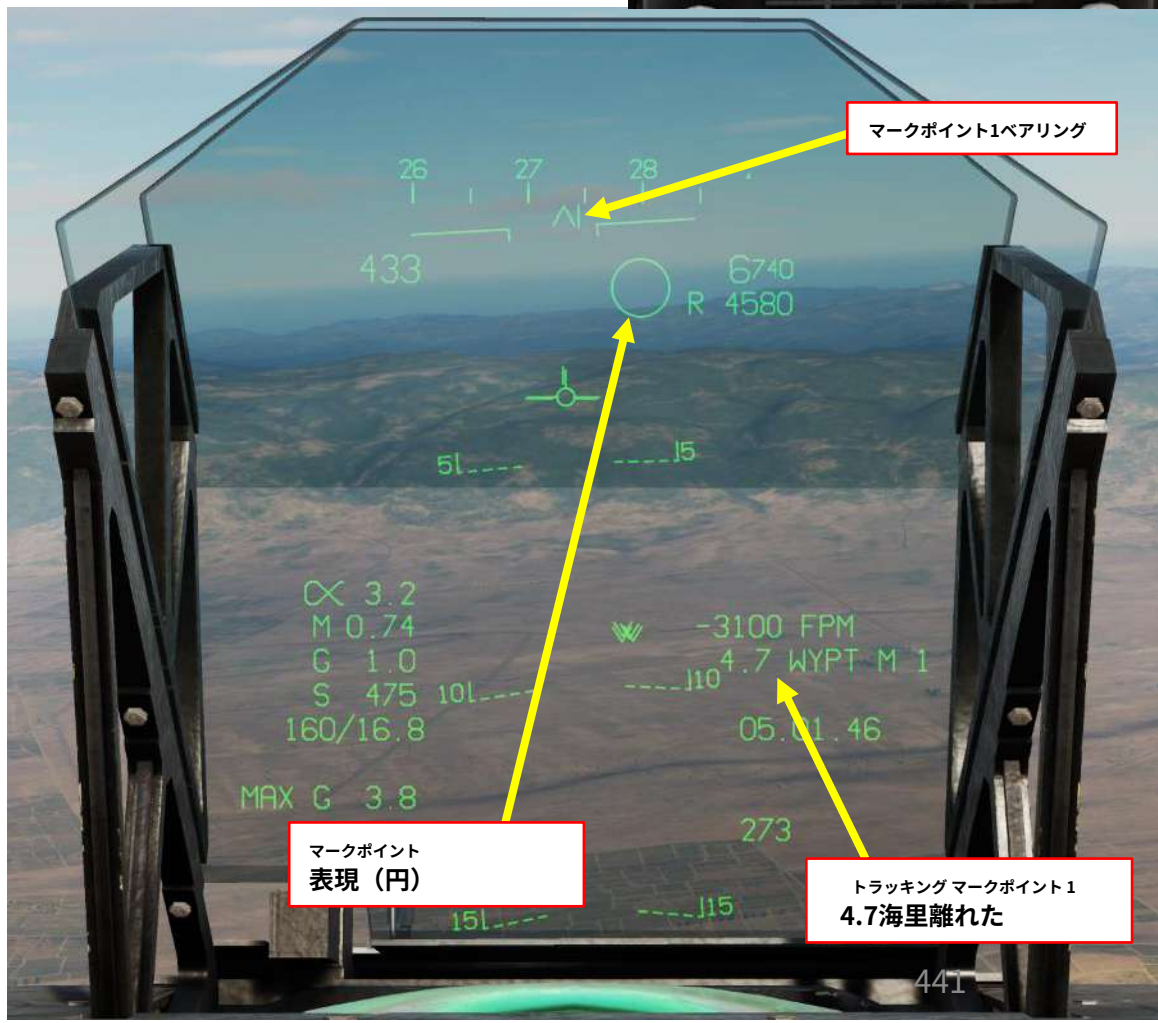




5.1 - マークポイントナビゲーション

1. MPCDのEHSDページを選択します。
2. WYPT の横にある OSB を押して、追跡モードを WAYPOINT に設定します。
3. マークポイント 1 を選択するには、ウェイポイント増分矢印を長押し (0.8 秒以上) し、QA (クイック アクセス) メニューで「MKPT」を押し、UFC (アップフロント コントロール) で「1」と入力して、ENT を押します。
   - マークポイントを選択したら、OSB (オプション選択ボタン) を押して、目的のマークポイント (M1、M2 など) に到達するまでウェイポイント番号を増減できます。または、スティックの WP 増分ボタンを使用することもできます。
4. HUD から直接ウェイポイントを追跡できるように、マスター モードが NAV に設定されていることを確認します。
5. EHSDとHUDを参照して選択したマークポイントを見つける

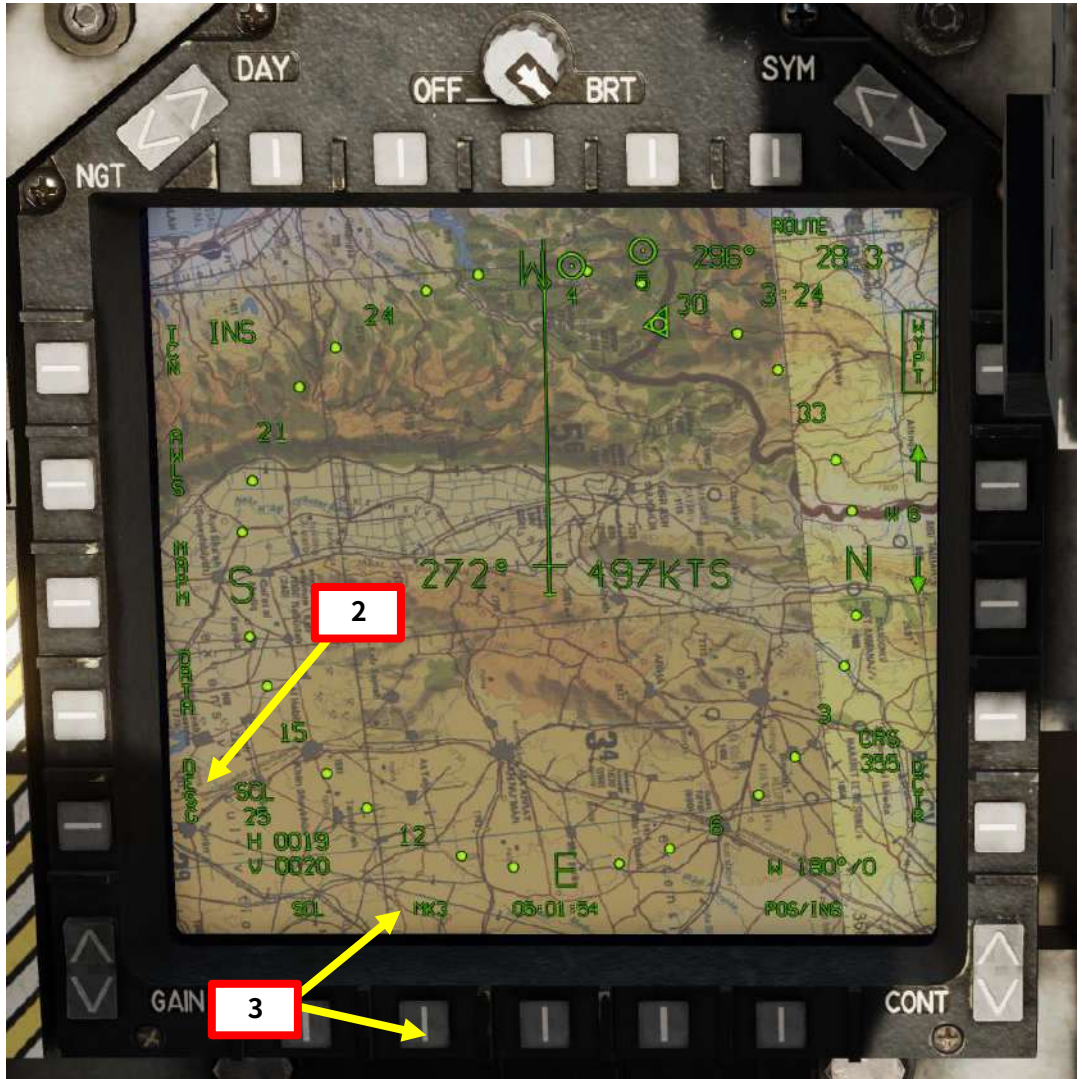




5.2 - マークポイントの追加方法

A - OVERFLY法

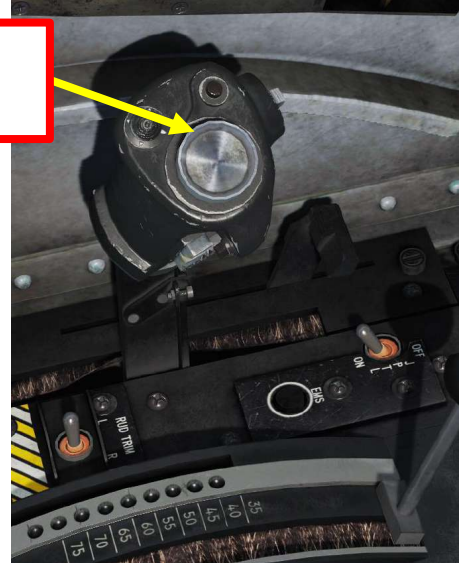
1. MPCDのEHSDページを選択します。
2. OVERFLY メソッドを使用してマークポイントを作成するには、ターゲットが指定されていないことを確認します (DESG がボックス化されていない)。
3. 「MK」の横にあるOSBを押します。
4. マークポイント OSB が押された時点での航空機の位置にマークポイントが作成されます。

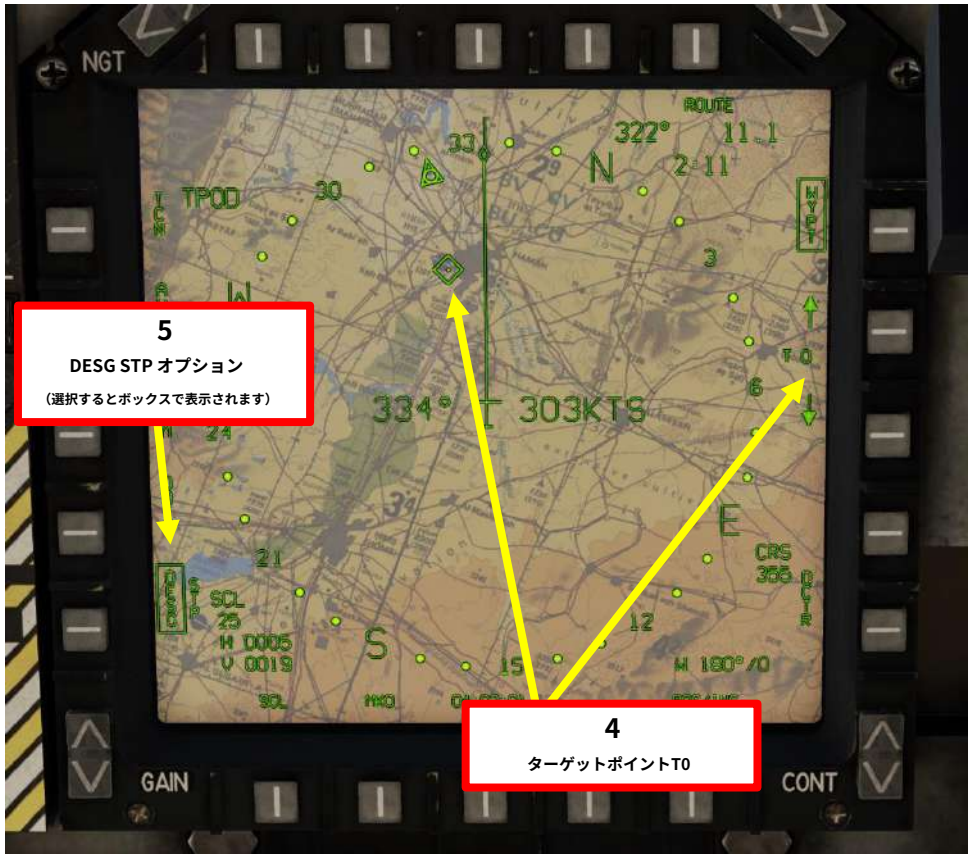


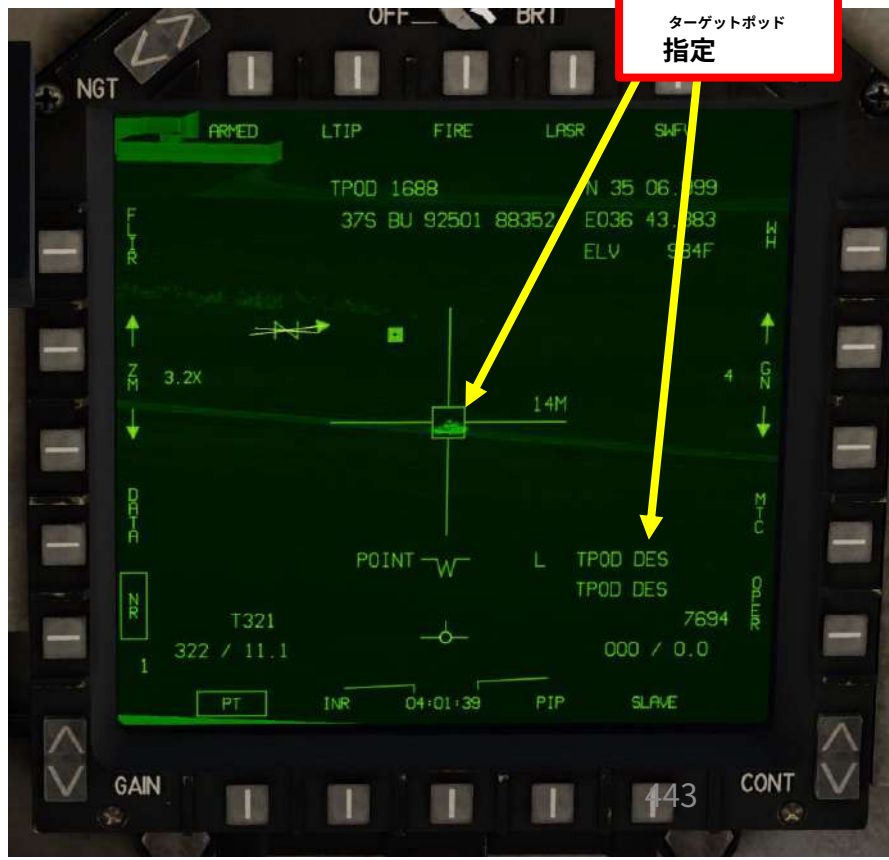
5.2 - マークポイントの追加方法

B - DESIGNATE メソッド (ターゲティング ポッドの例)

1. センサー選択スイッチの下ボタンを素早く 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
2. TDC コントロール (左/右/前方/後方) を使用して、ターゲット ポッドのレチクルをターゲットに向けます。
3. TDC 押し下げ (アクション) コントロールを使用してターゲットを指定します。
    - ターゲット/システム指定ステータスとターゲティング操作モードの両方が TPOD DES (ターゲティング ポッド指定) に切り替わることを確認します。
4. WP増分ボタンを長押ししてターゲットポイントT0を選択します。
5. TDC 押し下げ (アクション) コントロールがターゲットを指定すると、EHSD (電子水平状況指示器) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。



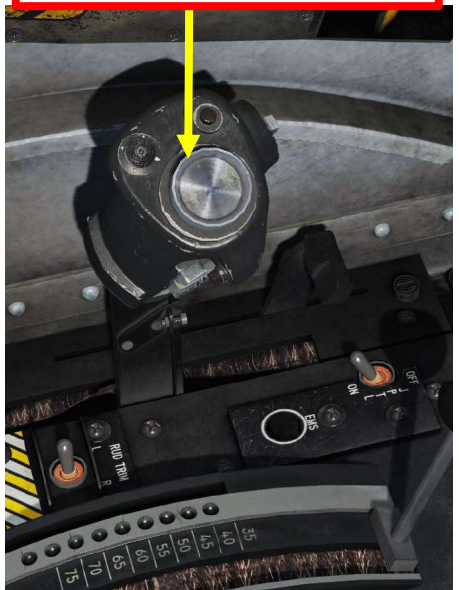


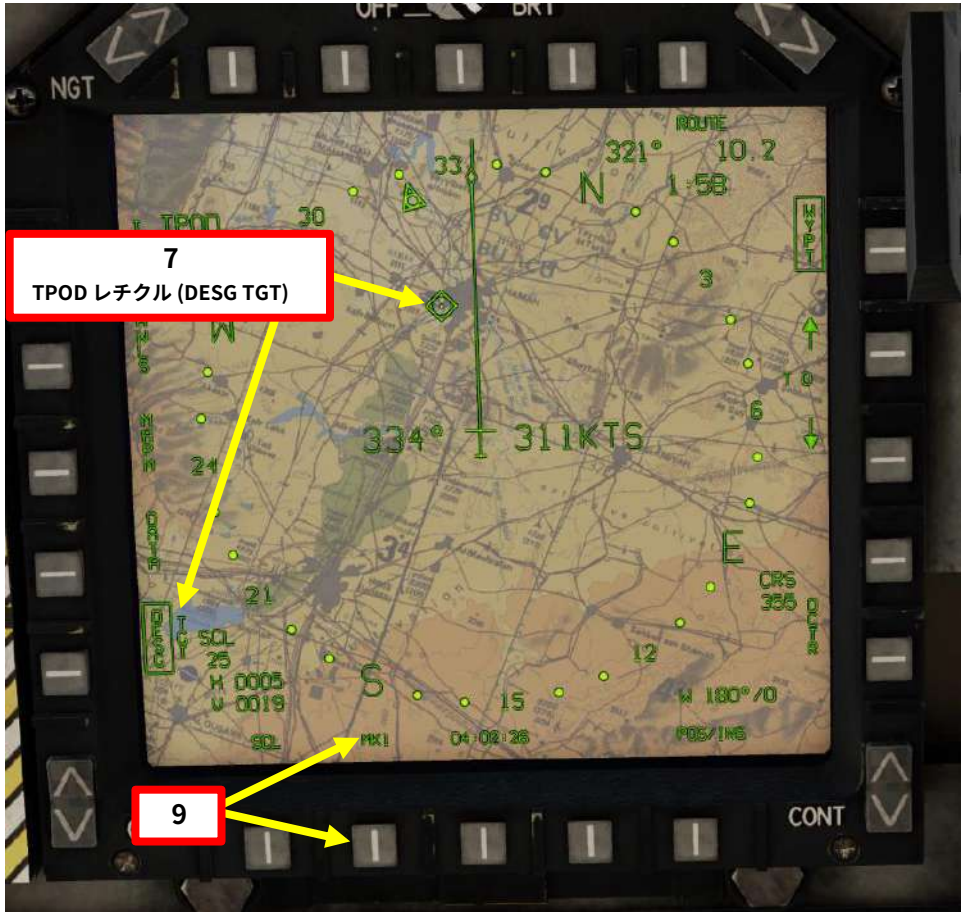


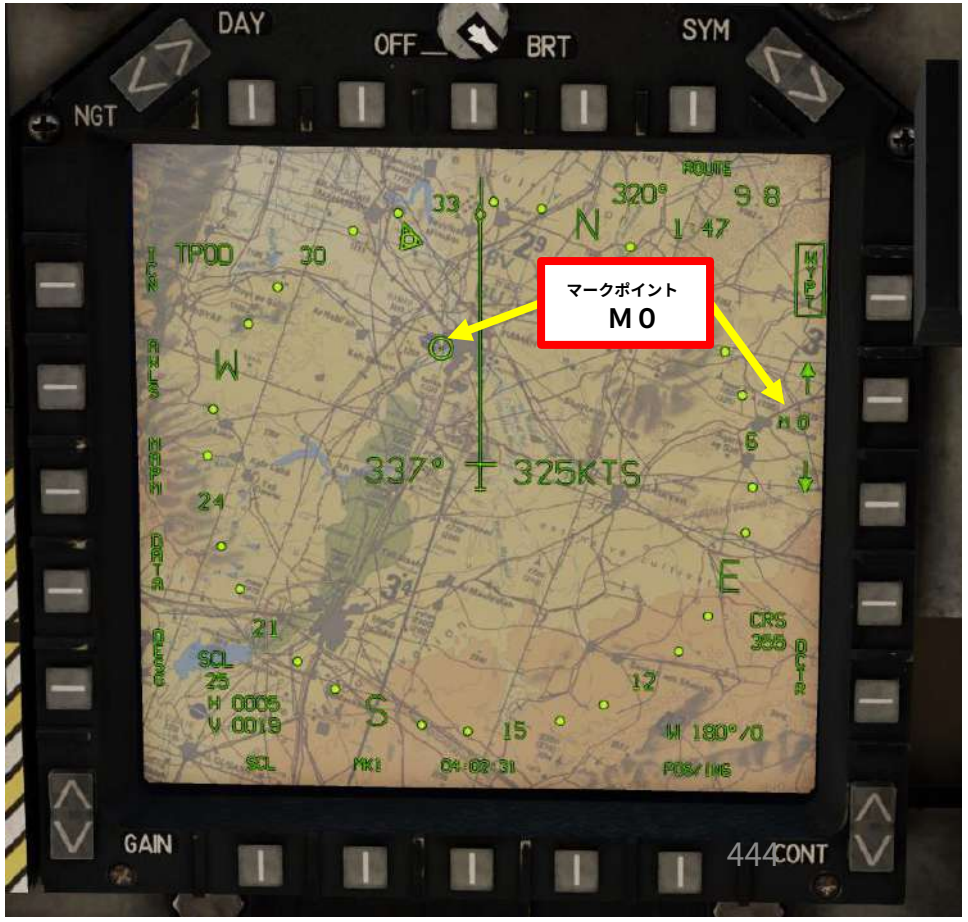
5.2 - マークポイントの追加方法

B - DESIGNATE メソッド (ターゲティング ポッドの例)

6. ターゲットが指定されると、TDC の左/右/前方/後方コントロールを使用して TPOD を再度旋回させ、ターゲティング ポッドのレチクルを調整できます。
7. EHSD では、DESG モードが DESG STP (ステアポイント) から DESG TGT (ターゲット) に切り替わります。
    - 注意: DESG TGT は TPOD レチクルに設定され、DESG STP は「TDC DOWN アクション位置」ボタンを押したときに最初に指定されたターゲット ポイント T0 に設定されます。
8. DESIGNATEメソッドでマークポイントを作成するには、ターゲットが指定されていることを確認してください（前の手順を参照）
9. 「MK」の横にあるOSBを押します。
10. マークポイント OSB が押された時点で、指定されたターゲット ポイントの場所にマークポイントが作成されます。
11. これで完了です。指定ポイントにマークポイント データが保存されました。







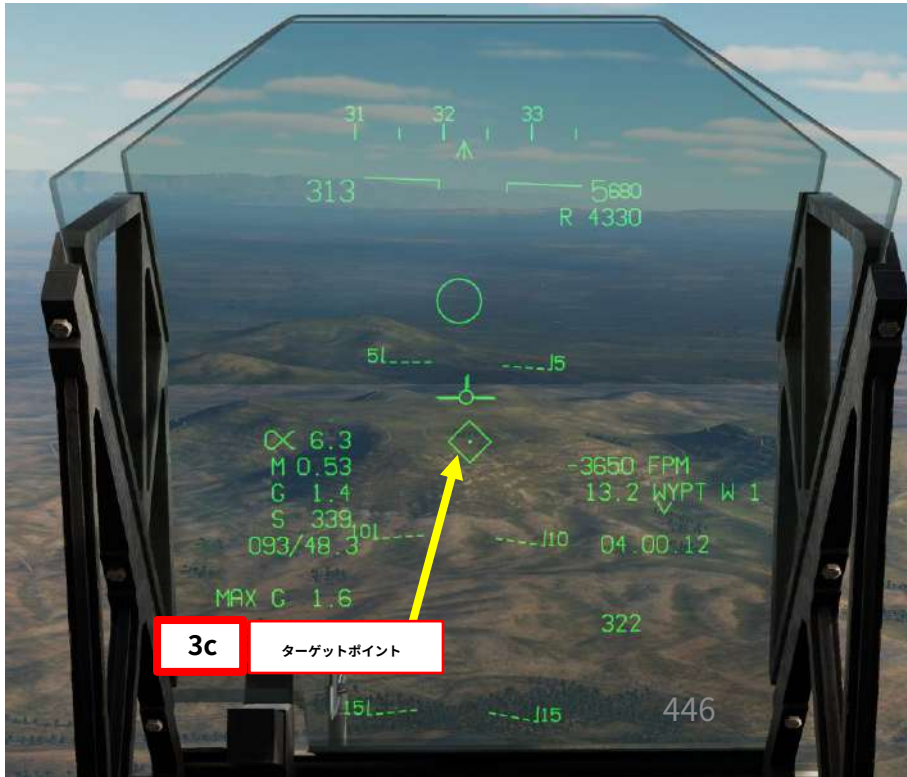
5.3 - マークポイントの使用

マークポイントは通常のウェイポイントと同じように使用できます。つまり、UFC と ODU を使用してコース ラインを使用したり、追跡したり、必要に応じて位置を変更したりできます。

6.1 – ターゲットポイントの作成

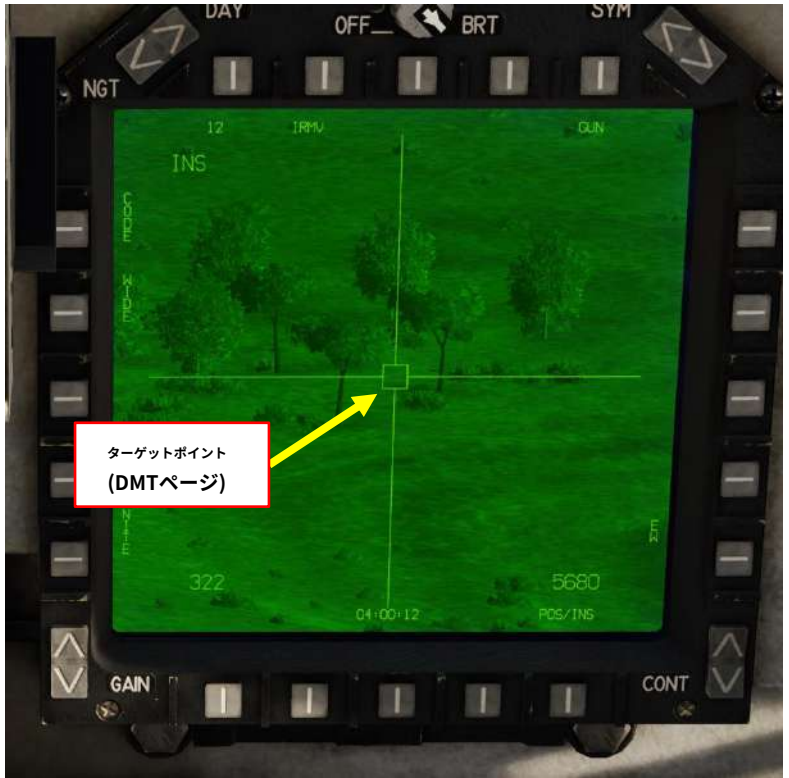
DMT やターゲティング ポッドなどのセンサーを使用してターゲット ポイントを作成する方法は多数あります。これらの方法は、武器セクションの既存のチュートリアルに記載されています。このチュートリアルでは、HUD と DMT を使用してターゲット ポイントを作成します。

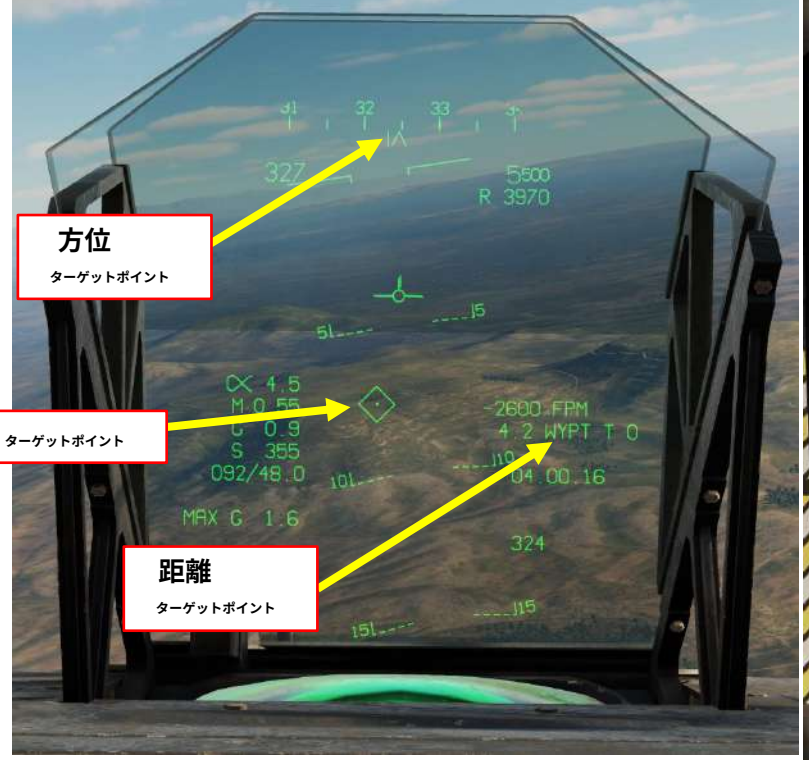
1. DMT (デュアル モード トラッカー) がオンになっているか、ターゲティング ポッドが装備され、ウォームアップされていることを確認します。
2. マスターモードがNAVまたはA/Gに設定されていることを確認します。
3. ウェイポイントを作成するには、TDC スイッチを下方向に押します。これにより、HUD 上で速度ベクトルが指している場所にターゲットポイントが作成されます。



6.1 – ターゲットポイントの作成

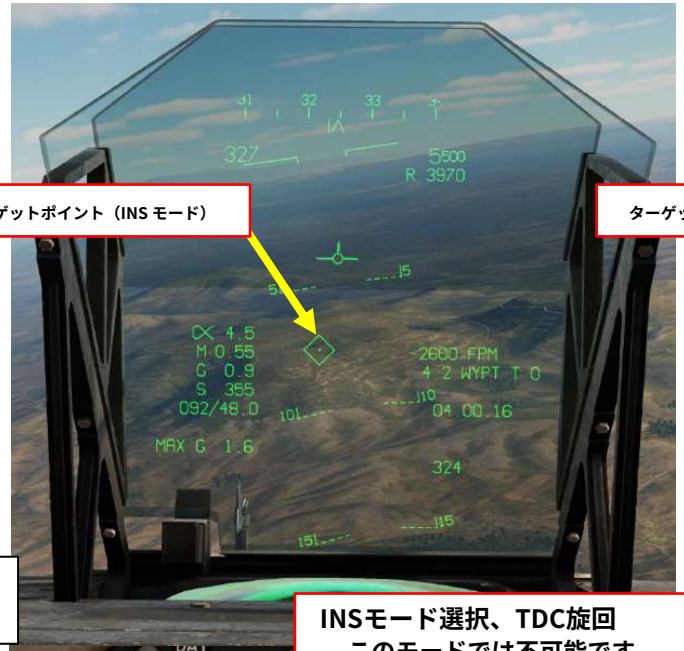
4. WP増分ボタンを長押ししてターゲットポイントT0を選択します。
5. T0を選択すると、ターゲットポイントのステアリングデータが利用可能になります。





6.1 – ターゲットポイントの作成

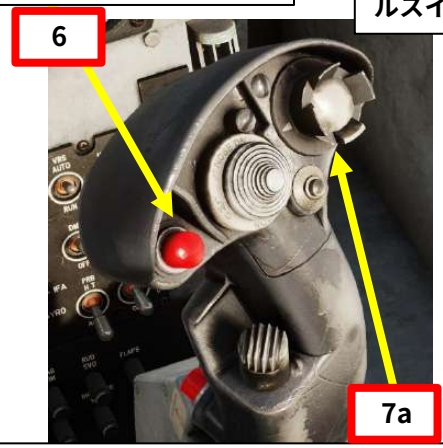
6. 空対地爆弾ピクル ボタンを押して CCIP で爆弾を投下するたびに、ターゲット ポイントが作成され、記憶されることに注意してください。この機能は、単一のターゲットに対して後続のパスを実行する必要がある場合に非常に便利です。
7. センサー選択スイッチ AFT (DMT TV モードを選択) を押して、TDC 左/右/前方/後方スイッチを使用してカーソルを移動し、TDC 下方スイッチを押してターゲットを指定することで、ターゲット ポイントを旋回できます。または、ターゲティング ポッドを使用してこれを行うこともできます。



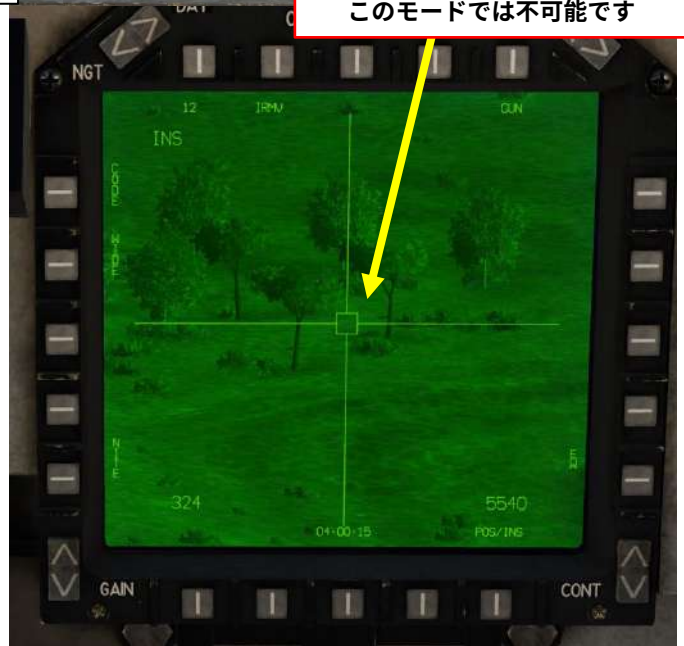
空対地爆弾ピクルボタン

爆弾を投下したり、ロケットやマベリック空対地ミサイルを発射したりする

TDC（ターゲット指定キャレット）コントロールスイッチ 左/右/前/後/下（アクション）

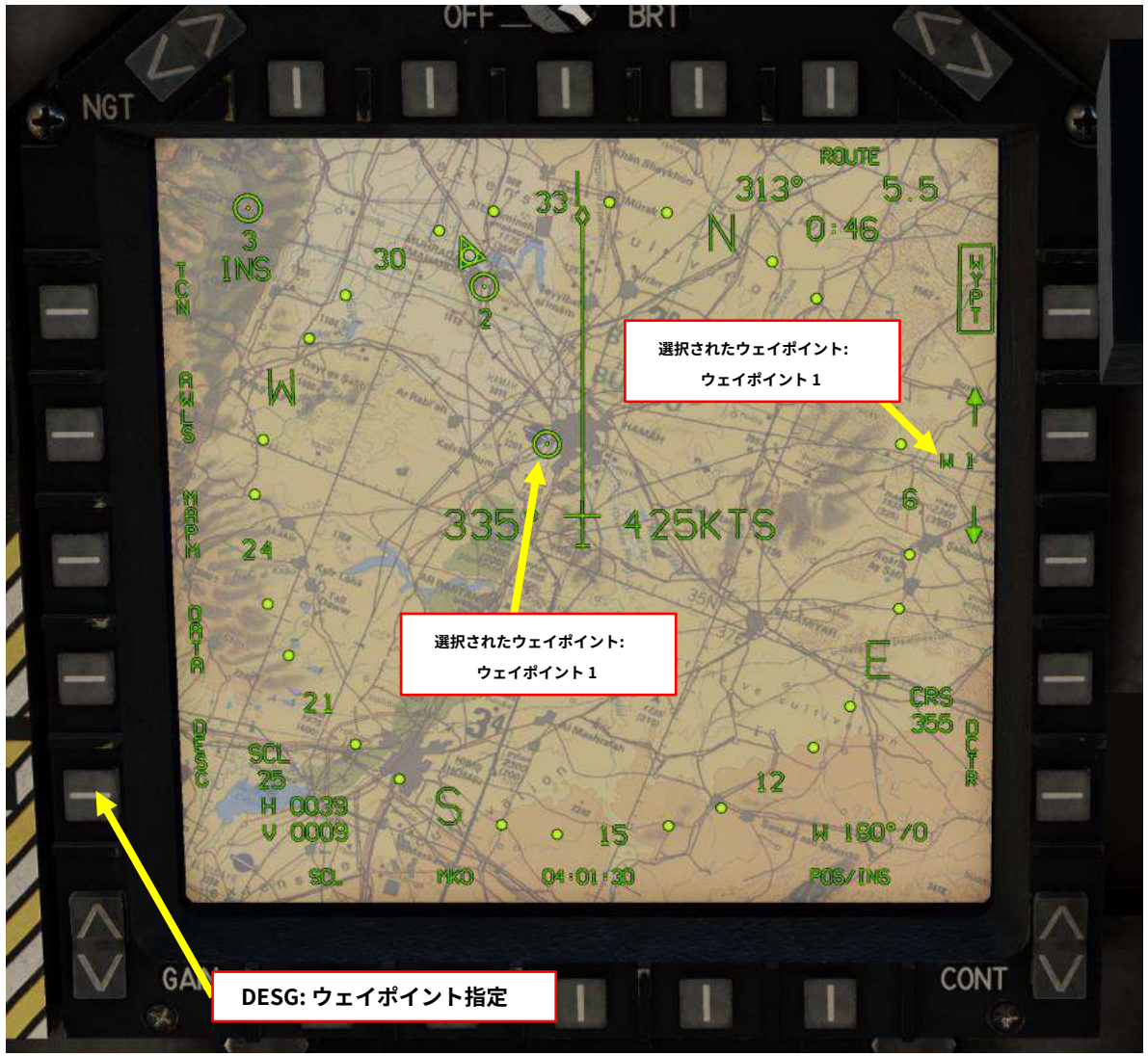


センサー選択スイッチ
AFT = DMT: LST/TV FWD = INS:
IRMV/EOMV LEFT = MAP センター/デセンター RIGHT = FLIR/HUD-BH/WH
下（押す）= HUDシーン拒否/TPOD



6.2 - ウェイポイント指定

目的のウェイポイントを選択し、「DESG」の横にある OSB を押すと、ウェイポイントをターゲットポイントとして指定できます。これは、既存のウェイポイントにある大きなターゲットに便利です。

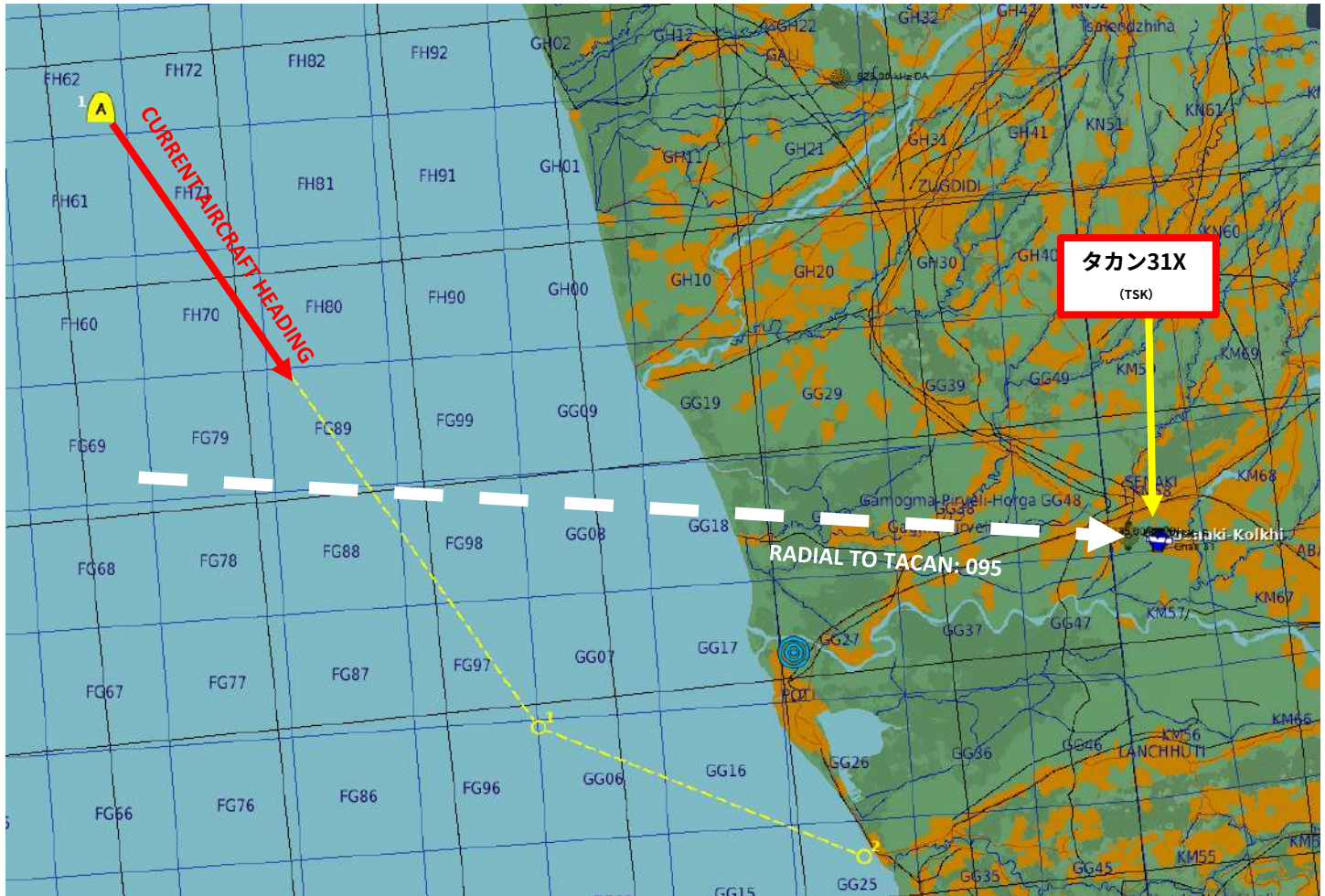


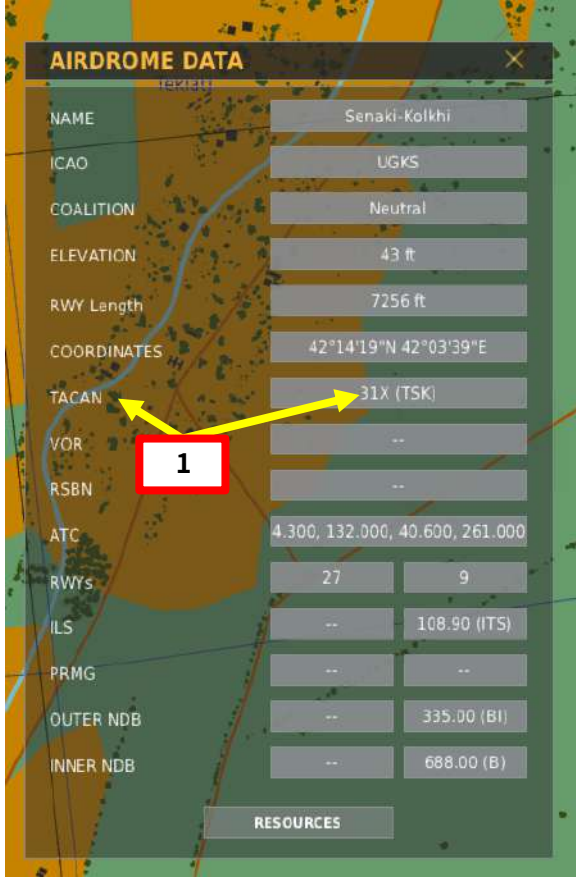
6.3 - ターゲットポイントの使用

ターゲットポイントは主に武器の発射に使用されます。ただし、ターゲットポイント (T0) が選択されているときに EHSD DATA サブメニューを使用すると、ターゲットポイントの座標と高度を読み取ることができ、GPS 誘導兵器を搭載した友軍航空機に中継することができます。

7 - タカンナビゲーション

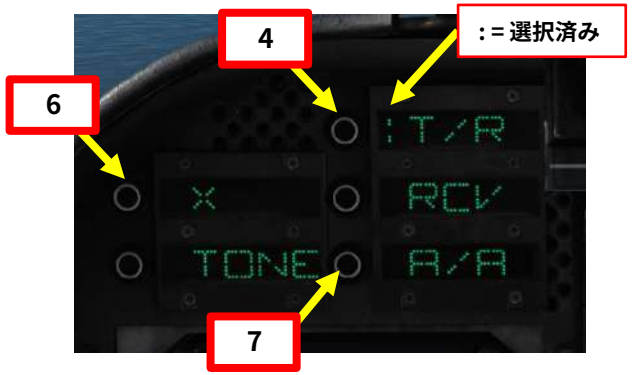
1. F10 で地図を開き、追跡する空港をクリックして、追跡する TACAN 周波数を決定します。Senaki-Kolkhi の TACAN ビーコンの周波数は 31X です。





7 - タカンナビゲーション

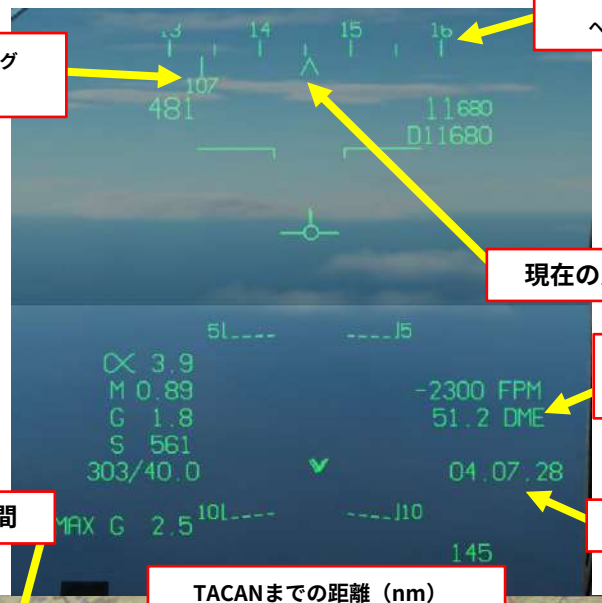
2. MPCDのEHSDページを選択します。
3. UFC（アップフロントコントロール）パネルで、TCNボタンを押し、ON表示が消えたらON/OFFボタンを押します。
4. T/R ODU（オプション表示ユニット）ボタンを押して送信/受信に設定します。「:」記号は選択されていることを示します。
5. スクラッチパッドの「31」を押し、「ENT」を押して周波数を入力します。
6. X/Y ODU を押して、TACAN 周波数の右側の文字 (この場合は 31X) を切り替えます。
7. 空中の TACAN ビーコン (タンカーなど) を追跡している場合は、A/A ODU ボタンを押して空対空モードを選択します。「:」記号は、モードが選択されていることを示します。それ以外の場合は、A/A が選択されていない (「:」記号がない) ことを確認します。



7 - タカンナビゲーション

8. マスターモードスイッチをNAVに設定します。
9. TACAN の横にある OSB を押して、TACAN の追跡モードを選択します。選択すると、TCN がボックスで囲まれます。
10. CRS (コース) ノブを使用して、TACAN への希望のラジアルを調整します。095 を使用します。TACAN ビーコンにコース ラインが表示されます。
11. 周波数とオプションが設定されると、EHSD (電子水平状況表示) ページと HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を介して TACAN ビーコンを追跡できます。

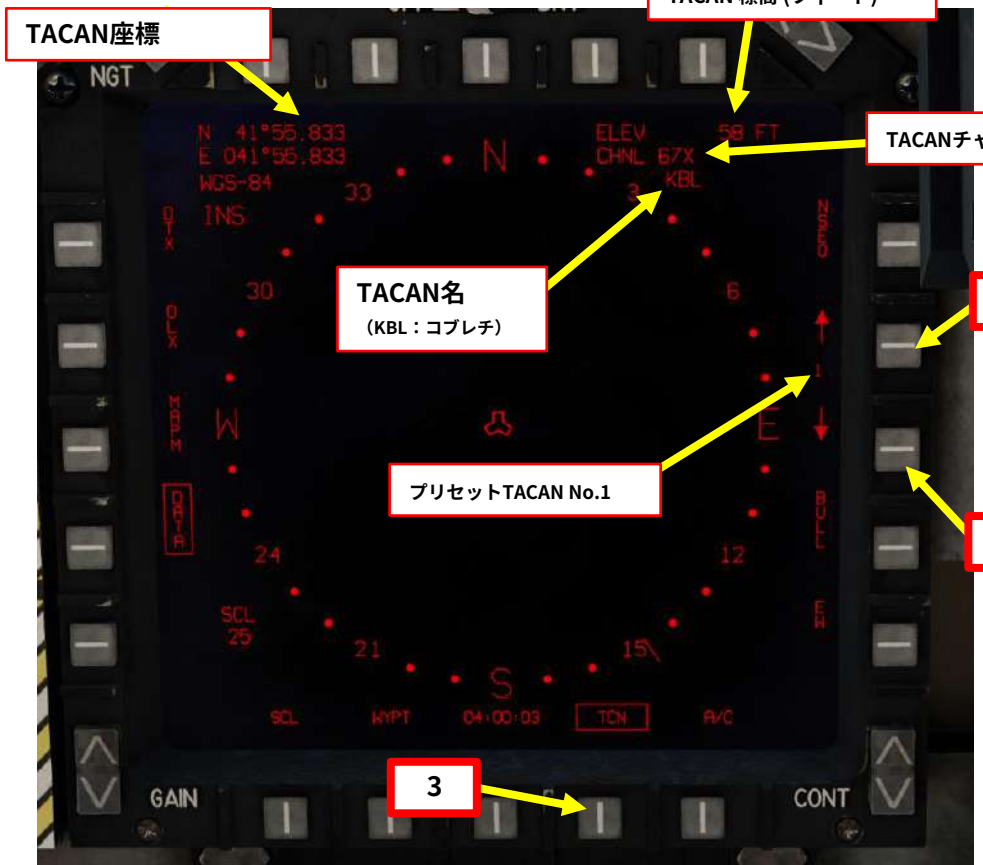
7 - タカンナビゲーション

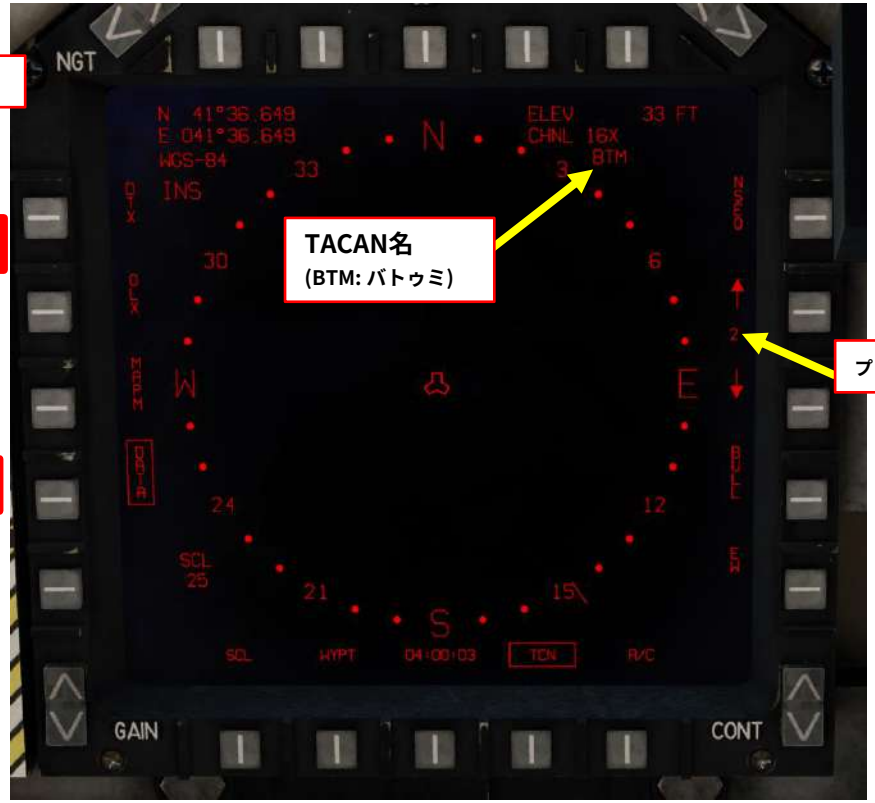


7 - タカンナビゲーション

注記:
がある**5つのTACAN局がすでにプリセットされています**以下の手順に従って、その情報にアクセスできます。

1. メインメニューページに移動し、EHSDページを選択します。
2. DATAの横にあるOSBを押します（選択するとボックスが表示されます）
3. TCNの横にあるOSBを押します（選択するとボックスが表示されます）
4. 矢印の横にある OSB を使用して、希望するプリセット TACAN を選択します。座標、標高、チャネル、磁気偏差、および TACAN ビーコン名情報が表示されます。
5. ODU (オプション ディスプレイ ユニット) ボタンを使用すると、UFC (アップフロント コントロール) パネルに追加情報を表示できます。
6. 必要な情報を入手したら、DATA の横にある OSB をもう一度押して、TACAN DATA メニューを終了します。

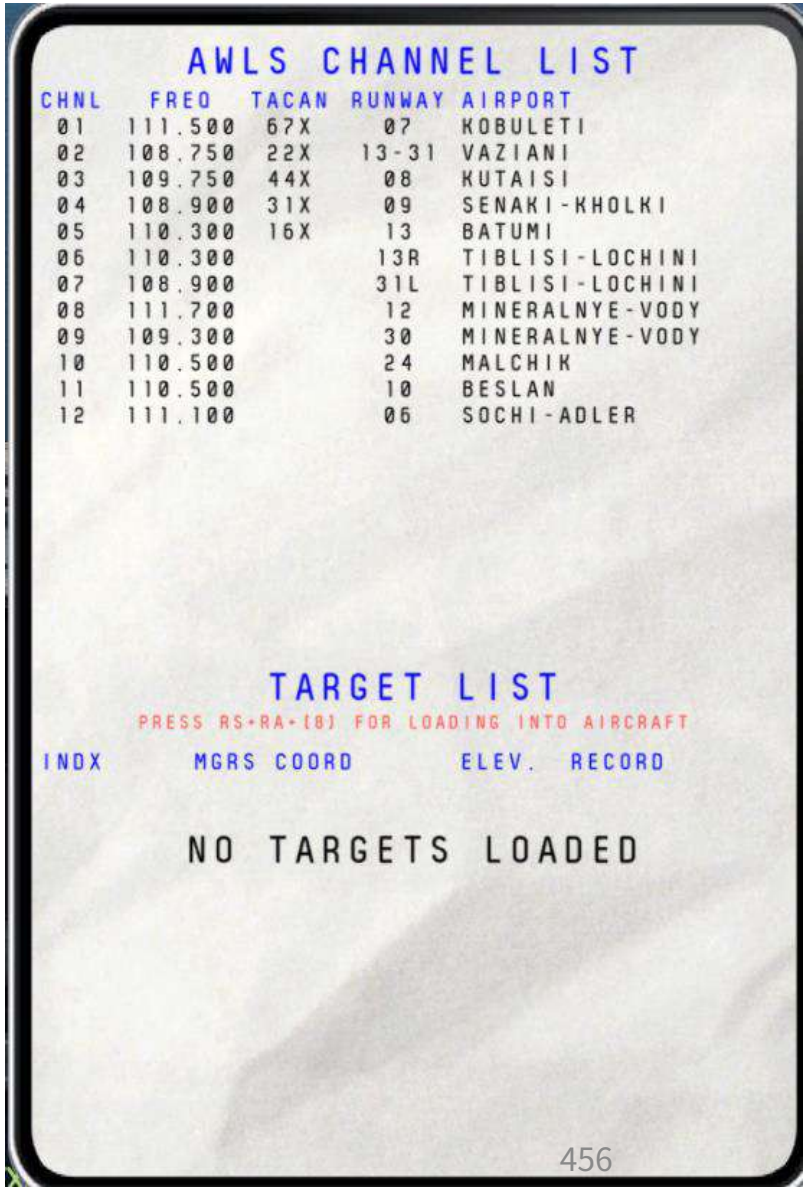




8 - AWLS/ILS チュートリアル

AWLS (全天候型着陸システム) は、概念的には ILS (計器着陸システム) に似たシステムです。悪天候でも着陸できるように誘導システムが用意されています。AWLS チャネルはあらかじめ設定されています。右側の表を使用して、各飛行場に関連付けられているチャネルを使用する必要があります。AWLS は TACAN ステーションと併用して、距離や到着時間に関する追加情報を提供できますが、AWLS をそのまま使用することもできます。

« RSHIFT+K » を押してニーボードを開き、必要に応じて « [» と «] » を使用して AWLS CHANNEL LIST ページを見つけます。



8 - AWLS/ILS チュートリアル

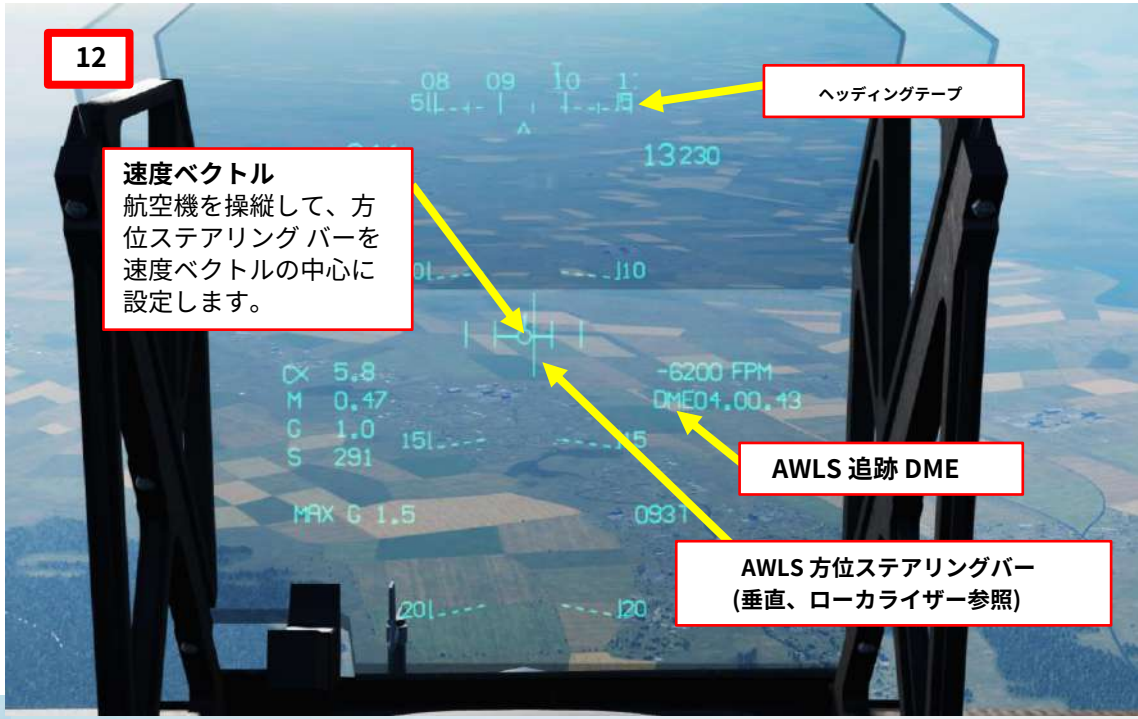
AWLS チュートリアルは Senaki-Kolkhi に設定され、チャネル 4 が滑走路 09 (コース: 095)、グライド スロープが 3.0 に設定されます。オプションではありますが、TACAN ステーション 31X も使用します。

1. UFC (アップフロント コントロール) スクラッチパッド上で、AWL ボタンと ON/OFF ボタンを押して ALWS システムをオンにします。
2. ODU（オプション表示ユニット）ボタンCH01（「:」記号が表示されたら選択されています）を押して、AWLSチャネルオプションを選択します。
3. UFC スクラッチパッドで「4」を押し、次に「ENT」を押してチャンネル 04 を設定します。
4. ODU ボタン GS (グライド スロープ) を押して、「3.00」が正しく入力されていることを確認します。正しく入力されていない場合は、手順 3) のように設定します。
5. ODU ボタン AZ (方位角) を押して、滑走路の中心線までの希望のオフセット (フィート単位) を入力します。負の値は中心線の左側、正の値は中心線の右側です。このチュートリアルでは、オフセットを 0 のままにします。
6. ODU ボタン TCN を押して、手順 3) に示すように、飛行場で使用可能な希望の TACAN 周波数 (この場合は 31X) を入力します。
7. ODU ボタン EL (標高) を押して、滑走路標高からの希望のオフセットを入力します。この場合は 0 のままにします。
8. マスター モードを NAV または VSTOL に設定します。
9. 滑走路コースを095に設定します。
10. 適切なスケール (SCL) を設定し、EHSD ページの AWLS の横にある OSB を押して AWLS ステーションを追跡します。

8 - AWLS/ILS チュートリアル

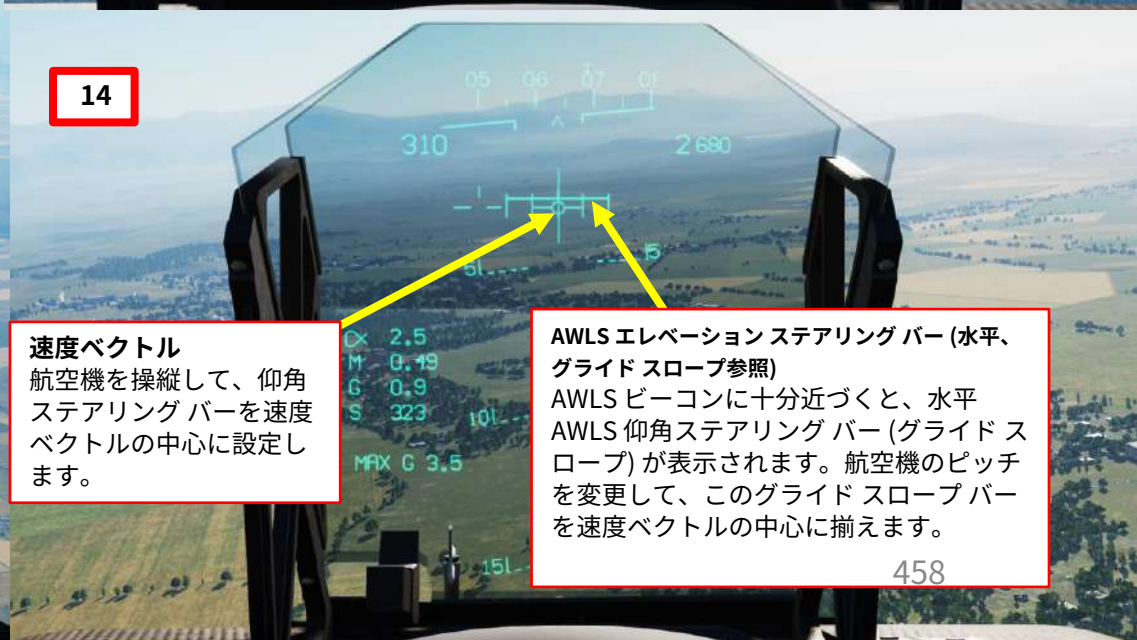
11

12



13

14



8 - AWLS/ILS チュートリアル

14

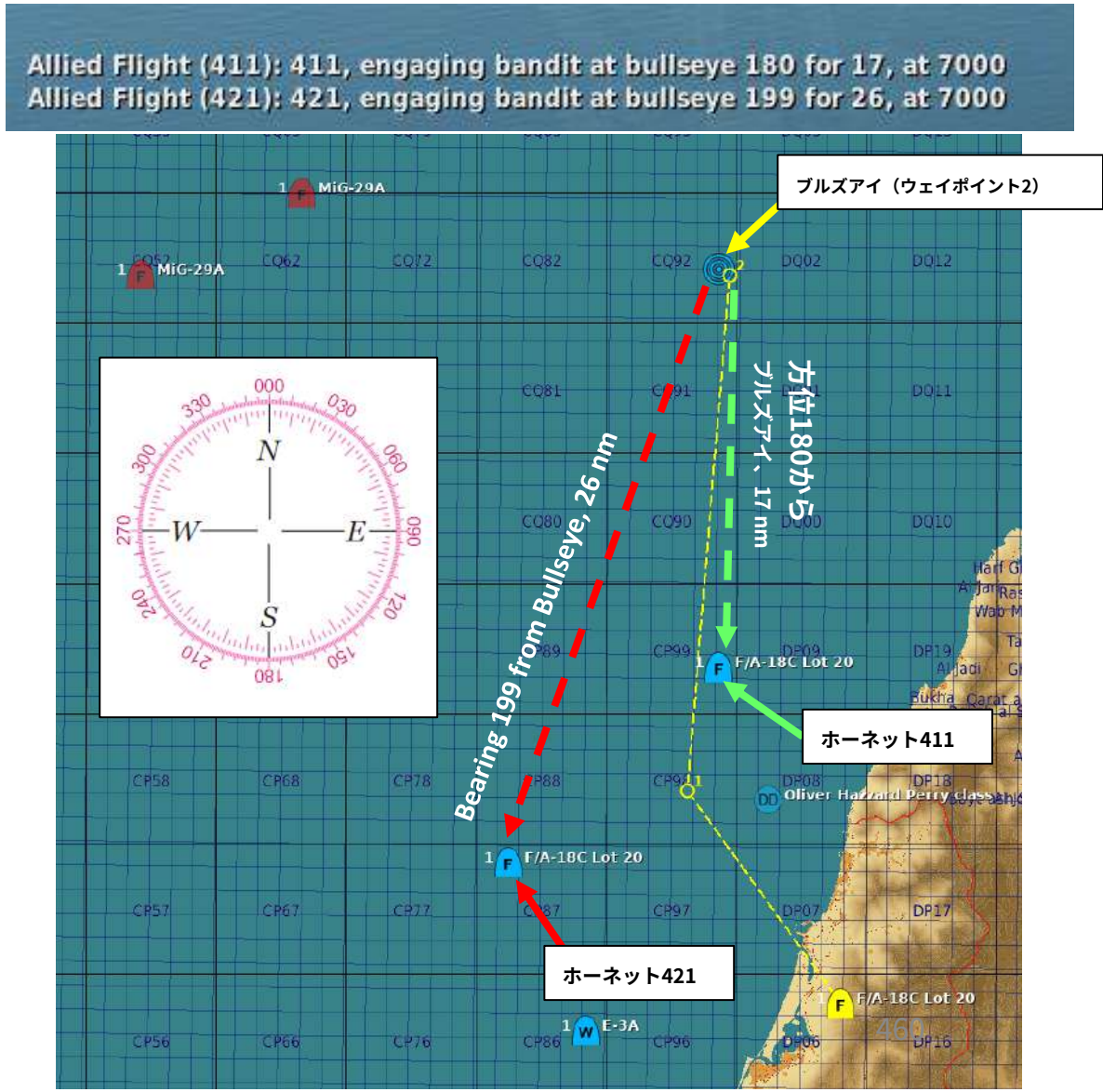
AWLS 方位ステアリング バー (垂直) と仰角ステアリング バー (水平) の両方が速度ベクトルの中心にあります。ローカライザーをキャッチし、グライド スロープ 3.0 にあります。着陸できます。

9 - ブルズアイ

「ブルズアイ」とは、自分自身、友軍、敵軍の位置を確認するための基準として使用される、宇宙空間の架空の点です。ブルズアイの位置がわかっていて、敵軍が知らない場合は、敵軍にどこを見ればよいか知られずに位置を伝えることができます。僚機やAWACSは、無線で「ブルズ」または「ブルズアイ」と呼ぶことがよくあります。自分の位置を伝えるために使用されるブルズアイコールは、次の形式で行われます。

- ブルズアイからの方位
- ブルズアイからの範囲
- 高度

JediLinksによるBullseyeの説明:https://youtu.be/vgcXcfeGb2M

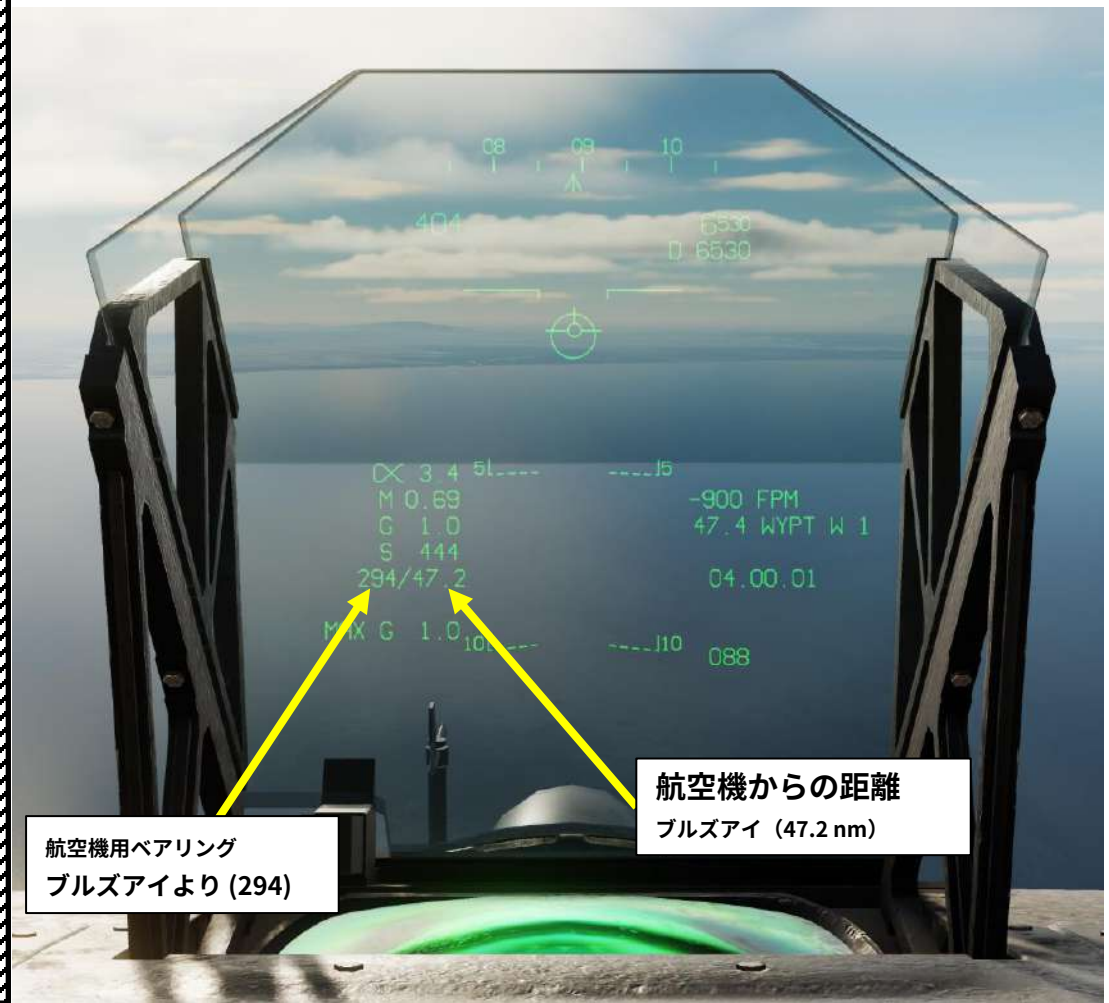


9 - ブルズアイ

NAV マスター モードまたは A/G マスター モードがアクティブな場合、ブルズアイ情報がヘッドアップ ディスプレイに表示されます。

デフォルトでは、ブルズアイ参照はミッションエディタのブルズアイ上に設定されます。ただし、既存のウェイポイント上のブルズアイの位置を再定義することは可能です（次のページを参照）。

ウェイポイント オフセット機能を使用して、既存のウェイポイント (ブルズアイ上に簡単に配置できます) の方位と範囲の情報から参照ポイントを作成することもできます。



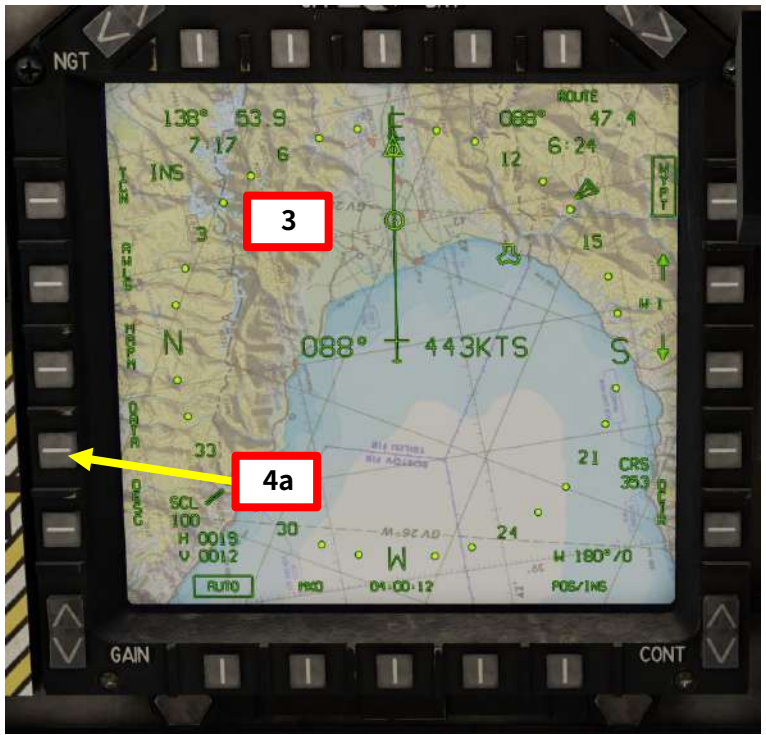
9 - ブルズアイ

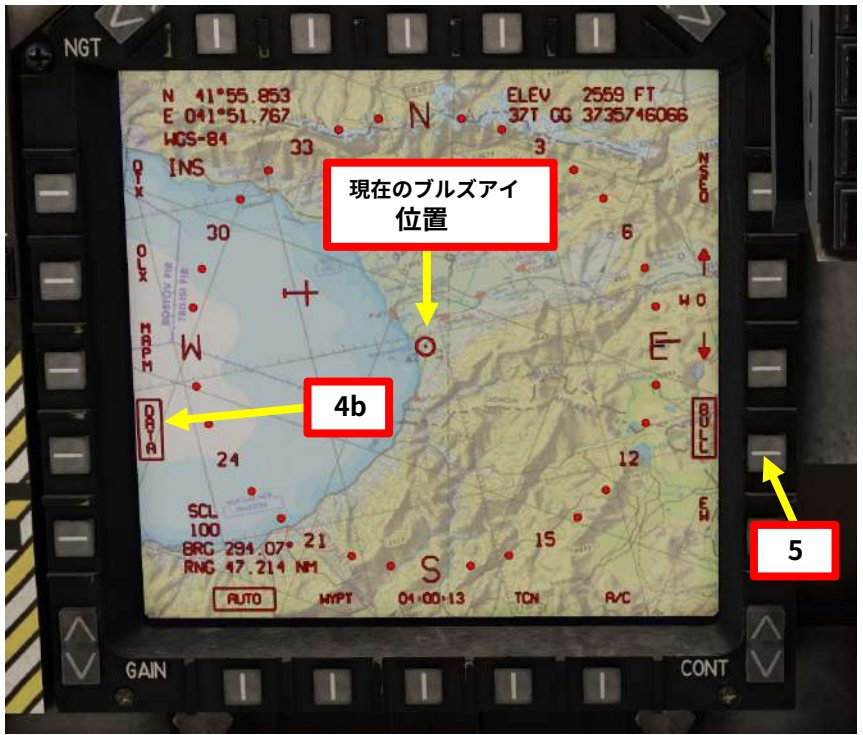
ブルズアイリファレンスを変更する方法

1. ウェイポイント 1 を新しいブルズアイとして設定します。
2. NAVまたはA/Gマスターモードを選択します
3. EHSDページへ進む
4. DATAサブメニューを選択します（選択するとボックスが表示されます）
5. BULL（ブルズアイ）オプションを選択します（選択するとボックスが表示されます）
6. ウェイポイント セレクター矢印の横にある OSB を使用して、新しい Bullseye リファレンスとして設定するウェイポイントを選択します。この例では、W1 (ウェイポイント 1) を選択します。

NAVマスターモード

2

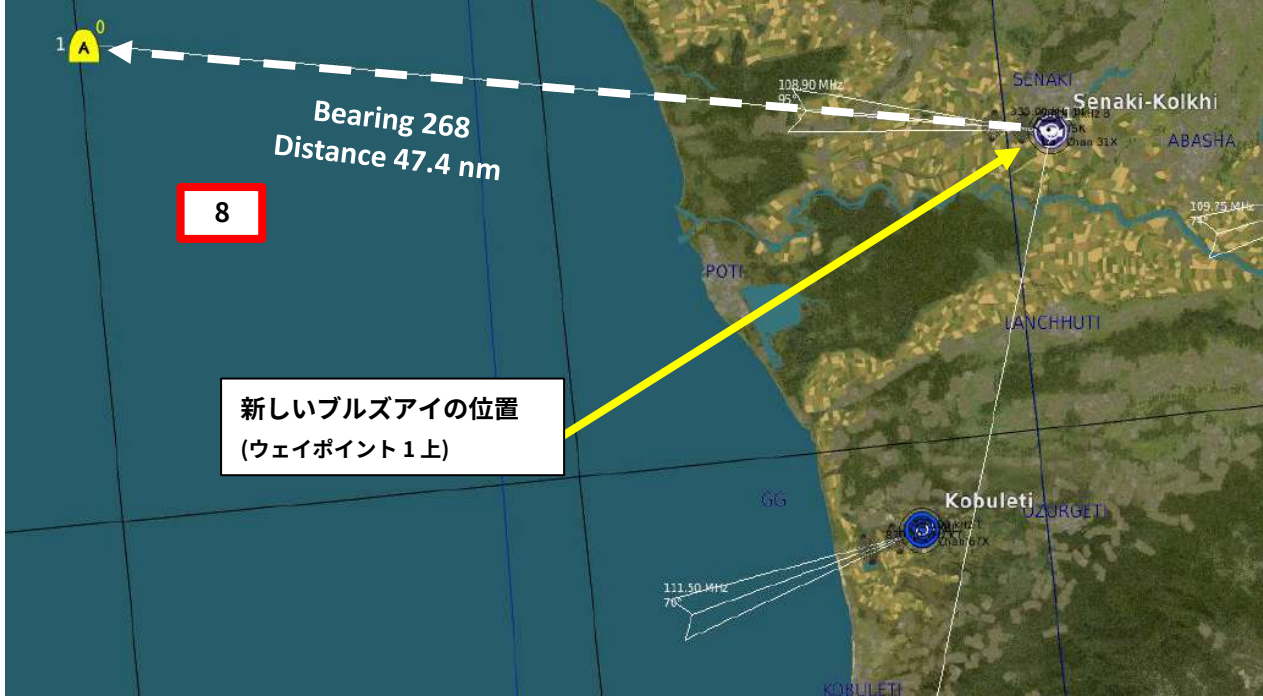


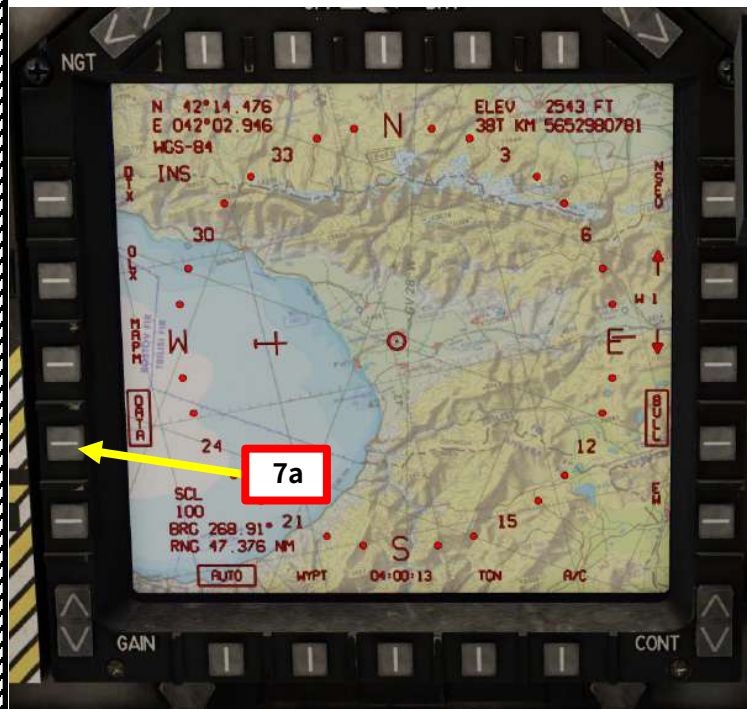


9 - ブルズアイ

ブルズアイリファレンスを変更する方法

7. DATA の横にある OSB を押して DATA メニューを終了します (選択解除するとボックスが非表示になります)。
8. ウェイポイント 1 を新しいブルズアイとして使用して、ブルズアイ情報が表示されるようになります。



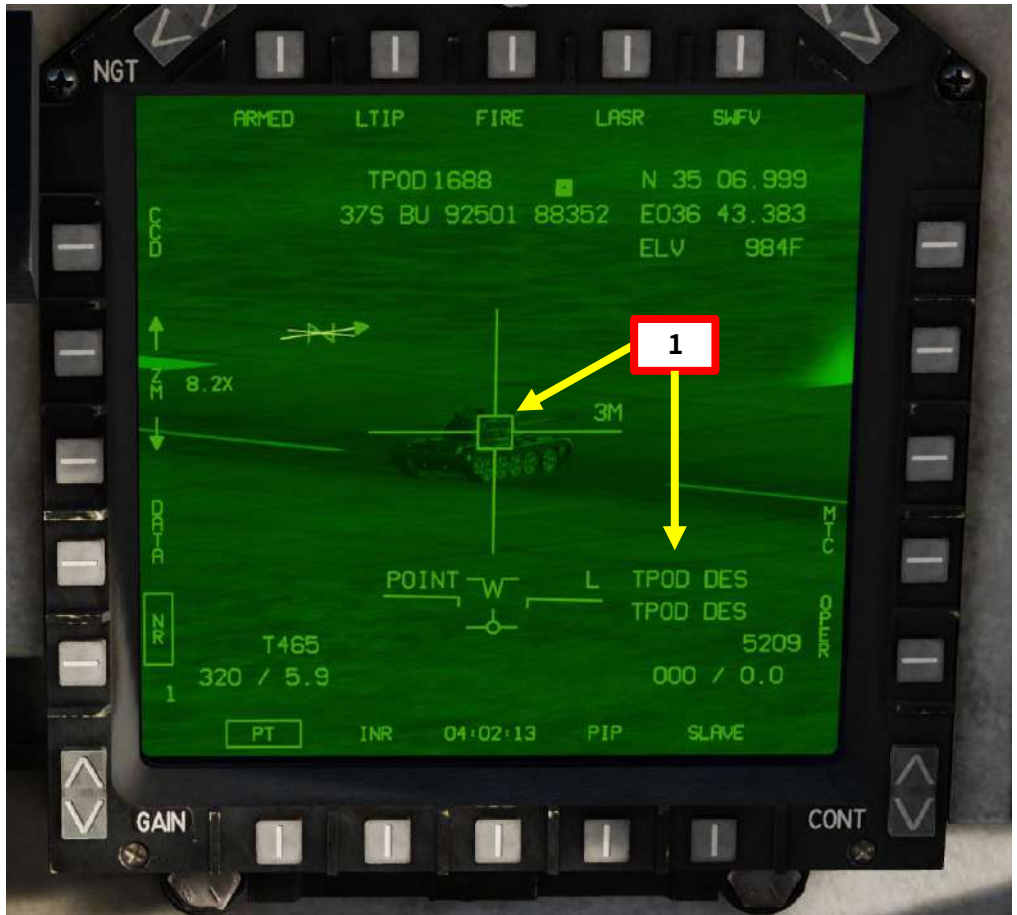


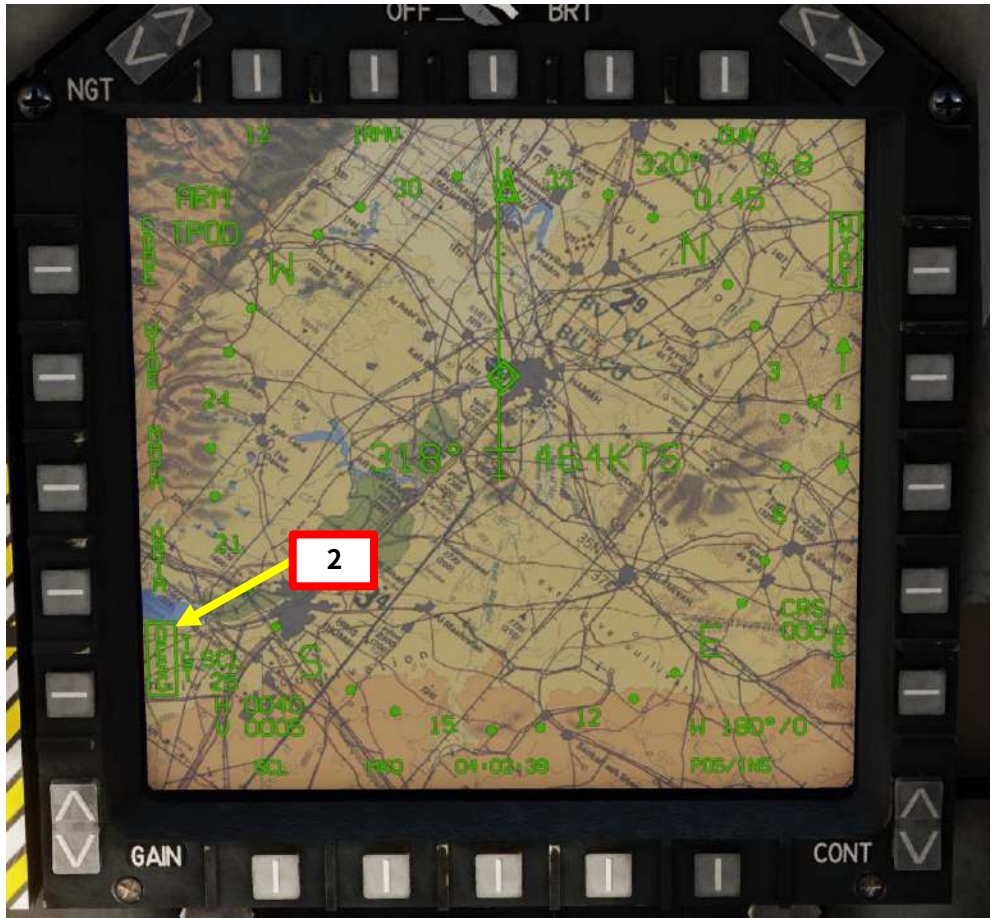
10 - TOO 機能

TOO (Target-of-Opportunity) 機能
ターゲット指定

TOO (Target-of-Opportunity) 機能は、ターゲット座標をターゲット ポイントにすばやく保存する方法です。方法は非常に簡単です。

1. 任意のセンサー（ターゲティングポッドなど）を使用してターゲットを指定します。
2. 「TDC DOWN Action」を押すとターゲットが指定されます。EHSD（電子水平状況指示器）ページは自動的に DESG STP モードに入ります。



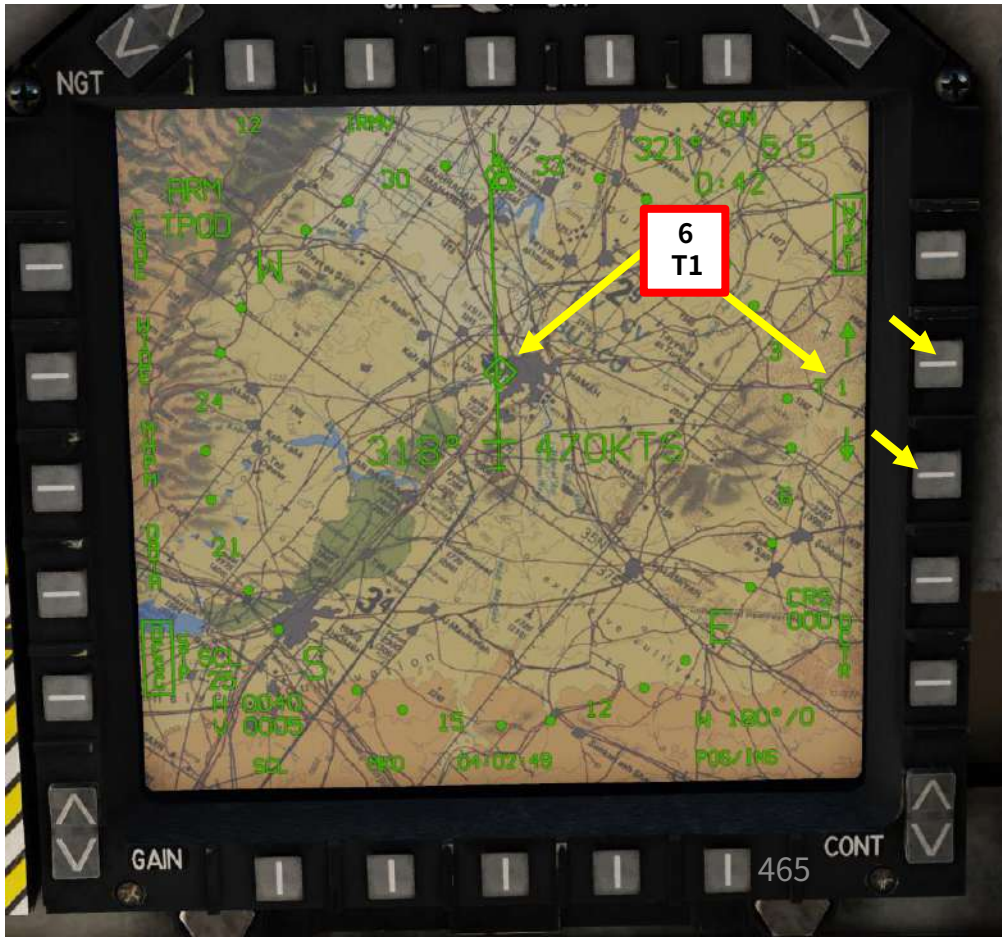


10 - TOO 機能

TOO (Target-of-Opportunity) 機能
ターゲット指定

3. 「TOO」ボタンを押します。
4. 「TGPT」オプションが自動的に選択され、ターゲット ポイント番号が関連付けられます。
5. 「ENT」ボタンを押して、関連付けられたターゲットポイント番号のターゲット座標を保存します。
6. この例では、座標は「T1」に保存され、EHSD からアクセスできます。このプロセスは、マークポイントにデータを保存するのと非常に似ています。

注: Deephack は TOO 機能に関する素晴らしいビデオを作成しました:https://youtu.be/DlZiNey61qs

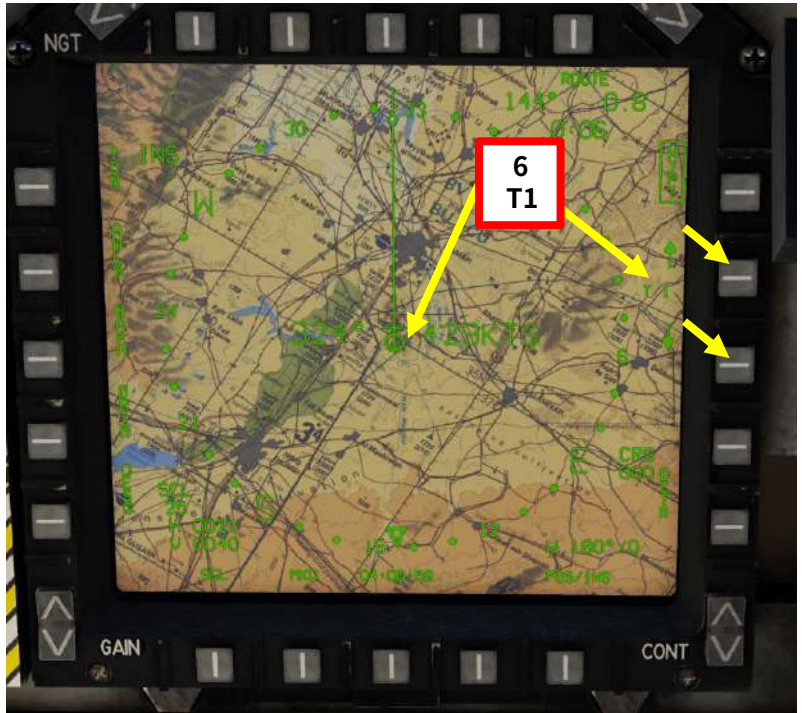


10 - TOO 機能

TOO (Target-of-Opportunity) 機能 ターゲット オーバーフライ

もう 1 つの方法は、ターゲットの上空を飛行し、ターゲット指定が実行されていない場合に TOO 機能を使用することです。

1. ターゲット指定が実行されていないことを確認します。
2. NAVマスターモードを選択します。
3. 対象エリア上空を飛行します。
4. 「TOO」ボタンを押します。
5. 「TGPT」オプションが自動的に選択され、ターゲット ポイント番号が関連付けられます。
6. 「ENT」ボタンを押して、関連するターゲット ポイント番号のターゲット座標を保存します。ターゲット ポイントの緯度と経度は航空機の INS/GPS から読み取られ、地形/ターゲットの高さはレーダー高度計を使用して計算され、航空機の高度から差し引かれます。
7. この例では、座標は「T1」に保存され、EHSD を介してアクセスできます。



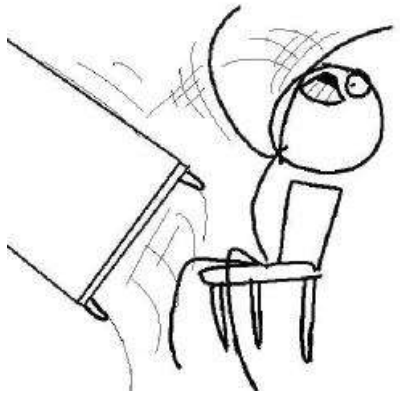
導入

空中給油 – なぜ私たちはそれを嫌うのか

空中給油は、DCS で最も困難で、最も嫌われ、最もイライラする作業の 1 つです。これまでで。

なぜでしょうか。給油が難しい主な理由の 1 つは、編隊飛行に必要なスキルです。他の航空機と編隊飛行するには、最初に考えるよりもはるかに多くの練習が必要です。もう 1 つの理由は、純粋に物理学です。「後流乱気流」と呼ばれるものがあります。航空機は流体、つまり空気の中を飛行します。他の流体と同様に、ある速度で流体中を移動するものがあれば、流体は乱されます (乱気流)。翼端渦とジェットウォッシュは、どちらもこの単純な概念による影響です。後流乱気流があるため、航空機は離陸の合間に最低限の時間待機する必要があります。乱気流のある空気中を飛行すると、航空機が不安定になり、離陸や着陸などの飛行の重要な段階では特に安全ではありません。

残念ながら、後方乱気流はパイロットにとって**もっている** 空中給油中に対処する必要があります。このため、航空機はタンカーに接近しているときは問題なく飛行しますが、給油バスケット/ドローグとタンカーのエンジンの近くを飛行すると揺れ始めます。

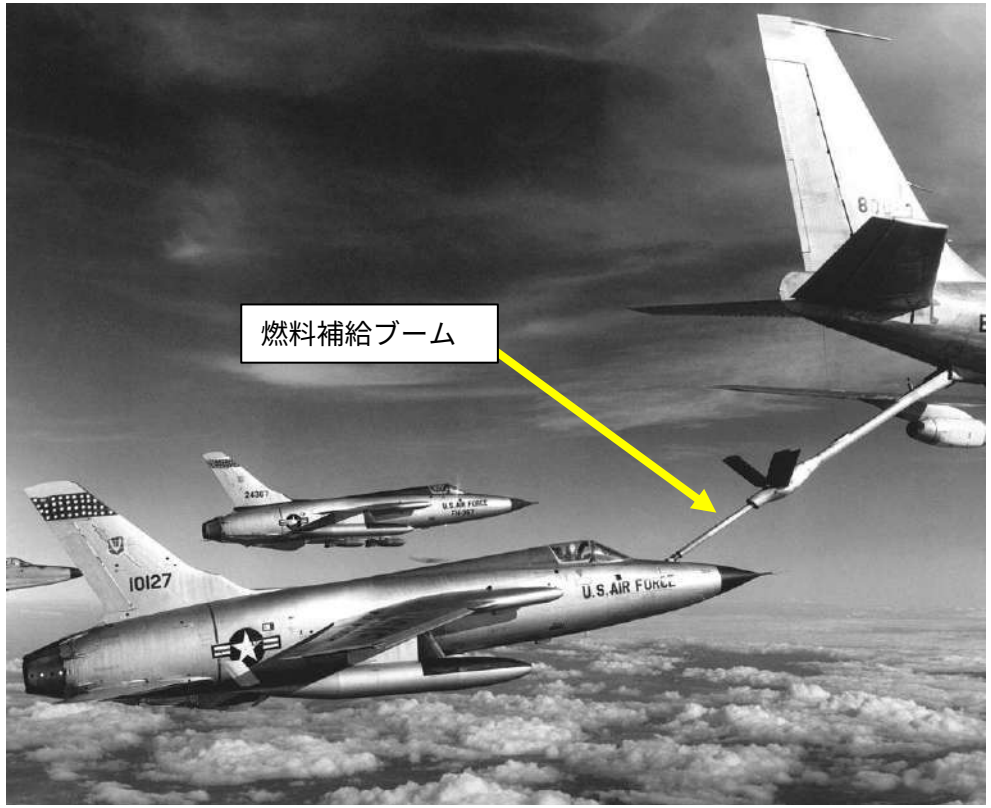


導入

空中給油の種類

軍用航空で使用される空中給油技術は主に４つあります。

- プローブアンドドローグ（給油プローブをタンカーのドローグバスケットに挿入する必要がある）
- 空中給油ブーム（タンカーに搭乗したブームオペレーターが誘導）
- バディ給油（2機の戦闘機がタンカーなしで独立して給油できる）
- ノーズプローブ給油



ベトナム戦争中にブームシステムで給油されるF-105サンダーチーフ

プローブ・アンド・ドローグシステムによる燃料補給中のトルネードGR4

導入

空中給油の種類

DCS で利用可能な給油航空機は次のとおりです。

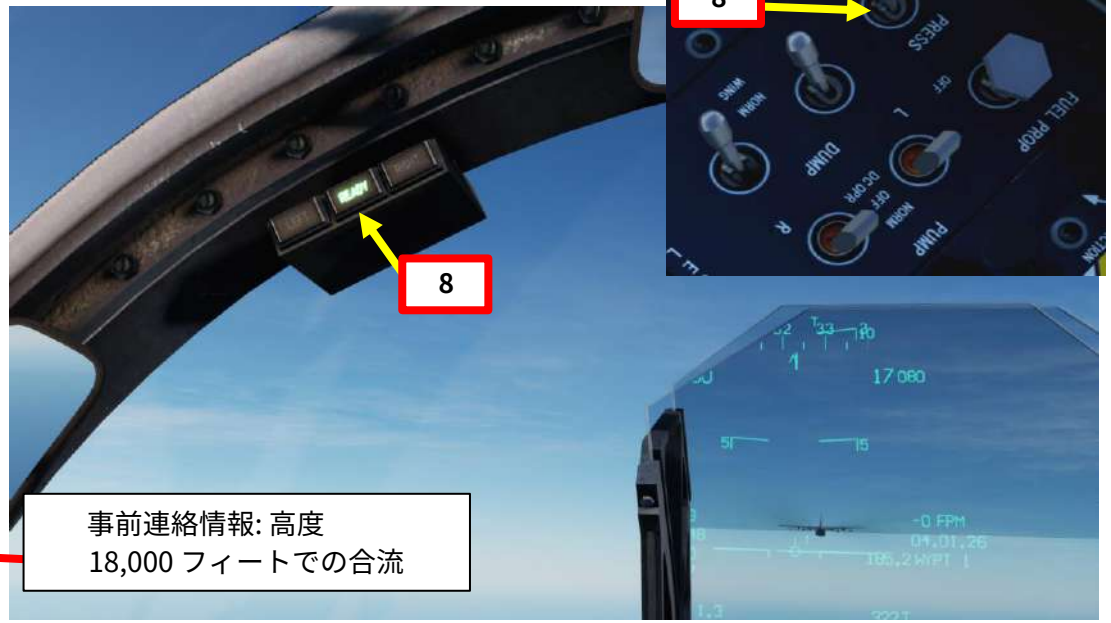
- イリューシンIl-78M「ミダス」はロシアの**プローブとドローグ**Il-76から開発された空中給油機。
- ボーイングKC-135「ストラトタンカー」は、アメリカ空軍の**フライングブーム**ボーイング367-80をベースに開発された空中給油機。
- KC-135 MPRS（多点給油システム）は、米空軍のKC-135タンカーを改造し、KC-135の翼に給油ポッドを追加して、**プローブとドローグ**タンカー。
- ロッキードS-3B「バイキング」は、米海軍の**プローブとドローグ**タンカー。
- ロッキードKC-130「ハーキュリーズ」、米海兵隊**プローブとドローグ**C-130から開発された空中給油機。

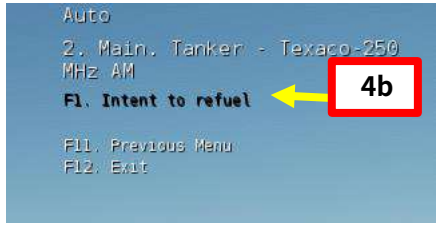
AV-8Bにはプローブ・アンド・ドローグ・システムが搭載されているため、空中給油はIl-78M、KC-130、KC-135 MPRS、またはS-3Bタンカーからのみ実行されます。

空中給油デモ

1. ミッションブリーフィングを参照して、タンカーと連絡を取るのに必要な無線周波数を確認します。この場合は、V/UHF 無線の周波数 250 MHz を使用します。
2. 「ナビゲーション - TACAN」セクションに示されているように、TACAN 周波数を使用してタンカーを見つけます。
3. 無線を 250 MHz に設定し、無線の VOL ノブをオンにして、「/」を押して TEXACO (タンカーのコールサイン) と通信します。
4. タンカー - テキサコ（F6）通信メニューを選択し、「給油の意図」を選択します。
5. TEXACO は接触前の高度 (この場合は 18,000 フィート) を通知します。
6. マスターアームスイッチをOFF（下）に設定する
7. フラップをクルーズに設定する
8. A/R スイッチを OUT に設定します。READY ライトが点灯します。

注: KC-130 などの一部のタンカーには TACAN ビーコンが装備されており、簡単に方向を見つけることができます。A/A (空対空) モードで正しい TACAN 周波数が設定されていることを確認してください。NAVIGATION TACAN チュートリアルを使用して TACAN を設定します。





事前連絡情報: 高度
18,000 フィートでの合流

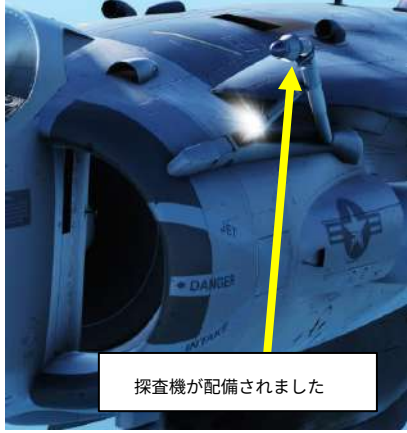
空中給油デモ

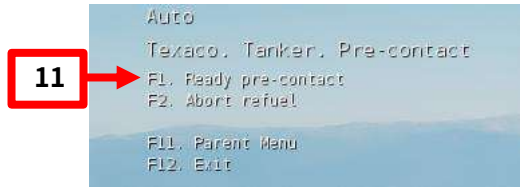
9. 燃料補給プローブが正しく展開されていることを確認します。
10. タンカーから 0.1 nm 以内に近づいたら、写真のように位置を決めます。

11. 所定の位置に着いたら、無線メニューを使用して「Ready Pre-Contact」（F1）を選択します。
12. タンカーのパイロットは「Cleared Contact」と応答し、ドローグバスケットを展開して巡航速度まで加速を開始します。
13. タンカーと編隊飛行し（190～300 KIAS）、ゆっくりと（タンカーより2～3ノット速い速度を維持するように）ドローグバスケットに接近します。AOA（迎え角）が安全動作限界（最大13度）内であることを確認します。

14. 常に機体をトリム状態に保ってください。トリムされていない状態での接近は地獄のようなものです。
15. 参照ポイントを使用してプローブをドローグバスケットに挿入します。
16. ドローグに接触すると、ドローグによって追加の抗力が発生します。航空機はわずかに減速します。プローブが燃料を補給すると、タンカーのパイロットが「燃料を補給しています」と告げるはずです。
17. 給油が完了するまで、タンカーとの隊列を維持します。右と左の給油灯が点滅または点灯したら、給油は完了です。

18. スロットルを下げてプローブをバスケットから取り外し、A/R スイッチを IN に設定します。READY ライトが消えます。

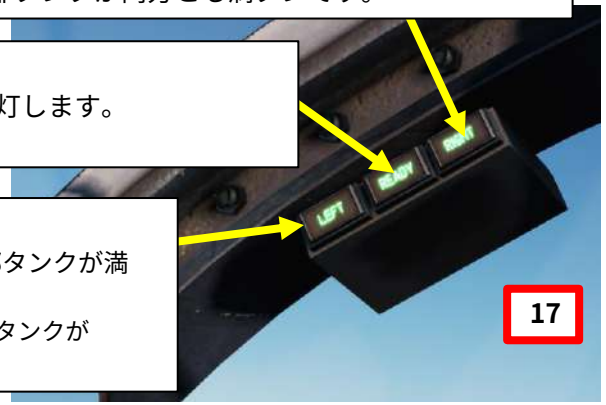




右燃料補給ライト
- 点滅: 右翼内部タンクまたは右外部タンクが満杯です。
- 点灯（点灯）：右翼と右外部タンクが両方とも満タンです。

READY 燃料補給ライト
- 空中給油の許可が下りたときに点灯します。
- 接触すると消えます。

左燃料補給ランプ
- 点滅: 左翼内部タンクまたは左外部タンクが満杯です。
- 点灯（点灯）：左翼タンクと左外部タンクが両方とも満タンです。



空中給油デモ

もちろん、これは言うほど簡単ではないようです。次のような間違いを犯す可能性が非常に高いです。

- 近づきすぎてバスケットを逃す
- バスケットに並ぶことなく垂直に振動する
- 速すぎたり遅すぎたりし続ける
- 左または右にドリフト
- 制御入力を過剰に補正する
- エアブレーキを忘れて
- フラップをAUTOではなくCRUISEに設定するのを忘れた

空中給油のさまざまなデモをご紹介します。

- https://www.youtube.com/watch?v=oLx-Q9_4VTU
- https://www.youtube.com/watch?v=JB7qUDBN3yY
- https://www.youtube.com/watch?v=TdJ2qXYdzdw

次のスライドでは、バスケットをキャッチし、クラック中毒者のようにおいしいジェット燃料をすするのに役立つヒントをいくつか紹介します。

ヒントとコツ

- 残り**落ち着きが鍵**エネルギー補給を成功させるには、冷静さを失ってしまったら、休憩してリラックスしてからもう一度やり直してください。その部分には、絹のような手と冷静な頭が必要です。
- タンカーを通り過ぎてしまう場合（またはタンカーを通り過ぎてしまう場合）、エアブレーキを展開することで非常に速く速度を落とすことができます。わずか数秒で400 ノットから 300 ノットまで減速できます。
- **ロール、ピッチ、ヨーの動きを同時に組み合わせないようにする**バスケットを追跡しているときは、常に同じ姿勢を保ってください。そうしないと、垂直方向と水平方向にドリフトしてしまい、まったく役に立たず、PIO (パイロット誘導振動) を引き起こす可能性があります。できるだけ同じ水平面にとどまるようにしてください。
- 制御入力を「分解」してみると簡単になります。**別々の動き**私はスロットルを全開にしたり、ピッチングアップ/ダウン、ロール、ラダーを同時に使用することを避けるようにしています。私は通常ラダーの使用を避け、代わりに小さなピッチとロールの入力のみに集中して、**航空機の反応は予測可能**異なる制御入力を組み合わせると、航空機は脳が予測して処理するのが非常に難しい方法で反応することがあります。私は自分の飛行機が**最初はまっすぐで水平**そして私は多かれ少なかれバスケットと並んでいる。

- 満足のいく姿勢になり、バスケットが下の写真のようにほぼ配置されていることを確認したら、**徐々にスロットルを上げて**速度を上げて**タンカーの速度に合わせる**この場合、タンカーの速度は 335 ノットです。一定の速度を維持するようにしてください。

- 私の速度がタンカーの速度に追いついたら、徐々に2～3ノット速い速度（私たちの場合は338）まで加速することができます。**バスケットにゆっくりと近づく**その部分で私が注目しているのは、**エアスピード**そして**基準点（バスケットではありません）**。 他には何も関係ありません。
- バスケットに近づいたら、ラダーペダルでヨーイング運動を誘発しないように注意します。ロールとピッチ（垂直）スティックの入力のみで移動します。

ヴレスト

メイン メニュー ページに移動したら、VREST (垂直/短距離離陸と着陸、距離、耐久性、速度と時間) ページを選択します。このページでは、航空機の運用能力を判断できます。VREST ミッション コンピューターは、垂直離陸、垂直着陸、距離耐久性、速度と時間の計算を実行し、次の 5 つのサブページで参照できます。

- VL: 垂直着陸パラメータ
- VTO: 垂直離陸パラメータ
- STO: ショートテイクオフパラメータ
- CRUS: 巡航パラメータ
- BNGO: ビンゴ燃料パラメータ

注記: VREST メニューは、NAV マスター モードまたは VSTOL マスター モードが選択されている場合にのみ表示されます。

メインページ

VREST ページセレクター

VREST メインページ

BAW（基本航空機
重量（ポンド）

H2O（水
重量（ポンド）

BDI（基本ドラッグ）
索引）

VRESTサブメニュー

VL & VTO (垂直着陸と離陸) ページ

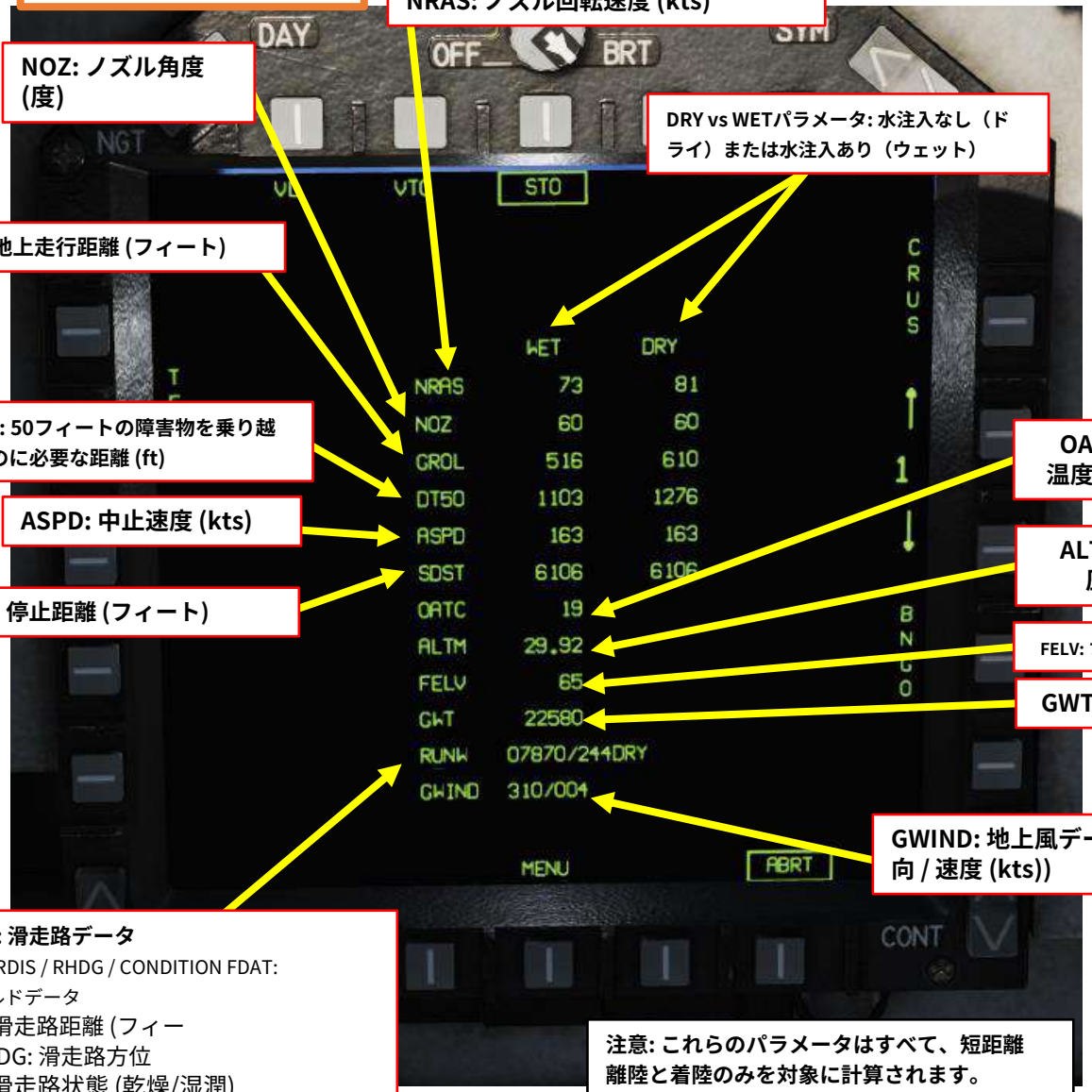
注意: これらのパラメータはすべて、垂直離陸と着陸のみに対して計算されます。

VL および VTO ページ – UFC (アップフロント コントローラー) とのインターフェイス

注: 特定のフィールド パラメータのデータは、UFC および OSB (オプション選択ボタン) を使用して手動で変更できます。

VRESTサブメニュー

STO (ショートテイクオフ) ページ



NRAS: ノズル回転速度 (kts)

NOZ: ノズル角度 (度)

DRY vs WETパラメータ: 水注入なし（ドライ）または水注入あり（ウェット）

GROL: 地上走行距離 (フィート)

DT50: 50フィートの障害物を乗り越えるのに必要な距離 (ft)

ASPD: 中止速度 (kts)

SDST: 停止距離 (フィート)

OATC: 外気温度（°C）

ALTM: 高度計気圧計圧力設定（Hg）

FELV: フィールド標高 (フィート)

GWT: 総重量 (ポンド)

GWIND: 地上風データ (方向 / 速度 (kts))

RUNW: 滑走路データ
FDAT = RDIS / RHDG / CONDITION FDAT: フィールドデータ
RDIS: 滑走路距離 (フィート) RHDG: 滑走路方位
状態: 滑走路状態 (乾燥/湿潤)

注意: これらのパラメータはすべて、短距離離陸と着陸のみを対象に計算されます。

STO ページ – UFC (アップフロント コントローラー) とのインターフェイス

VRESTサブメニュー

CRUS（クルーズ）ページ

CAS: 校正済み
対気速度（ノット）

マッハ数

CALT: クルーズ
高度（フィート）

範囲 (nm)

RFUL: 残り
燃料（ポンド）

MRNG: 高度、対気速度、マッハが守られれば最大範囲に到達

風: 方位 / 風速 (kts)

ACR: 高度巡航（現在の高度での最大巡航性能）。 *注: * は、既存の高度が最適高度よりも高いことを意味します。*

OPCR: 最適巡航（最適高度での最大巡航性能）

GWT: 総重量
(ポンド)

DI: ドラッグインデックス

注: これらのパラメータはすべて、飛行の CRUISE フェーズに対して計算されます。

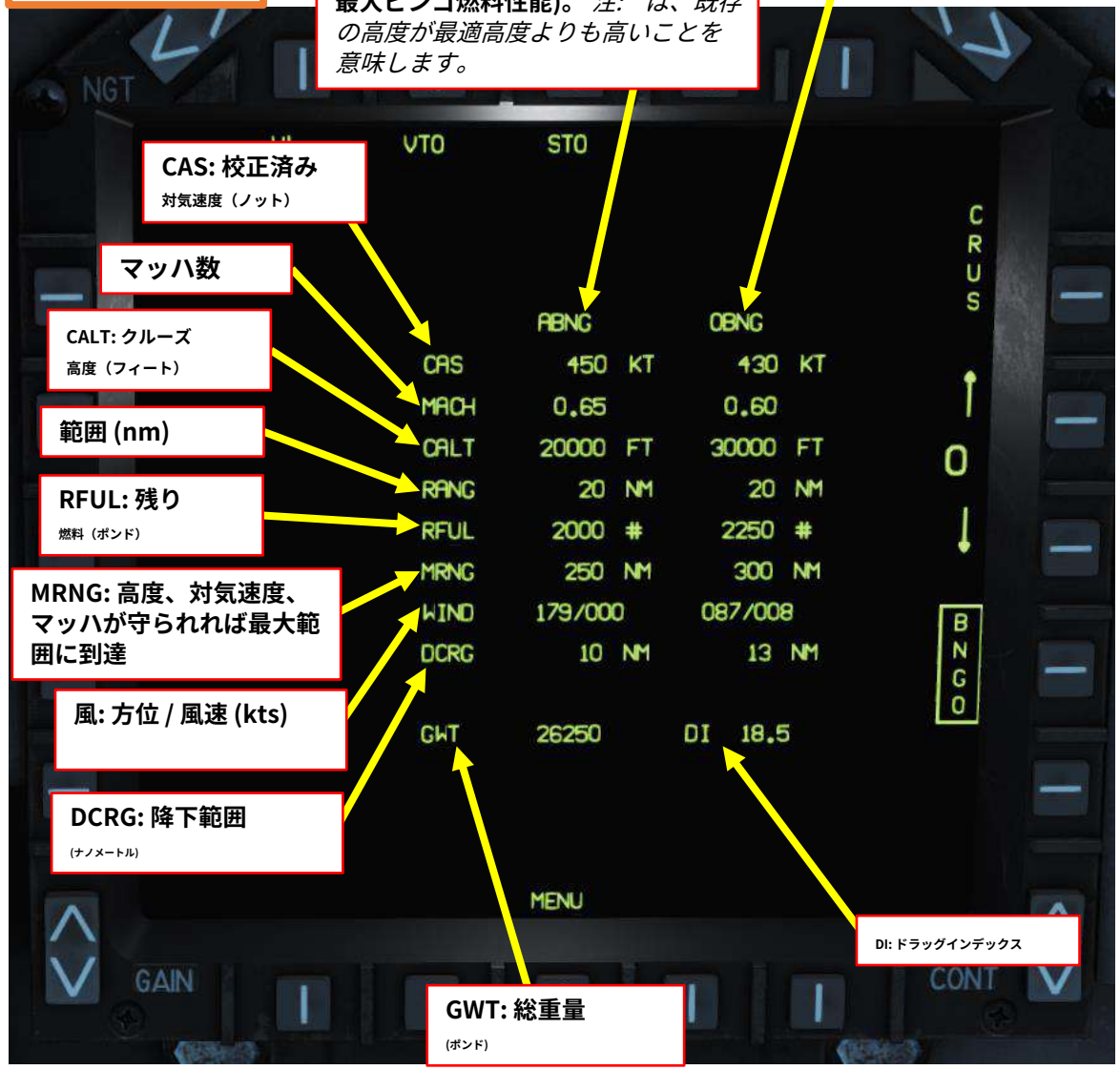
CRUS ページ – UFC (アップフロント コントローラー) とのインターフェイス

VRESTサブメニュー

OBNG: 最適巡航（最適高度での最大ビンゴ燃料性能）

BNGO（ビンゴ）ページ

ABNG: 高度ビンゴ (現在の高度での最大ビンゴ燃料性能)。 *注: * は、既存の高度が最適高度よりも高いことを意味します。*



CAS: 校正済み
対気速度（ノット）

マッハ数

CALT: クルーズ
高度（フィート）

範囲 (nm)

RFUL: 残り
燃料（ポンド）

MRNG: 高度、対気速度、マッハが守られれば最大範囲に到達

風: 方位 / 風速 (kts)

DCRG: 降下範囲
(ナノメートル)

GWT: 総重量
(ポンド)

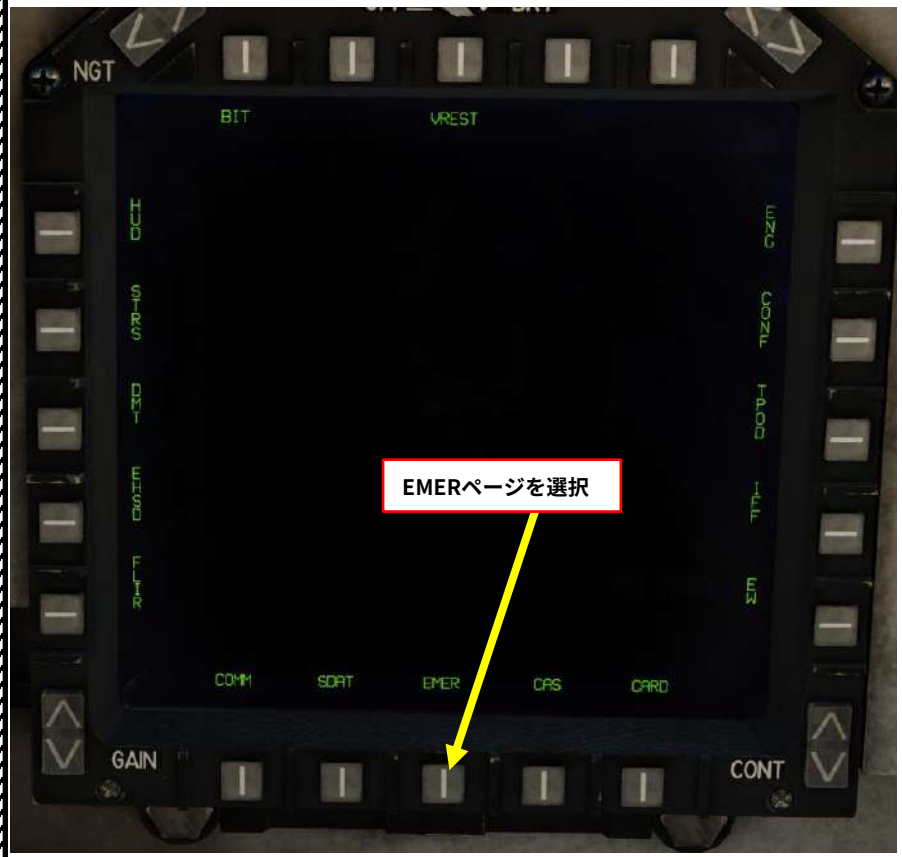
DI: ドラッグインデックス

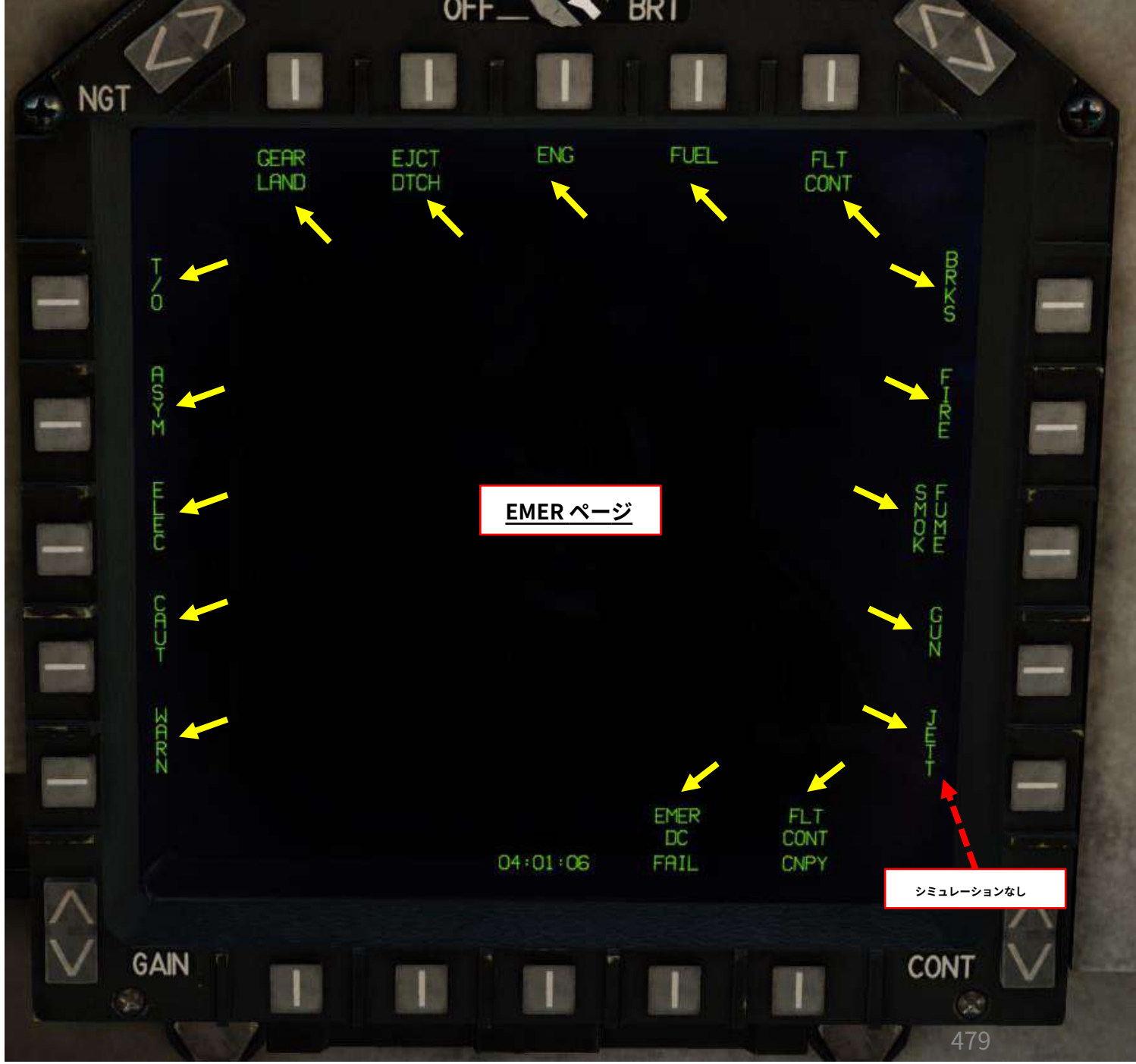
BNGO ページ – UFC (アップフロント コントローラー) とのインターフェイス

注: これらのパラメータはすべて、BINGO 飛行プロファイル用に計算されます。BINGO は、「ビンゴ プロファイルを使用して、指定されたフィールドに進み、着陸するようにという命令です。航空機は緊急事態/燃料危機的状況にあると見なされます。方位、距離、目的地を指定する必要があります。」

EMER メインページ

メインメニュー ページに移動したら、さまざまな緊急事態に対応するあらゆる種類のチェックリストが含まれる EMER (緊急) ページを選択します。





EMER ページ

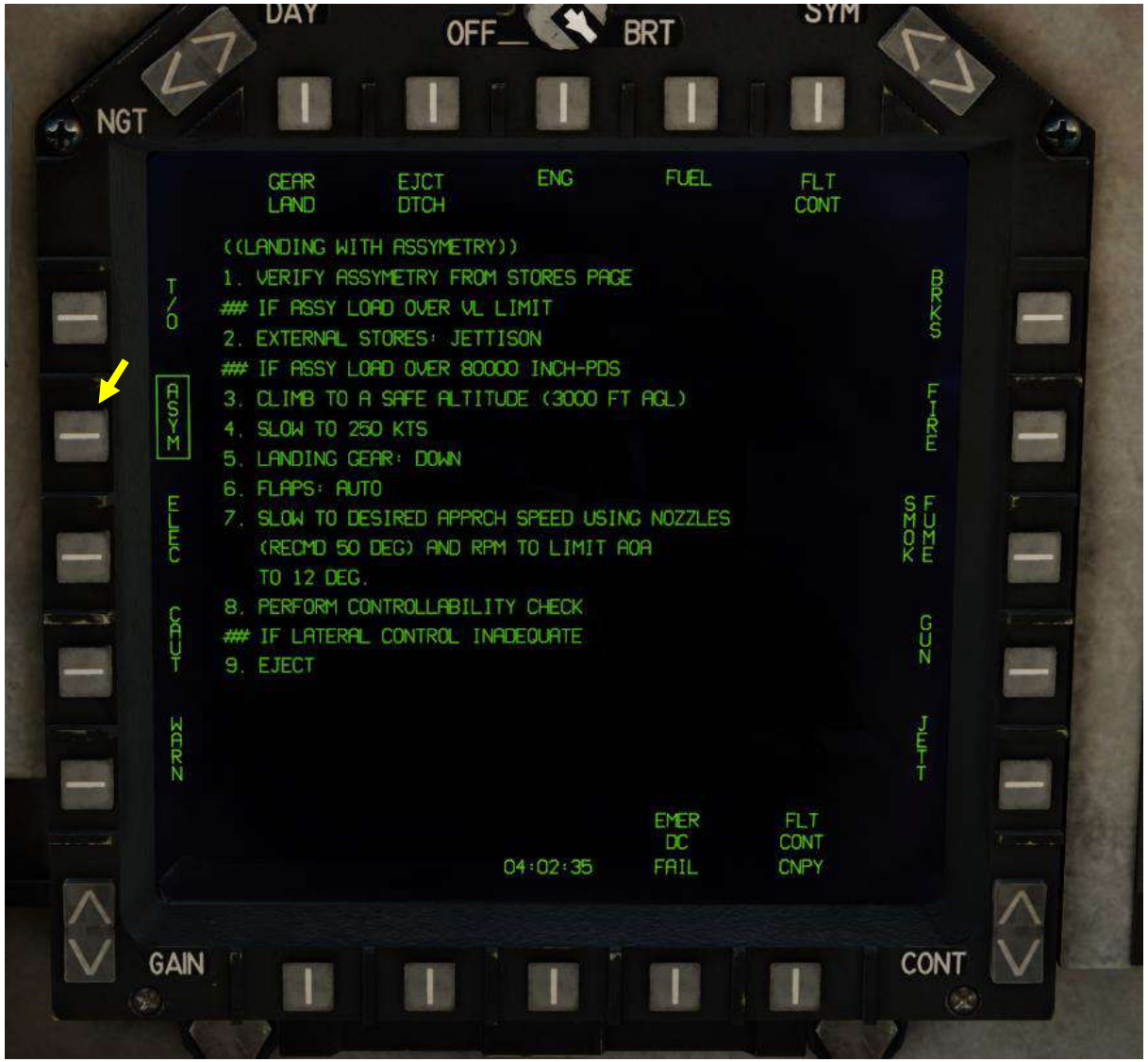
さまざまなチェックリストの概要は次のとおりです。

- T/O: 離陸緊急事態

EMER ページ

さまざまなチェックリストの概要は次のとおりです。

- ASYM: 非対称の装備で着陸
- ELEC: 電気の緊急事態



EMER ページ

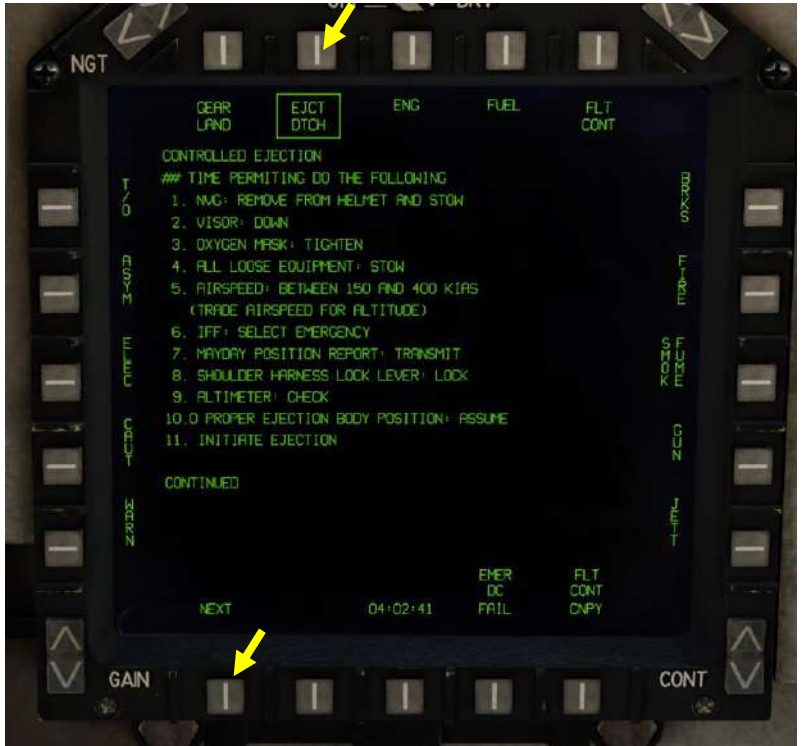
さまざまなチェックリストの概要は次のとおりです。

- CAUT: マスター注意黄色信号緊急事態
- 警告: マスター警告赤信号緊急事態
- ギア ランド: ランディング ギアの緊急事態

EMER ページ

さまざまなチェックリストの概要は次のとおりです。

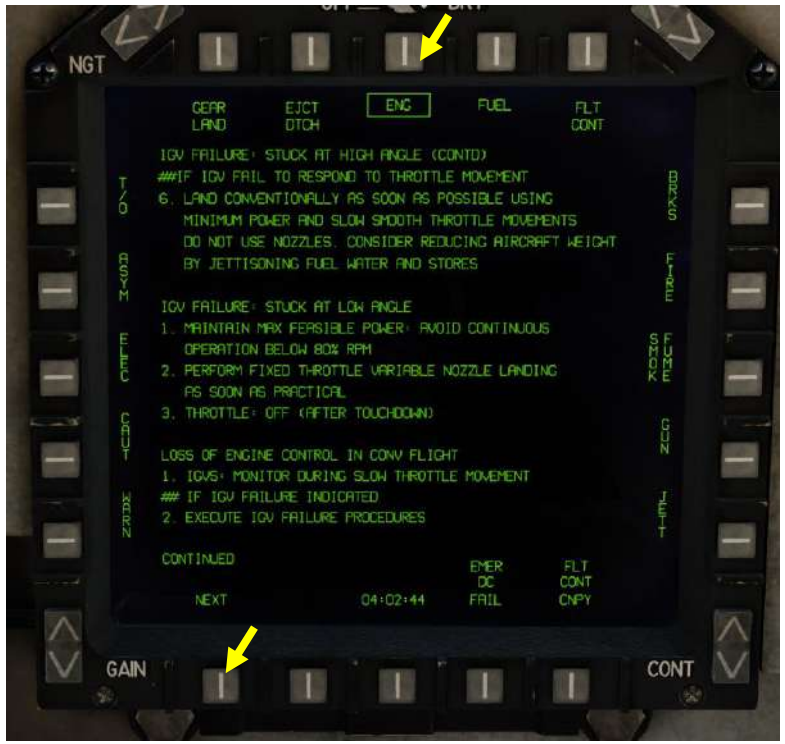
- EJCT DTCH: 緊急脱出および不時着水



EMER ページ

さまざまなチェックリストの概要は次のとおりです。

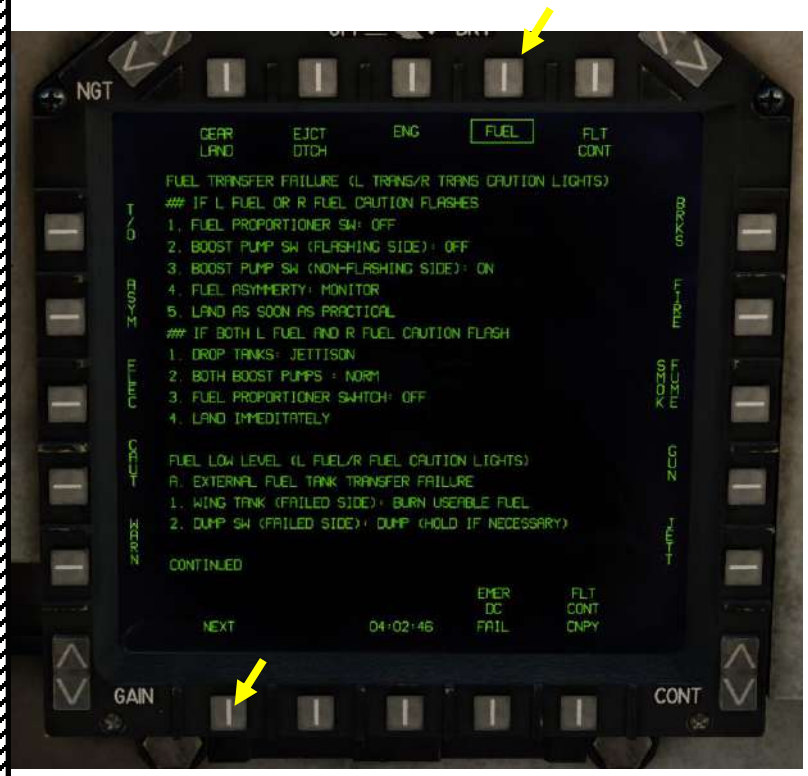
- ENG: エンジンの緊急事態



EMER ページ

さまざまなチェックリストの概要は次のとおりです。

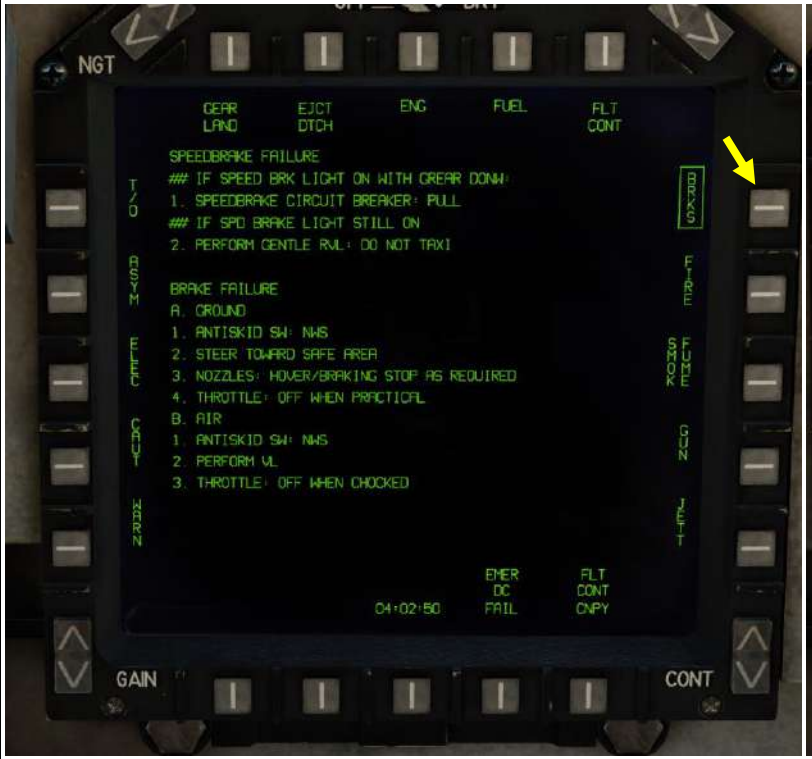
- 燃料: 燃料システムの緊急事態
- FLT CONT: 飛行制御システムの緊急事態



EMER ページ

さまざまなチェックリストの概要は次のとおりです。

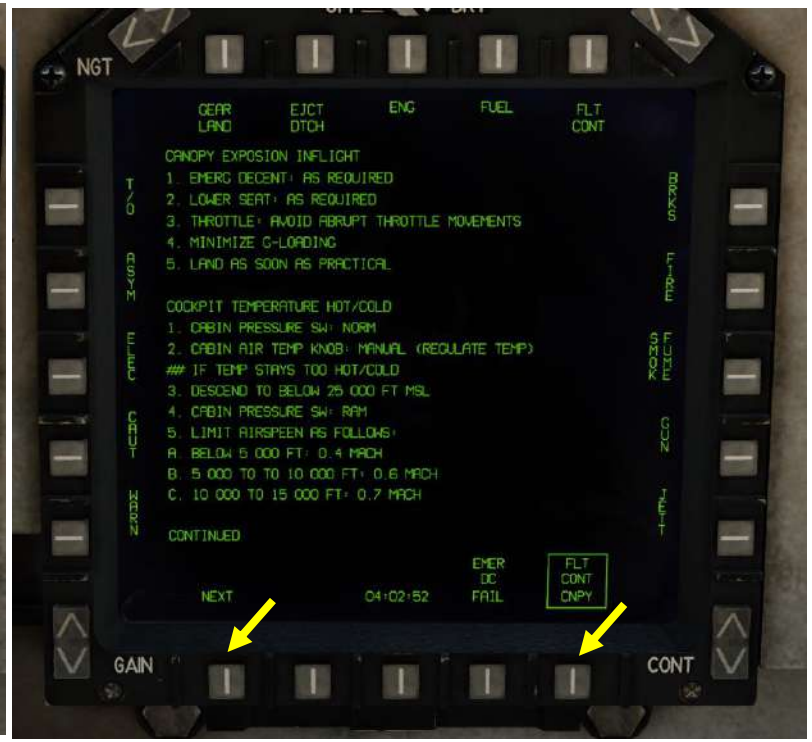
- BRKS: スピードブレーキとブレーキの緊急事態
- 火災: 火災緊急事態
- SMOK FUME: 煙と煙の緊急事態



EMER ページ

さまざまなチェックリストの概要は次のとおりです。

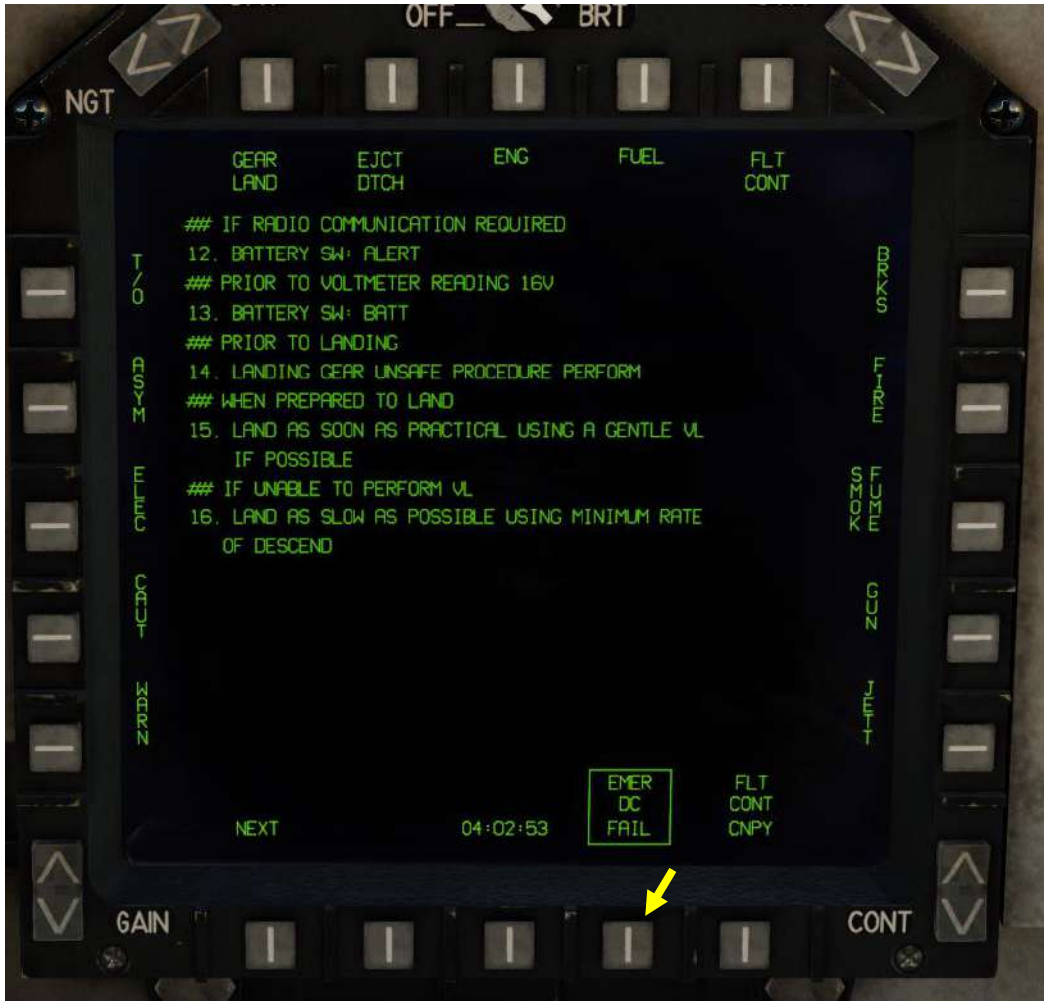
- 銃: 銃の緊急事態
- FLY CONT CNPY: コックピット/キャノピーの緊急事態



EMER ページ

さまざまなチェックリストの概要は次のとおりです。

- EMER DC FAIL: 電気 DC システム障害の緊急事態



役立つリソース

第 476 戦闘航空団 AV-8B 飛行乗務員チェックリスト http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=file&id=485

RAZBAM (公式開発者) 進行中のポケットガイド https://forum.dcs.world/topic/164338-av-8b-na-pocket-guide-wip

RAZBAM (公式開発者) 作業中 AV-8B N/A マニュアル (Baltic_Dragon 作) https://forum.dcs.world/topic/286555-av-8b-na-manual-ch-1-15/

Redkite の YouTube チュートリアル https://www.youtube.com/watch?v=WJBPRZMM-8U&list=PLml_c09ciucvv3CIsWImCEqY5XIdbfPxu

Deephack の YouTube チュートリアル https://www.youtube.com/playlist?list=PLLY_KGBSBGjXR5AgHPbQTs4ib30vyDQum

Jabbers の YouTube チュートリアル https://www.youtube.com/channel/UCvXXUrGCF3wV3bbZ6pFQ00g/videos

マーベリックの空中給油チュートリアル https://www.youtube.com/watch?v=oLx-Q9_4VTU

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単なことではありません。私は、すべてのガイドの作成にご協力いただいたすべての方に、感謝の意を表したいと思います。パトレオン サポーター。以下の方々は、既存のガイドのサポートを継続し、新しいプロジェクトにも取り組むために、多額の寄付をしてくださいました。

- チャズフライズ
- ハロルド・ハーディング
- クリス・パートリッジ

DCS digital combat series
Chuck_Owl
AV-8B NIGHT ATTACK V/STOL
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Nevada 2.2.0
A-10C 2.5.0
AJS37 2.5.0
AV8BNA Beta 2.5.0
Bf 109 K-4 2.5.0
C-101 2.5.0 Beta
CA 2.5.0
Caucasus 2.5.0
F-5E 2.5.0
F-86F 2.5.0
FC3 2.5.0
Fw 190 D-9 2.5.0
Hawk 2.5.0 Beta
Ka-50 2.5.0
L-39 2.5.0
M-2000C 2.5.0
Mi-8MTV2 2.5.0
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules.
Version: 2.5.0.14304